בני גורן
www.bennygoren.co.il

מתמטיקה

(5 יחידות לימוד)

חלק

ג'-2

סמל קודם: שאלון

035807

סמל חדש: שאלון

035582

★ אלגברה ★

★ חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ★

★ מבחני מתכונת לחזרה ★

האתר של בני גורן:

www.bennygoren.co.il

באתר ניתן למצוא **מידע** על כל ספרי המתמטיקה של **בני גורן**, כולל **הדרכות** עבור ספרי הלימוד, שבהן **חלוקה לשעות** לימוד **ותרגילים מומלצים** מהספרים לתרגול בבית ובכיתה.

באתר מופיעים **כלי עזר משלימים** לספרי הלימוד, ללמידה מקיפה ורחבה של החומר המתמטי:

★ ספרי **מבחני מתכונת** דיגיטליים לשאלונים 035182 – 035582 (801 – 807) מאת **בני גורן** עם תשובות סופיות.

★ קישור **לאתר בני גורן -Ymath** – קורסים ללימוד מתמטיקה, הכוללים **סרטוני הקנייה**, **פתרונות מלאים** והפנייה **לתרגול עצמי** מספרי בני גורן.

ymath.co.il

עריכה ועיצוב: חגית מאור
חברה בקהילת גריידלרס העולמית
www.griddlers.net

©
כל הזכויות שמורות להוצאת המחבר
אין להעתיק, לתרגם, לשכפל, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר — אף חלק מהחומר שבספר זה.
לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות בכתב מאת המחבר.

מבוא

ספר זה, הנקרא **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2 שאלון 035807** הוא המשכו של הספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1 שאלון 035807.** שני ספרים אלה ביחד מכילים את כל חומר הלימוד לבגרות **לשאלון השני** לתלמידי 5 יחידות לימוד (שאלון 035807).

הספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2** נכתב עפ"י **הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה** והוא כולל נושאים באלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואיטגרלי ומבחני מתכונת לחזרה עפ"י הפירוט הבא:

אלגברה — הנושאים הם: מספרים מרוכבים, חזקות ושורשים, לוגריתמים, גדילה ודעיכה.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — הנושאים הם: שימושי הנגזרת של הפונקציות הבאות: פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים. אינטגרלים, שטחים, נפחים.

מבחנים לחזרה — 50 מבחנים לחזרה במתכונת של השאלון השני (035807).

נספח — נוסחאות במתמטיקה — בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

לשני הספרים הנ"ל קודמים **שלושה ספרים** שכוללים את כל חומר הלימוד **לשאלון הראשון** לתלמידי 5 יחידות לימוד (שאלון 035806).
הספרים הם:

(1) **מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א' שאלונים 035804 ו-035806.**
(2) **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1 שאלון 035806.**
(3) **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2 שאלון 035806.**

בתחילת כל סעיף בספר מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על **רקע אפור** וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה (•) אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

לבסוף ברצוני להודות לצוות עובדי "מאור" בע"מ, ובמיוחד לתגית מאור, שערכה את הספר ועיצבה את צורתו הגרפית.

בני גורן

התוכן

פרק ראשון — אלגברה — מספרים מרוכבים

ההגדרה ופעולות החשבון במספרים מרוכבים 11
המספר הצמוד, חילוק מספרים מרוכבים 20
הוצאת שורש ריבועי — מספרים מרוכבים 25
ההצגה הקרטזית והקוטבית — המישור של גאוס 29
פעולות החשבון — המישור של גאוס 35
בעיות גיאומטריות — המישור של גאוס 43
משפט דה-מואבר 51
שורשי היחידה — מספרים מרוכבים 57
השורשים מסדר n של מספר מרוכב 62
בעיות שונות — מספרים מרוכבים 67
תרגילים לחזרה — מספרים מרוכבים 70

פרק שני — אלגברה — חזקות ושורשים

חזקות עם מעריך טבעי 76
חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי 81
שורשים 84
חזקות עם מעריך רציונאלי (שבר) 90
משוואות מעריכיות 94
פונקציה מעריכית 98
אי שוויונות מעריכיים 103
מציאת תחומים — פונקציות מעריכיות 105
פתרון גרפי של משוואות מעריכיות ואי שוויונות מעריכיים 107

פרק שלישי — אלגברה — לוגריתמים

הגדרת הלוגריתם 109
חוקי הלוגריתמים 112
הוצאת לוגריתמים — פתרון משוואה מהצורה $a^x = b$ 116

פתרון משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון 117
הנוסחה $a^{\log_a x} = x$ 119
מעבר מבסיס לבסיס 120
משוואות לוגריתמיות 122
פונקציה לוגריתמית 126
אי שוויונות לוגריתמיים 130
פתרון אי שוויונות מעריכיים בעזרת מחשבון 133
מציאת תחומים – פונקציות לוגריתמיות 134
פתרון גרפי של משוואות לוגריתמיות ואי שוויונות לוגריתמיים 139
מספרים מרוכבים עם חזקות ולוגריתמים 140

פרק רביעי – אלגברה – גדילה ודעיכה

פתרון מערכות של משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון 142
מציאת כמויות – גדילה ודעיכה 143
מציאת הבסיס – גדילה ודעיכה 148
מציאת הזמן – גדילה ודעיכה 152
זמן מחצית החיים – גדילה ודעיכה 158
בעיות שונות – גדילה ודעיכה 162
תרגילים לחזרה – גדילה ודעיכה 170

פרק חמישי – חשבון דיפרנציאלי – פונקציות מעריכיות

הפונקציה המעריכית $f(x) = e^x$ 178
משוואות ואי שוויונות עם e^x 182
תחום ההגדרה – פונקציות מעריכיות 185
הנגזרת – פונקציות מעריכיות 186
משיק – פונקציות מעריכיות 190
נקודות קיצון – פונקציות מעריכיות 195
עלייה וירידה – פונקציות מעריכיות 202
אסימפטוטות – פונקציות מעריכיות 206
חקירת פונקציה – פונקציות מעריכיות 212
נקודות קיצון מוחלטות – פונקציות מעריכיות 234
פיתול וקעירות – פונקציות מעריכיות 237
בעיות קיצון – פונקציות מעריכיות 244
משיק, חקירת פונקציה, בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) – פונקציות מעריכיות 249
זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף – פונקציות מעריכיות 259

נגזרת הפונקציה $f(x) = a^x$ ושימושיה 262
גדילה ודעיכה — חשבון דיפרנציאלי 269

פרק שישי — חשבון דיפרנציאלי — פונקציות לוגריתמיות

הפונקציה הלוגריתמית $f(x) = \ln x$ 271
תחום ההגדרה — פונקציות לוגריתמיות 273
משוואות ואי שוויונות עם $\ln x$ 275
הנגזרת — פונקציות לוגריתמיות 277
משיק — פונקציות לוגריתמיות 281
נקודות קיצון — פונקציות לוגריתמיות 287
עלייה וירידה — פונקציות לוגריתמיות 293
אסימפטוטות — פונקציות לוגריתמיות 297
חקירת פונקציה — פונקציות לוגריתמיות 301
נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות לוגריתמיות 324
פיתול וקעירות — פונקציות לוגריתמיות 326
בעיות קיצון — פונקציות לוגריתמיות 331
משיק, חקירת פונקציה, בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות לוגריתמיות 335
זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות לוגריתמיות 346
נגזרת הפונקציה $f(x) = \log_a x$ ושימושיה 348
נגזרת הפונקציה $y = x^x$ 354

פרק שביעי — חשבון דיפרנציאלי — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

תחום ההגדרה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 356
הנגזרת — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 358
משיק — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 361
נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 365
עלייה וירידה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 369
אסימפטוטות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 372
חקירת פונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 374
נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 383
פיתול וקעירות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 384

בעיות קיצון — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 386
חקירת פונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים ביחד
עם פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות 389

חשבון דיפרנציאלי — תרגילים לחזרה 391

פרק שמיני — חשבון אינטגרלי — האינטגרל

האינטגרל הלא מסויים — פונקציות מעריכיות 403
האינטגרל הלא מסויים — פונקציות לוגריתמיות 406
האינטגרל הלא מסויים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם
שורשים 408
מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים 411
מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית 412
מציאת פונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה 416
האינטגרל המסויים 426
אימות אינטגרלים ע"י גזירה 432

פרק תשיעי — חשבון אינטגרלי — שטחים

שטחים — פונקציות מעריכיות 435
שטחים — פונקציות לוגריתמיות 444
שטחים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים לא ריבועיים 453
שטחים — פונקציות עם שורשים ריבועיים 456
שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים 460
שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית 462
שטחים — תרגילים לחזרה 468

פרק עשירי — חשבון אינטגרלי — נפחים, הפונקציה $f(x) = a^x$, בעיות קיצון

נפחים — פונקציות מעריכיות 475
נפחים — פונקציות לוגריתמיות 479
נפחים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים 481
אינטגרלים, שטחים, נפחים — הפונקציה $f(x) = a^x$ 484
בעיות קיצון עם אינטגרלים 488

חשבון אינטגרלי — תרגילים לחזרה 493

פרק אחד עשר — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים לחזרה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות מעריכיות (חזרה) 507
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות לוגריתמיות (חזרה) 515
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות
עם שורשים (חזרה) 526

נספח א' — מבחנים לחזרה

המבנה של השאלון השני 529
מיון השאלות לפי נושאים 531
מבחנים לחזרה 535
תשובות למבחנים לחזרה 620

נספח ב' — נוסחאות במתמטיקה 639

פרק ראשון
אלגברה – מספרים מרוכבים

ההגדרה ופעולות החשבון במספרים מרוכבים

אלגברה

פרק זה הוא אחד מהפרקים בספר שעוסק בנושאים השייכים ל**אלגברה**. נושאים נוספים שיופיעו בהמשך הם: חזקות ושורשים, לוגריתמים, גדילה ודעיכה.

הערה: בלימוד מספרים מרוכבים דרוש ידע בסדרה חשבונית, סדרה הנדסית וזהויות טריגונומטריות. (חלק מהנושאים מוזכר בספר תוך כדי הלימוד השוטף).

המספרים הממשיים

כל המספרים שעסקנו בהם עד כה נקראים המספרים **הממשיים**. המספרים הממשיים כוללים את המספרים **הטבעיים**, המספרים **השלמים**, המספרים **הרציונאליים** (המספרים שניתנים להצגה בצורה $\frac{n}{m}$ כאשר n ו-m שלמים ו-$(m \neq 0)$ והמספרים **האי רציונאליים** (המספרים שלא ניתנים להצגה כנ"ל, כמו למשל $\sqrt{2}$). נראה עכשיו שקיים סוג נוסף של מספרים.

ההגדרה של מספר מרוכב

בפתרון של משוואה ריבועית ראינו שקיימות משוואות שאין להן שורשים ממשיים. **לדוגמא**, למשוואה $x^2+1=0$ אין פתרון כי **לא** קיים **מספר ממשי** x המקיים $x^2=-1$. (לכל מספר ממשי x מתקיים $x^2 \geq 0$). כדי שיהיה פתרון למשוואות מהסוג הנ"ל נצרף למערכת המספרים הממשיים "מספר" חדש, שנסמנו ב-i ונגדירו כך:

המספר i הוא מספר שמקיים:	$\boxed{i^2=-1}$
לכן i הוא שורש ריבועי של -1, כלומר:	$\boxed{i=\sqrt{-1}}$

i נקרא **מספר מדומה** והוא פתרון של המשוואה $x^2+1=0$. (פתרון נוסף הוא $-i$).

פעולות החשבון שבין המספר i למספרים הממשיים דומות לפעולות החשבון שבין שתי אותיות שונות. **לדוגמא**, החיבור של 3 ו-i הוא $3+i$ ובאופן דומה כפל של 2 ב-i הוא $2i$.

ניתן עכשיו לקבל פתרונות למשוואות נוספות. **לדוגמא**, פתרונות המשוואה $x^2+4=0$ הם $2i$ ו-$-2i$, כי אם $x^2=-4$ אז $x^2=(\pm i)^2\cdot 2^2$ ולכן $x=\pm 2i$. נעבור להגדרות.

הגדרות:

מספר מדומה – כל מספר שצורתו ib (או bi) כאשר b הוא מספר ממשי ו-i מקיים $i^2=-1$ הוא מספר מדומה.

מספר מרוכב – כל מספר שצורתו $a+ib$ כאשר a ו-b הם מספרים ממשיים נקרא מספר מרוכב.

החלק הממשי – a נקרא החלק הממשי של המספר המרוכב $a+ib$.

החלק המדומה – b נקרא החלק המדומה של המספר המרוכב $a+ib$.

הסימון המקובל למספר מרוכב הוא z, כלומר $z=a+ib$ כאשר a ו-b הם מספרים ממשיים. נסמן גם $z=x+iy$ כאשר x ו-y הם מספרים ממשיים (ראה עמ' 29). ההצגה בצורה $z=a+ib$ נקראת **ההצגה האלגברית** של מספר מרוכב או גם **ההצגה הקרטזית**. את המשוואות נסמן מעכשיו עם **משתנה z**.

הערות:

א) החלקים הממשי והמדומה של מספר מרוכב $a+ib$ הם **מספרים ממשיים**.

ב) בונים מערכת מספרים חדשה המתקבלת כתוצאה מהוספת המספר i למספרים הממשיים שבה **מתקיימים** כל **החוקים** שהיו קיימים לגבי המספרים הממשיים **פרט לחוק הסדר**. כלומר, במערכת המספרים המרוכבים **אין** אפשרות לחלק את המספרים לחיוביים ושליליים וכן אין אפשרות לקבוע אם מספר מסויים הוא גדול או קטן ממספר אחר.

ג) המספרים המרוכבים **כוללים** בתוכם את המספרים הממשיים. כל מספר ממשי a נוכל לכתוב בצורה $a=a+i\cdot 0$. מספר z הוא **לא ממשי** אם $z=a+ib$ ו-$b\neq 0$.

ד) במערכת המספרים המרוכבים יש שורש לכל משוואה אלגברית. ניסוח הטענה:

המשפט היסודי של האלגברה – לכל משוואה אלגברית ממעלה n (טבעי) מהצורה $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0=0$ $(a_n\neq 0)$ שבה המקדמים $a_n,\ldots,a_1,a_0$ הם מספרים מרוכבים יש לפחות שורש אחד מרוכב.

(לא נוכל להיכנס כאן לדיון על המשפט או להוכיח אותו).

שוויון, חיבור, חיסור וכפל במספרים מרוכבים

בסעיף זה נגדיר מהו שוויון בין מספרים מרוכבים וכן נגדיר את פעולות החיבור, החיסור והכפל. ההגדרות מאפשרות להרחיב את חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג למספרים המרוכבים. (ראה גם את ההערה א' בעמ' הבא).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שוויון בין שני מספרים מרוכבים

אם a, b, c ו-d הם מספרים ממשיים ואם $a=c$ וגם $b=d$ אז המספרים המרוכבים $a+ib$ ו-$c+id$ שווים זה לזה. גם ההיפך נכון, כלומר אם $a+ib=c+id$ אז ע"י חילוץ i נקבל $i=\frac{a-c}{d-b}$ מכאן ש-i מספר ממשי וזה לא ייתכן, לכן בהכרח $a=c$ ו-$b=d$.

נוכל לסכם:

אם שני מספרים מרוכבים שווים זה לזה אז החלקים הממשיים שלהם שווים זה לזה וגם החלקים המדומים שלהם שווים זה לזה.

חיבור (וחיסור) של שני מספרים מרוכבים

אם $a+ib$ ו-$c+id$ הם שני מספרים מרוכבים אז הסכום שלהם הוא:

$$(a+ib)+(c+id)=a+c+ib+id=a+c+i(b+d).$$

נוכל לסכם:

כדי לחבר שני מספרים מרוכבים מחברים לחוד את החלקים הממשיים שלהם ולחוד את החלקים המדומים שלהם.

באופן דומה: כדי **לחסר שני מספרים מרוכבים** נחסר את החלקים הממשיים לחוד ואת החלקים המדומים לחוד.

כפל של שני מספרים מרוכבים

אם $a+ib$ ו-$c+id$ הם שני מספרים מרוכבים אז המכפלה שלהם היא:

$$(a+ib)(c+id)=ac+iad+ibc-bd=ac-bd+i(ad+bc).$$

נוכל לסכם:

כדי לכפול שני מספרים מרוכבים מבצעים כפל רגיל של דו איבר בדו איבר ומסתמכים על כך שמתקיים $i^2=-1$.

הערות:

א) קל לראות שהתפקיד שיש למספר 0 במספרים הממשיים (חיבורו לכל מספר איננו משנה את המספר – מספר כזה נקרא האיבר הניטרלי ביחס לחיבור) יש כאן למספר $0+i\cdot 0$, שהוא למעשה ה-0. באופן דומה, המספר $1=1+i\cdot 0$ (היחידה) איננו משנה מספר מרוכב אם כופלים אותו בו. (זהו האיבר הניטרלי ביחס לכפל).

ב) כדאי לשים לב שעפ"י ההגדרה של המספר i וההגדרה של מכפלת מספרים מרוכבים מתקיים: $i^2=-1$, $i^3=-i$, $i^4=1$, $i^5=i$ וכו'.

דוגמא א':

נתונים המספרים $z_1=2+3i$, $z_2=-1+i$.

חשב את: א. z_1+z_2 ב. $z_1\cdot z_2$.

פתרון:

א. לפי הגדרת החיבור: $z_1+z_2=(2+3i)+(-1+i)=(2-1)+(3i+i)=1+4i$.

ב. לפי הגדרת הכפל: $z_1\cdot z_2=(2+3i)(-1+i)=-2+2i-3i-3=-5-i$.

חזקה של מספרים מרוכבים מהצורה $\pm(1+i)$, $\pm(1-i)$

נביא עכשיו דוגמא לחישוב **חזקה גבוהה** של מספר מרוכב. דוגמא זו מתאימה רק **לסוג מסויים** של מספרים מרוכבים. בהמשך נלמד כיצד לחשב חזקה גבוהה של כל מספר מרוכב.

הערה: על חזקות ושורשים ראה בפרק השני.

דוגמא ב':

חשב את $(1+i)^8$.

פתרון:

נחשב תחילה את $(1+i)^2$. נקבל: $(1+i)^2=(1+i)(1+i)=1+2i-1=2i$.

אם נחזור לביטוי שאותו ברצוננו לחשב נקבל:

$(1+i)^8=(1+i)^{2\cdot4}=(2i)^4=2^4\cdot i^4=16\cdot1=16$.

הערה:

עפ"י הדוגמא האחרונה נוכל לרשום את הנוסחאות הבאות:

$(1+i)^2=2i$	$(-1-i)^2=2i$	$(1-i)^2=-2i$	$(-1+i)^2=-2i$

פתרון משוואות פשוטות עם מספרים מרוכבים

בהסתמך על השוויון והפעולות שהגדרנו ניתן לפתור משוואות פשוטות כאשר המספר z רשום בצורה $z=x+iy$.

דוגמא ג':

מצא את המספרים הממשיים x ו-y שמקיימים את המשוואה: $(i-1)(x+iy)=6+2i$.

פתרון:

נבצע כפל באגף שמאל ונקבל את המשוואה $ix-y-x-iy=6+2i$.

ע"י השוואת החלקים הממשיים והמדומים נקבל מערכת של **שתי משוואות**:

(1) $-y-x=6$, **(2)** $x-y=2$. זאת מערכת רגילה של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני נעלמים x ו-y שהם מספרים ממשיים. הפתרון הוא: $x=-2$, $y=-4$.

סדרה חשבונית וסדרה הנדסית – מספרים מרוכבים

נביא עכשיו דוגמא לסדרה **חשבונית** עם מספרים מרוכבים ואחר כך דוגמא לסדרה **הנדסית** עם מספרים מרוכבים. נזכיר תחילה את הנוסחאות לאיבר הכללי ולסכום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סדרה חשבונית

האיבר הכללי: $\boxed{a_n = a_1+(n-1)d}$

הסכום: $\boxed{S_n = (a_1+a_n)\frac{n}{2}}$ $\boxed{S_n = [2a_1+(n-1)d]\frac{n}{2}}$ $\boxed{S_n = [2a_n-(n-1)d]\frac{n}{2}}$

סדרה הנדסית

האיבר הכללי: $\boxed{a_n = a_1 q^{n-1}}$

הסכום: $\boxed{S_n = \frac{a_n q - a_1}{q-1}}$ $\boxed{S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}}$

דוגמא ד':

בסדרה **חשבונית** האיבר הראשון הוא $a_1 = k+2i$ (k הוא מספר ממשי). הפרש הסדרה הוא $d = 3-i$. האיבר האחרון הוא $a_n = 38-9i$.

א. מצא את n. ב. מצא את k.

פתרון:

א. האיבר הכללי של סדרה חשבונית הוא $a_n = a_1+(n-1)d$. עפ"י הנתון מתקיים: $k+2i+(n-1)(3-i) = 38-9i$. כאשר יש שוויון בין שני מספרים מרוכבים אז החלקים הממשיים שווים והחלקים המדומים שווים.

לכן מהשוויון הנ"ל נקבל שתי משוואות: (1) $k+(n-1)\cdot 3 = 38$, (2) $2+(n-1)(-1) = -9$.

ממשוואה (2) נקבל $-n+1 = -11$ ולכן $n = 12$.

ב. נציב $n = 12$ במשוואה (1) ונקבל $k+(12-1)\cdot 3 = 38$, כלומר $k+33 = 38$, ולכן $k = 5$.

דוגמא ה':

שלושת האיברים הראשונים של סדרה **הנדסית** הם: $a_3 = n-4i$, $a_2 = 1-3i$, $a_1 = m-i$ (m ו-n הם מספרים ממשיים). מצא את m ו-n.

פתרון:

אין צורך למצוא את מנת הסדרה ונסתמך על כך שאם a, b, c הם שלושה איברים סמוכים בסדרה הנדסית אז מתקיים $ac = b^2$. כאן נקבל $(m-i)(n-4i) = (1-3i)^2$. לאחר פתיחת סוגריים נקבל: $mn-4mi-ni-4 = 1-6i-9$. ע"י השוואת החלקים הממשיים והמדומים נקבל את שתי המשוואות הבאות: (1) $mn-4 = -8$, (2) $-4m-n = -6$.

זאת מערכת רגילה של שתי משוואות ממעלה שנייה שהנעלמים שלה הם m ו-n והם מספרים ממשיים. מפתרון המערכת נקבל $m = 2$ ו-$n = -2$ או $m = -\frac{1}{2}$ ו-$n = 8$.

הערה: כדי למצוא את מנת הסדרה צריך לבצע **חילוק** של מספרים מרוכבים. נלמד על כך בסעיף הבא.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(ההגדרה ופעולות החשבון במספרים מרוכבים)

הערה: **התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה אינן מופיעות בספר.**

ההגדרה של המספר i ופעולות החשבון עם המספר i

ההגדרה:	$\boxed{i^2=-1}$

פתור את המשוואות הבאות ומצא את z:

1) $z^2+9=0$ **2)** $z^2+49=0$ **3)** $z^2+5=0$

4) $z^2-4z+5=0$ **5)** $z^2-6z+13=0$ **6)** $z^3-10z^2+34z=0$

7) $5z^2+8z+4=0$ **8)** $z^2-z+1=0$ **9)** $z^3-4z^2+6z=0$

10) $z^4-1=0$ **11)** $z^4+10z^2+9=0$ **12)** $z^4+7z^2+12=0$

13) הוכח שלכל n טבעי מתקיים:

א. $i^{4n}=1$ ב. $i^{4n+1}=i$ ג. $i^{4n+2}=-1$ ד. $i^{4n+3}=-i$

חשב:

14) i^{15} **15)** $-i^{40}$ **16)** $(-i)^{19}$

17) $(2i)^9$ **18)** $(\sqrt{3}\,i)^8$ **19)** $(\sqrt{2}\,i)^{14}$

20) $(i^8+i^{12})^5$ **21)** $(i^9-i^{31})^3$ **22)** $(i^5+i^6+i^7)^{53}$

שוויון, חיבור, חיסור, כפל וחזקות של מספרים מרוכבים

(שוויון) בתרגילים הבאים נתון $z_1=z_2$. מצא את k ו-m: (k ו-m הם מספרים ממשיים)

23) $z_1=k^2-k+3i$, $z_2=2-2mi-5i$

24) $z_1=k+mi-4i$, $z_2=m+2-ki$

חשב: **(חיבור וחיסור)**

25) $(2-2i)+(3+i)$ **26)** $(1-i)+(3+i)$ **27)** $(-5+4i)+(-2i+6)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

28) $(3+4i)-(7-2i)$ 29) $(6-2i)-(4+i)$ 30) $(3+5i)-(-2i+3)$

31) $-i-(3-i)+(i+2)$ 32) $2-(1-4i)-(-i)$ 33) $2-(2-(i+1)-i)$

חשב: **(כפל)**

34) $(1-i)(2+i)$ 35) $(-4-i)(2-3i)$ 36) $(5-2i)(-2+5i)$

37) $(3+2i)(3-2i)$ 38) $(-6-i)(2i-1)$ 39) $(-3i+4)(-7-2i)$

חשב: **(חזקות)** (בחלק מהתרגילים ניתן להיעזר בנוסחאות שבעמ' 14)

40) $(2+3i)^2$ 41) $(1-i)^{10}$ 42) $(1+i)^9$

43) $(1+i)^6(1-i)^7$ 44) $(\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i)^8$ 45) $(-1+\sqrt{3}\,i)^3$

פתרון משוואות פשוטות עם מספרים מרוכבים

מצא את המספרים הממשיים x ו-y (אם יש כאלה) שמקיימים את המשוואות הבאות:

46) $2x+yi=4+i$ 47) $2i(y-1)+3x=6-y-2i$

48) $(i+1)(x+iy)=4+2i$ 49) $2x+y+x^2i+(iy)^2i=3$

50) $y^2-(ix)^2+(x+2y)i=5+4i$ 51) $2ix+y(i+1)=10i+iy(1-i)$

52) $xi-yi+y+5=x+3i$ 53) $x(2x-6)i+y=1-5i$

פתור את מערכות המשוואות הבאות:

54) $z_1+z_2=2$, $z_1\cdot z_2=2$ 55) $z_1-z_2=4$, $z_1\cdot z_2=-13$

סדרה חשבונית וסדרה הנדסית — פעולות החשבון במספרים מרוכבים

56) בסדרה חשבונית נתון: $a_1=4-3i$, $a_2=6-2i$.

א. חשב את a_{15}.

ב. חשב את S_{15}.

57) בסדרה חשבונית האיבר הראשון הוא $k+3i$ (k הוא מספר ממשי). הפרש הסדרה הוא $4-2i$. האיבר האחרון הוא $55-27i$.

א. מצא את מספר איברי הסדרה.

ב. מצא את הפרמטר k.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

58) נתונים שלושת האיברים הראשונים של סדרה חשבונית:
$a_3 = 1+(n+1)i$, $a_2 = n+(m-2)i$, $a_1 = m-i$. (m ו-n הם מספרים ממשיים).

א. מצא את m ו-n.

ב. מצא את סכום 20 האיברים הראשונים של הסדרה.

59) שלושה איברים סמוכים של סדרה הנדסית הם: $n+17i$, $8+i$, $m-3i$.

מצא את m ו-n. (m ו-n הם מספרים ממשיים).

60) סכום עשרת האיברים הראשונים של סדרה חשבונית הוא $-5+10i$ וההפרש הוא $1+2i$.

א. מצא את האיבר הראשון.

ב. מצא את האיבר בסדרה שהוא מספר ממשי.

ג. מצא את האיבר בסדרה שהוא מספר מדומה.

61) בסדרה חשבונית האיבר הראשון הוא $7+9i$ והפרש הסדרה הוא $-4-2i$.

א. מצא את סכום הסדרה אם ידוע שהוא מספר ממשי.

ב. האם המספר $3k-4+ki$ (k הוא מספר ממשי) הוא איבר בסדרה? אם כן — מצא את האיבר.

62) האיבר הראשון של סדרה חשבונית הוא $8+15i$ וההפרש הוא $-1-2i$.

מצא כמה איברים יש לחבר כדי לקבל את הסכום $30+48i$.

63) סכום סדרה חשבונית הוא $48+72i$, ההפרש הוא $4-6i$ והאיבר הראשון הוא $m+27i$ (m מספר ממשי).

א. מצא את m.

ב. מצא את האיבר האחרון.

64) בסדרה חשבונית האיבר הראשון הוא $k-5i$ (k הוא מספר ממשי). הפרש הסדרה הוא $-2+3i$. סכום איברי הסדרה הוא $-32+44i$.

א. מצא את k.

ב. האם ישנו מספר טבעי n שעבורו S_n הוא מספר ממשי? נמק.

הערה: בתרגילים 65—67 ניתן להיעזר בנוסחאות הבאות:

$$(1+i)^2 = 2i \qquad (1-i)^2 = -2i$$

65) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = 1+2i$, $q = 1-i$.

א. חשב את a_9.

ב. הבע באמצעות n את a_{4n+1}.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

66) בסדרה הנדסית האיבר הראשון הוא $a_1 = 3-4i$ והמנה היא $q = 1-i$.
חשב את a_{14}.

67) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = i$, $q = 1+i$.
א. חשב את a_{11}.
ב. הוכח: a_{8n+1} הוא מספר מדומה לכל n טבעי.
ג. הוכח: a_{8n+3} הוא מספר ממשי לכל n טבעי.
ד. חשב את S_{20}.

חשב: (היעזר במידת הצורך בנוסחאות של סדרה חשבונית והנדסית ובתרגיל 13 שבעמ' 16)

68) $(i+i^2+i^3+...+i^{60})^{100}$ **69)** $(i+i^2+i^3+...+i^{81})^{30}$

70) $(i+i^3+i^5+...+i^{17})^{15}$ **71)** $i\cdot i^2\cdot i^3\cdot i^4\cdot...\cdot i^{100}$

72) $i\cdot i^2\cdot i^4\cdot i^8\cdot i^{16}\cdot...\cdot i^{128}$ **73)** $(i+i^5+i^9+...+i^{37})^3$

74) $(i^2-i^4+i^6-i^8+...+i^{38})^2$ **75)** $(i\cdot i^2+i^3\cdot i^4+i^5\cdot i^6+...+i^{15}\cdot i^{16})^2$

תשובות (ההגדרה ופעולות החשבון במספרים מרוכבים):

1) $\pm 3i$. **2)** $\pm 7i$. **3)** $\pm\sqrt{5}\,i$. **4)** $\pm 2i$. **5)** $3\pm 2i$. **6)** $0,\ 5\pm 3i$. **7)** $-\frac{4}{5}\pm\frac{2}{5}i$.
8) i. **9)** $\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$. **10)** $0,\ 2\pm\sqrt{2}\,i$. **11)** $1,\ \pm i$. **12)** $\pm 3i,\ \pm i$. **13)** $\pm 2i,\ \pm\sqrt{3}\,i$.
14) $-i$. **15)** -1. **16)** $512i$. **17)** 81. **18)** -128. **19)** 32. **20)** $-8i$.
21) -1. **22)** $k=2$ **23)** או $k=-1,\ m=-4$. **24)** $k=3,\ m=1$. **25)** $-i$. **26)** 5. **27)** 4.
28) $1+2i$. **29)** $-4+6i$. **30)** $7i$. **31)** $-1+i$. **32)** $1+5i$. **33)** $1+2i$. **34)** $3-i$.
35) $-11+10i$. **36)** $29i$. **37)** 13. **38)** $8-11i$. **39)** $-5+12i$. **40)** $-32i$. **41)**
42) $16+16i$. **43)** $64-64i$. **44)** 256. **45)** 8. **46)** $(2,1)$. **47)** $(2,0)$.
48) $(3,-1)$. **49)** $(1,1),\ (3,-3)$. **50)** $(2,1),\ (-0.4,2.2)$. **51)** $x=5$, y כל מספר ממשי. **52)** אין פתרון. **53)** אין פתרון. **54)** $z_1=1+i$ ו-$z_2=1-i$ או $z_1=1-i$ ו-$z_2=1+i$.
55) $z_1=2+3i$ ו-$z_2=-2+3i$ או $z_1=2-3i$ ו-$z_2=-2-3i$.
56) א. $32+11i$. ב. $270+60i$. **57)** א. 16. ב. -5. **58)** א. $m=3$, $n=2$.
ב. $-130+360i$. **59)** 2 ו-6 או $-\frac{18}{17}$ ו-$-\frac{34}{3}$. **60)** א. $-5-8i$. ב. $a_5=-1$.
ג. $a_6=2i$. **61)** א. -110. ב. כן, $a_9=-25-7i$. **62)** 12. **63)** א. 6 או -2.
ב. $18+9i$ או $18-3i$. **64)** א. 3. ב. לא. **65)** א. $16+32i$. ב. $(2i+1)(-4)^n$.
66) $64+448i$. **67)** א. -32. ד. -1025. **68)** 0. **69)** -1. **70)** $-i$. **71)** -1.
72) $-i$. **73)** $-1000i$. **74)** 361. **75)** -64.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המספר הצמוד, חילוק מספרים מרוכבים

המספר הצמוד

בסעיף זה נגדיר מהו **המספר הצמוד** למספר מרוכב ונבצע **חילוק** של מספרים מרוכבים.

דוגמא א':

נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ השונה מאפס. מצא את ההצגה האלגברית של המספר $\frac{1}{z}$.

פתרון:

צריך למצוא את ההצגה האלגברית של המספר $\frac{1}{a+bi}$. כדי לעשות זאת **נכפול מונה ומכנה** במספר $a-bi$.

נקבל: $\frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} = \frac{1}{a+bi}\cdot\frac{a-bi}{a-bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{bi}{a^2+b^2}$.

כלומר החלק הממשי של $\frac{1}{z}$ הוא $\frac{a}{a^2+b^2}$ והחלק המדומה הוא $-\frac{b}{a^2+b^2}$.

בדוגמא האחרונה כפלנו מונה ומכנה במספר $a-bi$, מגדירים:

המספר הצמוד – המספר הצמוד למספר $z = a+bi$ הוא המספר $\bar{z} = a-bi$.
הסימון המקובל למספר הצמוד ל-z הוא $\bar{z}$.

דוגמא ב':

הוכח: לכל מספר מרוכב z מתקיים $\bar{\bar{z}} = z$.

פתרון:

אם $z = a+bi$ אז $\bar{z} = a-bi$, לכן $\bar{\bar{z}} = \overline{a-bi} = a+bi = z$.

חילוק של שני מספרים מרוכבים

בעזרת המספר הצמוד נוכל עכשיו לבצע **חילוק** של שני מספרים מרוכבים. נביא דוגמא לפתרון משוואה עם נעלם שבה צריך לבצע חילוק.

דוגמא ג':

מצא את z מהמשוואה $(-1+i)z = 1-2i$.

פתרון:

כדי למצוא את z נחלק את כל המשוואה במקדם של z, שהוא $-1+i$.

נקבל: $z = \frac{1-2i}{-1+i}$. עכשיו נכפול מונה ומכנה בצמוד של $-1+i$, שהוא $-1-i$,

ונקבל: $z = \frac{1-2i}{-1+i}\cdot\frac{-1-i}{-1-i} = \frac{-3+i}{2} = -1\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(המספר הצמוד, חילוק מספרים מרוכבים)

המספר הצמוד, חילוק מספרים מרוכבים

מצא את המספר הצמוד לכל אחד מהמספרים המרוכבים הבאים:

1) $2-3i$ 2) $4+5i$ 3) $i+6$

4) $2i-7$ 5) $1-\sqrt{5}\,i$ 6) $-i-\sqrt{3}$

7) -3 8) 0 9) i

חשב: (כתוב את התוצאה בצורה $z=a+bi$)

10) $\frac{1}{i}$ 11) $\frac{5}{2+i}$ 12) $\frac{26}{2i-3}$ 13) $\frac{1+i}{1-3i}$

14) $\frac{-1+5i}{1-i}$ 15) $\frac{\sqrt{2}-i}{\sqrt{2}+i}$ 16) $1-\frac{1-i}{1+i}$

17) $\frac{i}{i+1}-\frac{i}{3+i}$ 18) $\frac{i}{i-1}-\frac{1}{(i+1)^2}$ 19) $\frac{1}{i^2-2i}+\frac{1}{i^2-4}+\frac{1}{i+2}$

פתור את המשוואות הבאות ומצא את המספר המרוכב z:

20) $iz-1=3-i$ 21) $zi-2=3i+z$ 22) $4iz-7i=11+z$

23) $3z+1=\frac{8-2z}{i}$ 24) $\frac{z-3}{iz+1}=2$ 25) $\frac{z-1}{1-i}=\frac{2iz+1}{1+i}$

פתור את המשוואות ומצא את המספר המרוכב z: (**הדרכה:** סמן $z=x+yi$)

26) $2z-6i=\overline{z}-1$ 27) $i\,\overline{z}-3z=\overline{4i}$ 28) $\overline{iz}+2z=\overline{-1-2i}$

29) $z\,\overline{z}-\overline{5z}=10i$ 30) $\overline{z}\,z+\overline{z}=3-i$ 31) $z=\overline{z}^2$

32) $z^2-\overline{2z}+1=0$ 33) $\overline{z\,\overline{z}}+z^2=2+z-\overline{z}$ 34) $z\,\overline{z}+\overline{\overline{z}}+1=i$

פתור את המשוואות הריבועיות הבאות: **(חילוק מספרים מרוכבים)**

35) $(1+i)z^2+2z-i+1=0$ 36) $(1-i)z^2+(2+2i)z-1+i=0$

37) $(1-2i)z^2-4iz+1+2i=0$ 38) $(2-i)z^2+(2-2i)z+2=0$

סדרה הנדסית — המספר הצמוד, חילוק מספרים מרוכבים

הערה: בתרגילים 39—40 ו-42—46 ניתן להיעזר בנוסחאות הבאות:

$$(1+i)^2 = 2i \qquad (1-i)^2 = -2i$$

39) בסדרה הנדסית האיבר הראשון הוא $3-2i$ והאיבר השני הוא $5+i$.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. חשב את האיבר התשיעי.

ג. חשב את סכום עשרת האיברים הראשונים של הסדרה.

40) בסדרה הנדסית של מספרים מרוכבים האיבר הראשון הוא $1+i$ והאיבר השני הוא 2.

א. חשב את: (1) האיבר העשירי. (2) סכום עשרת האיברים הראשונים.

ב. הוכח: האיברים שבמקומות ה-$4n+2$ הם מספרים ממשיים לכל n טבעי.

41) בסדרה הנדסית נתונים שלושת האיברים הראשונים:

$a_3 = 2m+55i$, $a_2 = 2m+mi$, $a_1 = 2-i$ (m מספר ממשי).

א. מצא את m. ב. מצא את מנת הסדרה.

42) בסדרה הנדסית נתון: $a_4 = -8+8i$, $a_7 = 64+64i$.

מצא את a_1.

43) בסדרה הנדסית נתון: $a_4 = a+ib$, $a_7 = b-ia$. ($a \neq 0$, $b \neq 0$). מנת הסדרה היא q.

א. חשב את q^3.

ב. הוכח שבסדרה מתקיים: $a_{15} = a_3$.

44) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = 3i$, $a_2 = 3i-3$.

א. הראה שהסכום S_{4n} הוא מספר ממשי לכל n טבעי.

ב. מצא את n עבורו מתקיים: $S_{4n} = 196605$. **(הערה:** המשוואה המתקבלת היא מהצורה $a^x = b$ והפתרון שלה הוא $x = \frac{\ln b}{\ln a}$. ראה עמ' 116).

45) בסדרה הנדסית האיבר הראשון הוא $4+3i$ והאיבר השני הוא $7-i$.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. מצא כמה איברים יש בסדרה אם האיבר האחרון הוא $-256-192i$.

46) בסדרה הנדסית נתון $a_2 = 3-i$, $a_3 = 4+2i$.

א. מצא את a_1.

ב. מצא כמה איברים יש לחבר בסדרה כדי לקבל את הסכום $34-63i$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

47) מצא כמה איברים יש לחבר בסדרה ההנדסית $1+i, 2i, \ldots$ כדי לקבל את הסכום $-1025+1025i$.

סדרה מעורבת (חשבונית והנדסית) — חילוק מספרים מרוכבים

48) נתונים ארבעה מספרים מרוכבים z_1, z_2, z_3 ו-z_4. המספרים z_1, z_2 ו-z_3 הם בהתאמה האיברים הראשון, השני והשלישי של סדרה **הנדסית** שהמנה שלה היא -1. המספרים z_2, z_3 ו-z_4 הם בהתאמה האיברים הראשון, השני והשלישי של סדרה **חשבונית** שההפרש שלה הוא $1+i$.

מצא את המספרים z_1, z_2, z_3 ו-z_4.

הוכחות עם המספר הצמוד — מספרים מרוכבים

49) הוכח: אם $z_1 = a+bi$ ו-$z_2 = c+di$ הם שני מספרים מרוכבים לא ממשיים $(b \neq 0,\ d \neq 0)$ שסכומם z_1+z_2 ומכפלתם $z_1 \cdot z_2$ הם מספרים ממשיים אז z_1 ו-z_2 הם שני מספרים הצמודים זה לזה.

בתרגילים הבאים z הוא מספר מרוכב (לא ממשי ולא מדומה). מצא אילו מבין המספרים הבאים הם מדומים ואילו הם ממשיים:

50) $z+\overline{z}$ **51)** $z-\overline{z}$ **52)** $z\,\overline{z}$

53) $\frac{z-\overline{z}}{z+\overline{z}}$ **54)** $(z-\overline{z})^2$ **55)** $z^2-\overline{z}^2$

56) $\frac{1}{z}+\frac{1}{\overline{z}}$ **57)** $\frac{1}{z}-\frac{1}{\overline{z}}$ **58)** $\frac{\overline{z}}{z}+\frac{z}{\overline{z}}$

59) $z^3\overline{z}+z\overline{z}^3$ **60)** $z^3-\overline{z}^3$ **61)** $z^3+\overline{z}^3$

הוכח שהמספרים הבאים הם צמודים זה לזה: $(z \neq 0)$

62) z^2 ו-$\overline{z}^2$. **63)** $z-\overline{z}$ ו-$\overline{z}-z$. **64)** $\frac{\overline{z}}{z}$ ו-$\frac{z}{\overline{z}}$.

65) $\frac{1}{z}$ ו-$\frac{1}{\overline{z}}$. **66)** $i\overline{z}$ ו-$\frac{z}{i}$. **67)** $z-i\overline{z}$ ו-$iz+\overline{z}$.

הוכח שלכל שני מספרים מרוכבים z_1 ו-z_2 השונים מ-0 מתקיים:

68) $\overline{z_1}+\overline{z_2} = \overline{z_1+z_2}$ **69)** $\overline{z_1}-\overline{z_2} = \overline{z_1-z_2}$

70) $\overline{z_1}\cdot\overline{z_2} = \overline{z_1 \cdot z_2}$ **71)** $\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} = \left(\overline{\frac{z_1}{z_2}}\right)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

z_1 ו-z_2 הם שני מספרים מרוכבים (לא ממשיים ולא מדומים). מצא אילו מהמספרים הבאים הם מדומים ואילו הם ממשיים:

72) $(z_1+\overline{z_1})(z_2-\overline{z_2})$ **73)** $(z_1-\overline{z_1})(z_2-\overline{z_2})$

74) $z_1\overline{z_2}-\overline{z_1}z_2$ **75)** $z_1\overline{z_2}+\overline{z_1}z_2$

76) $\frac{\overline{z_1}}{z_2}+\frac{z_1}{\overline{z_2}}$ **77)** $\frac{\overline{z_1}}{z_2}-\frac{z_1}{\overline{z_2}}$

חקירת משוואות — המספר הצמוד

מצא לאילו ערכי הפרמטר הממשי m יש למשוואות הבאות:

א) פתרון אחד. **ב)** אף פתרון. **ג)** אינסוף פתרונות.

78) $z-1=\text{im}(\overline{z}+1)$ **79)** $3z+1-i=\text{im}\,\overline{z}$ **80)** $2z+m^2=\text{im}(\overline{z}+2)$

מצא לאילו ערכי הפרמטר הממשי m יש למשוואות הבאות פתרון אחד בלבד:

(הערה: למשוואה הריבועית $ax^2+bx+c=0$ יש פתרון ממשי יחיד אם $a\neq 0$ ו-$b^2-4ac=0$ **או** $a=0$ ו-$b\neq 0$).

81) $z-z\overline{z}+mi=0$ **82)** $z^2+\overline{z}^2+z=m(1+i)$ **83)** $z\overline{z}+mz=mi+\frac{3}{4}m$

תשובות (המספר הצמוד, חילוק מספרים מרוכבים):

1) $2+3i$. **2)** $4-5i$. **3)** $6-i$. **4)** $-7-2i$. **5)** $1+\sqrt{5}\,i$. **6)** $-\sqrt{3}+i$. **7)** -3.
9) $-i$. **10)** $-i$. **11)** $2-i$. **12)** $-6-4i$. **13)** $-\frac{1}{5}+\frac{2}{5}i$. **14)** $-3+2i$. **15)** $\frac{1}{3}-\frac{2}{3}\sqrt{2}\,i$.
16) $1+i$. **17)** $\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i$. **18)** $\frac{1}{2}$. **19)** $\frac{1}{5}i$. **20)** $-1-4i$. **21)** $\frac{1}{2}-\frac{5}{2}i$. **22)** $1-3i$.
23) $1-2i$. **24)** $1+2i$. **25)** $-1+i$. **26)** $-1+2i$. **27)** $\frac{1}{2}+1\frac{1}{2}i$. **28)** i. **29)** $1+2i$,
30) $4+2i$. **31)** $1+i$, $-2+i$. **32)** $-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$, 0, 1. **33)** -1, $1+yi$
(y כל מספר ממשי). **34)** אין פתרון. **35)** -1, i. **36)** $-i$. **37)** $-2+i$, $\frac{2}{5}-\frac{1}{5}i$.
38) $-1+i$, $-\frac{1}{5}-\frac{3}{5}i$. **39)** א. $1+i$. ב. $-48-32i$. ג. $-98-61i$. **40)** א. (1) 32.
(2) $33+31i$. **41)** א. 5. ב. $3+4i$. **42)** $-1-i$. **43)** א. $-i$. **44)** ב. 8. **45)** א. $1-i$.
ב. 13. **46)** א. $-1-2i$. ב. 10. **47)** 20. **48)** -1, $-1+i$, $2i$, $1+3i$. **50)** ממשי.
51) מדומה. **52)** ממשי. **53)** מדומה. **54)** ממשי. **55)** מדומה. **56)** ממשי.
57) מדומה. **58)** ממשי. **59)** ממשי. **60)** מדומה. **61)** ממשי. **72)** מדומה.
73) ממשי. **74)** מדומה. **75)** ממשי. **76)** ממשי. **77)** מדומה. **78)** א. $m\neq\pm 1$.
ב. ± 1. **79)** א. $m\neq\pm 3$. ב. -3. ג. 3. **80)** א. $m\neq\pm 2$. ג. ± 2. **81)** $\pm\frac{1}{2}$.
82) $-\frac{1}{4}$. **83)** 0, 1, -4.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוצאת שורש ריבועי — מספרים מרוכבים

הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב

בסעיף זה נדון בפתרון משוואה ריבועית בעזרת נוסחת השורשים במקרה שבו צריך להוציא **שורש ריבועי של מספר מרוכב** (לא ממשי). במשוואות הריבועיות שפתרנו עד כה היה צריך להוציא שורש ריבועי של מספר ממשי שלילי, אבל לא של מספר מרוכב המכיל את i. נביא עכשיו דוגמא שבה נלמד להוציא שורש ריבועי של מספר מרוכב.

דוגמא א':

פתור את המשוואה $z^2 = 8-6i$.

פתרון:

כדי לפתור את המשוואה צריך למעשה **להוציא שורש ריבועי** של המספר המרוכב $8-6i$. אם $z = x+yi$ הוא פתרון של המשוואה אז עפ"י הנתון מתקיים: $z^2 = (x+yi)^2 = x^2+2xyi-y^2 = 8-6i$. ע"י השוואת החלקים הממשיים והמדומים נקבל שתי משוואות עם שני נעלמים שהם מספרים ממשיים: $x^2-y^2 = 8$ ו-$2xy = -6$. מהמשוואה השנייה ברור ש-$x \neq 0$ ו-$y \neq 0$, לכן נוכל לחלץ את y מהמשוואה השנייה ונקבל $y = -\frac{3}{x}$. ע"י הצבת תוצאה זו במשוואה הראשונה נקבל את המשוואה $x^2-\frac{9}{x^2} = 8$. ע"י הכפלת המשוואה ב-x^2 נקבל את המשוואה **הדו ריבועית** $x^4-8x^2-9 = 0$. מכאן נקבל $x^2 = -1$ או $x^2 = 9$. למשוואה $x^2 = -1$ אין פתרון כי x הוא מספר **ממשי**. מהמשוואה $x^2 = 9$ נקבל $x_1 = 3$, $x_2 = -3$. ע"י הצבה במשוואה $y = -\frac{3}{x}$ נקבל $y_1 = -1$, $y_2 = 1$. **לסיכום:** פתרונות המשוואה הם $z_1 = 3-i$, $z_2 = -3+i$.

הערות:

א) עפ"י התוצאות שקיבלנו בדוגמא נוכל לסכם: למספר $8-6i$ יש שני שורשים ריבועיים (מסדר 2) והם $3-i$ ו-$-3+i$.

ב) בהמשך נראה כיצד להוציא שורש ריבועי בדרך אחרת ונלמד גם להוציא שורש מסדר n $(n > 2)$ של מספר מרוכב. ראה גם את ההערה שבעמ' 63.

משוואות ריבועיות עם הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב

נביא עכשיו דוגמא לפתרון משוואה ריבועית שכדי לפתור אותה צריך להוציא שורש ריבועי של מספר מרוכב.

דוגמא ב':

פתור את המשוואה הריבועית $z^2-(1-i)z-2+i = 0$.

פתרון:

ניעזר בנוסחת השורשים הרגילה: $z_{1,2} = \frac{1-i\pm\sqrt{(1-i)^2-4(-2+i)}}{2} = \frac{1-i\pm\sqrt{8-6i}}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בדוגמא הקודמת חישבנו את השורשים הריבועיים של המספר $8-6i$ והפתרונות היו $3-i$, $-3+i$.
לכן שורשי המשוואה הנתונה הם: $z_1=\frac{1-i+3-i}{2}=2-i$, $z_2=\frac{1-i-3+i}{2}=-1$.

הערות:

א) למשוואה ריבועית עם מספרים מרוכבים יש תמיד שני שורשים או שורש אחד.

ב) **נוסחאות וייטה** הן **לא** בתוכנית הלימודים אבל נזכיר אותן כי בעזרתן ניתן להוכיח תכונה של משוואה ריבועית. אם נתונה משוואה ריבועית של מספרים מרוכבים $az^2+bz+c=0$ $(a\neq 0)$ שהמקדמים a, b ו-c הם מספרים מרוכבים אז שורשיה z_1 ו-z_2 מקיימים את נוסחאות וייטה: $z_1+z_2=-\frac{b}{a}$, $z_1\cdot z_2=\frac{c}{a}$.

בעזרת נוסחאות וייטה ניתן לראות שאם המקדמים a, b ו-c הם מספרים **ממשיים** אז סכום השורשים וגם מכפלתם הם מספרים ממשיים, אפילו אם שורשי המשוואה הם לא ממשיים. מכאן ניתן לקבל **מסקנה** נוספת (ראה תרגיל 49 בעמ' 23):

מסקנה – אם למשוואה ריבועית, שכל מקדמיה הם מספרים ממשיים, יש שורש מרוכב לא ממשי, אז גם השורש השני שלה הוא לא ממשי ושני השורשים צמודים זה לזה.

כלומר – אם $z=a+bi$ $(b\neq 0)$ הוא שורש של משוואה כנ"ל אז $z=a-bi$ הוא השורש השני שלה.

תרגילים
(הוצאת שורש ריבועי — מספרים מרוכבים)

משוואות ריבועיות עם הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב (לא מספר ממשי שלילי)

פתור את המשוואות הבאות: **(הוצאת שורש ריבועי)**

1) $z^2=2i$ **2)** $z^2=-3+4i$ **3)** $z^2=15-8i$

4) $z^2=5-12i$ **5)** $z^2=9-40i$ **6)** $z^2=i$

פתור את המשוואות הריבועיות הבאות: **(הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב)**

7) $z^2-4iz-4+2i=0$ **8)** $z^2-(1-3i)z-2i-2=0$

9) $z^2-z+3i-1=0$ **10)** $z^2-4z+7+4i=0$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) $z^2-(3-2i)z+5-i=0$

12) $z^2-(7-i)z+14-5i=0$

13) $z^2+(8-2i)z+39-18i=0$

14) $z^2+(2+i)z-5i-1=0$

15) $(1-i)z^2-(5-i)z+6-4i=0$

16) $(1+i)z^2-(2+4i)z+1+7i=0$

17) אחד מפתרונות המשוואה $(1+i)z^2-kz+4i=0$ הוא $z_1=i$.

א. מצא את k.

ב. מצא את הפתרון השני z_2 של המשוואה.

18) אחד מפתרונות המשוואה $iz^2+mz+2+2i=0$ הוא $1+i$.

א. מצא את m.

ב. מצא את הפתרון השני.

פרק לגורמים את תלת האיברים הריבועיים הבאים: (היעזר בפתרון המשוואה הריבועית המתאימה)

19) z^2+9

20) $z^2-2iz-2$

21) $z^2-4iz-3$

22) $z^2-4z+4-2i$

23) $z^2-(2-i)z-2i$

24) $z^2+3z+3i+1$

פתור את מערכות המשוואות הבאות: (הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב)

25)
$$z_1+z_2=3+2i$$
$$z_1\cdot z_2=5+i$$

26)
$$z_1-z_2=2+i$$
$$z_1\cdot z_2=1+5i$$

סדרה הנדסית עם הוצאת שורש ריבועי — מספרים מרוכבים

הערה: בתרגילים 27 ו-28 ניתן להיעזר בנוסחאות שבעמ' 14.

27) בסדרה הנדסית נתון: $a_1=1-i$, $a_3=2+2i$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של q ו-a_2.

ב. מצא את שני הערכים האפשריים לסכום 16 האיברים הראשונים.

28) בסדרה הנדסית האיבר הראשון הוא -1 והאיבר השלישי הוא i.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של q.

ב. הוכח שסכום $8n$ האיברים הראשונים שווה ל-0 לכל n טבעי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית) — הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב

29) המספרים z, 4 ו-w הם בהתאמה האיברים הראשון, השני והשלישי של סדרה **חשבונית**.
המספרים z, $3-i$ ו-w הם בהתאמה האיברים הראשון, השני והשלישי של סדרה **הנדסית**.

א. מצא את z ואת w אם נתון שהחלק הממשי של z יותר גדול מהחלק הממשי של w.

ב. קבע אם ייתכן שסכום הסדרה החשבונית עבור n טבעי כלשהו הוא:
(1) מספר ממשי. (2) מספר מדומה.

30) המספרים 4, z ו-$5-12i$ הם בהתאמה האיברים הראשון, השני והשלישי של סדרה הנדסית. המספרים 4 ו-z הם בהתאמה האיברים הראשון והשני של סדרה חשבונית.

א. מצא את z אם נתון שהחלק הממשי שלו הוא חיובי.

ב. מצא כמה איברים יש בסדרה החשבונית אם סכומה הוא $130+mi$. (m הוא מספר ממשי).

ג. מצא את m.

פתרון יחיד של משוואה ריבועית — הוצאת שורש של מספר ממשי

31) נתונה המשוואה הריבועית $(mi+1)z^2+2(m+i)z+4=0$.

א. מצא לאילו ערכי m יש למשוואה פתרון יחיד.

ב. מצא את הפתרון היחיד בכל מקרה.

32) נתונה המשוואה $(mi+1)z^2+2(m-i)z+4=0$.

א. מצא לאיזה ערך של m יש למשוואה פתרון יחיד. מהו הפתרון?

ב. מצא לאיזה ערך של m אין למשוואה פתרון.

33) נתונה המשוואה $(m^2+1)z^2-2(m+i)z-3=0$.

א. מצא לאילו ערכי m יש למשוואה פתרון יחיד.

ב. מצא את הפתרון היחיד בכל מקרה.

ג. מצא לאיזה ערך של m אין למשוואה פתרון.

פתרון יחיד של משוואה ריבועית — הוצאת שורש של מספר מרוכב (לא ממשי)

34) נתונה המשוואה הריבועית $(1-i)z^2+2mz+m-2=0$.

א. מצא לאילו ערכי m יש למשוואה פתרון יחיד.

ב. מצא את הפתרון היחיד עבור כל אחד מערכי m שמצאת בסעיף א'.

35) א. מצא לאילו ערכי m יש למשוואה $(1+i)z^2-2(m-1)z+m-3=0$ פתרון יחיד.

ב. מצא את הפתרון היחיד עבור כל אחד מערכי m שמצאת בסעיף א'.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יחי"ל – חלק **ג'-2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (הוצאת שורש ריבועי — מספרים מרוכבים):

1) $1+i$, $-1-i$. **2)** $1+2i$, $-1-2i$. **3)** $-4-i$, $-4+i$. **4)** $3-2i$, $-3+2i$. **5)** $5-4i$, $-5+4i$. **6)** $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$. **7)** $1+i$, $-1+3i$. **8)** $1-i$, $-2i$. **9)** $2-i$, $-1+i$.
10) $1+2i$, $3-2i$. **11)** $1+i$, $2-3i$. **12)** $3-2i$, $4+i$. **13)** $-5-4i$, $-3+6i$.
14) $1+i$, $-3-2i$. **15)** $1-i$, $2+3i$. **16)** $1+2i$, $2-i$. **17)** א. $3+i$. ב. $2-2i$.
18) א. $-1-i$. ב. $-2i$. **19)** $(z-3i)(z+3i)$. **20)** $(z-i-1)(z-i+1)$.
21) $(z-3i)(z-i)$. **22)** $(z-1+i)(z-3-i)$. **23)** $(z-2)(z+i)$. **24)** $(z+i)(z+3-i)$.
25) $1-i$ ו-$2+3i$, $2+3i$ ו-$1-i$. **26)** $3+2i$ ו-$1+i$, $-1-i$ ו-$-3-2i$. **27)** א. $1+i$ או $-1-i$, 2 או -2. ב. $-255-255i$ או $-51+153i$. **28)** א. $\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$.
29) א. $7+i$, $-1-i$. ב. (1) כן: $S_3=12$. (2) לא. **30)** א. $-6-4i$. ב. 10. ג. -180.
31) א. i, $2+i$, $-2+i$. ב. i, $-1+i$, $1+i$. **32)** א. $m=5i$, i. ב. i. **33)** א. $\frac{i}{2}$, i. ב. $2i$, $\frac{3}{4}i$. ג. $-i$. **34)** א. $1+i$, $-2i$. ב. $-i$, $-1+i$. **35)** א. $-i$, $2+i$, $1+2i$. ב. $-i$, $1+i$.

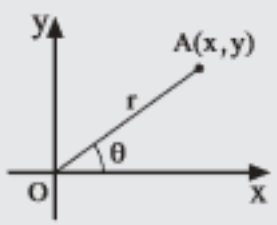
ההצגה הקרטזית והקוטבית — המישור של גאוס

ההצגה הקרטזית (האלגברית) – המישור של גאוס

ניתן לתאר את המספרים המרוכבים במערכת צירים. במקום לסמן $z=a+ib$ נסמן כאן מספר מרוכב בסימון $z=x+iy$ ונתאים לו את הנקודה (x,y). בצורה כזאת לכל מספר מרוכב מותאמת נקודה יחידה ולהיפך – לכל נקודה מותאם מספר יחיד.

ציר ה-x נקרא **הציר הממשי** וציר ה-y נקרא **הציר המדומה**. הצגה זו נקראת **ההצגה הקרטזית** או **האלגברית** של המספר המרוכב $z=x+iy$. המישור המיוצג ע"י מערכת הצירים הנ"ל נקרא **המישור של גאוס**. בהמשך לא נבחין בין המספר המרוכב z לנקודה z המייצגת אותו.

ההצגה הקוטבית (הטריגונומטרית) – המישור של גאוס



ניתן להציג מספר מרוכב בצורה נוספת במישור של גאוס. תהי נתונה נקודה $A(x,y)$ במישור של גאוס המתאימה למספר המרוכב $z=x+iy$. נסמן ב-r את מרחקה של הנקודה A מראשית הצירים O וב-θ את **הזווית** בין הקטע AO לכיוון החיובי של ציר x. הזוג (r,θ) נקרא **ההצגה הקוטבית** או **הטריגונומטרית** של הנקודה (x,y). לפני שנמצא את הקשר בין שתי ההצגות נביא הגדרות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הגדרות:

הערך המוחלט של מספר מרוכב – המרחק r מראשית הצירים נקרא הערך המוחלט של המספר המרוכב $z = x+iy$ ומסומן $r = |z|$. r הוא מספר ממשי אי שלילי.

הארגומנט של מספר מרוכב – הזווית θ נקראת הארגומנט של המספר המרוכב $z = x+iy$ ומסומנת $\theta = \arg z$.

הערות:

א) הזווית θ איננה נקבעת באופן יחיד אלא עד כדי כפולות שלמות של 360° או של 2π רדיאנים. אם לדוגמא למספר z מתאימה הזווית $\frac{\pi}{6}$ אז גם הזווית $\frac{\pi}{6}+2\pi K$ (K שלם) מתאימה לו.

ב) מהערה א' נוכל להסיק את המסקנה הבאה:

אם הערכים המוחלטים של שני מספרים מרוכבים שווים זה לזה והארגומנטים שלהם נבדלים זה מזה בכפולות שלמות של 360° (או כפולות שלמות של 2π רדיאנים) אז שני המספרים שווים זה לזה.

ג) לנקודה $(0,0)$, ראשית הצירים, אין הצגה קוטבית. אמנם ניתן לומר ש-$r = 0$ אבל קשה לייחס לה זווית.

ד) ההגדרה הקוטבית של מספר מרוכב z מבוססת למעשה על **המעגל הטריגונומטרי**. הסבר על המעגל הטריגונומטרי ניתן לראות בספר **מתמטיקה חלק א'** מאת בני גורן.

ה) החל מסעיף זה צריך יהיה מדי פעם להיעזר בזהויות טריגונומטריות. נזכיר את הזהויות העיקריות.

זהויות טריגונומטריות

הזהויות היסודיות:

$$\tg\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \qquad \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \sin(-\alpha) = -\sin\alpha \qquad \cos(-\alpha) = \cos\alpha$$

סכום והפרש זויות:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\ \cos\beta \pm \cos\alpha\ \sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\ \cos\beta \mp \sin\alpha\ \sin\beta$$

זוית כפולה:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\ \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סכום והפרש פונקציות:

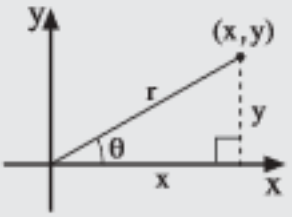
$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

הקשר בין ההצגות הקרטזית והקוטבית – המישור של גאוס



נראה עכשיו את הקשר בין ההצגה הקרטזית וההצגה הקוטבית של מספר מרוכב. אם נתונה ההצגה הקוטבית (r,θ) של נקודה (x,y) השונה מ-$(0,0)$ קל לראות שמתקיים:

$$x=r\cos\theta \qquad y=r\sin\theta$$

מצד שני, אם הנקודה היא (x,y) אז מתקיים (עפ"י משפט פיתגורס):

$$r=\sqrt{x^2+y^2} \qquad \operatorname{tg}\theta=\frac{y}{x}$$

הערות:

א) כאשר $x=0$ ו-$y\neq 0$ הביטוי $\frac{y}{x}$ איננו מוגדר, אבל ברור שאם $y>0$ אז $\theta=90^\circ$ ואם $y<0$ אז $\theta=270^\circ$.

ב) יש לשים לב שלמשוואה $\operatorname{tg}\theta=\frac{y}{x}$ יש **שני פתרונות** ל-θ בתחום $0^\circ\le\theta\le 360^\circ$. את **הזווית הנכונה קובעים לפי הרביע בו נמצאת הנקודה** (x,y). (ראה דוגמא ב' בעמ' הבא).

ההצגה הקוטבית (הטריגונומטרית) של מספר מרוכב

כפי שראינו, אם ההצגה הקוטבית של הנקודה (x,y) היא (r,θ) אז מתקיים $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$. מכאן נקבל:

ההצגה הקוטבית (או הטריגונומטרית) של מספר מרוכב $z=x+iy$ היא:

$$z=r(\cos(\theta+360^\circ K)+i\sin(\theta+360^\circ K)) \qquad (K \text{ שלם}).$$

ברדיאנים ניתן לרשום: $z=r(\cos(\theta+2\pi K)+i\sin(\theta+2\pi K))$.

הערות:

א) כפי שרואים, ההצגה הקוטבית איננה יחידה. בדרך כלל, אם לא מצויין אחרת, הכוונה תהיה להצגה: $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ **כאשר** $0^\circ\le\theta<360^\circ$.

ב) הערך המוחלט r, בהצגה הקוטבית, הוא תמיד חיובי.

ג) לפעמים מסמנים בקיצור: $\cos\theta+i\sin\theta=\operatorname{cis}\theta$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד) קל לראות שאם $z = r\text{cis}\theta$ אז $\bar{z} = r\text{cis}(-\theta)$. כי אם
$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ אז $\bar{z} = r(\cos\theta - i\sin\theta) = r(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) = r\text{cis}(-\theta)$.
הסתמכנו על הזהויות $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$ ו-$\sin(-\theta) = -\sin\theta$.

דוגמא א':

מצא את ההצגה הקרטזית של המספר $z = 2(\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ)$.

פתרון:

לפי הנתון $r = 2$, $\theta = 60^\circ$. בעזרת הנוסחאות $x = r\cos\theta$ ו-$y = r\sin\theta$
נקבל: $x = 2\cos 60^\circ = 2\cdot\frac{1}{2} = 1$, $y = 2\sin 60^\circ = 2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$. לכן ההצגה הקרטזית
היא $z = 1 + i\sqrt{3}$.

דוגמא ב':

מצא את ההצגה הקוטבית של המספר המרוכב $z = 2 - 3i$.

פתרון:

לפי הנוסחה $r = \sqrt{x^2+y^2}$ נקבל $r = \sqrt{2^2+(-3)^2} = \sqrt{13}$. ($r$ תמיד חיובי).
נחשב את הזוית θ: $\text{tg}\theta = \frac{-3}{2} = -1.5$. חשוב לשים לב שבתחום $0^\circ \le \theta < 360^\circ$
יש **שתי זויות** שמקיימות $\text{tg}\theta = -1.5$ והן 123.69° ו-303.69°. כדי לדעת מהי
הזוית הנכונה נבדוק באיזה רביע נמצאת הנקודה $(2,-3)$. קל לראות שהנקודה
ברביע הרביעי ולכן הזוית θ היא בין 270° ל-360° כלומר $\theta = 303.69^\circ$.
ההצגה הקוטבית היא: $z = \sqrt{13}(\cos 303.69^\circ + i\sin 303.69^\circ)$.
הערה: הזוית 123.69° מתאימה למספר $z = -2 + 3i$.

הערה:

כדאי לזכור את המספרים המרוכבים הבאים שכתובים בצורה הקרטזית (האלגברית)
ובצורה הקוטבית (הטריגונומטרית):

$\text{cis}0^\circ = 1$	$\text{cis}90^\circ = i$	$\text{cis}180^\circ = -1$	$\text{cis}270^\circ = -i$
$\text{cis}45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$	$\text{cis}135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)$	$\text{cis}225^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i)$	$\text{cis}315^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$
$\text{cis}30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$	$\text{cis}60^\circ = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$	$\text{cis}120^\circ = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$	$\text{cis}150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$
$\text{cis}210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$	$\text{cis}240^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$	$\text{cis}300^\circ = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$	$\text{cis}330^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

משוואות עם ערך מוחלט – המישור של גאוס

כפי שראינו, אם $z = x+iy$ אז $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$. נביא דוגמא לפתרון משוואה עם ערך מוחלט.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג':

פתור את המשוואה $5|z|i+5\bar{z}=3+i$.

פתרון:

נסמן $z=x+iy$ ונקבל את המשוואה $5|x+iy|i+5(x-iy)=3+i$. עפ"י הגדרת הערך המוחלט נקבל את המשוואה $5\sqrt{x^2+y^2}\,i+5x-5yi=3+i$. ע"י השוואת החלקים הממשיים נקבל $5x=3$ ולכן $x=\frac{3}{5}$. ע"י הצבת x בחלק המדומה נקבל את המשוואה:

$5\sqrt{\frac{9}{25}+y^2}-5y=1$. נעביר את $-5y$ לאגף ימין ונעלה בריבוע את שני אגפי המשוואה.

נקבל $25\left(\frac{9}{25}+y^2\right)=25y^2+10y+1$. ז"א $9+25y^2=25y^2+10y+1$, כלומר $10y=8$

ולכן $y=\frac{4}{5}$. (קל לראות שהפתרון מקיים את המשוואה לפני העלאה בריבוע).

לסיכום: פתרון המשוואה הוא: $z=\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i$.

תרגילים
(ההצגה הקרטזית והקוטבית — המישור של גאוס)

ההצגה הקרטזית (האלגברית) וההצגה הקוטבית (הטריגונומטרית)

הנוסחאות:

$z=x+iy$ | $x=r\cos\theta$ | $y=r\sin\theta$

$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ | $r=\sqrt{x^2+y^2}$ | $tg\theta=\frac{y}{x}$

$(|z|=r\ ,\theta=\arg z)$

כתוב את המספרים הבאים בצורה הקרטזית (האלגברית):

1) $\cos180^\circ+i\sin180^\circ$
2) $3(\cos90^\circ+i\sin90^\circ)$
3) $5(\cos270^\circ+i\sin270^\circ)$
4) $2(\cos135^\circ+i\sin135^\circ)$
5) $\sqrt{3}\,(\cos210^\circ+i\sin210^\circ)$
6) $4(\cos300^\circ+i\sin300^\circ)$
7) $10(\cos72^\circ+i\sin72^\circ)$
8) $2(\cos200^\circ+i\sin200^\circ)$
9) $2(\cos675^\circ+i\sin675^\circ)$
10) $\cos(-240^\circ)+i\sin(-240^\circ)$

כתוב את המספרים הבאים בצורה הקוטבית (הטריגונומטרית):

11) 2
12) i
13) $-4i$
14) $1+i$
15) $\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$
16) $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$
17) $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$
18) $-3-4i$
19) $-4+3i$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) $-12+5i$ **21)** $15+8i$ **22)** $-3-i$

23) $1-2i$ **24)** $\sqrt{2}-\sqrt{6}+(\sqrt{6}+\sqrt{2})i$ **25)** $-\sqrt{2-\sqrt{2}}-\sqrt{2+\sqrt{2}}\,i$

משוואות עם ערך מוחלט — המישור של גאוס

פתור את המשוואות הבאות:

26) $z^2+2z+2\bar{z}-|z|^2=8i$ **27)** $2iz+\bar{z}^2+|z|^2=0$

28) $5|z|i+5\bar{z}=4+2i$ **29)** $|z|i+2\bar{z}-\sqrt{3}=0$

30) $|z-4i|=|\bar{z}|$ **31)** $|z-3|=|i\bar{z}+i|$

פתור את אי השוויונות הבאים (x הוא מספר ממשי):

32) $|3i-1-x|^2\geq 25$ **33)** $|3+x^2-x-12i|<13$

34) נתונה המשוואה $z-|z|+n-mi=0$. (m ו-n הם מספרים ממשיים שונים מאפס).

א. הבע את הפתרון z של המשוואה באמצעות m ו-n.

ב. נתון שהפתרון z של המשוואה מקיים את המשוואה $z(1+i)=1+7i$. מצא את m ו-n.

35) נתונה המשוואה $z^2+|z|^2-mi=2n^2$. (m ו-n הם מספרים ממשיים שונים מאפס).

א. הבע את פתרונות המשוואה z_1 ו-z_2 באמצעות m ו-n.

ב. נתון: $z_1\cdot z_2=-8i$ מצא את m ו-n.

תשובות (ההצגה הקרטזית והקוטבית — המישור של גאוס):

1) -1. **2)** $3i$. **3)** $-5i$. **4)** $-\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i$. **5)** $-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$ **6)** $2-2\sqrt{3}\,i$. **7)** $3.09+9.51i$.

8) $-1.88-0.68i$. **9)** $\sqrt{2}-\sqrt{2}\,i$. **10)** $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

הערות לתשובות 25—11:

א) הסימן $\text{cis}\theta$ הוא קיצור של $\cos\theta+i\sin\theta$.

ב) לכל הזויות יש להוסיף $360^\circ K$, K שלם.

11) $2\text{cis}0^\circ$. **12)** $\text{cis}90^\circ$. **13)** $4\text{cis}270^\circ$. **14)** $\sqrt{2}\,\text{cis}45^\circ$. **15)** $\text{cis}315^\circ$. **16)** $\text{cis}330^\circ$.

17) $\text{cis}150^\circ$. **18)** $5\text{cis}233.13^\circ$. **19)** $5\text{cis}143.13^\circ$. **20)** $13\text{cis}157.38^\circ$. **21)** $17\text{cis}28.07^\circ$.

22) $\sqrt{10}\,\text{cis}198.43^\circ$. **23)** $\sqrt{5}\,\text{cis}296.57^\circ$. **24)** $4\text{cis}105^\circ$. **25)** $2\text{cis}247.5^\circ$.

26) $2+2i$. **27)** 0, $1+i$, $-1+i$. **28)** $\frac{4}{5}+\frac{3}{5}i$. **29)** $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$. **30)** $x+2i$ (x כל מספר ממשי). **31)** $1+iy$ (y כל מספר ממשי). **32)** $x\geq 3$ או $x\leq -5$. **33)** $-1<x<2$.

34) א. $\frac{m^2-n^2}{2n}+im$. ב. $m=3$ ו-$n=1$. **35)** א. $n+\frac{m}{2n}i$, $-n-\frac{m}{2n}i$. ב. $m=8$ ו-$n=2$ או $m=8$ ו-$n=-2$.

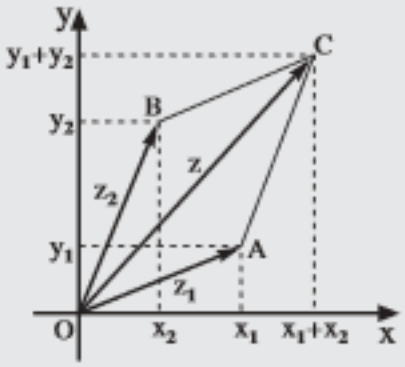
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פעולות החשבון — המישור של גאוס

פעולות החשבון – המישור של גאוס

בסעיף זה נדון בפעולות החשבון במישור של גאוס ונסביר את המשמעות הגיאומטרית שלהן. תרגילים נוספים הכוללים **בעיות גיאומטריות** נביא בסעיף הבא. (ראה עמ' 43).

חיבור וחיסור מספרים מרוכבים בצורה גרפית – המישור של גאוס



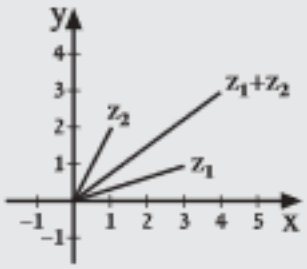
נסביר כיצד לחבר מספרים מרוכבים במישור של גאוס. יהיו נתונים שני מספרים מרוכבים $z_1 = x_1 + iy_1$ ו-$z_2 = x_2 + iy_2$ המיוצגים בהתאמה ע"י $A(x_1, y_1)$ ו-$B(x_2, y_2)$. לפי הגדרת החיבור: $z = z_1 + z_2 = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)$, כלומר, מחברים את שיעורי ה-x ואת שיעורי ה-y. חיבור כזה הוא **חיבור וקטורי**. המספר המרוכב z, שהוא הסכום של z_1 ו-z_2, מתקבל לפי **כלל המקבילית** בנקודה C.

ניתן להוכיח שהמרובע AOBC הוא מקבילית באופן הבא:

$|OA| = \sqrt{x_1^2+y_1^2}$ וכן $|BC| = \sqrt{(x_1+x_2-x_2)^2+(y_1+y_2-y_2)^2} = \sqrt{x_1^2+y_1^2}$, לכן $|BC| = |OA|$. באותו אופן מקבלים $|AC| = |OB|$, ז"א המרובע הוא מקבילית.

הערה:

ניתן לייצג מספר מרוכב z ע"י **וקטור** כך שמוצא הווקטור הוא **בראשית הצירים** וסופו הוא בנקודה z. כדי **לחבר** בצורה וקטורית שני מספרים מרוכבים משרטטים תחילה את הווקטור המייצג את המספר הראשון. מקצהו משרטטים וקטור **המקביל** לווקטור שמייצג את המספר השני **והשווה לו בגודלו ובכיוונו**. הווקטור המתקבל מייצג את סכום שני המספרים. (ראה ציור בעמ' זה למעלה). במקרה של **חיסור** (השני מהראשון) מקצים את הווקטור המקביל **בניגוד** לכיוון המקורי של הווקטור השני.



לדוגמא: בציור משמאל מתוארים המספרים $z_1 = 3+i$, $z_2 = 1+2i$ והסכום הוא: $z_1 + z_2 = 4+3i$.

כפל מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית – המישור של גאוס

נסביר עכשיו כיצד ניתן לכפול בקלות יחסית שני מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית. נסתכל על שני מספרים הנתונים בהצגה הקוטבית $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

למכפלה נקבל: $z_1 \cdot z_2 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \cdot r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) =$

$$= r_1 r_2(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2 + i(\cos\theta_1\sin\theta_2 + \sin\theta_1\cos\theta_2)) =$$

$$= r_1 r_2(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2))$$

נעזרנו כאן בזהויות: $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$

$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$

כלומר, אם $z = z_1 \cdot z_2$ וההצגה הקוטבית של z היא $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ אז $r = r_1 \cdot r_2$ ו-$\theta = \theta_1 + \theta_2$. במילים אחרות:

אם כופלים שני מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית אז הערך המוחלט של המכפלה שווה למכפלת הערכים המוחלטים של שני המספרים והארגומנט של המכפלה שווה לסכום הארגומנטים של שני המספרים.

נוכל לרשום את התוצאה שקיבלנו בקיצור, באופן הבא:

$$r_1\text{cis}\theta_1 \cdot r_2\text{cis}\theta_2 = r_1 \cdot r_2\text{cis}(\theta_1+\theta_2)$$

נביא עכשיו דוגמא לחישוב המכפלה של שני מספרים מרוכבים הכתובים בהצגה הקוטבית.

דוגמא א':

נתון: $z_1 = 2(\cos 70^\circ + i\sin 70^\circ)$, $z_2 = 3(\cos 50^\circ + i\sin 50^\circ)$. חשב את $z_1 \cdot z_2$.

פתרון:

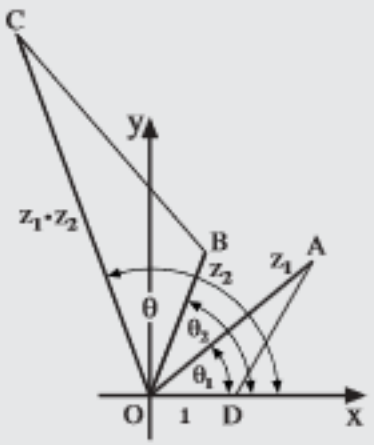
$$z_1 \cdot z_2 = 2(\cos 70^\circ + i\sin 70^\circ) \cdot 3(\cos 50^\circ + i\sin 50^\circ) =$$

$$= 2 \cdot 3(\cos(70^\circ + 50^\circ) + i\sin(70^\circ + 50^\circ)) = 6(\cos 120^\circ + i\sin 120^\circ)$$

התשובה בצורה האלגברית היא: $6\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -3 + 3\sqrt{3}i$.

המשמעות הגיאומטרית של כפל מספרים מרוכבים

הבנייה הגיאומטרית של המכפלה – נניח שהנקודה A מייצגת את המספר המרוכב z_1 והנקודה B מייצגת את המספר המרוכב z_2. נרצה לבנות את הנקודה C שמייצגת את המספר המרוכב $z = z_1 \cdot z_2$. תחילה מקצים את הזוית $\theta = \theta_1 + \theta_2$. כדי לבנות את המכפלה $r_1 \cdot r_2$ צריך לדעת מהו הגודל של יחידת מרחק אחת. נניח ש-OD הוא מרחק יחידה אחת. נחבר את A עם D. כדי למצוא את הנקודה C נבנה מהנקודה B זוית CBO השווה לזוית ADO. בעזרת דמיון המשולשים AOD ו-COB (עפ"י שתי זויות $\sphericalangle COB = \sphericalangle AOD = \theta_1$ ו-$\sphericalangle CBO = \sphericalangle ADO$) לפי הבנייה) נקבל: $\frac{CO}{AO} = \frac{BO}{OD}$, כלומר $CO \cdot OD = AO \cdot BO$, אבל $|OD| = 1$ ולכן $|CO| = |AO| \cdot |BO|$, כלומר $|OC| = r_1 \cdot r_2$ כנדרש לגבי הנקודה C.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה:
כאשר יהיו נתונים שני מספרים מרוכבים ונרצה לבנות את המכפלה שלהם לא ניעזר בדמיון משולשים. אם המספרים יהיו נתונים בצורה האלגברית נשרטט את המכפלה שלהם במערכת צירים עפ"י השיעורים של המכפלה (ראה גם הסבר בהמשך עמ' זה לגבי חילוק). אם המספרים יהיו נתונים בצורה הקוטבית נמדוד מעלות – עבור הארגומנט, וקטעים – עבור הערך המוחלט. (ראה תרגילים בעמ' 40).

כפל של מספר מרוכב בחזקות של i

היות ומתקיים $i = \text{cis}90^\circ$ אז כפל של מספר z ב-i פירושו הגדלת הארגומנט של המספר ב-90° או "סיבוב" המספר ב-90° נגד כיוון מחוגי השעון. באופן דומה: כפל ב-i^2 הוא סיבוב של 180°, כפל ב-i^3 הוא סיבוב של 270° (או של -90°) וכפל ב-i^4 הוא סיבוב של 360°.

התוצאות הנ"ל נכונות גם לחזקות יותר גבוהות וזאת בהסתמך על הקשרים הבאים:

$$i^{4n+1} = i,\quad i^{4n+2} = i^2 = -1,\quad i^{4n+3} = i^3 = -i,\quad i^{4n} = 1.$$

חילוק מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית – המישור של גאוס

נביא עכשיו דוגמא שממנה נסיק מסקנה לגבי חילוק של שני מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית.

דוגמא ב':
נתון: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$. הוכח: $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$.
פתרון:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r(\cos\theta + i\sin\theta)} = \frac{1}{r(\cos\theta + i\sin\theta)} \cdot \frac{(\cos\theta - i\sin\theta)}{(\cos\theta - i\sin\theta)} =$$

$$= \frac{(\cos\theta - i\sin\theta)}{r(\cos^2\theta + \sin^2\theta)} = \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$$

בשוויון האחרון נעזרנו בזהויות הבאות: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$.

מדוגמא זו ניתן להסיק את המסקנה הבאה:

אם מחלקים שני מספרים מרוכבים הכתובים בצורה קוטבית אז הערך המוחלט של המנה שווה למנת הערכים המוחלטים והארגומנט של המנה שווה להפרש הארגומנטים.

נוכל לרשום את התוצאה שקיבלנו בקיצור, באופן הבא:

$$\boxed{r_1\operatorname{cis}\theta_1 : r_2\operatorname{cis}\theta_2 = \frac{r_1}{r_2}\operatorname{cis}(\theta_1-\theta_2)}$$

דוגמא ג':

בצע את החילוק $6\operatorname{cis}200^\circ : 2\operatorname{cis}50^\circ$.

פתרון:

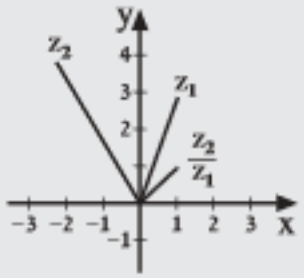
$$6\operatorname{cis}200^\circ : 2\operatorname{cis}50^\circ = \frac{6}{2}\operatorname{cis}(200^\circ-50^\circ) = 3\operatorname{cis}150^\circ.$$

המשמעות הגיאומטרית של חילוק מספרים מרוכבים

בדומה למכפלה של שני מספרים מרוכבים גם כאן ניתן לייצג בצורה גרפית את המספר שהוא החילוק של שני מספרים מרוכבים.

לדוגמא: נתונים המספרים $z_1 = 1+3i$, $z_2 = -2+4i$.

ע"י חילוק רגיל נקבל: $\frac{z_2}{z_1} = \frac{-2+4i}{1+3i} = 1+i$.



בציור משמאל מתוארים המספרים z_1, z_2 ו-$\frac{z_2}{z_1}$ במערכת צירים. ע"י מעבר להצגות קוטביות ניתן לראות שמתקיימת הנוסחה שהבאנו לגבי החילוק.

המעבר מההצגה האלגברית לקוטבית ולהיפך – מקרים נוספים

נביא עכשיו דוגמא קצת יותר קשה.

דוגמא ד':

נתון: $z = r\operatorname{cis}\theta = r(\cos\theta+i\sin\theta) = a+ib$.

א. מצא את ההצגה הקוטבית של המספר $-iz$.

ב. מצא את ההצגה האלגברית של המספר $r\operatorname{cis}(\theta-180^\circ)$.

פתרון:

א. ההצגה הקוטבית של $-i$ היא $\cos270^\circ+i\sin270^\circ$. לכן:

$$-iz = (\cos270^\circ+i\sin270^\circ)\cdot r(\cos\theta+i\sin\theta) =$$
$$= r(\cos(\theta+270^\circ)+i\sin(\theta+270^\circ)) = r\operatorname{cis}(\theta+270^\circ)$$

ב. נסתמך על הנוסחה $r_1\operatorname{cis}\theta_1\cdot r_2\operatorname{cis}\theta_2 = r_1\cdot r_2\operatorname{cis}(\theta_1+\theta_2)$ בכיוון **מימין לשמאל** ונקבל:

$$r\operatorname{cis}(\theta-180^\circ) = r\operatorname{cis}\theta\cdot\operatorname{cis}(-180^\circ) = z\cdot(\cos(-180^\circ)+i\sin(-180^\circ)) =$$
$$= z\cdot(-1+i\cdot0) = z\cdot(-1) = -z = -a-ib$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פעולות החשבון — המישור של גאוס)

חיבור וחיסור מספרים מרוכבים בצורה גרפית — המישור של גאוס

סמן את זוגות המספרים הבאים במישור של גאוס, לאחר מכן:

א) חבר אותם בצורה וקטורית.

ב) חסר את המספר הימני מהשמאלי בצורה וקטורית.

ג) בדוק את התוצאות ע"י חישוב.

1) $2+i$, $1+3i$ **2)** $1-4i$, $-2+2i$ **3)** $-2-4i$, $1+2i$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית

הנוסחאות:

$$r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)=r_1r_2(\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2))$$

$$(r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)):(r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2))=\frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2))$$

בצע את הכפל והחילוק של המספרים הבאים: (השאר את התוצאה בצורה הקוטבית)

4) $2\operatorname{cis}60^\circ\cdot 4\operatorname{cis}50^\circ$ **5)** $3\operatorname{cis}150^\circ\cdot\operatorname{cis}70^\circ$

6) $\frac{1}{2}\operatorname{cis}200^\circ\cdot 4\operatorname{cis}80^\circ$ **7)** $\frac{2}{3}\operatorname{cis}220^\circ\cdot 6\operatorname{cis}75^\circ$

8) $4\operatorname{cis}315^\circ:2\operatorname{cis}40^\circ$ **9)** $6\operatorname{cis}345^\circ:2\operatorname{cis}110^\circ$

בצע את הכפל והחילוק וכתוב את התוצאה בצורה $z=x+yi$:

10) $2\operatorname{cis}40^\circ\cdot\operatorname{cis}20^\circ$ **11)** $2\operatorname{cis}40^\circ\cdot\operatorname{cis}110^\circ$

12) $4\operatorname{cis}200^\circ\cdot\frac{1}{2}\operatorname{cis}10^\circ$ **13)** $6\operatorname{cis}220^\circ\cdot\frac{1}{2}\operatorname{cis}80^\circ$

14) $2\operatorname{cis}35^\circ\cdot 3\operatorname{cis}10^\circ$ **15)** $-2\operatorname{cis}130^\circ\cdot 4\operatorname{cis}200^\circ$

16) $\operatorname{cis}305^\circ\cdot\operatorname{cis}(-35^\circ)$ **17)** $5\operatorname{cis}200^\circ\cdot 2\operatorname{cis}(-60^\circ)$

18) $\operatorname{cis}250^\circ:\operatorname{cis}70^\circ$ **19)** $8\operatorname{cis}130^\circ:4\operatorname{cis}(-195^\circ)$

20) $12\operatorname{cis}160^\circ:3\operatorname{cis}280^\circ$ **21)** $3\operatorname{cis}140^\circ:6\operatorname{cis}(-220^\circ)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המשמעות הגיאומטרית של כפל וחילוק מספרים מרוכבים

22) נתונים המספרים $z_1 = 1+i$, $z_2 = 1+2i$.

א. חשב את המכפלה $z_1 \cdot z_2$ ושרטט על מערכת צירים את המספרים z_1, z_2 ו-$z_1 \cdot z_2$.

ב. עבור להצגות הקוטביות של המספרים והראה שמתקיימת הנוסחה לכפל של שני מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית.

23) נתונים המספרים: $z_1 = 1+3i$, $z_2 = -1+7i$.

א. חשב את המנה $\frac{z_2}{z_1}$ ושרטט על מערכת הצירים את המספרים z_1, z_2 ו-$\frac{z_2}{z_1}$.

ב. עבור להצגות הקוטביות של המספרים והראה שמתקיימת הנוסחה לחילוק של שני מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית.

24) שרטט במישור של גאוס את המספרים $z_1 = 2\text{cis}45^\circ$, $z_2 = 4\text{cis}75^\circ$ ומצא באופן גיאומטרי את תוצאת המכפלה $z_1 \cdot z_2$.

25) שרטט במישור של גאוס את המספרים $z_1 = 3\text{cis}90^\circ$, $z_2 = 6\text{cis}150^\circ$ ומצא באופן גיאומטרי את תוצאת החילוק $\frac{z_2}{z_1}$.

26) נתון מספר z. מצא באיזה מספר צריך לכפול את z כדי לסובב אותו:

א. ב-510° ב. ב--115° ג. ב--400°

27) נתון מספר מרוכב z. מצא כיצד ישפיע על המספר z הכפל שלו בכל אחד מהמספרים הבאים: (ענה בעזרת "סיבובים")

א. i ב. $-i$ ג. i^2 ד. i^4

המעבר מההצגה האלגברית לקוטבית ולהיפך — מקרים נוספים

נתון: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$. מצא את ההצגה הקוטבית של כל אחד מהמספרים הבאים:

(הדרכה: ראה דוגמא ד', סעיף א', בעמ' 38)

28) $\overline{z}$ **29)** $-z$ **30)** $-\overline{z}$ **31)** $z \cdot \overline{z}$ **32)** $|z|$

33) $-\frac{1}{z}$ **34)** $\frac{1}{\overline{z}}$ **35)** iz **36)** $i\overline{z}$ **37)** $-i\overline{z}$

38) $\frac{z}{2} + \frac{\overline{z}}{2}$ $(\cos\theta > 0)$ **39)** $\frac{z}{2} - \frac{\overline{z}}{2}$ $(\sin\theta > 0)$ **40)** $-\frac{i}{\overline{z}}$ **41)** $\frac{\overline{z}}{z}$ **42)** $-z^2$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נתון: $z = x+iy = r(\cos\theta+i\sin\theta) = r\,\mathrm{cis}\theta$. רשום בצורה האלגברית את המספרים הבאים:
(הדרכה: ראה דוגמא ד', סעיף ב', בעמ' 38)

43) $\mathrm{rcis}(\theta+360^\circ)$ **44)** $\mathrm{rcis}(360^\circ-\theta)$ **45)** $\mathrm{rcis}(\theta+180^\circ)$

46) $\mathrm{rcis}(90^\circ+\theta)$ **47)** $\mathrm{rcis}(90^\circ-\theta)$ **48)** $\mathrm{rcis}(\theta+270^\circ)$

49) $\mathrm{rcis}(-90^\circ-\theta)$ **50)** $\mathrm{rcis}(45^\circ+\theta)$ **51)** $\mathrm{rcis}(120^\circ-\theta)$

52) הוכח שלכל מספר מרוכב z (השונה מ-0) מתקיים:

א. $z\cdot\overline{z} = |z|^2$ ב. $\frac{1}{|z|} = \left|\frac{1}{z}\right|$ ג. $|z^2| = |z|^2$

53) הוכח שלכל שני מספרים מרוכבים z_1 ו-z_2 (השונים מ-0) מתקיים:

א. $|z_1\cdot z_2| = |z_1|\cdot|z_2|$ ב. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

תרגילים שונים — פעולות החשבון — המישור של גאוס

54) נתון: $z = \cos\theta+i\sin\theta$ $(0<\theta<2\pi,\ \theta\neq\frac{3}{2}\pi,\ \theta\neq\frac{\pi}{2})$.

א. הוכח: $\frac{z-\overline{z}}{z+\overline{z}} = i\mathrm{tg}\theta$.

ב. נתון: $\frac{z-\overline{z}}{z+\overline{z}} = \sqrt{3}\,i$. מצא את z אם נתון שהוא נמצא ברביע השלישי.
כתוב את התשובה בצורה הקוטבית ובצורה האלגברית.

55) w הוא מספר מרוכב השונה מאפס. נתון: $z = \frac{w}{\overline{w}}$. הוכח:

א. הערך המוחלט של z הוא 1.

ב. הארגומנט (הזוית בהצגה הקוטבית של z) שווה לפעמיים הארגומנט של w.

56) z הוא מספר מרוכב המקיים את המשוואה: $z^2-(2\sin\theta)z+1=0$. θ פרמטר ממשי.

א. הבע באמצעות θ את שני הפתרונות z_1 ו-z_2 של המשוואה.

ב. נתון: $|z_2-z_1| = 1$, $0^\circ<\theta<180^\circ$. מצא את θ.

57) z ו-w הם שני מספרים מרוכבים שמקיימים: $|z| = |w| = 1$.

א. חשב את $w\cdot\overline{w}$.

ב. פתור את מערכת המשוואות: $\begin{cases} z+\overline{w}^3 = 0 \\ z\cdot w^5 = 1 \end{cases}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (פעולות החשבון — המישור של גאוס):

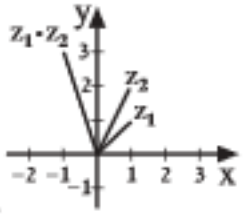
4) $8\operatorname{cis}110^\circ$. **5)** $3\operatorname{cis}220^\circ$. **6)** $2\operatorname{cis}280^\circ$. **7)** $4\operatorname{cis}295^\circ$. **8)** $2\operatorname{cis}275^\circ$.

9) $3\operatorname{cis}235^\circ$. **10)** $1+\sqrt{3}\,i$. **11)** $-\sqrt{3}+i$. **12)** $-\sqrt{3}-i$. **13)** $\frac{3}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{2}i$.

14) $3\sqrt{2}+3\sqrt{2}\,i$. **15)** $-4\sqrt{3}+4i$. **16)** $-i$. **17)** $-7.66+6.43i$. **18)** -1.

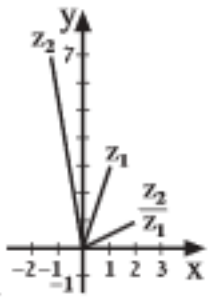
19) $1.64-1.15\,i$. **20)** $-2-2\sqrt{3}\,i$. **21)** 0.5.

22) א. $z_1\cdot z_2=-1+3i$.



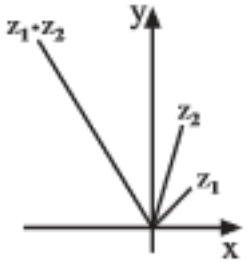
ב. $z_1=\sqrt{2}\operatorname{cis}45^\circ$, $z_2=\sqrt{5}\operatorname{cis}63.43^\circ$,

23) א. $\frac{z_2}{z_1}=2+i$.

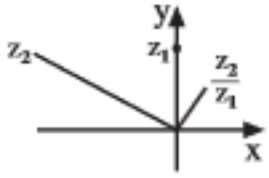


ב. $z_1=\sqrt{10}\operatorname{cis}71.565^\circ$, $z_1\cdot z_2=\sqrt{10}\operatorname{cis}108.43^\circ$.

24) $\frac{z_2}{z_1}=\sqrt{5}\operatorname{cis}26.565^\circ$, $z_2=\sqrt{50}\operatorname{cis}98.130^\circ$.



25)



26) א. $\operatorname{cis}150^\circ$. ב. $\operatorname{cis}245^\circ$. ג. $\operatorname{cis}320^\circ$.

27) א. סיבוב של 90°. ב. סיבוב של -90° או 270°. ג. סיבוב של 180°.
ד. סיבוב של 360°. **28)** $r\operatorname{cis}(-\theta)$. **29)** $r\operatorname{cis}(180^\circ+\theta)$. **30)** $r\operatorname{cis}(180^\circ-\theta)$.

31) $r^2\operatorname{cis}0^\circ$. **32)** $r\operatorname{cis}0^\circ$. **33)** $\frac{1}{r}\operatorname{cis}(180^\circ-\theta)$. **34)** $\frac{1}{r}\operatorname{cis}\theta$. **35)** $r\operatorname{cis}(90^\circ+\theta)$.

36) $r\operatorname{cis}(90^\circ-\theta)$. **37)** $r\operatorname{cis}(270^\circ-\theta)$. **38)** $r\cos\theta\operatorname{cis}0^\circ$. **39)** $r\sin\theta\operatorname{cis}90^\circ$.

40) $\frac{1}{r}\operatorname{cis}(270^\circ+\theta)$. **41)** $\operatorname{cis}(-2\theta)$. **42)** $r^2\operatorname{cis}(180^\circ+2\theta)$. **43)** $x+iy$.

44) $x-iy$. **45)** $-x-iy$. **46)** $-y+ix$. **47)** $y+ix$. **48)** $y-ix$. **49)** $-y-ix$.

50) $\frac{\sqrt{2}}{2}(x-y+i(x+y))$. **51)** $\frac{1}{2}(-x+\sqrt{3}\,y+i(\sqrt{3}\,x+y))$. **54)** ב. $\operatorname{cis}240^\circ$, $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

56) א. $\sin\theta+i\cos\theta$, $\sin\theta-i\cos\theta$. ב. 60°, 120°. **57)** א. 1. ב. i ו-$-i$,
$-i$ ו-i.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות גיאומטריות — המישור של גאוס

נביא עכשיו דוגמאות לבעיות גיאומטריות במישור של גאוס.

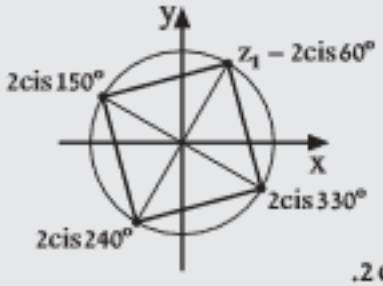
דוגמא א':

קודקוד אחד של ריבוע שחסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים הוא המספר $z_1 = 1+\sqrt{3}\,i$.
מצא את שלושת הקודקודים האחרים של הריבוע: z_2, z_3 ו-z_4.

פתרון:

נמצא תחילה את ההצגה הקוטבית של המספר $z_1 = 1+\sqrt{3}\,i$. נקבל: $r = \sqrt{1+3} = 2$,
$\operatorname{tg}\theta = \sqrt{3}$ לכן $\theta = 60^\circ$ (כי z_1 ברביע הראשון). כלומר $z_1 = 2(\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ)$.

שים לב: עפ"י התוצאה שקיבלנו הריבוע חסום במעגל שרדיוסו הוא 2.
הזויות שבין אלכסוני הריבוע הן בנות 90° ולכן הקודקוד של הריבוע שנמצא ברביע השני מתאים לזוית $60^\circ+90^\circ = 150^\circ$. כלומר הקודקוד הוא $z_2 = 2(\cos 150^\circ + i\sin 150^\circ)$. באופן דומה, כדי לקבל את z_3 נוסיף 90° לזוית של z_2 וכדי לקבל את z_4 נוסיף 90° לזוית של z_3. בצורה כזאת נקבל ששני הקודקודים האחרים הם $z_3 = 2(\cos 240^\circ + i\sin 240^\circ)$ ו-$z_4 = 2(\cos 330^\circ + i\sin 330^\circ)$.



ההצגות האלגבריות הן:
$2\,\text{cis}\,150^\circ = -\sqrt{3}+i$, $2\,\text{cis}\,240^\circ = -1-\sqrt{3}\,i$, $2\,\text{cis}\,330^\circ = \sqrt{3}-i$.

הערה:

במקרה המיוחד של דוגמא א' ניתן למצוא את הקודקודים הנוספים גם מבלי לעבור להצגה הקוטבית של z_1. היות ומתקיים $\text{cis}\,90^\circ = i$ אז ניתן למצוא את z_2 ע"י הכפלת z_1 ב-i.
כלומר: $z_2 = z_1\cdot i = (1+\sqrt{3}\,i)\cdot i = i-\sqrt{3} = -\sqrt{3}+i$.
באופן דומה: $z_3 = z_2\cdot i = -1-\sqrt{3}\,i$,
וכן: $z_4 = z_3\cdot i = \sqrt{3}-i$.

דוגמא ב':

מצא את המקום הגיאומטרי במישור של גאוס המתואר ע"י המשוואה: $|z-2| = 3$.

פתרון:

אם $z = x+iy$ אז עפ"י הנתון $|x+iy-2| = 3$ ולכן $|x-2+iy|^2 = 9$.
עפ"י הגדרת הערך המוחלט נקבל: $(x-2)^2+y^2 = 9$. כלומר, המקום הגיאומטרי הוא מעגל שמרכזו הוא בנקודה $(2,0)$ ורדיוסו הוא 3.

הערה:

היות והערך המוחלט הוא מספר **חיובי** אז המקום הגיאומטרי כולל גם את נקודות המעגל שנמצאות מתחת לציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות גיאומטריות — המישור של גאוס)

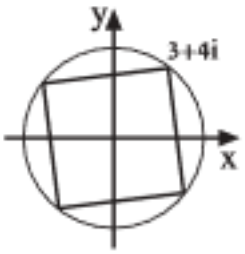
צורות גיאומטריות במישור של גאוס — חיבור וחיסור וקטורים

1) במישור של גאוס נתונה מקבילית ששלושה מקודקודיה מיוצגים ע"י המספרים $3+2i$, $-5+3i$ ו-0.
היעזר בחיבור וחיסור וקטורים ומצא את המספר המייצג את הקודקוד הרביעי של המקבילית. (מצא את כל האפשרויות).

2) במישור של גאוס נתון טרפז ABCD שבו הבסיס AD גדול פי 2 מהבסיס BC וקודקודיו הם $A=-5-2i$, $B=0$, $C=3+6i$.
מצא ע"י חיבור וקטורים את הקודקוד D.

צורות גיאומטריות החסומות במעגל — המישור של גאוס

3) במישור של גאוס חסום ריבוע בתוך מעגל שמרכזו בראשית הצירים. אחד מקודקודיו של הריבוע מיוצג ע"י המספר המרוכב $z=3+4i$.



א. מצא את שאר קודקודי הריבוע.
(**הדרכה:** הזויות בין אלכסוני הריבוע הן 90°).
ב. חשב את שטח הריבוע.

4) במעגל שמרכזו בראשית הצירים חסום משולש שווה צלעות. אחד מקודקודי המשולש מתאר את המספר המרוכב $\sqrt{3}+i$.
א. מצא את המספרים המרוכבים המייצגים את שני הקודקודים האחרים של המשולש.
ב. מצא את שטח המשולש.
ג. שרטט במערכת צירים את המעגל והמשולש.

5) קודקוד אחד של משושה משוכלל שחסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים הוא המספר $\sqrt{3}+i$.
א. מצא את חמשת הקודקודים האחרים של המשושה.
ב. z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 ו-z_6 הם קודקודי המשושה.
חשב את המכפלה $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot z_4 \cdot z_5 \cdot z_6$.

6) z_1 הוא קודקוד של מחומש משוכלל החסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים.
נתון: $z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

א. מצא את ארבעת הקודקודים האחרים של המחומש.

ב. z_2, z_3, z_4 ו-z_5 הם ארבעת הקודקודים שמצאת בסעיף א'.
הוכח: $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot z_4 \cdot z_5 = -\overline{z}_1$.

7) במעגל שמרכזו בראשית הצירים חסום משולש ישר זוית ושווה שוקיים.

א. המספר המרוכב $12+5i$ מתאר את קודקוד הזוית הישרה.
(1) מצא את שני הקודקודים האחרים.
(2) שרטט במערכת צירים את המשולש.

ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א'). המספר המרוכב $12+5i$ מתאר קודקוד זוית חדה.
מצא את שני הקודקודים האחרים. (הבחן בין שני מקרים).

8) משולש שווה שוקיים שזוית הראש שלו היא 120° חסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש אם נתון שקודקוד הראש מיוצג ע"י $1+\sqrt{3}\,i$.

ב. נסמן: $z_1 = 1+\sqrt{3}\,i$. z_2 הוא קודקוד הבסיס שלא נמצא על אחד מהצירים.
הבע את z_2 באמצעות z_1.

9) א. פתור את המשוואה $z^2 = -2+2\sqrt{3}\,i$.

ב. אחד מהפתרונות של המשוואה נמצא ברביע השלישי והוא קודקוד של משולש שווה צלעות החסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ג. הראה שהפתרונות שמצאת בסעיף א' נמצאים על:
(1) ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים.
(2) מעגל אחד שמרכזו בראשית הצירים.

ד. רשום (בעזרת x ו-y) את המשוואה של:
(1) הישר הנ"ל. (2) המעגל הנ"ל.

10) $z = \cos\theta + i\sin\theta$ הוא מספר מרוכב על מעגל היחידה. $(0 \le \theta \le 360^\circ)$.

א. פתור את המשוואה $iz \cdot \overline{z} = z - \overline{z}$.

ב. שני הפתרונות של z שמצאת בסעיף א' הם שני קודקודים של משולש שווה צלעות שחסום במעגל היחידה. מצא את הקודקוד השלישי של המשולש.

11) א. פתור את המשוואה $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.

ב. אחד מפתרונות המשוואה נמצא ברביע הראשון על מעגל שמרכזו בראשית הצירים והוא קודקוד של ריבוע שחסום במעגל. מצא את שלושת הקודקודים האחרים של הריבוע.

ג. הסבר כיצד ניתן למצוא את קודקודיו של הריבוע שחוסם את המעגל הנ"ל וצלעותיו מקבילות לצלעות הריבוע שחסום במעגל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) קודקוד אחד של מלבן, החסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים, מיוצג ע"י המספר $\sqrt{3}+i$.
שטח המלבן הוא $4\sqrt{2}$.

מצא את שלושת הקודקודים האחרים של המלבן (הבחן בין שתי אפשרויות).

13) טרפז ABCD שבו $AB \parallel CD$ חסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים O. נסמן ע"י z_1, z_2, z_3 ו-z_4 את המספרים המרוכבים שמייצגים בהתאמה את הקודקודים A, B, C ו-D.
נתון: $z_1 = 2i$, $z_2 = \sqrt{3}+i$, $z_3 = 1-\sqrt{3}\,i$.

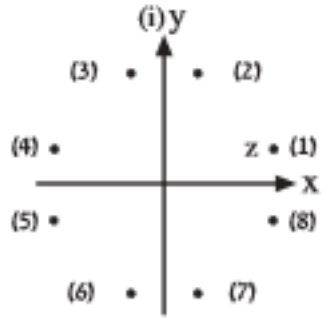
א. מצא את z_4.

ב. נסמן: $z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot z_4 = P$. מצא את המספר המרוכב שמייצג את הנקודה שבה הקטע OP חותך את המעגל.

בעיות גיאומטריות שונות — המישור של גאוס

14) A ו-B הן שתי נקודות במישור של גאוס המיוצגות ע"י המספרים המרוכבים z_1 ו-z_2.
הוכח שהמרחק בין הנקודות A ו-B הוא $|z_1 - z_2|$.

15) במישור של גאוס מייצג המספר z את נקודה מס' (1) שנמצאת ברביע הראשון, בין ציר ה-x לחוצה הזוית שבין הצירים.



א. התאם את כל אחת מ-7 הנקודות שמסומנות במספרים (8) — (2) למספרים המרוכבים הבאים:
$\overline{z}$, $-\overline{z}$, $i\overline{z}$, $-i\overline{z}$, $-z$, $-iz$, iz.

ב. מצא כיצד ניתן לקבל כל נקודה מהנקודה z ע"י סימטריה ביחס לישר אחד או יותר. (**לדוגמא:** הנקודה (8) סימטרית לנקודה (1) ביחס לציר ה-x).

מצא וזהה את המקום הגיאומטרי במישור של גאוס שמתואר ע"י המשוואות הבאות:

16) $|z| = 1$ **17)** $|z| \le 1$ **18)** $|z-1| = 2$

19) $|z-i| = 3$ **20)** $|z-2+i| > 5$ **21)** $1 \le |z| \le 2$

22) $|z+\overline{z}| = 2$ **23)** $|z-\overline{z}| = 2$ **24)** $|z-i\overline{z}| = 0$

25) $\left|\frac{z-1}{z+1}\right| = 1$ **26)** $\left|\frac{z-1}{z+1}\right| = 2$ **27)** $\left|\frac{z-\overline{z}+2i}{3z+\overline{z}-2i}\right| = 1$

שרטט את המקום הגיאומטרי של הנקודות במישור של גאוס שמתאימות למספרים המרוכבים המקיימים את התנאים הבאים: (**הערה:** בתשובות מופיע רק תיאור המקום הגיאומטרי)

28) $\arg z = 45^\circ$ **29)** $\arg z = 150^\circ \pm 90^\circ$ **30)** $90^\circ \le \arg z \le 135^\circ$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

31) $|z|=1$ ו-$\arg z = 225^\circ$ **32)** $|z| \le 2$ ו-$0 \le \arg z \le 90^\circ$

33) $2 \le |z| \le 3$ ו-$180^\circ \le \arg z \le 300^\circ$ **34)** $|z+1| \le 1$ ו-$135^\circ \le \arg z \le 180^\circ$

תהי z נקודה במישור של גאוס הנמצאת בתוך מעגל היחידה (לא על הצירים). קבע אילו מהנקודות הבאות נמצאות:

א) בתוך המעגל. **ב)** על שפתו. **ג)** מחוץ למעגל.

35) $-z$ **36)** $\frac{1}{z}$ **37)** $\overline{z}$ **38)** z^2

39) $\frac{1}{z^3}$ **40)** $\frac{\overline{z}}{z}$ **41)** $\frac{z-\overline{z}}{2}$ **42)** $\frac{z}{|z|}$

43) $|z|z$ **44)** $\frac{1}{z\overline{z}}$ **45)** $\frac{2}{z+\overline{z}}$ **46)** $\frac{z^2}{z\overline{z}}$

47) $z=x+iy$ הוא מספר מרוכב שבו $x \neq 0$, $y \neq 0$. נתון שהמספר $z-\frac{1}{\overline{z}}$ הוא ממשי.

א. הוכח: המספר z נמצא על מעגל היחידה.

ב. נתון: $x=-\frac{3}{5}$ וכן שהמספר z נמצא ברביע השני. מצא את ההצגה הקוטבית של המספר z.

48) z הוא מספר מרוכב שנמצא ברביע הראשון מחוץ למעגל היחידה. שרטט במערכת צירים סקיצה של מעגל היחידה, מקם בשרטוט את המספר z ואת המספרים הבאים (נמק):

(1) $\frac{1}{z}$. (2) $\frac{1}{\overline{z}}$. (3) $\frac{|z|}{\overline{z}}$. (4) $-\frac{1}{z}$.

בתרגילים הבאים נתון קשר בין שני מספרים מרוכבים z_1 ו-z_2. נתון גם: $|z_1|=1$.

א) הבע את z_2 בעזרת z_1 או $\overline{z}_1$ והסבר במילים כיצד ניתן לקבל באופן גיאומטרי את z_2 מ-z_1.

ב) שרטט במעגל היחידה את z_1 ואת z_2 אם נתון ש-z_1 נמצא ברביע הראשון.

49) $iz_2-z_1=0$ **50)** $z_1+\frac{1}{z_2}=0$ **51)** $z_1 \cdot z_2 = -i$

52) א. הוכח בצורה אלגברית שלכל שני מספרים מרוכבים z_1 ו-z_2 מתקיים:

$$|z_1+z_2|^2+|z_1-z_2|^2=2|z_1|^2+2|z_2|^2.$$

ב. נסח את המשפט בגיאומטריה שטענה זו מביעה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: תרגיל 53 הוא קשה מהרגיל.

53) הוכח בצורה גיאומטרית (היעזר במישור של גאוס) וגם בצורה אלגברית (ע"י חישוב) שלכל שני מספרים מרוכבים z_1 ו-z_2 מתקיים:

א. $|z_1+z_2| \le |z_1| + |z_2|$. ב. $||z_1| - |z_2|| \le |z_1-z_2|$.

ג. מצא את התנאי לקיום שוויון בכל מקרה והסבר את המשמעות הגיאומטרית.

תרגילים נוספים — בעיות גיאומטריות — המישור של גאוס

54) z הוא פתרון המשוואה $z-|z| = -8+12i$.

א. חשב את שטח המשולש שקודקודיו הם z, $-\bar{z}$ וראשית הצירים.

ב. חשב את היקפו של המשולש הנ"ל.

55) קודקודי מתומן משוכלל ABCDEFGH נמצאים במישור גאוס. מרכז המעגל החוסם את המתומן הוא בראשית הצירים O. סדר הקודקודים הוא נגד כיוון השעון. הקודקוד A מיוצג ע"י המספר $1+i$.

א. מצא את המספרים המרוכבים שמייצגים את הקודקודים C ו-D.

ב. נסמן ב-p את המכפלה של כל שמונת המספרים המרוכבים שמייצגים את שמונת הקודקודים של המתומן. נסמן ב-Q את המכפלה $i \cdot p$. מצא דרך איזה קודקוד, מבין קודקודי המתומן, עובר הישר OQ.

56) קודקוד אחד של מעוין, שמפגש האלכסונים שלו הוא בראשית הצירים, מיוצג ע"י המספר $(\sqrt{6}+\sqrt{2})+(\sqrt{6}-\sqrt{2})i$. שטח המעוין הוא 24.

א. מצא את שלושת הקודקודים האחרים של המעוין.

ב. חשב את היקף המעוין.

57) $z = x+iy$ הוא מספר מרוכב שמקיים את המשוואה:

$$|z+1-2i|^2 = |z|^2 + \frac{1}{2}\cdot\left|\left(\frac{2}{1-i}\right)^2\right|.$$

א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות (x,y) שמקיימות את המשוואה.

ב. נתון שהמספר z נמצא על מעגל שמרכזו בראשית הצירים ורדיוסו $\sqrt{8}$. מצא את z.

58) z הוא מספר מרוכב שנמצא על מעגל היחידה.

א. הוכח המנה $\frac{z-1}{z+1}$ היא מספר מדומה.

ב. נתון $\frac{z-1}{z+1} = \frac{1}{\sqrt{3}}i$. מצא את z והראה שהוא נמצא על מעגל היחידה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

59) z_1 ו-z_2 הם שני מספרים מרוכבים שמכפלתם היא $6+8i$. נתון: $z_1 = r\,\mathrm{cis}\alpha$,
$z_2 = r\,\mathrm{cis}\beta$, $\beta = \alpha + 90^\circ$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

א. מצא את z_1 ו-z_2.

ב. z_1 ו-z_2 הם קודקודים של ריבוע שחסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים.
מצא את שני הקודקודים האחרים של הריבוע.

60) $z = \cos\alpha + i\sin\alpha$ הוא מספר מרוכב על מעגל היחידה $(0^\circ \le \alpha \le 360^\circ)$ והוא מקיים את המשוואה $2z \cdot \bar{z} = z + \bar{z} - i(z - \bar{z})$.

א. מצא את α ואת z. (מצא את שני הפתרונות).

ב. שני הפתרונות של z שמצאת בסעיף א' הם קודקודי הבסיס של משולש שווה שוקיים שחסום במעגל היחידה. מצא את המספר המרוכב שמייצג את קודקוד הראש של המשולש. (מצא את שתי האפשרויות).

ג. חשב את שטח המרובע שהקודקודים שלו מיוצגים ע"י ארבעת המספרים שהם הפתרונות של סעיפים א' ו-ב'.

61) נתונים שני מקומות גיאומטריים I ו-II שמקיימים:

I. $\frac{1}{z} + \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1$. II. $\bar{z} \cdot z - (z + \bar{z}) = 8$.

z הוא מספר מרוכב.

א. האם נקודה יכולה להימצא על המקום הגיאומטרי I וגם על המקום הגיאומטרי II? נמק.

ב. הנקודה $z_1 = 1 + iy$ נמצאת על המקום הגיאומטרי II ברביע הראשון. מצא את שלושת המספרים שמייצגים את שלוש הנקודות שנמצאות על המקום הגיאומטרי II וביחד עם הנקודה z_1 יוצרות ריבוע.

62) המספר $z = x + iy$ מקיים את המשוואה: $\frac{|z^2+2i|}{|z^2+4i|} = 1$.

א. מצא, בעזרת x ו-y, את המקום הגיאומטרי שמקיים את המשוואה הנ"ל.

ב. באילו רביעים נמצא המקום הגיאומטרי הנ"ל? נמק.

ג. מצא את שיעורי הנקודות שנמצאות על המקום הגיאומטרי הנ"ל ומקיימות את המשוואה $|z|^2 = 3.25$.

ד. איזה מרובע נוצר ע"י הנקודות שבסעיף ג'? נמק.

63) z_1 ו-z_2 מייצגים שתי נקודות שנמצאות על מעגל שמרכזו בראשית הצירים O וגם על המקום הגיאומטרי $|\bar{z} - z| = 2$. נתון: $\arg z_1 = 30^\circ$, $\sphericalangle z_1 O z_2 = 60^\circ$.

א. מצא את z_1 ואת z_2 אם נתון ש-z_2 לא נמצא על אחד מהצירים.

ב. z_1 ו-z_2 ביחד עם שתי נקודות נוספות הם קודקודים של מלבן שחסום במעגל הנ"ל.
מצא את שתי הנקודות הנוספות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

64) z_1, z_2 ו-z_3 הם שלושה מספרים מרוכבים שונים. z_1 ו-z_2 נמצאים על ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. z_3 נמצא על ישר שעובר דרך ראשית הצירים ומאונך לישר שעליו נמצאים z_1 ו-z_2. z_1 ו-z_2 נמצאים ברביע הראשון. z_3 נמצא ברביע השני.
נסמן: $z_1 = r_1(\cos\alpha + i\sin\alpha)$. נתון: $|z_2| = r_2$, $|z_3| = r_3$.

א. הבע את z_2 באמצעות r_2 ו-α ואת z_3 באמצעות r_3 ו-α.

ב. הבע באמצעות r_1, r_2 ו-r_3 את המנה $\frac{z_1 - iz_3}{z_2 - iz_3}$.

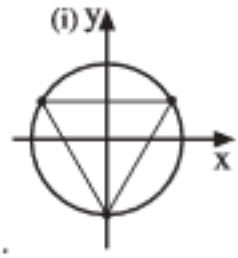
ג. נתון גם: z_1 ו-z_3 נמצאים על מעגל היחידה, $\left|\frac{z_1 - iz_3}{z_2 - iz_3}\right| = \frac{1}{2}$. חשב את r_2.

ד. z_4 הוא הצמוד של z_1. הבע באמצעות α את שטח המרובע שנוצר ע"י הנקודות z_2, z_3, z_4 וראשית הצירים אם נתון ש-$\alpha \neq 45^\circ$.

ה. מדוע קיימת בסעיף ד' ההגבלה $\alpha \neq 45^\circ$? נמק.

תשובות (בעיות גיאומטריות — המישור של גאוס):

1) $-2+5i$ או $-8+i$ או $8-i$. **2)** $1+10i$. **3)** א. $-4+3i$, $-3-4i$, $4-3i$. ב. 50.



4) א. $-\sqrt{3}+i$, $-2i$. ב. $\sqrt{27}$. ג. . **5)** א. $2i$, $-\sqrt{3}+i$, $-\sqrt{3}-i$, $-2i$, $\sqrt{3}-i$. ב. 64. **6)** א. $\text{cis}\,102^\circ$, $\text{cis}\,174^\circ$, $\text{cis}\,246^\circ$, $\text{cis}\,318^\circ$. **7)** א. $-5+12i$, $5-12i$. ב. $-12-5i$, $-12+5i$ או $5-12i$, $12i$. **8)** א. $-1+\sqrt{3}\,i$, 2. ב. $z_2 = \frac{1}{2}z_1^2$.

9) א. $1+\sqrt{3}\,i$, $-1-\sqrt{3}\,i$. ב. 2, $-1+\sqrt{3}\,i$. ד. (1) $y = \sqrt{3}\,x$. (2) $x^2+y^2 = 4$.

10) א. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. ב. $-i$. **11)** א. $\sqrt{3}+i$, $\sqrt{3}-i$. ב. $-1+\sqrt{3}\,i$, $-\sqrt{3}-i$, $1-\sqrt{3}\,i$. ג. לכפול פי $\sqrt{2}$ את כל המספרים שמייצגים את הקודקודים. **12)** $2\text{cis}\,75^\circ$, $2\text{cis}\,210^\circ$, $2\text{cis}\,255^\circ$ או $2\text{cis}\,165^\circ$, $2\text{cis}\,210^\circ$, $2\text{cis}\,345^\circ$. **13)** א. 2. ב. $-1-\sqrt{3}\,i$.

15) א. (2) $i\bar{z}$, (3) iz, (4) $-\bar{z}$, (5) $-z$, (6) $-i\bar{z}$, (7) $-iz$, (8) $\bar{z}$. **16)** המעגל $x^2+y^2 = 1$. **17)** הפנים, כולל השפה של המעגל $x^2+y^2 = 1$. **18)** המעגל $(x-1)^2+y^2 = 4$.

19) המעגל $x^2+(y-1)^2 = 9$. **20)** החוץ של המעגל $(x-2)^2+(y+1)^2 = 25$. **21)** הטבעת, כולל השפה, בין המעגלים $x^2+y^2 = 1$ ו-$x^2+y^2 = 4$. **22)** הישרים $x = 1$ ו-$x = -1$.

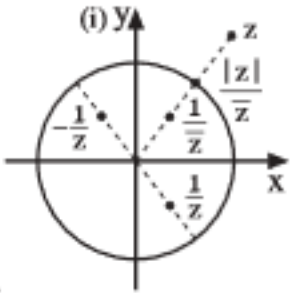
23) הישרים $y = 1$ ו-$y = -1$. **24)** הישר $y = x$. **25)** הציר המדומה. **26)** המעגל $(x+\frac{5}{3})^2+y^2 = \frac{16}{9}$. **27)** הפרבולה $y = x^2$.

הערה: התשובות לתרגילים 28 — 34 הן תשובות חלקיות.

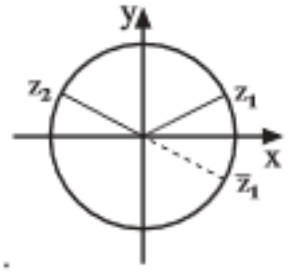
28) קרן. **29)** ישר. **30)** גיזרה אינסופית. **31)** נקודה. **32)** רבע עיגול. **33)** חלק מטבעת. **34)** חצי עיגול פתוח מקטע.

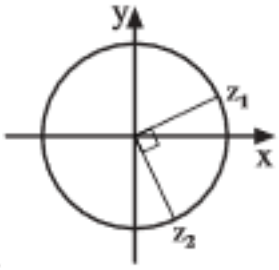
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

35) א. 36) ג. 37) א. 38) א. 39) ג. 40) ב. 41) א. 42) ב. 43) א.

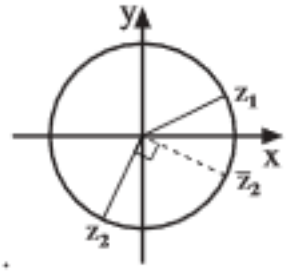


44) ג. 45) ג. 46) ב. 47) ב. $\text{cis}\,126.87^\circ$. 48) .





49) א. $z_2 = -iz_1$. ב. . 50) א. $z_2 = -\overline{z}_1$. ב. .



51) א. $z_2 = -i\overline{z}_1$. ב. . 54) א. 60. ב. 36. 55) א. $c = -1+i$,
$D = -\sqrt{2}$. ב. הקודקוד F. 56) א. $3\text{cis}\,165^\circ$, $4\text{cis}\,255^\circ$, $3\text{cis}\,345^\circ$. 57) א. $y = \frac{1}{2}x+1$.
ב. $2+2i$, $-2.8-0.4i$. 58) ב. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. 59) א. $z_1 = -3+i$, $z_2 = -1-3i$. ב. $1+3i$, $3-i$.
60) א. $\alpha = 0^\circ$ ו-$z = 1$, $\alpha = 90^\circ$ ו-$z = i$. ב. $\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i$, $-\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}i$. ג. $\sqrt{2}$. 61) א. לא.
ב. -2, $1-3i$, 4. 62) א. $xy = -\frac{3}{2}$. ב. ברביעים ה-II וה-IV. ג. $(-1,1\frac{1}{2})$, $(1\frac{1}{2},-1)$, $(-1\frac{1}{2},1)$,
$(-1,1\frac{1}{2})$, $(1,-1\frac{1}{2})$. ד. מלבן. 63) א. $\sqrt{3}+i$, $\sqrt{3}-i$. ב. $-\sqrt{3}+i$, $-\sqrt{3}-i$.
64) א. $z_2 = r_2(\cos\alpha+i\sin\alpha)$, $z_3 = r_3(-\sin\alpha+i\cos\alpha)$. ב. $\frac{r_1+r_3}{r_2+r_3}$. ג. 3. ד. $\frac{3+3\sin 2\alpha}{2}$.
ה. אם $\alpha = 45^\circ$ לא מתקבל מרובע.

משפט דה-מואבר

משפט דה-מואבר וההוכחה שלו

אם נסתמך על התוצאה שהתקבלה בסעיף הקודם לגבי מכפלה של שני מספרים מרוכבים ונציב $\theta_1 = \theta_2$ ו-$r_1 = r_2$ נקבל:

$$(r(\cos\theta+i\sin\theta))^2 = r\cdot r(\cos(\theta+\theta)+i\sin(\theta+\theta)) = r^2(\cos 2\theta+i\sin 2\theta).$$

בצורה דומה נקבל: $(r(\cos\theta+i\sin\theta))^3 = r^3(\cos 3\theta+i\sin 3\theta)$.

מדוגמאות אלה נוכל להסיק את המשפט שמתייחס למקרה הכללי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משפט דה-מואבר:

לכל מספר שלם n קיימת הנוסחה הבאה:

$$(r(\cos\theta+i\sin\theta))^n = r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$$

הוכחה:

נוכיח באינדוקציה ל-n טבעי. עבור $n=1$ ברור שמתקיים:

בצורה דומה נקבל: $(r(\cos\theta+i\sin\theta))^1 = r^1(\cos(1\cdot\theta)+i\sin(1\cdot\theta))$

(למעשה ראינו כבר שהמשפט נכון גם ל-$n=2$).

הנחת האינדוקציה – המשפט נכון ל-$n=k$, כלומר:

$$(r(\cos\theta+i\sin\theta))^k = r^k(\cos k\theta+i\sin k\theta)$$

צריך להוכיח שהמשפט נכון ל-$n=k+1$, ז"א:

$$(r(\cos\theta+i\sin\theta))^{k+1} = r^{k+1}(\cos(k+1)\theta+i\sin(k+1)\theta).$$

נפתח את אגף שמאל ונקבל:

$$(r(\cos\theta+i\sin\theta))^{k+1} = (r(\cos\theta+i\sin\theta))^k\cdot r(\cos\theta+i\sin\theta) =$$

ניעזר עכשיו בהנחת האינדוקציה ל-$n=k$ ונקבל:

$$= r^k(\cos k\theta+i\sin k\theta)\cdot r(\cos\theta+i\sin\theta) =$$

ניעזר בנוסחה שקיבלנו לשני מספרים מרוכבים ונקבל:

$$= r^{k+1}(\cos(k\theta+\theta)+i\sin(k\theta+\theta)) = r^{k+1}(\cos(k+1)\theta+i\sin(k+1)\theta)$$

הערה: המשפט נכון גם ל-n שלם ושלילי וניתן להוכיח זאת באינדוקציה.

כדאי גם לזכור שעפ"י חוקי החזקות מתקיים: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ $(a\neq 0)$.

חישוב חזקות גבוהות של מספרים מרוכבים בעזרת משפט דה-מואבר

בעזרת משפט דה-מואבר ניתן לחשב חזקות גבוהות של מספרים מרוכבים כלשהם.
כדי לעשות זאת צריך לעבור להצגה הקוטבית של המספר.

דוגמא א':

נתון: $z=\sqrt{3}+i$. חשב את z^8.

פתרון:

נמצא תחילה את ההצגה הקוטבית של המספר $z=\sqrt{3}+i$.

כאן $r=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2$, $\operatorname{tg}\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$. המספר ברביע הראשון, לכן $\theta=30^\circ$ וההצגה היא $z=2(\cos 30^\circ+i\sin 30^\circ)$. עכשיו נחשב בעזרת משפט דה-מואבר את z^8:

$$z^8 = (\sqrt{3}+i)^8 = (2(\cos 30^\circ+i\sin 30^\circ))^8 = 2^8(\cos(8\cdot 30^\circ)+i\sin(8\cdot 30^\circ)) =$$

$$= 256(\cos 240^\circ+i\sin 240^\circ) = 256\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -128-128\sqrt{3}i$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: אם צריך לחשב חזקות כמו $(1+i)^{10}$ ניתן להיעזר בנוסחאות שהבאנו בעמ' 14 **ולא** כדאי לעבור להצגה הקוטבית ולהיעזר במשפט דה-מואבר.

סדרה הנדסית – משפט דה-מואבר

בעזרת משפט דה-מואבר נוכל לחשב איברים בסדרה הנדסית וגם את הסכום של סדרה הנדסית כאשר המנה היא מספר מרוכב כלשהו. (ראה עמ' 22).

דוגמא ב':

בסדרה הנדסית של מספרים מרוכבים נתון: $a_1=\sqrt{3}+i$, $a_2=4i$. חשב את a_{11}.

פתרון:

נמצא תחילה את מנת הסדרה q:

$$q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{4i}{\sqrt{3}+i}=\frac{4i}{\sqrt{3}+i}\cdot\frac{\sqrt{3}-i}{\sqrt{3}-i}=\frac{4i(\sqrt{3}-i)}{3+1}=1+\sqrt{3}\,i$$

לפי הנוסחה $a_n=a_1q^{n-1}$ נקבל $a_{11}=(\sqrt{3}+i)(1+\sqrt{3}i)^{10}$.

עכשיו נמצא את ההצגה הקוטבית של המספר $q=1+\sqrt{3}i$. נקבל: $r=\sqrt{1+3}=2$ וכן $\operatorname{tg}\theta=\sqrt{3}$. המספר ברביע הראשון ולכן $q=1+\sqrt{3}i=2(\cos60^\circ+i\sin60^\circ)$.

באופן דומה, ההצגה הקוטבית של המספר $a_1=\sqrt{3}+i$ היא $2(\cos30^\circ+i\sin30^\circ)$.

נעבור לחישוב a_{11}, ניעזר במשפט דה-מואבר:

$$a_{11}=2\operatorname{cis}30^\circ\cdot(2\operatorname{cis}60^\circ)^{10}=2\operatorname{cis}30^\circ\cdot2^{10}\cdot\operatorname{cis}600^\circ=$$
$$=2048\operatorname{cis}(30^\circ+600^\circ)=2048\operatorname{cis}630^\circ=2048\cdot(-i)=-2048i$$

לסיכום: $a_{11}=-2048i$.

תרגילים
(משפט דה-מואבר)

חישוב חזקות בעזרת משפט דה-מואבר

משפט דה-מואבר: $(r(\cos\theta+i\sin\theta))^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$ **(n שלם)**

חשב את החזקות הבאות וכתוב את התוצאה בצורה $z=x+yi$:

1) $2(\operatorname{cis}15^\circ)^{10}$
2) $\sqrt{2}\,(\operatorname{cis}35^\circ)^9$
3) $4(\operatorname{cis}40^\circ)^6$
4) $(2\operatorname{cis}10^\circ)^6$
5) $(\sqrt{2}\operatorname{cis}45^\circ)^5$
6) $(\operatorname{cis}15^\circ)^9$
7) $(\sqrt{3}\operatorname{cis}22.5^\circ)^8$
8) $6(\operatorname{cis}100^\circ)^{24}$
9) $(\sqrt{2}\operatorname{cis}150^\circ)^{12}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) $(1.5\text{cis}25^\circ)^8$ 11) $4(\text{cis}(-55^\circ))^{18}$ 12) $(2\text{cis}45^\circ)^{-7}$

13) $\frac{1}{(3\text{cis}200^\circ)^3}$ 14) $\left(\frac{1}{\text{cis}7.5^\circ}\right)^{600}$ 15) $\frac{1}{(\text{cis}(-40^\circ))^{-85}}$

כתוב את המספרים הבאים בצורה הקוטבית וחשב את החזקות הבאות:

16) $(1-\sqrt{3}\,i)^8$ 17) $(-\sqrt{3}-i)^9$ 18) $\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{20}$

19) $(-1+i)^8$ 20) $(-1-\sqrt{3}\,i)^5$ 21) $(1-2i)^8$

22) $(-\sqrt{3}+i)^6$ 23) $(3+4i)^3$ 24) $(-2-3i)^6$

25) $\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{-25}$ 26) $(-1+3i)^{-4}$ 27) $\left(\frac{1}{5}+i\right)^{-3}$

נתון: $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)\neq 0$. מצא את ההצגה הקוטבית של המספרים הבאים:

28) z^3 29) $\overline{z}^7$ 30) $\frac{1}{z^5}$ 31) $\frac{1}{\overline{z}^4}$

32) $\frac{\overline{z}^5}{z}$ 33) $\frac{z^9}{\overline{z}^3}$ 34) $\overline{z}^4 z^8$ 35) $\overline{z}^5 z^3|z^4|$

36) $\frac{|\overline{z}|^7}{z^6\overline{z}^3}$ 37) $(iz)^7$ 38) $(i\overline{z})^6$ 39) $\left(\frac{i}{z}\right)^5$

נתון: $z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$, $z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$. מצא את ההצגה הקוטבית של המספרים הבאים:

40) $z_1^2\cdot z_2^3$ 41) $\frac{\overline{z}_2^5}{z_1^3}$ 42) $(\overline{z_1}\cdot z_2)^3$

43) $\left(\frac{z_1}{\overline{z_2}}\right)^5$ 44) $\overline{z_1}^6\cdot|\overline{z_2}|^4$ 45) $\frac{|z_1^6|}{\overline{z}_2^3}$

46) z הוא מספר מרוכב (לא ממשי ולא מדומה). קבע איזה מבין המספרים הבאים הוא מספר מדומה ואיזה הוא מספר ממשי:

א. $z^3-\overline{z}^3$. ב. $z^4+\overline{z}^4$.

סדרה הנדסית — משפט דה-מואבר

47) בסדרה הנדסית נתון: $a_1=1+\sqrt{3}\,i$, $a_2=4i$.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. מצא את האיבר העשירי.

ג. הוכח שלכל n טבעי מתקיים: $(a_1\cdot a_2\cdot a_3)^{2n}=(-4096)^n$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

48) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = 3 - i$, $a_2 = 7 + i$. חשב את a_7.

49) האיבר השני של סדרה הנדסית הוא $4 + 3i$ והאיבר הרביעי הוא $24 - 7i$.
מצא את שני הערכים האפשריים עבור:
א. מנת הסדרה והאיבר הראשון.
ב. סכום חמשת האיברים הראשונים.

50) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $a_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
הוכח שלכל n טבעי סכום $6n$ האיברים הראשונים הוא 0.

51) בסדרה הנדסית של מספרים מרוכבים נתון: $a_1 = 1 - \sqrt{3}\,i$, $a_2 = 4$.
א. הוכח שלכל n טבעי האיברים שבמקומות ה-$3n+2$ הם ממשיים.
ב. חשב את a_{11} ואת S_9.

52) נתון: $z = 1 + 3i$. חשב את הסכום: $z + z^2 + \ldots + z^6$.

53) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = m - i$, $a_2 = 3 + i$, $a_3 = 1 + ni$.
א. מצא את m ו-n. (m ו-n הם מספרים ממשיים).
ב. חשב את S_8 עבור המקרה שבו $m < n$.

54) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = \sqrt{3} - i$, $a_2 = -2 + 2\sqrt{3}\,i$.
מצא את n עבורו $a_n = 512i$. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

תרגילים שונים — משפט דה-מואבר

55) שורשי המשוואה הריבועית $z^2 + bz + c = 0$ הם: $z_1 = (\sqrt{3} + i)^5$, $z_2 = (-\sqrt{3} + i)^5$.
א. מצא את z_1 ו-z_2.
ב. מצא את המשוואה הריבועית.

56) נתון: $|(\cos\alpha)^3 + (\cos\alpha)^2| = \sqrt{3}$.
א. מצא את הזוית α אם ידוע שהיא זוית חדה.
ב. נסמן: $z_1 = (\cos\alpha)^2$, $z_2 = (\cos\alpha)^3$, $z_3 = z_1 \cdot z_2$. חשב את הזויות של המשולש $z_1 z_2 z_3$.

57) א. הוכח שהמספר $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^n + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^n$ הוא מספר ממשי לכל n טבעי.
ב. חשב את המספר הנ"ל אם נתון ש-n הוא מספר טבעי המתחלק ב-6 ללא שארית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

היעזר בנוסחה $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ ובמשפט דה-מואבר כדי להוכיח את הזהויות הבאות:

58) $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ **59)** $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$

מצא את ה-n הטבעי הקטן ביותר עבורו מתקיים השוויון בכל אחד מהתרגילים הבאים:
(הדרכה: אם $z = \text{cis}\alpha$ אז גם $z = \text{cis}(\alpha+360^\circ k)$ עבור k שלם).

60) $i^n = 1$ **61)** $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^n = -i$

62) $\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^n = -1$ **63)** $(\text{cis}22.5^\circ)^n = \frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$

64) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)^n = -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$ **65)** $(\text{cis}51^\circ)^n = \frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

66) הוכח: לכל מספר מרוכב z ומספר טבעי n מתקיים $(\overline{z})^n = (\overline{z^n})$.

67) z הוא מספר מרוכב. נתון שהמספרים z ו-z^4 נמצאים על ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. הערך המוחלט של z הוא r.
א. הבע באמצעות r את z^4. (מצא את שלוש האפשרויות).
ב. נסמן ב-A, B ו-C את שלוש הנקודות שמיוצגות ע"י המספרים שמצאת בסעיף א'.
נתון ששטח המשולש ABC הוא $192\sqrt{3}$. מצא את r.

68) נתון: $z = -\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
א. הוכח: z מקיים את המשוואה $z^{3n}+z^{3m+1}+z^{3k+2}=0$. (n, m ו-k הם מספרים טבעיים).
ב. הוכח, בהסתמך על סעיף א', שהמספר z הוא פתרון של המשוואה $z^2+z+1=0$.
ג. מצא מספר נוסף z שמקיים את המשוואה של סעיף א'. נמק.

תשובות (משפט דה-מואבר):

1) $-\sqrt{3}+i$. **2)** $-1-i$. **3)** $-2-2\sqrt{3}i$. **4)** $32+32\sqrt{3}i$. **5)** $-4-4i$. **6)** $-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$.
7) -81. **8)** $-3-3\sqrt{3}i$. **9)** 64. **10)** $-24.08-8.77i$. **11)** $4i$. **12)** $\frac{\sqrt{2}}{256}+\frac{\sqrt{2}}{256}i$.
13) $-\frac{1}{54}+\frac{\sqrt{3}}{54}i$. **14)** -1. **15)** $-0.94-0.34i$. **16)** $-128-128\sqrt{3}i$. **17)** $512i$.
18) $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. **19)** 16. **20)** $-16+16\sqrt{3}i$. **21)** $-527-336i$. **22)** -64.
23) $-117+44i$. **24)** $2035-828i$. **25)** $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}i}{2}$. **26)** $0.0028-0.0096i$.
27) $-0.53+0.78i$. **28)** $r^3\text{cis}3\theta$. **29)** $r^7\text{cis}(-7\theta)$. **30)** $\frac{1}{r^5}\text{cis}(-5\theta)$. **31)** $\frac{1}{r^4}\text{cis}4\theta$.
32) $r^4\text{cis}(-6\theta)$. **33)** $r^6\text{cis}12\theta$. **34)** $r^{12}\text{cis}4\theta$. **35)** $r^{12}\text{cis}(-2\theta)$. **36)** $\frac{1}{r^2}\text{cis}(-3\theta)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

37) $r^7\text{cis}(270^\circ+7\theta)$ **38)** $r^6\text{cis}(180^\circ-6\theta)$ **39)** $\frac{1}{r^5}\text{cis}(90^\circ-5\theta)$.

40) $r_1^2r_2^3\text{cis}(2\theta_1+3\theta_2)$ **41)** $\frac{r_2^5}{r_1^3}\text{cis}(-5\theta_2-3\theta_1)$ **42)** $r_1^3r_2^3\text{cis}(3\theta_2-3\theta_1)$.

43) $\frac{r_1^5}{r_2^5}\text{cis}(5\theta_1+5\theta_2)$ **44)** $r_1^6r_2^4\text{cis}(-6\theta_1)$ **45)** $\frac{r_1^6}{r_2^3}\text{cis}\,3\theta_2$ **46)** א. מדומה.
ב. ממשי. **47)** א. $\sqrt{3}+i$. ב. $512\sqrt{3}-512i$. **48)** $-307+249i$. **49)** א. $q=2-i$
ו-$a_1=1+2i$ או $q=-2+i$ ו-$a_1=-1-2i$. ב. $81-38i$ או $-25+30i$. **51)** ב. -2048,
$513+171\sqrt{3}\,i$. **52)** $663+819i$. **53)** א. $m=1$ ו-$n=7$ או $m=7$ ו-$n=1$.
ב. $432+96i$. **54)** 9. **הדרכה:** שים לב שהחלק הממשי של a_n שווה לאפס.
55) א. $16(-\sqrt{3}+i)$, $16(\sqrt{3}+i)$. ב. $z^2-32iz-1024=0$. **56)** א. 60°. ב. 30°, 60°, 90°.
57) ב. 2. **60)** 4. **61)** 6. **62)** 3. **63)** 14. **64)** 4. **65)** 20. **67)** א. r^4, $r^4\text{cis}120^\circ$,
$r^4\text{cis}240^\circ$. ב. 2. **68)** ג. $-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

שורשי היחידה — מספרים מרוכבים

פתרון המשוואה $z^3=1$

בסעיף זה נדון במציאת השורשים מסדר n של המספר 1. כלומר, נרצה לפתור את המשוואה $z^n=1$ כאשר n הוא מספר טבעי. במילים אחרות, נרצה למצוא את **השורש ה-n של היחידה**. כפי שנראה ישנם n **שורשים שונים**.

כדי להבין את הבעיה נפתור תחילה את המשוואה $z^3=1$.

דוגמא א':

פתור את המשוואה $z^3=1$.

פתרון:

אחד מהשורשים הוא כמובן $z=1$. שני האחרים הם מספרים מרוכבים. אם z הוא שורש של המשוואה והצגתו הקוטבית היא $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ אז היות ו-$z^3=1$ נקבל לפי משפט דה-מואבר: $r^3(\cos\theta+i\sin\theta)^3=r^3(\cos3\theta+i\sin3\theta)=1$.

ההצגה הקוטבית של 1 היא $1=1(\cos0+i\sin0)$

ולכן $r^3(\cos3\theta+i\sin3\theta)=1(\cos0+i\sin0)$.

אם שני מספרים מרוכבים **שווים** אז **הערכים המוחלטים** שלהם **שווים והארגומנטים נבדלים** זה מזה בכפולות **שלמות** של 2π. לכן מהשוויון האחרון נקבל:

(1) $r^3=1$, (2) $3\theta=0+2\pi k$ (k שלם). היות ו-$r\geq0$ וממשי הרי ש-$r=1$.

לארגומנט נקבל $\theta=\frac{2\pi k}{3}$ כאשר k שלם. אם נציב כמה ערכים של k נקבל:

k	0	1	2	3	4	5	6
θ	0	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{4}{3}\pi$	2π	$\frac{8}{3}\pi$	$\frac{10}{3}\pi$	4π

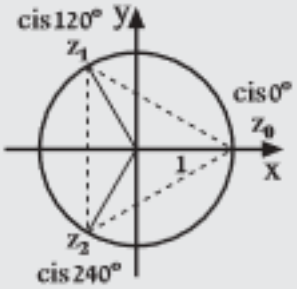
הזויות בתחום $0 \le \theta < 2\pi$ הן: 0, $\frac{2}{3}\pi$ ו-$\frac{4}{3}\pi$. שאר הזויות מתקבלות מהן ע"י תוספת של כפולות שלמות של 2π. למשל: $\frac{8}{3}\pi = \frac{2}{3}\pi + 2\pi$, $\frac{10}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi + 2\pi$ וכו'. למעשה, לכל מספר שלם K שהחילוק שלו ב-3 נותן את אותה שארית נקבל את אותה זוית בתחום $0 \le \theta < 2\pi$. השאריות האפשריות הן 0, 1, 2.

לסיכום, הפתרונות שנקבל הם:

$$z_0 = \cos 0 + i\sin 0 = \text{cis}0^\circ = 1$$

$$z_1 = \cos\frac{2}{3}\pi + i\sin\frac{2}{3}\pi = \text{cis}120^\circ = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$z_2 = \cos\frac{4}{3}\pi + i\sin\frac{4}{3}\pi = \text{cis}240^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$



המשמעות הגיאומטרית –
המספרים z_0, z_1 ו-z_2 מחלקים את מעגל היחידה ל-3 חלקים שווים. הנקודות z_0, z_1 ו-z_2 יוצרות משולש שווה צלעות.

ניתן לבדוק בצורה ישירה עפ"י הנוסחה $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ שהפתרונות z_1 ו-z_2 אכן מקיימים את המשוואה $z^3 = 1$.

לדוגמא, עבור z_2 נקבל: $z_2^3 = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3 = (-\frac{1}{2})^3(1+\sqrt{3}i)^3 =$

$$= -\frac{1}{8}(1^3+3\cdot 1^2\cdot\sqrt{3}i+3\cdot 1\cdot 3i^2+3\sqrt{3}i^3) =$$

$$= -\frac{1}{8}(1+3\sqrt{3}i-9-3\sqrt{3}i) = -\frac{1}{8}\cdot(-8) = 1$$

פתרון המשוואה $z^n = 1$

עפ"י הדוגמא שפתרנו נוכל לפתור כל משוואה מהצורה $z^n = 1$ עבור n טבעי. ננסח את הטענה העיקרית של סעיף זה.

ליחידה יש n שורשים שונים והם:

$$z_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n} \qquad k = 0,1,2,\ldots,n-1$$

כל הפתרונות נמצאים על מעגל היחידה והם **קודקודים** של **מצולע משוכלל** בעל n צלעות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

במעלות ניתן לרשום:

ליחידה יש n שורשים שונים והם:

$$z_k = \cos\frac{360^\circ k}{n} + i\sin\frac{360^\circ k}{n} \qquad k = 0,1,2,\ldots,n-1$$

דוגמא ב':

א. מצא את שורשי היחידה מסדר 8.

ב. הוכח שהשורשים הנ"ל מהווים סדרה הנדסית.

פתרון:

א. נפתור לפי הנוסחה: $z_k = \cos\frac{360^\circ k}{8} + i\sin\frac{360^\circ k}{8} \qquad k = 0,1,2,\ldots,7$.

הפתרון $z_0 = \text{cis}0^\circ = 1$ מתקבל עבור $k = 0$. שאר הפתרונות מתקבלים ע"י הוספה של 45° $\left(\frac{360^\circ}{8}\right)$ בכל פעם.

ביתר פירוט: $1,\ \text{cis}45^\circ,\ i,\ \text{cis}135^\circ,\ -1,\ \text{cis}225^\circ,\ -i,\ \text{cis}315^\circ$.

או גם: $1,\ \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i,\ i,\ -\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i,\ -1,\ -\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i,\ -i,\ \frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$.

ב. את האיבר הראשון נסמן ע"י $a_1 = z_0 = 1$. בעזרת חילוק של מספרים מרוכבים נקבל שהיחס בין כל שני איברים סמוכים הוא **קבוע**: $(0 \le k \le 6)$

$$\text{cis}\frac{360^\circ(k+1)}{8} : \text{cis}\frac{360^\circ k}{8} = \text{cis}\left(\frac{360^\circ(k+1)}{8} - \frac{360^\circ k}{8}\right) = \text{cis}\frac{360^\circ}{8} = \text{cis}45^\circ$$

כלומר המנה היא $\text{cis}45^\circ$.

נוכל **לסכם**: שורשי היחידה מסדר 8 מהווים סדרה הנדסית שבה $a_1 = 1$ ו-$q = \text{cis}45^\circ$.

דוגמא ג':

הוכח שמכפלת שורשי היחידה מסדר n כאשר n הוא מספר זוגי שווה ל--1.

פתרון:

שורשי היחידה מסדר n הם: $z_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n} \qquad k = 0,1,2,\ldots,n-1$.

המכפלה היא:

$$z_0 \cdot z_1 \cdot \ldots \cdot z_{n-1} = (\cos 0 + i\sin 0)\left(\cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}\right)\ldots\left(\cos\frac{2\pi(n-1)}{n} + i\sin\frac{2\pi(n-1)}{n}\right) =$$

לפי מכפלת מספרים מרוכבים נקבל:

$$= \cos\left(0 + \frac{2\pi}{n} + \ldots + \frac{2\pi(n-1)}{n}\right) + i\sin\left(0 + \frac{2\pi}{n} + \ldots + \frac{2\pi(n-1)}{n}\right) =$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לפי נוסחת הסכום של סדרה חשבונית $S_n = \frac{(a_1+a_n)n}{2}$ נקבל:

$$= \cos\frac{(0+2\pi(n-1))n}{2n} + i\sin\frac{(0+2\pi(n-1))n}{2n} = \cos\pi(n-1) + i\sin\pi(n-1) =$$

אם n הוא זוגי אז $n-1$ הוא אי זוגי ולכן $= \cos\pi + i\sin\pi = -1 + 0\cdot i = -1$

הערה:

ניתן להראות ששורשי היחידה השונים מסדר n מהווים **סדרה הנדסית**. (ראה דוגמא ב', סעיף ב'). בעזרת תכונה זו אפשר להוכיח את התכונה שהופיעה בדוגמא האחרונה ותכונות נוספות של שורשי היחידה. (ראה תרגילים 9–17 בעמ' הבא).

תרגילים
(שורשי היחידה — מספרים מרוכבים)

מציאת שורשי היחידה — מספרים מרוכבים

שורשי היחידה: $\sqrt[n]{1} = z_k = \cos\frac{2\pi k}{n} + i\sin\frac{2\pi k}{n} \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$

1) א. מצא בעזרת הנוסחה את כל פתרונות המשוואה $z^3 = 1$.

ב. מהם כל המספרים הצמודים לשורשי היחידה הנ"ל?

ג. חשב לגבי שורשי היחידה מסדר 3 את:

(1) סכומם. (2) סכום ריבועיהם. (3) סכום החזקות השלישיות שלהם.

2) א. מצא את כל שורשי היחידה מסדר 4, 5 ו-6.

(כלומר, פתור את המשוואות: $z^4 = 1$, $z^5 = 1$ ו-$z^6 = 1$).

ב. הראה שסכום שורשי היחידה מכל אחד מהסדרים הנ"ל הוא 0.

ג. הראה שמכפלת השורשים מסדר 4 וסדר 6 היא -1 ומסדר 5 היא 1.

3) הראה שסכום ריבועי שורשי היחידה מסדר 8 הוא 0. (ראה דוגמא ב' בעמ' 59).

4) א. מצא את כל שורשי היחידה מסדר 9.

ב. מבין השורשים הנ"ל מצא את זוגות השורשים (השונים) הצמודים זה לזה. מהו השורש הצמוד לעצמו?

5) נתונות המשוואות $z^{18} = 1$ ו-$z^{24} = 1$.

א. מצא את כל הפתרונות המשותפים לשתי המשוואות.

ב. רשום את המשוואה שהפתרונות שמצאת בסעיף א' הם הפתרונות שלה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) ABCDEFGHIJKL הוא מצולע משוכלל בעל 12 צלעות שחסום במעגל היחידה. הקודקוד A נמצא על החלק החיובי של ציר ה-x וסדר הקודקודים הוא נגד כיוון מחוגי השעון.

א. מצא אילו שני קודקודים, מבין קודקודי המצולע הנ"ל, מייצגים המספרים שהם פתרונות המשוואה $z^2+iz-1=0$.

ב. מצא את שני הקודקודים של המצולע הנ"ל שהמספרים המייצגים אותם הם הצמודים של הפתרונות שמצאת בסעיף א'.

ג. מצא את שטח המרובע שנוצר ע"י ארבעת הקודקודים שמצאת בסעיפים א' ו-ב'.

הוכחות עם שורשי היחידה — מספרים מרוכבים

7) z הוא שורש יחידה מסדר n (כלומר $z^n=1$).

א. הוכח שגם המספרים הבאים הם שורשי יחידה מסדר n: $\frac{1}{z}$, $\overline{z}$, z^m לכל m טבעי.

ב. האם $\sqrt{z}$, $-z$, iz הם שורשי יחידה מסדר n? הסבר.

8) z_1 ו-z_2 הם שורשי יחידה מסדר n.

הוכח שגם המספרים הבאים הם שורשי יחידה מסדר n: $z_1 \cdot z_2$, $\frac{z_1}{z_2}$, $z_1 \cdot \overline{z_2}$.

בתרגילים 9—17 נסמן ב-$z_0, z_1, \ldots, z_{n-1}$ את שורשי היחידה (השונים) מסדר $n \geq 2$ כך ש-$z_k = \cos\frac{2\pi}{n}k + i\sin\frac{2\pi}{n}k$ עבור $k=0,1,2,\ldots,n-1$. **הוכח:**

9) שורשי היחידה (בסדר הנ"ל) מהווים סדרה הנדסית שהאיבר הראשון שלה הוא z_0 והמנה שלה היא z_1.

10) סכום שורשי היחידה מסדר n שווה ל-0. (היעזר בתרגיל הקודם).

11) סכום שורשי היחידה עם סימנים מתחלפים מסדר n זוגי הוא 0.

12) סכום ריבועי שורשי היחידה מסדר n עבור $n>2$ הוא 0.

13) סכום החזקות ה-k-יות $(3 \leq k \leq n-1)$ של שורשי היחידה מסדר n שווה ל-0.

14) סכום החזקות ה-n-יות של שורשי היחידה מסדר n שווה ל-n.

15) מכפלת שורשי היחידה מסדר n אי זוגי היא 1. (ראה דוגמא ג' בעמ' 59).

16) מכפלת שורשי היחידה מסדר n זוגי היא -1.

17) א. כל שני שורשי היחידה z_k ו-z_m עבורם $m+k=n$ $(0<k\leq n-1,\ 0<m\leq n-1)$ הם צמודים זה לזה.

ב. הסק מסעיף א' שאם n אי זוגי אז פרט ל-$z_0=1$ אין שורשים ממשיים נוספים ואם n זוגי אז יש בדיוק עוד שורש ממשי אחד. מהו?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (שורשי היחידה — מספרים מרוכבים):

1) א. $z_0 = 1$, $z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ב. $\overline{z_0} = z_0$, $\overline{z_1} = z_2$, $\overline{z_2} = z_1$.

ג. (1) 0. (2) 0. (3) 3. **2)** א. 1, i, -1, $-i$; 1, $\text{cis}72^\circ$, $\text{cis}144^\circ$, $\text{cis}216^\circ$, $\text{cis}288^\circ$;

4) א. $z_k = \text{cis}40^\circ k$, $k = 0,1,\ldots,8$. $\text{cis}300^\circ$, $\text{cis}240^\circ$, -1, $\text{cis}120^\circ$, $\text{cis}60^\circ$, 1.

ב. $\text{cis}40^\circ$ ו-$\text{cis}320^\circ$, $\text{cis}80^\circ$ ו-$\text{cis}280^\circ$, $\text{cis}120^\circ$ ו-$\text{cis}240^\circ$, $\text{cis}160^\circ$ ו-$\text{cis}200^\circ$, 1.

5) א. 1, $\text{cis}60^\circ$, $\text{cis}120^\circ$, $\text{cis}180^\circ$, $\text{cis}240^\circ$, $\text{cis}300^\circ$. ב. $z^6 = 1$. **6)** א. H, L.

ב. F, B. ג. $\sqrt{3}$.

השורשים מסדר n של מספר מרוכב

בדרך דומה לזו שמצאנו את שורשי היחידה נוכל למצוא את השורשים מסדר n של מספר כלשהו z. אם $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ ושורש כלשהו שלו הוא $z_k = r_k(\cos\theta_k + i\sin\theta_k)$ אז צריך להתקיים $(r_k)^n = r$ ו-$n\theta_k = \theta + 2\pi k$.
נוכל לסכם:

למספר מרוכב $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ יש n שורשים שונים והם:

$$z_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2\pi k}{n} + i\sin\frac{\theta+2\pi k}{n}\right) \qquad k = 0,1,2,\ldots,n-1$$

גם במקרה זה הפתרונות נמצאים על מעגל שרדיוסו $\sqrt[n]{r}$ והם קודקודים של מצולע משוכלל בעל n צלעות.

במעלות ניתן לרשום:

למספר מרוכב $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ יש n שורשים שונים מסדר n והם:

$$z_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+360^\circ k}{n} + i\sin\frac{\theta+360^\circ k}{n}\right) \qquad k = 0,1,2,\ldots,n-1$$

הערה: למעשה השורשים מסדר n של מספר מרוכב מהווים סדרה הנדסית. האיבר הראשון מתקבל עבור $k = 0$. המנה היא $\text{cis}\frac{2\pi k}{n}$.

דוגמא:
פתור את המשוואה $z^4 + 2 - 2\sqrt{3}i = 0$.
פתרון:
יש לפתור את המשוואה $z^4 = -2 + 2\sqrt{3}i$. תחילה נעבור להצגה הקוטבית של המספר $-2+2\sqrt{3}i$. מתקיים: $r = \sqrt{(-2)^2 + 2^2(\sqrt{3})^2} = \sqrt{16} = 4$, $\text{tg}\theta = \frac{2\sqrt{3}}{-2} = -\sqrt{3}$.
המספר נמצא ברביע השני ולכן $\theta = 120^\circ$, כלומר $\theta = \frac{2}{3}\pi$. ההצגה הקוטבית היא $-2+2\sqrt{3}i = 4(\cos\frac{2}{3}\pi + i\sin\frac{2}{3}\pi)$, מכאן שהפתרונות הם $k = 0,1,2,3$:

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

$$z_k = \sqrt[4]{4}\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{6}+\frac{2\pi k}{4}\right)\right).$$

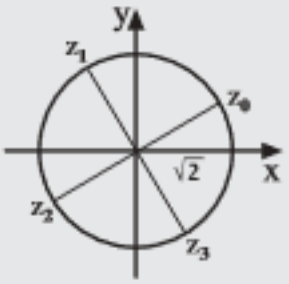
ביתר פירוט:

$$z_0 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)$$

$$z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{2}{3}\pi+i\sin\frac{2}{3}\pi\right) = \sqrt{2}\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

$$z_2 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{7}{6}\pi+i\sin\frac{7}{6}\pi\right) = \sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right)$$

$$z_3 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{5}{3}\pi+i\sin\frac{5}{3}\pi\right) = \sqrt{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right).$$



המשמעות הגיאומטרית – כמו במקרה של שורשי היחידה גם כאן המספרים z_0, z_1, z_2 ו-z_3 מחלקים את המעגל שמרכזו בראשית הצירים ורדיוסו $\sqrt{2}$ ל-4 חלקים שווים. הנקודות z_0, z_1, z_2 ו-z_3 הן קודקודים של ריבוע. כמו בדוגמא א' שבעמ' 43 ניתן למצוא את השורשים הנוספים (פרט ל-z_0) ע"י כפל ב-i.

המשמעות האלגברית – השורשים מהווים סדרה הנדסית שהאיבר הראשון שלה הוא $\sqrt{2}\,\mathrm{cis}\,30^\circ$ והמנה היא $\mathrm{cis}\,90^\circ$, כלומר i.

הערה:

בעזרת נוסחת השורשים שהבאנו ניתן גם להוציא **שורש ריבועי** (שורש מסדר 2) של מספר מרוכב (לא ממשי). נחזור לדוגמא א' שבעמ' 25, שם פתרנו את המשוואה $z^2 = 8-6i$, ונפתור אותה בעזרת הנוסחה שלמדנו בסעיף זה. תחילה נמצא את ההצגה הקוטבית של המספר $8-6i$. נקבל: $r = \sqrt{8^2+(-6)^2} = \sqrt{100} = 10$, $\mathrm{tg}\,\theta = \frac{-6}{8} = -\frac{3}{4}$. המספר ברביע הרביעי ולכן $\theta = 323.13^\circ$. כלומר $8-6i = 10\,\mathrm{cis}\,323.13^\circ$. היות וצריך למצוא שורש ריבועי, כלומר שורש מסדר 2, אז נחלק את θ ב-2 ונקבל $\frac{\theta}{2} = 161.565^\circ$. לכן פתרון אחד של המשוואה $z^2 = 8-6i$ הוא: $z_0 = \sqrt{10}(\cos 161.565^\circ + i\sin 161.565^\circ)$. ע"י הוספת 180° נקבל את הפתרון השני: $z_1 = \sqrt{10}(\cos 341.565^\circ + i\sin 341.565^\circ)$. בעזרת מחשבון מקבלים $z_0 = -3+i$, $z_1 = 3-i$ ואלה אותם הפתרונות שקיבלנו בדוגמא א' הנ"ל.

תרגילים
(השורשים מסדר n של מספר מרוכב)

השורשים מסדר n של מספר מרוכב

השורשים מסדר n של מספר מרוכב $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ הם:

$$z_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2\pi k}{n}+i\sin\frac{\theta+2\pi k}{n}\right) \qquad k = 0,1,2,\ldots,n-1$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא את כל הפתרונות של המשוואות הבאות:

1) $z^3+8=0$ 2) $z^3=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 3) $z^5-32i=0$

4) $z^6-32-32\sqrt{3}\,i=0$ 5) $z^3-4\sqrt{2}\,(1+i)=0$ 6) $z^6+1=0$

7) $z^6+i=0$ 8) $z^4+2+2\sqrt{3}\,i=0$ 9) $z^3=-\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$

10) $16z^8-1=0$ 11) $z^4-4+3i=0$ 12) $z^5=5-12i$

13) $z^3-(2+2i)^2=0$ 14) $z^5=\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3$ 15) $z^4=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{10}$

סדרה הנדסית — השורשים מסדר n של מספר מרוכב

16) א. פתור את המשוואה $z^6=-64$. (רשום את הפתרונות בצורה $x+yi$).
ב. נסמן ב-z_1 את הפתרון שנמצא ברביע הראשון וב-z_2 את הפתרון שנמצא על הציר המדומה מעל לציר הממשי. הוכח שכל הפתרונות של המשוואה הנ"ל מהווים סדרה הנדסית כאשר z_1 הוא האיבר הראשון ו-z_2 הוא האיבר השני. מהי המנה של הסדרה?
ג. חשב את סכום הפתרונות בהסתמך על סעיף ב'.
ד. חשב את מכפלת הפתרונות.

17) א. מצא את ששת הפתרונות של המשוואה $z^6=i$.
ב. חשב את מכפלת ששת הפתרונות.
ג. חשב את סכום ששת הפתרונות. **(הדרכה:** הראה שהפתרונות מהווים סדרה הנדסית).

18) א. פתור את המשוואה $z^4=18(-1+\sqrt{3}\,i)$.
ב. הוכח שהפתרונות שמצאת בסעיף א' מהווים סדרה הנדסית כאשר האיבר הראשון הוא הפתרון שברביע הראשון והאיבר השני הוא הפתרון שברביע השני. מהי מנת הסדרה?

19) א. פתור את המשוואה $z^8=-1$.
ב. הראה שסכום שורשי המשוואה עם סימנים מתחלפים הוא 0.
ג. נסמן ב-A את הפתרון שנמצא ברביע הראשון והוא הקרוב ביותר לציר המדומה.
נסמן ב-B את הפתרון שנמצא ברביע השני והוא הקרוב ביותר לציר המדומה.
ABCD הוא מלבן שהקודקודים D ו-C שלו נמצאים בהתאמה ברביעים הראשון והשני והם נמצאים מחוץ למעגל היחידה. נתון: $AD=1$. מצא את הקודקודים D ו-C (רשום הצגה קוטבית).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = i$, $a_5 = 16$.

א. מצא את ארבעת הערכים האפשריים של מנת הסדרה q.

ב. הערך של q שנמצא ברביע הראשון הוא קודקוד הראש של משולש שווה שוקיים שחסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים. זוית הראש של המשולש היא בת 45°. מצא את קודקוד הבסיס של המשולש.

21) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = i$, $a_4 = 1$.

א. מצא את כל הערכים האפשריים למנת הסדרה. (רשום אותם בצורה $x+iy$).

ב. הראה שלכל n טבעי $S_{12n} = 0$.

22) בסדרה גיאומטרית 6 איברים. נתון: $a_1 = a_6 = -i$.

א. מצא את מנת הסדרה. (מצא את כל הפתרונות).

ב. מצא את סכום הסדרה. (מצא את כל הפתרונות).

תרגילים שונים — השורשים מסדר n של מספר מרוכב

23) משולש שווה צלעות חסום במעגל היחידה במישור של גאוס. אחד מהקודקודים מיוצג ע"י המספר $-i$.

א. מצא את שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ב. נסמן ב-w_1 את הקודקוד של המשולש שנמצא ברביע השני. פתור את המשוואה: $z^3 = w_1(\cos 330^\circ + i\sin 330^\circ)$.

24) א. מצא את פתרונות המשוואה $z^8 = -8+8\sqrt{3}\,i$ שנמצאים מעל לציר ה-x.

ב. הוכח שהחזקה השישית של כל אחד מהפתרונות הנ"ל היא מספר ממשי או מספר מדומה.

25) נתונה המשוואה $z^4 = 2+2\sqrt{3}\,i$.

א. מצא את שורשי המשוואה z_1, z_2, z_3 ו-z_4.

ב. חשב את הסכום: $|z_1|^2+|z_2|^2+|z_3|^2+|z_4|^2$.

ג. חשב את הסכום: $z_1^{12}+z_2^{12}+z_3^{12}+z_4^{12}$.

26) פתרונות המשוואה $(z+i)^2 = 2+2\sqrt{3}\,i$ הם z_1 ו-z_2.

א. מצא את z_1 ו-z_2 אם נתון $|z_1| < |z_2|$.

ב. הוכח: $(z_1^2 - z_2^2)^{3n}$ הוא מספר ממשי לכל n טבעי.

ג. רשום משוואה ריבועית שהשורשים שלה הם z_1 ו-z_2.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

27) א. הבע בעזרת k את פתרונות המשוואה $(iz+k)^2 = -2+2\sqrt{3}\,i$.

ב. נתון שהפתרונות הנ"ל נמצאים על המקום הגיאומטרי $|z+i| = 2$. מצא את k ואת הפתרונות.

ג. מצא את המקום הגיאומטרי שבסעיף ב'. מה ניתן לומר על שני הפתרונות הנ"ל בהתייחס למקום הגיאומטרי? נמק.

28) נתונה המשוואה $(z+k)^3 = 8$ (k מספר ממשי).

א. הבע באמצעות k את שורשי המשוואה.

ב. מצא את k אם מכפלת שני השורשים הלא ממשיים היא 3.

29) א. פתור את המשוואה $z^4 - \sqrt{3}\,z^2 + 1 = 0$.

ב. הראה שאם z הוא פתרון של המשוואה הנ"ל אז $z^{12} = -1$.

ג. הראה שארבעת הפתרונות שמצאת בסעיף א' נמצאים על שני ישרים שעוברים דרך ראשית הצירים.

ד. שני הישרים הנ"ל חותכים מעגל שמרכזו בראשית הצירים בנקודות A, B, C ו-D. נתון ששטח המרובע $ABCD$ הוא 8. מצא את רדיוס המעגל.

30) א. פתור את המשוואה $z^6 + z^3 + 1 = 0$.

ב. חשב את סכום החזקות השלישיות של הפתרונות.

31) א. פתור את המשוואה $z^4 = -2+2\sqrt{3}\,i$.

ב. שני הפתרונות של המשוואה שנמצאים ברביעים השלישי והרביעי הם קודקודי הבסיס של משולש שווה שוקיים שחסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים. מצא את קודקוד הראש של המשולש. (הבחן בין שתי אפשרויות ורשום את הקודקודים בצורה $x+yi$).

32) א. פתור את המשוואה $z^3 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\,i$.

ב. נסמן ב-z_1 את פתרון המשוואה שנמצא ברביע השני. מצא את ההצגה הקוטבית של המספר $-z_1$.

ג. המספרים z_1 ו-$-z_1$ הם שני קודקודים נגדיים של ריבוע החסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים. מצא את שני הקודקודים האחרים של הריבוע. (רשום את הקודקודים בצורה $x+yi$).

33) א. פתור את המשוואה $z^5 = -16-16\sqrt{3}\,i$.

ב. z_1 הוא הפתרון ברביע הראשון, z_2 הוא הפתרון ברביע השני ו-z_5 הוא הפתרון ברביע הרביעי. נסמן: $A = \frac{z_5}{z_2}$, $B = z_1^4$. הנקודה O היא ראשית הצירים. חשב את הזווית בין הישרים AO ו-OB.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (התשובות משתי השאלות הראשונות של כל סעיף)

1 $1+\sqrt{3}i$, -2, $1-\sqrt{3}i$ **2** $\operatorname{cis}280°$, $\operatorname{cis}160°$, $\operatorname{cis}40°$ **3** $2\operatorname{cis}162°$, i, $2\operatorname{cis}18°$ **4** $2\operatorname{cis}306°$, $2\operatorname{cis}234°$, $2\operatorname{cis}162°$, $2\operatorname{cis}90°$, $2\operatorname{cis}18°$ **5** $2\operatorname{cis}255°$, $2\operatorname{cis}135°$, $2\operatorname{cis}15°$ **6** $\operatorname{cis}330°$, $-i$, $\operatorname{cis}210°$, $\operatorname{cis}150°$, i, $\operatorname{cis}30°$ **7** $\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$, $\operatorname{cis}105°$, $\operatorname{cis}165°$, $-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$, $\operatorname{cis}285°$, $\operatorname{cis}345°$ **8** $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\sqrt{3}i)$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+\sqrt{3}i)$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1-\sqrt{3}i)$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{3}-i)$ **9** $\frac{\sqrt{2}}{2}(1-\sqrt{3}i)$, $\operatorname{cis}49°$, $\operatorname{cis}169°$, $\operatorname{cis}289°$ **10** $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$, $\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ **11** $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}270.78°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}180.78°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}90.78°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}0.78°$ **12** $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}292.52°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}202.52°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}112.52°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}22.52°$ **13** $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}346.52°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}256.52°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}166.52°$, $\sqrt[8]{13}\operatorname{cis}76.52°$ **14** $-i$, $-\sqrt{3}+i$, $\sqrt{3}+i$, i **15** -1, $\operatorname{cis}105°$, $\operatorname{cis}15°$ **16** $\operatorname{cis}292.5°$, $\operatorname{cis}202.5°$, $\operatorname{cis}112.5°$, $\operatorname{cis}22.5°$ **17** $\operatorname{cis}324°$, $\operatorname{cis}252°$, $\operatorname{cis}180°$, $\operatorname{cis}108°$, $\operatorname{cis}36°$ **18** $\sqrt{3}+i$, $2i$, $-\sqrt{3}+i$, $-\sqrt{3}-i$, $-2i$, $\sqrt{3}-i$ **19** $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$ **20** $\operatorname{cis}75°$, $\operatorname{cis}15°$ **21** $\sqrt{6}\operatorname{cis}120°$, $\sqrt{6}\operatorname{cis}30°$ **22** $-i$ **23** $\operatorname{cis}337.5°$, $\operatorname{cis}292.5°$, $\operatorname{cis}247.5°$, $\operatorname{cis}202.5°$, $\operatorname{cis}157.5°$, $\operatorname{cis}112.5°$, $\operatorname{cis}67.5°$, $\operatorname{cis}22.5°$ **24** $\sqrt{6}\operatorname{cis}210°$, $\sqrt{6}\operatorname{cis}300°$, i **25** $D=1.8\operatorname{cis}78.75°$, $C=1.8\operatorname{cis}101.25°$ **26** $2\operatorname{cis}202.5°$, $2\operatorname{cis}247.5°$, $2\operatorname{cis}157.5°$, $2\operatorname{cis}67.5°$ **27** $-i$, $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$, i **28** 1, $\operatorname{cis}72°$, $\operatorname{cis}144°$, $\operatorname{cis}216°$, $\operatorname{cis}288°$, $-i$ **29** $\sqrt{2}\operatorname{cis}15°$, $\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$, $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$, $\operatorname{cis}40°$, $\operatorname{cis}160°$, $\operatorname{cis}280°$, $-i$ **30** $\sqrt{2}\operatorname{cis}60°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}105°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}15°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}150°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}195°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}285°$ **31** $x_1=-\sqrt{3}-2i$, $x_2=\sqrt{3}$, $x^2+3ix-3-2\sqrt{3}i=0$ **32** $-2\sqrt{3}$, $\sqrt{3}-2i$, $k=-1$, $-\sqrt{3}+(k+1)i$, $\sqrt{3}+(k-2)i$, $x^2+(y+1)^2=4$ **33** $\operatorname{cis}15°$, -1, $-1-\sqrt{3}i-k$, $-2+\sqrt{3}i-k$, $-k$, $2-k$ **34** $\sqrt{3}$, $\operatorname{cis}345°$, $\operatorname{cis}195°$, $\operatorname{cis}165°$, $\operatorname{cis}45°$, $\operatorname{cis}285°$ **35** $\operatorname{cis}320°$, $\operatorname{cis}280°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}320°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}280°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}240°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}200°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}160°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}120°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}80°$, $\sqrt{2}\operatorname{cis}40°$ **36** $0.366+1.366i$, $-0.366-1.366i$ **37** $\operatorname{cis}285°$, $\operatorname{cis}345°$, $\operatorname{cis}225°$, $\operatorname{cis}105°$, $\operatorname{cis}165°$, $\operatorname{cis}45°$ **38** $0.866+0.259i$, $-0.966-0.259i$, $2\operatorname{cis}336°$, $2\operatorname{cis}264°$, $2\operatorname{cis}192°$, $2\operatorname{cis}120°$, $2\operatorname{cis}48°$, $24°$

בעיות שונות — מספרים מרוכבים

סעיף זה כולל תרגילים מכל השנים עם מספרים מרוכבים.

תרגילים
(בעיות שונות — מספרים מרוכבים)

הערה: תרגילים עם מספרים מרוכבים הכוללים חזקות ולוגריתמים ראה החל מעמוד 142.

1 שורש מספרנות המשוואה $z^3+az^2+8=0$ הוא $z_1=-i$. $z_2=1+i$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מהו n הטבעי הראשון של סדרה חשבונית a_n שהוא האיבר הגדול של הסדרה המורכב מן המספרים שמייצגים את שטחם המקורה מראשית הצירים הוא 78. מצא כמה איברים יש בסדרה.

2 חשב. (בהדרכה: ניתן לבטא בצורה טריגונומטרית למצוא מיוחסים השטחם קיטיגוסים)

א. $(1+\cis 60^\circ)^6$ ב. $(-1+\cis 120^\circ)^3$ ג. $(\cis 20^\circ+\cis 60^\circ)^9$

3 מצא ללא מחשבון את הארגומנט הראשי של המספרים הבאים. (**הדרכה:** הישתמש בהצורה הטריגונומטרית למצוא ומצא מיוחסים הקשישים)

א. $\cis 55^\circ+\cis 85^\circ$ ב. $\cis 80^\circ-\cis 30^\circ$ ג. $-i-\cis 50^\circ$

4 בתרגילים הבאים z נמצא על מעגל היחידה, כלומר $|z|=1$. מצא את z עבור הנתון בכל אחד מהסעיפים.

א. $z=-\overline{z}$ ב. $z+\overline{z}=\frac{4}{5}$ ג. $|z+i\overline{z}|=1$

5 א. הוכח: אם $|z|=1$ אז $z+\frac{1}{z}$ מספר ממשי ואילו $z-\frac{1}{z}$ מספר מדומה.

ב. הוכח ההטענה ההפוכה: אם $z+\frac{1}{z}$ ממשי וגם $z-\frac{1}{z}$ מדומה אז $|z|=1$.

6 נתונים 2 מספרים $z_1=x+iy$ ו-$z_2=c+di$ הנמצאים על מעגל היחידה.

א. הוכח בעזרת הגדרת המכפל המרוכבים כקואורדינטות קרטזיות שגם המספר z_2-z_1 הנמצא על מעגל היחידה.

ב. נתון: $z_1\cdot z_2=i$, $\frac{z_2}{z_1}=\overline{z}_1$. מצא את z_1 ו-z_2. הסבר את כל האפשרויות.

7 א. מצא את המרחקים המשתמרים מבין שורשי היחידה מסדר 12 ומסדר 18.

ב. מהו המכנם ביותר של כל שני שורשי היחידה ומאיזם מיוחסים מסדר 12 ומסדר 20? נמק את תשובתך.

ג. הסבר שזה המכפלה של כל המרחקים שבמעגל כך: חשבו. (ראה תרגילים 11 ו-14 בעמ' 181)

14) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = 1-i$, $a_2 = 1+i$.

א. חשב את $a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_{20}$.

ב. הוכח שלכל n טבעי $S_{4n+2} = 2$.

15) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = 2i$, $a_4 = 16$.

חשב את a_{11}.

16) הוכח לכל n טבעי: הביטוי $(i+i^2+i^3+\ldots+i^n)^4$ הוא מספר ממשי.

הוכח:

17) $1+\text{cis}2\theta = 2\cos\theta\,\text{cis}\theta$ **18)** $-1+\text{cis}2\theta = 2i\sin\theta\,\text{cis}\theta$

19) z_1 ו-z_2 הם פתרונות המשוואה $z^2+(2+9i)z+7i-23=0$ כך ש-$|z_1|<|z_2|$.

א. מצא את z_1 ו-z_2 והראה שמתקיים $\frac{z_2}{z_1} = 1-i$.

ב. מצא את האיבר העשירי של סדרה הנדסית שבה $a_1 = z_1$ ו-$a_2 = z_2$.

20) z_1 ו-z_2 הם שורשי המשוואה $z+\frac{1}{z} = 1$.

א. הראה ש-z_1 ו-z_2 נמצאים על מעגל היחידה.

ב. z_1, z_2 ו-z_3 הם שלושה איברים עוקבים בסדרה חשבונית שבה z_1 הוא האיבר הראשון והוא נמצא ברביע הראשון. האם z_3 נמצא בתוך מעגל היחידה, מחוץ למעגל היחידה או על מעגל היחידה? נמק.

ג. הראה שהאיברים z_1, z_2 ו-z_3 נמצאים על אותו הישר. מהי משוואתו של הישר?

21) א. מצא את פתרונות המשוואה $z^2 = 4i$.

ב. הנקודה המתאימה לאחד מפתרונות המשוואה הנ"ל והנמצאת ברביע השלישי, היא אחד מקודקודי הבסיס של משולש שווה שוקיים החסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים. מצא את קודקוד הבסיס השני אם זוית הראש של המשולש היא 52.5°.

ג. הראה ששתי הנקודות שמתאימות לשני הפתרונות שמצאת בסעיף א' נמצאות על ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. רשום את משוואת הישר בעזרת x ו-y.

22) z הוא מספר מרוכב על מעגל היחידה ו-m הוא מספר ממשי.

א. מצא את m אם נתון: $z+iz = m$.

ב. מצא, עבור ה-m החיובי שמצאת בסעיף א', דוגמא למספר מרוכב z שמקיים את המשוואה $z+iz = m$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) נתון: $|z| = 1$ ו-m הוא מספר ממשי.

מצא באיזה תחום נמצא m אם מתקיים: $z + \bar{z} = m$.

הערה: תרגילים 26—24 הם קשים מהרגיל.

24) נתון: $|z_1| = |z_2| = 1$, $|z_1 - z_2| = 2$.

הוכח: $z_1 = -z_2$.

25) מצא שני מספרים מרוכבים על מעגל היחידה שמכפלתם שווה לסכומם.

26) z הוא מספר מרוכב המקיים: (1) $z = r\text{cis}\theta$, (2) $z + \frac{1}{z} = 2\cos\theta$.

א. הוכח: $|z| = 1$.

ב. הוכח: $z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos n\theta$ לכל n טבעי.

הערה: תרגיל 27 הוא קשה במיוחד.

27) נתון: $|z_1| = |z_2| = 1$. הוכח:

א. $\frac{z_1+z_2}{1-z_1z_2}$ הוא מספר מדומה. ב. $\frac{z_1+z_2}{1+z_1z_2}$ הוא מספר ממשי.

תשובות (בעיות שונות — מספרים מרוכבים):

1) א. $m = -i$, $n = -2i$. ב. 12. **2)** $-40.5 - 40.5\sqrt{3}\,i$. **3)** -27. **4)** $81\sqrt{3}\,i$. **5)** 50°.
6) 330°. **7)** 250°. **8)** i או $-i$. **9)** $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$ או $\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$. **10)** $\text{cis}\,105^\circ$, $\text{cis}\,165^\circ$,
$\text{cis}\,285^\circ$, $\text{cis}\,345^\circ$. **12)** ב. $\text{cis}\,30^\circ$ ו-$\text{cis}\,60^\circ$, $\text{cis}\,150^\circ$ ו-$\text{cis}\,300^\circ$, $-i$ ו--1. **13)** א. 1,
$\text{cis}\,72^\circ$, $\text{cis}\,144^\circ$, $\text{cis}\,216^\circ$, $\text{cis}\,288^\circ$. ב. 0. ג. -1. **14)** א. 1024. **15)** $-2^{11}i$
או $2^{10}(\sqrt{3}+i)$ או $2^{10}(-\sqrt{3}+i)$. **19)** א. $z_1 = 1-4i$, $z_2 = -3-5i$. ב. $-48-80i$.
20) ב. מחוץ למעגל היחידה. ג. $x = \frac{1}{2}$. **21)** א. $\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i$, $-\sqrt{2}-\sqrt{2}\,i$. ב. $-1+\sqrt{3}\,i$ או $-i$
$\sqrt{3}$. ג. $y = x$. **22)** א. $\pm\sqrt{2}$. ב. $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$. **23)** $-2 \le m \le 2$. **25)** $\text{cis}\,60^\circ$, $\text{cis}\,300^\circ$.

תרגילים לחזרה — מספרים מרוכבים

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה מכל הסוגים עם מספרים מרוכבים.

הערה: ראה גם תרגילים עם מספרים מרוכבים הכוללים חזקות ולוגריתמים החל מעמ' 140.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(תרגילים לחזרה — מספרים מרוכבים)

פתרון משוואות — מספרים מרוכבים (תרגילים לחזרה)

1) א. פתור את המשוואה: $z^4 = 81i$.

ב. הראה שסכום כל שורשי המשוואה הוא אפס.

ג. נסמן ב-z_1, z_2, z_3 ו-z_4 את פתרונות המשוואה ברביעים הראשון, השני, השלישי והרביעי בהתאמה. הבע באמצעות z_1 את z_2, z_3 ו-z_4.

2) א. פתור את המשוואה: $z^4 = 8(1+i\sqrt{3})$.

ב. הוכח שהפתרונות שמצאת בסעיף א' מהווים סדרה הנדסית.

ג. z_1 הוא הפתרון ברביע הראשון, z_2 הוא הפתרון ברביע השני, z_3 הוא הפתרון ברביע השלישי ו-z_4 הוא הפתרון ברביע הרביעי. נסמן: $\frac{z_4}{z_1} = A$, $z_2 \cdot z_3 = B$. הנקודה O היא ראשית הצירים. חשב את שטח המשולש AOB.

3) א. מצא את פתרונות המשוואה: $z^4 = -8 - 8\sqrt{3}\,i$.

ב. הוכח: החזקה השלישית של כל אחד מפתרונות המשוואה הנ"ל היא מספר ממשי או מספר מדומה טהור.

ג. רשום, בעזרת מספר מרוכב z, את המשוואה של המקום הגיאומטרי שעליו נמצאים כל הפתרונות שמצאת בסעיף א'.

4) א. מצא את כל הפתרונות של המשוואה: $z^4 + z^2 + 1 = 0$.

ב. הראה שאם z הוא פתרון של המשוואה הנ"ל אז: $z^6 = 1$.

ג. שני הפתרונות של המשוואה, שנמצאים ברביעים הראשון והשני, הם שני קודקודים סמוכים של ריבוע. מצא קודקוד נוסף של הריבוע שנמצא מימין לציר המדומה. רשום בצורה קוטבית (הבחן בין שתי אפשרויות).

5) נתון: $w = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$.

א. מצא את פתרונות המשוואה: $z^3 = w^3$. (הבע כל פתרון בצורה של $a+bi$).

ב. הראה שמכפלת הפתרונות של המשוואה היא w^3.

ג. נסמן: $\overline{w} = A$, $w^3 = B$. C היא נקודה על מעגל היחידה. חשב את הזווית ACB. נמק (C שונה מ-A ומ-B).

סדרה הנדסית — מספרים מרוכבים (תרגילים לחזרה)

6) שלושת האיברים הראשונים של סדרה הנדסית הם: $a_3 = 2(k-2)$, $a_2 = 2i$, $a_1 = k$.

א. מצא את k אם נתון שהוא נמצא ברביע הראשון.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. חשב את שטח המשולש שהקודקודים שלו הם a_2, a_3 ו-a_4.

ג. הוכח שלכל n טבעי כל הקודקודים a_{4n+1} נמצאים על ישר אחד העובר דרך ראשית הצירים.

ד. חשב את סכום 20 האיברים הראשונים של הסדרה.

7) נתונה סדרה הנדסית שבה: $a_1 = 1 - i\sqrt{3}$, $a_5 = -2$.

א. חשב את a_2. מצא את כל הפתרונות האפשריים.

ב. שניים מהפתרונות הנ"ל נמצאים על המקום הגיאומטרי $|z-k| = \sqrt{20}$. k הוא מספר שלם השונה מאפס.

(1) מה הם שני הפתרונות שנמצאים על המקום הגיאומטרי? נמק.

(2) מצא את k.

(3) מצא וזהה את המקום הגיאומטרי.

8) נתונים שלושה מספרים מרוכבים: $z_1 = -1+7i$, $z_2 = a+bi$, $z_3 = c+ci$.

כמו כן נתון: $|z_2| = 5$, $a > 0$, $z_3 = z_1 \cdot z_2$.

א. מצא את z_2 ואת z_3.

ב. i הוא האיבר הראשון של סדרה הנדסית. z_2 שמצאת בסעיף א' הוא האיבר השלישי של סדרה זו. מהי מנת הסדרה? (מצא את כל האפשרויות).

9) בסדרה גיאומטרית $a_1, a_2, \ldots, a_6$ מתקיים: $a_1 = a_6 = i$.

א. מהי מנת הסדרה? (מצא את כל הפתרונות האפשריים).

ב. מהו סכום איברי הסדרה? (מצא את כל הפתרונות האפשריים).

תרגילים שונים — מספרים מרוכבים (תרגילים לחזרה)

10) z היא נקודה במישור של גאוס שנמצאת בתוך מעגל היחידה שמרכזו בראשית הצירים.

א. קבע אילו מהנקודות הבאות נמצאות בתוך המעגל, אילו נמצאות על המעגל ואילו נמצאות מחוץ למעגל: (נמק)

(1) z^3. (2) $\frac{z}{\overline{z}}$. (3) $\frac{1}{z^2}$. (4) $\frac{z+\overline{z}}{2}$. (5) $\frac{2}{z-\overline{z}}$.

ב. נתון: $z = \frac{2}{3}(\cos 20^\circ + i\sin 20^\circ)$. שרטט במערכת צירים סקיצה של מעגל היחידה ומקם בשרטוט את הנקודה z ואת הנקודות (4) — (1). דייק במידת האפשר. את נקודה (5) אל תשרטט אבל הסבר היכן היא נמצאת.

11) בסדרה חשבונית האיבר הראשון הוא $k-6i$ (k הוא מספר ממשי) וההפרש הוא $-1+i$. האיבר a_5 מקיים $|a_5| = \sqrt{8}$.

א. חשב את $(a_5)^6$. (חשב את שני הערכים).

ב. מצא את האיבר בסדרה שהוא מספר ממשי. (מצא את שני הערכים).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) נתונים שלושת האיברים הראשונים של סדרה הנדסית:
$a_3 = m+4i$,$a_2 = -1+5i$,$a_1 = k+3i$,$k > m$. (k ו-m הם מספרים ממשיים).

א. חשב את k ו-m.

ב. חשב את האיבר ה-11 בסדרה.

ג. חשב את היחס בין $|a_5|$ ל-$|a_3|$.

13) נתונה המשוואה: $(1+i)z^2-2mz+m-2=0$, z — משתנה מרוכב, m — פרמטר מרוכב.

א. מצא עבור אילו ערכי m יש למשוואה פתרון יחיד.

ב. מצא את הפתרון היחיד עבור כל אחד מהערכים של m שמצאת בסעיף א'.

14) א. פתור את המשוואה: $z^5 = 16(1-i\sqrt{3})$.

ב. הוכח שחמשת השורשים של המשוואה מהווים סדרה הנדסית ומצא את מנת הסדרה.

15) נתונה המשוואה: $(iz+1)^2 = 2-2\sqrt{3}\,i$. z_1 ו-z_2 הם פתרונות המשוואה.

א. מצא את z_1 ו-z_2.

ב. הראה שמתקיים: $\left|\frac{z_1 \cdot z_2}{z_1+z_2}\right| = \sqrt{3.25}$.

(**הערה:** ניתן לפתור את סעיף ב' בעזרת **נוסחאות וייטה** שהן לא בתוכנית).

16) א. מצא את שלושת הפתרונות של המשוואה $z^3 = i$.

ב. הראה שמכפלת שלושת הפתרונות היא i.

ג. הראה, בעזרת סעיף ב' או בדרך אחרת, שאם מעלים בריבוע פתרון כלשהו של המשוואה, אז התוצאה שווה למכפלת שני הפתרונות האחרים.

17) א. פתור את המשוואה $z^2 = 2i$.

ב. הנקודה המתאימה לאחד מפתרונות המשוואה נמצאת ברביע השלישי והיא אחד מקודקודיו של משולש שווה צלעות החסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים.
מצא את השיעורים של שני הקודקודים האחרים של המשולש.

ג. הראה שהפתרונות של המשוואה שמצאת בסעיף א' נמצאים על:
(1) ישר אחד שעובר בראשית הצירים.
(2) מעגל אחד שמרכזו בראשית הצירים.

18) נתונה סדרה של מספרים מרוכבים לכל n טבעי: $z_n = (\cos\alpha + i\sin\alpha)^n$.

א. הבע באמצעות α את $|z_2-z_1|$ ואת $|z_3-z_2|$.

ב. הראה שהביטוי $|z_{n+1}-z_n|$ אינו תלוי ב-n.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) א. נתונה המשוואה: $(z-A)(z^2+Bz+C)=0$. A, B ו-C הם מספרים ממשיים. הוכח שאם $z=a+bi$ $(b\neq 0)$ הוא פתרון של המשוואה אז גם $\overline{z}=a-bi$ הוא פתרון של המשוואה. **(הערה:** הסתמך על **המסקנה** שמופיעה בהערה בי בעמ' 26).

ב. נסמן ב-z_1 z_2 ו-z_3 את פתרונות המשוואה: $(z-A)(z^2-6z+C)=0$. A ו-C הם מספרים ממשיים. נתון: $z_1+z_2+z_3=0$. כמו כן נתון שאחד מפתרונות המשוואה הוא $z=3+4i$. מצא את A ואת C.

20) שלושת האיברים הראשונים של סדרה הנדסית הם: $a_1=k-mi$, $a_2=2-8i$, $a_3=-6-10i$. (k ו-m הם מספרים ממשיים).

א. חשב את a_7 בסדרה הנ"ל.

ב. מצא כמה איברים יש לתבר בסדרה הנ"ל כדי שסכומם יהיה: $-515-133i$.

21) נתונה המשוואה $z^3=\cos\theta+i\sin\theta$. z_0 הוא אחד מהפתרונות של המשוואה.

א. (1) בטא את z_0 באמצעות θ.

(2) בטא את הפתרונות הנוספים של המשוואה באמצעות z_0.

ב. נתון שאחד מהפתרונות הוא $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$. מצא את שני הפתרונות האחרים של המשוואה.

22) נתון המקום הגיאומטרי $|k(z-\overline{z})-(z+\overline{z})|=10$, k הוא מספר ממשי הגדול מאפס. הנקודה שמיוצגת ע"י המספר $3+2i$ נמצאת על המקום הגיאומטרי.

א. מצא את k.

ב. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי.

ג. האם הנקודה שמיוצגת ע"י המספר $2\text{cis}120^\circ$ נמצאת על המקום הגיאומטרי, בתוך המקום הגיאומטרי או מחוץ למקום הגיאומטרי? נמק.

תשובות (תרגילים לחזרה — מספרים מרוכבים):

1) א. $3\text{cis}22.5^\circ$, $3\text{cis}112.5^\circ$, $3\text{cis}202.5^\circ$, $3\text{cis}292.5^\circ$. ג. $z_2=iz_1$, $z_3=-z_1$, $z_4=-iz_1$.

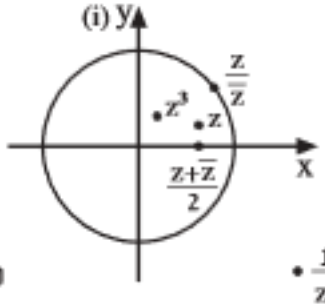
2) א. $2\text{cis}15^\circ$, $2\text{cis}105^\circ$, $2\text{cis}195^\circ$, $2\text{cis}285^\circ$. ג. 1. **3)** א. $-\sqrt{3}+i$, $1+\sqrt{3}i$, $-1-\sqrt{3}i$, $\sqrt{3}-i$. ג. $|z|=2$. **4)** א. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

ג. $1.93\text{cis}75^\circ$, $0.52\text{cis}345^\circ$. **5)** א. $\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$, $-0.966+0.259i$, $0.259-0.966i$. ג. 90°.

6) א. $1+i$. ב. 2. ד. $-1025+1025i$. **7)** א. 2, $2i$, -2, $-2i$. ב. (1) $2i$, $-2i$. (2) 4 או -4. (3) המעגל $(x-4)^2+y^2=20$ או המעגל $(x+4)^2+y^2=20$. **8)** א. $z_2=3-4i$, $z_3=25+25i$. ב. $\frac{\sqrt{2}}{2}(1-3i)$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+3i)$. **9)** א. 1, $\text{cis}72^\circ$, $\text{cis}144^\circ$, $\text{cis}216^\circ$,

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

$\cos 288^\circ$. ב. i, $6i$. **10)** א. (1) בתוך. (2) על. (3) מחוץ. (4) בתוך. (5) מחוץ.



ב. $\frac{1}{z^2}$ • הנקודה (5) נמצאת על החלק השלילי של ציר ה-y (הציר המדומה) מחוץ למעגל. **11)** א. $512i$, $-512i$. ב. $a_7 = -4$, $a_7 = 0$. **12)** א. $k = 2$, $m = -6$. ב. $-96+64i$. ג. 2. **13)** א. $2i$, $1-i$. ב. $1+i$, $-i$. **14)** א. $2\text{cis}60^\circ$, $2\text{cis}132^\circ$, $2\text{cis}204^\circ$, $2\text{cis}276^\circ$, $2\text{cis}348^\circ$. ב. $\text{cis}72^\circ$. **15)** א. $1+(1+\sqrt{3})i$, $-1+(1-\sqrt{3})i$. **16)** א. $\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$, $-i$. **17)** א. $1+i$, $-1-i$. ב. $-0.366+1.366i$, $1.366-0.366i$. **18)** א. $|z_3-z_2| = |z_2-z_1| = \sqrt{2-2\cos\alpha}$. **19)** ב. $A = -6$, $C = 25$. **20)** א. $24+40i$. ב. 13. **21)** א. (1) $\text{cis}\frac{\theta}{3}$. (2) $z_0 \cdot \text{cis}120^\circ$, $z_0 \cdot \text{cis}240^\circ$. ב. $-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$, $-i$. **22)** א. 2. ב. האליפסה $x^2+4y^2 = 25$. ג. בתוך המקום הגיאומטרי.

פרק שני
אלגברה — חזקות ושורשים

חזקות עם מעריך טבעי

הערה: חשוב להדגיש שהלימוד של הנושא "**חזקות ושורשים**" מיועד **אך ורק** ליישומים בנושאים **חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בעיות גדילה ודעיכה ומספרים מרוכבים**. גם הלימוד של **משוואות מעריכיות ואי שוויונות מעריכיים** נועד רק לשימוש בנושאים הנ"ל. עפ"י הנחיות הפיקוח על המתמטיקה לא תופיע במבחן הבגרות **שאלה נפרדת** בחזקות ושורשים. בהתאם לכך פרק זה קצר יחסית, יש בו פחות תרגול לעומת מה שהיה מקובל עד כה וגם התרגילים יחסית פשוטים.
למרות כל מה שנאמר עד כה, הסעיפים של פרק זה שבכל זאת כדאי להקדיש להם תשומת לב מיוחדת הם: "**פונקציה מעריכית**" (ראה עמ' 98), ו"**מציאת תחומים – פונקציות מעריכיות**" (ראה עמ' 105).

הגדרת החזקה

נזכיר תחילה את פעולת ההעלאה בחזקה.

הגדרת החזקה – אם a מספר כלשהו ו-n מספר טבעי אז a בחזקת n מוגדר באופן הבא:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

המספר a נקרא **בסיס החזקה**, המספר n נקרא **מעריך החזקה**. עפ"י ההגדרה אפשר לראות שפעולת החזקה היא למעשה קיצור של פעולת הכפל. לגבי סדר פעולות החשבון, נדגיש ש**פעולת החזקה קודמת** לפעולות הכפל והחילוק וכמובן גם לפעולות החיבור והחיסור **בתנאי שאין סוגריים**.

לדוגמא: בלי סוגריים – $3 \cdot 2^3 = 3 \cdot 8 = 24$, עם סוגריים – $(3 \cdot 2)^3 = 6^3 = 216$.

חוקי החזקות

נזכיר עכשיו את חוקי החזקות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(1) מכפלה של חזקות בעלות אותו בסיס

מכפלה של שתי חזקות בעלות אותו בסיס שווה לחזקה בעלת אותו הבסיס שהמעריך שלה הוא סכום המעריכים של שתי החזקות המוכפלות.

בנוסחה: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

דוגמא: $6^2 \cdot 6^3 = 6^{2+3} = 6^5$.

(2) מנה של חזקות בעלות אותו בסיס

מנה של שתי חזקות בעלות אותו בסיס שווה לחזקה בעלת אותו הבסיס שהמעריך שלה הוא ההפרש שבין מעריך המונה למעריך המכנה.

(בשלב זה ננית שהמעריך של החזקה שבמונה יותר גדול מהמעריך של החזקה שבמכנה).

בנוסחה (ננית $n > m$): $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ $(a \neq 0)$

דוגמא: $\frac{3^7}{3^2} = 3^{7-2} = 3^5$.

הערה: כפי שכבר אמרנו, בשלב זה אנו מניחים לגבי חוק זה ש-$n > m$. בעמ' 81 נזכיר מהו מעריך שלילי, אבל נעיר כבר עכשיו שאם $n = m$ נקבל $\frac{a^n}{a^n}$ וביטוי זה שווה ל-1. למשל: $\frac{2^5}{2^5} = 1$ וכו'. אם $n < m$ נוכל לפתור עפ"י הדוגמא הבאה: $\frac{3^2}{3^3} = \frac{3 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{3}$.

(3) חזקה של חזקה

חזקה של חזקה בעלת בסיס נתון שווה לחזקה של אותו הבסיס שהמעריך שלה הוא מכפלת המעריכים של שתי החזקות הקודמות.

בנוסחה: $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

דוגמא: $(4^2)^3 = 4^{2 \cdot 3} = 4^6$.

(4) חזקה של מכפלת שני בסיסים

חזקה של מכפלת שני בסיסים שווה למכפלת החזקות בעלות אותו המעריך של שני הבסיסים.

בנוסחה: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

דוגמא: $(5 \cdot 2)^3 = 5^3 \cdot 2^3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(5) חזקה של מנת שני בסיסים

חזקה של מנת שני בסיסים שווה למנת החזקות בעלות אותו המעריך של שני הבסיסים.

בנוסחה: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ $(b \neq 0)$

דוגמא: $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4}$.

הערה: ניתן להוכיח בקלות את החוקים עפ"י הגדרת החזקה.

דוגמאות – חוקי החזקות

לפני שנביא דוגמאות נזכיר מהם המספרים הראשוניים. **המספרים הראשוניים** הם כל המספרים הטבעיים שמתחלקים ללא שארית **בדיוק בשני** מספרים טבעיים. (למעשה, המספרים הראשוניים הם כל המספרים הטבעיים שמתחלקים ללא שארית רק בעצמם וב-1, לא כולל 1). המספרים הראשוניים הראשונים הם: $2,3,5,7,11,13,\ldots$.

למעשה קיים המשפט הבא:

כל מספר טבעי ניתן לפרק למכפלה של מספרים ראשוניים והחזקות שלהם בצורה יחידה.

דוגמא א':

מצא מה גדול יותר:

(1) 9^{301} או 27^{200} (2) 5^{200} או 2^{500} (3) 5^{30} או $4\cdot 5^{29}$

פתרונות:

(1) נביע את שני הבסיסים בעזרת **הבסיס המשותף** שהוא 3.

נקבל $9^{301} = (3^2)^{301} = 3^{602}$ וכן $27^{200} = (3^3)^{200} = 3^{600}$. הבסיס 3 הוא **גדול מ-1**,

לכן: היות ו-$600 < 602$ אז גם $3^{600} < 3^{602}$. המסקנה: $27^{200} < 9^{301}$.

הערה: כאשר הבסיס הוא **חיובי** קיימים הכללים הבאים (גם ההיפך נכון):

(I) אם הבסיס גדול מ-1 אז אי השוויון שבין המעריכים הוא באותו הכיוון של אי השוויון שבין החזקות.

(II) אם הבסיס בין 0 ל-1 אז אי השוויון שבין המעריכים הוא הפוך בכיוונו לאי השוויון שבין החזקות.

הערה: אם הבסיס שלילי צריך לבדוק כל אי שוויון לגופו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(2) כאן הבסיסים הם 2 ו-5 ולא ניתן למצוא להם בסיס משותף לכן נתבונן **במעריכים**.
עפ"י חוקי החזקות נוכל לכתוב $5^{200} = (5^2)^{100} = 25^{100}$ וכן $2^{500} = (2^5)^{100} = 32^{100}$.
היות $25 < 32$ ו- והמעריכים שווים שניהם ל-100 אז ברור שמתקיים גם $25^{100} < 32^{100}$,
כלומר $5^{200} < 2^{500}$.

הערה: אפשר "למחוק" שני אפסים במעריכים, כלומר "לצמצם" ב-100 את המעריכים ואז נותר להשוות בין 5^2 ל-2^5.

(3) אם ניעזר בחוק (1) **מימין לשמאל** נוכל לרשום את המספר שבצד ימין באופן הבא:
$5^{30} = 5^{1+29} = 5^1 \cdot 5^{29} = 5 \cdot 5^{29}$. היות $4 < 5$ ו- אז גם $4 \cdot 5^{29} < 5 \cdot 5^{29}$ ולכן
$4 \cdot 5^{29} < 5^{30}$.

דוגמא ב':
חשב את הערך המספרי של הביטוי $\frac{3^{n+2}(3^n-2^n)}{9^n-6^n}$ (n הוא מספר טבעי).
פתרון:
נסתמך על חוקי החזקות, נשים לב שמתקיים $9^n = 3^{2n}$ ונקבל:

$$\frac{3^{n+2}(3^n-2^n)}{9^n-6^n} = \frac{3^n \cdot 9(3^n-2^n)}{3^{2n}-6^n} = \frac{9(3^n \cdot 3^n - 3^n \cdot 2^n)}{3^{2n}-6^n} = \frac{9(3^{2n}-6^n)}{3^{2n}-6^n} = 9$$

כלומר לכל n טבעי ערך הביטוי הוא 9.

תרגילים
(חזקות עם מעריך טבעי)

פעולת החזקה וסדר פעולות החשבון עם חזקות

הגדרת החזקה: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$

חשב: (פעולת החזקה)

1) 2^4 2) 3^3 3) 4^4 4) 5^3
5) 7^3 6) 2^9 7) $(-4)^3$ 8) $(-2)^6$
9) -2^7 10) -3^4 11) $-(-6)^3$ 12) $-(-5)^4$

חשב: (סדר פעולות החשבון עם חזקות)

13) $3\cdot 2^3 - 2\cdot 3^2$ 14) $-4^2 - (-2)^3$ 15) $(2+3)^2 - 6^2$

16) $(4\cdot 2)^2 - 5\cdot 2^3$ 17) $3\cdot(-2^4) + 2\cdot(-5)^2$ 18) $-(-4+2)^5 : (-2^2+3)^8$

19) $(3^2-5^2):(-2)^4$ 20) $5\cdot(-3)^2 - 6^2:(-3^2)$ 21) $-4\cdot(-4)^2 + 4^3:(-2^2)$

חוקי החזקות

הנוסחאות: (1) $\boxed{a^n \cdot a^m = a^{n+m}}$ (2) $\boxed{\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}}$ $(a \neq 0)$

חשב: (פשט את הביטויים הבאים)

22) $a\cdot a^6\cdot a^4\cdot a^9$ 23) $a^5b^3a^8b^7$ 24) $a^2b^8b^7a^9b$

25) $\frac{a^4a^3}{a^5a}$ 26) $\frac{a^3a^6a}{a^4a^4}$ 27) $\frac{a^3a^4a}{a^2a^6}$

28) $\frac{a^5b^2a^5b^7}{a^6b^3b^4}$ 29) $\frac{a^2b^6a^7b^9}{a^3a^4b^{10}b^5}$ 30) $\frac{a^2b^3c^5a^8b^5c^6}{a^5c^2b^6a^2c^8}$

הנוסחה: (3) $\boxed{(a^n)^m = a^{n\cdot m}}$

31) $(a^3)^4\cdot(a^5)^2$ 32) $(b^4b^6)^2(b^3b)^4$ 33) $(c^5c)^3(c^2c^4)^2$

34) $\frac{(a^7)^5}{(a^8)^4}$ 35) $\frac{(b^7)^7}{(b^6)^4(b^3)^8}$ 36) $\frac{(a^2)^3(a^4)^5}{(a^3)^4a^4a^5}$

הנוסחאות: (4) $\boxed{(a\cdot b)^n = a^n\cdot b^n}$ (5) $\boxed{\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}}$ $(b \neq 0)$

37) $(ab)^7$ 38) $(a^3b^5)^4$ 39) $(a^8b)^2$

40) $\left(\frac{a}{b}\right)^3$ 41) $\left(\frac{a^2}{b^4}\right)^5$ 42) $\left(\frac{a^7}{b^8}\right)^2$

43) $\frac{(a^4b^3)^3a^6a^2}{(b^4a)^2(a^3)^6}$ 44) $\frac{\left(a(b^3)^2\right)^3(a^2b^4)^5}{a^7(b^8)^4a^2b}$ 45) $\left(\frac{b^2}{a^4}\right)^5\left(\frac{1}{b^3}\right)^3\frac{(a^2)^{10}}{b}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חוקי החזקות — כל הנוסחאות

מצא ללא מחשבון איזה מספר גדול יותר, המספר מימין או המספר משמאל:

46) 81^{150} 27^{201}

47) 8^{300} 32^{180}

48) 15^{500} 4^{1000}

49) 5^{900} 11^{600}

50) 6^{101} $7\cdot 36^{50}$

51) 8^{400} 30^{240}

52) 2^{600} 65^{101}

53) $\left(\frac{1}{2}\right)^{50}$ $\left(\frac{1}{4}\right)^{26}$

54) $\frac{7}{6^{101}}$ $\left(\frac{1}{36}\right)^{50}$

55) $\left(\frac{1}{25}\right)^{250}$ $\frac{4}{125^{167}}$

56) 0.5^{90} 0.12^{30}

57) $(-25)^{300}$ $(-125)^{200}$

58) -27^{202} -9^{300}

59) $(-2)^{50}$ $(-4)^{25}$

60) $\left(-\frac{8}{27}\right)^{49}$ $\left(-\frac{4}{9}\right)^{75}$

חשב את הערך המספרי של הביטויים הבאים (n מספר טבעי):

61) $\frac{2^{n+1}+2^{n+3}}{2^{n+2}}$

62) $\frac{3^{n+2}-3^n}{3^{n+1}+3^n}$

63) $\frac{2^{n+3}-20}{2^{n+1}-5}$

64) $\frac{5^{n+1}(5^n-2^n)}{25^n-10^n}$

65) $\frac{(2^{2n+1}-4)(4^{n+1}+4)}{16^n-4^n-2}$

66) $\frac{9^n-5\cdot 6^n+6\cdot 4^n}{9(3^{n-1}-2^n)(3^n-2^{n+1})}$

תשובות (חזקות עם מעריך טבעי):

1) 16. 2) 27. 3) 256. 4) 125. 5) 343. 6) 512. 7) -64. 8) 64. 9) -81.

10) 216. 11) -625. 12) 6. 13) -8. 14) -11. 15) 2. 16) 32. 17) -1.

18) 49. 19) -80. 20) a^{20}. 21) $a^{13}b^{10}$. 22) $a^{11}b^{16}$. 23) a. 24) 1. 25) a^4b^2.

26) a^2. 27) a^3b^2c. 28) a^{22}. 29) b^{36}. 30) c^{30}. 31) b. 32) a^5. 33) a^7b^7.

34) $a^{12}b^{20}$. 35) $a^{16}b^2$. 36) $\frac{a^3}{b^3}$. 37) $\frac{a^{10}}{b^{20}}$. 38) b. 39) a^4b^5. 40) 1. 41) $>$.

42) $=$. 43) $>$. 44) $<$. 45) $>$. 46) $<$. 47) $>$. 48) $<$. 49) $>$. 50) $<$. 51) $>$. 52) $<$. 53) $>$. 54) $<$. 55) $<$. 56) $<$.

57) $=$. 58) $>$. 59) $<$. 60) $>$. 61) $2\frac{1}{2}$. 62) 2. 63) 4. 64) 5. 65) 8. 66) $\frac{1}{3}$.

חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי

עד כה מעריך החזקה n היה מספר טבעי. נראה עכשיו שניתן **להרחיב** את מושג החזקה לגבי חזקות עם מעריך השווה **לאפס** ועם מעריך **שלילי**. בהמשך לחוקי החזקות מ-(1) עד (5) שראינו, נביא את ההגדרות שהן למעשה חוקי חזקות נוספים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(6) הגדרה (מעריך השווה לאפס):

כל מספר (השונה מ-0) בחזקת 0 שווה ל-1. בנוסחה: $\boxed{a^0 = 1}$ $(a \neq 0)$.

הגדרה זו איננה שרירותית והיא מתאימה לחוקי החזקות.

ההסבר – ניעזר בחוק (2) $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$. מצד אחד ברור שמתקיים $\frac{a^n}{a^n} = 1$,
מצד שני, כדי שחוק (2) יהיה נכון עבור $m = n$ צריך להתקיים $\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$,
כלומר $a^0 = 1$.

דוגמאות: $2^0 = 1$, $\left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$, $(-3)^0 = 1$, $-(-1)^0 = -1$.

(7) הגדרה (מעריך שלילי):

כל מספר (השונה מ-0) בחזקת מעריך שלילי שווה להופכי של המספר בחזקת אותו המעריך כשהוא חיובי. בנוסחה: $\boxed{a^{-n} = \frac{1}{a^n}}$ $(a \neq 0,\ n$ טבעי$)$.

ההסבר – ניעזר בחוק (1) $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$. מתקיים $a^n \cdot a^{-n} = a^{n-n} = a^0$
כלומר $a^n \cdot a^{-n} = 1$ ולכן $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. $(a \neq 0$ ולכן גם $a^n \neq 0)$.

הערה: מהנוסחה הנ"ל ניתן לקבל נוסחה נוספת והיא: $\boxed{\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n}$

דוגמאות: $2^{-1} = \frac{1}{2}$, $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$, $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3} = \left(\frac{4}{1}\right)^3 = 4^3 = 64$.

הערה: כל חוקי החזקות (5)–(1) נכונים גם לגבי מעריך השווה ל-0 וגם לגבי מעריך שלילי.

תרגילים
(חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי)

הנוסחאות: (6) $\boxed{a^0 = 1}$ (7) $\boxed{a^{-n} = \frac{1}{a^n}}$ $\boxed{\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n}$

(n טבעי, a ו-b שונים מ-0)

חשב: (ללא מחשבון)

1) $3 \cdot 2^0$ 2) $(7 \cdot 6)^0$ 3) -6^0 4) $-(-3)^0$

5) $\left(-\frac{1}{2}\right)^0$ 6) $\frac{5^0}{-8^0}$ 7) $\frac{(-4)^0}{2}$ 8) 0^0

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) 2^{-3} 10) 3^{-2} 11) 4^{-1} 12) 5^{-2}

13) $\frac{1}{2^{-1}}$ 14) $\frac{1}{3^{-3}}$ 15) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$ 16) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3}$

17) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$ 18) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$ 19) $\left(3\frac{1}{3}\right)^{-3}$ 20) 0^{-5}

21) 0.5^{-2} 22) 0.2^{-1} 23) 0.1^{-3} 24) 0.25^{-1}

25) $(-2)^{-4}$ 26) $(-3)^{-2}$ 27) -2^{-3} 28) -5^{-2}

29) -3^{-1} 30) $-(-4)^{-3}$ 31) $-\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}$ 32) $-\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$

חשב וכתוב את התשובה **ללא קו שבר**. היעזר בחזקות שליליות במידת הצורך:

33) $\frac{a^4 \cdot a^3}{(a^4)^3}$ 34) $\frac{(a^6)^3}{(a^4)^5}$ 35) $\frac{a^{-8} \cdot a^{-7}}{a^{-9}}$

36) $\frac{a^{-3} \cdot a^7 \cdot a^{-9}}{a^{-5} \cdot a^{-1}}$ 37) $\frac{a^{-10} \cdot a^6 \cdot a^{-4}}{a \cdot a^{-5} \cdot a^{-3}}$ 38) $\frac{(a^5)^{-2}(a^6)^6}{(a^{-4})^{-4} a^{13}}$

39) $\frac{(a^{-3})^{-5}(a^{-4})^6}{(a^{-1})^{-9}(a^{-6})^3}$ 40) $\left(\frac{a}{b}\right)^{-4} \cdot \frac{b^{-1}(3b)^0}{a^{-3}b^5}$ 41) $\frac{(a^{-5}b^3)^{-4}(a^4)^{-2}}{(a^{-2})^{-6} b^{-3} b^{-9}}$

חשב: (ללא מחשבון)

42) $\frac{3^2 - 6^0 - 5^{-1} \cdot 5^2}{2^{-2} \cdot 2^1}$ 43) $\frac{3^{-2} \cdot 3^3 + 2^{-3} \cdot 2 \cdot 2^4}{7^{-2} : 7^{-3}}$

44) $\frac{8^{-3} \cdot 2^6 \cdot 2^4 - (-6)^0}{3^{-5} \cdot 3^3}$ 45) $\frac{16^{-2} \cdot 8^3 + (-2)^0 - 3^{-3} \cdot 81}{6^3 \cdot 6^2}$

46) $\left(\frac{1}{8^{-1}}\right)^{-10} \cdot \left(\frac{1}{4^{-3}}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{32}\right)^{-2}$ 47) $\left(\frac{1}{9^{-2}}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{243^{-1}}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{81^4}\right)$

48) נתון: $a = 10^{-15}$, $b = 5 \cdot 10^{-18}$. חשב את:

א. $2ab$ ב. $\frac{1}{b}$ ג. $\frac{a}{b}$ ד. $\frac{a}{4}$ ה. $\frac{3}{b}$ ו. $\frac{b^2}{a^3}$

מצא (ללא מחשבון) איזה מספר גדול יותר, המספר מימין או המספר משמאל:

49) 16^{-150} 8^{-201} 50) 65^{-100} 4^{-300} 51) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-300}$ $\left(\frac{1}{3}\right)^{-200}$

52) $(-3)^{-51}$ $(-3^2)^{-25}$ 53) $(-3)^{-520}$ $(-4)^{-390}$ 54) $(-48)^{-85}$ -7^{-170}

חשב את ערכי הביטויים הבאים (n מספר טבעי):

55) $\frac{3^{n-1}+3^{n-2}}{3^{n-3}}$ 56) $\frac{2^{-n+1}\cdot 4^{n-1}+2^n}{2^{n+3}-2^{n-1}}$ 57) $\frac{5^{-n+1}-100}{5^{-n-1}-4}$

תשובות (חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי):

1) 3. 2) 1. 3) -1. 4) -1. 6) -1. 7) $\frac{1}{2}$. 8) לא מוגדר. 9) $\frac{1}{8}$. 10) $\frac{1}{9}$. 11) $\frac{1}{4}$.
12) $\frac{1}{25}$. 13) 2. 14) 27. 16) 125. 17) 1.5. 18) $\frac{25}{9}$. 19) 0.027. 20) לא מוגדר.
21) 4. 22) 5. 23) 1000. 24) 4. 25) $\frac{1}{16}$. 26) $\frac{1}{9}$. 27) $-\frac{1}{8}$. 28) $-\frac{1}{25}$. 30) $\frac{1}{64}$.
31) -4. 32) 27. 33) a^{-5}. 34) a^{-2}. 35) a^{-6}. 36) a. 37) a^{-1}. 38) a^{-3}. 39) 1.
40) $a^{-1}b^{-2}$. 41) 1. 42) 6. 43) 1. 44) 9. 46) $\frac{1}{4}$. 47) $\frac{1}{27}$. 48) א. 10^{-32}. ב. $2\cdot 10^{17}$.
ד. $2.5\cdot 10^{-16}$. ה. $6\cdot 10^{17}$. ו. $2.5\cdot 10^{10}$. 49) $>$. 50) $>$. 51) $<$. 52) $>$. 53) $>$.
54) $>$. 55) 12. 56) $\frac{1}{5}$. 57) 25.

שורשים

הגדרת השורש

עד כה מעריך חזקה היה מספר שלם (חיובי, אפס או שלילי). בהמשך נראה שניתן להגדיר גם מעריך חזקה בצורת **שבר**. מתברר שיש קשר הדוק בין מעריך חזקה בצורת שבר לבין שורשים. נחזור ונזכיר תחילה מהו השורש הריבועי של מספר **ממשי**:

שורש ריבועי – מספר b הוא שורש ריבועי של מספר ממשי a אם $b^2 = a$.
אם $b \geq 0$ מסמנים $b = \sqrt{a}$ ואם $b < 0$ מסמנים $b = -\sqrt{a}$.

באופן דומה מגדירים את השורש ה-n:

שורש מסדר n – אם a ו-b הם מספרים ממשיים ו-n הוא מספר טבעי כך שמתקיים $b^n = a$ אז b הוא שורש מסדר n של a. אם n אי זוגי מסמנים $b = \sqrt[n]{a}$, אם n זוגי אז עבור $b \geq 0$ מסמנים $b = \sqrt[n]{a}$ ועבור $b < 0$ מסמנים $b = -\sqrt[n]{a}$.

הערות:

א) הפעולה של **הוצאת שורש** היא **הפעולה ההפוכה להעלאה בחזקה** כאשר רוצים למצוא את **הבסיס**.

ב) פעולת הוצאת השורש **קודמת** לפעולות החיבור, החיסור, הכפל והחילוק. אם יש פעולות של העלאה בחזקה והוצאת שורש אז הסדר הוא **משמאל לימין**. הפעולה בתוך סוגריים **קודמת** להוצאת שורש. הפעולות **בתוך** השורש **קודמות** להוצאת השורש.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג) למספר שלילי אין שורש ממשי מסדר זוגי. הסיבה – כאשר מעלים בחזקה זוגית מספר כלשהו התוצאה היא תמיד מספר אי שלילי ולכן לא קיים שורש מסדר זוגי למספר שלילי. יחד עם זאת, למספר שלילי קיים שורש מסדר אי זוגי. **לדוגמא:** הביטוי $\sqrt{-4}$ לא מוגדר ואילו $\sqrt[3]{-8} = -2$.

ד) למספר חיובי ישנם שני שורשים מסדר זוגי. אם **לדוגמא** x הוא שורש של 9 אז לפי הגדרת השורש הריבועי מתקיים $x^2 = 9$. פתרונות המשוואה הם $x_1 = 3$, $x_2 = -3$ ואכן מתקיים $3^2 = 9$ ו-$(-3)^2 = 9$. יחד עם זאת, יש להבדיל בין המשוואה $x^2 = 9$ למשוואה $x = \sqrt{9}$. הפתרון של המשוואה $x = \sqrt{9}$ הוא $x = 3$ בלבד (ולא $x = -3$), כמו כן פתרון המשוואה $x = -\sqrt{9}$ הוא $x = -3$ בלבד. לכן הכוונה בביטוי $\sqrt{9}$ היא ל-3 בלבד ולא ל-(-3) ואילו בביטוי $-\sqrt{9}$ הכוונה היא ל-(-3) בלבד.
באופן כללי: הביטוי $\sqrt[n]{a}$, כאשר $a > 0$ ו-n זוגי, מייצג רק את השורש ה-n החיובי של a ואילו הביטוי $-\sqrt[n]{a}$ מייצג רק את השורש השלילי. לבסוף נדגיש שלמספר חיובי יש שורש אחד מסדר אי זוגי. **לדוגמא:** $\sqrt[3]{27} = 3$.

את החישובים של השורשים ניתן עקרונית לעשות עם מחשבון. יחד עם זאת, במקרים פשוטים אפשר גם להיעזר בפירוק למכפלות.

דוגמאות: $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2^2 = 4$, $\sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$ וכן $\sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4$.

הערה: השוויון $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ נכון כאשר $a > 0$ ואז נוח להוציא קודם את השורש.

חוקי השורשים

כמו בחזקות, גם כאן קיימים חוקי השורשים הנכונים רק למספרים **חיוביים**. נסתפק בשני החוקים הבאים: (n מספר טבעי)

(1) שורש של מכפלה – $\boxed{\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}}$

(2) שורש של מנה – $\boxed{\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}}$

דוגמא א':

חשב ללא מחשבון:

(1) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$ **(2)** $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$ **(3)** $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{200}$

פתרונות:

(1) עפ"י חוק (1): $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(2) עפ"י חוק (2): $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{75}{3}} = \sqrt{25} = 5$.

(3) עפ"י חוק (1): $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{200} = \sqrt[3]{5 \cdot 200} = \sqrt[3]{1000} = 10$.

הכנסת גורם לתוך השורש והוצאתו

נביא דוגמאות להכנסה אל תוך השורש של כופל שמופיע לפני השורש ודוגמאות להוצאתו של כופל כזה.

דוגמא ב':

הכנס לתוך השורש את הכופל שמופיע לפני השורש:

(1) $5\sqrt{3}$ (2) $\frac{2}{3}\sqrt{27}$ (3) $2\sqrt[3]{5}$

פתרונות:

כדי להכניס את הכופל המופיע לפני השורש נעלה אותו בחזקה המתאימה וניעזר **בחוקי השורשים:**

(1) $5\sqrt{3} = \sqrt{5^2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{5^2 \cdot 3} = \sqrt{25 \cdot 3} = \sqrt{75}$.

(2) $\frac{2}{3}\sqrt{27} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2} \cdot \sqrt{27} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 27} = \sqrt{\frac{4}{9} \cdot 27} = \sqrt{12}$.

(3) $2\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 5} = \sqrt[3]{8 \cdot 5} = \sqrt[3]{40}$.

דוגמא ג':

הוצא מתוך השורש את המספר השלם הגדול ביותר:

(1) $\sqrt{200}$ (2) $\sqrt{180}$ (3) $\sqrt[4]{48}$

פתרונות:

נפרק את המספר שבתוך השורש למכפלות בצורה כזאת שניתן יהיה להוציא שורש. נוציא את השורש מהמספר הגדול ביותר האפשרי וניעזר **בחוק (1) של השורשים**. נקבל:

(1) $\sqrt{200} = \sqrt{100 \cdot 2} = \sqrt{100} \cdot \sqrt{2} = 10\sqrt{2}$.

(2) $\sqrt{180} = \sqrt{36 \cdot 5} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{5} = 6\sqrt{5}$.

(3) $\sqrt[4]{48} = \sqrt[4]{16 \cdot 3} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{3} = 2\sqrt[4]{3}$.

דוגמא ד':

מצא, ללא מחשבון, מה גדול יותר: $4\sqrt{3}$ או $5\sqrt{2}$.

פתרון:

נכניס לתוך השורשים את המספרים שלפני השורשים. נקבל $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$ וכן $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$. היות ו-$50 > 48$ אז $\sqrt{50} > \sqrt{48}$ ולכן גם $5\sqrt{2} > 4\sqrt{3}$.

הערה: היות ושני הביטויים הם **חיוביים** אז ניתן גם להעלות בריבוע את שני הביטויים וכך להשוות ביניהם.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ה':

הראה, ללא מחשבון, שמתקיים: $\sqrt{75}-\sqrt{12}=\sqrt{27}$.

פתרון:

$$\sqrt{75}-\sqrt{12}=\sqrt{25\cdot 3}-\sqrt{4\cdot 3}=\sqrt{25}\cdot\sqrt{3}-\sqrt{4}\cdot\sqrt{3}=$$
$$=5\sqrt{3}-2\sqrt{3}=3\sqrt{3}=\sqrt{9\cdot 3}=\sqrt{27}$$

הערה: ניתן להוכיח את השוויון הנ"ל גם ע"י העלאה בריבוע פעמיים של שני אגפי השוויון. הוכחה בדרך זו נכונה מבחינה מתמטית.

ביטול שורש במכנה

נביא עכשיו דוגמא לביטוי המכיל שורש במכנה שע"י ביצוע פעולה מתאימה ניתן לכתוב את הביטוי ללא השורש במכנה. ביצוע פעולה כזאת נקרא **ביטול שורש במכנה** או גם **ביטול אי רציונאליות** המכנה.

דוגמא ו':

כתוב את השברים הבאים כך שבמכנה לא יופיע שורש:

(1) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$

פתרונות:

(1) נכפול את המונה והמכנה ב-$\sqrt{5}$. בצורה כזאת **לא נשנה** את השבר. נקבל:

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{(\sqrt{5})^2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

(2) כאן נכפול את המונה והמכנה ב-$\sqrt{2}+1$. נקבל:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1}\cdot\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1}=\frac{\sqrt{2}+1}{(\sqrt{2})^2-1^2}=\frac{\sqrt{2}+1}{2-1}=\frac{\sqrt{2}+1}{1}=\sqrt{2}+1$$

הערה: הפעולה שביצענו כאן דומה לפעולה שביצענו **במספרים מרוכבים** כאשר רצינו לבצע חילוק וכפלנו את המונה והמכנה במספר **הצמוד** של המכנה.

תרגילים
(שורשים)

הגדרת השורש

ההגדרה: b **הוא שורש מסדר** n **של** a **אם מתקיים:** $\boxed{b^n=a}$ **(**n **טבעי)**

חשב:

1) $\sqrt{49}$ 2) $\sqrt{144}$ 3) $-\sqrt{121}$ 4) $\sqrt{-36}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) $\sqrt[3]{64}$ 6) $\sqrt[4]{625}$ 7) $\sqrt[5]{243}$ 8) $\sqrt[3]{216}$

9) $(\sqrt{9})^3$ 10) $\sqrt{4^3}$ 11) $(\sqrt{25})^3$ 12) $(\sqrt[3]{8})^4$

13) $\sqrt{100^3}$ 14) $(\sqrt[5]{32})^4$ 15) $(\sqrt[4]{81})^5$ 16) $(\sqrt[7]{128})^3$

17) $\sqrt[3]{-27}$ 18) $\sqrt[5]{-32}$ 19) $-\sqrt[4]{16}$ 20) $\sqrt[4]{-81}$

21) $(\sqrt[3]{-8})^5$ 22) $(\sqrt[3]{-343})^2$ 23) $(\sqrt[5]{-243})^3$ 24) $(\sqrt[9]{-512})^4$

25) $\sqrt[4]{(-9)^2}$ 26) $(\sqrt[4]{-9})^2$ 27) $-\sqrt[6]{8^2}$ 28) $\sqrt[6]{-8^2}$

חוקי השורשים

הנוסחאות: (1) $\sqrt[n]{a\cdot b}=\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}$ (2) $\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$

(n טבעי, $a>0$, $b>0$)

חשב בעזרת חוקי השורשים:

29) $\sqrt{20}\cdot\sqrt{5}$ 30) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{80}$ 31) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}\cdot\sqrt{2}$

32) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$ 33) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$ 34) $\frac{\sqrt{150}}{\sqrt{6}}$

35) $\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}$ 36) $\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{3}$ 37) $\sqrt[4]{8}\cdot\sqrt[4]{2}$

38) $\sqrt[3]{10}\cdot\sqrt[3]{100}$ 39) $\frac{\sqrt[3]{250}}{\sqrt[3]{2}}$ 40) $\frac{\sqrt[4]{162}}{\sqrt[4]{2}}$

41) $\frac{(\sqrt[3]{6})^{-1}}{\sqrt[3]{48^{-1}}}$ 42) $\sqrt[5]{5}\cdot\sqrt[5]{160^{-1}}$ 43) $\sqrt[3]{3^{-2}}\cdot\sqrt[3]{24^{-1}}$

44) האם נכון החוק: $\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$? ($a>0$, $b>0$). נמק.

הכנסת גורם לתוך השורש והוצאתו

הכנס את המספר שלפני השורש לתוך השורש:

45) $2\sqrt{5}$ 46) $3\sqrt{2}$ 47) $5\sqrt{8}$

48) $\frac{\sqrt{12}}{2}$ 49) $\frac{\sqrt{18}}{3}$ 50) $\frac{2}{3}\sqrt{45}$

51) $2\sqrt[3]{3}$ 52) $5\sqrt[3]{4}$ 53) $3\sqrt[4]{2}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוצא מתוך השורש את המספר השלם הגדול ביותר:

54) $\sqrt{12}$ 55) $\sqrt{18}$ 56) $\sqrt{50}$

57) $\sqrt{75}$ 58) $\sqrt{500}$ 59) $\sqrt{54}$

60) $\sqrt{1000}$ 61) $\sqrt{360}$ 62) $\sqrt{128}$

63) $\sqrt[3]{40}$ 64) $\sqrt[3]{250}$ 65) $\sqrt[4]{80}$

מצא איזה מספר גדול יותר, המספר מימין או המספר משמאל: (פתור ללא מחשבון)

66) $3\sqrt{2}$ $2\sqrt{5}$ 67) $5\sqrt{2}$ $3\sqrt{6}$

68) $2\sqrt{2}$ 3 69) $2\sqrt{6}$ 5

70) $2\sqrt[3]{3}$ $\sqrt[3]{23}$ 71) 3 $2\sqrt[4]{5}$

72) $\sqrt{6}$ $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 73) $2+\sqrt{6}$ $\sqrt{3}+\sqrt{7}$

74) $\sqrt{3}+\sqrt{10}$ $\sqrt{5}+\sqrt{7}$ 75) $\sqrt{7}-\sqrt{3}$ $\sqrt{6}-\sqrt{2}$

חשב, ללא מחשבון, את הביטוי שמשמאל וקבל את התוצאה שמימין:

76) $\sqrt{45}-\sqrt{5}=\sqrt{20}$ 77) $\sqrt{24}+\sqrt{54}=\sqrt{150}$

78) $\sqrt{108}-\sqrt{27}-\sqrt{3}=\sqrt{12}$ 79) $\sqrt{98}-\sqrt{2}-\sqrt{8}=\sqrt{32}$

80) $\sqrt[3]{108}+\sqrt[3]{32}=\sqrt[3]{500}$ 81) $\sqrt[4]{80}+\sqrt[4]{5}=\sqrt[4]{405}$

הערה: נסה לפתור את תרגילים 82 ו-83 מבלי להיעזר בהעלאה בריבוע.

82) $\sqrt{3+\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}=\sqrt{10}$ 83) $\sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2}}-\sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}}=1$

ביטול שורש במכנה

כתוב את השברים הבאים כך שבמכנה לא יופיע שורש:

84) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 85) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 86) $\frac{3}{\sqrt{6}}$

87) $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ 88) $\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ 89) $\frac{4}{3-\sqrt{7}}$

90) $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$ 91) $\frac{5}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$ 92) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (שורשים):

1) 7. 2) 11−. 3) לא מוגדר. 4) 4. 5) 5. 6) 3. 7) 6. 8) 27. 9) 8. 10) 125. 11) 1000. 12) 16. 13) 243. 14) 8. 15) 3−. 16) 2−. 17) 2−. 18) לא מוגדר. 19) 32−. 20) 49. 21) 16. 22) 3. 23) לא מוגדר. 24) 2−. 25) לא מוגדר. 26) 10. 27) 20. 28) 10. 29) לא מוגדר. 30) 2. 31) 3. 32) 5. 33) 2. 34) 10. 35) 2. 36) 10. 37) 5. 38) 3. 39) 2. 40) $\frac{1}{2}$. 41) $\frac{1}{6}$. 42) לא. 43) $\sqrt{20}$. 44) $\sqrt{18}$. 45) $\sqrt{200}$. 46) $\sqrt{3}$. 47) $\sqrt{2}$. 48) $\sqrt{20}$. 49) $\sqrt[3]{24}$. 50) $\sqrt[3]{500}$. 51) $\sqrt[4]{162}$. 52) $2\sqrt{3}$. 53) $3\sqrt{2}$. 54) $10\sqrt{5}$. 55) $5\sqrt{3}$. 56) $3\sqrt{6}$. 57) $10\sqrt{10}$. 58) $8\sqrt{2}$. 59) $2\sqrt[3]{5}$. 60) $5\sqrt[3]{2}$. 61) $2\sqrt[4]{5}$. 62) >. 63) >. 64) >. 65) <. 66) <. 67) <. 68) <. 69) <. 70) <. 71) <. 72) <. 73) <. 74) >. 75) >. 76) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 77) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 78) $\frac{\sqrt{6}}{2}$. 79) $\sqrt{2}-1$. 80) $2+\sqrt{3}$. 81) $6+2\sqrt{7}$. 82) $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$. 83) $\sqrt{7}+\sqrt{2}$. 84) $5-2\sqrt{6}$.

חזקות עם מעריך רציונאלי (שבר)

עד כה מעריך החזקה היה מספר שלם. בסעיף זה נגדיר מהי חזקה עם **מעריך רציונאלי (שבר)** ונראה את הקשר שלו **לשורשים**.

הגדרה (מעריך רציונאלי):

מספר חיובי בחזקת $\frac{n}{m}$ (n שלם, m טבעי) שווה לשורש ה-m של המספר בחזקת n.

בנוסחה:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n} \qquad (a > 0)$$

דוגמאות: $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$, $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$, $a^{-\frac{5}{4}} = \frac{1}{\sqrt[4]{a^5}}$ וכו'.

ההסבר – ההגדרה הנ"ל איננה שרירותית והיא מבטיחה את קיומם של חוקי החזקות.

מצד אחד, אם נסמן $a^{\frac{n}{m}} = x$ אז $\left(a^{\frac{n}{m}}\right)^m = x^m$. מצד שני, כדי שחוק החזקה של חזקה יהיה נכון צריך להתקיים: $\left(a^{\frac{n}{m}}\right)^m = a^{\frac{n}{m}\cdot m} = a^n$ כלומר קיבלנו $x^m = a^n$

ולפי **הגדרת השורש** $x = \sqrt[m]{a^n}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) חוקי החזקות נכונים גם למעריכים בצורת שבר.

ב) אם נציב $n=1$ בנוסחה נקבל $\boxed{a^{\frac{1}{m}}=\sqrt[m]{a}}$ וזה נכון לכל $a>0$ ו-m טבעי.

ג) אפשר לרשום גם $\boxed{a^{\frac{n}{m}}=\left(\sqrt[m]{a}\right)^n}$. צורה זו יותר נוחה לחישובים (ללא מחשבון).

ד) חשוב להדגיש: **הביטוי** $a^{\frac{n}{m}}$ **מוגדר רק עבור** $a>0$. הסיבה היא שאם $a<0$ והשבר $\frac{n}{m}$ **לא מצומצם** אז הכתיבה בצורה $a^{\frac{n}{m}}$ **איננה מוגדרת** באופן חד משמעי.

לדוגמא נסתכל בביטוי $(-8)^{\frac{2}{6}}$. קיימות האפשרויות הבאות:

(1) אם נצמצם תחילה את המעריך ואחר כך נוציא שורש מסדר 3 נקבל: $(-8)^{\frac{1}{3}}=-2$.

(2) אם נעלה קודם בחזקה 2 ואחר כך נוציא שורש מסדר 6 נקבל:

$(-8)^{\frac{2}{6}}=\left((-8)^2\right)^{\frac{1}{6}}=64^{\frac{1}{6}}=2$.

(3) אם נוציא קודם את השורש מסדר 6 אז הביטוי $(-8)^{\frac{2}{6}}$ איננו מוגדר.

הסיבה לסתירות הנ"ל היא, שאם המעריך הוא בצורת שבר $\frac{n}{m}$ אז **לא ברור איזו פעולה מבצעים קודם**. כאשר הבסיס $a>0$ אין לכך חשיבות אבל, כפי שראינו, כאשר $a<0$ מתקבלת סתירה.

עוד נדגיש שהכתיבה עם **השורש** לא גורמת לסתירות כאלה כי תמיד ברור איזו **פעולה מבצעים קודם**. לגבי **הדוגמא** הנ"ל נקבל:

(1) $\sqrt[3]{-8}=-2$ **(2)** $\sqrt[6]{(-8)^2}=\sqrt[6]{64}=2$ **(3)** $\left(\sqrt[6]{-8}\right)^2$ לא מוגדר.

דוגמא א':

חשב:

(1) $16^{\frac{3}{4}}$ **(2)** $\left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{3}{2}}$ **(3)** $25^{-\frac{1}{2}}$

פתרונות:

נוח לפתור תרגילים כאלה ע"י פירוק הבסיס למספרים ראשוניים ושימוש בחזקות עם מעריכים בצורת שבר.

(1) $16^{\frac{3}{4}}=\left(2^4\right)^{\frac{3}{4}}=2^{4\cdot\frac{3}{4}}=2^3=8$.

(2) $\left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{3}{2}}=\left(\frac{3^2}{2^2}\right)^{\frac{3}{2}}=\left(\left(\frac{3}{2}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2\cdot\frac{3}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{3^3}{2^3}=\frac{27}{8}$.

(3) $25^{-\frac{1}{2}}=\left(5^2\right)^{-\frac{1}{2}}=5^{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}=5^{-1}=\frac{1}{5}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

מצא (ללא מחשבון) מה גדול יותר: $\sqrt[5]{3}$ או $\sqrt[3]{2}$.

פתרון:

אם נכתוב את השורשים בעזרת מעריכים בצורת שבר נקבל $3^{\frac{1}{5}}$, $2^{\frac{1}{3}}$. כדי להשוות בין שתי החזקות נעלה את שתיהן בחזקת **אותו מספר** כך שנקבל מספרים **שלמים**. המספר הקטן ביותר המתאים הוא המכנה **המשותף המינימלי** של המעריכים $\frac{1}{5}$ ו-$\frac{1}{3}$ שהוא 15.

נקבל $\left(3^{\frac{1}{5}}\right)^{15} = 3^3 = 27$ וכן $\left(2^{\frac{1}{3}}\right)^{15} = 2^5 = 32$. היות ו-$32 > 27$ אז ברור גם שמתקיים $\sqrt[5]{3} < \sqrt[3]{2}$.

הערה: בדוגמא הנ"ל אסור להשתמש במחשבון כדי למצוא איזה מספר גדול יותר. יחד עם זאת ניתן להיעזר במחשבון כדי **לבדוק** אם התשובה שקיבלנו היא **נכונה**. מקבלים $\sqrt[5]{3} \approx 1.2457$ וכן $\sqrt[3]{2} \approx 1.2599$, כלומר התשובה נכונה.

דוגמא ג':

נתון: $x^{\frac{3}{4}} = 8$. מצא את x.

פתרון:

כדי למצוא את x נעלה את שני אגפי השוויון בחזקת $\frac{4}{3}$. (זהו **ההופכי** של $\frac{3}{4}$ שהוא המעריך של x). נקבל: $\left(x^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{4}{3}} = 8^{\frac{4}{3}}$. לאגף שמאל נקבל $x^{\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3}} = x^1 = x$.

לאגף ימין נקבל $8^{\frac{4}{3}} = \left(2^3\right)^{\frac{4}{3}} = 2^4 = 16$. ז"א $x = 16$.

הערה: ניתן לפתור את התרגיל הנ"ל בעזרת **מחשבון** באופן הבא: עפ"י הנתון מתקיים $x^{0.75} = 8$. כדי למצוא את x צריך להוציא שורש "מסדר" 0.75 מ-8. בעזרת מחשבון מקבלים 16.

תרגילים
(חזקות עם מעריך רציונאלי (שבר))

הנוסחה: $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^n$ (n שלם, m טבעי, $a > 0$)

חשב:

1) $8^{\frac{2}{3}}$ 2) $9^{\frac{1}{2}}$ 3) $64^{\frac{2}{3}}$ 4) $27^{\frac{4}{3}}$

5) $32^{\frac{3}{5}}$ 6) $125^{\frac{2}{3}}$ 7) $128^{\frac{6}{7}}$ 8) $256^{\frac{3}{8}}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) $8^{2\frac{1}{3}}$ 10) $25^{0.5}$ 11) $4^{2.5}$ 12) $243^{0.4}$

13) $27^{-\frac{1}{3}}$ 14) $64^{-\frac{5}{6}}$ 15) $16^{-\frac{3}{4}}$ 16) $36^{-\frac{3}{2}}$

17) $9^{-1.5}$ 18) $121^{-\frac{1}{2}}$ 19) $343^{-\frac{2}{3}}$ 20) $32^{-0.6}$

21) $\left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{2}}$ 22) $\left(\frac{1}{625}\right)^{\frac{1}{4}}$ 23) $\left(\frac{4}{25}\right)^{1.5}$ 24) $\left(5\frac{1}{16}\right)^{\frac{3}{4}}$

25) $\left(3\frac{3}{8}\right)^{\frac{2}{3}}$ 26) $0.01^{\frac{3}{2}}$ 27) $0.001^{\frac{2}{3}}$ 28) $0.008^{\frac{4}{3}}$

29) $\left(\frac{1}{36}\right)^{-\frac{1}{2}}$ 30) $\left(\frac{1}{64}\right)^{-\frac{1}{6}}$ 31) $\left(\frac{64}{125}\right)^{-\frac{2}{3}}$ 32) $\left(\frac{32}{243}\right)^{-\frac{2}{5}}$

חשב:

33) $2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{3}{2}}$ 34) $5^{\frac{1}{2}} \cdot 5^{-\frac{3}{2}}$ 35) $8^{\frac{1}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{4}}$

36) $3^{\frac{3}{4}} \cdot 27^{\frac{5}{12}}$ 37) $8^{-\frac{5}{6}} \cdot 2^{\frac{1}{2}}$ 38) $125^{\frac{1}{2}} \cdot 5^{-\frac{3}{2}}$

39) $25 : 25^{\frac{1}{2}}$ 40) $81 : 81^{\frac{3}{4}}$ 41) $16^{\frac{3}{2}} : 64^{\frac{1}{3}}$

42) $9^{\frac{5}{6}} : 9^{\frac{1}{3}}$ 43) $8^{\frac{1}{6}} : 8^{\frac{1}{2}}$ 44) $9^{\frac{3}{4}} : 27^{\frac{7}{6}}$

חשב:

45) $27^{\frac{2}{3}} - \sqrt[3]{-8}$ 46) $\sqrt[6]{64} + \left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}$ 47) $16^{-\frac{1}{4}} + \sqrt[3]{-64} - \sqrt{0.25}$

48) $\sqrt[5]{-32} + 3 \cdot 8^{\frac{2}{3}}$ 49) $81^{\frac{3}{4}} - \sqrt[3]{-125} + (-2)^5$ 50) $\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{3}{4}} - 24^{\frac{2}{3}} \cdot 3^{-\frac{2}{3}}$

חשב: (כתוב את התוצאה בעזרת שורשים, כל הבסיסים הם חיוביים)

51) $\frac{\sqrt{ab}\ \sqrt[4]{ab^3}}{\sqrt[8]{a^7}\ \sqrt[4]{b^5}}$ 52) $\sqrt[7]{a^2\sqrt{a}}$ 53) $\sqrt[15]{a^3\sqrt[6]{a^{12}}}$

מצא (ללא מחשבון) איזה מספר גדול יותר, המספר מימין או המספר משמאל:

54) $\sqrt[3]{5}$ $\sqrt{3}$ 55) $\sqrt[4]{8}$ $\sqrt{3}$ 56) $\sqrt[5]{5}$ $\sqrt{2}$

57) $\sqrt[4]{4}$ $\sqrt[3]{3}$ 58) $\sqrt[10]{3}$ $\sqrt[6]{2}$ 59) $\sqrt[5]{8}$ $\sqrt[9]{32}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

60) $2^{-\frac{1}{6}}$ $\sqrt[7]{0.5}$ 61) $\sqrt[3]{\frac{1}{9}}$ $\sqrt[4]{\frac{1}{27}}$ 62) $\sqrt[5]{0.001}$ $\sqrt[3]{0.01}$

חשב את x עפ"י הנתון:

63) $x^{\frac{1}{2}} = 6$ 64) $x^{\frac{2}{3}} = 9$ 65) $x^{\frac{3}{2}} = 8$

66) $x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{5}$ 67) $x^{-\frac{3}{4}} = 27$ 68) $x^{-\frac{2}{3}} = 100$

69) $x \cdot x^{\frac{1}{2}} = 64$ 70) $x \cdot x^{-\frac{1}{3}} = 4$ 71) $x^2 \cdot x^{\frac{1}{2}} = 32$

תשובות (חזקות עם מעריך רציונאלי (שבר)):

1) 4. 2) 2. 3) 3. 4) 16. 5) 81. 6) 8. 7) 64. 8) 8. 9) 128. 10) 5. 11) 32.
12) 9. 13) $\frac{1}{3}$. 14) $\frac{1}{32}$. 15) $\frac{1}{216}$. 16) $\frac{1}{27}$. 17) $\frac{1}{11}$. 18) $\frac{1}{49}$. 19) $\frac{1}{8}$. 20) $\frac{1}{3}$. 21)
23) $\frac{8}{125}$. 24) $3\frac{3}{8}$. 25) $2\frac{1}{4}$. 26) 0.001. 27) 0.01. 28) 0.0016. 29) 6.
30) 2. 31) $\frac{25}{16}$. 32) 4. 33) $\frac{1}{5}$. 34) 2. 35) 9. 36) $\frac{1}{4}$. 37) 1. 38) 5. 39)
40) 3. 41) 16. 42) 3. 43) $\frac{1}{9}$. 44) 11. 45) 5. 46) -4. 47) 10. 48) 0. 49)
51) $\frac{1}{\sqrt[8]{a}}$. 52) $\sqrt[14]{a^5}$. 53) $\sqrt[3]{a}$. 54) $>$. 55) $>$. 56) $<$. 57) $>$. 58) $<$. 59) $<$.
60) $>$. 61) $>$. 62) $<$. 63) 36. 64) 27. 66) 25. 67) $\frac{1}{81}$. 68) 0.001. 69) 16.
70) 8. 71) 4.

משוואות מעריכיות

משוואות מעריכיות – מציאת בסיס משותף והשוואת מעריכים

בסעיף זה נעסוק בפתרון משוואות מעריכיות. נזכיר שוב שלימוד נושא זה מיועד רק ליישומים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בבעיות גדילה ודעיכה ובמספרים מרוכבים.

משוואה ש**הנעלם שלה מופיע** במעריך **נקראת משוואה מעריכית**. במשוואה מעריכית **הבסיסים** חייבים להיות **חיוביים**. כדי לפתור משוואה מעריכית צריך להגיע ממנה למשוואה רגילה ממעלה ראשונה או שנייה. עושים זאת ע"י הבעת כל הבסיסים שבמשוואה בעזרת **בסיס אחד**. בדוגמא הראשונה שנביא נראה שהשלב הבא הוא **השוואת המעריכים**.

דוגמא א':

פתור את המשוואה $9^{2x-1} = 27^x$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:
כדי לפתור משוואה זו נעבור לבסיס משותף בשני האגפים. הבסיס הנוח ביותר במקרה זה הוא 3. נקבל $(3^2)^{2x-1} = (3^3)^x$, לכן $3^{4x-2} = 3^{3x}$. אם הבסיסים שווים וקיים ביניהם שוויון אז גם המעריכים שווים, לכן $4x-2 = 3x$ והפתרון $x = 2$.

משוואות מעריכיות – חיבור וחיסור בסיסים

נביא עכשיו דוגמאות שבהן יש פעולות חיבור וחיסור בין הבסיסים. בדוגמא הראשונה (דוגמא ב') המשוואה שנקבל, אחרי השוואת המעריכים, היא משוואה **ממעלה ראשונה**. בדוגמא השנייה (דוגמא ג') ניעזר במשתנה עזר ונקבל משוואה **ממעלה שנייה**.

דוגמא ב':

פתור את המשוואה $9^x + 9^{x+1} = 30$.

פתרון:
בעזרת החוק $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ (מימין לשמאל) נוכל לרשום $9^{x+1} = 9^x \cdot 9^1 = 9^x \cdot 9$.
אם נפתח את אגף שמאל וניעזר בפירוק לגורמים נקבל:

$$9^x + 9^{x+1} = 9^x + 9^x \cdot 9 = 9^x(1+9) = 9^x \cdot 10.$$

נחזור למשוואה ונקבל: $9^x \cdot 10 = 30$. נחלק ב-10 ונקבל $9^x = 3$, ז"א $3^{2x} = 3$,
לכן $2x = 1$ ומכאן $x = \frac{1}{2}$.

דוגמא ג':

פתור את המשוואה $16^x + 4 = 65 \cdot 4^{x-1}$.

פתרון:
נרשום את המשוואה בעזרת הבסיס 4. נקבל $(4^2)^x + 4 = 65 \cdot 4^x \cdot 4^{-1}$.
לכן $4^{2x} + 4 = \frac{65 \cdot 4^x}{4}$. אחרי כפל פי 4 והעברת אגפים נקבל $4 \cdot 4^{2x} - 65 \cdot 4^x + 16 = 0$.
נסמן $t = 4^x$ ונקבל את המשוואה הריבועית $4t^2 - 65t + 16 = 0$. הפתרונות של המשוואה הריבועית הם $t_1 = 16$, $t_2 = \frac{1}{4}$. לפתרון הראשון נקבל $4^x = 16$,
לכן $x_1 = 2$, לפתרון השני נקבל $4^x = \frac{1}{4}$, לכן $x_2 = -1$.

לסיכום: פתרונות המשוואה המעריכית הם 2 ו-1−.

הערה:

ניתן לפתור משוואה מעריכית מהצורה $a^x = b$ גם בעזרת **מחשבון**. (שים לב שעפ"י הגדרת הלוגריתם מתקיים $x = \log_a b$). עושים זאת בעזרת המקש שעליו כתוב **log** או בעזרת המקש שעליו כתוב **ln**. הפתרון של משוואה כנ"ל הוא $x = \frac{\log b}{\log a}$ או $x = \frac{\ln b}{\ln a}$.

לדוגמא: אם המשוואה היא $8^x = \frac{1}{4}$ אז הפתרון הוא $x = \frac{\ln \frac{1}{4}}{\ln 8} = -\frac{2}{3}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(משוואות מעריכיות)

משוואות מעריכיות — מציאת בסיס משותף והשוואת מעריכים

פתור את המשוואות הבאות: **(מציאת בסיס משותף והשוואת מעריכים)**

1) $3^{x-5}=9$
2) $4^{x+2}=32$
3) $81^{1-x}=243$
4) $49^{2x-3}=7^{-x-6}$
5) $27^{x-\frac{1}{2}}=81^{\frac{x}{2}-1}$
6) $25^{\frac{x}{4}-\frac{1}{4}}=125^{x+1\frac{1}{2}}$
7) $5^{x^2-x}=25^{x+2}$
8) $2^{x^2-3}\cdot 4=8^{x+1}$
9) $\left(3^{x^2}\cdot 9\right)^2=27^{x+2}$
10) $(64\cdot 8^x)^{\frac{2}{3}}=8^{x^2-\frac{1}{3}}$
11) $\left(3^x\cdot 9\right)^2=27^{\frac{2}{x}}$
12) $(25\cdot 5^x)^4=5^{\frac{4}{2x+3}}$

פתור את המשוואות הבאות: **(הבסיסים כוללים שברים)**

13) $3^{x+4}=\left(\frac{1}{9}\right)^{x+1}$
14) $5^x=\left(\frac{1}{125}\right)^{x+2}$
15) $64^{2x-1}=\left(\frac{1}{8}\right)^{x-1}$
16) $100^{3x-1}=0.001^{\frac{2}{3}x-2}$
17) $4\cdot 2^{3x+1}=0.25^{\frac{1}{2}x}$
18) $\left(\frac{1}{81}\right)^{\frac{x}{2}-1}=3\cdot 9^{2x+\frac{1}{2}}$
19) $\left(\frac{9}{25}\right)^{x^2-3}=\left(\frac{125}{27}\right)^{2-x}$
20) $\left(\frac{16}{81}\right)^x=\left(\frac{3}{2}\right)^{x^2-5}$
21) $\frac{8}{2^x}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{2x^2+1}=\frac{1}{16}$
22) $0.5^{x-2}=\left(\frac{1}{4^{x-3}}\right)^{\frac{4}{x}}$

פתור את המשוואות הבאות: **(הבסיסים כוללים שורשים)**

23) $\left(\sqrt[3]{2}\right)^x=8$
24) $\left(\sqrt[3]{4}\right)^x=\sqrt[6]{0.125}$
25) $3^{x^2+3x}\cdot\sqrt{\frac{1}{27}}=9\sqrt{3}$
26) $\sqrt[x-3]{16}=64^2\left(\frac{1}{4}\right)^x$
27) $3^{\sqrt{x}}\cdot 9^{\frac{2}{3}-\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$
28) $\left(5^{x^2+4}\right)^{\frac{1}{x}}=\frac{25^x}{125}$
29) $2^{\sqrt{x}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2^x}}=\left(\sqrt{8}\right)^{-\sqrt{x}+2}$
30) $5^x\cdot\frac{1}{125^{\sqrt{x}}}=25^5$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משוואות מעריכיות — חיבור וחיסור בסיסים

פתור את המשוואות הבאות: **(חיבור וחיסור בין הבסיסים, מעלה ראשונה)**

31) $8\cdot4^x-3\cdot4^x=40$

32) $9^{x+1}+9^{x+2}=30$

33) $2^{x-3}-2^{x-5}=48$

34) $3\cdot5^x+2\cdot5^{x-1}=425$

35) $4^{x-\frac{1}{2}}=20-4^{x-1\frac{1}{2}}$

36) $81^{x-\frac{3}{4}}+81^{x-\frac{1}{2}}=\frac{4}{9}$

37) $2^{1-x}+2^{-x}=12$

38) $3\cdot5^{-x}-12\cdot5^{-x-1}=75$

39) $7^{-x+1}-6\cdot7^{-x}-7^{-x-1}=\frac{6}{7}$

40) $25^{x+1}+5^{2x+3}=30$

41) $\left(\sqrt{2}\right)^{x-1}+\left(\sqrt{2}\right)^{x+1}=24$

42) $3^{x+\frac{1}{2}}-3^{x-\frac{1}{2}}=18$

פתור את המשוואות הבאות: **(חיבור וחיסור בין הבסיסים, מעלה שנייה)**

43) $25^x-6\cdot5^x+5=0$

44) $2\cdot4^x-9\cdot2^x+4=0$

45) $9^x(3\cdot9^x-82)+27=0$

46) $8^x(16\cdot8^x-65)+4=0$

47) $9^{x+1}-10\cdot3^x+1=0$

48) $9^{x-1}+3^{x-3}=82$

49) $2^{x^2}+2^{-x^2}=2.5$

50) $3^{x^2}-9\cdot3^{-x^2}=8$

51) $2\cdot25^x-15\cdot25^{\frac{1}{2}x-1}=1235$

52) $64^x+4=65\cdot8^{x-\frac{2}{3}}$

53) $2^x+2\cdot2^{-x}=3$

54) $4^x+8\cdot4^{-x}=6$

55) $2^{x+1}+2^{2-x}=9$

56) $4^{x+\frac{1}{2}}-2\cdot4^{1-x}=15$

57) $2^x(2^{x+2}-2^3)=25\cdot2^x-8$

58) $36^{x+\frac{1}{2}}-6^{x+1}=6^x-1$

תשובות (משוואות מעריכיות):

1) 7. **2)** $\frac{1}{2}$. **3)** $-\frac{1}{4}$. **4)** 0. **5)** $-2\frac{1}{2}$. **6)** -2. **7)** -1, 4. **8)** -1, 4.

9) 2, $-\frac{1}{2}$. **10)** $1\frac{2}{3}$, -1. **11)** 1, -3. **12)** -1, $-2\frac{1}{2}$. **13)** -2. **14)** $-\frac{3}{2}$. **15)** $\frac{3}{5}$.

16) 1. **17)** $-\frac{3}{4}$. **18)** $\frac{1}{3}$. **20)** 1, -5. **21)** 1, $-\frac{5}{4}$. **22)** 6, 4. **23)** 9. **24)** $-\frac{3}{4}$.

25) 1, -4. **26)** 4, 5. **27)** 4. **28)** -1, 4. **29)** 4, 9. **30)** 25. **31)** $\frac{3}{2}$. **32)** $-\frac{1}{2}$.

33) 9. **34)** 3. **35)** $2\frac{1}{2}$. **36)** $\frac{1}{4}$. **37)** -2. **39)** 0. **40)** $-\frac{1}{2}$. **41)** 7. **42)** $2\frac{1}{2}$.

43) 0, 1. **44)** 2, -1. **45)** $\frac{3}{2}$, $-\frac{1}{2}$. **46)** $\frac{2}{3}$, $-\frac{4}{3}$. **48)** 3. **49)** 1, -1. **50)** $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$.

51) 2. **52)** $\frac{4}{3}$, $-\frac{2}{3}$. **53)** 0, 1. **54)** 1, $\frac{1}{2}$. **56)** $\frac{3}{2}$. **57)** 3, -2. **58)** 0, -1.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פונקציה מעריכית

בסעיף זה נסביר מהי **פונקציה מעריכית**. בהמשך נדון בפונקציה מעריכית מיוחדת במסגרת החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי.

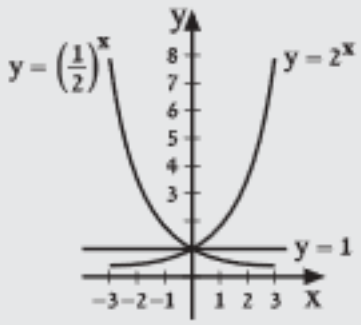
נגדיר תחילה:

פונקציה מעריכית היא פונקציה מהצורה $f(x)=a^x$ כאשר הבסיס a הוא מספר קבוע וחיובי והמשתנה x מופיע במעריך.

לדוגמא: הפונקציות $y=2^x$, $y=3^x$, $y=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ הן פונקציות מעריכיות.

את התיאור הגרפי של פונקציה מעריכית מהצורה $y=a^x$ ניתן לשרטט בעזרת טבלה.

לדוגמא: בציור משמאל מופיעים התיאורים הגרפיים של הפונקציות $y=2^x$, $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ ו-$y=1$.



גרפים אלה מאפיינים את המקרים השונים בהתאם **לבסיס a**. בפונקציה $y=2^x$ **הבסיס** הוא 2 והוא **גדול מ-1**, כפי שרואים **הפונקציה עולה לכל x**.

בפונקציה $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ **הבסיס** הוא $\frac{1}{2}$ והוא **בין 0 ל-1**, **הפונקציה יורדת לכל** x. הפונקציה $y=1$ היא **פונקציה קבועה**, הבסיס שווה ל-1.

קל לראות שהגרפים של כל הפונקציות המעריכיות מהצורה $y=a^x$ **עוברים דרך הנקודה** $(0,1)$, כי אם השיעור הראשון של נקודה הוא $x=0$ אז השיעור השני הוא $y=a^0=1$.

תכונות הפונקציה המעריכית:

עפ"י הגרפים ומה שהסברנו נוכל לסכם את **התכונות העיקריות של הפונקציות המעריכיות:**

א) הפונקציה המעריכית $f(x)=a^x$ **מוגדרת לכל x.**

ב) הפונקציה המעריכית **חיובית לכל x**, כלומר $a^x>0$ לכל x.

ג) אם $a>1$ אז הפונקציה המעריכית $f(x)=a^x$ **עולה לכל x** ואם $0<a<1$ אז הפונקציה המעריכית $f(x)=a^x$ **יורדת לכל x**. כאשר $a=1$ הפונקציה המעריכית היא הפונקציה **הקבועה** $f(x)=1$.

ד) אם $a>0$ ו-$a\neq 1$ אז הישר $y=0$ (ציר ה-x) הוא **אסימפטוטה אופקית** של הפונקציה $f(x)=a^x$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) על **עלייה וירידה** ראה החל מעמ' 202.

ב) על **אסימפטוטות** ראה החל מעמ' 206.

ג) את הגרף של פונקציה מהצורה $y = -a^x$ $(a > 0)$ אפשר לקבל מגרף הפונקציה $y = a^x$ ע"י שיקוף ביחס לציר ה-x, כלומר ציר ה-x הוא ציר הסימטריה לגבי הגרפים של הפונקציות $y = a^x$ ו-$y = -a^x$. גרף הפונקציה $y = -a^x$ נמצא כולו מתחת לציר ה-x.

ד) מהפונקציות המעריכיות אפשר לקבל פונקציות נוספות הכוללות פונקציה מעריכית.

דוגמאות: $f(x) = x \cdot 5^x + 1$, $f(x) = 4^{x-1} + 2^x$, $f(x) = \frac{3^x}{x}$ וכו'.

ה) בדרך כלל נתייחס לפונקציה $f(x) = a^x$ כאשר הבסיס **a** הוא **חיובי ושונה מ-1**.

ו) במסגרת החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי נלמד על **בסיס מיוחד** שמסומן ע"י האות **e**. המספר e שווה בקירוב ל-2.718. כלומר ניתן לדבר על הפונקציה $f(x) = e^x$. (ראה עמ' 179).

תרגילים
(פונקציה מעריכית)

פונקציה מעריכית — תרגילים יסודיים

הפונקציה:	$\mathbf{f(x) = a^x}$	$(a > 0)$

חשב לגבי כל פונקציה שמימין את הערכים שמשמאל: (בתרגילים 5 ו-6 היעזר במחשבון)

1) $f(x) = 2^x$ $f(2)$, $f(0)$, $f(-1)$, $f(-2)$

2) $f(x) = 9^x$ $f(-2)$, $f(\frac{1}{2})$, $f(\frac{3}{2})$, $f(-\frac{1}{2})$

3) $f(x) = \left(\frac{1}{8}\right)^x$ $f(-2)$, $f(\frac{1}{3})$, $f(-\frac{2}{3})$, $f(\frac{4}{3})$

4) $f(x) = 64^x$ $f(\frac{1}{2})$, $f(\frac{2}{3})$, $f(-\frac{1}{6})$, $f(\frac{5}{6})$

5) $f(x) = 5^x$ $f(\frac{1}{2})$, $f(1.3)$, $f(0.6)$, $f(-0.2)$

6) $f(x) = 10^x$ $f(\frac{1}{2})$, $f(-0.3)$, $f(0.8)$, $f(-2.2)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא, לגבי כל פונקציה שמימין, את x עפ"י הנתון משמאל:

7) $f(x)=2^x$, $f(x)=4$

8) $f(x)=10^x$, $f(x)=1000$

9) $f(x)=36^x$, $f(x)=6$

10) $f(x)=8^x$, $f(x)=4$

11) $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$, $f(x)=16$

12) $f(x)=0.2^x$, $f(x)=125$

13) $f(x)=100^x$, $f(x)=0.1$

14) $f(x)=2^x$, $f(x)=\sqrt{8}$

שרטט בעזרת טבלה את הגרפים של הפונקציות הבאות: (השרטוטים לא מופיעים בתשובות)

15) $f(x)=3^{x-1}$

16) $f(x)=2^x+2$

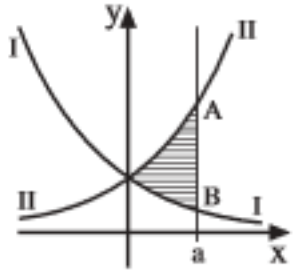
17) $f(x)=\frac{4^x}{2}$

18) $f(x)=0.4\cdot 5^x-1$

19) $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$

20) $f(x)=9\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^x$

21) הגרפים I ו-II שבציור הם של הפונקציות:
$f(x)=2^x$ ו-$g(x)=2^{-x}$.



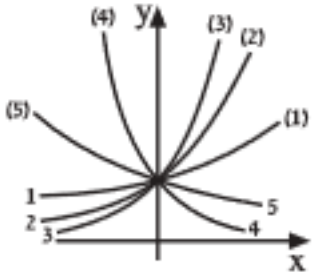
א. איזה גרף הוא של הפונקציה $f(x)$ ואיזה גרף הוא של הפונקציה $g(x)$? נמק.

ב. הישר $x=a$ $(a>0)$ חותך את גרף I בנקודה A ואת גרף II בנקודה B. נתון שאורך הקטע AB הוא 1.5. מצא את הערך של a.

22) בציור מתוארים (לא לפי הסדר) הגרפים של הפונקציות:

(א) $y=2^x$ (ב) $y=0.2^x$ (ג) $y=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x$

(ד) $y=3^x$ (ה) $y=\left(\frac{4}{3}\right)^x$



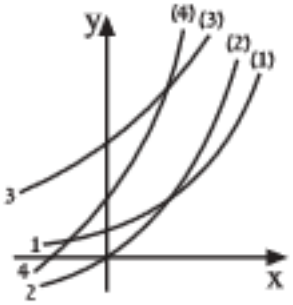
א. מצא איזה גרף מתאים לכל אחת מהפונקציות הנ"ל. נמק.

ב. ישר המקביל לציר ה-x חותך את גרף מס' (2) בנקודה ששיעור ה-x שלה הוא 3. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הישר הנ"ל עם גרף מס' (5).

23) בציור מתוארים (לא לפי הסדר) הגרפים של הפונקציות:

(א) $y=2^x+1$ (ב) $y=2^{x-1}$

(ג) $y=2^{x+1}-1$ (ד) $y=2^x-1$



א. זהה איזה גרף מתאים לכל אחת מהפונקציות הנ"ל.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא ע"י חישוב את שיעורי נקודת החיתוך של גרף מס' (1) עם גרף מס' (2) ואת שיעורי נקודת החיתוך של גרף מס' (3) עם גרף מס' (4).

ג. הוכח בעזרת חישוב שזוגות הגרפים הבאים אינם חותכים זה את זה: (1) ו-(3), (2) ו-(4), (2) ו-(3).

מצא את נקודות החיתוך עם הצירים של כל אחת מהפונקציות הבאות:

24) $y = 2^{x+2} - 16$

25) $y = 5^{x+2} - 5^{2x+1}$

26) $y = 9^{x+\frac{1}{2}} - 4 \cdot 3^x + 1$

27) $y = 2^x + 2^{3-x} - 6$

מצא בתרגילים הבאים את נקודות החיתוך של שתי הפונקציות:

28) $y = 4^x - 3 \cdot 2^x$
$y = 2^{x+2} + 8$

29) $y = 9^x$
$y = 4 \cdot 3^x - 3$

פונקציה מעריכית — תרגילים נוספים

30) נתונה הפונקציה: $f(x) = 2 \cdot 3^x$.

א. הוכח שלכל x מתקיים: $f(x+2) = 2f(x+1) + 3f(x)$.

ב. פתור את המשוואה: $2f(2x) - f(x+1) = 18$.

31) נתונה הפונקציה: $f(x) = 3 \cdot 8^x$.

א. הוכח שלכל x מתקיים: $f^2(\frac{x}{3}) = 3f(\frac{2}{3}x)$.

ב. הראה שפתרון המשוואה $f(x+1) = \frac{1}{3}f(x+2) - 5$ מקיים $f(x) = \frac{3}{8}$.

32) נתונה הפונקציה: $f(x) = 4^x$.

א. חשב את: (1) $3f(\frac{1}{2}) - 8f(-1)$. (2) $f(1\frac{1}{2}) - 5f^2(-\frac{1}{4})$.

ב. הוכח שלכל x מתקיים: $f^2(x+1) = 6f(2x) + 5f(2x+\frac{1}{2})$.

ג. פתור את המשוואה: $5f(x+\frac{1}{2}) - 2f(2x-1) = 32$.

33) נתונה הפונקציה $f(x) = a^{x^2-3x} - 16$ $(a > 0,\ a \neq 1)$.

א. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ב. שיעור ה-x של אחת מנקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x הוא -1.

(1) מצא את a.

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת החיתוך השנייה של הפונקציה עם ציר ה-x.

34) נתונות הפונקציות $f(x)=x^2-4x+3$, $g(x)=2^{f(x)}(x-2)$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם הצירים.

ב. מצא לאילו ערכי a מתקיים $g(a)=a-2$.

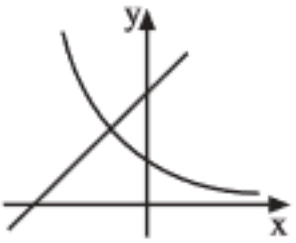
מצא אילו מבין הפונקציות הבאות הן **אי זוגיות**, אילו הן **זוגיות** ואילו הן **לא אי זוגיות ולא זוגיות**:
(הוכח את תשובתך)

הערה: פונקציה היא אי זוגית אם לכל x בתחום ההגדרה שלה מתקיים $\mathbf{f(-x)=-f(x)}$.
פונקציה היא זוגית אם לכל x בתחום ההגדרה שלה מתקיים $\mathbf{f(-x)=f(x)}$.

35) $f(x)=7^{x^4-x^2+1}$ **36)** $f(x)=2^{x+1}+\frac{1}{2^{x-1}}$ **37)** $f(x)=\left(2^{x^2-x}\right)^2+(4^x)^{x+1}$

38) $f(x)=\frac{5^x+1}{5^x-1}$ **39)** $f(x)=\frac{3^x-x}{3^x+x}$ **40)** $f(x)=\sqrt{2^x-x}-\sqrt{\frac{1}{2^x}+x}$

41) בציור מתוארים גרף של פונקציה מהצורה $y=a^x$ והישר $y=x+3$. הישר חותך את הפונקציה הנ"ל בריבוע השני בנקודה שמרחקה מציר ה-x גדול פי 2 ממרחקה מציר ה-y.



א. מצא את a בפונקציה $y=a^x$.

ב. מצא פונקציה מעריכית נוספת מהצורה $y=a^x$ שהישר $y=x+3$ חותך אותה בנקודה שמרחקה מציר ה-x גדול פי 2 ממרחקה מציר ה-y.

42) א. שרטט במערכת צירים אחת את הגרפים של הפונקציות $y=2^x$ ו-$y=4^x$.

ב. שני ישרים, המקבילים לציר ה-y והנמצאים במרחקים שווים ממנו, חותכים את הגרפים הנ"ל (בהתאמה) בנקודות A ו-B מימין לציר ה-y ובנקודות C ו-D משמאל לציר ה-y. מצא את שיעורי הנקודות הנ"ל אם נתון ש-$AB=8CD$.

תשובות (פונקציה מעריכית):

1) 4, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$. **2)** $\frac{1}{81}$, 3, 27, $\frac{1}{3}$. **3)** 64, $\frac{1}{2}$, 4, $\frac{1}{16}$. **4)** 8, 16, $\frac{1}{2}$, 32. **5)** 2.24, 8.10, 2.63, 0.72. **7)** 2. **8)** 3. **9)** $\frac{1}{2}$. **10)** $\frac{2}{3}$. **11)** -4. **12)** -3. **14)** $\frac{3}{2}$.

21) א. גרף I: $g(x)$, גרף II: $f(x)$. ב. 1. **22)** (1)–(ה), (2)–(א), (3)–(ד), (4)–(ב), (5)–(ג). ב. $(-6,8)$. **23)** א. (1)–(ב), (2)–(ד), (3)–(א), (4)–(ג). ב. $(1,1)$, $(1,3)$. **24)** $(0,-12)$, $(2,0)$. **25)** $(0,20)$, $(1,0)$. **26)** $(0,0)$, $(-1,0)$. **27)** $(0,3)$, $(1,0)$, $(2,0)$. **28)** $(3,40)$. **29)** $(0,1)$, $(1,9)$. **30)** ב. 1. **32)** א. (1) 4. (2) 5.5. ג. 1, 2. **33)** א. $(0,-15)$. ב. (1) $a=2$. (2) $(4,0)$. **34)** א. $(0,-16)$, $(2,0)$. ב. 1, 2, 3.

35) זוגית. **36)** זוגית. **37)** זוגית. **38)** אי זוגית. **39)** לא אי זוגית ולא זוגית.

40) אי זוגית. **41)** א. $\frac{1}{2}$. ב. $y=(\sqrt[3]{6})^x$. **42)** ב. $A(1,2)$, $B(1,4)$, $C(-1,\frac{1}{2})$, $D(-1,\frac{1}{4})$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אי שוויונות מעריכיים

בסעיף זה נדון בפתרון אי שוויונות מעריכיים. נזכיר שוב שלימוד נושא זה מיועד רק ליישומים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בבעיות גדילה ודעיכה ובמספרים מרוכבים.

נדגיש תחילה שכל **הבסיסים** המופיעים באי שוויון מעריכי **חיובים** להיות **חיוביים**. הכללים הם:

(1) אם הבסיס a הוא מספר הגדול מ-1 $(a>1)$ אז אי השוויון שבין המעריכים הוא באותו הכיוון של אי השוויון שבין החזקות.

(2) אם הבסיס a הוא מספר בין 0 ל-1 $(0<a<1)$ אז אי השוויון שבין המעריכים הוא הפוך בכיוונו לאי השוויון שבין החזקות.

דוגמא א':

פתור את אי השוויון $4^{2x-1} < 2^{3x+1}$.

פתרון:

נרשום את אי השוויון בעזרת הבסיס 2. נקבל $2^{2(2x-1)} < 2^{3x+1}$. היות והבסיס 2 הוא גדול מ-1 אז אי השוויון שבין המעריכים הוא כמו אי השוויון שבין החזקות ולכן נקבל את אי השוויון $2(2x-1) < 3x+1$. זהו אי שוויון פשוט ממעלה ראשונה. נפתח סוגריים ונקבל: $4x-2 < 3x+1$, ז"א $4x-3x < 1+2$. הפתרון הוא $x < 3$ וזהו הפתרון של אי השוויון המעריכי.

דוגמא ב':

פתור את אי השוויון $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-x} < \frac{1}{9}$.

פתרון:

הבסיס המשותף הוא $\frac{1}{3}$, נקבל $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-x} < \left(\frac{1}{3}\right)^2$. היות והבסיס $\frac{1}{3}$ הוא בין 0 ל-1 אז אי השוויון שבין המעריכים הפוך בכיוונו לאי השוויון שבין החזקות, כלומר $x^2-x > 2$ ז"א $x^2-x-2 > 0$. פתרון אי שוויון ריבועי זה הוא $x > 2$ או $x < -1$ וזהו הפתרון של אי השוויון המעריכי.

הערה: אפשר לפתור את אי השוויון הנ"ל ע"י מעבר לבסיס 3 ושימוש בחזקות שליליות. במקרה זה אין צורך להפוך את כיוון אי השוויון כאשר עוברים מההשוואה בין החזקות להשוואה בין המעריכים.

דוגמא ג':

פתור את אי השוויון $4^x - 9\cdot 2^x + 8 < 0$.

פתרון:
נסמן $t = 2^x$ ואז $t^2 = 4^x$. עפ"י סימון זה נקבל את אי השוויון **הריבועי** $t^2-9t+8 < 0$.
הפתרון של אי שוויון זה הוא $1 < t < 8$. לכן $1 < 2^x < 8$, כלומר $2^0 < 2^x < 2^3$.
הבסיס 2 הוא גדול מ-1 ולכן הפתרון של אי השוויון האחרון הוא $0 < x < 3$.
לסיכום: הפתרון של אי השוויון הנתון הוא $0 < x < 3$.

תרגילים
(אי שוויונות מעריכיים)

פתור את אי השוויונות המעריכיים הבאים: **(אי השוויון שבין המעריכים הוא ממעלה ראשונה)**

1) $8^{x+1} < 2^{5x-3}$
2) $9^{2x-1} \le 27^{-x-3}$
3) $64^{-x-3} \ge \left(\frac{1}{16}\right)^{1-2x}$
4) $\left(\frac{1}{100}\right)^{-3x-3} \ge 1000^{x-2}$
5) $5 \cdot 125^{4x-1} < 25^{6x}$
6) $49^{2-3x} < 343^{-2x+\frac{1}{2}}$
7) $\left(\frac{1}{5}\right)^{3x+2} \le \left(\frac{1}{625}\right)^{6x-3}$
8) $4 \cdot 2^{4x-1} \le 8^{x+2}$
9) $\frac{81}{16} \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^{x+4} < \left(\frac{2}{3}\right)^{2-4x}$
10) $8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2-x} \ge 4^{-x+2}$
11) $\left(\sqrt{2}\right)^{3x-2} < 4 \cdot 8^x$
12) $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^{x-1} < \left(20\frac{1}{4}\right)^{x+1}$
13) $4^{x+\frac{3}{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2x-2} < \frac{3}{4}$
14) $\left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} + \left(\frac{1}{9}\right)^{x+\frac{1}{2}} < 84$

פתור את אי השוויונות המעריכיים הבאים: **(אי השוויון שבין המעריכים הוא ממעלה שנייה)**

15) $5^{x^2+1} > 5^{x+3}$
16) $7^{x^2-2x-8} > 1$
17) $2^{x^2-2x} \le 8$
18) $3^{x^2-4x} \ge \frac{1}{27}$
19) $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-2} \ge 9^{x-3}$
20) $\left(\frac{1}{9}\right)^{x^2-1} \ge 27^{x-1}$
21) $\sqrt{2} \cdot 2^{x+1} < 2\sqrt{8^{x^2}}$
22) $\left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{6-x}{3-x}} \ge 49$
23) $2^{\frac{x^2-9}{x+1}} \ge 1$
24) $5^{\frac{x^2-3x}{2x-4}} \le 5$

פתור את אי השוויונות המעריכיים הבאים: **(אי השיוויון שבין החזקות הוא ממעלה שנייה)**

25) $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 > 0$
26) $9^x - 4 \cdot 3^{x+1} + 27 \ge 0$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

27) $5^x-6+5^{1-x}>0$

28) $2^{x+1}-5+2^{1-x}<0$

29) $3^{2x+1}+9<28\cdot3^x$

30) $4^x+4>17\cdot2^{x-1}$

31) $3+\left(\frac{1}{9}\right)^x-4\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^x<0$

32) $(\sqrt{3})^{x+2}-(\sqrt{3})^{4-x}\le(\sqrt{3})^x+3$

33) $2^x-8<4^{x+\frac{1}{2}}-2^{x+4}$

34) $4^{x+\frac{1}{2}}<3\cdot2^{x+\frac{1}{2}}-2$

תשובות (אי שוויונות מעריכיים):

1) $x>3$ 2) $x\le-1$ 3) $x\le-1$ 4) $x\ge-4$ 5) כל x. 6) אין פתרון. 7) $x\le\frac{2}{3}$.
8) $x\le5$ 9) $x>-\frac{1}{3}$ 10) $x\ge1$ 11) $x>-2$ 12) $x>-\frac{3}{5}$ 13) $x<-2$.
14) $x>-1$ 15) $x>2$ או $x<-1$ 16) $x>4$ או $x<-2$ 17) $3\le x\le-1$.
18) $x\ge3$ או $x\le1$ 19) $2\le x\le-4$ 20) $1\le x\le-2\frac{1}{2}$. 21) $x>1$ או $x<-\frac{1}{3}$.
22) $4\le x<3$ 23) $x\ge3$ או $-1<x\le-3$ 24) $4\le x<2$ או $x\le1$ 25) $x>3$
או $x<1$. 26) $x\ge2$ או $x\le1$ 27) $x<0$ או $x>1$ 28) $1<x<-1$.
29) $2<x<-1$ 30) $x>3$ או $x<-1$ 31) $0<x>-1$. 32) $x\le2$ 33) $x>3$
או $x<-1$. 34) $\frac{1}{2}>x>-\frac{1}{2}$.

מציאת תחומים — פונקציות מעריכיות

תחום ההגדרה של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית

פתרון אי שוויונות מעריכיים מאפשר למצוא **תחום הגדרה** של פונקציות הכוללות פונקציה מעריכית.

דוגמא א':

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה: $y=\sqrt{2^{x^2}-\left(\frac{1}{4}\right)^x}$.

פתרון:

כדי שהפונקציה תהיה מוגדרת, הביטוי שבתוך השורש הריבועי צריך להיות **אי שלילי**.

כלומר $2^{x^2}-\left(\frac{1}{4}\right)^x\ge0$ ומכאן $2^{x^2}-2^{-2x}\ge0$. מספיק אם כן לפתור את אי השוויון $2^{x^2}\ge2^{-2x}$. הבסיס 2 הוא גדול מ-1, לכן יש לפתור את אי השוויון $x^2\ge-2x$.
זהו אי שוויון ריבועי שהפתרון שלו הוא $x\ge0$ או $x\le-2$ וזהו תחום ההגדרה של הפונקציה.

מציאת תחומים עם פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית

בעזרת פתרון אי שוויונות מעריכיים ניתן למצוא תחומים שבהם פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית היא גדולה או קטנה מערך מסויים.

דוגמא ב':

מצא לאילו ערכי x גדולים ערכי הפונקציה $y = 7^{\frac{x+4}{5-x}}$ מ-$\sqrt{7}$.

פתרון:

כדי למצוא את התחום הדרוש צריך לפתור את אי השוויון $7^{\frac{x+4}{5-x}} > \sqrt{7}$.

היות והבסיס 7 הוא גדול מ-1 אז מאי השוויון הנ"ל נקבל את אי השוויון $\frac{x+4}{5-x} > \frac{1}{2}$.

נפתור את אי השוויון ונקבל: $\frac{x+4}{5-x} - \frac{1}{2} > 0$, כלומר $\frac{2x+8-5+x}{2(5-x)} > 0$,

ז"א $\frac{3x+3}{2(5-x)} > 0$.

הפתרון של אי השוויון האחרון הוא $-1 < x < 5$ וזהו התחום הדרוש.

תרגילים
(מציאת תחומים — פונקציות מעריכיות)

תחום ההגדרה של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

1) $y = \sqrt{7^{x+2} - 49^{x-1}}$

2) $y = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{8}\right) - \left(\frac{1}{4}\right)^x}$

3) $y = \sqrt{3^{x^2} - 9^{x+4}}$

4) $y = \sqrt[4]{4^{x+1} - 16^{x^2}}$

5) $y = \frac{1}{\sqrt{3^{x^2-4x} - \frac{1}{27}}}$

6) $y = \frac{1}{\sqrt[4]{\frac{1}{81} - 3^{x^2-5x}}}$

7) $y = \sqrt{2^{\frac{3x-5}{x+1}} - \frac{1}{4}}$

8) $y = \sqrt{9^x - 4 \cdot 3^x + 3}$

9) $y = \sqrt{16^{x-2} - 3 \cdot 4^{x-1} + 32}$

מציאת תחומים עם פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית

10) מצא לאילו ערכי x קטנים ערכי הפונקציה $y = 3 \cdot 2^{x^2+2x}$ מ-24.

11) מצא לאילו ערכי x נמצאים ערכי הפונקציה $y = 2^{x-3}$ בין 1 ל-8.

12) נתונות הפונקציות: $f(x) = 5^{x^2}$, $g(x) = 5^{-x+2}$.

מצא לאילו ערכי x מתקיים: $f(x) \le g(x)$.

13) נתונות הפונקציות: $f(x) = x^2 - 3x$, $g(x) = 2^{f(x)} - 16$.

מצא לאילו ערכי x הפונקציה $f(x)$ היא חיובית והפונקציה $g(x)$ היא שלילית.

14) מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-x}$ נמצא בין הישרים $y = \frac{1}{4}$ ו-$y = 1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) מצא לאילו ערכי x הפונקציה $f(x)=3^{\frac{x+3}{2-x}}-\sqrt{3}$ היא אי שלילית.

16) נתונות הפונקציות: $f(x)=2^{x+1}$, $g(x)=4^x-8$.

א. מצא לאילו ערכי x קטנים ערכי הפונקציה $f(x)$ מערכי הפונקציה $g(x)$.

ב. מצא לאילו ערכי x מתקיים אי השוויון $f(x)-g(x)>8$.

17) נתונה הפונקציה: $f(x)=2^x$.

מצא לאילו ערכי x מתקיים אי השוויון $f(4x)-f(8x-1)>f(1)$ $2\frac{1}{2}$.

תשובות (מציאת תחומים — פונקציות מעריכיות):

1) $x\le 4$. **2)** $x\ge 1\frac{1}{2}$. **3)** $x\ge 4$ או $x\le -2$. **4)** $-\frac{1}{2}\le x\le 1$. **5)** $x>3$ או $x<1$.

6) $1<x<4$. **7)** $x\ge \frac{3}{5}$ או $x<-1$. **8)** $x\ge 1$ או $x\le 0$. **9)** $x\ge 3\frac{1}{2}$ או $x\le 3$.

10) $-3<x<1$. **11)** $3<x<6$. **12)** $-2\le x\le 1$. **13)** $-1<x<0$ או $3<x<4$.

14) $1<x<2$ או $-1<x<0$. **15)** $-\frac{4}{3}\le x<2$. **16)** א. $x>2$. ב. $x<1$.

17) $0<x<\frac{1}{2}$.

פתרון גרפי של משוואות מעריכיות ואי שוויונות מעריכיים

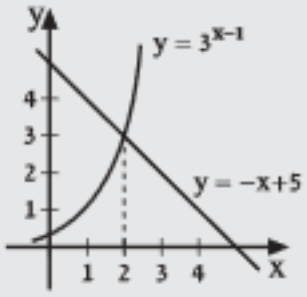
קיימות משוואות שבהן הנעלם מופיע במעריך והן אינן ניתנות לפתרון בצורה אלגברית רגילה. אחת האפשרויות לפתור משוואות כאלה היא **בעזרת תיאור גרפי**.

דוגמא:

פתור בעזרת תיאור גרפי את המשוואה $3^{x-1}=-x+5$.

פתרון:

משרטטים במערכת צירים אחת את הגרפים של הפונקציות $y=3^{x-1}$ ו-$y=-x+5$. שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הגרפים הוא פתרון המשוואה, כלומר $x=2$.



הערה:

באופן דומה ניתן למצוא בעזרת תיאור גרפי את נקודות החיתוך של שתי פונקציות שלפחות אחת מהן כוללת פונקציה מעריכית וגם לפתור אי שוויונות מעריכיים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פתרון גרפי של משוואות מעריכיות ואי שוויונות מעריכיים)

פתור בדרך גרפית את המשוואות הבאות:

1) $2^x = -x+6$
2) $2^{x-2} = 2x-4$
3) $4x+1 = 3^x$
4) $2x^2+1 = \left(\frac{1}{3}\right)^x$
5) $4^x = \frac{12}{x}$
6) $2^x = 3^{x-1}+1$

מצא בדרך גרפית את נקודות החיתוך של הפונקציות הבאות:

7) $y = 4^x$; $y = 3x+1$
8) $y = 3^x$; $y = 2^x+5$
9) $y = -\frac{3}{2}x$; $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 1$
10) $y = -\left(\frac{1}{3}\right)^{x+1}$; $y = \frac{6}{x}$
11) $y = 2\cdot 3^{x-1}$; $y = 3^x - 3$
12) $y = \frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x$; $y = 2^x - 1$

פתור בדרך גרפית את אי השוויונות הבאים:

13) $3^x < 4-x$
14) $2^x < -x^2+2x+1$
15) $2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^x > \frac{1}{3}(10-7x)$
16) $-2^x+1 < 3^{x-1}-6$

תשובות (פתרון גרפי של משוואות מעריכיות ואי שוויונות מעריכיים):

1) 2. 2) 3, 4. 3) 0, 2. 4) 0, 1−, 2−. 5) $1\frac{1}{2}$. 6) 1, 2. 7) (0,1), (1,4).
8) (2,9). 9) (0,0), (2,3)−. 10) (2,6). 11) (3,2)−−. 12) (0,0), (1,1), (2,3).
13) $x < 1$. 14) $0 < x < 1$. 15) $x > 1$ או $x < -2$. 16) $x > 2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי
אלגברה – לוגריתמים

הגדרת הלוגריתם

הערה: חשוב להדגיש שהלימוד של הנושא "**לוגריתמים**" מיועד **אך ורק** ליישומים בנושאים **חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בעיות גדילה ודעיכה ומספרים מרוכבים.** גם הלימוד של **משוואות לוגריתמיות ואי שוויונות לוגריתמיים** נועד רק לשימוש בנושאים הנ"ל. עפ"י הנחיות הפיקוח על המתמטיקה **לא תופיע** במבחן הבגרות **שאלה נפרדת** בלוגריתמים. בהתאם לכך פרק זה קצר יחסית, יש בו פחות תרגול לעומת מה שהיה מקובל עד כה וגם התרגילים יחסית פשוטים.
למרות כל מה שנאמר עד כה, הסעיפים של פרק זה שבכל זאת כדאי להקדיש להם תשומת לב מיוחדת הם: "**פונקציה לוגריתמית**" (ראה עמ' 126) ו"**מציאת תחומים – פונקציות לוגריתמיות**" (ראה עמ' 134).

הגדרת הלוגריתם

בפרק זה נעסוק במושג הלוגריתם ונראה את הקשר שלו למושג החזקה. **הסימון** המקובל הוא $\log_a x = b$ וקוראים זאת כך: **הלוגריתם של x לפי בסיס a שווה למעריך b. המשמעות** – אם נעלה את **הבסיס** a בחזקת **המעריך** b נקבל את x.
נוכל לרשום:

הגדרת הלוגריתם – $a^b = x \iff \log_a x = b$ $(x > 0,\ a > 0,\ a \neq 1)$

הסימון $\iff$ פירושו **אם ורק אם**, כלומר מהטענה הראשונה נובעת הטענה השנייה ולהיפך.

הערות:

א) עפ"י ההגדרה והדוגמאות שמופיעות בהמשך אפשר לראות שהפעולה של **מציאת לוגריתם** היא למעשה **הפעולה ההפוכה** לפעולת **החזקה** כאשר רוצים למצוא את **המעריך**.

ב) נדגיש שהמספר a שהוא **בסיס** הלוגריתם חייב להיות **חיובי ושונה מ-1**. נוסף לכך, בהסתמך על ההגבלה הנ"ל לגבי הבסיס a נקבל שהמספר x **שבתוך הלוגריתם** חייב להיות **חיובי**. לבסוף נעיר שהמספר b שהוא למעשה **מעריך החזקה**, יכול לקבל **כל ערך מספרי**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג) אם בסיס הלוגריתם לא מסומן הכוונה שהלוגריתם הוא לפי בסיס 10.

ד) בהערות שהבאנו על פונקציה מעריכית הזכרנו את **המספר e**. אם הבסיס של הלוגריתם הוא e אז במקום לרשום $\log_e x$ רושמים $\ln x$. (ראה עמ' 179).

ה) במקום לרשום $(\log_a x)^n$ מקובל גם לרשום $\log_a^n x$.

נביא (בדוגמא א') **דוגמאות** המבוססות על **ההגדרה** של $\log_a x = b$ שבהן נמצא את b (סעיף (1)), את x (סעיף (2)) ואת a (סעיף (3)). בכל מקרה נסמן את הנעלם ב-x.

דוגמא א':

מצא את x עפ"י הנתון:

(1) $\log_2 8 = x$ (2) $\log_4 x = 2.5$ (3) $\log_x 9 = -2$

פתרונות:

(1) אם $\log_2 8 = x$ אז עפ"י **ההגדרה** מתקיים $2^x = 8$. כלומר קיבלנו **משוואה מעריכית** פשוטה. נביא את אגף ימין בעזרת הבסיס 2 ונקבל $2^x = 2^3$ כלומר $x = 3$. למעשה קיבלנו $\log_2 8 = 3 \iff 2^3 = 8$.

(2) אם $\log_4 x = 2.5$ אז $4^{2.5} = x$. לכן $(2^2)^{2.5} = x$, ז"א $2^{2\cdot 2.5} = x$, כלומר $2^5 = x$ והפתרון הוא $x = 32$.

(3) אם $\log_x 9 = -2$ אז $x^{-2} = 9$. מכאן $\frac{1}{x^2} = 9$, ז"א $x^2 = \frac{1}{9}$ ולכן $x = \frac{1}{3}$. (**הבסיס חייב להיות חיובי ושונה מ-1 ולכן הפתרון $-\frac{1}{3}$ לא ייתכן**).

דוגמא ב':

נתון: $\log_8(x^2-3x) = \frac{2}{3}$. מצא את x.

פתרון:

עפ"י הגדרת הלוגריתם מתקיים: $x^2-3x = 8^{\frac{2}{3}}$. קל לראות ש-$8^{\frac{2}{3}} = 4$ ולכן מתקבלת המשוואה הריבועית $x^2-3x-4 = 0$. הפתרונות של המשוואה הם 4 ו-1-. הצבתם בתוך הביטוי שבתוך הלוגריתם **לא** נותנת מספר **שלילי** או **אפס** ולכן אלה פתרונות המשוואה.

תרגילים
(הגדרת הלוגריתם)

ההגדרה: $a^b = x \iff \log_a x = b$ $(x > 0,\ a > 0,\ a \neq 1)$

חשב את ערכי הלוגריתמים הבאים בהסתמך על **הגדרת הלוגריתם**:

1) $\log_3 81$ 2) $\log_2 32$ 3) $\log_3 \frac{1}{81}$ 4) $\log_2 \frac{1}{128}$

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) $\log_8 16$ 6) $\log_{128} 64$ 7) $\log_{81} \frac{1}{27}$ 8) $\log_{125} \frac{1}{625}$

9) $\log_{256} \frac{1}{8}$ 10) $\log_{0.5} 16$ 11) $\log_{\frac{1}{9}} 27$ 12) $\log_{0.04} 25$

13) $\log_{\frac{27}{8}} \frac{9}{4}$ 14) $\log_{\frac{16}{25}} \frac{125}{64}$ 15) $\log_{3.5} \frac{343}{8}$ 16) $\log_{\frac{5}{3}} 0.36$

חשב את ערכי הלוגריתמים הבאים: **(שורשים)**

17) $\log_{\frac{1}{3}} \sqrt{3}$ 18) $\log_4 \sqrt{8}$ 19) $\log_{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{9}$ 20) $\log_{100} \sqrt[5]{0.1}$

21) $\log_{\sqrt[3]{4}} 512$ 22) $\log_4 (8\sqrt{2})$ 23) $\log_{\frac{1}{8}} \left(\frac{32}{\sqrt{2}}\right)$ 24) $\log\left(10\sqrt{\frac{1}{10}}\right)$

מצא את x עפ"י הנתון:

25) $\log_5 x = 3$ 26) $\log_{10} x = 4$ 27) $\log_7 x = -2$

28) $\log_6 x = 0$ 29) $\log_{81} x = -\frac{3}{4}$ 30) $\log_{\frac{1}{4}} x = \frac{1}{2}$

31) $\log_{\sqrt{2}} x = 4$ 32) $\log_{\sqrt{5}} x = 6$ 33) $\log_{\sqrt{27}} x = \frac{2}{3}$

מצא את x עפ"י הנתון:

34) $\log_x 27 = 3$ 35) $\log_x 625 = 4$ 36) $\log_x 8 = -3$

37) $\log_x \sqrt{8} = 3$ 38) $\log_x \left(\frac{81}{\sqrt{3}}\right) = -7$ 39) $\log_x (100\sqrt{10}) = -\frac{5}{2}$

מצא את x עפ"י הנתון:

40) $\log_3 (4x+5) = 2$ 41) $\log_5 (6x+1) = 2$ 42) $\log_8 (3x-4) = \frac{1}{3}$

43) $\log_{16} (x^2-2x) = \frac{3}{4}$ 44) $\log_{36} (x^2-5x) = \frac{1}{2}$ 45) $\log_{27} \left(\frac{x}{x-8}\right) = -\frac{2}{3}$

46) $\log_x (x^2-6) = 1$ 47) $\log_x (4x+5) = 2$ 48) $\log_x (3-2x) = -1$

49) $\log_5 (\log_2 x) = 1$ 50) $\log_3 (\log_8 x) = -1$ 51) $\log_{\frac{1}{2}} (\log_3 x^2) = -2$

52) $\log_{\frac{2}{x}} (x^2+3) = 2$ 53) $\log_{\sqrt{x}} (x-\sqrt{x}-3) = 1$ 54) $\log_{\sqrt{x}} (2x-6\sqrt{x}+8) = 2$

תשובות (הגדרת הלוגריתם):

1) 4. 2) 5. 3) -4. 4) -7. 5) $\frac{4}{3}$. 6) $\frac{6}{7}$. 7) $-\frac{3}{4}$. 8) $-\frac{4}{3}$. 9) $-\frac{3}{8}$. 10) -4.

11) $-\frac{3}{2}$. 12) -1. 13) $\frac{2}{3}$. 14) $-\frac{3}{2}$. 15) 3. 16) -2. 17) $-\frac{1}{2}$. 18) $\frac{3}{4}$.

19) $-\frac{2}{3}$. 20) $-\frac{1}{10}$. 21) $13\frac{1}{2}$. 22) $1\frac{3}{4}$. 23) $-1\frac{1}{2}$. 24) $\frac{1}{2}$. 25) 125. 27) $\frac{1}{49}$.

28) 1. 29) $\frac{1}{27}$. 30) $\frac{1}{2}$. 31) 4. 32) 125. 33) 3. 34) 3. 35) 5. 36) $\frac{1}{2}$.

37) $\sqrt{2}$. 38) $\frac{1}{\sqrt{3}}$. 39) $\frac{1}{10}$. 40) 1. 41) 4. 42) 2. 43) 4, -2. 44) 6, -1.

45) -1. 46) 3. 47) 5. 48) $\frac{1}{2}$. 49) 32. 50) 2. 51) ± 9. 52) 1. 53) 9.

54) 4, 16.

חוקי הלוגריתמים

בדומה לחוקי החזקות, גם כאן קיימים חוקים. ננסח אותם.

חוקי הלוגריתמים: $(a \neq 1 \quad ,a > 0 \quad ,y > 0 \quad ,x > 0)$

(1) לוגריתם של מכפלת שני מספרים לפי בסיס כלשהו שווה לסכום הלוגריתמים של שני המספרים לפי אותו בסיס.

בנוסחה: $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

(2) לוגריתם של מנת שני מספרים לפי בסיס כלשהו שווה להפרש בין הלוגריתם של המונה ללוגריתם של המכנה לפי אותו בסיס.

בנוסחה: $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

(3) לוגריתם של חזקה לפי בסיס כלשהו שווה למכפלת מעריך החזקה בלוגריתם של בסיס החזקה לפי אותו בסיס.

בנוסחה: $\log_a x^n = n \cdot \log_a x$

הערה: בחוק (3) n יכול להיות כל מספר.

עבור שורשים נוכל לרשום את החוק באופן הבא:

$\log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x$ **(n מספר טבעי)**

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ניתן להוכיח את החוקים באופן הבא:

(1) נסמן $\log_a x = b$, $\log_a y = c$. עפ"י הגדרת הלוגריתם נקבל $a^b = x$, $a^c = y$ והמכפלה היא $a^b \cdot a^c = xy$. מצד שני, לפי חוק החזקה (כפל עם בסיסים שווים) נקבל $a^b \cdot a^c = a^{b+c} = xy$. מכאן, עפ"י הגדרת הלוגריתם, אפשר לכתוב $\log_a(xy) = b+c$ ולכן בסה"כ $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.

(2) נסמן כמו קודם $\log_a x = b$, $\log_a y = c$ ואז $a^b = x$, $a^c = y$. ע"י חילוק ושימוש בחוק החזקה (חילוק עם בסיסים שווים) נקבל $(y \neq 0)$: $\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c} = \frac{x}{y}$.
לפי הגדרת הלוגריתם אפשר לרשום $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = b-c$, כלומר $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$.

(3) נסמן $\log_a x = b$ ואז $a^b = x$. לפי חוק החזקה של חזקה נקבל $(a^b)^n = a^{bn} = x^n$. מכאן, עפ"י הגדרת הלוגריתם, $\log_a x^n = bn$, אבל $b = \log_a x$ לכן $\log_a x^n = n\log_a x$. (כאמור, בחוק זה n יכול להיות כל מספר).

דוגמא א':

נתון: $\log x = \log 8 + \log 5 - \log 2$. מצא את x.

פתרון:

עפ"י החוקים (1) ו-(2) נקבל: $\log x = \log \frac{8 \cdot 5}{2} = \log 20$, לכן $x = 20$.

דוגמא ב':

חשב את הערך המספרי של הביטויים הבאים:

(1) $\log_5 15 + \log_5 10 - \log_5 6$ **(2)** $2\log_{\sqrt{3}} 6 + \log_{\sqrt{3}} 2 - \frac{3}{5}\log_{\sqrt{3}} 32$

פתרונות:

(1) עפ"י החוקים (1) ו-(2) נקבל:

$$\log_5 15 + \log_5 10 - \log_5 6 = \log_5 \frac{15 \cdot 10}{6} = \log_5 25 = 2.$$

(2) עפ"י חוקי הלוגריתמים וחישוב חזקות נקבל:

$$2\log_{\sqrt{3}} 6 + \log_{\sqrt{3}} 2 - \frac{3}{5}\log_{\sqrt{3}} 32 = \log_{\sqrt{3}} 6^2 + \log_{\sqrt{3}} 2 - \log_{\sqrt{3}} 32^{\frac{3}{5}} =$$

$$= \log_{\sqrt{3}} 36 + \log_{\sqrt{3}} 2 - \log_{\sqrt{3}} 8 = \log_{\sqrt{3}} \frac{36 \cdot 2}{8} = \log_{\sqrt{3}} 9$$

כדי למצוא את ערך הביטוי האחרון נסמן $\log_{\sqrt{3}} 9 = x$ ואז $(\sqrt{3})^x = 9$,
ז"א $3^{\frac{1}{2}x} = 3^2$ ולכן $x = 4$.

דוגמא ג':

מצא את x אם נתון $\log x = 2 + \frac{1}{3}\log 27$.

פתרון:

דרך א' – באגף ימין מופיע המספר 2 ללא לוגריתם ולכן אין אפשרות להיעזר בחוקים.
כדי להתגבר על כך אפשר במקום 2 לרשום $\log 100$ (הבסיס הוא 10) ואז נקבל:

$\log x = 2 + \frac{1}{3}\log 27 = \log 100 + \log 27^{\frac{1}{3}} = \log 100 + \log 3 = \log 300$, לכן $x = 300$.

דרך ב' – נבודד את המספר 2 באגף ימין ונקבל: $\log x - \frac{1}{3}\log 27 = 2$, זו"א

$\log x - \log 3 = 2$ ולכן $\log \frac{x}{3} = 2$. לפי ההגדרה $\frac{x}{3} = 10^2$ כלומר $x = 300$.

דוגמא ד':

חשב את הערך המספרי של הביטוי $\frac{2\log 6 - \log 4}{\log 3}$.

פתרון:

עפ"י חוקי הלוגריתמים נקבל:

$$\frac{2\log 6 - \log 4}{\log 3} = \frac{\log 6^2 - \log 4}{\log 3} = \frac{\log \frac{36}{4}}{\log 3} = \frac{\log 9}{\log 3} = \frac{\log 3^2}{\log 3} = \frac{2\log 3}{\log 3} = 2.$$

הערה: הבסיס בדוגמא האחרונה היה 10, אבל כפי שקל לראות אותה תוצאה תתקבל גם לגבי בסיס אחר.

תרגילים
(חוקי הלוגריתמים)

הנוסחאות:

$$\log_a(x\cdot y) = \log_a x + \log_a y \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$(x > 0,\ y > 0,\ a > 0,\ a \neq 1)$

מצא את x עפ"י הנתון:

1) $\log x = \log 4 + \log 9 - \log 12$

2) $\log_3 x = \log_3 40 - \log_3 5 - \log_3 4$

3) $\log_2 x = \log_2 9 - \log_2 6 + \log_2 3$

4) $\log x = \log 15 + \log 3 - \log 9 - \log 1$

5) $\log x = \log 12 - \log 6 + \log 4 + \log \frac{1}{8}$

6) $\log_7 x = \log_7 10 - \log_7 5 + \log_7 3 + \log_7 \frac{1}{4}$

7) $\log_3 x = 2 + \log_3 4$

8) $\log_6 x = \log_6 30 - 1$

9) $\log_2 x = \log_2 24 - 3$

10) $\log_9 x = \frac{1}{2} + \log_9 2$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשב את ערכי הביטויים הבאים:

11) $\log_6 3 + \log_6 12$

12) $\log 40 + \log 25$

13) $\log_3 8 - \log_3 24$

14) $\log_2 36 - \log_2 6 - \log_2 24$

15) $\log_{27} 18 - \log_{27} 4 + \log_{27} 2$

16) $\log 8 - \log 12 - \log 4 + \log 6$

17) $\log_{\sqrt{6}} 4 + \log_{\sqrt{6}} 9$

18) $\log_{\sqrt{2}} 24 - \log_{\sqrt{2}} 3$

19) $\log \sqrt{20} + \log \sqrt{5}$

20) $\log \sqrt{12} - \log 20 - \log \sqrt{3}$

21) $\log_9 \sqrt{18} - \log_9 \frac{1}{\sqrt{2}} + \log_9 4\frac{1}{2}$

22) $\log_{\frac{1}{10}} \sqrt{8} + \log_{\frac{1}{10}} \sqrt{5} - \log_{\frac{1}{10}} 2$

הנוסחאות: $\log_a x^n = n \log_a x$ (n כל מספר) $\quad \log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x$ (n מספר טבעי) $\quad (x > 0 \quad ,a > 0 \quad ,a \neq 1)$

חשב את x עפ"י הנתון:

23) $\log x = 3\log 2 + 2\log 5$

24) $\log x = 3\log 3 + 5\log 2 - 2\log 4$

25) $\log_2 x = \frac{3}{2}\log_2 9 + \frac{1}{2}\log_2 \frac{1}{625}$

26) $\log_3 x = 2 - \frac{4}{3}\log_3 8$

27) $\log_3 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\log_3 12 - \log_3 18$

28) $\log_5 x = \frac{4}{3} + \frac{2}{3}\log_5 10 - \log_5 \sqrt[3]{4}$

חשב את ערכי הביטויים הבאים:

29) $3\log_6 3 + 3\log_6 2$

30) $3\log 2 - 2\log 4 - \log 5$

31) $2\log_4 6 + \frac{1}{5}\log_4 32 - \frac{2}{3}\log_4 27$

32) $\log_{\sqrt{3}} 18 + 2\log_{\sqrt{3}} 2 - \frac{3}{5}\log_{\sqrt{3}} 32$

33) $4\log_{0.1} \sqrt{5} + \frac{2}{3}\left(\log_{0.1} 40 - \log_{0.1} 5\right)$

34) $\frac{1}{2}\log_5 10 + \log_5 \sqrt{20} - \frac{3}{2}\log_5 2$

35) $\log_{\frac{1}{\sqrt{10}}} 5 + \log_{\frac{1}{\sqrt{10}}} 16 - \frac{3}{8}\log_{\frac{1}{\sqrt{10}}} 32$

36) $\frac{1}{3}\log_{\frac{1}{3}} 54 - \log_{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{2}$

37) $\log_4 20 - \frac{1}{2}\log_4 50$

38) $\frac{2}{9}\log_6 8 + \frac{1}{3}\log_6 12 - \log_6 2$

חשב (ללא מחשבון):

39) $\frac{\log 27}{\log 3}$

40) $\frac{\log 5}{\log 25}$

41) $\frac{\log 24 - \log 3}{\log 4}$

42) $\frac{\log 3 - \log 24}{\log\sqrt{32}}$ 43) $\frac{\log 2 + \log 3}{1 + \log 3.6}$ 44) $\frac{1 + \log 16 + \log\frac{1}{5}}{2\log 2 - \log\sqrt{8}}$

45) $\frac{\log 2 + 2 - \log 25}{\log 5 + 1 - \log 25}$ 46) $\frac{\log_2 10 + \log_2 5 - 1}{3\log_2 10 - 3}$ 47) $\frac{\log_3 6 + 3\log_3 2 - 1}{2 - 2\log_3 1\frac{1}{2}}$

תשובות (חוקי הלוגריתמים):

1) 3. 2) 2. 3) 4.5 5) 1. 6) 1.5 7) 36. 8) 5. 9) 3. 10) 6. 11) 2.

12) 3. 13) -1. 14) -2. 15) $\frac{2}{3}$. 16) 0. 17) 4. 18) 6. 19) 1. 20) -1.

21) $\frac{3}{2}$. 22) $-\frac{1}{2}$. 23) 200. 24) 54. 25) $\frac{27}{25}$. 26) $\frac{9}{16}$. 27) $\frac{1}{3}$. 28) 25. 29) 3.

30) -1. 31) 1.5 32) 4. 33) -2. 34) 1. 35) -2. 36) -1. 37) $\frac{3}{4}$. 38) $\frac{1}{3}$.

39) 3. 40) 0.5 41) 1.5 42) $-\frac{6}{5}$. 43) 0.5 44) 10 45) 3. 46) $\frac{2}{3}$. 47) 2.

הוצאת לוגריתמים — פתרון משוואה מהצורה $a^x = b$

בסעיף זה נדון בפתרון **משוואה מעריכית** מהצורה $a^x = b$ **בעזרת מחשבון.**
הכוונה למשוואה שבה **אין** ל-a ו-b בסיס משותף. כפי שנראה, הדרך לפתרון מבוססת על **הוצאת לוגריתמים** משני האגפים של **המשוואה המעריכית.**

דוגמא:
פתור את המשוואה $2^x = 3$ בעזרת מחשבון.
פתרון:
אם $2^x = 3$ אז הלוגריתמים לפי בסיס 10 של שני האגפים שווים, כלומר $\log 2^x = \log 3$.
(פעולה זו נקראת **הוצאת לוגריתמים**).
לפי חוק הלוגריתם (3) אפשר לרשום $x \cdot \log 2 = \log 3$, לכן $x = \frac{\log 3}{\log 2}$.
בעזרת מחשבון נקבל $x = \frac{0.477}{0.301} = 1.585$.

הערות:
א) אפשר להוציא לוגריתמים גם לפי בסיס e, כלומר לפי ln. (ראה עמ' 179).

ב) עפ"י הדוגמא האחרונה נוכל לסכם:

פתרון המשוואה	$a^x = b$	הוא:	$x = \frac{\log b}{\log a}$	או	$x = \frac{\ln b}{\ln a}$ $(a > 0, a \neq 1, b > 0)$

ג) עפ"י ההסבר שהבאנו קיימת למעשה הנוסחה הבאה: $\log_a(a^x) = x$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הוצאת לוגריתמים — פתרון משוואה מהצורה $a^x = b$)

פתרון המשוואה	$a^x = b$	הוא:	$x = \frac{\log b}{\log a}$	או	$x = \frac{\ln b}{\ln a}$	$a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$

פתור בעזרת מחשבון את המשוואות הבאות:

1) $2^x = 6$ 2) $3^x = 50$ 3) $5^x = 60$ 4) $100^x = 200$

5) $7^x = \frac{3}{4}$ 6) $10^x = \frac{1}{8}$ 7) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 40$ 8) $\left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{1}{4}$

תשובות (הוצאת לוגריתמים — פתרון משוואה מהצורה $a^x = b$):

1) 2.58. 2) 3.56. 3) 2.54. 4) −0.15. 5) −0.90. 6) −5.32. 7) 1.26. 8)

פתרון משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון

נביא עכשיו דוגמאות לפתרון **משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון** בהסתמך על **הוצאת לוגריתמים** ופתרון משוואה מהצורה $a^x = b$.

דוגמא א':

פתור את המשוואה המעריכית $2^{x+1} + 2^x = 21$.

פתרון:

נפתח את אגף שמאל ונקבל $2^{x+1} + 2^x = 2^x \cdot 2 + 2^x = 3 \cdot 2^x = 21$ לכן $2^x = 7$.

כפי שראינו, ע"י הוצאת לוגריתם לפי בסיס 10, הפתרון הוא $x = \frac{\log 7}{\log 2} = 2.81$.

דוגמא ב':

פתור את המשוואה $9^x - 6 \cdot 3^x + 8 = 0$.

פתרון:

נסמן $t = 3^x$ ונקבל את המשוואה $t^2 - 6t + 8 = 0$. פתרונות המשוואה הריבועית הם:

$t_1 = 2$, $t_2 = 4$. לכן האפשרויות הן: (1) $3^x = 2$, (2) $3^x = 4$.

ע"י הוצאת לוגריתם לפי בסיס 10 משני האגפים נקבל שהפתרונות הם:

(1) $x = \frac{\log 2}{\log 3} = 0.63$, (2) $x = \frac{\log 4}{\log 3} = 1.26$.

לסיכום: פתרונות המשוואה המעריכית הם 0.63 ו-1.26.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פתרון משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון)

היעזר במחשבון ופתור את המשוואות המעריכיות הבאות: **(מעלה ראשונה)**

1) $4^{x+2}=48$
2) $2^{x-2}=3$
3) $10^{x+1}=80$
4) $6^x=7\cdot 2^x$
5) $15^x=2\cdot 3^{x+1}$
6) $10^{x-1}=4^{x+1}$
7) $3^{x+1}+3^x=20$
8) $2^{x+3}-2^x=63$
9) $2\cdot 5^x-5^{x-1}=18$
10) $\frac{1}{2}10^{x+2}-10^{x+1}=5^{x+2}$
11) $4^{x+2}-24\cdot 4^{x-1}=6\cdot 12^{x+1}+8\cdot 12^x$

היעזר במחשבון ופתור את המשוואות המעריכיות הבאות: **(מעלה שנייה)**

12) $3^{2x}-5\cdot 3^x+6=0$
13) $5^{2x}-8\cdot 5^x+12=0$
14) $\frac{1}{4}\cdot 5^{2x}=5^x+15$
15) $10^{2x}+\frac{3}{2}\cdot 10^x=1$
16) $2^x(2^x-2^2)+3=0$
17) $16^x-4^{x+1}=12$
18) $36^x-6^{x+1}+8=0$
19) $4^x(3\cdot 4^x-4^2)+5=0$
20) $12\cdot 7^x+12\cdot 7^{-x}=25$
21) $15\cdot 5^x+15\cdot 5^{-x}=34$
22) $2\cdot 3^x+3^{1-x}=7$
23) $\left(\frac{2}{5}\right)^x-7+10\cdot\left(\frac{5}{2}\right)^x=0$
24) $2^x-\sqrt{2^x}=6(2^{\frac{1}{2}x}-2)$
25) $4\cdot 25^{x+1}-6\cdot 10^{x+1}+4^{x+1.5}=0$

26) נתונה הפונקציה: $f(x)=a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

א. הראה שפתרון המשוואה $\frac{1}{2}f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+4$ הוא $x=\frac{\log 16}{\log a}$.

ב. מצא את a אם פתרון המשוואה הנ"ל הוא $x=2\frac{2}{3}$.

27) נתונה הפונקציה: $f(x)=3^{x-1}-b$, $(b>0)$.

א. היעזר ב-b ומצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. נתון שגרף הפונקציה עובר בנקודה $(2,-4)$. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

28) נתונה הפונקציה: $f(x)=a^x$, $a>0$, $a\neq 1$.

א. הבע בעזרת a את הפתרון של המשוואה: $\frac{1}{4}f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+15$.

ב. מצא את a אם נתון שפתרון המשוואה הנ"ל הוא $\log 1000$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (פתרון משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון):

1) 0.79. **2)** 3.58. **4)** 1.77. **5)** 1.11. **6)** 4.03. **7)** 1.46. **8)** 3.17. **9)** 1.43.

10) −0.68. **11)** −1.89. **12)** 1, 0.63. **13)** 0.43, 1.11. **14)** 1.43. **15)** −0.30.

16) 0, 1.58. **17)** 1.29. **19)** 1.16, −0.79. **20)** 0.15, −0.15. **21)** 0.32, −0.32.

22) 1, −0.63. **23)** −1.76, −0.76. **24)** 4, 3.17. **25)** 1−, 1.76−. **26)** ב. $\sqrt{8}$.

27) א. $(0,\frac{1}{3}-b)$, $\left(\frac{\log b}{\log 3}+1,0\right)$. (או $\left(\frac{\ln b}{\ln 3}+1,0\right)$). ב. $(0,-6\frac{2}{3})$, $(2.771,0)$.

28) א. $\frac{2}{\log a}$. (או $\frac{\ln 100}{\ln a}$). ב. $\sqrt[3]{100}$.

הנוסחה $a^{\log_a x}=x$

נביא עכשיו נוסחה מיוחדת שבמקרים מסויימים מקלה בחישובים.

הנוסחה היא: $\boxed{a^{\log_a x}=x}$ $(a\neq 1,\ a>0,\ x>0)$

שים לב: בנוסחה זו בסיס החזקה הוא a וגם בסיס הלוגריתם הוא a.

ניתן להוכיח את הנוסחה בשתי דרכים.

דרך א' – עפ"י הגדרת הלוגריתם:

אם $\log_a x=b$ אז עפ"י ההגדרה $a^b=x$. אם נציב במקום b את הביטוי $\log_a x$ השווה לו נקבל: $a^b=a^{\log_a x}=x$.

דרך ב' – ע"י הוצאת הלוגריתם:

נסמן $a^{\log_a x}=c$ ונוציא לוגריתם לפי בסיס a משני האגפים. נקבל:
$\log_a\left(a^{\log_a x}\right)=\log_a c$, לכן $\log_a x\cdot\log_a a=\log_a c$, וז"א $\log_a x\cdot 1=\log_a c$, כלומר $\log_a x=\log_a c$ ולכן $x=c$.

דוגמא:

חשב, ללא מחשבון, את ערך הביטוי $8^{\log_2 5}$.

פתרון:

ניעזר בנוסחה $a^{\log_a x}=x$.

דרך א' – נסתמך על הכלל $(a^n)^m=(a^m)^n$ ונקבל:

$$8^{\log_2 5}=\left(2^3\right)^{\log_2 5}=\left(2^{\log_2 5}\right)^3=5^3=125.$$

דרך ב' – נסתמך על החוק $n\log_a x=\log_a x^n$ ונקבל:

$$8^{\log_2 5}=\left(2^3\right)^{\log_2 5}=2^{3\log_2 5}=2^{\log_2 5^3}=2^{\log_2 125}=125.$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הנוסחה $a^{\log_a x} = x$)

חשב: (ללא מחשבון)

1) $5^{\log_5 7}$ 2) $3^{\log_3 4}$ 3) $8^{\log_2 3}$

4) $5^{\log_{25} 49}$ 5) $3^{\log_{27} 8}$ 6) $\left(\frac{1}{9}\right)^{\log_3 6}$

7) $8^{\log_{\frac{1}{2}} 5}$ 8) $3^{2+\log_3 5}$ 9) $5^{1-\log_5 4}$

10) $\left(\sqrt{10}\right)^{2-2\log 5}$ 11) $\sqrt{3^{2+\log_3 4}}$ 12) $\left(\sqrt{5}\right)^{1+\log_{\sqrt{5}}\sqrt{20}}$

תשובות (הנוסחה $a^{\log_a x} = x$):

1) 7. 2) 4. 3) 27. 4) 7. 5) 2. 6) $\frac{1}{36}$. 7) $\frac{1}{125}$. 8) 45. 9) 1.25. 10) 2.
11) 6. 12) 10.

מעבר מבסיס לבסיס

קיימים מקרים בהם יש לעבור מלוגריתם לפי בסיס אחד ללוגריתם לפי בסיס אחר.
נביא כאן את נוסחת המעבר.

נוסחת המעבר מבסיס לבסיס – לוגריתם של מספר נתון לפי בסיס נתון שווה ללוגריתם של המספר הנתון לפי הבסיס החדש לחלק ללוגריתם של הבסיס הנתון לפי הבסיס החדש.

בנוסחה:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$(x > 0,\ a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0,\ b \neq 1)$

הוכחה:

נסמן $\log_a x = c$, לפי הגדרת הלוגריתם $a^c = x$. נוציא לוגריתמים משני אגפי השוויון האחרון לפי הבסיס החדש b ונקבל $\log_b a^c = \log_b x$. לפי חוק (3) של הלוגריתמים נקבל $c\log_b a = \log_b x$, אבל $c = \log_a x$ ולכן $\log_a x \cdot \log_b a = \log_b x$,
כלומר $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

הערות:

א) הנוסחה שקיבלנו מאפשרת לחשב (בעזרת מחשבון) לוגריתם של כל מספר חיובי לפי כל בסיס חיובי השונה מ-1. **לדוגמא:** כדי לחשב את $\log_3 5$ ניעזר בבסיס 10 הנמצא במחשבון ונקבל: $\log_3 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 3} = \frac{0.69897}{0.47712} = 1.46497$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב) ניתן לבצע חישובים כנ"ל גם בעזרת **ln**.

ג) אם בנוסחה הנ"ל $x = b$ נקבל את הקשר הבא: $\boxed{\log_a b \cdot \log_b a = 1}$.

דוגמא:

חשב ללא מחשבון את ערך הביטוי $\log_2 5 \cdot \log_{25} 16$.

פתרון:

בעזרת נוסחת המעבר מבסיס לבסיס נקבל:

$$\log_2 5 \cdot \log_{25} 16 = \log_2 5 \cdot \frac{\log_2 16}{\log_2 25} = \log_2 5 \cdot \frac{\log_2 2^4}{\log_2 5^2} = \log_2 5 \cdot \frac{4\log_2 2}{2\log_2 5} = \frac{4}{2} = 2.$$

תרגילים
(מעבר מבסיס לבסיס)

הנוסחה: $\boxed{\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}}$ $(x > 0,\ a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0,\ b \neq 1)$

היעזר במחשבון ומצא את הלוגריתמים הבאים:

1) $\log_2 7$ 2) $\log_9 \frac{1}{2}$ 3) $\log_3 10$ 4) $\log_{0.8} 5$ 5) $\log_{\sqrt{2}} 6$

חשב (ללא מחשבון) את ערכי הביטויים הבאים:

6) $\log_4 7 \cdot \log_7 64$ 7) $\log_3 7 \cdot \log_{49} 81$

8) $\log_4 27 \cdot \log_9 8$ 9) $\log_5 16 \cdot \log_{\frac{1}{4}} 125$

10) $\log_3 0.5 \cdot \log_8 27$ 11) $\log_4 0.2 \cdot \log_{125} 0.125$

12) $\log_5 8 \cdot \log_4 6 \cdot \log_{36} 25$ 13) $\log_{\frac{1}{7}} \sqrt{3} \cdot \log \sqrt{7} \cdot \log_9 100$

תשובות (מעבר מבסיס לבסיס):

1) 2.807. 2) -0.315. 3) -7.213. 4) 5.170. 5) 3. 6) 2. 7) $\frac{9}{4}$. 8) -6. 9) -1. 10) $\frac{1}{2}$. 11) $1\frac{1}{2}$. 12) $-\frac{1}{4}$. 13)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משוואות לוגריתמיות

משוואות לוגריתמיות – הגדרת הלוגריתם

בסעיף זה נעסוק בפתרון משוואות לוגריתמיות. נזכיר שוב שלימוד נושא זה מיועד רק ליישומים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בבעיות גדילה ודעיכה ובמספרים מרוכבים.

משוואה **לוגריתמית** היא משוואה שהנעלם מופיע **בתוך** הלוגריתם או **בבסיס** הלוגריתם. **הבסיס** חייב להיות **חיובי ושונה מ-1.**

בשלב ראשון נביא דוגמאות לפתרון משוואה לוגריתמית המבוסס על **הגדרת הלוגריתם.**

דוגמא א':

פתור את המשוואה: $\log_5(6\cdot 5^x-1)=2x+1$.

פתרון:

עפ"י הגדרת הלוגריתם נקבל $6\cdot 5^x-1=5^{2x+1}$. זאת משוואה מעריכית, ניעזר בחוקי החזקות ונקבל $5\cdot 5^{2x}-6\cdot 5^x+1=0$. נסמן $5^x=t$ ונקבל את המשוואה הריבועית $5t^2-6t+1=0$ שהפתרונות שלה הם $t_1=1$ ו-$t_2=\frac{1}{5}$. מכאן שאם $5^x=1$ אז $x=0$ ואם $5^x=\frac{1}{5}$ אז $x=-1$. לבסוף יש לבדוק אם הביטוי $6\cdot 5^x-1$ שבתוך הלוגריתם הוא חיובי עבור כל אחד מהפתרונות שהתקבלו – דבר שאכן מתקיים.

לסיכום: פתרונות המשוואה הם: 0, -1.

דוגמא ב':

פתור את המשוואה: $(\log_4 x)^2-\log_4 x-2=0$.

פתרון:

נסמן $t=\log_4 x$ ונקבל את המשוואה **הריבועית** $t^2-t-2=0$.

הפתרונות של המשוואה הריבועית הם $t_1=-1$, $t_2=2$. לכן האפשרויות הן:

(1) $\log_4 x_1=-1$, כלומר $x_1=4^{-1}$, ז"א $x_1=\frac{1}{4}$.

(2) $\log_4 x_2=2$, כלומר $x_2=4^2$, ז"א $x_2=16$.

הצבת הפתרונות במשוואה המקורית מראה שהם מקיימים אותה.

לסיכום: הפתרונות של המשוואה הם: $\frac{1}{4}$, 16.

משוואות לוגריתמיות – חוקי הלוגריתמים

נביא דוגמא לפתרון משוואה לוגריתמית המבוססת על אחד **מחוקי הלוגריתמים.**

דוגמא ג':

פתור את המשוואה: $\log_3(x+1)+\log_3(x-5)=3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

עפ"י חוק הלוגריתמים $\log_a(x\cdot y)=\log_a x+\log_a y$ מימין לשמאל נקבל:

$$\log_3(x+1)+\log_3(x-5)=\log_3((x+1)(x-5))=3.$$

עפ"י הגדרת הלוגריתם נקבל: $(x+1)(x-5)=3^3=27.$

המשוואה הריבועית המתקבלת היא: $x^2-4x-32=0.$

הפתרונות הם: $x_1=8$, $x_2=-4$. ע"י הצבת "הפתרונות" במשוואה המקורית קל לראות ש"הפתרון" $x_2=-4$ גורם לכך שהביטויים שבתוך הלוגריתמים הם שליליים ולכן יש לבטל "פתרון" זה.

לסיכום: פתרון המשוואה הוא $x=8$.

משוואות לוגריתמיות – מעבר מבסיס לבסיס

נביא דוגמא לפתרון משוואה לוגריתמית שבה צריך להיעזר בנוסחת **המעבר מבסיס לבסיס**.

דוגמא ד':

פתור את המשוואה: $(\log_3 x)^2-\log_9 x^2=0.$

פתרון:

ניעזר בחוק הלוגריתם $\log_a x^n=n\cdot\log_a x$ ובנוסחת המעבר מבסיס לבסיס ונקבל לאגף שמאל של המשוואה:

$$(\log_3 x)^2-\frac{\log_3 x^2}{\log_3 9}=(\log_3 x)^2-\frac{2\log_3 x}{2}=(\log_3 x)^2-\log_3 x=0.$$

האפשרויות הן:

(1) $\log_3 x=0$ ואז $x=3^0$, כלומר $x=1$.

(2) $\log_3 x=1$ ואז $x=3^1$, כלומר $x=3$.

ע"י הצבת הפתרונות במשוואה המקורית קל לראות ששניהם מקיימים אותה.

לסיכום: הפתרונות של המשוואה הם: 1, 3.

משוואות לוגריתמיות – הוצאת לוגריתמים משני האגפים

נביא דוגמא לפתרון משוואה לוגריתמית שבה צריך להיעזר ב**הוצאת לוגריתמים** משני האגפים.

דוגמא ה':

פתור את המשוואה $x^{\log x+2}=0.001x^6$.

פתרון:

נוציא לוגריתמים לפי בסיס 10 משני אגפי המשוואה ונקבל $\log x^{\log x+2}=\log(0.001x^6)$.

לכן $(\log x+2)\cdot\log x=\log 0.001+6\log x$. אם נסמן $\log x=t$ נקבל את המשוואה $(t+2)t=-3+6t$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $t^2-4t+3=0$ שפתרונותיה הם $t_1=1$ ו-$t_2=3$. לכן אם $\log x=1$ אז $x=10$ ואם $\log x=3$ אז $x=1000$.

לסיכום: פתרונות המשוואה הם: 10, 1000.

תרגילים
(משוואות לוגריתמיות)

משוואות לוגריתמיות — הגדרת הלוגריתם

פתור את המשוואות הבאות: **(הגדרת הלוגריתם)**

1) $\log_{\frac{1}{2}}(x^2-4x+11)=-3$

2) $\log_{27}(x^2-8x)=\frac{2}{3}$

3) $\log_{\sqrt{2}}(\log_{x-2}x)=2$

4) $\log_2(\log_{x-1}(3x-5))=1$

5) $\log_5(5^x-20)+1=x$

6) $\log_3(2\cdot 3^{x-1}+7)=x+1$

7) $\log_4(6\cdot 2^x-8)=x$

8) $\log_3(28\cdot 3^x-9)=2x+1$

9) $\log_5(6-5^x)=1-x$

10) $\log_2(10-2^x)+x=4$

11) $\log_3(6\frac{1}{2}-3^x)=2-x$

12) $\log_5(4\frac{1}{2}-5^x)=1-x$

13) $(\log x)^2-2\log x-3=0$

14) $2(\log_9 x)^2-\log_9 x-1=0$

15) $(\log_3 x)^2-4\log_3 x=-3$

16) $(\log_8 x)^2-\log_8 x=2$

17) $\log_5 x=6-(\log_5 x)^2$

18) $4\log_6 x+4=3(\log_6 x)^2$

19) $\log_2^3 x+\log_2^2 x=2\log_2 x$

20) $2\log_9^3 x+\log_9^2 x=\log_9 x$

21) $3(\log_x 3)^2=2-5\log_x 3$

22) $\log_3 x+\frac{3}{\log_3 x}=4$

23) $\log_2 x-2\sqrt{\log_2 x}=3$

24) $\log_3^2 x(\log_3^2 x-3)=2\log_3^2 x-4$

משוואות לוגריתמיות — חוקי הלוגריתמים

פתור את המשוואות הבאות: **(חוקי הלוגריתמים)**

25) $\log(2x+4)-\log x=1$

26) $\log_5(x+1)-\log_5(2x-1)=1$

27) $\log_3 x+\log_3(x-6)=3$

28) $\log_2(x+2)+\log_2(x-4)=4$

29) $\log_6(x+2)+\log_6(5-x)=1$

30) $\log_3(x^2+9)-\log_3(x-1)=2$

31) $\log_2(x^2-1)-\log_2(x+1)=3$

32) $2\log_4 x-\log_4(3x-5)=1$

33) $2\log_3 x-\log_3(7x-2)=-1$

34) $3\log_2 x=2+\log_2(x^2-x)$

35) $\frac{1}{2}\log x+\log(\sqrt{x}+3)=1$

36) $\frac{1}{2}\log(7-x)+\log\sqrt{x-5}=0$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

37) $\frac{\log\left(\frac{x}{3}\right)}{\log(x-2)}-2=0$

38) $\frac{\log_2(x^2+4)}{\log_2(x+3)}-1=\frac{3}{\log_2(x+3)}$

39) $\log_3(3^x+1)+x-1=\log_3 4$

40) $(\log_x\sqrt{2})^2=\log_x(2\sqrt{2})-\frac{5}{4}$

משוואות לוגריתמיות — מעבר מבסיס לבסיס

פתור את המשוואות הבאות: **(בסיסים שונים)**

41) $\log_2 x+\log_8 x^2=10$

42) $\log_3 x\cdot\log_9 x=8$

43) $\log_4 x+\log_2 x^4=-9$

44) $\log_5 x-\log_{\frac{1}{5}} x^2=6$

45) $(\log_2 x)^2-\log_4 x^2=0$

46) $(\log_3 x)^2+\log_9 x^2=2$

47) $(\log_5 x)^2-\log_{25} x=\frac{1}{2}$

48) $(\log_3 x)^2-\log_{\sqrt{3}} x=3$

49) $\log_4 x-\log_x 64=-2$

50) $\log_9(27x)+\log_x 81=6$

משוואות לוגריתמיות — הוצאת לוגריתמים

פתור את המשוואות הבאות: **(הוצאת לוגריתמים)**

51) $3^{\log_3(x+7)}=2x+1$

52) $x^{\log_3 x}=81$

53) $x^{1+\log x}=100$

54) $x^{1+2\log_3 x}=3$

55) $x^{\log x}=1000x^2$

56) $x^{\log_5 x}=\frac{125}{x^2}$

57) $x^{2+\log 10x}=10000$

58) $x^{\log_3 x-1}=3^{3+\log_3 x}$

59) $(x^2)^{\log_4 x}=64x$

60) $100^{\log x}=2x^3$

תשובות (משוואות לוגריתמיות):

1) 1, 3. **2)** 9, −1. **3)** 4. **4)** 3. **5)** 2. **6)** 1. **7)** 1, 2. **8)** 2, −1. **9)** 0, 1. **10)** 1, 3. **11)** 0.631, 1.369. **12)** 0.431, 0.569. **13)** 1000, $\frac{1}{10}$. **14)** 9, $\frac{1}{3}$. **15)** 3, 27. **16)** 64, $\frac{1}{8}$. **17)** 25, $\frac{1}{125}$. **18)** 36, 0.303. **19)** 1, 2, $\frac{1}{4}$. **20)** 1, 3, $\frac{1}{9}$. **21)** 27, $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **22)** 3, 27. **23)** 512. **24)** 3, $\frac{1}{3}$, 9, $\frac{1}{9}$. **25)** $\frac{1}{2}$. **26)** $\frac{2}{3}$. **27)** 9. **28)** 6. **29)** 4, −1. **31)** 9. **32)** 2, 10. **33)** 2, $\frac{1}{3}$. **34)** 2. **35)** 4. **36)** 6. **37)** אין פתרון. **38)** 10. **39)** 1. **40)** 2, $\sqrt[5]{2}$. **41)** 64. **42)** 81, $\frac{1}{81}$. **43)** $\frac{1}{4}$. **44)** 25. **45)** 1, 2. **46)** 3, $\frac{1}{9}$. **47)** 5, $\frac{1}{\sqrt{5}}$. **48)** 27, $\frac{1}{3}$. **49)** 4, $\frac{1}{64}$. **50)** 3, 6561. **51)** 6. **52)** 9, $\frac{1}{9}$. **53)** 10, $\frac{1}{100}$. **54)** $\frac{1}{3}$, $\sqrt{3}$. **55)** 1000, $\frac{1}{10}$. **56)** 5, $\frac{1}{125}$. **57)** 10, $\frac{1}{10{,}000}$. **58)** 27, $\frac{1}{3}$. **59)** 8, $\frac{1}{4}$. **60)** $\frac{1}{2}$.

פונקציה לוגריתמית

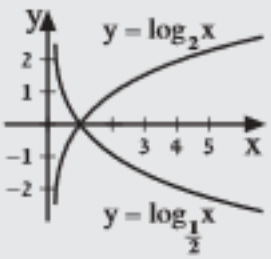
בסעיף זה נסביר מהי **פונקציה לוגריתמית**. בהמשך נדון בפונקציה לוגריתמית מיוחדת במסגרת החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי.

נגדיר תחילה:

פונקציה לוגריתמית היא פונקציה מהצורה $f(x)=\log_a x$ כאשר הבסיס a הוא מספר קבוע וחיובי השונה מ-1 והמשתנה x מופיע בתוך הלוגריתם.

לדוגמא הפונקציות: $y=\log_2 x$, $y=\log_5 x$, $y=\log_{\frac{1}{3}} x$ הן פונקציות לוגריתמיות.

בציור משמאל מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=\log_2 x$ ו-$y=\log_{\frac{1}{2}} x$. גרפים אלה מאפיינים את שני המקרים השונים בהתאם לבסיס a. במקרה הראשון **הבסיס 2 הוא גדול מ-1** והפונקציה **עולה**. במקרה השני **הבסיס** $\frac{1}{2}$ **הוא בין 0 ל-1** והפונקציה **יורדת**. כל הגרפים של פונקציה לוגריתמית מהצורה $y=\log_a x$ עוברים בנקודה $(1,0)$ כי $y=\log_a 1=0$.



תכונות הפונקציה הלוגריתמית:

נוכל לסכם את **התכונות העיקריות של הפונקציה הלוגריתמית:**

א) **תחום ההגדרה** של הפונקציה הלוגריתמית $f(x)=\log_a x$ הוא $x>0$.

ב) אם $a>1$ אז הפונקציה הלוגריתמית $f(x)=\log_a x$ **עולה** לכל $x>0$
ואם $0<a<1$ אז הפונקציה הלוגריתמית $f(x)=\log_a x$ **יורדת** לכל $x>0$.

ג) הישר $x=0$ (ציר ה-y) הוא **אסימפטוטה אנכית** של הפונקציה $f(x)=\log_a x$.

הערה: מהפונקציות הלוגריתמיות אפשר לקבל פונקציות נוספות הכוללות פונקציה לוגריתמית.

דוגמאות: $f(x)=x\cdot\log_a x$, $f(x)=\log_a(x^2+1)$, $f(x)=\dfrac{\log_a x}{x}$ וכו'.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=\log_3 x$.

א. חשב את $f(81)$. **ב.** מצא את x אם $f(x)=-2$.

פתרון:

א. דרך א' – עפ"י חוקי הלוגריתמים: $f(81)=\log_3 81=\log_3 3^4=4\log_3 3=4\cdot 1=4$.

דרך ב' – נסמן $\log_3 81=b$ ואז $3^b=81$, כלומר $3^b=3^4$ ולכן $b=4$.

ב. אם $f(x)=-2$ אז $\log_3 x=-2$ ולכן, עפ"י הגדרת הלוגריתם, $x=3^{-2}$
כלומר $x=\frac{1}{9}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פונקציה לוגריתמית)

פונקציה לוגריתמית — תרגילים יסודיים

הפונקציה:	$y = \log_a x$	$(a > 0 \quad ,a \neq 1)$

חשב לגבי כל פונקציה שמימין את הערכים שמשמאל:

1) $f(x) = \log_2 x$ $\quad f(1), \quad f(2), \quad f(\sqrt{2})$

2) $f(x) = \log_3 x$ $\quad f(9), \quad f(\frac{1}{9}), \quad f\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)$

3) $f(x) = \log_{10} x$ $\quad f(10), \quad f(100), \quad f(\sqrt[3]{0.01})$

4) $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ $\quad f(2), \quad f(16), \quad f(\frac{1}{4})$

5) $f(x) = \log_{\frac{1}{6}} x$ $\quad f(6), \quad f(\frac{1}{36}), \quad f(216)$

מצא את x, לגבי כל פונקציה שמימין, עפ"י הנתון משמאל:

6) $f(x) = \log_5 x$ $\quad f(x) = 0, \quad f(x) = 2, \quad f(x) = -3$

7) $f(x) = \log_4 x$ $\quad f(x) = 1, \quad f(x) = \frac{1}{2}, \quad f(x) = \frac{3}{2}$

8) $f(x) = \log_{100} x$ $\quad f(x) = -2, \quad f(x) = \frac{1}{2}, \quad f(x) = -\frac{3}{2}$

9) $f(x) = \log_{\frac{1}{8}} x$ $\quad f(x) = -1, \quad f(x) = \frac{1}{3}, \quad f(x) = -\frac{5}{3}$

שרטט בעזרת טבלה את הגרפים של הפונקציות הבאות: (השרטוטים לא מופיעים בתשובות)

10) $y = \log_3 x$ **11)** $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ **12)** $y = \log_2(x+1)$

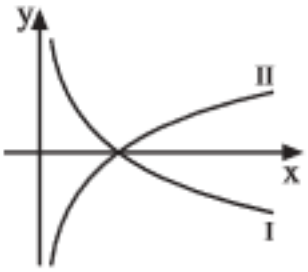
13) $y = \log_2(x-1)+1$ **14)** $y = \log_{\frac{1}{2}} x - 1$ **15)** $y = \log_4 x^2$

16) א. האם הפונקציות $y = 2\log_2 x$ ו-$y = \log_2 x^2$ זהות? נמק.

ב. שרטט את הגרף של כל אחת מהפונקציות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) הגרפים I ו-II בציור הם של הפונקציות:
$f(x)=\log_4 x$ ו-$g(x)=\log_{\frac{1}{4}} x$.



א. איזה גרף הוא של הפונקציה $f(x)$ ואיזה גרף הוא של הפונקציה $g(x)$? נמק.

ב. ישר המאונך לציר ה-x חותך את גרף I בנקודה A ואת גרף II בנקודה B. נתון: $AB=3$. מצא את משוואת הישר AB. (הבחן בין שני מקרים).

מצא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x של כל אחת מהפונקציות הבאות:

18) $y=\log_3 x+\log_3 x^2-1\frac{1}{2}$ **19)** $y=\log_2 x+\log_4 x^3-10$

20) $y=\log_5^2 x-\log_5 x-2$ **21)** $y=\log_4^3 x-2\log_4^2 x-3\log_4 x$

מצא בתרגילים הבאים את נקודות החיתוך של שתי הפונקציות:

22) $y=\log_3 x^2$ $y=\log_3 x+2$ **23)** $y=\log_2 x$ $y=(\log_2 x)^2-2$ **24)** $y=\log_5 x-2$ $y=\log_x 25-1$

פונקציה לוגריתמית — תרגילים נוספים

25) הוכח שהפונקציה $f(x)=\log_2(x-1)$ מקיימת: (הנח שהביטויים מוגדרים)

א. $2f(x+1)=f(x^2+1)$.

ב. $f(x+1)-f(x-1)=f\left(\frac{2x-2}{x-2}\right)$.

26) נתונה הפונקציה: $f(x)=\log_2(2x^2-3x)$.

פתור את המשוואה $f(x^2+1)=1$.

מצא אילו מבין הפונקציות הבאות הן **אי זוגיות** ואילו הן **זוגיות**: (הוכח את תשובתך)

27) $y=\log(x^4-5)+1$ **28)** $y=\log_3\frac{4-x}{4+x}$

29) $y=\log\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ **30)** $y=2\log_2(2^x+1)-x$

31) $y=\log(x^3+x^2)+\log(1-x)$ **32)** $y=2\log(3^x+1)-\log(3^{2x}+1)$

33) נתונות הפונקציות $f(x)=mx+7$, $g(x)=5^{\log_5 x^2}$. שיעור ה-x של אחת מנקודות החיתוך של הפונקציות הוא 7.

א. מצא את m.

ב. מצא את שיעורי נקודת החיתוך השנייה של הפונקציות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

34) נתונות הפונקציות: $f(x)=2x+1$, $g(x)=a^{\log_3(x+7)}$. הפונקציות נחתכות בנקודה שבה $y=13$.

א. מצא את a.

ב. פתור את המשוואה: $g(f(x))=2$.

35) נתונה הפונקציה $f(x)=\log_a x-4\log_x a$, $a>1$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. מצא את a אם נתון שהמרחק בין שתי נקודות החיתוך שמצאת בסעיף א' הוא $3\frac{3}{4}$.

ג. מצא, עבור ה-a שמצאת בסעיף ב', את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הישר $y=-3$.

36) נתונות הפונקציות: $f(x)=\log_{a^2}x$, $g(x)=a^x$, $h(x)=\frac{1}{2}g(f(x))$.

א. מצא את הפונקציה $h(x)$ והראה שהיא לא תלויה ב-a.

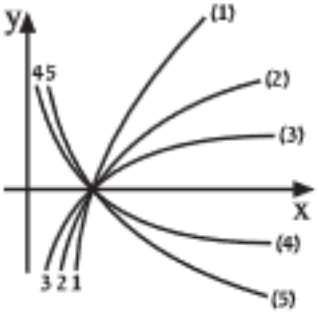
ב. נתון ששיעור ה-y של אחת מנקודות החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$h(x)$ הוא 2. מצא את a.

ג. הראה, ע"י הצבה, שהפונקציות $f(x)$ ו-$h(x)$ נחתכות גם בנקודה שבה $y=1$.

37) בציור מתוארים (לא לפי הסדר) הגרפים של הפונקציות:

(א) $y=\log_{\frac{1}{2}}x$, (ב) $y=\log_4 x$, (ג) $y=\log_2 x$,

(ד) $y=\log_{\sqrt{2}}x$, (ה) $y=\log_{\frac{1}{3}}x$.

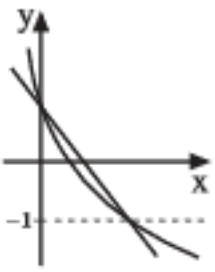


א. מצא איזה גרף מתאר כל פונקציה.

ב. ישר המקביל לציר ה-y חותך את הגרפים של הפונקציות (3) ו-(5) בשתי נקודות שהמרחק ביניהן 3. מצא בעזרת חישוב את משוואת הישר (הבחן בין שני מקרים).

ג. ישר המקביל לציר ה-x חותך את הגרפים של הפונקציות (1) ו-(2) בשתי נקודות שהמרחק ביניהן הוא 2. מצא, בעזרת חישוב, את משוואת הישר.

38) בציור מתוארים הגרפים של הישר $y=mx+1$ והפונקציה $y=\log_a(x+\frac{1}{2})$. הישר המקווקו מקביל לציר ה-x וחותך את ציר ה-y בנקודה $(0,-1)$.



היעזר בגרפים **כפי שהם מתוארים בציור** ומצא את a ו-m.

מצא את נקודות החיתוך של הפונקציות הבאות עם הצירים (אם יש כאלה):

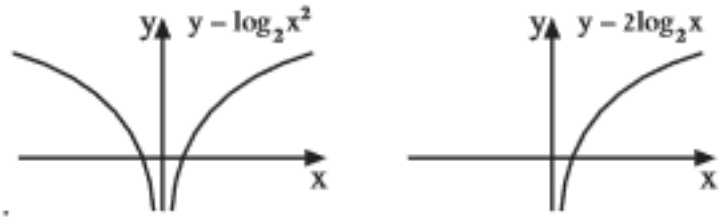
39) $f(x)=3^{\log_3(x^2-3x+1)}-2x+5$

40) $f(x)=x^{\log_2 x}-4x$

תשובות (פונקציה לוגריתמית):

1) 0, 1, $\frac{1}{2}$. **2)** 2, -2, $-\frac{1}{2}$. **3)** 1, 2, $-\frac{2}{3}$. **4)** -1, -4, 2. **5)** -1, 2, -3. **6)** 1, 25, $\frac{1}{125}$. **7)** 4, 2, 8. **9)** 8, $\frac{1}{2}$, 32. **16)** א. הפונקציות שונות כי תחום ההגדרה שונה.

ב.



17) א. גרף I: $g(x)$, גרף II: $f(x)$. ב. $x = 8$, $x = \frac{1}{8}$. **18)** $(\sqrt{3}, 0)$. **19)** $(16, 0)$.
20) $(25, 0)$, $(\frac{1}{5}, 0)$. **21)** $(1, 0)$, $(64, 0)$, $(\frac{1}{4}, 0)$. **22)** $(9, 4)$. **23)** $(4, 2)$, $(1, -\frac{1}{2})$.
24) $(25, 0)$, $(\frac{1}{5}, -3)$. **26)** ± 1. **27)** זוגית. **28)** אי זוגית. **29)** אי זוגית. **30)** זוגית.
31) זוגית. **32)** זוגית. **33)** א. 6. ב. $(-1, 1)$. **34)** א. 3. ב. -3. **35)** א. $(a^2, 0)$,
$(\frac{1}{a^2}, 0)$. ב. $a = 2$. ג. $(2, -3)$, $(\frac{1}{16}, -3)$. **36)** א. $h(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$ $(x > 0)$. ב. $a = 2$.
37) א. (1) – (ד), (2) – (ג), (3) – (ב), (4) – (ה), (5) – (א). ב. $x = 4$, $x = \frac{1}{4}$. ג. $y = 2$.
38) $\frac{1}{2}$, $-\frac{4}{3}$. **39)** $(0, 6)$, $(3, 0)$. **40)** $(4, 0)$, $(\frac{1}{2}, 0)$.

אי שוויונות לוגריתמיים

בסעיף זה נדון בפתרון אי שוויונות לוגריתמים. נזכיר שוב שלימוד נושא זה מיועד רק ליישומים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בבעיות גדילה ודעיכה ובמספרים מרוכבים.

בפתרון אי שוויונות לוגריתמיים צריך לשים לב לכללים הבאים:

א) תחום ההגדרה של אי השוויון – כל הביטויים שמופיעים בתוך הלוגריתמים חייבים להיות חיוביים.

ב) אם בסיס הלוגריתם גדול מ-1 אז אי השוויון שבין הביטויים שבתוך הלוגריתמים הוא באותו הכיוון של אי השוויון שבין הלוגריתמים.
אם הבסיס הוא בין 0 ל-1 אז אי השוויון שבין הביטויים שבתוך הלוגריתמים הוא הפוך בכיוונו לאי השוויון שבין הלוגריתמים.

ג) אם המשתנה x מופיע בבסיס הלוגריתם אז צריך לזכור שהבסיס חיובי ושונה מ-1.

דוגמא א':

פתור את אי השוויון $\log_3 x < 2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:
נמצא תחילה את תחום ההגדרה של אי השוויון. הביטוי בתוך הלוגריתם צריך להיות חיובי, לכן $x>0$ וזהו תחום ההגדרה. נעבור לפתרון אי השוויון עצמו.

דרך א' – נסתמך על הגדרת הלוגריתם ועל כך שהבסיס 3 הוא גדול מ-1 ונקבל מאי השוויון הנתון את אי השוויון $x<3^2$, כלומר $x<9$. ביחד עם תחום ההגדרה נקבל שהפתרון של אי השוויון הוא $0<x<9$.

דרך ב' – אפשר לרשום את אי השוויון הנ"ל בצורה הבאה: $\log_3 x<\log_3 9$ (כי $\log_3 9=2$). הבסיס 3 הוא גדול מ-1 ולכן מאי השוויון הנ"ל נובע אי השוויון $x<9$. ביחד עם תחום ההגדרה נקבל שהפתרון של אי השוויון הוא $0<x<9$ כפי שקיבלנו קודם.

דוגמא ב':
פתור את אי השוויון $\log_{0.1}(x^2-2x)>\log_{0.1}(2x-3)$.
פתרון:
תחילה נמצא את תחום ההגדרה של אי השוויון. הביטויים בתוך הלוגריתמים צריכים להיות חיוביים. כלומר $2x-3>0$ וגם $x^2-2x>0$. הפתרונות של אי השוויונות הנ"ל הם $x>1\frac{1}{2}$ וגם $x>2$ או $x<0$. התחום המשותף של שני אי השוויונות הוא $x>2$ או $x<0$.
נעבור לפתרון אי השוויון עצמו. הבסיס הוא 0.1 והוא בין 0 ל-1 לכן כיוונו של אי השוויון מתהפך. כלומר צריך לפתור את אי השוויון $x^2-2x<2x-3$. אי השוויון האחרון שקול לאי השוויון $x^2-4x+3<0$ שהפתרון שלו הוא $1<x<3$. בהתחשב בתחום ההגדרה נקבל שהפתרון של אי השוויון הוא $2<x<3$.

דוגמא ג':
פתור את אי השוויון הלוגריתמי $(\log_{\frac{1}{3}}(x+1))^2\geq 1$.
פתרון:
תחום ההגדרה של אי השוויון הוא $x+1>0$ כלומר $x>-1$.
אם נסמן $t=\log_{\frac{1}{3}}(x+1)$ אז נקבל את אי השוויון **הריבועי** $t^2\geq 1$ שהפתרון שלו הוא $t\geq 1$ או $t\leq -1$. לכן אי השוויון המקורי שקול למערכת $\log_{\frac{1}{3}}(x+1)\geq 1$ או $\log_{\frac{1}{3}}(x+1)\leq -1$. היות והבסיס $\frac{1}{3}$ הוא בין 0 ל-1 אז מאי השוויון הראשון נקבל $x+1\leq \frac{1}{3}$, כלומר $x\leq -\frac{2}{3}$. מאי השוויון השני נקבל $x+1\geq \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}=3$, ז"א $x\geq 2$. בסה"כ, בהתחשב בתחום ההגדרה, הפתרון של אי השוויון הוא $x\geq 2$ או $-1<x\leq -\frac{2}{3}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(אי שוויונות לוגריתמיים)

פתור את אי השוויונות הבאים:

1) $\log_4 x < 2$
2) $\log_3 x > 3$
3) $\log_{\frac{1}{3}} x > -2$
4) $\log_{\frac{1}{4}} x < -1$
5) $\log_2 (x-3) < 0$
6) $\log_{\frac{1}{2}} (5-x) < 0$
7) $\log_{\frac{1}{8}} (3-x) \geq \frac{1}{3}$
8) $\log_{0.2} (2x-3) > -1$
9) $\log_{\frac{1}{3}} (3-x) \geq \log_{\frac{1}{3}} (6-3x)$
10) $\log_2 (x-3) < \log_2 (7-x)$
11) $\log_3 x \geq \log_3 (2x-6)$
12) $\log_{\frac{1}{2}} x \leq \log_{\frac{1}{2}} (4-x)$
13) $\log_5 (x^2+1) > 1$
14) $\log_9 x^2 < 1$
15) $\log_2 (x^2-3x) < 2$
16) $\log_3 (x^2-8x) < 2$
17) $\log (x^2+5) > \log 6x$
18) $\log_3 (2x+8) > 2\log_3 x$
19) $\log_5 (x^2+4) > \log_5 (x+6)$
20) $\log_{0.3} (x^2+1) > \log_{0.3} (2x+1)$
21) $\log (2x^2-4x) \leq \log (x^2+12)$
22) $\log_{\frac{1}{4}} (-x^2+4x-3) \geq \log_{\frac{1}{4}} (x^2-1)$
23) $\log_9 \frac{x}{2x-1} > -\frac{1}{2}$
24) $\log_2 \frac{x-2}{x+1} < -1$

פתור את אי השוויונות הבאים:

25) $(\log_3 x)^2 < 1$
26) $(\log_5 x)^2 \geq 4$
27) $(\log_4 x)^2 \leq 2\log_4 x$
28) $(\log_3 x)^2 + \log_3 x - 2 < 0$
29) $\log_2^2 x - \log_2 x - 2 \geq 0$
30) $2\log_4^2 x - \log_4 x - 1 > 0$
31) $\log_3^2 x - 4\log_3 x + 4 > 0$
32) $4\log_{\frac{1}{4}}^2 x + 4\log_{\frac{1}{4}} x + 1 > 0$
33) $\log_3 x - 3\log_x 3 < -2$
34) $\log_4 8x + \log_x 64 < 5$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (אי שוויונות לוגריתמיים):

1) $0<x<16$. 2) $x>27$. 3) $0<x<9$. 4) $x>4$. 5) $3<x<4$. 6) $x<4$.

7) $2\frac{1}{2}\le x<3$. 8) $1\frac{1}{2}<x<4$. 9) $x\le 1\frac{1}{2}$. 10) $3<x<5$. 11) $3<x\le 6$.

12) $2\le x<4$. 13) $x>2$ או $x<-2$. 14) $-3<x<3$, $x\neq 0$. 15) $3<x<4$ או $-1<x<0$.

16) $x>5$ או $0<x<1$. 17) $0<x<4$. 18) $-1>x>-6$ או $x>2$. 19) $0<x<2$. 20) $2<x\le 6$ או $0<x\le -2$.

21) $1<x<3$. 22) $x>\frac{1}{2}$ או $x<-1$. 23) $2<x<5$. 24) $\frac{1}{3}<x<3$. 25) $x\ge 25$ או $0<x\le \frac{1}{25}$. 26) $1\le x\le 16$.

27) $\frac{1}{9}<x<3$. 28) $x\ge 4$ או $0<x\le \frac{1}{2}$. 29) $x>4$ או $0<x<\frac{1}{2}$. 30) $x>0$, $x\neq 9$.

31) $x>0$, $x\neq 2$. 32) $1<x<3$ או $0<x<\frac{1}{27}$. 33) $8<x<16$ או $0<x<1$.

פתרון אי שוויונות מעריכיים בעזרת מחשבון

נביא דוגמא לפתרון אי שוויון מעריכי עם מחשבון.

דוגמא:

פתור את אי השוויון $9^x-5\cdot 3^x+6<0$.

פתרון:

נסמן $3^x=t$ ונקבל את אי השוויון הריבועי $t^2-5t+6<0$. הפתרון של אי שוויון זה הוא $2<t<3$, לכן $2<3^x<3$. לאי השוויון הימני נקבל $3^x<3^1$ ולכן $x<1$ כי הבסיס 3 הוא גדול מ-1. מאי השוויון השמאלי נקבל $2<3^x$.

עכשיו נוציא לוגריתם לפי בסיס 10 משני האגפים. הבסיס 10 הוא גדול מ-1 ולכן אי השוויון נשאר באותו הכיוון, כלומר $\log 2<\log 3^x$, ז"א $\log 2<x\log 3$.

עכשיו נחלק ב-$\log 3$ את שני אגפי אי השוויון. היות ו-$\log 3>0$ אז אי השוויון נשאר באותו כיוון, כלומר $x>\frac{\log 2}{\log 3}$ ולכן $x>0.63$.

לסיכום: הפתרון של אי השוויון הוא $0.63<x<1$.

תרגילים
(פתרון אי שוויונות מעריכיים בעזרת מחשבון)

היעזר במחשבון ופתור את אי השוויונות המעריכיים הבאים:

1) $3^x<8$ 2) $\left(\frac{1}{5}\right)^x\ge 3$ 3) $4^{x+2}>5^{x+1}$

4) $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}-\left(\frac{1}{2}\right)^x<6$ 5) $6^x+6^{x+1}<9^x$ 6) $2\cdot 7^x+7^{x+1}<3\cdot 4^x$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) $4^x - 3\cdot 2^{x+1} + 5 > 0$ 8) $9^x - 5\cdot 3^{x+1} + 54 < 0$

9) $2\cdot 49^x - 5\cdot 7^x + 2 \geq 0$ 10) $3\cdot\left(\frac{1}{25}\right)^x - 13\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^x + 4 \leq 0$

תשובות (פתרון אי שוויונות מעריכיים בעזרת מחשבון):

1) $x < 1.89$. 2) $x \leq -0.68$. 3) $x < 5.12$. 4) $x > 0.22$. 5) $x > 4.80$.

6) $x < -1.96$. 7) $x > 2.32$ או $x < 0$. 8) $1.63 < x < 2$. 9) $x \geq 0.36$ או $x \leq -0.36$. 10) $-0.86 \leq x \leq 0.68$.

מציאת תחומים — פונקציות לוגריתמיות

תחום ההגדרה של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית

בעזרת פתרון של אי שוויונות לוגריתמיים אפשר למצוא את תחום ההגדרה של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית.

דוגמא א':

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x) = \frac{1}{\log_2(2x^2-3x+1)}$.

פתרון:

נשים לב שהביטוי **שבתוך הלוגריתם** צריך להיות **חיובי**, כלומר צריך לפתור את אי השוויון $2x^2-3x+1 > 0$. זהו **אי שוויון ריבועי** שהפתרון שלו הוא $x < \frac{1}{2}$ או $x > 1$.

עכשיו צריך לשים לב שהלוגריתם עצמו מופיע **במכנה** ולכן הוא צריך להיות **שונה מאפס**.

נזכור שהלוגריתם **שווה לאפס** כאשר הביטוי בתוך הלוגריתם **שווה ל-1**. נפתור אם כן את המשוואה $2x^2-3x+1 = 1$. הפתרונות הם 0 ו-$1\frac{1}{2}$. לכן תחום ההגדרה של הפונקציה הוא: $x < \frac{1}{2}$ או $x > 1$, $x \neq 0$, $x \neq 1\frac{1}{2}$.

נביא עכשיו דוגמא לפונקציה הכוללת פונקציה עם שורש ריבועי.

דוגמא ב':

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x) = \sqrt{2 - \log_{\frac{1}{2}} x^2}$.

פתרון:

תחילה נשים לב שהביטוי x^2 **שבתוך הלוגריתם** צריך להיות **חיובי**. זה קורה עבור $x \neq 0$.

נוסף לכך, הביטוי **בתוך השורש הריבועי** צריך להיות **אי שלילי**, כלומר צריך לפתור את אי השוויון $2 - \log_{\frac{1}{2}} x^2 \geq 0$. אי השוויון הנ"ל שקול לאי השוויון $\log_{\frac{1}{2}} x^2 \leq 2$.

הבסיס $\frac{1}{2}$ הוא בין 0 ל-1 לכן נקבל $x^2 \geq \frac{1}{4}$. זהו אי שוויון ריבועי שהפתרון שלו הוא $x \geq \frac{1}{2}$ או $x \leq -\frac{1}{2}$. ביחד עם התנאי $x \neq 0$ נקבל שתחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x \geq \frac{1}{2}$ או $x \leq -\frac{1}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג':

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y = \log_3(\log_{\frac{1}{2}}(2x^2-x))$.

פתרון:

כמו בדוגמא הקודמת, הביטוי $2x^2-x$ שבתוך הלוגריתם הפנימי צריך להיות חיובי ולכן צריך לפתור את אי השוויון $2x^2-x>0$. פתרון אי שוויון זה הוא $x>\frac{1}{2}$ או $x<0$.

נוסף לכך, כל הביטוי שבתוך הלוגריתם החיצוני צריך להיות חיובי, כלומר צריך לפתור את אי השוויון $\log_{\frac{1}{2}}(2x^2-x)>0$. הבסיס $\frac{1}{2}$ הוא בין 0 ל-1 ולכן צריך לפתור את אי השוויון $2x^2-x<\left(\frac{1}{2}\right)^0=1$, כלומר את אי השוויון $2x^2-x-1<0$. הפתרון של אי שוויון זה הוא $-\frac{1}{2}<x<1$. ביחד עם אי השוויון הקודם נקבל שתחום ההגדרה של הפונקציה הנ"ל הוא $\frac{1}{2}<x<1$ או $-\frac{1}{2}<x<0$.

מציאת תחומים עם פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית

נביא דוגמא לשימוש נוסף של פתרון אי שוויונות לוגריתמיים.

דוגמא ד':

מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x)=\log_2(x^2-6x)-4$ נמצא מתחת לציר ה-x.

פתרון:

נמצא תחילה את תחום ההגדרה של הפונקציה. הפונקציה מוגדרת בתנאי שהביטוי שבתוך הלוגריתם הוא חיובי, כלומר $x^2-6x>0$. הפתרון של אי שוויון ריבועי זה הוא $x>6$ או $x<0$.

כדי למצוא לאילו ערכי x גרף הפונקציה נמצא מתחת לציר ה-x צריך לפתור את אי השוויון $\log_2(x^2-6x)-4<0$. "נעביר" את -4 לאגף שמאל ונקבל $\log_2(x^2-6x)<4$. היות והבסיס 2 הוא גדול מ-1 אז מאי השוויון הנ"ל נקבל את אי השוויון $x^2-6x<16$. הפתרון של אי השוויון הוא $-2<x<8$. בהתחשב בתחום ההגדרה נקבל שהתחום שבו גרף הפונקציה נמצא מתחת לציר ה-x הוא: $6<x<8$ או $-2<x<0$.

תרגילים
(מציאת תחומים — פונקציות לוגריתמיות)

תחום ההגדרה של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

1) $y=\log_2(x^2-3x)$

2) $y=\log_3(-x^2+x+6)$

3) $y=\log_5(x^2+x+2)$

4) $y=\log_4(2x^2-3x+1)$

5) $y = \log(x+2) + \log(x-1)$

6) $y = \log_2(3x+1) + \log_2(x+1)$

7) $y = \frac{4}{\log_2(x-3)}$

8) $y = \frac{2}{\log_3(5-2x)}$

9) $y = \frac{1}{\log(2x^2-x)}$

10) $y = \frac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(2x^2-5x+3)}$

11) $y = \log_2 \frac{x+5}{3-2x}$

12) $y = \log_5 \frac{3x-1}{x-2}$

13) $y = \log_x 2 + \log_4 x$

14) $y = \log_x(x^2-x+1)$

15) $y = \sqrt{\log(4-x)}$

16) $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2x-10)}$

17) $y = \sqrt{\log_2(x^2-3x+3)}$

18) $y = \sqrt{\log_3(7x-x^2-11)}$

19) $y = \sqrt{2 - \log_{\frac{1}{5}} x^2}$

20) $y = \sqrt{3 - \log_4 x^2}$

21) $y = \log_3(\log_{\frac{1}{2}} x^2)$

22) $y = \log_5(\log_{\frac{1}{3}}(4x^2-3x))$

23) $y = \sqrt{20 - \log_2 x^4}$

24) $y = \sqrt{\log_3(x^2-x+1)-1}$

25) $y = \sqrt{1 - \log_3^2 x}$

26) $y = \sqrt{\log_3^2(x-2)-1}$

27) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{\log\left(\frac{x}{4}\right)}{\log(x-3)} - 2$.

א. האם גרף הפונקציה חותך את ציר ה-x? נמק.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

28) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{\log_2(x^2+1)-1}{\log_2(x+2)} - 1$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

מציאת תחומים עם פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית

29) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y = \log_3(x^2-8x)$.

ב. מצא לאילו ערכי x יהיו ערכי הפונקציה קטנים מ-2.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

30) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\log_3(2x^2+3x+1)$.

ב. מצא לאילו ערכי x קטנים ערכי הפונקציה מ-1.

31) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\log_x(x^2+x+1)$.

ב. הוכח שגרף הפונקציה אינו חותך את ציר ה-x.

32) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-3x)+2$.

ב. לאילו ערכי x הפונקציה איננה חיובית?

33) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\log_4(x^3-8)$.

ב. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה נמצא מעל לישר $y=1$.

34) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\log_2(1-x^3)$.

ב. מצא לאילו ערכי x הפונקציה היא שלילית.

35) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\log_2(12-2x)$.

ב. מצא לאילו ערכי x ערכי הפונקציה הנ"ל גדולים מ-1 וקטנים מ-3.

36) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\log_8\frac{1}{2x-3}$.

ב. מצא לאילו ערכי x יהיו ערכי הפונקציה גדולים מ-$-\frac{1}{3}$.

ג. הוכח שלכל x בתחום שמצאת בסעיף ב' מתקיים $\log_8\frac{3}{2x-3}>0$.

37) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\log_4\frac{2x-1}{x+2}$.

ב. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה עובר מתחת לישר $y=-1$.

38) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\sqrt{\log_3(3-2x)(1-x)}$.

ב. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה עובר מתחת לישר $y=1$.

39) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{\log_3(2x^2-3x+1)}}$.

ב. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה עובר מעל הישר $y=1$.

40) מצא את התחום שבו גרף הפונקציה $y=\log_2(x^2-6x)-4$ נמצא מתחת לציר ה-x.

41) מצא לאילו ערכי x קטנים ערכי הפונקציה $y=\log_{\frac{1}{5}}(x^2+1)$ מערכי הפונקציה $y=\log_{\frac{1}{5}}(5x-5)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

42) מצא את תחום החיוביות של הפונקציה $y = \log_2 x + \log_x 4$.

43) נתונות הפונקציות $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$, $g(x) = \log_{\frac{1}{9}} x$.
פתור את אי השוויון $f(x) < g(x)$.

44) מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\log_3(x^2-2x+1)}$ נמצא מעל הישר $y = 1$.

45) נתונה הפונקציה: $f(x) = \log_3 \frac{5-x}{x-1}$.
א. פתור את המשוואה $f(x) - f(x+1) = 1$.
ב. פתור את אי השוויון $f(x-1) + 1 < 0$.

46) נתונות הפונקציות: $f(x) = 2^{x^2-2x}$, $g(x) = \log_2(f(x))$.
א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.
ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם הצירים.
ג. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $g(x)$ עובר מעל לישר $y = 3$.
ד. $h(x)$ היא הפונקציה: $h(x) = f(x) \cdot g(x)$. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $h(x)$.

תשובות (מציאת תחומים — פונקציות לוגריתמיות):

1) $x > 3$ או $x < 0$. **2)** כל x. **3)** $x > 1$ או $x < \frac{1}{2}$. **4)** $x > 1$. **5)** $x > -\frac{1}{3}$. **6)** $x > 3$, $x \neq 4$. **7)** $x < 2\frac{1}{2}$, $x \neq 2$. **8)** $x < 0$ או $x > \frac{1}{2}$, $x \neq 1$, $x \neq -\frac{1}{2}$. **9)** $x < 1$ או $x > 1\frac{1}{2}$, $x \neq 2$, $x \neq \frac{1}{2}$. **10)** $-5 < x < 1\frac{1}{2}$. **11)** $x < \frac{1}{3}$ או $x > 2$. **12)** $x > 0$, $x \neq 1$. **13)** $x \neq 1$, $x > 0$. **14)** $x \leq 3$. **15)** $5 < x \leq 5\frac{1}{2}$. **16)** $x \geq 2$ או $x \leq 1$. **17)** $3 \leq x \leq 4$. **18)** $x \geq \frac{1}{5}$ או $x \leq -\frac{1}{5}$. **19)** $-8 \leq x \leq 8$, $x \neq 0$. **20)** $-1 < x < 1$, $x \neq 0$. **21)** $\frac{3}{4} < x < 1$ או $0 < x < -\frac{1}{4}$. **22)** $-32 \leq x \leq 32$, $x \neq 0$. **23)** $x \geq 2$ או $x \leq -1$. **24)** $\frac{1}{3} \leq x \leq 3$. **25)** $x \geq 5$ או $2 < x \leq 2\frac{1}{3}$. **26)** א. לא. ב. $x > 3$, $x \neq 4$. **27)** א. $(0,-2)$, $(3,0)$. ב. $x > -2$, $x \neq -1$. **28)** א. $x > 8$ או $x < 0$. ב. $9 > x > 8$ או $0 > x > -1$. **29)** א. $x > -\frac{1}{2}$ או $x < -1$. ב. $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ או $-2 < x < -1$. **30)** א. $x > 0$, $x \neq 1$. **31)** א. $x > 3$ או $x < 0$. ב. $x \geq 4$ או $x \leq -1$. **32)** א. $x > 2$. ב. $x > \sqrt[3]{12}$. **33)** א. $x < 1$. ב. $1 > x > 0$. **34)** א. $x > 6$. ב. $5 > x > 2$. **35)** א. $x > 1\frac{1}{2}$. ב. $2\frac{1}{2} > x > 1\frac{1}{2}$. **36)** א. $x > \frac{1}{2}$ או $x < -2$. ב. $\frac{6}{7} > x > \frac{1}{2}$. **37)** א. $x \geq 2$ או $x \leq \frac{1}{2}$. ב. $2 > x > 1\frac{1}{2}$ או $\frac{1}{2} \geq x > 0$. **38)** א. $x > 0$ או $x < -\frac{1}{2}$. ב. $2 > x > 1\frac{1}{2}$ או $0 > x > -\frac{1}{2}$. **39)** $8 > x > 6$ או $0 > x > -2$. **40)** $3 > x > 2$ או $1 > x > 0$. **41)** $x > 1$. **42)** $x > 1$. **43)** $2 > x > 0$, $x \neq 1$. **44)** א. 2, 3. ב. $6 > x > 5$. **45)** א. לכל x. ב. $(0,0)$, $(2,0)$. ג. $x < -1$ או $x > 3$. ד. חיובית: $x < 0$ או $x > 2$, שלילית: $2 > x > 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון גרפי של משוואות לוגריתמיות
ואי שוויונות לוגריתמיים

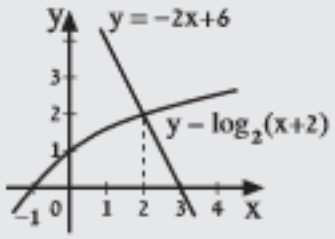
כפי שראינו בפרק הקודם, גם כאן קיימות משוואות לוגריתמיות ואי שוויונות לוגריתמיים שאינם ניתנים לפתרון בצורה אלגברית. ניתן לפתור אותם בצורה גרפית.

דוגמא:

פתור בעזרת תיאור גרפי את המשוואה $\log_2(x+2) = -2x+6$.

פתרון:

משרטטים במערכת צירים אחת את הגרפים של הפונקציות $y = \log_2(x+2)$ ו-$y = -2x+6$. שיעור ה-x של נקודת החיתוך הוא פתרון המשוואה, כלומר $x = 2$.



באופן דומה ניתן למצוא בעזרת תיאור גרפי את נקודות החיתוך של שתי פונקציות ולפתור אי שוויונות לוגריתמיים.

תרגילים
(פתרון גרפי של משוואות לוגריתמיות
ואי שוויונות לוגריתמיים)

פתור בדרך גרפית את המשוואות הבאות:

1) $\log_2 x = -x+3$
2) $\log_2 x = x^2-2x+1$
3) $\log_{\frac{1}{3}} x = x-4$
4) $2\log_3(x+1) = x$
5) $\log_{\sqrt{3}} x = x^2-3x+2$
6) $\log_{\frac{1}{2}}(x+2) = 2x-6$

מצא בדרך גרפית את נקודות החיתוך של הפונקציות הבאות:

7) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $y = -\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}$
8) $y = \log_4 x$, $y = \frac{1}{3}x-\frac{1}{3}$
9) $y = 3\log_2(x+1)$, $y = x+2$
10) $y = \log_{\sqrt{3}}(x-1)$, $y = \frac{8}{x}$

פתור בדרך גרפית את אי השוויונות הבאים:

11) $-x+6 < \log_2 x$
12) $x-1 < 4\log_3 x$
13) $\log_3 x < \frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$
14) $\log_2(x+1) \le x^2$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

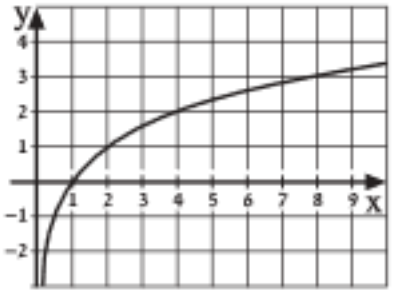
15) נתונות הפונקציות: $f(x) = -x^2+6$, $g(x) = \log_{\sqrt{2}} x$.

מצא בדרך גרפית לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x)$ נמצא מעל לגרף הפונקציה $g(x)$.

16) נתונות הפונקציות: $f(x) = \log_{\frac{1}{4}} x+2$, $g(x) = 2x^2$.

פתור בדרך גרפית את אי השוויון $g(x) \le f(x)$.

17) בציור מתואר גרף של פונקציה לוגריתמית מהצורה $y = \log_a x$.



א. היעזר בציור ומצא את a.

ב. מצא בדרך גרפית, עבור ה-a שמצאת בסעיף א', את נקודות החיתוך של שתי הפונקציות הבאות:

$y = \log_a x$, $y = \frac{4}{3}x - \frac{5}{3}$.

18) א. שרטט במערכת צירים אחת את הגרפים של הפונקציות:

(1) $y = \log_2 x$. (2) $y = -x+3$.

ב. מצא בדרך גרפית לאילו ערכי x גדולים ערכי הפונקציה (1) מערכי הפונקציה (2).

תשובות (פתרון גרפי של משוואות לוגריתמיות ואי שוויונות לוגריתמיים):

1) 2. **2)** 1, 2. **3)** 3. **4)** 0, 2. **5)** 1, 3. **6)** 2. **7)** $(2,-1)$, $(1,\frac{1}{2})$.

8) $(4,1)$, $(1,0)$. **9)** $(1,3)$, $(7,9)$. **10)** $(4,2)$. **11)** $x > 4$. **12)** $1 < x < 9$.

13) $x > 3$ או $0 < x < 1$. **14)** $x \ge 1$ או $-1 < x \le 0$. **15)** $0 < x < 2$.

16) $0 < x \le 1$. **17)** א. $a = 2$. ב. $(2,1)$, $(\frac{1}{2},-1)$. **18)** ב. $x > 2$.

מספרים מרוכבים עם חזקות ולוגריתמים

סעיף זה כולל תרגילים שבהם יש **מספרים מרוכבים** עם חזקות ולוגריתמים. נזכיר **שהערך המוחלט** של מספר מרוכב $z = x+iy$ הוא $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$.

תרגילים
(מספרים מרוכבים עם חזקות ולוגריתמים)

פתור את אי השוויונות הבאים: (x הוא מספר ממשי)

1) $|2+2^{x^2+x-4}-8i| < 10$ **2)** $|2+3^{x^2-x-1}-12i|^2 > 169$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) $|3+5^{\frac{4x-1}{x+2}}+15i|<17$

4) $|4^{\frac{8-x}{x+1}}+8+7i|^2<625$

פתור את אי השוויונות הבאים: (x הוא מספר ממשי)

5) $|4i-1-\log_2 x|^2\geq 25$

6) $|12i-1+\log_3 x|^2\leq 169$

7) $|8i+2\log_9 x+\log_3 x^2|^2\geq 100$

8) $|3i+2+\log_2 x+\log_4 x^2|^2\leq 25$

תשובות (מספרים מרוכבים עם חזקות ולוגריתמים):

1) $-3<x<2$. 2) $x>2$ או $x<-1$. 3) $-2<x<1$. 4) $x>2$ או $x<-1$.

5) $x\geq 4$ או $0<x\leq\frac{1}{16}$. 6) $\frac{1}{81}\leq x\leq 729$. 7) $x\geq 9$ או $0<x\leq\frac{1}{9}$.

8) $\frac{1}{8}\leq x\leq 2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק רביעי
אלגברה — גדילה ודעיכה

פתרון מערכות של משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון

לפני שנדון בנושא העיקרי של פרק זה נדון בקיצור בפתרון מערכות של משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון. סוג כזה של מערכות מופיע בבעיות גדילה ודעיכה.

הערה: בפרק זה נפתור משוואות מעריכיות מהצורה $a^x = b$ בדרך כלל בעזרת $\ln$ ולא $\log$ (בסיס לפי 10). צריך לזכור שהבסיס של $\ln$ הוא המספר e $(e \approx 2.718)$ שעליו נלמד בחשבון הדיפרנציאלי.

דוגמא א':

נתון: $a^t = 4$, $a^{t+2} = 5$. מצא את a ו-t.

פתרון:

מהמשוואה השנייה נקבל $a^t \cdot a^2 = 5$. עפ"י המשוואה הראשונה $a^t = 4$. נציב תוצאה זו במשוואה השנייה ונקבל $4 \cdot a^2 = 5$. לכן $a^2 = \frac{5}{4}$, כלומר $a = \sqrt{1.25}$.

הפתרון הוא $a = 1.118$. כדי למצוא את t נחזור למשוואה הראשונה ונקבל: $t = \frac{\ln 4}{\ln a}$.

אם נציב את ערך a שקיבלנו נקבל: $t = \frac{\ln 4}{\ln 1.118} = 12.425$.

לסיכום: $a = 1.118$, $t = 12.425$.

דוגמא ב':

נתון: $a^{t_1} = 0.4$, $a^{t_1+t_2} = 0.0256$. חשב את היחס $\frac{t_2}{t_1}$.

פתרון:

ע"י הוצאת $\ln$ משני האגפים של כל אחת מהמשוואות נקבל $t_1 = \frac{\ln 0.4}{\ln a}$,

$t_1 + t_2 = \frac{\ln 0.0256}{\ln a}$. עכשיו נחלק את המשוואה השנייה בראשונה ונקבל:

$\frac{t_1+t_2}{t_1} = \frac{\ln 0.0256}{\ln a} \cdot \frac{\ln a}{\ln 0.4}$, לכן $\frac{t_1+t_2}{t_1} = 4$.

מכאן נקבל $t_1 + t_2 = 4t_1$, לכן $t_2 = 3t_1$, כלומר $\frac{t_2}{t_1} = 3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פתרון מערכות של משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון)

פתור בעזרת מחשבון את מערכות המשוואות הבאות: (מצא את a ו-t)

1) $a^t = 1.5$, $a^{t+5} = 1.8$ **2)** $500a^t = 400$, $300a^{t+4} = 180$ **3)** $1000a^t = 600$, $1200a^{t-3} = 900$

4) נתון: $a^{\frac{12}{t}} = \frac{1}{a} \cdot a^{\frac{12}{t-2}}$, $(t > 0)$, $a^t = 25$. מצא את t ואת a.

5) נתון: $a^t = 1.2$, $b^t = 1.5$, $a = 0.9 \cdot b$. מצא את a, b ו-t.

6) נתון: $a^x = 0.3$, $b^x = 0.4$, $a = 0.5^{\frac{1}{t}}$, $b = 0.5^{\frac{1}{t+3}}$. מצא את a, b ו-t.

7) נתון: $a^{t_1} = 2$, $a^{t_1+t_2} = 32$. חשב את היחס $\frac{t_2}{t_1}$.

8) נתון: $\left(\frac{a}{b}\right)^{t_1} = 0.8$, $\left(\frac{a}{b}\right)^{t_2} = 0.512$.

א. חשב את היחס $\frac{t_2}{t_1}$.

ב. נתון: $t_1 + t_2 = 16$. חשב את היחס $\left(\frac{a}{b}\right)$.

תשובות (פתרון מערכות של משוואות מעריכיות בעזרת מחשבון):

1) $a = 1.037$, $t = 11.12$ **2)** $a = 0.931$, $t = 3.103$ **3)** $a = 0.928$, $t = 6.868$ **4)** $t = 6$, $a = 1.710$. **5)** $t = 2.118$, $a = 1.090$, $b = 1.211$. **6)** $a = 0.930$, $b = 0.946$, $t = 9.555$.

7) 4. **8)** א. 3. ב. 0.946.

מציאת כמויות — גדילה ודעיכה

מושגי יסוד – גדילה ודעיכה

בפרק זה נדון בתהליכי **גדילה ודעיכה**. מהניסיון מתברר שתהליכים רבים שבהם כמות גדלה או קטנה במשך הזמן ניתנים לתיאור בקירוב ע"י **פונקציה מעריכית**. (על פונקציה מעריכית ראה בעמ' 98).

הצורה הכללית של פונקציה המתארת תהליך של גדילה או דעיכה **מעריכית** היא:

$$f(t) = k \cdot a^t$$

בפונקציה כזאת: a (הבסיס) הוא קבוע, k הכמות ההתחלתית, t משך הזמן ו-f(t) הכמות אחרי זמן t.

קל לראות שמתקיים $f(0) = k \cdot a^0 = k \cdot 1 = k$ ולכן ניתן לרשום את הפונקציה בצורה הבאה:

$$f(t) = f(0) \cdot a^t$$

נוסף לכך מתקיים:

אם $a > 1$ אז הכמות גדלה במשך הזמן ואם $0 < a < 1$ אז הכמות קטנה במשך הזמן.

בעיות גדילה

בסעיף זה נלמד למצוא **כמויות** עפ"י הנתונים האחרים. הדוגמא הראשונה שנביא היא דוגמא ל**בעיית גדילה**.

דוגמא א':

בעיר מסויימת יש היום 20,000 תושבים. האוכלוסיה גדלה כל שנה ב-7%.

א. רשום את הפונקציה מהצורה $f(t) = k \cdot a^t$ שמתארת את גדילת האוכלוסיה.

ב. מה יהיה גודל האוכלוסיה בעוד 10 שנים?

ג. מה היה גודל האוכלוסיה לפני 10 שנים?

פתרון:

א. האוכלוסיה **גדלה** כל שנה באחוז קבוע ולכן לפנינו תהליך של **גדילה מעריכית**.

הבסיס הוא $a = 1+7\% = 1+\frac{7}{100} = 1.07$. הכמות ההתחלתית היא $k = 20{,}000$.

לכן הפונקציה המתארת את גדילת האוכלוסיה עפ"י הזמן t היא $f(t) = 20{,}000 \cdot 1.07^t$.

ב. כדי למצוא מה יהיה גודל האוכלוסיה בעוד 10 שנים נציב $t = 10$ בפונקציה $f(t)$. נקבל: $f(10) = 20{,}000 \cdot 1.07^{10} = 39{,}343.03$, כלומר בעוד 10 שנים יהיו בעיר בערך 39,343 תושבים.

ג. כדי למצוא מה היה גודל האוכלוסיה לפני 10 שנים נציב $t = -10$ בפונקציה $f(t)$. נקבל: $f(-10) = 20{,}000 \cdot 1.07^{-10} = 10{,}166.99$, כלומר לפני 10 שנים היו בעיר בערך 10,167 תושבים.

הערה: אפשר לפתור את סעיף ג' גם באופן הבא: נתייחס ל-20,000 התושבים כאל הכמות ההתחלתית, כלומר $f(t) = 20{,}000$. הזמן הוא $t = 10$ ורוצים למצוא את k הכמות ההתחלתית. נקבל: $k \cdot 1.07^{10} = 20{,}000$ לכן $k = \frac{20{,}000}{1.07^{10}}$ והפתרון הוא כמו קודם.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות דעיכה

נביא עכשיו דוגמא **לבעיית דעיכה**.

דוגמא ב':

הערך של מכונית יורד בכל שנה ב-5%. מחיר מכונית חדשה הוא 80,000 שקלים.

א. רשום את הפונקציה מהצורה $f(t) = k \cdot a^t$ שמתארת את מחיר המכונית אחרי t שנים.

ב. מהו מחיר המכונית לאחר 3.5 שנים?

פתרון:

א. היות וערך המכונית **יורד** כל שנה באחוז קבוע אז לפנינו תהליך של **דעיכה מעריכית**. הבסיס a במקרה זה הוא בין 0 ל-1. נקבל $a = 1-0.05 = 0.95$. הכמות ההתחלתית היא $k = 80{,}000$, לכן הפונקציה המתארת את מחיר המכונית כפונקציה של זמן t היא $f(t) = 80{,}000 \cdot 0.95^t$.

ב. כדי לחשב את מחיר המכונית אחרי 3.5 שנים נציב $t = 3.5$ בפונקציה ונחשב את ערכה. נקבל: $f(3.5) = 80{,}000 \cdot 0.95^{3.5} = 66{,}853.26$.

לסיכום: מחיר המכונית אחרי 3.5 שנים הוא 66,853.26 שקלים.

תרגילים
(מציאת כמויות — גדילה ודעיכה)

הנוסחה: $\boxed{f(t) = k \cdot a^t}$

בעיות גדילה — מציאת כמויות

1) כמות האצות באגם גדלה בצורה מעריכית. בכל שנה הכמות גדלה פי 3 לעומת הכמות בשנה שקדמה לה. במדידה הראשונה היו באגם 20 טון אצות.

א. רשום את הפונקציה מהצורה $f(t) = k \cdot a^t$ המתארת את כמות האצות באגם אחרי t שנים מהמדידה הראשונה.

ב. איזו כמות אצות תהיה באגם כעבור 5 שנים מהמדידה הראשונה?

ג. איזו כמות אצות תהיה באגם כעבור 3 שנים ו-8 חודשים?

2) כמות הדגים בבריכה גדלה כל חודש ב-6%. היום יש בבריכה 12 טונות של דגים.

א. רשום את הפונקציה מהצורה $f(t) = k \cdot a^t$ המתארת את כמות הדגים בבריכה אחרי t חודשים.

ב. מה תהיה כמות הדגים בבריכה בעוד 8 חודשים?

ג. מה תהיה כמות הדגים בבריכה בעוד 4.5 חודשים?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) אדם קיבל הלוואה של 10,000 שקלים בריבית שנתית של 6%.

א. איזה סכום עליו להחזיר אחרי $3\frac{1}{2}$ שנים?

ב. איזה סכום עליו להחזיר אחרי 4 שנים ותשעה חודשים?

4) אוכלוסיה של עיר מסויימת גדלה כל שנה ב-3%. היום יש בעיר 25,000 תושבים.

א. כמה תושבים יהיו בעיר בעוד 10 שנים?

ב. כמה תושבים היו בעיר לפני 10 שנים?

5) כמות העץ ביער גדלה בכל שנה ב-15%. כיום יש ביער $5\cdot10^4$ טונות של עץ.

א. כמה טונות של עץ יהיו ביער בעוד 40 שנה?

ב. כמה טונות של עץ היו ביער לפני 20 שנה?

בעיות דעיכה — מציאת כמויות

6) ערכה של מכונית יורד כל שנה ב-8%. מחיר המכונית כשהיא חדשה הוא 100,000 שקלים.

א. רשום את הפונקציה מהצורה $f(t) = k\cdot a^t$ המתארת את מחיר המכונית לאחר t שנים.

ב. מהו מחיר המכונית לאחר שנה?

ג. מהו מחיר המכונית לאחר 2.5 שנים?

ד. מהו מחיר המכונית לאחר 6 שנים?

7) כמות חומר רדיואקטיבי קטנה כל שנה ב-2%. נתונים 1000 גרם של החומר הנ"ל.

א. רשום את הפונקציה מהצורה $f(t) = k\cdot a^t$ המתארת את כמות החומר אחרי t שנים.

ב. כמה גרם של החומר נותרו אחרי 10 שנים?

ג. כמה גרם של החומר נותרו אחרי 50 שנים?

ד. כמה גרם של החומר נותרו אחרי 75 שנים?

8) ערכה של דירה יורד כל שנה ב-4%. מחיר הדירה היום הוא 500,000 שקלים.

א. מה יהיה מחירה בעוד 6 שנים?

ב. מה היה מחירה לפני 6 שנים?

9) מספר החולים במחלה מסויימת קטן כל שנה ב-5%. היום חולים במחלה 3000 אנשים.

א. מה יהיה מספר החולים במחלה בעוד 12 שנים?

ב. מה היה מספר החולים במחלה לפני 8 שנים?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות שונות (מציאת כמויות) — גדילה ודעיכה

10) חומר רדיואקטיבי מפסיד מאית ממשקלו בכל שנה.

אם משקלו של החומר הרדיואקטיבי היום הוא 200 גרם, מה היה משקלו לפני 100 שנה ומה יהיה משקלו בעוד 100 שנה?

11) בתרבית של חיידקים מתחלק כל חיידק לשניים בכל 20 דקות. בשעה 04:00 בבוקר היו בתרבית $5\cdot10^6$ חיידקים.

א. כמה חיידקים יהיו בתרבית בשעה 06:00 בבוקר?

ב. כמה חיידקים היו בתרבית בשעה 02:30 לפנות בוקר?

12) ערכה של מכונית יורד כל שנה ב-7%. היום מחירה של המכונית, שגילה 5 שנים, הוא 80,000 שקלים.

מה היה מחירה של המכונית כשהיא היתה חדשה?

13) אדם הפקיד 6000 שקלים בריבית שנתית של 4.5% למשך 10 שנים.

איזו קרן יש להפקיד בריבית שנתית של 7% למשך 8 שנים כדי לקבל את אותו הסכום?

14) כמות המים בבריכה מסויימת קטנה כל יום ב-1.5%. בהתחלה היו בבריכה 800 מ"ק מים. אחרי 40 יום שאבו מהבריכה בבת אחת 100 מ"ק. אחרי השאיבה כמות המים שבבריכה קטנה כל יום ב-2.5%.

חשב את כמות המים שנותרה בבריכה 20 יום אחרי השאיבה.

15) כמות של חומר רדיואקטיבי קטנה כל שעה ב-p%. בשעה 10:00 בבוקר היתה כמות של k גרם מהחומר.

א. הבע באמצעות k, p ו-t את כמות החומר שהיתה t שעות לפני השעה 10:00 בבוקר.

ב. מצא פי כמה היתה גדולה כמות החומר שהיתה t שעות לפני השעה 10:00 בבוקר מכמות החומר שהיתה $t+3$ שעות אחרי השעה 10:00 בבוקר (הבע בעזרת p ו-t).

ג. חשב את היחס שבסעיף ב' אם נתון שהשעה t שעות לפני 10:00 בבוקר היתה 06:00 בבוקר וכמות החומר קטנה כל שעה ב-0.1%.

16) אדם אחד הפקיד k_0 שקלים בריבית שנתית של p%.

א. איזה סכום כסף הצטבר לזכותו של האדם אחרי t שנים? (הבע בעזרת k_0, p ו-t).

ב. אדם שני הפקיד סכום אחר של כסף באותו הזמן שבו הפקיד האדם הראשון ובאותה ריבית שנתית של p%. ידוע שאחרי $t+2$ שנים הצטבר לזכותו של האדם השני סכום כסף השווה לזה שהצטבר לזכותו של האדם הראשון אחרי t שנים. הבע באמצעות k_0 ו-p את סכום הכסף שהפקיד האדם השני.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (מציאת כמויות — גדילה ודעיכה):

1) א. $f(t)=20\cdot 3^t$. ב. 4860 טון. ג. 1123.25 טון. **2)** א. $f(t)=12\cdot 1.06^t$.
ב. 19.126 טונות. ג. 15.598 טונות. **3)** א. 12,262.26 שקלים. **4)** א. 33,598 תושבים.
ב. 18,602 תושבים. **5)** א. 13,393,177.31 טונות. ב. 3055.01 טונות.
6) א. $f(t)=100{,}000\cdot 0.92^t$. ב. 92,000 שקלים. ג. 81,183.84 שקלים.
ד. 60,635.50 שקלים. **7)** א. $f(t)=1000\cdot 0.98^t$. ב. 817.07 גרם. ג. 364.17 גרם.
8) א. 391,378.89 שקלים. ב. 638,767.20 שקלים. **9)** א. 1621 אנשים.
ב. 4522 אנשים. **10)** 546.40 גרם, 73.21 גרם. **11)** א. $3.2\cdot 10^8$ חיידקים.
ב. 156,250 חיידקים. **12)** 114,994.02 שקלים. **13)** 5423.05 שקלים. **14)** 203.14 מ"ק.
15) א. $\frac{k}{\left(1-\frac{p}{100}\right)^t}$. ב. $\frac{1}{\left(1-\frac{p}{100}\right)^{2t+3}}$. ג. 1.011. **16)** א. $k_0\left(1+\frac{p}{100}\right)^t$. ב. $\frac{k_0}{\left(1+\frac{p}{100}\right)^2}$.

מציאת הבסיס — גדילה ודעיכה

נביא עכשיו דוגמאות למציאת הבסיס a בפונקציה $f(t)=k\cdot a^t$.

דוגמא א':
בשמורת טבע בוצעו שתי ספירות של אוכלוסיית העופות הדורסים. בספירה הראשונה נספרו 1100 עופות. בספירה השנייה, שבוצעה 8 חודשים לאחר הספירה הראשונה, נספרו 1650 עופות. אוכלוסיית העופות גדלה בצורה מעריכית. מצא את הבסיס a בפונקציה $f(t)=k\cdot a^t$ המתארת את מספר העופות אחרי t חודשים מאז הספירה הראשונה.

פתרון:
הפונקציה המתארת את מספר העופות אחרי זמן t מהספירה הראשונה היא $f(t)=k\cdot a^t$.
עפ"י הנתון: $k=1100$, $t=8$, $f(8)=1650$ וצריך למצוא את a. נציב ונקבל:
$1100\cdot a^8=1650$. ע"י חילוק ב-1100 נקבל $a^8=1.5$. כדי למצוא את a נחשב את השורש **מסדר** 8 של 1.5. נקבל $a=\sqrt[8]{1.5}=1.052$.
לסיכום: הבסיס a הוא 1.052.

הערה: עפ"י התוצאה שקיבלנו, אוכלוסיית העופות גדלה בכל חודש פי 1.052 לעומת החודש הקודם לו. אחוז הגידול בחודש הוא 5.2%.

נוכל לסכם:

באופן כללי, אם $f(t)=k\cdot a^t$ **אז** $a^t=\frac{f(t)}{k}$ **ולכן** $\boxed{a=\left(\frac{f(t)}{k}\right)^{\frac{1}{t}}}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: אם t הוא מספר טבעי אז אפשר לרשום: $\boxed{a=\sqrt[t]{\frac{f(t)}{k}}}$.

דוגמא ב':

אחוז הריבוי הטבעי של התושבים במדינה מסויימת הוא כזה שמספר התושבים גדל פי 3 בתוך 50 שנה. מצא את אחוז הריבוי הטבעי לשנה.

פתרון:

הפונקציה המתארת את גדילת האוכלוסיה במשך הזמן היא $f(t)=ka^t$. אם מספר התושבים ההתחלתי הוא k אז מספר התושבים אחרי 50 שנה הוא עפ"י הנתון $3k$. המשוואה שנקבל היא: $k\cdot a^{50}=3k$. ע"י צמצום ב-k נקבל $a^{50}=3$ ולכן $a=\sqrt[50]{3}$. התוצאה המתקבלת היא $a=1.0222$ ולכן אחוז הריבוי הטבעי השנתי הוא 2.22%.

נביא עכשיו דוגמא קצת יותר קשה.

דוגמא ג':

כמות הדגים בבריכה גדלה כל חודש באחוז קבוע. בהתחלה היו בבריכה 10 טון דגים. אחרי 6 חודשים מכרו 10 טון דגים ואחרי עוד 6 חודשים מכרו 20 טון דגים ואז לא נותרו דגים בבריכה. מהו אחוז הגידול החודשי של כמות הדגים?

פתרון:

נסמן ב-p את אחוז הגידול החודשי.

כמות הדגים אחרי 6 חודשים היתה: $10\cdot\left(1+\frac{p}{100}\right)^6$ טון.

אחרי שמכרו 10 טון דגים ועברו עוד 6 חודשים כמות הדגים היתה:

$$\left(10\cdot\left(1+\frac{p}{100}\right)^6-10\right)\cdot\left(1+\frac{p}{100}\right)^6 \text{ טון.}$$

עפ"י הנתון כמות זו היתה 20 טון ולכן נקבל את המשוואה:

$$\left(10\cdot\left(1+\frac{p}{100}\right)^6-10\right)\cdot\left(1+\frac{p}{100}\right)^6=20.$$

אם נפתח סוגריים ונצמצם ב-10 נקבל את המשוואה $\left(1+\frac{p}{100}\right)^{12}-\left(1+\frac{p}{100}\right)^6-2=0$.

עכשיו **נסמן:** $x=\left(1+\frac{p}{100}\right)^6$ ונקבל את **המשוואה הריבועית:** $x^2-x-2=0$.

פתרונות המשוואה הם: $x_1=2$, $x_2=-1$. הפתרון x_2 לא ייתכן ולכן נקבל $\left(1+\frac{p}{100}\right)^6=2$.

כלומר $1+\frac{p}{100}=\sqrt[6]{2}$, ז"א $\frac{p}{100}=\sqrt[6]{2}-1$ ולכן $p=100\left(\sqrt[6]{2}-1\right)=12.25$.

לסיכום: אחוז הגידול החודשי של כמות הדגים הוא 12.25%.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(מציאת הבסיס — גדילה ודעיכה)

הנוסחה: $\boxed{a=\left(\frac{f(t)}{k}\right)^{\frac{1}{t}}}$. **אם t הוא מספר טבעי אז** $\boxed{a=\sqrt[t]{\frac{f(t)}{k}}}$.

1) בשמורת טבע בוצעו שתי ספירות של אוכלוסיית חיות הבר. בספירה הראשונה נספרו 1200 חיות בר. בספירה השנייה, שבוצעה 9 חודשים לאחר הספירה הראשונה, נספרו 1708 חיות בר. אוכלוסיית חיות הבר גדלה בצורה מעריכית.

א. מצא את הבסיס a בפונקציה $f(t)=k\cdot a^t$ שמתארת את מספר חיות הבר בשמורה עפ"י מספר החודשים שעברו מאז הספירה הראשונה.

ב. מצא כמה חיות בר היו בשמורה שנה אחרי הספירה הראשונה.

2) כמות האצות באגם מתרבה בצורה מעריכית. במדידה ראשונה היו באגם $3\cdot10^4$ ק"ג אצות. כעבור שנתיים מהמדידה הראשונה היו באגם $8\cdot10^5$ ק"ג אצות.

א. מצא את הבסיס a בפונקציה $f(t)=k\cdot a^t$ שמתארת את כמות האצות באגם כעבור זמן t מאז המדידה הראשונה.

ב. מצא כמה ק"ג אצות היו באגם שלוש שנים אחרי המדידה השנייה.

3) כמות הדגים בבריכה מתרבה בצורה מעריכית. במדידה ראשונה היו בבריכה 3000 ק"ג דגים. כעבור 5 חודשים מהמדידה הראשונה היו באגם 60,000 ק"ג דגים.

א. מצא פי כמה גדלה כמות הדגים בכל חודש לעומת החודש הקודם.

ב. איזו כמות דגים היתה בבריכה כעבור 3.5 חודשים מהמדידה הראשונה.

4) כמות חומר רדיואקטיבי קטנה בצורה מעריכית. בשעה 4:00 בבוקר משקל החומר היה 100 גרם. בשעה 8:00 בבוקר ממשקל החומר היה 60 גרם.

א. מצא את החלק שנותר ממשקל החומר אחרי שעה אחת.
(הדרכה: מצא את הבסיס a בפונקציה $f(t)=ka^t$).

ב. איזו כמות תישאר מהחומר בשעה 11:00 בבוקר?

5) אדם הפקיד בבנק סכום של 10,000 שקלים בריבית שנתית קבועה. אחרי 5 שנים היו לזכותו 14,693.29 שקלים.

א. מהו אחוז הריבית השנתית?

ב. איזה סכום יעמוד לרשותו אחרי 12 שנים מאז ההפקדה הראשונה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) מספר המכוניות במדינה מסויימת גדל בצורה מעריכית. בשנה מסויימת היו במדינה 200,000 מכוניות ואחרי 6 שנים היו במדינה 800,000 מכוניות.

א. כמה מכוניות היו במדינה שנתיים אחרי השנה המסויימת?

ב. כמה מכוניות היו במדינה 4 שנים לפני השנה המסויימת?

7) מספר התושבים במדינה מסויימת גדל כל שנה באחוז קבוע. ידוע שבמשך 60 שנה גדל מספר התושבים פי 5.

מצא פי כמה יגדל מספר התושבים במשך 150 שנה.

8) המשקל של חומר רדיואקטיבי יורד ב-$\frac{1}{5}$ במשך 10 שנים.

א. איזה **חלק** ממשקל החומר **נותר** אחרי 10 שנים?

ב. מצא את הבסיס a בפונקציה $f(t) = ka^t$ המתארת את כמות החומר עפ"י הזמן.

ג. איזה חלק יורד ממשקל החומר הרדיואקטיבי במשך 30 שנה?

9) מחירה של מכונית ירד כל שנה באחוז קבוע. אחרי 6 שנים ירד ערך המכונית ב-55% לעומת ערכה ההתחלתי.

א. מצא את אחוז הירידה השנתי.

ב. בכמה אחוזים יירד ערך המכונית לעומת ערכה ההתחלתי אחרי 10 שנים?

10) בכוורת אחת היו 4000 דבורים ובכוורת שנייה 5000 דבורים. בכוורת הראשונה מספר הדבורים גדל ב-6% כל חודש. ידוע שאחרי **שנה** מספר הדבורים בשתי הכוורות היה שווה.

מצא את אחוז הגידול החודשי שבכוורת השנייה.

11) אדם הפקיד בבנק סכום של 5000 שקלים. כעבור t שנים נוספו לו 650 שקלים.

א. הבע באמצעות t את אחוז הריבית השנתית.

ב. מצא את אחוז הריבית השנתית אם נתון $t = 4$.

12) אדם הפקיד בבנק סכום כסף באחוז קבוע של ריבית שנתית. אחרי 8 שנים משך האדם מהכסף שהצטבר לזכותו סכום כסף השווה לזה שהפקיד בהתחלה. אחרי עוד 8 שנים הצטבר לזכותו של האדם סכום כסף הגדול פי 2 מזה שהפקיד בהתחלה.

מהו אחוז הריבית השנתית?

13) כמות הדגים בבריכה גדלה כל חודש באחוז קבוע. בתחילת הגידול היו בבריכה k טון דגים. אחרי שגידלו את הדגים במשך 7 חודשים מכרו $3k$ טון דגים. לאחר מכן גידלו את הדגים עוד 7 חודשים ואז היו בבריכה $4k$ טון דגים.

חשב את אחוז הגידול החודשי של כמות הדגים.

14) כמות המים בבריכה קטנה כל יום באחוז קבוע. בהתחלה היו בבריכה 400 מ"ק. אחרי שבועיים הוסיפו לבריכה 200 מ"ק. אחרי עוד שבועיים נותרו בבריכה 200 מ"ק.

באיזה אחוז קטנה כמות המים כל יום?

תשובות (מציאת הבסיס — גדילה ודעיכה):

1) א. 1.04. ב. 1921 חיות בר. **2)** א. 5.16. ב. 110,164,859.6 ק"ג. **3)** ב. 24,425.43 ק"ג. **4)** א. 0.88. ב. 40.90 גרם. **5)** א. 8%. ב. 25,181.74 שקלים. **6)** א. 317,480 מכוניות. ב. 79,370 מכוניות. **7)** 55.90. **8)** א. 0.8. ב. 0.978. ג. $\frac{61}{125}$. **9)** א. 12.46%. ב. 73.57%. **10)** 4.05%. **11)** א. $100 - 100 \cdot 1.13^{\frac{1}{t}}$. ב. 3.10%. **12)** 9.05%. **13)** 21.90%. **14)** 4.83%.

מציאת הזמן — גדילה ודעיכה

ברצוננו עכשיו לדון בבעיות שבהן צריך למצוא את **הזמן** t בפונקציה $f(t) = k \cdot a^t$.
כדי לעשות זאת עלינו לפתור, בעזרת מחשבון, משוואות מעריכיות מהצורה $a^x = b$.
בעמ' 116 למדנו לפתור משוואות כאלה. נסכם זאת:

הפתרון של משוואה מעריכית מהצורה $a^x = b$ הוא:

$$x = \frac{\log b}{\log a} \quad \text{או} \quad x = \frac{\ln b}{\ln a}$$

נביא עכשיו דוגמאות למציאת הזמן t בפונקציה $f(t) = k \cdot a^t$.

דוגמא א':

כמות העץ ביער גדלה בכל שנה ב-15%. כיום יש ביער 4000 טונות של עץ. מצא בעוד כמה שנים יהיו ביער 90,000 טונות של עץ.

פתרון:

אם $f(t) = k \cdot a^t$ היא הפונקציה המתארת את תהליך הגדילה של היער בהתאם לזמן t
אז עפ"י הנתון: הבסיס הוא $a = 1+0.15 = 1.15$, הכמות ההתחלתית היא $k = 4000$
והכמות הסופית (אחרי t שנים) היא $f(t) = 90{,}000$. הנעלם הוא t – מספר השנים.
המשוואה המתקבלת היא $4000 \cdot 1.15^t = 90{,}000$ וצריך למצוא את הזמן t. נחלק ב-4000
ונקבל $1.15^t = 22.5$. כפי שראינו, הפתרון במקרה כזה הוא $t = \frac{\ln 22.5}{\ln 1.15} = 22.28$.

לסיכום: בעוד 22.28 שנים יהיו ביער 90,000 טונות של עץ.

נוכל לסכם: אם $f(t) = k \cdot a^t$ אז $t = \frac{\ln\left(\frac{f(t)}{k}\right)}{\ln a}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

נתונה בריכה מלאה שבה כמות המים קטנה כל יום ב-1%. מצא אחרי כמה ימים תתרוקן הבריכה עד למחציתה.

פתרון:

אם כמות המים בבריכה המלאה היא k אז כמות המים כאשר הבריכה מתרוקנת עד למחציתה היא $\frac{1}{2}k$. הבסיס הוא $a = 1-0.01 = 0.99$. המשוואה המתקבלת היא $\frac{1}{2}k = k\cdot 0.99^t$ ולאחר צמצום ב-k נקבל $0.5 = 0.99^t$. הפתרון הוא: $t = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.99} = 68.97$. כלומר, אחרי קרוב ל-69 ימים הבריכה תתרוקן עד למחציתה.

לסיכום: כאשר צריך למצוא את הזמן יש להיעזר בפונקציה הלוגריתמית.

נביא עכשיו דוגמא נוספת.

דוגמא ג':

הכמות של חומר רדיואקטיבי קטנה בצורה מעריכית. אחרי t שנים נותרו מ-600 גרם של החומר רק 200 גרם. אחרי עוד $t+5$ שנים נותרו רק 40 גרם. מצא את t.

פתרון:

נסמן ב-$f(t) = k\cdot a^t$ את הפונקציה שמתארת את כמות החומר הרדיואקטיבי כפונקציה של הזמן. עפ"י הנתונים נקבל את שתי המשוואות הבאות: $600\cdot a^t = 200$, $200\cdot a^{t+5} = 40$.

לפנינו **מערכת פשוטה של שתי משוואות מעריכיות**. מהמשוואה הראשונה נקבל $a^t = \frac{1}{3}$.

מהמשוואה השנייה נקבל $a^{t+5} = \frac{1}{5}$, כלומר $a^t\cdot a^5 = \frac{1}{5}$. ע"י הצבת הערך של a^t מהמשוואה הראשונה במשוואה השנייה נקבל $\frac{1}{3}\cdot a^5 = \frac{1}{5}$, ז"א $a^5 = 0.6$ ולכן $a = \sqrt[5]{0.6}$. עכשיו נוכל לחשב את t. כפי שראינו $a^t = \frac{1}{3}$, כלומר $(\sqrt[5]{0.6})^t = \frac{1}{3}$

ולכן $t = \frac{\ln\frac{1}{3}}{\ln\sqrt[5]{0.6}}$, ז"א $t = 10.75$.

לסיכום: t שווה ל-10.75 שנים.

תרגילים
(מציאת הזמן — גדילה ודעיכה)

הנוסחה:

$$t = \frac{\ln\left(\frac{f(t)}{k}\right)}{\ln a}$$

1) כמות העץ ביער גדלה כל שנה פי 1.1 מהכמות שהיתה בה בשנה שקדמה לה. כיום יש ביער 5000 מ"ק עץ.

א. רשום את הפונקציה מהצורה $f(t) = k \cdot a^t$ המתארת את כמות העץ ביער בעוד t שנים.

ב. נתון שבעוד t שנים יהיו ביער 7320.5 מ"ק עץ. מצא את t.

2) אוכלוסיית התושבים בעיר מסויימת מתרבה בצורה מעריכית לפי 2.5% לשנה. בזמן מסויים היו בעיר 500,000 תושבים.

א. רשום את הפונקציה מהצורה $f(t) = k \cdot a^t$ המתארת את מספר התושבים בעיר עפ"י הזמן.

ב. מצא אחרי כמה שנים יהיו בעיר 609,250 תושבים.

ג. מצא לפני כמה שנים היו בעיר 400,000 תושבים.

3) כמות חומר רדיואקטיבי קטנה כל שנה ב-2%. היום משקל החומר הוא 400 גרם.

א. מצא בעוד כמה שנים משקל החומר יהיה 267 גרם.

ב. מצא לפני כמה שנים משקל החומר היה 450 גרם.

4) בשמורת טבע בוצעו שתי ספירות של אוכלוסיית העופות הדורסים. בספירה הראשונה נספרו 1100 עופות. בספירה השנייה, שבוצעה 9 חודשים לאחר הספירה הראשונה, נספרו 1540 עופות. (הנח גידול מעריכי של אוכלוסיית העופות).

א. מצא את הבסיס a בפונקציה $f(t) = ka^t$ המתארת את מספר העופות עפ"י הזמן.

ב. חשב כעבור כמה חודשים מהספירה הראשונה יהיו בשמורה 4800 עופות דורסים.

5) כמות חומר רדיואקטיבי קטנה בצורה מעריכית. מדען שקל את החומר הרדיואקטיבי שלוש פעמים באותו יום ואלה התוצאות שקיבל: בשעה 6:00 בבוקר היה משקל החומר 60 גרם. בשעה 9:00 בבוקר היה משקל החומר 48 גרם. בשקילה השלישית באותו יום היה משקל החומר 28.5 גרם.

א. מצא איזו כמות נותרת מהחומר אחרי שעה אחת.

ב. מצא באיזו שעה נערכה השקילה השלישית.

6) מספר המאווררים שמייצר מפעל מסויים גדל כל שנה ב-18%.

מצא אחרי כמה שנים יגדל מספר המאווררים בסה"כ פי 2.7.

7) כמות המים בבריכה קטנה כל יום ב-$1\frac{1}{2}\%$.

מצא כעבור כמה ימים תקטן כמות המים שבבריכה ב-30% לעומת הכמות המקורית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) האוכלוסיה בעיר מסויימת גדלה בצורה מעריכית. בשנה מסויימת היו בעיר 400,000 תושבים ואחרי 4 שנים היו בה 440,000 תושבים.

א. מצא את אחוז הגידול השנתי.

ב. מצא כעבור כמה שנים (החל מהשנה המסויימת) היו בעיר 550,000 תושבים.

9) אדם הפקיד 3000 שקלים בבנק בריבית שנתית של 8%. אחרי 3 שנים הקטין הבנק את הריבית ב-$\frac{1}{2}$%.

מצא כעבור כמה שנים מאז הקטין הבנק את אחוז הריבית הצטברו לזכותו של האדם 7250 שקלים.

10) מק"ג אחד של חומר רדיואקטיבי נשארים אחרי 5 שנים רק 700 גרם.

כעבור כמה שנים יישארו מק"ג אחד של החומר הרדיואקטיבי 300 גרם? (הנח דעיכה מעריכית).

11) קרן אור העוברת דרך 8 לוחות זכוכית מאבדת 27.85% מעוצמתה. (הנח דעיכה מעריכית).

א. כמה אחוזים מעוצמתה מאבדת קרן העוברת דרך 10 לוחות?

ב. דרך כמה לוחות עוברת קרן המאבדת 77% מעוצמתה?

12) אחוז הריבוי הטבעי של התושבים במדינה מסויימת הוא כזה, שמספר התושבים גדל פי 3 בתוך 50 שנה. (הנח גדילה מעריכית).

א. מצא את אחוז הריבוי הטבעי של התושבים בשנה אחת.

ב. אם אחוז הריבוי הטבעי הזה נשמר קבוע באותה מדינה, מצא בתוך כמה שנים יגדל מספר התושבים במדינה זו פי 4.

13) המשקל של חומר רדיואקטיבי יורד ב-$\frac{1}{8}$ אחרי 10 שנים.

א. איזה חלק ממשקל החומר נותר אחרי שנה? (הנח דעיכה מעריכית).

ב. מצא אחרי כמה שנים ירד משקל החומר ב-$\frac{3}{8}$ ממשקלו.

14) אוכלוסיה של עיר גדלה ב-20% במשך 20 חודשים.

בהנחה שקצב הגדילה הוא קבוע, מצא בכמה שנים תגדל אוכלוסיית העיר ב-40%.

15) כמות המים בבריכה קטנה כל יום באחוז קבוע. במשך 35 ימים כמות המים בבריכה קטנה ב-16%.

אם הבריכה מלאה, אחרי כמה ימים היא תתרוקן עד מחציתה?

16) החל מתאריך מסויים, האוכלוסיה של עיר גדלה ב-20% במשך 20 חודשים.

א. בהנחה שקצב הגדילה הוא קבוע, מצא בכמה זמן, החל מהתאריך המסויים, האוכלוסיה גדלה ב-40%.

ב. ידוע שאחרי שהאוכלוסיה גדלה ב-40% החל מספר התושבים לרדת בקצב קבוע. כל חודש קטן אחוז התושבים באחוז הגדול פי 1.5 מהאחוז שבו גדל מספר התושבים עד שהאוכלוסיה גדלה ב-40%.

(1) מצא באיזה אחוז קטן כל חודש מספר התושבים אחרי שהאוכלוסיה גדלה ב-40%.

(2) מצא אחרי כמה חודשים, מאז שהאוכלוסיה גדלה ב-40%, חזרה האוכלוסיה לגודלה המקורי שהיה בתאריך המסויים.

17) כמות הדגים בבריכה גדלה ב-8% בכל שבוע. הכמות ההתחלתית היתה 5 טון. כעבור 9 שבועות הוסיפו לבריכה עוד 5 טון דגים והמשיכו לגדל את הדגים באותם התנאים. כעבור x שבועות נוספים היו בבריכה 25 טון דגים.

חשב את x.

18) בתרבית חיידקים שהגידול בה הוא גידול מעריכי היו בתחילת הניסוי 72,000 חיידקים. אחרי 3 שעות היו בתרבית 76,420 חיידקים. לאחר מכן הוסיפו לתרבית 20,000 חיידקים ואז עלה אחוז הגידול ב-3% לעומת אחוז הגידול הקודם.

א. מצא את אחוז הגידול שהיה במשך 3 השעות הראשונות.

ב. מצא כעבור כמה שעות מתחילת הניסוי היו בתרבית 120,000 חיידקים.

19) הכמויות של שני סוגי דגים, סוג א' וסוג ב', גדלות בצורה מעריכית. כמות הדגים מסוג א' גדלה כל חודש פי q_1 וכמות הדגים מסוג ב' גדלה כל חודש פי q_2. כעבור מספר חודשים כמות הדגים מסוג א' גדלה פי 3 וכמות הדגים מסוג ב' גדלה פי 6. q_2 גדול ב-10.4% מ-q_1.

מצא את מספר החודשים שבהם כמות הדגים מסוג א' גדלה פי 3 וכמות הדגים מסוג ב' גדלה פי 6.

20) בבריכה אחת יש 250 טון דגים וכמות הדגים שבה גדלה ב-3% כל שבוע. בבריכה שנייה יש 200 טון דגים וכמות הדגים שבה גדלה ב-5% כל שבוע.

א. בעוד כמה שבועות תהיינה כמויות הדגים בשתי הבריכות שוות?

ב. בעוד כמה שבועות תהיה כמות הדגים שבבריכה השנייה גדולה פי 2 מכמות הדגים שבבריכה הראשונה?

21) הכמות של חומר רדיואקטיבי קטנה בצורה מעריכית. אחרי t שנים נותרו מ-800 גרם של החומר רק 200 גרם. אחרי עוד $t+4$ שנים נותרו רק 40 גרם.

א. מצא באיזה אחוז קטנה כמות החומר כל שנה.

ב. מצא את t.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) מספר חיות הבר בשמורת טבע גדל בצורה מעריכית. בספירה הראשונה היו 1200 חיות בר, בספירה השנייה היו 1600 חיות בר ובספירה השלישית היו 2500 חיות בר. בין הספירה הראשונה לשנייה עברו 5 חודשים פחות מאשר בין הספירה השנייה לשלישית.

מצא כמה חודשים עברו בין הספירה הראשונה לשנייה.

23) כמות העצים ביער גדלה ב-20% בכל שנה. בשנה מסויימת היו ביער k טון עצים. אחרי t שנים כרתו מהיער $3k$ טון עצים. אחרי עוד t שנים נותרו ביער $4k$ טון עצים.

חשב את t.

24) כמות המים בבריכה מסויימת קטנה בכל שבוע ב-8.5%. הכמות ההתחלתית היתה 1000 מ"ק. אחרי t שבועות הזרימו לבריכה 500 מ"ק. אחרי עוד t שבועות נותרו בבריכה 500 מ"ק.

חשב את t.

25) בשעה 7^{00} היו 100 גרם של חומר רדיואקטיבי I ו-100 גרם של חומר רדיואקטיבי II. הכמות של כל אחד מהחומרים קטנה עם הזמן בצורה מעריכית. כעבור חצי שעה נותרו 90 גרם של חומר I ו-81 גרם של חומר II.

כעבור כמה שעות (מהשעה 7^{00}) היה ההפרש בין הכמויות של שני החומרים שווה ל-25 גרם?

26) כמות הדגים בבריכה גדלה ב-$p\%$ בכל שבוע. הכמות ההתחלתית של הדגים היתה k טון. כעבור x שבועות מכרו k טון דגים והמשיכו לגדל את הדגים הנותרים באותם התנאים. כעבור x שבועות נוספים היו בבריכה $2k$ טון דגים.

בטא את x באמצעות p.

תשובות (מציאת הזמן — גדילה ודעיכה):

1) א. $f(t) = 5000 \cdot 1.1^t$. ב. 4 שנים. **2)** א. $f(t) = 500{,}000 \cdot 1.025^t$. ב. 8.00 שנים. ג. 9.04 שנים. **3)** א. 20.01 שנים. ב. 5.83 שנים. **4)** א. 1.038. ב. 39.41 חודשים. **5)** א. 0.928. ב. בשעה 16:00. **6)** 6.00 שנים. **7)** 23.60 ימים. **9)** 9.01 שנים. **10)** 16.88 שנים. **11)** א. 33.50%. ב. 36 לוחות. **12)** א. 2.22%. ב. 63.09 שנים. **13)** א. 0.987. **14)** 3.08 שנים. **15)** 139.14 ימים. **16)** א. 36.91 חודשים. ב. (1) 1.37%. (2) 24.33 חודשים. **17)** 6.64 שבועות. **18)** ב. 7.48 שעות. **19)** 7.01 חודשים. **20)** א. 11.60 שבועות. ב. 47.65 שבועות. **21)** א. 5.43%. ב. 24.85 שנים. **22)** 9.07 שנים. **23)** 7.60 שנים. **24)** 7.80 שנים. **25)** 3.29 שעות.

26) $\frac{\ln 2}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$.

זמן מחצית החיים — גדילה ודעיכה

נדון עכשיו בבעיות הקשורות לזמן מחצית החיים. נגדיר:

זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי זהו הזמן העובר עד שמכמות מסויימת של החומר נותרת מחצית הכמות.

דוגמא א':

נתון שזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי הוא 35 שנה. ידוע שכמות החומר קטנה בצורה מעריכית עפ"י הפונקציה $f(t) = k \cdot a^t$.

א. מצא את הבסיס a.

ב. מצא כמה גרם יישארו מ-1000 גרם של החומר אחרי 50 שנה.

פתרון:

א. אם הכמות ההתחלית של החומר היא k אז אחרי 35 שנה תישאר מהחומר מחצית הכמות, כלומר $0.5k$. נקבל אם כן את המשוואה הבאה: $k \cdot a^{35} = 0.5k$ ואחרי צמצום ב-k נקבל $a^{35} = 0.5$. מכאן $a = \sqrt[35]{0.5} = 0.98$.

ב. אחרי 50 שנה נקבל את הכמות הבאה: $f(50) = 1000 \cdot 0.98^{50} = 364.17$ גרם.

אם לא נעגל את התוצאה בחישוב הבסיס a נקבל שהכמות היא 371.50 גרם.

הערה:

מדרך הפתרון נוכל להסיק את המסקנה הבאה:

אם זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי הוא t והפונקציה המתארת את דעיכתו היא $f(t) = k \cdot a^t$ אז הבסיס a הוא $\boxed{a = 0.5^{\frac{1}{t}}}$.

אם t הוא מספר טבעי אז אפשר לרשום $\boxed{a = \sqrt[t]{0.5}}$.

מהתוצאה האחרונה נקבל $a^t = 0.5$ ולכן:

זמן מחצית החיים t הוא: $\boxed{t = \frac{\ln 0.5}{\ln a}}$.

דוגמא ב':

המשקל של חומר רדיואקטיבי יורד כל שנה ב-3%. מהו זמן מחצית החיים של החומר?

פתרון:

הפונקציה שמתארת את משקל החומר היא $f(t) = ka^t$. הבסיס a, עפ"י הנתון, הוא $a = 1 - 0.03 = 0.97$. אם t הוא זמן מחצית החיים אז $k \cdot 0.97^t = 0.5k$ ולכן $0.97^t = 0.5$. מכאן נקבל $t = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.97} = 22.76$.

לסיכום: זמן מחצית החיים של החומר הוא 22.76 שנים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נביא עכשיו דוגמא קצת יותר קשה.

דוגמא ג':

בזמן שחומר רדיואקטיבי א' מפסיד $\frac{1}{5}$ מהכמות ההתחלתית שלו, חומר רדיואקטיבי ב' מפסיד $\frac{2}{5}$ מהכמות ההתחלתית שלו. זמן מחצית החיים של חומר א' גדול ב-8 שנים מזמן מחצית החיים של חומר ב'. מצא את זמן מחצית החיים של חומר א' ושל חומר ב'.
(הנח דעיכה מעריכית של שני החומרים).

פתרון:

נסמן ב-a את הבסיס בפונקציה מהצורה $f(t) = ka^t$ המתארת את תהליך הדעיכה של חומר א'. נסמן ב-b את הבסיס בפונקציה מהצורה הנ"ל המתארת את תהליך הדעיכה של חומר ב'. נסמן ב-x את הזמן שחומר א' מפסיד $\frac{1}{5}$ מהכמות ההתחלתית שלו וחומר ב' מפסיד $\frac{2}{5}$ מהכמות ההתחלתית שלו. עפ"י הסימונים הנ"ל נקבל: (1) $a^x = 0.8$ וכן (2) $b^x = 0.6$. נסמן ב-t את זמן מחצית החיים של חומר א', ואז $t-8$ זהו זמן מחצית החיים של חומר ב'. עפ"י סימון זה נקבל: (3) $a = 0.5^{\frac{1}{t}}$ וכן (4) $b = 0.5^{\frac{1}{t-8}}$.

ממשוואה (1) נקבל $a = 0.8^{\frac{1}{x}}$ ולכן ממשוואות (1) ו-(3) נקבל: $0.8^{\frac{1}{x}} = 0.5^{\frac{1}{t}}$.

ע"י הוצאת ln משני האגפים נקבל בסה"כ: $\frac{t}{x} = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.8}$. באופן דומה, ממשוואות (2) ו-(4) נקבל בסה"כ: $\frac{t-8}{x} = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.6}$. משתי המשוואות האחרונות נקבל: $\frac{t-8}{t} = \frac{\ln 0.8}{\ln 0.6}$.

הפתרון המתקבל הוא: $t = 14.205$.

לסיכום: זמן מחצית החיים של חומר א' הוא 14.205 שנים, זמן מחצית החיים של חומר ב' הוא 6.205 שנים.

הערה: ע"י חישוב נוסף מקבלים: $a = 0.95$, $b = 0.89$.

תרגילים
(זמן מחצית החיים — גדילה ודעיכה)

מציאת הבסיס — זמן מחצית החיים

הנוסחאות:	$a = 0.5^{\frac{1}{t}}$	$t = \frac{\ln 0.5}{\ln a}$	**t — זמן מחצית החיים**

1) נתון שזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי מסויים הוא 70 שנים. כמות החומר קטנה בצורה מעריכית.

א. מצא את הבסיס a בפונקציה $f(t) = ka^t$ המתארת את כמות החומר עפ"י הזמן.

ב. מצא כמה גרם נותרו מ-1000 גרם של חומר זה:

(1) אחרי 15 שנים. (2) אחרי 50 שנים. (3) אחרי 75 שנים.

2) נתון שזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי מסויים הוא 45 שנים. כמות החומר קטנה בצורה מעריכית.

א. מצא כמה גרם נותרו מ-500 גרם של חומר זה אחרי:

(1) 10 שנים. (2) 40 שנים. (3) 70 שנים.

ב. מצא אחרי כמה זמן נותרו מ-500 גרם של חומר זה:

(1) 400 גרם. (2) 200 גרם. (3) 80 גרם.

3) חומר רדיואקטיבי מפסיד מחצית ממסתו במשך 16 שנים.

א. מה היתה כמות החומר לפני 30 שנה אם היום נותרה כמות של 1 ק"ג? (הנח דעיכה מעריכית).

ב. לפני כמה שנים היה משקלו של החומר $1\frac{1}{2}$ ק"ג אם היום משקלו 1 ק"ג?

4) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי הוא 17 שנים. מצא אחרי כמה שנים החומר יפסיד ממשקלו: (הנח דעיכה מעריכית)

א. $\frac{1}{4}$. ב. $\frac{1}{3}$. ג. $\frac{7}{8}$.

מציאת זמן מחצית החיים

5) המשקל של חומר רדיואקטיבי מסויים יורד כל שנה ב-2%.

א. מהו הבסיס a בפונקציה $f(t) = ka^t$ שמתארת את משקל החומר?

ב. מצא את זמן מחצית החיים של החומר.

6) המשקל של חומר רדיואקטיבי מסויים יורד כל שנה ב-2.284%.

מהו זמן מחצית החיים של החומר?

7) מכמות מסויימת של חומר רדיואקטיבי נותרה אחרי 30 שנים $\frac{1}{5}$ מהכמות.

א. מהו זמן מחצית החיים של החומר הרדיואקטיבי? (הנח דעיכה מעריכית).

ב. זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי שני גדול ב-10 שנים מזמן מחצית החיים של החומר הנ"ל. מצא איזו כמות נותרה מהחומר השני אחרי 30 שנים. (הנח דעיכה מעריכית של החומר השני).

8) מ-400 גרם של חומר רדיואקטיבי נותרו אחרי 10 שנים 250 גרם.

א. מהו זמן מחצית החיים של החומר? (הנח דעיכה מעריכית).

ב. זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי שני קטן ב-5 שנים מזמן מחצית החיים של החומר הנ"ל. מצא במשך כמה שנים מכמות של 600 גרם של החומר השני נשארת כמות של 350 גרם. (הנח דעיכה מעריכית של החומר השני).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות שונות — זמן מחצית החיים

9) נתונים 5 גרם של חומר רדיואקטיבי שזמן מחצית החיים שלו הוא 8 שנים ו-40 גרם של חומר רדיואקטיבי שזמן מחצית החיים שלו הוא 3 שנים.

א. כעבור כמה שנים תהיינה כמויות החומרים שוות? (הנח דעיכה מעריכית).

ב. כעבור כמה שנים כמות החומר הראשון תהיה גדולה פי 2 מכמות החומר השני?

10) נתונים 7 גרם של חומר רדיואקטיבי אחד שזמן מחצית החיים שלו הוא 10 שנים ו-5 גרם של חומר רדיואקטיבי שני שזמן מחצית החיים שלו היא 5 שנים. הכמויות של שני החומרים קטנות בצורה מעריכית. נסמן ב-a_1 את הבסיס בפונקציה המעריכית שמתארת את כמות החומר הראשון וב-a_2 את הבסיס בפונקציה המעריכית שמתארת את כמות החומר השני.

א. הראה שמתקיים $a_2 = a_1^2$.

ב. מצא אחרי כמה שנים סכום הכמויות של שני החומרים יהיה 6 גרם.

11) במשך זמן הגדול ב-24 שנים מזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי מסויים קטנה כמות החומר מ-960 גרם ל-60 גרם.

א. מצא את זמן מחצית החיים של החומר. (הנח דעיכה מעריכית).

ב. במשך כמה זמן מכמות של 960 גרם של החומר תשאר כמות של 400 גרם?

12) המשקל של חומר רדיואקטיבי קטן במשך מספר שנים ב-$\frac{1}{4}$. אחרי עוד 5 שנים קטן המשקל של החומר בסה"כ ב-$\frac{2}{5}$ ממשקלו הראשון.

מצא את זמן מחצית החיים של החומר. (הנח דעיכה מעריכית).

13) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי הוא 20 שנים. מ-400 גרם של החומר נותרה אחרי x שנים כמות מסויימת של החומר. אחרי עוד $x+8$ שנים נותרה מהחומר כמות של 50 גרם.

מצא איזו כמות נותרה מהחומר אחרי x שנים. (הנח דעיכה מעריכית).

14) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א' שווה לזמן שבו מחומר רדיואקטיבי ב' נותרת $\frac{2}{5}$ מהכמות ההתחלתית. מ-100 גרם של חומר א' נשארים אחרי 10 שנים 30 גרם. (הנח דעיכה מעריכית של שני החומרים).

א. מצא את זמן מחצית החיים של חומר א'.

ב. מצא את זמן מחצית החיים של חומר ב'.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א׳ גדול ב-9 שנים מזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי ב׳. מ-6 גרם של חומר א׳ ומ-48 גרם של חומר ב׳ נותרו אחרי 30 שנה כמויות שוות.

א. מצא את זמן מחצית החיים של כל אחד משני החומרים הרדיואקטיביים. (הנח דעיכה מעריכית של שני החומרים).

ב. מצא כעבור כמה זמן מ-6 גרם של חומר א׳ נותרה כמות הגדולה פי 2 מזו שנותרה מ-48 גרם של חומר ב׳.

16) בזמן שחומר רדיואקטיבי א׳ מפסיד $\frac{1}{10}$ ממשקלו חומר רדיואקטיבי ב׳ מפסיד $\frac{3}{10}$ ממשקלו. זמן מחצית החיים של חומר א׳ גדול ב-9 שנים מזמן מחצית החיים של חומר ב׳.

מצא את זמן מחצית החיים של חומר א׳ ושל חומר ב׳. (הנח דעיכה מעריכית).

17) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א׳ שווה לזמן שבו מחומר רדיואקטיבי ב׳ נותרת $\frac{3}{5}$ מהכמות ההתחלתית.

מצא איזה חלק מהכמות ההתחלתית של חומר א׳ נותר בזמן השווה לזמן מחצית החיים של חומר ב׳. (הנח דעיכה מעריכית).

תשובות (זמן מחצית החיים — גדילה ודעיכה):

1) א. 0.99. ב. (1) 861.97 גרם. (2) 609.51 גרם. **2)** א. (1) 428.62 גרם. (2) 270.01 גרם. (3) 170.10 גרם. ב. (1) 14.49 שנים. (2) 59.49 שנים. (3) 118.97 שנים. **3)** א. 3.668 קי״ג. ב. 9.36 שנים. **4)** א. 7.05 שנים. ג. 51 שנים. **5)** א. 0.98. ב. 34.31 שנים. **6)** 30.00 שנים. **7)** א. 12.92 שנים. ב. 0.40. **8)** א. 14.75 שנים. ב. 7.58 שנים. **9)** א. 14.4 שנים. ב. 19.2 שנים. **10)** ב. 7.37 שנים. **11)** א. 8 שנים. ב. 10.10 שנים. **12)** 15.53 שנים. **13)** 162.45 גרם. **14)** א. 5.76 שנים. ב. 4.355 שנים. **15)** א. 15 שנים, 6 שנים. ב. 40 שנים. **16)** 12.77 שנים, 3.77 שנים. **17)** 0.39.

בעיות שונות — גדילה ודעיכה

בסעיף זה מופיעות בעיות גדילה ודעיכה מכל הסוגים.

הערה: בעיות גדילה ודעיכה שבהן צריך להיעזר **בחשבון דיפרנציאלי** מופיעות החל מעמ׳ 269.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יחי״ל – חלק **ג׳-2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות שונות — גדילה ודעיכה)

תרגילים שונים — גדילה ודעיכה

הערה: ראה גם תרגילים 1–30 החל מעמ' 171.

1) לאחר 80.4 דקות נותרה $\frac{1}{8}$ מכמות מסויימת של עופרת רדיואקטיבית.

א. מהו זמן מחצית החיים של העופרת? (הנח דעיכה מעריכית).

ב. אחרי כמה דקות נותרה $\frac{1}{10}$ מכמות מסויימת של עופרת רדיואקטיבית?

2) שמעון לקח מהבנק הלוואה של k שקלים בריבית של 6% לשנה. כעבור 3 שנים הוא שילם לבנק תשלום ראשון של 39,550.8 שקלים. יתרת החוב המשיכה לשאת אותה ריבית וכעבור שנתיים היא הסתכמה ב-22,472 שקלים.

א. (1) הבע באמצעות k את יתרת החוב לאחר ששמעון שילם לבנק את התשלום הראשון.

(2) מה היה סכום ההלוואה שלקח שמעון מהבנק?

ב. אם שמעון לא היה מחזיר חלק מההלוואה, כעבור כמה שנים היה החוב שלו לבנק גדול פי 2 מסכום ההלוואה שלקח?

3) נתונות כמויות שוות של שני חומרים רדיואקטיביים, חומר I וחומר II. החומרים מתפרקים בצורה מעריכית. כמות החומר I פחתה ב-18% במשך 15 שנים. כמות החומר II פחתה ב-31% במשך 12 שנים.

מצא כעבור כמה שנים, מהרגע שבו הכמויות היו שוות, כמות החומר II תהיה קטנה פי 4 מכמות החומר I.

4) בשנה מסויימת קנה אדם מגרש לבנייה. במשך 4 שנים ירד מחיר המגרש בכל שנה באחוז קבוע. בסך הכל בתקופה זו ירד מחיר המגרש ב-40%.

א. מצא את האחוז הקבוע שבו ירד מחיר המגרש מדי שנה.

ב. אחרי 4 שנים מיום הקנייה התקבל אישור לתוכניות בנייה על המגרש. החל בתאריך זה חלה מדי שנה עלייה במחיר המגרש באחוז קבוע הגדול פי 1.5 מהאחוז שמצאת בסעיף א'. מצא כעבור כמה שנים, מאז שהתקבל האישור לבנייה, יהיה מחיר המגרש גבוה ב-17% ממחירו ביום הקנייה.

5) שני סכומי כסף שווים הופקדו בשני חשבונות בבנק באותו היום. הסכומים גדלים בכל שנה באחוז קבוע (כל חשבון גדל באחוז שונה). אחרי שנתיים היו בחשבון הראשון 11,664 שקלים ואחרי עוד 5 שנים היו בחשבון הראשון 17,138 שקלים. בחשבון השני היו אחרי שנתיים 11,881 שקלים.

א. מצא את סכום הכסף השווה (בשקלים שלמים) שהופקד בכל חשבון.

ב. מצא אחרי כמה שנים, מיום ההפקדה, היה בחשבון השני סכום כסף הגדול ב-25% מסכום הכסף שהיה באותו הזמן בחשבון הראשון.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) בשמורת טבע בוצעו שתי מדידות של אוכלוסיית העופות הדורסים. במדידה הראשונה היו 1100 עופות ובמדידה השנייה, שנערכה שמונה חודשים לאחר מכן, היו 1510 עופות. אוכלוסיית העופות גדלה בצורה מעריכית.

א. חשב כעבור כמה חודשים מהמדידה הראשונה הגיעה אוכלוסיית העופות ל-4800 עופות.

ב. אחרי שאוכלוסיית העופות הגיעה ל-4800 עופות החל מספר העופות לרדת. אחוז ירידת מספר העופות בכל חודש היה חצי מאחוז עליית מספר העופות בכל חודש עד אז. מצא אחרי כמה חודשים מהמדידה הראשונה הגיעה אוכלוסיית העופות ל-2400 עופות. (הבחן בין שני מקרים).

7) כמות המים בבריכה קטנה כל יום ב-$\frac{1}{2}\%$. אחרי 70 יום הוסיפו לבריכה רבע מהכמות שהיתה בה בהתחלה.

א. מצא איזו כמות (באחוזים), בהשוואה לכמות שהיתה בהתחלה, נותרה בבריכה אחרי עוד 50 יום.

ב. מצא אחרי עוד כמה ימים נותרה בבריכה חמישית מהכמות שהיתה בה בהתחלה.

8) כמות של חומר רדיואקטיבי קטנה בצורה מעריכית. בשעה 3:00 בבוקר היתה כמות מסויימת של החומר ובשעה 7:00 בבוקר נותר שליש מהכמות הנ"ל.

א. באיזו שעה נותרה עשירית מהכמות המקורית?

ב. איזה חלק מהכמות המקורית נותר בשעה 15:00 אחה"צ?

ג. מהו זמן מחצית החיים של החומר?

9) הכמות של חומר רדיואקטיבי קטנה בצורה מעריכית. מ-100 גרם של החומר נותרו אחרי 10 שנים 80 גרם.

א. מצא איזו כמות תישאר מ-100 גרם של החומר אחרי 25 שנים.

ב. מצא את זמן מחצית החיים של החומר.

ג. נתון חומר רדיואקטיבי שני שגם הכמות שלו קטנה בצורה מעריכית. ידוע שזמן מחצית החיים של החומר השני הוא פי 2 מזמן מחצית החיים של החומר הראשון. מצא אחרי כמה שנים מ-100 גרם של החומר השני יישארו 80 גרם.

10) בתאריך 1/1/2008 קנה אדם מגרש באזור המיועד לבנייה. עד התאריך 1/1/2012 ירד ערך המגרש כל שנה באחוז קבוע. בסך הכל ב-4 השנים הראשונות מיום הקנייה ירד ערך המגרש ב-25%.

א. מצא את האחוז הקבוע שבו ירד ערך המגרש בכל שנה.

ב. בתאריך 1/1/2012 התקבל אישור לתוכניות בנייה באזור. עם קבלת האישור עלה ערך המגרש כל שנה באחוז הגדול פי 1.5 מהאחוז שבו ירד ערכו כל שנה לפני כן. מצא כעבור כמה שנים מהתאריך 1/1/2012 יהיה ערך המגרש גדול ב-25% מערכו ביום הקנייה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) בכוורת אחת היו בתחילת החודש 3,000 דבורים ובסוף החודש 5,000 דבורים. בכוורת שנייה היו בתחילת אותו החודש 9,000 דבורים ובסוף אותו החודש 10,000 דבורים. בשתי הכוורות מספר הדבורים גדל בצורה מעריכית.

א. מצא אחרי כמה שבועות, החל מתחילת החודש הנ"ל, היה מספר הדבורים בכוורת הראשונה יותר גדול ממספר הדבורים בכוורת השנייה. (הנח שבחודש יש 4 שבועות).

ב. נסמן ב-$f(x) = Ka^x$ את הפונקציה שמייצגת את מספר הדבורים בכוורת הראשונה כפונקציה של הזמן (בשבועות) החל מתחילת החודש הנ"ל. נסמן ב-$g(x) = Mb^x$ את הפונקציה שמייצגת מספר הדבורים בכוורת השנייה כפונקציה של הזמן (בשבועות) החל מתחילת החודש הנ"ל.

(1) רשום את הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

(2) שרטט על מערכת צירים אחת בקו רציף (——) סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ ובקו מרוסק (---) סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$. סמן מספרים על ציר ה-y. על ציר ה-x סמן את הזמן שמצאת בסעיף א'.

12) כמות המים בבריכה קטנה בצורה מעריכית. בהתחלה היו בה 500 מ"ק מים ואחרי t ימים היו בה 480 מ"ק מים. אחרי עוד $\frac{1}{2}t$ ימים נותרו בבריכה k מ"ק מים.

א. מצא את k.

ב. נתון שאחרי 105 ימים בסה"כ נותרו בבריכה לראשונה פחות מ-400 מ"ק מים. חשב את t.

(הערה: יש לענות על סעיף א' מבלי להיעזר בנתון של סעיף ב').

13) מחירה של דירה עלה כל שנה באחוז קבוע. ב-6 השנים הראשונות עלה מחירה בסה"כ ב-50%. לאחר מכן ירד ערך הדירה במשך כל שנה באחוז הגדול פי שניים מהאחוז שבו עלה המחיר כל שנה.

א. מצא כעבור כמה שנים (בסה"כ) ירד ערך הדירה ממחירה המקורי ב-55%.

ב. נתון שמחיר הדירה בהתחלה היה מיליון שקלים. שרטט במערכת צירים סקיצה של הגרף שמתאר את מחיר הדירה כפונקציה של הזמן. סמן מספרים על הצירים.

14) בתאריך מסויים היו בשמורת טבע א' 400 ציפורים ובשמורת טבע ב' היו 500 ציפורים. קצב הגידול השנתי של מספר הציפורים בשמורה א' גדול ב-3% מקצב הגידול השנתי של מספר הציפורים בשמורה ב'. בשתי השמורות הגידול הוא מעריכי.

א. מצא כעבור כמה שנים, מהתאריך המסויים, יהיה מספר הציפורים בשמורה א' גדול פי 2 ממספר הציפורים בשמורה ב'.

ב. ידוע שאחרי 10 שנים, מהתאריך המסויים, היו בשמורה א' 600 ציפורים. מצא את אחוז הגידול השנתי של מספר הציפורים בשמורה ב'.

(הערה: צריך לפתור את סעיף א' מבלי להיעזר בנתון של סעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יח"ל – חלק ג'-**2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א׳ הוא $\frac{1}{2}$ שעה. זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי ב׳ הוא שעה אחת. חומר א׳ דועך כל שעה פי q_1 וחומר ב׳ דועך כל שעה פי q_2.

א. מצא את q_1 ואת q_2.

ב. נתונה תערובת המכילה 5 ק״ג של חומר א׳ ו-6 ק״ג של חומר ב׳. (בתערובת מתרחשת רק התפרקות רדיואקטיבית). כעבור כמה זמן סכום הכמויות של שני החומרים בתערובת יהיה 8 ק״ג?

ג. מצא כמה ק״ג מחומר א׳ וכמה ק״ג מחומר ב׳ יש בתערובת של ה-8 ק״ג שהתקבלה.

16) בתרבית אחת היו בשעה 8:00 בבוקר 10,000 חיידקים וכעבור שעה היו בה 22,500 חיידקים. בתרבית אחרת היו באותו יום בשעה 8:00 בבוקר 20,000 חיידקים וכעבור שעה היו בה 30,000 חיידקים.

א. בהנחה שלא יחולו שינויים בתנאי הגידול ובשתי התרביות הגדילה היא מעריכית, מצא כעבור כמה זמן (מאז השעה 8:00 בבוקר) יהיה מספר החיידקים בשתי התרביות הללו שווה.

ב. מצא כעבור כמה זמן (מאז השעה 8:00 בבוקר) יהיו בשתי התרביות ביחד 150,000 חיידקים.

ג. בכמה אחוזים גדול מספר החיידקים שהיו בשתי התרביות ביחד בשעה 10:00 ממספר החיידקים שהיו בשתי התרביות ביחד בשעה 9:00?

ד. נסמן ב-$f(x) = Ka^x$ את הפונקציה שמייצגת את כמות החיידקים בתרבית הראשונה כפונקציה של הזמן x החל מהשעה 8:00. נסמן ב-$g(x) = Mb^x$ את הפונקציה שמייצגת את כמות החיידקים בתרבית השנייה כפונקציה של הזמן x החל מהשעה 8:00.

(1) רשום את הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

(2) שרטט על מערכת צירים אחת בקו רציף (——) סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ ובקו מרוסק (---) סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$. סמן מספרים על ציר ה-y. על ציר ה-x סמן את הזמן שמצאת בסעיף א׳.

17) אדם הפקיד בתכנית חיסכון בבנק סכום של 40,000 שקלים לפי ריבית של 5% לשנה. אחרי t שנות חיסכון הוא משך את כספו, הוסיף עליו עוד 1695 שקלים והפקיד שוב את כל הסכום החדש, באותה תוכנית חיסכון, למשך t שנים נוספות כמו בהפקדה הראשונה. בסה״כ הצטבר לזכותו סכום של 55,566 שקלים.

א. חשב את t.

ב. איזה סכום כסף משך האדם אחרי t השנים הראשונות?

18) בבריכה היו K טון דגים. במשך t חודשים גדלה כמות הדגים כל חודש ב-20%. לאחר מכן, במשך עוד $t+3$ חודשים, גדלה כמות הדגים ב-25% כל חודש ואז היו בבריכה M טון דגים.

א. הבע את t באמצעות K ו-M.

ב. נתון: $K = 12$, $M = 267$. מצא את:

(1) t. (2) כמות הדגים שהיתה אחרי t החודשים הראשונים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ג׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) כמות הדגים בבריכה גדלה כל שבוע ב-$p\%$. בהתחלה היו בבריכה k טון דגים. אחרי t שבועות מכרו $3k$ טון דגים והמשיכו לגדל את הדגים הנותרים באותם תנאים. כעבור t שבועות נוספים היו בבריכה $4k$ טון דגים.

א. הבע באמצעות k את כמות הדגים שהיתה בבריכה אחרי t השבועות הראשונים, לפני שמכרו $3k$ טון דגים.

ב. הבע את p באמצעות t.

ג. נתון: $p\% = 26\%$. מצא את t.

20) כמות הדגים בבריכה גדלה כל שבוע ב-25%. בהתחלה היו בבריכה k טון דגים. אחרי t שבועות מכרו k טון דגים והמשיכו לגדל את הדגים הנותרים באותם התנאים. כעבור $t+2$ שבועות נוספים היו בבריכה $3\frac{1}{8}k$ טון דגים.

א. חשב את t.

ב. הבע באמצעות k את כמות הדגים שהיתה בבריכה אם לא היו מוכרים k טון דגים אחרי t השבועות הראשונים.

21) בשנה מסויימת היה ערכה של דירה אחת מיליון שקלים ושל דירה שנייה 2.5 מיליון שקלים. כעבור מספר שנים היה ערכה של הדירה הראשונה 1.5 מיליון שקלים ושל הדירה השנייה 4 מיליון שקלים. המחיר של הדירה הראשונה עלה כל שנה פי q_1 והמחיר של הדירה השנייה עלה כל שנה פי q_2. q_1 קטן מ-q_2 ב-1.7%.

א. מצא את אחוז העלייה השנתי של הדירה הראשונה.

ב. מצא במשך כמה שנים עלה מחירה של הדירה הראשונה ממיליון שקלים ל-2.5 מיליון שקלים.

22) במדינה מסויימת, שבה היו בשנה מסויימת k תושבים, גדלה האוכלוסיה כל שנה ב-5%. ידוע שבמשך $t+6$ שנים החל מהשנה המסויימת גדלה אוכלוסיית המדינה ב-$\frac{1}{2}k$ תושבים יותר מאשר היא גדלה במשך t שנים החל מהשנה המסויימת.

א. חשב את t.

ב. מצא את k אם ידוע שאחרי $t+6$ שנים היו במדינה 40 מיליון תושבים.

תרגילים שונים נוספים — גדילה ודעיכה

23) ביער אחד, שכמות העץ בו גדלה בצורה מעריכית, היו בשנה מסויימת 50,000 טון עץ וכעבור שנה היו בו 75,000 טון עץ. ביער שני, שגם בו כמות העץ גדלה בצורה מעריכית, היו באותה שנה מסויימת 10,000 טון עץ וכעבור שנה היו בו 22,500 טון עץ.

א. מצא אחרי כמה שנים, החל מהשנה המסויימת הנ"ל, כמות העץ ביער השני היתה יותר גדולה מכמות העץ ביער הראשון.

ב. מצא בין אילו שנים, החל מהשנה המסויימת הנ"ל, כמות העץ ביער הראשון היתה גדולה ביותר מ-60,000 טון עץ מכמות העץ ביער השני.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי אחד הוא n שנים וזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי שני הוא m שנים $(m > n)$. הכמות של כל אחד מהחומרים קטנה בצורה מעריכית. נתונות כמויות שוות של שני החומרים.

א. הבע באמצעות n ו-m את מספר השנים שתעבורנה עד שכמות החומר הרדיואקטיבי השני תהיה גדולה פי 8 מכמות החומר הרדיואקטיבי הראשון.

ב. נתון שמספר השנים שבסעיף א' הוא 100 שנים. נוסף לכך החומר הראשון מאבד מחצית מהכמות שלו ב-30 שנים פחות מאשר החומר השני מאבד מחצית מהכמות שלו. מצא את n ו-m.

25) בשנה מסויימת היו במדינה אחת k תושבים ובמדינה שנייה $6k$ תושבים. 3 שנים אחרי השנה המסויימת היו במדינה הראשונה L תושבים ובמדינה השנייה $\frac{3}{4}L$ תושבים.

א. חשב כמה זמן עבר מהשנה המסויימת הנ"ל ועד שבשתי המדינות היה אותו מספר של תושבים. (הנח גדילה מעריכית של מספר התושבים בשתי המדינות, $L > k$).

ב. מצא איזה תנאי צריך לקיים היחס $\frac{L}{k}$ כדי שבשתי המדינות תהיה גדילה מעריכית של מספר התושבים.

26) בשעה 7:00 בבוקר היו בתרבית א' 90,000 חיידקים ובתרבית ב' היו 10,000 חיידקים. נסמן ב-t_1 את הזמן שחלף מהשעה 7:00 בבוקר עד שבתרבית א' ובתרבית ב' היה מספר שווה של חיידקים. נסמן ב-t_2 את הזמן שחלף מהשעה 7:00 בבוקר עד שבתרבית א' היו פי 3 חיידקים מאשר בתרבית ב'.

א. הוכח: $t_1 = 2t_2$. הנח גדילה מעריכית של החיידקים בשתי התרביות.
(הערה: לא חסרים נתונים בתרגיל).

ב. נתון שבשעה 8:00 בבוקר היו בתרבית א' 108,000 חיידקים ובשעה 11:00 בבוקר היו בתרבית א' פי 3 חיידקים מאשר בתרבית ב'. חשב את מספר החיידקים שהיו בתרבית ב' בשעה 8:00 בבוקר.

27) בבריכה אחת היו ביום מסויים $4k$ טון דגים ובבריכה שנייה היו באותו יום מסויים k טון דגים. נסמן ב-t_1 את הזמן שחלף מהיום המסויים הנ"ל ועד שבבריכה הראשונה היו פי 2 דגים מאשר בשנייה. נסמן ב-t_2 את הזמן שחלף מהיום המסויים הנ"ל ועד שבבריכה השנייה היו פי 2 דגים מאשר בראשונה.

א. בהנחה שכמות הדגים בשתי הבריכות גדלה בצורה מעריכית הוכח: $t_2 = 3t_1$.

ב. כמות הדגים בבריכה הראשונה גדלה כל חודש פי q_1 וכמות הדגים בבריכה השנייה גדלה כל חודש פי q_2. ידוע שמהיום המסויים הנ"ל ועד שבבריכה השנייה היו פי 2 דגים מאשר בראשונה חלפו 9 חודשים. חשב את היחס $\frac{q_2}{q_1}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

28) כמות הדגים בבריכה א' היתה גדולה פי K מכמות הדגים בבריכה ב'. אחרי x חודשים כמות הדגים בבריכה א' היתה גדולה פי 2 מכמות הדגים בבריכה ב'. אחרי עוד $3x$ חודשים כמות הדגים בבריכה ב' היתה גדולה פי K מכמות הדגים בבריכה א'.

א. חשב את K. (הנח גדילה מעריכית של כמות הדגים בשתי הבריכות).

ב. כמות הדגים בבריכה א' גדלה כל חודש פי q_1. כמות הדגים בבריכה ב' גדלה כל חודש פי q_2. q_2 גדול ב-10% מ-q_1. חשב את x.

29) כמות העצים ביער גדלה כל שנה ב-$p\%$. הכמות ההתחלתית היתה k טון עצים. כעבור x שנים כרתו מהיער $4k$ טון עצים. כעבור x שנים נוספות היו ביער $5k$ טון עצים.

א. הבע את x באמצעות p.

ב. אחרי $2x$ השנים הנ"ל (כאשר ביער היו $5k$ טון עצים) החלה כמות העצים ביער לקטון כל שנה ב-$p\%$. אחרי 10 שנים מ-$5k$ טון העצים נותרו $3k$ טון עצים. חשב את x.

30) מ-30 גרם של חומר רדיואקטיבי א' ומ-120 גרם של חומר רדיואקטיבי ב' נותרות כמויות שוות אחרי 48 שנים. זמן מחצית החיים של חומר א' גדול ב-4 שנים מזמן מחצית החיים של חומר ב'.

א. מצא את זמן מחצית החיים של חומר א' ושל חומר ב'. (הנח דעיכה מעריכית).

ב. מצא את הכמויות השוות של שני החומרים שנותרו אחרי 48 שנים.

ג. שרטט על מערכת צירים אחת סקיצות של הגרפים של שתי הפונקציות שמתארות את כמויות החומרים הנ"ל כפונקציה של הזמן. סמן מספרים על הצירים.

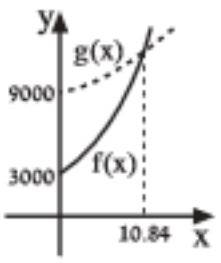
תשובות (בעיות שונות — גדילה ודעיכה):

1) א. 26.8 דקות. ב. 89.03 דקות. **2)** א. (1) $1.06^3k-39{,}550.8$ שקלים.
(2) 50,000 שקלים. ב. 11.896 שנים. **3)** 78.36 שנים. **4)** א. 11.99%. ב. 4.038 שנים.
5) א. 10,000 שקלים. ב. 24.21 שנים. **6)** א. 37.20 חודשים. ב. 19.70 חודשים, 71.18 חודשים. **7)** א. 74.26%. ב. 261.70 ימים. **8)** א. 11:23 בבוקר. ב. 0.037 ג. 2.52 שעות. **9)** א. 57.24 גרם. ב. 31.06 שנים. ג. 20 שנים. **10)** א. 6.94%. ב. 5.16 שנים.

11) א. 10.84 שבועות.

ב. (1) $f(x)=3000\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^{\frac{x}{4}}$,

$g(x)=9000\cdot\left(\frac{10}{9}\right)^{\frac{x}{4}}$.



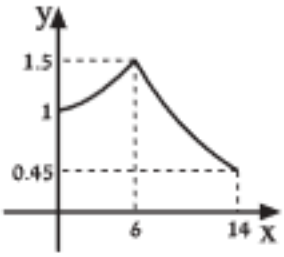
(2)

12) א. 470.30 מ"ק. ב. 19.21 ימים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יח"ל – חלק ג'-**2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) א. 13.99 שנים.

ב.



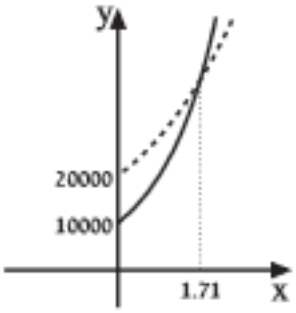
14) א. 31.00 שנים. ב. 1.10%. **15)** א. $q_1 = 4$, $q_2 = 2$. ב. 0.32 שעה. ג. 3.2 ק"ג מחומר א', 4.8 ק"ג מחומר ב'.

16) א. 1.71 שעות.

ב. 2.71 שעות. ג. 82%.

ד. (1) $f(x) = 10000 \cdot 2.25^x$,

(2)



$g(x) = 20000 \cdot 1.5^x$.

17) א. 3 שנים. ב. 46,305 שקלים. **18)** א. $t = \frac{\ln \frac{64M}{125K}}{\ln 1.5}$. ב. (1) 6.00 חודשים.

(2) 35.83 טון דגים. **19)** א. 4k טון דגים. ב. $100 - p = 100 \cdot 4^{\frac{1}{t}}$. ג. 6.00 שבועות.

20) א. 3.11 שבועות. ב. 6.25k טון דגים. **21)** א. 11.37%. ב. 8.506 שנים.

22) א. 7.90 שנים. ב. 20.30 מיליון. **23)** א. 3.97 שנים. ב. בין 1.71 שנים ל-2.71 שנים. **24)** א. $\frac{3nm}{m-n}$ שנים. ב. $n = 20$ שנים, $m = 50$ שנים.

25) א. 2.585 שנים. ב. $\frac{L}{k} > 8$. **26)** ב. 15,793 חיידקים (בערך).

27) ב. 1.26. **28)** א. 4 טון דגים. ב. 7.27 חודשים. **29)** א. $\frac{\ln 5}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$.

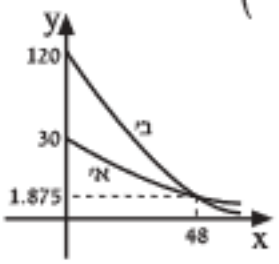
ב. 33.12 שנים.

30) א. 12 שנים,

8 שנים.

ב. 1.875 גרם.

ג.



תרגילים לחזרה — גדילה ודעיכה

בסעיף זה מופיעים תרגילים לחזרה מכל הסוגים הכוללים בעיות גדילה ודעיכה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(תרגילים לחזרה — גדילה ודעיכה)

תרגילים לחזרה — גדילה ודעיכה

הערה: בעיות גדילה ודעיכה שבהן צריך להיעזר בחשבון דיפרנציאלי ראה החל מעמ' 269.

1) ידוע שזמן מחצית החיים של הרדיום הוא 1620 שנים.
א. מצא כמה גרם נותרו מ-100 גרם של רדיום אחרי 405 שנים. (הנח דעיכה מעריכית).
ב. מצא כמה שנים עברו אם מ-100 גרם של רדיום נותרו 60 גרם.

2) חומר רדיואקטיבי מפסיד שליש ממסתו במשך 12 שנים. (הנח דעיכה מעריכית).
א. כמה גרם חומר נקבל מ-1 ק"ג של החומר אחרי שנתיים?
ב. מה היתה כמות החומר לפני 25 שנה אם היום נותרה ממנו כמות של 1 ק"ג?

3) תרבית חיידקים המתרבה לפי גידול מעריכי הכילה ביום ראשון בשעה 8:00 בבוקר אלף חיידקים. כעבור 24 שעות נמצאו בה 3900 חיידקים.
א. באיזה יום בשבוע יעלה לראשונה מספר החיידקים שבתרבית הנ"ל על מיליון?
ב. כמה חיידקים (בערך) יהיו בתרבית ביום שלישי (בשבוע הנ"ל) בשעה 13:00 בצהריים?

4) $M(t)$ היא הכמות של חומר רדיואקטיבי שנותרת אחרי t שנים מכמות התחלתית של M_0.
נתון: $M(t) = M_0 e^{-ct}$ כאשר e הוא הבסיס של $\ln$ ו-c הוא קבוע אופייני של החומר.
מק"ג אחד של חומר רדיואקטיבי נשארים אחרי 6 שנים 800 גרם.
א. כעבור כמה שנים יישארו מק"ג אחד של החומר הרדיואקטיבי 500 גרם? **(הערה:** אין צורך להיעזר ב-e או ב-c כדי לענות על סעיף זה).
ב. מצא את הקבוע c. **(הערה:** אין צורך לדעת את הערך של e כדי לענות על סעיף זה).

5) המשקל של חומר רדיואקטיבי קטן ב-$\frac{1}{8}$ אחרי 10 שנים.
א. מצא אחרי כמה שנים יקטן משקל החומר ב-$\frac{3}{5}$. (הנח דעיכה מעריכית).
ב. מצא את זמן מחצית החיים של החומר.

6) כמות דגים בבריכה גדלה ב-9% בשבוע. בהתחלה היו בבריכה k טון דגים. כעבור 8 שבועות של גידול הדגים מכרו k טון דגים.
א. מצא את המספר (השלם) הגדול ביותר של שבועות שעברו מאז המכירה ובבריכה היו **פחות** מ-$\frac{5}{3}k$ טון דגים.
ב. אם היו מגדלים את k טון הדגים שהיו בבריכה בהתחלה, במשך מספר השבועות (השלם) שמצאת בסעיף א', אז כמות הדגים בבריכה היתה גדלה ב-4 טון. מצא את k.

7) בחוות יענים בוצעו שלוש מדידות של מספר היענים. במדידה הראשונה היו 1200 יענים, במדידה השנייה היו 1580 יענים ובמדידה השלישית היו 1849 יענים. מספר החודשים שבין המדידה השנייה לראשונה היה גדול ב-3 חודשים ממספר החודשים שבין המדידה השנייה לשלישית. מספר היענים גדל בצורה מעריכית.

א. מצא את אחוז הגדילה החודשי של מספר היענים.

ב. מצא כמה חודשים עברו בין המדידה הראשונה לשנייה.

ג. מצא כמה חודשים לפני המדידה הראשונה היו בחווה 900 יענים.

8) תרבית חיידקים מתרבה בצורה מעריכית. אחרי שלוש שעות מתחילת הניסוי היו בתרבית 2700 חיידקים. אחרי עוד שעתיים היו בתרבית 6075 חיידקים.

מצא אחרי כמה שעות מתחילת הניסוי יעלה לראשונה מספר החיידקים על 2 מיליון.

9) אוכלוסיה של ארץ מסויימת גדלה ב-20% במשך t שנים. אותה אוכלוסיה גדלה ב-50% במשך $t+5$ שנים. האוכלוסיה גדלה בצורה מעריכית.

א. מצא באיזה אחוז גדלה האוכלוסיה בכל שנה.

ב. מצא את t.

10) בכוורת אחת היו 3000 דבורים ובכוורת שנייה היו 4000 דבורים. בכוורת הראשונה מספר הדבורים גדל ב-5% כל חודש. גם בכוורת השנייה מספר הדבורים גדל באחוז קבוע כל חודש. ידוע שאחרי שנה מספר הדבורים בשתי הכוורות היה שווה.

א. מצא את אחוז הגידול החודשי שבכוורת השנייה.

ב. שרטט במערכת צירים אחת סקיצות של הגרפים של שתי הפונקציות שמתארות את מספר הדבורים בשתי הכוורות עפ"י הזמן. סמן מספרים על הצירים.

ג. מצא (בקירוב) כמה דבורים **יותר** היו בכוורת השנייה מאשר בכוורת הראשונה כאשר בכוורת הראשונה היו 4500 דבורים.

ד. הוסף בשרטוט את הישר שמתאר את הזמן שבסעיף ג' וסמן את נקודות החיתוך שלו עם הגרפים של שתי הפונקציות.

11) בשנה מסויימת היו ביער 600 מ"ק של עץ. אחרי n שנים היו ביער 700 מ"ק עץ. כמות העץ ביער גדלה בצורה מעריכית.

א. מצא את כמות העץ שהיתה ביער $4n$ שנים אחרי השנה המסויימת.

ב. ידוע שכמות העץ שהיתה ביער $n+3$ שנים לפני השנה המסויימת היא 468 מ"ק עץ. מצא את n. **(הערה:** עליך לענות על סעיף א' מבלי להיעזר בנתון של סעיף ב').

12) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א' הוא 20 דקות וזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי ב' הוא שעה אחת. חומר א' דועך כל שעה פי q_1 וחומר ב' דועך כל שעה פי q_2.

א. מצא את q_1 ואת q_2.

ב. נתונות כמויות שוות של שני החומרים. מצא אחרי כמה זמן סכום הכמויות של שני החומרים יהיה גדול ב-4% מהכמות שתישאר מחומר ב'.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יח"ל – חלק **ג'-2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) כמות הדגים בבריכה גדלה כל חודש באחוז קבוע. בתאריך מסויים היו בבריכה 15 טון דגים. הדגים גודלו במשך 6 חודשים ואז נמכרו 20 טון דגים. הדגים הנותרים גודלו במשך 6 חודשים נוספים באותם התנאים ואז נמכרו שוב 20 טון דגים. לאחר מכירה זו לא נותרו דגים בבריכה.

א. מצא באיזה אחוז גדלה כל חודש כמות הדגים בבריכה.

ב. שרטט על מערכת צירים סקיצה של הגרף שמתאר את כמות הדגים שבבריכה עפ"י הזמן החל מהתאריך הנ"ל. סמן מספרים על הצירים.

14) כמות העצים ביער גדלה בצורה מעריכית. לפני n שנים היו ביער K טון עצים. היום יש ביער M טון עצים.

א. בעוד כמה שנים יהיו ביער L טון עצים? הבע את התשובה בעזרת n, K, M ו-L.

ב. נסמן ב-t את מספר השנים שמצאת בסעיף א'. נתון: $t = n$. הוכח: $M^2 = K \cdot L$.

15) כמות המים בבריכה קטנה כל יום ב-1.5% בגלל התאדות. הכמות ההתחלתית היתה K מ"ק מים. כעבור x ימים הזרימו לבריכה עוד K מ"ק מים. אחרי x ימים נוספים נותרו בבריכה $\frac{3}{4}K$ מ"ק מים.

א. מצא את x.

ב. נתון שאחרי שהזרימו לבריכה K מ"ק מים היו בה 480 מ"ק מים. חשב את כמות המים שנותרה בבריכה אחרי $2x$ הימים הנ"ל.

16) כמות הדגים בבריכה גדלה ב-$p\%$ לשבוע. הכמות ההתחלתית של הדגים היתה M טון. כעבור x שבועות מכרו $2M$ טון דגים והמשיכו לגדל את הדגים הנותרים באותם תנאים. כעבור x שבועות נוספים היו בבריכה $3M$ טון דגים.

א. הבע את x באמצעות p.

ב. נתון שגידלו את הדגים בסה"כ במשך 22 שבועות. חשב את p.

17) ביער היו $4 \cdot 10^5$ אלפי טונות עץ. במשך t שנים כמות העץ גדלה כל שנה ב-$p\%$. לאחר מכן שוב במשך t שנים כמות העץ קטנה כל שנה ב-$p\%$. אחרי $2t$ השנים הנ"ל היו ביער 350 מיליון טון עץ.

א. הבע את t באמצעות p.

ב. נתון: $t = 10$. חשב את p.

18) אחוז הריבוי הטבעי של תושבים במדינה מסויימת הוא כזה שמספר התושבים גדל פי k תוך n שנים. (הנח גדילה מעריכית). ידוע שאחרי t שנים מספר התושבים גדל פי $10k$.

א. הוכח שמתקיים: $t = \frac{n + \log k^n}{\log k}$.

ב. נתון: $\frac{t}{n} = \frac{8}{3}$. חשב את k.

19) זמן מחצית הקיום של חומר רדיואקטיבי אחד הוא 17 שנים ושל חומר רדיואקטיבי שני הוא 69 שנים.

א. מצא אחרי כמה שנים מ-500 גרם של החומר הראשון ומ-200 גרם של החומר השני תישארנה כמויות שוות. (הנח דעיכה מעריכית של שני החומרים).

ב. נתון חומר רדיואקטיבי שלישי. מ-300 גרם של החומר השלישי נותרה, אחרי מספר השנים שמצאת בסעיף א', כמות השווה לזו שנותרה מהחומר הראשון (או השני) בסעיף א'. מצא את זמן מחצית החיים של החומר השלישי (הנח דעיכה מעריכית של החומר השלישי).

20) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי אחד הוא n_1 שנים וזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי שני הוא n_2 שנים. אחרי t שנים מ-K_1 גרם של החומר הראשון ומ-K_2 גרם של החומר השני נשארו כמויות שוות.

א. הבע את t באמצעות n_1, n_2, K_1 ו-K_2. (הנח דעיכה מעריכית).

ב. נתון: $K_2 > K_1$. הוכח: $n_2 < n_1$.

ג. נתון: $K_2 = 2K_1$. הוכח: $\frac{1}{t} = \frac{1}{n_2} - \frac{1}{n_1}$.

תרגילים נוספים לחזרה — גדילה ודעיכה

21) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי הוא n שנים.

א. מצא איזה חלק נותר מכמות החומר אחרי: (הנח דעיכה מעריכית)

(1) $2n$ שנים. (2) $\frac{1}{3}n$ שנים.

ב. נתון שהחלק שנותר מכמות החומר אחרי kn שנים גדול ב-$\frac{7}{64}$ מהחלק שנותר מכמות החומר אחרי $2kn$ שנים.

(1) מצא איזה חלק נותר מכמות החומר אחרי kn שנים.

(2) מצא את k.

22) בשתי מדינות האוכלוסיה גדלה בצורה מעריכית. במדינה אחת היו (בשנה מסויימת) K_0 תושבים ואחרי 4 שנים היו בה K תושבים. במדינה שנייה היו (בשנה המסויימת הנ"ל) M_0 תושבים ואחרי 4 שנים היו בה M תושבים. ידוע שאחרי t שנים (מהשנה המסויימת) מספר התושבים בשתי המדינות היה שווה.

א. הבע באמצעות K_0, K, M_0 ו-t את M מספר התושבים שהיה במדינה השנייה אחרי 4 שנים (מהשנה המסויימת).

ב. נתון: $K_0 = \frac{1}{8}M_0$, $K = \frac{1}{2}M$. חשב את t.

23) בבריכה אחת היו בתאריך מסויים K מ"ק מים ואחרי חודשיים היו בה M מ"ק מים. בבריכה שנייה היו בתאריך המסויים הנ"ל $3K$ מ"ק מים ואחרי חודשיים היו בה $\frac{3}{4}M$ מ"ק מים. כמות המים בבריכות קטנה בצורה מעריכית.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

א. חשב כמה זמן עבר מהתאריך המסויים הנ"ל ועד שבשתי הבריכות היתה כמות שווה של מים.

ב. כמות המים בבריכה הראשונה קטנה כל חודש פי q_1. כמות המים בבריכה השנייה קטנה כל חודש פי q_2. נתון: $K = 4M$.

(1) חשב את q_1 ו-q_2.

(2) מצא כמה זמן, החל מהתאריך המסויים הנ"ל, סכום כמויות המים בשתי הבריכות ביחד היה $\frac{11}{64}K$ מ"ק מים.

24) מחירה של דירה עולה כל שנה ב-$p\%$. אם למחיר הדירה שהיה לפני x שנים מוסיפים מחצית ממחירה היום מקבלים מחצית ממחיר הדירה שיהיה בעוד x שנים.

א. הבע את x באמצעות p.

ב. נתון: $x = 7$. אם בעוד 7 שנים מהיום מחיר הדירה יתחיל לרדת ב-$p\%$ כל שנה, חשב בכמה אחוזים בסה"כ יירד מחיר הדירה בעוד 17 שנים לעומת מחירה היום.

25) בזמן שחומר רדיואקטיבי א' מפסיד 65% מהכמות ההתחלתית שלו, חומר רדיואקטיבי ב' מפסיד 55% מהכמות ההתחלתית שלו. זמן מחצית החיים של חומר א' קטן ב-5 שנים מזמן מחצית החיים של חומר ב'. (הנח דעיכה מעריכית).

א. מצא את זמן מחצית החיים של חומר א' ושל חומר ב'.

ב. מצא במשך כמה זמן חומר א' מפסיד 65% מהכמות ההתחלתית שלו.

26) בשתי מדינות א' ו-ב' מספר התושבים גדל בצורה מעריכית. בשנה מסויימת היו במדינה א' פי 6 תושבים מאשר במדינה ב'. אחרי x שנים היו במדינה א' פי 2 תושבים מאשר במדינה ב'.

א. מצא פי כמה היה גדול מספר התושבים במדינה ב' ממספר התושבים במדינה א' אחרי **עוד** $2x$ שנים.

ב. מספר התושבים במדינה א' גדל פי a_1 כל שנה. מספר התושבים במדינה ב' גדל פי a_2 כל שנה. a_2 גדול ב-$p\%$ מ-a_1. הבע את x באמצעות p.

27) בכוורת א' היו פי 5 דבורים מאשר בכוורת ב'. אחרי t_1 שבועות היו בכוורת א' פי 3 דבורים מאשר בכוורת ב'. אחרי עוד t_2 שבועות היו בכוורת ב' פי 2 דבורים מאשר בכוורת א'.

חשב את היחס $\frac{t_2}{t_1}$.

28) נגדיר "זמן רבע החיים" של חומר רדיואקטיבי כפרק הזמן שבסופו נשארת רבע מהכמות ההתחלתית. זמן מחצית החיים של חומר א' שווה לזמן רבע החיים של חומר ב'. מ-100 גרם של חומר א' נשארו 40 גרם כעבור 3 שנים. (הנח דעיכה מעריכית).

א. מאיזו כמות של חומר ב' נשארו 40 גרם כעבור 3 שנים?

ב. סעיף זה מתייחס לתקופה שאחרי 3 השנים הנ"ל. (מכל חומר נשארו 40 גרם). חשב אחרי כמה שנים, משני החומרים ביחד נשארו 22.4 גרם.

29) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א' שווה לזמן שבו מחומר רדיואקטיבי ב' נותרת $\frac{3}{4}$ מהכמות ההתחלתית. אחרי t שנים נותרת מחומר א' 0.3 מהכמות ההתחלתית. (הנח דעיכה מעריכית).

א. מצא איזה חלק מהכמות ההתחלתית נותר מחומר ב' אחרי t שנים.

ב. מצא את זמן מחצית החיים של חומר ב' אם $t = 12$.

30) כמות הדבורים בכוורות א' ו-ב' גדלה בצורה מעריכית. בזמן שבכוורת א' גדלה כמות הדבורים ב-5%, כמות הדבורים בכוורת ב' גדלה ב-10%.

בכמה אחוזים תגדל כמות הדבורים בכוורת ב' אם באותו הזמן כמות הדבורים בכוורת א' גדלה ב-14% ?

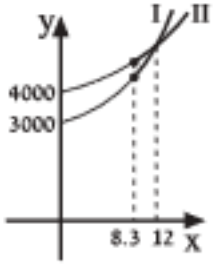
תשובות (תרגילים לחזרה – גדילה ודעיכה):

1) א. 84.09 גרם. ב. 1193.88 שנים. **2)** א. 934.66 גרם. ב. 2327.32 גרם.

3) א. ביום שישי. ב. 20,196 חיידקים. **4)** א. 18.64 שנים. ב. 0.037. **5)** א. 68.62 שנים.

ב. 51.91 שנים. **6)** א. 6 שבועות. ב. 5.91 טון דגים. **7)** א. 4.00%. ב. 7.00 חודשים.

ג. 7.32 חודשים. **8)** 19.30 שעות. **9)** א. 4.56%. ב. 4.085 שנים.



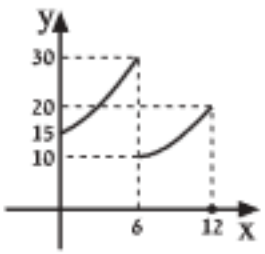
10) א. 2.50%.

ב. ד.

ג. 416 דבורים.

11) א. 1111.57 מ"ק עץ. ב. 4.90 שנים.

12) א. $q_1 = 8$, $q_2 = 2$. ב. 2.32 שעות.



ב.

13) א. 12.25%.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) א. $\frac{n(\ln L-\ln M)}{\ln M-\ln K}$. **15)** א. 45.86 ימים. ב. 240 מ"ק מים. **16)** א. $\frac{\ln 3}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$.

ב. 10.50%. **17)** א. $\frac{\ln 0.875}{\ln\left(1-\frac{p^2}{10000}\right)}$. ב. 11.52%. **18)** ב. 3.98. **19)** א. 29.82 שנים.

ב. 29.32 שנים. **20)** א. $t=\frac{n_1\cdot n_2(\ln K_2-\ln K_1)}{(n_2-n_1)\ln 0.5}$. **21)** א. (1) 0.25. (2) 0.79.

ב. (1) $\frac{1}{8}$ או $\frac{7}{8}$. (2) 3 או 0.193. **22)** א. $M=K\left(\frac{K_0}{M_0}\right)^{\frac{4}{t}-1}$. ב. 6 שנים.

23) א. $\frac{\ln 3}{\ln 2}$ חודשים. ב. (1) $q_1=2$, $q_2=4$. (2) 3 חודשים. **24)** א. $\frac{\ln 2}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$.

ב. 33.37%. **25)** א. 15.89 שנים, 20.89 שנים. ב. 24.06 שנים. **26)** א. 4.5.

ב. $\frac{\ln 3}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$. **27)** 3.5076. **28)** א. 250 גרם. ב. 3 שנים. **29)** א. 0.61.

ב. 16.65 שנים. **30)** 29.17%.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יח"ל – חלק **ג'-2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק חמישי
חשבון דיפרנציאלי — פונקציות מעריכיות

הפונקציה המעריכית $f(x) = e^x$

חשבון דיפרנציאלי – מושגים, נוסחאות וכללים

החל מפרק זה ועד סוף הספר נעסוק בנושאים הקשורים לחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

הערה: לפני שמתחילים ללמוד את הנושאים שבפרק זה צריך להכיר את כל הנושאים שקשורים לחשבון דיפרנציאלי שמופיעים במבחן הראשון לבגרות של 5 יחידות לימוד (שאלון 035806).

הנושאים הם:

הנגזרת, הנגזרת השנייה והשלישית, משיק, נקודות קיצון פנימיות, נקודות קיצון בקצוות, עלייה וירידה, אסימפטוטות המאונכות לצירים, חקירת פונקציה, נקודות קיצון מוחלטות, נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$, בעיות קיצון.

הערה: הפונקציות שמופיעות בספר זה כוללות גם שילוב של פונקציות **טריגונומטריות**. לכן צריך לדעת לפתור **משוואות טריגונומטריות עם רדיאנים**. (ניתן לראות בנספח ב' שבסוף הספר את הסיכום לגבי הפתרונות של משוואות טריגונומטריות).

נזכיר תחילה את נוסחאות הגזירה ואת הנוסחאות למציאת משיק.

נוסחאות הגזירה:

הנגזרת של פונקציית חזקה (n שלם):	$(x^n)' = nx^{n-1}$
הנגזרת של פונקציה עם שורש ריבועי:	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות:	$(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$; $(\tg x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
הנגזרת של פונקציה גזירה המוכפלת במספר קבוע:	$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$
הנגזרת של סכום שתי פונקציות גזירות:	$(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$
הנגזרת של הפרש שתי פונקציות גזירות:	$(f(x)-g(x))' = f'(x)-g'(x)$
הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות גזירות:	$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
הנגזרת של מנת שתי פונקציות גזירות $(g(x) \neq 0)$:	$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$
הנגזרת של פונקציה מורכבת שהיא גזירה:	$(v(u(x)))' = v'(u) \cdot u'(x)$

נוסחאות המשיק:

שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x = x_1$ שבה הפונקציה גזירה הוא:

$$m = f'(x_1)$$

משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה (x_1, y_1) שבה הפונקציה גזירה היא:

$$y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$$

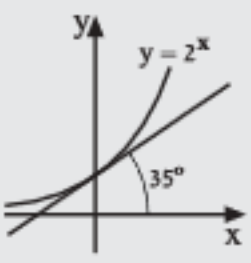
פונקציה מעריכית $f(x) = a^x$

בעמ' 98 הגדרנו מהי פונקציה מעריכית מהצורה $f(x) = a^x$ כאשר הבסיס a הוא מספר קבוע וחיובי והמשתנה x מופיע במעריך. בסעיף זה נגדיר את הפונקציה המעריכית $f(x) = e^x$ שבה הבסיס הוא המספר e. נסביר גם את המשמעות של המספר e.

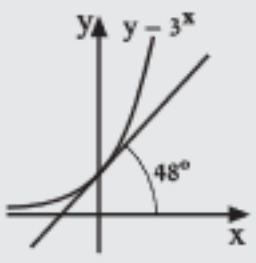
הפונקציה המעריכית $f(x) = e^x$

נסתכל עכשיו בגרפים של הפונקציות $y = 2^x$ ו-$y = 3^x$ ונעביר **משיק** לכל אחת מהן בנקודה $(0, 1)$. נסכם את מה שניתן לראות מהציורים:

כאשר הפונקציה היא $y = 2^x$ אז המשיק בנקודה $(0,1)$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית שהיא בערך בת 35°.



כאשר הפונקציה היא $y = 3^x$ אז המשיק בנקודה $(0,1)$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית שהיא בערך בת 48°.



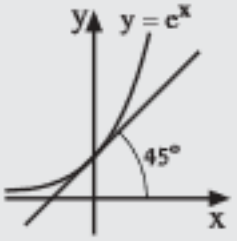
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תוצאות אלה מביאות אותנו **למסקנה הבאה:**

קיימת פונקציה מעריכית מיוחדת שהבסיס שלה הוא **בין 2 ל-3** כך **שהמשיק** לגרף הפונקציה בנקודה $(0,1)$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית בת 45°.

במקרה כזה **שיפוע המשיק** הוא 1, כלומר הנגזרת שווה ל-1. הבסיס של הפונקציה **המיוחדת** מסומן באות e וגודלו הוא בערך $e \approx 2.718$.

נוכל לסכם:



הפונקציה $f(x) = e^x$ היא הפונקציה המעריכית שהבסיס שלה הוא $e \approx 2.718$ והנגזרת שלה בנקודה $x = 0$ היא 1.

תכונות הפונקציה המעריכית $f(x) = e^x$:

עפ"י הגרף נוכל לסכם:

(1) הפונקציה מוגדרת לכל x.
(2) הפונקציה חיובית לכל x.
(3) הפונקציה עולה לכל x.
(4) הישר $y = 0$ (ציר ה-x) הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה.
(5) כאשר $x \to -\infty$ הפונקציה $f(x) = e^x$ שואפת לאפס.

הערות:

א) כדי לחשב את ערכי הפונקציה $y = e^x$ בנקודות מסויימות ניעזר **במחשבון.**

ב) ניתן לחשב ערך מדוייק של המספר e ע"י חישוב e^1. נקבל: 2.718281828.

ג) ניתן לקבל מהפונקציה $y = e^x$ גם פונקציות מהצורה $y = e^{f(x)}$.

דוגמאות: $y = e^{x^2+x}$, $y = e^{-x+2}$ וכו'.

שים לב: במקום לרשום $e^{(x^2)}$ נרשום e^{x^2}. כמו כן מתקיים $(e^x)^2 = e^{2x}$.

ד) ע"ס חזקה עם **מעריך אפס** ועם **מעריך שלילי** נזכור שמתקיים: $\boxed{e^0 = 1}$ $\boxed{e^{-x} = \frac{1}{e^x}}$

ע"ס חזקה עם **מעריך בצורת שבר** נזכור שמתקיים: $\boxed{e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}}$ $\boxed{e^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{e^n}}$

ה) את **הלוגריתם** לפי הבסיס המיוחד e מסמנים ע"י $\ln$, כלומר: $\boxed{\ln b = \log_e b}$.

שים לב: עפ"י הגדרת הלוגריתם מתקיים: **אם $e^x = b$ אז $x = \ln b$ ולהיפך.**

הלוגריתם לפי בסיס e נקרא גם **הלוגריתם הטבעי.**

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=e^x$.

א. חשב את $f(-\frac{1}{2})$. ב. מצא את x עבורו מתקיים $f(x)=6$.

פתרון:

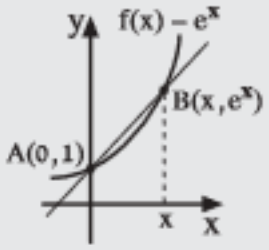
א. נציב בפונקציה $x=-\frac{1}{2}$ ונקבל $f(-\frac{1}{2})=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}$. אפשר להשאיר $e^{-\frac{1}{2}}$ או $\frac{1}{\sqrt{e}}$. אם נדייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה נקבל: 0.61.

ב. אם $e^x=6$ אז, כפי שראינו, מתקיים $x=\frac{\ln 6}{\ln e}$. אבל $\ln e=\log_e e=1$,

לכן $x=\ln 6$. אם נדייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה נקבל: $x=1.79$.

חישוב המספר e

ע"י חישוב הנגזרת של הפונקציה $f(x)=e^x$, **בעזרת הגדרת הנגזרת**, בנקודה $(0,1)$ והשוואת הנגזרת ל-1 (כך הגדרנו את המספר e) ניתן לחשב את המספר e ולמעשה להגדיר אותו.



תהי A הנקודה $(0,1)$ ונניח ש-B היא נקודה קרובה ל-A שנמצאת על גרף הפונקציה $f(x)=e^x$. נסמן $B(x,e^x)$.

שיפוע החותך AB הוא $\frac{e^x-1}{x-0}$. אם הנקודה B מתקרבת לנקודה A אז x שואף ל-0 ונקבל עפ"י **הגדרת הנגזרת** ששיפוע המשיק בנקודה $(0,1)$ הוא: $f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}$. נשווה את המנה $\frac{e^x-1}{x}$ ל-1, ונחלץ את e. נקבל $\frac{e^x-1}{x}=1$, לכן $e^x-1=x$, כלומר $e^x=1+x$ וע"י הוצאת שורש מסדר x נקבל $e=(1+x)^{\frac{1}{x}}$. אם ניתן ל-x לשאוף ל-0 נקבל הגדרה של המספר e:

$$\boxed{e=\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}}$$

אפשר לסמן $n=\frac{1}{x}$ ואז ניתן לרשום את ההגדרה הבאה של המספר e:

$$\boxed{e=\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n}$$

הערות:

א) עפ"י הגדרה זו ניתן לחשב את המספר e בדרגת הדיוק הרצויה.

לדוגמא: אם נציב $n=1000$ נקבל בקירוב $e=\left(1+\frac{1}{1000}\right)^{1000}=2.7169$.

ב) הדרך שהבאנו לחישוב המספר מראה למעשה כיצד התגלה המספר e.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הפונקציה המעריכית $f(x) = e^x$)

1) מצא בעזרת מחשבון את הערכים הבאים: (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית):

א. e^2 ב. $\frac{1}{e}$ ג. $\sqrt{e}$ ד. $e^{-1.5}$ ה. $e^{\frac{1}{3}}$

חשב לגבי כל פונקציה שמימין את הערכים שמשמאל וכתוב את התוצאה בעזרת e:

2) $f(x) = e^x$ $f(1)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(\frac{1}{2})$

3) $f(x) = e^{x^2}$ $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(-\frac{1}{2})$

4) $f(x) = xe^x$ $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$, $f(-3)$

5) $f(x) = e^{-x} + e^x$ $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(-\frac{1}{2})$

6) $f(x) = x^2e^{-x}$ $f(1)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$

7) $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ $f(0)$, $f(1)$, $f(-\frac{1}{2})$, $f(-1)$

8) $f(x) = e^x \sin x$ $f(0)$, $f(\pi)$, $f(\frac{\pi}{2})$, $f(-\frac{\pi}{6})$

9) נתונה הפונקציה $f(x) = e^x$. מצא את x אם:

א. $f(x) = 1$ ב. $f(x) = e^2$ ג. $f(x) = \sqrt{e}$ ד. $f(x) = 3$ ה. $f(x) = \frac{1}{2}$

תשובות (הפונקציה המעריכית $f(x) = e^x$):

1) א. 7.39 ב. 0.37 ג. 1.65 ה. 1.40 **2)** e, 1, e^2, $e^{\frac{1}{2}}$. **3)** 1, e, e, $e^{\frac{1}{4}}$.

4) 0, $2e^2$, $-\frac{1}{e}$, $\frac{-3}{e^3}$. **5)** 2, $\frac{1}{e}+e$, $e+\frac{1}{e}$, $e^{\frac{1}{2}}+e^{-\frac{1}{2}}$. **7)** 1, $\frac{e}{2}$, $2e^{-\frac{1}{2}}$, לא מוגדר.

8) 0, 0, $e^{\frac{\pi}{2}}$, $-\frac{1}{2}e^{-\frac{\pi}{6}}$. **9)** א. 0. ג. $\frac{1}{2}$. ד. $\ln 3$. ה. $\ln \frac{1}{2}$.

משוואות ואי שוויונות עם e^x

בסעיף זה נדון בפתרון של משוואות ואי שוויונות עם e^x כהכנה לפתרון בעיות בחשבון דיפרנציאלי עם הפונקציה $y = e^x$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

פתור את המשוואה $e^{x^2-4x}-\frac{1}{e^3}=0$.

פתרון:

נעביר את $\frac{1}{e^3}$ לאגף ימין ונזכור שמתקיים $\frac{1}{e^3}=e^{-3}$. נקבל את המשוואה $e^{x^2-4x}=e^{-3}$.

היות והבסיסים שווים וקיים שוויון אז גם המעריכים שווים ולכן $x^2-4x=-3$, כלומר $x^2-4x+3=0$. הפתרונות של משוואה זו הם $x_1=1$, $x_2=3$ ואלה הם הפתרונות של המשוואה המקורית.

דוגמא ב':

פתור את המשוואה $x^2e^{-x}+xe^{-x}=0$.

פתרון:

ניעזר ב**פירוק לגורמים** ונוציא את e^{-x} כגורם משותף באגף שמאל. נקבל $e^{-x}(x^2+x)=0$.

הביטוי e^{-x} הוא **חיובי לכל** x ולכן הוא **שונה מאפס**. ניתן, אם כן, לצמצם את המשוואה ב-e^{-x}. נקבל $x^2+x=0$. לכן $x_1=0$, $x_2=-1$ ואלה הם פתרונות המשוואה.

דוגמא ג':

מצא את התחום בו הפונקציה $f(x)=e^{2x}-3e^x+2$ היא שלילית.

פתרון:

תחילה נשים לב שהפונקציה מוגדרת לכל x. עכשיו עלינו לפתור את אי השוויון $e^{2x}-3e^x+2<0$. נסמן $t=e^x$ ונקבל את אי השוויון הריבועי $t^2-3t+2<0$.

הפתרון של אי שוויון זה הוא $1<t<2$. לכן $1<e^x<2$.

מאגף שמאל נקבל: $e^x>1$, כלומר $x>0$ כי הבסיס e הוא גדול מ-1.

באופן דומה מאגף ימין נקבל: $e^x<2$, כלומר $x<\ln 2$.

לסיכום: התחום שבו הפונקציה $f(x)$ שלילית הוא: $0<x<\ln 2$.

תרגילים
(משוואות ואי שוויונות עם e^x)

פתור את המשוואות הבאות:

1) $e^x-\frac{1}{e^2}=0$

2) $e^x-5=0$

3) $e^{x^2-3x}-1=0$

4) $e^x+xe^x=0$

5) $xe^x-xe=0$

6) $e^{-2x}-2(x+3)e^{-2x}=0$

7) $4xe^x-x^2e^x=0$

8) $x^2e^{-x}-e^{-x}(x+2)=0$

9) $\frac{2e^{2x}}{x}-\frac{e^{2x}}{x^2}=0$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) $e^{2x}+e^{x}-2=0$ **11)** $e^{2x}-4e^{x}+3=0$ **12)** $e^{x}-6e^{-x}+1=0$

13) $e^{2x}-7e^{x}+12=0$ **14)** $\frac{2e^{x}}{e^{x}-1}+e^{x}-6=0$ **15)** $\frac{4e^{x}}{2-e^{x}}+e^{x}+4=0$

מצא את נקודות החיתוך של כל אחת מהפונקציות הבאות עם הצירים:

16) $y=e^{2x}-8e^{x}+15$ **17)** $y=2e^{2-2x}-3e^{1-x}+1$ **18)** $y=3e^{x^2}-3e^{-x^2}-8$

היעזר ב-a $(a>0)$ ומצא את נקודות החיתוך של כל אחת מהפונקציות הבאות עם הצירים:

19) $y=e^{ax-1}-3$ **20)** $y=e^{x-2}-a$ **21)** $y=\frac{e^{x}-ae^{-x}}{e^{x}+ae^{-x}}$

מצא בתרגילים הבאים את שיעורי נקודות החיתוך של שתי הפונקציות:

22) $y=\frac{e^{x}+1}{2e^{x}-3}$ $y=\frac{e^{2x}+4e^{x}+3}{(2e^{x}-3)^2}$

23) $y=\frac{(e^{x}-2)^2}{e^{x}+2}$ $y=\frac{3e^{x}(e^{x}-2)}{(e^{x}+2)^2}$

24) מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x)=e^{x-1}$ נמצא מעל לישר $y=2$ ומתחת לישר $y=5$.

25) מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x)=e^{\frac{3}{x}}$ נמצא מעל לגרף הפונקציה $g(x)=e^{x-2}$.

מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציות הבאות:

26) $y=e^{2x}-4e^{x}$ **27)** $y=e^{2x}-5e^{x}+6$ **28)** $y=e^{-2x}-5e^{-x}+4$

תשובות (משוואות ואי שוויונות עם e^x):

1) -2. **2)** $\ln 5$. **3)** $0,\ 3$. **4)** -1. **5)** $0,\ 1$. **6)** -2.5. **7)** $0,\ 4$. **9)** $\frac{1}{2}$. **10)** 0.
11) $0,\ \ln 3$. **12)** $\ln 2$. **13)** $\ln 3,\ \ln 4$. **14)** $\ln 2,\ \ln 3$. **15)** $\ln 4$. **16)** $(0,8)$,
$(\ln 3,0)$, $(\ln 5,0)$. **17)** $(1,0)$, $(1+\ln 2,0)$, $(0,2e^2-3e+1)$. **18)** $(0,-8)$, $(\sqrt{\ln 3},0)$,
$(-\sqrt{\ln 3},0)$. **19)** $(0,\frac{1}{e}-3)$, $(\frac{\ln 3+1}{a},0)$. **20)** $(0,\frac{1}{e^3}-a)$, $(\ln a+2,0)$. **21)** $(0,\frac{1-a}{1+a})$,
$(\frac{1}{2}\ln a,0)$. **22)** $(\ln 6,\frac{7}{9})$. **23)** $(\ln 2,0)$, $(\ln 4,\frac{2}{3})$. **24)** $\ln 2+1<x<\ln 5+1$.
25) $0<x<3$ או $x<-1$. **26)** חיובית: $x>\ln 4$, שלילית: $x<\ln 4$. **27)** חיובית:
$x>\ln 3$ או $x<\ln 2$, שלילית: $\ln 2<x<\ln 3$. **28)** חיובית: $x<\ln\frac{1}{4}$ או $x>0$, שלילית:
$\ln\frac{1}{4}<x<0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יחי"ל – חלק ג'-**2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תחום ההגדרה — פונקציות מעריכיות

בסעיף זה נדון בקיצור בתחום ההגדרה של פונקציות הכוללות פונקציה מעריכית.
נזכיר שהפונקציה $y = e^x$ מוגדרת לכל x.

דוגמא:
מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y = \frac{1}{e^{2x} - 6e^x}$.
פתרון:
נשווה את המכנה ל-0 ונקבל $e^{2x} - 6e^x = 0$. מתקיים $e^x > 0$ ולכן ניתן לצמצם ב-e^x. נקבל $e^x - 6 = 0$, כלומר $e^x = 6$ ולכן $x = \ln 6$.
לסיכום: תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x \neq \ln 6$.

תרגילים
(תחום ההגדרה — פונקציות מעריכיות)

מצא לגבי הפונקציות הבאות:
א) את תחום ההגדרה.
ב) את נקודות החיתוך עם הצירים (אם יש כאלה).

1) $y = \frac{e^x}{e^x + 1}$ **2)** $y = \frac{2}{e^x - 1}$ **3)** $y = \frac{e^x - 3}{e^{2x} - 5e^x}$

4) $y = \frac{e^{2x} - 8e^x + 7}{e^{2x} - 5e^x + 4}$ **5)** $y = \frac{e^x - 2}{e^{2x} - 5e^x + 6}$ **6)** $y = \frac{2}{e^{3x} - 9e^x}$

7) $y = \sqrt{e^{x^2 - 2x} - e^{-x+2}}$ **8)** $y = \sqrt{5 - e^{x^2}}$ **9)** $y = \sqrt{-e^{2x} + 6e^x + 7}$

10) תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x) = \frac{e^x - 4}{e^{2x} + ae^x + b}$ הוא $x \neq \ln 3$, $x \neq 2\ln 2$.
א. מצא את a ו-b.
ב. האם גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את הישר $y = 1$? נמק.

הבע באמצעות a $(a > 0)$ את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות: (הסבר מדוע בתרגיל 13 מופיעה ההגבלה $a \neq 1$).

11) $y = \frac{1}{e^{3x} - a}$ **12)** $y = \frac{3}{e^{x^2} - e^a}$ **13)** $y = \frac{2}{\frac{1}{e^x} - a}$ $(a \neq 1)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (תחום ההגדרה – פונקציות מעריכיות):

1) א. כל x. ב. $(0,\frac{1}{2})$. **2)** א. $x\neq 0$. ב. אין חיתוך עם הצירים. **3)** א. $x\neq \ln 5$.
ב. $(0,\frac{1}{2})$, $(\ln 3,0)$. **4)** א. $x\neq 0$, $x\neq \ln 4$. ב. $(\ln 7,0)$. **5)** א. $x\neq \ln 2$, $x\neq \ln 3$.
ב. $(0,-\frac{1}{2})$. **6)** א. $x\neq \ln 3$. ב. $(0,-\frac{1}{4})$. **7)** א. $x\geq 2$ או $x\leq -1$. ב. $(2,0)$,
$(-1,0)$. **8)** א. $-\sqrt{\ln 5}\leq x\leq \sqrt{\ln 5}$. ב. $(0,2)$, $(\sqrt{\ln 5},0)$, $(-\sqrt{\ln 5},0)$. **9)** א. $x\leq \ln 7$.
ב. $(0,\sqrt{12})$, $(\ln 7,0)$. **10)** א. $a=-7$, $b=12$. ב. לא. **11)** $x\neq \frac{1}{3}\ln a$ **12)** $x\neq \sqrt{a}$,
$x\neq -\sqrt{a}$ **13)** $x\neq 0$, $x\neq \frac{1}{\ln a}$

הנגזרת – פונקציות מעריכיות

נגזרת הפונקציה המעריכית $f(x)=e^x$

נעבור עכשיו לחישוב הנגזרת של הפונקציה $f(x)=e^x$ בנקודה כלשהי x_1.

כדי למצוא את הנגזרת בנקודה x_1 נחשב את הגבול של המנה $\frac{e^x-e^{x_1}}{x-x_1}$ כאשר
x שואף ל-x_1. נסמן $x-x_1=h$ (h מספר קטן), נסתמך על חוקי החזקה ונקבל:

$$\frac{e^x-e^{x_1}}{x-x_1}=\frac{e^{x_1+h}-e^{x_1}}{h}=\frac{e^{x_1}(e^h-1)}{h}=e^{x_1}\cdot\frac{e^h-1}{h}.$$

הגודל e^{x_1} הוא **קבוע** ונותר לחשב למה שואפת המנה $\frac{e^h-1}{h}$.

אם x שואף ל-x_1 אז h שואף ל-0, כלומר יש לחשב את הגבול $\lim\limits_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}$.

את הגבול ניתן לרשום גם באופן הבא: $\lim\limits_{h\to 0}\frac{e^h-e^0}{h-0}$. כפי שניתן לראות, זהו בדיוק **ערך**
הנגזרת של הפונקציה $f(x)=e^x$ בנקודה $x=0$. ערך זה, כפי שראינו, שווה ל-1.

כלומר הגבול של המנה $\frac{e^x-e^{x_1}}{x-x_1}$ כאשר x שואף ל-x_1 הוא $e^{x_1}\cdot 1$ ז"א $(e^{x_1})'=e^{x_1}$.

לסיכום:

נגזרת הפונקציה $f(x)=e^x$ **שווה לפונקציה עצמה.**

הנוסחה: $\boxed{(e^x)'=e^x}$

הנגזרת של הפונקציה $y=e^{f(x)}$

בעזרת הנגזרת של **פונקציה מורכבת** נוכל לרשום גם את הנוסחה הבאה:

$$\boxed{\left(e^{f(x)}\right)'=e^{f(x)}\cdot f'(x)}$$

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: כדי לגזור פונקציה כמו הפונקציה $y = \frac{x}{e^x}$ ניתן לרשום אותה בצורה $y = x \cdot e^{-x}$ ולגזור אותה בעזרת הנגזרת של מכפלת פונקציות.

דוגמאות – נגזרות של פונקציות מעריכיות

נביא דוגמאות לגזירה של פונקציות הכוללות פונקציות מעריכיות.

דוגמא:

גזור את הפונקציות הבאות:

(1) $y = 2e^x + 1$ (2) $y = x^3 e^x$

(3) $y = e^{x^2 - x}$ (4) $y = \frac{2x+1}{e^{2x}+1}$

פתרונות:

(1) $y' = (2e^x+1)' = (2e^x)' + 1' = 2(e^x)' + 0 = 2e^x$.

(2) עפ"י נגזרת של מכפלת שתי פונקציות נקבל:

$y' = (x^3 e^x)' = (x^3)' \cdot e^x + x^3 \cdot (e^x)' = 3x^2 e^x + x^3 e^x = (3x^2 + x^3)e^x$.

(3) עפ"י נגזרת של פונקציה מורכבת נקבל:

$y' = (e^{x^2-x})' = e^{x^2-x} \cdot (x^2-x)' = e^{x^2-x} \cdot (2x-1)$.

(4) עפ"י נגזרת של מנת שתי פונקציות נקבל:

$$y' = \left(\frac{2x+1}{e^{2x}+1}\right)' = \frac{(2x+1)' \cdot (e^{2x}+1) - (2x+1) \cdot (e^{2x}+1)'}{(e^{2x}+1)^2} =$$

$$= \frac{2 \cdot (e^{2x}+1) - (2x+1) \cdot 2e^{2x}}{(e^{2x}+1)^2} = \frac{2e^{2x} + 2 - 4xe^{2x} - 2e^{2x}}{(e^{2x}+1)^2} = \frac{2 - 4xe^{2x}}{(e^{2x}+1)^2}$$

תרגילים
(הנגזרת — פונקציות מעריכיות)

הנגזרת של הפונקציה $f(x) = e^x$

הנוסחה: $\boxed{(e^x)' = e^x}$

גזור את הפונקציות הבאות: (הוצא את e^x כגורם משותף במידת האפשר)

1) $y = 2e^x + 1$ 2) $y = \frac{e^x}{3} + \frac{1}{x}$ 3) $y = \sqrt{x} - 4e^x$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) $y = 2xe^x$ 5) $y = x^2e^x$ 6) $y = e^x(x^2-3x+3)$

7) $y = \frac{e^x}{x+1}$ 8) $y = \frac{e^x-1}{e^x+1}$ 9) $y = \frac{x}{e^x+x}$

הנגזרת של הפונקציה $y = e^{f(x)}$

הנוסחה: $\boxed{\left(e^{f(x)}\right)' = e^{f(x)} \cdot f'(x)}$

גזור את הפונקציות הבאות:

10) $y = e^{-2x+1}$ 11) $y = e^{x^2-3x}$ 12) $y = e^{-x^3+3x}$

13) $y = \sqrt{e^x}$ 14) $y = e^{\sqrt{x}}$ 15) $y = e^{\frac{1}{x}}$

16) $y = x^2e^{-x}$ 17) $y = (x-3)e^{-2x}$ 18) $y = (x^2-2x+2)e^{-x}$

19) $y = \frac{-2x-1}{e^{2x}}$ 20) $y = \frac{e^{3x}}{1-x}$ 21) $y = \frac{e^{2x}}{e^x-1}$

22) $y = e^{\cos x}$ 23) $y = \cos x\, e^{\sin x}$ 24) $y = e^{-\cos(x^2)}$

תרגילים שונים — הנגזרת — פונקציות מעריכיות

25) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{e^{2x}+1}{e^{x+1}}$.

א. הוכח: $f(x) = f''(x)$.

ב. הוכח: $f'(x) = f'''(x)$.

26) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{e^x+1}{e^x-1}$.

א. הוכח: $f(x)$ היא פונקציה אי זוגית ו-$f'(x)$ היא פונקציה זוגית.

ב. הוכח: $f''(x) = -f(x)\cdot f'(x)$.

חשב לגבי הפונקציות הבאות את $f'(0)$ ו-$f''(0)$:

27) $f(x) = xe^{-x}$ 28) $f(x) = x^2e^{-x}$ 29) $f(x) = xe^{-x^2}$

מצא לגבי הפונקציות הבאות לאילו ערכי x מתקיים $f'(x) = 0$:

30) $f(x) = (x^2-x-5)e^{-x}$ 31) $f(x) = \frac{e^{4x}}{x^2}$

32) $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 3e^x + 2x$ 33) $f(x) = e^x\cos x$ $(0 \le x \le 2\pi)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

34) נתונה הפונקציה: $f(x)=e^x+e^{2x}+e^{3x}+\ldots+e^{nx}$ (n מספר טבעי). ידוע שמתקיים $f'(0)=55$.

מצא את n.

בתרגילים הבאים נתונות פונקציות.

א) הבע באמצעות a ($a>0$, $a\neq 1$) את הנגזרת של כל אחת מהפונקציות.

ב) הבע באמצעות a את ערכי x עבורם מתקיים: $f'(x)=0$.

35) $f(x)=\dfrac{e^{ax}}{x+1}$ **36)** $f(x)=\dfrac{e^{ax}}{e^x-a}$ **37)** $f(x)=e^{ax}+e^{-x}$

38) נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{e^x}{x-a}$ ונתון גם: $f'(0)=-2$.

א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. מצא, עבור ה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א', לאילו ערכי x הנגזרת של הפונקציה היא שלילית.

39) נתונות הפונקציות: $f(x)=x^2-ax$, $g(x)=e^{f(x)}(x-b)$. נתון גם: $g'(a)=0$, $g'(0)=6$.

א. מצא את a ו-b אם נתון $a>0$.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם הצירים.

ג. מצא לאילו ערכי x מתקיים: $g'(x)=0$.

תשובות (הנגזרת – פונקציות מעריכיות):

1) $2e^x$ **2)** $\frac{e^x}{3}-\frac{1}{x^2}$. **3)** $\frac{1}{2\sqrt{x}}-4e^x$. **4)** $2e^x(x+1)$ **5)** $e^x(2x+x^2)$. **6)** $e^x(x^2-x)$.

7) $\dfrac{xe^x}{(x+1)^2}$. **8)** $\dfrac{2e^x}{(e^x+1)^2}$. **9)** $\dfrac{e^x(1-x)}{(e^x+x)^2}$. **10)** $-2e^{-2x+1}$. **11)** $e^{x^2-3x}(2x-3)$.

12) $e^{-x^3+3x}(-3x^2+3)$. **13)** $\frac{1}{2}\sqrt{e^x}$. **14)** $\dfrac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$. **15)** $-\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$. **16)** $e^{-x}(2x-x^2)$.

18) $e^{-x}(-x^2+4x-4)$. **19)** $\dfrac{4x}{e^{2x}}$. **20)** $\dfrac{e^{3x}(4-3x)}{(1-x)^2}$. **21)** $\dfrac{e^{2x}(e^x-2)}{(e^x-1)^2}$. **22)** $-e^{\cos x}\sin x$.

23) $e^{\sin x}(\cos^2 x-\sin x)$. **24)** $2x\sin(x^2)\,e^{-\cos(x^2)}$. **27)** 1, -2. **28)** 0, 2. **30)** -1, 4.

31) $\frac{1}{2}$. **32)** 0, $\ln 2$. **33)** $\frac{\pi}{4}$, $\frac{5}{4}\pi$. **34)** 10. **35)** א. $\dfrac{ae^{ax}(x+1)-e^{ax}}{(x+1)^2}$. ב. $\dfrac{1-a}{a}$.

36) א. $\dfrac{ae^{ax}(e^x-a)-e^{ax}\cdot e^x}{(e^x-a)^2}$. ב. $\ln\dfrac{a^2}{a-1}$. **37)** א. $ae^{ax}-e^{-x}$. ב. $\dfrac{\ln\frac{1}{a}}{a+1}$.

38) א. 1, $-\frac{1}{2}$. ב. $x<2$, $x\neq 1$. **39)** א. $a=2$, $b=2\frac{1}{2}$. ב. $(0,-2\frac{1}{2})$, $(2\frac{1}{2},0)$. ג. 2, $1\frac{1}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משיק – פונקציות מעריכיות

נביא דוגמאות למציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה מעריכית.

דוגמא א' (מציאת המשיק עפ"י נקודת ההשקה):

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{x}$ בנקודה $x=-1$.

פתרון:

נגזור את הפונקציה ונקבל $f'(x)=\frac{e^x\cdot x-e^x\cdot 1}{x^2}$.

כדי למצוא את השיפוע נציב $x=-1$ בנגזרת ונקבל $m=\frac{e^{-1}\cdot(-1)-e^{-1}}{(-1)^2}=-\frac{2}{e}$.

נמצא עכשיו את שיעור ה-y של נקודת ההשקה. נציב $x=-1$ בפונקציה ונקבל $f(-1)=\frac{e^{-1}}{-1}=-\frac{1}{e}$, כלומר נקודת ההשקה היא $(-1,-\frac{1}{e})$.

נעבור למציאת משוואת המשיק. משוואת המשיק באופן כללי היא $\mathbf{y-y_1=m(x-x_1)}$.

כאן נקבל $y+\frac{1}{e}=-\frac{2}{e}(x+1)$, כלומר $y=-\frac{2}{e}x-\frac{3}{e}$.

דוגמא ב' (מציאת נקודת ההשקה והמשיק עפ"י השיפוע):

מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{e^x+2}{e^x-2}$ שהשיפוע שלהם הוא -4.

פתרון:

נגזור את הפונקציה ונשווה את הנגזרת ל--4. נקבל:

$$f'(x)=\frac{e^x(e^x-2)-(e^x+2)e^x}{(e^x-2)^2}=\frac{e^{2x}-2e^x-e^{2x}-2e^x}{(e^x-2)^2}=\frac{-4e^x}{(e^x-2)^2}=-4$$

נצמצם ב--4 ונכפול פי $(e^x-2)^2$, נקבל: $e^x=e^{2x}-4e^x+4$, לכן $e^{2x}-5e^x+4=0$.

נסמן $t=e^x$ ונקבל את המשוואה הריבועית $t^2-5t+4=0$, שהפתרונות שלה הם $t_1=1$, $t_2=4$.

אם $e^x=1$ אז $x=0$ ולכן $f(0)=\frac{e^0+2}{e^0-2}=\frac{1+2}{1-2}=-3$.

אם $e^x=4$ אז $x=\ln 4$ לכן $f(\ln 4)=\frac{e^{\ln 4}+2}{e^{\ln 4}-2}=\frac{4+2}{4-2}=3$.

כלומר, נקודות ההשקה הן $(0,-3)$ ו-$(\ln 4,3)$.

משוואת המשיק בנקודה $(0,-3)$ היא $y+3=-4(x-0)$, כלומר $y=-4x-3$.

משוואת המשיק בנקודה $(\ln 4,3)$ היא $y-3=-4(x-\ln 4)$, כלומר $y=-4x+4\ln 4+3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(משיק — פונקציות מעריכיות)

מציאת משוואת המשיק ונקודת השקה — פונקציות מעריכיות

משוואת הישר שמשיק לגרף הפונקציה $y = f(x)$ בנקודה (x_1, y_1) שעל הגרף,
שבה הפונקציה גזירה, היא: $\boxed{y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)}$

הערה: תרגילים לחזרה עם משיק ופונקציות מעריכיות ראה החל מעמ' 249.

בתרגילים הבאים נתונים פונקציה (מימין) ושיעור ה-x של נקודה שעל גרף הפונקציה (משמאל).

א) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הנתונה.

ב) מצא את הזווית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x (היעזר בנוסחה $m = tg\alpha$).

1) $y = xe^{2x} - 3x - 1$, $x = 0$ **2)** $y = e^x - ex + x^2$, $x = 1$

3) $y = xe^{-x} + e^{-x}$, $x = -2$ **4)** $y = \frac{e^x}{x^2}$, $x = -1$

5) $y = \frac{e^x + 3}{e^x - 1}$, $x = \ln 3$ **6)** $y = e^{\cos 2x}$, $x = \frac{\pi}{4}$

בתרגילים הבאים נתונים פונקציה (מימין) ושיעור ה-y של נקודה שעל גרף הפונקציה (משמאל).
מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הנתונה:

7) $y = \frac{4e^x}{e^x + 1}$, $y = 2$ **8)** $y = \frac{x^2 - x}{e^{x^2}}$, $y = 0$

בתרגילים הבאים נתונים פונקציה ושיפוע (m) של משיק לגרף הפונקציה. מצא:

א) את נקודת ההשקה. **ב)** את משוואת המשיק.

9) $y = e^x$, $m = e^2$ **10)** $y = xe^{-x}$, $m = 0$

11) $y = \frac{2e^x}{e^x + 1}$, $m = \frac{1}{2}$ **12)** $y = \frac{e^x}{e^x - 2}$, $m = -2$

13) הראה שהמשיק לפונקציה $y = \frac{e^{x^2}}{x}$ בנקודה $x = 1$ משיק לה גם בנקודה $x = -1$.

14) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = 2\sqrt{e^x} + e^x$ שמקביל לישר $y = (e^4 + e^2)x + 3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) א. מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $y = e^x - 3e^{-x}$ שמאונכים לישר $x+4y-12=0$.

ב. חשב את המרחק בין שני המשיקים שמצאת בסעיף א'.

16) לגרפים של הפונקציות $f(x) = e^x - e$ ו-$g(x) = xe^x - e^x$ יש משיק משותף בנקודת השקה משותפת.

א. מצא את נקודת ההשקה המשותפת.

ב. מצא את משוואת המשיק המשותף.

17) לגרפים של הפונקציות $f(x) = e^{-x} - 1$ ו-$g(x) = xe^x$ יש נקודה משותפת שהמשיקים לפונקציות בנקודה מאונכים זה לזה.

א. מצא את הנקודה המשותפת הנ"ל.

ב. מצא את המשוואות של שני המשיקים.

18) א. מצא את שיפועי המשיקים לגרפים של הפונקציות $f(x) = e^x$ ו-$g(x) = e^{x^2}$ בנקודות החיתוך שלהן.

ב. מצא את הזוית החדה שבין המשיקים שבנקודת החיתוך שנמצאת על ציר ה-y.

19) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = (x - \sqrt{x} - 2)e^x$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-x.

ב. מצא את התחום בו הפונקציה $f(x)$ היא שלילית.

משיק עם פרמטרים — פונקציות מעריכיות

20) הישר $y = ex+n$ משיק לגרף הפונקציה $y = e^{x-1}$. מצא:

א. את נקודת ההשקה. ב. את הפרמטר n.

21) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = axe^{-\frac{1}{2}x^2}$ בנקודה $x = 2$ הוא $\frac{12}{e^2}$.

מצא את a.

22) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = bxe^{ax}$ בנקודה $x = 0$ הוא 3. המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = \frac{1}{2}$ מקביל לציר ה-x.

א. מצא את a ו-b.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ לכל x.

(1) מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x = 1$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

(2) המשיק הנ"ל חותך את ציר ה-y בנקודה שבה $y = \frac{1}{e^2}$. חשב את $g(1)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{e^{ax}}{b-x}$ בנקודה שבה היא חותכת את ציר ה-y היא $y=\frac{9}{4}x+\frac{1}{2}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא לאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה הם בעלי **שיפוע חיובי.**

24) הישר $y=2x+1$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)=(2x^2+bx+c)e^{-x}$ בנקודה שבה $y=1$.

א. מצא את b ו-c.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$. נתון: $g(-2)=-2e^2$.

(1) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=-2$.

(2) מצא את שטח המשולש שהמשיק שמצאת בסעיף ב' (1) יוצר עם הצירים.

ג. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x)=-f(x)}$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $h(x)$ בנקודה שבה $x=0$. **(הערה:** אין צורך לבצע חישובים חדשים כדי לענות על סעיף זה. מותר לך להיעזר בטענה הבאה (לאחר שתוכיח אותה): אם הישר $\mathbf{y=mx+b}$ משיק לגרף הפונקציה $\mathbf{f(x)}$ בנקודה $\mathbf{(x_1,y_1)}$ שעל הגרף של $f(x)$ אז הישר $\mathbf{y=-mx-b}$ משיק לגרף הפונקציה $\mathbf{-f(x)}$ בנקודה $\mathbf{(x_1,-y_1)}$ שעל הגרף של $-f(x)$).

25) לגרפים של הפונקציות $y=e^{ax}$ ו-$y=(a^2-3)x+e^x$ יש משיק משותף בנקודה $x=0$.

א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. מצא את משוואות שני המשיקים עבור ערכי a שמצאת בסעיף א'.

26) הישר שמשיק לגרף הפונקציה $y=(a-6)x+e^{-\frac{1}{2}x}$ בנקודה $x=0$ מאונך לישר שמשיק לגרף הפונקציה $y=5x-e^{ax}$ בנקודה $x=0$.

א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. הראה, עבור כל אחד מערכי a שמצאת בסעיף א', שהמשיקים מאונכים זה לזה.

27) המשיק לגרף הפונקציה $y=e^{ax}+x$ בנקודה $x=0$ עובר דרך הנקודה $(2,7)$.

מצא את a ואת משוואת המשיק.

28) הוכח: כל משיק לגרף הפונקציה $y=xe^{-x}$ חותך את ציר ה-y מעל ציר ה-x או בראשית הצירים.

משיק מנקודה שלא על גרף הפונקציה — פונקציות מעריכיות

בתרגילים הבאים נתונות פונקציה (מימין) ונקודה **שלא** על גרף הפונקציה (משמאל). מצא את נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק לגרף הפונקציה שעובר דרך הנקודה:

29) $y=e^x$, $(0,0)$ **30)** $y=xe^x$, $(\frac{1}{2},0)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

31) לגרף הפונקציה $y = e^{ax}$ העבירו משיק דרך ראשית הצירים.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה.

ב. הבע באמצעות a את משוואת המשיק.

32) לגרף הפונקציה $y = e^{x+a}$ העבירו משיק דרך הנקודה $(2,0)$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק.

ב. נתון שהמרחק בין נקודות החיתוך של המשיק עם הצירים הוא $2\sqrt{1+e^8}$. מצא את a.

33) נתונה הפונקציה $y = e^{-x^2}$.

א. הראה שאין משיק לגרף הפונקציה שעובר דרך ראשית הצירים.

ב. מצא את שיעורי שתי הנקודות על גרף הפונקציה שהנורמל לגרף הפונקציה שעובר דרכן עובר גם דרך ראשית הצירים. **(הערה:** נורמל הוא ישר המאונך למשיק שעובר דרך נקודת ההשקה).

34) א. מצא את משוואת **המשיק המשותף** לגרפים של הפונקציות $f(x) = e^x$ ו-$g(x) = -e^{-x}$.

ב. שרטט על מערכת צירים אחת סקיצות של הגרפים של שתי הפונקציות ואת המשיק המשותף.

תשובות (משיק — פונקציות מעריכיות):

1) א. $y = -2x-1$. ב. 116.565°. **2)** א. $y = 2x-1$. ב. 63.435°. **3)** א. $y = 2e^2x+3e^2$.

ב. 86.13°. **4)** א. $y = \frac{3}{e}x+\frac{4}{e}$. ב. 47.82°. **5)** א. $y = -3x+3\ln 3+3$. ב. 108.435°.

6) א. $y = -2x+\frac{\pi}{2}+1$. ב. 116.565°. **7)** $y = x+2$. **8)** $y = -x$, $y = \frac{1}{e}x-\frac{1}{e}$.

9) א. $(2,e^2)$. ב. $y = e^2x-e^2$. **10)** א. $(1,\frac{1}{e})$. ב. $y = \frac{1}{e}$. **11)** א. $(0,1)$.

ב. $y = \frac{1}{2}x+1$. **12)** א. $(0,-1)$, $(\ln 4,2)$. ב. $y = -2x-1$, $y = -2x+2\ln 4+2$.

14) $y = (e^4+e^2)x-3e^4-2e^2$. **15)** א. $y = 4x-2$, $y = 4x-4\ln 3+2$. ב. 0.096.

17) א. $(0,0)$. ב. $y = -x$, $y = x$. **18)** א. 1 ו-0, e ו-$2e$. ב. 45°.

19) א. $y = \frac{3}{4}e^4x-3e^4$. ב. $0 \le x < 4$. **20)** א. $(2,e)$. ב. $-e$. **21)** -4. **22)** א. $a = -2$,

$b = 3$. ב. 22.10°. ג. $g(1) = \frac{4}{e^2}$. **23)** א. $a = 4$, $b = 2$. ב. $x < 2\frac{1}{4}$, $x \ne 2$.

24) א. $b = 3$, $c = 1$. ב. (1) $y = 3e^2x+4e^2$. (2) $\frac{8}{3}e^2$. ג. $y = -2x-1$.

25) ב. $y = 2x+1$, $y = -x+1$. **26)** א. 7, 4.5. **27)** $a = 2$, $y = 3x+1$.

29) $(1,e)$, $y = ex$. **30)** $(1,e)$, $y = 2ex-e$; $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}})$, $y = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}x-\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}}$.

31) א. $(\frac{1}{a},e)$. ב. $y = aex$. **32)** א. $(3,e^{3+a})$, $y = e^{3+a}x-2e^{3+a}$. ב. $a = 1$.

33) ב. $(\sqrt{\ln\sqrt{2}},\sqrt{2})$, $(-\sqrt{\ln\sqrt{2}},\sqrt{2})$. **34)** א. $y = ex$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקודות קיצון – פונקציות מעריכיות

בסעיף זה נדון במציאת נקודות הקיצון של פונקציות הכוללות פונקציה מעריכית.
כאשר הפונקציה מוגדרת בקטע סגור או בקטע חצי סגור או בקרן ניתן להבדיל בין **נקודות קיצון פנימיות** לבין **נקודות קיצון בקצה תחום ההגדרה**.

כדי למצוא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה צריך להיעזר בנגזרת ובמשפט שנביא מייד. כדי למצוא את נקודות הקיצון בקצה תחום ההגדרה של הפונקציה לא צריך להיעזר בנגזרת. על מנת למצוא את הסוג של נקודת הקיצון בקצה תחום ההגדרה של הפונקציה מחשבים את ערך הפונקציה בנקודת הקצה ומשווים אותו לערך הפונקציה בנקודה הקרובה לנקודת הקצה ששייכת לתחום ההגדרה של הפונקציה. חשוב לזכור שבמושג **נקודות קיצון** מתכוונים גם לנקודות הקיצון בקצה תחום ההגדרה.

נזכיר את המשפט העיקרי למציאת נקודות קיצון.

משפט:

תהי $f(x)$ פונקציה שיש לה נגזרת ראשונה וגם נגזרת שנייה בנקודה x_1.
אם בנקודה x_1 מתקיים $f'(x_1)=0$ ו-$f''(x_1)\neq 0$ אז ל-$f(x)$ יש ערך קיצון בנקודה x_1. ערך זה הוא מינימום (מקומי) אם $f''(x_1)>0$ והוא מקסימום (מקומי) אם $f''(x_1)<0$.

הערה:
אם גם הנגזרת השנייה שווה ל-0, כלומר $f''(x_1)=0$ (וגם $f'(x_1)=0$), אז אין אפשרות לדעת לפי המשפט אם זו נקודת קיצון, ואם כן – אם היא נקודת מינימום או מקסימום. במקרה כזה ניתן לחשב את ערכי הפונקציה בסביבה של x_1 ולהשוות לערך הפונקציה בנקודה x_1. **הסביבה צריכה להיות מספיק קטנה כדי שלא תכלול נקודות אחרות שבהן הנגזרת מתאפסת.** אם מתקיים $f'(x_1)=0$, $f''(x_1)=0$ ו-$f'''(x_1)\neq 0$ אז הנקודה x_1 היא **נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x או מתלכד איתו.**
דרך נוספת היא ע"י מציאת הסימן של **הנגזרת הראשונה** בנקודות שמשני צדי הנקודה.

נביא עכשיו דוגמא למציאת נקודות קיצון של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית.

דוגמא:
מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)=xe^{2x}$.
פתרון:
נגזור ונשווה לאפס: $f'(x)=(xe^{2x})'=1\cdot e^{2x}+x\cdot e^{2x}\cdot 2=0$, נוציא כגורם משותף את e^{2x} ונקבל: $e^{2x}(1+2x)=0$. היות ו-$e^{2x}>0$ ניתן לצמצם ב-e^{2x} ונקבל $1+2x=0$ מכאן $x=-\frac{1}{2}$. נגזור פעם שנייה ונקבל $f''(x)=e^{2x}\cdot 2(1+2x)+e^{2x}\cdot 2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לפני שנציב $x=-\frac{1}{2}$ בנגזרת השנייה נשים לב שהביטוי e^{2x} הוא חיובי לכל x לכן ניתן להתעלם ממנו כי הוא **לא ישנה** את **הסימן** של הנגזרת השנייה. כמו כן הביטוי $1+2x$ שמופיע בביטוי השמאלי **מתאפס** עבור $x=-\frac{1}{2}$. לכן נותר לבדוק רק מה קורה לביטוי הימני (e^{2x} כלומר למספר 2 שהוא כמובן חיובי ולכן זהו מינימום. נדגיש שהמספר 2 התקבל מהנגזרת של הביטוי $1+2x$ וזה מראה שבמקרה כזה **מספיק לגזור** רק את הביטוי $1+2x$, להציב בו $x=-\frac{1}{2}$ **ולבדוק** בו את הסימן. **אותו** סימן יתקבל אם נציב $x=-\frac{1}{2}$ בכל הנגזרת השנייה.

המינימום הוא: $y=\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot e^{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2}\cdot e^{-1}=-\frac{1}{2e}$.

כלומר בנקודה $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2e}\right)$ מתקבל מינימום. (אפשר להשאיר $-\frac{1}{2e}$ או למצוא בעזרת מחשבון: $-\frac{1}{2e}=-0.18$). **חשוב לנמק כל שלב בדרך שהבאנו.**

הערה:

ניתן לקבוע את סוג נקודת הקיצון גם מבלי להיעזר בנגזרת השנייה וזאת ע"י **הצבה** בפונקציה או בנגזרת שלה. נסביר כיצד לעשות זאת, ע"י הצבה בנגזרת, לגבי הדוגמא שהבאנו. כפי שראינו $f'(x)=0$ עבור $x=-\frac{1}{2}$. מספיק להציב שני ערכים מסביב ל-$x=-\frac{1}{2}$ בביטוי $1+2x$. עבור $x=-1$ נקבל שערך הביטוי הוא $-1=(-1)\cdot 2+1$, עבור $x=0$ נקבל שערך הביטוי הוא $1=0\cdot 2+1$. כלומר, הנגזרת שלילית עבור $x<-\frac{1}{2}$ והיא חיובית עבור $x>-\frac{1}{2}$, לכן לפונקציה יש נקודת מינימום בנקודה $x=-\frac{1}{2}$. (כי הפונקציה יורדת עבור $x<-\frac{1}{2}$ ועולה עבור $x>-\frac{1}{2}$).

תרגילים
(נקודות קיצון — פונקציות מעריכיות)

מציאת נקודות קיצון — פונקציות מעריכיות

משפט (מאפשר למצוא נקודות קיצון)

תהי $f(x)$ פונקציה שיש לה נגזרת ראשונה וגם נגזרת שנייה בנקודה x_1.
אם בנקודה x_1 מתקיים $f'(x_1)=0$ ו-$f''(x_1)\neq 0$ אז ל-$f(x)$ יש ערך קיצון בנקודה x_1. ערך זה הוא מינימום (מקומי) אם $f''(x_1)>0$ והוא מקסימום (מקומי) אם $f''(x_1)<0$.

מצא את נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות:

1) $y=ex-e^x$ 2) $y=xe^x$ 3) $y=(x+3)e^{-2x}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) $y = x^2 e^{2x}$

5) $y = x^2 + e^{x^2}$

6) $y = e^{2x^3 - 3x^2}$

7) $y = e^x + e^{4-x}$

8) $y = \frac{1}{2}ex^2 + \frac{1-x}{e^{-x}}$

9) $y = e^{x^2} + e^{2-x^2}$

10) $y = xe^{-x^2+x}$

11) $y = (3-x^2)e^{-x^2}$

12) $y = x^3 e^{\frac{1}{x}}$

13) $y = \frac{e^x}{x-2}$

14) $y = \frac{x}{e^x - x}$

15) $y = \frac{2e^x}{x^2}$

16) $y = \frac{e^x}{x^2-3}$

17) $y = \frac{xe^x}{2x-1}$

18) $y = \frac{e^x + x}{e^x - x}$

19) $y = e^{\frac{x^2}{x^2-1}}$

20) $y = e^{\frac{x^2}{x-1}}$

21) $y = e^{\frac{x}{x^2+1}}$

22) $y = \frac{1}{2}e^{2x} - 6e^x + 8x$

23) $y = e^x - 2e^{-x} - 3x$

24) $y = \frac{e^x - 1}{2e^x - 1} - x$

מצא את נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות: (פונקציות **מעריכיות** עם **שורשים**)

25) $y = e^{x-4\sqrt{x}}$

26) $y = \sqrt{x}\, e^{-\sqrt{x}}$

27) $y = \frac{e^{x^2}}{\sqrt{x}}$

28) $y = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{e^x}}$

מצא לגבי כל פונקציה, בתחום $0 \le x \le 2\pi$, את נקודות הקיצון, כולל בקצוות: (פונקציות **מעריכיות** עם פונקציות **טריגונומטריות**)

29) $y = e^{\cos x}$

30) $y = e^x \sin x$

31) $y = \frac{\sin x - \cos x}{e^x}$

32) $y = (x^2 - x)e^{-2x}$

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

33) נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 e^{-x^2}$.

א. עבור אילו ערכים של x מתאפסת הנגזרת הראשונה?

ב. קבע לגבי כל ערך של x שמצאת בסעיף א' אם הפונקציה מקבלת בו מינימום, מקסימום או שזו נקודת פיתול.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = f(-x)$. ענה על סעיף ב' לגבי הפונקציה $g(x)$.

(**הערה:** אין צורך לגזור את הפונקציה $g(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת פרמטרים עם נקודות קיצון — פונקציות מעריכיות

34) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=xe^x-e^x-e^{x+a}$ בנקודה $x=0$ הוא $-e$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=-f(x)}$. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

35) לפונקציה $f(x)=(x+2a)e^{ax}$ יש נקודת קיצון ב-$x=-3$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. רשום את הפונקציה עבור כל אחד מערכי a שמצאת בסעיף א'.

ג. סעיף זה מתייחס לפונקציה בסעיף ב' שמתקבלת עבור ה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)+3e^x}$ לכל x.
מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

36) לפונקציה $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{2}x}}{x^2+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=3$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. x_1 ו-x_2 הן נקודות בקטע $[1,3]$. הוכח: $|f(x_2)-f(x_1)|<\frac{1}{25}$.

37) לפונקציה $f(x)=\dfrac{e^{ax}}{x+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=a+1$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. מצא את נקודת הקיצון עבור כל אחד מערכי a הנ"ל.

ג. סעיף זה מתייחס לפונקציה, מבין שתי הפונקציות שמתקבלות בסעיף א', שמוגדרת עבור $x=-\frac{1}{2}$. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=-2f(x)+3}$. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

38) לפונקציה $y=e^{\sin x}+a\sin x$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=0$.

מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{3}{4}\pi$.

39) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא הפונקציה $\mathbf{f'(x)=(x-a)e^x}$. לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ יש ערך קיצון בנקודה שבה $y=-e^3$.

א. מצא את a ואת שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f'(x)$.

ב. קבע את סוג הקיצון של הנקודה שמצאת בסעיף א'.

ג. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

ד. מצא את הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=0$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

40) לפונקציה $f(x)=xe^{ax}$ יש נקודת קיצון ששיעור ה-y שלה הוא $\frac{1}{2e}$.
מצא את a ואת נקודת הקיצון.

41) לפונקציה $f(x)=(x^2+a)e^{bx}$ יש נקודות קיצון בנקודות $x=1$ ו-$x=-2$.
א. מצא את a ו-b.
ב. מצא את נקודות הקיצון הנ"ל.
ג. מעבירים משיקים לפונקציה בנקודות הקיצון. מצא את המרחק בין המשיקים.
ד. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=(f(x))^2$. מצא את שיעורי ה-x של הנקודות שעבורן $g'(x)=0$.

42) נתון שהפונקציה $y=(ax^2+bx+1)e^{-x}$ משיקה לציר ה-x בנקודה $x=-1$.
מצא את a ו-b ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

43) נתון שלפונקציה $y=2e^{-x}+ae^{ax-x}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=0$.
א. מצא את a אם נתון שהנקודה היא נקודת מקסימום.
ב. מצא את a אם נתון שהנקודה היא נקודת מינימום.
ג. מצא את נקודת הקיצון בסעיף א' ובסעיף ב'.

44) לפונקציה $y=e^{2ax}-12e^{ax}+10ax$ $(a\neq 0)$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=1$.
א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.
ב. מצא את נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה.

45) גרף הפונקציה $f(x)=xe^{-\sqrt{x-a}}$ עובר בנקודה $(5,5e^{-2})$.
א. מצא את a.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה) וקבע את סוגן.

46) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2-2x-a}{e^{-x}}$.
א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה שתי נקודות קיצון.
ג. דרך נקודות הקיצון של הפונקציה העבירו ישרים המאונכים לציר ה-x. המרחק בין הישרים הוא 6. מצא את a.
ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה עבור ה-a שמצאת בסעיף ג'.
ה. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

47) גרף הפונקציה $f(x)=e^{-\cos(x^2-a)}$ עובר בנקודה $(\sqrt{4+2\pi},\frac{1}{e})$.
א. מצא את a אם נתון $0<a<8$.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום $0\le x\le 2$.

הבעת נקודות קיצון בעזרת פרמטרים — פונקציות מעריכיות

הבע באמצעות a את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות: $a > 0$.

48) $y = \frac{e^{ax}}{x+1}$ **49)** $y = (x^2-2ax+1)e^x$

50) נתונה הפונקציה: $y = (x-1)e^{ax}$, $(a \neq 0)$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה ונמק מדוע היא אכן נקודת קיצון.

ב. מצא לאילו ערכי a הנקודה היא נקודת מינימום והיא נמצאת ברביע הרביעי.

51) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ae^x}{(e^x+a)^2}$, $(a \neq 0)$.

א. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. הראה ששיעור ה-y של נקודת הקיצון לא תלוי ב-a ומצא אותו.

ג. נסמן ב-$g(x)$ את הפונקציה שמתקבלת מהפונקציה $f(x)$ כאשר מציבים בה $a = e$.
נסמן ב-$h(x)$ את הפונקציה שמתקבלת מהפונקציה $f(x)$ כאשר מציבים בה $a = \frac{1}{e}$.
חשב את המרחק בין נקודת הקיצון של $g(x)$ לנקודת הקיצון של $h(x)$.

52) א. הוכח: לכל ערך של a יש לפונקציה $y = (x+a)e^{-x^2}$ גם מינימום וגם מקסימום.

ב. נתון שבנקודה $x = -1$ יש לפונקציה נקודת קיצון. מצא את נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה.

53) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{e^{ax}}{x^2+1}$.

א. מצא לאילו ערכי a הנגזרת של הפונקציה שווה לאפס בדיוק בנקודה אחת.

ב. מצא, לגבי כל אחד מערכי a שמצאת בסעיף א', את הנקודה היחידה שבה הנגזרת שווה לאפס וקבע אם לפונקציה יש בנקודה זו נקודת מינימום, נקודת מקסימום או שזאת נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x.

54) נתונה הפונקציה $f(x) = e^{2\sin\left(\frac{\pi}{2a}x\right)+\cos\left(\frac{\pi}{a}x\right)}$, $a > 0$ בתחום $0 \le x \le 2a$.

הבע באמצעות a את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום הנתון וקבע את סוגן.

תשובות (נקודות קיצון — פונקציות מעריכיות):

1) $(1,0)$ מקסימום. **2)** $(-1,-\frac{1}{e})$ מינימום. **3)** $(-2.5, \frac{1}{2}e^5)$ מקסימום.

4) $(0,0)$ מינימום, $\left(-1,\frac{1}{e^2}\right)$ מקסימום. **5)** $(0,1)$ מינימום. **6)** $(1,\frac{1}{e})$ מינימום, $(0,1)$ מקסימום. **7)** $(2,2e^2)$ מינימום. **8)** $(0,1)$ מינימום, $(1,\frac{1}{2}e)$ מקסימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) $(0,1+e^2)$ מקסימום, $(1,2e)$ מינימום, $(-1,2e)$ מינימום. **10)** $(1,1)$ מקסימום, $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}e^{-\frac{3}{4}}\right)$ מינימום. **11)** $\left(-2,-\frac{1}{e^4}\right)$ מינימום, $(0,3)$ מקסימום, $\left(2,-\frac{1}{e^4}\right)$ מינימום. **12)** $\left(\frac{1}{3},\frac{e^3}{27}\right)$ מינימום. **13)** $(3,e^3)$ מינימום. **14)** $\left(1,\frac{1}{e-1}\right)$ מקסימום. **16)** $\left(-1,-\frac{1}{2e}\right)$ מקסימום, $\left(3,\frac{e^3}{6}\right)$ מינימום. **17)** $(1,e)$ מינימום, $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מקסימום. **18)** $\left(1,\frac{e+1}{e-1}\right)$ מקסימום. **19)** $(0,1)$ מקסימום. **20)** $(0,1)$ מקסימום, $(2,e^4)$ מינימום. **21)** $\left(1,e^{\frac{1}{2}}\right)$ מקסימום, $\left(-1,e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מינימום. **22)** $(\ln 2,-10+8\ln 2)$ מקסימום, $(\ln 4,-16+8\ln 4)$ מינימום. **23)** $(0,-1)$ מקסימום, $(\ln 2,1-3\ln 2)$ מינימום. **24)** $(0,0)$ מקסימום, $(\ln\frac{1}{4},\frac{3}{2}-\ln\frac{1}{4})$ מינימום. **25)** $(4,e^{-4})$ מינימום, $(0,1)$ מקסימום. **26)** $(1,\frac{1}{e})$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום. **27)** $(\frac{1}{2},1.82)$ מינימום. **28)** $(2,\frac{1}{e})$ מקסימום, $(1,0)$ מינימום. **29)** $(0,e)$ מקסימום, $(\pi,\frac{1}{e})$ מינימום, $(2\pi,e)$ מקסימום. **30)** $(0,0)$ מינימום, $(\frac{3}{4}\pi,7.46)$ מקסימום, $(\frac{7}{4}\pi,-172.64)$ מינימום, $(2\pi,0)$ מקסימום. **31)** $(0,-1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},0.21)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-0.009)$ מינימום, $(2\pi,-0.002)$ מקסימום.

32) א. $(0,0)$, $(1,0)$. ב. $(0.29,-0.12)$ מינימום, $(1.71,0.04)$ מקסימום.

33) א. $x=-\sqrt{1.5}$, $x=0$, $x=\sqrt{1.5}$. ב. $x=-\sqrt{1.5}$ מינימום, $x=0$ פיתול, $x=\sqrt{1.5}$ מקסימום. ג. $x=-\sqrt{1.5}$ מקסימום, $x=0$ פיתול, $x=\sqrt{1.5}$ מינימום. **34)** א. 1. ב. $(e,-e^e)$ מינימום. ג. (e,e^e) מקסימום. **35)** א. 1, $\frac{1}{2}$. ב. $f(x)=(x+2)e^x$, $f(x)=(x+1)e^{\frac{1}{2}x}$. ג. $x=-5$ מינימום. **36)** ב. $\left(1,\frac{e^{\frac{1}{2}}}{4}\right)$ מקסימום, $\left(3,\frac{e^{1\frac{1}{2}}}{12}\right)$ מינימום.

37) א. -1, $\frac{1}{2}$. ב. $(0,-1)$ מקסימום, $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}e^{\frac{3}{4}}\right)$ מינימום. ג. $(0,5)$ מינימום.

38) $a=-1$; $(-\frac{\pi}{4},1.20)$ מקסימום, $(0,1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},e-1)$ מקסימום, $(\frac{3}{4}\pi,1.32)$ מינימום. **39)** א. $a=4$, $x=3$. ב. מינימום. ג. $x=4$ מינימום. ד. 104.04°.

40) $a=-2$, $(\frac{1}{2},\frac{1}{2e})$ מקסימום. **41)** א. $a=-2$, $b=2$. ב. $(1,-e^2)$ מינימום, $(-2,2e^{-4})$ מקסימום. ד. $x=1$, $x=-2$, $x=\sqrt{2}$, $x=-\sqrt{2}$. **42)** $a=1$, $b=2$, $(1,\frac{4}{e})$ מקסימום, $(-1,0)$ מינימום. **43)** א. -1. ב. 2. ג. $(0,1)$ מקסימום, $(0,4)$ מינימום. **44)** א. $a=\ln 5$, $(1,-18.91)$ מינימום. ב. $(0,-11)$ מקסימום.

45) א. $a=1$. ב. $(1,1)$ מקסימום. ($(2,\frac{2}{e})$ היא נקודת פיתול שהמשיק בה לגרף הפונקציה מקביל לציר ה-x). **46)** א. כל x. ב. $a>-2$. ג. $a=7$. ד. $(3,-4e^3)$ מינימום, $(-3,\frac{8}{e^3})$ מקסימום. ה. $(0,-7)$, $(-1.83,0)$, $(3.83,0)$. **47)** א. 4. ב. $(0,1.92)$ מינימום, $(0.93,e)$ מקסימום, $(2,\frac{1}{e})$ מינימום. **48)** $\left(\frac{1-a}{a},ae^{\frac{1-a}{a}}\right)$ מינימום.

49) $(-1,(2a+2)e^{-1})$ מקסימום, $(2a-1,(2-2a)e^{2a-1})$ מינימום. **50)** א. $\left(\frac{a-1}{a},-\frac{1}{a}e^{a-1}\right)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

51 א. $x=\ln a$ מקסימום. ב. $y=\frac{1}{4}$. ג. 2. ד. $a>1$ **52** ב. $\left(-1,-\frac{1}{2e}\right)$ מינימום, $\left(\frac{1}{2},e^{-\frac{1}{4}}\right)$ מקסימום. **53** א. 0, 1, 1−. ב. $(0,1)$ מקסימום, $(1,\frac{e}{2})$ פיתול, $(-1,\frac{e}{2})$ פיתול. **54** $x=\frac{1}{3}a$ מקסימום, $x=a$ מינימום, $x=\frac{5}{3}a$ מקסימום.

עלייה וירידה — פונקציות מעריכיות

עלייה וירידה בנקודה – פונקציות מעריכיות

לפני שנביא דוגמא למציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית נזכיר את המשפט העיקרי.

משפט:

תהי x_1 נקודה פנימית בתחום של פונקציה $f(x)$ שבה הפונקציה גזירה.
א) אם $f'(x_1)>0$ אז הפונקציה עולה בנקודה x_1.
ב) אם $f'(x_1)<0$ אז הפונקציה יורדת בנקודה x_1.

כדי לקבוע אם פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית עולה או יורדת בנקודה בודדת נפעל כפי שפעלנו עד כה. כלומר, אם בנקודה הנגזרת חיובית אז הפונקציה עולה בנקודה ואם בנקודה הנגזרת שלילית אז הפונקציה יורדת בנקודה.

תחומי עלייה וירידה – פונקציות מעריכיות

נביא דוגמא למציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה הכוללת פונקציה מעריכית.

דוגמא:

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)=x^2e^{-\frac{1}{4}x}$.

פתרון:

תחילה נשים לב שהפונקציה מוגדרת לכל x. עכשיו נגזור את הפונקציה ונקבל:

$$f'(x)=2xe^{-\frac{1}{4}x}+x^2e^{-\frac{1}{4}x}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=e^{-\frac{1}{4}x}\left(2x-\frac{1}{4}x^2\right).$$

הפונקציה עולה כאשר $f'(x)>0$. הגורם $e^{-\frac{1}{4}x}$ הוא חיובי ולכן נותר לפתור את אי השוויון הריבועי $2x-\frac{1}{4}x^2>0$. הפתרון הוא $0<x<8$ וזהו התחום בו הפונקציה עולה. תחום הירידה של הפונקציה הוא $x<0$ או $x>8$.

הערות:

א) כדי להימנע מפתרון אי שוויונות ניתן למצוא תחילה את **שיעורי ה-x** של נקודות הקיצון. בדוגמא שהבאנו בנקודה $x=0$ יש לפונקציה מינימום ובנקודה $x=8$ יש לה מקסימום, לכן הפונקציה עולה בתחום $0<x<8$ ויורדת בתחום $x<0$ או $x>8$.

ב) כאשר מוצאים תחומי עלייה וירידה צריך לשים לב **לתחום ההגדרה** של הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(עלייה וירידה — פונקציות מעריכיות)

עלייה וירידה בנקודה — פונקציות מעריכיות

משפט (מאפשר למצוא עלייה וירידה של פונקציה בנקודה)
תהי x_1 נקודה פנימית בתחום של פונקציה $f(x)$ שבה הפונקציה גזירה.
א) אם $f'(x_1)>0$ אז הפונקציה עולה בנקודה x_1.
ב) אם $f'(x_1)<0$ אז הפונקציה יורדת בנקודה x_1.

קבע אם הפונקציה (מימין) עולה או יורדת בכל אחת מהנקודות שרשומות לידה (משמאל):
(בדוק את הנקודות מימין לשמאל)

1) $y=e^x+e^{-x}$, $x=0,\ -1,\ 1$ **2)** $y=(2x-1)e^{-x^2}$, $x=-2,\ 1,\ 0$

תחומי עלייה וירידה — פונקציות מעריכיות

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציות הבאות:

3) $y=e^x-x$ **4)** $y=xe^{-x+1}$ **5)** $y=e^{x^2+6x}$

6) $y=xe^{-\frac{1}{2}x^2}$ **7)** $y=x^2e^{-4x}$ **8)** $y=x^2e^{-\frac{1}{8}x^2}$

9) $y=\dfrac{e^{x+1}}{e^{2x}-1}$ **10)** $y=\dfrac{e^x}{x^2-15}$ **11)** $y=\dfrac{xe^x}{3x-4}$

הוכח שהפונקציות הבאות עולות לכל x: **(שים לב:** עליך להוכיח שהפונקציה עולה גם בנקודה שבה **הנגזרת מתאפסת)**

12) $y=e^{x^3}$ **13)** $y=\dfrac{e^x}{1+x^2}$

14) א. הוכח שהפונקציה $f(x)=\dfrac{e^x}{x}$ יורדת בנקודה $x=\dfrac{1}{2}$.
ב. עד איזה ערך של x $\left(x>\frac{1}{2}\right)$ תמשיך הפונקציה $f(x)$ לרדת?
ג. הראה שהפונקציה עולה בתחום $2<x<3$.

15) א. הוכח שהפונקציה $f(x)=\dfrac{x^2+1}{e^x}-\dfrac{2}{e}$ יורדת לכל x.
ב. חשב את $f(1)$ ומצא את התחום בו $f(x)$ היא **חיובית** ואת התחום בו היא **שלילית**.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ לכל x.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(3) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=0$ אם נתון שהמשיק עובר בנקודה $(e,e-5)$.

16) א. הראה שהפונקציה $f(x)=x^3-e^{-x+2}-7$ עולה לכל x.

ב. חשב את $f(2)$ ומצא את התחום בו $f(x)$ היא חיובית ואת התחום בו היא שלילית.

ג. היעזר בסעיפים א' ו-ב' ומצא את נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)=\frac{1}{4}x^4+e^{-x+2}-7x$.

17) נתונה הפונקציה $f(x)=(2x^2+3x)e^{-x}$.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת המינימום ואת שיעור ה-x של נקודת המקסימום של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

עלייה וירידה עם פרמטרים — פונקציות מעריכיות

18) נתונה הפונקציה $f(x)=e^{x+a}-xe^x+e^x$.

א. הבע באמצעות a את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ב. נתון שהפונקציה $f(x)$ עולה בתחום $x<2$ ויורדת בתחום $x>2$. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה.

19) נתון שהפונקציה $f(x)=x^2e^{-2a^2x}$ עולה בנקודה שבה $x=1$ והנגזרת לא מתאפסת בנקודה זו.

א. מצא באיזה תחום נמצא a.

ב. האם ייתכן שלפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=\frac{1}{2}$? נמק.

20) מצא לאילו ערכי a הפונקציה $f(x)=\frac{e^x+a}{e^x+3}$ $(a\neq 3)$:

א. עולה לכל x.

ב. יורדת לכל x.

ג. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ הוא $\frac{15-a^2}{16}$. מצא את a אם נתון שהפונקציה עולה לכל x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) לפונקציה $y=\frac{e^{x^2}}{x^n}$ (n מספר טבעי) יש נקודת קיצון ב-$x=1$.

א. מצא את n ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

22) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{ax}}{x^2+a}$.

א. הראה ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=0$ לא תלוי ב-a ומצא את הזוית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ב. נתון שהפונקציה עולה בנקודה $x=1$ והנגזרת לא מתאפסת בנקודה זו. מצא באיזה תחום נמצא a.

23) תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)=\frac{2e^x}{e^{ax}-3}$ הוא $x\neq \ln\sqrt{3}$.

א. מצא את a.

ב. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה ורשום את תחום הירידה.

ג. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה נמצא מעל לישר $y=1$ ומתחת לישר $y=4$. **(הערה:** אין צורך לפתור אי שוויונות מעריכיים כדי לענות על סעיף זה).

24) נתונה הפונקציה $f(x)=(ax^2+\frac{1}{a})e^x$.

א. מצא לאילו ערכי a הנגזרת של הפונקציה שווה לאפס בדיוק בנקודה אחת.

ב. הראה שעבור ה-a החיובי שמצאת בסעיף א' הפונקציה עולה לכל x ועבור ה-a השלילי שמצאת בסעיף א' הפונקציה יורדת לכל x.

25) נתונה הפונקציה $f(x)=ax^3-2x^2+5$. נתונה פונקציה נוספת $g(x)$ שהנגזרת שלה היא $g'(x)=e^{f'(x)}(x-2)$.

א. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g'(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

ג. נתון שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=4$. מצא את תחומי העלייה והירידה (אם יש כאלה) של הפונקציה $g'(x)$. **(הערה:** צריך לענות על סעיפים א' ו-ב' מבלי להיעזר בנתון של סעיף ג').

הבע באמצעות a (במידת הצורך) את תחומי העלייה והירידה (אם יש כאלה) של כל אחת מהפונקציות הבאות במקרים: **(1)** $a>0$. **(2)** $a<0$.

26) $y=e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}}$ **27)** $y=\frac{1}{1-ae^x}$ **28)** $y=\frac{e^x+ae^{-x}}{e^x-ae^{-x}}$

תשובות (עלייה וירידה – פונקציות מעריכיות):

1) עולה, יורדת, לא עולה ולא יורדת (מינימום). **2)** עולה, לא עולה ולא יורדת (מקסימום), יורדת. **3)** עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$. **4)** עולה: $x<1$, יורדת: $x>1$. **5)** עולה: $x>-3$, יורדת: $x<-3$. **6)** עולה: $-1<x<1$, יורדת: $x<-1$ או $x>1$. **7)** עולה: $0<x<\frac{1}{2}$, יורדת: $x<0$ או $x>\frac{1}{2}$. **8)** עולה: $x<-\sqrt{8}$ או $0<x<\sqrt{8}$, יורדת: $-\sqrt{8}<x<0$ או $x>\sqrt{8}$. **9)** יורדת: $x<0$ או $x>0$. **10)** עולה: $5>x$ או $-\sqrt{15}<x<-3$, יורדת: $x<-\sqrt{15}$ או $\sqrt{15}>x>5$ או $-3>x>-\sqrt{15}$. **11)** עולה: $x>2$ או $x<-\frac{2}{3}$, יורדת: $\frac{4}{3}>x>2$ או $-\frac{2}{3}>x>\frac{4}{3}$.

15) ב. $f(1)=0$, חיובית: $x<1$, שלילית: $x>1$. ג. (1) $x=1$ מקסימום. (2) עולה: $x<1$, יורדת: $x>1$. (3) $y=(1-\frac{2}{e})x-3$. **16)** ב. $f(2)=0$; חיובית: $x>2$, שלילית: $x<2$. ג. $(2,-9)$ מינימום; עולה: $x>2$, יורדת: $x<2$. **17)** א. $x=-1$ מינימום, $x=1.5$ מקסימום. ב. עולה: $-1<x<1.5$, יורדת: $x<-1$ או $x>1.5$. ג. חיובית: $x>0$ או $x<-1.5$, שלילית: $0>x>-1.5$. ד. (1) $x=0$ מינימום, $x=-1.5$ מקסימום. (2) עולה: $x>0$ או $x<-1.5$, יורדת: $-1.5<x<0$.

18) א. עולה: $x<e^a$, יורדת: $x>e^a$. ב. $(2,e^2)$ מקסימום. **19)** א. $-1<a<1$. ב. לא, כי אז $a=\sqrt{2}$ או $a=-\sqrt{2}$. **20)** א. $a<3$. ב. $a>3$. ג. -3. **21)** א. 2, $(1,e)$ מינימום, $(-1,e)$ מינימום. ב. עולה: $-1<x<0$ או $x>1$, יורדת: $x<-1$ או $0<x<1$. **22)** א. 45°. ב. $a>1$ או $a<-2$. **23)** א. 2. ב. יורדת: $x>\frac{1}{2}\ln 3$ או $x<\frac{1}{2}\ln 3$. ג. $\ln 2<x<\ln 3$. **24)** א. 1, -1. **25)** א. עולה: $x>2$, יורדת: $x<2$. ב. $y=9x-2$. ג. עולה: לכל x. **26)** $a>0$: עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$; $a<0$: עולה: $x<0$, יורדת: לכל x. **27)** $a>0$: עולה: $x<\ln\frac{1}{a}$ או $x>\ln\frac{1}{a}$. $a<0$: יורדת: לכל x. **28)** $a>0$: יורדת: $x<\frac{1}{2}\ln a$ או $x>\frac{1}{2}\ln a$. $a<0$: עולה לכל x.

אסימפטוטות – פונקציות מעריכיות

אסימפטוטות אנכיות – פונקציות מעריכיות

בסעיף זה נדון במציאת אסימפטוטות המאונכות לצירים של פונקציות פשוטות הכוללות פונקציות מעריכיות. נתחיל עם **אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x.**

נזכיר תחילה את ההגדרה:

אסימפטוטה אנכית – ישר מהצורה $x=x_1$ המאונך לציר ה-x נקרא אסימפטוטה אנכית לפונקציה $f(x)$ אם כאשר x שואף ל-x_1 משמאל או מימין ערכי הפונקציה שואפים ל-$+\infty$ או ל-$-\infty$ (לאו דווקא בסדר הזה).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בסוג זה של פונקציות אין הבדל גדול בין מציאתן בפונקציות שבהן עסקנו עד כה (פונקציות רציונאליות, פונקציות מנה עם שורשים ריבועיים ופונקציות מנה עם פונקציות טריגונומטריות) לבין מציאתן בפונקציות מנה שכוללות פונקציות מעריכיות. גם כאן נשווה את המכנה לאפס ונבדוק אילו מהפתרונות לא מאפסים גם את המונה.

דוגמא א':

מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{x-2}$.

פתרון:

אם המכנה שווה ל-0 אז $x-2=0$ ולכן $x=2$. קל לראות שהפתרון לא מאפס את המונה ולכן הישר $x=2$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x)$.

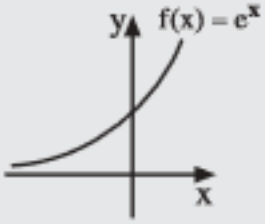
אסימפטוטות אופקיות – פונקציות מעריכיות

נדון עכשיו **באסימפטוטות אופקיות**. נזכיר תחילה את ההגדרה:

אסימפטוטה אופקית – ישר מהצורה $y=b$ המקביל לציר ה-x (או מתלכד איתו) נקרא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $f(x)$ אם כאשר x שואף ל-$+\infty$ או ל-$-\infty$ המרחק בין גרף הפונקציה $f(x)$ לישר $y=b$ שואף לאפס.

מציאת אסימפטוטות אופקיות של פונקציות הכוללות פונקציות מעריכיות היא קצת שונה ממציאת אסימפטוטות מסוג זה בפונקציות מנה כמו פונקציות רציונאליות או פונקציות מנה שכוללות שורשים ריבועיים כי מופיע ביטוי כמו e^x. במקרה כזה נוכל לחלק מונה ומכנה בחזקה הגבוהה של e^x כפי שעשינו עד כה לגבי החזקה הגבוהה של x. נדון רק במקרים פשוטים.

האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)=e^x$:



אם נתבונן בגרף של הפונקציה $f(x)=e^x$ נראה שציר ה-x הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה. נוכל לסכם:

הישר $y=0$ (ציר ה-x) הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $f(x)=e^x$ כאשר $x\to-\infty$.

הערות:

א) כפי שראינו המרחק בין גרף הפונקציה $f(x)=e^x$ לציר ה-x שואף לאפס רק כאשר $x\to-\infty$. אם $x\to\infty$ **אין** לפונקציה $f(x)=e^x$ אסימפטוטה אופקית.

ב) האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)=e^{-x}$ גם היא הישר $y=0$ (ציר ה-x) אלא שהפעם המרחק בין גרף הפונקציה לציר ה-x שואף לאפס רק כאשר $x\to\infty$ ולא כאשר $x\to-\infty$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג) לפונקציות $f(x)=e^{x}$ ו-$f(x)=e^{-x}$ אין אסימפטוטות אנכיות.

ד) גם לפונקציה מעריכית מהצורה $\mathbf{f(x)=a^{x}}$ $(a>0,\ a\neq 1)$ יש אסימפטוטה אופקית והיא **הישר** $\mathbf{y=0}$ (ציר ה-x).

דוגמא ב':

מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)=3+e^{2x}$.

פתרון:

קל לראות שכאשר $x\to\infty$ אין לפונקציה אסימפטוטה אופקית כי הביטוי e^{2x} שואף לאינסוף. לעומת זאת כאשר $x\to-\infty$ הביטוי e^{2x} שואף ל-0 ולכן הישר $y=3$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $f(x)$.

דוגמא ג':

מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)=\frac{2}{e^{x}-2}$.

פתרון:

אסימפטוטה אנכית – המכנה שווה לאפס כאשר $e^{x}-2=0$. הפתרון הוא $x=\ln 2$ והוא לא מאפס את המכנה. לכן הישר $x=\ln 2$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה.

אסימפטוטות אופקיות – במקרה זה, כפי שנראה מייד, קיימות **שתי** אסימפטוטות אופקיות **שונות**, אחת עבור $x\to\infty$ והשנייה עבור $x\to-\infty$.

(1) אם $x\to\infty$ אז הביטוי $e^{x}-2$ שואף ל-∞ ולכן המנה $\frac{2}{e^{x}-2}$ שואפת ל-0. לכן הישר $y=0$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה כאשר $x\to\infty$.

(2) אם $x\to-\infty$ אז הביטוי e^{x} שואף ל-0 ולכן הביטוי $e^{x}-2$ שואף ל-2−. לכן המנה $\frac{2}{e^{x}-2}$ שואפת ל-$\frac{2}{-2}$ כלומר ל-1−. לכן הישר $y=-1$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה כאשר $x\to-\infty$.

לסיכום: האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)=\frac{2}{e^{x}-2}$ הן: $x=\ln 2$, $y=0$, $y=-1$.

דוגמא ד':

מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)=\frac{2e^{2x}-3}{e^{2x}-7e^{x}+12}$.

פתרון:

אסימפטוטות אנכיות – אם נשווה את המכנה לאפס נקבל $e^{2x}-7e^{x}+12=0$. הפתרונות של משוואה זו הם: $x=\ln 3$, $x=\ln 4$. נשים לב ששני הפתרונות לא מאפסים את המונה ולכן לפונקציה יש שתי אסימפטוטות אנכיות והן הישרים: $x=\ln 3$, $x=\ln 4$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אסימפטוטות אופקיות – כאן נבחין בין שתי אפשרויות: (1) $x\to\infty$. (2) $x\to-\infty$.

(1) אם $x\to\infty$ אז נחלק מונה ומכנה בביטוי שמכיל את החזקה בעלת המעריך הגדול ביותר, כלומר ב-e^{2x}.

נקבל: $$f(x)=\frac{\frac{2e^{2x}}{e^{2x}}-\frac{3}{e^{2x}}}{\frac{e^{2x}}{e^{2x}}-\frac{7e^{x}}{e^{2x}}+\frac{12}{e^{2x}}}=\frac{2-\frac{3}{e^{2x}}}{1-\frac{7}{e^{x}}+\frac{12}{e^{2x}}}$$

אם $x\to\infty$ אז גם $e^{x}\to\infty$ וגם $e^{2x}\to\infty$, לכן $\frac{1}{e^{x}}\to 0$ וגם $\frac{1}{e^{2x}}\to 0$.

מכאן נקבל שהפונקציה $f(x)$ שואפת ל-$\frac{2}{1}$ כלומר ל-2. לכן הישר $y=2$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה.

(2) אם $x\to-\infty$ אז $e^{x}\to 0$ וגם $e^{2x}\to 0$. במקרה זה **לא** נחלק מונה ומכנה בביטוי שמכיל את החזקה הגבוהה ביותר. הפעם נקבל ישירות מהפונקציה שהיא שואפת ל-$\frac{-3}{12}$ כלומר ל-$-\frac{1}{4}$. לכן הישר $y=-\frac{1}{4}$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה.

לסיכום: לפונקציה $f(x)$ יש **ארבע** אסימפטוטות המאונכות לצירים והן הישרים:
$x=\ln 3$, $x=\ln 4$, $y=2$, $y=-\frac{1}{4}$.

הערה: כאשר הפונקציה מכילה רק ביטויים עם e^{x} וחזקות שלהם אז כדי למצוא את האסימפטוטה האופקית, **כאשר** $x\to-\infty$, ניתן לחלק את המונה והמכנה דווקא בביטוי שמכיל את החזקה בעלת המעריך **הקטן** ביותר.

הערה:
עפ"י תוכנית הלימודים לא תידרש מציאת אסימפטוטות של פונקציות הכוללות מכפלות או מנות של פונקציות מעריכיות עם פונקציות חזקה. אמנם בדוגמא א' מצאנו אסימפטוטה אנכית של פונקציית מנה כנ"ל, אבל צריך לזכור שהנושא "**התנהגות פונקציה בסביבת נקודת אי ההגדרה של הפונקציה**" הוא בתוכנית הלימודים ולכן עדיף כבר למצוא את האסימפטוטה. לעומת זאת לא נדון במציאת אסימפטוטות אופקיות של פונקציות כנ"ל. כדי למצוא את **ההתנהגות** של פונקציות כנ"ל כאשר $x\to\infty$ או $x\to-\infty$ ניתן להציב בפונקציה מספרים **חיוביים** שהולכים וגדלים או מספרים **שליליים** שהולכים וקטנים.

דוגמאות לפונקציות **שלא** נמצא את האסימפטוטות שלהן הן: $y=xe^{x}$, $y=xe^{-x}$, $y=e^{x}-x^{2}$, $y=e^{x}+e^{-x}+x$ וכו'.

בצורה לא מדוייקת אפשר להגיד שכאשר $x\to\infty$ או $x\to-\infty$ אז ביטוי כמו e^{x} שואף (בהתאמה) ל-∞ או 0 "**יותר מהר**" מאשר כל חזקה של x שואפת ל-∞ או $-\infty$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לדוגמא: האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $y = xe^x$ היא $y = 0$ (ציר ה-x) כאשר $x \to -\infty$.

דוגמא אחרת: לפונקציה $y = \frac{e^x}{x}$ אין אסימפטוטה אופקית כאשר $x \to \infty$. אבל כאשר $x \to -\infty$ האסימפטוטה האופקית שלה היא הישר $y = 0$ (ציר ה-x). כאמור, לא ניכנס לדיון לגבי סוגי פונקציות כאלה.

תרגילים
(אסימפטוטות — פונקציות מעריכיות)

מציאת אסימפטוטות — פונקציות מעריכיות

מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציות הבאות:

1) $y = \frac{e^x - 3}{x - 3}$
2) $y = \frac{e^{2x} - 4}{x^2 - 4}$
3) $y = \frac{xe^{-x}}{x^2 + 5x}$
4) $y = \frac{e^{x+1}}{x^2 - 4x + 3}$
5) $y = \frac{e^{1-x}}{x^4 + 5x^2 + 4}$
6) $y = \frac{e^x}{x - \sqrt{x} - 2}$

מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציות הבאות:

7) $y = e^{2x}$
8) $y = e^{-x^2} - \frac{1}{x}$
9) $y = e^{x+5} - 1$
10) $y = 3 + e^{-2x+1}$
11) $y = 2 + e^{x^2}$
12) $y = (e^x + 2)^2$

מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציות הבאות:

13) $y = \frac{-9}{e^x - 3}$
14) $y = \frac{4}{e^{2x} - 4}$
15) $y = \frac{1}{e^{2x} - e}$
16) $y = \frac{e^x - 1}{e^{2x} - 3e^x + 2}$
17) $y = \frac{3e^{2x} - 10}{e^{2x} - 7e^x + 10}$
18) $y = \left(\frac{e^x + 8}{e^x - 4}\right)^2 + 1$
19) $y = \frac{e^{-2x} + 5e^{-x} + 4}{(e^{-x} - 4)^2}$
20) $y = \frac{e^{-2x} - 6}{e^{-2x} - e^{-x}} - 2$
21) $y = -\frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} + \frac{1}{2}$

אסימפטוטות עם פרמטרים — פונקציות מעריכיות

22) הישר $x = \ln 5$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x) = \frac{10}{e^x - a}$.

א. מצא את a ורשום את הפונקציה.

ב. מצא את שתי האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה $f(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=2f(x)+3$. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$. **(הערה:** אין צורך לבצע חישובים חדשים).

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$ (אם יש כאלה).

23) הישר $x=\ln 3$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה: $f(x)=\frac{6}{e^{2x}-5e^{x}+a}-4$.

א. מצא את a.

ב. מצא את שאר האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=|f(x)|+1$. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

ד. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

24) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{x}-3}{e^{2x}-ae^{x}+b}$. הישר $x=\ln 5$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה. לפונקציה אין אסימפטוטות אנכיות נוספות והיא לא מוגדרת בדיוק בשתי נקודות.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

25) הישר $y=-2$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $f(x)=\frac{6}{e^{x}-a}$.

א. מצא את a אם ידוע שהאסימפטוטה הנ"ל מתקבלת כאשר $x\to-\infty$.

ב. מצא אסימפטוטה אופקית נוספת של הפונקציה.

ג. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=bf(x)+c$. האסימפטוטות האופקיות של $g(x)$ הן: $y=-7$, $y=-1$. מצא את b ו-c.

היעזר ב-a במידת הצורך $(a>0)$ ומצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציות הבאות:

26) $y=\frac{e^{-x}}{e^{-x}-a}$ **27)** $y=\frac{6}{3-ae^{-x}}$ **28)** $y=\frac{e^{x}+ae^{-x}}{e^{x}-ae^{-x}}$

29) נתונה הפונקציה $y=\frac{b}{e^{x}-a}$, $(a>0,\ b\neq 0)$.

א. היעזר ב-a ו-b (במידת הצורך) ומצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ב. נתון ששתיים מבין האסימפטוטות הנ"ל נחתכות בנקודה $(0,-3)$. מצא את a ו-b.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

תשובות (אסימפטוטות — פונקציות מעריכיות):

1) $x=3$. 2) $x=2$, $x=-2$. 3) $x=-5$. 4) $x=1$, $x=3$. 5) אין אסימפטוטה אנכית. 6) $x=4$. 7) $y=0$. 8) $y=0$. 9) $y=-1$. 10) $y=3$. 11) אין אסימפטוטה אופקית. 12) $y=4$. 13) $x=\ln 3$, $y=0$, $y=3$. 14) $x=\ln 2$, $y=0$, $y=-1$. 15) $x=\frac{1}{2}$, $y=0$, $y=-\frac{1}{e}$. 16) $x=\ln 2$, $y=0$, $y=-\frac{1}{2}$. 17) $x=\ln 2$, $x=\ln 5$, $y=3$, $y=-1$. 18) $x=\ln 4$, $y=2$, $y=5$. 19) $x=\ln\frac{1}{4}$, $y=1$, $y=\frac{1}{4}$. 20) $x=0$, $y=-1$. 21) $y=\frac{1}{2}$, $y=-\frac{1}{2}$. 22) א. $a=5$, $f(x)=\frac{10}{e^{x-5}}$. ב. $y=0$, $y=-2$. ג. $x=\ln 5$, $y=3$, $y=-1$. ד. יורדת: $x<\ln 5$ או $x>\ln 5$. 23) א. 6. ב. $x=\ln 2$, $y=-4$, $y=-3$. ג. $x=\ln 3$, $x=\ln 2$, $y=5$, $y=4$. ד. $x=\ln 2.5$ מקסימום. 24) א. $a=8$, $b=15$. ב. $y=0$, $y=-\frac{1}{5}$. ג. $(0,-\frac{1}{4})$. ד. חיובית: $x>\ln 5$, שלילית: $x<\ln 5$, $x\neq\ln 3$. 25) א. 3. ב. $y=0$. ג. $x=\ln 3$. ד. $b=3$ ו-$c=-1$ או $b=-3$ ו-$c=-7$. 26) $x=\ln\frac{1}{a}$, $y=0$, $y=1$. 27) $x=\ln\frac{a}{3}$, $y=2$, $y=0$. 28) $x=\frac{1}{2}\ln a$, $y=-1$, $y=1$. 29) א. $x=\ln a$, $y=-\frac{b}{a}$, $y=0$. ב. $a=1$, $b=3$. ג. יורדת: $x<0$ או $x>0$.

חקירת פונקציה — פונקציות מעריכיות

לפני שנביא דוגמאות לחקירת פונקציות הכוללות פונקציות מעריכיות נזכיר מהי **נקודת פיתול**.

הערה: הסברים מפורטים על נקודות פיתול וקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ מופיעים בספר **מתמטיקה חלק ב'-2**. גם בספר זה נדון בהמשך בצורה מפורטת במציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות בפונקציות שכוללות פונקציות מעריכיות. (ראה עמ' 237). בשלב זה נסתפק רק במקרים פשוטים שמבוססים על טענה שנביא מייד.

נזכיר תחילה את ההגדרה שמתייחסת לפונקציות שבתוכנית הלימודים.

נתונה פונקציה $f(x)$ ונתונה נקודה x_1 שבה לפונקציה יש משיק. x_1 היא נקודת פיתול של הפונקציה $f(x)$ אם בנקודה x_1 המשיק לגרף הפונקציה עובר מצד אחד של גרף הפונקציה לצד השני של גרף הפונקציה.

נזכיר עכשיו את הטענה הבאה שמתייחסת לפונקציות שבתוכנית הלימודים ועליה נסתמך מדי פעם:

בכל נקודת פיתול של פונקציה $f(x)$, שהמשיק בה לא מאונך לציר ה-x, יש לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ נקודת קיצון פנימית ולהיפך.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: המשמעות של הטענה היא שאם בנקודה $x = x_1$ יש לפונקציה $f(x)$ נקודת פיתול אז בנקודה $x = x_1$ יש לפונקציה $f'(x)$ נקודת קיצון ולהיפך. (שיעורי ה-y הם כמובן לא בהכרח שווים).

נביא עכשיו דוגמאות לחקירת פונקציות הכוללות פונקציות מעריכיות.

דוגמא א':

נתונה הפונקציה $f(x) = e^x - x$. חקור את הפונקציה עפ"י הסעיפים הבאים ומצא:

א. תחום הגדרה.

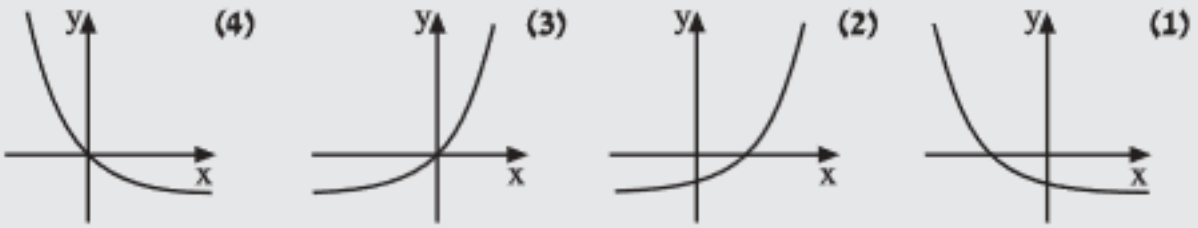
ב. נקודות קיצון.

ג. תחומי עלייה וירידה.

ד. נקודות חיתוך עם הצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. נתונים ארבעה גרפים. איזה גרף מתאר את פונקציית **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$? נמק.



ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $\mathbf{g'(x) = f(x)}$ לכל x.

(1) הסבר מדוע לפונקציה $g(x)$ אין נקודות קיצון והיא עולה לכל x.

(2) מצא את **שיפוע המשיק** לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = 1$.

(3) מצא את שיעור ה-x של **נקודת הפיתול** של הפונקציה $g(x)$.

פתרון:

א. **תחום הגדרה** – הפונקציה $f(x) = e^x - x$ מוגדרת לכל x.

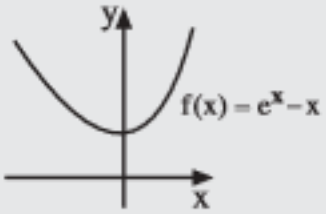
ב. **נקודות קיצון** – נגזור את הפונקציה ונקבל: $f'(x) = (e^x - x)' = e^x - 1 = 0$, לכן $e^x = 1$ ומכאן $x = 0$. נגזור פעם שנייה $f''(x) = e^x$, לכן $f''(0) = 1 > 0$ וזאת נקודת מינימום. ערך הפונקציה הוא $f(0) = e^0 - 0 = 1$. כלומר הנקודה $(0,1)$ היא נקודת מינימום.

ג. **תחומי עלייה וירידה** – עפ"י נקודת המינימום הפונקציה עולה עבור $x > 0$ ויורדת עבור $x < 0$.

ד. **חיתוך עם הצירים** – חיתוך עם ציר ה-y: $(0,1)$.
חיתוך עם ציר ה-x: הפונקציה **לא** חותכת את ציר ה-x כי ערכה **המינימלי** הוא 1.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה. **שרטוט סקיצה של גרף הפונקציה –**
ניתן להיעזר בטבלה. הגרף מופיע משמאל.



x	$x<0$	0	$x>0$
$f'(x)$	−	0	+
עלייה ירידה	↘	מינימום	↗

ו. הפונקציה הנגזרת היא $f'(x)=e^x-1$. ניתן למצוא איזה גרף מתאר את הפונקציה $f'(x)$ בשתי דרכים.

דרך א' – אם נגזור את $f'(x)$ נקבל: $f''(x)=e^x$. עפ"י תוצאה זו פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ **חיובית** לכל x ולכן הפונקציה $f'(x)$ **עולה** לכל x. כלומר הגרפים האפשריים הם (2) או (3). קל לראות שהפונקציה $f'(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $(0,0)$ ולכן הגרף המתאים הוא גרף (3).

דרך ב' – כפי שראינו לפונקציה $f(x)$ יש נקודת **מינימום** בנקודה שבה $x=0$. לכן הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ **חותכת** את ציר ה-x בנקודה **$(0,0)$**. כלומר הגרפים האפשריים הם (3) או (4). הפונקציה **$f(x)$ עולה** בתחום $x>0$ ולכן בתחום זה הפונקציה הנגזרת **$f'(x)$** היא **חיובית**. באופן דומה הפונקציה **$f(x)$ יורדת** בתחום $x<0$ ולכן בתחום זה הפונקציה הנגזרת **$f'(x)$** היא **שלילית**. הגרף שמתאים למצב זה הוא גרף (3).

ז. (1) עפ"י הנתון $f(x)$ היא הנגזרת של $g(x)$. כפי שרואים מהגרף של $f(x)$ היא **לא חותכת** את ציר ה-x, כלומר הנגזרת של הפונקציה $g(x)$ **לא מתאפסת** באף נקודה ולכן ל-$g(x)$ **אין** נקודות קיצון. נוסף לכך, גרף הפונקציה $f(x)$ נמצא כולו מעל לציר ה-x. כלומר $f(x)$ **חיובית** לכל x, ז"א שהנגזרת של $g(x)$ חיובית לכל x, ולכן הפונקציה $g(x)$ **עולה** לכל x.

(2) כאמור $f(x)$ היא הנגזרת של הפונקציה $g(x)$. לכן, כדי למצוא את שיפוע המשיק לגרף של $g(x)$ בנקודה שבה $x=1$, צריך להציב $x=1$ בפונקציה $f(x)$. נקבל $f(1)=e^1-1=e-1$. כלומר שיפוע המשיק המבוקש הוא $m=e-1$.

(3) נסתמך על כך **שבנקודת קיצון של הפונקציה הנגזרת יש לפונקציה המקורית נקודת פיתול ולהיפך.** כאן הפונקציה היא $g(x)$ והפונקציה הנגזרת היא $f(x)$. שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $f(x)$ הוא $x=0$ ולכן שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ גם הוא $x=0$.

דוגמא ב':
חקור את הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{x-1}$ עפ"י הסעיפים הבאים ומצא:

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

א. תחום הגדרה. ב. נקודות קיצון.
ג. תחומי עלייה וירידה. ד. נקודות חיתוך עם הצירים.
ה. אסימפטוטה המאונכת לציר ה-x. ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.
ח. הסתמך על הגרף של $f(x)$ ושרטט בצורה כללית סקיצה של הגרף של $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול ואסימפטוטה אופקית של $f'(x)$, כאשר $x \to -\infty$ היא ציר ה-x.

פתרון:

א. **תחום הגדרה** – הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה שווה ל-0. זה קורה כאשר $x = 1$ ולכן תחום ההגדרה הוא $x \neq 1$.

ב. **נקודות קיצון** – נגזור את הפונקציה ונשווה ל-0. נקבל:

$$f'(x) = \frac{e^x(x-1) - e^x \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{e^x(x-2)}{(x-1)^2} = 0$$

פתרון המשוואה $e^x(x-2) = 0$ הוא $x = 2$ כי $e^x > 0$. כדי לקבוע את סוג הקיצון מספיק לגזור את הביטוי $x-2$. הנגזרת היא 1 ולכן ב-$x = 2$ יש מינימום.
ע"י הצבת $x = 2$ בפונקציה נקבל $y = e^2$, לכן לפונקציה יש נקודת קיצון אחת והיא הנקודה $(2, e^2)$ שבה יש לה מינימום.

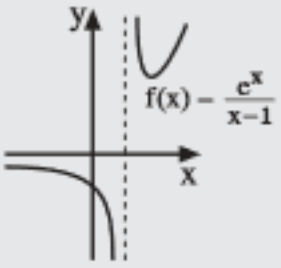
ג. **תחומי עלייה וירידה** – בהתחשב בנקודת הקיצון של הפונקציה ובתחום ההגדרה שלה נקבל: הפונקציה עולה בתחום $x > 2$ ויורדת בתחום $x < 1$ או $1 < x < 2$.

ד. **נקודות החיתוך עם הצירים** –
חיתוך עם ציר ה-y – אם נציב $x = 0$ בפונקציה נקבל $y = -1$ ולכן הפונקציה חותכת את ציר ה-y בנקודה $(0, -1)$.
חיתוך עם ציר ה-x – קל לראות שהפונקציה לא חותכת את ציר ה-x כי למשוואה $e^x = 0$ אין פתרון.

ה. **אסימפטוטה המאונכת לציר ה-x** – המכנה של הפונקציה שווה ל-0 כאשר $x = 1$. קל לראות שהמונה לא שווה ל-0 כאשר $x = 1$, לכן הישר $x = 1$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה.

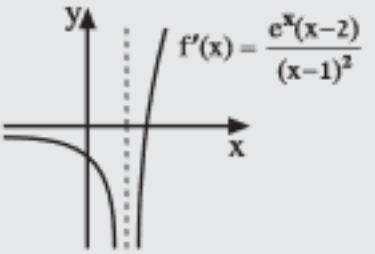
ו. **שרטוט סקיצה של גרף הפונקציה** –
ניתן להיעזר בטבלה. הגרף מופיע משמאל.

x	$x < 1$	1	$1 < x < 2$	2	$x > 2$
$f'(x)$	−		−	0	+
עלייה ירידה	↘		↘		↗



ז. עפ"י סעיף ב' קל לראות שהאסימפטוטה המאונכת לציר ה-x של הנגזרת $f'(x)$ היא הישר $x = 1$.

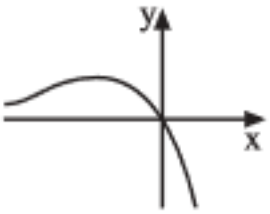
ח. עפ"י תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$, שבפתרון של סעיף ג', נקבל שהפונקציה $f'(x)$ חיובית בתחום $x > 2$ ושלילית בתחום $x < 1$ או $0 < x < 1$.
בנקודה $x = 2$ יש לפונקציה $f(x)$ נקודת קיצון ולכן בנקודה $x = 2$ הפונקציה $f'(x)$ חותכת את ציר ה-x.
לפי הנתון לפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול ולכן לפונקציה $f'(x)$ אין נקודות קיצון. עפ"י הנתון האסימפטוטה האופקית של $f'(x)$ היא ציר ה-x כאשר $x \to -\infty$. הגרף של $f'(x)$ ייראה כמו בציור משמאל.



תרגילים
(חקירת פונקציה — פונקציות מעריכיות)

הערה: ראה גם תרגילים 20—6 החל מעמ' 250 ותרגילים 2—1 החל מעמ' 259.

חקירת פונקציה כאשר הגרף נתון — פונקציות מעריכיות



1) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = -xe^x$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

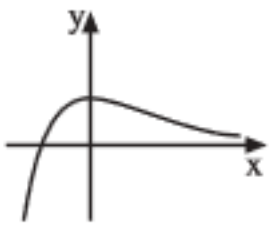
ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. לאילו ערכי x הפונקציה שלילית? נמק.

ה. מצא לאילו ערכי k **הישר** $y = k$ לא חותך את גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x) + 3$ לכל x. מצא את שיעור ה-x של **נקודת הפיתול** של $g(x)$.

ז. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של הגרף של **הנגזרת** $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת וציר ה-x הוא אסימפטוטה אופקית של $f'(x)$ כאשר $x \to -\infty$.



2) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = (x+1)e^{-x}$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ד. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x)=f(x)$ לכל x.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(3) מצא את **שיפוע המשיק** לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x=1$ שעל הגרף של $g(x)$.

(4) מצא את שיעור ה-x של **נקודת הפיתול** של $g(x)$.

(5) שרטט בצורה כללית סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ אם ידוע שנקודת הקיצון שלה נמצאת מתחת לציר ה-x והאסימפטוטה האופקית שלה היא ציר ה-x כאשר $x\to\infty$.

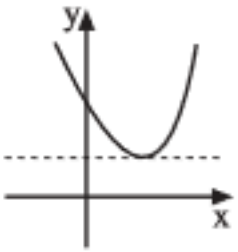
ו. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=|f(x)|$.

(1) היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$.

(2) מהן נקודות הקיצון של הפונקציה $h(x)$? נמק.

ז. $k(x)$ היא הפונקציה $k(x)=(f(x))^2$. היעזר בסעיפים ב' ו-ד' ומצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $k(x)$.

3) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=e^x-ex+1$.



א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ד. הסבר מדוע לכל x מתקיים אי השוויון $e^x\geq ex$.

ה. הישר המקווקו שבציור מקביל לציר ה-x ומשיק לגרף הפונקציה. מצא את משוואתו.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=2f(x)-3$. מצא את נקודת הקיצון של $g(x)$.

ז. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $h'(x)=f(x)$ לכל x. הסבר מדוע לפונקציה $h(x)$ אין נקודות קיצון והיא עולה לכל x.

ח. $k(x)$ היא הפונקציה $k(x)=\frac{1}{f(x)}$. היעזר בגרף של $f(x)$ ובסעיפים הקודמים וענה על הסעיפים הבאים:

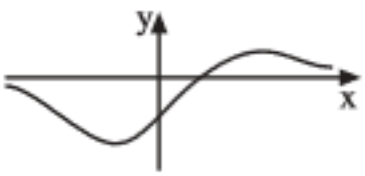
(1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $k(x)$? נמק.

(2) מצא את נקודת הקיצון של $k(x)$ וקבע את סוגה.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של $k(x)$.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $k(x)$. (ציר ה-x הוא האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $k(x)$).

4) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=(x-\frac{1}{2})e^{-x^2}$.



א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. מצא את נקודות החיתוך של גרף פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$ עם ציר ה-x.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ה. מצא את התחום בו $f(x)$ שלילית וגם $f'(x)$ שלילית.

ו. נתון שלפונקציה $f(x)$ יש שלוש נקודות פיתול. התבונן בגרף של הפונקציה $f(x)$, זהה היכן בערך נמצאות שלוש נקודות הפיתול הנ"ל ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $\mathbf{f'(x)}$. (ציר ה-x הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $f'(x)$).

ז. $g(x)$ היא פונקציה שהנגזרת שלה מקיימת: $\mathbf{g'(x) = f(x)\cdot f'(x)}$. מצא את תחום העלייה של $g(x)$.

חקירת פונקציות ללא מציאת אסימפטוטות — פונקציות מעריכיות

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה. **ב)** נקודות הקיצון.

ג) תחומי העלייה והירידה. **ד)** נקודות החיתוך עם הצירים.

ה) שרטט את גרף הפונקציה.

5) $y = x - e^x$ **6)** $y = (x-1)e^x$ **7)** $y = (x+2)e^{-x}$

8) $y = e^{x^2+1} + e^{x^2}$ **9)** $y = e^{x^2-2x}$ **10)** $y = e^{-\frac{1}{2}x^2+2x}$

11) $y = e^{x^3-6x^2+9x}$ **12)** $y = -x^2e^{-x}$ **13)** $y = (8-x^2)e^x$

14) $y = xe^{-\frac{1}{8}x^2}$ **15)** $y = \frac{(x+3)^2}{e^x}$ **16)** $y = x^2e^{-\frac{1}{4}x^2}$

17) $y = -(x^2+1)e^{-\frac{1}{2}x^2}$ **18)** $y = \frac{x^3}{e^x}$ **19)** $y = x^3e^{-\frac{3}{2}x^2}$

חקירת פונקציות עם מציאת אסימפטוטות — פונקציות מעריכיות

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה. **ב)** נקודות הקיצון.

ג) תחומי העלייה והירידה. **ד)** נקודות החיתוך עם הצירים.

ה) האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x. **ו)** שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

20) $y = \frac{e^x}{x^2}$ **21)** $y = \frac{-e^x}{x+1}$

22) $y = \frac{\sqrt{e^x}}{2-x}$ **23)** $y = \frac{1}{xe^x-2e^x}$

24) $y = \frac{xe^x}{2x-1}$ **25)** $y = \frac{e^x}{3-x^2}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה. **ב)** נקודות הקיצון.

ג) תחומי העלייה והירידה. **ד)** נקודות החיתוך עם הצירים.

ה) אסימפטוטות המאונכות לצירים. **ו)** שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

26) $y=\dfrac{e^{2x}}{e^{x}-1}$ **27)** $y=(e^{x}-2)^{2}$ **28)** $y=(e^{x}-2)^{3}$

29) $y=\dfrac{e^{x}}{e^{2x}-5e^{x}+4}$ **30)** $y=\dfrac{e^{2x}+4e^{x}+3}{(e^{x}-3)^{2}}$ **31)** $y=-\dfrac{e^{-x}}{2-e^{-x}}+\dfrac{1}{3}$

חקירת פונקציות מעריכיות עם פונקציות עם שורשים

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים **א' — ה'** שלפני תרגיל 5 שבעמ' הקודם:

32) $y=\sqrt{x}\,e^{-\frac{1}{2}x}$ **33)** $y=(2\sqrt{x}-3)e^{x}$ **34)** $y=\dfrac{e^{x}}{2\sqrt{x}-1}$

חקירת פונקציות מעריכיות עם פונקציות טריגונומטריות

חקור את הפונקציות הבאות בתחום $0\le x\le 2\pi$ ומצא את:

א) נקודות הקיצון. **ב)** תחומי העלייה וירידה.

ג) נקודות החיתוך עם הצירים. **ד)** שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

35) $y=10e^{-x}\sin x$ **36)** $y=\dfrac{1}{8}e^{x}(\cos x-1)$ **37)** $y=\dfrac{1}{3}e^{\frac{1}{2}x}(\sin x+\cos x)$

חקירת פונקציה (מציאת פרמטרים) — פונקציות מעריכיות

38) לפונקציה $f(x)=(x^{2}+kx+1)e^{-x}$ יש נקודת קיצון ב-$x=2$.

א. מצא את k ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

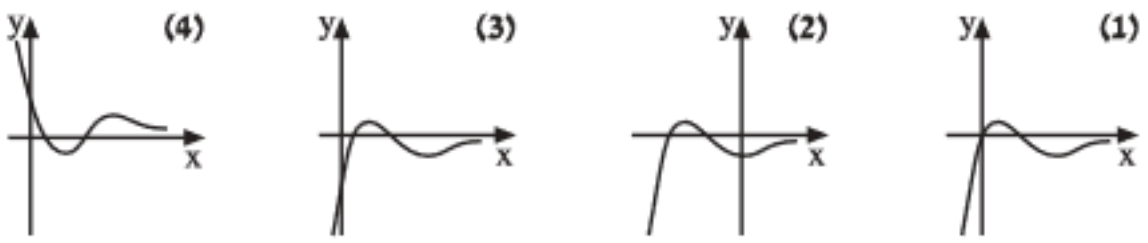
ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. לפניך ארבעה גרפים: (1), (2), (3), (4).

איזה גרף מתאר את פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$? נמק.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

39) לפונקציה $f(x)=e^x-\frac{x}{a}$ יש נקודת קיצון ב-$x=-1$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. הסבר מדוע הפונקציה לא חותכת את ציר ה-x.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את התחום בו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=-f(x)}$. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

ז. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x)=\frac{1}{f(x)}}$. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את נקודת הקיצון של $h(x)$ וקבע את סוגה.

ח. שרטט (בצורה כללית) סקיצות של הגרפים של הפונקציות $g(x)$ ו-$h(x)$ על אותה מערכת צירים שעליה שרטטת סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ט. מהו ערך הפונקציות $f(x)$ ו-$h(x)$ בנקודות שבהן מתקיים $f(x)=h(x)$? נמק.

40) א. לפונקציה $f(x)=e^x+ax$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=0$. מצא את a, את נקודת הקיצון והוכח שהפונקציה חיובית לכל x.

ב. נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{1}{e^x-x}$.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

(4) מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ נמצא מעל לגרף הפונקציה $g(x)$.

(5) מצא לאיזה ערך של x מתקיים: $g(x)=f(x)$.

41) לפונקציה $f(x)=\frac{e^{x+a}}{e^{2x}+b}$ יש נקודת קיצון בנקודה $(0,\frac{e}{2})$.

א. מצא את a ו-b וקבע את סוג נקודת הקיצון הנ"ל.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. האם הפונקציה היא אי זוגית או זוגית? הוכח את תשובתך. (ראה גם סעיף ו').

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=f(x)+c}$. מצא את c אם נתון שציר ה-x משיק לגרף הפונקציה $g(x)$.

ו. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x)=-f(-x)}$. מצא את נקודת הקיצון של $h(x)$.

42) לפונקציה $f(x)=x^2e^{ax^2}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=1$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. כמה פתרונות יש למשוואה $f(x)=\frac{1}{4}$? נמק.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=f(-x)}$. מצא את נקודות הקיצון של $g(x)$.

(הערה: אין צורך לבצע חישובים נוספים כדי לענות על סעיף זה).

43) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=x^n e^x$ (n מספר טבעי) בנקודה $x=1$ הוא $4e$.

א. מצא את n.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. באיזו נקודה יש לפונקציה נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x? נמק.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ לכל x.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(3) נתון שהפונקציה $g(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה שבה $x=1.72$ בקירוב והישר $y=-3$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה כאשר $x\to-\infty$.
שרטט בצורה כללית סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

44) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא: $\mathbf{f'(x)=(x^2-a)e^x}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=-1$ הוא $-\frac{2}{e}$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עם הצירים.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ה. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ו. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ז. מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

ח. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x)=|f'(x)|}$.

(1) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$.

(2) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $h(x)$.

45) הישר $y=k$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{x^2-a}$ בנקודה שבה $x=4$.

א. מצא את a ואת k.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

46) לפונקציה $f(x)=\frac{e^{ax^2}}{x}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=1$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה:

(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) באף נקודה.

ה. האם הפונקציה היא אי זוגית או זוגית? הוכח את תשובתך.

ו. מצא את תחום ההגדרה של פונקציית **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

ז. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של הגרף של $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

47) לפונקציה $f(x)=\frac{e^{x^2}}{x^n}$ (n מספר טבעי) יש נקודת קיצון בנקודה $x=1$.

א. מצא את n ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $\mathbf{y=k}$ חותך את גרף הפונקציה:

(1) בשתי נקודות. (2) בארבע נקודות. (3) באף נקודה.

ו. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של הגרף של $\mathbf{f'(x)}$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

48) הישר $x=\ln 3$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה $f(x)=\frac{-3}{e^{2x}+ae^{x}+b}$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $x=\ln 2$.

א. מצא את a ו-b ואת נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את שאר האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הפונקציה חותכת את אחת מהאסימפטוטות האופקיות שלה. מצא את נקודת החיתוך.

ה. x_1 ו-x_2 הם שני מספרים **חיוביים** והם שיעורי ה-x של שתי נקודות שעל גרף הפונקציה $f(x)$. נתון: $f(x_1)<f(x_2)$, $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$. מצא באיזה תחום נמצא x_1 ובאיזה תחום נמצא x_2.

חקירת פונקציה (הבעה עם פרמטרים) — פונקציות מעריכיות

49) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{e^{x}-1}{e^{2x}-3e^{x}+b}$ בנקודה שבה $x=\ln 3$ הוא -3.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של b.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. הצב בפונקציה את ה-b הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א' ומצא את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ד. באיזו נקודה יש "**חור**" בגרף של הפונקציה? נמק.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את התחום שבו $f(x)$ שלילית וגם $f'(x)$ שלילית.

ז. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=c\cdot f(x)+d}$, $c>0$. היעזר ב-c ו-d במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את הנקודה שבה יש "**חור**" בגרף של הפונקציה $g(x)$.

50) נתונה הפונקציה $f(x)=(a-2x)e^{-2x}$. היעזר ב-a וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. נתון שמשוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הקיצון שלה היא $y=-\frac{1}{e^2}$.
מצא את a ואת שיעורי נקודת הקיצון.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור ה-a שמצאת בסעיף ד'.

ו. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ עם ציר ה-x.

ז. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ח. על אותה מערכת צירים שעליה שרטטת את הגרף של הפונקציה $f(x)$, שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת שנמצאת מימין לנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-x.

51) נתונה הפונקציה $f(x)=-\frac{e^{ax^2}}{x^2}$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. מצא לאיזה ערך של a יש למשוואה $f(x)=-3$ בדיוק שני פתרונות.

ד. מצא לאילו ערכי a גרף הפונקציה נמצא כולו מתחת לישר $y=-e^2$.

ה. ענה על הסעיפים הבאים אם נתון ש-$\mathbf{a<0}$:

(1) הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

52) לפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{ax^2+b}$ יש נקודת קיצון ב-$x=\frac{1}{2}$. $(a>0)$.

א. הבע את b באמצעות a וקבע את סוג הקיצון הנ"ל.

ב. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה וקבע את סוגה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. הבע באמצעות a את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

ו. הבע באמצעות a את שטח המשולש שהמשיק הנ"ל יוצר עם הצירים.

53) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{-ax}}{x-1}$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את השיעורים של נקודת הקיצון וקבע את סוגה.

ב. מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה, למקרה ש-$a>1$.

ד. הבע באמצעות a את ערכי k עבורם הישר $y=k$ לא חותך את הפונקציה.

ה. נתון שהישר $y=-ka$ **משיק** לגרף הפונקציה. מצא באיזה תחום נמצא k.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=|f(x)|}$. היעזר ב-a וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$, למקרה ש-$a>1$.

54) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2e^{\frac{a}{x}}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. הוכח שהפונקציה חיובית בכל תחום הגדרתה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

55) נתונה הפונקציה: $f(x)=e^x(2x^2-kx+2)$, $2<k<4$. (הפונקציה חיובית לכל x).

א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן (הבע באמצעות k במידת הצורך).

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. (ציר ה-x הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה).

ד. נתון ששיעור ה-y של נקודת הקיצון, ששיעור ה-x שלה לא תלוי ב-k, הוא $\frac{m}{e}$. מצא באיזה תחום נמצא m.

56) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2+e^{-x^2+a^2}$, $a>0$. היעזר ב-a ומצא את:

א. נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול שכל אחת מהן נמצאת בין שתי נקודות קיצון שלה. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט בצורה כללית סקיצה של גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$. (לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אין אסימפטוטות אופקיות).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

57) נתונה הפונקציה $f(x) = e^x + 2e^{-x} + ax$.

א. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. נתון ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = 0$ הוא -2. מצא את a.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. האם יש פתרון למשוואה $f(x) = 0$? נמק.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. (לפונקציה אין אסימפטוטות אופקיות).

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x) = \frac{1}{f(x)}}$. היעזר בתשובות לסעיפים הקודמים וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$. נמק.

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ז. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{h''(x) = f(x)}$ לכל x.

(1) הוכח שלפונקציה $h(x)$ אין נקודות פיתול.

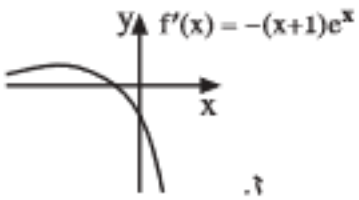
(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $h'(x)$.

תשובות (חקירת פונקציה — פונקציות מעריכיות):

1) א. $(-1, \frac{1}{e})$ מקסימום.

ב. עולה: $x < -1$, יורדת: $x > -1$. ג. $(0,0)$. ד. $x > 0$.

ה. $k > \frac{1}{e}$. ו. $x = -1$.



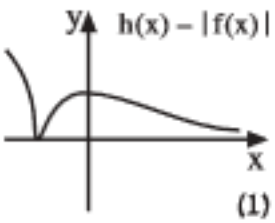
ז.

2) א. $(0,1)$ מקסימום. ב. עולה: $x < 0$, יורדת: $x > 0$. ג. $(0,1)$, $(-1,0)$.

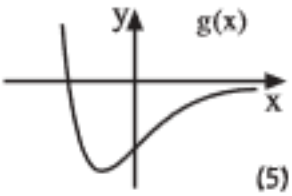
ד. חיובית: $x > -1$, שלילית: $x < -1$.

ה. (1) $x = -1$ מינימום. (2) עולה: $x > -1$, יורדת: $x < -1$. (3) $\frac{2}{e}$.

(4) $x = 0$. ו. (2) $(0,1)$ מקסימום, $(-1,0)$ מינימום. ז. עולה: $-1 < x < 0$, יורדת: $x > 0$ או $x < -1$.



ו. (1)

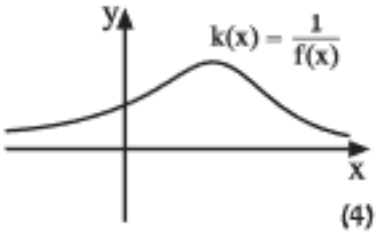


ה. (5)

3) א. $(1,1)$ מינימום. ב. עולה: $x > 1$, יורדת: $x < 1$. ג. $(0,2)$. ה. $y = 1$.

ו. $(1,-1)$ מינימום. ח. (1) לכל x.

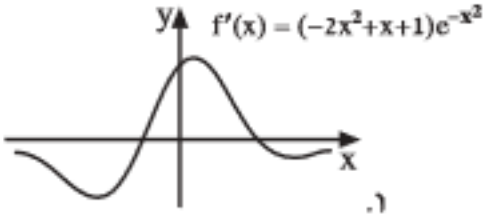
(2) $(1,1)$ מקסימום. (3) עולה: $x < 1$, יורדת: $x > 1$.



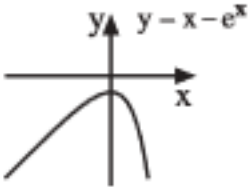
ח. (4)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

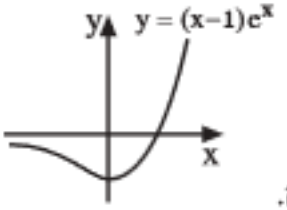
4) א. $(1,\frac{1}{2e})$ מקסימום,
$\left(-\frac{1}{2},-e^{-\frac{1}{4}}\right)$ מינימום. ב. עולה:
$x<-\frac{1}{2}$ או $-\frac{1}{2}<x<1$, יורדת: $x>1$.
ג. $(0,-\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2},0)$. ד. $(1,0)$, $(-\frac{1}{2},0)$.
ה. $x<-\frac{1}{2}$. ז. $x<-\frac{1}{2}$ או $\frac{1}{2}<x<1$.
ו.



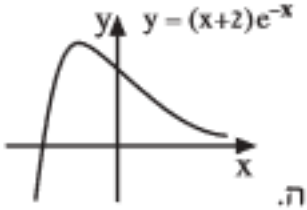
5) א. כל x.
ב. $(0,-1)$ מקסימום.
ג. עולה: $x<0$, יורדת: $x>0$.
ד. $(0,-1)$. (אין חיתוך עם ציר
ה-x כי המקסימום הוא -1).
ה.



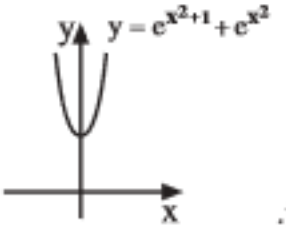
6) א. כל x.
ב. $(0,-1)$ מינימום.
ג. עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$.
ד. $(0,-1)$, $(1,0)$.
ה.



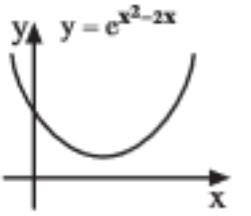
7) א. כל x.
ב. $(-1,e)$ מקסימום.
ג. עולה: $x<-1$,
יורדת: $x>-1$.
ד. $(0,2)$, $(-2,0)$.
ה.



8) א. כל x.
ב. $(0,e+1)$ מינימום.
ג. עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$.
ד. $(0,e+1)$.
ה.



9) א. כל x.
ב. $(1,\frac{1}{e})$ מינימום.
ג. עולה: $x>1$, יורדת:
$x<1$. ד. $(0,1)$.
ה.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

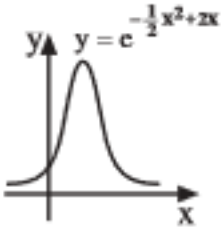
10) א. כל x.

ב. $(2,e^2)$ מקסימום.

ג. עולה: $x<2$, יורדת: $x>2$.

ד. $(0,1)$.

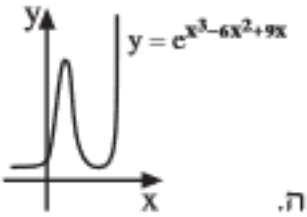
ה.



11) א. כל x. ב. $(1,e^4)$ מקסימום, $(3,1)$ מינימום. ג. עולה: $x<1$ או $x>3$, יורדת: $1<x<3$.

ד. $(0,1)$.

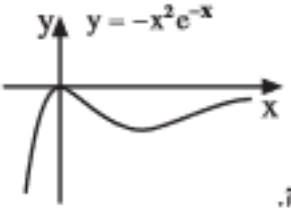
ה.



12) א. כל x. ב. $(0,0)$ מקסימום, $\left(2,-\frac{4}{e^2}\right)$ מינימום.

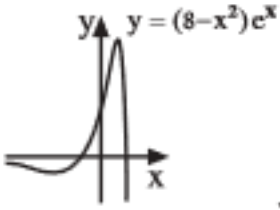
ג. עולה: $x<0$ או $x>2$, יורדת: $0<x<2$. ד. $(0,0)$.

ה.



13) א. כל x. ב. $(2,4e^2)$ מקסימום, $\left(-4,-\frac{8}{e^4}\right)$ מינימום. ג. עולה: $x<-4$ או $-4<x<2$, יורדת: $x>2$. ד. $(0,8)$, $(\sqrt{8},0)$, $(-\sqrt{8},0)$.

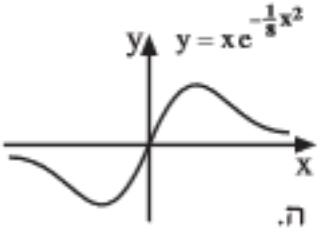
ה.



14) א. כל x. ב. $\left(2,2e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מקסימום, $\left(-2,-2e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מינימום. ג. עולה: $-2<x<2$, יורדת: $x<-2$ או $x>2$.

ד. $(0,0)$.

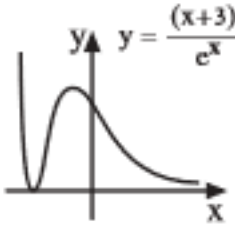
ה.



15) א. כל x. ב. $(-1,4e)$ מקסימום, $(-3,0)$ מינימום. ג. עולה: $-3<x<-1$, יורדת: $x<-3$ או $x>-1$.

ד. $(0,9)$, $(-3,0)$.

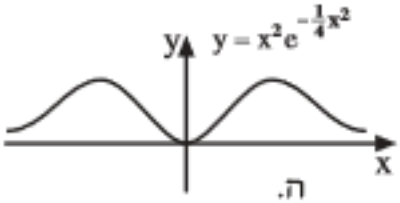
ה.



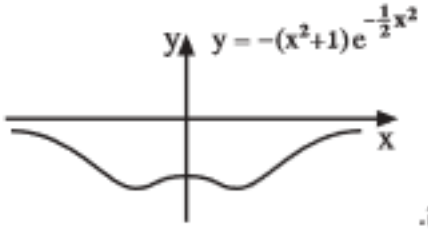
16) א. כל x. ב. $(0,0)$ מינימום, $(2,\frac{4}{e})$ מקסימום, $(-2,\frac{4}{e})$ מקסימום.

ג. עולה: $-2<x<0$ או $x>2$, יורדת: $x<-2$ או $0<x<2$. ד. $(0,0)$.

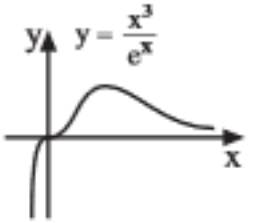
ה.



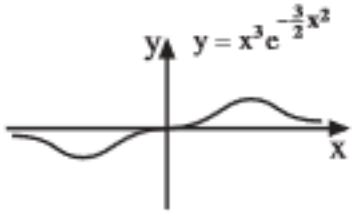
17) א. כל x. ב. $\left(-1,-2e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מינימום, $(0,-1)$ מקסימום, $\left(1,-2e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מינימום.
ג. עולה: $-1<x<0$ או $x>1$, יורדת: $x<-1$ או $0<x<1$. ד. $(0,-1)$.
ה.



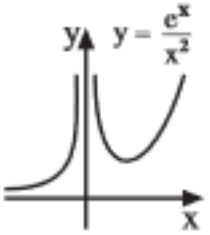
18) א. כל x. ב. $\left(3,\frac{27}{e^3}\right)$ מקסימום.
ג. עולה: $x<3$, יורדת: $x>3$.
ד. $(0,0)$.
ה.



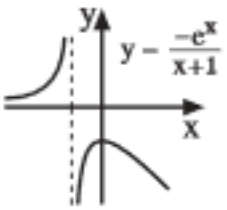
19) א. כל x. ב. $\left(1,e^{-\frac{3}{2}}\right)$ מקסימום, $\left(-1,-e^{-\frac{3}{2}}\right)$ מינימום. ג. עולה: $-1<x<1$, יורדת: $x<-1$ או $x>1$. ד. $(0,0)$.
ה.



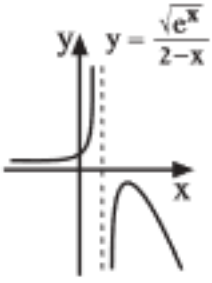
20) א. $x\neq 0$. ב. $\left(2,\frac{e^2}{4}\right)$ מינימום.
ג. עולה: $x<0$ או $x>2$,
יורדת: $0<x<2$. ד. אין.
ה. $x=0$.
ו.



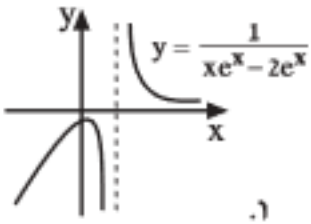
21) א. $x\neq -1$. ב. $(0,-1)$
מקסימום. ג. עולה: $x<-1$
או $-1<x<0$, יורדת: $x>0$.
ד. $(0,-1)$. ה. $x=-1$.
ו.



22) א. $x\neq 2$.
ב. $\left(4,-\frac{e^2}{2}\right)$ מקסימום.
ג. עולה: $x<2$ או $2<x<4$,
יורדת: $x>4$. ד. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.
ה. $x=2$.
ו.



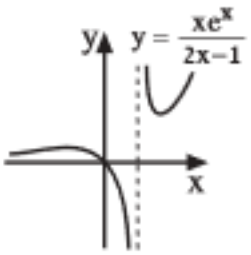
23) א. $x\neq 2$. ב. $\left(1,-\frac{1}{e}\right)$
מקסימום. ג. עולה: $x<1$,
יורדת: או $x>2$. ד. $\left(0,-\frac{1}{2}\right)$.
ה. $x=2$.
ו.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

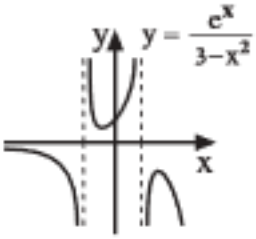
24) א. $x \neq \frac{1}{2}$. ב. $(1,e)$ מינימום, $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מקסימום. ג. עולה: $x>1$ או $x<-\frac{1}{2}$, יורדת: $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$ או $\frac{1}{2}<x<1$. ד. $(0,0)$. ה. $x=\frac{1}{2}$.

ו.



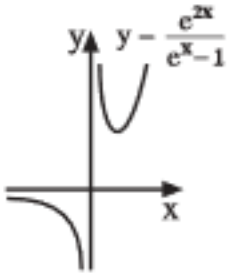
25) א. $x \neq \sqrt{3}$, $x \neq -\sqrt{3}$. ב. $\left(-1,\frac{1}{2e}\right)$ מינימום, $\left(3,-\frac{e^3}{6}\right)$ מקסימום. ג. עולה: $-1<x<\sqrt{3}$ או $3<x<\sqrt{3}$, יורדת: $x<-\sqrt{3}$ או $-\sqrt{3}<x<-1$ או $x>3$. ד. $(0,\frac{1}{3})$. ה. $x=\sqrt{3}$, $x=-\sqrt{3}$.

ו.



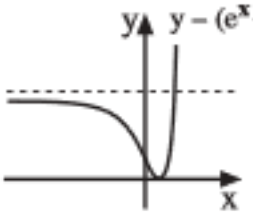
26) א. $x \neq 0$.
ב. $(\ln 2,4)$ מינימום.
ג. עולה: $x>\ln 2$, יורדת: $x<0$ או $0<x<\ln 2$.
ד. אין. ה. $x=0$, $y=0$.

ו.



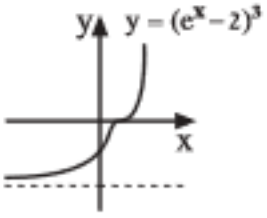
27) א. כל x. ב. $(\ln 2,0)$ מינימום. ג. עולה: $x>\ln 2$, יורדת: $x<\ln 2$. ד. $(\ln 2,0)$, $(0,1)$. ה. $y=4$.

ו.



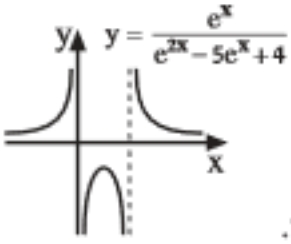
28) א. כל x. ב. אין.
ג. עולה: כל x.
ד. $(0,-1)$, $(\ln 2,0)$.
ה. $y=-8$.

ו.



29) א. $x \neq 0$, $x \neq \ln 4$. ב. $(\ln 2,-1)$ מקסימום. ג. עולה: $x<0$ או $0<x<\ln 2$, יורדת: $\ln 2<x<\ln 4$ או $x>\ln 4$. ד. אין. ה. $x=0$, $x=\ln 4$, $y=0$.

ו.



30) א. $x \neq \ln 3$.

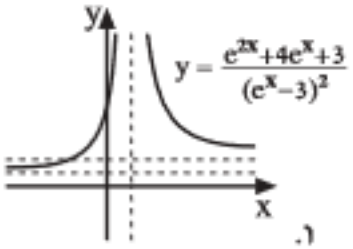
ב. אין נקודות קיצון.

ג. עולה: $x < \ln 3$, יורדת: $x > \ln 3$.

ד. $(0,2)$.

ה. $x = \ln 3$, $y = 1$, $y = \frac{1}{3}$.

ו.



31) א. $x \neq \ln\frac{1}{2}$.

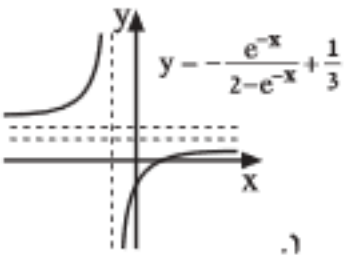
ב. אין נקודות קיצון. ג. עולה:

$x < \ln\frac{1}{2}$ או $x > \ln\frac{1}{2}$. ד. $(0,-\frac{2}{3})$,

$(\ln 2, 0)$. ה. $x = \ln\frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{3}$,

$y = \frac{4}{3}$.

ו.



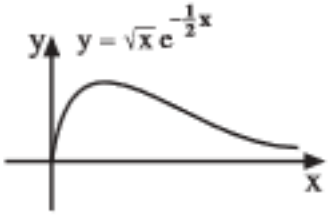
32) א. $x \geq 0$. ב. $(0,0)$ מינימום,

$\left(1, e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מקסימום. ג. עולה:

$0 < x < 1$, יורדת: $x > 1$.

ד. $(0,0)$.

ה.



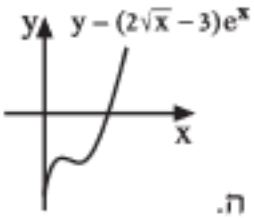
33) א. $x \geq 0$. ב. $(0,-3)$ מינימום,

$\left(\frac{1}{4}, -2e^{\frac{1}{4}}\right)$ מקסימום, $(1,-e)$ מינימום.

ג. עולה: $0 < x < \frac{1}{4}$ או $x > 1$, יורדת:

$\frac{1}{4} < x < 1$. ד. $(0,-3)$, $(2\frac{1}{4},0)$.

ה.



34) א. $x \geq 0$, $x \neq \frac{1}{4}$. ב. $(0,-1)$

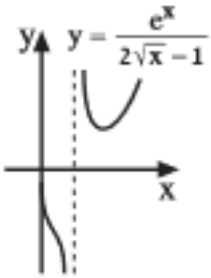
מקסימום, $(1,e)$ מינימום.

ג. עולה: $x > 1$, יורדת:

$0 < x < \frac{1}{4}$ או $\frac{1}{4} < x < 1$.

ד. $(0,-1)$.

ה.



35) א. $(0,0)$ מינימום, $(\frac{\pi}{4}, 3.22)$

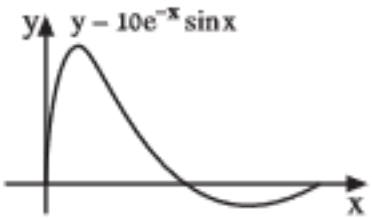
מקסימום, $(\frac{5}{4}\pi, -0.14)$ מינימום,

$(2\pi, 0)$ מקסימום. ב. עולה: $0 < x < \frac{\pi}{4}$

או $\frac{5}{4}\pi < x < 2\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5}{4}\pi$.

ג. $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$.

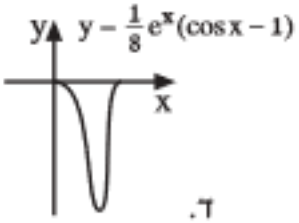
ד.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

36) א. $(0,0)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-13.91)$ מינימום, $(2\pi,0)$ מקסימום. ב. עולה: $0<x<\frac{3}{2}\pi$, יורדת: $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$.

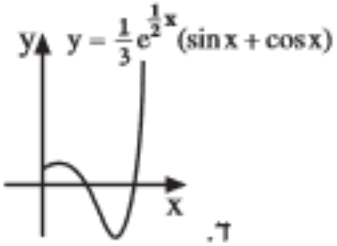
ג. $(0,0)$, $(2\pi,0)$.



ד.

37) א. $(0,\frac{1}{3})$ מינימום, $(1.25,0.79)$ מקסימום, $(4.39,-3.79)$ מינימום, $(2\pi,7.71)$ מקסימום. ב. עולה: $0<x<1.25$ או $4.39<x<2\pi$, יורדת: $1.25<x<4.39$.

ג. $(0,\frac{1}{3})$, $(\frac{3}{4}\pi,0)$, $(\frac{7}{4}\pi,0)$.



ד.

38) א. $k=-1$; $(1,\frac{1}{e})$ מינימום, $(2,\frac{3}{e^2})$ מקסימום. ב. עולה: $1<x<2$, יורדת: $x<1$ או $x>2$. ג. $(0,1)$. ה. גרף (3).

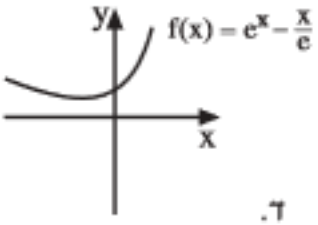
39) א. $a=e$, $(-1,\frac{2}{e})$ מינימום.

ב. עולה: $x>-1$, יורדת: $x<-1$.

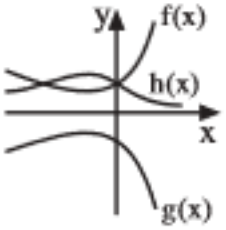
ג. כי המינימום הוא $\frac{2}{e}$ והוא מספר חיובי.

ה. $x>-1$. ו. $(-1,-\frac{2}{e})$ מקסימום.

ז. $(-1,\frac{e}{2})$ מקסימום. ט. 1.



ד.

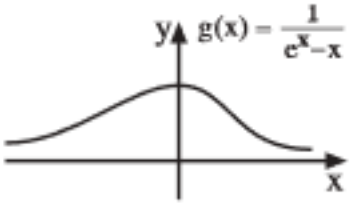


ח.

40) א. $a=-1$, $(0,1)$ מינימום.

ב. (1) כל x. (2) עולה: $x<0$, יורדת: $x>0$. (4) $k>1$.

(5) $x=0$.



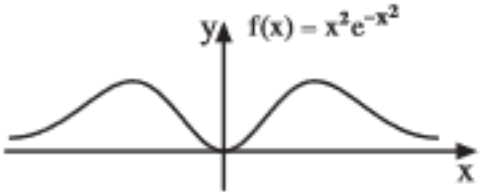
ב. (3)

41) א. $a=1$, $b=1$; מקסימום. ב. כל x. ד. זוגית. ה. $-\frac{e}{2}$. ו. $(0,-\frac{e}{2})$ מינימום.

42) א. $a=-1$, $(-1,\frac{1}{e})$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום, $(1,\frac{1}{e})$ מקסימום.

ב. עולה: $x<-1$ או $0<x<1$, יורדת: $-1<x<0$ או $x>1$.

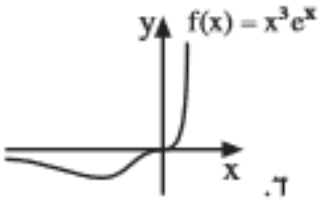
ד. ארבעה. ה. $(-1,\frac{1}{e})$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום, $(1,\frac{1}{e})$ מקסימום.



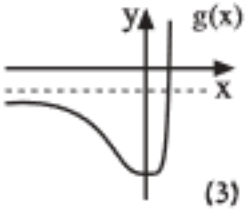
ג.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

43 א. 3. ב. עולה: $x > -3$, יורדת: $x < -3$. ג. $(0,0)$.
ה. (1) $x = 0$ מינימום. (2) עולה: $x > 0$, יורדת: $x < 0$.

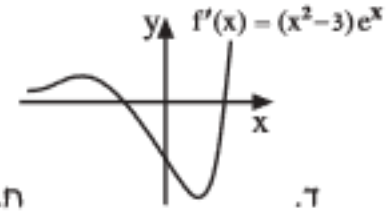


ד.

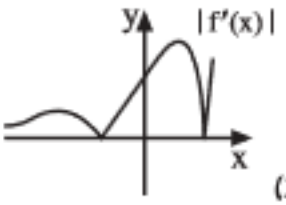


ה. (3)

44 א. $a = 3$, $(1,-2e)$ מינימום, $\left(-3,\frac{6}{e^3}\right)$ מקסימום. ב. עולה: $x < -3$ או $x > 1$, יורדת: $-3 < x < 1$. ג. $(0,-3)$, $(\sqrt{3},0)$, $(0,-\sqrt{3})$. ה. חיובית: $x < -\sqrt{3}$ או $x > \sqrt{3}$, שלילית: $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$. ו. $x = -\sqrt{3}$ מקסימום, $x = \sqrt{3}$ מינימום, עולה: $x < -\sqrt{3}$ או $x > \sqrt{3}$, יורדת: $-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$. ז. -3.
ח. (2) $(\sqrt{3},0)$ מינימום, $(-\sqrt{3},0)$ מקסימום, $(1,2e)$ מינימום, $\left(-3,\frac{6}{e^3}\right)$ מקסימום.

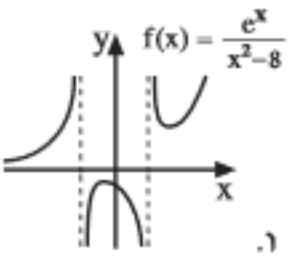


ד.



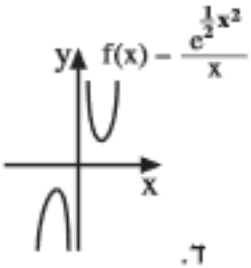
ח. (1)

45 א. $a = 8$, $k = \frac{e^4}{8}$. ב. $x \neq \sqrt{8}$, $x \neq -\sqrt{8}$. ג. $\left(4,\frac{e^4}{8}\right)$ מינימום, $\left(-2,-\frac{1}{4e^2}\right)$ מקסימום. ד. עולה: $x < -\sqrt{8}$ או $-2 < x < -\sqrt{8}$ או $x > 4$, יורדת: $-2 < x < \sqrt{8}$ או $\sqrt{8} < x < 4$. ה. $\left(0,-\frac{1}{8}\right)$.

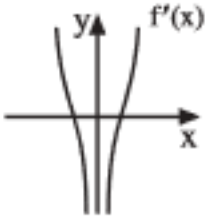


ו.

46 א. $\frac{1}{2}$; $(1,\sqrt{e})$ מינימום, $(-1,-\sqrt{e})$ מקסימום. ב. עולה: $x < -1$ או $x > 1$, יורדת: $-1 < x < 0$ או $0 < x < 1$.
ד. (1) $\sqrt{e}$, $-\sqrt{e}$. (2) $k < -\sqrt{e}$ או $k > \sqrt{e}$. (3) $-\sqrt{e} < k < \sqrt{e}$.
ה. אי זוגית. ו. $x \neq 0$.

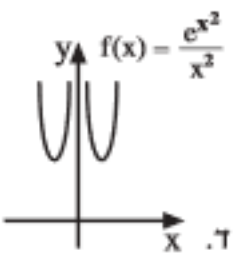


ד.

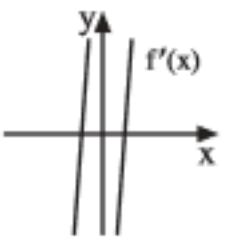


ז.

47 א. $n = 2$; $(1,e)$ מינימום, $(-1,e)$ מינימום. ב. עולה: $-1 < x < 0$ או $x > 1$, יורדת: $x < -1$ או $0 < x < 1$.
ג. $x = 0$. ה. (1) e. (2) $k > e$. (3) $k < e$.



ד.



ו.

48 א. $a=-4$, $b=3$,

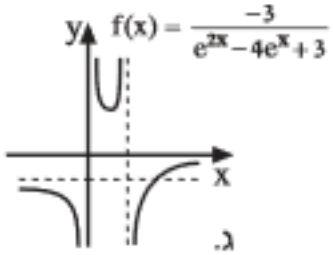
$(\ln 2, 3)$ מינימום.

ב. $x=0$, $y=0$, $y=-1$.

ד. $(\ln 4, -1)$. ה. $x_1 > \ln 3$,

$0 < x_2 < \ln 3$.

ג.



49 א. 2, -3. ב. $x \neq 0$, $x \neq \ln 2$;

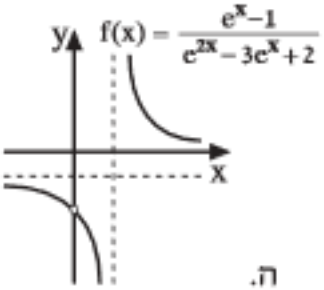
$x=\ln 2$, $y=0$, $y=-\frac{1}{2}$.

ד. $(0,-1)$. ו. $x<\ln 2$, $x\neq 0$.

ז. (1) $x=\ln 2$, $y=d$, $y=-\frac{1}{2}c+d$.

(2) $(0, d-c)$.

ה.



50 א. $(\frac{a+1}{2}, -e^{-a-1})$ מינימום.

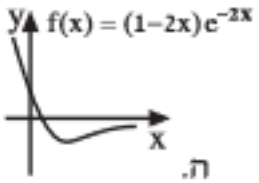
ב. עולה: $x>\frac{a+1}{2}$, יורדת: $x<\frac{a+1}{2}$.

ג. $(0,a)$, $(\frac{a}{2},0)$. ד. $a=1$,

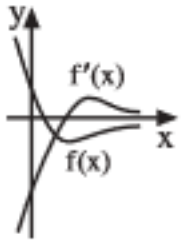
$(1,-\frac{1}{e^2})$ מינימום. ו. $(1,0)$.

ז. חיובית: $x>1$, שלילית: $x<1$.

ה.



ח.



51 א. $\left(\frac{1}{\sqrt{a}}, -ae\right)$ מקסימום,

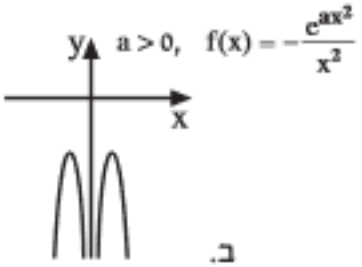
$\left(-\frac{1}{\sqrt{a}}, -ae\right)$ מקסימום.

ג. $a=\frac{3}{e}$. ד. $a>e$.

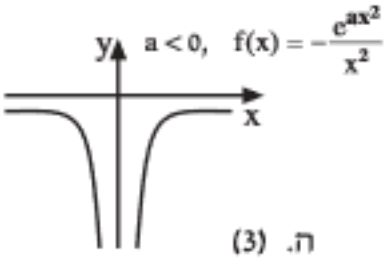
ה. (2) עולה: $x>0$, יורדת:

$x<0$.

ב.



ה. (3)



52 א. $b=\frac{3}{4}a$, מקסימום.

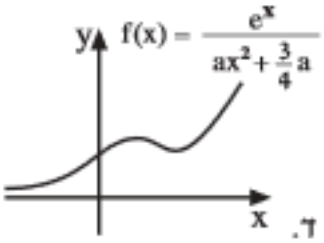
ב. $x=1\frac{1}{2}$ מינימום.

ג. עולה: $x<\frac{1}{2}$ או $x>1\frac{1}{2}$,

יורדת: $\frac{1}{2}<x<1\frac{1}{2}$.

ה. $y=\frac{4}{3a}x+\frac{4}{3a}$. ו. $\frac{2}{3a}$.

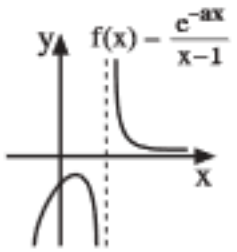
ד.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

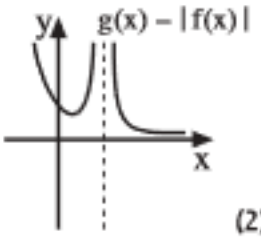
53) א. $\left(\frac{a-1}{a}, -ae^{1-a}\right)$ מקסימום.

ב. $y = 0$,$x = 1$.

ג. 

ד. $-ae^{1-a} < k \leq 0$ ה. $0 < k < e$.

ו. (1) $\left(\frac{a-1}{a}, ae^{1-a}\right)$ מינימום.

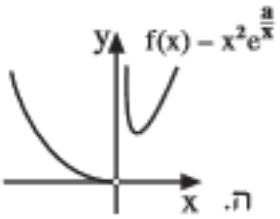
(2) 

54) א. $x \neq 0$.

ב. $\left(\frac{a}{2}, \frac{a^2e^2}{4}\right)$ מינימום.

ג. עולה: $x > \frac{a}{2}$,

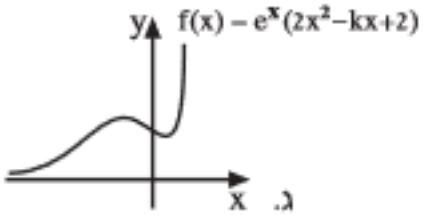
יורדת: $0 < x < \frac{a}{2}$ או $x < 0$.

ה. 

55) א. $x = -1$ מקסימום,

$x = \frac{1}{2}k - 1$ מינימום.

ב. $(0, 2)$.

ג. 

ד. $6 < m < 8$.

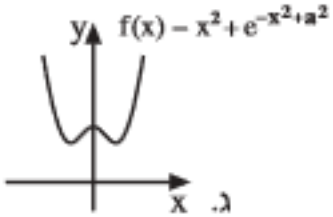
56) א. $(-a, a^2+1)$ מינימום,

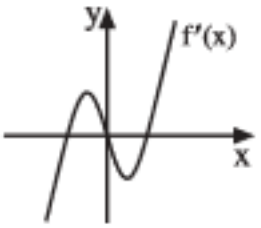
$(0, e^{a^2})$ מקסימום, (a, a^2+1)

מינימום. ב. עולה: $-a < x < 0$

או $x > a$, יורדת: $x < -a$

או $0 < x < a$.

ג. 

ד. 

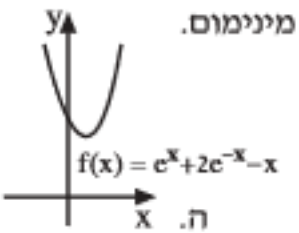
57) א. $x = \ln\left(\frac{-a+\sqrt{a^2+8}}{2}\right)$ מינימום.

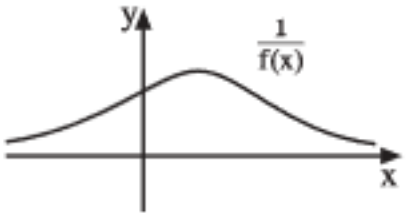
ב. $a = -1$. ג. $(\ln 2, 3 - \ln 2)$ מינימום.

ד. לא. ו. (1) לכל x.

(2) $(\ln 2, \frac{1}{3-\ln 2})$

מקסימום. ז. (2) $x = \ln 2$.

ה. 

ו. (3) 

נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות מעריכיות

בסעיף זה נדון בנקודות קיצון מוחלטות. נזכיר את ההגדרה:

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מינימום מוחלט – נקודה x_1 נקראת נקודת מינימום מוחלט של פונקציה $f(x)$ בתחום אם לכל x בתחום מתקיים $f(x_1) \le f(x)$.

מקסימום מוחלט – נקודה x_1 נקראת נקודת מקסימום מוחלט של פונקציה $f(x)$ בתחום אם לכל x בתחום מתקיים $f(x_1) \ge f(x)$.

נביא דוגמא למציאת המינימום והמקסימום המוחלטים של פונקציה מעריכית.

דוגמא:
מצא את המינימום והמקסימום המוחלטים של הפונקציה $f(x) = e^{\frac{1}{2}x^2}$ בתחום $-2 \le x \le 1$.

פתרון:
נגזור ונשווה לאפס: $f'(x) = \left(e^{\frac{1}{2}x^2}\right)' = e^{\frac{1}{2}x^2} \cdot x = 0$, לכן $x = 0$ וזאת הנקודה הפנימית שבה הנגזרת מתאפסת. נחשב עכשיו את ערכי הפונקציה בנקודה $x = 0$ ובנקודות הקצה $x = 1$ ו-$x = -2$ ונקבל: $f(0) = e^0 = 1$, $f(1) = e^{\frac{1}{2}}$, $f(-2) = e^2$.
לכן המינימום המוחלט הוא 1 והמקסימום המוחלט הוא e^2. $(e^2 = 7.39)$.

הערה: קל לראות שהנקודה $\left(1, e^{\frac{1}{2}}\right)$ היא נקודת מקסימום מקומי שאינו מוחלט.

תרגילים
(נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות מעריכיות)

מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של כל אחת מהפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן:

1) $y = e^{x^2-1}$, $[-2, 2]$

2) $y = (x-3)e^x$, $[0, 3]$

3) $y = \dfrac{e^x}{e^x+x}$, $0 \le x \le 2$

4) $y = \dfrac{x^2}{x^2+e^x}$, $-1 \le x \le 3$

5) א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x) = e^{\sin x}$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$ וקבע אילו מהן הן נקודות קיצון מוחלטות ואילו הן נקודות קיצון מקומיות שאינן מוחלטות.

ב. הוכח שלכל x בתחום $0 \le x \le 2\pi$ מתקיים: $\frac{1}{e} \le e^{\sin x} \le e$.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = \dfrac{1}{f(x)}$.

(1) מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של $g(x)$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

(2) מצא את כל הנקודות עבורן מתקיים $g(x) = f(x)$. רשום את שיעורי הנקודות בעזרת K (K שלם).

ד. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x) = f(x) + a$. נתון שציר ה-x משיק לגרף הפונקציה $h(x)$. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) לפונקציה $f(x)=(x^2-a)e^{-x}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=a$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים ל-a.

ב. מצא עבור ה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א' את נקודות הקיצון המקומיות והמוחלטות של הפונקציה בתחום $-2\le x\le 4$.

ג. x_1 ו-x_2 הם שיעורי ה-x של שתי נקודות **שונות** שעל גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $-2\le x\le 4$. נתון: $f(x_2)+f(x_1)=b$. מצא באיזה תחום נמצא b.

7) נגזרת הפונקציה $f(x)=x^3e^{ax+1}$ מתאפסת בנקודה $x=3$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות והמקומיות של הפונקציה בתחום $-1\le x\le 4$.

ג. x_1 ו-x_2 הן נקודות בקטע $[2,3]$. הוכח: $|f(x_2)-f(x_1)|<1$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $-1\le x\le 4$. סמן מספרים זוגיים על הצירים.

הוכח את אי השוויונות הבאים לגבי התחום שרשום בסוגריים משמאל:

8) $-2\le xe^{x^2+x-2}\le 1$ $(-2\le x\le 1)$

9) $0\le x^2e^{x-1}\le 1$ $(x\le 1)$

10) $1+x\le e^x$ (לכל x)

11) $1-x\le e^{-x}$ (לכל x)

12) $0<\frac{2}{e^{x^2}+1}\le 1$ (לכל x)

13) $e^{-x}+2x<e^x$ $(x>0)$

תשובות (נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות מעריכיות):

1) $(0,0.37)$ מינימום מוחלט, $(\pm 2,20.09)$ מקסימום מוחלט. **2)** $(2,-7.39)$ מינימום מוחלט, $(3,0)$ מקסימום מוחלט. **3)** $(1,0.73)$ מינימום מוחלט, $(0,1)$ מקסימום מוחלט. **4)** $(0,0)$ מינימום מוחלט, $(-1,0.73)$ מקסימום מוחלט. **5)** א. $(0,1)$ מינימום מקומי שאינו מוחלט, $(\frac{\pi}{2},e)$ מקסימום מקומי ומוחלט, $(\frac{3}{2}\pi,\frac{1}{e})$ מינימום מקומי ומוחלט, $(2\pi,1)$ מקסימום מקומי שאינו מוחלט. ג. (1) $(\frac{\pi}{2},\frac{1}{e})$ מינימום מוחלט, $(\frac{3}{2}\pi,e)$ מקסימום מוחלט. (2) $(\pi K,1)$. ד. $-e$, $-\frac{1}{e}$. **6)** א. 0, 3. ב. $(-2,e^2)$ מקסימום מקומי ומוחלט, $(-1,-2e)$ מינימום מקומי ומוחלט, $\left(3,\frac{6}{e^3}\right)$ מקסימום מקומי שאינו מוחלט, $\left(4,\frac{13}{e^4}\right)$ מינימום מקומי שאינו מוחלט. ג. $-4e<b<2e^2$.

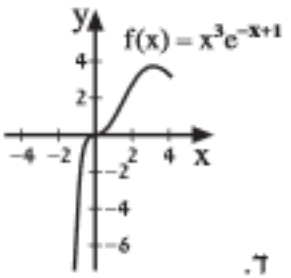
7) א. -1.

ב. $(-1,-e^2)$ מינימום מקומי ומוחלט,

$\left(3,\frac{27}{e^2}\right)$ מקסימום מקומי ומוחלט,

$\left(4,\frac{64}{e^4}\right)$ מינימום מקומי שאינו מוחלט.

ד.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

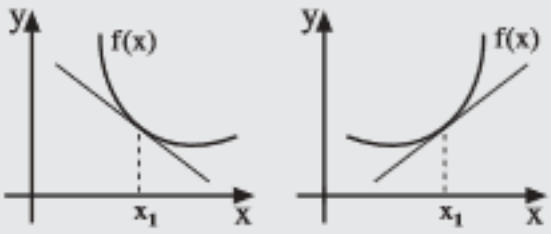
פיתול וקעירות — פונקציות מעריכיות

בסעיף זה נדון במציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של פונקציות הכוללות פונקציות מעריכיות. נזכיר את ההגדרות שמתייחסות לפונקציות שבתוכנית הלימודים. (הסברים מפורטים ניתן למצוא בספר **מתמטיקה חלק ב'–2**).

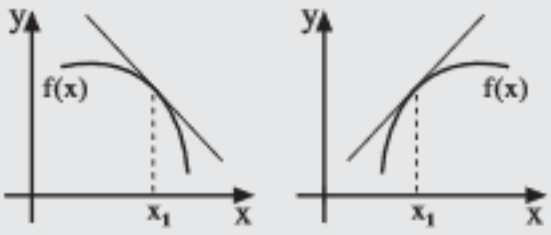
הגדרות:

נתונה פונקציה $f(x)$ ונתונה נקודה x_1 שבה יש לפונקציה משיק.

פונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ – אם קיימת סביבה של הנקודה x_1 (שאיננה כוללת את x_1) עבורה גרף הפונקציה נמצא מעל למשיק בנקודה x_1 אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה בנקודה הנ"ל.

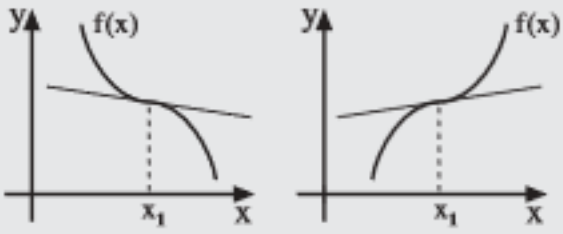


פונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ – אם קיימת סביבה של הנקודה x_1 (שאיננה כוללת את x_1) עבורה גרף הפונקציה נמצא מתחת למשיק בנקודה x_1 אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה בנקודה הנ"ל.



נקודת פיתול – אם בנקודה x_1 המשיק לגרף הפונקציה עובר מצד אחד של גרף הפונקציה לצד השני אז הנקודה x_1 נקראת נקודת פיתול.

(לא נדון כאן בנקודות פיתול שבהן המשיק מאונך לציר ה-x או שאין בהן משיק).



נזכיר עכשיו את המשפט שבעזרתו ניתן למצוא נקודות פיתול.

משפט:

נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה n פעמים בנקודה x_1. אם כל הנגזרות $n-1$ הראשונות ב-x_1 שוות לאפס (כלומר $f'(x_1) = f''(x_1) = \ldots = f^{(n-1)}(x_1) = 0$) ואילו הנגזרת ה-$n$ ב-x_1 שונה מאפס (כלומר $f^{(n)}(x_1) \neq 0$), אז אם n אי זוגי הנקודה x_1 היא נקודת פיתול ואם n זוגי הנקודה x_1 היא נקודת קיצון – מינימום אם $f^{(n)}(x_1) > 0$ ומקסימום אם $f^{(n)}(x_1) < 0$.

מהמשפט נקבל את המסקנה הבאה, המאפשרת למצוא נקודות פיתול:

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'–2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מסקנה מהמשפט:

נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה שלוש פעמים בנקודה x_1.
אם $f''(x_1)=0$ ו-$f'''(x_1)\neq 0$ אז x_1 היא נקודת פיתול.

הערה: ניתן לקבוע אם נקודה (שבה הנגזרת השנייה מתאפסת) היא נקודת **פיתול** גם **ללא** הנגזרת **השלישית** ואת ע"י חישוב ערכי הנגזרת **השנייה** בנקודות שמשני צדי הנקודה. (דבר דומה עשינו לגבי נקודת **קיצון** והנגזרת **הראשונה**).

נזכיר עכשיו את המשפט שבעזרתו ניתן למצוא תחומי קעירות.

משפט:

נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה פעמיים בנקודה x_1.
א) אם $f''(x_1)>0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בנקודה x_1.
ב) אם $f''(x_1)<0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה $\cap$ בנקוד

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=(x^2-7)e^{-x}$. מצא את:

א. נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

פתרון:

א. נגזור פעמיים את הפונקציה. נקבל:

$$f'(x)=2xe^{-x}+(x^2-7)e^{-x}\cdot(-1)=(-x^2+2x+7)e^{-x}.$$

$$f''(x)=(-2x+2)e^{-x}+(-x^2+2x+7)e^{-x}\cdot(-1)=(x^2-4x-5)e^{-x}.$$

נשווה את הנגזרת השנייה ל-0 ונקבל: $(x^2-4x-5)e^{-x}=0$. הביטוי $e^{-x}\neq 0$ ולכן $x^2-4x-5=0$. פתרונות המשוואה הם: $x_1=-1$, $x_2=5$.

כדי להראות שהנקודות הן נקודות פיתול מספיק לגזור את הביטוי x^2-4x-5. הנגזרת היא $2x-4$ והצבה של $x_1=-1$ ו-$x_2=5$ מראה שהנגזרת השלישית שונה מ-0.

הצבה של $x=-1$ בפונקציה נותנת $y=-6e$ והצבה של $x=5$ נותנת $y=\frac{18}{e^5}$.

לסיכום: נקודות הפיתול של הפונקציה הן: $(-1,-6e)$, $\left(5,\frac{18}{e^5}\right)$.

ב. הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום שהנגזרת השנייה חיובית, כלומר בתחום שבו $(x^2-4x-5)e^{-x}>0$. הביטוי e^{-x} הוא חיובי ולכן מספיק לפתור את אי השוויון $x^2-4x-5>0$. הפתרון של אי שוויון ריבועי זה הוא $x<-1$ או $x>5$.

נוכל **לסכם:** הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $x<-1$ או $x>5$, הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $-1<x<5$.

הערה: אם הפונקציה לא מוגדרת לכל x יש לשים לב לתחום ההגדרה כאשר מוצאים את תחומי הקעירות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פיתול וקעירות — פונקציות מעריכיות)

משפט (מאפשר למצוא נקודות פיתול)
נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה שלוש פעמים בנקודה x_1.
אם $f''(x_1)=0$ ו-$f'''(x_1)\neq 0$ אז הנקודה x_1 היא נקודת פיתול.

משפט (מאפשר למצוא תחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$)
נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה פעמיים בנקודה x_1.
א) אם $f''(x_1)>0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בנקודה x_1.
ב) אם $f''(x_1)<0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה $\cap$ בנקודה x_1.

פיתול וקעירות (ללא פרמטרים) — פונקציות מעריכיות

מצא לגבי הפונקציות הבאות את:
א) נקודות הפיתול.
ב) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$.

1) $y=xe^{-x}$ **2)** $y=e^{-\frac{1}{2}x^2}$

3) $y=(x^2+1)e^x$ **4)** $y=xe^{-\frac{3}{2}x^2}$

5) $y=-e^{2x}+16e^x-6x^2$ **6)** $y=e^x+2e^{-x}-\frac{3}{2}x^2$

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים הבאים ומצא את:
א) תחום ההגדרה.
ב) נקודות הקיצון.
ג) תחומי העלייה והירידה.
ד) נקודות החיתוך עם הצירים.
ה) נקודות הפיתול.
ו) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.
ז) שרטט את גרף הפונקציה וסמן עליו את נקודות הפיתול.

7) $y=(x+1)e^x$ **8)** $y=(x^2+4x+1)e^{-x}$

פיתול וקעירות (עם פרמטרים) — פונקציות מעריכיות

9) הפונקציה $f(x)=(x+1)e^{ax}$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $x>0$ וקעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $x<0$.

א. מצא את a $(a\neq 0)$.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ לכל x.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g'(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

10) לפונקציה $f(x)=(x^2+a)e^{-x}$ יש נקודת פיתול בנקודה שבה $x=3$.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול.

ב. מצא את נקודת הפיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן עליו את נקודות הפיתול.

ו. בכל אחת מנקודות הפיתול של הפונקציה מעבירים משיק לגרף הפונקציה. חשב את הזווית החדה שבין שני המשיקים.

11) לפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-(e+1)e^{x}+ax$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=1$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן עליו את נקודת הפיתול.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ לכל x.

(1) מצא את שיעור ה-x של כל אחת מנקודות הפיתול של $g(x)$.

(2) מצא לאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה $g(x)$ נמצאים **מעל** לגרף הפונקציה $g(x)$ ולאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה $g(x)$ נמצאים **מתחת** לגרף הפונקציה $g(x)$.

12) לפונקציה $f(x)=xe^{\frac{a}{x}}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $y=e$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון הנ"ל.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) לפונקציה $f(x)=e^{-ax^2+a}$ יש נקודת פיתול ששיעור ה-y שלה הוא $e^{\frac{1}{2}}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

14) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=ax^2-e^x$ בנקודת הפיתול שלה הוא $2a$.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

15) נתונה הפונקציה: $f(x)=(x^2-4x-a^2-2)e^x$.

א. הוכח: לכל ערך של a יש לפונקציה שתי נקודות פיתול.

ב. הבע באמצעות a את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ג. דרך כל אחת מנקודות הפיתול של הפונקציה מעבירים ישר שמאונך לציר ה-x.
המרחק בין שני הישרים הוא 6. מצא את a.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$.

16) נתון שהפונקציה $y=(x^2-7)e^{-ax}$ קעורה כלפי מטה $\cap$ בנקודה $x=-1$ והנגזרת השנייה שלה לא מתאפסת בנקודה זו.

א. מצא באיזה תחום נמצא a.

ב. האם ייתכן שיש לפונקציה נקודת פיתול בנקודה שבה $x=1$? נמק.

17) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+x$ ונתונה פונקציה נוספת $g(x)$ שמוגדרת לכל x ומקיימת $g'(x)=e^{f'(x)}(x-2)$.

א. מצא את נקודות החיתוך של $g'(x)$ עם הצירים.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה (אם יש כאלה) של $g'(x)$.

ג. נתון גם: $g'''(x)<0$ עבור $x<2$ ו-$g'''(x)>0$ עבור $x>2$. שרטט סקיצה של הגרף של $g'(x)$.

ד. הוכח שלפונקציה $g(x)$ אין נקודות פיתול והיא קעורה כלפי מעלה $\cup$ לכל x.

18) נתונה הפונקציה $f(x)=x-\frac{4e^x}{e^x+2}$.

א. הראה שהנגזרת של הפונקציה היא $f'(x)=\left(\frac{e^x-2}{e^x+2}\right)^2$.

ב. הסבר, בהסתמך רק על הנגזרת $f'(x)$, מדוע לפונקציה $f(x)$ אין נקודות קיצון.

ג. נתון גם: $f''(x)=\frac{8e^x(e^x-2)}{(e^x+2)^3}$.

(1) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות פיתול? נמק.

(2) האם לפונקציה $f'(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

ד. מהן האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$ (אם יש כאלה)?

ה. שרטט סקיצה של הגרף של $f'(x)$.

19) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x-b}{e^x+b}+1$, $b>0$.

א. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

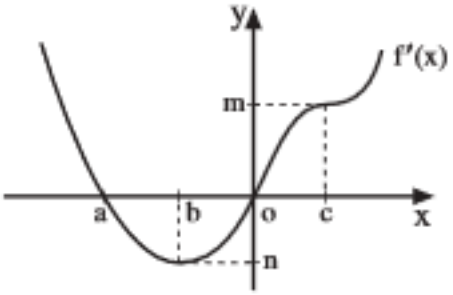
ג. הבע באמצעות b את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. נתון שלפונקציה יש נקודת פיתול אחת.

(1) הראה ששיעור ה-y של נקודת הפיתול לא תלוי ב-b. מהו שיעור ה-y?

(2) הראה ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול לא תלוי ב-b.
מהו שיפוע המשיק?

20) נתונה פונקציה $f(x)$. הגרף של פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$ מתואר בציור. כמו כן נתון:
$f(a)=k$, $f(b)=p$, $f(o)=s$, $f(c)=t$.
(הישרים המקווקווים מאונכים לצירים).



א. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים:

(1) את השיעורים של נקודות הקיצון של $f(x)$
וקבע את סוגן.

(2) את השיעורים של נקודת הפיתול של $f(x)$.

(3) את השיעורים של הנקודות שעל הגרף של $f(x)$ שבהן $f''(x)=0$.

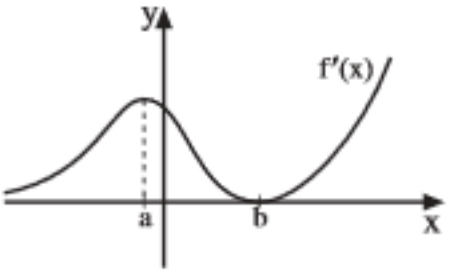
(4) את שיפועי המשיקים לגרף של $f(x)$ בנקודות שמצאת בסעיף (3).

ב. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

(1) $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=e^{-f(x)}$. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=x_1$.

(2) $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=e^x\cdot f(x)$. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $h(x)$ בנקודה שבה $x=x_1$.

21) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{kx}}{x^2+1}$, $k>0$. פונקציית הנגזרת $f'(x)$ שווה לאפס בנקודה אחת בלבד.



א. מצא את ערך הפרמטר k.

ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. בציור מתואר הגרף של פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$.
שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $f'(x)$ הם a ו-b
כמתואר בציור. הבע באמצעות a ו-b במידת הצורך:

(1) את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(2) את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$. סמן על הגרף את נקודות הפיתול של הפונקציה (מובעות באמצעות a ו-b).

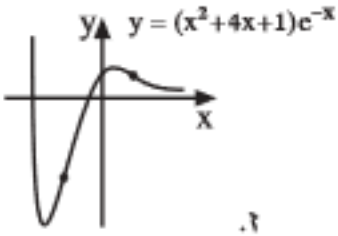
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (פיתול וקעירות — פונקציות מעריכיות):

1) א. $\left(2,\frac{2}{e^2}\right)$. ב. $\cup$: $x>2$, $\cap$: $x<2$. **2)** א. $\left(1,e^{-\frac{1}{2}}\right)$, $\left(-1,e^{-\frac{1}{2}}\right)$. ב. $\cup$: $x>1$ או $x<-1$, $\cap$: $-1<x<1$. **3)** א. $\left(-1,\frac{2}{e}\right)$, $\left(-3,\frac{10}{e^3}\right)$. ב. $\cup$: $x<-3$ או $x>-1$, $\cap$: $-3<x<-1$. **4)** א. $(0,0)$, $\left(1,e^{-\frac{3}{2}}\right)$, $\left(-1,-e^{-\frac{3}{2}}\right)$. ב. $\cup$: $x>1$ או $-1<x<0$, $\cap$: $0<x<1$ או $x<-1$. **5)** א. $(0,15)$, $(\ln 3,31.76)$. ב. $\cup$: $0<x<\ln 3$, $\cap$: $x<0$ או $x>\ln 3$. **6)** א. $(0,3)$, $(\ln 2,2.28)$. ב. $\cup$: $x<0$ או $x>\ln 2$, $\cap$: $0<x<\ln 2$.

7) א. כל x. ב. $(-2,-e^{-2})$ מינימום.
ג. עולה: $x>-2$, יורדת: $x<-2$.
ד. $(0,1)$, $(-1,0)$. ה. $(-3,-2e^{-3})$.
ו. $\cup$: $x>-3$, $\cap$: $x<-3$. ז.

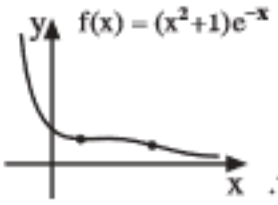
8) א. כל x. ב. $(-3,-2e^3)$ מינימום, $(1,\frac{6}{e})$ מקסימום. ג. עולה: $-3<x<1$, יורדת: $x<-3$ או $x>1$. ד. $(0,1)$, $(0,-2+\sqrt{3})$, $(0,-2-\sqrt{3})$. ה. $(\sqrt{5},1.60)$, $(-\sqrt{5},-27.55)$. ו. $\cup$: $x>\sqrt{5}$ או $x<-\sqrt{5}$, $\cap$: $-\sqrt{5}<x<\sqrt{5}$.



ז.

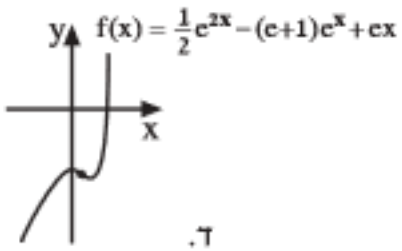
9) א. -2. ב. $y=-x+1$. ג. (1) $x=-1$, $\cup$: $x>-1$, $\cap$: $x<-1$. (2) $x=-\frac{1}{2}$; $\cup$: $x<-\frac{1}{2}$, $\cap$: $x>-\frac{1}{2}$.

10) א. $a=1$, $\left(3,\frac{10}{e^3}\right)$.
ב. $(1,\frac{2}{e})$. ג. $\cup$: $x<1$ או $x>3$, $\cap$: $1<x<3$.
ד. יורדת: כל x. ו. 11.263°.



ה.

11) א. $a=e$, $\left(1,-\frac{e^2}{2}\right)$ מינימום, $(0,-e-\frac{1}{2})$ מקסימום. ב. $0.62=\ln\frac{e+1}{2}$.
ג. $\cup$: $x>0.62$, $\cap$: $x<0.62$. ה. (1) $x=1$, $x=0$. (2) מעל: $0<x<1$, $x<0$, מתחת: $x>1$.



ד.

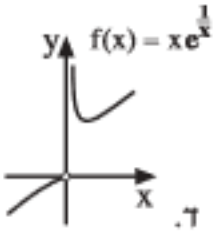
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) א. 1, $(1,e)$ מינימום.

ב. עולה: $x>1$ או $x<0$,

יורדת: $0<x<1$.

ג. $\cup$: $x>0$, $\cap$: $x<0$.



ד.

13) א. $a=1$. ב. $\cup$: $x<-\sqrt{\frac{1}{2}}$ או $x>\sqrt{\frac{1}{2}}$, $\cap$: $-\sqrt{\frac{1}{2}}<x<\sqrt{\frac{1}{2}}$. **14)** $a=\frac{e^2}{2}$.

ב. $y=e^2x-e^2$. **15)** ב. $\cup$: $x>\sqrt{a^2+8}$ או $x<-\sqrt{a^2+8}$, $\cap$: $-\sqrt{a^2+8}<x<\sqrt{a^2+8}$.

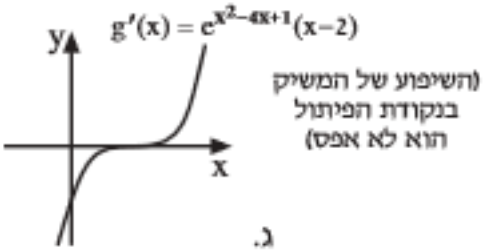
ג. ±1. ד. עולה: $x>3$ או $x<-3$, יורדת: $-3<x<3$. **16)** א. $a>1$ או $a<-\frac{1}{3}$.

ב. כן, (מקבלים $a=-1$ שהוא בתחום).

17) א. $(2,0)$,

$(0,-2e)$.

ב. עולה: לכל x.

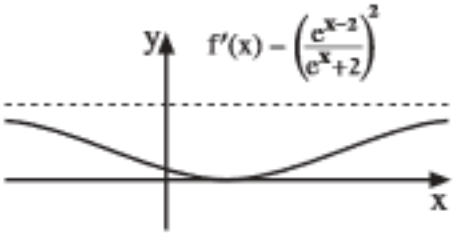


ג.

18) ג. (1) כן.

(2) כן.

ד. $y=1$.



ה.

19) א. $y=0$, $y=2$. ב. עולה לכל x. ג. $(0,\frac{2}{1+b})$. ד. (1) $y=1$. (2) $m=\frac{1}{2}$.

20) א. (1) (a,k) מקסימום, (o,s) מינימום. (2) (b,p) פיתול. (3) (b,p), (c,t).

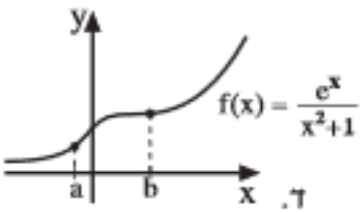
(4) n, m. ב. (1) $y=-ne^{-p}x+(bn+1)e^{-p}$ (2) $e^b(p+n)$.

21) א. 1. ב. $(0,1)$.

ג. (1) עולה: לכל x. (2) $x=a$,

$x=b$; $\cup$: $x<a$ או $x>b$,

$\cap$: $a<x<b$.



ד.

בעיות קיצון — פונקציות מעריכיות

נביא דוגמא לבעיית קיצון עם פונקציה מעריכית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

מצא על גרף הפונקציה $y = e^x$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y = \frac{x}{e}$.

פתרון:

תחילה נרשום את משוואת הישר $y = \frac{x}{e}$ בצורה הכללית $Ax+By+C = 0$ ונקבל $-x+ey = 0$. עכשיו ניעזר בנוסחה למרחק הנקודה (x_1, y_1) מהישר $Ax+By+C = 0$.

הנוסחה היא: $d = \frac{|Ax_1+By_1+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$.

נסמן את הנקודה על גרף הפונקציה $y = e^x$, שהיא הקרובה ביותר לישר, ע"י (a, e^a).
הנקודה היא מעל לישר והמקדם של y הוא חיובי לכן אם נסמן ב-$f(a)$ את המרחק נקבל:

$f(a) = \frac{-a+e\cdot e^a}{\sqrt{1+e^2}}$. המכנה הוא קבוע ולכן

מספיק לגזור את המונה. **נגזור לפי a**, נשווה ל-0 ונקבל: $f'(a) = -1+e^a\cdot e = 0$,

לכן $e^a = \frac{1}{e}$, כלומר $a = -1$. בעזרת הנגזרת השנייה נקבל $f''(a) = e^a\cdot e$

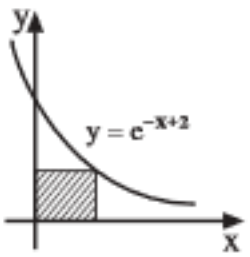
ולכן זהו מינימום.

לסיכום: הנקודה המבוקשת היא $(-1, \frac{1}{e})$.

תרגילים
(בעיות קיצון — פונקציות מעריכיות)

הערה: תרגילים לחזרה עם בעיות קיצון הכוללות פונקציות מעריכיות ראה החל מעמ' 255.

1) בין גרף הפונקציה $y = e^{-x+2}$ והצירים (ברביע הראשון) חסום מלבן.



א. מצא את היקפו של המלבן בעל ההיקף המינימלי.

ב. מצא את שטחו של המלבן בעל השטח המקסימלי.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את שטח המלבן שבסעיף **ב'** כאשר x הוא שיעור ה-x של קודקוד המלבן שנמצא על גרף הפונקציה y. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בסעיף זה לכל x.

(1) מצא לאילו ערכי x מתקיים: $f(x)\cdot f'(x) > 0$.

(2) $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ לכל x. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

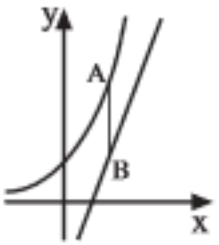
2) בין גרף הפונקציה $f(x) = e^{-ax+3}$ $(a > 0)$ והצירים חסום מלבן. (ראה ציור לתרגיל הקודם).

א. מצא את a אם שטח המלבן בעל השטח המקסימלי הוא $\frac{1}{2}e^2$.

ב. עבור ה-a שמצאת בסעיף א' שרטט בתחום $x \geq 0$ סקיצה של גרף הפונקציה שמייצגת את סכום המרחקים מהצירים של נקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה שמייצגת את סכום המרחקים בתחום $0 \leq x \leq 10$.

3) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x) = e^x$ והישר $y = ex-2$. ישר המקביל לציר ה-y חותך את הגרפים בנקודות A ו-B.



א. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB.

ב. מצא את האורך המקסימלי של הקטע AB בתחום $0 \leq x \leq \ln 6$.

ג. הראה שבנקודה A שמצאת בסעיף א' שיפוע הפונקציה $f(x)$ שווה לשיפוע הישר.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע AB כאשר x היא שיעור ה-x של הנקודה A (או של הנקודה B). $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x) = \frac{f(x)}{g'(x)}}$.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $h(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $h(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$.

4) א. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה $f(x) = e^{ax-1}$ $(a > 0)$ שבה שיפוע הפונקציה שווה לשיפוע הישר $y = aex-b^2-3$. (הבע בעזרת a).

ב. ישר המקביל לציר ה-y חותך את הפונקציה בנקודה A ואת הישר בנקודה B. הראה שאורך הקטע AB הוא מינימלי כאשר A היא הנקודה שמצאת בסעיף א'.

ג. הראה שהאורך המינימלי של הקטע AB לא תלוי ב-a והבע אותו באמצעות b.

ד. מצא את b אם נתון שהאורך המינימלי של הקטע AB הוא $e-7$.

5) א. מצא את השיפוע הקטן ביותר של הפונקציה $f(x) = e^{2x} - 2x^2$.

ב. מצא את משוואת המשיק בעל השיפוע הקטן ביותר.

ג. מה מאפיין את הנקודה על גרף הפונקציה שהמשיק שמצאת בסעיף ב' משיק בה לגרף הפונקציה? הוכח את תשובתך.

ד. מצא לאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ נמצאים **מתחת** לגרף הפונקציה $f(x)$ ולאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ נמצאים **מעל** לגרף הפונקציה $f(x)$.

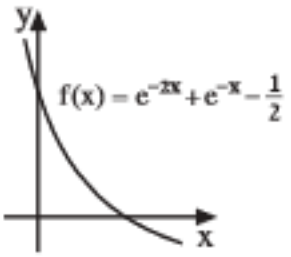
6) נתונה הפונקציה $f(x) = ae^x - be^{2x}$, $a > 0$, $b > 0$. ידוע שהשיפוע המקסימלי של הפונקציה הוא $8b$.

א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שבה מתקבל השיפוע המקסימלי (ערך מספרי).

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=e^{-2x}+e^{-x}-\frac{1}{2}$, ברביע הראשון כולל החלקים החיוביים של הצירים, את הנקודה שסכום מרחקיה מהצירים הוא מינימלי. מצא גם את הסכום המינימלי.



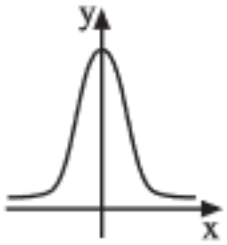
ב. ידוע שהפונקציה הנ"ל חותכת את ציר ה-x בנקודה ששיעור ה-x שלה הוא בקירוב 1. מצא בתחום שבסעיף א' את הנקודה על גרף הפונקציה שסכום מרחקיה מהצירים הוא מקסימלי. מצא גם את הסכום המקסימלי.

ג. סעיף זה מתייחס לא רק לרביע הראשון. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=\frac{1}{f(x)}}$.

(1) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$. (היעזר בין היתר בנתון של סעיף ב').

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

8) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=e^{-\frac{1}{2}x^2+2}$ את שתי הנקודות הקרובות ביותר לראשית הצירים וחשב את מרחקן מראשית הצירים.



ב. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$, בתחום $-6\le x\le 6$, את הנקודה (או הנקודות) הרחוקה ביותר מראשית הצירים וחשב את מרחקה מראשית הצירים.

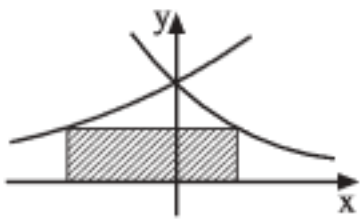
ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=f(x)+b}$. הישר $y=4$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $g(x)$. **מעגלים** שמרכזם בנקודה $(0,4)$ נפגשים עם גרף הפונקציה $g(x)$. מצא את **רדיוסו** של **המעגל** בעל הרדיוס המינימלי. נמק, אין צורך לבצע חישובים חדשים.

ד. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x)=\frac{1}{f(x)}}$. מצא את שתי הנקודות על גרף הפונקציה $f(x)$ עבורן מתקיים $h(x)=f(x)$.

9) א. מבין כל הקטעים המקבילים לציר ה-x, שמחברים נקודה על גרף הפונקציה $f(x)=e^x$. עם נקודה על הישר $y=\frac{x}{e}$, מצא את אורכו של הקטע הקצר ביותר.

ב. נסמן ב-x את שיעור ה-x של נקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$. מצא בתחום $-2\le x\le 0$ את אורכו של הקטע הארוך ביותר שהוא מקביל לציר ה-x ומחבר נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ עם נקודה על הישר הנ"ל.

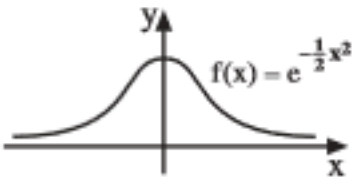
10) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=e^{-x}$, $g(x)=e^{\frac{1}{2}x}$ וציר ה-x חסום מלבן כמתואר בציור.



א. מצא את שטחו של המלבן בעל השטח המקסימלי.

ב. מצא את היקפו של המלבן שהוא בעל השטח המקסימלי.

11) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=e^{-\frac{1}{2}x^2}$.



בנקודה $x=a$ שעל הגרף, ברביע הראשון, מעבירים משיק לגרף הפונקציה.

א. הבע באמצעות a את אורך הקטע שהמשיק מקצה על החלק החיובי של ציר ה-x (החל מראשית הצירים).

ב. מצא את a עבורו אורך הקטע הנ"ל הוא מינימלי.

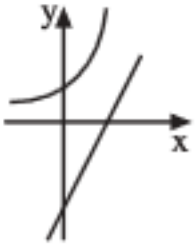
ג. מה מאפיין את הנקודה שמצאת בסעיף ב'? הוכח את תשובתך.

ד. הוכח שהפונקציה $f(x)$ היא זוגית ומצא בהסתמך על כך ועל התשובה לסעיף ג' את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

12) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=e^x$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y=ex-e$.

ב. מצא את המרחק של הנקודה שמצאת בסעיף א' מהישר הנתון.

13) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=e^{2x-1}$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y=2x-5$.



ב. חשב את המרחק הקצר ביותר.

ג. מצא את הנקודה על הישר שהיא הקרובה ביותר לנקודה שמצאת בסעיף א'.

ד. A היא נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ ו-B היא נקודה על הישר הנ"ל כך שהקטע AB **מאונך** לישר הנ"ל. חשב את האורך של הקטע AB שהוא הקצר ביותר.

תשובות (בעיות קיצון — פונקציות מעריכיות):

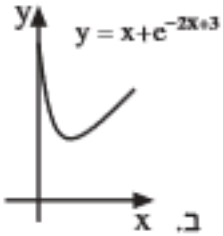
1) א. 6. **ב.** e. **ג.** (1) $0<x<1$ $\cup$: $x<1$, $x=1$ (2) $\cap$: $x>1$.

2) א. 2.

ג. $(0,e^3)$ מקסימום,

$(1.85,2.35)$ מינימום,

$(10,10.00)$ מקסימום.



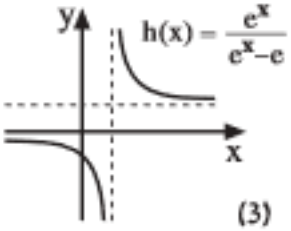
ב.

3) א. 2. ב. 3.13.

ג. (1) $x\neq 1$.

(2) $x=1$,

$y=0$, $y=1$.

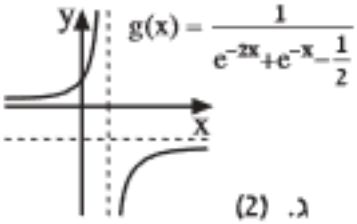


ג. (3)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) א. $(\frac{2}{a},e)$. ג. $-e+b^2+3$. ד. ± 2. **5)** א. 2. ב. $y=2x+1$. ג. נקודת פיתול.
ד. מתחת: $x>0$, מעל: $x<0$. **6)** א. $x=\ln 2$. ב. $\cup$: $x<\ln 2$, $\cap$: $x>\ln 2$.

7) א. $(\ln 2, 0.25)$, 0.943.
ב. $(0,1.5)$, 1.5.
ג. (1) $x=1$ (בקירוב),
$y=-2$, $y=0$.



ג. (2)

8) א. $(2,1)$, $(-2,1)$, $\sqrt{5}$. ב. $(0,e^2)$, e^2. ג. $\sqrt{5}$. ד. $(2,1)$, $(-2,1)$. **9)** א. 2.
ב. e. **10)** א. $\frac{3}{e}$. ב. $6+\frac{2}{e}$. **11)** א. $\frac{a^2+1}{a}$. ב. 1. ג. נקודת פיתול. ד. $\cup$: $x>1$
או $x<-1$, $\cap$: $-1<x<1$. **12)** א. $(1,e)$. ב. $\frac{e}{\sqrt{1+e^2}}$. **13)** א. $(\frac{1}{2},1)$. ב. $\sqrt{5}$.
ג. $(2\frac{1}{2},0)$. ד. $\sqrt{5}$.

משיק, חקירת פונקציה, בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות מעריכיות

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם פונקציות מעריכיות בנושאים משיק, חקירת פונקציה ובעיות קיצון.

תרגילים
(משיק, חקירת פונקציה, בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות מעריכיות)

משיק (תרגילים לחזרה) — פונקציות מעריכיות

1) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{ax^2+b}$, $(a\neq 0,\ b\neq 0)$.

א. הראה שמשוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y לא תלויה ב-a והבע את המשוואה בעזרת b.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=\frac{1}{f(x)}}$. ($g(x)$ מוגדרת בתחום שבו $f(x)\neq 0$).

(1) הוכח שמתקיים: $g'(x)=-\frac{f'(x)}{(f(x))^2}$. (אפשר להוכיח הוכחה כללית).

(2) היעזר בסעיף ב' (1) והוכח שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y מאונך למשיק שמצאת בסעיף א'.

(3) מצא לאילו ערכי b שני המשיקים הנ"ל נחתכים בנקודה על ציר ה-y.

2) נתונה הפונקציה $f(x) = ae^x - e^{3x}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-x הוא $-6\sqrt{3}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

3) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{e^x - a}{e^x + a}$, $a > 0$.

א. הבע באמצעות a את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 0$.

ב. מצא את a אם נתון שהמשיק הנ"ל מאונך לישר $2x + y - 3 = 0$.

ג. מצא את שתי הנקודות על גרף הפונקציה $f(x)$ ששיפוע המשיק בהן לגרף הפונקציה הוא $\frac{4}{9}$.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x) - 2x$ לכל x. נתון: $g(0) = b$. הבע באמצעות b את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = 0$.

4) הישר $y = x + b$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = (\operatorname{tg} x + a)e^{-x}$ בנקודה שבה $x = 0$.

א. מצא את a ו-b.

ב. הוכח: אין משיק לגרף הפונקציה שהוא מקביל לציר ה-x.

5) נתונה הפונקציה $f(x) = xe^x$.

א. מצא על גרף הפונקציה את שתי הנקודות שהמשיק בהן לגרף הפונקציה חותך את ציר ה-x בנקודה $(\frac{1}{2}, 0)$.

ב. מצא את משוואות שני המשיקים.

חקירת פונקציה (תרגילים לחזרה) — פונקציות מעריכיות

6) נתונה הפונקציה $f(x) = (a - x^2)e^x$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $x = 1$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x) \cdot f'(x)$. מצא את התחום בו הפונקציה $g(x)$ עולה.

ז. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x) = |f(x)|$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $h(x)$.

ח. $k(x)$ היא פונקציה שמקיימת $k'(x) = f(x)$ לכל x.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $k(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $k(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{ax^2+b}$. בנקודה $\left(\frac{1}{2},\frac{e^{\frac{1}{2}}}{4}\right)$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. היעזר בתוצאות של הסעיפים הקודמים ובגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט בצורה כללית סקיצה של גרף פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש שתי נקודות פיתול שאחת מהן נמצאת משמאל לציר ה-y.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=-e^{2x}+e^x+2$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. ידוע שלפונקציה יש אסימפטוטה אחת שמקבילה לציר ה-x. מצא את האסימפטוטה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=a\cdot f(x)+b$, $a>0$. שיעור ה-y של נקודת הקיצון של $g(x)$ הוא 4 והאסימפטוטה האופקית שלה היא $y=3$. מצא את a ו-b.

9) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא הפונקציה $f'(x)=(x^2+ax+b)e^{-x}$. גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ משיק לציר ה-x בנקודה $x=2$.

א. מצא את a ו-b ורשום את הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ה. נתון: $f(0)=-2$. מצא את משוואת המשיק לגרף של הפונקציה $f(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

ו. הוכח שהפונקציה $f(x)$ עולה לכל x.

ז. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ח. ידוע שציר ה-x הוא האסימפטוטה האופקית היחידה של הפונקציה $f(x)$. שרטט בצורה כללית סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסמן על הגרף את נקודות הפיתול של הפונקציה.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=xe^x-ae^x+3$.

א. מצא את a אם נתון שנקודת הקיצון של הפונקציה נמצאת על ציר ה-x.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ לכל x.

(1) הוכח שהפונקציה $g(x)$ עולה לכל x.

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

(3) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

ז. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{h''(x)=f(x)}$ לכל x. הוכח שהפונקציה $h(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ לכל x.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=e^x-ax$, $0<a<e$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה והוכח שהפונקציה חיובית לכל x.

ב. נתונה הפונקציה $g(x)=\sqrt{e^x-ax}$.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) הבע באמצעות a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

ג. נתון ששיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ הוא a. מצא את a.

ד. שרטט על מערכת צירים אחת את הגרף של $f(x)$ ואת הגרף של $g(x)$ עבור ה-a שמצאת בסעיף ג'.

ה. הסבר מדוע מתקיים אי השוויון $g(x)\le f(x)$ לכל x עבור ה-a שמצאת בסעיף ג'.

12) נתונה הפונקציה: $f(x)=e^{\cos(x^2-2x)}$ בתחום $0\le x\le\pi$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{f(x)}+\mathbf{b}$, $a>0$ הבע באמצעות a ו-b את המקסימום המוחלט והמינימום המוחלט של הפונקציה $g(x)$.

13) נתונה הפונקציה $f(x)=ae^x\cos x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=0$ הוא $\frac{1}{2}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g''(x)=f(x)}$ לכל x. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$ בתחום $0\le x\le 2\pi$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2e^{ax}$, $a\neq 0$.

א. היעזר במידת הצורך ב-a ומצא עבור $a>0$ ועבור $a<0$ את:

(1) נקודות הקיצון.

(2) תחומי העלייה והירידה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a>0$ ועבור $a<0$.

ג. דרך נקודות הקיצון של הפונקציה מעבירים ישרים המאונכים לצירים כך שמתקבל מלבן. נתון שהמלבן הוא ריבוע. מצא את a עבור $a>0$ ועבור $a<0$.

15) נתונה הפונקציה $f(x)=axe^{ax}$, $a\neq 0$.

א. קבע אם לפונקציה יש מינימום מוחלט או מקסימום מוחלט, הראה שהוא לא תלוי ב-a ומצא אותו.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור: (1) $a>0$. (2) $a<0$.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ לכל x.

(1) הוכח שלפונקציה $g(x)$ יש נקודת פיתול אחת. נמק.

(2) בנקודת הפיתול של $g(x)$ מעבירים משיק לגרף של $g(x)$. מצא את הזווית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

16) נתונה הפונקציה $f(x)=e^{x^2-a}+e^{a-x^2}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. הוכח: לכל x מתקיים $f(x)\geq 2$.

ד. הוכח את הטענה שבסעיף ג' בדרך אלגברית (מבלי להסתמך על סעיפים א' ו-ב').

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה:

(1) בשתי נקודות. (2) בשלוש נקודות. (3) בארבע נקודות. (4) באף נקודה.

ו. נתון ששיעור ה-y של נקודת המקסימום של הפונקציה הוא $\frac{1}{e^3}+e^3$. מצא את a.

(**הערה:** עליך לפתור משוואה כדי למצוא את a, ניחוש לא יתקבל כתשובה).

17) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{ae^x}{x+b}$, $a\neq 0$, $b>1$. הפונקציה לא מוגדרת בנקודה שבה $x=\frac{a}{2}$.

א. הבע את a באמצעות b ורשום את הפונקציה באמצעות b.

ב. היעזר ב-b במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. נתון ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=0$ יוצר זוית של 135° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

(1) מצא את b.

(2) x_1 ו-x_2 הם שיעורי ה-x של שתי נקודות שעל גרף הפונקציה. נתון: $x_2 > x_1$, $\frac{f(x_2)}{f(x_1)} < 0$. מצא באיזה תחום נמצא x_1 ובאיזה תחום נמצא x_2.

18) נתונה הפונקציה $f(x) = (x-2a^2+a)e^x$.

א. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע אם זו נקודת מינימום או מקסימום.

ב. הראה שנקודת הקיצון נמצאת מתחת לציר ה-x.

ג. מצא לאילו ערכי a נקודת הקיצון של הפונקציה נמצאת ברביע הרביעי. (לא כולל ציר ה-y).

ד. מצא עבור ערכי a שמצאת בסעיף ג' באיזה תחום נמצא:

(1) שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

(2) שיעור ה-y של נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור ערכי a שמצאת בסעיף ג'.

ו. מצא לאילו ערכי k הפונקציה הנתונה היא פונקציה מהצורה $f(x) = (x+k)e^x$.

(הערה: בסעיף ו' צריך להיעזר בחקירה פשוטה של משוואה ריבועית).

19) לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{e^x}{e^x+a}$, $a > 0$ העבירו משיק בנקודת הפיתול של הפונקציה.

א. הוכח: שיפוע המשיק ושיעור ה-y של נקודת הפיתול אינם תלויים ב-a ומצא אותם.

ב. נתון שהמשיק עובר דרך הנקודה $(3,1)$. מצא את a.

20) $f(x)$ היא פונקציית מנה הכוללת פונקציות מעריכיות. לפונקציה יש שלוש אסימפטוטות: $x = \ln 2$, $x = \ln 4$, $y = 0$. הפונקציה מוגדרת לכל $x \neq \ln 2$, $x \neq \ln 4$, $f(x) > 0$ בתחום $x < \ln 2$ או $x > \ln 4$, $f(x) < 0$ בתחום $\ln 2 < x < \ln 4$.
$f'(x) > 0$ רק בתחום $x < \ln 2$ או $\ln 2 < x < \ln\sqrt{8}$. לפונקציה אין נקודות פיתול.

א. שרטט עפ"י הנתונים הנ"ל סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. הסבר מדוע לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אין נקודת קיצון ומצא את נקודת החיתוך של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה-x.

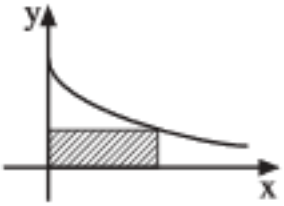
ג. נתון שהפונקציה $f(x)$ היא הפונקציה $f(x) = \frac{e^x+a}{e^{2x}-be^x+c}$.

כמו כן נתון $f(0) = \frac{1}{3}$. מצא את הפונקציה $f(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות מעריכיות

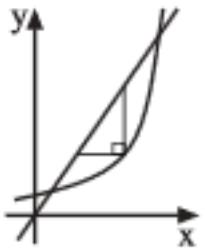
21) בין גרף הפונקציה $f(x)=e^{a\sqrt{x}}$ $(a<0)$ והצירים חסום מלבן. שטח המלבן בעל השטח המקסימלי הוא $\frac{4}{e^2}$.



א. מצא את a.

ב. מלבן כנ"ל מסתובב סביב ציר ה-x וכך נוצר גליל ישר. חשב, עבור ה-a שמצאת בסעיף א', את נפח הגליל בעל הנפח המקסימלי.

22) הגרפים של הישר $y=3x$ והפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}e^x$ נחתכים בשתי נקודות ברביע הראשון. בין שני הגרפים (בין שתי הנקודות הנ"ל) חסום משולש ישר זוית שניצביו מקבילים לצירים והיתר שלו מונח על הישר כמתואר בציור.



א. מצא את ניצביו של המשולש שבו סכום הניצבים הוא מקסימלי.

ב. חשב את זויותיו החדות של המשולש שבו סכום הניצבים הוא מקסימלי.

ג. הראה, ללא מחשבון, שאורך היתר, במשולש שסכום ניצביו הוא מקסימלי, הוא $\sqrt{10}(\ln 6-1)$.

23) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{e^x-xe^x}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ עבור $x\geq 0$ את:

(1) הנקודה הרחוקה ביותר מראשית הצירים.

(2) הנקודות הקרובות ביותר לראשית הצירים.

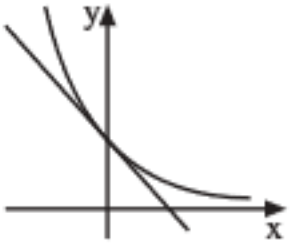
24) דרך נקודה שנמצאת על גרף הפונקציה $f(x)=e^{-x}$ ברביע הראשון מעבירים משיק לגרף הפונקציה.

א. מצא את שטחו של המשולש בעל השטח הגדול ביותר שהמשיק יוצר עם הצירים.

ב. מצא את משוואת המשיק שיוצר עם הצירים את המשולש בעל השטח הגדול ביותר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

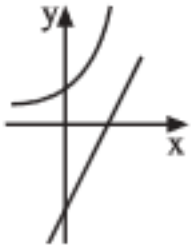
25) לגרף הפונקציה $f(x)=ae^{-ax}$ $(a>0)$ מעבירים משיק בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-y.



א. הוכח: שטח המשולש שהמשיק יוצר עם הצירים לא תלוי ב-a ומצא את גודלו.

ב. מצא לאיזה ערך של a סכום הקטעים שהמשיק מקצה על החלקים החיוביים של הצירים הוא מינימלי.

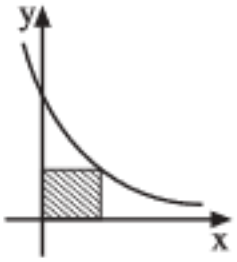
26) בציור מתוארים הגרף של הפונקציה $f(x)=e^{2x-1}$ והישר $y=ax-3$. ישר המאונך לציר ה-x חותך את הפונקציה בנקודה A ואת הישר בנקודה B. האורך המינימלי של הקטע AB הוא 3.



א. מצא את a.

ב. הצב במשוואת הישר את ה-a שמצאת בסעיף א' ומצא את אורכו של הקטע בעל האורך המינימלי שמחבר נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ עם נקודה על הישר.

27) בין גרף הפונקציה $f(x)=e^{-\frac{1}{2}x+a}$ והצירים חסום מלבן.



א. הבע באמצעות a את ההיקף של המלבן בעל ההיקף המינימלי.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$ אם נתון שהמלבן בעל ההיקף המינימלי הוא ריבוע.

תשובות (משיק, חקירת פונקציה, בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות מעריכיות):

1) א. $y=\frac{1}{b}x+\frac{1}{b}$. ב. (3) 1, -1. **2)** א. 3. ב. $y=-6\sqrt{3}x+6\sqrt{3}\ln\sqrt{3}$. ג. $y=2$.

3) א. $y=\frac{2a}{(1+a)^2}x+\frac{1-a}{1+a}$. ב. $a=1$. ג. $(\ln 2,\frac{1}{3})$, $(\ln\frac{1}{2},-\frac{1}{3})$. ד. $y=b$.

4) א. $a=0$, $b=0$. **5)** א. $(1,e)$, $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}})$. ב. $y=2ex-e$, $y=\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}x-\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}}$.

6) א. 3. ב. $(0,3)$, $(\sqrt{3},0)$, $(-\sqrt{3},0)$. ג. $(1,2e)$ מקסימום, $(-3,-\frac{6}{e^3})$ מינימום. ד. עולה: $-3<x<1$, $x>1$ או $x<-3$ יורדת:

ה.

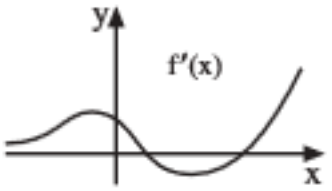
(המשך התשובה בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

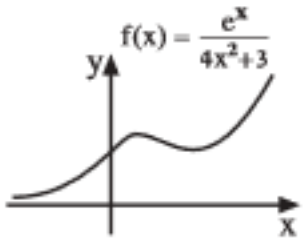
ו. $x>\sqrt{3}$ או $-\sqrt{3}<x<1$ או $x<-3$. ז. $(0,\sqrt{3})$ מינימום, $(1,2e)$ מקסימום, $(-\sqrt{3},0)$ מינימום, $(-3,\frac{6}{e^3})$ מקסימום. ח. (1) $x=1$, $x=-3$. (2) $-3<x<1$ ∪: ∩: $x<-3$ או $x>1$.

7) א. $a=4$, $b=3$. ב. $\left(\frac{1}{2},\frac{e^{\frac{1}{2}}}{4}\right)$ מקסימום, $\left(1\frac{1}{2},\frac{e^{1\frac{1}{2}}}{12}\right)$ מינימום.

ג. עולה: $x<\frac{1}{2}$ או $x>1\frac{1}{2}$,
יורדת: $\frac{1}{2}<x<1\frac{1}{2}$.

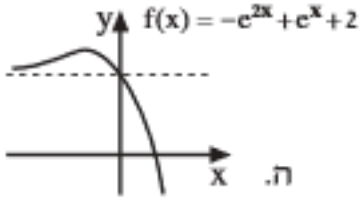


ה.



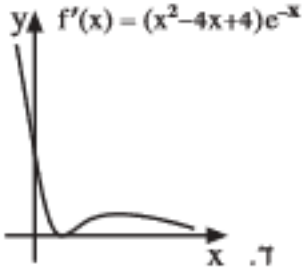
ד.

8) א. $(0,2)$, $(\ln 2,0)$. ב. $(\ln\frac{1}{2},2\frac{1}{4})$ מקסימום. ג. עולה: $x<\ln\frac{1}{2}$,
יורדת: $x>\ln\frac{1}{2}$. ד. $y=2$.
ו. $a=4$, $b=-5$.

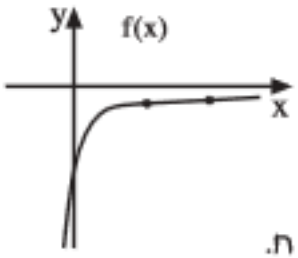


ה.

9) א. $a=-4$, $b=4$;
$f'(x)=(x^2-4x+4)e^{-x}$. ב. $(2,0)$ מינימום, $(4,\frac{4}{e^4})$ מקסימום.
ג. עולה: $2<x<4$, יורדת:
$x<2$ או $x>4$. ה. $y=4x-2$.
ז. $x=2$, $x=4$.

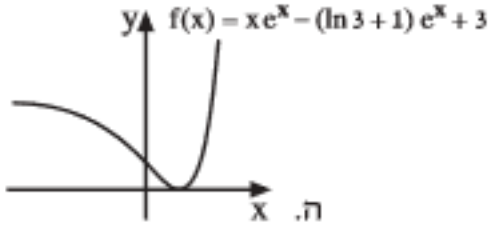


ד.



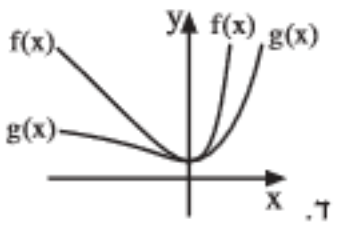
ח.

10) א. $\ln 3+1$.
ב. $(\ln 3,0)$ מינימום. ג. עולה:
$x>\ln 3$, יורדת: $x<\ln 3$.
ד. $(0,2-\ln 3)$. ו. (2) $x=\ln 3$.
(3) ∪: $x>\ln 3$, ∩: $x<\ln 3$.



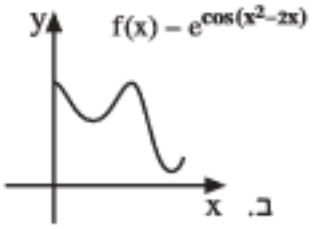
ה.

11) א. $(\ln a, a-a\ln a)$ מינימום.
ב. (1) כל x.
(2) $(\ln a,\sqrt{a-a\ln a})$ מינימום.
ג. $a=1$.



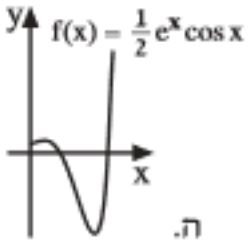
ד.

12) א. $(0,e)$ מקסימום, $(1,1.72)$ מינימום,
$(2,e)$ מקסימום, $(3.035,\frac{1}{e})$ מינימום,
$(\pi,0.405)$ מקסימום. ג. מקסימום מוחלט:
$ae+b$, מינימום מוחלט: $\frac{a}{e}+b$.



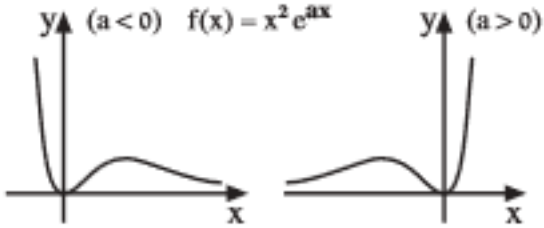
ב.

13) א. $\frac{1}{2}$. ב. $(0,\frac{1}{2})$ מינימום, $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}e^{\frac{\pi}{4}}\right)$
מקסימום, $\left(\frac{5}{4}\pi,-\frac{\sqrt{2}}{4}e^{\frac{5}{4}\pi}\right)$ מינימום, $(2\pi,\frac{1}{2}e^{2\pi})$
מקסימום. ג. עולה: $0<x<\frac{\pi}{4}$ או $\frac{5}{4}\pi<x<2\pi$,
יורדת: $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5}{4}\pi$. ד. $(0,\frac{1}{2})$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$.
ו. $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$, $\cap$: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$.



ה.

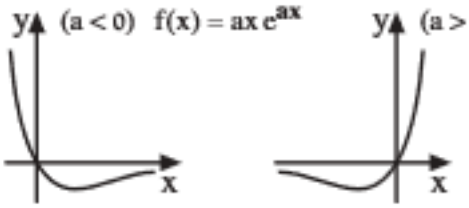
14) א. (1) $a>0$: $(0,0)$ מינימום, $\left(-\frac{2}{a},\frac{4}{a^2e^2}\right)$ מקסימום. $a<0$: $(0,0)$ מינימום,
$\left(-\frac{2}{a},\frac{4}{a^2e^2}\right)$ מקסימום. (2) $a>0$:
עולה: $x<-\frac{2}{a}$ או $x>0$,
יורדת: $-\frac{2}{a}<x<0$. $a<0$: עולה:
$x<0$, יורדת: $0<x<-\frac{2}{a}$ או
ג. $a>0$: $x>-\frac{2}{a}$, $a<0$: $-\frac{2}{e^2}$.



ב.

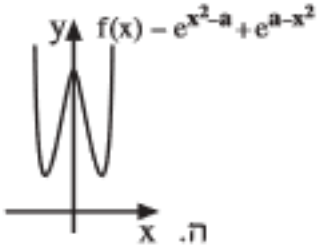
15) א. $-\frac{1}{e}$ מינימום מוחלט.

ג. (2) 159.80°.



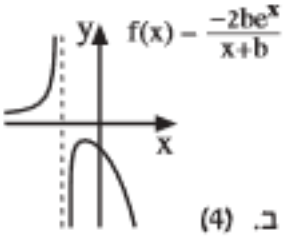
ב.

16) א. $(0,\frac{1}{e^a}+e^a)$ מקסימום,
$(\sqrt{a},2)$ מינימום, $(-\sqrt{a},2)$ מינימום.
ה. (1) $k=2$ או $k>\frac{1}{e^a}+e^a$.
(2) $k=\frac{1}{e^a}+e^a$. (3) $2<k<\frac{1}{e^a}+e^a$.
(4) $k<2$. ו. $a=3$.



ה.

17) א. $a=-2b$, $f(x)=\frac{-2be^x}{x+b}$. ב. (1) $(0,-2)$.
(2) $(1-b,-2be^{1-b})$ מקסימום. (3) עולה: $x<-b$
או $-b<x<1-b$, יורדת: $x>1-b$. ג. (1) $b=2$.
(2) $x_1<-2$, $x_2>-2$.



ב. (4)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

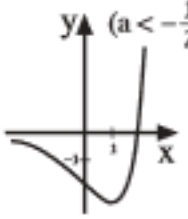
18) א. $x = 2a^2-a-1$ מינימום.

ג. $a > 1$ או $a < -\frac{1}{2}$.

ד. (1) $x > 1$ (2) $y < -1$.

ו. $k \le \frac{1}{8}$.

ה. y $(a < -\frac{1}{2}$ או $a > 1)$ $f(x) = (x-2a^2+a)e^x$

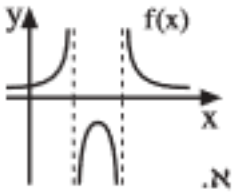


19) א. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$. ב. e.

20) ב. $(\ln\sqrt{8}\,, 0)$.

ג. $f(x) = \frac{e^x}{e^{2x}-6e^x+8}$

א.



21) א. -1. ב. $\frac{\pi}{e^2}$. **22)** א. $3\ln 6 - 3$, $\ln 6 - 1$. ב. 71.565°, 18.435°. **23)** א. $x \le 1$.

ב. $(0,1)$, $(1,0)$. ג. $(0,1)$ מקסימום, $(1,0)$ מינימום. ה. (1) $(\ln 2\,, \sqrt{2-2\ln 2})$.

(2) $(0,1)$, $(1,0)$. **24)** א. $\frac{2}{e}$. ב. $y = -\frac{1}{e}x + \frac{2}{e}$. **25)** א. $\frac{1}{2}$. ב. 1. **26)** א. 2. ב. $\frac{3}{\sqrt{5}}$.

27) א. $4(a - \ln 2 + 1)$. ב. $f(x) = 2e^{-\frac{1}{2}x+1}$.

זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות מעריכיות

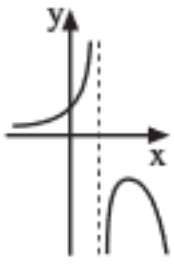
סעיף זה כולל תרגילים שבהם צריך להתאים בין פונקציה לגרף שלה.

תרגילים
(זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות מעריכיות)

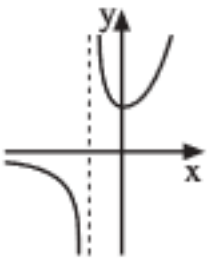
1) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הבאות $(a > 0)$:

א) $f(x) = \frac{4e^x}{x+a}$ **ב)** $g(x) = \frac{e^x}{x-a}$ **ג)** $h(x) = \frac{e^x}{a-x}$

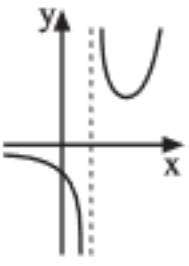
(1)



(2)



(3)



היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של כל פונקציה ואת האסימפטוטה האנכית שלה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. מצא את נקודת החיתוך של כל פונקציה עם ציר ה-y.

ג. קבע איזה גרף מתאר כל פונקציה. נמק.

ד. מצא לגבי כל גרף את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה שמתוארת בו.

ה. בשלושת הגרפים הבאים (שבהם **לא מסומן ציר ה-x** וכל משבצת היא יחידה אחת) מתואר, לא לפי הסדר, המשיק לגרף של כל פונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

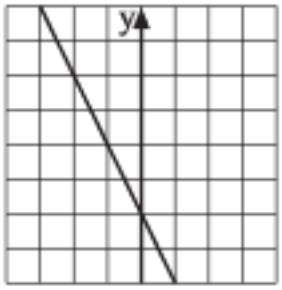
(1) היעזר בגרפים ומבלי למצוא את משוואת המשיק, התאם כל משיק לפונקציה שהוא משיק לה. נמק.

(2) היעזר במשיק שבציור I או בציור II ומצא את a.

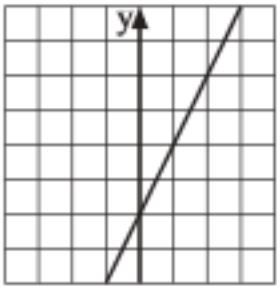
(3) מצא את משוואת המשיק הנ"ל לגבי כל פונקציה.

(4) היעזר בתשובות לתת הסעיף הקודם וסמן את ציר ה-x בכל אחד מהציורים.

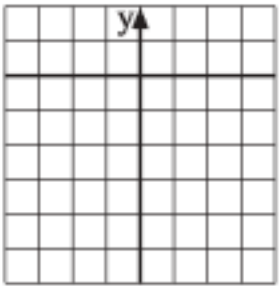
I.



II.



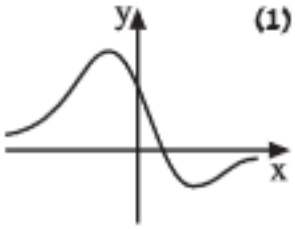
III.



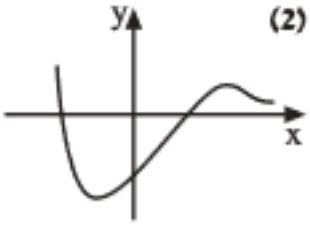
2) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הבאות:

א) $f(x) = (x^2+3)e^{-\frac{1}{2}x}$ **ב)** $g(x) = (1-2x)e^{-x^2}$ **ג)** $h(x) = (x^2-2)e^{-2x}$

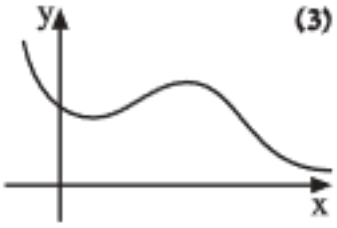
(1)



(2)



(3)



א. מצא את נקודות החיתוך של כל פונקציה עם ציר ה-x (אם יש כאלה).

ב. קבע איזה גרף מתאר כל פונקציה. נמק.

ג. מצא לגבי כל גרף את נקודת החיתוך עם ציר ה-y של הפונקציה שאותה הוא מתאר.

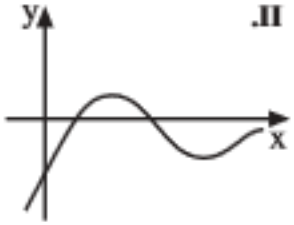
ד. מצא לגבי כל גרף את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה שאותה הוא מתאר.

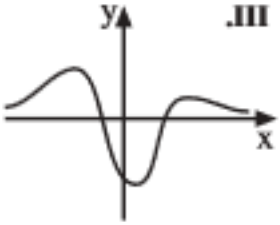
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה. שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הנגזרות של הפונקציות הנ"ל.
קבע איזה גרף מתאר כל נגזרת (נמק):

I.

II.


III.


ו. היעזר בגרפים של הנגזרות ומצא לגבי כל גרף מבין הגרפים (1), (2), (3) את מספר נקודות הפיתול שיש לפונקציה המתוארת בו. נמק את תשובתך.

ז. $k(x)$ היא פונקציה שמקיימת $k'(x)=f(x)$ לכל x. היעזר בגרף שמתאר את הנגזרת של הפונקציה $f(x)$ ומצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $k(x)$.

תשובות (זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות מעריכיות):

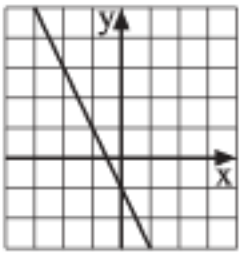
1) א. $f(x)$: $x\neq -a$, $x=-a$; $g(x)$: $x\neq a$, $x=a$; $h(x)$: $x\neq a$, $x=a$.

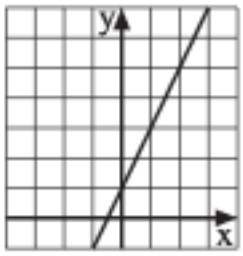
ב. $f(x)$: $(0,\frac{4}{a})$; $g(x)$: $(0,-\frac{1}{a})$. $h(x)$: $(0,\frac{1}{a})$. ג. גרף (1): $h(x)$, גרף (2): $f(x)$, גרף (3): $g(x)$. ד. (1): $(a+1,-e^{a+1})$ מקסימום. (2): $(0,\frac{4}{a})$ מינימום.

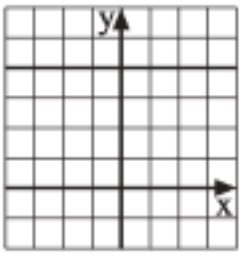
(3): $(a+1,e^{a+1})$ מינימום. ה. (1): I: $g(x)$, II: $h(x)$, III: $f(x)$. (2) $a=1$.

(3) I: $y=-2x-1$, II: $y=2x+1$, III: $y=4$.

(4)

I.


II.


III.


2) א. $f(x)$: אין חיתוך, $g(x)$: $(\frac{1}{2},0)$, $h(x)$: $(\sqrt{2},0)$, $(-\sqrt{2},0)$. ב. גרף (1): $g(x)$, גרף (2): $h(x)$, גרף (3): $f(x)$. ג. (1): $(0,1)$, (2): $(0,-2)$, (3): $(0,3)$.

ד. (1): $x=-\frac{1}{2}$ מקסימום, $x=1$ מינימום; (2): $x=-1$ מינימום, $x=2$ מקסימום;

(3): $x=1$ מינימום, $x=3$ מקסימום. ה. גרף I: $h'(x)$, גרף II: $f'(x)$, גרף III: $g'(x)$. ו. (1): שלוש. (2): שתיים. (3): שתיים. ז. $\cup$: $1<x<3$, $\cap$: $x<1$ או $x>3$.

נגזרת הפונקציה $f(x)=a^x$ ושימושיה

בסעיף זה נלמד לגזור פונקציה מעריכית מהצורה $f(x)=a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$.
נזכיר שוב את מושג **הלוגריתם הטבעי**.

הגדרה:

הלוגריתם הטבעי – לוגריתם של x לפי בסיס e נקרא הלוגריתם הטבעי ומסומן $\ln x$.

כלומר: $\boxed{\log_e x=\ln x}$

נמצא עכשיו את הנגזרת של הפונקציה $f(x)=a^x$.

תחילה ניעזר בנוסחה $a^{\log_a x}=x$ (ראה עמ' 119). עפ"י הנוסחה מתקיים $e^{\ln a}=a$.

מכאן נקבל עפ"י חוק החזקה $(a^n)^m=a^{nm}$: $a^x=(e^{\ln a})^x=e^{x\ln a}$.

נעבור לנגזרת:

$$(a^x)'=(e^{x\ln a})'=e^{x\ln a}\cdot(x\ln a)'=e^{x\ln a}\cdot\ln a=(e^{\ln a})^x\cdot\ln a=a^x\ln a.$$

לסיכום **קיבלנו את הנוסחה:** $\boxed{(a^x)'=a^x\ln a}$ $(a>0,\ a\neq 1)$

בעזרת הנגזרת של **פונקציה מורכבת** נקבל גם את הנוסחה הבאה:

$$\boxed{\left(a^{f(x)}\right)'=a^{f(x)}\cdot f'(x)\ln a}$$

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{2^x}{x-1}$. מצא את:

א. תחום ההגדרה.
ב. האסימפטוטה האנכית לציר ה-x.
ג. נקודת הקיצון.
ד. תחומי העלייה והירידה.

פתרון:

א. תחום ההגדרה – המכנה $x-1$ של הפונקציה שווה לאפס כאשר $x=1$ ולכן תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x\neq 1$.

ב. אסימפטוטה אנכית – אם $x=1$ אז המכנה של הפונקציה שווה לאפס והמונה שונה מאפס, לכן הישר $x=1$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה.

ג. נקודת הקיצון –
נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס, נקבל: $f'(x)=\dfrac{2^x\ln 2(x-1)-2^x}{(x-1)^2}=0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוציא את 2^x כגורם משותף ונקבל $2^x(x\ln 2 - \ln 2 - 1) = 0$. לכן $x\ln 2 = \ln 2 + 1$

ומכאן $x = \frac{\ln 2+1}{\ln 2} = 2.44$. בעזרת הנגזרת השנייה נקבל שזאת נקודת מינימום.

שיעור ה-y הוא: $y = \frac{2^{2.44}}{2.44-1} = 3.77$.

לסיכום: לפונקציה יש נקודת מינימום בנקודה $(2.44, 3.77)$.

ד. **עלייה וירידה** – בהתחשב בנקודת המינימום ובתחום **ההגדרה** של הפונקציה, שהוא $x \neq 1$, נקבל: הפונקציה עולה בתחום $x > 2.44$ והיא יורדת בתחום $1 < x < 2.44$ או $x < 1$.

תרגילים
(נגזרת הפונקציה $f(x) = a^x$ ושימושיה)

נגזרת ומשיק — הפונקציה $f(x) = a^x$

הנוסחאות:	$(a^x)' = a^x \ln a$	$\left(a^{f(x)}\right)' = a^{f(x)} \cdot f'(x) \ln a$	$(a > 0 \quad ,a \neq 1)$

גזור את הפונקציות הבאות:

1) $y = 3 \cdot 2^x$ 2) $y = 3^x - 1$ 3) $y = 4^x + x$

4) $y = 5^{2x}$ 5) $y = x \cdot 3^{x^2}$ 6) $y = \frac{x}{2^x}$

בתרגילים הבאים נתונים פונקציה (מימין) ושיעור ה-x או שיעור ה-y של נקודה שעל גרף הפונקציה. מצא את **משוואת המשיק** לגרף הפונקציה בנקודה הנתונה:

7) $y = 3^x$, $x = 0$ 8) $y = x \cdot 7^x$, $x = 1$

9) $y = 6^x + 6^{-x}$, $y = 2$ 10) $y = \frac{2^{2x}}{x}$, $x = 1$

11) נתונה הפונקציה: $f(x) = 4^x - 2^x - 2$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-x.

12) מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $y = 9^x - 8 \cdot 3^x$ שהשיפוע שלהם הוא $-6\ln 3$.

13) מצא את משוואת **המשיק המשותף** לגרפים של הפונקציות $f(x) = 2^x$ ו-$g(x) = -2^{-x}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקודות קיצון וחקירת פונקציה — הפונקציה $f(x) = a^x$

מצא לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות:

א) את **נקודות הקיצון.**

ב) את **תחומי העלייה והירידה.**

ג) את **האסימפטוטה האנכית** (רק בתרגילים **19—17**).

14) $y = 3^{x^2}$ **15)** $y = x \cdot 2^x$ **16)** $y = x^2 \cdot 5^{-x}$

17) $y = \frac{4^x}{x}$ **18)** $y = \frac{3^x}{1-x}$ **19)** $y = \frac{8^x}{x^2}$

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה.

ב) נקודות הקיצון.

ג) תחומי העלייה והירידה.

ד) נקודות החיתוך עם הצירים.

ה) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

20) $y = 3^{x^2-2x}$ **21)** $y = x \cdot 2^{-x}$ **22)** $y = x^2 \cdot 7^x$

23) לפונקציה $f(x) = \frac{2^{x+1}}{4^x+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x = 0$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. הוכח שהפונקציה היא פונקציה זוגית.

24) נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{4^{2-x} - 2^{a-4x}}$, $a > 4$.

א. הבע באמצעות a את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. ידוע שלפונקציה יש נקודת מינימום אחת ונקודת מקסימום אחת. הבע באמצעות a את שיעורי ה-x של שתי הנקודות הנ"ל.

ג. נתון ששיעור ה-y של נקודת המקסימום הוא $y = 1$. מצא את a.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. נתונה הפונקציה $g(x) = 4^{2-x} - 2^{a-4x}$. (ה-$a$ הוא זה שמצאת בסעיף ג'). האם לפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ יש אותן נקודות קיצון? נמק. **(הערה:** אין צורך לבצע חישובים חדשים כדי לענות על סעיף זה).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יח"ל – חלק ג'-**2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) גרף הפונקציה $f(x)=a^{x+1}-6(a+1)^x+1$ עובר בנקודה $(1,-13)$.

א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. הצב בפונקציה את ה-a הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

(2) הראה ע"י הצבה שהפונקציה חותכת את ציר ה-x בנקודה $(-1,0)$.

(3) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

(4) לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית אחת. מצא אותה.

(5) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

26) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{4^x}{2^x+a}$ בנקודה $x=2$ הוא $\frac{32}{9}\ln 2$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. הצב בפונקציה את ה-a הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א' ומצא את:

(1) תחום ההגדרה.

(2) נקודת הקיצון.

(3) תחומי העלייה והירידה.

(4) האסימפטוטות המאונכות לצירים.

(5) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

27) לפונקציה $f(x)=9^x-a\cdot 3^x+b$ יש נקודת קיצון בנקודה $(\log_3 2,-1)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית אחת. מצא אותה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה האופקית שלה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=\frac{1}{f(x)}}$. היעזר בנתון ובתשובה לסעיף ב' ומצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ ואת האסימפטוטות שלה המאונכות לציר ה-x.

28) נתונה הפונקציה $f(x)=3^{x-1}-b$ המוגדרת לכל x, $b>1$.

א. (1) הבע באמצעות b את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(3) הבע באמצעות b את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x)=|f(x)|$.

(1) הבע באמצעות b את האסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$. (הבע בעזרת b).

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

(4) הבע באמצעות b את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם האסימפטוטה האופקית שלה.

29) נתונה הפונקציה $f(x)=a^{\sin 2x}+b$ בתחום $\frac{\pi}{12}\le x\le\frac{5}{12}\pi$, $a>1$. בתחום הנתון הערך הגדול ביותר של הפונקציה הוא 5 והערך הקטן ביותר הוא 3.

מצא את a ו-b.

פיתול וקעירות — הפונקציה $f(x)=a^x$

מצא לגבי הפונקציות הבאות:

א) את נקודות **הפיתול.**

ב) את תחומי **הקעירות** כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$.

30) $y=x\cdot 3^{-x}$ **31)** $y=2^{-\frac{1}{2}x^2}$ **32)** $y=\frac{4^x}{\ln^2 4}-\frac{3\cdot 2^x}{\ln^2 2}+x^2$

33) נתונה הפונקציה $f(x)=b\cdot a^x-a^{2x}$, $a>1$, $b>4$.

א. הבע באמצעות a ו-b את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. הבע באמצעות a ו-b את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. הוכח ששיעור ה-y של נקודת הקיצון לא תלוי ב-a והבע אותו באמצעות b.

ד. לפונקציה יש נקודת פיתול אחת. הוכח שגם שיעור ה-y של נקודת הפיתול לא תלוי ב-a והבע אותו באמצעות b.

ה. לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית אחת. מצא את האסימפטוטה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן על הגרף את נקודת הפיתול.

בעיות קיצון — הפונקציה $f(x)=a^x$

34) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=2^x$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y=x\cdot\ln 4$.

ב. מצא את המרחק של הנקודה שמצאת בסעיף א' מהישר הנ"ל.

35) נתונה הפונקציה $f(x)=2a^x-\frac{1}{6}a^{2x}$, $a>1$.

א. מצא את הערך של a^x עבורו השיפוע של גרף הפונקציה הוא מקסימלי.

ב. ידוע שהשיפוע המקסימלי של גרף הפונקציה הוא $a\ln a$. מצא את a.

ג. עבור ה-a שמצאת בסעיף ב', מצא את תחומי הקעירות של הפונקציה $f(x)$ כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (נגזרת הפונקציה $f(x)=a^x$ ושימושיה):

1) $3\cdot 2^x\ln 2$. **2)** $3^x\ln 3$. **4)** $2\cdot 5^{2x}\ln 5$. **5)** $3^{x^2}(1+2x^2\ln 3)$. **6)** $\frac{1-x\ln 2}{2^x}$.

7) $y=1.10x+1$. **8)** $y=20.62x-13.62$. **9)** $y=2$. **10)** $y=1.55x+2.45$.

11) א. $(0,-2)$, $(1,0)$. ב. $y=4.16x-4.16$. **12)** $y=-6.59x-7$, $y=-6.59x-8.41$.

13) $y=(e\cdot\ln 2)x$. **14)** א. $(0,1)$ מינימום. ב. עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$.

16) א. $(0,0)$ מינימום, $(1.24,0.21)$ מקסימום. ב. עולה: $0<x<1.24$, יורדת: $x<0$ או $x>1.24$. **17)** א. $(0.72,3.77)$ מינימום. ב. עולה: $x>0.72$, יורדת: $0<x<0.72$ או $x<0$. **18)** א. $(1.91,-8.96)$ מקסימום. ב. עולה: $1<x<1.91$ או $x<1$, יורדת: $x>1.91$.

19) א. $(0.96,7.99)$ מינימום. ב. עולה: $x>0.96$ או $x<0$, יורדת: $0<x<0.96$.

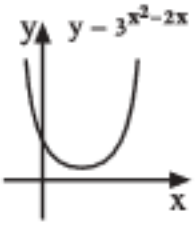
20) א. כל x.

ב. $(1,\frac{1}{3})$ מינימום.

ג. עולה: $x>1$,

יורדת: $x<1$. ד. $(0,1)$.

ה.



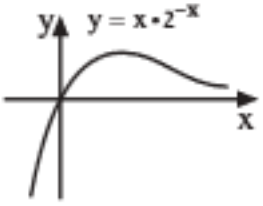
21) א. כל x.

ב. $(1.44,0.53)$ מקסימום.

ג. עולה: $x<1.44$, יורדת:

$x>1.44$. ד. $(0,0)$.

ה.

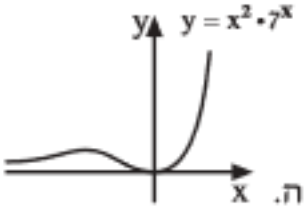


22) א. כל x. ב. $(0,0)$ מינימום, $(-1.03,0.14)$ מקסימום. ג. עולה:

$x<-1.03$ או $x>0$, יורדת:

$-1.03<x<0$. ד. $(0,0)$.

ה.



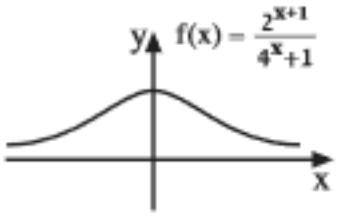
23) א. $a=1$, $(0,1)$ מקסימום.

ב. $y=0$.

ג. עולה: $x<0$,

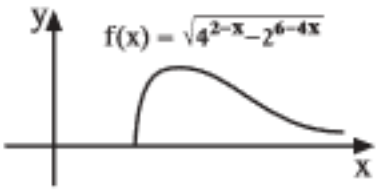
יורדת: $x>0$.

ד.



24) א. $x\geq\frac{a-4}{2}$. ב. $x=\frac{a-4}{2}$ מינימום, $x=\frac{a-3}{2}$ מקסימום. ג. $a=6$. ה. הנקודה $(1.5,1)$ היא נקודת מקסימום של שתי הפונקציות. הנקודה $(1,0)$ היא נקודת מינימום של הפונקציה $f(x)$. לפונקציה $g(x)$ אין נקודת מינימום.

ד.



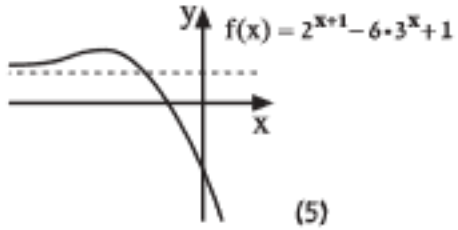
25) א. 2, 4.

ב. (1) $(0,-3)$.

(3) $(-3.845,1.051)$ מקסימום.

(4) $y=1$.

(5)



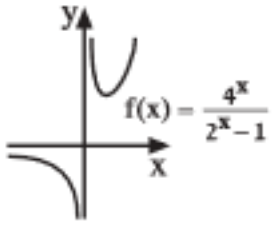
26) א. -1, 2. ב. (1) $x\neq 0$.

(2) $(1,4)$ מינימום. (3) עולה:

$x>1$, יורדת: $0<x<1$ או

$x<0$. (4) $x=0$, $y=0$.

(5)



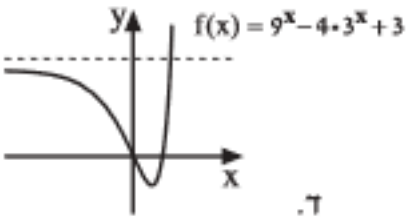
27) א. $a=4$, $b=3$. ב. $(0,0)$,

$(1,0)$. ג. $y=3$. ה. $(\log_3 4,3)$.

ו. $(\log_3 2,-1)$ מקסימום,

$x=0$, $x=1$.

ז.



28) א. (1) $y=-b$.

(2) עולה: כל x.

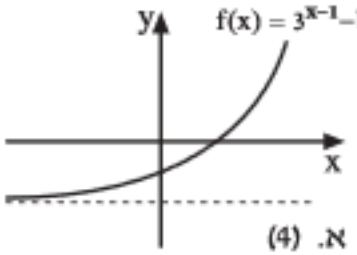
(3) $(0,\frac{1}{3}-b)$, $(\log_3 b+1,0)$.

ב. (1) $y=b$.

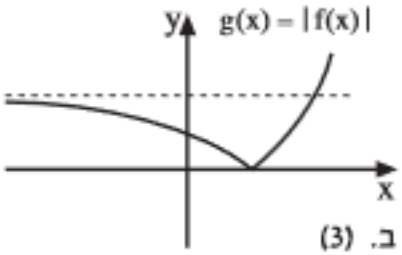
(2) $(\log_3 b+1,0)$ מינימום.

(4) $(\log_3(2b)+1,b)$.

א. (4)



ב. (3)



29) $a=4$, $b=1$. **30)** א. $\left(\frac{2}{\ln 3},0.25\right)$. ב. $\cup$: $x>\frac{2}{\ln 3}$, $\cap$: $x<\frac{2}{\ln 3}$.

31) א. $\left(\frac{1}{\sqrt{\ln 2}},0.61\right)$, $\left(-\frac{1}{\sqrt{\ln 2}},0.61\right)$. $\cup$: $x>\frac{1}{\sqrt{\ln 2}}$ או $x<-\frac{1}{\sqrt{\ln 2}}$, $\cap$: $-\frac{1}{\sqrt{\ln 2}}<x<\frac{1}{\sqrt{\ln 2}}$.

32) א. $(0,-5.72)$, $(1,-9.41)$. ב. $\cup$: $x>1$ או $x<0$, $\cap$: $0<x<1$.

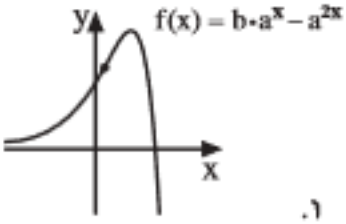
33) א. $(0,b-1)$, $(\log_a b,0)$.

ב. $x=\log_a\frac{b}{2}$ מקסימום.

ג. $y=\frac{b^2}{4}$. ד. $y=\frac{3}{16}b^2$.

ה. $y=0$.

ו.



34) א. $(1,2)$. ב. 0.359. **35)** א. $a^x=3$. ב. $a=3$. ג. $\cup$: $x<1$, $\cap$: $x>1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

גדילה ודעיכה — חשבון דיפרנציאלי

סעיף זה כולל כמה תרגילים בנושא גדילה ודעיכה שבהם צריך להיעזר בחשבון דיפרנציאלי.

תרגילים
(גדילה ודעיכה — חשבון דיפרנציאלי)

1) בתרבית אחת היו בשעה 9:00 בבוקר 75,000 חיידקים וכעבור שעה היו בה 90,000 חיידקים. בתרבית שנייה היו באותו יום בשעה 9:00 בבוקר 25,000 חיידקים וכעבור שעה היו בה 40,000 חיידקים.

א. בהנחה שהגידול הוא מעריכי, מצא כעבור כמה זמן מאז השעה 9:00 היה מספר החיידקים בשתי התרביות הניל שווה.

ב. מצא כעבור כמה זמן מאז השעה 9:00 היה מספר החיידקים בתרבית השנייה גדול פי 2 ממספר החיידקים שבתרבית הראשונה.

ג. מצא כעבור כמה זמן מאז השעה 9:00 היה מספר החיידקים בתרבית הראשונה גדול פי 2 ממספר החיידקים שבתרבית השנייה.

ד. מצא כעבור כמה זמן, מהשעה 9:00 בבוקר, ההפרש בין מספר החיידקים בתרבית הראשונה למספר החיידקים בתרבית השנייה היה הגדול ביותר.

2) נתונים שני חומרים רדיואקטיביים, חומר א' וחומר ב'. הכמות של כל אחד מהחומרים קטנה בצורה מעריכית. זמן מחצית החיים של חומר א' הוא 6.58 שנים וזמן מחצית החיים של חומר ב' הוא 1.95 שנים. בשנה מסויימת היתה כמות של k גרם מחומר א' וכמות של 2k גרם מחומר ב'.

מצא אחרי כמה שנים, החל מהשנה המסויימת, ההפרש בין כמות החומר שנותרה מחומר א' לבין כמות החומר שנותרה מחומר ב' היה הגדול ביותר.

3) בבריכה אחת, שכמות הדגים בה גדלה בצורה מעריכית, היו בחודש מסויים 5 טון דגים ואחרי חודש היו בה 7.5 טון דגים. בבריכה שנייה, שגם בה כמות הדגים גדלה בצורה מעריכית, היו באותו חודש מסויים 1 טון דגים וכעבור חודש היו בה 2.25 טון דגים.

א. מצא אחרי כמה חודשים, החל מהחודש המסויים הניל, כמות הדגים בבריכה השנייה היתה יותר גדולה מכמות הדגים בבריכה הראשונה.

ב. מצא בין אילו חודשים, החל מהחודש המסויים הניל, כמות הדגים בבריכה הראשונה היתה גדולה ביותר מ-6 טון דגים מכמות הדגים בבריכה השנייה.

ג. באיזה חודש, החל מהחודש המסויים הניל, ההפרש בין כמות הדגים בבריכה הראשונה לבין כמות הדגים בבריכה השנייה היה הגדול ביותר?

ד. חשב את ההפרש הגדול ביותר שבסעיף ג'.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) בשנה מסויימת היו במדינה I פי 10 תושבים מאשר במדינה II. מספר התושבים במדינה I גדל כל שנה פי q ומספר התושבים במדינה II גדל כל שנה פי q^2 $(q>1)$.

א. הבע באמצעות q את מספר השנים שעברו, החל מהשנה המסויימת הנ"ל, עד שההפרש בין מספר התושבים במדינה I לבין מספר התושבים במדינה II היה הגדול ביותר.

ב. נתון שבשנה המסויימת הנ"ל היו במדינה II k תושבים. הבע באמצעות k, עבור הזמן שמצאת בסעיף א', את ההפרש הגדול ביותר בין מספר התושבים במדינה I לבין מספר התושבים במדינה II.

ג. נסמן ב-$f(x)$ ו-$g(x)$ את הפונקציות שמייצגות בהתאמה את מספר התושבים במדינה I ובמדינה II כאשר x הוא הזמן החל מהשנה המסויימת הנ"ל. שרטט על מערכת צירים את הגרפים של $f(x)$ ו-$g(x)$. סמן בציור את הקטע שמייצג את מספר התושבים שמצאת בסעיף ב'.

תשובות (גדילה ודעיכה — חשבון דיפרנציאלי):

1) א. 3.82 שעות. ב. 6.23 שעות. ג. 1.44 שעות. ד. 0.527 שעות.

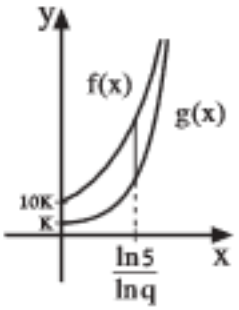
2) 7.634 שנים. (**הערה:** אם מחשבים קודם את הבסיסים ומעגלים מקבלים 7.61 שנים).

3) א. 3.97 חודשים. ב. בין 1.71 חודשים ל-2.71 חודשים. ג. 2.26 חודשים.
ד. 6.25 טון דגים.

4) א. $\frac{\ln 5}{\ln q}$.

ב. $25k$ תושבים.

ג.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שישי
חשבון דיפרנציאלי — פונקציות לוגריתמיות

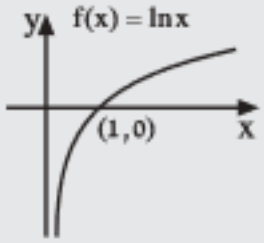
הפונקציה הלוגריתמית $f(x)=\ln x$

הפונקציה $f(x)=\ln x$

בעמ' 262 הגדרנו את **הלוגריתם הטבעי**, הסימון היה $\ln x$. כמו כן, בעמ' 126 למדנו על פונקציה לוגריתמית מהצורה $f(x)=\log_a x$. נוכל עכשיו להגדיר:

הפונקציה הלוגריתמית שבה הבסיס a שווה ל-e היא הפונקציה: $f(x)=\ln x$.

התיאור הגרפי של הפונקציה $f(x)=\ln x$ מופיע משמאל.



תכונות הפונקציה הלוגריתמית $f(x)=\ln x$:

עפ"י הגרף נוכל לסכם:

(1) הפונקציה מוגדרת עבור $x>0$.
(2) הפונקציה חותכת את ציר ה-x בנקודה $(1,0)$.
(3) הפונקציה עולה בכל תחום הגדרתה.
(4) הישר $x=0$ (ציר ה-y) הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה.
(5) כאשר x שואף ל-0 הפונקציה $f(x)=\ln x$ שואפת ל-$-\infty$.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=\ln x$.

א. חשב את $f\left(\frac{1}{e^2}\right)$. ב. מצא את x עבור $f(x)=3$.

פתרון:

א. עפ"י חוקי הלוגריתמים נקבל: $f\left(\frac{1}{e^2}\right)=\ln\frac{1}{e^2}=\ln e^{-2}=-2\ln e=-2\cdot 1=-2$.

ב. אם $f(x)=3$ אז $\ln x=3$ ולכן, עפ"י הגדרת הלוגריתם הטבעי $x=e^3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) במידת הצורך אפשר להשאיר תרצאה עם e או $\ln$ או לחשבה בעזרת מחשבון.

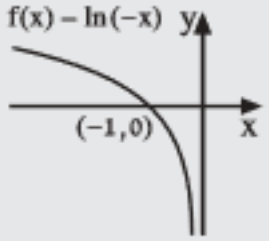
ב) ניתן לקבל מהפונקציה $y = \ln x$ גם פונקציות מהצורה $y = \ln(f(x))$.
דוגמאות: $y = \ln(x+1)$, $y = \ln(x^2-4x)$ וכו'.

ג) במקום לרשום $\ln(x^2)$ מקובל גם לרשום $\ln x^2$ וכו'.

ד) במקום לרשום $(\ln x)^2$ מקובל גם לרשום $\ln^2 x$ וכו'.

ה) חשוב לזכור שהפונקציות $y = \ln(x^2)$ ו-$y = 2\ln x$ אינן זהות למרות שעפ"י חוקי הלוגריתמים הביטוי האלגברי שלהם בתחום $x > 0$ הוא זהה. (ראה תרגיל 16 בעמ' 127 ותרגילים 22–23 בעמ' 274).

הפונקציה $f(x) = \ln(-x)$



הפונקציה $f(x) = \ln(-x)$ מוגדרת עבור $x < 0$.
היא חותכת את ציר ה-x בנקודה $(-1, 0)$.
היא **יורדת** בכל תחום הגדרתה והישר $x = 0$
הוא **אסימפטוטה אנכית** שלה.
התיאור הגרפי שלה מופיע משמאל.

תרגילים
(הפונקציה הלוגריתמית $f(x) = \ln x$)

1) מצא בעזרת מחשבון את הערכים הבאים: (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית)

א. $\ln 2$. ב. $\ln 9$. ג. $\ln\frac{1}{4}$. ד. $\ln\frac{1}{3}$.

חשב לגבי כל פונקציה מימין את הערכים שמשמאל:

2) $f(x) = \ln x$ $f(1)$, $f(e)$, $f\left(\frac{1}{e}\right)$, $f(e^2)$

3) $f(x) = x\ln x$ $f(e)$, $f\left(\frac{1}{e^2}\right)$, $f(2)$, $f(0)$

4) $f(x) = x^2+\ln(-x)$ $f(-1)$, $f(-e)$, $f\left(-\frac{1}{e}\right)$, $f(-\sqrt{e})$

5) $f(x) = \ln(x^2)$ $f(-1)$, $f(-e)$, $f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$, $f(-3)$

6) $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ $f(e)$, $f\left(\frac{1}{e}\right)$, $f(4)$, $f(-2)$

7) $f(x) = \frac{x^2}{\ln(-x)}$ $f\left(-\frac{1}{e}\right)$, $f(-\sqrt{e})$, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $f(-1)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln x$. מצא את x אם:

$f(x)=0$, $f(x)=1$, $f(x)=-1$, $f(x)=2$, $f(x)=\frac{1}{2}$, $f(x)=-\frac{1}{2}$.

תשובות (הפונקציה הלוגריתמית $f(x)=\ln x$):

1) א. 0.69 ב. 2.20 ג. -1.39. **2)** 0, 1, -1, 2. **3)** $e=2.72$, $-\frac{2}{e^2}=-0.27$, $2\ln 2=1.39$, לא מוגדרת. **5)** 0, 2, -1, 2.20. **6)** $\frac{1}{e}$, e, 0.48, לא מוגדרת. **7)** $-\frac{1}{e^2}$, $2e$, -0.36, לא מוגדרת. **8)** 1, e, $\frac{1}{e}$, e^2, $\sqrt{e}$, $\frac{1}{\sqrt{e}}$.

תחום ההגדרה — פונקציות לוגריתמיות

נדון עכשיו בתחום ההגדרה של פונקציות הכוללות ln. נזכיר שהפונקציה $f(x)=\ln x$ מוגדרת עבור $x>0$. כמו כן כדאי לזכור שמתקיים $\ln 1=0$.

דוגמא א':

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה: $f(x)=\ln(x^2-4x+3)+1$.

פתרון:

הפונקציה מוגדרת בתנאי שהביטוי שבתוך ה-ln הוא חיובי, כלומר כאשר $x^2-4x+3>0$.

זהו אי שוויון ריבועי שהפתרון שלו הוא $x<1$ או $x>3$.

לסיכום: תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x<1$ או $x>3$.

דוגמא ב':

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\frac{\ln(x^2)}{1-\ln x}$.

פתרון:

תחום ההגדרה של המונה הוא $x\neq 0$ כי זהו תחום ההגדרה של הביטוי $\ln(x^2)$.

נעבור לתחום ההגדרה של המכנה. הביטוי $\ln x$ מוגדר עבור $x>0$. נוסף לכך יש לבדוק מתי המכנה שווה לאפס. זה קורה כאשר $\ln x=1$, כלומר $x=e$.

לכן תחום ההגדרה של המכנה הוא $x>0$, $x\neq e$. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא תחום ההגדרה המשותף של המונה והמכנה.

נוכל **לסכם:** תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$, $x\neq e$.

תרגילים
(תחום ההגדרה — פונקציות לוגריתמיות)

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

1) $y=x-\ln x$ **2)** $y=\ln(x^2)$ **3)** $y=\ln\left(-\frac{1}{x}\right)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) $y=\ln(2x-4)$ 5) $y=\ln(6+2x)$ 6) $y=\ln(20-5x)$

7) $y=\ln(8x-x^2)$ 8) $y=\ln(2x^2-x-1)+3$ 9) $y=\ln(x^2-4x+5)-1$

10) $y=\ln(x-2)+\ln(5-x)$ 11) $y=\ln\frac{x-4}{x+1}$ 12) $y=\ln\frac{3+x}{3-x}$

13) $y=\frac{\ln(x-2)}{x-3}$ 14) $y=\ln\frac{16-x^2}{x}$ 15) $y=\ln(x^3-4x)$

16) $y=\frac{2}{\ln(-x)}$ 17) $y=\frac{1}{\ln x-1}$ 18) $y=\frac{x}{\ln(4x)}$

19) $y=\frac{\ln(x^2)-1}{\ln(x^4)}$ 20) $y=\ln(e^{-x}-1)$ 21) $y=\frac{1}{1-\ln(e^x-1)}$

בתרגילים הבאים נתונות שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

א) הוכח שהביטויים האלגבריים שמייצגים את שתי הפונקציות (בתחום שמשותף לתחומי ההגדרה שלהן) הם זהים.

ב) האם הפונקציות זהות? נמק.

22) $f(x)=\ln(x-3)+\ln(x-1)$, $g(x)=\ln(x^2-4x+3)$

23) $f(x)=\ln(x^2-4)-\ln(x+2)$, $g(x)=\ln(x-2)$

24) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(\sin 2x)-3$.

א. מצא את התחום החלקי לתחום $0\le x\le\pi$ שבו הפונקציה $f(x)$ מוגדרת.

ב. חשב את $f(\frac{\pi}{4})$.

הבע באמצעות a $(a>0)$ את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

25) $y=\ln((x+1)^2-a^2)$ 26) $y=\frac{x}{\ln\frac{x}{a}}$ 27) $y=\ln(2-e^{ax})$

תשובות (תחום ההגדרה — פונקציות לוגריתמיות):

1) $x>0$. 2) $x\neq 0$. 3) $x<0$. 4) $x>2$. 5) $x<4$. 6) $0<x<8$. 7) $x>1$. 8) $x<-\frac{1}{2}$ או $x>0$. 9) כל x. 10) $2<x<5$. 11) $x<-1$ או $x>4$. 12) $-3<x<3$.

13) $x>2$, $x\neq 3$. 14) $0<x<4$ או $x<-4$. 15) $x>2$ או $-2<x<0$. 16) $x<0$, $x\neq -1$. 17) $x>0$, $x\neq e$. 18) $x>0$, $x\neq\frac{1}{4}$. 19) $x\neq 0$, $x\neq 1$, $x\neq -1$.

20) $x<0$. 21) $x>0$, $x\neq\ln(e+1)$. 22) ב. לא. 23) ב. כן. 24) א. $0<x<\frac{\pi}{2}$. ב. -3. 25) $x>a-1$ או $x<-a-1$. 26) $x>0$ או $x\neq a$. 27) $x<\frac{\ln 2}{a}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משוואות ואי שוויונות עם $\ln x$

בסעיף זה נדון בפתרון של משוואות ואי שוויונות עם $\ln x$ כהכנה לפתרון בעיות בחשבון דיפרנציאלי עם הפונקציה $f(x)=\ln x$.

דוגמא א':

פתור את המשוואה $x\ln x-2x=0$.

פתרון:

נוציא את x כגורם משותף ונקבל $x(\ln x-2)=0$. לפנינו **מכפלה של שני מספרים** השווה **לאפס** ולכן האפשרויות הן: $x=0$ או $\ln x-2=0$. האפשרות הראשונה **לא תיתכן** היות ותחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)=\ln x$ הוא $x>0$.

מהאפשרות השנייה נקבל $\ln x=2$, לכן לפי הגדרת הלוגריתם הטבעי $x=e^2$.

לסיכום: פתרון המשוואה הוא $x=e^2$.

דוגמא ב':

מצא את התחום בו הפונקציה $f(x)=\ln^2 x-5\ln x+4$ היא חיובית.

פתרון:

תחילה נשים לב שתחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$. עכשיו עלינו לפתור את אי השוויון $\ln^2 x-5\ln x+4>0$. נסמן $t=\ln x$ ונקבל את אי השוויון הריבועי $t^2-5t+4>0$. הפתרון של אי שוויון זה הוא $t>4$ או $t<1$. לכן $\ln x>4$ או $\ln x<1$. מאי השוויון הראשון נקבל $x>e^4$, כי הבסיס e הוא גדול מ-1. מאי השוויון השני נקבל $x<e$ וביחד עם תחום ההגדרה נקבל $0<x<e$.

לסיכום: התחום שבו הפונקציה $f(x)$ חיובית הוא: $x>e^4$ או $0<x<e$.

תרגילים
(משוואות ואי שוויונות עם $\ln x$)

פתור את המשוואות הבאות:

1) $x^2\ln x=0$
2) $\ln x+1=0$
3) $\frac{\ln(-x)-1}{x}=0$
4) $\frac{2}{x}-\frac{\ln x}{x}=0$
5) $\frac{2\ln x}{x^2}+\frac{1}{x^2}=0$
6) $\frac{x}{\ln x}=0$
7) $2x\ln x-x=0$
8) $x\ln(-x)-2\ln(-x)=0$
9) $\ln(x^2+1)=0$
10) $\ln x^2-2=0$
11) $\ln(x^2+2x-2)=0$
12) $(\ln x)^2-1=0$
13) $(\ln(-x))^2-\ln(-x)=0$
14) $\frac{\ln x^2}{x-1}=0$
15) $(\ln x)^2-\ln x-6=0$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) $(\ln x)^2 = 4\ln(ex) - 7$ **17)** $2(\ln x)^2 + \ln\frac{e}{x^2} = 5$ **18)** $(\ln x)^2 = \log_{e^2} x^2$

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

19) $y = \frac{1}{\ln^2 x - 4}$ **20)** $y = \frac{1}{\ln^2(-x) - 4\ln(-x) + 3}$ **21)** $y = \frac{1}{\ln^2(x^2) - 1}$

מצא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x של כל אחת מהפונקציות הבאות:

22) $y = x(\log_{\sqrt{e}} x)^2 - x$ **23)** $y = \ln(x^2 - x - 11)$

24) $y = (\log_{\frac{1}{e}} x)^2 - 5\log_{\frac{1}{e}} x + 6$ **25)** $y = \ln^2 x + \ln(e^2 x^2) - 5$

מצא בתרגילים הבאים את שיעורי נקודות החיתוך של שתי הפונקציות:

26) $y = \ln^2 x$ $y = \ln(\frac{e}{x}) - 1$ **27)** $y = \log_{e^2} x$ $y = (\ln x)^2 - 3$

היעזר ב-a $(a > 0)$ ומצא את נקודות החיתוך של כל אחת מהפונקציות הבאות עם ציר ה-x:

28) $y = \ln(x^2 - a^2)$ **29)** $y = \ln(x+1) - a$ **30)** $y = \ln(e^x - 1) - \ln a$

31) גרף הפונקציה $f(x) = \frac{\ln\frac{x}{a}}{\ln(x-4)} - 2$ עובר בנקודה $(20, -1\frac{1}{2})$.

א. מצא את a.

ב. האם גרף הפונקציה $f(x)$ חותך את ציר ה-x? נמק.

32) מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x) = \ln(x-1)$ נמצא מעל גרף הפונקציה $g(x) = \ln(5-x)$.

33) מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x) = \ln(-x^2 + 6x)$ נמצא מתחת לישר $y = \ln 5$.

מצא את תחומי החיוביות והשליליות (אם יש כאלה) של הפונקציות הבאות:

34) $y = \ln(e - e^x) - 1$ **35)** $y = \ln^2(-x) - \ln(-x) - 2$

36) $y = \ln\frac{e^x - 1}{2 - e^x}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (משוואות ואי שוויונות עם $\ln x$):

1) 1. 2) $\frac{1}{e}$. 3) $-e$. 5) $\frac{1}{\sqrt{e}}$. 6) אין פתרון. 7) $\sqrt{e}$. 8) -1. 9) 0. 10) $\pm e$.

11) 1, -3. 12) e, $\frac{1}{e}$. 13) -1, $-e$. 14) -1. 15) e^3, $\frac{1}{e^2}$. 16) e, e^3.

17) $\frac{1}{e}$, e^2. 18) 1, e. 19) $x>0$, $x\neq\frac{1}{e^2}$, $x\neq e^2$. 20) $x<0$, $x\neq -e$, $x\neq -e^3$.

21) $x\neq 0$, $x\neq\pm\sqrt{e}$, $x\neq\pm\frac{1}{\sqrt{e}}$. 22) $(\sqrt{e},0)$, $(\frac{1}{\sqrt{e}},0)$. 23) $(4,0)$, $(-3,0)$.

24) $(\frac{1}{e^2},0)$, $(\frac{1}{e^3},0)$. 25) $(e,0)$, $(\frac{1}{e^3},0)$. 26) $(1,0)$, $(\frac{1}{e},1)$. 27) $(e^2,1)$, $(e^{-\frac{3}{2}},-\frac{3}{4})$.

28) $(\sqrt{a^2+1},0)$, $(-\sqrt{a^2+1},0)$. 29) $(e^a-1,0)$. 30) $(\ln(a+1),0)$. 31) א. 5. ב. לא.

32) $3<x<5$. 33) $0<x<1$ או $5<x<6$. 34) חיובית: אף x, שלילית: $x<1$.

35) חיובית: $-\frac{1}{e}<x<0$ או $x<-e^2$, שלילית: $-e^2<x<-\frac{1}{e}$. 36) חיובית:

$\ln 1.5<x<\ln 2$, שלילית: $0<x<\ln 1.5$.

הנגזרת — פונקציות לוגריתמיות

הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית $f(x)=\ln x$

נמצא עכשיו את נגזרת הפונקציה $y=\ln x$. אם $y=\ln x$ אז לפי הגדרת הלוגריתם $e^y=x$. נגזור את שני האגפים, ניעזר בנגזרת של פונקציה מורכבת (כלל השרשרת) ונקבל: לאגף שמאל $(e^y)'=e^y\cdot y'$, לאגף ימין $x'=1$.

אם נשווה את התוצאות נקבל $e^y\cdot y'=1$. נחלץ את y' ע"י חילוק המשוואה ב-$e^y>0$ ונקבל $y'=\frac{1}{e^y}$. אבל $e^y=x$ ולכן קיבלנו $y'=\frac{1}{x}$.

התוצאה שקיבלנו נכונה רק עבור $x>0$.

נוכל **לסכם**:

הנוסחה:	$\boxed{(\ln x)'=\frac{1}{x}}$	$(x>0)$

נעיר שגם במקרה זה נכונים כל הכללים לגבי הנגזרת.

הנגזרת של הפונקציה $y=\ln(f(x))$

בהסתמך על הנגזרת של פונקציה מורכבת נוכל לרשום את הנוסחה הבאה:

	$\boxed{(\ln(f(x)))'=\frac{1}{f(x)}\cdot f'(x)}$	$(f(x)>0)$

דוגמאות – נגזרות של פונקציות לוגריתמיות

דוגמא א':

גזור את הפונקציות הבאות:

(1) $y = x\ln x$ (2) $y = \frac{\ln x}{x}$ (3) $y = \ln(x^2 - x)$

פתרונות:

(1) $(x\ln x)' = 1\cdot\ln x + x\cdot\frac{1}{x} = \ln x + 1$.

(2) $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x\cdot 1}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}$.

(3) $(\ln(x^2-x))' = \frac{1}{x^2-x}\cdot(x^2-x)' = \frac{1}{x^2-x}\cdot(2x-1) = \frac{2x-1}{x^2-x}$.

דוגמא ב':

גזור את הפונקציה $y = \ln 3x$ בשתי דרכים.

פתרון:

דרך א': $(\ln 3x)' = \frac{1}{3x}\cdot(3x)' = \frac{1}{3x}\cdot 3 = \frac{1}{x}$.

דרך ב': עפ"י חוקי הלוגריתמים $\ln 3x = \ln 3 + \ln x$,

לכן $(\ln 3x)' = (\ln 3)' + (\ln x)' = 0 + \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$.

הערה:

בהסתמך על הנגזרת של פונקציה מורכבת נקבל עבור $x < 0$ את הנוסחה הבאה:

$$(\ln(-x))' = \frac{1}{x}$$

סיכום המצב לגבי הנגזרות של הפונקציות $y = \ln x$ ו-$y = \ln(-x)$:

כפי שראינו, הנגזרת של הפונקציה $y = \ln x$ היא הפונקציה $y = \frac{1}{x}$

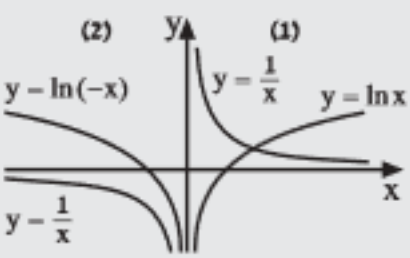
עבור $x > 0$ וגם הנגזרת של הפונקציה $y = \ln(-x)$ היא הפונקציה $y = \frac{1}{x}$

אלא שהפעם $x < 0$.

בציור משמאל ניתן לראות את סיכום המצב לגבי שתי האפשרויות:

(1) עבור $x > 0$ הנגזרת של הפונקציה $y = \ln x$ היא **"הענף הימני"** של הפונקציה $y = \frac{1}{x}$.

(2) עבור $x < 0$ הנגזרת של הפונקציה $y = \ln(-x)$ היא **"הענף השמאלי"** של הפונקציה $y = \frac{1}{x}$.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: בעזרת **חוקי הלוגריתמים** אפשר, במקרים מסויימים, לקבל ביטוי יותר פשוט של הפונקציה לפני שגוזרים אותה. במקרה כזה צריך לזכור שתחום ההגדרה הוא תחום ההגדרה של הפונקציה המקורית ולא של הפונקציה שהתקבלה ממנה בעזרת חוקי הלוגריתמים לפני הגזירה.

לדוגמא: במקום לגזור את הפונקציה $f(x) = \ln(x^4)$ אפשר לגזור את הפונקציה $g(x) = 4\ln x$ (שמתקבלת ממנה בעזרת אחד מחוקי הלוגריתמים). אבל צריך לזכור שתחום ההגדרה של הנגזרת שהיא $g'(x) = \frac{4}{x}$ הוא $x \neq 0$ (כמו תחום ההגדרה של $f(x)$ ולא $x > 0$ (כמו תחום ההגדרה של $g(x)$).

תרגילים
(הנגזרת — פונקציות לוגריתמיות)

הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \ln x$

הנוסחה:	$\boxed{(\ln x)' = \frac{1}{x}}$	$(x > 0)$

גזור את הפונקציות הבאות:

1) $y = x + 3\ln x$
2) $y = x^2 - 2\ln x$
3) $y = x\ln x - x$
4) $y = x^2\ln x$
5) $y = x^3\ln x$
6) $y = e^x\ln x$
7) $y = (\ln x)^2$
8) $y = \sqrt{x}\,(\ln x)^3$
9) $y = x^2(\ln x)^2$
10) $y = \frac{4\ln x}{x}$
11) $y = \frac{x}{\ln x}$
12) $y = \ln x - \frac{1}{\ln x}$
13) $y = \frac{\ln x}{x^2}$
14) $y = \frac{\ln x}{1 - \ln x}$
15) $y = \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1}$

הנגזרת של הפונקציה $y = \ln(f(x))$

הנוסחה:	$\boxed{(\ln(f(x)))' = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)}$	$(f(x) > 0)$

גזור את הפונקציות הבאות:

16) $y = \ln(3x)$
17) $y = \ln\left(-\frac{1}{2}x\right)$
18) $y = \ln x^2$
19) $y = \ln(-x^4)$
20) $y = \ln(2x^3)$
21) $y = \ln\left(-\frac{1}{x}\right)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) $y = \ln\frac{1}{x^2}$ **23)** $y = \ln(x-2)$ **24)** $y = \ln(1-5x)$

25) $y = \ln(x^2+3x)$ **26)** $y = \ln\frac{1}{1-x}$ **27)** $y = \ln\frac{x}{x-1}$

28) $y = x + \ln(x^2-6)$ **29)** $y = \ln(x+\sqrt{x^2+2}\,)$ **30)** $y = \ln(e^x-2)+e^x+x$

31) $y = \ln(\cos x)$ **32)** $y = \ln(\sin^3 x)$ **33)** $y = \ln\left(-\cos(x^3)\right)$

בעיות שונות — נגזרות של פונקציות לוגריתמיות

34) נתונות הפונקציות $f(x) = \frac{1}{\ln x}$, $g(x) = \frac{1+\ln x}{\ln x}$.

א. הראה שמתקיים $f'(x) = g'(x)$.

ב. חשב את $f(e)$ ואת $g(e)$ והסבר מדוע $f(x) \neq g(x)$.

ג. הסבר איך ייתכן שמתקיים $f(x) \neq g(x)$ אבל $f'(x) = g'(x)$.

35) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציות: $f(x) = 2\ln x$, $g(x) = \ln(x)^2$.

ב. מצא את $f'(x)$ ואת $g'(x)$.

ג. האם $f'(x)$ ו-$g'(x)$ הן פונקציות זהות? הסבר.

36) נתונות הפונקציות: $f(x) = -x$, $g(x) = \ln\frac{1+e^{-x}}{1+e^x}$.

א. הוכח, ע"י גזירה ישירה של שתי הפונקציות, שמתקיים $f'(x) = g'(x)$ לכל x.

ב. האם $f(x) = g(x)$? הוכח את תשובתך.

חשב לגבי הפונקציות הבאות את $f'(1)$ ו-$f''(1)$:

37) $f(x) = x\ln^2 x$ **38)** $f(x) = x^2\ln x$ **39)** $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

מצא לגבי הפונקציות הבאות לאילו ערכי x מתקיים $f'(x) = 0$:

40) $f(x) = x + \ln(x^2-3)$ **41)** $f(x) = \ln(-x)+\frac{4}{\ln(-x)}$

42) $f(x) = \ln(e^x-1) + 2e^x - 6x$ **43)** $f(x) = \ln\frac{1}{\cos x} + x$ $\left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$

44) נתונה הפונקציה $f(x) = \ln(2e^x+e^{-x}) - \ln(2+e^{-2x})$.

הראה שלכל x מתקיים $f'(x) = 1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בתרגילים הבאים נתונות פונקציות עם פרמטר a $(a>0)$.

א) הבע באמצעות a את הנגזרת של כל אחת מהפונקציות הבאות.

ב) הבע באמצעות a את ערכי x עבורם מתקיים: $f'(x)=0$.

45) $f(x)=\dfrac{\ln^2(ax)}{x}$ **46)** $f(x)=\dfrac{x}{\ln\frac{x}{a}}$ **47)** $f(x)=\dfrac{x^2}{\ln\frac{a}{x}}$

הערה: סעיף ב' שבתרגיל 48 הוא קשה מהרגיל.

48) נסמן: $f_n(x)=\ln x+\ln^2 x+\ln^3 x+\ldots+\ln^n x$, ($n$ מספר טבעי). מצא את n במקרים הבאים:

א. אם נתון: $f'_n(e)=\dfrac{91}{e}$. **ב.** אם נתון: $\left(f'_n\left(\frac{1}{e}\right)\right)^2=100e^2$.

תשובות (הנגזרת — פונקציות לוגריתמיות):

1) $1+\frac{3}{x}$. **2)** $2x-\frac{2}{x}$. **3)** $\ln x$. **4)** $2x\ln x+x$. **5)** $3x^2\ln x+x^2$. **6)** $e^x\ln x+\dfrac{e^x}{x}$.

7) $\dfrac{2\ln x}{x}$. **8)** $\dfrac{(\ln x)^3+6(\ln x)^2}{2\sqrt{x}}$. **9)** $2x(\ln x)^2+2x\ln x$. **10)** $\dfrac{4-4\ln x}{x^2}$.

11) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x(\ln x)^2}$. **12)** $\dfrac{1-2\ln x}{x^3}$. **13)** $\dfrac{1}{x(1-\ln x)^2}$. **14)** $\dfrac{-2}{x(\ln x-1)^2}$. **15)** $\frac{1}{x}$.

16) $\frac{1}{x}$. **17)** $\frac{2}{x}$. **18)** $\frac{4}{x}$. **19)** $-\frac{1}{x}$. **20)** $-\frac{2}{x}$. **21)** $\dfrac{1}{x-2}$. **22)** $\dfrac{5}{5x-1}$.

23) $\dfrac{2x+3}{x^2+3x}$. **24)** $\dfrac{1}{1-x}$. **25)** $-\dfrac{1}{x(x-1)}$. **26)** $\dfrac{x^2+2x-6}{x^2-6}$. **27)** $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+2}}$. **28)** $\dfrac{e^{2x}-2}{e^x-2}$.

29) $-\operatorname{tg}x$. **30)** $3\cot x$. **31)** $-3x^2\operatorname{tg}(x^3)$. **32)** ב. 1, 2. **33)** א. $x>0$, $x\neq 0$.

ב. $\frac{2}{x}$, $\frac{2}{x}$. **34)** ב. כן. **35)** 0, 2. **36)** 1, 3. **37)** -3. **38)** $-e^2$, $-\frac{1}{e^2}$.

39) $\ln 2$, $\ln 1.5$. **40)** $-\frac{\pi}{4}$. **41)** א. $\dfrac{2\ln(ax)-\ln^2(ax)}{x^2}$. ב. $\frac{1}{a}$, $\frac{e^2}{a}$. **42)** א. $\dfrac{\ln\frac{x}{a}-1}{\left(\ln\frac{x}{a}\right)^2}$.

ב. ae. **43)** א. $\dfrac{2x\ln\frac{a}{x}+x}{\left(\ln\frac{a}{x}\right)^2}$. ב. $a\sqrt{e}$. **44)** א. 13. ב. 19 או 20.

משיק — פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמאות למציאת משוואת משיק לגרף של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית.

דוגמא א':

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\ln x+2$ העובר בנקודה $(1,2)$.

פתרון:

נגזור ונקבל $f'(x)=\frac{1}{x}$, לכן השיפוע הוא $m=f'(1)=\frac{1}{1}=1$. מכאן שמשוואת המשיק היא $y-2=1\cdot(x-1)$, כלומר $y=x+1$.

דוגמא ב':

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{2}x^2-3\ln x$ ששיפועו -2.

פתרון:

נגזור את הפונקציה ונשווה ל--2. נקבל: $-\frac{3}{x}=-2$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $x^2+2x-3=0$ והפתרונות הם $x_1=1$, $x_2=-3$.

הפתרון $x_2=-3$ לא ייתכן כי תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$.

אם נציב $x=1$ בפונקציה נקבל $y=\frac{1}{2}$. לכן משוואת המשיק היא:

$y-\frac{1}{2}=-2(x-1)$ כלומר $y=-2x+2\frac{1}{2}$.

תרגילים
(משיק — פונקציות לוגריתמיות)

מציאת משוואת משיק — פונקציות לוגריתמיות

הערה: תרגילים לחזרה עם משיק ופונקציות לוגריתמיות ראה החל מעמ' 335.

בתרגילים הבאים נתונים פונקציה (מימין) ושיעור ה-x או ה-y של נקודה שעל גרף הפונקציה (משמאל).

א) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הנתונה.

ב) מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

1) $y=\ln x^2$, $x=-1$ **2)** $y=2x+\ln x$, $x=1$

3) $y=x^2\ln x$, $y=0$ **4)** $y=\ln(-x)+2$, $y=3$

5) $y=x\ln(-x)$, $x=-\frac{1}{e}$ **6)** $y=x\ln x-x$, $y=0$

7) $y=\ln^2 x-3\ln x$, $y=-2$ **8)** $y=\ln\sqrt{\sin x}-\ln\sqrt{\cos x}$, $x=\frac{\pi}{4}$

בתרגילים הבאים נתונים פונקציה והשיפוע (m) של משיק לגרף הפונקציה. מצא:

א) את נקודת ההשקה. **ב)** את משוואת המשיק.

9) $y=-\ln x-\frac{2}{x}$, $m=1$ **10)** $y=\ln x-x^2$, $m=-1$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) $y = x - x\ln(-x)$, $m = -2$

12) $y = \frac{\ln x}{x}$, $m = 0$

13) $y = x(\ln x)^2$, $m = 3$

14) $y = \frac{x}{\ln x}$, $m = -2$

15) לגרף הפונקציה $y = 3x(\ln x)^2 - 8x\ln x + 8x$ מעבירים שני משיקים שיוצרים כל אחד זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

מצא את השיעורים של כל אחת מנקודות ההשקה.

16) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = \ln(x^2-4x+3)$ בנקודה A מאונך לשיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = -4\ln(2x-4)$ בנקודה B. נתון: $x_A = x_B$.

א. מצא את x_A (או x_B).

ב. האם הנקודות A ו-B מתלכדות? נמק.

משיק עם פרמטרים — פונקציות לוגריתמיות

17) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = \frac{\ln ax}{x}$ $(a > 0)$ בנקודה $x = \frac{1}{a}$ הוא 4.

א. מצא את a ורשום את הפונקציה.

ב. מצא את משוואת המשיק הנ"ל.

18) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = \frac{x^2}{2} + b\ln(-x)$ בנקודה שבה $x = -3$ הוא -4.

א. מצא את b ואת משוואת המשיק.

ב. מצא משיק נוסף לגרף הפונקציה שמקביל למשיק שמצאת בסעיף א'.

ג. מצא את **המרחק** בין שני **המשיקים** שמצאת בסעיפים א' ו-ב'.

19) הישר $y = 5x-3$ משיק לגרף הפונקציה $y = a\ln x + bx$ בנקודה $x = 1$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא לאילו ערכי x שיפועי המשיקים לגרף הפונקציה הם חיוביים.

20) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = x + \ln(ax^2-b)$ בנקודה $(3\,,\,3+\ln 6)$ הוא 2.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x)$ נמצא מתחת לישר $y = x$.

21) הישר $y = ax-e$ משיק לגרף הפונקציה $y = x\ln x$.

א. מצא את נקודת ההשקה.

ב. מצא את a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) בנקודה שבה שיפוע הפונקציה $f(x)=\ln(ax-1)+3$ הוא 2 ערך הפונקציה הוא 3.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק לגרף הפונקציה ששיפועו 2.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=-f(x)}$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה ערך הפונקציה $g(x)$ הוא -3. **(הערה:** אין צורך לבצע חישובים חדשים. יש רק נקודה אחת על גרף הפונקציה $f(x)$ שבה $y=3$).

23) נתונה הפונקציה $f(x)=a\ln x-1$.

א. מצא את a אם נתון שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=1$ עובר דרך הנקודה $(3,5)$.

ב. מצא את משוואת המשיק הנ"ל.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ בתחום $x>0$. מצא על גרף הפונקציה $g(x)$ את שיעור ה-x של הנקודה שהמשיק בה לגרף הפונקציה $g(x)$ מקביל למשיק שמצאת בסעיף ב'.

24) נתונות הפונקציות $f(x)=x+a\ln x$ ו-$g(x)=-\frac{\ln x}{x+a}$ $(a\neq 0,\ a\neq -1)$.

א. הראה שלכל $a\neq 0,\ a\neq -1$ המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=1$ מאונך למשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x=1$.

ב. אחד המשיקים הנ"ל יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. מצא את a.

25) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=(\ln ax)^3-(\ln ax)^2$ בנקודה שבה $x=e$ הוא $\frac{8}{e}$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. מצא את משוואת המשיק עבור ה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'.

26) ישר ששיפועו 6 משיק לגרף הפונקציה $f(x)=\ln(e^x+a)+e^x$ בנקודה שבה $x=\ln 3$.

א. מצא את a ואת שיעור ה-y של נקודת ההשקה.

ב. ישר, המקביל למשיק הנ"ל, משיק לגרף הפונקציה בנקודה A. מצא את שיעורי הנקודה A.

ג. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x)$ נמצא מתחת לגרף הפונקציה $g(x)=\frac{1}{2}x+e^x$.

27) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\ln(\sqrt{x^2+a}-x)$ בנקודה שבה $y=0$ הוא -1.

א. מצא את a ואת שיעור ה-x של נקודת ההשקה.

ב. מצא את משוואת המשיק.

ג. הוכח שהפונקציה $f(x)$ היא פונקציה אי זוגית.

ד. הוכח שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=e$ מקביל למשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=-e$. **(הערה:** אין צורך לבצע חישובים כדי להוכיח את הטענה. מותר לך להסתמך על הטענה הבאה (אחרי שתוכיח אותה): אם $f(x)$ היא פונקציה אי זוגית אז המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=x_1$ $(x_1\neq 0)$ מקביל למשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=-x_1$).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משיק מנקודה שלא על גרף הפונקציה

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה (מימין) שעובר דרך הנקודה (משמאל):

28) $y = x\ln x - x$, $(0,-2)$ **29)** $y = \frac{1}{\ln x}$, $(0,2)$

30) לגרף הפונקציה $y = \ln\frac{x}{a}$ $a>0$ העבירו משיק דרך הנקודה $(0,1)$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה.

ב. הבע באמצעות a את משוואת המשיק.

ג. מצא את a אם נתון שמרחק המשיק מראשית הצירים הוא $\frac{2}{\sqrt{5}}$.

31) לגרף הפונקציה $y = x\ln(ax)$ $a>0$ העבירו משיק דרך הנקודה $(0,-1)$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק.

ב. מצא את a אם המשיק עובר גם בנקודה $(2,5)$.

תרגילים שונים — משיק — פונקציות לוגריתמיות

32) הישר $y = 2x - \frac{\pi}{2} - 1$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = \ln(\operatorname{tg} x) + a$ בתחום $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת ההשקה ואת a.

ב. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

33) נתונה הפונקציה $f(x) = (\ln x)^n - (\ln x)^{n+1}$, n מספר טבעי.

א. מצא את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x.

ב. מצא את הזווית החדה שבין שני המשיקים שמצאת בסעיף א'.

34) המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{x}{\ln x + a}$ בנקודה שבה $x = e^2$ מקביל לישר $2x - 9y + 5 = 0$.

א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. סעיף זה מתייחס לפונקציה $f(x)$ שכאשר מציבים בה את אחד משני ערכי a שקיבלת בסעיף א' אז היא מוגדרת בנקודה $x = \sqrt{e}$. מצא את השיעורים של נקודה נוספת על גרף הפונקציה $f(x)$, שהמשיק בה לגרף הפונקציה מקביל לישר הנ"ל.

35) לגרף הפונקציה $f(x) = x - a\ln x$ $(a \neq 0)$ מעבירים משיק שיוצר זווית של 135° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. המשיק עובר דרך ראשית הצירים.

א. מצא את a ואת נקודת ההשקה.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 0$. מצא את הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x = \frac{1}{e}$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

36) ישר ששיפועו $\frac{1}{2}$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)=\ln(e^x+a)$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה.

ב. מצא את a אם נתון שהמשיק הנ"ל חותך את ציר ה-y בנקודה שבה $y=1$.

37) נתונה הפונקציה $f(x)=\log_{\frac{1}{e^2}}(\text{tg}\,x)+\log_{\frac{1}{e^2}}\left(\frac{2x-x^2}{\text{tg}\,x}\right)$ בתחום $0<x<\frac{\pi}{2}$.

א. מצא את שיעורי הנקודה שעל גרף הפונקציה ששיפוע המשיק בה לגרף הפונקציה הוא $-\frac{2}{3}$.

ב. מצא את התחום בו שיפועי המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ הם חיוביים.

38) נתונה הפונקציה: $f(x)=\log_{\frac{1}{e}}x+a\log_{\frac{1}{e}}(2e^2-x)$. ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=e^2$ חותך את ציר ה-x בנקודה שבה $x=2e^2$. מצא את a.

39) א. מצא את משוואת **המשיק המשותף** לגרפים של הפונקציות $f(x)=\ln x$ ו-$g(x)=-\ln(-x)$.

ב. שרטט על מערכת צירים אחת סקיצות של הגרפים של שתי הפונקציות ואת המשיק המשותף.

תשובות (משיק — פונקציות לוגריתמיות):

1) א. $y=-2x-2$ ב. 116.565°. **2)** א. $y=3x-1$ ב. 71.565°. **3)** א. $y=x-1$ ב. 45°.

4) א. $y=-\frac{1}{e}x+2$ ב. 159.80°. **5)** א. $y=\frac{1}{e}$ ב. 0°. **7)** א. $y=-\frac{1}{e}x-1$ או $y=\frac{1}{e^2}x-3$ ב. 159.80° או 7.71°. **8)** א. $y=x-\frac{\pi}{4}$ ב. 45°. **9)** א. $(1,-2)$.

ב. $y=x-3$. **10)** א. $(1,-1)$. ב. $y=-x$. **11)** א. $(-e^2,e^2)$. ב. $y=-2x-e^2$.

13) א. (e,e), $(e^{-3},9e^{-3})$. ב. $y=3x-2e$, $y=3x+6e^{-3}$. **14)** א. $(\frac{1}{e},-\frac{1}{e})$, $(\sqrt{e},2\sqrt{e})$.

ב. $y=-2x+\frac{1}{e}$, $y=-2x+4\sqrt{e}$. **15)** $(e,3e)$, $(e^{-\frac{1}{3}},11e^{-\frac{1}{3}})$. **16)** א. 5. ב. לא.

17) א. $a=2$, $y=\frac{\ln 2x}{x}$. ב. $y=4x-2$. **18)** א. $b=3$, $y=-4x-4.20$. ב. $y=-4x-3.5$.

ג. 0.17. **19)** א. $y=3\ln x+2x$. ב. $x>0$. **20)** א. $a=1$, $b=3$. ב. $\sqrt{3}<x<2$.

או $-2<x<-\sqrt{3}$. **21)** א. (e,e). ב. 2. **22)** א. $a=2$, $y=2x+1$. ב. $y=-2x-1$.

23) א. 3. ב. $y=3x-4$. ג. $x=e^{\frac{4}{3}}$. **24)** ב. -2. **25)** א. e, $e^{-\frac{7}{3}}$. ב. $y=\frac{8}{e}x-4$.

26) א. $a=-2$, $y=3$. ב. $(\ln 4,\ln 2+4)$. ג. $\ln 2<x<\ln 4$. **27)** א. $a=1$, $x=0$.

ב. $y=-x$. **28)** $y=(\ln 2)x-2$. **29)** $y=-\frac{1}{e}x+2$, $y=-4\sqrt{e}\,x+2$. **30)** א. $(ae^2,2)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. $y=\frac{x}{ae^2}+1$ ג. $\frac{2}{e^2}$. **31** א. $(1,\ln a)$, $y=(\ln a+1)x-1$ ב. e^2. **32** א. $x=\frac{\pi}{4}$,

$a=-1$. ב. $(1.22,0)$. **33** א. $y=0$, $y=-\frac{1}{e}x+1$. ב. 20.20°. **34** א. 1, $-\frac{1}{2}$.

ב. $(\sqrt{e},\frac{2}{3}\sqrt{e})$. **35** א. $a=2e$, $(e,-e)$. ב. 80.22°. **36** א. $(\ln a,\ln(2a))$.

ב. $a=\frac{e^2}{4}$. **37** א. $(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\ln\frac{3}{4})$. ב. $1<x<\frac{\pi}{2}$. **38** $a=-3$. **39** $y=\frac{1}{e}x$

נקודות קיצון — פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמא למציאת נקודת קיצון של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית.

דוגמא:

מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)=\ln(e^x-2)-2e^x+3x$.

פתרון:

נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס, נקבל: $f'(x)=\frac{1}{e^x-2}\cdot e^x-2e^x+3=0$. לאחר כפל

פי המכנה e^x-2, כינוס איברים וצמצום נקבל את המשוואה $e^{2x}-4e^x+3=0$.

נסמן $t=3^x$ ונקבל את המשוואה הריבועית $t^2-4t+3=0$ שהפתרונות שלה הם

$t_1=1$, $t_2=3$. לכן $e^x=1$, כלומר $x=0$ וכן $e^x=3$, כלומר $x=\ln 3$.

הפתרון $x=0$ לא ייתכן כי אז הביטוי בתוך ה-ln יהיה שלילי. בעזרת הנגזרת השנייה ניתן לראות שבנקודה $x=\ln 3$ יש לפונקציה מקסימום. ע"י הצבת $x=\ln 3$ בפונקציה נקבל $y=\ln(e^{\ln 3}-2)-2e^{\ln 3}+3\ln 3=\ln 1-6+3\ln 3=3\ln 3-6$.

לסיכום: לפונקציה יש נקודת קיצון אחת והיא הנקודה $(\ln 3,3\ln 3-6)$ שהיא נקודת מקסימום.

תרגילים
(נקודות קיצון — פונקציות לוגריתמיות)

מציאת נקודות קיצון — פונקציות לוגריתמיות

מצא את נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות:

1) $y=\ln x-x$ **2)** $y=2x^2-\ln x$ **3)** $y=2x\ln(-x)$

4) $y=\frac{x}{\ln x+1}$ **5)** $y=\frac{\ln(-x)-1}{x}$ **6)** $y=\frac{x^2}{\ln x}$

7) $y=2x-x\ln x$ **8)** $y=\ln(4-x^2)$ **9)** $y=\ln(6x-x^2)$

10) $y=\ln(x^3-3x)$ **11)** $y=\ln(2x^3-9x^2+12x)$ **12)** $y=x^2\ln x-\frac{1}{2}x^2$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) $y = x^2 - x - \ln x$ **14)** $y = x^3 - 3\ln x$ **15)** $y = -x\ln x^2$

16) $y = \ln x^2 - x^2$ **17)** $y = 3x - \ln(x^3)$ **18)** $y = \ln x - (\ln x)^2$

19) $y = 2x(\ln x)^2$ **20)** $y = 4x + 3\ln(x^2-1)$ **21)** $y = (\ln x)^2 + \frac{2}{\ln x}$

22) $y = \ln(-x) + \frac{4}{\ln(-x)}$ **23)** $y = \ln(\ln x) - \ln x$ **24)** $y = \frac{\ln(x^2)}{x}$

25) $y = \frac{x}{\ln(x^2)+1}$ **26)** $y = \ln(e^x-2) + e^x - 6x$ **27)** $y = \frac{\ln(x^2+1)}{x^2+1}$

מצא את נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות: (פונקציות **לוגריתמיות** עם **שורשים**)

28) $y = \ln(\sqrt{x}+2)$ **29)** $y = \sqrt{x} - \ln(x+1)$

30) $y = \sqrt{\frac{\ln x}{x}}$ **31)** $y = \frac{\sqrt{x}}{(\ln x)^2}$

מצא לגבי כל פונקציה את נקודות הקיצון שלה **בתחום** שרשום מתחת לפונקציה: (פונקציות **לוגריתמיות** עם פונקציות **טריגונומטריות**)

32) $y = \ln(\sin x)$ $(0 < x < \pi)$ **33)** $y = \ln\frac{1}{\cos x}$ $\left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$ **34)** $y = \ln(\cos x) - 2\cos x$ $\left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$

35) א. מצא את תחום ההגדרה ואת נקודות הקיצון של הפונקציה $y = \frac{2x}{\ln(x^2)}$.

ב. מצא על גרף הפונקציה את שיעורי הנקודות שנמצאות **במרחקים שווים מהצירים**.

36) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x) = \frac{1}{(\ln(-x))^2 - 1}$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה).

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x) = -2|f(x)| + 5}$. מצא את נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

37) א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x) = (\ln x)^3 - 3\ln x$ עם ציר ה-x.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = -f(x)}$ בתחום $x > 0$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת פרמטרים עם נקודות קיצון — פונקציות לוגריתמיות

38) לפונקציה $y = ax^2 - 4x + 3\ln x$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = 3$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

39) לפונקציה $y = \frac{x}{(\ln x)^n}$ (n מספר טבעי) יש נקודת קיצון בנקודה $x = e^2$.

א. מצא את n ואת נקודת הקיצון הנ"ל.

ב. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ג. האם לפונקציה יש נקודת קיצון נוספת? נמק.

40) $f(x)$ היא פונקציה שמוגדרת בתחום $x > 0$. **הנגזרת** שלה היא הפונקציה $\mathbf{f'(x) = x(\ln x)^2 + ax}$. לפונקציה $f'(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = e^{-3}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

41) לפונקציה $f(x) = \frac{x}{b(\ln x)^2 + a}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x = e^{\frac{1}{2}}$. הנקודה (a, b) נמצאת על הישר $y = -2x + 10$.

א. מצא את a ואת b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

42) לפונקציה $f(x) = \frac{a\ln x + 2}{x + a}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = 1$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. מצא את נקודת הקיצון הנ"ל עבור כל אחד מערכי a שמצאת בסעיף א'.

ג. נסמן ב-$f_1(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת עבור ה-a החיובי וב-$f_2(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת עבור ה-a השלילי. $g(x)$ היא הפונקציה: $\mathbf{g(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)}$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = 1$. נמק את תשובתך. **(הערה:** אין צורך למצוא את הפונקציה $g(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

43) לפונקציה $y = a\ln x + bx^2 + x$ יש נקודות קיצון ב-$x = 1$ ו-$x = 2$.

מצא את a ו-b ואת נקודות הקיצון הנ"ל.

44) לפונקציה $y = \frac{a + \ln x}{x}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $y = 1$.

מצא את a ואת נקודת הקיצון.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הבעת נקודות קיצון בעזרת פרמטרים — פונקציות לוגריתמיות

45) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(a^2-x^2)$, $a>0$.

א. הבע בעזרת a את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הבע בעזרת a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=f(x)-b}$. נתון שציר ה-x משיק לגרף הפונקציה $g(x)$. הבע את a באמצעות b.

46) נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{x}{\ln(ax)}$, $a>0$.

א. הוכח: לכל $a>0$ יש לפונקציה נקודת מינימום שנמצאת על הישר $y=x$.

ב. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של הנקודה בתחום $x>0$ שבה הפונקציה $f(x)$ לא מוגדרת. נסמן ב-x_2 את שיעור ה-x של נקודת המינימום של הפונקציה $f(x)$.
נתון: $x_1+x_2=x_1\cdot x_2$. מצא את a.

47) נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{1-a+\ln x}{x}$.

א. הוכח: לכל a יש לפונקציה נקודת מקסימום שנמצאת על גרף הפונקציה $g(x)=\dfrac{1}{x}$.

ב. הוכח: נקודת החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ היא נקודת המקסימום של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את הפונקציה $f(x)$ אם נתון שסכום השיעורים של נקודת המקסימום שלה הוא $2\frac{1}{2}$.

48) נתונה הפונקציה $y=x^2-k\ln x$, $k>0$.

א. הראה שלפונקציה יש נקודת מינימום והבע את שיעורי נקודת המינימום בעזרת k.

ב. מצא לאילו ערכי k נקודת המינימום נמצאת מתחת לציר ה-x.

49) נתונה הפונקציה $y=x+a\ln(x^2-3a^2)$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. מצא לאילו ערכי a נקודת הקיצון נמצאת מעל לציר ה-x.

50) נתונה הפונקציה $y=\dfrac{\ln(x^2+a)}{x^2+a}$, $a>0$.

א. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה נקודת קיצון אחת בלבד שהיא נקודת מקסימום ב-$x=0$.

ב. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה שלוש נקודות קיצון, מינימום ב-$x=0$ ומקסימום בשתי הנקודות האחרות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים שונים — נקודות קיצון — פונקציות לוגריתמיות

51) נתונה הפונקציה $f(x)=a\ln(\sin 2x)+b$ בתחום $\frac{\pi}{12}\le x\le\frac{5}{12}\pi$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון הפנימית שלה הוא 2. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון בקצה תחום ההגדרה שלה הוא 1.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל וקבע את סוגן.

52) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln\frac{a-x}{a+x}$, $a>0$. המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ יוצר זוית של 135° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. הראה שהנגזרת של הפונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=-\frac{4}{4-x^2}$ והסבר מדוע לפונקציה $f(x)$ אין נקודות קיצון.

ד. נתונה הפונקציה $g(x)=-\frac{4}{4-x^2}$. האם הפונקציות $f'(x)$ ו-$g(x)$ מייצגות את אותה פונקציה? נמק.

53) נתונה הפונקציה $f(x)=(\ln x)^3-a(\ln x)^4$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי הנקודות עבורן מתקיים $f'(x)=0$.

ב. קבע לגבי כל אחת מהנקודות שמצאת בסעיף א' אם היא נקודת קיצון (קבע את סוג הקיצון) או אם היא נקודת פיתול שהמשיק בה לגרף הפונקציה מתלכד עם ציר ה-x.

54) נתונות הפונקציות $f(x)=\frac{\ln(-ax)}{x}$ $g(x)=\frac{\ln^2(-ax)}{x}$, $a>0$.

היעזר ב-a וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודות הקיצון של כל אחת מהפונקציות (אם יש כאלה).

ב. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

55) נתונה הפונקציה: $f(x)=\ln(1+e^x)+\frac{1}{2}x$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. A ו-B הן נקודות על גרף הפונקציה $f(x)$ ששיעורי ה-x שלהם הם שונים מאפס. שיעור ה-x של A הוא x_1 ושיעור ה-x של B הוא $-x_1$. הוכח: המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=0$ מקביל לישר AB.

ג. הראה שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות קיצון.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (נקודות קיצון – פונקציות לוגריתמיות):

1) $(1,-1)$ מקסימום. **2)** $(\frac{1}{2},1.19)$ מינימום. **3)** $(-\frac{1}{e},\frac{2}{e})$ מקסימום. **4)** $(1,1)$ מינימום. **5)** $\left(-e^2,-\frac{1}{e^2}\right)$ מינימום. **6)** $(\sqrt{e},2e)$ מינימום. **7)** (e,e) מקסימום. **8)** $(0,\ln 4)$ מקסימום. **9)** $(3,\ln 9)$ מקסימום. **10)** $(-1,\ln 2)$ מקסימום. **11)** $(1,\ln 5)$ מקסימום, $(2,\ln 4)$ מינימום. **12)** $(1,-\frac{1}{2})$ מינימום. **13)** $(1,0)$ מינימום. **15)** $(\frac{1}{e},\frac{2}{e})$ מקסימום, $(-\frac{1}{e},-\frac{2}{e})$ מינימום. **16)** $(1,-1)$ מקסימום, $(-1,-1)$ מקסימום. **17)** $(1,3)$ מינימום. **18)** $(\sqrt{e},\frac{1}{4})$ מקסימום. **19)** $(1,0)$ מינימום, $\left(\frac{1}{e^2},\frac{8}{e^2}\right)$ מקסימום. **20)** $(-2,3\ln 3-8)$ מקסימום. **21)** $(e,3)$ מינימום. **22)** $(-e^2,4)$ מינימום, $\left(-\frac{1}{e^2},-4\right)$ מקסימום. **23)** $(e,-1)$ מקסימום. **24)** $(e,\frac{2}{e})$ מקסימום, $(-e,-\frac{2}{e})$ מינימום. **25)** $(\sqrt{e},\frac{\sqrt{e}}{2})$ מינימום, $(-\sqrt{e},-\frac{\sqrt{e}}{2})$ מקסימום. **26)** $(\ln 3,3-6\ln 3)$ מקסימום, $(\ln 4,4-11\ln 2)$ מינימום. **27)** $(-\sqrt{e-1},\frac{1}{e})$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום, $(\sqrt{e-1},\frac{1}{e})$ מקסימום. **28)** $(0,\ln 2)$ מינימום. **29)** $(0,0)$ מינימום. **30)** $\left(e,\sqrt{\frac{1}{e}}\right)$ מקסימום. **31)** $\left(e^4,\frac{e^2}{16}\right)$ מינימום. **32)** $(\frac{\pi}{2},0)$ מקסימום. **33)** $(0,0)$ מינימום. **34)** $(-\frac{\pi}{3},-1+\ln\frac{1}{2})$ מקסימום, $(0,-2)$ מינימום, $(\frac{\pi}{3},-1+\ln\frac{1}{2})$ מקסימום. **35)** א. תחום ההגדרה: $x\neq 0$, $x\neq\pm 1$. נקודות הקיצון: (e,e) מינימום, $(-e,-e)$ מקסימום. ב. (e,e), $(-e,-e)$, $(\frac{1}{e},\frac{1}{e})$, $(-\frac{1}{e},-\frac{1}{e})$. **36)** א. $x<0$, $x\neq -e$, $x\neq -\frac{1}{e}$. ב. $(-1,-1)$ מקסימום. ג. $(-1,3)$ מקסימום. **37)** א. $(1,0)$, $(e^{\sqrt{3}},0)$, $(e^{-\sqrt{3}},0)$. ב. $(e,-2)$ מינימום, $(\frac{1}{e},2)$ מקסימום. ג. $x=e^{-\sqrt{3}}$ מינימום, $x=1$ מקסימום, $x=e^{\sqrt{3}}$ מינימום. **38)** א. $\frac{1}{2}$. ב. $(1,-3.5)$ מקסימום, $(3,-4.20)$ מינימום. **39)** א. 2, $\left(e^2,\frac{e^2}{4}\right)$ מינימום. ב. $x>0$, $x\neq 1$. ג. לא. **40)** א. -3. ב. $\left(\frac{1}{e^3},\frac{6}{e^3}\right)$ מקסימום, $(e,-2e)$ מינימום. ג. $x=e^{\sqrt{3}}$ מינימום, $x=e^{-\sqrt{3}}$ מקסימום. **41)** א. $a=3$, $b=4$. ב. $\left(e^{\frac{1}{2}},\frac{1}{4}e^{\frac{1}{2}}\right)$ מקסימום, $\left(e^{1\frac{1}{2}},\frac{1}{12}e^{1\frac{1}{2}}\right)$ מינימום. **42)** א. 1, -2. ב. $(1,1)$ מקסימום; $(2,-2)$ מקסימום. ג. $y=-2$. **43)** $a=-\frac{2}{3}$, $b=-\frac{1}{6}$; $(1,\frac{5}{6})$ מינימום, $(2,0.87)$ מקסימום. **44)** $a=1$, $(1,1)$ מקסימום. **45)** א. $-a<x<a$. ב. $(0,\ln(a^2))$ מקסימום. ג. $a=e^{\frac{1}{2}b}$. **46)** ב. $\frac{e}{e+1}$. **47)** ג. $f(x)=\frac{1-\ln 2+\ln x}{x}$ או $f(x)=\frac{1-\ln\frac{1}{2}+\ln x}{x}$. **48)** א. $\left(\sqrt{\frac{k}{2}},\frac{k}{2}-k\ln\sqrt{\frac{k}{2}}\right)$. ב. $k>2e$. **49)** א. $x>\sqrt{3}a$ או $x<-\sqrt{3}a$. ב. $(-3a,-3a+a\ln(6a^2))$ מקסימום. ג. $a>\sqrt{\frac{e^3}{6}}$. **50)** א. $a\geq e$. ב. $0<a<e$. **51)** א. $a=\frac{1}{\ln 2}$, $b=2$. ב. $(\frac{\pi}{12},1)$ מינימום,

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

$(\frac{\pi}{4},2)$ מקסימום, $(\frac{5}{12}\pi,1)$ מינימום. **52)** א. 2. ב. $-2<x<2$. ד. לא, כי תחום ההגדרה שונה. **53)** א. $(1,0)$, $(e^{\frac{3}{4a}},\frac{27}{256a^3})$. ב. $(1,0)$ נקודת פיתול, $(e^{\frac{3}{4a}},\frac{27}{256a^3})$ מקסימום. **54)** א. $f(x)$: $(-\frac{a}{e},-\frac{e}{a})$ מינימום; $g(x)$: $(-\frac{1}{a},0)$ מקסימום, $(-\frac{4a}{e^2},-\frac{e^2}{a})$ מינימום. ב. $(-\frac{1}{a},0)$, $(-\frac{a}{e},-\frac{e}{a})$. **55)** א. כל x.

עלייה וירידה — פונקציות לוגריתמיות

עלייה וירידה בנקודה – פונקציות לוגריתמיות

כדי לקבוע אם פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית עולה או יורדת בנקודה בודדת נפעל כפי שפעלנו עד כה. כלומר, אם בנקודה הנגזרת חיובית אז הפונקציה עולה בנקודה ואם בנקודה הנגזרת שלילית אז הפונקציה יורדת בנקודה.

תחומי עלייה וירידה – פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמא למציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה הכוללת פונקציה לוגריתמית.

דוגמא:

מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $f(x)=\frac{x}{\ln x-1}$.

פתרון:

נמצא תחילה את תחום ההגדרה של הפונקציה. הביטוי $\ln x$ מוגדר עבור $x>0$. המכנה שווה ל-0 כאשר $x=e$. לכן תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$, $x\neq e$.

נגזור עכשיו את הפונקציה ונקבל: $f'(x)=\frac{1\cdot(\ln x-1)-x\cdot\frac{1}{x}}{(\ln x-1)^2}=\frac{\ln x-2}{(\ln x-1)^2}$.

המכנה הוא חיובי לכל x שנמצא בתחום ההגדרה של הפונקציה. לכן הפונקציה עולה בתחום שבו $\ln x-2>0$. זהו אי שוויון לוגריתמי שהפתרון שלו הוא $x>e^2$.

בהתחשב בתחום ההגדרה של הפונקציה נוכל **לסכם**: הפונקציה עולה בתחום $x>e^2$, הפונקציה יורדת בתחום $e<x<e^2$ או $0<x<e$.

תרגילים
(עלייה וירידה — פונקציות לוגריתמיות)

עלייה וירידה בנקודה — פונקציות לוגריתמיות

קבע אם הפונקציה (מימין) עולה או יורדת בכל אחת מהנקודות שרשומות לידה (משמאל):
(בדוק את הנקודות מימין לשמאל)

1) $y=2x^2\ln x-x^2$ $x=1$,$\frac{1}{e}$,e **2)** $y=x(\ln x)^3$ $x=1$,$\frac{1}{e^3}$,$\frac{1}{40}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תחומי עלייה וירידה — פונקציות לוגריתמיות

מצא את תחומי העלייה והירידה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

3) $y = 2x - \ln x$

4) $y = 4\ln x - \frac{1}{2}x^2$

5) $y = x\ln(-x) + 1$

6) $y = \ln(x^2+2x+2)$

7) $y = \ln(-x^2+2x+3)$

8) $y = \frac{x}{\ln x} - 1$

9) $y = \ln(x^2+1) - x$

10) $y = \ln(1-x^3)$

11) $y = \ln(x+\sqrt{x^2+1})$

12) $y = \ln(e^x-1) - 2e^x + 2x$

13) $y = \ln x + \frac{9}{\ln x}$

14) $y = x + \ln(x^2-8)$

מצא את נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציות הבאות:

15) $y = \ln(e^x + \frac{2}{e^x})$

16) $y = \frac{x^2}{2\ln x}$

17) $y = \ln(-x) + x$

18) א. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $y = \frac{\ln(x^2)}{x}$.

ב. הסבר מדוע בתחום $1 < x < 2$ הפונקציה עולה ובתחום $3 < x < 4$ הפונקציה יורדת.

19) נתונה הפונקציה $y = \frac{(\ln x)^3}{x}$.

א. מצא את הנקודות שבהן הנגזרת מתאפסת וקבע לגבי כל נקודה אם היא נקודת קיצון או נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

20) א. הוכח שהפונקציה $f(x) = x^2 + \ln(x-1) - 4$ עולה לכל $x > 1$.

ב. חשב את $f(2)$.

ג. היעזר בסעיפים א' ו-ב' ומצא את התחום בו הפונקציה **חיובית** ואת התחום בו היא **שלילית**.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 1$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$. נמק.

21) א. הראה שהפונקציה $f(x) = 1 - x - \ln x$ יורדת לכל $x > 0$.

ב. חשב את $f(1)$ ומצא את התחום בו $f(x)$ חיובית ואת התחום בו היא שלילית.

ג. היעזר בסעיפים א' ו-ב' ומצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x) = 2x - \frac{x^2}{2} - x\ln x$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) א. הוכח שהפונקציה $f(x)=\frac{x}{(\ln x)^2+1}$ עולה לכל $x>0$.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ שהוא מקביל לציר ה-x.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=1$.

ד. האם למשיק שמצאת בסעיף ג' ולפונקציה $f(x)$ יש נקודות נוספות משותפות פרט לנקודה שבה $x=1$? הוכח את תשובתך.

עלייה וירידה עם פרמטרים — פונקציות לוגריתמיות

23) הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\ln(xe^{ax})$ בנקודה שבה $x=\frac{1}{2}$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x היא 45°.

א. מצא את a. **(הערה:** ניתן לקבל ביטוי פשוט יותר עבור הפונקציה לפני שגוזרים אותה).

ב. מצא את נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת החיתוך של פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$ עם ציר ה-x.

ד. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של $f'(x)$.

ה. מצא את התחום בו $f(x)$ שלילית וגם $f'(x)$ שלילית.

24) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x}{a-\ln x}$ בנקודה שבה $x=1$ הוא $\frac{3}{4}$.

א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. עבור ה-a הגדול מהשניים מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. נסמן ב-$f_1(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-a החיובי וב-$f_2(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-a השלילי. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x)=f_1(x)\cdot f_2(x)$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=1$. **(הערה:** אין צורך למצוא את הפונקציה $g(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

25) נתונה הפונקציה $y=\frac{x}{\ln x-a}$, $a>0$. היעזר ב-a ומצא את:

א. תחום ההגדרה.

ב. נקודת הקיצון.

ג. תחומי העלייה והירידה.

26) נתון שהפונקציה $y=ax^2-\frac{1}{a}\ln x+x$ יורדת בנקודה $x=1$ והנגזרת שלה לא מתאפסת בנקודה זו.

א. מצא באיזה תחום נמצא a.

ב. האם ייתכן שיש לפונקציה נקודת קיצון בנקודה שבה $x=2$? נמק.

27) נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{x}{\ln\frac{a}{x}}$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. נתון שתחום הירידה של הפונקציה הוא $x>e^2$.

(1) מצא את a.

(2) מצא את תחום העלייה של הפונקציה.

הבע באמצעות a (במידת הצורך) את תחומי העלייה והירידה של כל אחת מהפונקציות הבאות במקרים הבאים: **(1)** $a>0$. **(2)** $a<0$.

28) $y=\ln(x^2+a)$ **29)** $y=x^2-2a\ln x$ **30)** $y=\dfrac{x}{\ln(ax)}$

31) נתונות הפונקציות $f(x)=x^2-4x+a$ ו-$g(x)=\ln(f(x))$. הפונקציה $f(x)$ היא חיובית לכל x. גרף הפונקציה $g(x)$ משיק לציר ה-x.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

ג. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=g(x)-\ln 2$. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $h(x)$.

32) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\ln(a-\sin^2 x)$ בנקודה שבה $x=\dfrac{\pi}{4}$ הוא -2.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה שהוא חלקי לתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה בתחום שמצאת בסעיף ב'.

תשובות (עלייה וירידה — פונקציות לוגריתמיות):

1) עולה, יורדת, לא עולה ולא יורדת (מינימום). **2)** יורדת, לא עולה ולא יורדת (מינימום), עולה (פיתול). **3)** עולה: $x>\frac{1}{2}$, יורדת: $0<x<\frac{1}{2}$. **4)** עולה: $0<x<2$, יורדת: $x>2$. **5)** עולה: $x<-\frac{1}{e}$, יורדת: $-\frac{1}{e}<x<0$. **7)** עולה: $-1<x<1$, יורדת: $1<x<3$. **8)** עולה: $x>e$, יורדת: $1<x<e$ או $0<x<1$. **9)** יורדת: לכל x. **10)** יורדת: $x<1$. **11)** עולה: לכל x. **12)** עולה: $0<x<\ln 2$, יורדת: $x>\ln 2$. **13)** עולה: $x>e^3$ או $0<x<\frac{1}{e^3}$, יורדת: $1<x<e^3$ או $\frac{1}{e^3}<x<1$. **14)** עולה: $x>\sqrt{8}$ או $-4<x<-\sqrt{8}$, יורדת: $x<-4$, $x>\frac{1}{2}\ln 2$. **15)** $(\frac{1}{2}\ln 2,\ln\sqrt{8})$ מינימום; עולה: $x>\frac{1}{2}\ln 2$, יורדת: $x<\frac{1}{2}\ln 2$. **16)** $(\sqrt{e},e)$ מינימום; עולה: $x>\sqrt{e}$, יורדת: $1<x<\sqrt{e}$ או $0<x<1$. **17)** $(-1,-1)$ מקסימום; עולה: $x<-1$, יורדת: $-1<x<0$. **18)** א. עולה: $0<x<e$ או $-e<x<0$, יורדת: $x<-e$ או $x>e$. **19)** א. $\left(e^3,\frac{27}{e^3}\right)$ מקסימום, $(1,0)$ (פיתול).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. עולה: $0 < x < e^3$, יורדת: $x > e^3$. **20)** ב. 0. ג. חיובית: $x > 2$, שלילית: $1 < x < 2$.
ד. $x = 2$ מינימום, עולה: $x > 2$, יורדת: $1 < x < 2$. **21)** ב. $f(1) = 0$; חיובית:
$0 < x < 1$, שלילית $x > 1$. ג. $(1, 1.5)$ מקסימום. **22)** ב. $y = \frac{e}{2}$. ג. $y = x$. ד. לא.
23) א. $a = -1$. ב. $(1, -1)$ מקסימום; עולה: $0 < x < 1$, יורדת: $x > 1$. ג. $(1, 0)$.
ד. חיובית: $0 < x < 1$, שלילית: $x > 1$. ה. $x > 1$. **24)** א. 2, $-\frac{2}{3}$. ב. עולה: $0 < x < e^2$
או $e^2 < x < e^3$, יורדת: $x > e^3$. ג. $y = -\frac{3}{4}x$. **25)** א. $x > 0$, $x \neq e^a$. ב. (e^{a+1}, e^{a+1})
מינימום. ג. עולה: $x > e^{a+1}$, יורדת: $e^a < x < e^{a+1}$ או $0 < x < e^a$. **26)** א. $0 < a < \frac{1}{2}$
או $a < -1$. ב. כן, כי אז $a = \frac{1}{4}$ והוא נמצא בתחום שהתקבל בסעיף א'. **27)** א. $x > 0$,
$x \neq a$. ב. (1) $a = e$. (2) $0 < x < e$ או $e < x < e^2$. **28)** $a > 0$: עולה: $x > 0$, יורדת:
$x < 0$; $a < 0$: עולה: $x > \sqrt{-a}$, יורדת: $x < -\sqrt{-a}$. **29)** $a > 0$: עולה: $x > \sqrt{a}$, יורדת:
$0 < x < \sqrt{a}$. $a < 0$: עולה: $x > 0$. **30)** $a > 0$: עולה: $x > \frac{e}{a}$, יורדת: $\frac{1}{a} < x < \frac{e}{a}$ או
$0 < x < \frac{1}{a}$; $a < 0$: עולה: $x < \frac{e}{a}$, יורדת: $\frac{1}{a} < x < 0$ או $\frac{e}{a} < x < \frac{1}{a}$. **31)** א. $a = 5$.
ב. עולה: $x > 2$, יורדת: $x < 2$. ג. חיובית: $x > 3$ או $x < 1$, שלילית: $1 < x < 3$.
32) א. $a = 1$. ב. $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$, $a \neq \frac{\pi}{2}$. ג. עולה: $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, או $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, יורדת:
$0 < x < \frac{\pi}{2}$, או $\pi < x < \frac{3}{2}\pi$.

אסימפטוטות — פונקציות לוגריתמיות

אסימפטוטות אנכיות – פונקציות לוגריתמיות

בסעיף זה נדון במציאת אסימפטוטות המאונכות לצירים של פונקציות פשוטות הכוללות פונקציות לוגריתמיות. נתחיל עם **אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x.**

האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x) = \ln x$:

אם נתבונן בגרף של הפונקציה $f(x) = \ln x$
נראה שציר ה-y הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה.
נוכל לסכם:

הישר $x = 0$ (ציר ה-y) הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x) = \ln x$.

הערות:

א) נזכיר שוב שכאשר x שואף ל-0 הפונקציה $f(x) = \ln x$ שואפת ל-$-\infty$.

ב) האסימפטוטה האנכית של הפונקציה הלוגריתמית $y = \log_a x$ $(a > 0,\ a \neq 1)$
גם היא הישר $x = 0$ (ציר ה-y).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $y = \ln(16-x^2)$.

פתרון:

הביטוי $16-x^2$ שבתוך ה-ln שווה ל-0 כאשר $x = 4$ או $x = -4$. לכן כאשר x שואף ל-4 או ל-4- הפונקציה $\ln(4-x^2)$ שואפת ל-$-\infty$.

לסיכום: האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $y = \ln(16-x^2)$ הן $x = 4$ ו-$x = -4$.

אסימפטוטות אופקיות – פונקציות לוגריתמיות

נעבור לאסימפטוטות אופקיות. נדון רק במקרים פשוטים. צריך לזכור שכאשר $x\to\infty$ הפונקציה $f(x) = \ln x$ שואפת גם היא ל-∞ ולכן לפונקציה $f(x) = \ln x$ **אין** אסימפטוטה אופקית.

דוגמא ב':

מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x) = \frac{2}{\ln x}$.

פתרון:

אסימפטוטה אנכית – המכנה שווה ל-0 כאשר $\ln x = 0$. זה קורה כאשר $x = 1$. המונה לא שווה ל-0 כאשר $x = 1$ ולכן הישר $x = 1$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה. (בנקודה $x = 0$ אין אסימפטוטה אנכית כי $\frac{2}{\ln x}$ שואף ל-0 כאשר x שואף ל-0).

אסימפטוטה אופקית – תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x > 0$ ולכן צריך לבדוק את התנהגות הפונקציה רק כאשר $x\to\infty$. כפי שכבר אמרנו, כאשר $x\to\infty$ הביטוי $\ln x$ שואף גם הוא ל-∞. המונה 2 הוא מספר קבוע ולכן הישר $y = 0$ (ציר ה-x) הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה.

לסיכום: האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x) = \frac{2}{\ln x}$ הן $x = 1$ ו-$y = 0$.

הערות:

א) במקרה ויש פונקציית מנה הכוללת ביטויים עם $\ln x$, ניתן לחלק מונה ומכנה בביטוי שמכיל את $\ln x$ במעריך החזקה הגבוה ביותר, כדי למצוא אסימפטוטות אופקיות.

ב) בדומה למצב עם פונקציות מעריכיות גם כאן לא תידרש מציאת אסימפטוטות של פונקציות הכוללות מכפלות או מנות של פונקציות לוגריתמיות עם פונקציות חזקה. כדי למצוא את **ההתנהגות** של פונקציות כנ"ל כאשר $x\to\infty$ או $x\to-\infty$ ניתן להציב בפונקציה מספרים **חיוביים** שהולכים וגדלים או מספרים **שליליים** שהולכים וקטנים. באופן כללי כאשר $x\to\infty$ הביטוי $\ln x$ שואף ל-∞ **"יותר לאט"** מאשר x שואף ל-∞.

לדוגמא: האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ כאשר $x\to\infty$ היא $y = 0$ (ציר ה-x). כאמור, לא ניכנס לדיון לגבי סוגי פונקציות כאלה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(אסימפטוטות — פונקציות לוגריתמיות)

מציאת אסימפטוטות — פונקציות לוגריתמיות

מצא את האסימפטוטות המאונכות **לציר ה-x** של כל אחת מהפונקציות הבאות:

1) $y=\ln(x-5)$ **2)** $y=\ln(x+7)$ **3)** $y=\ln(x^2+5)$

4) $y=\ln(x^2-3x)+1$ **5)** $y=\ln(x^2-6x+8)$ **6)** $y=\ln(-x^2-7x-6)-2$

7) $y=2\ln x+\frac{3}{\ln x}$ **8)** $y=\ln^2 x-\ln x$ **9)** $y=\ln(x^2-1)-\ln(x+1)$

מצא את האסימפטוטות המאונכות **לצירים** של כל אחת מהפונקציות הבאות:

10) $y=\frac{2}{\ln x-1}$ **11)** $y=\frac{1}{\ln^2 x+1}$ **12)** $y=\frac{1}{\ln 2x}+1$

13) $y=\frac{5}{\ln(x^2)}+4$ **14)** $y=\frac{3}{\ln^2 x-4}-2$ **15)** $y=\frac{1}{\ln(x^2-1)}$

16) $y=\frac{3}{(\ln x)^2-5\ln x+6}-1$ **17)** $y=\frac{\ln x-2}{(\ln x)^2-\ln x-2}$ **18)** $y=\frac{2\ln^2 x-1}{\ln^2 x-\ln x}+3$

אסימפטוטות עם פרמטרים — פונקציות לוגריתמיות

19) הישר $x=5$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה $y=\ln(x^2+ax-5)-3$.

א. מצא את a.

ב. מצא את האסימפטוטה השנייה של הפונקציה שמאונכת לציר ה-x.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה).

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

20) אחת מהאסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\ln^2 x-a}+3$ חותכת את הישר $y=-3x+e$ בנקודה שבה $y=-2e$.

א. מצא את a.

ב. מצא שתי אסימפטוטות נוספות של הפונקציה שהן מאונכות לצירים.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=-2f(x)+1$. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$. **(הערה:** אין צורך לבצע חישובים חדשים).

ד. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\ln(x-a)}+b$ נתתכות בנקודה $(3,5)$.

א. מצא את a ו-b. נמק.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

22) הישר $x=\sqrt{3}$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $y=x+\ln(x^2-a)$.

מצא את a ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

23) הישר $x=4$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $y=\ln(-ax^2+bx)$, $a>0$.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. הסבר מדוע כאשר $a<0$ אין לפונקציה נקודת קיצון.

24) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\ln x-2}{\ln^2 x-a\ln x+b}$. הישר $x=e$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה. לפונקציה אין אסימפטוטות אנכיות נוספות והיא לא מוגדרת בדיוק בשתי נקודות בתחום $x>0$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

ג. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

25) נתונה הפונקציה: $f(x)=\ln\frac{x+a}{x-a}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא:

א. את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

תשובות (אסימפטוטות — פונקציות לוגריתמיות):

1) $x=5$ **2)** $x=-7$ **3)** אין. **4)** $x=0$, $x=3$ **5)** $x=2$, $x=4$ **6)** $x=-1$, $x=-6$ **7)** $x=0$, $x=1$ **8)** $x=0$ **9)** $x=1$ **10)** $x=e$, $y=0$ **11)** $y=0$

12) $x=\frac{1}{2}$, $y=1$ **13)** $x=1$, $x=-1$, $y=4$ **14)** $x=e^2$, $x=\frac{1}{e^2}$, $y=-2$

15) $x=\sqrt{2}$, $x=-\sqrt{2}$, $y=0$ **16)** $x=e^2$, $x=e^3$, $y=-1$ **17)** $x=\frac{1}{e}$, $y=0$

18) $x=1$, $x=e$, $y=5$ **19)** א. $a=-4$. ב. $x=-1$. ג. אין נקודות קיצון. ד. עולה: $x>5$, יורדת: $x<-1$. **20)** א. $a=1$. ב. $x=\frac{1}{e}$, $y=3$. ג. $x=e$, $x=\frac{1}{e}$, $y=-5$. ד. $(1,-3)$ מינימום. **21)** א. $a=2$, $b=5$. ב. $x>2$, $x\neq 3$. ד. $(0,(2+e^{-\frac{1}{5}}))$.

22) $a=3$; עולה: $x<-3$ או $x>\sqrt{3}$, יורדת: $-3<x<-\sqrt{3}$. **23)** א. $x=2$ מקסימום. ב. עולה: $0<x<2$, יורדת: $2<x<4$. **24)** א. $a=3$, $b=2$. ב. $y=0$.

25) א. $x<-a$ או $x>a$. ב. $x=-a$, $x=a$, $y=0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקירת פונקציה – פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמאות לחקירת פונקציות הכוללות פונקציות לוגריתמיות.

דוגמא א':

נתונה הפונקציה $f(x) = x\ln x$. חקור את הפונקציה עפ"י הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה.

ב. מצא את נקודות הקיצון.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה.

ד. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את נקודת החיתוך של פונקציית **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ עם ציר ה-x ואת תחומי החיוביות והשליליות שלה.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $\mathbf{g'(x) = f(x)}$ בתחום $x > 0$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(3) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

פתרון:

א. **תחום ההגדרה** – הפונקציה מוגדרת עבור $x > 0$.

ב. **נקודות קיצון** – נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס: $f'(x) = \ln x + 1 = 0$.

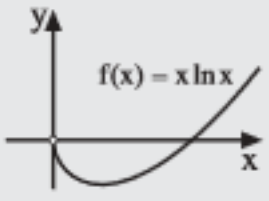
לכן $\ln x = -1$ ומכאן $x = e^{-1} = \frac{1}{e}$. נגזרת שנייה היא $f''(x) = \frac{1}{x}$ ולכן $f''\left(\frac{1}{e}\right) = e > 0$, כלומר מינימום. ערך המינימום הוא: $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}\cdot\ln\frac{1}{e} = \frac{1}{e}\cdot(-1) = -\frac{1}{e}$.

לכן הנקודה $\left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right)$ היא נקודת המינימום.

ג. **עלייה וירידה** – עפ"י נקודת המינימום ותחום ההגדרה הפונקציה עולה עבור $x > \frac{1}{e}$ ויורדת עבור $0 < x < \frac{1}{e}$.

ד. **חיתוך עם הצירים** – אין חיתוך עם ציר ה-y כי $x > 0$. למציאת חיתוך עם ציר ה-x נשווה את הפונקציה לאפס, נקבל $x\ln x = 0$ מכאן $x = 0$ וזה לא ייתכן, או $\ln x = 0$ ואז $x = e^0 = 1$. לכן הנקודה היא $(1, 0)$.

ה. **שרטוט סקיצה של גרף הפונקציה** – נדגיש שגרף הפונקציה לא נוגע בציר ה-y. סימנו זאת ע"י "חור" בראשית הצירים. ניתן להיעזר בטבלה. הגרף מופיע משמאל.



x	$0 < x < \frac{1}{e}$	$\frac{1}{e}$	$x > \frac{1}{e}$
$f'(x)$	−	0	+
עלייה ירידה	↘	מינימום	↗

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ו. לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=\frac{1}{e}$. לכן הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $(\frac{1}{e},0)$. הפונקציה $f(x)$ עולה בתחום $x>\frac{1}{e}$ ולכן בתחום זה הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חיובית. באופן דומה הפונקציה $f(x)$ יורדת בתחום $0<x<\frac{1}{e}$ ולכן בתחום זה הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ היא שלילית.

ז. (1) הפונקציה $f(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $(1,0)$. היות והפונקציה $f(x)$ היא הנגזרת של הפונקציה $g(x)$ אז לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=1$. נקודה זו היא נקודת מינימום כי בנקודה זו $f(x)$ עוברת משליליות לחיוביות.

(2) הפונקציה $f(x)$ חיובית בתחום $x>1$ והיא שלילית בתחום $0<x<1$ לכן הפונקציה $g(x)$ עולה בתחום $x>1$ ויורדת בתחום $0<x<1$.

(3) נסתמך על כך שבנקודת קיצון של הפונקציה הנגזרת יש לפונקציה המקורית נקודת פיתול ולהיפך. כאן הפונקציה היא $g(x)$ והפונקציה הנגזרת היא $f(x)$. שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $f(x)$ הוא $x=\frac{1}{e}$ ולכן שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ גם הוא $x=\frac{1}{e}$.

דוגמא ב':

חקור את הפונקציה $f(x)=4\ln x+\frac{1}{\ln x}$ עפ"י הסעיפים הבאים ומצא:

א. תחום הגדרה.
ב. נקודות קיצון.
ג. תחומי עלייה וירידה.
ד. נקודות חיתוך עם הצירים.
ה. אסימפטוטות המקבילות לצירים.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. ידוע שהאסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ הן כמו של הפונקציה $f(x)$. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה **הנגזרת $f'(x)$** אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת שנמצאת מימין לנקודת המינימום שלה והאסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f'(x)$ היא ציר ה-x.

פתרון:

א. תחום הגדרה – הביטוי $\ln x$ מוגדר עבור $x>0$. הביטוי $\frac{1}{\ln x}$ לא מוגדר גם עבור $x=1$ כי $\ln 1=0$.

לכן נוכל לסכם: תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0,\ x\neq 1$.

ב. נקודות קיצון – נגזור את הפונקציה ונשווה ל-0, נקבל: $f'(x)=\frac{4}{x}-\frac{1}{(\ln x)^2}\cdot\frac{1}{x}=0$.

לכן $4(\ln x)^2=1$, כלומר $(\ln x)^2=\frac{1}{4}$.

האפשרויות הן: (1) $\ln x=\frac{1}{2}$, ז"א $x=e^{\frac{1}{2}}$. (2) $\ln x=-\frac{1}{2}$, ז"א $x=e^{-\frac{1}{2}}$.

בעזרת הנגזרת השנייה מקבלים שבנקודה $x=e^{\frac{1}{2}}$ יש מינימום ובנקודה $x=e^{-\frac{1}{2}}$ יש מקסימום. הצבה של $x=e^{\frac{1}{2}}$ בפונקציה נותנת $y=4$. הצבה של $x=e^{-\frac{1}{2}}$ בפונקציה נותנת $y=-4$.

לסיכום: נקודות הקיצון של הפונקציה הן $(e^{\frac{1}{2}},4)$ מינימום, $(e^{-\frac{1}{2}},-4)$ מקסימום.

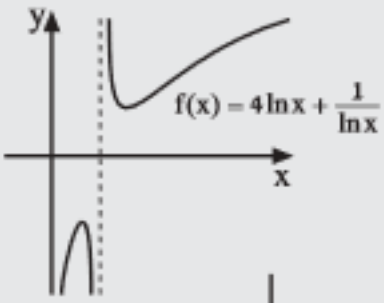
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. **תחומי עלייה וירידה** – בהתחשב בתחום ההגדרה של הפונקציה ובנקודות הקיצון נקבל: הפונקציה עולה בתחום $0 < x < e^{-\frac{1}{2}}$ או $x > e^{\frac{1}{2}}$, הפונקציה יורדת בתחום $e^{-\frac{1}{2}} < x < 1$ או $1 < x < e^{\frac{1}{2}}$.

ד. **נקודות חיתוך עם הצירים** – הפונקציה לא חותכת את ציר ה-y כי תחום ההגדרה הוא $x > 0$, $x \neq 1$. הפונקציה לא חותכת גם את ציר ה-x כי למשוואה $4\ln x + \frac{1}{\ln x} = 0$ אין פתרון.

ה. **אסימפטוטות המאונכות לצירים** –
לפונקציה יש שתי **אסימפטוטות אנכיות** והן הישר $x = 0$ (ציר ה-y) והישר $x = 1$. כי אם x שואף ל-0 אז הפונקציה שואפת ל-$-\infty$. כמו כן, אם x שואף ל-1 משמאל אז הפונקציה שואפת ל-$-\infty$ ואם x שואף ל-1 מימין אז הפונקציה שואפת ל-∞.

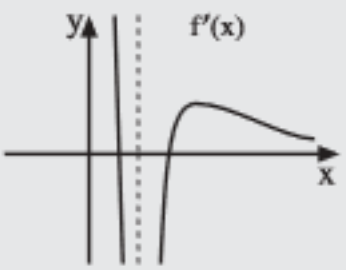
לפונקציה אין **אסימפטוטה אופקית** כי אם x שואף ל-∞ אז גם הפונקציה שואפת ל-∞.



ו. **שרטוט גרף הפונקציה** –
ניתן להיעזר בטבלה.
התיאור הגרפי מופיע משמאל.

x	$0<x<e^{-\frac{1}{2}}$	$e^{-\frac{1}{2}}$	$e^{-\frac{1}{2}}<x<1$	1	$1<x<e^{\frac{1}{2}}$	$e^{\frac{1}{2}}$	$x>e^{\frac{1}{2}}$
$f'(x)$	+	0	−		−	0	+
עלייה ירידה	↗		↘		↘		↗

ז. **שרטוט הגרף של הפונקציה הנגזרת** –
עפ"י הנתון האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של פונקציית הנגזרת הן $x = 0$ ו-$x = 1$.
עפ"י הפתרון של סעיף ג' הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חיובית בתחום $0 < x < e^{-\frac{1}{2}}$ או $x > e^{\frac{1}{2}}$ והיא שלילית בתחום $e^{-\frac{1}{2}} < x < 1$ או $1 < x < e^{\frac{1}{2}}$. עפ"י הפתרון של סעיף ב' הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודות $(e^{\frac{1}{2}}, 0)$ ו-$(e^{-\frac{1}{2}}, 0)$.
נוסף לכך יש לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ נקודת קיצון מימין לנקודת החיתוך הימנית שלה עם ציר ה-x כי עפ"י הנתון לפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול מימין לנקודת הקיצון הימנית שלה. כמו כן, עפ"י הנתון, ציר ה-x הוא אסימפטוטה אופקית של פונקציית הנגזרת $f'(x)$. הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ מופיע משמאל.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(חקירת פונקציה — פונקציות לוגריתמיות)

חקירת פונקציה כאשר הגרף נתון — פונקציות לוגריתמיות

הערה: ראה גם תרגילים 21—6 החל מעמ' 336 ותרגילים 2—1 החל מעמ' 346.

1) בציור מתואר גרף הפונקציה: $f(x) = 2\ln x - (\ln x)^2$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

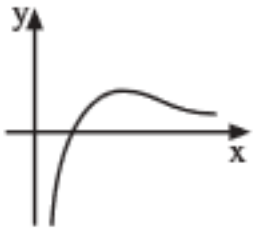
ו. מצא את התחום בו $f(x)$ חיובית וגם $\mathbf{f'(x)}$ חיובית.

ז. מצא את נקודת החיתוך של $f'(x)$ עם ציר ה-x.

ח. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)}$ בתחום $x > 0$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

ט. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

2) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^3}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)}$ בתחום $x > 0$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

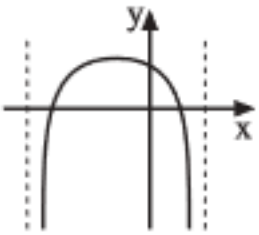
(3) נתון שהפונקציה $g(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה אחת בלבד.
נקודה זו היא הנקודה $(\frac{1}{\sqrt{e}}, 0)$. שרטט (בצורה כללית) סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

(4) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-x.

ז. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x) = |f(x)|}$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $h(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \ln(-x^2-2x+3)$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ד. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה:
(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) באף נקודה.

ה. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$ עם ציר ה-x.

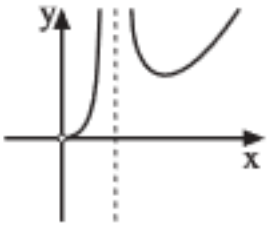
ו. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של $f'(x)$. (תחום ההגדרה של $f'(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$).

ז. ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול. שרטט (בצורה כללית) סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. (האסימפטוטות האנכיות של $f(x)$ הן גם האסימפטוטות האנכיות של $f'(x)$).

ח. הסבר מדוע פונקציית הנגזרת **השנייה** $f''(x)$ היא שלילית בכל תחום הגדרתה.
(**הערה:** אין צורך למצוא את הנגזרת השנייה).

ט. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = e^{-f(x)}$. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ ואת תחומי העלייה והירידה שלה. (היעזר בתשובה לאחד מהסעיפים הקודמים).

4) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \dfrac{x^2}{(\ln x)^2}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הסבר מדוע הפונקציה חיובית בכל תחום הגדרתה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x) = f(x)+a$. ידוע שציר ה-x משיק לגרף הפונקציה $g(x)$. מצא את a.

ז. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x) = -f(x)$. מצא את נקודת הקיצון של $h(x)$.

ח. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול ולפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אין אסימפטוטה אופקית והיא מתנהגת בקרבת ראשית הצירים בצורה די דומה לזו שהפונקציה $f(x)$ מתנהגת בקרבת ראשית הצירים.

חקירת פונקציה ללא אסימפטוטות — פונקציות לוגריתמיות

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה. **ב)** נקודות הקיצון.

ג) תחומי העלייה והירידה. **ד)** נקודות החיתוך עם הצירים.

ה) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

5) $y = x\ln x - x$ **6)** $y = \ln(x^2+1)$

7) $y = -2x + x\ln(-x)$

8) $y = x^2\ln(-x)$

9) $y = x^2 - x^2\ln x$

10) $y = x^3 - 3x^3\ln x$

11) $y = -1 - x(\ln x)^2$

12) $y = x^2(\ln x)^2$

חקירת פונקציה עם אסימפטוטות — פונקציות לוגריתמיות

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה.

ב) נקודות הקיצון.

ג) תחומי העלייה והירידה.

ד) נקודות החיתוך עם הצירים.

ה) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

13) $y = x^2 - 2\ln x$

14) $y = \frac{\ln(-x)}{x}$

15) $y = \frac{\ln x}{x^2}$

16) $y = (\ln x)^2 - \ln x$

17) $y = \ln(9 - x^2)$

18) $y = \frac{\ln(x-2)}{x-2}$

19) $y = \frac{(\ln x)^2}{x^2}$

20) $y = \frac{x}{\ln x}$

21) $y = x^2 - 2\ln(2x-3)$

22) $y = (\ln x)^2 - \ln x - \frac{3}{4}$

23) $y = (\ln x)^3 - 3\ln x$

24) $y = -6\ln(e^x - 2) + e^x + 3x$

25) $y = 2\ln(e^x - 1) + e^x - 6x$

(ללא חיתוך עם הצירים)

26) $y = x^2 - \ln(x^2)$

27) $y = \ln x + \frac{1}{\ln x}$

28) $y = \frac{x}{\ln^2 x}$

29) $y = x - \ln(x^2)$

(ללא חיתוך עם הצירים)

30) $y = 2x + \ln(x^2 - 2)$

(ללא חיתוך עם הצירים)

31) $y = \frac{\ln(x^2)}{x^2}$

32) $y = \frac{x^2}{\ln(x^2)}$

33) $y = \ln\frac{x}{x^2+1}$

34) $y = \ln\frac{2x-5}{x^2-4}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

35) נתונה הפונקציה $f(x) = \log_x e$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. רשום את הפונקציה בעזרת $\ln$.

ג. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

חקירת פונקציות לוגריתמיות עם פונקציות עם שורשים

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים **א' — ה'** שלפני תרגיל 5 שבעמ' 305:

36) $y = \frac{\sqrt{\ln x}}{x}$ **37)** $y = \sqrt{x}\ln^2 x$ **38)** $y = \frac{\sqrt{x}}{\ln x}$

חקירת פונקציות לוגריתמיות עם פונקציות טריגונומטריות

חקור את הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן ומצא את:

א) נקודות הקיצון. **ב)** תחומי העלייה והירידה.

ג) האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x. **ד)** שרטט את גרף הפונקציה.

39) $y = x - \ln(\cos x) \quad (-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2})$ **40)** $y = 2\sin x - \ln(\sin x) \quad (0 < x < \pi)$

41) נתונה הפונקציה $f(x) = \ln(2\cos(\frac{\pi}{6}x) + \sin(\frac{\pi}{3}x))$ ונתון התחום $-4 \le x \le 4$.

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ שהוא חלקי לתחום הנתון.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום שמצאת בסעיף ב'.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום שמצאת בסעיף ב'.

חקירת פונקציה (מציאת פרמטרים) — פונקציות לוגריתמיות

42) לפונקציה $f(x) = x\ln(x^2) + ax$ יש נקודת קיצון ב-$x = 1$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחום ההגדרה ואת נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את התחום בו הפונקציה **חיובית** ואת התחום בו היא **שלילית**.

ו. האם הפונקציה **אי זוגית** או **זוגית**? הוכח את תשובתך.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x) = f(x)$ בתחום $x \ne 0$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

ח. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את שיעורי ה-x של הנקודות שנמצאות **במרחקים שווים מהצירים.**

43) $f(x)$ היא פונקציה שמוגדרת בתחום $x<0$. **הנגזרת** שלה היא הפונקציה $f'(x)=\frac{\ln(-x)+a}{x}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=-e$ הוא $-\frac{3}{e}$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה-x.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ה. מצא את התחום בו הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ היא חיובית ואת התחום בו היא שלילית.

ו. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ז. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=-\frac{1}{f'(x)}$. היעזר בתשובה לאחד מהסעיפים הקודמים ומצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $h(x)$.

44) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=x^2+4\log_{\frac{1}{e}}(x+a)$ בנקודה $x=2$ הוא $\frac{8}{3}$.

א. רשום את הפונקציה בעזרת $\ln$.

ב. מצא את a ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

ה. כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה עם ציר ה-x? נמק.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=-f(x)$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

45) לפונקציה $f(x)=x^n\ln(x^n)$ (n מספר טבעי) יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$.

א. מצא את n ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה:
(1) בשתי נקודות. (2) בארבע נקודות. (3) באף נקודה.

ו. האם הפונקציה אי זוגית או זוגית? הוכח את תשובתך.

ז. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=-f(-x)$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$. (היעזר בסעיפים הקודמים).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

46) לפונקציה $f(x)=2\ln(e^x-2)+e^x+ax$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=\ln 3$.

א. מצא את a.

ב. הצב בפונקציה את ערך a שמצאת בסעיף א' ומצא את:

(1) תחום ההגדרה.

(2) נקודות הקיצון.

(3) תחומי העלייה והירידה.

(4) האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=e^x-8x$.

(1) מצא את שיעור ה-x של הנקודה המשותפת לגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

(2) האם יש לפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ משיק משותף בנקודה שמצאת בתת הסעיף הקודם? נמק.

47) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=(\ln x)^2+\frac{a}{\ln x}$ בנקודה שבה $x=e^2$ הוא $\frac{7}{2e^2}$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=b\cdot f(x)+c$. גרף הפונקציה $g(x)$ משיק לישר $y=6$.
הראה שהנקודה (c,b) נמצאת על הישר $y=-\frac{1}{3}x+2$.

48) לפונקציה $y=\ln\frac{1}{x}-\frac{a}{\ln x}$ יש נקודת קיצון ב-$x=e$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ לא חותך את גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=-|f(x)|$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

49) לפונקציה $f(x)=2\log_{e^2}(x^3+ax)$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=-1$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

50) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{\ln x-1}{(\ln x)^2-3\ln x+b}$ בנקודה שבה $x=1$ הוא $-\frac{1}{4}$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של b.

ב. הצב בפונקציה את ה-b הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א' ומצא את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ד. באיזו נקודה יש "**חור**" בגרף של הפונקציה?

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. נסמן ב-$f_1(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-b החיובי וב-$f_2(x)$ את הפונקציה שמתקבלת מה-b השלילי. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=\frac{f_1(x)}{f_2(x)}}$.
מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=1$.
(**הערה:** אין צורך למצוא את הפונקציה $g(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

51) הישר $y=k$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{\ln x}{(\ln x)^2-5\ln x+b}$ בנקודה שבה $x=e^2$.

א. מצא את b, את k ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

חקירת פונקציה (הבעה עם פרמטרים) — פונקציות לוגריתמיות

52) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{a-\ln x^3}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

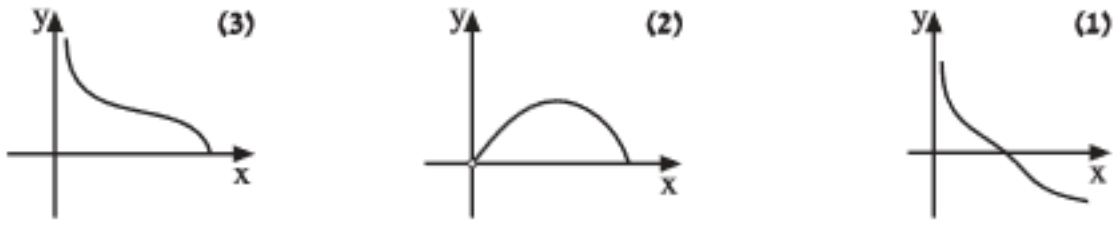
א. האם הפונקציה חותכת את ציר ה-y? נמק.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ד. הוכח שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ה. איזה גרף, מבין הגרפים הבאים, מתאר את הפונקציה $f(x)$? נמק.



ו. נתון ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=1$ הוא $-\frac{a}{18}$.
מצא את a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

53) נתונה הפונקציה $f(x) = 3 + a\ln(x^3)$, $a \neq 0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הבע באמצעות a את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא לאילו ערכי a הפונקציה עולה בכל תחום הגדרתה ולאילו ערכי a היא יורדת בכל תחום הגדרתה.

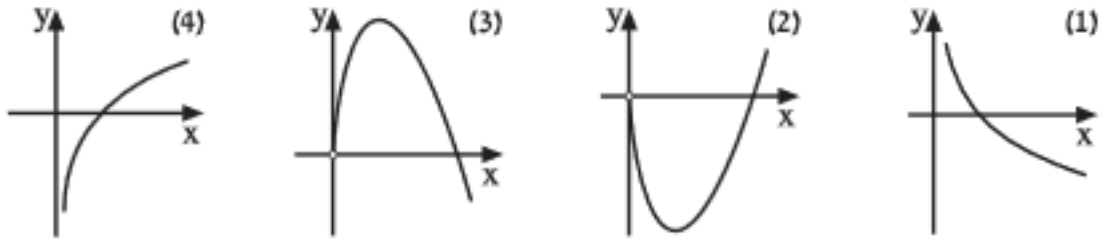
ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 0$.

ארבעת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את ארבע הפונקציות הבאות:

I. $f(x)$ עבור $a > 0$, II. $f(x)$ עבור $a < 0$, III. $g(x)$ עבור $a > 0$,

IV. $g(x)$ עבור $a < 0$. התאם כל גרף לפונקציה שאותה הוא מתאר.

(הערה: קנה המידה הוא לא זהה בכל הציורים).



ה. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ עבור $a > 0$ וב-x_2 את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ עבור $a < 0$.

נתון: $x_1 + x_2 = 2\frac{1}{2}$. מצא את a.

54) נתונה הפונקציה $f(x) = a\ln x - \frac{1}{2}x^2$, $a > 0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

(1) תחום ההגדרה. (2) נקודת הקיצון.

(3) תחומי העלייה והירידה. (4) האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x.

ב. מצא לאילו ערכי a נקודת הקיצון נמצאת מעל לציר ה-x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה כאשר a נמצא בתחום שמצאת בסעיף ב'.

ד. מצא לאיזה ערך של a יש למשוואה $f(x) = \frac{1}{2}a$ בדיוק פתרון אחד.

ה. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את שיעורי הנקודה ששיעוריה **לא תלויים** ב-a.

ו. סעיף זה מתייחס למקרה ש-$a < 0$.

(1) הראה שהפונקציה $f(x)$ יורדת בכל תחום הגדרתה.

(2) האם הפונקציה $f(x)$ שלילית בכל תחום הגדרתה? נמק.

55) נתונה הפונקציה $f(x) = ax - x\ln x$. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

א. תחום ההגדרה. ב. נקודת הקיצון.

ג. תחומי העלייה והירידה. ד. נקודת החיתוך עם ציר ה-x.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא לאיזה ערך של a נקודת הקיצון נמצאת מתחת לישר $y = e^2$.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 0$.

(1) הבע באמצעות a את התחום בו שיפועי המשיקים לגרף הפונקציה $g(x)$ הם חיוביים ואת התחום בו שיפועי המשיקים הם שליליים.

(2) היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של הגרף של הפונקציה $g(x)$ על אותה מערכת צירים שעליה שרטטת את הגרף של הפונקציה $f(x)$, אם ידוע שהפונקציה $g(x)$ חותכת את ציר ה-x בדיוק בנקודה אחת. (הנח שגם שהפונקציה $g(x)$ לא מוגדרת בראשית הצירים אבל כאשר $x \to 0$ אז $g(x) \to 0$).

(3) סמן על הגרף של הפונקציה $g(x)$ את נקודת הפיתול שלה.

56) נתונה הפונקציה $f(x) = (\ln x)^2 - a\ln x$, $a > 0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

(1) תחום ההגדרה.
(2) נקודת הקיצון.
(3) תחומי העלייה והירידה.
(4) נקודות החיתוך עם ציר ה-x.
(5) האסימפטוטה האנכית.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ד. מצא לאיזה ערך של a יש למשוואה $f(x) = -1$ בדיוק פתרון אחד.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. בתחום $x > 0$. הבע בעזרת a:

(1) את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(2) את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

57) נתונה הפונקציה $f(x) = \dfrac{\ln(ax-1)}{ax-1}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

א. תחום ההגדרה.
ב. נקודת הקיצון.
ג. תחומי העלייה והירידה.
ד. נקודת החיתוך עם ציר ה-x.
ה. שרטט את גרף הפונקציה.
ו. מה ניתן לומר על שיעור ה-y של נקודת הקיצון? נמק.
ז. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$, על אותה מערכת צירים שעליה שרטטת את הגרף של הפונקציה $f(x)$, אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת שנמצאת מימין לנקודת הקיצון שלה.

58) נתונה הפונקציה $f(x) = \dfrac{x^2}{\ln\frac{x}{a}}$, $a > 0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

(1) תחום ההגדרה.
(2) נקודת הקיצון.
(3) תחומי העלייה והירידה.
(4) האסימפטוטה האנכית.

(המשך התרגיל בעמי הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. (1) מצא לאיזה ערך של b נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ נמצאת על **הפרבולה** $y = bx^2$.

(2) האם, עבור ה-b שמצאת בתת הסעיף הקודם, יש לפונקציה $f(x)$ ולפרבולה הנ"ל נקודת חיתוך נוספת פרט לנקודת הקיצון הנ"ל? נמק.

59) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x}{a - \ln x}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

א. תחום ההגדרה.
ב. נקודת הקיצון.
ג. תחומי העלייה והירידה.
ד. האסימפטוטה האנכית.
ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ו. נסמן ב-α את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 1$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

(1) הראה שלכל $a > 0$ הזוית α היא זוית חדה.

(2) מצא לאילו ערכי a מתקיים: $\sin\alpha > \frac{2}{\sqrt{5}}$.

60) נתונה הפונקציה $f(x) = a\ln(x^2) - x^2$, $a > 0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

(1) תחום ההגדרה. (2) נקודות הקיצון. (3) תחומי העלייה והירידה.

ב. מצא באיזה תחום צריך להיות a כדי שגרף הפונקציה יהיה כולו מתחת לציר ה-x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה אם a נמצא בתחום שמצאת בסעיף ב'.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה אם נתון ש-$a < 0$.

61) נתונה פונקציה $f(x)$ **שהנגזרת** שלה היא הפונקציה $f'(x) = \ln\frac{a+x}{a-x}$, $a > 0$.

תחום ההגדרה של $f(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f'(x)$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ (אם יש כאלה).

ג. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ד. שרטט סקיצה של הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ה. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

ו. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

62) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{\ln(x^2-a)}{x^2-a}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. הראה ששיעורי ה-y של נקודות הקיצון לא תלויים ב-a.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

הערה: סעיף ו' הוא קשה מהרגיל.

ו. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ אם נתון $a<0$.

(**הערה:** הבחן בין שני מקרים: **(1)** $-e<a<0$, **(2)** $a\le -e$).

תשובות (חקירת פונקציה — פונקציות לוגריתמיות):

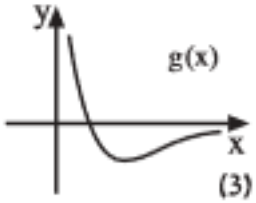
1) א. $x>0$. ב. $(e,1)$ מקסימום. ג. עולה: $0<x<e$, יורדת: $x>e$. ד. $(1,0)$, $(e^2,0)$. ה. חיובית: $1<x<e^2$, שלילית: $0<x<1$ או $x>e^2$. ו. $1<x<e$. ז. $(e,0)$. ח. $x=1$ מינימום, $x=e^2$ מקסימום. ט. $x=e$, $\cup$: $0<x<e$, $\cap$: $x>e$.

2) א. $x>0$. ב. $(\sqrt[3]{e},\frac{1}{3e})$ מקסימום. ג. עולה: $0<x<\sqrt[3]{e}$, יורדת: $x>\sqrt[3]{e}$. ד. $(1,0)$. ה. חיובית: $x>1$, שלילית: $0<x<1$. ו. (1) $x=1$ מינימום.

(2) עולה: $x>1$, יורדת: $0<x<1$. (4) $y=\frac{1}{2}e\sqrt{e}\,x-\frac{1}{2}e$.

ז. $(1,0)$ מינימום, $(\sqrt[3]{e},\frac{1}{3e})$ מקסימום.

ו. (3)

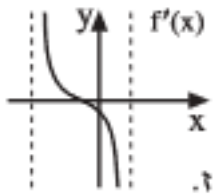


3) א. $-3<x<1$. ב. $(-1,\ln 4)$ מקסימום. ג. $x=1$, $x=-3$. ד. (1) $k=\ln 4$ (2) $k<\ln 4$ (3) $k>\ln 4$.

ה. $(-1,0)$. ו. חיובית: $-3<x<-1$, שלילית: $-1<x<1$.

ט. $(-1,\frac{1}{4})$ מינימום, עולה: $-1<x<1$, יורדת: $-3<x<1$.

ז.



4) א. $x>0$, $x\neq 1$.

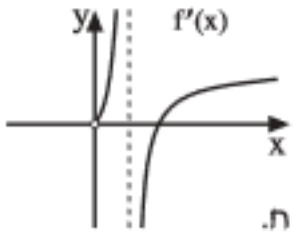
ג. (e,e^2) מינימום. ד. עולה:

$0<x<1$ או $x>e$, יורדת:

$1<x<e$. ה. $x=1$. ו. $a=-e^2$.

ז. $(e,-e^2)$ מקסימום.

ח.



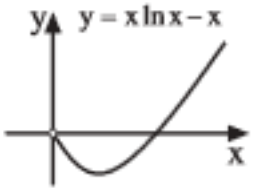
5) א. $x>0$.

ב. $(1,-1)$ מינימום.

ג. עולה: $x>1$, יורדת:

$0<x<1$. ד. $(e,0)$.

ה.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

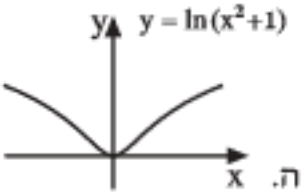
6) א. כל x.

ב. $(0,0)$ מינימום.

ג. עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$.

ד. $(0,0)$.

ה.



7) א. $x<0$.

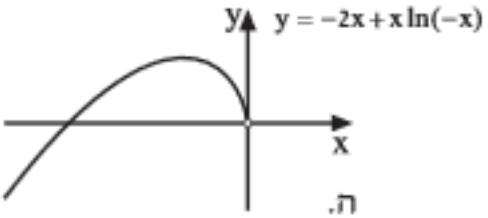
ב. $(-e,e)$ מקסימום.

ג. עולה: $x<-e$,

יורדת: $-e<x<0$.

ד. $(-e^2,0)$.

ה.



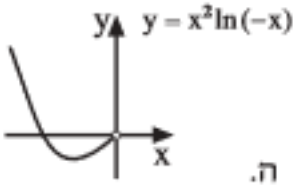
8) א. $x<0$.

ב. $(-\frac{1}{\sqrt{e}},-\frac{1}{2e})$ מינימום.

ג. עולה: $-\frac{1}{\sqrt{e}}<x<0$,

יורדת: $x<-\frac{1}{\sqrt{e}}$. ד. $(-1,0)$.

ה.



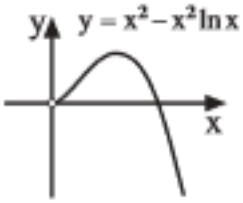
9) א. $x>0$.

ב. $(\sqrt{e},\frac{e}{2})$ מקסימום.

ג. עולה: $0<x<\sqrt{e}$,

יורדת: $x>\sqrt{e}$. ד. $(e,0)$.

ה.



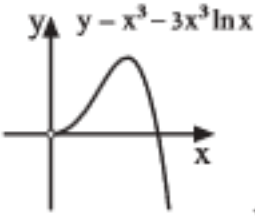
10) א. $x>0$.

ב. $(1,1)$ מקסימום.

ג. עולה: $0<x<1$,

יורדת: $x>1$. ד. $(e^{\frac{1}{3}},0)$.

ה.

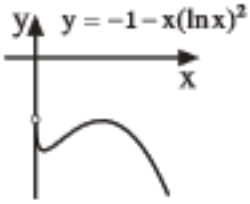


11) א. $x>0$. ב. $(1,-1)$ מקסימום,

$\left(\frac{1}{e^2},-1-\frac{4}{e^2}\right)$ מינימום. ג. עולה: $1<x<\frac{1}{e^2}$,

יורדת: $0<x<\frac{1}{e^2}$ או $x>1$. ד. אין (כי המקסימום הוא -1 וה"חור" הוא בנקודה $(1,-1)$).

ה.



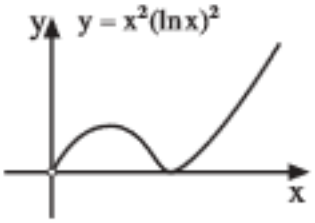
12) א. $x>0$. ב. $(1,0)$ מינימום,

$\left(\frac{1}{e},\frac{1}{e^2}\right)$ מקסימום. ג. עולה:

$0<x<\frac{1}{e}$ או $x>1$, יורדת:

$\frac{1}{e}<x<1$. ד. $(1,0)$.

ה.



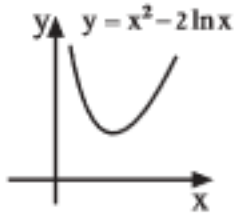
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) א. $x > 0$.

ב. $(1,1)$ מינימום. ג. עולה: $x > 1$, יורדת: $0 < x < 1$.

ד. אין (כי המינימום הוא 1).

ה.

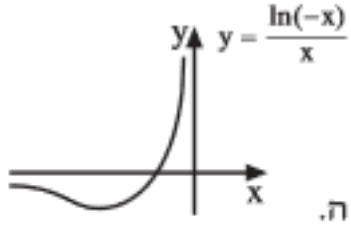


14) א. $x < 0$.

ב. $(-e, -\frac{1}{e})$ מינימום.

ג. עולה: $-e < x < 0$, יורדת: $x < -e$. ד. $(-1,0)$.

ה.

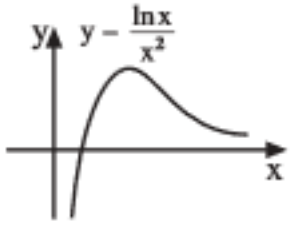


15) א. $x > 0$.

ב. $(\sqrt{e}, \frac{1}{2e})$ מקסימום.

ג. עולה: $0 < x < \sqrt{e}$, יורדת: $x > \sqrt{e}$. ד. $(1,0)$.

ה.

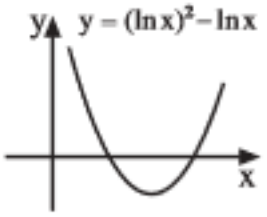


16) א. $x > 0$.

ב. $(\sqrt{e}, -\frac{1}{4})$ מינימום.

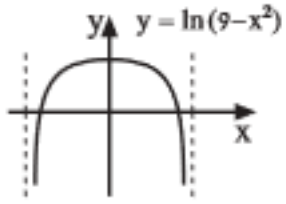
ג. עולה: $x > \sqrt{e}$, יורדת: $0 < x < \sqrt{e}$. ד. $(1,0)$, $(e,0)$.

ה.



17) א. $-3 < x < 3$. ב. $(0, \ln 9)$ מקסימום. ג. עולה: $-3 < x < 0$, יורדת: $0 < x < 3$. ד. $(0, \ln 9)$, $(\sqrt{8}, 0)$, $(-\sqrt{8}, 0)$.

ה.

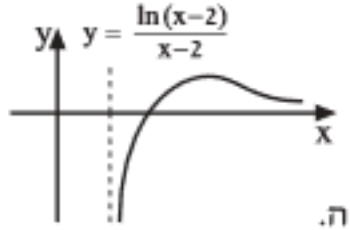


18) א. $x > 2$.

ב. $(e+2, \frac{1}{e})$ מקסימום.

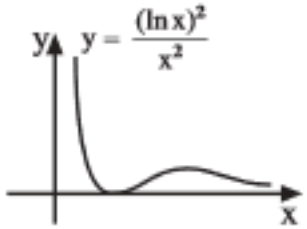
ג. עולה: $2 < x < e+2$, יורדת: $x > e+2$. ד. $(3,0)$.

ה.



19) א. $x > 0$. ב. $(1,0)$ מינימום, $\left(e, \frac{1}{e^2}\right)$ מקסימום. ג. עולה: $1 < x < e$, יורדת: $0 < x < 1$ או $x > e$. ד. $(1,0)$.

ה.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

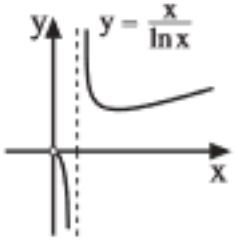
20) א. $x>0,\ x\neq 1$.

ב. (e,e) מינימום. ג. עולה:

$x>e$, יורדת: $1>x>0$ או

$e>x>1$. ד. אין.

ה.



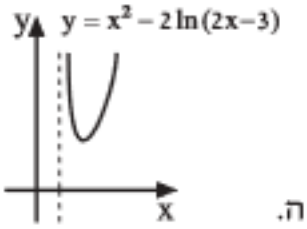
21) א. $x>1.5$.

ב. $(2,4)$ מינימום. ג. עולה:

$x>2$, יורדת: $2>x>1.5$.

ד. אין.

ה.

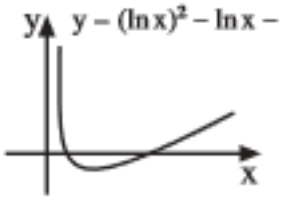


22) א. $x>0$. ב. $(e^{\frac{1}{2}},-1)$ מינימום.

ג. עולה: $x>e^{\frac{1}{2}}$, יורדת: $0<x<e^{\frac{1}{2}}$.

ד. $(e^{-\frac{1}{2}},0)$, $(e^{1\frac{1}{2}},0)$.

ה.



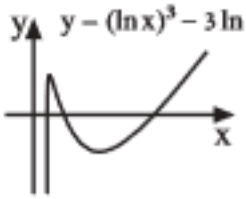
23) א. $x>0$. ב. $(e,-2)$ מינימום,

$(\frac{1}{e},2)$ מקסימום. ג. עולה: $x>e$

או $\frac{1}{e}>x>0$, יורדת: $e>x>\frac{1}{e}$.

ד. $(1,0)$, $(e^{\sqrt{3}},0)$, $(e^{-\sqrt{3}},0)$.

ה.



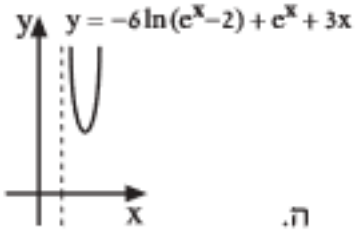
24) א. $x>\ln 2$.

ב. $(\ln 6,3.06)$ מינימום.

ג. עולה: $x>\ln 6$, יורדת:

$\ln 2<x<\ln 6$. ד. אין.

ה.



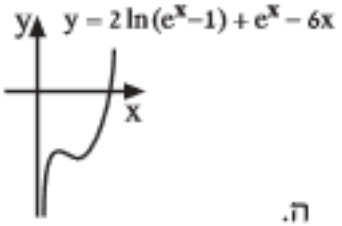
25) א. $x>0$. ב. $(\ln 2,-2.16)$

מקסימום, $(\ln 3,-2.205)$ מינימום.

ג. עולה: $0<x<\ln 2$ או $x>\ln 3$,

יורדת: $\ln 2<x<\ln 3$.

ה.



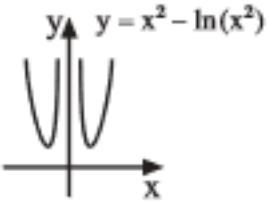
26) א. $x\neq 0$. ב. $(1,1)$ מינימום,

$(-1,1)$ מינימום. ג. עולה:

$0>x>-1$ או $x>1$, יורדת:

$x<-1$ או $1>x>0$. ד. אין.

ה.



27) א. $x>0,\ x\neq 1$ ב. $(e,2)$

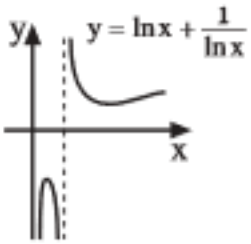
מינימום, $(-2,\frac{1}{e})$ מקסימום.

ג. עולה: $0<x<\frac{1}{e}$ או $x>e$,

יורדת: $\frac{1}{e}<x<1$ או $1<x<e$.

ד. אין.

ה.



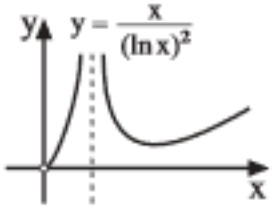
28) א. $x>0,\ x\neq 1$.

ב. $\left(e^2,\frac{e^2}{4}\right)$ מינימום. ג. עולה:

$0<x<1$ או $x>e^2$, יורדת:

$1<x<e^2$. ד. אין.

ה.



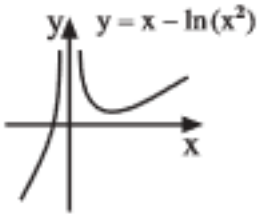
29) א. $x\neq 0$.

ב. $(2,2-\ln 4)$ מינימום.

ג. עולה: $x>2$ או $x<0$,

יורדת: $0<x<2$.

ה.



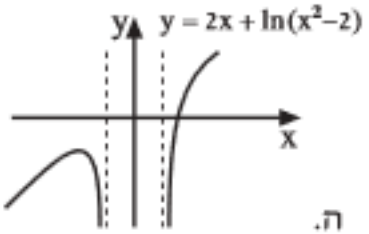
30) א. $x>\sqrt{2}$ או $x<-\sqrt{2}$.

ב. $(-2,-4+\ln 2)$ מקסימום.

ג. עולה: $x<-2$ או $x>\sqrt{2}$,

יורדת: $-2<x<-\sqrt{2}$.

ה.



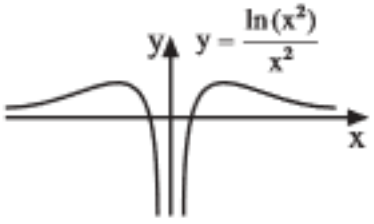
31) א. $x\neq 0$. ב. $(\sqrt{e},\frac{1}{e})$ מקסימום,

$(-\sqrt{e},\frac{1}{e})$ מקסימום. ג. עולה: $x<-\sqrt{e}$

או $0<x<\sqrt{e}$, יורדת: $-\sqrt{e}<x<0$ או

$x>\sqrt{e}$. ד. $(1,0)$, $(-1,0)$.

ה.



32) א. $x\neq 0,\ x\neq 1,\ x\neq -1$. ב. $(\sqrt{e},e)$

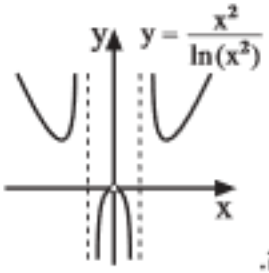
מינימום, $(-\sqrt{e},e)$ מינימום. ג. עולה:

$-1<x<-\sqrt{e}$ או $0<x<1$ או

$x>\sqrt{e}$, יורדת: $x<-\sqrt{e}$ או $0<x<1$

או $1<x<\sqrt{e}$. ד. אין.

ה.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

33) א. $x > 0$.

ב. $(1, \ln\frac{1}{2})$ מקסימום.

ג. עולה: $0 < x < 1$,

יורדת: $1 < x$. ד. אין.

ה.

34) א. $-2 < x < 2$ או $x > 2.5$.

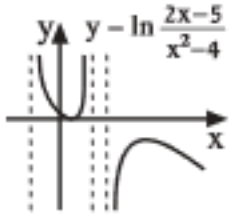
ב. $(1,0)$ מינימום, $(4, \ln\frac{1}{4})$ מקסימום.

ג. עולה: $1 < x < 2$ או $2.5 < x < 4$,

יורדת: $-2 < x < 1$ או $4 < x$.

ד. $(0, \ln\frac{5}{4})$, $(1,0)$.

ה.

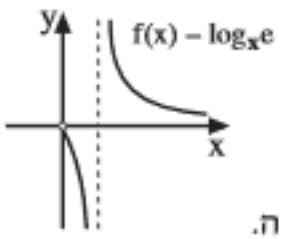


35) א. $x > 0$, $x \neq 1$.

ב. $f(x) = \frac{1}{\ln x}$.

ד. $x = 1$, $y = 0$.

ה.

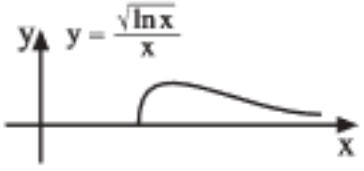


36) א. $x \geq 1$. ב. $(1,0)$ מינימום,

$(\sqrt{e}, \frac{1}{\sqrt{2e}})$ מקסימום. ג. עולה:

$1 < x < \sqrt{e}$, יורדת: $x > \sqrt{e}$. ד. $(1,0)$.

ה.



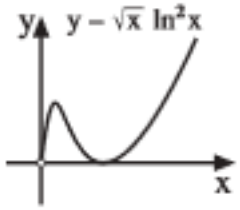
37) א. $x > 0$. ב. $(1,0)$ מינימום,

$\left(\frac{1}{e^4}, \frac{16}{e^2}\right)$ מקסימום. ג. עולה:

$0 < x < \frac{1}{e^4}$ או $x > 1$, יורדת:

$\frac{1}{e^4} < x < 1$. ד. $(1,0)$.

ה.



38) א. $x > 0$, $x \neq 1$.

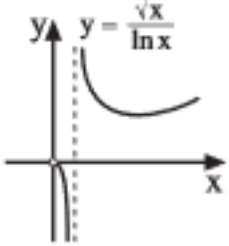
ב. $(e^2, \frac{e}{2})$ מינימום.

ג. עולה: $x > e^2$, יורדת:

$0 < x < 1$ או $1 < x < e^2$

ד. אין.

ה.

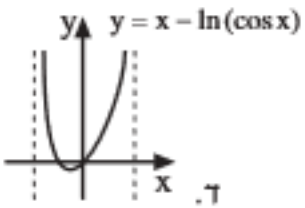


39) א. $(-\frac{\pi}{4}, -0.44)$ מינימום.

ב. עולה: $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$,

יורדת: $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{4}$.

ג. $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$.



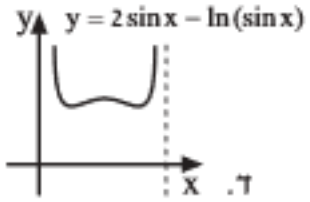
ד.

40) א. $(\frac{\pi}{6}, 1-\ln\frac{1}{2})$ מינימום, $(\frac{\pi}{2}, 2)$ מקסימום, $(\frac{5}{6}\pi, 1-\ln\frac{1}{2})$ מינימום.

ב. עולה: $\frac{\pi}{2} > x > \frac{\pi}{6}$ או $\pi > x > \frac{5}{6}\pi$,

יורדת: $0 > x > \frac{\pi}{6}$ או $\frac{5}{6}\pi > x > \frac{\pi}{2}$.

ג. $x = 0$, $x = \pi$.



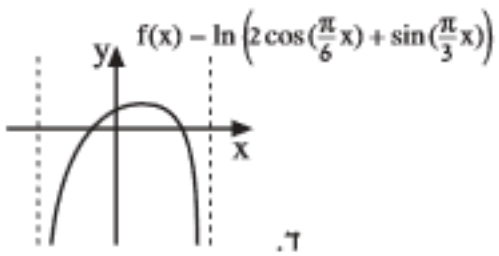
ד.

41) א. $x = 3$,

$x = -3$.

ב. $-3 < x < 3$.

ג. $(1, \ln(\frac{3\sqrt{3}}{2}))$ מקסימום.



ד.

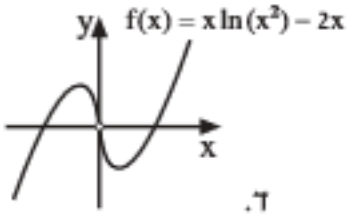
42) א. -2. ב. $(1,-2)$ מינימום, $(-1,2)$ מקסימום.

ג. $x \neq 0$, $(e,0)$, $(-e,0)$. ה. חיובית: $0 < x < e$ או $-e < x < 0$

$x > e$, שלילית: $x < -e$ או $0 < x < e$. ו. אי זוגית.

ז. $\cup$: $-e < x < 0$ או $x > e$, $\cap$: $x < -e$ או $0 < x < e$.

ח. $x = \pm\sqrt{e}$, $x = \pm\sqrt{e^3}$.



ד.

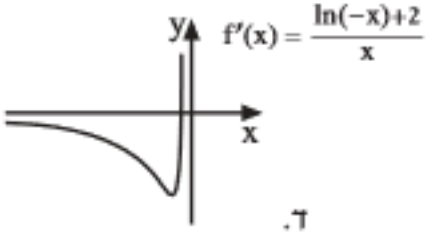
43) א. $a = 2$, $(-\frac{1}{e}, -e)$ מינימום. ב. עולה:

$0 > x > -\frac{1}{e}$, יורדת: $x < -\frac{1}{e}$. ג. $(-\frac{1}{e^2}, 0)$.

ה. חיובית: $0 > x > -\frac{1}{e^2}$, שלילית: $x < -\frac{1}{e^2}$.

ו. $x = -\frac{1}{e^2}$ מינימום, עולה: $0 > x > -\frac{1}{e^2}$,

יורדת: $x < -\frac{1}{e^2}$. ז. $(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e})$ מינימום.



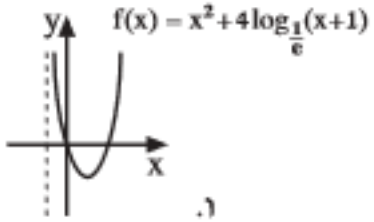
ד.

44) א. $f(x) = x^2 - 4\ln(x+a)$. ב. $a = 1$,

$x > -1$. ג. $(1, -1.77)$ מינימום; עולה:

$x > 1$, יורדת: $1 > x > -1$. ד. $x = -1$.

ה. שתיים. ז. $\cup$: $1 > x > -1$, $\cap$: $x > 1$.

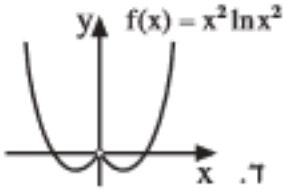


ו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

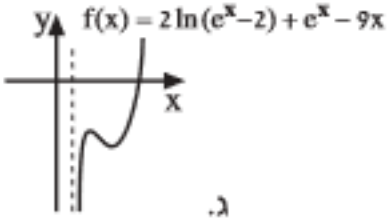
45) א. $n=2$; $\left(\frac{1}{\sqrt{e}},-\frac{1}{e}\right)$ מינימום, $\left(-\frac{1}{\sqrt{e}},-\frac{1}{e}\right)$ מינימום.

ב. עולה: $-\frac{1}{\sqrt{e}}<x<0$ או $x>\frac{1}{\sqrt{e}}$, יורדת: $x<-\frac{1}{\sqrt{e}}$
או $0<x<\frac{1}{\sqrt{e}}$. ג. $(1,0)$, $(-1,0)$. ה. (1) $k\geq 0$ או
$k=-\frac{1}{e}$. (2) $-\frac{1}{e}<k<0$. (3) $k<-\frac{1}{e}$. ו. זוגית.
ז. $\left(\frac{1}{\sqrt{e}},\frac{1}{e}\right)$ מקסימום, $\left(-\frac{1}{\sqrt{e}},\frac{1}{e}\right)$ מקסימום.



ד.

46) א. -9. ב. (1) $x>\ln 2$. (2) $(\ln 3,-6.89)$
מקסימום, $(\ln 6,-7.35)$ מינימום.
(3) עולה: $\ln 2<x<\ln 3$ או $x>\ln 6$,
יורדת: $\ln 3<x<\ln 6$. (4) $x=\ln 2$.
ד. (1) $x=\ln 4$. (2) לא.



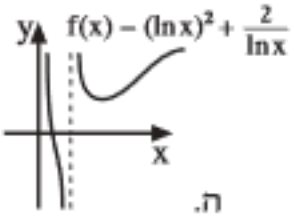
ג.

47) א. $a=2$, $(e,3)$ מינימום.

ב. עולה: $x>e$, יורדת: $1<x<e$

או $0<x<1$. ג. $x=0$, $x=1$.

ד. $\left(e^{\sqrt[3]{-2}},0\right)$.



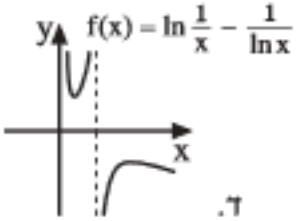
ה.

48) א. $a=1$, $(e,-2)$ מקסימום, $\left(\frac{1}{e},2\right)$ מינימום.

ב. עולה: $\frac{1}{e}<x<1$ או $1<x<e$, יורדת:

$0<x<\frac{1}{e}$ או $x>e$. ג. $x=0$, $x=1$. ה. $-2<k<2$.

ו. $(e,-2)$ מקסימום. $\left(\frac{1}{e},-2\right)$ מקסימום.



ד.

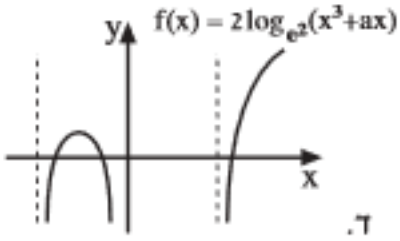
49) א. $a=-3$, $(-1,\ln 2)$ מקסימום.

ב. $-\sqrt{3}<x<0$ או $x>\sqrt{3}$;

ג. עולה: $x=-\sqrt{3}$, $x=0$, $x=\sqrt{3}$.

$-1<x<-\sqrt{3}$ או $x>\sqrt{3}$, יורדת:

$-1<x<0$.



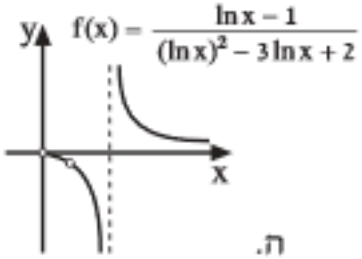
ד.

50) א. 2, -6.

ב. $x>0$, $x\neq e$,

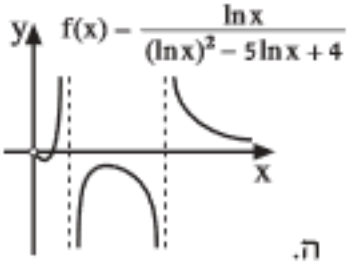
$x\neq e^2$; $x=e^2$, $y=0$.

ד. $(e,-1)$. ו. -6.



ה.

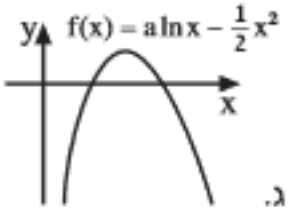
51) א. $b=4$, $k=-1$; $(e^2,-1)$ מקסימום,
$\left(\frac{1}{e^2},-\frac{1}{9}\right)$ מינימום. ב. $x>0$, $x\neq e$, $x\neq e^4$;
$x=e$, $x=e^4$, $y=0$. ג. עולה: $\frac{1}{e^2}<x<e$
או $e<x<e^2$, יורדת: $0<x<\frac{1}{e^2}$ או
$e^2<x<e^4$ או $x>e^4$. ד. $(1,0)$.

ה.


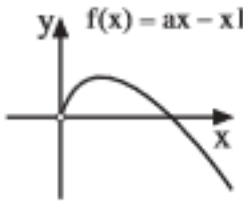
52) א. לא. ב. $(e^{\frac{a}{3}},0)$. ג. $0<x\le e^{\frac{a}{3}}$. ה. גרף (3). ו. $a=9$.

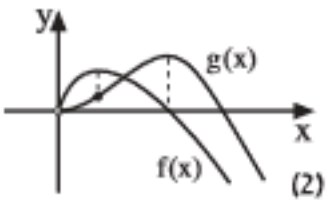
53) א. $x>0$. ב. $(e^{-\frac{1}{a}},0)$. ג. עולה: $a>0$, יורדת: $a<0$. ד. (1) II, (2) III, (3) IV,
(4) I. ה. $\frac{1}{\ln 2}$ או $\frac{1}{\ln\frac{1}{2}}$.

54) א. (1) $x>0$. (2) $(\sqrt{a}\,,a\ln\sqrt{a}-\frac{1}{2}a)$
מקסימום. (3) עולה: $0<x<\sqrt{a}$,
יורדת: $x>\sqrt{a}$. (4) $x=0$. ב. $a>e$.
ד. $a=e^2$. ה. $(1,-\frac{1}{2})$. ו. (2) לא.

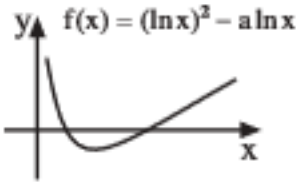
ג.


55) א. $x>0$. ב. (e^{a-1},e^{a-1})
מקסימום. ג. עולה:
$0<x<e^{a-1}$, יורדת: $x>e^{a-1}$.
ד. $(e^a,0)$. ו. $a<3$. ז. חיוביים:
$0<x<e^a$, שליליים: $x>e^a$.

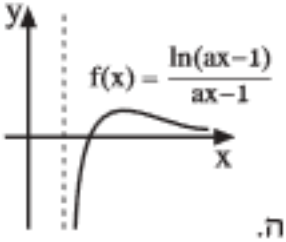
ה.


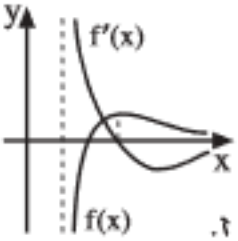
ז. (2)


56) א. (1) $x>0$. (2) $\left(e^{\frac{a}{2}},-\frac{a^2}{4}\right)$ מינימום. (3) עולה:
$x>e^{\frac{a}{2}}$, יורדת: $0<x<e^{\frac{a}{2}}$. (4) $(1,0)$, $(e^a,0)$. (5) $x=0$.
ג. חיובית: $0<x<1$ או $x>e^a$, שלילית: $1<x<e^a$.
ד. $a=2$. ה. (1) עולה: $0<x<1$ או $x>e^a$, $g(x)$ יורדת:
$1<x<e^a$. (2) $\cup$: $x>e^{\frac{a}{2}}$, $\cap$: $0<x<e^{\frac{a}{2}}$.

ב.


57) א. $x>\frac{1}{a}$. ב. $\left(\frac{e+1}{a},\frac{1}{e}\right)$ מקסימום.
ג. עולה: $\frac{1}{a}<x<\frac{e+1}{a}$,
יורדת: $x>\frac{e+1}{a}$. ד. $(\frac{2}{a},0)$.
ו. הוא לא תלוי ב-a.

ה.


ז.


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

58) א. (1) $x>0,\ x\neq a$.

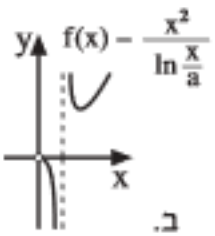
(2) מינימום. $(a\sqrt{e}\ ,2a^2e)$

(3) עולה: $x>a\sqrt{e}$, יורדת:

$0<x<a$ או $a<x<a\sqrt{e}$.

(4) $x=a$. ג. (1) $b=2$. (2) לא.

ב.



59) א. $x>0,\ x\neq e^a$.

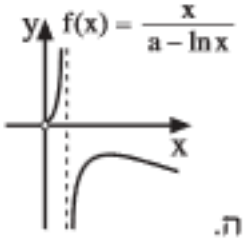
ב. מקסימום. $(e^{a+1},-e^{a+1})$

ג. עולה: $0<x<e^a$ או

$e^a<x<e^{a+1}$, יורדת: $x>e^{a+1}$.

ד. $x=e^a$. ו. (2) $0<a<1$.

ה.



60) א. (1) $x\neq 0$. (2) $(\sqrt{a}\ ,a\ln a-a)$

מקסימום, $(-\sqrt{a}\ ,a\ln a-a)$ מקסימום.

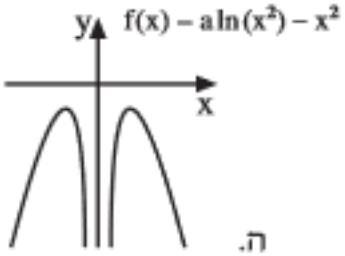
(3) עולה: $x<-\sqrt{a}$ או $0<x<\sqrt{a}$,

יורדת: $-\sqrt{a}<x<0$ או $x>\sqrt{a}$.

ב. $0<a<e$. ד. עולה: $x<0$,

יורדת: $x>0$.

ה.



61) א. $-a<x<a$.

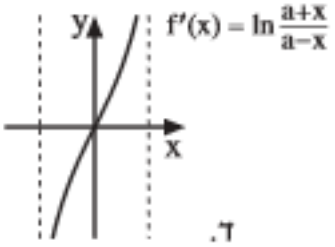
ב. עולה: $-a<x<a$.

ג. $x=a,\ x=-a$.

ה. $x=0$ מינימום. ו. עולה:

$0<x<a$, יורדת: $-a<x<0$.

ד.



62) א. $x>\sqrt{a}$ או $x<-\sqrt{a}$. ב. $(\sqrt{e+a}\ ,\frac{1}{e})$

מקסימום, $(-\sqrt{e+a}\ ,\frac{1}{e})$ מקסימום;

עולה: $x<-\sqrt{e+a}$ או $\sqrt{a}<x<\sqrt{e+a}$, יורדת:

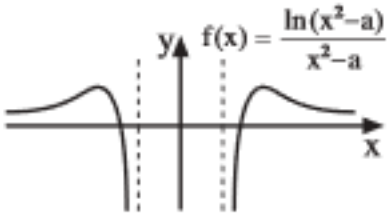
$-\sqrt{e+a}<x<-\sqrt{a}$ או $x>\sqrt{e+a}$. ד. $(0,\sqrt{a+1})$,

$(0,-\sqrt{a+1})$. ו. (1) $(\sqrt{e+a}\ ,\frac{1}{e})$ מקסימום,

$(0,\frac{\ln(-a)}{-a})$ מינימום, $(-\sqrt{e+a}\ ,\frac{1}{e})$ מקסימום;

(2) $(0,\frac{\ln(-a)}{-a})$ מקסימום.

ה.



נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמא למציאת נקודות הקיצון המוחלטות של פונקציה הכוללת $\ln x$.

דוגמא:

מצא את המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של הפונקציה $f(x)=x\ln x-2x$ בקטע הסגור $[1,e^2]$.

פתרון:

נמצא תחילה את הנקודות הפנימיות שבהן הנגזרת מתאפסת:

$f'(x)=1\cdot\ln x+x\cdot\frac{1}{x}-2=\ln x+1-2=0$. לכן $\ln x-1=0$, מכאן $\ln x=1$ והפתרון $x=e$.

נחשב עכשיו את ערכי הפונקציה בנקודה $x=e$ ובנקודות הקצה $x=1$ ו-$x=e^2$ ונקבל: $f(e)=e\ln e-2e=e\cdot 1-2e=-e$, $f(1)=1\cdot\ln 1-2\cdot 1=0-2=-2$, $f(e^2)=e^2\ln e^2-2e^2=e^2\cdot 2-2e^2=0$. ע"י השוואת התוצאות נקבל $-e<-2<0$, לכן המינימום המוחלט מתקבל בנקודה $x=e$ וערכו $-e$. המקסימום המוחלט מתקבל בנקודה $x=e^2$ וערכו 0.

הערה: קל לראות שהנקודה $(1,-2)$ היא נקודת מקסימום מקומי שאינו מוחלט.

תרגילים
(נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות לוגריתמיות)

מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן:

1) $y=x^3-3\ln x$, $[\frac{1}{2},2]$

2) $y=x^2+\ln x$, $[\frac{1}{2},3]$

3) $y=\frac{x}{\sqrt{\ln x}}$, $[e^{\frac{1}{4}},e]$

4) $y=\frac{(\ln x)^3}{x}$, $[\frac{1}{e},e^4]$

5) גרף הפונקציה $f(x)=(\ln x)^2-2\ln x$ חותך את הישר $y=3$ בשתי נקודות ששיעורי ה-x שלהן הם x_1 ו-x_2 $(x_1<x_2)$.

א. מצא בתחום $x_1\le x\le x_2$ את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=-f(x)-1$. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $g(x)$ בתחום $x_1\le x\le x_2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{\ln(ax)}{x}$, $(a>0)$ בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-x הוא e^2.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון המקומיות והמוחלטות של הפונקציה בתחום $\frac{1}{e}\le x\le e$.

ג. x_1 ו-x_2 הם שיעורי ה-x של שתי נקודות שונות שנמצאות על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל. מצא באיזה תחום:

(1) נמצאת המכפלה $\mathbf{f(x_1)\cdot f(x_2)}$. (2) נמצא הסכום $\mathbf{f(x_1)+f(x_2)}$.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=x\cdot f(x)}$. מצא את תחום הערכים שהפונקציה $g(x)$ יכולה לקבל אם x נמצא בתחום הנ"ל.

7) לפונקציה $f(x)=a\ln x-(\ln x)^3$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=e$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון המקומיות והמוחלטות של הפונקציה בתחום $0.1\le x\le e^2$.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)-3}$ בתחום $x>0$. מצא כמה נקודות קיצון פנימיות יש לפונקציה $g(x)$ בתחום $0.1\le x\le e^2$. נמק.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(\sin(\frac{\pi}{a}x))$ בתחום $\frac{1}{2}\le x\le 2\frac{1}{2}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=1$ הוא $\frac{\pi}{\sqrt{3}\,a}$.

א. מצא את a אם נתון: $2<a<4$.

ב. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=\frac{1}{f(x)}}$.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$ שהוא חלקי לתחום $\frac{1}{2}\le x\le 2\frac{1}{2}$.

(2) ידוע שבתחום $\frac{1}{4}\le x\le 2\frac{3}{4}$ הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ נחתכים בשתי נקודות. מצא את שיעורי ה-y של שתי נקודות החיתוך.
(הערה: אין צורך למצוא את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך).

(3) היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט בתחום $\frac{1}{2}\le x\le 2\frac{1}{2}$ סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ על אותה מערכת צירים שעליה שרטטת את הגרף של $f(x)$.
(הגרפים של שתי הפונקציות לא נחתכים בתחום $\frac{1}{2}\le x\le 2\frac{1}{2}$).

הוכח את אי השוויונות הבאים לגבי התחום שרשום משמאל:

9) $(x>0)$ $(\ln x)^2\ge \ln(x^2)-1$

10) $(x>0)$ $4\ln\frac{x}{2}\le\frac{1}{2}x^2-2$

11) $(x>-1)$ $\ln(x+1)\le x$

12) $(x>-1)$ $\frac{x}{x+1}\le\ln(x+1)$

13) $(x\ge 1)$ $x^2\ge\ln\frac{1}{x}+1$

14) $(0<x<\frac{\pi}{4})$ $\ln(\cos x)+x>0$

תשובות (נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות לוגריתמיות):

1) $(1,1)$ מינימום מוחלט, $(2,5.92)$ מקסימום מוחלט. **2)** $(0.5,-0.44)$ מינימום מוחלט, $(3,10.10)$ מקסימום מוחלט. **3)** (e,e) מקסימום מוחלט, $(\sqrt{e},\sqrt{2e})$ מינימום מוחלט.

4) $(\frac{1}{e},-e)$ מינימום מוחלט, $(e^3,\frac{27}{e^3})$ מקסימום מוחלט. **5)** א. $(\frac{1}{e},3)$ מקסימום מוחלט, $(e^3,3)$ מקסימום מוחלט, $(e,-1)$ מינימום מוחלט. ב. $(-4,\frac{1}{e})$ מינימום מוחלט, $(e^3,-4)$ מינימום מוחלט, $(e,0)$ מקסימום מוחלט. **6)** א. $a=e$ ב. $(1,1)$ מקסימום מקומי ומוחלט, $(\frac{1}{e},0)$ מינימום מקומי ומוחלט, $(e,\frac{2}{e})$ מינימום מקומי שאינו מוחלט.

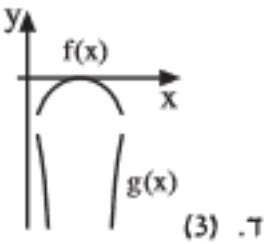
ג. (1) $0 \le f(x_1)\cdot f(x_2) < 1$ (2) $0 < f(x_1)+f(x_2) < 2$ ד. $0 \le x\cdot f(x) \le 2$. **7)** א. $a=3$.

ב. $(0.1,5.30)$ מקסימום מקומי ומוחלט, $(-2,\frac{1}{e})$ מינימום מקומי ומוחלט, $(e,2)$ מקסימום מקומי שאינו מוחלט, $(e^2,-2)$ מינימום מקומי ומוחלט. ג. נקודה אחת.

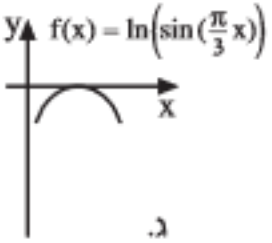
8) א. $a=3$ ב. $(\frac{1}{2},\ln\frac{1}{2})$ מינימום מוחלט, $(\frac{3}{2},0)$ מקסימום מוחלט, $(2\frac{1}{2},\ln\frac{1}{2})$ מינימום מוחלט.

ד. (1) $\frac{1}{2} \le x \le 2\frac{1}{2}$, $x \ne 0$.

(2) $y=-1$, $y=-1$.



ד. (3)



ג.

פיתול וקעירות — פונקציות לוגריתמיות

בסעיף זה נדון במציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות של פונקציות לוגריתמיות.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=x\ln x-x^2$. מצא את:

א. נקודת הפיתול של הפונקציה.

ב. תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

פתרון:

א. נגזור פעמיים את הפונקציה ונשווה את הנגזרת השנייה ל-0.

נקבל: $f'(x)=1\cdot\ln x+x\cdot\frac{1}{x}-2x=\ln x+1-2x$ ולכן: $f''(x)=\frac{1}{x}-2=0$.

הפתרון הוא $x=\frac{1}{2}$. הנגזרת השלישית היא $f'''(x)=-\frac{1}{x^2}$. אם נציב $x=\frac{1}{2}$ בנגזרת השלישית נקבל $-4\ne 0$ ולכן בנקודה $x=\frac{1}{2}$ יש פיתול.

חישוב ה-y נותן $f(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}\cdot\ln\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=-0.60$.

לסיכום: הנקודה $(\frac{1}{2},-0.60)$ היא נקודת פיתול.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. תחילה נשים לב שתחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x > 0$. עכשיו נעבור למציאת תחומי הקעירות.

הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום שבו הנגזרת השנייה חיובית, כלומר בתחום שבו $\frac{1}{x} - 2 > 0$. את אי השוויון נוכל לכתוב בצורה $\frac{1-2x}{x} > 0$. הפתרון של אי שוויון זה הוא $0 < x < \frac{1}{2}$ ולכן הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $0 < x < \frac{1}{2}$. (תחום זה כלול בתחום ההגדרה).

לפני שנמצא את התחום שבו הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ נזכור שתחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x > 0$. פתרון אי השוויון $\frac{1}{x} - 2 < 0$ הוא $x > \frac{1}{2}$ או $x < 0$ ולכן הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $x > \frac{1}{2}$.

נוכל לסכם: הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $0 < x < \frac{1}{2}$, הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $x > \frac{1}{2}$.

תרגילים
(פיתול וקעירות — פונקציות לוגריתמיות)

פיתול וקעירות (ללא פרמטרים) — פונקציות לוגריתמיות

מצא לגבי הפונקציות הבאות את:

א) נקודות הפיתול.

ב) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$.

1) $y = \ln(x^2+1)$

2) $y = x^2 - 4x\ln$

3) $y = x^2 \ln x$

4) $y = x^2 + 8\ln(-x)$

5) $y = \frac{x^3}{6} - \frac{3x^2}{2} + 2x\ln x - 2x$

6) $y = \frac{1}{4}x^4 - x^2 + \ln x$

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה.

ב) נקודות הקיצון.

ג) תחומי העלייה והירידה.

ד) נקודות הפיתול.

ה) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

ו) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן עליו את נקודות הפיתול.

7) $y = -\frac{x^2}{2} + 4x - 3\ln x$

8) $y = x(\ln x)^2$

פיתול וקעירות (עם פרמטרים) — פונקציות לוגריתמיות

9) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=2x\ln x+ax^2$ בנקודה $x=\frac{1}{e}$ הוא $-\frac{2}{e}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה, הראה שהמשיק בה מקביל לציר ה-x ומצא את משוואתו.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. נתונה הפונקציה $g(x)=2\ln x-x$. הוכח שהפונקציה $g(x)$ לא חותכת את ציר ה-x.

ה. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $h'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$. היעזר בסעיף ד' והוכח שלפונקציה $h(x)$ אין נקודות קיצון.

10) לפונקציה $y=\ln(2x^2+2x+a)$ יש נקודת פיתול בנקודה שבה $x=-2$.

א. מצא את a ואת נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. דרך כל אחת משתי נקודות הפיתול מעבירים ישר כך ששני הישרים מקבילים זה לזה. חשב את שטח המרובע שמוגבל ע"י הישרים הבאים: שני הישרים המקבילים הנ"ל, הישר שעובר דרך שתי נקודות הפיתול, ציר ה-x.

11) לפונקציה $f(x)=x^2\ln x+ax^2$ יש נקודת פיתול בנקודה $x=e$.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)+5$ בתחום $x>0$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$.

12) לפונקציה $f(x)=x\ln^2 x+ax$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=e$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הפיתול ואת משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. שרטט את גרף הפונקציה.

13) לפונקציה $f(x)=\frac{x}{\ln x+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $y=1$.

א. מצא את a, את שיעור ה-x של נקודת הקיצון וקבע את סוגה.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטה האנכית שלה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ה. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

14) נתון שהפונקציה $f(x)=\ln(x+a)+\frac{1}{8}x^2$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בנקודה $x=-3$ והנגזרת השנייה שלה לא מתאפסת בנקודה זו.

א. מצא באיזה תחום נמצא a.

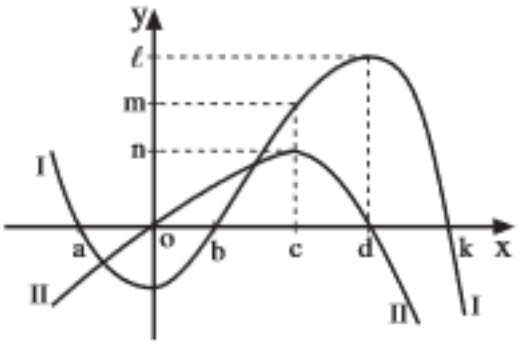
ב. האם ייתכן שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=-2$? נמק.

15) לפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}\ln^2 x+a\ln x$ יש נקודת פיתול בנקודה שבה $y=0$.

א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה עבור כל אחד מערכי a שמצאת בסעיף א'.

16) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II.
אחד מהגרפים הוא של פונקציה $f(x)$
והאחר הוא של הפונקציה $f'(x)$.



א. קבע איזה גרף מתאר את $f(x)$
ואיזה גרף מתאר את $f'(x)$. נמק.

ב. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים:
(1) את שיעורי נקודת הפיתול של $f(x)$.
(2) את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$
וכלפי מטה $\cap$ של $f(x)$.
(3) את משוואת המשיק לגרף של $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=\ln(f(x))}$. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים:
(1) את תחום ההגדרה של $g(x)$.
(2) את שיעורי נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

ד. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $f(x)$. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים את משוואת המשיק לגרף של $g(x)$ בנקודה שבה $x=x_1$.

17) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln\frac{e^x}{x^2+a}$, $a>0$.

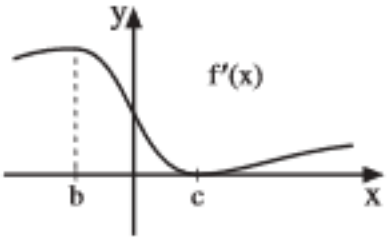
א. הסבר מדוע הפונקציה מוגדרת לכל x.

ב. הראה ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y לא תלוי ב-a.

ג. נתון שגרף הפונקציה עובר דרך ראשית הצירים. מצא את a.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ד. בציור מתואר הגרף של פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$.
שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $f'(x)$ הם b ו-c כמתואר בציור. הבע באמצעות b ו-c במידת הצורך:



(1) את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

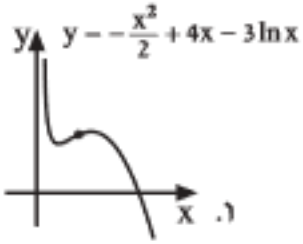
(2) את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה ∪ וכלפי מטה ∩ של הפונקציה $f(x)$.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסמן על הגרף את נקודות הפיתול של הפונקציה מובעות בעזרת b ו-c. (לפונקציה $f(x)$ איו אסימפטוטה אופקית).

תשובות (פיתול וקעירות – פונקציות לוגריתמיות):

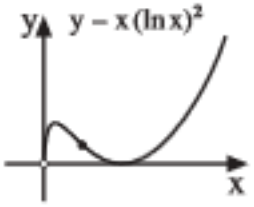
1) א. $(1,\ln 2)$, $(-1,\ln 2)$. ב. ∪: $-1<x<1$, ∩: $x<-1$ או $x>1$ **2)** א. $(2,-1.545)$.
ב. ∪: $x>2$, ∩: $0<x<2$. **3)** א. $(e^{-1.5},-1.5e^{-3})$. ב. ∪: $x>e^{-1.5}$, ∩: $0<x<e^{-1.5}$.
4) א. $(-2,4+8\ln 2)$. ב. ∪: $x<-2$, ∩: $-2<x<0$. **5)** א. $(1,-3\frac{1}{3})$, $(2,-5.89)$.
ב. ∪: $x>2$ או $0<x<1$, ∩: $1<x<2$. **6)** א. $(1,-\frac{3}{4})$. ב. ∪: $x>1$, ∩: $0<x<1$.

7) א. $x>0$. ב. $(1,3.5)$ מינימום,
$(3,4.20)$ מקסימום. ג. עולה: $1<x<3$,
יורדת: $0<x<1$ או $x>3$. ד. $(\sqrt{3},3.78)$.
ה. ∪: $0<x<\sqrt{3}$, ∩: $x>\sqrt{3}$.



ו.

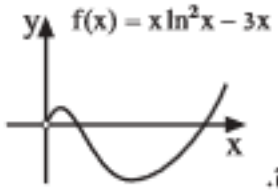
8) א. $x>0$. ב. $(1,0)$ מינימום,
$(\frac{1}{e^2},\frac{4}{e^2})$ מקסימום. ג. עולה: $0<x<\frac{1}{e^2}$
או $x>1$, יורדת: $\frac{1}{e^2}<x<1$. ד. $(\frac{1}{e},\frac{1}{e})$.
ה. ∪: $x>\frac{1}{e}$, ∩: $0<x<\frac{1}{e}$.



ו.

9) א. -1. ב. $(1,-1)$, $y=-1$. ג. ∪: $0<x<1$, ∩: $x>1$. **10)** א. $a=5$; $(1,\ln 9)$,
$(-2,\ln 9)$. ב. ∪: $-2<x<1$, ∩: $x<-2$ או $x>1$. ד. $3\ln 9$. **11)** א. $a=-2.5$;
$(e,-1.5e^2)$. ב. ∪: $x>e$, ∩: $0<x<e$. ג. $y=-2ex+\frac{e^2}{2}$. ד. $x=e^2$.

12) א. $a=-3$, $(e,-2e)$ מינימום,
$(e^{-3},6e^{-3})$ מקסימום. ב. $(\frac{1}{e},-\frac{2}{e})$,
$y=-4x+\frac{2}{e}$. ג. ∪: $x>\frac{1}{e}$, ∩:
$0<x<\frac{1}{e}$. ד. $(e^{\sqrt{3}},0)$, $(e^{-\sqrt{3}},0)$.



ה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

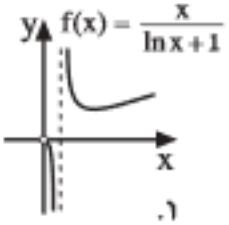
13) א. $a=1$, $x=1$ מינימום. ב. $x>0$,

ג. עולה: $x>1$, יורדת: $0<x<1$.

ד. $\cup$: $x=\frac{1}{e}$; $x\neq\frac{1}{e}$, $\cap$: $0<x<\frac{1}{e}$ או $\frac{1}{e}<x<1$.

ה. $x>e$ או $(e,\frac{e}{2})$.

ו.



14) א. $a>5$. ב. לא, כי אז $a=4$ והוא לא בתחום שבסעיף א'.

15) א. 1, -1. ב. $a=1$: $\cup$: $0<x<1$, $\cap$: $x>1$; $a=-1$: $\cup$: $0<x<e^2$, $\cap$: $x>e^2$.

16) א. I: $f(x)$, II: $f'(x)$. ב. (1) (c,m). (2) $\cup$: $x<c$, $\cap$: $x>c$. (3) $y=nx-nc+m$.

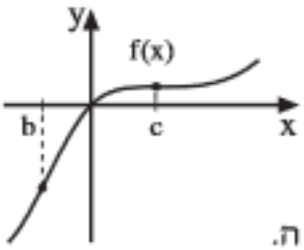
ג. (1) $b<x<k$ או $x<a$. (2) $(d,\ln(\ell))$ מקסימום. ד. $y=\frac{n}{m}x-\frac{nc}{m}+\ln(m)$.

17) ב. $m=1$. ג. $a=1$.

ד. (1) עולה לכל x.

(2) $x=b$, $x=c$; $\cup$: $x<b$ או $x>c$, $\cap$: $b<x<c$.

ה.



בעיות קיצון — פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמא לבעיית קיצון עם פונקציה לוגריתמית.

דוגמא:

מצא את הנקודה על גרף הפונקציה $f(x)=\ln x+\frac{x^2}{2}$ שבה שיפוע הגרף הוא מינימלי.

פתרון:

שיפוע הגרף שנסמנו ב-$m(x)$ הוא הנגזרת של הפונקציה, כלומר $m(x)=f'(x)=\frac{1}{x}+x$.

כדי למצוא מינימום נגזור את השיפוע (הנגזרת) ונשווה לאפס, נקבל $m'(x)=-\frac{1}{x^2}+1=0$.

הפתרון המתאים הוא $x=1$. הנגזרת השנייה של השיפוע היא $m''(x)=\frac{2}{x^3}$

ולכן ב-$x=1$ מתקבל מינימום. אם נציב $x=1$ בפונקציה המקורית נקבל שבנקודה $(1,\frac{1}{2})$ השיפוע מינימלי. השיפוע המינימלי הוא $m(1)=2$.

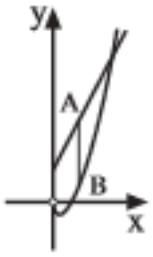
הערה: קל לראות שהנקודה $(1,\frac{1}{2})$ היא **נקודת פיתול** כי בפתרון הדוגמא קיבלנו $f''(1)=0$ ו-$f'''(1)\neq 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות קיצון — פונקציות לוגריתמיות)

הערה: תרגילים לחזרה עם בעיות קיצון הכוללות פונקציות לוגריתמיות ראה החל מעמ' 340.

1) בציור מתוארים הגרפים של הישר $y = 3x+2$ והפונקציה $f(x) = x\ln(x^2)$ ברביע הראשון. A ו-B הן בהתאמה נקודות על הישר והפונקציה, כמתואר בציור, כך שהקטע AB מאונך לציר ה-x.

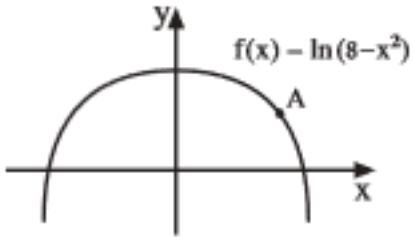


א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B עבורן הקטע AB הוא בעל אורך מקסימלי ומצא את האורך המקסימלי.

ב. מה ניתן לומר על הישר $y = 3x+2$ ועל המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = x\ln(x^2)$ בנקודה B שמצאת בסעיף א'? נמק.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע AB כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה A (או B). בסעיף זה $g(x)$ מוגדרת בתחום $x \neq 0$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

2) A היא נקודה על גרף הפונקציה $f(x) = \ln(8-x^2)$ שנמצאת **ברביע הראשון** או על **החלק החיובי** של אחד מהצירים.



א. מצא את שיעורי הנקודה A שסכום השיעורים שלה הוא מקסימלי.

ב. מצא את שיעורי הנקודה A שסכום השיעורים שלה הוא מינימלי.

ג. דרך נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם החלק החיובי של ציר ה-x מעבירים ישר. הישר יוצר עם החלקים החיוביים של הצירים משולש ששטחו $3\frac{1}{2}$. הראה שהישר מקביל למשיק לגרף הפונקציה בנקודה A שמצאת בסעיף א'.

3) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{\ln(x^2)}$ את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(2.5,0)$.

ב. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x > 0$. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$, בתחום $x_1 \le x \le e$, את הנקודה הרחוקה ביותר מהנקודה $(2.5,0)$.

4) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x) = x\ln x - \frac{x^2}{4}$ את הנקודה שבה שיפוע הגרף הוא מקסימלי.

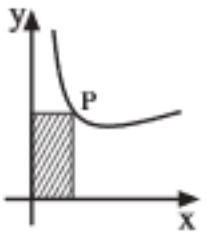
ב. מצא את משוואת המשיק בעל השיפוע המקסימלי.

ג. מה ניתן לומר על הנקודה שמצאת בסעיף א'? נמק.

ד. מצא לאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ נמצאים **מעל** לגרף הפונקציה $f(x)$ ולאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ נמצאים **מתחת** לגרף הפונקציה $f(x)$. נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) בין גרף הפונקציה $f(x)=a\ln x+\frac{1}{x}$ $(a>0)$ והצירים ברביע הראשון חסום מלבן כמתואר בציור.

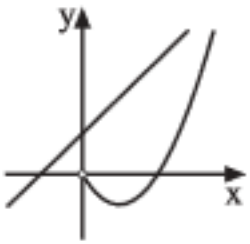


א. מצא את a אם שטחו של המלבן בעל השטח המינימלי הוא $1-\frac{1}{e}$.

ב. מצא את שיעורי הנקודה P עבורה המלבן הוא בעל שטח מינימלי.

ג. נסמן ב-$g(x)$ את הפונקציה שמייצגת את שטח המלבן הנ"ל כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה שעל הגרף של $f(x)$. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x)=f(x)\cdot g(x)}$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $h(x)$ בנקודה שבה $x=1$. **(הערה:** אין צורך למצוא את הפונקציה $h(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

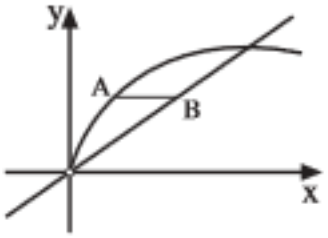
6) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=x\ln x$ וגרף הישר $y=ax+b$, $a>0$, $b\geq 0$. אורכו של הקטע הארוך ביותר שמאונך לציר ה-x, מחבר את הגרפים של הפונקציה והישר ונמצא בתחום שבו הישר נמצא מעל לגרף הפונקציה הוא 2.



א. הבע את a באמצעות b.

ב. באיזה תחום צריך להיות b כדי שיהיה פתרון לבעיה? נמק.

7) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x)=3x-x\ln x$ והישר $y=x$. A ו-B הן בהתאמה נקודות על הפונקציה והישר בתחום $0<x\leq e^2$ כך שהקטע AB מקביל לציר ה-x.



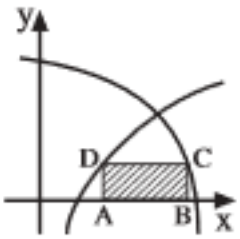
א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B עבורן הקטע AB הוא בעל אורך מקסימלי.

ב. מצא את האורך המקסימלי של הקטע AB.

ג. הראה שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה A, שאת שיעוריה מצאת בסעיף א', מקביל לישר $y=x$.

ד. מצא את שטח המרובע שמוגבל ע"י המשיק הנ"ל, הישר $y=x$, הישר AB וציר ה-x. **(הערה:** אין צורך למצוא את משוואת המשיק ולא את המרחק בין המשיק לישר $y=x$ כדי לענות על סעיף זה).

8) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=2\ln x$, $g(x)=\ln(36-9x)$ וציר ה-x חסום מלבן $ABCD$ כמתואר בציור.

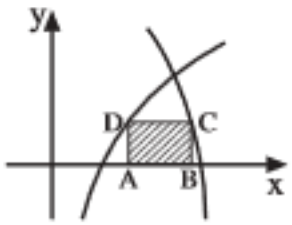


א. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה היקף המלבן הוא מקסימלי.

ב. מצא את שטחו של המלבן בעל ההיקף המינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=2\ln x$, $g(x)=2\ln(9-ax)$



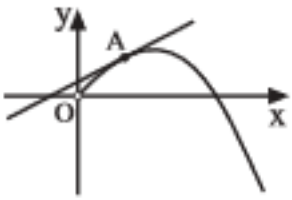
וציר ה-x חסום מלבן ABCD כמתואר בציור. נתון שכאשר $x_A=1.5$ אז היקף המלבן הוא מקסימלי.

א. מצא את a.

ב. מצא את ההיקף המקסימלי של המלבן.

ג. דרך נקודת החיתוך של שתי הפונקציות מעבירים ישר שמאונך לציר ה-x. הישר מחלק את המלבן ABCD לשני מלבנים. חשב את היחס בין שטח המלבן הקטן לשטח המלבן הגדול.

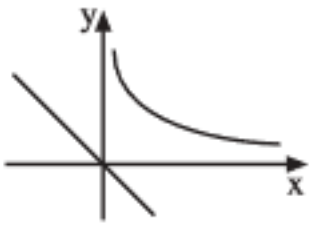
10) נתונה הפונקציה $f(x)=x-x\ln x$.



בנקודה A שעל גרף הפונקציה מעבירים משיק ששיפועו חיובי. האנך למשיק בנקודה זו חותך את ציר ה-x בנקודה B.

מה צריכים להיות שיעורי הנקודה A כדי שאורך הקטע OB (O ראשית הצירים) יהיה מקסימלי?

11) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=3-\ln x$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y=-x$.



ב. חשב את המרחק הקטן ביותר שבין הנקודה שמצאת בסעיף א' לישר.

ג. מצא על הישר $y=-x$ את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה שמצאת בסעיף א'.

ד. A היא נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ ו-B היא נקודה על הישר $y=-x$ כך שהקטע AB מאונך לישר $y=-x$. מצא את האורך של הקטע AB שהוא הקצר ביותר.

12) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(x^2+a)$, $a>0$. לגרף הפונקציה יש שיפוע מקסימלי ושיפוע מינימלי בנקודות שבהן $y=3\ln 2$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את a.

ג. מצא את גודל השיפוע המקסימלי של $f(x)$ ואת גודל השיפוע המינימלי של $f(x)$.

ד. הצב בפונקציה את ה-a שמצאת בסעיף ב' וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

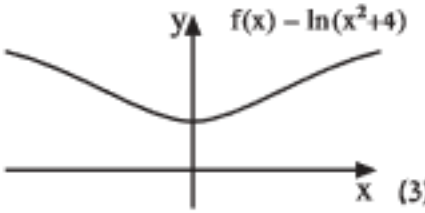
(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (בעיות קיצון — פונקציות לוגריתמיות):

1) א. $A(\sqrt{e},3\sqrt{e}+2)$, $B(\sqrt{e},\sqrt{e})$; $2\sqrt{e}+2$. ב. המשיק מקביל לישר. ג. $x=\sqrt{e}$ מקסימום, $x=-\sqrt{e}$ מינימום. **2)** א. $(2,\ln 4)$. ב. $(0,\ln 8)$. **3)** א. $(2,\sqrt{\ln 4})$. ב. $(1,0)$.
4) א. $(2,2\ln 2-1)$. ב. $y=(\ln 2)x-1$. ג. היא נקודת פיתול. ד. מעל: $x>2$, מתחת: $0<x<2$. **5)** א. 1. ב. $(\frac{1}{e},e-1)$. ג. $y=x$. **6)** א. $a=\ln(2-b)+1$. ב. $0\le b<2-\frac{1}{e}$.
7) א. $A(e,2e)$, $B(2e,2e)$. ב. e. ג. $2e^2$. **8)** א. $(1.5,0)$. ב. $4.5\ln 1.5$. **9)** א. 3. ב. $2+4\ln 1.5$. ג. $3:1$. **10)** $(\frac{1}{e},\frac{2}{e})$. **11)** א. $(1,3)$. ב. $\sqrt{8}$. ג. $(-1,1)$. ד. $\sqrt{8}$.

12) א. כל x. ב. $a=4$.
ג. שיפוע מקסימלי: $\frac{1}{2}$, שיפוע מינימלי: $-\frac{1}{2}$.
ד. (1) $(0,\ln 4)$ מינימום.
(2) U: $-2<x<2$, ∩: $x<-2$ או $x>2$.
ד. (3)



משיק, חקירת פונקציה, בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות לוגריתמיות

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם פונקציות לוגריתמיות בנושאים: משיק, חקירת פונקציה ובעיות קיצון.

תרגילים
(משיק, חקירת פונקציה, בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות לוגריתמיות)

משיק (תרגילים לחזרה) — פונקציות לוגריתמיות

1) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+4})$.
א. מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה שהשיפוע שלהם הוא $\frac{2}{5}$.
ב. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=f(x)-\ln 2}$. הוכח שהפונקציה $g(x)$ היא פונקציה אי זוגית.

2) המשיקים לגרפים של הפונקציות $f(x)=\ln(2x^2-x)$ ו-$g(x)=ax^3$ בנקודות שבהן $x=1$ מאונכים זה לזה.
א. מצא את a.
ב. מצא את שיעור ה-x של שתי נקודות נוספות (אחת על כל גרף) שבהן המשיקים לגרפים של שתי הפונקציות מאונכים זה לזה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) א. הבע באמצעות b את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\ln x$ שעובר דרך הנקודה $(0,b)$.

ב. מצא את משוואת המשיק הנ"ל אם נתון ששיפוע המשיק שעובר דרך הנקודה $(0,b)$ גדול פי e^2 משיפוע המשיק שעובר דרך הנקודה $(0,-b)$.

4) הישר $y=mx-e$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)=x\ln x$.

א. מצא את m.

ב. מצא על גרף הפונקציה את הנקודה שהמשיק בה יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית הגדולה פי 2 מזו שיוצר המשיק הנ"ל.

5) הישר $y=ax+b$ הוא משיק משותף לגרפים של הפונקציות $f(x)=\ln x$ ו-$g(x)=\frac{cx^2}{2}-1.5$ באותה נקודה.

א. מצא את a, b ו-c.

ב. מצא את שיעורי נקודת ההשקה.

ג. שרטט על אותה מערכת צירים (בצורה כללית) סקיצות של הגרפים של שתי הפונקציות ושל הישר המשיק.

חקירת פונקציה (תרגילים לחזרה) — פונקציות לוגריתמיות

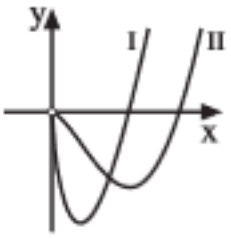
6) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2(a\ln x-1)$, $a>0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ד. בציור משמאל מופיעות סקיצות של שני גרפים:
גרף I וגרף II. מצא איזה גרף מתאר את הפונקציה $f(x)$ ואיזה גרף מתאר את הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. נמק את תשובתך.



ה. נתון שגרף I חותך את ציר ה-x בנקודה $(1,0)$.
מצא את נקודת החיתוך של גרף II עם ציר ה-x (ערך מספרי).

7) $f(x)$ היא פונקציה שמוגדרת בתחום $x<0$. הפונקציה $f(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $(-1,0)$. **הנגזרת** של הפונקציה $f(x)$ היא הפונקציה $f'(x)=x^2+x+k\ln(-x)$.
נתון: $f''(-\frac{1}{2})=2$.

א. מצא את k ורשום את הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ו. היעזר בגרף של הנגזרת $f'(x)$ ושרטט על אותה מערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$. סמן על הגרף את נקודת הפיתול של $f(x)$.

8) נתונה הפונקציה $f(x) = -2x(\ln x)^2 + 3x\ln x - 2x$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הראה שהפונקציה לא חותכת את ציר ה-x.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את הפונקציה:

(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות.

(3) בשלוש נקודות. (4) באף נקודה.

ו. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

9) נתונה הפונקציה $f(x) = x(\ln x)^n$, n מספר טבעי. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = \frac{1}{e}$ הוא 2.

א. מצא את n.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x) - x$ בתחום $x > 0$. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

10) לפונקציה $f(x) = (\ln x)^n e^{-(\ln x)^2}$ (n מספר טבעי) יש נקודת קיצון ב-$x = e$.

א. מצא את n.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

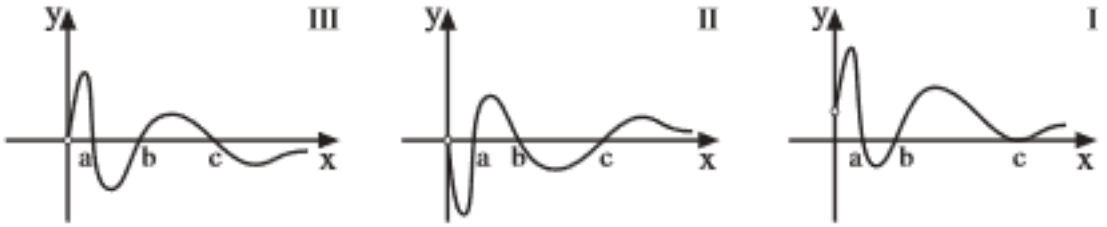
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ו. לפניך שלושה גרפים: I, II, III.

(1) קבע איזה גרף מתאר את הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. נמק.

(2) מצא את a, b ו-c בגרף המתאים לנגזרת $f'(x)$.

(3) היעזר בגרף המתאים לנגזרת $f'(x)$ וקבע כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$. נמק.



11) נתונה הפונקציה $y = \frac{x}{\ln(x^4)}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. הסבר מדוע הפונקציה לא חותכת את הצירים.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

12) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{(\ln x)^2 + a}{\ln x}$ לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $x = \frac{1}{e}$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה:

(1) בנקודה אחת. (2) באף נקודה.

ז. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x) = |f(x)| - 1}$, $h(x)$ היא הפונקציה $h(x) = |f(x) - 1|$.
מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של $g(x)$ ושל $h(x)$. (אם יש כאלה).

13) נתונה הפונקציה $f(x) = \ln(3x^2 + ax + b)$. הישר $y = -4x$ משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 0$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון ומצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = 2f(x)}$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$. מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) נתונה הפונקציה $f(x) = 4\ln(e^x - 1) + e^x - 10x$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה.

ג. הסבר מדוע הפונקציה חותכת את ציר ה-x בנקודה אחת בלבד.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

15) נתונה הפונקציה $f(x) = ax - \ln(\sin x)$ בתחום $0 < x < \pi$.

המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = \frac{\pi}{2}$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית של 60°.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ בתחום $0 < x < \pi$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

ז. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x) = f(x) \cdot f'(x)}$. הוכח שהפונקציה $g(x)$ עולה בתחום $0 < x < \pi$. **(הערה:** אין צורך למצוא את הפונקציה $g(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

16) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x}{\ln(ax)}$, $a \neq 0$. היעזר במידת הצורך ב-a ומצא עבור $\mathbf{a > 0}$ ועבור $\mathbf{a < 0}$:

א. את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט על מערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a > 0$ ע"י קו עבה וסקיצה של גרף הפונקציה עבור $a < 0$ ע"י קו דק.

17) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{\ln x - a}{x}$. היעזר במידת הצורך ב-$a$ ומצא את:

א. תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. האסימפטוטה של הפונקציה המאונכת לציר ה-x.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) לפונקציה $f(x)=\dfrac{\ln x}{(\ln x)^2-3\ln x+b}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=e^{\sqrt{2}}$.

א. מצא את b ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

19) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\ln(-x)-ax^2$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את:

(1) שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

(2) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

ב. נתון ששיעור ה-x של נקודת הפיתול הוא -1. מצא את a.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

20) לפונקציה $f(x)=\ln(x^2+a)$ יש נקודת פיתול בנקודה שבה $y=\ln 2+2\ln 3$.

א. מצא את a ואת נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן על הגרף את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$.

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

21) לפונקציה $f(x)=x(\ln x)^2+ax$ יש נקודת פיתול שהמשיק בה לגרף הפונקציה מקביל לציר ה-x.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן על הגרף את נקודת הפיתול.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=(f(x))^2$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ שהוא מקביל לציר ה-x.

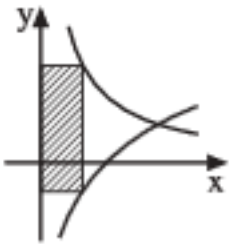
בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות לוגריתמיות

22) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{\ln x}$ את הנקודה שסכום ריבועי מרחקיה מהנקודות $(1,0)$ ו-$(3.5,0)$ הוא מינימלי.

ב. הנגזרת של הפונקציה שמייצגת את סכום ריבועי המרחקים הנ"ל מתאפסת גם בנקודה שבה $x=\frac{1}{4}$. האם בנקודה זו סכום ריבועי המרחקים הנ"ל הוא מקסימלי? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=a\ln x \quad (a>0)$,
$g(x)=\frac{1}{x}$ וציר ה-y חסום מלבן.



א. מצא את a אם נתון שכאשר המלבן הוא בעל שטח מקסימלי אז אורכו גדול פי e^2+e מרוחבו.

ב. סעיף זה מתייחס ל-a שמצאת בסעיף א'.
מלבן כנ"ל מסתובב סביב ציר ה-y וכך נוצר גליל ישר. חשב את נפח הגליל בעל הנפח המקסימלי אם ידוע שפתרון המשוואה $2\ln x=\frac{1}{x}-1$ הוא $x=1$.

24) נתונות שלוש פונקציות: I. $y=-x+2$, II. $y=\ln x$, III. $y=\ln x+x-2$.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות.
(2) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של כל אחת מהפונקציות (אם יש כאלה).

ב. (1) שרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה I וסקיצה של גרף הפונקציה II. סמן מספרים על ציר ה-x.
(2) הסבר מדוע שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציות I ו-II חייב להימצא בתחום $1<x<2$.

ג. (1) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה III (אם יש כאלה).
(2) מצא בין אילו שני ערכי x שלמים ועוקבים נמצא שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה III עם ציר ה-x. נמק.
(3) לגרף ששרטטת בתת סעיף ב'(1) הוסף בקו מרוסק סקיצה של גרף הפונקציה III.

ד. ישר המאונך לציר ה-x בתחום $0<x<1$ חותך את הגרפים של הפונקציות I, II ו-III בנקודות A, B ו-C בהתאמה. מצא את משוואת הישר עבורו ההפרש $AB-3BC$ הוא מינימלי.

25) א. מצא את הזווית החדה הגדולה ביותר שמשיק לגרף הפונקציה $f(x)=-x^2\ln x$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסמן על הגרף את הנקודה שהמשיק בה יוצר את הזווית החדה הגדולה ביותר. מה מאפיין את הנקודה?

26) נתונה הפונקציה $f(x)=ax^2-\ln(-x)$, $a>0$. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x<0$. השיפוע המינימלי של משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ הוא $\frac{1}{2}$.

א. מצא את a.

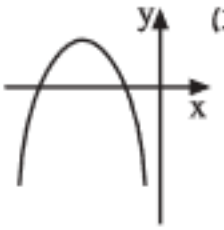
ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע אם היא נקודת מקסימום או מינימום.

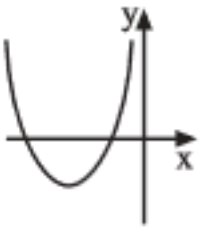
ג. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה:
(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) באף נקודה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

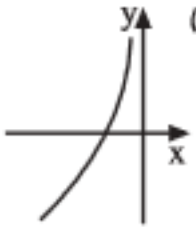
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד. איזה גרף, מבין הגרפים הבאים, מתאר את גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$? נמק.

(1)


(2)


(3)

(4)


ה. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x) = -f(x)+2}$. מצא איזה גרף מבין הגרפים שבסעיף ד' מתאר את הפונקציה $h(x)$.

27) בין הגרפים של הפונקציות $f(x) = 4\ln x$, $g(x) = 4\ln(5-x)$ וציר ה-x חסום מלבן.

א. מצא את היקפו של המלבן בעל ההיקף המקסימלי.

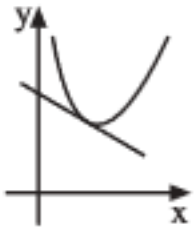
ב. בין אילו שני מספרים נמצא ההיקף p של מלבן כנ"ל?

28) לגרף הפונקציה $f(x) = a\ln(ax)$ $(a > 0)$ מעבירים משיק בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-x.

א. הוכח: שטח המשולש שהמשיק יוצר עם הצירים לא תלוי ב-a ומצא את גודלו.

ב. מצא לאיזה ערך של a המרחק בין נקודות החיתוך של המשיק הנ"ל עם הצירים הוא מינימלי.

29) א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה, שעל גרף הפונקציה $f(x) = x^2 - \ln x$, שאורך המשיק לגרף הפונקציה ממנה ועד לציר ה-y הוא מינימלי.



ב. האם הנקודה שמצאת בסעיף א' היא נקודת המינימום של הפונקציה?

ג. מצא את שיעורי ה-x של הנקודה שעל גרף הפונקציה שאורך המשיק ממנה לציר ה-y הוא 1.

30) שיעור ה-x של הנקודה שעל גרף הפונקציה $f(x) = \ln x$, שהיא הקרובה ביותר לישר $y = ax+b$ $a > 0$, הוא $x = 2$. המרחק המינימלי הוא $\frac{8-\ln 4}{\sqrt{5}}$. הישר נמצא מעל לגרף הפונקציה.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא על גרף הפונקציה הנ"ל את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y = \frac{1}{e}x + e^2 + 1$ וחשב את המרחק המינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (משיק, חקירת פונקציה, בעיות קיצון (תרגילים לחזרה) — פונקציות לוגריתמיות):

1) א. $y=\frac{2}{5}x-\frac{3}{5}+\ln 4$, $y=\frac{2}{5}x+\frac{3}{5}$. **2)** א. $-\frac{1}{9}$. ב. $\frac{3}{4}$. **3)** א. $y=\frac{1}{e^{b+1}}x+b$.

ב. $y=x-1$. **4)** א. 2. ב. $\left(e^{-\frac{7}{3}},-\frac{7}{3}e^{-\frac{7}{3}}\right)$. **5)** א. $a=e$, $b=-2$, $c=e^2$. ב. $(\frac{1}{e},-1)$.

6) א. $x>0$. ב. $(e^{\frac{1}{a}},0)$. ג. $x=e^{\frac{2-a}{2a}}$ מינימום. ד. גרף I: $f'(x)$, גרף II: $f(x)$.

ה. $(\sqrt{e},0)$.

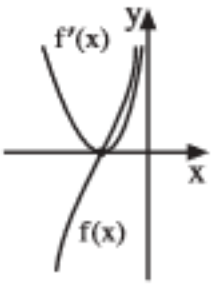
7) א. $k=-1$, $f'(x)=x^2+x-\ln(-x)$.

ב. $x<0$.

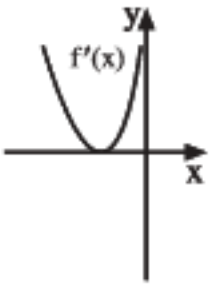
ג. $(-1,0)$ מינימום.

ד. עולה: $-1<x<0$,

יורדת: $x<-1$.



ו.

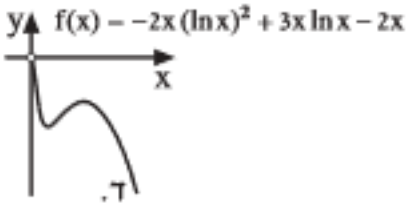


ה.

8) א. $x>0$. ב. $(\sqrt{e},-\sqrt{e})$ מקסימום, $(\frac{1}{e},-\frac{7}{e})$ מינימום. ה. (1) $-\sqrt{e}<k<0$ או $k<-\frac{7}{e}$. (2) $k=-\sqrt{e}$, $k=-\frac{7}{e}$.

(3) $-\frac{7}{e}<k<-\sqrt{e}$. (4) $k\geq 0$.

ו. $\cup$: $0<x<e^{-\frac{1}{4}}$, $\cap$: $x>e^{-\frac{1}{4}}$.



ד.

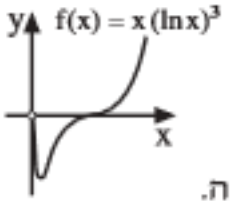
9) א. 3. ב. $(1,0)$.

ג. $(\frac{1}{e^3},-\frac{27}{e^3})$ מינימום.

ד. עולה: $x>\frac{1}{e^3}$, יורדת:

$0<x<\frac{1}{e^3}$. ו. עולה: $x>e$,

יורדת: $0<x<e$.



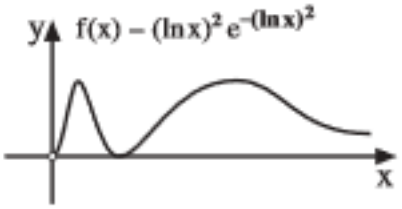
ה.

10) א. 2. ב. $(1,0)$. ג. $(1,0)$ מינימום, $(e,\frac{1}{e})$ מקסימום, $(\frac{1}{e},\frac{1}{e})$ מקסימום. ד. עולה:

$0<x<\frac{1}{e}$ או $1<x<e$, יורדת: $\frac{1}{e}<x<e$

או $x>e$. ו. (1) גרף III. (2) $a=\frac{1}{e}$, $b=1$,

$c=e$. (3) ארבע.



ה.

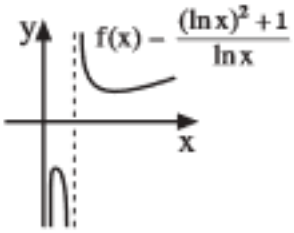
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) א. $x \neq 0$, $x \neq 1$, $x \neq -1$. ב. $(e, \frac{e}{4})$ מינימום, $(-e, -\frac{e}{4})$ מקסימום. ד. עולה: $x < -e$ או $x > e$, יורדת: $-e < x < -1$ או $-1 < x < 0$ או $0 < x < 1$ או $1 < x < e$.

12) א. $f(x) = \frac{(\ln x)^2 + 1}{\ln x}$. ב. $x > 0$, $x \neq 1$. ג. $(e, 2)$ מינימום, $(\frac{1}{e}, -2)$ מקסימום.

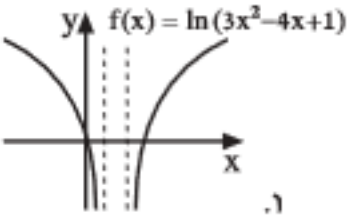
ד. $x = 0$, $x = 1$. ה. (1) $k = 2$, $k = -2$.

(2) $-2 < k < 2$. ז. $g(x)$: $(e, 1)$ מינימום מוחלט, $(\frac{1}{e}, 1)$ מינימום מוחלט; $h(x)$: $(e, 1)$ מינימום מוחלט.



ו.

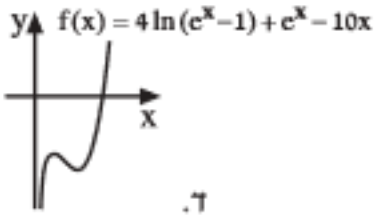
13) א. $f(x) = \ln(3x^2 - 4x + 1)$. ב. $x < \frac{1}{3}$ או $x > 1$. ג. $(0, 0)$, $(\frac{4}{3}, 0)$. ד. עולה: $x > 1$, יורדת: $x < \frac{1}{3}$. ה. $x = 1$, $x = \frac{1}{3}$. ז. עולה: $x < 0$ או $x > \frac{4}{3}$, יורדת: $0 < x < \frac{1}{3}$ או $\frac{1}{3} < x < \frac{4}{3}$.



ו.

14) א. $x > 0$.

ב. $(\ln 2, 2 - 10\ln 2)$ מקסימום, $(\ln 5, 4\ln 4 + 5 - 10\ln 5)$ מינימום.



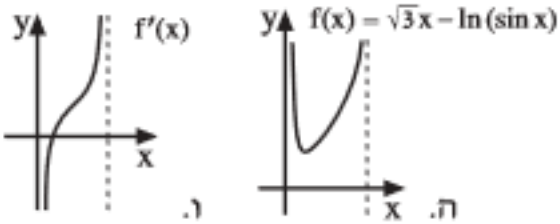
ד.

15) א. $\sqrt{3}$.

ב. $(\frac{\pi}{6}, \sqrt{3}\frac{\pi}{6} - \ln\frac{1}{2})$ מינימום.

ג. עולה: $\frac{\pi}{6} < x < \pi$, יורדת: $0 < x < \frac{\pi}{6}$.

ד. $x = 0$, $x = \pi$.

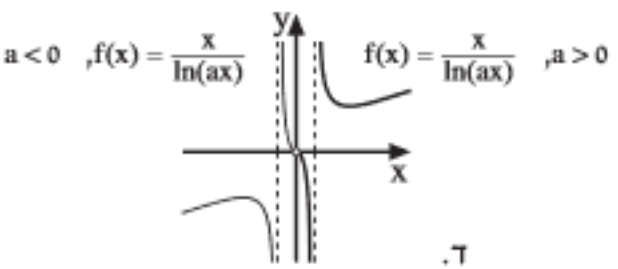


ו. ה.

16) א. $a > 0$: $x > 0$, $x \neq \frac{1}{a}$; $a < 0$: $x < 0$, $x \neq \frac{1}{a}$.

ב. $a > 0$: $(\frac{e}{a}, \frac{e}{a})$ מינימום; $a < 0$: $(\frac{e}{a}, \frac{e}{a})$ מקסימום.

ג. $a > 0$: עולה: $x > \frac{e}{a}$, יורדת: $\frac{1}{a} < x < \frac{e}{a}$ או $0 < x < \frac{1}{a}$; $a < 0$: עולה: $x < \frac{e}{a}$, יורדת: $\frac{e}{a} < x < \frac{1}{a}$ או $\frac{1}{a} < x < 0$.



ד.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

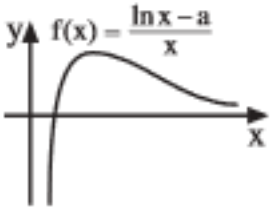
17) א. $x>0$ ב. $(e^a,0)$.

ג. $\left(e^{a+1},\frac{1}{e^{a+1}}\right)$ מקסימום.

ד. עולה: $0<x<e^{a+1}$, יורדת:

$x>e^{a+1}$. ה. $x=0$.

ו.



18) א. $b=2$; $(e^{-\sqrt{2}},-0.17)$ מינימום,

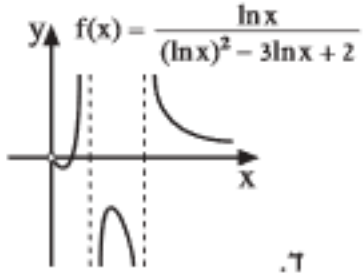
$(e^{\sqrt{2}},-5.83)$ מקסימום. ב. $x>0$, $x\neq e$,

$x\neq e^2$; $x=e$, $x=e^2$, $y=0$. ג. עולה:

$e^{-\sqrt{2}}<x<e$ או $e<x<e^{\sqrt{2}}$, יורדת:

$0<x<e^{-\sqrt{2}}$ או $e^{\sqrt{2}}<x<e^2$ או $x>e^2$.

ד.



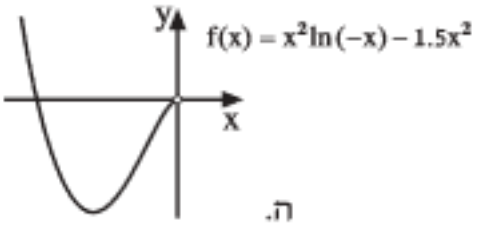
19) א. (1) $x=-e^{\frac{2a-3}{2}}$.

(2) $\cup$: $x<-e^{\frac{2a-3}{2}}$, $\cap$: $-e^{\frac{2a-3}{2}}<x<0$.

ב. 1.5. ג. $(-e,-\frac{e^2}{2})$ מינימום.

ד. $(-e^{1.5},0)$.

ה.



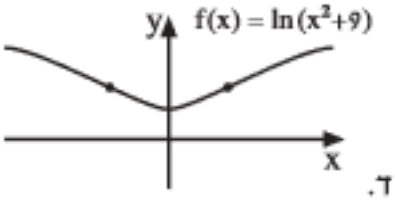
20) א. $a=9$, $(3,\ln 18)$, $(-3,\ln 18)$.

ב. $\cup$: $-3<x<3$, $\cap$: $x>3$ או

$x<-3$. ג. $(0,\ln 9)$ מינימום.

ה. (1) עולה לכל x. (2) $\cup$: $x>0$, $\cap$: $x<0$.

ד.



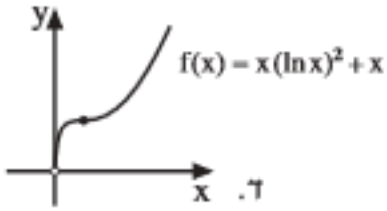
21) א. $a=1$.

ב. $(\frac{1}{e},\frac{2}{e})$.

ג. עולה: $x>0$.

ה. $y=\frac{4}{e^2}$.

ד.



22) א. $(2,\sqrt{\ln 2})$. ב. לא, כי בנקודה $x=\frac{1}{4}$ הפונקציה $f(x)=\sqrt{\ln x}$ לא מוגדרת.

23) א. 1. ב. π.

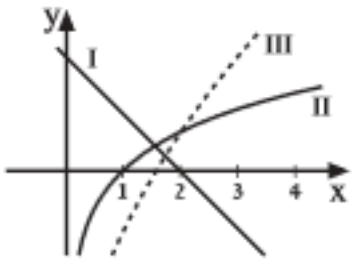
24) א. (1) I: כל x, II: $x>0$, III: $x>0$.

(2) I: אין. II: $x=0$, III: $x=0$.

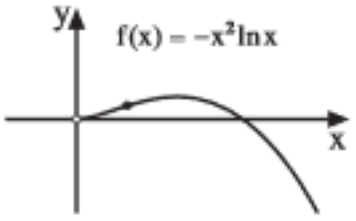
ג. (1) עולה: $x>0$. (2) בין 1 ל-2.

ד. $x=\frac{1}{2}$.

ב. (1)



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



25) א. 24.05° ב. , היא נקודת פיתול.

26) א. $a = \frac{1}{2}$ ב. $(-1, \frac{1}{2})$ מינימום. ג. (1) $k = \frac{1}{2}$, (2) $k > \frac{1}{2}$, (3) $k < \frac{1}{2}$ ד. גרף (4). ה. גרף (1). **27)** א. $2 + 8\ln 2$ ב. $6 < p \le 2 + 8\ln 2$ **28)** א. $\frac{1}{2}$. ב. 1. **29)** א. $\sqrt{\frac{3}{8}}$. ב. לא. ג. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **30)** א. $a = \frac{1}{2}$, $b = 3$ ב. $(e, 1)$, $e\sqrt{e^2+1}$.

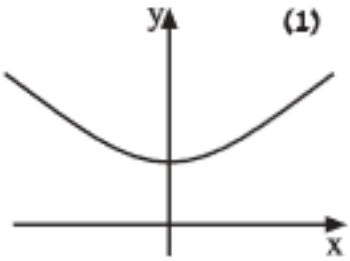
זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות לוגריתמיות

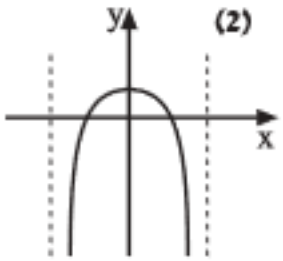
סעיף זה כולל תרגילים שבהם צריך להתאים בין פונקציה לגרף שלה.

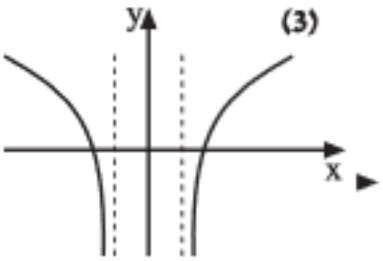
תרגילים
(זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות לוגריתמיות)

1) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הבאות $(a > 1)$:

(א) $f(x) = \ln(x^2 - a)$ **(ב)** $g(x) = \ln(x^2 + a)$ **(ג)** $h(x) = \ln(-x^2 + a)$







היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של כל פונקציה.

ב. זהה איזה גרף מתאר כל פונקציה. נמק.

ג. מצא את נקודת הקיצון של כל אחת מהפונקציות שבגרפים (1) ו-(2).

ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של כל אחת מהפונקציות שבגרפים (2) ו-(3).

ה. מצא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x של כל אחת מהפונקציות שבגרפים (2) ו-(3).

ו. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של כל פונקציה (אם יש כאלה).

(המשך התרגיל בעמי הבא)

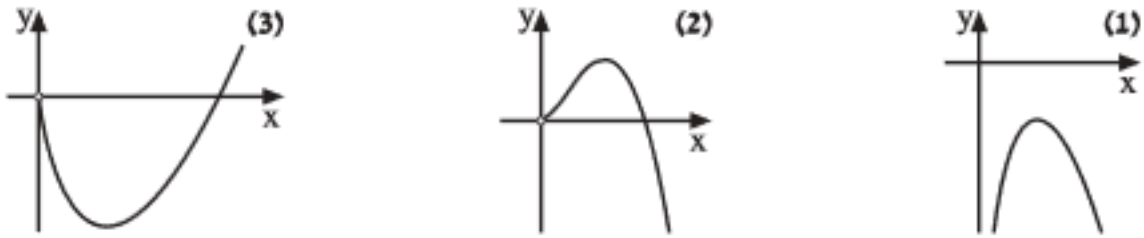
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ז. איזה שינוי היה קורה בגרפים (1) ו-(2) אם היה נתון ש-a נמצא בתחום $0 < a < 1$?
הסבר.

ח. סעיף זה מתייחס לפונקציה שמתוארת בגרף (1). הראה שההפרש שבין שיעור ה-y של נקודות הפיתול של הפונקציה לבין שיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה לא תלוי ב-a. מה גודל ההפרש?

2) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הבאות:

(א) $f(x) = x^2 - 2x^2 \ln x$ **(ב)** $g(x) = 2x \ln x - 2x$ **(ג)** $h(x) = 2\ln x - x^2$

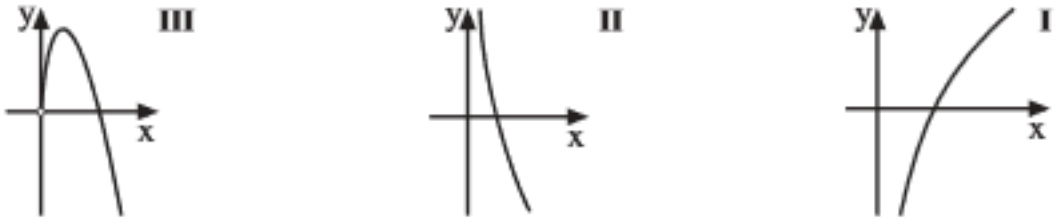


א. מצא את נקודת הקיצון של כל אחת מהפונקציות וקבע את סוגה.

ב. מצא את נקודת החיתוך של כל פונקציה עם ציר ה-x (אם יש כזאת).

ג. זהה איזה גרף מתאר כל פונקציה. נמק.

ד. שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את **הנגזרות** של הפונקציות הנ"ל.
זהה איזה גרף מתאר כל נגזרת (נמק):



ה. $F(x)$, $G(x)$ ו-$H(x)$ הן פונקציות שמקיימות בהתאמה (בתחום $x > 0$):
$F'(x) = f(x)$, $G'(x) = g(x)$ ו-$H'(x) = h(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של כל אחת מהפונקציות $F(x)$, $G(x)$ ו-$H(x)$.

תשובות (זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות לוגריתמיות):

1) א. $f(x)$: $x > \sqrt{a}$ או $x < -\sqrt{a}$; $g(x)$: כל x; $h(x)$: $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$. ב. גרף (1): $g(x)$, גרף (2): $h(x)$, גרף (3): $f(x)$. ג. (1): $(0, \ln a)$ מינימום, (2): $(0, \ln a)$ מקסימום.
ד. (2): $x = \sqrt{a}$, $x = -\sqrt{a}$; (3): $x = \sqrt{a}$, $x = -\sqrt{a}$. ה. (2): $\sqrt{a-1}$, $-\sqrt{a-1}$;
(3): $\sqrt{a+1}$, $-\sqrt{a+1}$. ו. $f(x)$: $\cap$: $x < -\sqrt{a}$ או $x > \sqrt{a}$; $g(x)$: $\cup$: $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$,
$\cap$: $x < -\sqrt{a}$ או $x > \sqrt{a}$; $h(x)$: $\cap$: $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$. ז. נקודת הקיצון היתה על החלק

השלילי של ציר ה-y. ח. $\ln 2$. **2)** א. $f(x)$: $(1,1)$ מקסימום, $g(x)$: $(1,-2)$ מינימום, $h(x)$: $(1,-1)$ מקסימום. ב. $f(x)$: $(\sqrt{e},0)$, $g(x)$: $(e,0)$, $h(x)$: אין חיתוך עם ציר ה-x. ג. גרף (1): $h(x)$, גרף (2): $f(x)$, גרף (3): $g(x)$. ד. גרף I: $g'(x)$, גרף II: $h'(x)$, גרף III: $f'(x)$. ה. $F(x)$: $0<x<1$ ∪ $x>1$; $G(x)$: $x>1$ ∪ $0<x<1$; $H(x)$: $0<x<1$ ∪ $x>1$ ∩.

נגזרת הפונקציה $f(x)=\log_a x$ ושימושיה

בסעיף זה נלמד לגזור פונקציה לוגריתמית מהצורה $f(x)=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

כדי לעשות זאת ניעזר בנוסחת המעבר מבסיס לבסיס (ראה עמ' 120): $\log_a x=\frac{\log_b x}{\log_b a}$.

נוכל לרשום $\log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}$ ונזכור ש-$\ln a$ זהו **מספר קבוע** שלא תלוי ב-x.

עכשיו נגזור ונקבל: $(\log_a x)'=\left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)'=\frac{(\ln x)'}{\ln a}=\frac{1}{x\ln a}$.

לסיכום, הנוסחה היא: $(a>0,\ a\neq 1,\ x>0)$ $\boxed{(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}}$

בהסתמך על כך שמתקיים $\frac{1}{\ln a}=\log_a e$ **ניתן גם לרשום:** $\boxed{(\log_a x)'=\frac{1}{x}\log_a e}$

בהסתמך על הנגזרת של פונקציה מורכבת נוכל לרשום נוסחה נוספת: $\boxed{(\log_a f(x))'=\frac{f(x)'}{f(x)\ln a}}$

דוגמא:

מצא את נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)=x-\log_2 x$.

פתרון:

נקודת הקיצון – נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס, נקבל: $f'(x)=1-\frac{1}{x\ln 2}=0$

לכן $x=\frac{1}{\ln 2}=1.44$. בעזרת הנגזרת השנייה נקבל שזאת נקודת מינימום.

שיעור ה-y הוא: $y=1.44-\log_2 1.44=1.44-\frac{\ln 1.44}{\ln 2}=0.91$.

לסיכום: לפונקציה יש נקודת מינימום בנקודה $(1.44,0.91)$.

עלייה וירידה – בהתחשב בנקודת המינימום ובתחום ההגדרה של הפונקציה, שהוא $x>0$, נקבל: הפונקציה עולה בתחום $x>1.44$ והיא יורדת בתחום $0<x<1.44$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(נגזרת הפונקציה $f(x)=\log_a x$ ושימושיה)

נגזרת ומשיק — הפונקציה $f(x)=\log_a x$

הנוסחאות:	$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$	$(\log_a f(x))'=\frac{f(x)'}{f(x)\ln a}$	$(a>0,\ a\neq 1)$

גזור את הפונקציות הבאות:

1) $y=\log_4 x$ 2) $y=\log_3 x+1$ 3) $y=\log_{\frac{1}{2}} x+x$

4) $y=x\log_2 x$ 5) $y=\frac{\log(-x)}{x}$ 6) $y=\log_{\frac{1}{3}}(x^2-2x)$

מצא את **משוואת המשיק** לגרף הפונקציה (מימין) בנקודה שרשומה לידה:

7) $y=\log_2 x$, $y=0$ 8) $y=\log_3 x-x$, $x=3$

9) $y=x\log_5(-x)$, $x=-5$ 10) $y=\frac{\log_4 x}{x}$, $x=\frac{1}{2}$

11) נתונה הפונקציה: $f(x)=\log_2 x+\log_8 x^2$.

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-x.

12) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=\log_3 x+\log_9 x^2$ בנקודה שבה $y=2$.

13) מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $y=\frac{x^2}{2\ln 2}+2\log_2 x$ שהשיפוע שלהם הוא $\frac{3}{\ln 2}$.

14) נתונה הפונקציה: $f(x)=\log_{\frac{1}{2}} x+a\log_{\frac{1}{2}}(6-x)$. הישר שמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=4$ חותך את ציר ה-x בנקודה שבה $x=4+12\ln 2$.

מצא את a.

15) מצא את משוואת **המשיק המשותף** לגרפים של הפונקציות $f(x)=\log_2 x$ ו-$g(x)=-\log_2(-x)$.

נקודות קיצון וחקירת פונקציה — הפונקציה $f(x)=\log_a x$

מצא לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות:

א) את **נקודות הקיצון**.

ב) את תחומי **העלייה והירידה**.

16) $y=\log_3 x-x$

17) $y=x\log_2(-x)$

18) $y=x^2-\log_5 x$

19) $y=\log_{\frac{1}{2}} x^2$

20) $y=\log_4(4x-x^2)$

21) $y=x^2-\log_2 x^2$

22) א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $y=\log_2(-x^2+12x-4)-4$ עם ציר ה-x.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

23) נתונה הפונקציה $f(x)=\log(x^2+2x+2)-1$ (הלוגריתם לפי בסיס 10).

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב. מהן נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x?

ג. מהם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה?

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה.

ב) נקודות הקיצון.

ג) תחומי העלייה והירידה.

ד) נקודות החיתוך עם הצירים.

ה) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

(בתרגיל 26 מצא גם את האסימפטוטות האנכיות).

24) $y=\frac{x}{\ln 3}-x\log_3 x$

25) $y=x^2\log_{\frac{1}{2}}(-x)$

26) $y=\log_5(6x-x^2)-1$

27) נתונה הפונקציה $f(x)=(\log_2 x)^2-\log_4 x^2$.

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=\sqrt{2}$.

ד. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את התחום בו $f(x)$ **שלילית וגם** $f'(x)$ **שלילית**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

28) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\log_4\frac{a+x}{a-x}$ בנקודה $x=1$ הוא $\frac{4}{3\ln 4}$.

א. מצא את a.

ב. הצב את ה-a שמצאת בסעיף א' בפונקציה ומצא את:

(1) תחום ההגדרה. (2) תחומי העלייה והירידה. (3) האסימפטוטות האנכיות.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=x^2\cdot f(x)}$. מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x=1$.

29) נתונה הפונקציה $f(x)=\log_a(\operatorname{tg}x)+\log_a\left(\frac{3x-x^2}{\operatorname{tg}x}\right)$ בתחום $0<x<\frac{\pi}{2}$, $0<a<1$.

מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $f(x)$ בתחום הנתון (אם יש כאלה) וקבע את סוגן.

30) נתונה הפונקציה $f(x)=\log_a(bx)$ בתחום $1\le x\le 2$, $b>0$, $0<a<1$. הערך הגדול ביותר של הפונקציה בתחום הנ"ל הוא 4 והערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום הנ"ל הוא 2.

מצא את a ו-b.

31) נתונות הפונקציות: $f(x)=\log_3(x^2-6x+18)$,

$g(x)=\sin(\frac{\pi x}{6})-\cos(\frac{\pi x}{3})$.

שתי הפונקציות מוגדרות לכל x בתחום $0\le x\le\frac{5\pi}{3}$.

בציור מתואר הגרף של הפונקציה $g(x)$ בתחום הנתון.

ענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום הנ"ל.

א. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ב. נתון שישר $y=k$ משיק לגרף של $f(x)$ ולגרף של $g(x)$ באותה נקודה.

($g'(x)$ שווה לאפס רק בנקודה אחת).

(1) מצא את k.

(2) העתק למחברתך את הגרף של $g(x)$ ושרטט על אותה מערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. פתור את המשוואה $\log_3(x^2-6x+18)=\sin(\frac{\pi x}{6})-\cos(\frac{\pi x}{3})$. נמק.

32) נתונה הפונקציה $f(x)=\log_a(\cos 2x)+b$ בתחום $-\frac{\pi}{6}\le x\le\frac{\pi}{6}$, $a>1$.

המינימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנתון הוא $\frac{1}{2}$ והמקסימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנתון הוא 1.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את שתי האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה שהן הקרובות ביותר לציר ה-y. האסימפטוטות נמצאות מחוץ לתחום הנתון.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פיתול וקעירות — הפונקציה $f(x)=\log_a x$

מצא לגבי הפונקציות הבאות:

א) את נקודות הפיתול.

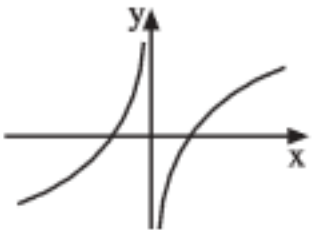
ב) את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$.

33) $y=x(\log_2 x)^2$ **34)** $y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2+4)$ **35)** $y=\frac{x^2}{\ln 3}+2\log_3 x$

בעיות קיצון — הפונקציה $f(x)=\log_a x$

36) מצא על גרף הפונקציה $f(x)=\log_3 x$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y=\frac{x}{\ln 27}+4$.

37) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x)=-\log_{\frac{1}{2}} x$ ו-$g(x)=\log_{\frac{1}{2}}(-x)$.



א. קבע איזה גרף מתאר כל פונקציה. נמק.

ב. A היא נקודה על הגרף של אחת הפונקציות

ו-B היא נקודה על הגרף של הפונקציה האחרת

כך שהקטע AB הוא מאונך לציר ה-y. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB.

38) נתונה הפונקציה $f(x)=x\log_a x-\frac{x^2}{4\ln a}$, $a>1$. השיפוע המקסימלי של גרף הפונקציה הוא 1.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

תשובות (נגזרת הפונקציה $y=\log_a x$ ושימושיה):

1) $\frac{1}{x\ln 4}$. **2)** $\frac{1}{x\ln 3}$. **3)** $\frac{1}{x\ln\frac{1}{2}}+1$. **4)** $\log_2 x+\frac{1}{\ln 2}$. **5)** $\frac{\frac{1}{\ln 10}-\log(-x)}{x^2}$.

7) $y=1.44x-1.44$ **8)** $y=-0.70x+0.09$ **9)** $y=1.62x+3.11$ **10)** $y=4.89x-3.44$

11) $y=2.40x-2.40$ **12)** $y=0.61x+0.18$ **13)** $y=\frac{3}{\ln 2}x-\frac{5}{2\ln 2}$,

14) $y=\frac{3}{\ln 2}x-\frac{4}{\ln 2}+2$ **15)** $a=1$ **16)** א. $(0.91,-1.00)$ מקסימום.

ב. עולה: $0<x<0.91$, יורדת: $x>0.91$. **17)** א. $(0.53,-\frac{1}{e})$ מקסימום. ב. עולה:

$x<-\frac{1}{e}$, יורדת: $-\frac{1}{e}<x<0$. **19)** א. אין. ב. עולה: $x<0$, יורדת: $x>0$.

20) א. $(2,1)$ מקסימום. ב. עולה: $2<x<0$, יורדת: $4<x<2$. **21)** א. $(1.20,0.91)$

מינימום, $(-1.20,0.91)$ מינימום. ב. עולה: $0<x<-1.20$ או $x>1.20$, יורדת:

$x<-1.20$ או $0<x<1.20$. **22)** א. $(2,0)$, $(10,0)$. ב. $(6,1)$ מקסימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

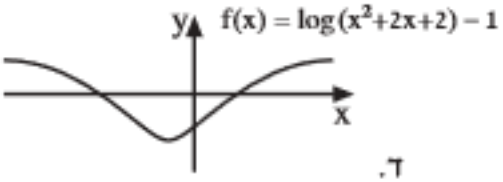
23) א. כל x.

ב. $(2,0)$, $(-4,0)$.

ג. עולה: $x > -1$,

יורדת: $x < -1$.

ד.



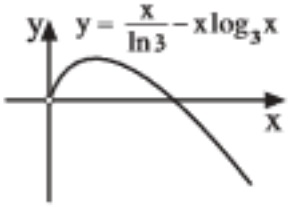
24) א. $x > 0$.

ב. $\left(1, \frac{1}{\ln 3}\right)$ מקסימום.

ג. עולה: $0 < x < 1$, יורדת:

$x > 1$. ד. $(e,0)$.

ה.



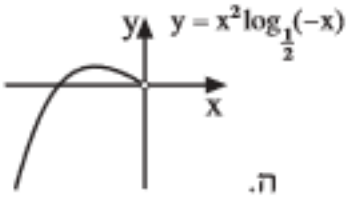
25) א. $x < 0$.

ב. $(-0.61, 0.27)$ מקסימום.

ג. עולה: $x < -0.61$, יורדת:

$-0.61 < x < 0$. ד. $(-1,0)$.

ה.



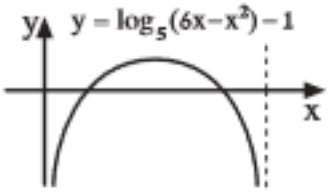
26) א. $0 < x < 6$.

ב. $(3, 0.37)$ מקסימום. ג. עולה:

$0 < x < 3$, יורדת: $3 < x < 6$.

ד. $(1,0)$, $(5,0)$. ה. $x = 0$, $x = 6$.

ה.



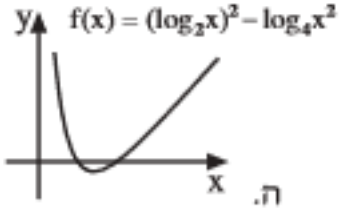
27) א. $x > 0$. ב. $(1,0)$,

$(2,0)$. ג. $y = -\frac{1}{4}$.

ד. $(\sqrt{2}, -\frac{1}{4})$ מינימום.

ו. $1 < x < \sqrt{2}$.

ה.



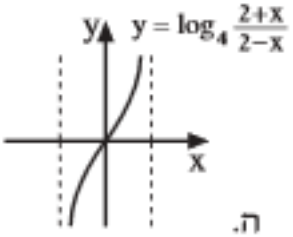
28) א. 2.

ב. (1) $-2 < x < 2$.

(2) עולה: $-2 < x < 2$.

(3) $x = 2$, $x = -2$. ד. 2.547.

ה.



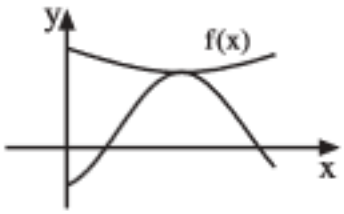
29) $x = 1.5$ מינימום. **30)** $a = \sqrt{\frac{1}{2}}$, $b = \frac{1}{4}$.

31) א. $(3,2)$ מינימום מוחלט,

$(0,2.63)$ מקסימום מוחלט.

ב. (1) $k=2$.

ג. $x=3$.



ב. (2)

32) א. $a=4$, $b=1$. ב. $x=\frac{\pi}{4}$, $x=-\frac{\pi}{4}$. **33)** א. $(\frac{1}{e},0.77)$. ב. $\cup$: $x>\frac{1}{e}$, $\cap$: $0<x<\frac{1}{e}$. **34)** א. $(2,-3)$, $(-2,-3)$. ב. $\cup$: $x<-2$ או $x>2$, $\cap$: $-2<x<2$

35) א. $\left(1,\frac{1}{\ln 3}\right)$. ב. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $0<x<1$. **36)** $(3,1)$. **37)** א. $f(x)$: מימין לציר ה-y, $g(x)$: משמאל לציר ה-y. ב. 2. **38)** א. $a=2$. ב. $\cup$: $0<x<2$, $\cap$: $x>2$.

נגזרת הפונקציה $y=x^x$

הערה: נושא זה לא כלול בתוכנית הלימודים של השאלון השני.

לסיומו של פרק זה נראה כיצד לגזור את הפונקציה $y=x^x$. הפונקציה מוגדרת בתחום $x>0$.

דוגמא:

גזור את הפונקציה $y=x^x$.

פתרון:

נשים לב שהמשתנה x מופיע **בבסיס** וגם **במעריך**. תרגילים מסוג זה ניתן לפתור ע"י הוצאת $\ln$ משני האגפים. אם $y=x^x$ אז ע"י הוצאת $\ln$ נקבל $\ln y=\ln(x^x)$.

לפי חוק הלוגריתמים מתקיים $\ln y=x\ln x$. נגזור עכשיו את שני האגפים ובאגף שמאל נסתמך על נגזרת של פונקציה מורכבת. נקבל: $\frac{1}{y}\cdot y'=1\cdot\ln x+x\cdot\frac{1}{x}$ וז"א $y'=y(\ln x+1)$ אבל $y=x^x$ ולכן $y'=x^x(\ln x+1)$.

לסיכום: $\boxed{(x^x)'=x^x(\ln x+1)}$.

הערה:

עפ"י הדוגמא שהבאנו ניתן לגזור גם פונקציות מהצורה $y=f(x)^{g(x)}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(נגזרת הפונקציה $y = x^x$)

הערה: נושא זה לא כלול בתוכנית הלימודים לשאלון השני.

גזור את הפונקציות הבאות:

1) $y = x^{-x}$ 2) $y = x^{x+1}$ 3) $y = \sqrt[x]{x}$

4) $y = x^{\sin x}$ 5) $y = (\sin x)^x$ 6) $y = (\ln x)^x$

תשובות (נגזרת הפונקציה $y = x^x$):

1) $-x^{-x}(\ln x + 1)$. 2) $x^{x+1}(\ln x + 1 + \frac{1}{x})$. 3) $\frac{\sqrt[x]{x}}{x^2}(1 - \ln x)$.

4) $x^{\sin x}(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x})$. 5) $(\sin x)^x(\ln(\sin x) + x\cot x)$.

6) $(\ln x)^x(\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x})$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שביעי
חשבון דיפרנציאלי — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

תחום ההגדרה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

בפרק זה נדון בחשבון הדיפרנציאלי של **פונקציות חזקה מהצורה** $f(x)=x^r$ כאשר r הוא מספר רציונאלי, כלומר $r=\frac{n}{m}$, והמספרים n ו-m הם מספרים שלמים ו-$m\neq 0$.

דוגמאות: $y=x^{\frac{2}{3}}$, $y=x^{-\frac{1}{3}}$, $y=x^{\frac{3}{4}}$ וכו'.

נזכיר, שעפ"י ההגדרה מתקיים $a^{\frac{n}{m}}=\sqrt[m]{a^n}=(\sqrt[m]{a})^n$ עבור $a>0$. (ראה עמ' 90).
לכן נדון בפרק זה גם בפונקציות עם **שורשים לא ריבועיים**.

דוגמאות: $y=\sqrt[3]{x^2}$, $y=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, $y=\sqrt[4]{x^3}$ וכו'.

חשוב להדגיש שפונקציית חזקה שרשומה בעזרת **מעריך רציונאלי** (שהוא **לא** מספר שלם) מוגדרת רק עבור $x\geq 0$ אם המעריך הוא **חיובי** ורק עבור $x>0$ אם המעריך הוא **שלילי**. כאשר הפונקציה רשומה **בעזרת שורש** היא מוגדרת **לכל** x אם השורש הוא מסדר **אי זוגי** והיא מוגדרת רק עבור $x\geq 0$ אם השורש הוא **מסדר זוגי**.

לדוגמא: הפונקציה $y=x^{\frac{1}{3}}$ מוגדרת רק עבור $x\geq 0$ ואילו הפונקציה $y=\sqrt[3]{x}$ מוגדרת לכל המספרים. כלומר, הפונקציות $y=x^{\frac{1}{3}}$ ו-$y=\sqrt[3]{x}$ אינן זהות למרות שהביטוי האלגברי שלהן זהה כי תחום ההגדרה שלהן שונה.

לעומת זאת הפונקציות $y=x^{\frac{1}{4}}$ ו-$y=\sqrt[4]{x}$ הן פונקציות זהות כי הביטוי האלגברי שלהן זהה וגם תחום ההגדרה שלהן, שהוא $x\geq 0$, זהה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעזרת פונקציות החזקה עם מעריך רציונאלי ניתן להגדיר גם פונקציות מהצורה $y=(f(x))^r$ כאשר r הוא מספר רציונאלי וגם פונקציות נוספות עם שורשים.

דוגמאות: $y=(x-1)^{\frac{1}{3}}$, $y=\sqrt[4]{x^2-2x}$ וכו'.

בדומה לתחום ההגדרה של פונקציות מהצורה $y=x^r$ גם כאן תחום ההגדרה של הפונקציה $y=(x-1)^{\frac{1}{3}}$ הוא $x\geq 1$ ואילו תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\sqrt[3]{x-1}$ הוא כל x.

תחום ההגדרה של הפונקציות $y=(x^2-2x)^{\frac{1}{4}}$ ו- $y=\sqrt[4]{x^2-2x}$ הוא זהה והוא $x\leq 0$ או $x\geq 2$. (זהו הפתרון של אי השוויון הריבועי $x^2-2x\geq 0$).

תרגילים
(תחום ההגדרה – פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

1) $y=x^{\frac{1}{5}}$ 2) $y=x^{\frac{2}{3}}$ 3) $y=\sqrt[3]{x^5}$

4) $y=\sqrt[4]{x}-1$ 5) $y=x^{-\frac{1}{4}}+x$ 6) $y=\frac{1}{\sqrt[5]{x}}$

7) $y=(-x)^{\frac{1}{5}}$ 8) $y=(x-2)^{\frac{2}{3}}$ 9) $y=(6-2x)^{-\frac{2}{3}}$

10) $y=(x^2-4x)^{-\frac{2}{3}}$ 11) $y=\frac{1}{\sqrt[3]{x^2-9}}$ 12) $y=\sqrt[4]{6x-x^2}$

13) $y=\sqrt[4]{\frac{5-x}{x+1}}$ 14) $y=\frac{1}{\sqrt[4]{(x^2-2x)^3}}$ 15) $y=\sqrt{\frac{x^2-2x}{x+2}}$

תשובות (תחום ההגדרה – פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) $x\geq 0$. 3) כל x. 4) $x\geq 0$. 5) $x>0$. 6) $x\neq 0$. 7) $x\leq 0$. 8) $x\geq 2$.

9) $x<3$. 10) $x<0$ או $x>4$. 11) $x\neq\pm 3$. 12) $0\leq x\leq 6$. 13) $-1\leq x\leq 5$.

14) $x<0$ או $x>2$. 15) $x\geq 2$ או $-2<x\leq 0$.

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הנגזרת — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

בלימודי החשבון הדיפרנציאלי ראינו שהנוסחה $(x^n)' = nx^{n-1}$ נכונה ל-n **טבעי** וגם ל-n **שלם ושלילי**. נראה עכשיו שנוסחה זו נכונה גם כאשר המעריך הוא **שבר**, כלומר הוא מספר **רציונאלי** מהצורה $\frac{n}{m}$ כאשר n ו-m הם מספרים שלמים ו-$m \neq 0$.

הנגזרת של הפונקציה $y = x^{\frac{n}{m}}$:

נעבור למציאת הנגזרת של פונקציית החזקה $y = x^{\frac{n}{m}}$. (n ו-m שלמים, $m \neq 0$, $x > 0$). אם $y = x^{\frac{n}{m}}$ אז ניתן להעלות בחזקת m את שני האגפים, נקבל $y^m = x^n$. נגזור את שני האגפים **לפי** x, נסתמך באגף שמאל על הנגזרת של פונקציה מורכבת (כלל השרשרת) ונקבל: $my^{m-1} \cdot y' = nx^{n-1}$. נחלץ את y' ונקבל $y' = \frac{nx^{n-1}}{my^{m-1}}$.

נציב $y = x^{\frac{n}{m}}$, נסתמך על חוקי החזקות הרגילים ונקבל:

$$y' = \frac{nx^{n-1}}{m\left(x^{\frac{n}{m}}\right)^{m-1}} = \frac{nx^{n-1}}{mx^{n-\frac{n}{m}}} = \frac{n}{m}x^{n-1-n+\frac{n}{m}} = \frac{n}{m}x^{\frac{n}{m}-1}.$$

כלומר הנוסחה היא: $\left(x^{\frac{n}{m}}\right)' = \frac{n}{m}x^{\frac{n}{m}-1}$ $(x > 0,\ m \neq 0)$

הערות:

א) עפ"י התוצאה רואים שהנוסחה $(x^n)' = nx^{n-1}$ נכונה גם ל-n רציונאלי (שבר).

ב) למעשה הנוסחה הנ"ל נכונה גם כשהמעריך הוא **מספר ממשי** ולא בהכרח רציונאלי.

ג) הנוסחה שקיבלנו תאפשר לנו לגזור פונקציות (כולל פונקציות מורכבות) שבהן מופיע שורש שלישי, רביעי וכו'.

ד) למרות שהביטוי $x^{\frac{n}{m}}$ מוגדר רק עבור $x > 0$ ניתן להיעזר בנוסחה גם עבור $x \leq 0$. **לדוגמא** – ניתן בעזרת הנוסחה לגזור את הפונקציה $y = \sqrt[3]{x}$ שמוגדרת **לכל** x ע"י שרושמים $y = x^{\frac{1}{3}}$. נקבל: $(\sqrt[3]{x})' = (x^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$.

שים לב: הנגזרת של הפונקציה $y = x^{\frac{1}{3}}$ היא $y' = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}$ והיא מוגדרת רק עבור $x > 0$. לעומת זאת, הנגזרת של הפונקציה $y = \sqrt[3]{x}$ היא $y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$ והיא מוגדרת עבור $x \neq 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה) הנוסחה מאפשרת גם למצוא נגזרות מסדרים גבוהים של פונקציות עם שורשים, כולל **שורש ריבועי**.

לדוגמא – את הפונקציה $y=x\sqrt{x}$ ניתן לרשום בצורה $y=\sqrt{x^3}$ ולכן גם בצורה $y=x^{\frac{3}{2}}$. אם נגזור עפ"י הנוסחה נקבל: $y'=\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}=\frac{3}{2}\sqrt{x}$, $y''=\frac{3}{4}x^{-\frac{1}{2}}=\frac{3}{4\sqrt{x}}$, $y'''=-\frac{3}{8}x^{-\frac{3}{2}}=-\frac{3}{8\sqrt{x^3}}$ (נגזרת שלישית) וכו'.

שים לב: גם את הפונקציה $y=\sqrt{x}$ אפשר לגזור בעזרת הנוסחה הנ"ל. נרשום $y=x^{\frac{1}{2}}$ ואז $y'=\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ כלומר $y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

ו) ניתן לרשום את הנוסחה גם בעזרת שורשים. לגבי המעריך באגף ימין נקבל $\frac{n}{m}-1=\frac{n-m}{m}$ ולכן **הנוסחה** היא: $\left(\sqrt[m]{x^n}\right)'=\frac{n}{m}\sqrt[m]{x^{n-m}}$.

אם $\frac{n}{m}$ הוא חיובי ומצומצם ו-m הוא מספר אי זוגי אז הנוסחה הנ"ל נכונה **לכל** x ולא רק ל-$x>0$.

בעזרת הנגזרת של פונקציה מורכבת נקבל:

$$\left((f(x))^{\frac{n}{m}}\right)'=\frac{n}{m}(f(x))^{\frac{n}{m}-1}\cdot f'(x) \qquad (m\neq 0,\ f(x)>0)$$

דוגמא א':

גזור את הפונקציה $y=\sqrt[3]{x^2}$.

פתרון:

תחילה נכתוב את הפונקציה בעזרת מעריך שהוא שבר, נקבל $y=\sqrt[3]{x^2}=x^{\frac{2}{3}}$.

נגזור לפי הנוסחה הנ"ל: $y'=\frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1}=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$.

דוגמא ב':

גזור את הפונקציה $y=\sqrt[4]{x^2+1}$.

פתרון:

נרשום תחילה את הפונקציה בעזרת מעריך שהוא שבר: $y=\sqrt[4]{x^2+1}=(x^2+1)^{\frac{1}{4}}$.

נעבור לנגזרת, ניעזר בכלל השרשרת:

$$y'=\frac{1}{4}(x^2+1)^{\frac{1}{4}-1}\cdot(x^2+1)'=\frac{1}{4}(x^2+1)^{-\frac{3}{4}}\cdot 2x=\frac{2x}{4(x^2+1)^{\frac{3}{4}}}=\frac{x}{2\sqrt[4]{(x^2+1)^3}}$$

דוגמא ג':

א. גזור את הפונקציה $f(x)=x\sqrt[3]{x-1}$.

ב. מצא את x עבורו $f'(x)=0$.

פתרון:

א. נכתוב את הפונקציה בצורה $f(x)=x\cdot(x-1)^{\frac{1}{3}}$ וניעזר בנגזרת של מכפלת שתי פונקציות. נקבל:

$$f'(x)=1\cdot(x-1)^{\frac{1}{3}}+x\cdot\frac{1}{3}(x-1)^{-\frac{2}{3}}\cdot 1=(x-1)^{\frac{1}{3}}+\frac{x}{3(x-1)^{\frac{2}{3}}}=\frac{3(x-1)^{\frac{2}{3}}\cdot(x-1)^{\frac{1}{3}}+x}{3(x-1)^{\frac{2}{3}}}$$

$$=\frac{3(x-1)+x}{3(x-1)^{\frac{2}{3}}}=\frac{3x-3+x}{3(x-1)^{\frac{2}{3}}}=\frac{4x-3}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}}$$

ב. אם נשווה את הנגזרת לאפס נקבל: $4x-3=0$, כלומר $x=\frac{3}{4}$.

תרגילים
(הנגזרת — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

הנוסחאות:

$$\left(x^{\frac{n}{m}}\right)'=\frac{n}{m}x^{\frac{n}{m}-1} \qquad (x>0,\ m\neq 0)$$

$$\left((f(x))^{\frac{n}{m}}\right)'=\frac{n}{m}(f(x))^{\frac{n}{m}-1}\cdot f'(x) \qquad (f(x)>0,\ m\neq 0)$$

גזור את הפונקציות הבאות:

1) $y=x^{\frac{5}{3}}$ 2) $y=x^{\frac{4}{5}}$ 3) $y=x^{-\frac{1}{3}}$

4) $y=\sqrt[3]{x^4}$ 5) $y=4\sqrt[4]{x^3}$ 6) $y=10\sqrt[5]{x^2}+\sqrt{x}$

7) $y=\frac{4}{\sqrt[4]{x}}$ 8) $y=\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^2$ 9) $y=\frac{5}{\sqrt[5]{x^8}}+\frac{1}{x}$

10) $y=\sqrt[3]{(3x-4)^2}$ 11) $y=\sqrt[3]{x^2-2x}$ 12) $y=\sqrt[4]{x^3-1}$

13) $y=x\sqrt[5]{x-1}$ 14) $y=x\sqrt[3]{x^2-x}$ 15) $y=\frac{\sqrt[4]{x+1}}{x}$

מצא את הנגזרת השנייה והשלישית של כל אחת מהפונקציות הבאות:

16) $y=\sqrt[3]{x}$ 17) $y=\sqrt[4]{x^3}$ 18) $y=\sqrt[3]{(x-1)^7}$

חשב לגבי הפונקציות הבאות את $f'(0)$:

19) $f(x)=\sqrt[4]{(1-x)^5}$ 20) $f(x)=\sqrt[3]{\frac{x-3}{x+3}}$ 21) $f(x)=\sqrt[3]{\sqrt{x+4}-1}$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא בתרגילים הבאים את ערכי x עבורם $f'(x)=0$:

22) $f(x)=\sqrt[3]{4x-x^2}$ **23)** $f(x)=x\sqrt[3]{x-4}$

24) $f(x)=\sqrt[4]{2x^3-3x^2-12x}$ **25)** $f(x)=\sqrt[9]{x-1}\,\sqrt[3]{x+1}$

26) הפונקציה $f(x)=(\sqrt[n]{x}+1)^n$ מקיימת: $f(1)+f'(1)=192$.

חשב את n.

27) נסמן: $f_n(x)=x+\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}+\ldots+\sqrt[n]{x}$, $g_n(x)=x\cdot\sqrt{x}\cdot\sqrt[3]{x}\cdot\ldots\cdot\sqrt[n]{x}$.

הוכח: $g_n'(1)=f_n'(1)$ לכל n טבעי.

תשובות (הנגזרת — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) $\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}$. **2)** $\frac{4}{5x^{\frac{1}{5}}}$. **3)** $-\frac{1}{3x^{\frac{4}{3}}}$. **4)** $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$. **5)** $\frac{3}{4\sqrt{x}}$. **6)** $\frac{4}{5\sqrt[5]{x^3}}+\frac{1}{2\sqrt{x}}$. **7)** $-\frac{1}{4\sqrt[4]{x^5}}$.

8) $-\frac{2}{3\sqrt[3]{x^5}}$. **9)** $-\frac{1}{x^2}$. **10)** $-\frac{8}{5\sqrt[5]{x^{13}}}$. **11)** $\frac{2}{\sqrt[3]{3x-4}}$. **13)** $\frac{2x-2}{3\sqrt[3]{(x^2-2x)^2}}$. **13)** $\frac{6x-5}{5\sqrt[5]{(x-1)^4}}$.

14) $\frac{5x^2-4x}{3\sqrt[3]{(x^2-x)^2}}$. **15)** $\frac{-3x-4}{4\sqrt[4]{(x+1)^3}\cdot x^2}$. **16)** $-\frac{2}{9\sqrt[3]{x^5}}$, $\frac{10}{27\sqrt[3]{x^8}}$. **17)** $-\frac{3}{16\sqrt[4]{x^5}}$, $\frac{15}{64\sqrt[4]{x^9}}$.

18) $\frac{28}{9}\sqrt[3]{x-1}$, $\frac{28}{27\sqrt[3]{(x-1)^2}}$. **19)** $-\frac{5}{4}$. **20)** $\frac{2}{9}$. **21)** $\frac{1}{12}$. **22)** 2. **23)** 3. **24)** -1.

25) $\frac{1}{2}$. **26)** 7.

משיק — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

נביא דוגמא עם משיק.

דוגמא:

הישר $y=\frac{1}{3}x+n$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$. מצא:

א. את נקודת ההשקה.

ב. את הפרמטר n.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. לפי הנתון שיפוע המשיק הוא $\frac{1}{3}$. נרשום את הפונקציה בצורה $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$,

נגזור אותה ונשווה את הנגזרת ל-$\frac{1}{3}$, נקבל: $f'(x)=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}=\frac{1}{3}$ לכן

$\frac{2}{\sqrt[3]{x}}=1$, כלומר $\sqrt[3]{x}=2$. עכשיו נעלה בחזקת 3 את שני אגפי המשוואה

ונקבל $x=8$. ע"י הצבת $x=8$ בפונקציה נקבל $f(8)=\sqrt[3]{8^2}=4$.

לכן נקודת ההשקה היא $(8,4)$.

ב. המשיק עובר דרך הנקודה $(8,4)$ לכן $4=\frac{1}{3}\cdot 8+n$, מכאן נקבל $n=\frac{4}{3}$.

הערה: כאשר נתונות פונקציות עם שורשים ניתן, למען הפשטות, להשאיר את הנגזרות רשומות בעזרת פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי כי זה מקל על החישובים.

תרגילים
(משיק — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

משוואת משיק — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שרשומה ליד הפונקציה:

1) $y=\sqrt[3]{x^2}+\frac{2}{\sqrt{-x}}$, $x=-1$ 2) $y=x\sqrt[4]{x-3}$, $x=4$

3) $y=\sqrt[3]{x^2-1}$, $x=-3$ 4) $y=\frac{x}{\sqrt[3]{3x-5}}$, $x=2$

5) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=3\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}$ בנקודה $x=1$.

ב. מצא את משוואת הנורמל לגרף הפונקציה הנ"ל בנקודה $x=1$.

בתרגילים הבאים נתונה פונקציה ונתון השיפוע m של משיק לגרף הפונקציה.

א) מצא את נקודת ההשקה. ב) מצא את משוואת המשיק.

6) $y=\sqrt[3]{x^4}-x$, $m=\frac{5}{3}$ 7) $y=\sqrt[5]{(2x+11)^3}$, $m=\frac{6}{5}$

8) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=12\sqrt[3]{x+1}$ את שתי הנקודות שהמשיק בהן לגרף הפונקציה מקביל לישר $y=x-8$.

ב. מצא את משוואת המשיק שנקודת ההשקה שלו נמצאת ברביע הראשון.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = 8\sqrt[4]{x^3} + x$ שניצב לישר $y = -\frac{1}{4}x + 5$.

10) מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $y = \sqrt{x} - 3\sqrt[4]{x}$ בנקודה שבה $y = -2$.

משיק עם פרמטרים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

11) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = 3\sqrt[3]{x} + ax$ בנקודה שבה $x = 1$ הוא 5.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x) = -f(x)}$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = 1$. **(הערה:** אין צורך לבצע חישובים חדשים).

12) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = ax - a\sqrt[3]{x^2}$ בנקודה $x = 8$ הוא 4.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה שיוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית α כך שמתקיים $\operatorname{tg}\alpha = 2$.

13) המשיק לגרף הפונקציה $y = \frac{x}{\sqrt[4]{x^2+a}}$ בנקודה $x = 0$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a.

ב. מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = \sqrt{15}$.

14) הישר $y = \frac{1}{6}x - \frac{1}{3}$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = \sqrt[3]{2x} + a$.

מצא את a. (הבחן בין שני מקרים).

15) הישר $y = ax$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = \sqrt[4]{x+b}$ בנקודה $x = 4$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את הנקודה ששיפוע המשיק בה לגרף הפונקציה הוא $\frac{1}{32}$.

16) ישר שעובר דרך ראשית הצירים חותך את גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt[n]{ax}$ $(a > 0,\ n$ טבעי$)$ בנקודה כלשהי A השונה מראשית הצירים.

א. הוכח: שיפוע הישר שעובר דרך ראשית הצירים גדול פי n משיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A.

ב. נתון: $a = 1$, $x_A = 1$ ושיפוע הישר שעובר דרך ראשית הצירים גדול ב-$\frac{4}{5}$ משיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A. מצא את n.

17) הישר $y = x-6$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = ax - 4\sqrt[4]{x}$.

מצא את נקודת ההשקה ואת a.

משוואת משיק מנקודה שלא על גרף הפונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

18) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = 4x\sqrt[4]{x^3} + 3$ שעובר דרך ראשית הצירים.

ב. מצא את משוואת הנורמל לגרף הפונקציה שעובר בנקודת ההשקה הנ"ל.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)}$. בתחום $x \geq 0$ מצא על גרף הפונקציה $g(x)$ את שיעור ה-x של הנקודה שהמשיק בה לגרף הפונקציה $g(x)$ מקביל למשיק שמצאת בסעיף א'.

19) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = 4\sqrt[4]{x}$ שעובר דרך הנקודה $(-3,0)$.

20) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = \sqrt[3]{(x+1)^2}$ שעובר דרך הנקודה $(-5,0)$.

21) נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt[3]{x+a}$. הישר שמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 3$ חותך את ציר ה-x בנקודה שבה $x = -21$.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק הנ"ל.

22) מצא את משוואת **המשיק המשותף** לגרפים של הפונקציות $f(x) = \sqrt[4]{x-3}$ ו- $g(x) = -\sqrt[4]{-x-3}$.

תשובות (משיק — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) $y = \frac{1}{3}x + 3\frac{1}{3}$ **2)** $y = 2x-4$ **4)** $y = -x+4$ **5)** א. $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$ ב. $y = -\frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$.

6) א. $(8,8)$. ב. $y = \frac{5}{3}x - \frac{16}{3}$ **7)** א. $(-5,1)$. ב. $y = \frac{6}{5}x + 7$ **8)** א. $(7,24)$, $(-9,-24)$. ב. $y = x+17$ **9)** $y = 4x+16$ **10)** $y = -\frac{1}{4}x - \frac{7}{4}$, $y = \frac{1}{32}x - 2\frac{1}{2}$.

11) א. 4. ב. $y = 5x+2$ ג. $y = -5x-2$ **12)** א. 6, $y = 4x-8$ ב. $y = 2x-2$.

13) א. 1. ב. $\frac{17}{64}$. **14)** $-\frac{5}{3}$ או 1. **15)** א. $a = \frac{1}{4}$, $b = -3$ ב. $(19,2)$. **16)** ב. 5.

17) $(16,10)$, $a = \frac{9}{8}$. **18)** א. $y = 7x$ ב. $y = -\frac{1}{7}x + \frac{50}{7}$ ג. $x = 1$. **19)** $y = x+3$.

20) $y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$ **21)** א. $a = 5$. ב. $y = \frac{1}{12}x + \frac{7}{4}$ **22)** $y = \frac{1}{4}x$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

בסעיף זה נמצא את נקודות הקיצון של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים. חשוב לזכור שבמושג **נקודות קיצון** מתכוונים גם לנקודות הקיצון **שבקצה תחום ההגדרה.**

דוגמא א':

מצא את נקודות הקיצון, כולל בקצה תחום ההגדרה, של הפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{16-x^2}$.

פתרון:

נמצא תחילה את תחום ההגדרה של הפונקציה. כדי לעשות זאת נפתור את אי השוויון $16-x^2\geq 0$. נקבל $x^2\leq 16$ ולכן $-4\leq x\leq 4$. נמצא עכשיו את נקודות הקיצון הפנימיות. נרשום את הפונקציה בצורה $f(x)=(16-x^2)^{\frac{1}{4}}$. נגזור אותה ונשווה ל-0, נקבל: $f'(x)=\frac{1}{4}(16-x^2)^{-\frac{3}{4}}\cdot(-2x)=\frac{-2x}{4(16-x^2)^{\frac{3}{4}}}=0$. פתרון המשוואה הוא $x=0$.

היות והמכנה של הנגזרת הראשונה הוא חיובי אז כדי לקבוע את סוג הקיצון מספיק לגזור את נגזרת המונה של הנגזרת הראשונה. הנגזרת היא -2 ולכן ב-$x=0$ יש מקסימום. נציב $x=0$ בפונקציה ונקבל: $y=\sqrt[4]{16-0^2}=\sqrt[4]{16}=2$. כלומר, נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה היא $(0,2)$ וזאת נקודת מקסימום.

נחשב את ערכי הפונקציה בנקודות הקצה של תחום ההגדרה. כאשר $x=4$ ערך הפונקציה הוא $y=0$ וגם כאשר $x=-4$ ערך הפונקציה הוא $y=0$. כלומר, נקודות הקצה של תחום ההגדרה הן $(4,0)$ ו-$(-4,0)$. בהסתמך על כך שבנקודה $(0,2)$ יש לפונקציה מקסימום נסיק שבנקודות $(4,0)$ ו-$(-4,0)$ יש לפונקציה מינימום.

לסיכום: נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{16-x^2}$ הן: $(-4,0)$ מינימום, $(0,2)$ מקסימום, $(4,0)$ מינימום.

דוגמא ב':

מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)=(x-4)x^{\frac{1}{3}}$.

פתרון:

נשים לב תחילה שתחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x\geq 0$. עכשיו נגזור את הפונקציה ונשווה את הנגזרת ל-0. נקבל:

$$f'(x)=1\cdot x^{\frac{1}{3}}+(x-4)\cdot\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}=x^{\frac{1}{3}}+\frac{x-4}{3x^{\frac{2}{3}}}=\frac{3x^{\frac{2}{3}}\cdot x^{\frac{1}{3}}+x-4}{3x^{\frac{2}{3}}}=\frac{3x+x-4}{3x^{\frac{2}{3}}}=\frac{4x-4}{3x^{\frac{2}{3}}}=0$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

כלומר $4x-4=0$ ולכן $x=1$. נגזרת המונה של הנגזרת הראשונה היא 4, המכנה חיובי עבור $x=1$ ולכן בנקודה $x=1$ יש לפונקציה מינימום. אם נציב $x=1$ בפונקציה נקבל $y=-3$. כלומר, הנקודה $(1,-3)$ היא נקודת מינימום. עפ"י התוצאה שקיבלנו הנקודה $(0,0)$, שהיא נקודת קצה תחום ההגדרה של הפונקציה, היא נקודת מקסימום.

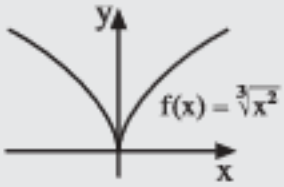
לסיכום: נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)=(x-4)x^{\frac{1}{3}}$ הן: $(1,-3)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום.

נביא שתי הערות שמתייחסות **למשפט העיקרי** שבעזרתו מוצאים נקודות קיצון. (ראה עמ' 195).

הערות:

א) ייתכן שנקודת קיצון **פנימית** של פונקציה תתקבל בנקודה x_1 שבה **אין לפונקציה נגזרת**. במקרה כזה לא ניתן להיעזר במשפט העיקרי. (חשוב להדגיש שהנקודה היא נקודה פנימית, כי אם היא נקודה בקצה תחום ההגדרה אז לפונקציה יש בה נקודת קיצון. למשל, לפונקציה $y=\sqrt{x}$ אין נגזרת בנקודה $x=0$ אבל יש לה בה נקודת מינימום וקל למצוא אותה משום שזאת נקודת קצה ואין צורך להיעזר בנגזרת).

לדוגמא: בציור מופיע גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt[3]{x^2}$.



הנגזרת של הפונקציה היא $f'(x)=\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$ ולכן לפונקציה אין נגזרת בנקודה $x=0$ אבל, כפי שרואים, יש לה מינימום בנקודה זו. (ניתן לקבוע שזאת נקודת מינימום ע"י חישוב ערכי הפונקציה משני הצדדים של $x=0$).

נדגיש לסיכום: במסגרת התרגילים שבספר זה **לא** נדון במציאת נקודות קיצון שבהן אין לפונקציה נגזרת. (יוצאים מהכלל הם תרגיל **20** בעמ' 368, תרגיל **24** בעמ' 368 ותרגיל **12** בעמ' 371).

שים לב: בתרגילים שמופיעים בספר זה (פרט לשלושת התרגילים הנ"ל), שבהם צריך למצוא את נקודות הקיצון של פונקציה ולפונקציה יש נקודה שבה **אין לה נגזרת**, אז בנקודה זו **אין** לפונקציה **נקודת קיצון**. (ניתן לבדוק זאת, למרות שאין צורך, ע"י הצבת ערכים בפונקציה משני הצדדים של הנקודה). ראה, למשל, תרגילים **7–9** בעמ' הבא.

ב) אם בנקודה x_1 הנגזרת של הפונקציה שווה לאפס אבל **אין לפונקציה נגזרת שנייה** בנקודה x_1 אז לא ניתן להיעזר במשפט העיקרי. במקרה כזה ניתן לחשב את ערכי הפונקציה בסביבה של x_1 ולהשוות לערך הפונקציה בנקודה x_1. ראה תרגילים **11** ו-**12** בעמ' הבא.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יח"ל – חלק **ג'-2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

נקודות קיצון ללא פרמטרים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

מצא את נקודות הקיצון, כולל בקצה תחום ההגדרה, של הפונקציות הבאות:

(הערה: לגבי תרגילים **9—7** ראה את הערה א' בעמ' הקודם. לגבי תרגילים **11** ו-**12** ראה את הערה ב' בעמ' הקודם).

1) $y=\sqrt[3]{x^2+1}$ **2)** $y=(2x-x^2)^{\frac{1}{3}}$ **3)** $y=\frac{1}{4}x-\sqrt[4]{x-1}$

4) $y=x\sqrt[4]{5-2x}$ **5)** $y=\sqrt[4]{(1-x^2)^5}$ **6)** $y=-\frac{\sqrt[4]{-x^2+4x}}{x+5}$

7) $y=\sqrt[5]{12x-x^3}$ **8)** $y=x\sqrt[3]{3x^2-5}$ **9)** $y=x^2\sqrt[3]{6x-7}$

10) $y=\frac{2x+1}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$ **11)** $y=x\sqrt[3]{(x-7)^4}$ **12)** $y=x^2\sqrt[3]{(x-5)^4}$

13) $y=\sqrt[3]{x^7}$ **14)** $y=\frac{2}{3}\sqrt{x^3}-\frac{4}{5}\sqrt[4]{x^5}-2x$ **15)** $y=\frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5}-\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^4}-3x$

נקודות קיצון עם פרמטרים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

16) לפונקציה $y=\sqrt[4]{x^3+ax^2+5}$ יש נקודת קיצון פנימית בנקודה שבה $x=2$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון הנ"ל.

ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית השנייה של הפונקציה.

17) שיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)=x+\frac{4}{\sqrt[4]{x}}+a$ הוא 8.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=-2\cdot f(x)+7$. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

18) לפונקציה $f(x)=\frac{ax^{\frac{9}{5}}+b}{x}$ יש נקודת קיצון בנקודה $(1,9)$.

א. מצא את a ו-b ואת סוג הקיצון.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=f(x)+c$. שיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ הוא 5. חשב את $g(32)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) לפונקציה $y = ax + bx^{\frac{5}{4}}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = 16$ ושיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 1$ הוא $\frac{5}{4}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודת הקיצון הנ"ל ואת משוואת המשיק הנ"ל.

20) $f(x)$ היא פונקציה שמוגדרת לכל x. הפונקציה הנגזרת שלה היא $f'(x) = ax + b\sqrt[3]{x^2}$.
לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה $(8,-4)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את סוג הקיצון בנקודה $(8,-4)$.

ג. מצא את הנקודות המשותפות של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה-x.

ד. הראה ע"י **הצבת ערכים** בפונקציה $f'(x)$ שיש לה נקודת מקסימום בנקודה $(0,0)$.

ה. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה) וקבע את סוגן.

21) לפונקציה $y = x^2\sqrt[3]{(x-a)^2}$ יש נקודת קיצון פנימית ב-$x = 3$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.

ב. הראה שלפונקציה יש נקודת קיצון ב-$x = 0$.

הבע באמצעות a $(a > 0)$ את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציות הבאות:

22) $y = \frac{x^2}{\sqrt[4]{x-7a}}$ **23)** $y = \frac{x^2}{\sqrt[3]{x^2-2a^2}}$

24) לפונקציה $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x^2+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x = 1$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.

ב. הראה שבנקודה $x = -1$ יש לפונקציה נקודת קיצון וקבע את סוגה.

ג. האם יש לפונקציה נקודת קיצון נוספת? נמק. (ראה גם **הערה א'** בעמ' 366).

תשובות (נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) $(0,1)$ מינימום. **2)** $(0,0)$ מינימום, $(1,1)$ מקסימום, $(2,0)$ מינימום.

3) $(2,-\frac{1}{2})$ מינימום, $(1,\frac{1}{4})$ מקסימום. **4)** $(2,2)$ מקסימום, $(2.5,0)$ מינימום.

5) $(-1,0)$ מינימום, $(0,1)$ מקסימום, $(1,0)$ מינימום. **6)** $(0,0)$ מקסימום, $(1,-0.22)$ מינימום, $(4,0)$ מקסימום. **7)** $(2,1.74)$ מקסימום, $(-2,-1.74)$ מינימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) $(1,-1.26)$ מינימום, $(-1,1.26)$ מקסימום. **9)** $(0,0)$ מקסימום, $(1,-1)$ מינימום. **10)** $(-2,-3)$ מקסימום. **11)** $(3,19.05)$ מקסימום, $(7,0)$ מינימום. **12)** $(0,0)$ מינימום, $(3,22.68)$ מקסימום, $(5,0)$ מינימום. **13)** אין. **14)** $(0,0)$ מקסימום, $(16,-14\frac{14}{15})$ מינימום. **15)** $(27,-56.7)$ מינימום, $(-1,0.9)$ מקסימום. **16)** א. $a=-3$, $(2,1)$ מינימום. ב. $(0,1.50)$ מקסימום. **17)** א. $a=3$, $(1,8)$ מינימום. ב. $(1,-9)$ מקסימום. **18)** א. $a=5$, $b=4$, מינימום. ב. $76\frac{1}{8}$. **19)** א. $a=2\frac{1}{2}$, $b=-1$. ב. $(16,8)$ מקסימום, $y=1.25x+0.25$. **20)** א. $a=1$, $b=-3$. ב. מינימום. ג. $(0,0)$, $(27,0)$. ה. $x=27$ מינימום. **21)** א. $a=4$, $(3,9)$ מקסימום. **22)** $(8a,64\sqrt[4]{a^7})$ מינימום. **23)** $(\sqrt{3}\,a,3\sqrt[3]{a^4})$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום, $(-\sqrt{3}\,a,3\sqrt[3]{a^4})$ מינימום. **24)** א. $a=2$, $(1,\frac{1}{3})$ מקסימום. ב. $(-1,\frac{1}{3})$ מקסימום. ג. כן, $(0,0)$ מינימום.

עלייה וירידה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

בסעיף זה נדון בעלייה וירידה של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים.

דוגמא:

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{x}-\frac{1}{4}x$.

פתרון:

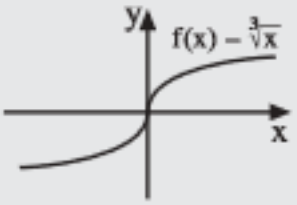
נמצא תחילה את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה ע"י שנגזור את הפונקציה ונשווה לאפס. נקבל: $f'(x)=\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}-\frac{1}{4}=0$. לכן $x^{-\frac{3}{4}}=1$, כלומר $x^{\frac{3}{4}}=1$ ולכן $x=1$.

נמצא נגזרת שנייה: $f''(x)=-\frac{3}{16}x^{-\frac{7}{4}}$. אם נציב $x=1$ נקבל $f''(1)=-\frac{3}{16}<0$ ולכן ב-$x=1$ יש לפונקציה מקסימום.

עכשיו נשים לב **לתחום ההגדרה**. הפונקציה מוגדרת עבור $x\geq 0$ ולכן נקבל שהיא עולה משמאל לנקודת המקסימום, כלומר בתחום $0<x<1$ והיא יורדת מימין לנקודת המקסימום, כלומר בתחום $x>1$.

הערה:

בפונקציות עם שורש מסדר אי זוגי ייתכן שבנקודה מסויימת **אין לפונקציה נגזרת** ואז זאת יכולה להיות נקודת קיצון (ראה הערה א' בעמ' 366) **או** נקודה שבה הפונקציה עולה או יורדת.



לדוגמא: הפונקציה $f(x)=\sqrt[3]{x}$ **עולה** בנקודה $x=0$
למרות שאין לה נגזרת בנקודה זו כי מתקיים $f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$.
ניתן לראות שהפונקציה עולה בנקודה $x=0$ ע"י הצבת
ערכים בפונקציה משני הצדדים של $x=0$ או גם ע"י
חישוב הנגזרת של הפונקציה משני הצדדים של $x=0$.
נוסף לכך הנקודה $(0,0)$ היא **נקודת פיתול** של הפונקציה. ציר ה-y משיק לגרף הפונקציה. **לא** נדון במציאת נקודות פיתול מסוג זה.

תרגילים
(עלייה וירידה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

עלייה וירידה בנקודה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

מצא לגבי כל פונקציה אם היא עולה או יורדת בנקודות $x=1$, $x=-1$:

1) $y=\sqrt[4]{x^2+1}$ **2)** $y=\sqrt[3]{x^4}-\frac{4}{3}x$ **3)** $y=\frac{\sqrt[3]{x+2}}{x}$

תחומי עלייה וירידה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציות הבאות: (שים לב לתחום ההגדרה)

4) $y=\sqrt[4]{x^3}-\frac{3}{8}x$ **5)** $y=\sqrt[3]{x^4}+4x$ **6)** $y=-\sqrt[4]{16-x^2}$

7) $y=x\sqrt[4]{x^2-9}$ **8)** $y=\frac{x^{\frac{1}{3}}}{x^2+5}$ **9)** $y=\frac{x}{(x-3)^{\frac{2}{5}}}$

10) נתונה הפונקציה $f(x)=(1-x^3)^{\frac{1}{3}}$.

א. מצא את הנקודה עבורה מתקיים $f'(x)=0$ וקבע אם זאת נקודת קיצון. אם כן, קבע את סוג הקיצון.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4}{x}-x^{-\frac{1}{3}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמי הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(3) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$.

12) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt[3]{(x-1)^2}$.

א. הראה שהפונקציה עולה בתחום $x>1$ ויורדת בתחום $x<1$.

ב. האם לפונקציה יש נגזרת בנקודה $x=1$? נמק.

ג. מה ניתן לומר על הנקודה $(1,0)$ בהסתמך על סעיף א'? (ראה גם **הערה א'** בעמ' 366).

עלייה וירידה עם פרמטרים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

13) נתון שלפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{x^2-4x+a}$ יש נקודת קיצון ששיעור ה-y שלה הוא 2.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

14) נתון שהפונקציה $f(x)=\frac{x+3a}{\sqrt[4]{x^2+a^2}}$ יורדת בנקודה $x=1$ והנגזרת שלה לא מתאפסת בנקודה זו.

א. מצא באיזה תחום נמצא a.

ב. האם ייתכן שיש לפונקציה נקודת קיצון בנקודה שבה $x=2$? נמק.

15) לפונקציה $f(x)=x+a\sqrt[4]{-x}$ יש נקודת קיצון פנימית ב-$x=-16$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=-f(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$. נמק.

תשובות (עלייה וירידה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) עולה, יורדת. **2)** לא עולה ולא יורדת (מינימום), יורדת. **3)** יורדת, יורדת, יורדת. **4)** עולה: $0<x<16$, יורדת: $x>16$. **5)** עולה: $x<-27$, יורדת: $-27<x$. **6)** עולה: $0<x<4$, יורדת: $-4<x<0$. **7)** עולה: $x>3$ או $x<-3$. **8)** עולה: $0<x<1$, יורדת: $x>1$. **9)** עולה: $x>5$, יורדת: $3<x<5$. **10)** א. $(0,1)$, לא. ב. יורדת: $x<1$.

11) א. $x > 0$ ב. $(8,0)$. ג. חיובית: $0 < x < 8$, שלילית: $x > 8$. ד. (1) $x = 8$ מקסימום. (2) עולה: $0 < x < 8$, יורדת: $x > 8$. (3) $x = 12^{\frac{3}{2}}$ **12)** ב. לא. ג. נקודת מינימום. **13)** א. $a = 20$ ב. לכל x. ג. עולה: $x > 2$, יורדת: $x < 2$.
14) א. $\frac{1}{2} < a < 1$. ב. לא, כי אז $a = 1$ או $a = 2$ והם לא בתחום של סעיף א'.
15) א. $a = 32$, $(-16,48)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום. ב. עולה: $x < -16$, יורדת: $-16 < x < 0$. ג. $\cup$: $-16 < x < 0$, $\cap$: $x < -16$.

אסימפטוטות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

בסעיף זה נדון בקיצור בפונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ובפונקציות עם שורשים שיש להן **אסימפטוטות המאונכות לצירים**.

דוגמא:
מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^2-4}}$.
פתרון:
תחילה נמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. מהמונה נקבל $x \geq 0$ ומהמכנה נקבל $x > 2$ או $x < -2$. לכן תחום ההגדרה הוא $x > 2$.

אסימפטוטות אנכיות – אם נשווה את המכנה לאפס נקבל $x^2-4 = 0$ והפתרונות הם: $x_1 = 2$, $x_2 = -2$. עפ"י תחום ההגדרה רק האפשרות $x_1 = 2$ תיתכן. קל לראות שפתרון זה לא מאפס את המונה ולכן לפונקציה יש אסימפטוטה אנכית אחת והיא $x = 2$.

אסימפטוטות אופקיות – נחלק את המונה והמכנה בחזקה הגבוהה ביותר, שהיא $\sqrt{x}$, ונזכור שתחום ההגדרה הוא $x > 2$.

נקבל: $f(x) = \frac{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}}}{\frac{\sqrt[4]{x^2-4}}{\sqrt{x}}} = \frac{1}{\sqrt[4]{\frac{x^2}{x^2} - \frac{4}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt[4]{1 - \frac{4}{x^2}}}$.

קל לראות שאם $x \to \infty$ אז ערך הפונקציה שואף ל-1. לכן לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית אחת והיא $y = 1$.

הערה:
לפונקציה עם שורש יכולות להיות שתי אסימפטוטות אופקיות, אחת עבור $x \to \infty$ והשנייה עבור $x \to -\infty$. (ראה בספר מתמטיקה חלק ב'–2 בנושא המתייחס לאסימפטוטות של פונקציות עם שורשים. ראה גם תרגילים **5–7** בעמ' הבא).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'–2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(אסימפטוטות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

מצא לגבי הפונקציות הבאות:

א) את תחום ההגדרה.

ב) את האסימפטוטות המאונכות לצירים.

1) $y=\dfrac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x-4}}$ **2)** $y=\dfrac{1}{\sqrt[4]{x^2-9}}$ **3)** $y=\dfrac{3x}{\sqrt[3]{x^3-1}}$

4) $y=\dfrac{4x}{\sqrt[3]{x}-x}$ **5)** $y=\dfrac{2x}{\sqrt[4]{x^4-1}}$ **6)** $y=\dfrac{3x-1}{\sqrt[4]{x^4-16}}$

7) הישר $x=3$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה $f(x)=2+\dfrac{4x}{\sqrt[4]{x^4+a}}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את שאר האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=3f(x)-2}$. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

8) האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)=\dfrac{3x}{\sqrt[4]{x^4-4}}+b$ כאשר $x\to\infty$ חותכת את **הפרבולה** $y=x^2-3x$ בנקודה שבה $x=1$.

א. מצא את b.

ב. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=af(x)+c}$ $(a>0)$. האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה $g(x)$ הן $y=-9$ ו-$y=3$. מצא את a ו-c.

היעזר ב-a $(a>0)$ במידת הצורך ומצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציות הבאות:

9) $y=\dfrac{x-a}{\sqrt[4]{x^4-a^4}}$ **10)** $y=\dfrac{3x}{\sqrt[4]{x^4-2ax^3}}+1$ **11)** $y=\dfrac{4x}{\sqrt[3]{x^3-a^3}}-1$

תשובות (אסימפטוטות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) א. $x\neq 4$. ב. $x=4$, $y=1$. **2)** א. $x>3$ או $x<-3$. ב. $x=3$, $x=-3$, $y=0$.

3) א. $x\neq 1$. ב. $x=1$, $y=3$. **4)** א. $x\neq 0$, $x\neq 1$, $x\neq -1$. ב. $x=1$, $x=-1$, $y=-4$.

5) א. $x>1$ או $x<-1$. ב. $x=1$, $x=-1$, $y=2$, $y=-2$. **6)** א. $x>2$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

או $x<-2$. ב. $x=2$, $x=-2$, $y=3$, $y=-3$. **7)** א. -81. ב. $x=-3$, $y=6$,
$y=-2$. ג. $x=3$, $x=-3$, $y=16$, $y=-8$. **8)** א. $b=-5$. ב. $y=-2$, $y=-8$,
$x=\sqrt{2}$, $x=-\sqrt{2}$. ג. $a=2$, $c=7$. **9)** $x=-a$, $y=1$, $y=-1$. **10)** $x=2a$,
$y=4$, $y=-2$. **11)** $x=a$, $y=3$.

חקירת פונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

נביא דוגמא לחקירת פונקציה עם שורש שלישי.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+2}{\sqrt[3]{x-2}}$

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה (אם יש כאלה).

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ עם ציר ה-x ואת תחומי החיוביות והשליליות שלה.

ח. מצא את התחום שבו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

ט. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ בתחום $x\neq 2$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

פתרון:

א. **תחום ההגדרה** – אמנם הביטוי $x-2$ שבתוך השורש השלישי מוגדר לכל המספרים אבל היות והוא במכנה אז הוא לא מוגדר עבור $x=2$. לכן תחום ההגדרה הוא: $x\neq 2$.

ב. **נקודות הקיצון** – נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס:

$$f'(x)=\frac{1\cdot(x-2)^{\frac{1}{3}}-(x+2)\cdot\frac{1}{3}(x-2)^{-\frac{2}{3}}}{(x-2)^{\frac{2}{3}}}=0.$$

ע"י הכפלת המונה ב-$3(x-2)^{\frac{2}{3}}$ נקבל: $3(x-2)-(x+2)=0$, כלומר $3x-6-x-2=0$,
ז"א $2x=8$ ולכן $x=4$. בסה"כ המכנה של הנגזרת הראשונה הוא $3(x-2)^{\frac{4}{3}}$,

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

כלומר הוא חיובי עבור $x = 4$. מספיק, אם כן, לגזור את המונה של הנגזרת הראשונה כדי לקבוע אם ב-$x = 4$ יש מינימום או מקסימום. נגזרת המונה של הנגזרת הראשונה היא 2 ולכן ב-$x = 4$ יש מינימום. ערך המינימום הוא $\frac{4+2}{\sqrt[3]{4-2}} = 4.76$.

לסיכום: לפונקציה יש נקודת קיצון אחת והיא: $(4, 4.76)$ מינימום.

ג. **תחומי העלייה והירידה** – בהסתמך על נקודת הקיצון של הפונקציה ועל התנהגותה בקרבת נקודת אי ההגדרה שלה $(x = 2)$ נקבל:
הפונקציה עולה בתחום: $x > 4$, הפונקציה יורדת בתחום: $x < 2$ או $2 < x < 4$.

ד. **נקודות החיתוך עם הצירים** –

חיתוך עם ציר ה-y: אם נציב $x = 0$ בפונקציה נקבל $f(0) = \frac{2}{\sqrt[3]{-2}} = -1.59$.
לכן גרף הפונקציה חותך את ציר ה-y בנקודה $(0, -1.59)$.

חיתוך עם ציר ה-x: אם נשווה את הפונקציה ל-0 נקבל $x = -2$. לכן גרף הפונקציה חותך את ציר ה-x בנקודה $(-2, 0)$.

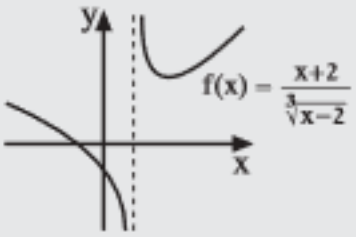
לסיכום: נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים הן: $(0, -1.59)$, $(-2, 0)$.

ה. **האסימפטוטות המאונכות לצירים** –

אסימפטוטה אנכית: המכנה שווה ל-0 כאשר $x = 2$. המונה לא שווה ל-0 כאשר $x = 2$ ולכן הישר $x = 2$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה.

אסימפטוטה אופקית: החזקה הגבוהה ביותר של x במונה היא x. החזקה הגבוהה ביותר של x במכנה היא למעשה $x^{\frac{1}{3}}$. לכן אין לפונקציה אסימפטוטה אופקית.

ו. **שרטוט גרף הפונקציה** – ניתן להיעזר בטבלה. התיאור הגרפי מופיע משמאל.



x	$x < 2$	2	$2 < x < 4$	4	$x > 4$
$f(x)$		לא מוגדרת		4.76	
$f'(x)$	−		−	0	+
עלייה ירידה	↘		↘		↗

ז. לפונקציה $f(x)$ יש נקודת מינימום בנקודה שבה $x = 4$, לכן הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $(4, 0)$. הפונקציה $f(x)$ עולה בתחום $x > 4$ ולכן בתחום זה הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ היא חיובית. באופן דומה הפונקציה $f(x)$ יורדת בתחום $x < 2$ או $2 < x < 4$ ולכן בתחום זה הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ היא שלילית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ח. הפונקציה $f(x)$ חיובית בתחום $x>2$ או $x<-2$ הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חיובית בתחום $x>4$. לכן הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$ חיוביות בתחום $x>4$.

ט. שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ הוא שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$. לכן בנקודה $x=4$ יש לפונקציה $g(x)$ נקודת פיתול. בתחום שבו הפונקציה $f(x)$ עולה הפונקציה $g(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ ובתחום שבו הפונקציה $f(x)$ יורדת הפונקציה $g(x)$ קעורה כלפי מטה $\cap$. לכן הפונקציה $g(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $x>4$ והיא קעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $x<2$ או $2<x<4$.

תרגילים
(חקירת פונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

חקירת פונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה.
ב) נקודות הקיצון (כולל בקצוות).
ג) תחומי העלייה והירידה.
ד) נקודות החיתוך עם הצירים.
ה) אסימפטוטות המאונכות לצירים.
ו) שרטט את גרף הפונקציה.

1) $y=\frac{3}{4}x-(x-3)^{\frac{3}{4}}$ **2)** $y=2x^{\frac{1}{3}}+x^{-\frac{2}{3}}$ **3)** $y=x\sqrt[4]{5-x}$

4) $y=(x-7)\sqrt[4]{x^3}$ **5)** $y=\frac{\sqrt[4]{x-3}}{x}$ **6)** $y=(1-x)\sqrt[3]{x+3}$

7) $y=-\frac{x+2}{\sqrt[3]{x+4}}$ **8)** $y=\frac{x^2}{\sqrt[4]{4-x^2}}$ **9)** $y=\frac{x}{\sqrt[3]{x}-1}$

10) $y=\frac{x}{2\sqrt[4]{x}-3}$ **11)** $y=\frac{2x+1}{\sqrt[3]{(x+1)^2}}$ **12)** $y=\frac{x-8}{\sqrt[3]{x^3-8}}$

חקירת פונקציה עם פרמטרים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

13) לפונקציה $f(x)=x^2\sqrt[4]{a-4x}$ יש נקודת קיצון פנימית בנקודה שבה $x=2$.
א. מצא את a ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=b\cdot f(x)+c}$. שיעורי ה-y של נקודות הקיצון של $g(x)$ הם $y=-6$ ו-$y=4$. מצא את b ו-c.

14) לפונקציה $f(x)=(x-a)\sqrt[4]{x}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=1$.

א. מצא את a.

ב. חקור את הפונקציה ומצא את:

(1) תחום ההגדרה.

(2) נקודות הקיצון.

(3) תחומי העלייה והירידה.

(4) נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. שרטט את גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ בתחום $x\geq 0$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(3) מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=16$ שעל גרף הפונקציה $g(x)$.

15) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt[3]{x}}{x^2+a}$ בנקודה $x=-1$ הוא 0.

א. מצא את a ואת הנקודות שבהן $f'(x)=0$.

ב. הראה שהנקודות שמצאת בסעיף א' הן נקודות קיצון וקבע את סוגן.

ג. האם יש לפונקציה נגזרת בנקודה $x=0$? נמק.

ד. האם ייתכן שיש לפונקציה נקודת קיצון בנקודה $x=0$? נמק.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה ואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

16) לפונקציה $f(x)=(x^2+a)\sqrt[3]{x}$ יש נקודת קיצון ב-$x=1$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת נקודות הקיצון שלה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה ואת נקודות החיתוך שלה עם הצירים.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ עם ציר ה-x.

ו. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ז. מצא את התחום שבו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

17) נתונה הפונקציה $f(x)=(bx-x^2)^{\frac{1}{3}}$, $b>0$. היעזר ב-b במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=\frac{1}{f(x)}}$. היעזר בתשובות לסעיפים הקודמים ומצא את:

(1) האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $g(x)$.

(2) נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

18) לפונקציה $f(x)=\frac{x^2+a}{\sqrt[5]{x^2}}$ יש נקודת קיצון ב-$x=1$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטה האנכית שלה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=-f(-x)}$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$. (**הערה:** אין צורך לגזור את הפונקציה $g(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

19) לפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt[4]{-x^2+7x+a}}{x}$ יש נקודת קיצון **בקצה תחום ההגדרה** בנקודה $x=2$.

א. מצא את a ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

20) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x-7}{\sqrt[4]{a-x^2}}$ בנקודה $x=0$ הוא $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=|f(x)|}$.

(1) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה-y.

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\sqrt[4]{x+a}$, $a>0$. היעזר ב-a ומצא לגבי הפונקציה את:

א. תחום ההגדרה.
ב. נקודות הקיצון.
ג. תחומי העלייה והירידה.
ד. נקודות החיתוך עם הצירים.
ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$.

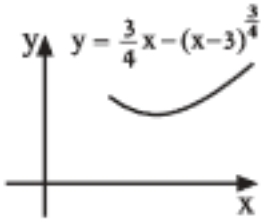
(1) הוכח שהפונקציה $g(x)$ עולה בכל תחום הגדרתה.
(2) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $g(x)$.
(3) באיזו נקודה, מבין הנקודות שמצאת בתת הסעיף הקודם, המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה הוא מקביל לציר ה-x? נמק.

22) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+7a}{(x+a)^{\frac{1}{3}}}$, $a>0$. היעזר ב-a ומצא לגבי הפונקציה את:

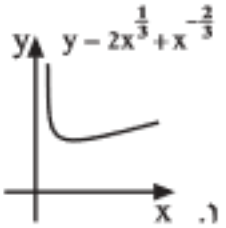
א. תחום ההגדרה.
ב. נקודות החיתוך עם הצירים.
ג. האסימפטוטה האנכית.
ד. נקודת הקיצון.
ה. תחומי העלייה והירידה.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

תשובות (חקירת פונקציה – פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

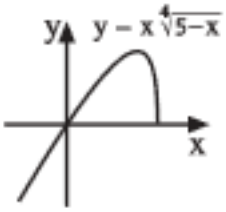
1) א. $x\geq 3$. ב. $(4,2)$ מינימום,
$(3,2\frac{1}{4})$ מקסימום. ג. עולה: $x>4$,
יורדת: $3<x<4$. ד. אין.
ה. אין.
ו.



2) א. $x>0$.
ב. $(1,3)$ מינימום. ג. עולה:
$x>1$, יורדת: $0<x<1$.
ד. אין. ה. $x=0$.
ו.

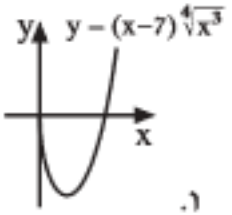


3) א. $x\leq 5$. ב. $(5,0)$ מינימום,
$(4,4)$ מקסימום. ג. עולה: $x<4$,
יורדת: $4<x<5$. ד. $(5,0)$, $(0,0)$.
ה. אין.
ו.

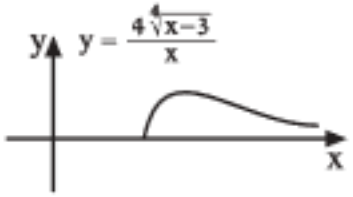


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

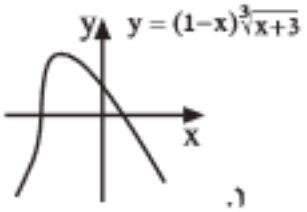
4) א. $x \geq 0$. ב. $(0,0)$ מקסימום, $(3,-9.12)$ מינימום. ג. עולה: $x > 3$, יורדת: $0 < x < 3$.
ד. $(0,0)$, $(7,0)$. ה. אין.
ו.



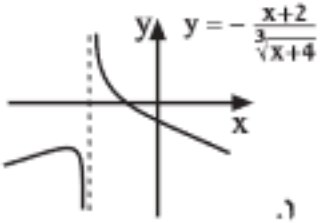
5) א. $x \geq 3$. ב. $(3,0)$ מינימום, $(4,1)$ מקסימום. ג. עולה: $3 < x < 4$, יורדת: $x > 4$. ד. $(3,0)$.
ה. $y = 0$.
ו.



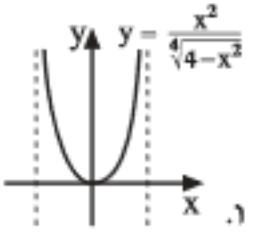
6) א. כל x. ב. $(-2,3)$ מקסימום.
ג. עולה: $x < -2$, יורדת: $-2 < x$.
ד. $(0,\sqrt[3]{3})$, $(1,0)$, $(-3,0)$.
ה. אין.
ו.



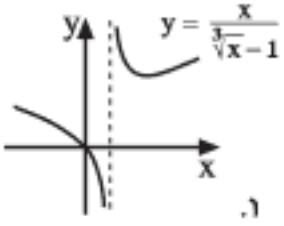
7) א. $x \neq -4$. ב. $(-3,-5)$ מקסימום.
ג. עולה: $x < -5$, יורדת: $-5 < x < -4$ או $-4 < x$. ד. $(0,-\frac{2}{\sqrt[3]{4}})$, $(-2,0)$.
ה. $x = -4$.
ו.



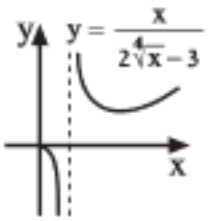
8) א. $-2 < x < 2$. ב. $(0,0)$ מינימום.
ג. עולה: $0 < x < 2$, יורדת: $x < -2$ או $0 > x > -2$. ד. $(0,0)$.
ה. $x = 2$, $x = -2$.
ו.



9) א. $x \neq 1$. ב. $(3\frac{3}{8}, 6\frac{3}{4})$ מינימום.
ג. עולה: $x > 3\frac{3}{8}$, יורדת: $1 < x < 3\frac{3}{8}$ או $x < 1$. ד. $(0,0)$.
ה. $x = 1$.
ו.



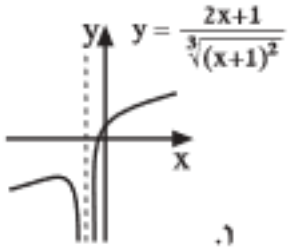
10) א. $x \geq 0$, $x \neq 5\frac{1}{16}$. ב. $(16,16)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום. ג. עולה: $x > 16$, יורדת: $0 < x < 5\frac{1}{16}$ או $5\frac{1}{16} < x < 16$.
ד. $(0,0)$. ה. $x = 5\frac{1}{16}$.
ו.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

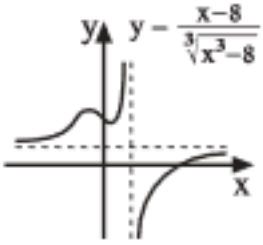
11) א. $x \neq -1$ ב. $(-2,-3)$ מקסימום.
ג. עולה: $x < -2$ או $x > -1$, יורדת: $-1 < x < -2$. ד. $(0,1)$, $(-\frac{1}{2},0)$.
ה. $x = -1$.

ו.



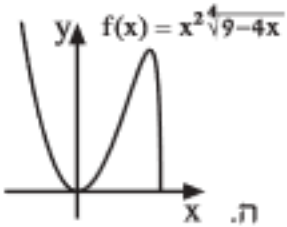
12) א. $x \neq 2$ ב. $(1,3.66)$ מינימום, $(-1,4.33)$ מקסימום. ג. עולה: $x < -1$ או $1 < x < 2$ או $x > 2$, יורדת: $-1 < x < 1$.
ד. $(0,4)$, $(8,0)$. ה. $x = 2$, $y = 1$.

ו.



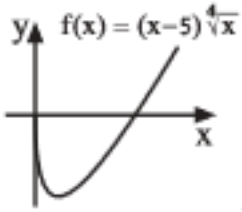
13) א. $a = 9$; $x \leq 2\frac{1}{4}$ ב. $(2\frac{1}{4},0)$ מינימום, $(2,4)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום. ג. עולה: $0 < x < 2$, יורדת: $x < 0$ או $2 < x < 2\frac{1}{4}$.
ד. $(0,0)$, $(2\frac{1}{4},0)$. ו. $b = -2.5$ ו-$c = 4$ או $b = 2.5$ ו-$c = -6$.

ה.



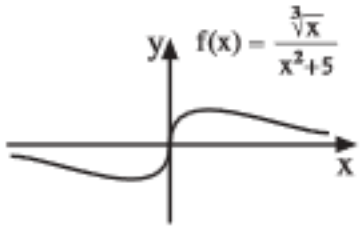
14) א. 5. ב. (1) $x \geq 0$ (2) $(0,0)$ מקסימום, $(1,-4)$ מינימום. (3) עולה: $x > 1$, יורדת: $0 < x < 1$. (4) $(0,0)$, $(5,0)$. ד. (1) $x = 5$ מינימום.
(2) עולה: $x > 5$, יורדת: $0 < x < 5$. (3) 22.

ג.



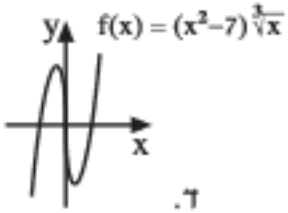
15) א. $a = 5$, $(1,\frac{1}{6})$, $(-1,-\frac{1}{6})$.
ב. $(1,\frac{1}{6})$ מקסימום, $(-1,-\frac{1}{6})$ מינימום.
ג. לא. ד. לא. ה. עולה: $-1 < x < 1$, יורדת: $x < -1$ או $x > 1$; $y = 0$.

ו.



16) א. -7. ב. כל x; $(1,-6)$ מינימום, $(-1,6)$ מקסימום. ג. עולה: $x < -1$ או $x > 1$, יורדת: $-1 < x < 1$; $(0,0)$, $(\sqrt{7},0)$, $(-\sqrt{7},0)$. ה. $(1,0)$, $(-1,0)$. ו. חיובית: $x < -1$ או $x > 1$. שלילית: $-1 < x < 1$.
ז. $-\sqrt{7} < x < -1$ או $x > \sqrt{7}$.

ד.



17) א. $0 \le x \le b$.

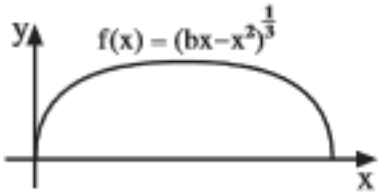
ב. $(0,0)$ מינימום, $\left(\frac{b}{2},\left(\frac{b^2}{4}\right)^{\frac{1}{3}}\right)$ מקסימום,

$(b,0)$ מינימום. ג. עולה: $0 < x < \frac{b}{2}$,

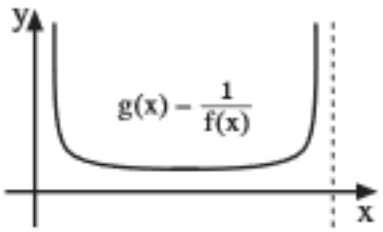
יורדת: $\frac{b}{2} < x < b$. ד. $(0,0)$, $(b,0)$.

ו. (1) $x = 0$, $x = b$.

(2) $\left(\frac{b}{2},\left(\frac{4}{b^2}\right)^{\frac{1}{3}}\right)$ מינימום.



ה.



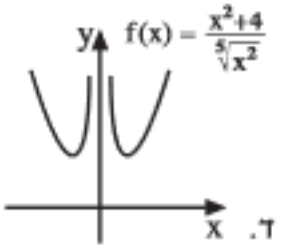
ז.

18) א. $a = 4$, $(1,5)$ מינימום, $(-1,5)$ מינימום.

ב. $x \ne 0$, $x = 0$. ג. עולה: $-1 < x < 0$ או

$x > 1$, יורדת: $x < -1$ או $0 < x < 1$. ה. $(1,-5)$

מקסימום, $(-1,-5)$ מקסימום.



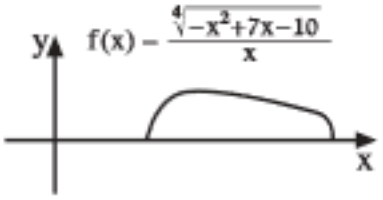
ד.

19) א. $a = -10$, $2 \le x \le 5$.

ב. $(2,0)$ מינימום, $(2.5,0.42)$ מקסימום,

$(5,0)$ מינימום; עולה: $2 < x < 2.5$,

יורדת: $2.5 < x < 5$.



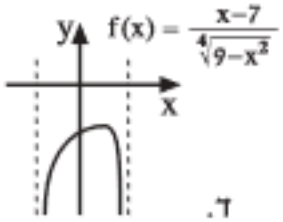
ג.

20) א. 9. ב. $-3 < x < 3$; $x = 3$,

$x = -3$. ג. $(2,-3.34)$ מקסימום;

עולה: $-3 < x < 2$, יורדת: $2 < x < 3$.

ה. (1) $(0,\frac{7}{\sqrt{3}})$. (2) $(2,2.34)$ מינימום.



ד.

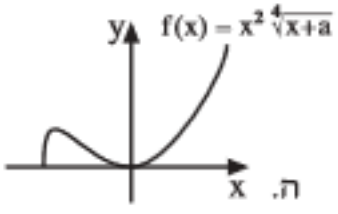
21) א. $x \ge -a$. ב. $(0,0)$ מינימום,

$(-\frac{8}{9}a, 0.46a^2\sqrt[4]{a})$ מקסימום, $(-a,0)$ מינימום.

ג. עולה: $-a < x < -\frac{8}{9}a$ או $x > 0$, יורדת:

$-\frac{8}{9}a < x < 0$. ד. $(0,0)$, $(-a,0)$.

ו. (2) $x = 0$, $x = -\frac{8}{9}a$. (3) $x = 0$.

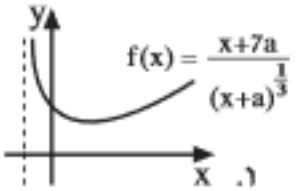


ה.

22) א. $x > -a$. ב. $(0,7a^{\frac{2}{3}})$.

ג. $x = -a$. ד. $(2a,6.24a^{\frac{2}{3}})$ מינימום.

ה. עולה: $x > 2a$, יורדת: $-a < x < 2a$.



ו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקודות קיצון מוחלטות – פונקציות חזקה
עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

בסעיף זה נדון במציאת נקודות הקיצון המוחלטות של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים.

דוגמא:
מצא את המינימום והמקסימום המוחלטים של הפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{-x^2+8x}$.
פתרון:
נגזור ונשווה לאפס, נקבל: $f'(x)=\frac{1}{4}(-x^2+8x)^{-\frac{3}{4}}\cdot(-2x+8)=\frac{-2x+8}{4(-x^2+8x)^{\frac{3}{4}}}=0$.

לכן $-2x+8=0$ ומכאן $x=4$. ערך הפונקציה בנקודה $x=4$ הוא $f(4)=2$.
אין צורך לקבוע אם בנקודה $x=4$ יש נקודת קיצון כי בנקודת קיצון פנימית הנגזרת מתאפסת ולכן נוכל למצוא (ע"י הצבה) אם בנקודה יש קיצון מוחלט. הביטוי בתוך השורש הרביעי צריך להיות אי שלילי, כלומר צריך להתקיים $-x^2+8x\geq 0$. הפתרון של אי שוויון ריבועי זה הוא $0\leq x\leq 8$ וזהו למעשה **תחום ההגדרה** של הפונקציה.
נקודות הקצה הן, אם כן, $x=0$ ו-$x=8$. ערך הפונקציה בנקודות אלה הוא 0.
נוכל **לסכם**: המינימום המוחלט הוא 0 והמקסימום המוחלט הוא 2.

הערות:
א) חשוב לזכור שכל נקודת קיצון מוחלטת היא נקודת קיצון מקומית. ההיפך לא נכון.
ב) בעזרת מציאת נקודות הקיצון המוחלטות אפשר להוכיח אי שוויונות.

תרגילים
(נקודות קיצון מוחלטות – פונקציות חזקה
עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציות בתחום הרשום לידן: (שים לב לתחום ההגדרה)

1) $y=x^2\sqrt[3]{(x-4)^2}$, $-4\leq x\leq 4$ **2)** $y=\sqrt[4]{-x^2+2x+15}$

3) א. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $f(x)=x^2\sqrt[3]{x-7}$ בתחום $-1\leq x\leq 7$.
ב. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה שבה יש לה מינימום מקומי שאינו מוחלט.
ג. x_1 ו-x_2 הם שיעורי ה-x של שתי נקודות שונות שנמצאות על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל. מצא באיזה תחום נמצאת המכפלה $f(x_1)\cdot f(x_2)$. נמק.

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) א. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt[4]{x}}{x^2+7}$.

ב. הוכח שלכל $x\geq 0$ מתקיים אי השוויון $0\leq\frac{8\sqrt[4]{x}}{x^2+7}\leq 1$.

ג. האם יש לפונקציה נקודת קיצון מקומית שאיננה נקודת קיצון מוחלטת?

תשובות (נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) $(-4,64)$ מקסימום מוחלט, $(0,0)$ מינימום מוחלט, $(4,0)$ מינימום מוחלט.

2) $(-3,0)$ מינימום מוחלט, $(1,2)$ מקסימום מוחלט, $(5,0)$ מינימום מוחלט.

3) א. $(0,0)$ מקסימום מוחלט, $(6,-36)$ מינימום מוחלט, $(7,0)$ מקסימום מוחלט.

ב. $(-2,-1)$. ג. $0\leq f(x_1)\cdot f(x_2)<1296$ **4)** א. $(0,0)$ מינימום מוחלט, $(1,\frac{1}{8})$ מקסימום מוחלט. ג. לא.

פיתול וקעירות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

בסעיף זה נדון במציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt[3]{3x^2+1}$. מצא את:

א. נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

פתרון:

א. כדי למצוא את נקודות הפיתול של הפונקציה נגזור אותה פעמיים. נקבל:

$$f'(x)=\frac{1}{3}(3x^2+1)^{-\frac{2}{3}}\cdot 6x=\frac{2x}{(3x^2+1)^{\frac{2}{3}}}.$$

$$f''(x)=\frac{2(3x^2+1)^{\frac{2}{3}}-2x\cdot\frac{2}{3}(3x^2+1)^{-\frac{1}{3}}\cdot 6x}{(3x^2+1)^{\frac{4}{3}}}.$$

נשווה את המונה של הנגזרת השנייה ל-0, נצמצם ונכנס איברים. נקבל:

$\frac{3x^2+1-4x^2}{(3x^2+1)^{\frac{1}{3}}}=0$. לכן $1-x^2=0$ והפתרונות הם: $x_1=1$, $x_2=-1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

כדי להראות שהנקודות הן נקודות פיתול ניתן להיעזר בנגזרת **השנייה**. הצבות של נקודות משני צדי הנקודות $x=1$ ו-$x=-1$ מראות שהנגזרת השנייה משנה סימן ולכן הן נקודות פיתול. לאחר חישוב ערכי y המתאימים נוכל **לסכם**: נקודות הפיתול של הפונקציה הן: $(1,\sqrt[3]{4})$, $(-1,\sqrt[3]{4})$.

ב. כדי למצוא את תחומי הקעירות של הפונקציה צריך למצוא באיזה תחום הנגזרת השנייה חיובית ובאיזה תחום היא שלילית. היות והמכנה של הנגזרת השנייה הוא חיובי אז מספיק לבדוק את הביטוי $1-x^2$. אם $1-x^2>0$ נקבל $-1<x<1$ ואם $1-x^2<0$ נקבל $x>1$ או $x<-1$. נשים לב ש**תחום ההגדרה** של הפונקציה הוא **כל** x. נוכל, אם כן, **לסכם**: הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $-1<x<1$, הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $x>1$ או $x<-1$.

הערה: בדרך כלל **לא** נדון בנקודות פיתול שהמשיק דרכן **מאונך לציר ה-x**. ראה, למשל, את גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt[3]{x}$ בעמ' 370. לפונקציה יש נקודת פיתול בנקודה $(0,0)$ והמשיק לגרף הפונקציה בנקודה זו הוא ציר ה-y והוא מאונך לציר ה-x. (ראה גם תרגיל **5** בעמ' זה).

תרגילים
(פיתול וקעירות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

מצא לגבי הפונקציות הבאות את:

א) נקודות הפיתול.

ב) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$.

1) $y=3x^2+32\sqrt[4]{x}$ **2)** $y=\sqrt[3]{x^2+3}$ **3)** $y=x\sqrt[4]{x-5}$

4) לפונקציה $f(x)=(3x+a)\sqrt[4]{x}$ יש נקודת פיתול ב-$x=1$.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ בתחום $x\geq 0$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה). נמק.

5) לפונקציה $f(x)=(x^2+a)\sqrt[3]{x}$ יש נקודת פיתול ב-$x=-1$.

א. מצא את a ואת נקודות הפיתול של הפונקציה. **(ראה הערה בעמ' זה).**

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) הפונקציה $f(x)=(x^2+a)\sqrt[4]{x}$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $x>1$ וקעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $0<x<1$.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x\geq 0$. המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=1$ חותך את ציר ה-y בנקודה שבה $y=4$. חשב את $g(1)$.

7) א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)=\frac{1}{6}x^3+x^2-\frac{4}{5}\sqrt{x^5}$.

ב. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שהיא נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

תשובות (פיתול וקעירות — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) א. $(1,35)$. ב. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $0<x<1$. **2)** א. $(3,\sqrt[3]{12})$, $(-3,\sqrt[3]{12})$.

ב. $\cup$: $-3<x<3$, $\cap$: $x<-3$ או $x>3$. **3)** א. $(8,10.53)$. ב. $\cup$: $x>8$, $\cap$: $5<x<8$. **4)** א. $a=5$; $y=5x+3$. ב. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $0<x<1$. ג. $\cup$: $x>0$.

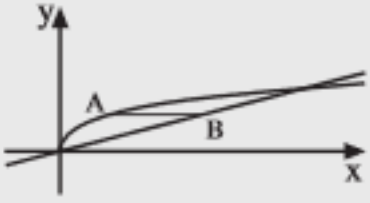
5) א. $a=14$; $(-1,-15)$, $(0,0)$, $(1,15)$. ב. $\cup$: $x>1$ או $0>x>-1$, $\cap$: $1>x>0$ או $x<-1$. **6)** א. $a=15$; $(1,16)$. ב. $y=6x+10$. ג. $g(1)=20$. **7)** א. 1, 4. ב. 4. ג. $\cup$: $0<x<1$ או $x>4$, $\cap$: $1<x<4$.

בעיות קיצון — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

בסעיף זה נדון בבעיות קיצון הכוללות פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים.

דוגמא:

הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $y=3x^{\frac{1}{3}}$ והנקודה B נמצאת על הישר $y=\frac{1}{4}x$ כך שהקטע AB מקביל לציר ה-x והוא נמצא בתחום שמוגבל ע"י הגרפים. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה אורך הקטע AB הוא מקסימלי.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

היות והישר AB מקביל לציר ה-x אז מתקיים $y_A = y_B$.

כמו כן מתקיים $AB = x_B - x_A$. נסמן: $x_A = x$, $x_B = x_0$ **ונביע את x_0 בעזרת x.**

מתקיים $y_A = 3x^{\frac{1}{3}}$ וכן $y_B = \frac{1}{4}x_0$. לכן $3x^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4}x_0$, מכאן נקבל $x_0 = 12x^{\frac{1}{3}}$.

עכשיו נביע את AB בעזרת x: $AB = x_B - x_A = x_0 - x = 12x^{\frac{1}{3}} - x$.

נסמן $f(x) = 12x^{\frac{1}{3}} - x$ ונמצא את המקסימום של הפונקציה. נגזור ונשווה ל-0, נקבל:

$f'(x) = 12 \cdot \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} - 1 = 4x^{-\frac{2}{3}} - 1 = 0$. לכן $x^{\frac{2}{3}} = 4$, כלומר $x = 4^{\frac{3}{2}}$, ז"א $x = 8$.

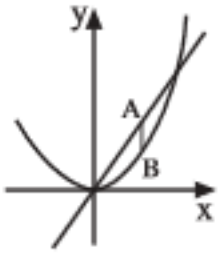
בעזרת הנגזרת השנייה קל לראות שמתקבל מקסימום. כדי למצוא את y_A נציב $x = 8$

בפונקציה $y = 3x^{\frac{1}{3}}$ ונקבל $y_A = 3 \cdot 8^{\frac{1}{3}} = 6$.

לסיכום: שיעורי הנקודה A שעבורה אורך הקטע AB הוא מקסימלי הם $(8,6)$.

תרגילים
(בעיות קיצון — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

1) הנקודה A נמצאת על הישר $y = 2x$ והנקודה B נמצאת על גרף הפונקציה $f(x) = \frac{3}{4}\sqrt[3]{x^4}$ כך שהקטע AB מקביל לציר ה-y ונמצא בתחום המוגבל ע"י הגרפים.

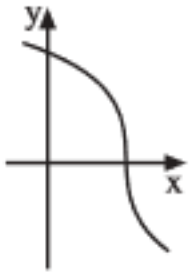


א. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה אורך הקטע AB הוא מקסימלי. מהו האורך המקסימלי של AB ?

ב. הראה שכאשר הקטע AB הוא בעל אורך מקסימלי אז המשיק לגרף הפונקציה בנקודה B מקביל לישר $y = 2x$.

2) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x) = 12\sqrt[3]{10-x}$ ברביע הראשון, כולל החלקים החיוביים של הצירים, את הנקודה שסכום מרחקיה מהצירים הוא:

(1) מקסימלי. (2) מינימלי.



ב. מצא את סכום המרחקים:

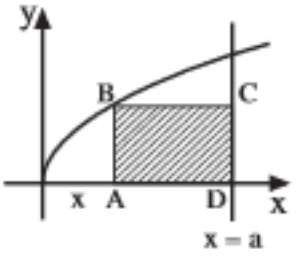
(1) המקסימלי. (2) המינימלי.

3) א. מצא את המרחק המינימלי של נקודה שנמצאת על גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{3}\,x^{-\frac{1}{3}}$ מראשית הצירים.

ב. מצא את המרחק המינימלי של נקודה שנמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ מהישר $y = -\frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt{3}}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) בין גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{x}$ והישר $x=a$ $(a>0)$ חסום מלבן ABCD כמתואר בציור. נתון שכאשר המלבן הוא בעל שטח מקסימלי אז $x_A=2$.

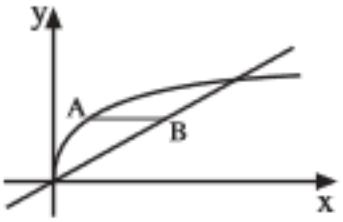


א. מצא את a.

ב. מצא את השטח המקסימלי של המלבן.

ג. מצא את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה היקף המלבן הוא מקסימלי והסבר מדוע הוא לא תלוי ב-a.

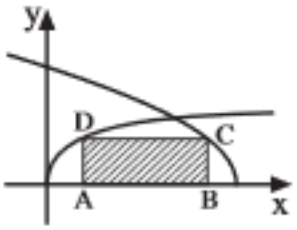
5) הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)=4\sqrt[4]{x}$ והנקודה B נמצאת על הישר $y=\frac{1}{8}x$ כך שהקטע AB מקביל לציר ה-x והוא נמצא בתחום שמוגבל ע"י הגרפים.



א. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה אורך הקטע AB הוא מקסימלי. מהו האורך המקסימלי?

ב. נסמן ב-$g(x)$ את הפונקציה שמייצגת אורך הקטע AB כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה A. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x)=\frac{g(x)}{f(x)}}$. נסמן ב-$x_0$ את שיעור ה-x של הנקודה A שמצאת בסעיף א'. מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $h(x)$ בנקודה שבה $x=x_0$ מבלי למצוא את הפונקציה $h(x)$.

6) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt[4]{x}$, $g(x)=\sqrt{8-x}$ וציר ה-x חסום מלבן ABCD כמתואר בציור.



א. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה המלבן הוא בעל שטח מקסימלי.

ב. מצא את השטח המקסימלי.

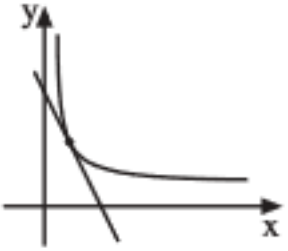
7) א. מצא באיזו נקודה על גרף הפונקציה $f(x)=x^2+9x^{\frac{2}{3}}$ שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הוא הקטן ביותר.

ב. מצא את משוואת המשיק בעל השיפוע הקטן ביותר.

ג. מה מאפיין את הנקודה שמצאת בסעיף ב'?

ד. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

8) לגרף הפונקציה $f(x)=x^{-\frac{1}{3}}$ מעבירים משיק בנקודה שבה $x=a$.



א. הבע בעזרת a את משוואת המשיק.

ב. מצא לאיזה ערך של a סכום הקטעים שהמשיק מקצה על הצירים (החל מראשית הצירים) הוא מינימלי.

ג. מצא, עבור ה-a שמצאת בסעיף ב', את שטח המשולש שהמשיק יוצר עם הצירים כאשר סכום הקטעים הנ"ל הוא מינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (בעיות קיצון — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) א. $(8,16)$; 4. **2)** א. (1) $(2,24)$. (2) $(10,0)$. ב. (1) 26. (2) 10. **3)** א. 2.

ב. 3. **4)** א. 10. ב. 9.51. ג. $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{4}{3}}$. **5)** א. $(16,8)$; 48. ב. $-\frac{3}{32}$. **6)** א. $(1,0)$.

ב. 6. **7)** א. $(1,10)$. ב. $y=8x+2$. ג. נקודת פיתול. ד. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $0<x<1$.

8) א. $y=-\frac{1}{3}a^{-\frac{4}{3}}x+\frac{4}{3}a^{-\frac{1}{3}}$. ב. $9^{-\frac{3}{4}}$. ג. $\frac{8}{9}$.

חקירת פונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים ביחד עם פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות

סעיף זה כולל תרגילים של חקירת פונקציות הכוללות פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים ביחד עם פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות.

תרגילים
(חקירת פונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים ביחד עם פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות)

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא את:

א) תחום ההגדרה.
ב) נקודות הקיצון.
ג) תחומי העלייה והירידה.
ד) נקודות החיתוך עם הצירים.
ה) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

1) $y=\sqrt[3]{x}\,e^x$

2) $y=e^{\sqrt[4]{x}}-\sqrt[4]{x}\,e$

3) $y=\sqrt[3]{x}\ln x-3\sqrt[3]{x}$

4) $y=\frac{\sqrt[4]{x}}{\ln x}$

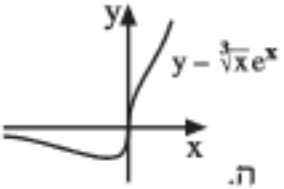
תשובות (חקירת פונקציה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים ביחד עם פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות):

1) א. כל x.

ב. $\left(-\frac{1}{3},-0.50\right)$ מינימום.

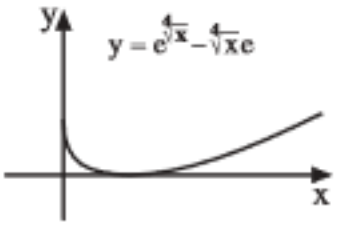
ג. עולה: $x>-\frac{1}{3}$, יורדת: $x<-\frac{1}{3}$.

ד. $(0,0)$.

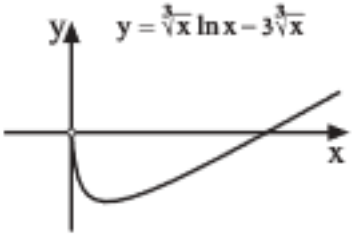


ה.

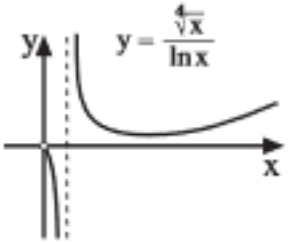
2) א. $x \geq 0$ ב. $(1,0)$ מינימום,
$(0,1)$ מקסימום. ג. עולה:
$x > 1$, יורדת: $0 < x < 1$.
ד. $(0,1)$, $(1,0)$.

ה.


3) א. $x > 0$.
ב. $(1,-3)$ מינימום.
ג. עולה: $x > 1$, יורדת:
$0 < x < 1$. ד. $(e^3, 0)$.

ה.


4) א. $x > 0$, $x \neq 1$.
ב. $(e^4, \frac{e}{4})$ מינימום.
ג. עולה: $x > e^4$, יורדת:
$0 < x < 1$ או $1 < x < e^4$.
ד. אין חיתוך עם הצירים.

ה.


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשבון דיפרנציאלי — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילי חזרה המבוססים על כל החומר בחשבון הדיפרנציאלי.
התרגילים כוללים פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים.

תרגילים
(חשבון דיפרנציאלי — תרגילים לחזרה)

חשבון דיפרנציאלי — תרגילים לחזרה (פונקציות מעריכיות)

1) נתונה הפונקציה $f(x) = (a+bx)e^{2x}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = 0$ הוא 8 ושיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = 1$ הוא $4e^2$.

א. מצא את a ו-b.

ב. חקור את הפונקציה ומצא את:
(1) נקודות החיתוך עם הצירים. (2) נקודות הקיצון (אם יש כאלה).

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x) = \sqrt{f(x)}}$.
(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.
(2) מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $g(x)$.

2) נתונה הפונקציה $f(x) = x^n e^{-x}$ (n מספר טבעי). בנקודה $x = 3$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את n.

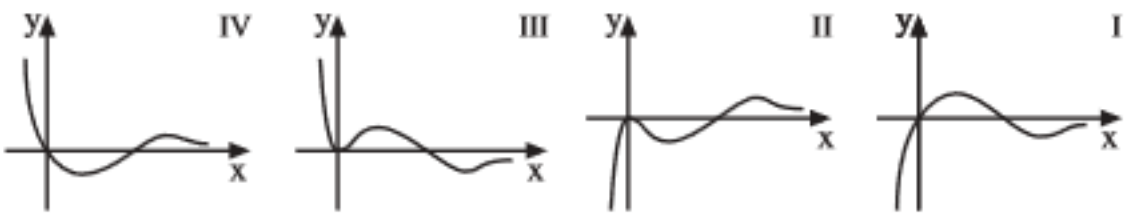
ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה).

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. לפניך ארבעה גרפים: I, II, III, IV.
(1) קבע איזה גרף מבין הגרפים הנ"ל מתאר את הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$. נמק.
(2) כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$? (היעזר בגרף שמתאר את $f'(x)$).



ז. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $x > 0$ את הנקודה שהיחס בין שיעור ה-y שלה לשיעור ה-x שלה הוא הגדול ביותר.

3) נתונה הפונקציה $f(x) = e^{3x} + ae^{2x} + be^{x}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0,1)$ הוא -1.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את הנקודה המשותפת של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g''(x) = f(x)}$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $g'(x)$. נמק.

(2) האם לפונקציה $g(x)$ יש נקודות פיתול? נמק.

(3) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה). נמק.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = axe^{kx^2}$, $\mathbf{a < 0}$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = 2$.

א. מצא את k.

ב. היעזר ב-a במידת הצורך. וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. נתון ששיעור ה-y של אחת מנקודות הקיצון הוא $-\frac{6}{\sqrt{e}}$. מצא את a.

ד. A ו-B הן שתי נקודות שונות על גרף הפונקציה $f(x)$. נתון: $\mathbf{x_A = -x_B}$.
הוכח: המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A מקביל למשיק לגרף הפונקציה בנקודה B.

ה. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ שהמשיק בה לגרף הפונקציה לא מקביל לאף משיק אחר לגרף הפונקציה. נמק.

5) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{e^{ax}}{x+b}$. הישר $x = -1$ הוא אסימפטוטה לפונקציה והמשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = 0$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x) = |f(x)|}$. מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) נתונה הפונקציה $f(x) = ae^{-x} - xe^{-x}$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים אם $a \neq 0$.

ב. הראה שלפונקציה יש נקודת מינימום לכל ערך של a.

ג. מצא לאילו ערכי a נקודת המינימום של הפונקציה נמצאת ברביע השלישי (לא כולל הצירים).

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור ערכי a שמצאת בסעיף ג'.

ה. נתון שנקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$ נמצאת על ציר ה-y.

ענה על שני הסעיפים הבאים אם ידוע ש-a נמצא בתחום שמצאת בסעיף ג':

(1) היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ומבלי למצוא את a שרטט סקיצה של גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

(2) מצא את a.

7) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = \dfrac{e^x}{e^{2x} - 10e^x + b}$ בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-y הוא $\frac{15}{49}$.

א. מצא את שני ערכי b האפשריים.

ב. הצב בפונקציה את ה-b הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א', וענה על הסעיפים הבאים ומצא את:

(1) תחום ההגדרה.

(2) נקודות הקיצון.

(3) תחומי העלייה והירידה.

(4) האסימפטוטות המאונכות לצירים.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. נסמן ב-$f_1(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-b הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א' וב-$f_2(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-b הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א'. $g(x)$ היא הפונקציה: $\mathbf{g(x) = a \cdot f_1(x) + c \cdot f_2(x)}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y הוא $2\frac{1}{7}$.

הבע את c באמצעות a. **(הערה:** אין צורך למצוא את הפונקציות $f_1(x)$, $f_2(x)$ ו-$g(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

8) לפונקציה $f(x) = (ax^2 + b)e^x$ יש נקודת פיתול בנקודה $(1, -6e)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודת הפיתול השנייה של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x) + 3}$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) לפונקציה $f(x)=9^x-3^x+a$ יש נקודת קיצון ששיעור ה-y שלה הוא $-6\frac{1}{4}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ד. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{5(\sin x-1)}$ ונתון התחום $0\le x\le\frac{3}{2}\pi$.

א. מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים בתחום הנ"ל (אם יש כאלה).

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

חשבון דיפרנציאלי — תרגילים לחזרה (פונקציות לוגריתמיות)

11) לפונקציה $f(x)=ax^2+bx+\ln x$, $a>\frac{1}{2}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=1$.

היעזר ב-a וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את הפונקציה. (הבע תחילה את b באמצעות a).

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה אם ידוע שנקודות הקיצון של הפונקציה נמצאות מתחת לציר ה-x ולפונקציה אין אסימפטוטה אופקית.

12) נתונה הפונקציה: $f(x)=x(a+\ln x)^2$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים א'–ה' הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הסבר מדוע הפונקציה היא אי שלילית.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את שני הערכים האפשריים של a אם נתון שבנקודה $x=\frac{1}{e}$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

ז. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה עבור כל אחד מערכי a שמצאת בסעיף הקודם.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) נתונה הפונקציה $f(x) = x(\ln x)^2 - 2x\ln x + ax$. המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = e$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. הראה שהפונקציה לא חותכת את ציר ה-x.

ד. מצא את שיעורי הנקודה עבורה $f'(x) = 0$.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

ח. מצא את נקודת הקיצון של פונקציית **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ וקבע את סוגה.

14) נתונה הפונקציה $f(x) = \dfrac{x}{\ln(x^3)}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)\cdot f'(x)}$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$. מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

15) נתונה הפונקציה $f(x) = \dfrac{\ln x + a}{(\ln x)^2}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

16) נתונה הפונקציה $f(x) = \dfrac{x^2}{\ln(x^4)}$,

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. בדוק את התנהגות הפונקציה בסביבה של כל אחת מנקודות אי ההגדרה שלה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. A ו-B הן שתי נקודות על גרף הפונקציה כך שמתקיים $x_A = -x_B$. נסמן ב-m_A את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A וב-m_B את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה B. הוכח: $m_A = -m_B$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) נתונה הפונקציה $f(x)=8\ln(e^{-x}+a)+3e^{x}+5x$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y הוא 4.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ד. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את האסימפטוטה האופקית של פונקציית **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

ז. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

18) נתונה הפונקציה $f(x)=\log_2(a-x^2)$. לפונקציה יש אסימפטוטות אנכיות ב-$x=\pm 4$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ובזוגיות שלה ומצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול **היחידה** שיש לפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

ח. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)-2}$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$. מצא את שיעור ה-x של כל אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.

19) נתונה הפונקציה $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1+x}{1-x}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. הראה שאין לפונקציה נקודות קיצון.

ד. קבע אם הפונקציה עולה או יורדת בכל תחום הגדרתה.

ה. הוכח שהפונקציה היא אי זוגית.

ו. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה. נמק.

20) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\ln(-x)-ax^2$. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

א. תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמי הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את a ואת משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=-1$ אם נתון שהמשיק עובר דרך הנקודה $(1,4)$. (הנקודה $(1,4)$ **לא** נמצאת על גרף הפונקציה).

21) לפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}x^2-5x+a\ln x$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=4$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הפיתול ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ג. מצא את השיפוע המינימלי של משיק כלשהו לגרף הפונקציה.

22) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\ln(x-a)+\ln(5-x)$ בנקודה $x=2$ הוא $\frac{2}{3}$.

א. מצא את a, את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון ואת נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הראה שלפונקציה אין נקודת פיתול והיא קעורה כלפי מטה $\cap$ בכל תחום הגדרתה.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x)=\ln(-x^2+6x-5)$. האם הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ הן פונקציות זהות? נמק.

23) לפונקציה $f(x)=\frac{x}{\ln(x^2)+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=e^2$.

א. מצא את a ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. בדוק את התנהגות הפונקציה בסביבה של כל אחת מנקודות אי ההגדרה שלה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=2\cdot f(x)+b$. נתון שהישר $y=e^2$ משיק לגרף הפונקציה $g(x)$. מצא את שני הערכים האפשריים של b.

חשבון דיפרנציאלי — תרגילים לחזרה (פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

24) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x}{4\sqrt[4]{x}-a}$ בנקודה $x=16$ הוא $\frac{3}{25}$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. עבור ה-a הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א' מצא את:

(1) תחום ההגדרה. (2) נקודות הקיצון.

(3) תחומי העלייה והירידה. (4) האסימפטוטה האנכית.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. נסמן ב-$f_1(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-a הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א' וב-$f_2(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'. $g(x)$ היא הפונקציה: $\mathbf{g(x)=f_1(x)\cdot f_2(x)}$. מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=16$. **(הערה:** אין צורך למצוא את הפונקציה $g(x)$).

25) נתונה הפונקציה $f(x)=\left((4-x^2)(a+x^2)\right)^{\frac{1}{3}}$, $a\neq 0$.

א. מצא לאילו ערכי a הפונקציה חותכת את ציר ה-y.

ב. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה נקודת מינימום בנקודה שבה היא חותכת את ציר ה-y.

ג. מצא את a אם ערך המינימום הנ"ל הוא 2.

ד. מצא את תחום ההגדרה ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

26) לפונקציה $f(x)=\sqrt[3]{3x^2+a}$ יש נקודת פיתול בנקודה שבה $x=2$.

א. מצא את a ואת נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ∪ וכלפי מטה ∩ של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

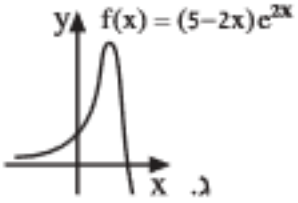
ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן על הגרף את נקודות הפיתול.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של פונקציית **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

תשובות (חשבון דיפרנציאלי — תרגילים לחזרה):

1) א. $a=5$, $b=-2$. ב. (1) $(0,5)$, $(2.5,0)$. (2) $(2,e^4)$ מקסימום.

ד. (1) $x\le 2.5$. (2) $(2,e^2)$ מקסימום מוחלט, $(2.5,0)$ מינימום מוחלט.

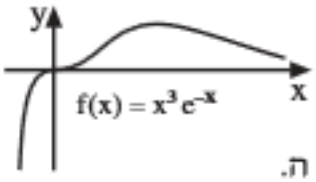


ג.

2) א. 3. ב. $(0,0)$. ג. $(3,\frac{27}{e^3})$ מקסימום.

ד. עולה: $x<3$, יורדת: $x>3$.

ה. (1) גרף III. (2) שלוש. ז. $(2,8e^{-2})$.



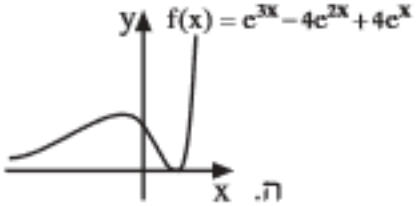
ה.

3) א. $a=-4$, $b=4$. ב. $(\ln 2,0)$. ג. $(\ln 2,0)$

מינימום, $(\ln\frac{2}{3},\frac{32}{27})$ מקסימום. ד. עולה:

$x<\ln\frac{2}{3}$ או $x>\ln 2$, יורדת: $\ln\frac{2}{3}<x<\ln 2$.

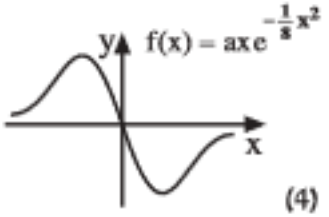
ו. (1) $x=\ln 2$, $x=\ln\frac{2}{3}$. (2) לא. (3) ∪: לכל x.



ה.

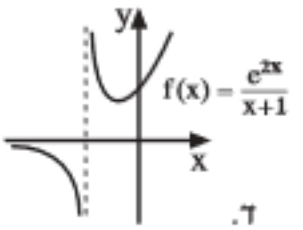
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) א. $k=-\frac{1}{8}$ ב. (1) $(0,0)$. (2) $(2,2ae^{-\frac{1}{2}})$
מינימום, $(-2,-2ae^{-\frac{1}{2}})$ מקסימום. (3) עולה:
$x<-2$ או $x>2$, יורדת: $-2<x<2$.
ג. $a=-3$ ה. $(0,0)$.



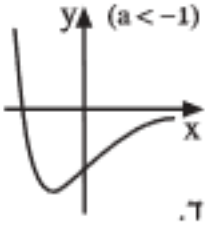
ב. (4)

5) א. $a=2$, $b=1$ ב. $(0,1)$.
ג. עולה: $x>-\frac{1}{2}$, יורדת: $-1<x<-\frac{1}{2}$
או $x<-1$. ה. עולה: $x<-1$ או
$x>-\frac{1}{2}$, יורדת: $-\frac{1}{2}<x<-1$.

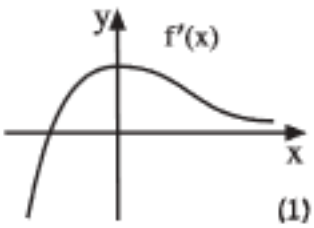


ד.

6) א. $(0,a)$, $(a,0)$.
ג. $a<-1$.
ה. (2) $a=-2$.

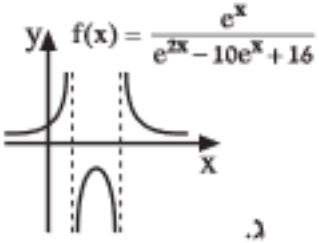


ד.



ה. (1)

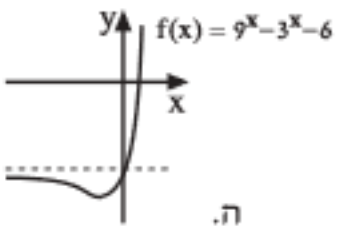
7) א. 16, $5\frac{4}{15}$ ב. (1) $x\neq\ln 2$, $x\neq\ln 8$.
(2) $(\ln 4,-\frac{1}{2})$ מקסימום. (3) עולה: $x<\ln 2$ או
$\ln 2<x<\ln 4$. יורדת: $\ln 4<x<\ln 8$ או $x>\ln 8$.
(4) $x=\ln 2$, $x=\ln 8$, $y=0$. ד. $c=7-a$.



ג.

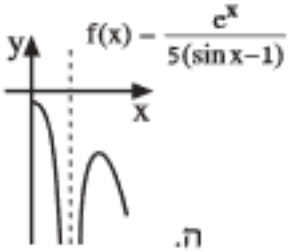
8) א. $a=1$, $b=-7$ ב. $(-5,\frac{18}{e^5})$. ג. $\cup$: $x>1$ או $x<-5$, $\cap$: $-5<x<1$.
ד. $\cup$: $x>1.83$ או $x<-3.83$, $\cap$: $-3.83<x<1.83$.

9) א. $a=-6$ ב. $(0,-6)$, $(1,0)$.
ג. $(\log_3\frac{1}{2},-6\frac{1}{4})$ מינימום. ד. $y=-6$.
ו. $\cup$: $x>\log_3\frac{1}{4}$, $\cap$: $x<\log_3\frac{1}{4}$.
ז. $x=\log_3\frac{1}{2}$.



ה.

10) א. $x=\frac{\pi}{2}$ ב. $(0,-\frac{1}{5})$. ג. $(0,-\frac{1}{5})$
מקסימום, $(\pi,-\frac{e^{\pi}}{5})$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-\frac{e^{\frac{3}{2}\pi}}{10})$
מינימום. ד. עולה: $\pi<x<\frac{\pi}{2}$,
יורדת: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\pi<x<\frac{3}{2}\pi$.

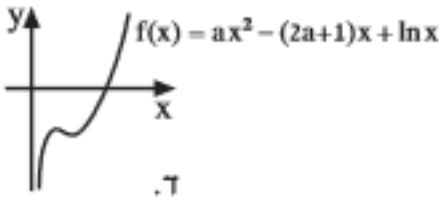


ה.

11) א. $f(x)=ax^2-(2a+1)x+\ln x$.

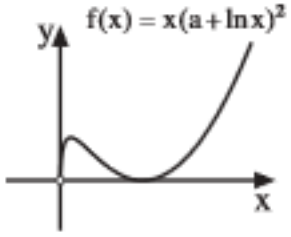
ב. $x=1$ מינימום, $x=\frac{1}{2a}$ מקסימום.

ג. עולה: $0<x<\frac{1}{2a}$ או $x>1$, יורדת: $1<x<\frac{1}{2a}$.



ד.

12) א. $x>0$. ג. $(e^{-a},0)$ מינימום, $(e^{-a-2},4e^{-a-2})$ מקסימום. ד. עולה: $0<x<e^{-a-2}$ או $x>e^{-a}$, יורדת: $e^{-a-2}<x<e^{-a}$. ו. $1,\ -1$. ז. עבור $a=1$: $(\frac{1}{e},0)$ מינימום, $(\frac{1}{e^3},\frac{4}{e^3})$ מקסימום. עבור $a=-1$: $(\frac{1}{e},\frac{4}{e})$ מקסימום, $(e,0)$ מינימום.



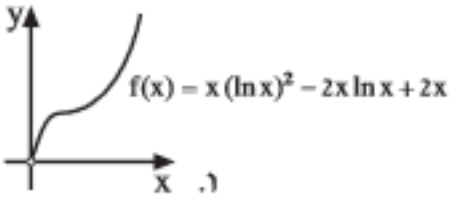
ה.

13) א. 2. ב. $x>0$.

ד. $(1,2)$. ה. עולה: $x>0$.

ז. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $0<x<1$.

ח. $(1,0)$ מינימום.

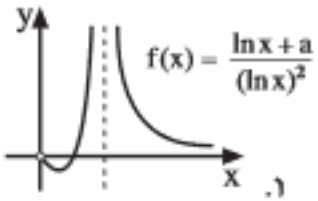


ו.

14) א. $x>0,\ x\neq 1$. ב. $(e,\frac{e}{3})$ מינימום. ג. עולה: $x>e$, יורדת: $1<x<e$ או $0<x<1$. ד. חיובית: $x>1$, שלילית: $0<x<1$. ה. עולה: $0<x<1$ או $x>e$, יורדת: $1<x<e$.

15) א. $x>0,\ x\neq 1$. ב. $(e^{-a},0)$.

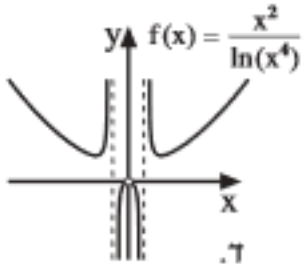
ג. $(e^{-2a},-\frac{1}{4a})$ מינימום. ד. עולה: $e^{-2a}<x<1$, יורדת: $0<x<e^{-2a}$ או $x>1$. ה. $x=1$, $y=0$.



ו.

16) א. $x\neq 0$, $x\neq 1$, $x\neq -1$.

ב. $(\sqrt{e},\frac{1}{2}e)$ מינימום, $(-\sqrt{e},\frac{1}{2}e)$ מינימום.



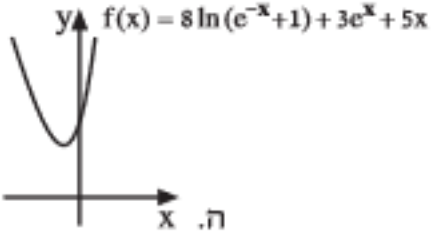
ד.

17) א. 1. ב. כל x.

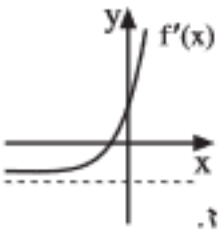
ג. $(0, 8\ln 2+3)$.

ד. $(\ln\frac{1}{3}, 8\ln 4+1+5\ln\frac{1}{3})$

מינימום. ו. $y=-3$.



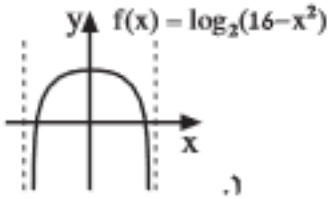
ה.



ז.

18) א. 16. ב. $-4<x<4$.

ג. $(0,4)$ מקסימום. ד. $(0,4)$, $(\sqrt{15},0)$, $(-\sqrt{15},0)$. ה. עולה: $-4<x<0$, יורדת: $0<x<4$. ו. $x=0$. ז. $x=-\sqrt{12}$ מינימום, $x=\sqrt{12}$ מקסימום.



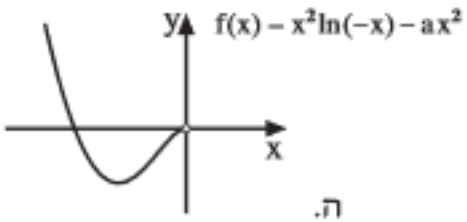
ו.

19) א. $-1<x<1$. ב. $(0,0)$. ד. יורדת. ו. $x=1$, $x=-1$.

20) א. $x<0$. ב. $(-e^a,0)$.

ג. $\left(-e^{a-\frac{1}{2}}, -\frac{1}{2}e^{2a-1}\right)$ מינימום.

ד. עולה: $-e^{a-\frac{1}{2}}<x<0$, יורדת: $x<-e^{a-\frac{1}{2}}$. ו. $a=2$, $y=3x+1$.



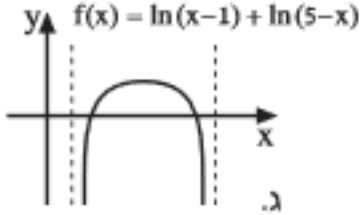
ה.

21) א. $a=4$, $(4,-6.45)$ מינימום, $(1,-4.5)$ מקסימום. ב. $(2,-5.23)$, $\cup$: $x>2$, $\cap$: $0<x<2$. ג. -1.

22) א. $a=1$, $1<x<5$, $x=1$, $x=5$.

ב. $(3,2\ln 2)$ מקסימום,

$(0,3+\sqrt{3})$, $(0,3-\sqrt{3})$. ה. כן.



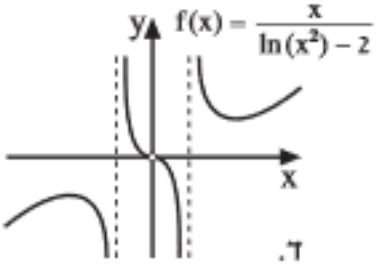
ג.

23) א. $a=-2$; $x\neq 0$, $x\neq e$, $x\neq -e$.

ב. $(e^2, \frac{e^2}{2})$ מינימום,

$(-e^2, -\frac{e^2}{2})$ מקסימום.

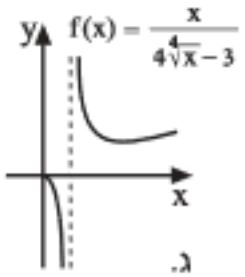
ה. $b=0$ או $b=2e^2$.



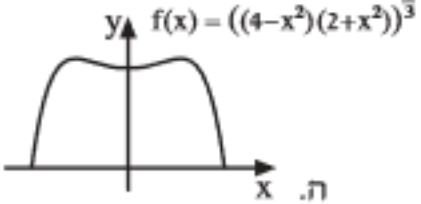
ד.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

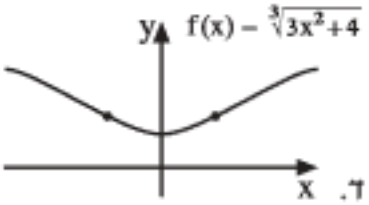
24) א. 3, $4\frac{2}{3}$. ב. (1) $x \geq 0$,
$x \neq \frac{81}{256}$. (2) $(1,1)$ מינימום,
$(0,0)$ מקסימום. (3) עולה: $x > 1$,
יורדת: $0 < x < \frac{81}{256}$ או $1 > x > \frac{81}{256}$.
(4) $x = \frac{81}{256}$. ד. $\frac{24}{25}$.

ג.


25) א. $a > 0$. ב. $0 < a < 4$. ג. 2.
ד. $-2 \leq x \leq 2$; $(-2,0)$ מינימום,
$(-1,2.08)$ מקסימום, $(0,2)$ מינימום,
$(1,2.08)$ מקסימום, $(2,0)$ מינימום.

ה.


26) א. $a = 4$; $(2,2.52)$, $(-2,2.52)$.
ב. $\cup$: $-2 < x < 2$, $\cap$: $x < -2$
או $x > 2$. ג. $(0,1.59)$ מינימום.
ה. עולה: $-2 < x < 2$, יורדת: $x < -2$
או $x > 2$.

ד.


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שמיני
חשבון אינטגרלי — האינטגרל

האינטגרל הלא מסויים — פונקציות מעריכיות

אינטגרלים מיידיים וכללי האינטגרציה

הערה: לפני שלומדים את הנושאים של פרק זה צריך ללמוד את כל המושגים שקשורים לאינטגרלים מהספר **מתמטיקה** (5 יחידות לימוד) **חלק ב'–2** שאלון 035806.

המושגים הראשונים העיקריים הם **פונקציה קדומה**, **האינטגרל הלא מסויים וקבוע האינטגרציה** c. כמו כן יש בספר הנ"ל הסבר על **אינטגרלים מיידיים** ומופיעות בו גם **הנוסחאות של האינטגרלים**. בהמשך יש הסבר על **האינטגרל המסויים** ועל **חישובי שטחים ונפחים**.

תחילה נזכיר את ההגדרות הבאות:

פונקציה קדומה – פונקציה $F(x)$ תיקרא פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)$ בתחום מסויים אם לכל x בתחום מתקיים $F'(x) = f(x)$.

האינטגרל הלא מסויים – כל הפונקציות הקדומות ביחס לפונקציה $f(x)$ נקראות האינטגרל הלא מסויים של הפונקציה $f(x)$, הסימון הוא $\int f(x)dx$.

רושמים: $\int f(x)dx = F(x)+c$ כאשר $F'(x) = f(x)$, c נקרא **קבוע האינטגרציה**.

נזכיר עכשיו את **האינטגרלים המיידיים** הבאים:

פונקציית חזקה: (n מספר שלם, $n \neq -1$)

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

פונקציה עם שורש ריבועי:

$$\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + c$$

פונקציות טריגונומטריות:

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + c \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + c \qquad \int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tg x + c$$

נזכיר גם את **כללי האינטגרציה** שמתייחסים לפונקציות שיש להן פונקציה קדומה:

פונקציה המוכפלת במספר קבוע: $\int K\cdot f(x)\,dx = K\cdot\int f(x)\,dx$

סכום פונקציות: $\int (f(x)+g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$

הפרש פונקציות: $\int (f(x)-g(x))\,dx = \int f(x)\,dx - \int g(x)\,dx$

פונקציה מורכבת: $\int f(mx+b)\,dx = \frac{1}{m}\cdot F(mx+b)+c$ $(m \neq 0)$ $(F'(x) = f(x))$

האינטגרל של הפונקציה $f(x) = e^x$

גם במקרה של פונקציות מעריכיות נוכל לקבל אינטגרלים מיידיים על סמך ידיעת הנגזרות של הפונקציות.

בהסתמך על הנוסחה $(e^x)' = e^x$ נקבל את האינטגרל המיידי הבא:

$$\int e^x\,dx = e^x + c$$

דוגמא א':

חשב את האינטגרל $\int 3e^x\,dx$.

פתרון: $\int 3e^x\,dx = 3\int e^x\,dx = 3e^x + c$.

בהסתמך על האינטגרל של **פונקציה מורכבת** והנוסחה האחרונה נקבל את הנוסחה הבאה:

$$\int e^{mx+b}\,dx = \frac{1}{m}\cdot e^{mx+b} + c$$

דוגמא ב':

חשב את האינטגרל $\int e^{2x+3}\,dx$.

פתרון: $\int e^{2x+3}\,dx = \frac{1}{2}\cdot e^{2x+3} + c$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(האינטגרל הלא מסויים — פונקציות מעריכיות)

הנוסחה: $\int e^x dx = e^x + c$

חשב את האינטגרלים הבאים:

1) $\int 5e^x dx$ 2) $\int \frac{1}{2}e^x dx$ 3) $\int (1-3e^x)dx$

4) $\int (2e^x - x)dx$ 5) $\int \left(\frac{6}{x^2} - 4e^x\right)dx$ 6) $\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + e^x\right)dx$

הנוסחה: $\int e^{mx+b} dx = \frac{1}{m} \cdot e^{mx+b} + c$

חשב את האינטגרלים הבאים:

7) $\int (e^{2x-3} + e^{1-5x})dx$ 8) $\int \left(e^{\frac{x+1}{2}} + e^{-\frac{3x+1}{2}}\right)dx$ 9) $\int (1-e^x)^2 dx$

10) $\int (e^{x-2})^3 dx$ 11) $\int \sqrt{e^x}\, dx$ 12) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{e^{2x-3}}}\, dx$

13) $\int \frac{e^x+1}{e^x} dx$ 14) $\int \frac{e^{2x}-5}{e^x} dx$ 15) $\int \frac{e^{2x}-1}{e^x+1} dx$

16) נתון: $\int xe^{-x} dx = (a-x)e^{-x} + c$.

מצא את a.

תשובות (האינטגרל הלא מסויים — פונקציות מעריכיות):

1) $5e^x + c$ 2) $\frac{1}{2}e^x + c$ 3) $x - 3e^x + c$ 4) $-\frac{6}{x} - 4e^x + c$ 5) $2\sqrt{x} + e^x + c$.

6) $\frac{1}{2}e^{2x-3} - \frac{1}{5}e^{1-5x} + c$ 7) $2e^{\frac{x+1}{2}} - \frac{2}{3}e^{-\frac{3x+1}{2}} + c$ 8) $x - 2e^x + \frac{1}{2}e^{2x} + c$ 9) $\frac{1}{3}e^{3x-6} + c$.

10) $2\sqrt{e^x} + c$ 11) $-\frac{3e}{2\sqrt[3]{e^{2x}}} + c$ 12) $x - e^{-x} + c$ 13) $e^x + 5e^{-x} + c$ 14) $e^x - x + c$.

15) $a = -1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

האינטגרל הלא מסויים — פונקציות לוגריתמיות

נעבור עכשיו לדון ב**אינטגרלים לא מסויימים עם פונקציות לוגריתמיות**. למעשה נדן בפונקציות **שהפונקציה הקדומה** שלהן היא פונקציה לוגריתמית.

בהסתמך על הנוסחה $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ נוכל לקבל **אינטגרלים מיידיים** נוספים.
עפ"י הנוסחה הנ"ל נבחין בין שני מקרים:

(1) **אם** $x > 0$ **אז הנוסחה היא:** $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$

(2) **אם** $x < 0$ **אז הנוסחה היא:** $\int \frac{1}{x} dx = \ln(-x) + c$

הערות:

א) ההבחנה בין המקרים $x > 0$ או $x < 0$ חשובה. אם $x > 0$ נעזרים בנוסחה (1) ואם $x < 0$ נעזרים בנוסחה (2). כדי **שלא** יופיע **ערך מוחלט** בתוך **ה-ln** שבפונקציה צריך להיות נתון **תחום ההגדרה** של הפונקציה.

ב) בעמ' 278 הבאנו את **סיכום המצב**. עפ"י המוסבר שם ניתן לראות שהפונקציה הקדומה של "הענף הימני" של הפונקציה $y = \frac{1}{x}$ (בתחום $x > 0$) היא הפונקציה $y = \ln x + c$ והפונקציה הקדומה של "הענף השמאלי" של הפונקציה $y = \frac{1}{x}$ (בתחום $x < 0$) היא הפונקציה $y = \ln(-x) + c$.

שתי נוסחאות נוספות הן: $(m \neq 0)$

(3) **אם** $mx+b > 0$ **אז הנוסחה היא:** $\int \frac{1}{mx+b} dx = \frac{1}{m} \ln(mx+b) + c$

(4) **אם** $mx+b < 0$ **אז הנוסחה היא:** $\int \frac{1}{mx+b} dx = \frac{1}{m} \ln(-mx-b) + c$

הערה:

גם במקרה זה צריך לשים לב אם המכנה הוא חיובי או שלילי. אם הוא חיובי נעזרים בנוסחה (3) ואם הוא שלילי נעזרים בנוסחה (4).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

חשב את האינטגרלים הלא מסויימים הבאים: (נתון שהמכנים הם **חיוביים**)

(1) $\int \frac{5}{x}dx$ (2) $\int \frac{x-1}{x}dx$ (3) $\int \frac{1}{2x-3}dx$

פתרונות:

(1) לפי נוסחה (1): $\int \frac{5}{x}dx = 5\int \frac{1}{x}dx = 5\ln x + c$.

(2) לפי נוסחה (1): $\int \frac{x-1}{x}dx = \int\left(1-\frac{1}{x}\right)dx = \int 1\cdot dx - \int \frac{1}{x}dx = x - \ln x + c$.

(3) לפי נוסחה (3): $\int \frac{1}{2x-3}dx = \frac{\ln(2x-3)}{2} + c$.

הערה:

אם המכנים היו **שליליים** אז תוצאות החישוב של האינטגרלים הנ"ל היו:

(1) $5\ln(-x)+c$. (2) $x-\ln(-x)+c$. (3) $\frac{\ln(3-2x)}{2}+c$.

תרגילים
(האינטגרל הלא מסויים — פונקציות לוגריתמיות)

הנוסחאות: $(m \neq 0)$

$$\int \frac{1}{x}dx = \ln x + c \qquad x > 0$$
$$\int \frac{1}{x}dx = \ln(-x) + c \qquad x < 0$$

$$\int \frac{1}{mx+b}dx = \frac{1}{m}\ln(mx+b) + c \qquad mx+b > 0$$
$$\int \frac{1}{mx+b}dx = \frac{1}{m}\ln(-mx-b) + c \qquad mx+b < 0$$

חשב את האינטגרלים הבאים: (נתון שהמכנים הם **חיוביים**)

(1) $\int \frac{2}{x}dx$ (2) $\int\left(\frac{3}{x}+x\right)dx$ (3) $\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{5}{2x}\right)dx$

(4) $\int \frac{2}{x+3}dx$ (5) $\int\left(\frac{4}{x-2}-e^{-x+1}\right)dx$ (6) $\int \frac{1}{4x-3}dx$

(7) $\int \frac{6}{3x-2}dx$ (8) $\int \frac{1}{1-x}dx$ (9) $\int \frac{4}{1-2x}dx$

(10) $\int \frac{4-x^2}{x}dx$ (11) $\int \frac{x+1}{x^2}dx$ (12) $\int \frac{\sqrt{x}-7}{x}dx$

(13) $\int\left((2e^x+3x)\frac{e^{-x}}{x}\right)dx$ (14) $\int \frac{3x-1}{9x^2-1}dx$ (15) $\int \frac{x-3}{2x^2-5x-3}dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשב את האינטגרלים הבאים: (נתון שהמכנים הם **שליליים**)

16) $\int \frac{4}{x}\,dx$ **17)** $\int \frac{1}{x-3}\,dx$ **18)** $\int \frac{2}{5-3x}\,dx$

הערה: תרגילים 19—21 **לא** כלולים בתוכנית הלימודים והם יותר **קשים מהרגיל**. כדי לפתור אותם צריך להיעזר בפירוק לגורמים ולפרק את הביטוי שבתוך האינטגרל **להפרש** של שני שברים. נתון שהמכנים הם **חיוביים**.

חשב את האינטגרלים הבאים:

19) $\int \frac{2}{x^2-2x}\,dx$ **20)** $\int \frac{4}{x^2+2x-3}\,dx$ **21)** $\int \frac{x^4}{x^2-1}\,dx$

22) מצא את כל הפונקציות $f(x)$ שמקיימות את השוויון הבא:

$$\int (2x\cdot f(x))\,dx = x^2\cdot f(x) - \frac{x^2}{2} + c, \quad x>0.$$

(יש אינסוף פונקציות כאלה, כתוב את הפונקציות בצורה כללית).

תשובות (האינטגרל הלא מסויים — פונקציות לוגריתמיות):

1) $2\ln x + c$ **2)** $2\ln x + c$ **3)** $3\ln x + \frac{x^2}{2} + c$ **4)** $-\frac{1}{x} - \frac{5}{2}\ln x + c$.

5) $4\ln(x-2) + e^{-x+1} + c$ **6)** $\frac{1}{4}\ln(4x-3) + c$. **7)** $2\ln(3x-2) + c$. **8)** $-\ln(1-x) + c$.

9) $-2\ln(1-2x) + c$. **10)** $4\ln x - \frac{x^2}{2} + c$. **12)** $2\sqrt{x} - 7\ln x + c$ **13)** $2\ln x - 3e^{-x} + c$.

14) $\frac{1}{3}\ln(3x+1) + c$. **15)** $\frac{1}{2}\ln(2x+1) + c$. **16)** $4\ln(-x) + c$. **17)** $\ln(3-x) + c$.

18) $-\frac{2}{3}\ln(3x-5) + c$. **19)** $\ln\frac{x-2}{x} + c$. **20)** $\ln\frac{x-1}{x+3} + c$ **21)** $\frac{x^3}{3} + x + \frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1} + c$.

22) $f(x) = \ln x + c$.

האינטגרל הלא מסויים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

האינטגרל של פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי

נביא דוגמאות לחישוב אינטגרלים של פונקציות עם שורשים. בהסתמך על האינטגרל של פונקציית חזקה ועל האינטגרל של פונקציה מורכבת נוכל לרשום את הנוסחאות הבאות:

$(x>0,\ ax+b>0)$

$$\int x^{\frac{n}{m}}\,dx = \frac{x^{\frac{n}{m}+1}}{\frac{n}{m}+1} + c \quad \left(\frac{n}{m} \neq -1,\ n\neq 0,\ m\neq 0,\ a\neq 0\right)$$

$$\int (ax+b)^{\frac{n}{m}}\,dx = \frac{(ax+b)^{\frac{n}{m}+1}}{a\left(\frac{n}{m}+1\right)} + c$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

חשב את האינטגרלים הבאים:

(1) $\int \sqrt[3]{x}\,dx$.

(2) $\int \frac{1}{\sqrt[4]{(2x+5)^3}}\,dx$.

פתרונות:

(1) $$\int \sqrt[3]{x}\,dx = \int x^{\frac{1}{3}}dx = \frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + c = \frac{x^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + c = \frac{3}{4}\sqrt[3]{x^4} + c$$.

(2) $$\int \frac{1}{\sqrt[4]{(2x+5)^3}}\,dx = \int (2x+5)^{-\frac{3}{4}}dx = \frac{(2x+5)^{-\frac{3}{4}+1}}{2\cdot(-\frac{3}{4}+1)} + c = \frac{(2x+5)^{\frac{1}{4}}}{2\cdot\frac{1}{4}} + c = 2\sqrt[4]{2x+5} + c$$.

האינטגרלים של הפונקציות $f(x) = \sqrt{x}$ ו- $f(x) = \sqrt{ax+b}$

אם בנוסחאות הנ"ל נציב $\frac{n}{m} = \frac{1}{2}$ נקבל את הנוסחאות הבאות:

$$\int \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + c$$

$$\int \sqrt{ax+b}\,dx = \frac{2}{3a}\sqrt{(ax+b)^3} + c \quad (a \neq 0)$$

הערה: שתי הנוסחאות האחרונות הן מקרים פרטיים של שתי הנוסחאות שהבאנו בתחילת הסעיף. יחד עם זאת, נוח להיעזר בנוסחאות האחרונות, כי במקום לרשום את הפונקציה שבתוך האינטגרל בעזרת מעריך חזקה השווה ל-$\frac{1}{2}$ אפשר ישירות למצוא פונקציה קדומה.

דוגמא ב':

חשב את האינטגרל $\int \sqrt{2x-3}\,dx$.

פתרון:

$$\int \sqrt{2x-3}\,dx = \frac{2}{3\cdot 2}\sqrt{(2x-3)^3} + c = \frac{1}{3}\sqrt{(2x-3)^3} + c$$.

תרגילים
(האינטגרל הלא מסויים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

האינטגרל הלא מסויים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

הנוסחאות:

$$\int x^{\frac{n}{m}}dx = \frac{x^{\frac{n}{m}+1}}{\frac{n}{m}+1} + c \quad (x > 0,\ n \neq 0,\ \frac{n}{m} \neq -1,\ m \neq 0)$$

$$\int (ax+b)^{\frac{n}{m}}dx = \frac{(ax+b)^{\frac{n}{m}+1}}{a(\frac{n}{m}+1)} + c \quad (ax+b > 0,\ a \neq 0)$$

חשב את האינטגרלים הבאים:

1) $\int \sqrt[3]{x^2}\,dx$ 2) $\int 2\sqrt[5]{x^3}\,dx$ 3) $\int \frac{1}{2\sqrt[4]{x^5}}\,dx$

4) $\int \sqrt[3]{2x+1}\,dx$ 5) $\int \sqrt[4]{4x-2}\,dx$ 6) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{(3x+2)^4}}\,dx$

האינטגרלים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{x}$ ו-$f(x)=\sqrt{ax+b}$

הנוסחאות: $\int \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}\sqrt{x^3}+c$ $\int \sqrt{ax+b}\,dx = \frac{2}{3a}\sqrt{(ax+b)^3}+c$ $(a\neq 0)$

חשב את האינטגרלים הבאים:

7) $\int (\frac{3}{2}\sqrt{x}+\frac{1}{x^2})\,dx$ 8) $\int (3\sqrt{-x}-\frac{1}{2\sqrt{-x}})\,dx$ 9) $\int (\frac{x}{\sqrt{x}}-\frac{1}{x})\,dx$

10) $\int \sqrt{x+1}\,dx$ 11) $\int \sqrt{2x+5}\,dx$ 12) $\int 9\sqrt{4-3x}\,dx$

13) $\int (x^2-\frac{1}{x\sqrt{x}})^2 dx$ 14) $\int \frac{(x+1)(x-2)}{x\sqrt{x}}\,dx$ 15) $\int \sqrt{\frac{x^2+6x+9}{x}}\,dx$

הערה: תרגילים 16–19 **לא** כלולים בתוכנית הלימודים והם יותר קשים מהרגיל.
(כדי לפתור אותם צריך להיעזר בשיטות שונות, כמו: הכפלת המונה והמכנה באותו ביטוי, פירוק לגורמים, חיבור וחיסור אותו מספר למונה וכו').

חשב את האינטגרלים הבאים:

16) $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}$ 17) $\int \frac{x-1}{\sqrt{x}+1}\,dx$

18) $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x+1}+1}$ 19) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}\,dx$

תשובות (האינטגרל הלא מסויים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) $\frac{3}{5}\sqrt[3]{x^5}+c$ 2) $\frac{5}{4}\sqrt[5]{x^8}+c$ 3) $-\frac{2}{\sqrt[4]{x}}+c$ 4) $\frac{3}{8}\sqrt[3]{(2x+1)^4}+c$ 5) $\frac{1}{5}\sqrt[4]{(4x-2)^5}+c$

6) $-\frac{1}{\sqrt[3]{3x+2}}+c$ 7) $\sqrt{x^3}-\frac{1}{x}+c$ 8) $-2\sqrt{(-x)^3}+\sqrt{-x}+c$ 9) $\frac{2}{3}\sqrt{x^3}-\ln x+c$

10) $\frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3}+c$ 11) $\frac{1}{3}\sqrt{(2x+5)^3}+c$ 12) $-2\sqrt{(4-3x)^3}+c$ 13) $\frac{x^5}{5}-\frac{4}{3}\sqrt{x^3}-\frac{1}{2x^2}+c$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) $\frac{2}{3}\sqrt{x^3}-2\sqrt{x}+\frac{4}{\sqrt{x}}+c$ **15)** $\frac{2}{3}\sqrt{x^3}+6\sqrt{x}+c$ **16)** $\frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3}+\frac{2}{3}\sqrt{x^3}+c$.

17) $\frac{2}{3}\sqrt{x^3}-x+c$ **18)** $\frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3}-x+c$ **19)** $\frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3}-2\sqrt{x+1}+c$.

מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

בסעיף זה נדון בחישוב אינטגרלים של פונקציות רציונאליות עם מכנה ליניארי. כדי לעשות זאת ניעזר **בחילוק פולינומים**. הסבר מפורט ניתן למצוא בספר **מתמטיקה חלק ב'–2**. חשוב להדגיש, שאחרי החילוק תישאר **שארית השונה מאפס** ולכן הביטוי שיתקבל, אחרי חישוב האינטגרל, יכלול פונקציה לוגריתמית.

דוגמא:

חשב את האינטגרל הבא אם נתון שהמכנה הוא חיובי: $\int\frac{x^3-3x^2+3x-1}{x-2}\,dx$.

פתרון:

בשלב ראשון נבצע את חילוק הפולינומים ונקבל:

$$\begin{array}{r|l} x^3-3x^2+3x-1 & x-2 \\ \cline{2-2} -(x^3-2x^2) & x^2-x+1 \\ \cline{1-1} -x^2+3x-1 & \\ -(-x^2+2x) & \\ \cline{1-1} x-1 & \\ -(x-2) & \\ \cline{1-1} 1 & \end{array}$$

המנה — המחלק — המחולק — השארית

כלומר, קיבלנו: $\frac{x^3-3x^2+3x-1}{x-2}=x^2-x+1+\frac{1}{x-2}$.

נעבור עכשיו לחישוב האינטגרל, נקבל:

$$\int\frac{x^3-3x^2+3x-1}{x-2}\,dx=\int(x^2-x+1+\frac{1}{x-2})dx=\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+x+\ln(x-2)+c.$$

הערה: אם המכנה הוא שלילי אז נקבל שהאינטגרל הוא $\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+x+\ln(2-x)+c$.

תרגילים
(מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים)

חשב את האינטגרלים הבאים: (נתון שהמכנים הם **חיוביים**)

1) $\int\frac{x^2+2x+4}{x+2}\,dx$ **2)** $\int\frac{x^2+x-12}{x-2}\,dx$

3) $\int \frac{x+3}{x+1}\,dx$

4) $\int \frac{x}{x+3}\,dx$

5) $\int \frac{x^3-3x^2+5x-2}{x-1}\,dx$

6) $\int \frac{-x^3+2x}{x+1}\,dx$

7) $\int \frac{3x^3-7x^2+5x}{3x-1}\,dx$

8) $\int \frac{4x^3-7x^2+7x-1}{4x-3}\,dx$

9) $\int \frac{x^4-2x^3-x^2+3x}{x-2}\,dx$

10) $\int \frac{-2x^4+x^3+x^2+4x-1}{2x+1}\,dx$

חשב את האינטגרלים הבאים: (נתון שהמכנים הם **שליליים**)

11) $\int \frac{-6x^2+5x+3}{3x+2}\,dx$

12) $\int \frac{8x^4-12x^3+4x}{2x-3}\,dx$

תשובות (מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים):

1) $\frac{x^2}{2}+4\ln(x+2)+c$ 2) $\frac{x^2}{2}+3x-6\ln(x-2)+c$ 3) $x+2\ln(x+1)+c$.

4) $x-3\ln(x+3)+c$ 5) $\frac{x^3}{3}-x^2+3x+\ln(x-1)+c$ 6) $-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x-\ln(x+1)+c$.

7) $\frac{x^3}{3}-x^2+x+\frac{1}{3}\ln(3x-1)+c$ 8) $\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+x+\frac{1}{2}\ln(4x-3)+c$.

9) $\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{2}+x+2\ln(x-2)+c$ 10) $-\frac{x^4}{4}+\frac{x^3}{3}+2x-\frac{3}{2}\ln(2x+1)+c$.

11) $-x^2+3x-\ln(-3x-2)+c$ 12) $x^4+2x+3\ln(3-2x)+c$.

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת – פונקציות מעריכיות

בסעיף זה נזכיר כיצד למצוא אינטגרל של פונקציה שהפונקציה הקדומה שלה היא פונקציה מורכבת. נעשה זאת ע"י שנזהה בפונקציה שבתוך האינטגרל את הנגזרת **החיצונית** ואת הנגזרת **הפנימית** של הפונקציה הקדומה. הסבר מפורט מופיע בספר **מתמטיקה חלק ב'-2**. לפני שנביא דוגמאות נדגיש שבסוג זה של תרגילים רצוי מאוד לבדוק אם התשובה נכונה ע"י **גזירה**.

דוגמא א':

חשב את האינטגרלים הבאים:

(1) $\int (e^x+1)(e^x+x)\,dx$.

(2) $\int \frac{e^x}{(e^x+1)^2}\,dx$.

(3) $\int \frac{e^x+2x}{\sqrt{e^x+x^2}}\,dx$.

(4) $\int 2xe^{x^2}\,dx$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרונות:

(1) נשים לב שמתקיים $(e^x+x)' = e^x+1$ ולכן: $\int(e^x+1)(e^x+x)dx = \frac{1}{2}(e^x+x)^2+c$.

הערה: אם נתבונן באינטגרל $\int(e^x+1)(e^x+x)dx$ נראה שלפנינו אינטגרל מהצורה $\int f'(x)\cdot f(x)dx$. אינטגרל זה שווה $\frac{1}{2}(f(x))^2+c$.

(2) כאן מתקיים $(e^x+1)' = e^x$ ולכן: $\int\frac{e^x}{(e^x+1)^2}dx = -\frac{1}{e^x+1}+c$.

הערה: אם נתבונן באינטגרל $\int\frac{e^x}{(e^x+1)^2}dx$ נראה שלפנינו אינטגרל מהצורה $\int\frac{f'(x)}{(f(x))^2}dx$. אינטגרל זה שווה $-\frac{1}{f(x)}+c$.

(3) כאן מתקיים $(e^x+x^2)' = e^x+2x$ ולכן: $\int\frac{e^x+2x}{\sqrt{e^x+x^2}}dx = 2\sqrt{e^x+x^2}\,dx$.

הערה: אם נתבונן באינטגרל $\int\frac{e^x+2x}{\sqrt{e^x+x^2}}dx$ נראה שלפנינו אינטגרל מהצורה $\int\frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}dx$. אינטגרל זה שווה $2\sqrt{f(x)}+c$.

(4) כאן מתקיים $\left(e^{x^2}\right)' = 2xe^{x^2}$ ולכן: $\int 2xe^{x^2}dx = e^{x^2}+c$.

הערה: אם נתבונן באינטגרל $\int 2xe^{x^2}dx$ נראה שלפנינו אינטגרל מהצורה $\int f'(x)\cdot e^{f(x)}dx$. אינטגרל זה שווה $e^{f(x)}+c$.

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת – פונקציות לוגריתמיות

דוגמא ב':

חשב את האינטגרלים הבאים:

(1) $\int\frac{2x}{x^2+2}dx$ (2) $\int\frac{e^x}{e^x+1}dx$ (3) $\int\frac{\ln x}{x}dx$.

פתרונות:

(1) נשים לב שמתקיים $(x^2+2)' = 2x$. כמו כן קל לראות שהמכנה הוא חיובי ולכן: $\int\frac{2x}{x^2+2}dx = \ln(x^2+2)+c$.

הערה: אם נתבונן באינטגרל $\int\frac{2x}{x^2+2}dx$ נראה שלפנינו אינטגרל מהצורה $\int\frac{f'(x)}{f(x)}dx$. אינטגרל זה שווה $\ln(f(x))+c$.

(2) כאן מתקיים: $(e^x+1)' = e^x$. נוסף לכך המכנה הוא חיובי ולכן נקבל:

$$\int \frac{e^x}{e^x+1}\,dx = \ln(e^x+1)+c.$$

(3) כאן מתקיים $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. נוסף לכך נשים לב שהמכנה הוא חיובי (כי $\ln x$ מוגדר עבור $x>0$) ולכן: $\int \frac{\ln x}{x}\,dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2+c$.

הערה: כפי שראינו בדוגמא א' סעיף (1) זהו אינטגרל מהצורה $\int f'(x)\cdot f(x)dx$.
אינטגרל זה שווה $\frac{1}{2}(f(x))^2+c$.

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת – פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

דוגמא ג':

חשב את האינטגרלים הבאים:

(1) $\int \frac{2x}{\sqrt[3]{x^2+5}}\,dx$.

(2) $\int 3x^2\sqrt[4]{x^3+1}\,dx$.

פתרונות:

(1) נשים לב שמתקיים $(x^2+5)' = 2x$ ולכן: $\int \frac{2x}{\sqrt[3]{x^2+5}}\,dx = \frac{3}{2}\sqrt[3]{(x^2+5)^2}+c$.

הערה: הסתמכנו על כך שמתקיים: $\int x^{-\frac{1}{3}}\,dx = \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}+c$.

(2) כאן מתקיים $(x^3+1)' = 3x^2$ ולכן: $\int 3x^2\sqrt[4]{x^3+1}\,dx = \frac{4}{5}\sqrt[4]{(x^3+1)^5}+c$.

הערה: הסתמכנו על כך שמתקיים: $\int x^{\frac{1}{4}}\,dx = \frac{4}{5}x^{\frac{5}{4}}+c$.

תרגילים
(מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית)

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת — פונקציות מעריכיות

חשב את האינטגרלים הבאים:

1) $\int (e^x+2x)(e^x+x^2)dx$

2) $\int (e^{2x}+1)(e^{2x}+2x)\,dx$

3) $\int (2e^x+6x^2)(e^x+x^3)^2\,dx$

4) $\int \frac{e^x}{(e^x+4)^2}\,dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) $\int \frac{e^x+3}{(e^x+3x)^2}\,dx$

6) $\int \frac{4e^x+8x}{(e^x+x^2)^2}\,dx$

7) $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x+2}}\,dx$

8) $\int \frac{e^x+1}{2\sqrt{e^x+x}}\,dx$

9) $\int e^{2x}\sqrt{e^{2x}+3}\,dx$

10) $\int x e^{x^2} dx$

11) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$

12) $\int e^{\sin x}\cos x\,dx$

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת — פונקציות לוגריתמיות

חשב את האינטגרלים הבאים: (נתון שהמכנים הם חיוביים)

13) $\int \frac{2x}{x^2-1}\,dx$

14) $\int \frac{2x+1}{x^2+x}\,dx$

15) $\int \frac{x^2-1}{x^3-3x}\,dx$

16) $\int \frac{e^x}{e^x-1}\,dx$

17) $\int \frac{3e^x+3}{e^x+x}\,dx$

18) $\int \frac{2e^{2x}-e^{-x}}{e^{2x}+e^{-x}}\,dx$

19) $\int \frac{\ln(x^2)}{x}\,dx$

20) $\int \frac{\ln x-1}{x}\,dx$

21) $\int \frac{1}{x\ln x}\,dx$

22) $\int \frac{3(\ln x)^2}{x}\,dx$

23) $\int \frac{\ln(x-1)}{x-1}\,dx$

24) $\int \frac{4x\ln(x^2+1)}{x^2+1}\,dx$

25) $\int \frac{\cos x}{\sin x}\,dx$

26) $\int \mathrm{tg}\,x\,dx$

27) $\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x+3}\,dx$

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

חשב את האינטגרלים הבאים:

28) $\int \frac{2x}{\sqrt[3]{x^2+1}}\,dx$

29) $\int \frac{3x^2+1}{\sqrt[4]{x^3+x}}\,dx$

30) $\int x\sqrt[4]{x^2+1}\,dx$

31) $\int (3x^2+4x)\sqrt[3]{x^3+2x^2}\,dx$

תשובות (מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית):

1) $\frac{1}{2}(e^x+x^2)^2+c$ 2) $\frac{1}{4}(e^{2x}+2x)^2+c$ 3) $\frac{2}{3}(e^x+x^3)^3+c$ 4) $-\frac{1}{e^x+4}+c$.

5) $-\frac{1}{e^x+3x}+c$ 6) $-\frac{4}{e^x+x^2}+c$ 7) $2\sqrt{e^x+2}+c$ 8) $\sqrt{e^x+x}+c$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) $\frac{1}{3}\sqrt{(e^{2x}+3)^3}+c$. 10) $\frac{1}{2}e^{x^2}+c$. 11) $2e^{\sqrt{x}}+c$. 12) $e^{\sin x}+c$. 13) $\ln(x^2-1)+c$.

14) $\ln(x^2+x)+c$ 15) $\frac{1}{3}\ln(x^3-3x)+c$. 16) $\ln(e^x-1)+c$ 17) $3\ln(e^x+x)+c$.

18) $\ln(e^{2x}+e^{-x})+c$. 19) $\frac{1}{4}\ln^2(x^2)+c$. 20) $\frac{1}{2}(\ln x-1)^2+c$. 21) $\ln(\ln x)+c$.

22) $(\ln x)^3+c$. 23) $\frac{1}{2}\ln^2(x-1)+c$. 24) $\ln^2(x^2+1)+c$. 25) $\ln(\sin x)+c$.

26) $-\ln(\cos x)+c$. 27) $\ln(\sin^2 x+3)+c$ 28) $\frac{3}{2}\sqrt[3]{(x^2+1)^2}+c$. 29) $\frac{4}{3}\sqrt[4]{(x^3+x)^3}+c$.

30) $\frac{2}{5}\sqrt[4]{(x^2+1)^5}+c$. 31) $\frac{3}{4}\sqrt[3]{(x^3+2x^2)^4}+c$.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה – פונקציות מעריכיות

כפי שראינו, הפונקציה הקדומה איננה פונקציה יחידה. בעזרת נתון או נתונים נוספים אפשר למצוא את **קבוע האינטגרציה** c. במקרה כזה מתקבלת **פונקציה קדומה יחידה**. אחת האפשרויות היא שנתונות הנגזרת של הפונקציה ונקודה שעל גרף הפונקציה וצריך למצוא את הפונקציה. אפשרות אחרת היא שנתונים הנגזרת וערך קיצון או שיפוע של הפונקציה וצריך למצוא את הפונקציה. אם בנגזרת של הפונקציה יש פרמטר a אז צריך למצוא גם את a וגם את קבוע האינטגרציה c.

הדוגמא הראשונה שנביא כוללת פונקציה מעריכית.

דוגמא א':

הערך המינימלי של פונקציה $f(x)$ הוא 5. נגזרת הפונקציה היא $f'(x)=e^{\frac{1}{2}x}-1$. מצא את הפונקציה.

פתרון:

נמצא תחילה את שיעור ה-x של נקודת המינימום. כדי לעשות זאת נשווה את הנגזרת ל-0, נקבל $e^{\frac{1}{2}x}-1=0$, כלומר $e^{\frac{1}{2}x}=1$, ז"א $e^{\frac{1}{2}x}=e^0$ ולכן $x=0$.

הערך המינימלי הוא 5 ולכן גרף הפונקציה עובר דרך הנקודה $(0,5)$.

בעזרת אינטגרל נקבל: $f(x)=\int(e^{\frac{1}{2}x}-1)dx=2e^{\frac{1}{2}x}-x+c$. אם נציב $x=0$

נקבל 5, לכן: $f(0)=2e^{\frac{1}{2}\cdot 0}-0+c=5$ כלומר $2+c=5$ ולכן $c=3$.

לסיכום: הפונקציה היא $f(x)=2e^{\frac{1}{2}x}-x+3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת פונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה – פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמא למציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ושיפוע משיק לגרף הפונקציה. הדוגמא מתייחסת לפונקציה שפונקציה קדומה שלה כוללת פונקציה לוגריתמית.

דוגמא ב':

הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{1}{2x-3}$. בנקודה שבה שיפוע המשיק לגרף הפונקציה הוא 1 ערך הפונקציה הוא 4. מצא את הפונקציה אם תחום ההגדרה שלה הוא $x>1\frac{1}{2}$.

פתרון:

נמצא תחילה את שיעור ה-x של הנקודה שבה שיפוע המשיק הוא 1. כדי לעשות זאת נשווה את הנגזרת ל-1. נקבל: $\frac{1}{2x-3}=1$ והפתרון הוא $x=2$. עפ"י הנתון גרף הפונקציה עובר בנקודה $(2,4)$. נשים לב שכאשר $x=2$ אז המכנה $2x-3$ של הנגזרת הוא **חיובי** ולכן נקבל לאינטגרל: $f(x)=\int\frac{1}{2x-3}dx=\frac{1}{2}\ln(2x-3)+c$.

אם נציב $x=2$ נקבל: $\frac{1}{2}\ln(2\cdot2-3)+c=4$, כלומר $\frac{1}{2}\ln1+c=4$, ז"א $\frac{1}{2}\cdot0+c=4$ ולכן $c=4$.

לסיכום: הפונקציה היא $f(x)=\frac{1}{2}\ln(2x-3)+4$.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה – פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

נביא עכשיו דוגמא למציאת פונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה כאשר הפונקציה כוללת שורש מסדר שלישי.

דוגמא ג':

הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$. מצא את הפונקציה אם היא עוברת דרך הנקודה $(8,7)$.

פתרון:

בעזרת אינטגרל נקבל: $f(x)=\int\frac{1}{\sqrt[3]{x}}dx=\int x^{-\frac{1}{3}}dx=\frac{x^{-\frac{1}{3}+1}}{-\frac{1}{3}+1}+c=\frac{3x^{\frac{2}{3}}}{2}+c=\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}+c$.

עפ"י הנתון הפונקציה עוברת דרך הנקודה $(8,7)$ ולכן $f(8)=7$. נציב $x=8$ ונקבל $\frac{3}{2}\sqrt[3]{8^2}+c=7$, כלומר $\frac{3}{2}\cdot4+c=7$, ז"א $6+c=7$ ולכן $c=1$.

לסיכום: הפונקציה היא $f(x)=\frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2}+1$.

תרגילים
(מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה)

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה — פונקציות מעריכיות

1) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=e^x-1$. גרף הפונקציה עובר בנקודה $(1,e)$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$. מצא את השיפוע המינימלי של משיק לגרף הפונקציה $F(x)$.

2) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא: $f'(x)=4e^{2x}-4$. ידוע שערך הפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון הוא 7.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שנמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ וסכום השיעורים שלה הוא מינימלי.

3) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=3-e^{-x+2}$. הישר $y=2x-1$ משיק לגרף הפונקציה.

א. מצא את שיעורי נקודת ההשקה.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ג. נסמן ב-A את נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הישר $y=3x$. מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה A יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

4) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=e^{2x}-e^{3-x}$.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. ידוע שערך הפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון שלה הוא $2e^2$. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ג. האם הפונקציה חותכת את הישר $y=15$? נמק.

5) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=4e^{2x}-3e^x$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(0,-2)$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) הנגזרת השנייה של פונקציה היא: $f''(x)=2e^{2x}-3e^{x}$. המשיק לגרף הפונקציה, בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y, מקביל לציר ה-x. ערך הפונקציה בנקודת המינימום שלה הוא $\ln 4$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את נקודת המקסימום של הפונקציה.

7) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{1}{2}e^{2x}+2e^{x}-3x$. ערך הפונקציה בנקודת הפיתול שלה הוא $\frac{1}{4}$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול שלה.

ג. האם בנקודת הפיתול הפונקציה עוברת מקעירות כלפי מעלה $\cup$ לקעירות כלפי מטה $\cap$ או להיפך? נמק.

8) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=e^{2x}+ae^{x}+b$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(\ln 4,4\ln 4)$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\ln 2$ הוא -2.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

9) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{2e^{x}+4x}{(e^{x}+x^{2})^{2}}$. גרף הפונקציה עובר בנקודה $(0,-1)$.

א. **מבלי למצוא** את הפונקציה, מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=0$.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$.

10) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=e^{x}\sqrt{e^{x}+a}$, הישר $6x-3y+16=0$ משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-y.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)$.

ג. הוכח שהפונקציה $f(x)$ עולה לכל x.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

11) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{e^{x}+a}{\sqrt{e^{x}-2x}}$. ערך הפונקציה בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-y הוא 3. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=\ln 2$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

12) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x) = a\sin(2x)\cdot e^{\sin^2 x}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{4}$ הוא $e^{\frac{1}{2}}$. המקסימום המוחלט של הפונקציה בתחום $0 \le x \le \pi$ הוא $e-2$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את המינימום המוחלט של הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le \pi$.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה — פונקציות לוגריתמיות

13) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x) = 2x - \frac{8}{x}$. גרף הפונקציה עובר בנקודה $(1,-3)$.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x > 0$. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

14) נתון: $f'(x) = 3 - \frac{3}{x}$ וערך המינימום של הפונקציה הוא -1.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x > 0$. מצא את הפונקציה.

ב. חשב את $f(e)$.

ג. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$. מצא את הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה $F(x)$ בנקודה $x = e$, שעל גרף הפונקציה $F(x)$, יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

15) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x) = x + \frac{2}{x-3}$. ערך הפונקציה בנקודת המקסימום שלה הוא 2. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x < 3$.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת המקסימום של הפונקציה והוכח שזו אכן נקודת מקסימום.

ב. מצא את הפונקציה.

ג. מצא את נקודת המינימום של הפונקציה.

16) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x) = \frac{2}{x} + 2$. הישר $y = 3$ משיק לגרף הפונקציה.

א. תחום ההגדרה של $f(x)$ הוא $x < 0$. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$ שגם תחום ההגדרה שלה הוא $x < 0$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $F(x)$.

17) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x) = \frac{4}{2x-5}$. בנקודה שבה המשיק לגרף הפונקציה מאונך לישר $x - 4y + 12 = 0$ ערך הפונקציה הוא 7.

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x < 2\frac{1}{2}$. מצא את הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) א. מצא פונקציה $f(x)$ בתחום $x>2$ שמקיימת: $f'(x)=\frac{1}{2-x}$, $f(e+2)=1$.

ב. $g(x)$ היא פונקציה בתחום $x>2$ שמקיימת: $\mathbf{g''(x)=f(x)}$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$.

(2) האם בנקודת הפיתול הפונקציה $g(x)$ עוברת מקעירות כלפי מעלה $\cup$ לקעירות כלפי מטה $\cap$ או להיפך? נמק.

19) פונקציה $f(x)$ מקיימת: $f'(x)=\frac{1}{x}+a$, $f(1)=-1$, $f(2)=\ln 2$.

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$. מצא את הפונקציה.

20) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{a}{x}-4x$. לפונקציה יש ערך קיצון בנקודה $(1,-5)$.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$. מצא את הפונקציה.

ב. האם יש לפונקציה עוד נקודת קיצון? נמק את תשובתך.

21) נתונה פונקציה המקיימת: $f'(x)=\frac{a}{x}$, $f(e)=0$, $f(\sqrt{e})=-1$.

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$. מצא את הפונקציה.

22) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=e^{-x}+\frac{1}{(x+1)^2}$. לפונקציה יש נקודת קיצון בראשית הצירים.

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>-1$. מצא את הפונקציה.

23) נתונה פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)=\frac{1}{(2x-1)^2}+e$. לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה $(0,-5)$.

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x<\frac{1}{2}$. מצא את הפונקציה.

24) הנגזרת השלישית של פונקציה היא $f'''(x)=\frac{10}{x^3}$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(1,0)$ ונקודת פיתול ששיעור ה-x שלה הוא $x=\sqrt{5}$.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון השניה של הפונקציה וקבע את סוגה.

25) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=x+a+\frac{b}{x}$. לפונקציה יש נקודות קיצון בנקודה $(1,1.5)$ ובנקודה $x=3$.

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$. מצא את הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

26) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=ax+b+\frac{2}{x}$. לפונקציה יש נקודת פיתול בנקודה $(1,2)$ ונקודת קיצון בנקודה $x=2$.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון השנייה.

27) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=x-\frac{5}{x-4}$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא 12.5.

מצא את הפונקציה אם תחום ההגדרה שלה הוא:

א. $x>4$. **ב.** $x<4$.

28) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{x^3-4x^2+3x}{x-2}$. ערך הפונקציה בנקודת המינימום שלה הוא -3.

מצא את הפונקציה במקרים הבאים:

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>2$.

ב. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x<2$.

29) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{x^3-x^2-x-1}{x-1}$. ערך הפונקציה, בנקודה שבה המשיק לגרף הפונקציה יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x, הוא $\frac{5}{3}$.

מצא את הפונקציה אם נתון שתחום ההגדרה שלה הוא $x>1$.

30) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{6x^3-13x^2+2ax-7}{ax-3}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(2,4)$ שעל הגרף הוא -3.

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>\frac{3}{a}$ $(a\neq 0)$. מצא את הפונקציה.

31) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{\ln x}{x}$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא 2.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה שעובר דרך הנקודה $(0,1\frac{1}{2})$.

32) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{1-e^x}{x-e^x}$. הישר $y=x+\ln(e-1)$ משיק לגרף הפונקציה.

א. היעזר בפונקציה $g(x)=x-e^x$ והוכח שהמכנה של הנגזרת $f'(x)$ הוא שלילי לכל x.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ג. A היא נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ ו-B היא נקודה על הישר $y=x$. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

33) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$. המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0,1)$ שעל גרף הפונקציה מאונך לישר $x+2y-3=0$.

א. הפונקציה מוגדרת בתחום שבו $\cos x>0$. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$ וקבע את סוגה.

34) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{a}{x\ln x}$. שיפוע הפונקציה בנקודה $(e,0)$ שעל גרף הפונקציה הוא $\frac{1}{e}$.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>1$. מצא את הפונקציה.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=\frac{1}{f(x)}$. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

ג. מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x של:

(1) הפונקציה $f(x)$.

(2) הפונקציה $g(x)$.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

35) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{\sqrt[3]{x}}{3}$. גרף הפונקציה עובר בנקודה $(8,-3)$.

א. **מבלי למצוא** את הפונקציה מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(8,-3)$.

ב. מצא את הפונקציה.

36) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{1}{4\sqrt[4]{(x-2)^3}}-\frac{1}{4}$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון הפנימית שלה הוא $-\frac{1}{4}$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה.

37) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=5\sqrt[3]{(x-1)^2}+2$. בנקודה שבה שיפוע המשיק לגרף הפונקציה הוא 7 ערך הפונקציה הוא 6.

מצא את הפונקציה.

38) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=3x^2\sqrt[3]{x^3+a}$. הישר $y=6x$ משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $y=6$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. האם בנקודה $x=0$ יש לפונקציה נקודת קיצון? נמק. **(הערה:** אין צורך להיעזר בנגזרת השנייה כדי לענות על סעיף זה).

39) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{6x}{\sqrt[4]{x^2+a}}$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא 10. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=3$ הוא $\frac{18}{\sqrt{5}}$.

מצא את הפונקציה $f(x)$.

40) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=\frac{3}{\sqrt{x}}$. ישר ששיפועו $\frac{7}{3}$ חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בשתי נקודות. אחת מנקודות החיתוך היא $(1,-1)$, הנקודה האחרת נמצאת על הישר $y=6$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

41) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\sqrt{2x-a}$. הישר $y=2x-5$ משיק לגרף הפונקציה.

א. הבע באמצעות a את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את הפונקציה אם נתון שתחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x\geq 2$.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

42) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{2}{\sqrt{x}}-\sqrt{x}+1$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא 6.

מצא את הפונקציה.

43) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\sqrt{x+3}-\sqrt{x}+1$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $y=\frac{2}{3}$ הוא 2.

מצא את הפונקציה.

תשובות (מציאת פונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה):

1) א. $f(x)=e^x-x+1$. ב. $(0,2)$ מינימום. ג. 2. **2)** א. $f(x)=2e^{2x}-4x+5$.

ב. $x=\frac{1}{2}\ln\frac{3}{4}$. **3)** א. $(2,3)$. ב. $f(x)=3x+e^{-x+2}-4$. ג. 135^o. **4)** א. $x=1$

מינימום. ב. $f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}+e^{3-x}+\frac{e^2}{2}$. ג. כן. **5)** א. $f(x)=e^{2x}-3e^x+x$.

ב. $(\ln\frac{1}{2},-1\frac{1}{4}+\ln\frac{1}{2})$ מקסימום. **6)** א. $f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-3e^x+2x+4$. ב. $(0,1.5)$.

7) א. $f(x)=\frac{1}{4}e^{2x}+2e^x-\frac{3}{2}x^2-2$. ב. $y=2.5x+0.25$. ג. מקעירות כלפי מטה $\cap$

לקעירות כלפי מעלה $\cup$. **8)** א. $f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-5e^x+4x+12$. ב. $(0,7.5)$ מקסימום.

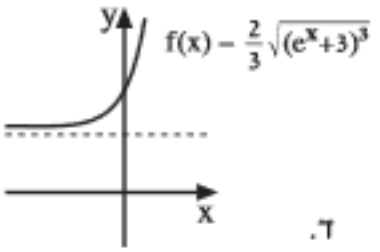
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. $\cup: x>\ln 2.5$, $\cap: x<\ln 2.5$ **9)** א. $y=2x-1$ ב. $f(x)=-\frac{2}{e^x+x^2}+1$.

10) א. $f(x)=\frac{2}{3}\sqrt{(e^x+3)^3}$

ב. $y=\frac{2}{3}\sqrt{27}$

ד.



11) א. $f(x)=2\sqrt{e^x-2x}+1$ ב. $(\ln 2, 2.57)$ מינימום. **12)** א. $f(x)=e^{\sin^2 x}-2$ ב. -1.

13) א. $f(x)=x^2-8\ln x-4$ ב. $(2,-8\ln 2)$ מינימום. **14)** א. $f(x)=3x-3\ln x-4$.

ב. $3e-7$. ג. 49.11°. **15)** א. $x=2$ מקסימום. ב. $f(x)=\frac{x^2}{2}+2\ln(3-x)$.

ג. $(1,\frac{1}{2}+2\ln 2)$ מינימום. **16)** א. $f(x)=2\ln(-x)+2x+5$. ב. $\cup: x<-1$, $\cap: -1<x<0$.

17) $f(x)=2\ln(5-2x)+7$. **18)** א. $f(x)=-\ln(x-2)+2$. ב. (1) $x=e^2+2$.

(2) מקעירות כלפי מעלה $\cup$ לקעירות כלפי מטה $\cap$. **19)** $f(x)=\ln x+x-2$.

20) א. $f(x)=4\ln x-2x^2-3$. ב. לא. **21)** $f(x)=2\ln x-2$.

22) $f(x)=e^{-x}-\ln(x+1)+2x-1$. **23)** $f(x)=-\frac{1}{4}\ln(1-2x)+\frac{ex^2}{2}-\frac{1}{2}x-5$.

24) א. $f(x)=\frac{x^2}{2}-6x+5\ln x+5\frac{1}{2}$. ב. $(5,-3.95)$ מינימום. **25)** $f(x)=\frac{x^2}{2}-4x+3\ln x+5$.

26) א. $f(x)=x^2-5x+2\ln x+6$. ב. $x=\frac{1}{2}$ מקסימום. **27)** א. $f(x)=\frac{x^2}{2}-5\ln(x-4)$.

ב. $f(x)=\frac{x^2}{2}-5\ln(4-x)+12+5\ln 5$. **28)** א. $f(x)=\frac{x^3}{3}-x^2-x-2\ln(x-2)$.

ב. $f(x)=\frac{x^3}{3}-x^2-x-2\ln(2-x)-\frac{4}{3}$. **29)** $f(x)=\frac{x^3}{3}-x-2\ln(x-1)+1$.

30) $f(x)=x^3-x^2-x-5\ln(2x-3)+2$. **31)** א. $f(x)=\frac{1}{2}(\ln x)^2+2$. ב. $y=\frac{1}{e}x+1\frac{1}{2}$.

32) ב. $f(x)=\ln(e^x-x)+1$. ג. $\frac{\ln(e-1)}{\sqrt{2}}$. **33)** א. $f(x)=-\ln(\cos x)+2x+1$.

ב. $(-1.11,-0.41)$ מינימום. **34)** א. $f(x)=\ln(\ln x)$. ב. $x>1$, $x\neq e$. ג. (1) $x=1$.

(2) $x=e$. **35)** א. $y=\frac{2}{3}x-8\frac{1}{3}$. ב. $f(x)=\frac{1}{4}\sqrt[3]{x^4}-7$. **36)** א. $f(x)=\sqrt[4]{x-2}-\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}$.

ב. $(2,-1)$ מינימום. **37)** $f(x)=3\sqrt[3]{(x-1)^5}+2x-1$. **38)** א. $f(x)=\frac{3}{4}\left(\sqrt[3]{x^3+7}\right)^4-6$.

ב. לא. **39)** $f(x)=4\sqrt[4]{(x^2+16)^3}-22$. **40)** א. $f(x)=4\sqrt{x^3}-7x+2$.

ב. $(\frac{49}{36},-1\frac{19}{108})$ מינימום, $(0,2)$ מקסימום. **41)** א. $f(x)=\frac{1}{3}\sqrt{(2x-a)^3}+a-\frac{11}{3}$.

ב. $f(x)=\frac{1}{3}\sqrt{(2x-4)^3}+\frac{1}{3}$. ג. $(2,\frac{1}{3})$ מינימום. **42)** $f(x)=4\sqrt{x}-\frac{2}{3}\sqrt{x^3}+x-\frac{2}{3}$.

43) $f(x)=\frac{2}{3}\sqrt{(x+3)^3}-\frac{2}{3}\sqrt{x^3}+x-5$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

האינטגרל המסויים

האינטגרל המסויים – פונקציות מעריכיות

בסעיף זה נדון בחישוב **האינטגרל המסויים**.

נזכיר את הנוסחה העיקרית: ($f(x)$ היא פונקציה שיש לה פונקציה קדומה $F(x)$)

אם $F'(x) = f(x)$ אז: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ $(b > a)$

נביא דוגמאות לחישוב האינטגרל המסויים של פונקציות מעריכיות.

דוגמא א':

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

(1) $\int_0^4 e^{-\frac{1}{2}x}dx$ (2) $\int_0^{\ln 2}(e^x - e^{2x})dx$

פתרונות:

(1) $\int_0^4 e^{-\frac{1}{2}x}dx = \left[-2e^{-\frac{1}{2}x}\right]_0^4 = -2(e^{-2} - e^0) = 2 - \frac{2}{e^2}$

(2) $\int_0^{\ln 2}(e^x - e^{2x})dx = \left[e^x - \frac{1}{2}e^{2x}\right]_0^{\ln 2} = (e^{\ln 2} - \frac{1}{2}e^{2\ln 2}) - (e^0 - \frac{1}{2}e^0) = 2 - \frac{4}{2} - 1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

האינטגרל המסויים – פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמאות לחישוב האינטגרל המסויים של פונקציות שהפונקציה הקדומה שלהן היא פונקציה לוגריתמית.

דוגמא ב':

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

(1) $\int_1^3 \frac{x+2}{x}dx$ (2) $\int_{-3}^0 \frac{1}{x-1}dx$

פתרונות:

(1) תחילה נפרק את האינטגרל לשני מחוברים. נוסף לכך נשים לב שגבולות האינטגרל הם מספרים **חיוביים**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לכן נקבל: $\int_1^3 \frac{x+2}{x}\,dx = \int_1^3 \left(1+\frac{2}{x}\right)dx = \int_1^3 1\cdot dx + \int_1^3 \frac{2}{x}\,dx = \left[x\right]_1^3 + \left[\ln x\right]_1^3 =$

$$= (3-1) + (2\ln 3 - 2\ln 1) = 2 + 2\ln 3$$

(2) עפ"י גבולות האינטגרציה המכנה הוא **שלילי** ולכן:

$$\int_{-3}^{0} \frac{1}{x-1}\,dx = \left[\ln(1-x)\right]_{-3}^{0} = \ln 1 - \ln 4 = -\ln 4$$

דוגמא ג':

נתון: $\int_a^{a+4} \frac{1}{x}\,dx = \ln 3$, $a > 0$. מצא את a.

פתרון:

$$\int_a^{a+4} \frac{1}{x}\,dx = \left[\ln x\right]_a^{a+4} = \ln(a+4) - \ln a$$

עפ"י הנתון נקבל את המשוואה הלוגריתמית $\ln(a+4) - \ln a = \ln 3$.

לפי חוקי הלוגריתמים נקבל $\ln(a+4) - \ln a = \ln\frac{a+4}{a} = \ln 3$.

כלומר $\frac{a+4}{a} = 3$, לכן $3a = a+4$, מכאן $2a = 4$, והפתרון $a = 2$.

האינטגרל המסויים – פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

דוגמא ד':

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

(1) $\int_{-1}^{1} \sqrt[3]{x^2}\,dx$ **(2)** $\int_0^5 \frac{1}{\sqrt[4]{3x+1}}\,dx$ **(3)** $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$

פתרונות:

(1) $\int_{-1}^{1} \sqrt[3]{x^2}\,dx = \int_{-1}^{1} x^{\frac{2}{3}}\,dx = \left[\frac{3x^{\frac{5}{3}}}{5}\right]_{-1}^{1} = \frac{3}{5} - \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{6}{5}$

(2) $\int_0^5 \frac{1}{\sqrt[4]{3x+1}}\,dx = \int_0^5 (3x+1)^{-\frac{1}{4}}\,dx = \left[\frac{4(3x+1)^{\frac{3}{4}}}{3\cdot 3}\right]_0^5 = \frac{4}{9}\cdot 16^{\frac{3}{4}} - \frac{4}{9}\cdot 1^{\frac{3}{4}} = \frac{32}{9} - \frac{4}{9} = \frac{28}{9}$

(3) $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = \left[\frac{2}{3}\sqrt{x^3}\right]_1^4 = \frac{2}{3}\sqrt{4^3} - \frac{2}{3}\sqrt{1^3} = \frac{2}{3}\cdot 8 - \frac{2}{3}\cdot 1 = 4\frac{2}{3}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(האינטגרל המסויים)

הנוסחה: ($f(x)$ היא פונקציה שיש לה פונקציה קדומה $F(x)$)

אם $F'(x) = f(x)$	**אז:** $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$	$(b > a)$

האינטגרל המסויים — פונקציות מעריכיות

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

1) $\int_0^3 e^x\,dx$

2) $\int_{-1}^0 e^{2x+1}\,dx$

3) $\int_0^{\frac{1}{4}} (1+4e^{-4x+1})\,dx$

4) $\int_{\ln 3}^{\ln 7} e^x\,dx$

5) $\int_{\ln 2}^{\ln 3} 2e^{-2x}\,dx$

6) $\int_0^{\ln 2} e^{3x-1}\,dx$

7) $\int_0^{\ln 2} (e^x - e^{-x})^2\,dx$

8) $\int_1^2 \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{e^{2x} - e^x}\,dx$

9) $\int_{-2}^2 \frac{e^x - e^{-x}}{\sqrt{e^x} + \sqrt{e^{-x}}}\,dx$

האינטגרל המסויים — פונקציות לוגריתמיות

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

10) $\int_1^4 \frac{1}{x}\,dx$

11) $\int_1^e \frac{3}{x}\,dx$

12) $\int_2^{e^2+1} \frac{1}{x-1}\,dx$

13) $\int_0^7 \frac{1}{3x+3}\,dx$

14) $\int_1^2 \frac{3x^3 - 3}{x}\,dx$

15) $\int_e^{e^2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}\right)dx$

16) $\int_{-3}^{-1} \frac{1}{x}\,dx$

17) $\int_{-e-1}^{-2} \frac{dx}{x+1}$

18) $\int_2^{10} \frac{1}{2-2x}\,dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

האינטגרל המסויים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

19) $\int_{0}^{8}\sqrt[3]{x}\,dx$

20) $\int_{-27}^{-1}\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\,dx$

21) $\int_{1}^{16}\frac{1}{\sqrt[4]{x^5}}\,dx$

22) $\int_{0}^{7}\frac{dx}{\sqrt[3]{x+1}}$

23) $\int_{0}^{7.5}\frac{1}{\sqrt[4]{(2x+1)^3}}\,dx$

24) $\int_{-5}^{0}5\sqrt[4]{1-3x}\,dx$

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

25) $\int_{1}^{4}(2x+3\sqrt{x})\,dx$

26) $\int_{1}^{10}\sqrt{x-1}\,dx$

27) $\int_{-1\frac{1}{2}}^{0}3\sqrt{2x+4}\,dx$

מצא בתרגילים הבאים את $\mathbf{a}$ עפ"י הנתון לגבי האינטגרל המסויים:

28) $\int_{4}^{a}(-\sqrt{x})\,dx=-12\frac{2}{3}$

29) $\int_{a}^{0}\sqrt{1-x}\,dx=4\frac{2}{3}$

האינטגרל המסויים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

30) $\int_{0}^{3}\frac{x^3-x^2+1}{x+1}\,dx$

31) $\int_{2}^{4}\frac{2x^3-x^2-x-1}{2x-3}\,dx$

32) $\int_{-2}^{-1}\frac{x^4-x^2+1}{x-1}\,dx$

האינטגרל המסויים — מציאת אינטגרלים ע"י זיהוי הנגזרת

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

33) $\int_{0}^{\ln 4}\frac{e^x}{(e^x+1)^2}\,dx$

34) $\int_{0}^{\ln 6}\frac{e^x}{\sqrt{e^x+3}}\,dx$

35) $\int_{1}^{4}\frac{x}{x^2+4}\,dx$

36) $\int_{0}^{\ln 5}\frac{e^{2x}}{e^{2x}+2}\,dx$

37) $\int_{e^2+1}^{e^3+1}\frac{\ln(x-1)}{x-1}\,dx$

38) $\int_{e}^{e^4}\frac{1}{x\sqrt{\ln x}}\,dx$

האינטגרל המסויים — תרגילים שונים (פונקציות מעריכיות)

מצא בתרגילים הבאים את a עפ"י ערכו של האינטגרל המסויים:

39) $\int_0^1 ae^x\,dx = 3$

40) $\int_a^1 2e^{2x+2}\,dx = e^4 - 25$

41) $\int_{\frac{1}{2}}^1 e^{2ax}\,dx = \frac{1}{a}$

42) $\int_0^1 (ae^{ax} - ae^{-ax})\,dx = \frac{4}{3}$

43) מצא את הפונקציה $f(x)$ שמקיימת: $f'(x) = 4e^{2x} - e^{-x}$ ו- $\int_0^{\ln 2} f(x)\,dx = 3.5 + \ln 8$.

44) נתונה הפונקציה: $f(x) = \int_0^x (2e^{2t} - e^t)\,dt$. (זאת פונקציה של x ולא של t המוגדרת עבור $x \geq 0$).

א. מצא את $f(x)$.

ב. מצא את x אם נתון $f(x) = 6$.

ג. מצא את נקודת הקיצון ואת נקודת הפיתול של הפונקציה.

45) נתון: $\int_{-a}^a \frac{e^x}{(e^x+1)^2}\,dx = \frac{1}{3}$.

מצא את a.

46) נתון: $\int_0^a e^{\cos x}\sin x\,dx = e - \frac{1}{e}$, $0 < a < 10$.

חשב את a.

47) מצא לאילו ערכי b מתקיים: $\int_{-3}^b xe^{-x^2}\,dx > 0$.

48) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{e^x + a}{e^{2x}}$ $(a > 0)$ בנקודה שבה $x = \ln 3$ הוא $-\frac{7}{9}$.

א. מצא את a.

ב. נתון: $\int_{\ln 2}^b \frac{1}{\sqrt{f(x)}}\,dx = 2$. חשב את b.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

האינטגרל המסויים — תרגילים שונים (פונקציות לוגריתמיות)

מצא בתרגילים הבאים את a עפ"י ערכו של האינטגרל המסויים:

49) $\int_{e+1}^{a} \frac{1}{x-1}\,dx = 1$

50) $\int_{2}^{a} \left(\frac{1}{x}+1\right)dx = a$

51) $\int_{5}^{a+6} \frac{1}{x}\,dx = \frac{1}{2}\ln a$

52) $\int_{2}^{a} \frac{1}{3-2x}\,dx = -\ln\frac{a}{2}$

הוכח שהאינטגרלים הבאים לא תלויים ב-a וחשב את ערכם:

53) $\int_{\frac{1}{a}}^{\frac{3}{a}} (a-\frac{1}{x})dx \quad (a>0)$

54) $\int_{0}^{\sqrt{a}} \frac{2x}{x^2+a}\,dx \quad (a>0)$

55) מצא את הפונקציה $f(x)$ בתחום $x>0$ שמקיימת: $f'(x)=-\frac{1}{x^2}$ ו-$\int_{1}^{e} f(x)\,dx = e^2$.

56) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)=\int_{1}^{x}\left(t-5+\frac{6}{t}\right)dt$.

מצא בתרגילים הבאים את ערכו של a עפ"י ערכו של האינטגרל המסויים:

57) $\int_{0}^{a} \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{2}$

58) $\int_{a}^{2} \frac{e^x}{e^x-1}\,dx = \ln(e+1)$

59) $\int_{1}^{a} \frac{2\ln x-1}{x}\,dx = 2$

60) נתון: $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x+a}\,dx = \ln 2$, $a>0$. חשב את a.

61) מצא לאילו ערכי b מתקיים: $\int_{0}^{2} \frac{x^2}{x^3+b} > \ln\sqrt[3]{3}$.

62) נתון שהפונקציה $f(x)=\frac{x}{\ln\frac{x}{a}}$ $a>0$ עולה בתחום $x>e^3$.

א. מצא את a.

ב. נתון: $\int_{e^3}^{b} \frac{1}{f(x)}\,dx = 1.5$. חשב את b.

63) חשב את האינטגרל הבא: $\int_{1}^{2} \left(\ln\left(1+\frac{4}{e^{2x}}\right)-\ln\left(e^x+\frac{4}{e^x}\right)\right)dx$.

תשובות (האינטגרל המסויים):

1) e^3-1. 2) $\frac{e}{2}-\frac{1}{2e}$. 3) $e-\frac{3}{4}$. 4) 4. 5) $\frac{5}{36}$. 6) $\frac{7}{3e}$. 7) $1\frac{7}{8}-\ln 4$.

8) $1-\frac{1}{e}+\frac{1}{e^2}$. 9) 0. 10) $\ln 4$. 11) 3. 12) 2. 13) $\ln 2$. 14) $7-\ln 8$.

15) $1+\ln(e+1)$. 16) $-\ln 3$. 17) -1. 18) $\ln\frac{1}{3}$. 19) 12. 20) -12. 21) 2.

22) $4\frac{1}{2}$. 23) 2. 24) $41\frac{1}{3}$. 25) 29. 26) 18. 27) 7. 28) 9. 29) -3.

30) $6-\ln 4$. 31) $26\frac{2}{3}+\ln 5$. 32) $-1\frac{5}{12}+\ln\frac{2}{3}$. 33) $\frac{3}{10}$. 34) 2. 35) $\ln 2$.

36) $\ln 3$. 37) $2\frac{1}{2}$. 38) 2. 39) $\frac{3}{e-1}$. 40) $\ln 5-1$. 41) $\ln 2$. 42) $\ln 3$, $\ln\frac{1}{3}$.

43) $f(x)=2e^{2x}+e^{-x}+3$. 44) א. $f(x)=e^{2x}-e^x$ ב. $\ln 3$ ג. $(\ln\frac{1}{2},-\frac{1}{4})$ מינימום, $(\ln\frac{1}{4},-\frac{3}{16})$ פיתול. 45) $\ln 2$. 46) π, 3π. 47) $b>3$. 48) א. 2. ב. $\ln 7$.

49) e^2+1. 50) $2e^2$. 51) 4, 9. 52) 6. 53) $2+\ln\frac{1}{3}$. 54) $\ln 2$. 55) $f(x)=\frac{1}{x}+e+1$.

56) $(2,0.66)$ מקסימום, $(3,0.59)$ מינימום. 57) $\sqrt{e-1}$. 58) 1. 59) e^2. 60) 1.

61) $0<b<4$. 62) א. e^2. ב. e^4. 63) $-1\frac{1}{2}$.

אימות אינטגרלים ע"י גזירה

בסעיף זה נדון במציאת אינטגרל עפ"י הנגזרת, כלומר **באימות אינטגרל ע"י גזירה.**

דוגמא:

גזור את הפונקציה $y=xe^x-e^x$ והיעזר בתוצאה כדי לחשב את $\int_0^3 xe^x dx$.

פתרון:

הנגזרת היא $y'=e^x+xe^x-e^x=xe^x$. לכן:

$$\int_0^3 xe^x dx=\left[xe^x-e^x\right]_0^3=(3e^3-e^3)-(0\cdot e^0-e^0)=2e^3+1$$

תרגילים
(אימות אינטגרלים ע"י גזירה)

אימות אינטגרלים ע"י גזירה — פונקציות מעריכיות

1) גזור את הפונקציה $y=x^2e^x$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_{-2}^2 (x^2+2x)e^x dx$.

2) גזור את הפונקציה $y=2xe^{2x}-e^{2x}$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_0^2 2xe^{2x} dx$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) גזור את הפונקציה $y = e^x \sin x$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} e^x(\sin x + \cos x)\,dx$.

4) א. הראה בעזרת זיהוי הנגזרת שמתקיים: $\int \frac{e^x}{(e^x+1)^2}\,dx = -\frac{1}{e^x+1} + c$.

ב. הראה ע"י אימות אינטגרלים שמתקיים: $\int \frac{e^x}{(e^x+1)^2}\,dx = \frac{e^x}{e^x+1} + c$.

ג. האם התקבלו תוצאות שונות לאותו אינטגרל? הוכח את תשובתך.

5) א. גזור את הפונקציה $y = \frac{e^x+1}{e^{-x}+1}$ והראה שמתקיים: $y' = \left(\frac{\sqrt{e^x}+\sqrt{e^{-x}}}{e^{-x}+1}\right)^2$.

ב. מצא את a עבורו מתקיים: $\int_0^a \left(\frac{\sqrt{e^x}+\sqrt{e^{-x}}}{e^{-x}+1}\right)^2 dx = 1$.

אימות אינטגרלים ע"י גזירה — פונקציות לוגריתמיות

6) גזור את הפונקציה $y = x^2\ln x - \frac{1}{2}x^2$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_1^e x\ln x\,dx$.

7) גזור את הפונקציה $y = x\ln(x^2)$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_{\sqrt{e}}^{e} (\ln(x^2)+2)\,dx$.

8) הפונקציה $y = \ln(x+\sqrt{x^2+1})$ מוגדרת לכל x.

א. הראה שמתקיים: $y' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

ב. מצא את a $(a>0)$ עבורו מתקיים: $\int_{-a}^{a} \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}\,dx = \ln 5$.

9) א. גזור את הפונקציה $y = \ln(e^x+\sqrt{e^{2x}+15})$ והראה שמתקיים: $y' = \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+15}}$.

ב. מצא את a עבורו מתקיים: $\int_0^a \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+15}}\,dx = \ln 3$.

10) א. הראה ע"י גזירה שמתקיים: $(\ln(\operatorname{tg}\frac{x}{2}))' = \frac{1}{\sin x}$.

ב. מצא את a בתחום $\frac{\pi}{2} < a < \pi$ עבורו מתקיים: $\int_{\frac{\pi}{2}}^{a} \frac{1}{\sin x}\,dx = \frac{1}{2}\ln 3$.

אימות אינטגרלים ע"י גזירה — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

11) גזור את הפונקציה $y=\frac{x}{x^{\frac{1}{3}}+2}$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_1^8 \frac{x^{\frac{1}{3}}+3}{3(x^{\frac{1}{3}}+2)^2}\,dx$.

12) היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=\frac{\sqrt[4]{x^5}}{x+1}$ וחשב את $\int_1^{16} \frac{\sqrt[4]{x}\,(x+5)}{(x+1)^2}\,dx$.

13) א. גזור את הפונקציה $y=\frac{x^{\frac{4}{3}}}{x^{\frac{4}{3}}+4}$.

ב. מצא את a אם נתון: $\int_1^a \frac{16x^{\frac{1}{3}}}{3(x^{\frac{4}{3}}+4)^2}\,dx=\frac{3}{5}$.

תשובות (אימות אינטגרלים ע"י גזירה):

1) $(x^2+2x)e^x$, $4e^2-\frac{4}{e^2}$. **2)** $4xe^{2x}$, $\frac{3}{2}e^4+\frac{1}{2}$. **3)** $e^x(\sin x+\cos x)$, $e^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{2}e^{\frac{\pi}{6}}$.

5) ב. $\ln 2$. **6)** $2x\ln x$, $\frac{e^2-1}{4}$. **7)** $\ln(x^2)+2$, $2e-\sqrt{e}$. **8)** ב. 2.4. **9)** ב. $\ln 7$.

10) ב. $\frac{2}{3}\pi$. **11)** $\frac{2(x^{\frac{1}{3}}+3)}{3(x^{\frac{1}{3}}+2)^2}$, $\frac{5}{6}$. **12)** $5\frac{9}{17}$. **13)** ב. 8.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

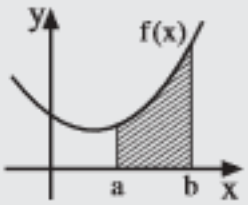
פרק תשיעי
חשבון אינטגרלי — שטחים

שטחים — פונקציות מעריכיות

בפרק זה נדון בחישובי שטחים. הסבר מפורט מופיע בספר **מתמטיקה חלק ב'-2.**

נזכיר את הנוסחה **לחישוב שטח:**

הנוסחה היסודית לחישוב השטח שמשמאל היא:

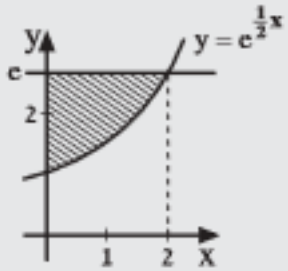


$$S=\int_a^b f(x)\,dx$$

נביא דוגמאות לחישוב שטח עם פונקציות מעריכיות.

דוגמא א':

חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=e^{\frac{1}{2}x}$, ציר ה-y והישר $y=e$.



פתרון:

נמצא תחילה את נקודת החיתוך של הפונקציה $y=e^{\frac{1}{2}x}$ והישר $y=e$. ע"י השוואת ה-y נקבל $e^{\frac{1}{2}x}=e$

כלומר $\frac{1}{2}x=1$ לכן $x=2$.

נעבור לחישוב השטח בין הגרפים של שתי הפונקציות:

$$S=\int_0^2\left(e-e^{\frac{1}{2}x}\right)dx=\left[ex-2e^{\frac{1}{2}x}\right]_0^2=(2e-2e)-(0-2)=2.$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y = e^{2x}+2$ ו-$y = 3e^{x}$.

פתרון:

למעשה אין צורך לשרטט את הגרפים של הפונקציות. מספיק למצוא, ע"י השוואת הפונקציות, את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך שלהן. נקבל: $e^{2x}+2 = 3e^{x}$, כלומר $e^{2x}-3e^{x}+2 = 0$. הפתרונות הם: $e^{x} = 1$ ואז $x = 0$, $e^{x} = 2$ ואז $x = \ln 2$.

נעבור לחישוב השטח, ניעזר **בערך מוחלט** ונקבל:

$$S = \left|\int_0^{\ln 2}(e^{2x}+2-3e^{x})dx\right| = \left|\left[\frac{1}{2}e^{2x}+2x-3e^{x}\right]_0^{\ln 2}\right| =$$

$$= \left|\left(\frac{1}{2}e^{2\ln 2}+2\ln 2-3e^{\ln 2}\right)-\left(\frac{1}{2}e^{0}-3e^{0}\right)\right| = \left|\left(\frac{1}{2}\cdot 4+\ln 4-3\cdot 2\right)-\left(\frac{1}{2}-3\right)\right| =$$

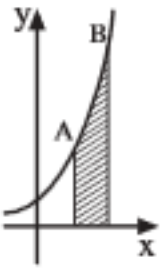
$$= \left|-4+\ln 4+2\frac{1}{2}\right| = \left|\ln 4-1\frac{1}{2}\right| = 1\frac{1}{2}-\ln 4$$

תרגילים
(שטחים — פונקציות מעריכיות)

חישובי שטחים — פונקציות מעריכיות

הערה: תרגילים לחזרה עם שטחים ופונקציות מעריכיות ראה החל מעמ' 468.

1) מהנקודות A ו-B, שנמצאות על גרף הפונקציה $f(x) = e^{2x-1}$, מורידים אנכים לציר ה-x.

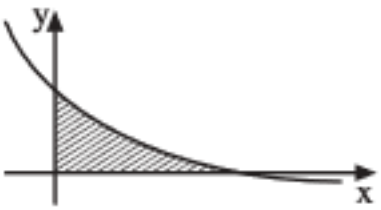


נתון: $y_A = 1$, $y_B = e$.

א. מצא את משוואות שני הישרים המאונכים לציר ה-x.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x ושני הישרים המאונכים (השטח המקווקו שבציור).

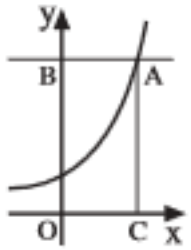
2) א. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = e^{-x}-\frac{1}{e^2}$ והצירים.



ב. הוכח: סכום השיעורים של נקודה כלשהי שנמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ הוא גדול או שווה ל-$-\frac{1}{e^2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=e^{\frac{1}{2}x}+1$.



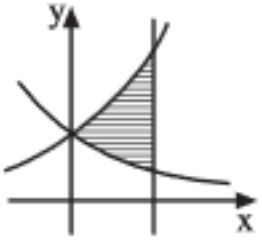
בציור מתוארים הגרפים של הישר $y=e^2+1$ ושל הנגזרת $f'(x)$. המרובע $ABOC$ הוא מלבן כמתואר בציור.

א. הוכח שהגרף של הנגזרת $f'(x)$ מחלק את המלבן לשני חלקים שווי שטח.

ב. הוכח שהפונקציה $f(x)$ עולה לכל x.

ג. נתון: $f(0)=2$. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הצירים והישר AC.

4) א. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=e^x$, $g(x)=e^{-x}$ והישר $x=\ln 4$.



ב. $h(x)$ היא הפונקציה: $h(x)=\frac{3}{g(x)}-\frac{3}{f(x)}$.

(1) הוכח שהפונקציה $h(x)$ עולה לכל x.

(2) הוכח שהפונקציה $h(x)$ היא פונקציה אי זוגית.

(3) היעזר בתשובה לסעיף א' וחשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $h(x)$, הישרים $x=\ln 4$, $x=\ln\frac{1}{4}$ וציר ה-x.

5) נתונות שלוש הפונקציות הבאות: $f(x)=2e^x$, $g(x)=5-2e^{-x}$, $h(x)=xe^x$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ב. מצא את השטח שכלוא בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$h(x)$.

ד. הוכח שהשטח שכלוא בין גרף הפונקציה $h(x)$ הישר $x=2$ וציר ה-x קטן מ-$2e^2-2$.

6) נתונות שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$. הנגזרות של הפונקציות הן: $f'(x)=e^x$ ו-$g'(x)=2e^{2x}-2e^x$. אחת מנקודות החיתוך של שתי הפונקציות היא הנקודה $(\ln 2,1)$.

חשב את השטח שכלוא בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

7) נתונה הפונקציה $f(x)=e^x+e^{-x}$.

א. הוכח שהשטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$, הישר $x=-1$ וציר ה-y גדול פי e מהשטח המוגבל ע"י הגרפים הנ"ל, הישר $x=1$ וציר ה-y.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $|f(x)|$ ו-$|f'(x)|$ והישרים $x=-1$ ו-$x=1$. נמק את תשובתך.

8) נתונות הפונקציות $f(x)=e^x$, $g(x)=x^2e^x$.

א. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

ב. נסמן ב-x_1 ו-x_2 $(x_1<x_2)$ את שיעורי ה-x של שתי נקודות החיתוך הנ"ל.

הוכח: השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הישרים $x=x_1$, $x=x_2$ וציר ה-x הוא יותר קטן מ-$e-\frac{1}{e}$.

9) נתונות שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$. פונקציות **קדומות** של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ הן הפונקציות: $F(x)=\frac{1}{2}e^{2x}+2x-2$ ו-$G(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-4e^x+4x+3$.

א. שרטט את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

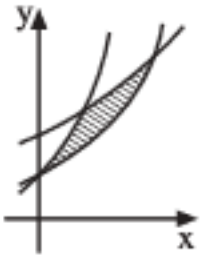
ב. חשב את השטח ברביע השני שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ וציר ה-y.

ג. $H(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{H(x)=\int G(x)dx+c}$. הוכח שלפונקציה $H(x)$ אין נקודות פיתול והיא קעורה כלפי מעלה ∪ לכל x.

10) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=3e^x-9e^{3x}$. ידוע שיש לפונקציה נקודת קיצון בנקודה $(0,2)$.

א. מצא את הפונקציה ואת נקודת החיתוך שלה עם ציר ה-x.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה והצירים.



11) חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות: $y=4e^x$, $y=e^{2x}$ ו-$y=e^{3x}$.

שטחים עם פרמטרים — פונקציות מעריכיות

12) השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=e^{\frac{1}{2}x}$, הישר $x=2$ והצירים מתחלק ע"י הישר $y=a$ לשני חלקים שווי שטח.

א. הוכח ש-a נמצא בתחום $0<a<1$.

ב. מצא את a.

13) השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=e^x$, הישרים $x=a$, $x=a+2$ $(a>0)$ וציר ה-x הוא s. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=3\cdot f(x)-2}$.

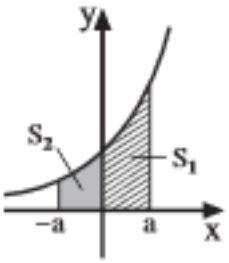
א. הבע באמצעות s את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הישרים $x=a$, $x=a+2$ וציר ה-x.

ב. נתון שהשטח שבסעיף א' הוא $12e^2-16$.

(1) מצא את s. (2) מצא את a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) נסמן ב-S_1 את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=e^x$, הישר $x=a$ $(a>0)$ והצירים. נסמן ב-S_2 את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=e^x$, הישר $x=-a$ והצירים.



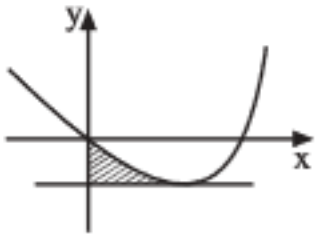
א. נתון: $S_1=3S_2$. מצא את a.

ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א'). נתון: $S_1=kS_2$.

(1) הבע את a באמצעות k.

(2) נתון: $S_1+S_2=3\frac{3}{4}$. מצא את k ואת a.

15) דרך נקודת המינימום של הפונקציה $f(x)=e^{x-a}-x$, $a>1$, העבירו ישר המקביל לציר ה-x.

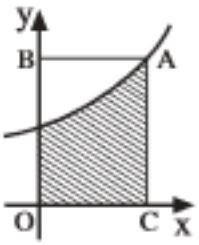


א. הבע באמצעות a את משוואת הישר המקביל.

ב. נתון שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר המקביל וציר ה-y הוא $5-\frac{1}{e^a}$. מצא את a.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=f(x)+b$. הישר שמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת המינימום שלה משיק באותה נקודה גם לגרף הפונקציה $y=-x^2+cx-14$. מצא את b.

16) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=e^{ax}$, $a>0$. דרך הנקודה A, שנמצאת על גרף הפונקציה ושיעור ה-y שלה הוא $y=e^a$, מעבירים ישר המקביל לציר ה-x וישר המקביל לציר ה-y כך שנוצר מלבן ABOC כמתואר בציור (O ראשית הצירים). היחס בין השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר AC והצירים לבין שטח המלבן ABOC הוא $\frac{3e^a}{16a}$.

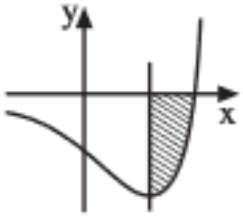


א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. נסמן ב-$f_1(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א' וב-$f_2(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-a הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א'. ישר המקביל לציר ה-x חותך, ברביע הראשון, את גרף הפונקציה $f_1(x)$ בנקודה D ואת גרף הפונקציה $f_2(x)$ בנקודה E. נתון: $DE=\frac{\ln 3}{\ln 4-\ln 3}$.

חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f_1(x)$, הצירים והישר $x=x_D$.

17) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=e^{2x}-ae^x$, $a>2$.



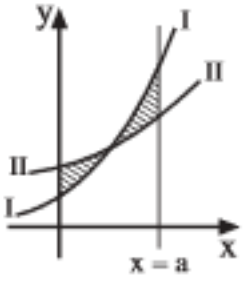
א. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x ואת שיעור ה-x של נקודת המינימום של הפונקציה.

ב. דרך נקודת המינימום של הפונקציה מעבירים אנך לציר ה-x. השטח, מימין לאנך, שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנך וציר ה-x הוא 2. מצא את a.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

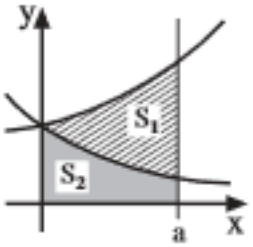
18) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x)=e^{2x}$ ו-$g(x)=2e^{x}$. מעבירים ישר $x=a$ המאונך לציר ה-x כך ששני השטחים המקווקווים שבציור שווים זה לזה.



א. קבע איזה גרף מתאר כל פונקציה. נמק.

ב. מצא את a.

19) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=e^{x}$, $y=e^{-x}$ והישר $x=a$ $(a>0)$. S_1 הוא השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות והישר $x=a$. S_2 הוא השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=e^{-x}$, הישר $x=a$ והצירים.



א. נתון: $S_1=S_2$. חשב את a.

ב. (ללא כל קשר לנתון של סעיף א'). נתון: $S_1=nS_2$. הבע את a באמצעות n.

20) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{a-x}{e^{x}}$ ונתון: $f'(0)=-2$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

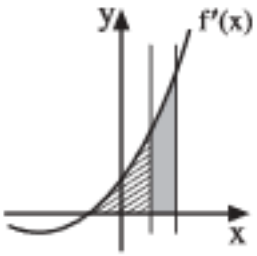
ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ וציר ה-x בין הישרים $x=0$ ו-$x=4$.

21) נתונה הפונקציה $f(x)=xe^{x}$. בציור מתואר גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, הישר $x=a$ וציר ה-x קטן ב-$4a-\frac{1}{e}$ מהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, הישרים $x=a$, $x=2a$ וציר ה-x.



מצא את a. $(a>0)$.

22) נתונה הפונקציה $f(x)=a^{2}xe^{ax}$, $a>0$.

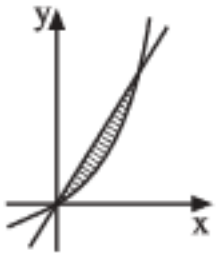
א. הבע באמצעות a את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

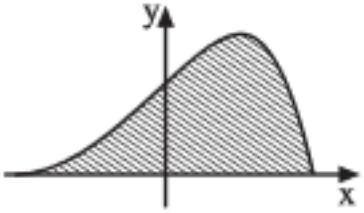
ג. הבע באמצעות a את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ וציר ה-x בין הישר $x=-\frac{2}{a}$ וציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) השטח ברביע הראשון שמוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{a}xe^x$ $a>\frac{8}{5}$ והישר $y=x$ הוא $\frac{5}{8}-\frac{1}{a}$.
היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=(x-1)e^x$ ומצא את שני הערכים האפשריים של a.



24) א. נתונה הפונקציה: $f(x)=e^x(\cos x+\sin x)$.
הראה שנגזרת הפונקציה היא: $f'(x)=2e^x\cos x$.

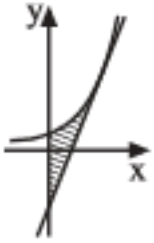


ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $g(x)=e^x\cos x$
בתחום שבין שתי נקודות החיתוך של הפונקציה שהן הקרובות ביותר לראשית הצירים. חשב את השטח המקווקו שבציור.

ג. $G(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $y=g(x)+1$. נתון: $G(0)=a$.
הבע באמצעות a את הפונקציה $G(x)$.

שטחים עם משיק — פונקציות מעריכיות

25) לגרף הפונקציה $f(x)=e^x$ העבירו משיק. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק. לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=1$.



א. מצא את נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x. נמק.
ב. מצא את משוואת המשיק.
ג. מצא את השטח המוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-y (השטח המקווקו).
ד. מצא את השטח המוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה **והצירים**.

26) לגרף הפונקציה $f(x)=e^{-x}$ העבירו משיק בנקודה שנמצאת ברביע הראשון. המשיק יוצר עם החלקים החיוביים של הצירים משולש ששטחו מקסימלי.

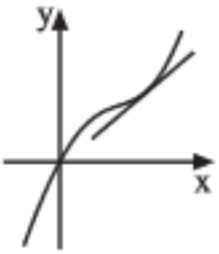
א. מצא את משוואת המשיק.
ב. דרך נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x העבירו ישר המאונך לציר ה-x. חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה, המשיק והישר המאונך.

27) לגרף הפונקציה $f(x)=ae^{-2x}$ העבירו משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y. המשיק יוצר עם החלקים החיוביים של הצירים משולש ששטחו הוא $\frac{1}{2}$.

א. מצא את a ואת נקודת ההשקה.
ב. מצא את משוואת המשיק.
ג. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר $x=b$ הוא $\frac{1}{2}-\frac{1}{e^4}$. מצא את b.

28) חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=e^{2x}$, המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y והישר $y=e$.

29) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{xe^x}{(x+1)^2}$ בתחום $x>-1$.



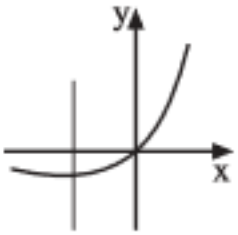
א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=1$.

ב. ידוע שבתחום הנ"ל יש למשיק ולפונקציה עוד נקודה משותפת אחת פרט לנקודת ההשקה. מצא נקודה זו.

ג. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$.

נתון: $F(1)=\frac{e}{2}+3$, $F(0)=4$. חשב את השטח ברביע הראשון, שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והמשיק הנ"ל.

30) בציור מתואר הגרף של פונקציה $f(x)$. הנגזרת של הפונקציה היא $f'(x)=2e^{2x}+be^x$. לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה $(\ln\frac{1}{2},-\frac{1}{4})$.



א. מצא את b.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ שמאונך לישר $x+y=5$.

ג. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק והאנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

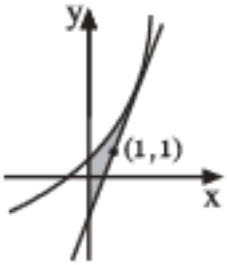
31) לגרף הפונקציה $f(x)=e^x-e^{\frac{1}{2}x}$ מעבירים משיק המקביל לישר $2y-x+3=0$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה הנ"ל, המשיק הנ"ל לגרף הפונקציה והישר $x=2$.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=-f(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

32) לגרף הפונקציה $f(x)=e^x+x$ העבירו משיק דרך הנקודה $(1,1)$.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה המשיק וציר ה-y.

ג. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

33) לגרף הפונקציה $f(x)=e^{ax}$ $a>0$ העבירו משיק דרך הנקודה $(0,0)$.

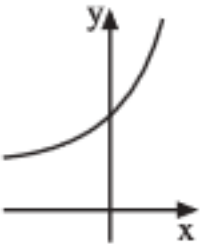
א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה של המשיק ואת משוואת המשיק.

ב. הבע באמצעות a את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

34) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=e^x+1$ שעובר דרך הנקודה $(-1,1)$.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר $y=e+1$.

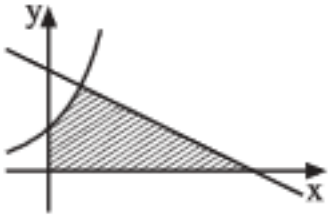
ג. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y=x+a$ $(a<2)$. נמק.



35) לגרף הפונקציה $f(x)=e^x$ מעבירים **נורמל** בנקודה שבה $x=a$ $(a>0)$.

א. הבע את משוואת הנורמל בעזרת a.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הנורמל והצירים הוא $\frac{3}{2}e^{2a}-1$. מצא את a.



תשובות (שטחים — פונקציות מעריכיות):

1) א. $x=\frac{1}{2}$, $x=1$ ב. $\frac{1}{2}e-\frac{1}{2}$. **2)** א. $1-\frac{3}{e^2}$. **3)** ג. $4e^2+4$. **4)** א. $2\frac{1}{4}$.

ב. (3) 13.5. **5)** א. $(\ln 2,4)$, $(\ln\frac{1}{2},1)$. ב. $10\ln 2-6$. ג. $(2,2e^2)$. **6)** $1.5-\ln 4$.

7) ב. -4. **8)** א. $(1,e)$, $(-1,\frac{1}{e})$. **9)** ב. $2+2\ln\frac{1}{2}$. **10)** א. $f(x)=3e^x-e^{3x}$,

$(\frac{1}{2}\ln 3,0)$. ב. $2\sqrt{3}-2\frac{2}{3}$. **11)** $2\frac{5}{6}$. **12)** ב. $\frac{e-1}{2}$. **13)** א. $3s-4$. ב. (1) $4e^2-4$.

(2) $a=\ln 4$. **14)** א. $a=\ln 3$. ב. (1) $a=\ln k$. (2) $a=\ln 4$, $k=4$. **15)** א. $y=1-a$.

ב. 4. ג. 5. **16)** א. $\ln 4$, $\ln\frac{4}{3}$. ב. $\frac{3}{\ln 4}$. **17)** א. $x=\ln a$, $x=\ln\frac{a}{2}$. ב. 4.

ג. $\cup$: $x>0$, $\cap$: $x<0$. **18)** א. גרף I: $f(x)$, גרף II: $g(x)$. ב. $\ln 3$. **19)** א. $\ln 2$.

ב. $\ln(n+1)$.

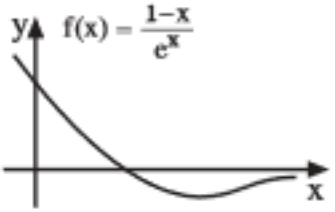
20) א. $(0,1)$, $(1,0)$.

ב. $(2,-\frac{1}{e^2})$ מינימום.

ג. עולה: $x>2$, יורדת: $x<2$.

ה. $1+\frac{3}{e^4}-\frac{2}{e^2}$.

ד.

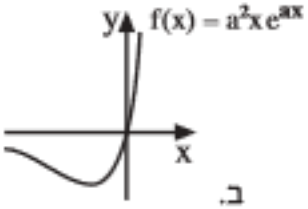


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) $\ln 2$.

22) א. $(-\frac{1}{a}, -\frac{a}{e})$ מינימום.

ב.



ג. $\frac{2a}{e} - \frac{2a}{e^2}$.

23) $e^{1\frac{1}{2}}$, $e^{\frac{1}{2}}$. **24)** ב. 2.509. ג. $G(x) = \frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x) + x + a - \frac{1}{2}$. **25)** א. $(1,0)$.

ב. $y = e^2x - e^2$. ג. $e^2 - 1$. ד. $\frac{e^2}{2} - 1$. **26)** א. $y = -\frac{1}{e}x + \frac{2}{e}$. ב. $\frac{1}{2e} - \frac{1}{e^2}$.

27) א. $a = 2$, $(0,2)$. ב. $y = -4x + 2$. ג. $b = 2$. **28)** $\frac{e^2}{4} - \frac{e}{2} - \frac{1}{4}$. **29)** א. $y = \frac{e}{4}x$.

ב. $(0,0)$. ג. $\frac{3}{8}e - 1$. **30)** א. $b = -1$. ב. $y = x$. ג. 0.115. **31)** א. $y = \frac{1}{2}x$.

ב. $e^2 - 2e$. ב. $\cup$: $x < 2\ln\frac{1}{2}$, $\cap$: $x > 2\ln\frac{1}{2}$. **32)** א. $y = (e^2+1)x - e^2$. ב. $e^2 - 1$.

ג. $x = \frac{e^2}{e^2+1}$ מינימום. **33)** א. $(\frac{1}{a}, e)$, $y = aex$. ב. $\frac{e-2}{2a}$. **34)** א. $y = x + 2$.

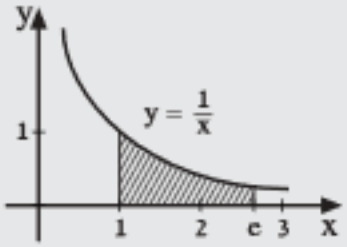
ב. $e^{\frac{1}{2}} - e - \frac{1}{2}$. ג. $(0,2)$. **35)** א. $y = -\frac{1}{e^a}x + \frac{a}{e^a} + e^a$. ב. $\ln 2$.

שטחים — פונקציות לוגריתמיות

בסעיף זה נדון בחישוב שטחים עם פונקציות שהפונקציה הקדומה שלהן היא פונקציה לוגריתמית. נביא דוגמאות.

דוגמא א':

חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $y = \frac{1}{x}$, ציר ה-x והישרים $x = 1$ ו-$x = e$.

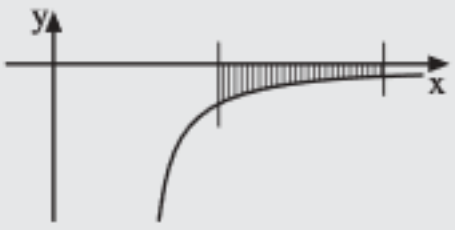


פתרון:

$$S = \int_1^e \frac{1}{x}dx = \left[\ln x\right]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1.$$

דוגמא ב':

בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{2-2x}$ בתחום $x > 1$. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישרים $x = 2$ ו-$x = 4$ וציר ה-x.



פתרון:

נשים לב שמדובר על התחום $x > 1$ ולכן המכנה $2-2x$ הוא **שלילי**. (כי אם $x > 1$ אז $1-x > 0$ ולכן גם $2-2x < 0$). השטח נמצא מתחת לציר ה-x ולכן ניעזר בערך מוחלט.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקבל: $S=\left|\int_2^4 \frac{1}{2-2x}dx\right|=\left|\left[-\frac{1}{2}\ln(-(2-2x))\right]_2^4\right|=\left|\left[-\frac{1}{2}\ln(2x-2)\right]_2^4\right|=$

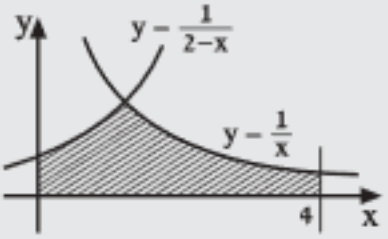
$=\left|-\frac{1}{2}\ln 6+\frac{1}{2}\ln 2\right|=\left|-\frac{1}{2}\ln\frac{6}{2}\right|=\left|-\frac{1}{2}\ln 3\right|=\frac{1}{2}\ln 3$

לסיכום: השטח הוא $S=\frac{1}{2}\ln 3$.

דוגמא ג':

חשב את השטח שנמצא ברביע הראשון והמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y=\frac{1}{x}$, $y=\frac{1}{2-x}$, הישר $x=4$ והצירים.

פתרון:



נקודת החיתוך של שתי הפונקציות תתקבל ע"י פתרון מערכת המשוואות $y=\frac{1}{x}$ ו-$y=\frac{1}{2-x}$.

ע"י השוואת ה-y נקבל $\frac{1}{x}=\frac{1}{2-x}$, כלומר $x=2-x$ ולכן $x=1$.

נחשב את השטח ע"י חיבור שני אינטגרלים (אין צורך להיעזר בערך מוחלט כי השטחים הם מעל לציר ה-x), נקבל:

$$\int_0^1 \frac{1}{2-x}dx+\int_1^4 \frac{1}{x}dx=\left[-\ln(2-x)\right]_0^1+\left[\ln x\right]_1^4=0+\ln 2+\ln 4-0=\ln 8.$$

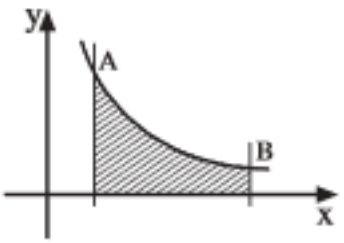
לסיכום: השטח הוא $S=\ln 8$.

תרגילים
(שטחים — פונקציות לוגריתמיות)

חישובי שטחים — פונקציות לוגריתמיות

הערה: תרגילים לחזרה עם שטחים ופונקציות לוגריתמיות ראה החל מעמ' 470.

1) מהנקודות A ו-B, שנמצאות על גרף הפונקציה $f(x)=\frac{2}{x}$ ברביע הראשון, מורידים אנכים לציר ה-x. מרחק הנקודה A מציר ה-x הוא $2e$ ומרחק הנקודה B מציר ה-x הוא $\frac{2}{e^2}$.



א. מצא את משוואות שני הישרים המאונכים לציר ה-x.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x ושני הישרים המאונכים (השטח המקווקו בציור).

ג. האם יש על גרף הפונקציה $f(x)$ נקודה נוספת שמרחקה מציר ה-x הוא $2e$ ונקודה נוספת שמרחקה מציר ה-x הוא $\frac{2}{e^2}$? אם כן — מצא את הנקודות.

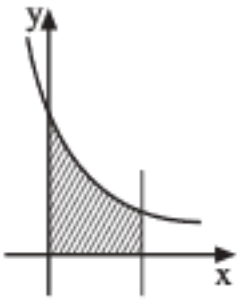
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=-\frac{3}{x}$, הישרים $x=-e$, $x=-e^2$ וציר ה-x.

3) א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x}$, הישרים $x=-\frac{1}{2}$, $x=-\frac{e^2}{2}$ וציר ה-x.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=-5\cdot f(x)+2}$. היעזר בתשובה לסעיף א' וחשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, שני הישרים הנ"ל וציר ה-x.

4) א. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=\frac{6}{3x+1}$, הצירים והישר $x=2$.

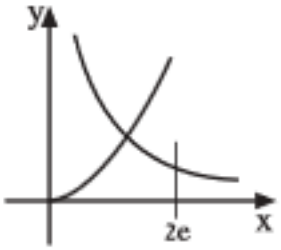


ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g''(x)=f(x)}$ בתחום $x>-\frac{1}{3}$. נתון: $g'(0)=2$, $g(0)=1$.

(1) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

(2) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g'(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

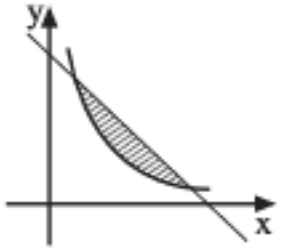
5) בציור מתוארים הגרפים של שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ ברביע הראשון. פונקציות קדומות של שתי הפונקציות הן הפונקציות: $F(x)=4\ln x+3$ ו-$G(x)=\frac{1}{6}x^3-5$.



א. חשב את שיעורי נקודת החיתוך שבין שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י הישר $x=2e$, הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ וציר ה-x.

6) בציור מתוארים הגרפים של שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$. אחת מנקודות החיתוך של שתי הפונקציות היא הנקודה $(1,3)$. הנגזרות של שתי הפונקציות הן: $f'(x)=-\frac{3}{x^2}$ ו-$g'(x)=-1$.

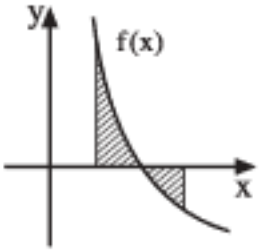


א. מצא את נקודת החיתוך השנייה של שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ב. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{6}{x}-3$,
הישרים $x=1$, $x=3$ וציר ה-x.



ב. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=|f(x)|}$. חשב את השטח
המוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הישרים $x=1$,
$x=3$ וציר ה-x.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}$.

א. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. מצא את נקודת המינימום של הפונקציה.

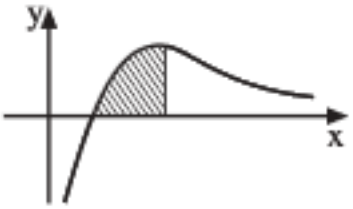
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. A ו-B הן נקודות על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון. נתון: $y_A=6$, $y_B=2$.
מהנקודות A ו-B מורידים אנכים לציר ה-x. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף
הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x ושני האנכים הנ"ל.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, האנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת
הקיצון של הפונקציה וציר ה-x.

9) נתונות הפונקציות: $f(x)=\frac{2}{x}$, $g(x)=\frac{1}{3-x}$.
חשב את השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות, הישר $x=3$
והצירים.

10) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{2}{x^3}-\frac{1}{x^2}$.
ערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא $\frac{1}{4}$.

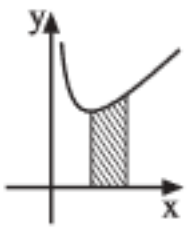


א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע
הראשון. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף
הפונקציה, האנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה וציר ה-x.

ג. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x>0$. מהו השיפוע
המקסימלי של משיק לגרף הפונקציה $F(x)$? נמק.

11) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=\frac{8}{x^3}$.
לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(2,4)$.



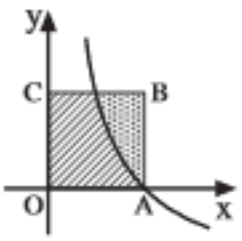
א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון.
חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנך
לציר ה-x שעובר דרך נקודת המינימום של הפונקציה, הישר $x=4$ וציר ה-x.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ בתחום $x>0$. מצא את תחומי
הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

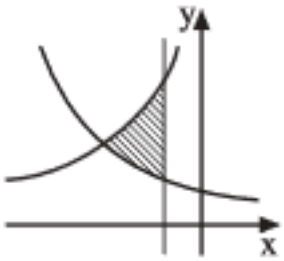
12) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x) = -\frac{4}{x^2}$. הישר $y = -x+2$ משיק לגרף הפונקציה ברביע הראשון.



א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $x > 0$.
גרף הפונקציה חותך את ציר ה-x בנקודה A.
המרובע ABCO הוא ריבוע כמתואר בציור.
חשב את היחס שבין השטח המנוקד לשטח המקווקו.
(ראה בציור את השטחים).

13) א. מצא את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות
$f(x) = -\frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{1}{2x+6}$ והישר $x = -1$.



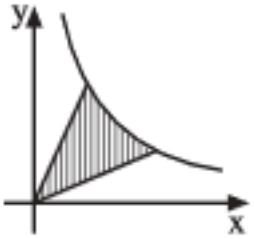
ב. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x) = f(x)\cdot(2x+6)}$.

(1) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $h(x)$ עם ציר ה-x.

(2) מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $h(x)$.

(3) חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של הפונקציה $h(x)$, האסימפטוטה האופקית שלה, הישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת החיתוך שלה עם ציר ה-x והישר $x = -6$.

14) חשב את השטח הכלוא בין
גרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$,
הישרים $y = ex$ ו- $y = \frac{x}{e}$
שנמצא ברביע הראשון.



15) ידוע שמתקיים: $\int_0^1 x\ln(x+1) = \frac{1}{4}$.
חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x) = x\ln\frac{x+1}{2}$ וציר ה-x.

שטחים עם פרמטרים — פונקציות לוגריתמיות

16) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{6}{2x+a}$, $a > 0$.

א. הוכח שהשטח הכלוא בין גרף הפונקציה, הישרים $x = 0$, $x = 3a$ וציר ה-x אינו תלוי ב-a וחשב את גודלו.

ב. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x > -\frac{a}{2}$. הישר $y = 6x+2$ משיק לגרף הפונקציה $F(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y. מצא את הפונקציה $F(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) השטח, ברביע הראשון, המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{4}{2x+1}$, הישרים $x=a$, $x=a+5$ וציר ה-x הוא $\ln 9$.

א. מצא את a.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>-\frac{1}{2}$. נתון: $g(3)=0$.
מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $g(x)$. נמק.

ג. מה יהיו תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $g(x)$ אם נתון שהיא מוגדרת בתחום $x<-\frac{1}{2}$ ונתון $g(-3)=0$? נמק.

18) א. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{a}-\frac{1}{x}$ $(a>0)$ בתחום $x>0$.
(הדרכה: הראה שהפונקציה עולה לכל x בתחום הנ"ל והבע באמצעות a, במידת הצורך, את האסימפטוטות המאונכות לצירים שלה).

ב. הוכח: השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x=ka$ $k>1$ וציר ה-x לא תלוי ב-a והבע את השטח באמצעות k.

ג. $g(k)$ היא הפונקציה שמייצגת את השטח הנ"ל כפונקציה של k. $h(k)$ היא פונקציה שמקיימת $h'(x)=g(k)$ בתחום $k>0$.

(1) מצא את שיעור ה-k של נקודת הפיתול של הפונקציה $h(k)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $h(k)$ (אם יש כאלה).

19) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x-a}-1$, $a>1$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

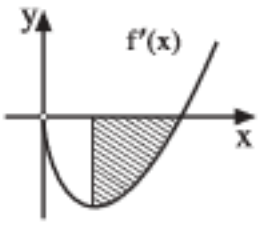
ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=|f(x)|$, שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ז. מצא את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $g(x)$ וציר ה-x בין נקודת המינימום של $g(x)$ לבין הישר $x=2a$. (הכוונה לשטח שנמצא מימין לנקודת המינימום).

20) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2\ln x+c$. בציור מתואר הגרף של הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$. דרך נקודת הקיצון של הפונקציה $f'(x)$ מעבירים אנך לציר ה-x.



א. חשב את השטח שנמצא מימין לאנך הנ"ל והמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ האנך וציר ה-x.

ב. מצא את c אם נתון ששיעור ה-y של נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$ הוא $y=-\frac{3}{2e^3}$.

21) נתונה הפונקציה $f(x) = 2\sqrt{x}\ln x - 4\sqrt{x}$.

א. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ עם ציר ה-x ואת נקודת הקיצון שלה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ג. השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, הישר $x = a$ וציר ה-x הוא 4. מצא את a.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x, הישר $x = \frac{1}{e^2}$ והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת הקיצון של $f'(x)$. **(הערה:** ניתן להיעזר בסעיף ג'**)**.

22) נתונה הפונקציה $f(x) = ax^2\ln x - bx^2$, $a > 0$. הפונקציה חותכת את ציר ה-x בנקודה $(e^{1\frac{1}{2}}, 0)$.

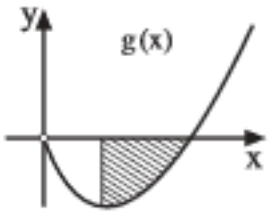
א. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. נתון ששיעור ה-y של נקודת הקיצון הוא $y = -\frac{1}{4}e^2$. מצא את a ו-b.

ג. הצב בפונקציה $f(x)$ את a ו-b שמצאת בסעיף ב' וגזור את הפונקציה.

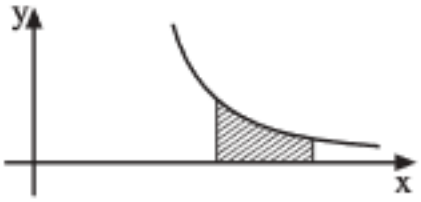
ד. חשב את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $g(x) = x\ln\frac{x}{e}$, האנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המינימום של הפונקציה $g(x)$ וציר ה-x.

(הכוונה לשטח המקווקו שבציור).



23) א. הראה שנגזרת הפונקציה $g(x) = \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right)$ $(a > 0)$ היא $g'(x) = \frac{2a}{x^2-a^2}$.

ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \frac{2a}{x^2-a^2}$ בתחום $x > a$. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x = 2$ ו-$x = 3$ הוא $\ln 1.5$. היעזר בתוצאה של סעיף א' ומצא את a.



שטחים עם משיק — פונקציות לוגריתמיות

24) לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ העבירו משיק ברביע הראשון.

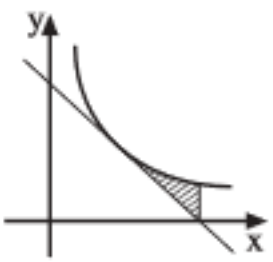
$g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק. שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ הוא 2.

א. (1) מצא את נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x.

(2) מהו סוג הקיצון של הפונקציה $g(x)$ בנקודה הנ"ל? נמק.

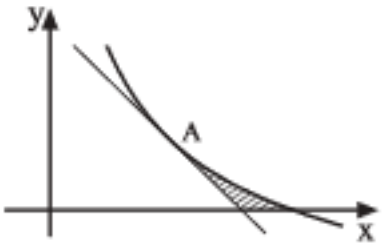
(3) מצא את משוואת המשיק.

ב. מנקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x העלו אנך לציר ה-x. מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והאנך הנ"ל.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4}{x}-1$ בתחום $x>0$.



A היא הנקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $x>0$ שסכום השיעורים שלה הוא **מינימלי**.
מעבירים ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A.

א. מצא את משוואת המשיק.

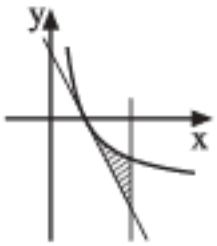
ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ע"י המשיק ועל ידי ציר ה-x.

26) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x}$ $(a>0)$ העבירו משיק בנקודה שבה $x=-3$. המשיק יוצר זוית α עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. נתון: $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. דרך נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x העבירו אנך לציר ה-x. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והאנך.

27) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{2}{x}-b$ $(b>0)$ העבירו משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.



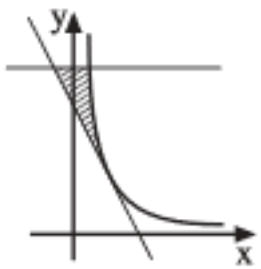
המשיק מאונך לישר $x-2y=5$.

א. מצא את b ואת משוואת המשיק.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר $x=a$ $(a>1)$ הוא $2\ln a-\frac{3}{4}$. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ג. נסמן ב-a_1 את ה-a הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף ב' וב-a_2 את ה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף ב'. הראה, ללא מחשבון, שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישרים $x=a_1$ ו-$x=a_2$ הוא גדול מ-1. (מותר לך להיעזר בערך של e מהמחשבון).

28) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{9}{2x-1}$ העבירו ברביע הראשון משיק ששיפועו -2.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק והישר $y=9$.

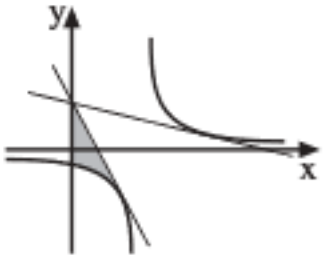
ג. חשב, בתחום $x<\frac{1}{2}$, את השטח שמוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$ בין הישרים $x=-1$ ו-$x=0$.

29) בנקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x}$ $(a>0)$, שבה $x=1$, מעבירים משיק לגרף הפונקציה.

א. הוכח שנקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x אינה תלויה ב-a ומצא אותה.

ב. מנקודת החיתוך הנ"ל מעלים אנך לציר ה-x. מצא את a אם השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והאנך הנ"ל הוא $\ln 8 - 1.5$.

30) א. מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{2x-3}$ שעוברים דרך הנקודה $(0,1)$.

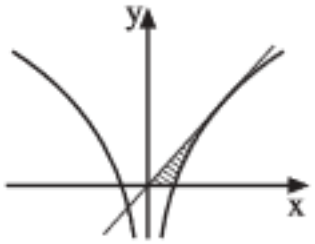


ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק שנקודת ההשקה שלו נמצאת ברביע הרביעי וציר ה-y.

31) נתונה הפונקציה $f(x)=x\ln(a^2x^2)$, $a>0$.

בציור מתואר גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

לגרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ העבירו ברביע הראשון משיק דרך הנקודה $(0,0)$.



א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק.

ב. הבע בעזרת a את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, המשיק וציר ה-x.

תשובות (שטחים – פונקציות לוגריתמיות):

1) א. $x=\frac{1}{e}$, $x=e^2$ ב. 6. ג. כן, $(-\frac{1}{e},-2e)$, $(-e^2,-\frac{2}{e^2})$. **2)** 3. **3)** א. 2.

ב. $9+e^2$. **4)** א. $2\ln 7$ ב. (1) $y=2x+1$ (2) $y=6x+2$. **5)** א. $(2,2)$.

ב. $5\frac{1}{3}$. **6)** א. $(3,1)$. ב. $4-3\ln 3$. **7)** א. $6\ln\frac{4}{3}$. ב. $6\ln\frac{4}{3}$. **8)** א. $(-1,0)$.

ב. $(-2,-\frac{1}{4})$. ד. $2\ln 2+1$. ה. $\ln 2-\frac{1}{2}$. **9)** $3\ln 3-2\ln 2$. **10)** א. $f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}$.

ב. $\ln 2-\frac{1}{2}$. ג. $\frac{1}{4}$. **11)** א. $f(x)=\frac{4}{x}+x$. ב. $6+4\ln 2$. **12)** א. $f(x)=\frac{4}{x}-2$.

ב. 0.44. **13)** א. $\frac{1}{2}\ln 2$. ב. (1) $(-3,0)$. (2) $y=-2$. (3) $6\ln 2$. **14)** 1.

15) $\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}$. **16)** א. $3\ln 7$. ב. $F(x)=3\ln(2x+1)+2$. **17)** א. 2. ב. חיובית: $x>3$, שלילית: $-\frac{1}{2}<x<3$. ג. חיובית: $x<-3$, שלילית: $-3<x<-\frac{1}{2}$.

18) ב. $k-1-\ln k$. ג. (1) $k=1$, ∪: $k>1$, ∩: $0<k<1$. (2) עולה: $k>0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) א. $x \neq a$.

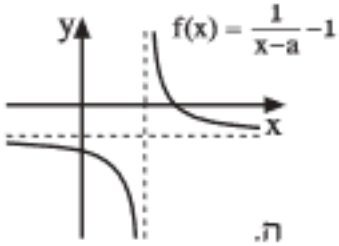
ב. $(0,-\frac{1}{a}-1)$, $(a+1,0)$.

ג. יורדת: $x<a$ או $x>a$.

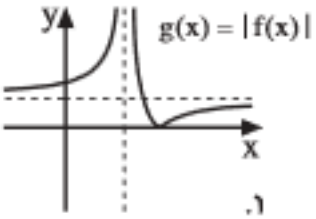
ד. $x=a$, $y=-1$.

ז. $a-1-\ln a$.

ה.



ו.



20) א. $\frac{1}{2e}-\frac{3}{2e^3}$. ב. 0. **21)** א. $(1,0)$, $(e^2,\frac{2}{e})$ מקסימום. ב. $a=e^2$. ג. $8-\frac{8}{e}$.

22) א. $x=e$ מינימום. ב. $a=\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{4}$. ג. $f'(x)=x\ln x-x$. ד. $\frac{3}{4}$. **23)** ב. $\frac{e^2}{4}-\frac{3}{4}$. 1.

24) א. (1) $(2,0)$. (2) מקסימום. (3) $y=-x+2$. ב. $\ln 2-\frac{1}{2}$. **25)** א. $y=-x+3$.

ב. $4\ln 2-2.5$. **26)** א. 9, $y=-x-6$. ב. $9\ln 2-4.5$. **27)** א. $b=2$, $y=-2x+2$.

ב. 1.5, 2.5. **28)** א. $y=-2x+7$. ב. $4.5\ln 3$. ג. $3-4.5\ln\frac{4}{3}$. **29)** א. $(2,0)$.

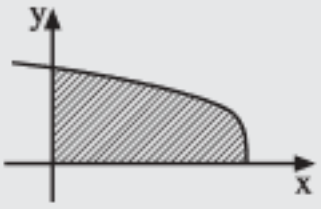
ב. 3. **30)** א. $y=-2x+1$, $y=-\frac{2}{9}x+1$. ב. $\frac{1}{2}\ln 3$. **31)** א. $(\frac{1}{a},2)$, $y=2ax$.

ב. $\frac{e-2}{ae}$.

שטחים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים לא ריבועיים

בסעיף זה נדון בחישובי שטחים של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם **שורשים לא ריבועיים**. בסעיף הבא נדון בחישובי שטחים של פונקציות עם **שורשים ריבועיים**.

דוגמא:



חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sqrt[4]{16-4x}$ והצירים.

פתרון:

כדי למצוא את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x נשווה אותה ל-0. נקבל $\sqrt[4]{16-4x}=0$, ז"א $16-4x=0$ ולכן $x=4$.

נעבור לחישוב השטח (היות והשטח הוא מעל לציר ה-x אז אין צורך להיעזר בערך מוחלט), נקבל:

$$S=\int_0^4\sqrt[4]{16-4x}\,dx=\int_0^4(16-4x)^{\frac{1}{4}}dx=\left[-\frac{4}{5\cdot4}(16-4x)^{\frac{5}{4}}\right]_0^4=0-\left(-\frac{1}{5}\cdot16^{\frac{5}{4}}\right)=\frac{32}{5}=6.4.$$

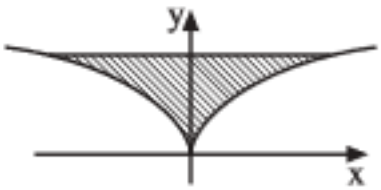
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(שטחים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים לא ריבועיים)

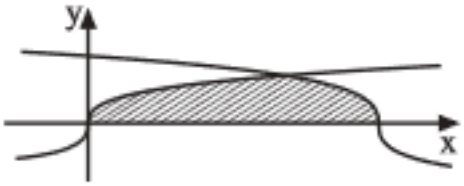
חישובי שטחים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים לא ריבועיים

הערה: תרגילים לחזרה עם שטחים ופונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים ראה החל מעמ' 472.

1) מצא את השטח המוגבל ע"י
גרף הפונקציה $y = \sqrt[3]{x^2}$
והישר $y = 4$.



2) א. חשב את השטח, ברביע הראשון,
שמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות
$f(x) = \sqrt[3]{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{24-2x}$
וציר ה-x.



ב. בין הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-x
ברביע הראשון חסום מלבן. (צלע אחת של המלבן נמצאת על ציר ה-x). מצא את שיעור ה-x של קודקוד המלבן שנמצא על גרף הפונקציה $f(x)$ עבורו שטח המלבן הוא מקסימלי.

3) חשב את השטח (ברביע הרביעי) המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = -\sqrt[3]{8-2x}$ והצירים.

4) א. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x) = x^2$ ו-$g(x) = \sqrt[4]{x}$.
ב. הישר שעובר דרך שתי נקודות החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ מחלק את השטח שמצאת בסעיף א' לשני חלקים. חשב את היחס בין השטח של החלק הקטן לבין השטח של החלק הגדול.

5) הוכח: השטח שמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x) = x^3$ ו-$g(x) = \sqrt[3]{x}$ מתחלק ע"י הישר שעובר דרך שלוש נקודות החיתוך של שתי הפונקציות לשני חלקים שווי שטח.

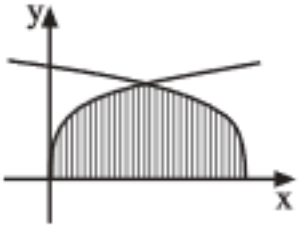
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שטחים עם פרמטרים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים לא ריבועיים

6) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות

$f(x)=\sqrt[4]{x}$, $g(x)=\sqrt[4]{a-x}$ $(a>0)$

וציר ה-x הוא $\frac{8}{5}$.



א. מצא את a.

ב. בין הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-x ברביע הראשון חסום מלבן. (צלע אחת של המלבן נמצאת על ציר ה-x).

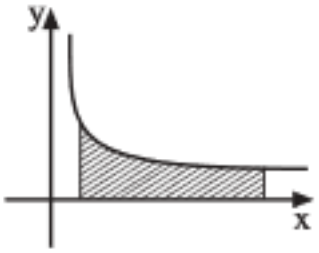
(1) מצא את שיעור ה-x של קודקוד המלבן, שנמצא על גרף הפונקציה $f(x)$, עבורו היקף המלבן הוא מקסימלי.

(2) נסמן ב-P את ההיקף של מלבן כלשהו שחסום כמתואר בתחילת סעיף זה. מצא באיזה תחום נמצא P. נמק.

7) השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}$,

הישרים $x=\frac{1}{a}$, $x=a$

וציר ה-x הוא $\frac{45}{8}$.



א. מצא את a. $(a>1)$.

ב. בנקודה שבה $x=\frac{1}{a}$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f(x)$. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

8) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}$, הישרים $x=a$, $x=a^2$ וציר ה-x הוא 8.

מצא את a והסבר מדוע a חייב להיות בתחום $a>1$ כדי שיהיה פתרון.

שטחים עם משיק — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים לא ריבועיים

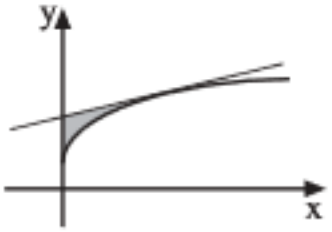
9) לגרף הפונקציה $f(x)=x^{\frac{1}{3}}$ העבירו משיק שמאונך לישר $12x+y=3$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

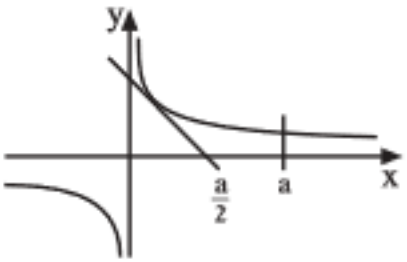
10) לגרף הפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{x}$ העבירו משיק דרך הנקודה $(-3,0)$.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

11) השטח, ברביע הראשון, שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, הישרים $x=1$, $x=a$ $(a>1)$ וציר ה-x הוא 4.5.



א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה שעובר דרך הנקודה $(\frac{a}{2},0)$.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק, הישר $x=a$ וציר ה-x.

תשובות (שטחים – פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים לא ריבועיים):

1) 25.6. **2)** א. 18. ב. 2. **3)** 6. **4)** א. $\frac{7}{15}$. ב. $\frac{5}{9}$. **6)** א. 2. ב. $\frac{1}{16}$.
ג. $2<p\le 4\frac{3}{4}$. **7)** א. 8. ב. $x=\frac{1}{2}$ מקסימום. **8)** 16. (אם a בתחום $0<a<1$ אז למשוואה שמתקבלת אין פתרון). **9)** א. $y=\frac{1}{12}x+\frac{4}{3}$. ב. $\frac{4}{3}$. **10)** א. $y=\frac{1}{4}x+\frac{3}{4}$.
ב. $\frac{3}{40}$. **11)** א. 8. ב. $y=-\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}$. ג. 3.

שטחים – פונקציות עם שורשים ריבועיים

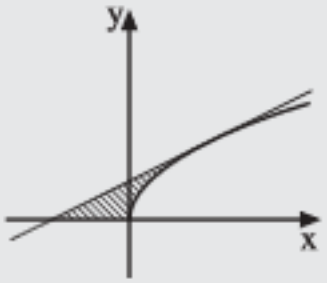
בסעיף זה נדון בחישובי שטחים עם פונקציות מהצורה $y=\sqrt{f(x)}$ כאשר $f(x)$ היא פונקציה ליניארית, כלומר פונקציה מהצורה $y=mx+b$. את האינטגרל של פונקציה מסוג זה אפשר למצוא כפי שמצאנו את האינטגרל של פונקציית חזקה עם מעריך רציונאלי.

ניתן גם להיעזר בנוסחאות הבאות:

$$\int\sqrt{x}\,dx=\frac{2}{3}\sqrt{x^3}+c \qquad \int\sqrt{mx+b}=\frac{2}{3m}\sqrt{(mx+b)^3}+c \quad (m\neq 0)$$

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:



לגרף הפונקציה $f(x)=2\sqrt{x}$ העבירו משיק בנקודה $(4,4)$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

פתרון:

א. כדי למצוא את שיפוע המשיק נגזור את הפונקציה ונציב $x=4$ בנגזרת.

נקבל: $f'(x)=\frac{2}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}$, לכן שיפוע המשיק הוא $m=\frac{1}{\sqrt{4}}=\frac{1}{2}$. המשיק עובר בנקודה $(4,4)$ ולכן משוואתו היא $y-4=\frac{1}{2}(x-4)$, כלומר $y=\frac{1}{2}x+2$.

ב. כדי לחשב את השטח המבוקש נחשב תחילה את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x בתחום $0\le x\le 4$. נסמן שטח זה ב-S_1. נקבל:

$$S_1=\int_0^4 2\sqrt{x}\,dx=\left[2\cdot\frac{2}{3}\sqrt{x^3}\right]_0^4=\frac{4}{3}\sqrt{4^3}-0=\frac{4\cdot 8}{3}=\frac{32}{3}=10\frac{2}{3}.$$

עכשיו נחשב את שטח המשולש שנוצר ע"י המשיק, ציר ה-x והישר $x=4$. כדי לעשות זאת נמצא תחילה את נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x. משוואת המשיק היא $y=\frac{1}{2}x+2$ ולכן נקודת החיתוך היא $(-4,0)$.

נעבור לחישוב שטח המשולש הנ"ל שנסמנו ב-S_2. נקבל: $S_2=\frac{(4-(-4))\cdot 4}{2}=\frac{8\cdot 4}{2}=16$.

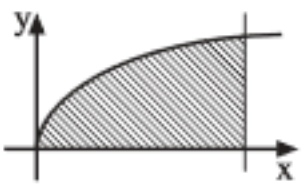
לכן השטח המבוקש (השטח המקווקו בציור) הוא: $S=S_2-S_1=16-10\frac{2}{3}=5\frac{1}{3}$.

לסיכום: השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x הוא $5\frac{1}{3}$.

תרגילים
(שטחים — פונקציות עם שורשים ריבועיים)

חישובי שטחים — פונקציות עם שורשים ריבועיים

1) א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$, ציר ה-x והישר $x=9$.



ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, גרף הפונקציה $g(x)=\frac{1}{x}$ והישר $x=9$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=-3\sqrt{x}$, הישר $y=-6$ וציר ה-y.

3) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sqrt{3-2x}$ והצירים.

4) א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=-\sqrt{4x}$, הישר $y=-x+3$ וציר ה-x.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g''(x)=f(x)}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $(1,1)$ שעל גרף הפונקציה $g(x)$ הוא -2. מצא את הפונקציה $g(x)$.

5) מצא את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{2(x-2)}$, $g(x)=\sqrt{8-x}$ וציר ה-x.

6) א. מצא את השטח הכלוא בין ציר ה-y לבין הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{-x}$ ו- $g(x)=\sqrt{x+2}$.

ב. $G(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $g(x)$. A היא נקודה על גרף הפונקציה $G(x)$ שהמשיק בה לגרף הפונקציה $G(x)$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית של 45^o. הישר $y=2$ חותך את גרף הפונקציה $G(x)$ בנקודה A. מצא את הפונקציה $G(x)$.

7) הפונקציה $y=1+\sqrt{2x}-\sqrt{4x+1}$ חותכת את ציר ה-x בשתי נקודות.

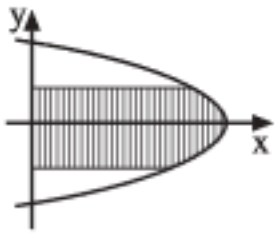
חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x.

8) חשב את השטח המוגבל על ידי

הגרפים של הפונקציות $y=\sqrt{9-x}$

ו- $y=-\sqrt{9-x}$, הישרים $y=1$

ו-$y=-2$ וציר ה-y.



9) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=x^2-3x\sqrt{x}+2x$ וציר ה-x.

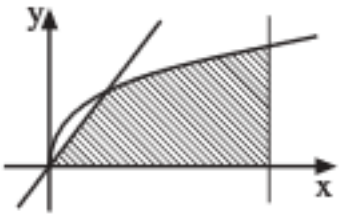
שטחים עם פרמטרים — פונקציות עם שורשים ריבועיים

10) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות

$y=x$, $y=\sqrt{ax}$ $(a>0)$, הישר $x=4a$

וציר ה-x הוא $20\frac{2}{3}$.

מצא את a.

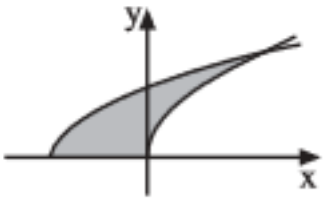


 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות

$y=\sqrt{2x}$, $y=\sqrt{x+a}$ $(a>0)$

וציר ה-x הוא $2\frac{2}{3}$.



חשב את a.

12) הפונקציה $f(x)=x+a-\sqrt{bx}$ נוגעת בציר ה-x בנקודה $(2,0)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. האם יש לפונקציה נקודה משותפת נוספת עם ציר ה-x פרט לנקודה $(2,0)$? נמק.

ג. מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה והצירים.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ בתחום $x\geq 0$. האם יש לפונקציה $g(x)$ נקודות פיתול? נמק.

שטחים עם משיק — פונקציות עם שורשים ריבועיים

13) לגרף הפונקציה $y=2\sqrt{x}$ העבירו משיק ששיפועו שווה לשיעור ה-x של נקודת ההשקה.

חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

14) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{ax}$ בנקודה שבה $x=\frac{4}{3}$ הוא $\frac{3}{4}$.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

15) הפונקציה $f(x)$ עוברת דרך הנקודה $(4,4)$ ונגזרתה היא $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

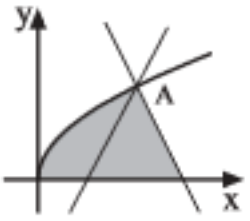
ב. ישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ עובר בנקודה $(-4,0)$. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי המשיק ועל ידי ציר ה-x.

16) נתונה הפונקציה: $f(x)=x\sqrt{x}+4$. הפונקציה $g(x)$ היא פונקציה **קדומה** של משוואת ישר שמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$. לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=0$.

א. מצא את משוואת המשיק שהפונקציה $g(x)$ היא פונקציה קדומה שלו.

ב. מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

17) הישר $y=2x-a$ חותך את גרף הפונקציה $y=\sqrt{ax}$ $(a>0)$ בנקודה A. דרך הנקודה A העבירו ישר המאונך למשיק לגרף הפונקציה בנקודה A.



הבע בעזרת a את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר המאונך וציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (שטחים — פונקציות עם שורשים ריבועיים):

1) א. 18. ב. $17\frac{1}{3}-\ln 9$. **2)** 8. **3)** $\sqrt{3}$. **4)** א. 18. ב. $g(x)=-\frac{8}{15}\sqrt{x^5}-\frac{2}{3}x+\frac{11}{5}$.

5) 8. **6)** א. $\frac{4}{3}(\sqrt{2}-1)$. ב. $G(x)=\frac{2}{3}\sqrt{(x+2)^3}+\frac{4}{3}$. **7)** $\frac{1}{3}$. **8)** 24. **9)** $\frac{4}{3}$. **10)** 2.

11) 2. **12)** א. $a=2$, $b=8$. ב. לא. ג. $\frac{2}{3}$. ד. לא. **13)** $\frac{2}{3}$. **14)** א. $a=3$,

$y=\frac{3}{4}x+1$. ב. $\frac{8}{9}$. **15)** ב. $5\frac{1}{3}$. **16)** א. $y=3x$. ב. 4.8. **17)** $\frac{11}{12}a^2$.

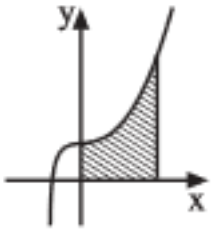
שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

סעיף זה כולל תרגילים עם שטחים שבהם צריך להיעזר **בחילוק פולינומים** כדי לחשב את האינטגרל.

תרגילים
(שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים)

חישוב שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

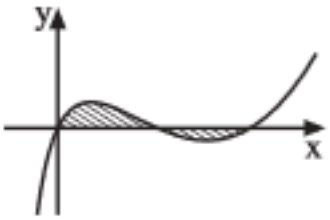
1) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^3+x+1}{x+1}$ בתחום $x>-1$.



א. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=2$ והצירים.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול שלה.

2) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^3-3x^2+2x}{x+1}$ בתחום $x>-1$.



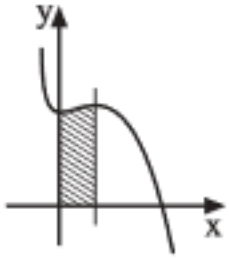
א. חשב את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה וציר ה-x.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>-1$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.

3) חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{x^3+3x^2-2x-7}{x+3}$ ו- $g(x)=\frac{x^3+2x^2-3x-5}{x+3}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) דרך נקודת המקסימום של הפונקציה $f(x)=\frac{-3x^3+5x^2+8x+8}{x+1}$ שנמצאת ברביע הראשון מעבירים ישר המאונך לציר ה-x.



א. מצא את שיעורי נקודת המקסימום הנ"ל.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום הנ"ל והצירים.

ג. מצא בתחום $x>-1$ את התחום שבו הפונקציה $f(x)$ חיובית וגם הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חיובית. נמק.

5) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{-x^2+x+a}{x-3}$ באחת מנקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x הוא $-\frac{3}{4}$.

א. מצא את נקודת החיתוך הנ"ל ואת a.

ב. מצא את נקודות הקיצון ואת נקודת החיתוך השנייה של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. האנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המינימום של הפונקציה מחלק את השטח שבין גרף הפונקציה וציר ה-x לשני שטחים. חשב את היחס בין השטח הימני לשטח השמאלי.

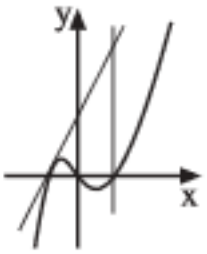
6) הישר $y=k$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{2x^2+3x+b}{x+1}$ בנקודה שבה $x=-2$.

א. מצא את b ואת k.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ג. השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישרים $x=a-1$, $x=2a-1$ וציר ה-x הוא $10+\ln 4$. מצא את a.

7) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^3-x}{x+a}$ בנקודת החיתוך השמאלית של הפונקציה עם ציר ה-x הוא 2.



א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל בין המשיק, גרף הפונקציה והישר מאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת החיתוך הימנית של הפונקציה עם ציר ה-x.

8) נתונות הפונקציות: $f(x)=\frac{x^2+2x+4}{x+2}$, $g(x)=\frac{-x^2+2x+b}{x+3}$. ערך הנגזרת של הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $g(x)=0$ הוא -1.

א. מצא את b.

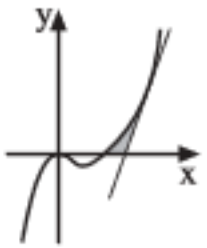
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הגרפים של שתי הפונקציות שנמצאת ברביע הראשון.

ד. a הוא מספר המקיים $0<a<2$. נתון שהשטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות, הישרים $x=a$, $x=a+2$ וציר ה-x הוא $4+4\ln\frac{4}{a+2}$. מצא את a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^3+ax^2}{x+2}$ מעבירים משיק בנקודה $x=4$. המשיק מאונך לישר $3x+16y+1=0$.

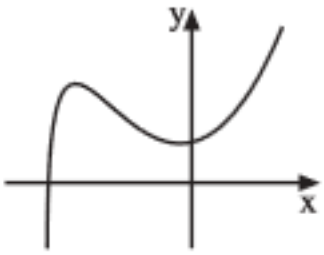


א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ בתחום $x>-2$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה) ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

10) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^3+2x^2+x+a}{x+2}$ בתחום $x>-2$ העבירו משיק בנקודת הפיתול של הפונקציה. שיעור ה-x של נקודת הפיתול הוא -1.



א. מצא את a. **(הערה:** כדאי קודם לבצע את החילוק ואחר כך לגזור את הפונקציה).

ב. מצא את משוואת המשיק.

ג. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

ד. מצא את השיפוע המינימלי של משיק לגרף הפונקציה בתחום $x>-2$.

תשובות (שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים):

1) א. 3.568. ב. $y=1$. **2)** א. 0.27. ב. $x=0$ מינימום, $x=1$ מקסימום, $x=2$ מינימום. **3)** 1.95. **4)** א. $(1,9)$. ב. 8.545. ג. $0<x<1$. **5)** א. $(-1,0)$, $a=2$. ב. $(1,-1)$ מינימום, $(5,-9)$ מקסימום, $(2,0)$. ג. 0.593. **6)** א. $b=3$, $k=-5$. ב. $(0,3)$ מינימום, $(-2,-5)$ מקסימום. ג. 2. **7)** א. $a=2$ $a=-1$ לא ייתכן), $y=2x+2$. ב. 3.925. **8)** א. 15. ב. $(0,2)$ מינימום, $(-4,-6)$ מקסימום. ג. $(2,3)$. ד. 1. **9)** א. $a=-1$, $y=\frac{16}{3}x-\frac{40}{3}$. ב. 2.18. ג. $x=1$ פיתול (ב-$x=0$ אין פיתול), $\cup$: $x>1$, $\cap$: $-2<x<1$. **10)** א. 1. ב. $y=-x$. ג. 0.14. ד. -1.

שטחים — מציאת אינטגרל
ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית

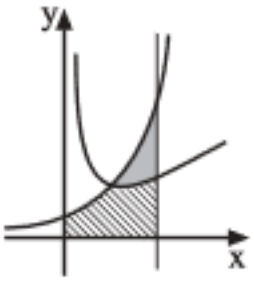
סעיף זה כולל תרגילים עם שטחים שבהם צריך להיעזר בזיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית כדי לחשב את האינטגרל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית))

שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת (פונקציות מעריכיות)

1) הגרפים של הפונקציות $f(x)=e^x$ ו-$g(x)=\frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$



נחתכים בנקודת המינימום של הפונקציה $g(x)$.

א. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של שתי הפונקציות.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות והישר $x=4$. (השטח האפור).

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות, הישר $x=4$ והצירים. (השטח המקווקו).

ד. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{h''(x)=-g(x)}$ בתחום $x>0$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $h(x)$ (אם יש כאלה).

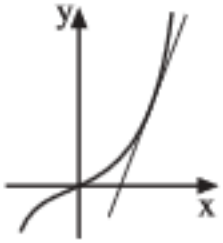
2) א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)=2x^2e^{\frac{2}{3}x^3}$.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה וציר ה-x. (הכוונה לשטח שמימין לאנך).

ד. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $F(x)$.

3) לגרף הפונקציה $f(x)=axe^{x^2}$, $a>0$ העבירו משיק בנקודה שבה $x=1$.



א. הבע באמצעות a את משוואת המשיק.

ב. הבע באמצעות a את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

ג. מצא את a אם נתון שהשטח הנ"ל הוא $\frac{2}{3}e-1$.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה והסבר מדוע הפונקציה חיובית לכל x.

ב. נתון שהשטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=a$ $(a>0)$ והצירים הוא $\frac{1}{6}$. מצא את a.

ג. הוכח שהפונקציה $f(x)$ היא פונקציה **זוגית** ומצא בהסתמך על כך את השטח שנמצא ברביע השני ומוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x=\ln\frac{1}{2}$ והצירים.

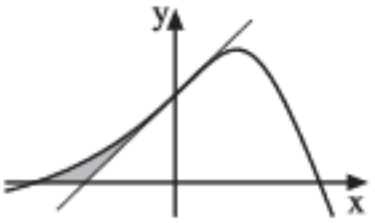
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) א. השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{1}{2}e^x$, $g(x)=\frac{e^x}{\sqrt{e^x+3}}$ והישר $x=a$ $(a>0)$ הוא $\frac{1}{2}$.

מצא את a.

ב. מצא את אורך הקטע שמונח על הישר $x=a$ ומחבר את הגרפים של שתי הפונקציות. (ה-a הוא זה שמצאת בסעיף א').

6) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=ae^{\sin ax}\cos ax$ $a>0$ בתחום שבין שתי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x שהן הקרובות ביותר לראשית הצירים. בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y העבירו משיק לגרף הפונקציה.



א. הוכח שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x בתחום הנ"ל לא תלוי ב-a וחשב אותו.

ב. נתון ששיפוע המשיק הנ"ל הוא 1. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x. (השטח האפור שבציור).

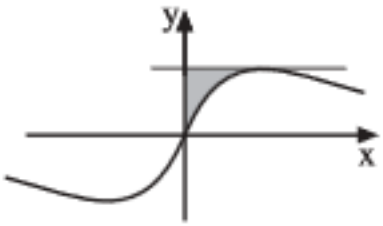
ד. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$. נתון שהפונקציות $f(x)$ ו-$F(x)$ חותכות את ציר ה-y באותה נקודה.

(1) מצא את הפונקציה $F(x)$.

(2) הראה שלפונקציות $f(x)$ ו-$F(x)$ יש משיק משותף בנקודת החיתוך שלהן עם ציר ה-y.

שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת (פונקציות לוגריתמיות)

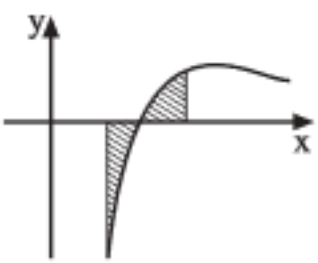
7) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x}{x^2+a}$ $(a>0)$ מעבירים משיק בנקודת הקיצון של הפונקציה שנמצאת ברביע הראשון.



א. הוכח: השטח המוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-y לא תלוי ב-a וחשב את גודלו.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. נסמן ב-m את השיפוע של משיק כלשהו לגרף הפונקציה $g(x)$. הבע באמצעות a את התחום שבו נמצא m.

8) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\ln x}{x}$.



א. הוכח: השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=a$ $(a>1)$ וציר ה-x שווה לשטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=\frac{1}{a}$ וציר ה-x.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

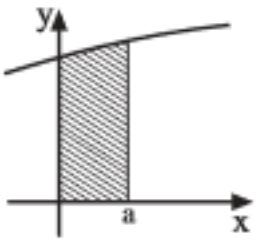
ב. מצא את a אם סכום שני השטחים הנ"ל הוא 4.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ בתחום $x>0$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה הנגזרת $g'(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה הנגזרת $g'(x)$.

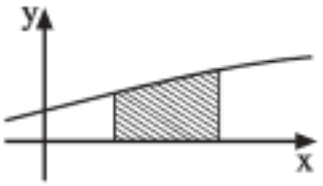
9) א. חשב את האינטגרל $\int \frac{2e^{2x}+e^{x}}{e^{2x}+e^{x}}\,dx$.



ב. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{2e^{2x}+e^{x}}{e^{2x}+e^{x}}$,
הישר $x=a$ $(a>0)$ והצירים הוא $\ln 3$.
מצא את a.

ג. מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה $f(x)$.

10) א. הראה שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה
$f(x)=\frac{e^{x}}{e^{x}+a}$ $(a>0)$, הישרים $x=\ln a$,
$x=\ln 3a$ וציר ה-x אינו תלוי ב-a וחשב את גודלו.



ב. מצא את a אם נתון ששטח הנ"ל גדול פי 2 מהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=\ln a$ והצירים.

ג. (ללא קשר לסעיף ב').

(1) הראה ששיעור ה-y של נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$ לא תלוי ב-a ומצא אותו.

(2) הראה שנקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$ נמצאת על הישר שהוא מקביל לשתי האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה $f(x)$ והוא נמצא במרחק שווה משתיהן.

11) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{2\ln x}{x}$.

בנקודה על גרף הפונקציה ששיעור ה-x שלה הוא a העבירו משיק לגרף הפונקציה.
המשיק חותך את ציר ה-y בנקודה $\left(0,-\frac{2}{a}\right)$.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. דרך נקודת הקיצון של הפונקציה העלו אנך לציר ה-x. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והאנך הנ"ל.

12) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a(\ln x)^2}{x}$ $(a>0)$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. דרך נקודת המקסימום של הפונקציה מעבירים אנך לציר ה-x. השטח שמשמאל לאנך, המוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנך וציר ה-x, הוא 8. מצא את a.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=f(x)+b}$. נקודת המקסימום של הפונקציה $g(x)$ נמצאת על ציר ה-x. מצא את b.

ד. $h(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x>0$.

(1) האם לפונקציה $h(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

(2) מצא את הפונקציה $h(x)$ אם נתון שבאחת מנקודות הפיתול שלה ערכה הוא -2. (הבחן בין שתי אפשרויות).

13) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\operatorname{tg}x$ בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{3}$.

א. מצא, בתחום הנ"ל, את משוואת המשיק לגרף הפונקציה ששיפועו 2.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-x.

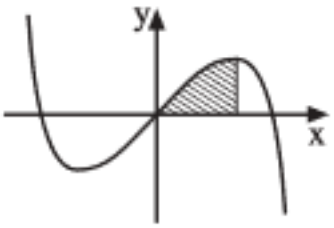
ג. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$.

שיעור ה-y של הפונקציה $F(x)$ בנקודת הקיצון שלה בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$ הוא 1.

(1) מצא את הפונקציה $F(x)$.

(2) מצא על גרף הפונקציה $F(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$ את הנקודה שהיא הקרובה ביותר לישר $y=x-2$.

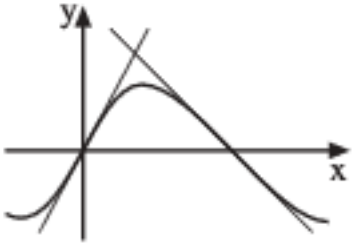
14) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=2x-\operatorname{tg}x$ בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$.



א. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה בתחום הנ"ל וציר ה-x. (הכוונה לשטח המקווקו).

ב. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $F(x)$ בתחום הנ"ל. נמק.

15) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{\sin 2x}{\sin^2 x+1}$ העבירו משיק אחד בראשית הצירים ומשיק שני בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x שנמצאת על הקרן החיובית של ציר ה-x והיא הקרובה ביותר לראשית הצירים.



א. מצא את משוואות שני המשיקים.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

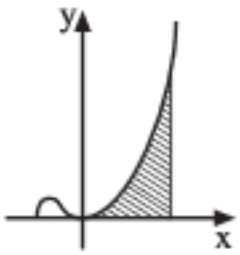
ב. חשב את האינטגרל $\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x+1}\,dx$.

ג. חשב את השטח שמוגבל בין שני המשיקים וגרף הפונקציה.

ד. $f(x)$ היא הפונקציה $g(x)=\frac{1}{f(x)}$. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה $g(x)$ בתחום $-2\pi \le x \le 0$.

שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת (פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

16) א. חשב את האינטגרל $\int x^2\sqrt[4]{x^3+1}\,dx$.



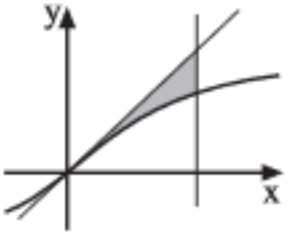
ב. השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=x^2\sqrt[4]{x^3+1}$, הישר $x=a$ וציר ה-x הוא $8\frac{4}{15}$. מצא את a.

ג. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x \ge -1$.

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $F(x)$. נמק.

(2) כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $F(x)$? נמק.

17) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x}{\sqrt[3]{x^2+1}}$ בנקודה שבה $x=0$.

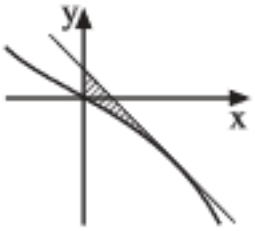


ב. חשב את האינטגרל $\int \frac{x}{\sqrt[3]{x^2+1}}\,dx$.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה $f(x)$ והישר $x=\sqrt{7}$.

ד. האם לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטות אופקיות? נמק.

18) לגרף הפונקציה $f(x)=-x\sqrt{x^2+3}$ העבירו, ברביע הרביעי, משיק ששיפועו $-\frac{5}{2}$.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-y.

ג. (1) הוכח שהפונקציה $f(x)$ היא פונקציה אי זוגית.

(2) מהי משוואתו של משיק נוסף לגרף הפונקציה ששיפועו $-\frac{5}{2}$? נמק. (אין צורך לבצע חישובים חדשים).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית):

1) א. $(1,e)$. ב. e^4-2e^2+e. ג. $2e^2-e-1$. ד. $\cap: x>0$. **2)** א. $(0,0)$ מינימום, $(-1,2e^{-\frac{2}{3}})$ מקסימום. ג. $1-e^{-\frac{2}{3}}$. ד. $\cup: x<-1$ או $x>0$, $\cap: -1<x<0$.

3) א. $y=3aex-2ea$. ב. $\frac{1}{3}ae-\frac{1}{2}a$. ג. 2. **4)** א. $(0,\frac{1}{4})$ מקסימום. ב. $\ln 2$. ג. $\frac{1}{6}$.

5) א. $\ln 6$. ב. 1. **6)** א. $e-\frac{1}{e}$. ב. $a=1$, $y=x+1$. ג. $\frac{1}{2}-\frac{1}{e}$. ד. (1) $F(x)=e^{\sin x}$.

7) א. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln 2$. ב. $-\frac{1}{2\sqrt{a}}\le m\le\frac{1}{2\sqrt{a}}$. **8)** ב. e^2. ג. (1) $x=e$ (2) $\cup: 0<x<e$, $\cap: x>e$. **9)** א. $\ln(e^{2x}+e^x)+c$. ב. $\ln 2$. ג. $y=2$, $y=1$. **10)** א. $\ln 2$. ב. $1+\sqrt{2}$.

ג. (1) $y=\frac{1}{2}$. **11)** א. $a=1$, $y=2x-2$. ב. e^2-2e. **12)** א. $(1,0)$ מינימום, $(e^2,\frac{4a}{e^2})$ מקסימום. ב. $a=3$. ג. $b=-\frac{12}{e^2}$. ד. (1) לא. (2) $h(x)=(\ln x)^3-2$ או $h(x)=(\ln x)^3-10$. **13)** א. $y=2x-\frac{\pi}{2}+1$. ב. $-\ln\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{4}$. ג. (1) $F(x)=-\ln(\cos x)+1$ (2) $(\frac{\pi}{4},1-\ln\frac{\sqrt{2}}{2})$. **14)** א. $\frac{\pi^2}{16}+\ln\frac{\sqrt{2}}{2}$. ב. $x=\frac{\pi}{4}$, $x=-\frac{\pi}{4}$. **15)** א. $y=2x$, $y=-x+\frac{\pi}{2}$.

ב. $\ln(\sin^2 x+1)+c$. ג. $\ln 2-\frac{\pi^2}{12}$. ד. $x=0$, $x=-\frac{\pi}{2}$, $x=-\pi$, $x=-\frac{3}{2}\pi$, $x=-2\pi$.

16) א. $\frac{4}{15}\sqrt[4]{(x^3+1)^5}+c$. ב. $\sqrt[3]{15}$. ג. (1) עולה: $x>-1$. (2) שתיים. **17)** א. $y=x$.

ב. $\frac{3}{4}\sqrt[3]{(x^2+1)^2}+c$. ג. $1\frac{1}{4}$. ד. לא. **18)** א. $y=-\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}$. ב. 0.1846. ג. (2) $y=-\frac{5}{2}x-\frac{1}{2}$.

שטחים — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם חישובי שטחים. התרגילים כוללים פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות ופונקציות עם שורשים.

תרגילים
(שטחים — תרגילים לחזרה)

שטחים — תרגילים לחזרה (פונקציות מעריכיות)

1) נתונה הפונקציה $f(x)=e^{x-2}-a$, $a>1$.

א. (1) הבע באמצעות a את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(3) הבע באמצעות a את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(המשך התרגיל בעמי הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. $g(x)$ היא הפונקציה: $\mathbf{g(x) = |f(x)|}$.

(1) הבע באמצעות a את האסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$ המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

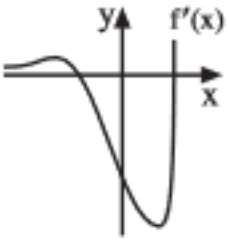
(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ג. הבע באמצעות a את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$, הצירים והישר $x = 2$.

2) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2-2x-a}{e^{-x}}$. הפונקציה $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$. לפונקציה $F(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = 1+\sqrt{3}$.

א. מצא את a ואת שיעור ה-x של נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה $F(x)$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.



ג. בציור מתואר גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.
חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, הצירים והישר $x = -3$.

3) נתונה הפונקציה $f(x) = x + \frac{16}{e^x+4}$. הנגזרת של הפונקציה היא $f'(x) = \left(\frac{e^x-4}{e^x+4}\right)^2$.
הנגזרת השנייה של הפונקציה היא $f''(x) = \frac{16e^x(e^x-4)}{(e^x+4)^3}$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ב. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ג. שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ד. מצא את שיעורי ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציות $f'(x)$ ו-$f''(x)$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים, הפונקציות $f'(x)$ ו-$f''(x)$ וציר ה-y.
(השטח מציר ה-y עד לנקודת החיתוך של שתי הפונקציות שהיא הקרובה יותר לציר ה-y).

ו. האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון? נמק.

ז. האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול? נמק.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{e^x}$.

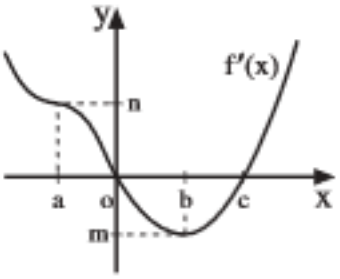
א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה).

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הפונקציה $F(x) = -\frac{x+2}{e^x}$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$.
הוכח שעבור $a > 0$ מתקיים: $e-2 < \int_{-1}^{a} f(x)dx < e$.

5) נתונה פונקציה $f(x)$. בציור מתואר הגרף של פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$. נתון: $f(c)=k$, $f(b)=p$, $f(o)=s$, $f(a)=d$.



א. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים את:

(1) השיעורים של נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן. נמק.

(2) השיעורים של נקודת הפיתול של $f(x)$. נמק.

ב. נסמן: x_1 — שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $f(x)$.

x_2 — שיעור ה-x של נקודת המינימום של $f(x)$.

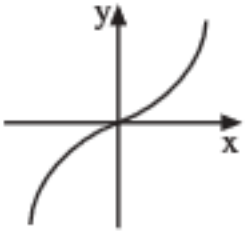
הבע באמצעות פרמטרים מתאימים את ערך האינטגרל $\int_{x_1}^{x_2} f'(x)\cdot e^{-f(x)}dx$.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=f'(x)\cdot e^{-f(x)}$.

(1) הבע באמצעות פרמטר מתאים את שיעור ה-x של הנקודה בתחום $x_1 \le x \le x_2$ שעבורה מתקיים $g(x)=0$. נמק.

(2) הבע באמצעות פרמטרים מתאימים את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הישרים $x=x_1$, $x=x_2$ וציר ה-x. נמק.

6) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=xe^{x^2}$. ישר $x=a$ חותך את גרף הפונקציה בנקודה A. מהנקודה A מעבירים ישר שמקביל לציר ה-x.



נסמן ב-S_1 את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x=a$ וציר ה-x.

נסמן ב-S_2 את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר המקביל לציר ה-x וציר ה-y.

נתון: $S_2=S_1+1$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. סמן בגרף שנתון את השטחים S_1 ו-S_2 עבור שני ערכי a שמצאת בסעיף א'.

שטחים — תרגילים לחזרה (פונקציות לוגריתמיות)

7) חשב את השטח שמוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=\ln x+4x-8$, $g(x)=\ln x$ והישרים $x=1$ ו-$x=3$.

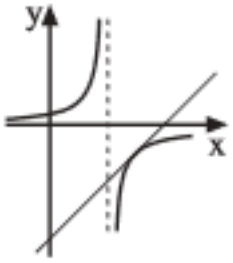
8) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(\sqrt{x^2+1}-x)$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את השטח שמוגבל ע"י הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x והישרים $x=1$ ו-$x=-1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e}{e-x}$. העבירו ישר שמשיק לגרף הפונקציה ברביע הרביעי. משוואת המשיק היא $y=\frac{4}{e}x-8$.



חשב את השטח שמוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה $f(x)$ והישר $x=2e$.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=\log_2(x^2-4x+12)$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא באיזה תחום מתקיים $f'(x)>0$ ובאיזה תחום מתקיים $f'(x)<0$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, ציר ה-x והישרים $x=1$ ו-$x=3$.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln\frac{1-x}{1+x}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. הראה שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות קיצון.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, הישר $y=2x-2$ והישר $x=\frac{1}{2}$.

12) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(1+e^{-x})+\frac{1}{4}x$.

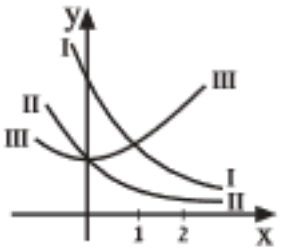
א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ (אם יש כאלה).

ג. מצא לאילו ערכי x הנגזרת $f'(x)$ היא שלילית.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ והצירים.

13) בציור מתוארים (לא לפי הסדר) הגרפים של הפונקציות:
$f(x)=\ln(1+e^{-2x})$, $g(x)=2e^{-x}$, $h(x)=\ln(e^{x}+e^{-x})$.



א. התאם את כל אחד מהגרפים לפונקציה אותה הוא מתאר. נמק.

ב. חשב את השטח שמוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$h(x)$ בין הישרים $x=1$ ו-$x=-2$.

ג. קבע עפ"י הציור איזה אינטגרל מבין האינטגרלים $\int_1^2 f(x)dx$ ו-$\int_1^2 g(x)dx$ הוא יותר קטן. נמק.

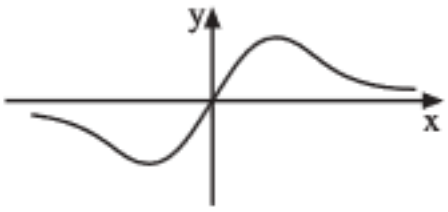
ד. הראה שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=1$ ו-$x=-2$ הוא יותר קטן מ-$\frac{2e-2}{e^2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+x+b}{2x-1}$, הישרים $x=1$, $x=2$ וציר ה-x הוא 1.5.

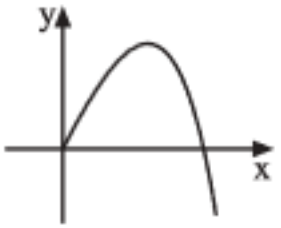
מצא את b אם ידוע שבתחום $1\le x\le 2$ הפונקציה חיובית.

15) בציור מתואר הגרף של הפונקציה $f(x)=\frac{ax}{b^2+x^2}$, $a>0$, $b>0$.



הבע באמצעות a את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f(x)$, ציר ה-y והישר שמשיק לגרף של $f(x)$ בנקודת המקסימום שלה והראה שהוא לא תלוי ב-b.

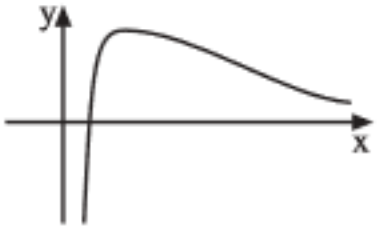
16) נתונה הפונקציה $f(x)=4x-\frac{\sin x}{\cos x}$ בתחום $0\le x<\frac{\pi}{2}$.



א. מצא את נקודת המקסימום של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ב. בנקודת המקסימום העבירו משיק לגרף הפונקציה. מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

17) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\ln(ax)}{x}$,



$a>1$. נתונה גם הפונקציה $g(x)=-\frac{\ln(ax)}{x}$.

מעבירים ישר דרך נקודות הקיצון של שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$. השטח שמוגבל ע"י הישר, הגרפים של שתי הפונקציות והישר $x=e$ הוא $\ln^2(2e)-1$.

מצא את משוואת הישר שעובר דרך נקודת הפיתול של $f(x)$ ודרך נקודת הפיתול של $g(x)$.

18) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$.

א. הראה שהפונקציה עולה לכל x.

ב. מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=\ln 3$ ו-$x=a$ $(a>\ln 3)$, הוא $\ln 51-\ln 40$. מצא את הערך של a.

שטחים — תרגילים לחזרה (פונקציות עם שורשים)

19) לגרף הפונקציה $y=x\sqrt{x}+3$ העבירו משיק העובר דרך הנקודה $(0,-1)$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

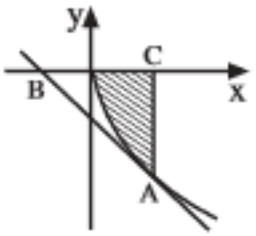
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) גרף הפונקציה $y=\frac{x^2}{a}$ $(a>0)$ וגרף הפונקציה $y=\sqrt{ax}$ נחתכים בנקודה A ובראשית הצירים O.

א. הראה שמשוואת הישר OA לא תלויה ב-a.

ב. הראה שהישר OA מחלק את השטח שבין שני הגרפים לשני חלקים שווי שטח.

21) מעבירים ישר המשיק לגרף הפונקציה $y=-2\sqrt{x}$ בנקודה $A(a,-2\sqrt{a})$. המשיק חותך את ציר ה-x בנקודה B. האנך מהנקודה A לציר ה-x חותך את ציר ה-x בנקודה C.

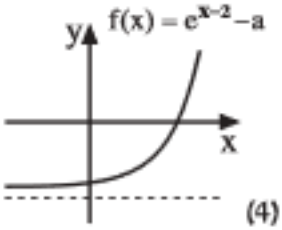


הוכח: גרף הפונקציה מחלק את שטח המשולש ABC לשני חלקים ששטחיהם מתייחסים זה לזה כמו 1 : 2.

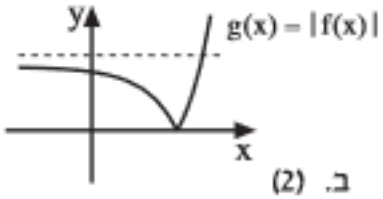
תשובות (שטחים — תרגילים לחזרה):

1) א. (1) $y=-a$. (2) עולה: לכל x. (3) $(0,\frac{1}{e^2}-a)$, $(2+\ln a,0)$. ב. (1) $y=a$.

ג. $2a+\frac{1}{e^2}-1$.



א. (4)



ב. (2)

2) א. $a=2$, $x=1-\sqrt{3}$ מקסימום. ב. $(2,-2e^2)$ מינימום, $(-2,\frac{6}{e^2})$ מקסימום.

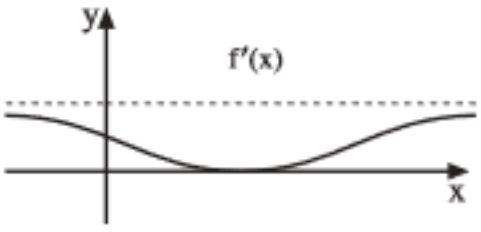
ג. 2.977.

3) א. $(\ln 4,0)$ מינימום.

ב. $y=1$. ד. $x=\ln 4$,

ה. $x=2.830$. $\ln 4-\frac{21}{25}$.

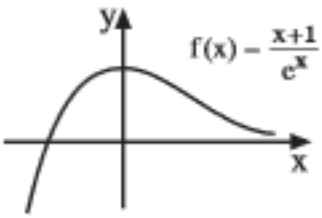
ו. לא. ז. כן, $(\ln 4,0)$.



ג.

4) א. $(0,1)$ מקסימום.

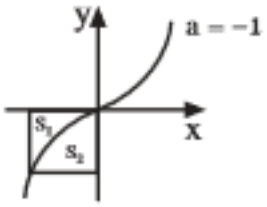
ב. $(0,1)$, $(-1,0)$.

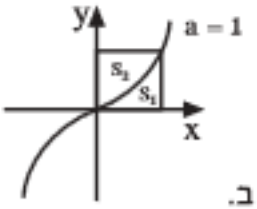


ג.

5) א. (1) (c,k) מינימום, $(0,s)$ מקסימום. (2) (b,p). ב. $\frac{1}{e^p}-\frac{1}{e^k}$. ג. (1) $x=c$.

(2) $\frac{1}{e^k}-\frac{1}{e^p}$.





ב.

6) א. $1,\ -1$.

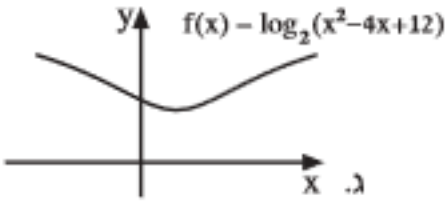
7) 4. **8)** א. כל x. ב. $-\ln\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$. **9)** $e(\ln 2-\frac{1}{2})$.

10) א. כל x. ב. $(2,3)$ מינימום.

ד. $f'(x)<0$ בתחום $x<2$,

$f'(x)>0$ בתחום $x>2$.

ה. $2\log_2 9-6$.

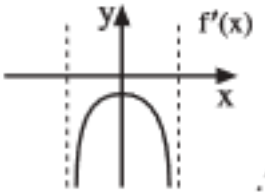


ג.

11) א. $-1<x<1$.

ג. $(0,-2)$ מקסימום.

ה. $-\frac{3}{4}-\ln\frac{1}{3}$.

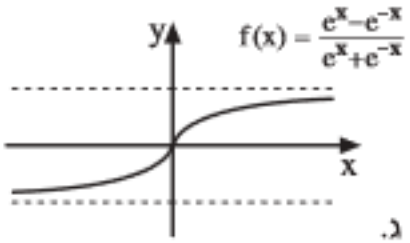


ד.

12) א. כל x. ב. $y=\frac{1}{4}$, $y=-\frac{3}{4}$. ג. $x<\ln 3$. ד. 0.131. **13)** א. I: $g(x)$,

II: $f(x)$, III: $h(x)$. ב. $1\frac{1}{2}$. ג. $\int_1^2 f(x)dx$. **14)** $-\frac{3}{4}$. **15)** $\frac{a}{2}-\frac{a}{2}\ln 2$.

16) $(\frac{\pi}{3},\frac{4}{3}\pi-\sqrt{3})$. ב. 1.07. **17)** $x=\frac{1}{2}e^{1.5}$.



ג.

18) ב. $y=1$,

$y=-1$.

ד. $\ln 4$.

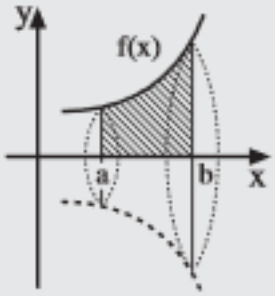
19) א. $y=3x-1$. ב. 4.8.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק עשירי
חשבון אינטגרלי — נפחים, הפונקציה $f(x) = a^x$, בעיות קיצון

נפחים — פונקציות מעריכיות

בפרק זה נדון בחישובי **נפחים**. הסבר מפורט ניתן לראות בספר **מתמטיקה חלק ב'-2**.
נזכיר את הנוסחה לחישוב **נפח**:



הנוסחה היסודית לחישוב נפח גוף הסיבוב המתקבל על ידי סיבוב השטח המקווקו סביב ציר ה-x היא:

$$V = \pi\int_a^b (f(x))^2 dx$$

נביא דוגמא לחישוב נפח של גוף סיבוב עם פונקציה מעריכית.

דוגמא:

לגרף הפונקציה $y = e^{\frac{1}{2}x}$ העבירו משיק דרך ראשית הצירים.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

פתרון:

א. הנגזרת של הפונקציה היא $y' = \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x}$. אם נניח שנקודת ההשקה היא $\left(a, e^{\frac{1}{2}a}\right)$ אז משוואת המשיק היא $y - e^{\frac{1}{2}a} = \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}a}(x-a)$.

המשיק עובר בנקודה $(0,0)$ ולכן $-e^{\frac{1}{2}a} = \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}a}(-a)$. הפתרון הוא $a = 2$

ולכן שיפוע המשיק הוא $m = \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}\cdot 2} = \frac{1}{2}e$. המשיק עובר דרך ראשית הצירים ולכן משוואתו היא $y = \frac{1}{2}ex$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. נחשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל:

$$V=\pi\int_0^2\left(\left(e^{\frac{1}{2}x}\right)^2-\left(\frac{1}{2}ex\right)^2\right)dx=\pi\int_0^2\left(e^x-\frac{1}{4}e^2x^2\right)dx=\pi\left[e^x-\frac{1}{4}e^2\frac{x^3}{3}\right]_0^2=$$

$$=\pi\left(\left(e^2-\frac{2}{3}e^2\right)-\left(e^0-0\right)\right)=\left(\frac{1}{3}e^2-1\right)\pi$$

לסיכום: הנפח הוא $\left(\frac{1}{3}e^2-1\right)\pi$.

תרגילים
(נפחים — פונקציות מעריכיות)

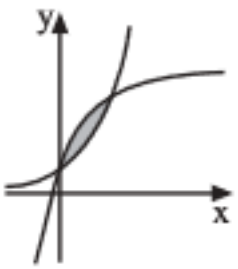
1) א. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $y=e^x$, הישר $x=\ln 3$ והצירים.

ב. חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב השטח הנ"ל סביב ציר ה-x.

2) נפח גוף הסיבוב הנוצר ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=-e^x$, הישר $x=\ln a$ ושני הצירים הוא $\frac{\pi}{8}$.
מצא את a. (הבחן בין שני מקרים).

3) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=e^{-\frac{1}{2}x}$, הישרים $x=\ln a$ $(a>1)$, $x=\ln\frac{1}{a}$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\frac{3}{2}\pi$.
מצא את a.

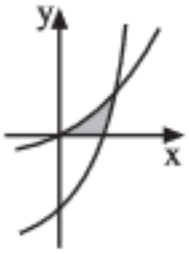
4) בציור מתוארים הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$. **הנגזרות** של הפונקציות הן:
$f'(x)=e^x$ ו-$g'(x)=2e^{-x}$.
אחת מנקודות החיתוך של שתי הפונקציות נמצאת על ציר ה-y. נתון: $f(0)+g(0)=2$.



א. מצא את הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.
ב. חשב את השטח שמוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות.
ג. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח הנ"ל סביב ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) בציור מתוארים הגרפים של שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.



פונקציות **קדומות** שלהן הן הפונקציות הבאות:

$F(x)=e^x-x+3$ ו-$G(x)=\frac{1}{2}e^{2x}-3x+5$.

א. מצא את הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-x.

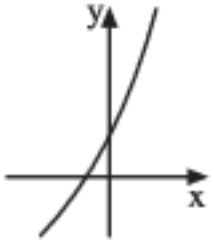
ג. השטח הנ"ל מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

6) לגרף הפונקציה $f(x)=e^x$ העבירו משיק שעובר דרך נקודת המינימום של הפונקציה $g(x)=x^2\cdot f(x)$.

א. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-y.

ב. השטח הנ"ל מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

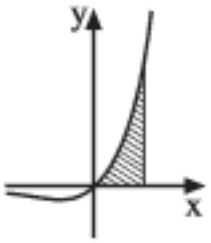
7) לגרף הפונקציה $f(x)=x+e^x$ מעבירים משיק דרך ראשית הצירים.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=(x-1)e^x$ וחשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

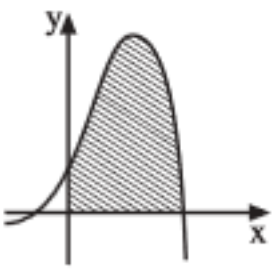
8) א. גזור את הפונקציה $g(x)=(x^2-2x+2)e^x$.



ב. השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=xe^{\frac{1}{2}x}$, הישר $x=a$ $(a>0)$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $(5e^a-2)\pi$. מצא את a.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

9) א. גזור את הפונקציה $g(x)=e^{2x}(\sin 2x-\cos 2x)$.



ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=e^x(\sin x+\cos x)$, ציר ה-y וציר ה-x, עד לנקודת החיתוך של הפונקציה עם הקרן החיובית של ציר ה-x שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים, מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{2}x}}{e^x+1}$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, הישר $x=a$ $(a>0)$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\frac{\pi}{3}$. מצא את a.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{e^x-1}\,(e^x-x)$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את הנקודה המשותפת של הפונקציה עם ציר ה-y.

ג. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x והישר $x=1$ מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

12) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a}{2}(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}})$, $a>0$.

א. האם הפונקציה זוגית או אי זוגית? נמק.

ב. הבע באמצעות a (במידת הצורך) את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה) וקבע את סוגן.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ והישרים $x=a$ ו-$x=-a$ מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב שנוצר הוא $2\pi(e^2-e^{-2}-4)$. מצא את a.

ה. נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{b}{2}(e^{\frac{x}{b}}+e^{-\frac{x}{b}})$, $b<0$. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ והישרים $x=b$ ו-$x=-b$ מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב שנוצר הוא חצי מנפח הגוף שבסעיף ד'. מצא את b. נמק. (אין צורך לבצע חישובים חדשים ארוכים).

תשובות (נפחים — פונקציות מעריכיות):

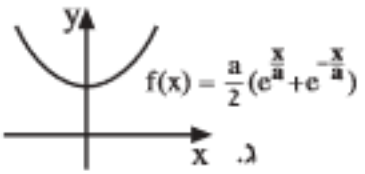
1) א. 2. ב. 4π. **2)** $\frac{\sqrt{5}}{2}$ או $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **3)** 2. **4)** א. $f(x)=e^x$, $g(x)=3-2e^{-x}$. ב. 0.079. ג. 0.238π. **5)** א. $f(x)=e^x-1$, $g(x)=e^{2x}-3$. ב. 0.238. ג. 0.149π. **6)** א. $1-\frac{e}{2}$. ב. $\pi(\frac{e^2}{6}-\frac{1}{2})$. **7)** א. $y=(1+e)x$. ב. 0.919π. **8)** א. $g'(x)=x^2e^x$. ב. 3. ג. $\cup$: $x>0$ או $x<-2$, $\cap$: $-2<x<0$. **9)** א. $g'(x)=4e^{2x}\sin 2x$. ב. $\pi(\frac{1}{4}e^{\frac{3}{2}\pi}-\frac{1}{4})$. **10)** א. $(0,\frac{1}{2})$ מקסימום. ג. $\ln 5$. **11)** א. $x\geq 0$. ב. $(0,0)$. ג. $\pi(\frac{(e-1)^3}{3}-\frac{1}{3})$.

12) א. זוגית.

ב. $(0,a)$ מינימום. ד. $a=2$.

ה. $b=-\sqrt[3]{4}$.

ג.

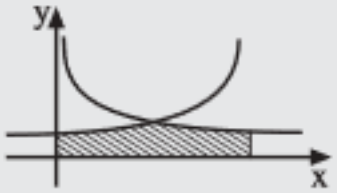


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נפחים – פונקציות לוגריתמיות

נביא דוגמא לחישוב נפח גוף סיבוב עם פונקציות שהפונקציות הקדומות שלהן הן פונקציות לוגריתמיות.

דוגמא:



השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$, $y=\frac{1}{\sqrt{4-x}}$, הישר $x=4$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

פתרון:

תחילה נמצא את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של שתי הפונקציות. נקבל: $\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{4-x}}$,

לכן $\sqrt{x}=\sqrt{4-x}$, כלומר $x=4-x$, ז"א $2x=4$ ולכן $x=2$.

נעבור לחישוב הנפח, נקבל:

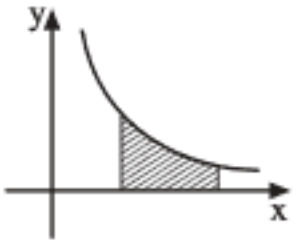
$$V=\pi\int_0^2\left(\frac{1}{\sqrt{4-x}}\right)^2dx+\pi\int_2^4\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2dx=\pi\int_0^2\frac{1}{4-x}\,dx+\pi\int_2^4\frac{1}{x}\,dx=\pi\left[-\ln(4-x)\right]_0^2+\pi\left[\ln x\right]_2^4=$$

$$=\pi(-\ln 2+\ln 4)+\pi(\ln 4-\ln 2)=\pi(\ln 2+\ln 2)=(\ln 4)\pi$$

לסיכום: הנפח הוא $(\ln 4)\pi$.

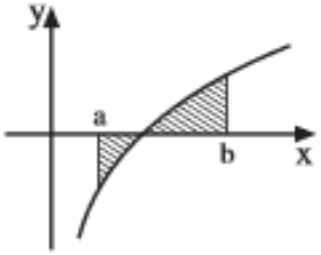
תרגילים
(נפחים – פונקציות לוגריתמיות)

1) חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$, הישרים $x=1$, $x=3$ וציר ה-x.



2) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}$.

$(a,0)$ ו-$(b,0)$ הן נקודות על ציר ה-x כמתואר בציור. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישרים $x=a$, $x=b$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. נתון: $f(a)=-\frac{3}{2}$, $f(b)=\frac{3}{2}$.

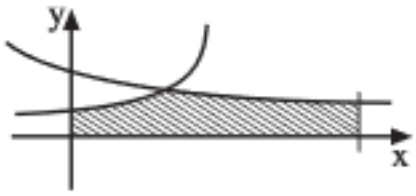


א. מצא את a ו-b.

ב. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) השטח המקווקו בציור הוא השטח שמוגבל ע"י הגרפים



של הפונקציות $f(x)=\frac{1}{\sqrt{3-x}}$, $g(x)=\frac{3}{\sqrt{2x+5}}$

הישר $x=a$ והצירים. נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח הנ"ל סביב ציר ה-x הוא $5.5\pi\ln 3$.

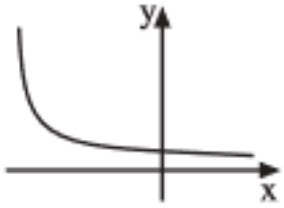
מצא את a.

4) לגרף הפונקציה $y=-\frac{2}{\sqrt{x}}$ מעבירים משיק דרך הנקודה $(0,-3)$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. דרך נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x מעבירים אנך לציר ה-x. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והאנך מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

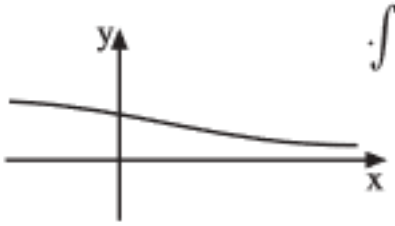
5) לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{2x+6}}$ מעבירים משיק מנקודה שלא נמצאת על גרף הפונקציה. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק. לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=0$.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

6) א. הוכח ע"י גזירה שמתקיים: $\int\frac{1}{e^x+1}dx=\ln\frac{e^x}{e^x+1}+c$.



ב. לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\sqrt{e^x+1}}$ העבירו משיק בנקודה שבה $y=\frac{1}{\sqrt{2}}$. מצא את משוואת המשיק.

ג. השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק מנקודת ההשקה הנ"ל ועד לאנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל. (היעזר בסעיף א').

7) נתונה הפונקציה $f(x)=x\sqrt{\ln x}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ והראה שהיא עולה בכל תחום הגדרתה.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x=3$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}$ וחשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+2}{\sqrt{x+1}}$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה ואת תחום העלייה שלה.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=a$ $(a>0)$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\pi(8+\ln(a+1))$. מצא את a.

9) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות

$f(x)=\frac{1}{2}\sqrt{x}$ ו- $g(x)=\sqrt{\frac{x}{x^2+1}}$

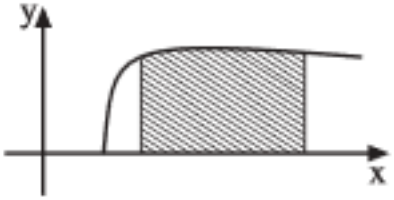
מסתובב סביב ציר ה-x.

מצא את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

10) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{\frac{2\ln x+1}{x}}$,

הישרים $x=1$, $x=a$ $(a>1)$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא 2π.

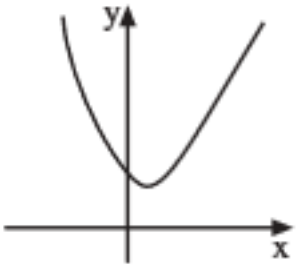
מצא את a.



11) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{6x^3+5x^2-6x+2+b}}{\sqrt{2x+3}}$.

השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=1$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $2\pi\ln\frac{5}{3}$.

מצא את b.



תשובות (נפחים — פונקציות לוגריתמיות):

1) $\pi\ln 3$. **2)** א. $a=\frac{1}{4}$, $b=4$. ב. $\pi(\frac{15}{32}+2\ln 4)$. **3)** 11. **4)** א. $y=x-3$.

ב. $\pi(4\ln 3-\frac{8}{3})$. **5)** א. $y=-\frac{\sqrt{2}}{4}x$. ב. $\pi(\frac{1}{2}\ln 3-\frac{1}{3})$. **6)** ב. $y=-\frac{1}{4\sqrt{2}}x+\frac{1}{\sqrt{2}}$.

ג. 0.00833π. **7)** א. $x\geq 1$. ב. $\pi(9\ln 3-\frac{26}{9})$. **8)** א. $(0,2)$ מינימום, עולה: $x>0$.

ב. 2. **9)** $\pi(\ln 2-\frac{3}{8})$. **10)** e. **11)** 2.

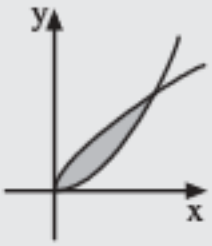
נפחים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

נביא דוגמא לחישוב נפח גוף סיבוב עם פונקציה עם שורש שלישי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y=\sqrt[3]{x^2}$ ו-$y=x^2$ מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.



פתרון:

נמצא תחילה את נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

נקבל $x^2=\sqrt[3]{x^2}$, כלומר $x^2=x^{\frac{2}{3}}$, לכן $x^6=x^2$.

הפתרונות הם $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=-1$. התחום ברביע הראשון הוא בין 0 ל-1.

נעבור לחישוב הנפח, נקבל:

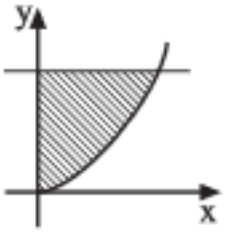
$$V=\pi\int_0^1\left(\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^2-\left(x^2\right)^2\right)dx=\pi\int_0^1\left(x^{\frac{4}{3}}-x^4\right)dx=\pi\left[\frac{3x^{\frac{7}{3}}}{7}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=$$

$$=\pi\left(\left(\frac{3}{7}-\frac{1}{5}\right)-(0-0)\right)=\frac{8}{35}\pi$$

לסיכום: הנפח הוא $\frac{8}{35}\pi$.

תרגילים
(נפחים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

1) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=x\sqrt[3]{x}$, הישר $y=1$ וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. מצא את נפח גוף הסיבוב המתקבל.



2) א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sqrt[4]{x-1}$, הישר $x=10$ וציר ה-x.

ב. חשב את נפח הגוף שמתקבל ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטח הנ"ל.

3) א. השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=x^{\frac{1}{3}}$ ו-$g(x)=x$ מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

ב. ישר, המקביל לציר ה-x, חותך את הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$, בתחום שנמצא בין שתי נקודות החיתוך של הפונקציות, בנקודות A ו-B בהתאמה. חשב את האורך המקסימלי של הקטע AB.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = x^{\frac{1}{3}}$, הישר $x = a$ וציר ה-x הוא 12.

א. מצא את a.

ב. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח הנ"ל.

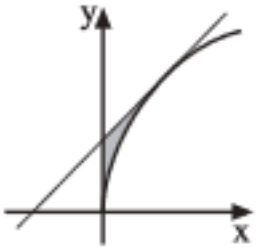
5) חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{1 - x^{\frac{2}{3}}}$ והצירים.

6) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא: $f'(x) = \frac{2}{3x^{\frac{1}{3}}} - \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}$. גרף הפונקציה $f(x)$ עובר בנקודה $(8,2)$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

7) לגרף הפונקציה $f(x) = 4\sqrt[4]{x} + 1$ העבירו משיק דרך הנקודה $(0,4)$.

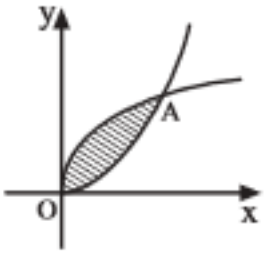


א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל בין המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-y.

ג. חשב נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח הנ"ל סביב ציר ה-x.

8) הגרפים של הפונקציות $f(x) = \sqrt[3]{b^5 x}$ $(b > 0)$ ו-$g(x) = x^2$ נפגשים (ברביע הראשון) בראשית הצירים (בנקודה O) ובנקודה נוספת A. נסמן ב-S_1 את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והקטע AO. נסמן ב-S_2 את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$ והקטע AO.



א. חשב את היחס $\frac{S_1}{S_2}$.

ב. השטחים S_1 ו-S_2 מסתובבים סביב ציר ה-x ויוצרים גופי סיבוב שנפחיהם V_1 ו-V_2 בהתאמה. חשב את היחס $\frac{V_1}{V_2}$.

תשובות (נפחים — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים):

1) $\frac{8}{11}\pi$. **2)** א. 12.47. ב. 18π. **3)** א. $\frac{4}{15}\pi$. ב. 0.385. **4)** א. 8. ב. 19.2π.

5) $\frac{2}{5}\pi$. **6)** א. $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}}$. ב. $\frac{1}{35}\pi$. **7)** א. $y = x+4$. ב. $\frac{3}{10}$. ג. $2\frac{4}{15}\pi$.

8) א. $\frac{3}{2}$. ב. $\frac{2}{1}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אינטגרלים, שטחים, נפחים — הפונקציה $f(x)=a^x$

האינטגרל של הפונקציה $f(x)=a^x$

בעמ' 262 למדנו לגזור את הפונקציה המעריכית $f(x)=a^x$ וראינו שמתקיים:

$(a^x)'=a^x\ln a$.

נוכל עכשיו לרשום נוסחה לאינטגרל מיידי: $\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+c$ $(a>0,\ a\neq 1)$

נוסחה נוספת היא: $\int a^{mx+b}dx=\frac{a^{mx+b}}{m\ln a}+c$ $(a>0,\ a\neq 1,\ m\neq 0)$

דוגמא א':

חשב את $\int 2\cdot 3^x dx$.

פתרון:

$$\int 2\cdot 3^x dx=2\cdot\int 3^x dx=\frac{2\cdot 3^x}{\ln 3}+c.$$

דוגמא ב':

חשב את האינטגרל $\int_0^1 2^{2x+1}dx$.

פתרון:

$$\int_0^1 2^{2x+1}dx=\left[\frac{2^{2x+1}}{2\ln 2}\right]_0^1=\frac{2^{2\cdot 1+1}}{2\ln 2}-\frac{2^{2\cdot 0+1}}{2\ln 2}=\frac{2^3}{2\ln 2}-\frac{2}{2\ln 2}=\frac{4}{\ln 2}-\frac{1}{\ln 2}=\frac{3}{\ln 2}.$$

שטחים, נפחים – הפונקציה $f(x)=a^x$

בעזרת שתי הנוסחאות שהבאנו ניתן לחשב שטחים ונפחים עם הפונקציה $f(x)=a^x$.

תרגילים

(אינטגרלים, שטחים, נפחים — הפונקציה $f(x)=a^x$)

האינטגרל של הפונקציה $f(x)=a^x$

הנוסחאות: $\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+c$; $\int a^{mx+b}dx=\frac{a^{mx+b}}{m\ln a}+c$ $(a>0,\ a\neq 1,\ m\neq 0)$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשב את האינטגרלים **הלא מסויימים** הבאים:

1) $\int 2^x dx$ 2) $\int 4^{3x+2} dx$ 3) $\int 2 \cdot 3^{-x} dx$

4) $\int 2 \cdot 5^{\frac{1}{2}x} dx$ 5) $\int (e^x - 7^x) dx$ 6) $\int \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} dx$

7) הנגזרת של פונקציה היא: $f'(x) = \ln 4 \cdot 4^{2x-1}$. הפונקציה עוברת בנקודה $(1,5)$.
מצא את הפונקציה.

8) הנגזרת השנייה של פונקציה $f(x)$ היא $f''(x) = 2 \cdot 5^x (\ln 5)^2 - 4 \cdot 25^x (\ln 5)^2$.
לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(0,4)$.
מצא את הפונקציה.

חשב את האינטגרלים **המסויימים** הבאים:

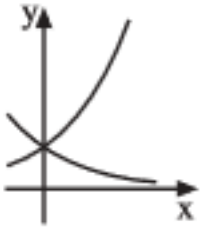
9) $\int_1^3 3 \cdot 4^{\frac{1}{2}x} dx$ 10) $\int_1^2 (-4 \cdot 3^{2x-2}) dx$ 11) $\int_0^1 (2^{2x} - 2^{-2x}) dx$

12) $\int_{-1}^0 \frac{1}{5^{2x+1}} dx$ 13) $\int_0^1 \left(5^x \cdot 2^{x+1} + \frac{3^{x+1}}{2^{x-1}}\right) dx$

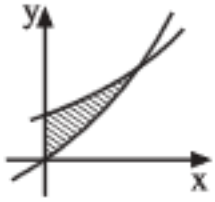
חישובי שטחים — הפונקציה $f(x) = a^x$

14) חשב את השטח המוגבל
על ידי גרף הפונקציה $f(x) = 3^x$,
על ידי הישר $y = 9$ ועל ידי
ציר ה-y.

15) חשב את השטח שנמצא ברביע
הראשון והמוגבל ע"י הגרפים של
הפונקציות $f(x) = 2^x$, $g(x) = \frac{1}{f(x)}$
והישר $x = 3$.



16) א. חשב את השטח שנמצא ברביע הראשון
והמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות
$f(x) = 2^{x-1}$, $g(x) = 2^x - 1$ וציר ה-y.



(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את האסימפטוטה האופקית של כל אחת מהפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ג. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=|g(x)|$.

(1) מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $h(x)$.

(2) חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$h(x)$.

17) נתונות הפונקציות $y=3^x$ ו-$y=e^x$.

מצא את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות בתחום $-1\le x\le 2$.

18) נתונות הפונקציות: $y=8^x$, $y=16\cdot 2^x$.

מצא את השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות ועל ידי ציר ה-y.

19) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=3^x$, הישרים $x=a$, $x=a+2$ וציר ה-x הוא $\frac{72}{\ln 3}$.

א. מצא את a. $(a>0)$.

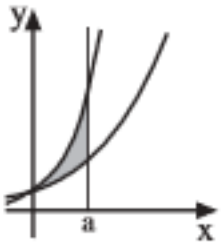
ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=b\cdot f(x)+c$ $b>1$, $c>0$. הבע באמצעות b ו-c את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הישרים $x=a$, $x=a+2$ וציר ה-x.
(ה-a הוא זה שמצאת בסעיף א').

20) לגרף הפונקציה $y=2^x$ העבירו משיק.
נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x היא $(-\log_2 e,0)$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק והישר $x=1$.

21) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=4^x$, $g(x)=2^x$ והישר $x=a$ $(a>0)$ הוא $\frac{9}{\ln 4}$.



חשב את a.

22) נתונה הפונקציה: $f(x)=9^x-4\cdot 3^x+3$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

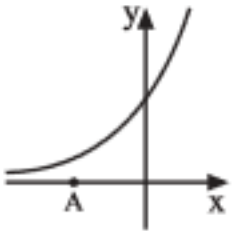
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=|f(x)|$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) לגרף הפונקציה $f(x)=4^x$ העבירו משיק דרך הנקודה $A(-\frac{1}{\ln 4},0)$.



א. מצא את נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והאנך לציר ה-x שעובר דרך הנקודה A.

24) נתונה הפונקציה $f(x)=3^{x-2}-a$, $a>1$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(3) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=|f(x)|$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$ המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

(3) מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הצירים והישר $x=2$.

חישובי נפחים — הפונקציה $f(x)=a^x$

25) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=a^x$, הישר $x=1$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\frac{4}{\ln a}\pi$.

מצא את a.

26) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=2^x$, הישרים $x=a$ $(a>0)$, $x=2a$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\frac{6}{\ln 2}\pi$.

מצא את a.

תשובות (אינטגרלים, שטחים, נפחים — הפונקציה $f(x)=a^x$):

1) $\frac{2^x}{\ln 2}+c$ **2)** $\frac{4^{3x+2}}{3\ln 4}+c$ **3)** $-\frac{2\cdot 3^{-x}}{\ln 3}+c$ **4)** $\frac{4\cdot 5^{\frac{1}{2}x}}{\ln 5}+c$ **6)** $-\frac{2^{-2x+1}}{2\ln 2}+c$

7) $f(x)=\frac{1}{2}\cdot 4^{2x-1}+3$ **8)** $f(x)=2\cdot 5^x-25^x+3$ **9)** $\frac{36}{\ln 4}$ **10)** $-\frac{16}{\ln 3}$ **11)** $\frac{9}{8\ln 2}$

12) $\frac{12}{5\ln 5}$ **13)** $\frac{18}{\ln 10}+\frac{3}{\ln 1.5}$ **14)** $18-\frac{8}{\ln 3}$ **15)** $\frac{49}{8\ln 2}$ **16)** א. $1-\frac{1}{\ln 4}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. $y=0$, $y=-1$. ג. (1) $y=1$. (2) 0.415. **17)** 0.918. **18)** $\frac{27}{\ln 2}$. **19)** א. 2.

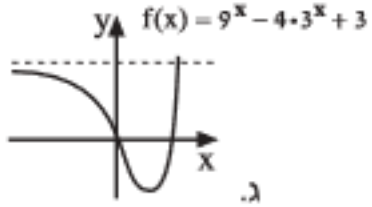
ב. $\frac{72b}{\ln 3}+2c$. **20)** א. $y=(\ln 2)x+1$. ב. 0.096. **21)** 2.

22) א. $(\log_3 2,-1)$ מינימום.

ב. $y=3$. ד. $3-\frac{8}{\ln 9}$.

ה. $(1,0)$ מינימום, $(\log_3 2,1)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום.

ג.



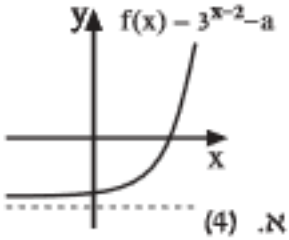
23) א. $(0,1)$, $y=(\ln 4)x+1$. ב. $\frac{1}{\ln 4}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{e}\right)$.

24) א. (1) $y=-a$.

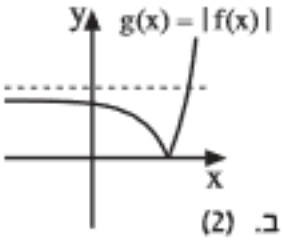
(2) עולה: כל x.

(3) $(0,\frac{1}{9}-a)$, $(2+\log_3 a,0)$.

ב. (1) $y=a$. (3) $2a-\frac{8}{9\ln 3}$.



א. (4)



ב. (2)

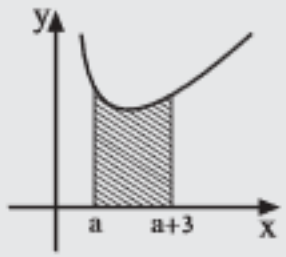
25) 3. **26)** 1.

בעיות קיצון עם אינטגרלים

בסעיף זה נדון בבעיות קיצון עם אינטגרלים. נביא דוגמא.

דוגמא:

בציור מתואר גרף הפונקציה $y=x+\frac{10}{x}$ ברביע הראשון.
מצא לאיזה ערך של a $(a>0)$ השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, הישרים $x=a$, $x=a+3$ וציר ה-x הוא מינימלי.



פתרון:

לחישוב השטח נקבל:

$$S=\int_a^{a+3}(x+\frac{10}{x})dx=\left[\frac{x^2}{2}+10\ln x\right]_a^{a+3}=\frac{(a+3)^2}{2}+10\ln(a+3)-\frac{a^2}{2}-10\ln a$$

את השטח שקיבלנו **נגזור לפי** a ונשווה ל-0. נקבל:

$$S'=a+3+\frac{10}{a+3}-a-\frac{10}{a}=3+\frac{10}{a+3}-\frac{10}{a}=0$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המשוואה המתקבלת היא $a^2+3a-10=0$. הפתרונות הם $a_1=2$, $a_2=-5$.

הפתרון המתאים הוא $a=2$.

הנגזרת השנייה היא $S''=-\frac{10}{(a+3)^2}+\frac{10}{a^2}$ וע"י הצבה של $a=2$ מתקבל מינימום.

לסיכום: השטח המינימלי מתקבל בין הישרים $x=2$ ו-$x=5$.

תרגילים
(בעיות קיצון עם אינטגרלים)

בעיות קיצון — אינטגרלים מסויימים (פונקציות מעריכיות)

1) א. מצא את המספר החיובי a עבורו האינטגרל $\int_0^1(e^{ax}+\frac{2}{a}x)dx$ הוא מינימלי.

ב. חשב את האינטגרל המינימלי.

ג. מצא את האינטגרל המקסימלי אם נתון ש-a נמצא בתחום $\frac{1}{4}\le a\le 2\frac{1}{2}$.

2) מצא את a עבורו האינטגרל $\int_0^a(e^x+2e^{-x}-3)dx$ הוא מינימלי.

3) נתונה הפונקציה $f(x)=1-ae^{-x}$. נגדיר כפונקציה של a את הפונקציה הבאה

$F(a)=\int_0^a f(x)dx$ בתחום $a\ge 0$.

א. מצא את הפונקציה $F(a)$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $F(a)$ בתחום $a\ge 0$ וקבע את סוגן.

ג. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה $F(a)$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $F(a)$ בתחום $a\ge 0$ וסמן על הגרף את נקודת הפיתול.

בעיות קיצון — אינטגרלים מסויימים (פונקציות לוגריתמיות)

4) א. מצא את a $(a>1)$ עבורו האינטגרל $\int_{\frac{1}{a}}^1\frac{a}{x}dx$ הוא מינימלי.

ב. חשב את האינטגרל המינימלי.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{a^2x}$. נגדיר בתחום $a\ge 1$ כפונקציה של a את הפונקציה

$F(a)=\int_1^a f(x)dx$.

א. מצא את הפונקציה $F(a)$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $F(a)$ בתחום $a\ge 1$ וקבע את סוגן.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $F(a)$ בתחום $a\ge 1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) נתונה הפונקציה $f(x)=-\frac{a}{(a^2+1)(ax+1)}$. מגדירים בתחום $a\geq 0$ פונקציה $F(a)$ של a באופן הבא: $F(a)=\int_0^a f(x)dx$.

א. מצא את הפונקציה $F(a)$.

ב. בתחום $a\geq 0$ מצא:

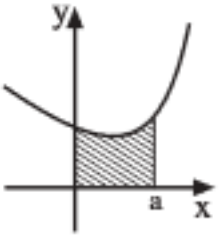
(1) את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $F(a)$ וקבע את סוגן.

(2) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $F(a)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $F(a)$ בתחום $a\geq 0$.

בעיות קיצון — שטחים (פונקציות מעריכיות)

7) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=xe^x-ae^x+3$ $(a>0)$.

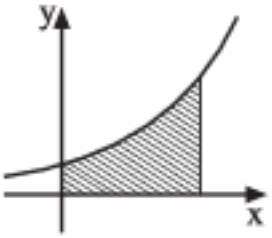


א. היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=(x-1)e^x$ ומצא לאיזה ערך של a השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x=a$ והצירים הוא מקסימלי.

ב. חשב את השטח המקסימלי.

ג. מצא, עבור ה-a שמצאת בסעיף א', את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

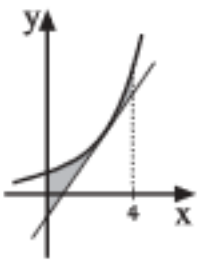
8) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=a^2e^x+a^3$ $(a>0)$.



א. מצא לאיזה ערך של a השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, הישר $x=\frac{1}{a}$ והצירים הוא מינימלי.
מהו השטח המינימלי?

ב. מצא לאיזה ערך של a השטח הנ"ל הוא מקסימלי אם נתון ש-a נמצא בתחום $\frac{1}{3}\leq a\leq 1$. מהו השטח המקסימלי?

9) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=e^x$, הישר $x=4$ ומשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=a$.



א. הבע את משוואת המשיק באמצעות a.

ב. מצא לאיזה ערך של a השטח הכלוא בין המשיק, גרף הפונקציה, הישר $x=4$ וציר ה-y הוא מינימלי.

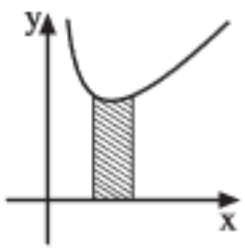
ג. מצא את משוואת המשיק עבורו השטח הנ"ל הוא מינימלי.

ד. (ללא קשר לנתון שהישר המאונך הוא $x=4$).
הראה שאם הישר המאונך הוא $x=b$ אז שיעור ה-x של נקודת ההשקה, עבורה השטח הנ"ל הוא מינימלי, הוא $x=\frac{b}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

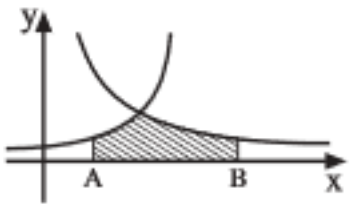
בעיות קיצון — שטחים (פונקציות לוגריתמיות)

10) בציור מתואר גרף הפונקציה $y = x + \frac{8}{x}$ ברביע הראשון.



חשב את השטח המינימלי הכלוא בין גרף הפונקציה (ברביע הראשון) שני ישרים המאונכים לציר ה-x שהמרחק ביניהם הוא 2 וציר ה-x.

11) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x) = \frac{2}{x}$ ו-$g(x) = \frac{1}{3-x}$ ברביע הראשון. משתי נקודות A ו-B הנמצאות על ציר ה-x העלו אנכים לציר ה-x כמתואר בציור. נתון: $AB = 3$.



א. חשב את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה השטח הכלוא בין האנכים, הגרפים של הפונקציות וציר ה-x הוא מקסימלי.

ב. חשב את השטח המקסימלי.

ג. סעיף זה מתייחס לשיעור ה-x של הנקודה B עבורה השטח הנ"ל הוא מקסימלי.

$h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $h''(x) = \frac{1}{2}f(x)$ בתחום $x > 0$. נתון: $h'(e) = 1$.

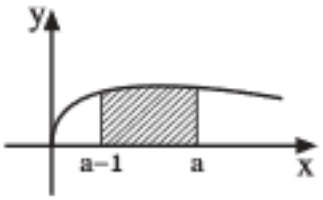
הישר המאונך לציר ה-x מהנקודה B חותך את גרף הפונקציה $h(x)$ בנקודה C.

המשיק לגרף הפונקציה $h(x)$ בנקודה C חותך את ציר ה-y בנקודה $(0,-3)$.

היעזר בנגזרת של הפונקציה $y = x\ln x - x$ ומצא את הפונקציה $h(x)$.

בעיות קיצון — נפחים (פונקציות מעריכיות)

12) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}\,e^{-\frac{1}{2}x}$.

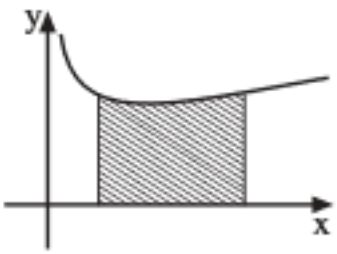


השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$, הישרים $x = a-1$, $x = a$ $(a > 1)$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.

היעזר בנגזרת של הפונקציה $y = -e^{-x}(x+1)$ ומצא לאיזה ערך של a נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא מקסימלי.

בעיות קיצון — נפחים (פונקציות לוגריתמיות)

13) בציור מתואר גרף הפונקציה $y = \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}}$. השטח הכלוא בין גרף הפונקציה, שני ישרים המאונכים לציר ה-x שהמרחק ביניהם 3 וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.

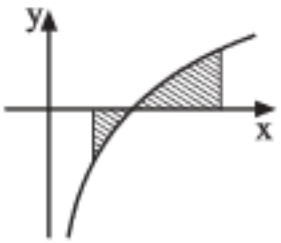


א. מצא את משוואות שני הישרים המאונכים עבורם נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא מינימלי.

ב. חשב את הנפח המינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

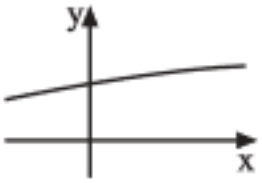
14) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\ln x$.



א. היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=x\ln x-x$ ומצא עבור איזה ערך של a השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישרים $x=a$, $x=a+1.5$ $(0<a<1)$ וציר ה-x הוא מינימלי. מצא את השטח המינימלי.

ב. השטח הנ"ל מסתובב סביב ציר ה-x. היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=x(\ln x)^2-2x\ln x+2x$ ומצא עבור איזה ערך של a נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא מינימלי. מצא את הנפח המינימלי.

15) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{\frac{e^x}{(e^a+1)(e^x+1)}}$, $a>0$.



השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הצירים והישר $x=a$ מסתובב סביב ציר ה-x.

א. מצא לאיזה ערך של a נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא מקסימלי.

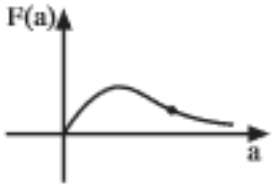
ב. מצא, עבור ה-a שמצאת בסעיף א', את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה $f(x)$.

תשובות (בעיות קיצון עם אינטגרלים):

1) א. 1. ב. e. ג. $4e^{\frac{1}{4}}$. **2)** $\ln 2$.

3) א. $F(a)=ae^{-a}$. ב. $(0,0)$ מינימום, $(1,\frac{1}{e})$ מקסימום. ג. $(2,\frac{2}{e^2})$.

ד.



4) א. $\frac{1}{e}$. ב. $-\frac{1}{e}$.

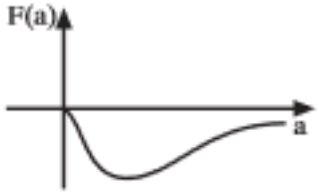
5) א. $F(a)=\frac{\ln a}{a^2}$. ב. $(e^{\frac{1}{2}},\frac{1}{2e})$ מקסימום, $(1,0)$ מינימום.

ג.

6) א. $F(a)=-\frac{\ln(a^2+1)}{a^2+1}$.

ב. $(0,0)$ מקסימום, $(\sqrt{e-1},-\frac{1}{e})$ מינימום. (2) $(0,0)$.

ג.



7) א. $\ln 4$. ב. $4\ln 4-3$. ג. $(\ln 4-1,3-\frac{4}{e})$ מינימום. **8)** א. $a=\frac{1}{2}$, $\frac{e^2}{4}$. ב. $a=e$, e.

9) א. $y=e^ax-ae^a+e^a$. ב. 2. ג. $y=e^2x-e^2$. **10)** $6+8\ln 2$. **11)** א. 1. ב. $\ln 8$.

ג. $h(x)=x\ln x-x+1$. **12)** $\frac{e}{e-1}$. **13)** א. $x=1$, $x=4$. ב. $(19.5+4\ln 4)\pi$.

14) א. $\frac{1}{2}$, 0.539. ב. $\frac{1}{2}$, 0.2549π. **15)** א. $\ln(2e-1)$. ב. $y=0$, $y=\frac{1}{\sqrt{2e}}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשבון אינטגרלי — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילי חזרה המבוססים על כל החומר בחשבון האינטגרלי. התרגילים כוללים פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים.

תרגילים
(חשבון אינטגרלי — תרגילים לחזרה)

חשבון אינטגרלי — תרגילים לחזרה (פונקציות מעריכיות)

1) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x) = e^{x+1} - e^{-x}$. גרף הפונקציה עובר דרך הנקודות $(0, e+2)$ ו-$(-1, 6-e)$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הישר $y = -2x+3$ עם הפונקציה $f(x)$. מה מאפיין נקודה זו? נמק.

2) הנגזרת השנייה של פונקציה $f(x)$ היא $f''(x) = 3e^{x} - 4e^{2x}$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(0,4)$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את נקודות הקיצון הנוספות של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

3) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x) = ae^{2x} - be^{x}$, $a > 0$. לפונקציה יש נקודת פיתול בנקודה שבה $x = \ln\frac{3}{4}$.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. נתון שהישר $y = 2$ הוא האסימפטוטה האופקית של הפונקציה וערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא $-\frac{1}{4}$. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה האופקית שלה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = e^{2x} - e^{x}$. נגדיר פונקציה $F(a)$ של a שמוגדרת עבור $a \geq 0$ באופן הבא: $F(a) = \int_{0}^{a} f(x)dx$.

א. מצא את הפונקציה $F(a)$.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $F(a)$ עם הישר $y = 4\frac{1}{2}$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. $G(b)$ היא הפונקציה $G(b)=\int_{b}^{0} f(x)dx$ והיא מוגדרת עבור $b\le 0$. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $G(b)$.

5) א. גזור את הפונקציה $f(x)=x^2e^{ax}$.

ב. נתון: $\int_{1}^{2}(xe^{ax}(2+ax))dx=4e^6-e^3$. מצא את a.

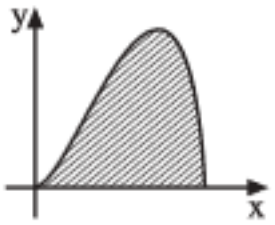
6) נתונה הפונקציה $f(x)=ae^{ax}$. $F(a)$ היא פונקציה של a והיא מוגדרת לכל a באופן הבא: $F(a)=\int_{1}^{2} f(x)dx$.

א. מצא את הפונקציה $F(a)$.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $F(a)$ וקבע את סוגה.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $F(a)$, ציר ה-x והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת הקיצון של הפונקציה.

7) א. גזור את הפונקציה $g(x)=e^x(\sin x-\cos x)$.



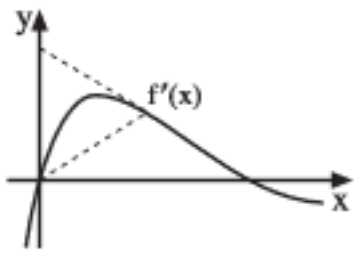
ב. היעזר בתוצאה של סעיף א' וחשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=e^x\sin x$ וציר ה-x בין ראשית הצירים ונקודת החיתוך של הפונקציה עם הקרן החיובית של ציר ה-x שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים.

ג. $G(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $g(x)$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $G(x)$ בתחום $0\le x\le\pi$ וקבע את סוגן.

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $G(x)$ בתחום $0\le x\le\pi$ אם נתון: $f(0)<0$, $f(\pi)=0$.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2e^{-x}+c$. בציור מתואר גרף הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$. בנקודה על גרף הפונקציה $f'(x)$ שבה $x=1$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ וישר שעובר דרך ראשית הצירים.



א. הוכח: גרף הפונקציה $f'(x)$ מחלק את המשולש שנוצר ע"י המשיק, הישר וציר ה-y לשני חלקים שווי שטח.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$ אם נתון שציר ה-x משיק לגרף הפונקציה $f(x)$. (מצא את שתי האפשרויות).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) הפונקציה $f(x)=ae^{x}-e^{2x}$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $A(\ln(a^2-2),0)$.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A.

ג. מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=(a+1-x)e^{x}$, $a>1$.

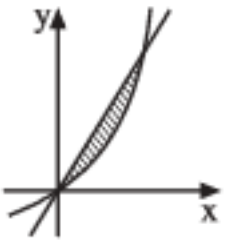
בציור מתואר גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

א. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת המקסימום של הפונקציה $f'(x)$ ואת שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x.

ב. נתון שהשטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f'(x)$, האנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום וציר ה-x הוא e^2-2e. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והצירים. **(הערה:** ניתן למצוא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$ בהסתמך על הגזירה של הפונקציה $f(x)$).

11) א. נתון: $\int xe^{x}dx=(x-b)e^{x}+c$.

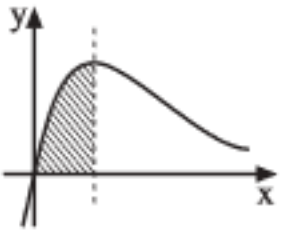


מצא את b.

ב. השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=xe^{x}$ והישר $y=ax$ $(a>1)$ הוא $2.5a-1$. מצא את a.

12) א. גזור את הפונקציה $f(x)=-e^{-kx}(kx+1)$.

ב. בציור מתואר גרף של פונקציה מהצורה $g(x)=k^2xe^{-kx}$ $(k>0)$. דרך נקודת המקסימום של הפונקציה מעבירים ישר המאונך לציר ה-x. היעזר בתוצאה של סעיף א' והוכח שהשטח שכלוא ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הישר הנ"ל וציר ה-x לא תלוי ב-k וחשב אותו.



13) הפונקציות $f(x)=ae^{x}$ ו-$g(x)=b-3e^{-x}$ נחתכות בשתי נקודות. שיעורי ה-y של שתי הנקודות הם $y=1$ ו-$y=9$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

ג. חשב את השטח הכלוא בין הגרפים של שתי הפונקציות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) נתונות הפונקציות $f(x)=e^x$, $g(x)=2a-\frac{3}{4}a^2e^{-x}$, $a>0$.

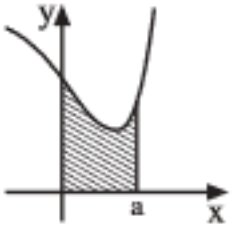
א. הוכח שהשטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציות הוא $2a(\ln 3-1)$.

ב. מצא לאילו ערכי a הפונקציה $g(x)$ חותכת את ציר ה-y בחלק החיובי.

ג. נתון שהפונקציה $g(x)$ חותכת את ציר ה-y בחלקו החיובי בנקודה שהיא הרחוקה ביותר מראשית הצירים. חשב את השטח שבסעיף א' למקרה זה.

15) א. $G(x)$ היא פונקציה קדומה של פונקציה $g(x)$. נתון: $\mathbf{G(x)=g(x)-e^x}$,
$\mathbf{g(x)+g'(x)=2xe^x+e^x}$. מצא את הפונקציה $g(x)$ ואת הפונקציה $G(x)$.

ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=xe^x-ae^x+5$ $(a>0)$. מצא לאיזה ערך של a השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x=a$ והצירים הוא **הגדול ביותר**.



ג. (ללא קשר לתשובה לסעיף ב'). מצא לאילו ערכי a נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ נמצאת מימין לציר ה-y.

ד. האם הציור מתאר בצורה נכונה את גרף הפונקציה $f(x)$ ואת השטח הגדול ביותר עבור ה-a שמצאת בסעיף ב'? נמק.

16) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=a\cdot 2^x$ $(a>1)$,
$g(x)=4^x$ וציר ה-y הוא $\frac{49}{\ln 4}$.

א. מצא את a.

ב. ישר המאונך לציר ה-x חותך את הגרפים של שתי הפונקציות, משמאל לנקודת החיתוך שלהם, בנקודות A ו-B בהתאמה. מצא את האורך המקסימלי של הקטע AB.

17) נתונה הפונקציה $f(x)=(4x+1)e^{2x^2+x}$.

א. הראה שהפונקציה עולה לכל x.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

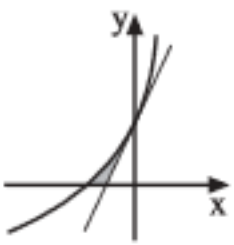
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=a$ $(a>0)$ והצירים הוא e^3-1.
מצא את a.

18) לגרף הפונקציה $f(x)=(e^x+1)(e^x+x)$ העבירו משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.
(הערה: אין צורך למצוא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x כדי לחשב את השטח).



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) נתונה הפונקציה $f(x)=e^{2x}+ae^{x}+b$. הישר $y=3$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה.
שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ הוא -2.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$ וציר ה-x בין ציר ה-y והישר $x=\ln 3$.

20) לגרף הפונקציה $f(x)=ae^{x}$, $a>0$ העבירו משיק דרך הנקודה $(-1,0)$.

א. הבע באמצעות a את משוואת המשיק.

ב. השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל והישר $x=1$ הוא $e-2\frac{1}{2}$.
מצא את a.

ג. השטח הנ"ל מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

21) א. גזור את הפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}e^{2x}(x^2-x+\frac{1}{2})$.

ב. נתונה הפונקציה $g(x)=xe^{x}$. דרך נקודת המינימום של הפונקציה מעבירים אנך לציר ה-x. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, האנך הנ"ל וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר.

ג. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את נקודת הפיתול שהמשיק בה לגרף הפונקציה מקביל לציר ה-x.

22) הישר $x=a$ $(a>0)$ חותך את הגרפים של הפונקציות $f(x)=e^{x}$ ו-$g(x)=e^{2x}$
ברביע הראשון. נסמן ב-S_1 את השטח שבין הישר והגרפים של שתי הפונקציות.
נסמן ב-S_2 את השטח שבין הישר, גרף הפונקציה $f(x)=e^{x}$ והצירים.

א. מצא את a עבורו השטחים S_1 ו-S_2 שווים זה לזה.

ב. השטחים S_1 ו-S_2 מסתובבים סביב ציר ה-x. מצא את a עבורו שני גופי הסיבוב המתקבלים הם שווי נפח.

23) נתונה הפונקציה $f(x)=e^{x}+a$ הישר $y=x$ משיק לגרף הפונקציה.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר $y=e-1$.

ג. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $y=e-1$ וציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשבון אינטגרלי — תרגילים לחזרה (פונקציות לוגריתמיות)

24) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=x+\frac{a}{x}$. הפונקציה עוברת דרך הנקודות $(2,0)$ ו-$(4,10)$.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ הוא $x>0$. מצא את הפונקציה.

ב. הראה שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות קיצון.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

25) הנגזרת השנייה של פונקציה $f(x)$ היא: $f''(x)=\frac{1}{(3x-1)^2}+2$. לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה $(0,2)$.

א. תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ הוא $x<\frac{1}{3}$. מצא את הפונקציה.

ב. האם יש לפונקציה נקודת קיצון נוספת? נמק.

26) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=4x-5-\frac{1}{x}$. הישר $y=-2x+6$ משיק לגרף הפונקציה.

מצא את הפונקציה. (הבחן בין שתי אפשרויות: (1) $x>0$, (2) $x<0$).

27) מצא לאילו ערכי a מתקיים: $\int_{\sqrt{a}}^{8}\frac{1}{x}dx<\ln(6-\sqrt{a})$, $x>0$.

28) א. נתונה הפונקציה $f(x)=a\ln x+a$, $0<a<1$. נגדיר כפונקציה של a את הפונקציה $F(a)=\int_{a}^{1}f(x)dx$. היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=x\ln x$ ומצא את הפונקציה $F(a)$.

ענה על הסעיפים הבאים כאשר הפונקציה $F(a)$ מוגדרת בתחום $a>0$ ולא רק בתחום $0<a<1$:

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $F(a)$ וקבע את סוגה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $F(a)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $F(a)$.

ה. $G(a)$ היא פונקציה שמקיימת $G(a)=\int F(a)da$ בתחום $a>0$. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $G(a)$.

29) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+9})$.

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? נמק.

ב. הראה שמתקיים $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+9}}$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

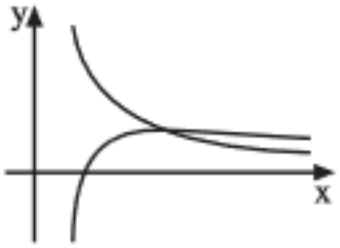
ג. מצא את הערך של a, $a>0$ עבורו מתקיים: $\int_{-a}^{a}\frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}=\ln 4$.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=f(x)-\ln b}$. מצא את b אם נתון שהפונקציה $g(x)$ היא פונקציה אי זוגית.

30) נתונות הפונקציות $f(x)=x^2$, $g(x)=\frac{1}{x}$. המשיקים לגרפים של שתי הפונקציות בנקודות שבהן $x=a$ מאונכים זה לזה.

חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות והישר $x=a$.

31) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{b}{x}$, $g(x)=\frac{\ln x}{x}$. הגרפים נחתכים בנקודת הקיצון של אחת מהפונקציות.



א. מצא את b.

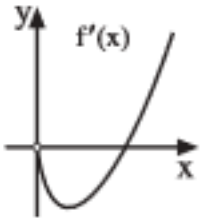
ב. השטח המוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות והישר $x=a$ הוא $\frac{1}{8}$. מצא את a (הבחן בין שני מקרים).

32) נתונות הפונקציות $f(x)=x-a$ ו- $g(x)=-\frac{3a^2}{16x}$, $a>0$.

א. הוכח: השטח הכלוא בין הגרפים של שתי הפונקציות הוא $\frac{a^2}{16}(4-3\ln 3)$.

ב. שרטט על מערכת צירים אחת סקיצות של הגרפים של שתי הפונקציות וסמן את השטח הנ"ל.

33) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}$. בציור מתואר גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$.

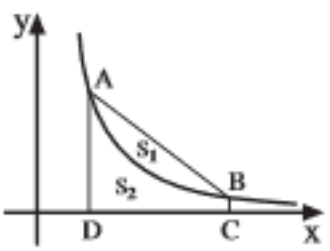


א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$, המשיק לגרף של $f'(x)$ ששיפועו 2 וציר ה-x.

ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$. נתון: $F(1)=a$, $F(e^{\frac{1}{2}})=b$, $F(e)=c$. הבע באמצעות a, b ו-c את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x בין הישרים $x=1$ ו-$x=e$. נמק את תשובתך.

34) א. נתון: $\int\frac{1}{x(x+1)}dx=\ln\left(\frac{x}{x+a}\right)+c$. מצא את a.

ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x(x+1)}$



ברביע הראשון. המרובע $ABCD$ הוא טרפז ישר זוית ($AD\parallel BC$, $AD\perp DC$). גרף הפונקציה $f(x)$ מחלק את הטרפז לשני שטחים S_1 ו-S_2.

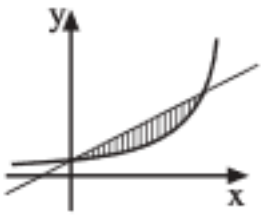
נתון: $y_A=\frac{1}{2}$, $S_2=\ln\frac{4}{3}$. חשב את S_1.

35) א. גזור את הפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}tg^2x+\ln(\cos x)$ והראה שמתקיים $f'(x)=tg^3x$.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)=tg^3x$, ציר ה-x והישרים $x=\frac{\pi}{4}$ ו-$x=-\frac{\pi}{4}$.

ג. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $g'(x)$, ציר ה-x והישרים $x=\frac{\pi}{4}$ ו-$x=-\frac{\pi}{4}$.

36) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{5e-ax}$, $a>0$



ונתון גם שמתקיים: $\int_0^{\frac{e}{a}}f(x)dx=\frac{1}{2}\ln\frac{5}{4}$.

א. מצא את a.

ב. חשב, עבור ה-a שמצאת בסעיף א', את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והישר $y=\frac{2x+e}{5e^2}$ (השטח המקווקו בציור).

37) נתונות הפונקציות $f(x)=x^2$, $g(x)=\frac{2}{x}$. המשיקים לגרפים של שתי הפונקציות בנקודות שבהן $x=a$ נחתכים בנקודה $(\frac{4}{3},\frac{4}{3})$.

א. מצא את a.

ב. חשב את השטח הכלוא בין הגרפים של שתי הפונקציות והישר $x=a$.

38) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+a}{x^2}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

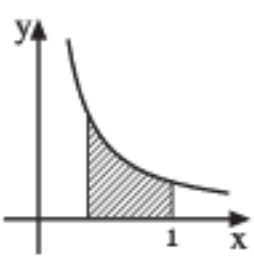
א. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. דרך נקודת הקיצון של הפונקציה מעבירים אנך לציר ה-x. הראה שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x והאנך הנ"ל לא תלוי ב-a וחשב אותו. (הכוונה לשטח שמימין לאנך).

39) א. מצא לאיזה ערך של a $(0<a<1)$ השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x}$, הישרים $x=a$, $x=1$ וציר ה-x הוא **הגדול ביותר**.



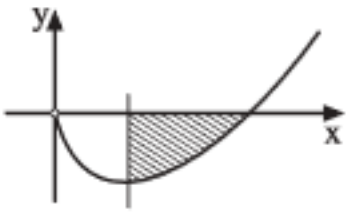
ב. מצא את השטח הגדול ביותר.

ג. מצא את משוואתו של הישר $x=b$ $(a<b<1)$ שמחלק את השטח המקסימלי לשני חלקים שווי שטח.

ד. הראה שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=a$ מחלק את השטח הגדול ביותר לשני חלקים שווי שטח.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

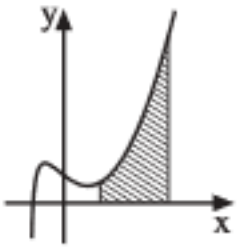
40) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=a^2x\ln(ax)$, $a>0$.



א. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x ואת שיעור ה-x של נקודת המינימום של הפונקציה.

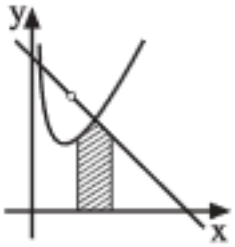
ב. היעזר בנגזרת של הפונקציה $y=a^2x^2\ln(ax)-\frac{1}{2}a^2x^2$ והראה שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, האנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המינימום וציר ה-x לא תלוי ב-a וחשב את גודלו. (הכוונה לשטח המקווקו שבציור).

41) השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י הפונקציה $f(x)=\frac{2x^3-x^2+a}{x+1}$, הישרים $x=1$, $x=3$ וציר ה-x הוא $11\frac{1}{3}-\ln 2$.



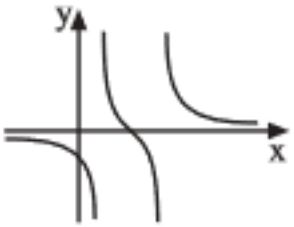
מצא את a.

42) השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{-3x^2+35x-50}{3x-5}$, $g(x)=\frac{4x^2+13}{2x+1}$, הישרים $x=a$, $x=a+2$ וציר ה-x הוא $10.5+7\ln\frac{7}{2a+1}$.



מצא את a ואת השטח הנ"ל. (הכוונה לשטח המקווקו שבציור).

43) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{2x-5}{x^2-5x+4}$.



השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישרים $x=5$, $x=a$ $(a>5)$ וציר ה-x הוא $\ln 2.5$.

א. מצא את a.

ב. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x<1$ או $x>4$.

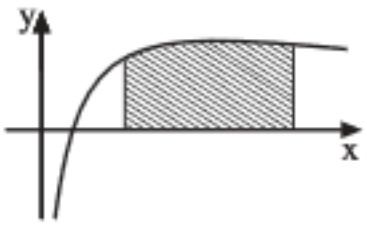
(1) היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ומצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $F(x)$.

(2) נתון שאחת מנקודות החיתוך של הפונקציה $F(x)$ עם ציר ה-x היא $(6,0)$. מצא את הפונקציה $F(x)$.

(3) מצא את נקודת החיתוך השנייה של הפונקציה $F(x)$ עם ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

44) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{4\ln(2x+1)-2}{2x+1}$.



א. חשב את האינטגרל $\int \frac{4\ln(2x+1)-2}{2x+1}\,dx$.

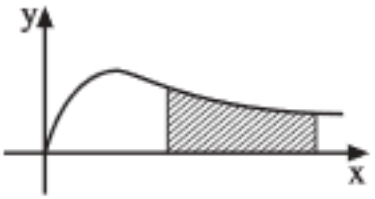
ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישרים $x=\frac{e-1}{2}$, $x=a$ $\left(a>\frac{e-1}{2}\right)$ וציר ה-x הוא 2. מצא את a.

ג. מצא את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x ואת שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ד. מצא את התחום בו הפונקציה $f(x)$ חיובית וגם הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חיובית.

נמק.

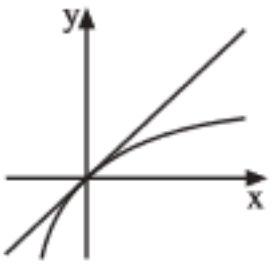
45) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x^2+1}}$.



א. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישרים $x=a$, $x=a+4$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.
נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\pi\ln\sqrt{5}$.
מצא את a.

ב. ידוע שהצירים x ו-y הם האסימפטוטות של הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת. **(הערה:** אין צורך למצוא את פונקציית הנגזרת).

46) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x}{x+1}$ שבציור העבירו משיק בנקודה שבה $x=0$. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק והישר $x=a$ $(a>0)$ **שווה** לשטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $y=1$, ציר ה-y והישר $x=a$.



א. מצא את a ואת השטח (השווה) הנ"ל. **(הערה:**
כדי למצוא פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)$ היעזר בשוויון הבא: $\frac{x}{x+1}=\frac{x+1-1}{x+1}$.)

ב. גזור את הפונקציה $g(x)=x-2\ln(x+1)-\frac{1}{x+1}$.

ג. שני השטחים שבסעיף א' מסתובבים סביב ציר ה-x. האם הנפחים של גופי הסיבוב המתקבלים שווים זה לזה? הוכח את תשובתך.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשבון אינטגרלי — תרגילים לחזרה (פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים)

47) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{a-x}$ $(a>0)$ והצירים הוא 25.6.

א. מצא את a.

ב. בין גרף הפונקציה $f(x)$ והצירים, ברביע הראשון, חסום מלבן. (שתי צלעות של המלבן נמצאות על החלקים החיוביים של הצירים וקודקוד אחד של המלבן נמצא על גרף הפונקציה). מצא את שיעור ה-x של הקודקוד שנמצא על גרף הפונקציה עבורו המלבן הוא בעל שטח מקסימלי.

48) לגרף הפונקציה $y=3x^{\frac{2}{3}}$ העבירו משיק דרך הנקודה $(-4,0)$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל בין המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-x.

ג. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח הנ"ל סביב ציר ה-x.

49) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=1-\frac{3}{2\sqrt{x}}$. ערך הפונקציה בנקודת **המקסימום** שלה הוא 2.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את המינימום המוחלט של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

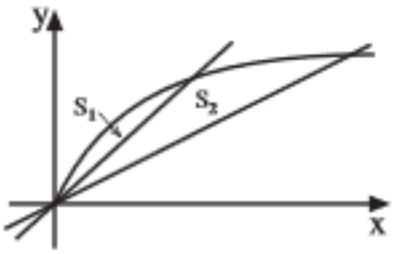
ה. נסמן ב-S_1 את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה והצירים עד לנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x שהיא הנקודה הקרובה יותר לראשית הצירים מבין שתי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x. נסמן ב-S_2 את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x בין שתי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

(1) מבלי לחשב את השטחים S_1 ו-S_2 הוכח שמתקיים $S_1=S_2$.

(2) חשב את סכום השטחים S_1+S_2.

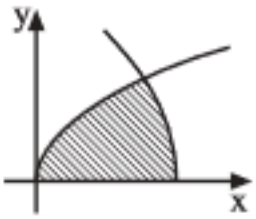
50) הישר $y=x$ מחלק את השטח שבין גרף הפונקציה $f(x)=a\sqrt{x}$ $(a>0)$ והישר $y=\frac{1}{2}x$ לשני שטחים S_1 ו-S_2.

(ראה את סימון השטחים בציור).



הוכח: $S_1=\frac{1}{7}S_2$.

51) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{x}$,
$g(x)=\sqrt{a-3x}$ $(a>0)$ וציר ה-x הוא $\frac{8}{9}$.



א. חשב את a.

ב. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=\ln(g(x))$
עבור ה-a שמצאת בסעיף א'.

(1) מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $h(x)$.

(2) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $h(x)$ עם הצירים.

(3) היעזר בגרף של הפונקציה $g(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$.

(**הערה:** אין צורך למצוא את הנגזרת של הפונקציה $h(x)$).

תשובות (חשבון אינטגרלי — תרגילים לחזרה):

1) א. $f(x)=e^{x+1}-e^{-x}-2x+3$ ב. $(-\frac{1}{2},4)$, הנקודה היא נקודת הפיתול של הפונקציה.

2) א. $f(x)=3e^{x}-e^{2x}-x+2$ ב. $(\ln\frac{1}{2},3.94)$ מינימום.

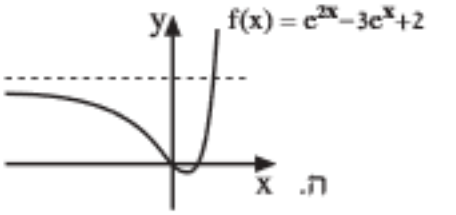
3) א. $x=\ln\frac{3}{2}$ מינימום.

ב. $f(x)=e^{2x}-3e^{x}+2$.

ג. $(0,0)$, $(\ln 2,0)$.

ד. $(\ln 3,2)$.

ה.



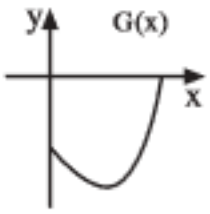
4) א. $F(a)=\frac{1}{2}e^{2a}-e^{a}+\frac{1}{2}$. ב. $(\ln 4,4\frac{1}{2})$. ג. $y=-\frac{1}{2}$. **5)** א. $f'(x)=xe^{ax}(2+ax)$.

ב. 3. **6)** א. $F(a)=e^{2a}-e^{a}$. ב. $(\ln\frac{1}{2},-\frac{1}{4})$ מינימום. ג. $\frac{1}{8}$.

7) א. $g'(x)=2e^{x}\sin x$.

ב. $\frac{1}{2}e^{\pi}+\frac{1}{2}$. ג. (1) $x=0$
מקסימום, $x=\frac{\pi}{4}$ מינימום,
$x=\pi$ מקסימום.

ג. (2)



8) ב. $f(x)=x^2e^{-x}$, $f(x)=x^2e^{-x}-\frac{4}{e^2}$. **9)** א. 2. ב. $y=-4x+4\ln 2$. ג. $2\ln^2 2-\frac{1}{2}$.

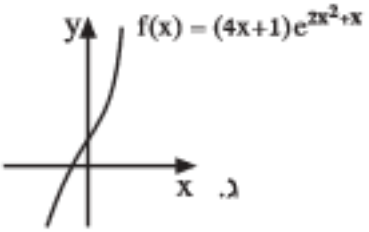
10) א. $a-1$, a. ב. $f(x)=(3-x)e^{x}$. ג. e^3-4. **11)** א. 1. ב. e^3.

12) א. $f'(x)=k^2xe^{-kx}$. ב. $-\frac{2}{e}-1$. **13)** א. $a=3$, $b=10$. ב. $(\ln\frac{1}{3},1)$, $(\ln 3,9)$.

ג. $20\ln 3-16$. **14)** ב. $0<a<\frac{8}{3}$. ג. $\frac{8}{3}(\ln 3-1)$. **15)** א. $g(x)=xe^{x}$, $G(x)=(x-1)e^{x}$.

ב. $\ln 6$. ג. $a>1$. ד. כן, כי שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $f(x)$ הוא $\ln 6-1$ והוא נמצא מימין לציר ה-y. **16)** א. 8. ב. 16.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



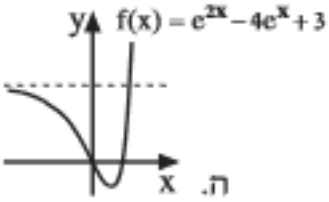
ג.

17) ב. $(0,1)$, $(-\frac{1}{4},0)$.

ד. 1.

18) א. $y=5x+2$ ב. $\frac{1}{10}$.

19) א. $a=-4$, $b=3$.



ה.

ב. $(0,0)$, $(\ln 3,0)$.

ג. $(\ln 2,-1)$ מינימום. ד. עולה: $x>\ln 2$, יורדת: $x<\ln 2$. ו. 2.

20) א. $y=ax+a$. ב. 1. ג. $\pi(\frac{e^2}{2}-2\frac{5}{6})$. **21)** א. $f'(x)=x^2e^{2x}$ ב. $\pi(\frac{1}{4}-\frac{5}{4e^2})$.

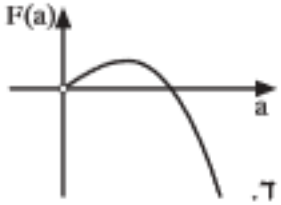
ג. $(0,\frac{1}{4})$. **22)** א. $\ln 3$ ב. $\ln\sqrt{3}$. **23)** א. $f(x)=e^x-1$. ב. $\frac{e^2}{2}-e-\frac{1}{2}$.

ג. $\pi(\frac{e^2}{2}-1\frac{1}{2})$. **24)** א. $f(x)=\frac{x^2}{2}+\frac{4}{\ln 2}\ln x-6$. ג. $\cup$: $x>\frac{2}{\sqrt{\ln 2}}$, $\cap$: $0<x<\frac{2}{\sqrt{\ln 2}}$.

25) א. $f(x)=-\frac{1}{9}\ln(1-3x)+x^2-\frac{1}{3}x+2$. ב. לא. **26)** (1) $f(x)=2x^2-5x-\ln x+7$,

(2) $f(x)=2x^2-5x-\ln(-x)+5\frac{1}{8}+\ln\frac{1}{4}$. **27)** $4<a<16$.

28) א. $F(a)=-a^2\ln a$.



ד.

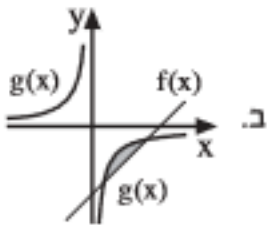
ב. $(e^{-\frac{1}{2}},\frac{1}{2e})$ מקסימום.

ג. $(1,0)$. ה. עולה: $0<a<1$, יורדת: $a>1$.

29) א. כל x. ג. $2\frac{1}{4}$. ד. 3. **30)** $\frac{7}{3}-\ln 2$.

31) א. 1. ב. $e^{1.5}$ או $e^{0.5}$.

32)



ב.

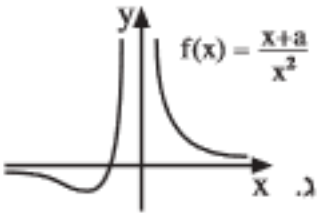
33) א. $\frac{1}{4}$. ב. $a+c-2b$. **34)** א. 1. ב. $\frac{1}{3}-\ln\frac{4}{3}$. **35)** ב. $1-\ln 2$.

ג. 2. **36)** א. 2. ב. $\frac{6}{5}-\frac{1}{2}\ln 5$. **37)** א. 2. ב. $2-\frac{4}{3}\ln 2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

38) א. $(-a,0)$.

ב. $(-2a,-\frac{1}{4a})$ מינימום.

ג. 

ד. $\ln 2-\frac{1}{2}$.

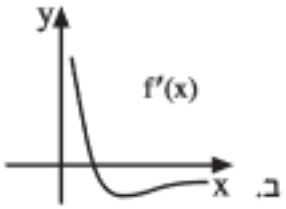
39) א. $\frac{1}{e}$. ב. $\frac{1}{e}$. ג. $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$. **40)** א. $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{ae}$. ב. $\frac{1}{4}-\frac{3}{4e^2}$. **41)** 2.

42) $a=2$, $S=12.855$. **43)** א. 6. ב. (1) עולה: $x>4$, יורדת: $x<1$.

(2) $F(x)=\ln(x^2-5x+4)-\ln 10$. (3) $(-1,0)$. **44)** א. $\ln^2(2x+1)-\ln(2x+1)+c$.

ב. $\frac{e^2-1}{2}$. ג. $\frac{e^{\frac{1}{2}}-1}{2}$, $\frac{e^{\frac{1}{2}}-1}{2}$. ד. $\frac{e^{\frac{1}{2}}-1}{2}<x<\frac{e^{1\frac{1}{2}}-1}{2}$.

45) א. 3.

ב. 

46) א. 2, $\ln 3$. ב. $g'(x)=\frac{x^2}{(x+1)^2}$. ג. לא. **47)** א. 16. ב. 12.8.

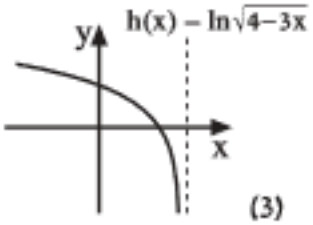
48) א. $y=x+4$. ב. 6.4. ג. 60.95π. **49)** א. $f(x)=x-3\sqrt{x}+2$. ב. $-\frac{1}{4}$.

ג. $(1,0)$, $(4,0)$. ה. (2) 1.

51) א. 4.

ב. (1) $x=\frac{4}{3}$.

(2) $(0,\ln 2)$, $(1,0)$.

(3) 

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק אחד עשר
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים לחזרה

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות מעריכיות (חזרה)

פרק זה כולל תרגילים לחזרה בכל הנושאים שקשורים לחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. הסעיף הראשון כולל פונקציות מעריכיות.

תרגילים
(חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות מעריכיות (חזרה))

1) לפונקציה $f(x)=e^{2x}+ae^{x}+b$ יש נקודת קיצון בנקודה $(\ln\frac{3}{2},-\frac{1}{4})$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה וציר ה-x.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x)=|f(x)|}$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

2) נתונה הפונקציה $f(x)=xe^{x}$.

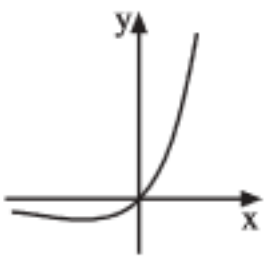
א. מצא את השטח שמוגבל ע"י הגרף של פונקציית **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ וציר ה-x בין הישר $x=-2$ וציר ה-y.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

3) נתונה הפונקציה $f(x)=e^{2x}-e^{x}$. מעבירים משיק לגרף הפונקציה המקביל לישר $y=x+5$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק, הישר $x=1$ והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת הקיצון של הפונקציה.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) הישר $y = x+1$ הוא משיק משותף לגרפים של הפונקציות $f(x) = e^x$ ו-$g(x) = ae^{-x}+b$ באותה נקודה.

א. מצא את a ו-b.

ב. נסמן ב-A את נקודת החיתוך של האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)$ עם הפונקציה $g(x)$. נסמן ב-B את נקודת החיתוך של האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$ עם הפונקציה $f(x)$. הוכח: הישר AB עובר דרך נקודת ההשקה המשותפת של שתי הפונקציות.

5) א. מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $f(x) = e^{2x} - 3e^x$ שמקבילים לישר $y = -x+5$.

ב. הסבר, באופן כללי, מדוע נקודת הפיתול של הפונקציה צריכה להימצא בין שתי נקודות ההשקה הנ"ל והראה זאת ע"י מציאת שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה.

6) חשב את האינטגרל $\int_0^{\ln 6}(2e^{2x} - \frac{3}{2}e^x\sqrt{e^x+3})dx$.

7) נתון: $\int x^2e^{-x}dx = -e^{-x}(x^2+ax+a)+c$.

א. מצא את a.

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = x^2e^{-x}$. מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = b$, $b \neq 0$. שיפוע המשיק הוא $\frac{b}{e^b}$.

(1) מצא את b.

(2) מצא את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)$ והמשיק.

8) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x) = e^{2x} - e^{6-x}$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא $2e^4$.

א. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ב. האם הפונקציה חותכת את ציר ה-x? נמק.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ והצירים.

9) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x) = 3e^x - ae^{3x}$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(0,2)$. ציר ה-x הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ כאשר $x \to -\infty$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) נתונה הפונקציה $y = x^n e^{-x^2+1}$. (n מספר טבעי). בנקודה $x = -1$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את n.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. הסבר מדוע הפונקציה היא אי שלילית לכל x.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x) \cdot f'(x)$. הוכח שתחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$ זהים לתחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

11) נתונה הפונקציה $f(x) = 2e^x - \frac{1}{4}e^{2x}$.

א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בעל השיפוע הגדול ביותר.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ ושל המשיק הנ"ל.

12) נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{e^x - x^2 - x}$.

א. (1) מעגלים שמרכזם בראשית הצירים נפגשים עם גרף הפונקציה $f(x)$. מבין כל הרדיוסים של מעגלים אלה, מצא את הרדיוס המינימלי.

(2) הראה שכאשר המעגל הוא בעל רדיוס מינימלי אז המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$, בנקודה המשותפת לפונקציה ולמעגל, הוא משיק גם למעגל. מצא את משוואת המשיק המשותף.

ב. (1) מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את הנקודה שסכום ריבועי מרחקיה מהנקודות $(1,0)$ ו-$(3,0)$ הוא מינימלי.

(2) נסמן ב-$g(x)$ את הפונקציה שמייצגת את סכום ריבועי המרחקים הנ"ל כאשר x הוא שיעור ה-x של נקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$. (לפונקציה $g(x)$ אין אסימפטוטות).

13) נתונה הפונקציה $f(x) = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x$.

א. השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$, הישר $x = a$ וציר ה-x הוא $5e^a - 2$. מצא את a.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. האם לפונקציה $g(x)$ יש נקודות פיתול? אם כן — מצא את שיעורי ה-x שלהן, אם לא — נמק מדוע.

14) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{e^{kx}}{k^2}(kx-1)$, $k > 0$. היעזר ב-k במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ וקבע את סוגה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ד. דרך נקודת הקיצון שמצאת בסעיף ב' מעבירים אנך לציר ה-x. מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x והאנך הנ"ל.

15) הישר $y = 4x+a$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = e^{2x^2+b}$ בנקודה $x = 1$.

א. מצא את a ו-b.

ב. נסמן ב-S את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

הוכח שמתקיים: $\frac{9}{8} < S < \frac{e^{-2}+3}{2}$. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

16) נתונה הפונקציה $f(x) = axe^{ax}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = 1$ הוא $2e^a$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים ל-a.

ב. מצא את משוואות שני המשיקים עבור ערכי a הנ"ל.

ג. נסמן ב-$f_1(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-a החיובי מבין השניים שמצאת בסעיף א' וב-$f_2(x)$ את הפונקציה $f(x)$ שמתקבלת מה-a השלילי מבין השניים שמצאת בסעיף א'. $g(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{g(x) = f_1(x)\cdot f_2(x)}$. מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x = 1$ בשתי דרכים והשווה בין התוצאות:

(1) מבלי למצוא את הפונקציה $g(x)$.

(2) ע"י שתמצא תחילה את הפונקציה $g(x)$.

17) נתונה הפונקציה $f(x) = a(x^2-x)e^x$, $a > 0$. המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x מאונכים זה לזה.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואות המשיקים.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)}$ לכל x. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

18) נתונה הפונקציה $f(x) = e^{ax} - \frac{12}{ax^2}$, $a \neq 0$. $F(a)$ היא פונקציה של a שמוגדרת עבור $a \neq 0$ באופן הבא: $F(a) = \int_1^2 f(x)dx$.

א. מצא את הפונקציה $F(a)$.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $F(a)$ עם ציר ה-x.

ג. מצא על גרף הפונקציה $F(a)$ את הנקודה שמכפלת השיעורים שלה היא מינימלית.

19) הישר $y = 2x+a$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = xe^{x^2+ax}$ בנקודה שבה $x = 1$.

מצא את a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) נתונה הפונקציה $f(x)=e^{2x}+ae^{x}+bx$. בנקודה $(0,-2)$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה:

(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) בשלוש נקודות.

ו. מצא את **השיפוע המינימלי** של משיק לגרף הפונקציה $f(x)$.

21) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{x^2}}{ax^2}$. המינימום המוחלט של הפונקציה הוא $2e$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטה של הפונקציה המאונכת לציר ה-x.

ו. כמה פתרונות יש למשוואה $f(x)=e^2$? נמק.

ז. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=-f(x)+b$. הישר $y=1$ משיק לגרף הפונקציה $g(x)$. מצא את b.

22) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{x}}{x^2+a}$. אין קשר בין הסעיפים הבאים.

א. מצא לאיזה ערך של a יש לפונקציה נקודת פיתול שהמשיק בה לגרף הפונקציה מקביל לציר ה-x. מהי משוואת המשיק?

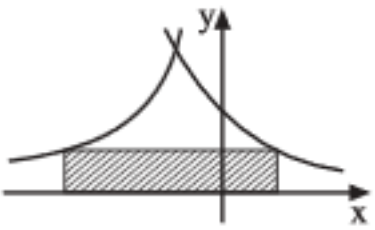
ב. מצא לאיזה ערך של a יש לפונקציה נקודת קיצון בנקודה שבה $x=2$. מצא את הנקודה וקבע את סוג הקיצון. האם יש לפונקציה נקודת קיצון נוספת? נמק.

ג. מצא לאיזה ערך של a יש לפונקציה נקודת קיצון בנקודה שבה $x=-1$. מצא את הנקודה וקבע את סוג הקיצון. האם לפונקציה יש נקודת קיצון נוספת? נמק.

23) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=e^{-x}$,

$g(x)=-\frac{1}{x}$ וציר ה-x חסום מלבן

כמתואר בציור.

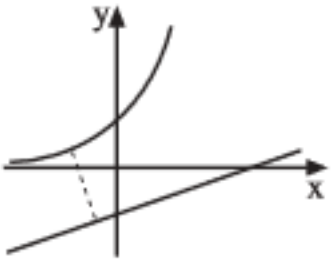


א. מצא את שטחו של המלבן בעל השטח המקסימלי.

ב. נסמן ב-x את שיעור ה-x של קודקוד המלבן שנמצא על גרף הפונקציה $f(x)$. מצא את שטחו של המלבן בעל השטח המינימלי אם נתון ש-x נמצא בתחום $\frac{1}{2}\le x\le 2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) שיעור ה-y של הנקודה על גרף הפונקציה $f(x)=e^x$ שהיא הקרובה ביותר לישר $y=\frac{x}{a}-1$ הוא $\frac{1}{e}$.



א. מצא את a.

ב. חשב את המרחק הקצר ביותר.

ג. הראה שהמרחק הקצר ביותר שמצאת בסעיף ב' הוא גם אורכו הקצר ביותר של קטע **שמאונך** לישר ומחבר נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ עם נקודה על הישר.

25) א. גזור את הפונקציה $y=\frac{\sin ax-\cos ax}{e^{ax}}$.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{\frac{2a\cos ax}{e^{ax}}}$, $a>0$, ציר ה-y וציר ה-x, עד לנקודת החיתוך של הפונקציה עם הקרן החיובית של ציר ה-x שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים, מסתובב סביב ציר ה-x. הראה שנפח גוף הסיבוב לא תלוי ב-a וחשב את הנפח.

26) נתונה הפונקציה $f(x)=e^x+e^{-x}$. דרך נקודת המינימום של הפונקציה מעבירים ישר המאונך לציר ה-x.

א. השטח שבין גרף הפונקציה, הישר המאונך הנ"ל, הישר $x=a$ $(a>0)$ וציר ה-x הוא $e-\frac{1}{e}$. מצא את a.

ב. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח הנ"ל סביב ציר ה-x.

27) נתונה הפונקציה $f(x)=axe^{-bx^2}$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $x=1$.
שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=-2$ הוא $-\frac{12}{e^2}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x בין הישרים $x=k$ ו-$x=-k$ $(k>0)$ הוא $8-8e^{-2}$. מצא את k.

28) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4e^x}{4x^2+a}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=0$ הוא $-\frac{4}{5}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

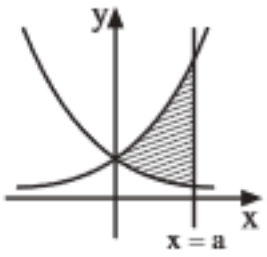
ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא לאילו ערכי m יש בדיוק שני פתרונות למשוואה $\mathbf{f(x)=m}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

29) בציור מתוארים הגרפים של שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.
הגרפים נחתכים בנקודה שנמצאת על ציר ה-y. הנגזרות
של הפונקציות הן: $f'(x)=3^x\ln 3$, $g'(x)=-\left(\frac{1}{3}\right)^x\ln 3$.
השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)$, $g(x)$
והישר $x=a$ $(a>0)$ הוא $\frac{64}{9\ln 3}$.

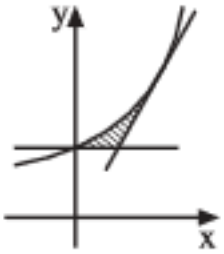


א. מצא את a.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הישר $x=a$ והצירים הוא $\frac{8}{9\ln 3}$.
מצא את הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ג. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המקווקו שבציור.

30) לגרף הפונקציה $f(x)=e^x$ העבירו משיק. $g(x)$ היא
פונקציה קדומה של משוואת המשיק. לפונקציה $g(x)$
יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=0$.



א. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x.

ב. מצא את שיעורי נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק.

ג. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק
שמצאת בסעיף א' והישר שמקביל לציר ה-x ועובר דרך נקודת החיתוך של הפונקציה
$f(x)$ עם ציר ה-y.

ד. מצא את הפונקציה $g(x)$ אם נתון שהישר $y=x$ משיק לגרף שלה.

31) לגרף הפונקציה $f(x)=2^x$ מעבירים משיק העובר דרך ראשית הצירים.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

ג. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את המרחק הקצר ביותר של נקודה שעל גרף
הפונקציה $f(x)$ מהישר $y=(e\cdot\ln 2)x-5$.

32) נתונה הפונקציה $f(x)=(x^2-x)e^{ax}$, $a\neq 0$.

א. הוכח: לכל ערך של a השונה מאפס יש לפונקציה גם מינימום וגם מקסימום.

ב. נתון שבנקודה $x=\frac{2}{3}$ יש לפונקציה נקודת קיצון. מצא את a ואת נקודות
הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור ה-a שמצאת בסעיף ב'.

ד. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$
אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול וציר ה-x הוא אסימפטוטה
אופקית של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ כאשר $x\to-\infty$. **(הערה:** אין צורך לחקור
את הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ כדי לענות על סעיף זה).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות מעריכיות (חזרה)):

1) א. $a=-3$, $b=2$. ב. $1.5-2\ln 2$. ג. $(0,0)$ מינימום, $(\ln\frac{3}{2},\frac{1}{4})$ מקסימום, $(\ln 2,0)$ מינימום. **2)** א. $\frac{2}{e}-\frac{2}{e^2}$. ב. $\cup$: $x>-2$, $\cap$: $x<-2$. **4)** א. $a=-1$, $b=2$. **5)** א. $y=-x-2$, $y=-x+\ln\frac{1}{2}-\frac{5}{4}$. ב. $x=\ln\frac{3}{4}$ פיתול. **6)** 16. **7)** א. $a=2$. ב. (1) $b=1$ (2) $2-\frac{11}{2e}$. **8)** א. $(0,\frac{1}{2}+e^6+\frac{e^4}{2})$. ב. לא. ג. $e^6-\frac{3}{2}e^4+\frac{1}{2}$.

9) א. $f(x)=3e^x-e^{3x}$. ב. $(\ln\sqrt{3},0)$.

11) א. $y=2x-2\ln 2+3$.

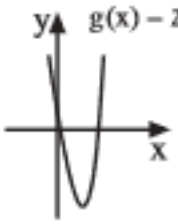
ב.

12) **א.** (1) 1.

(2) $y=1$.

ב. (1) $(\ln 5,\sqrt{5-\ln^2 5}-\ln 5)$.

ב. (2)



13) א. 3. ב. לא. **14)** א. $f'(x)=xe^{kx}$. ב. $(-\frac{1}{k},-\frac{1}{ke})$ מינימום. ד. $\frac{1}{k^2}-\frac{2}{ek^2}$.

15) א. $a=-3$, $b=-2$. ב. **הדרכה:** היעזר בשטחים של שני משולשים. **16)** א. 1, -2.

ב. $y=2ex-e$, $y=2e^{-2}x-4e^{-2}$. ג. $-\frac{2}{e}$. **17)** א. $\frac{1}{\sqrt{e}}$. ב. $y=-\frac{1}{\sqrt{e}}x$, $y=\sqrt{e}\,x-\sqrt{e}$.

ג. עולה: $x<0$ או $x>1$, יורדת: $0<x<1$. **18)** א. $F(a)=\frac{e^{2a}-e^a-6}{a}$. ב. $(\ln 3,0)$.

ג. $(\ln\frac{1}{2},-\frac{6\frac{1}{4}}{\ln\frac{1}{2}})$. **19)** -1.

20) א. $a=-3$, $b=1$. ב. $(0,-2)$ מינימום,

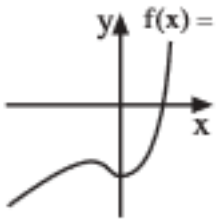
$(\ln\frac{1}{2},-1.25+\ln\frac{1}{2})$ מקסימום. ג. עולה: $x<\ln\frac{1}{2}$

או $x>0$, יורדת: $\ln\frac{1}{2}<x<0$. ה. (1) $k<-2$ או

(2) $k=-1.25+\ln\frac{1}{2}$, $k=-2$. $k>-1.25+\ln\frac{1}{2}$.

(3) $-2<k<-1.25+\ln\frac{1}{2}$. ו. $-\frac{1}{8}$.

ד.



21) א. $\frac{1}{2}$. ב. $x\neq 0$. ג. $(1,2e)$ מינימום, $(-1,2e)$ מינימום. ד. עולה: $-1<x<0$ או $x>1$, יורדת: $x<-1$ או $0<x<1$. ה. $x=0$. ו. ארבעה. ז. $2e+1$. **22)** א. $a=1$, $y=\frac{e}{2}$. ב. $a=0$, $(2,\frac{e^2}{4})$ מינימום; לא. ג. $a=-3$, $(-1,-\frac{1}{2e})$ מקסימום; כן, $(3,\frac{e^3}{6})$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מינימום. **23)** א. $1+\frac{1}{e}$. ב. $1+\frac{2}{e^2}$. **24)** א. $a=e$. ב. $\frac{e+2}{\sqrt{e^2+1}}$. **25)** ב. $\pi(e^{-\frac{\pi}{2}}+1)$.

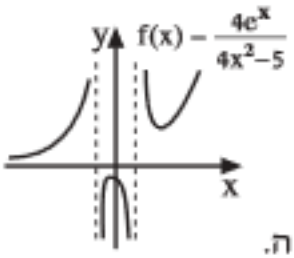
26) א. 1. ב. $\pi\left(\frac{e^2}{2}+2-\frac{1}{2e^2}\right)$. **27)** א. $a=4$, $b=\frac{1}{2}$. ב. $(1,4e^{-\frac{1}{2}})$ מקסימום, $(-1,-4e^{-\frac{1}{2}})$ מינימום. ג. עולה: $-1<x<1$, יורדת: $x<-1$ או $x>1$. ד. $(0,0)$. ו. 2.

28) א. -5. ב. $x\neq\frac{\sqrt{5}}{2}$, $x\neq-\frac{\sqrt{5}}{2}$.

ג. $\left(2\frac{1}{2},\frac{e^{2\frac{1}{2}}}{5}\right)$ מינימום, $\left(-\frac{1}{2},-e^{-\frac{1}{2}}\right)$ מקסימום. ד. $x=\frac{\sqrt{5}}{2}$, $x=-\frac{\sqrt{5}}{2}$.

ו. $m<-e^{-\frac{1}{2}}$ או $m=\frac{e^{2\frac{1}{2}}}{5}$.

ה.



29) א. 2. ב. $f(x)=3^x$, $g(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$. ג. 35.96π. **30)** א. $(0,0)$. ב. $(1,e)$, $y=ex$.

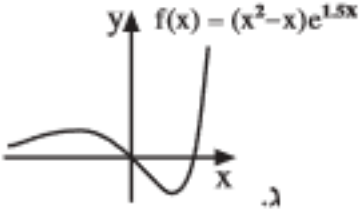
ג. $\frac{e}{2}-1-\frac{1}{2e}$. ד. $g(x)=\frac{1}{2}ex^2+\frac{1}{2e}$. **31)** א. $y=(e\cdot\ln 2)x$. ב. $\frac{1}{\ln 2}(\frac{e}{2}-1)$. ג. 2.344.

32) ב. $a=1.5$;

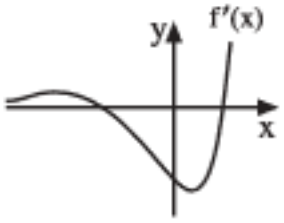
$(\frac{2}{3},-\frac{2}{9}e)$ מינימום,

$\left(-1,2e^{-\frac{3}{2}}\right)$ מקסימום.

ג.



ד.



חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות לוגריתמיות (חזרה)

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה בכל הנושאים הקשורים לחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי עם פונקציות לוגריתמיות.

תרגילים
(חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות לוגריתמיות (חזרה))

1) נסמן ב-S_1 את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{b}{x}$ $(b>0)$, הישרים $x=a$, $x=2a$ $(a>0)$ וציר ה-x. נסמן ב-S_2 את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה הנ"ל, הישרים $x=2a$, $x=3a$ וציר ה-x.

א. חשב את היחס $\frac{S_1}{S_2}$.

ב. מצא את b אם נתון: $S_1+S_2=\frac{1}{2}\ln 27$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^3}{6}-ax^2-bx+bx\ln x$. תחום הקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה הוא $1<x<5$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את תחום הקעירות כלפי מעלה $\cup$ של הפונקציה.

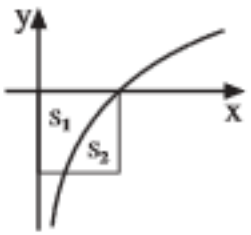
3) א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)=x\ln x$ והישר $y=ax$, $a>0$.

ב. ישר המאונך לציר ה-x חותך את הגרפים של הפונקציה והישר, בין ראשית הצירים לנקודת החיתוך הנ"ל, בנקודות A ו-B בהתאמה. האורך הגדול ביותר של הקטע AB הוא e^2.

(1) מצא את a.

(2) מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

4) בציור מתוארים גרף הפונקציה $f(x)=\ln x$ וריבוע ששתיים מצלעותיו נמצאות על הצירים. אחד מקודקודי הריבוע הוא נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x. גרף הפונקציה $f(x)$ מחלק את הריבוע לשני חלקים ששטחיהם הם S_1 ו-S_2. (ראה בציור).



היעזר בנגזרת של הפונקציה $g(x)=\frac{f(x)-1}{f'(x)}$ וחשב את היחס $\frac{S_1}{S_2}$.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(x+1+\sqrt{x^2+2x})$.

א. הראה שמתקיים $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+2x}}$.

ב. מצא את הערך של a עבורו מתקיים: $\int_{\frac{1}{4}}^{a}\frac{dx}{\sqrt{x^2+2x}}=\ln 2.5$.

6) נתון שמתקיים: $\int(\ln x)^2dx=x(\ln x)^2-ax\ln x+ax+c$.

א. מצא את a.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\ln x$, ציר ה-x והישר $x=b$, $b>1$ מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\pi(b-2)$. מצא את b.

7) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=2-\frac{5}{x^2}$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(1,-6)$. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$.

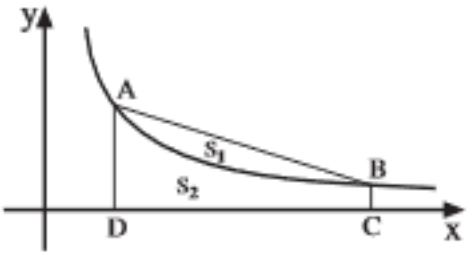
א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם ידוע שאין לה אסימפטוטה אופקית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a}{\sqrt{x}}$, $a>0$. גרף הפונקציה מחלק את הטרפז $ABCD$, שהוא טרפז ישר זוית ($AD\parallel BC$, $AD\perp DC$), לשני שטחים S_1 ו-S_2 כמתואר בציור. נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח S_2 סביב ציר ה-x הוא $\pi\ln 4$.



נתון: $A(a,a)$.

חשב את S_1.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(-2x^2+5x-2)$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

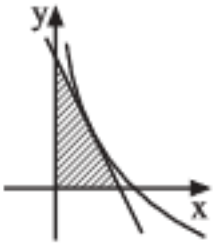
ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=-2f(x)+3$. היעזר בתשובה לסעיף ג' ומצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

10) לגרף הפונקציה $f(x)=-\ln x$ מעבירים משיק ברביע הראשון.



א. מצא את שיעורי נקודת ההשקה עבורה שטח המשולש שהמשיק יוצר עם הצירים הוא מקסימלי.

ב. מצא את השטח המקסימלי.

11) א. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)=\ln(x-2)+\frac{x^2}{2}$.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול.

ד. הראה שהפונקציה $f(x)$ עולה בכל תחום הגדרתה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ והיא מוגדרת בתחום שבו מוגדרת הפונקציה $f(x)$. האם לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון? אם כן — קבע את סוג הקיצון, אם לא — נמק מדוע.

12) נתונה הפונקציה $f(x)=2x(\ln x)^2-5x\ln x+2x$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

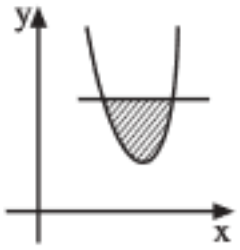
ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) א. הראה שמתקיים $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} = \ln\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}} + c$.

ב. בציור מתוארים גרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$

והישר $y = \frac{25}{12}$ בריבוע הראשון. חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה והישר.



14) נתונה הפונקציה $f(x) = ax^2 + b\ln x$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = 1$ הוא 3 והמשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = \frac{1}{2}$ מקביל לציר ה-x.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא על גרף הפונקציה את הנקודה ששיפוע המשיק בה לגרף הפונקציה הוא -3.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 0$.

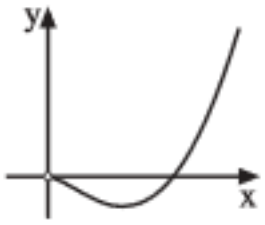
(1) הוכח שהפונקציה $g(x)$ עולה לכל $x > 0$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

15) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^3}{a}\ln x - \frac{x^3}{3a} + 1$, $a \neq 0$. הפונקציה הנגזרת שלה היא הפונקציה $f'(x) = x^2\ln x$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

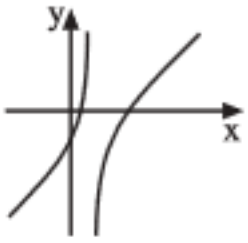
ב. בציור מתואר גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. דרך נקודת המינימום של הפונקציה $f'(x)$ מעבירים אנך לציר ה-x. חשב את השטח שנמצא מימין לאנך ומוגבל בין הגרף של הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x.



16) הישר $y = 4x - 11$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{2x^2-7x+3}{x-1}$.

א. מצא את שיעורי נקודת ההשקה.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.



17) הנגזרת השנייה של פונקציה $f(x)$ היא $f''(x) = 1 - \frac{1}{(1-x)^2}$. הפונקציה עוברת בנקודה $(2,1)$. ידוע שהפונקציה לא מוגדרת בנקודה שבה $x = 0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$. נמק.

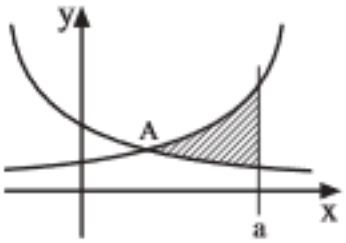
ב. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$. נמק. **(הערה:** יש לענות על סעיף ב' מבלי להיעזר בנתון שבסעיף ג'**)**.

ג. נתון שהפונקציה $f(x)$ עוברת גם בנקודה $(4, 1+\ln 3)$. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ד. הראה שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול שלה מקביל לציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) בציור מתוארים הגרפים של שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ ברביעים הראשון והשני. הגרפים של שתי הפונקציות נחתכים בנקודה A שנמצאת ברביע הראשון. הנגזרות של הפונקציות הן: $f'(x) = -\frac{1}{(x+2)^2}$ ו-$g'(x) = \frac{1}{(4-x)^2}$.



m_1 הוא שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה A.

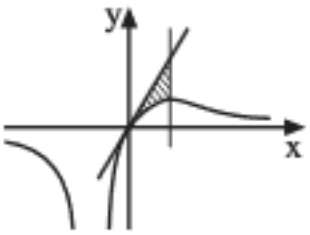
m_2 הוא שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה A.

נתון: $m_1 = -m_2$, $y_A = \frac{1}{3}$.

א. מצא את הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ב. השטח המוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות והישר $x = a$ הוא $\ln\frac{9}{5}$.
(ראה את מיקומו של הישר $x = a$ בציור). מצא את a.

19) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$.



בראשית הצירים מעבירים משיק לגרף הפונקציה ודרך נקודת המקסימום של הפונקציה מעבירים אנך לציר ה-x.

א. היעזר בשוויון $\frac{x}{(x+1)^2} = \frac{x+1-1}{(x+1)^2}$ ומצא פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)$ שתחום ההגדרה שלה הוא $x > -1$.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל והאנך הנ"ל.

20) הישר $y = -2ex - 3$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = (\ln x)^2 - 6$.

א. מצא את שיעורי נקודת ההשקה.

ב. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. מצא את השטח שמוגבל ע"י הגרף של פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$ וציר ה-x בין הישרים $x = \frac{1}{e}$ ו-$x = e$.

21) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = x^2 \ln x$ שעובר דרך ראשית הצירים.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = -f(x)$. מהי משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ שעובר דרך ראשית הצירים? נמק.

22) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{3}{x}$.

חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה ושני המשיקים לגרף הפונקציה שאחד מהם עובר דרך הנקודה $(0,2)$ והאחר עובר דרך הנקודה $(2,0)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) נתונה הפונקציה $f(x) = (x-a)^2 + \ln x$. המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול שלה מקביל לציר ה-x.

א. מצא את הפונקציה ואת נקודת הפיתול.

ב. הראה שהפונקציה עולה בכל תחום הגדרתה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 0$.

(1) האם בנקודה שבה $f'(x) = 0$ יש לפונקציה $g(x)$ נקודת פיתול? נמק.

(2) כמה נקודות קיצון יש לפונקציה $g(x)$? נמק.

24) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{a - \ln x}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את הנקודה המשותפת של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

25) נתונות הפונקציות $f(x) = \frac{\ln(ax)}{x}$, $g(x) = \frac{(\ln(ax))^2}{x}$, $a > 0$.

א. מצא את נקודות הקיצון של כל אחת מהפונקציות (אם יש כאלה).

ב. מצא את נקודת החיתוך של כל אחת מהפונקציות עם ציר ה-x.

ג. שרטט על מערכת צירים אחת את הגרפים של שתי הפונקציות.

ד. הראה שהשטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות לא תלוי ב-a וחשב אותו.

26) נתונה פונקציה $f(x)$ שמוגדרת בתחום $x > 0$ ועוברת בנקודה $(e,1)$. $F(x)$ היא פונקציה **קדומה** של הפונקציה $f(x)$ והיא מקיימת: $F(x) = x \cdot f(x) - x$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$ ואת הפונקציה $F(x)$.

ב. לגרף הפונקציה $f(x)$ העבירו משיק דרך ראשית הצירים. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל וציר ה-x.

27) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{2x-1}$ ברביע השלישי, בין הישרים $x = a$, $x = a+5$ וציר ה-x הוא $\ln\sqrt{3}$.

א. מצא את a.

ב. דרך נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-y מעבירים ישר שמקביל לציר ה-x. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x = a+5$, ציר ה-x, האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)$ והישר הנ"ל, שמקביל לציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

28) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x) = 2x - 5 + \frac{3}{2x-1}$, $x > \frac{1}{2}$. ציר ה-x משיק לגרף הפונקציה.

א. מצא את הפונקציה. (מצא את שתי האפשרויות).

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)}$ בתחום $x > \frac{1}{2}$. מצא, לגבי כל אחת מהפונקציות $f(x)$ שמצאת בסעיף א', את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$ שהמשיק בה לגרף הפונקציה $g(x)$ מקביל לציר ה-x. נמק, אין צורך לבצע חישובים חדשים.

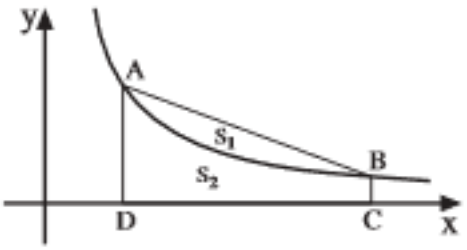
29) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ בתחום $x > 0$. $F(a)$ היא פונקציה של a שמוגדרת עבור $a > 0$ באופן הבא: $F(a) = \int_{a}^{a^2+3} f(x)dx$.

א. מצא את הפונקציה $F(a)$.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $F(a)$ והסבר מדוע הפונקציה חיובית לכל $a > 0$.

ג. נתון: $\int_{1}^{3} F(a)da = b$. הבע באמצעות b את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $F(a)$ והישר $y = 2\ln 2$. נמק.

30) גרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ מחלק את הטרפז $ABCD$, שהוא טרפז ישר זוית ($AD \parallel BC$, $AD \perp DC$), לשני שטחים S_1 ו-S_2 כמתואר בציור. נתון: $S_2 = \ln a$, $a > 1$.



א. הוכח: השטח S_1 אינו תלוי בשיעורי הנקודות A ו-B והבע אותו באמצעות a.

ב. נסמן ב-$g(a)$ את הפונקציה שמייצגת את השטח S_1 כפונקציה של a. בסעיף זה התחום של $g(a)$ הוא $a > 0$. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(a)$ (אם יש כאלה).

31) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax}{\ln x} + bx$. בנקודה $(\sqrt{e}, 4\sqrt{e})$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטה המאונכת של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

32) הגרפים של הפונקציה $f(x)=x\ln x$ והישר $y=2x+1$ נחתכים בנקודה ברביע הראשון.

א. מצא את אורכו של הקטע הגדול ביותר, שמקביל לציר ה-x, נמצא בין ראשית הצירים לנקודת החיתוך הנ"ל והוא מחבר את הגרפים של הפונקציה והישר.

ב. נסמן ב-A את הנקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ שהיא קצהו הימני של הקטע הגדול ביותר. הראה שמבין כל הנקודות שעל גרף הפונקציה $f(x)$, הנקודה A היא הנקודה הרחוקה ביותר מהישר $y=2x+1$ בתחום שבסעיף א'.

33) א. מצא את הזוית החדה הגדולה ביותר שמשיק לגרף הפונקציה $f(x)=-x^2\ln x$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ב. חשב את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ וציר ה-x בין הישרים $x=\frac{1}{e}$ ו- $x=\sqrt{e}$.

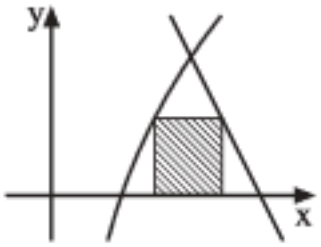
34) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{\ln(x^3)}$.

א. מצא על גרף הפונקציה את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(3.5,0)$.

ב. מצא על גרף הפונקציה את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(2,0)$.

ג. היעזר בנגזרת של הפונקציה $g(x)=x\cdot(f(x))^2-3x$ ומצא את a אם נתון שנפח גוף הסיבוב שמתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישר $x=a$ $(a>1)$ הוא 3π.

35) בין הגרפים של הפונקציה $f(x)=3\ln x$, הישר $y=-2x+6$ וציר ה-x חסום מלבן כמתואר בציור.



א. מצא את היקפו של המלבן בעל ההיקף המקסימלי.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את היקף המלבן הנ"ל כאשר x הוא שיעור ה-x של קודקוד המלבן שנמצא על גרף הפונקציה $f(x)$. בסעיף זה $g(x)$ מוגדרת בתחום $x>0$. ידוע שלפונקציה $g(x)$ אין אסימפטוטות אופקיות וציר ה-y הוא אסימפטוטה אנכית שלה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

36) נתונה הפונקציה $f(x)=a\ln^2x-\ln x$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מה היתה נקודת הקיצון של הפונקציה אם היה נתון $a<0$! נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

37) הישר $x=\sqrt{6}$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x)=2x+\ln(x^2-a)$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הראה שלפונקציה אין נקודות פיתול והיא קעורה כלפי מטה $\cap$ בכל תחום ההגדרה שלה.

38) ערך הפונקציה $f(x)=x\ln x-ax$ בנקודת הקיצון שלה הוא $-\frac{3}{e}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$.

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

39) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln x-kx^2$, $k>0$. היעזר ב-k במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הראה שלפונקציה יש נקודת מקסימום ומצא אותה.

ג. מצא לאילו ערכי k נקודת המקסימום של הפונקציה נמצאת מתחת לציר ה-x.

ד. מצא את k עבורו למשוואה $f(x)=\frac{1}{2}$ יש בדיוק פתרון אחד.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ אם נתון שנקודת המקסימום שלה נמצאת על ציר ה-x.

40) $f(x)$ היא פונקציית מנה הכוללת פונקציות לוגריתמיות. לפונקציה יש שתי אסימפטוטות והן: $x=0$, $x=e$. הפונקציה מוגדרת בתחום $x>0$, $x\neq e$. $f(x)\le 0$ בתחום $0<x<e$, $f(x)>0$ בתחום $x>e$. $f'(x)>0$ רק בתחום $0<x<1$ או $x>e^2$. לפונקציה אין נקודות פיתול.

א. שרטט עפ"י הנתונים הנ"ל סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. הסבר מדוע לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אין נקודות קיצון ומצא את נקודות החיתוך של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה-x.

ג. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ בתחום $0<x<e$.

ד. נתון שהפונקציה $f(x)$ היא הפונקציה $f(x)=\frac{(\ln x)^n}{a\ln x-1}$. n מספר טבעי. מצא את הפונקציה $f(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

41) נתונה הפונקציה $f(x)=mx-\ln x$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא לאילו ערכי m יש לפונקציה מינימום והבע את הערך המינימלי של הפונקציה באמצעות m.

ג. מצא עפ"י הסעיפים הקודמים לאילו ערכי m מתקיים אי השוויון $mx>\ln x$ לכל x בתחום ההגדרה.

ד. נתון שלמשוואה $f(x)=k$ יש בדיוק פתרון אחד. הבע את m באמצעות k אם m נמצא בתחום שמצאת בסעיף ב'.

42) נתונה הפונקציה $f(x)=x-a\ln x$.

א. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה מינימום.

ב. הבע באמצעות a את הערך המינימלי של הפונקציה.

ג. מצא באמצעות סעיפים א' ו-ב' לאילו ערכי a חיוביים מתקיים אי השוויון $x>a\ln x$ לכל x חיובי.

ד. על גרף הפונקציה ישנה נקודה ששיעוריה לא תלויים ב-a. מצא את a עבורו בנקודה זו יש לפונקציה מינימום.

תשובות (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות לוגריתמיות (חזרה)):

1) א. $\frac{\ln 2}{\ln 1.5}$. ב. 1.5. **2)** א. $f(x)=\frac{x^3}{6}-3x^2-5x+5x\ln x$. ב. $0<x<1$ או $x>5$.

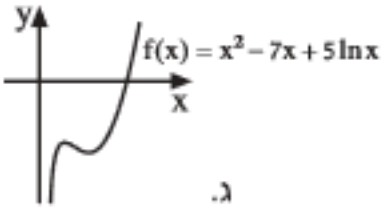
3) א. (e^a,ae^a). ב. (1) 3. (2) $A(e^2,2e^2)$, $B(e^2,3e^2)$. **4)** $e-1$. **5)** ב. 1.6.

6) א. $a=2$. ב. $b=e$.

7) א. $f(x)=x^2-7x+5\ln x$.

ב. $(2.5,-6.67)$ מינימום.

ג.



8) $\frac{1}{4}$. **10)** א. $(\frac{1}{e},1)$. ב. $\frac{2}{e}$. **11)** א. $(3,4.5)$. ב. $\cup$: $x>3$, $\cap$: $2<x<3$.

ג. $y=4x-7.5$. ה. כן, מינימום. **12)** א. $x>0$. ב. $(e^2,0)$, $(\sqrt{e},0)$. ג. עולה: $0<x<\frac{1}{e}$ או $x>e\sqrt{e}$, יורדת: $\frac{1}{e}<x<e\sqrt{e}$. ד. $x=\sqrt{e}$ מקסימום, $x=e^2$ מינימום. **13)** ב. $-\ln\frac{3}{2}-\frac{5}{12}$.

14) א. $f(x)=2x^2-\ln x$. ב. $(\frac{1}{4},\frac{1}{8}-\ln\frac{1}{4})$. ג. (2) $\cup$: $x>\frac{1}{2}$, $\cap$: $0<x<\frac{1}{2}$.

15) א. $f(x)=\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}+1$. ב. $-\frac{1}{9}-\frac{5}{18e\sqrt{e}}$. **16)** א. $(2,-3)$. ב. $\ln 4-\frac{9}{8}$.

17) א. $x>1$. ב. $(2,1)$. ג. $f(x)=\frac{x^2}{2}+\ln(x-1)-3x+5$. **18)** א. $f(x)=\frac{1}{x+2}$,

$g(x)=\frac{1}{4-x}$. ב. 3. **19)** א. $F(x)=\ln(x+1)+\frac{1}{x+1}+c$. ב. $1-\ln 2$. **20)** א. $(-5,\frac{1}{e})$.

ב. $(-6,1)$ מינימום. ג. 2. **21)** א. $y=-\frac{1}{e}x$. ב. $y=\frac{1}{e}x$. **22)** $3\ln 3-3$.

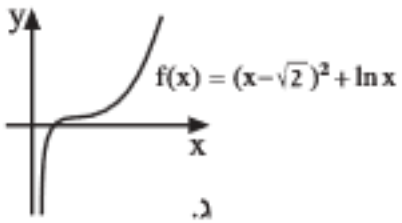
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) א. $f(x)=(x-\sqrt{2})^2+\ln x$,
$(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{2}+\ln\frac{1}{\sqrt{2}})$.

ד. (1) לא.

(2) אחת.

ג.

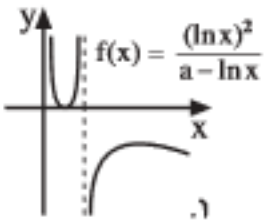


24) א. $x>0$, $x\neq e^a$. ב. $(1,0)$.

ג. $(1,0)$ מינימום, $(e^{2a},-4a)$ מקסימום.

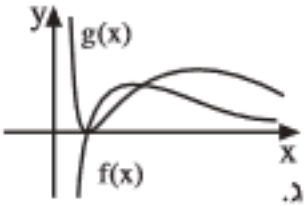
ד. עולה: $1<x<e^a$ או $e^a<x<e^{2a}$, יורדת:
$0<x<1$ או $x>e^{2a}$. ה. $x=0$, $x=e^a$.

ו.



25) א. $f(x)$: $(\frac{e}{a},\frac{a}{e})$ מקסימום;
$g(x)$: $(\frac{1}{a},0)$ מינימום,
$(\frac{e^2}{a},\frac{4a}{e^2})$ מקסימום. ב. $f(x)$: $(\frac{1}{a},0)$;
$g(x)$: $(\frac{1}{a},0)$. ד. $\frac{1}{6}$.

ג.



26) א. $f(x)=\ln x$, $F(x)=x\ln x-x$. ב. $\frac{e}{2}-1$. **27)** א. -7. ב. $\ln 5+\frac{1}{2}$.

28) א. $f(x)=x^2-5x+\frac{3}{2}\ln(2x-1)+4$, $f(x)=x^2-5x+\frac{3}{2}\ln(2x-1)+6-\frac{3}{2}\ln 3$.

ב. $x=1$, $x=2$. **29)** א. $F(a)=\ln(a^2+3)-\ln a$. ב. $(\sqrt{3},\ln\frac{6}{\sqrt{3}})$ מינימום.

ג. $4\ln 2-b$. **30)** א. $\frac{a^2-1}{2a}-\ln a$. ב. עולה: $a>0$. **31)** א. $a=1$, $b=2$.

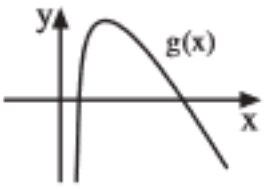
ב. $x>0$, $x\neq 1$; $x=1$. ג. $(\frac{1}{\sqrt{e}},0)$. ד. $(\frac{1}{e},\frac{1}{e})$ מקסימום, $(\sqrt{e},4\sqrt{e})$ מינימום.

ה. עולה: $0<x<\frac{1}{e}$ או $x>\sqrt{e}$, יורדת: $\frac{1}{e}<x<1$ או $1<x<\sqrt{e}$. **32)** א. $\frac{e}{2}+\frac{1}{2}$.

33) א. 24.05°. ב. $\frac{e}{2}+\frac{1}{e}-\frac{1}{e^2}$. **34)** א. $(3,\sqrt{\ln 27})$. ב. $(1,0)$. ג. e.

35) א. $3+3\ln 1.5$.

ב.



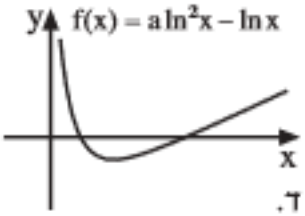
36) א. $x>0$.

ב. $(1,0)$, $(e^{\frac{1}{a}},0)$.

ג. $(e^{\frac{1}{2a}},-\frac{1}{4a})$ מינימום.

ה. $(e^{\frac{1}{2a}},-\frac{1}{4a})$ מקסימום.

ד.

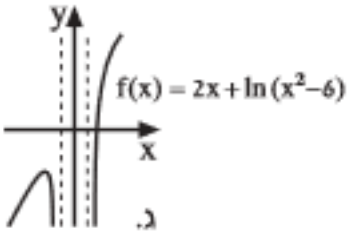


37) א. 6.

ב. עולה: $x<-3$

או $x>\sqrt{6}$, יורדת:

$-3<x<-\sqrt{6}$.



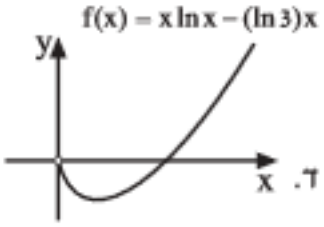
ג.

38) א. $\ln 3$ ב. $(\frac{3}{e},-\frac{3}{e})$ מינימום.

ג. $(3,0)$. ה. (1) עולה: $x>3$,

יורדת: $0<x<3$. (2) $\cup$: $x>\frac{3}{e}$,

$\cap$: $0<x<\frac{3}{e}$.



ד.

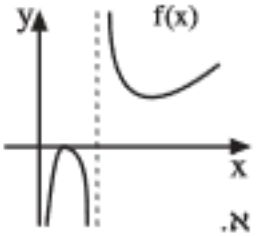
39) א. $x>0$ ב. $\left(\sqrt{\frac{1}{2k}},\ln\sqrt{\frac{1}{2k}}-\frac{1}{2}\right)$ מקסימום. ג. $k>\frac{1}{2e}$ ד. $\frac{1}{2e^2}$. ה. עולה: $0<x<\sqrt{e}$, יורדת: $x>\sqrt{e}$.

40) ב. $(1,0)$, $(e^2,0)$.

ג. חיובית: $0<x<1$,

שלילית: $1<x<e$.

ד. $f(x)=\frac{(\ln x)^2}{\ln x-1}$.



א.

41) א. $x>0$ ב. $m>0$, $1-\ln\left(\frac{1}{m}\right)$ ג. $m>\frac{1}{e}$ ד. e^{k-1}. **42)** א. $a>0$.

ב. $a-a\ln a$. ג. $0<a<e$. ד. 1.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים (חזרה)

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה בכל הנושאים הקשורים לחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי עם פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים.

תרגילים
(חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים (חזרה))

1) א. חשב את השטח (מתחת לציר ה-x) שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sqrt{x}-3\sqrt[4]{x}+2$ וציר ה-x.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\sqrt[4]{ax}+b$ בנקודה $x=8$ היא $y=\frac{1}{16}x+\frac{3}{2}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה שעובר בנקודה $(-\frac{3}{2},0)$.

3) לפונקציה $f(x)=x\sqrt[4]{a-x^2}$ יש נקודת קיצון בקצה תחום ההגדרה בנקודה שבה $x=\sqrt{6}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה **הנגזרת** $\mathbf{f'(x)}$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת והיא בראשית הצירים.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=2+\frac{(x+a)^{\frac{1}{3}}}{x^2}$, $\mathbf{a>0}$. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

א. תחום ההגדרה.

ב. האסימפטוטות המאונכות לצירים.

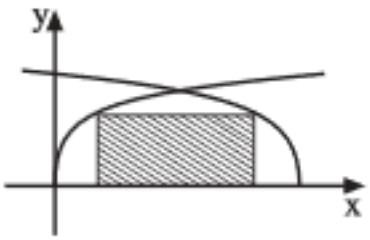
ג. נקודות הקיצון (אם יש כאלה).

ד. תחומי העלייה והירידה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה) אם נתון ש-$\mathbf{a<0}$. נמק.

5) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt[4]{2x}$, $g(x)=\sqrt[4]{10-2x}$



וציר ה-x חסום מלבן כמתואר בציור.

א. מצא את השטח הגדול ביותר האפשרי למלבן שחסום באופן זה.

ב. נסמן ב-$g(x)$ את הפונקציה שמייצגת שטח של מלבן כנ"ל כאשר x הוא שיעור ה-x של הקודקוד השמאלי של המלבן שנמצא על ציר ה-x. (**הערה:** שטח המלבן הוא מספר **חיובי**).

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום שמצאת בסעיף ב' (1).

6) הגרפים של הפונקציות $f(x)=ax$, $g(x)=bx^3$ ו-$h(x)=\sqrt{x}$ נחתכים באותה נקודה ברביע הראשון. ($a>0$, $b>0$).

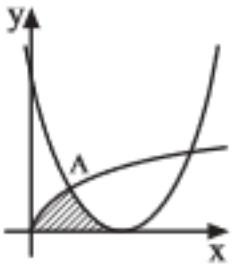
א. הוכח: $b=a^5$.

ב. הוכח: השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=ax$ ו-$g(x)=bx^3$ גדול פי 1.5 מהשטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=ax$ ו-$h(x)=\sqrt{x}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) לגרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ מעבירים משיק. השטח בין המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-x הוא $2\frac{2}{3}$. מצא את שיעורי נקודת ההשקה.

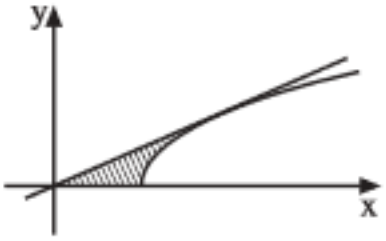
8) הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{x}$ ו-$g(x)=(x-a)^2$ $(a>0)$ נחתכים בשתי נקודות (ראה ציור). נסמן ב-A את הנקודה הקרובה לראשית הצירים. המשיקים לגרפים של שתי הפונקציות בנקודה A מאונכים זה לזה.



א. מצא את a ואת שיעורי הנקודה A.

ב. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-x. (השטח המקווקו).

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{x-a}$, $a>0$. דרך ראשית הצירים מעבירים משיק לגרף הפונקציה.



א. הבע באמצעות a את משוואת המשיק.

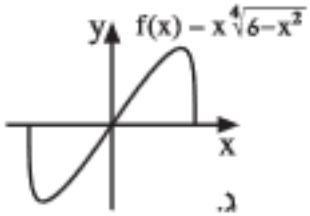
ב. הבע באמצעות a את השטח שבין המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-x.

ג. מצא את a אם השטח הנ"ל הוא 9.

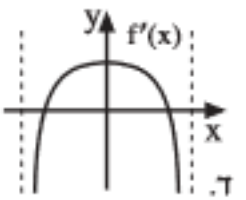
תשובות (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים (חזרה)):

1) א. 2.4. ב. $(-\frac{1}{4},\frac{81}{16})$ מינימום. **2)** א. $a=2$, $b=0$. ב. $y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}$.

3) א. 6. ב. $-\sqrt{6}\le x\le\sqrt{6}$;
$(-\sqrt{6},0)$ מקסימום, $(-2,-2.38)$ מינימום, $(2,2.38)$ מקסימום, $(\sqrt{6},0)$ מינימום.

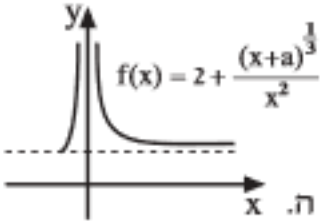


ג.



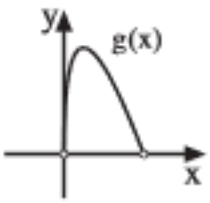
ד.

4) א. $x\ge -a$, $x\ne 0$.
ב. $x=0$, $y=2$. ג. $(-a,2)$ מינימום. ד. עולה: $-a<x<0$, יורדת: $x>0$. ו. $y=2$.



ה.

5) א. 4.
ב. (1) $0<x<2\frac{1}{2}$.
(2) $(\frac{1}{2},4)$ מקסימום.



ב. (3)

7) $(4,2)$. **8)** א. $a=2$, $A(1,1)$. ב. 1. **9)** א. $y=\frac{1}{2\sqrt{a}}x$. ב. $\frac{1}{3}a\sqrt{a}$. ג. 9.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נספח א'
מבחנים לחזרה

המבנה של השאלון השני

נספח זה כולל **50 מבחנים** לחזרה במתכונת של **השאלון השני** לבגרות לתלמידי 5 יחידות לימוד. (שאלון **035807**).

השאלון השני (שאלון 035807) בנוי משני פרקים. בפרק הראשון יש שלוש שאלות וצריך לענות על שתי שאלות. בפרק השני יש שתי שאלות וצריך לענות על שאלה אחת.

הפרקים של השאלון השני:
פרק ראשון – גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים.
פרק שני – גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים.

בעמ' הבא מופיע תצלום של עמוד הפתיחה של מבחן הבגרות של השאלון השני ל-5 יח"ל (שאלון 035807).

מיון השאלות לפי נושאים מופיע החל מעמ' 531.

התשובות למבחנים מופיעות החל מעמ' 620.

הערות:
1) בשאלון השני לא תופענה שאלות עם סעיפים לא תלויים מנושאים שונים (למשל, סעיף מרוכבים וסעיף בטריגונומטריה במרחב). במבחנים שבספר יש מספר שאלות כאלה ולמרות שלא תופענה שאלות מסוג זה, צריך לעשות את השאלות מהסוג הנ"ל שבספר. (צריך לזכור שחלקי שאלות כאלה יכולות להופיע במבחן (למשל, באותו נושא) וצריך להתייחס אליהן כאל שאלות לחזרה).
2) באותה שאלה לא ישולבו יותר משני נושאים מתחומים שונים (למשל, לא תהיה שאלה המשלבת גיאומטריה אנליטית, וקטורים ומספרים מרוכבים).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה: א. בגרות לבתי-ספר על-יסודיים
ב. בגרות לנבחנים אקסטרניים
מועד הבחינה:
מספר השאלון: 317 ,035807
נספח: דפי נוסחאות ל-5 יחידות לימוד

מ ת מ ט י ק ה

5 יחידות לימוד — שאלון שני

הוראות לנבחן

א. <u>משך הבחינה</u>: שעתיים.

ב. <u>מבנה השאלון ומפתח ההערכה</u>: בשאלון זה שני פרקים.

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים — $33\frac{1}{3} \times 2$ — $66\frac{2}{3}$ נקודות

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות — $33\frac{1}{3} \times 1$ — $33\frac{1}{3}$ נקודות

סה"כ — 100 נקודות

ג. <u>חומר עזר מותר בשימוש</u>:
(1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
(2) דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. <u>הוראות מיוחדות</u>:
(1) אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
(2) התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במחברת את שלבי הפתרון, <u>גם</u> כאשר החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את <u>כל</u> פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
(3) לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

ב ה צ ל ח ה !

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מיון השאלות לפי נושאים

סעיף זה כולל את מיון השאלות שמופיעות במבחנים לפי נושאים. המספר שמשמאל לקו האלכסוני מסמן את מספר השאלה והמספר שמימין לקו האלכסוני מסמן את מספר המבחן. למשל הסימון 2/3 פירושו שאלה 2 במבחן מספר (3).

גיאומטריה אנליטית

הישר

אמצע קטע, חלוקת קטע ביחס נתון — 1/13, 1/17א, 1/20אב, 1/23א–ד.

ניצבות של ישרים — 1/18ב, 1/38אג, 1/41אב, 1/42א, 1/49.

מרחק נקודה מישר, המרחק בין ישרים מקבילים, שטחים — 1/3, 1/17ב, 1/36א, 1/37א, 1/38אבד, 1/47, 1/48.

המעגל

משוואת המעגל — 1/15א, 1/23ה, 1/38ג.

משיק למעגל — 1/20ג, 1/31, 1/34, 3/36ב.

שני מעגלים — 1/16א.

הפרבולה

משוואת הפרבולה — 1/9, 1/22, 1/35.

משיק לפרבולה — 1/2, 1/15ב, 1/25.

פרבולה עם מעגל — 1/24, 1/29, 1/43.

האליפסה

משוואת האליפסה — 1/19, 1/21, 1/37ב, 1/39.

אליפסה עם מעגל — 1/4.

השקה לאליפסה — 1/41ג.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מקומות גיאומטריים

ישר עם ישר — 1/8, 1/45א.

מעגל עם ישר — 1/1, 1/6, 1/7, 1/16ב, 1/27, 1/28, 1/46.

מעגל עם מעגל — 1/18א, 1/32.

פרבולה — 1/12.

פרבולה עם ישר — 1/30.

פרבולה עם מעגל — 1/40א.

אליפסה עם מעגל — 1/5, 1/10, 1/14, 1/33, 1/44ג, 1/45ב, 1/50.

אליפסה עם ישר — 1/11.

אליפסה עם אליפסה — 1/42ב.

עקומות נוספות, עקומות לא קנוניות — 1/26, 1/40ב, 1/44אב.

וקטורים

הווקטור הגיאומטרי

הווקטור הגיאומטרי במישור — 2/19, 2/49.

הווקטור הגיאומטרי במרחב — 2/1, 2/5, 2/8, 2/16, 2/23, 2/33, 2/34, 2/42, 2/47ב.

בעיות קיצון — 2/31.

יחידות ההצגה — 2/3, 2/11, 2/15, 2/27, 2/45.

הווקטור האלגברי

מצב הדדי — 2/13, 2/17, 2/20אב.

ניצבות וזויות — 2/4, 2/12, 2/20ג, 2/21, 2/24, 2/30, 2/32, 2/37, 2/46.

מרחקים — 2/2, 2/7, 2/9, 2/25, 2/28, 2/35, 2/40, 2/41, 2/43, 2/44, 2/47א, 2/50.

הווקטור הגיאומטרי והאלגברי

תרגילים מעורבים (הווקטור הגיאומטרי והאלגברי) — 2/6, 2/10, 2/14, 2/18, 2/22, 2/26, 2/29, 2/36, 2/38, 2/39, 2/48.

טריגונומטריה במרחב

מנסרות

תיבה וקוביה — 3/11ב, 3/29א, 3/49ב.

מנסרה משולשת — 3/4, 3/27א, 3/28א, 3/36, 3/42, 3/47ב.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יחי"ל – חלק **ג'-2**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פירמידות
פירמידה מרובעת — 3/1ב, 3/12, 3/16, 3/22א, 3/24ב, 3/25ב, 3/31, 3/50ב.
פירמידה משולשת — 3/3ב, 3/7, 3/10א, 3/14ב, 3/20א, 3/33א, 3/39ב, 3/44ב.

מספרים מרוכבים

פעולות במספרים מרוכבים (כולל ערך מוחלט) — 3/17א, 3/30ב, 3/37ב, 3/43ג.
משוואה ריבועית — 3/2א, 3/13א, 3/35א, 3/49א (1).
המישור של גאוס — 3/1א, 3/2בג, 3/5א, 3/6, 3/9, 3/10ב, 3/11א, 3/14א, 3/15א, 3/17ב, 3/18, 3/21, 3/22ב, 3/24א, 3/27ב, 3/28ב, 3/29ב, 3/38ב, 3/40ב, 3/43ב, 3/45א, 3/49א (2)(3), 3/50א.
משפט דה מואבר — 3/3א, 3/13ב, 3/26, 3/30א, 3/37א, 3/38א, 3/40א.
שורשים מסדר n — 3/5ב, 3/15ב, 3/23, 3/25א, 3/33ב, 3/34, 3/44א, 3/47א (1).
סדרה חשבונית — 3/20ב, 3/32, 3/41, 3/48ב.
סדרה הנדסית — 3/8, 3/19, 3/35בג, 3/43א, 3/45ב, 3/46, 3/47א (2), 3/48א.
סדרה חשבונית והנדסית — 3/39א.

גדילה ודעיכה

מציאת הבסיס — 4/2א (2), 4/27א, 4/33א (1).
מציאת הזמן — 4/2א (1), 4/4א, 4/9א, 4/11א–ג, 4/21א, 5/24א, 4/30א, 4/33א (2), 4/42א.
זמן מחצית החיים — 4/17, 4/20, 4/36א, 5/39, 5/47.
גדילה ודעיכה עם קיצון — 4/11ד, 5/44ב.

פונקציות מעריכיות

משיק וחקירת פונקציה — 4/3, 4/7א–ו, 5/8, 5/9, 5/10אב, 4/12, 4/16, 5/19, 5/21א–ג, 4/22, 5/23א–ג, 4/25א–ד, 5/28א–ג, 5/33, 5/37א–ה, 5/43א–ד, 5/45ב, 4/49.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות קיצון — 5/2, 4/24.

אינטגרלים ושטחים — 4/5א, 4/7ז, 5/10ג, 5/14, 4/18, 4/25ה, 5/26, 5/28ד, 4/29א, 5/31, 5/34, 5/35, 5/37ו, 4/40, 5/43ה, 4/44, 5/46.

נפחים — 4/6, 4/29ב, 4/32, 5/45א.

הפונקציה $\mathbf{f(x) = a^x}$ — 4/1, 4/4ב, 4/15, 5/36א, 4/50ב.

פונקציות לוגריתמיות

משיק וחקירת פונקציה — 5/4א–ד, 5/6א–ג, 5/7א–ג, 4/10אב, 5/11א–ד, 5/17, 5/18, 5/20א–ה, 5/22א–גה, 5/25א–ג, 4/26, 5/27, 5/32, 4/35, 4/37, 4/38, 4/39א–ד, 4/41, 4/45ב, 4/48.

בעיות קיצון — 5/1, 4/5ב, 5/25ה, 5/38ג.

אינטגרלים ושטחים — 4/2ב, 5/3, 5/4ה, 5/6ד, 5/7ד, 4/9ב, 4/10ג, 5/11ה, 5/12א, 4/14, 5/15, 4/19, 5/20ו, 4/21ב, 5/21דה, 5/22ד, 5/23דה, 4/28, 5/29, 5/30, 4/31, 4/33ב, 4/34, 5/38אב, 4/39ה, 5/41, 5/42, 4/43, 5/44א, 4/46, 4/47, 5/49, 5/50.

נפחים — 5/24ב, 5/25ד, 5/48, 4/50א.

הפונקציה $\mathbf{f(x) = \log_a x}$ — 4/8, 5/12ב, 4/13, 5/16, 5/36ב, 5/40.

פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

משיק וחקירת פונקציה — 5/5, 5/13א–ג.

בעיות קיצון — 4/23אב.

אינטגרלים ושטחים — 5/13ד, 4/23ג, 4/27ב, 4/30ב, 4/36ב, 4/42ב, 4/45א.

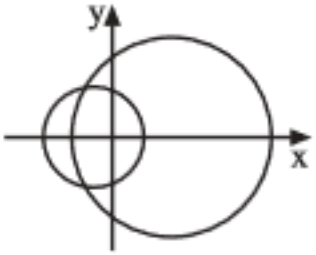
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני — מבחן מספר (1)

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתונים שני מעגלים שמשוואותיהם הן:



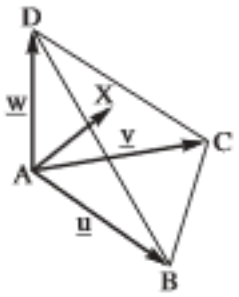
I. $x^2+y^2-6x-27=0$

II. $x^2+y^2+2x-8=0$

א. מצא את משוואת הישר שעליו מונח המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל I שווה לאורך המשיק מהן למעגל II.

ב. על הישר שמצאת בסעיף א' יש קטע שהנקודות שלו אינן שייכות למקום הגיאומטרי שמוגדר בסעיף א'. מצא את האורך של קטע זה. (בתשובותיך דייק עד שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

2) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.
נתון: $|AB|=\sqrt{3}$, $|AC|=\sqrt{2}$, $|AD|=\sqrt{6}$.
הנקודה X נמצאת על הפאה BCD כך שהווקטור $\overrightarrow{AX}=a\underline{u}+b\underline{v}+c\underline{w}$ ניצב למישור הפאה BCD.



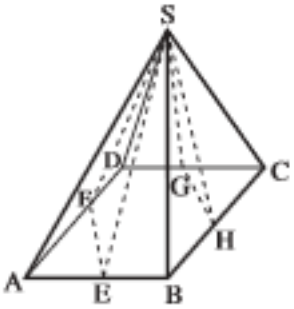
א. מצא את a, b ו-c.

ב. חשב את הזווית שבין המישור BCD למישור ABC.

ג. חשב את הזווית שבין הישר AB למישור BCD.

3) **א.** z הוא פתרון המשוואה $z-|z|=-1+3i$.
חשב את שטח המשולש שקודקודיו הם: z, $-\overline{z}$ וראשית הצירים.

ב. נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ABCD הוא ריבוע. E, F, G, H הן נקודות האמצע של צלעות הבסיס כמתואר בציור. נתון שגובה הפירמידה שווה לצלע הבסיס. חשב את הזווית שבין המישור SHG למישור SFE.



(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = 2^{x-3} - k$, $k > 1$.

א. (1) הבע באמצעות k את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(3) הבע באמצעות k את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x) = |f(x)|$.

(1) הבע באמצעות k את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$.

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ג. הבע באמצעות k את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הצירים והישר $x = 3$.

5) נתונה הפונקציה $f(x) = (\ln x)^2 + x$, $x > 0$

ונתון הישר $y = x - 3$.

א. העתק למחברתך את הגרף של $f(x)$ והוסף לו שרטוט של הישר הנתון. נמק.

A היא נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ ו-B היא נקודה על הישר הנתון.

ב. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB אם הקטע מקביל לציר ה-y.

ג. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB אם הקטע מאונך לישר הנתון.

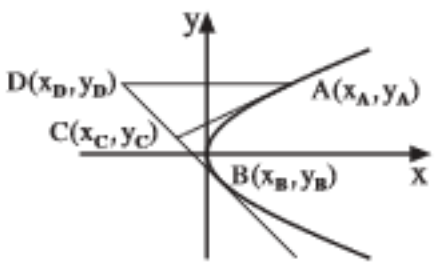
ד. מבין כל הקטעים AB האפשריים, מהו האורך המינימלי של הקטע AB? נמק.

שאלון שני — מבחן מספר 2

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתונה הפרבולה $y^2 = 2x$. ישר המשיק לפרבולה בנקודה A נפגש בנקודה C עם ישר המשיק לפרבולה בנקודה B. (A היא ברביע הראשון ו-B היא ברביע הרביעי). דרך הנקודה A העבירו ישר שחותך את המשך CB בנקודה D כך ש-$DC = CB$ כמתואר בציור.



א. הראה שמתקיים: $y_C(y_A - y_B) = x_A - x_B$.

ב. הראה ש-AD מקביל לציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונים שני מישורים π_1 ו-π_2 המקבילים זה לזה. המרחק בין שני המישורים הוא 2. המישור π_1 עובר דרך הנקודות $A(0,3,2)$ ו-$B(0,6,0)$. המישור π_2 עובר דרך הנקודה $C(0,2,-2)$.

מצא את משוואת המישור π_1 ואת משוואת המישור π_2 (מצא את שתי האפשרויות לכל אחד מהמישורים).

3) נתונה המשוואה: $2z^2-(m-2)z-\frac{1}{8}i=0$. z הוא מספר מרוכב, m הוא פרמטר מרוכב.

א. מצא לאילו שני ערכי m יש למשוואה הנתונה פתרון יחיד.

ב. הראה ששני הפתרונות היחידים של המשוואה הנתונה, עבור שני ערכי m שמצאת בסעיף א', נמצאים על:

(1) ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. מהי משוואת הישר?

(2) מעגל אחד שמרכזו בראשית הצירים. מהי משוואת המעגל?

ג. מצא את המספר המרוכב z שנמצא ברביע השלישי ויחד עם שני הפתרונות היחידים הנ"ל יוצר משולש ישר זוית ושווה שוקיים כך שהמספר z הוא קודקוד הראש של המשולש. (המספר z שבסעיף זה הוא לא המספר z שבתחילת התרגיל).

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) א. (1) בעיירה מסויימת נמצא שאצל כל הגברים בעיירה שיער הראש נושר בדעיכה מעריכית מגיל עשרים ומעלה. כל שנה הגברים מאבדים 0.1% משיער ראשם. מצא כעבור כמה שנים מגיל עשרים יאבדו הגברים 0.2997% משיער ראשם.

(2) נמצא שאצל כל הילדות בעיירה מספר השערות גדל מאז הלידה בצורה מעריכית. ביום מסויים היו לילדה מהעיירה 100,000 שערות. כעבור t שנים נוספו לה 25,000 שערות. הבע באמצעות t בכמה אחוזים גדל כל שנה מספר השערות של הילדה.

ב. הנגזרת השנייה של הפונקציה $f(x)$ היא: $f''(x)=\frac{1}{(2x-1)^2}+e$. לפונקציה $f(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה $(0,3)$ ותחום ההגדרה שלה הוא $x<\frac{1}{2}$.

מצא את הפונקציה $f(x)$. **(הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) נתונה הפונקציה $f(x)=e^{2-0.5x^2}$. מעגלים שמרכזם בראשית הצירים נפגשים עם גרף הפונקציה $f(x)$ כמתואר בציור.

א. מבין כל הרדיוסים של מעגלים אלה מצא את הרדיוס המינימלי.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. העתק למחברתך את הגרף של הפונקציה $f(x)$ והוסף לשרטוט סקיצה של המעגל שאת רדיוסו מצאת בסעיף א'.

ג. לגרף הפונקציה $f(x)$ ולמעגל בעל הרדיוס המינימלי יש נקודה אחת משותפת ברביע הראשון. הראה שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה זו משיק גם למעגל בעל הרדיוס המינימלי בנקודה זו.

שאלון שני — מבחן מספר 3

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

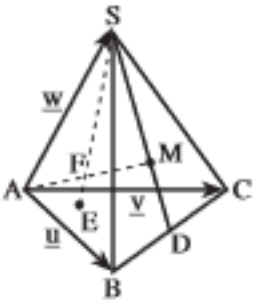
ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתון משולש ABC ששטחו $12\frac{1}{2}$. הצלע BC מונחת על הישר $y = x+1$.
שיעורי הקודקוד A הם $(12,3)$. M היא נקודת המפגש של התיכונים במשולש.
שיעור ה-y של M הוא $5\frac{1}{2}$.

א. מצא את שיעורי שני הקודקודים האחרים של המשולש ABC.

ב. מעבירים ישר המקביל לצלע BC שחותך את שתי הצלעות האחרות (ולא את המשכיהן) בנקודות D ו-E. האורך של DE הוא $\sqrt{8}$. מצא את משוואת הישר DE.

2) נתונה פירמידה משולשת SABC.



נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AS} = \underline{w}$.

א. הנקודה P היא אמצע המקצוע AS. הנקודה Q מקיימת $\overrightarrow{SQ} = t(\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$, t הוא פרמטר.
מצא עבור איזה ערך של t $\overrightarrow{PQ}$ מקביל למישור ABC.

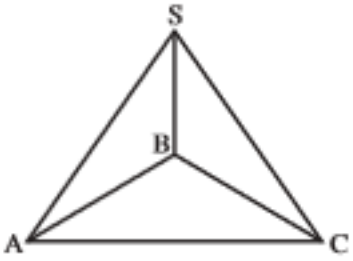
ב. DS הוא תיכון בפאה SBC. הנקודה M היא מפגש התיכונים בפאה זו. הנקודה E מקיימת $\overrightarrow{SE} = \frac{1}{6}\underline{u} + \frac{1}{6}\underline{v} - \underline{w}$.
(1) הבע את $\overrightarrow{AM}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.
(2) AM ו-SE נפגשים בנקודה F. מצא באיזה יחס הנקודה F מחלקת את AM ובאיזה יחס היא מחלקת את SE.
(הערה: אין צורך להיעזר בתשובה לסעיף א' כדי לענות על סעיף ב').

3) א. נתון המספר המרוכב $z = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
הוכח שהמספר z מקיים את המשוואה $z^{3n} + z^{3m+1} + z^{3k+2} = 0$. (n, m ו-k הם מספרים טבעיים).

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. נתונה פירמידה ישרה SABC שבסיסה ABC הוא משולש שווה צלעות. אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה הוא $\frac{5}{6}$ מאורך מקצוע הבסיס. חשב את הזווית שבין שתי פאות צדדיות של הפירמידה.



(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) $f(x)$ ו-$g(x)$ הן שתי פונקציות שמוגדרות לכל x. הנגזרות שלהן הן:

$$g'(x) = e^{f(x)}(x-\frac{3}{2}),$$
$$f'(x) = 2x-3.$$

ישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון שלה, חותך את ציר ה-y בנקודה שבה $y = -\frac{1}{4}$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$ ואת פונקציית הנגזרת $g'(x)$.

ב. (1) מצא את נקודות החיתוך של הגרף של פונקציית הנגזרת $g'(x)$ עם הצירים.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה (אם יש כאלה) של פונקציית הנגזרת $g'(x)$.

(3) נתון גם: $g'''(x) < 0$ עבור $x < 1.5$,

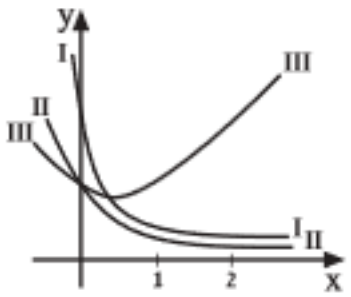
$g'''(x) > 0$ עבור $x > 1.5$.

שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $g'(x)$. נמק.

ג. לישר $y = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{4}}+1$ ולפונקציה $g(x)$ יש נקודה משותפת אחת בלבד. מצא את הפונקציה $g(x)$. נמק.

5) הגרפים I, II, III שבציור מתארים (לא לפי הסדר) את הפונקציות:

$$f(x) = \ln(1+\frac{2}{e^{2x}}),\quad g(x) = 2e^{-2x},\quad h(x) = \ln(e^x+\frac{2}{e^x}).$$



א. מצא את נקודת החיתוך של כל אחת מהפונקציות עם ציר ה-y והתאם כל פונקציה לגרף המתאר אותה. נמק.

ב. מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $h(x)$, גרף הפונקציה $f(x)$ והישרים $x = 1$ ו-$x = 2$.

ג. קבע, עפ"י הציור, איזה אינטגרל מבין האינטגרלים $\int_1^2 g(x)d(x)$ או $\int_1^2 f(x)d(x)$ הוא יותר קטן. נמק.

ד. הראה שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x = 1$ ו-$x = 2$ הוא יותר קטן מ-$\frac{e^2-1}{e^4}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני **מבחן מספר ④**

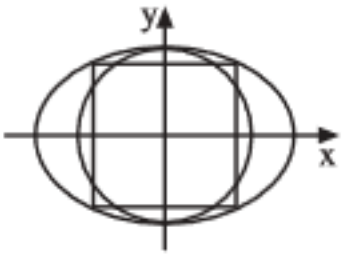
פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתונה המשוואה $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2-16}=1$, $a\neq 4$, $a>0$.

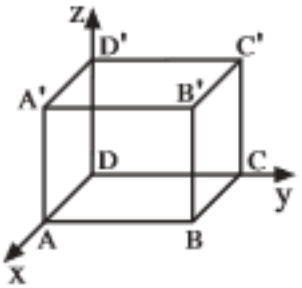
א. מצא לאילו ערכים של a המשוואה מייצגת:
(1) אליפסה. (2) מעגל.

ב. ידוע שהמשוואה הנתונה מייצגת אליפסה.
באליפסה חסומים: מעגל הנוגע באליפסה בנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-y וריבוע שצלעותיו מקבילות לצירים כמתואר בציור.
היחס בין שטח המעגל החסום לבין שטח הריבוע החסום הוא $\frac{2\pi}{5}$. מצא את הערך של a^2.



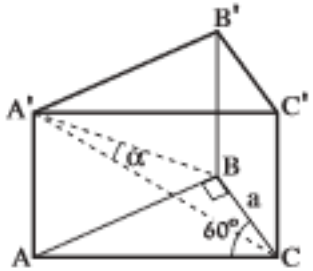
(הערה: פתרון סעיף ב׳ לא תלוי בפתרון סעיף א׳).

2) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון:
$DC=4$, $AD=3$, $AA'=k$, $(k>0)$.
מקצועות התיבה מונחים על הצירים כמתואר בציור.



א. הבע באמצעות k את משוואת המישור ACB'.
ב. מצא פי כמה גדול נפח הפירמידה $D'ACB'$ מנפח הפירמידה $BACB'$.
ג. חשב את הערך של k עבורו הזוית בין הישר שהמקצוע BB' מונח עליו ובין המישור ACB' היא 30°.
(דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

3) הבסיס של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש ישר זוית ABC שבו $AB\perp BC$.
נתון: הזוית בין האלכסון $A'B$ ובין האלכסון $A'C$ היא α, אורך הניצב BC הוא a והזוית ACB היא 60°.



א. הבע באמצעות a ו-α את גובה המנסרה.
ב. הבע באמצעות α את טנגס הזוית שבין המישור $A'BC$ למישור הבסיס ABC.
ג. לאילו ערכי α יש פתרון לבעיה? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ג׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) **א.** בשעה 8^{00} היו 100 גרם של חומר רדיואקטיבי I ו-100 גרם של חומר רדיואקטיבי II. הכמות של כל אחד מהחומרים קטנה עם הזמן בצורה מעריכית. כעבור חצי שעה נותרו 80 גרם של חומר I ו-64 גרם של חומר II. כעבור כמה שעות (מהשעה 8^{00}) יהיה ההפרש בין הכמויות של שני החומרים שווה 25 גרם?

ב. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=3^x$ את הנקודה הקרובה ביותר לישר $y=x\cdot\ln 27-2$.

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(1+e^{-x})+\frac{1}{3}x$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. M ו-N הן נקודות על גרף הפונקציה $f(x)$ ששיעורי ה-x שלהן שונים מאפס. שיעור ה-x של M הוא x_0 ושיעור ה-x של N הוא $-x_0$. הוכח: שיפוע הישר שמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ שווה לשיפוע הישר MN.

ג. מצא את האסימפטוטות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

ד. מצא לאילו ערכי x פונקציית הנגזרת $f'(x)$ היא שלילית.

ה. מצא את השטח המוגבל ע"י הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ והצירים.

שאלון שני — מבחן מספר 5

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתון מעגל שמשוואתו $x^2+y^2=2ax$, $a>0$. במעגל מעבירים מיתר AB העובר דרך ראשית הצירים. מהנקודה B ממשיכים את המיתר עד לנקודה C כך ש-$AB=BC$ ושיעור ה-x של C הוא חיובי.

א. (1) מצא את משוואת המקום הגיאומטרי שעליו נמצאות הנקודות C הנוצרות באופן שתואר (הבע באמצעות a).

(2) שרטט סקיצה של המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת. ציין בשרטוט את נקודות החיתוך של המקום הגיאומטרי עם ציר ה-x (הבע באמצעות a במידת הצורך).

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

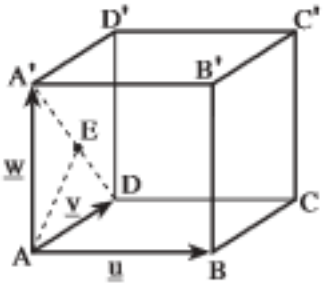
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מזיזים את המקום הגיאומטרי ששרטטת כך שמרכזו נמצא בראשית הצירים. כופלים ב-$\frac{3}{5}$ את שיעור ה-y של כל אחת מהנקודות על המקום הגיאומטרי בלי לשנות את שיעורי ה-x של הנקודות.

(1) מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות שנוצרו באופן שתואר. (הבע באמצעות a).

(2) מהי הצורה של המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בתת סעיף ב' (1)? נמק.

2) נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$.



נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

נתון: $|\underline{w}| = 2$, $|\underline{u}| = |\underline{v}| = 1$.

הנקודה F מקיימת $\overrightarrow{BF} = t\overrightarrow{BC}$. t הוא פרמטר.

הנקודה E היא אמצע האלכסון $A'D$.

א. הראה שלא קיים ערך של t עבורו $\sphericalangle EAF = 60^\circ$.

ב. (1) מצא את הערך של t עבורו $\cos(\sphericalangle EAF) = \frac{1}{5}$.

(2) היכן נמצאת הנקודה F עבור הערך של t שמצאת:
בתוך הקטע BC, באחד מקצות הקטע BC, או מחוץ לקטע BC? נמק.

ג. אם EF מקביל למישור הפאה $ABB'A'$, מצא את היחס שבו הנקודה F מחלקת את הקטע BC. נמק.

ד. האם נפח הפירמידה AEDF תלוי בערך של t? אם כן — הסבר מדוע. אם לא — חשב את נפח הפירמידה.

3) א. המספר המרוכב $z = x+iy$ מקיים את המשוואה:

$$|z-(1-i)|^2 = |z|^2 + \left|\left(\frac{2}{1+i}\right)^2\right|.$$

מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות (x,y) שמקיימות את המשוואה.

ב. המספר המרוכב $z = 1+i$ הוא אחד הפתרונות של המשוואה $z^4 = a+bi$.
מצא את הפתרונות האחרים של המשוואה. פרט את חישוביך.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

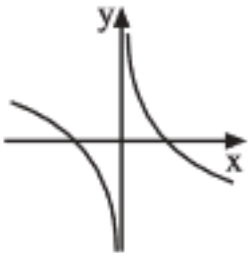
ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) א. מצא עבור אילו ערכים של b מתקיים: $\int_{-2}^{b} xe^{-x^2}dx > 0$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. נתונות שתי הפונקציות: $f(x) = -\ln x$,
$g(x) = \ln(-x)$.



(1) מצא את תחום ההגדרה של $f(x)$ ואת תחום ההגדרה של $g(x)$.

(2) A היא נקודה על הגרף של אחת הפונקציות ו-B היא נקודה על הגרף של הפונקציה האחרת כך שהקטע AB מאונך לציר ה-y. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB.

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x}{3-4\sqrt[4]{x}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את התחום בו הפונקציה $f(x)$ שלילית והפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חיובית. נמק.

שאלון שני — מבחן מספר 6

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

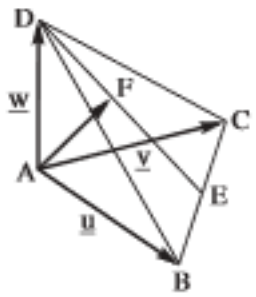
1) נתון מעגל שמשוואתו $x^2+y^2 = 100$. הנקודה O היא ראשית הצירים. המעגל חותך את החלק החיובי של ציר ה-x בנקודה A. הנקודה B נמצאת על המעגל ברביע הראשון כך ש-$\sphericalangle BOA = 30^\circ$.

א. נתונים מעגלים שמשיקים לישר OB. ההיקף של כל מעגל כזה הוא $\frac{1}{2}$ מההיקף של המעגל הנתון. מצא את שתי המשוואות של המקום הגיאומטרי של מרכזי מעגלים אלה.

ב. המעגל הנתון חותך את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' בארבע נקודות. חשב את שטח המרובע שנוצר על ידי ארבע נקודות אלה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) בטטראדר ABCD המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. DE הוא התיכון לצלע BC בפאה BCD. הנקודה F מחלקת את DE ביחס של $DF:FE=1:2$.



נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. נתון: $|AB|=6$ וכן נתון שהישר AF ניצב למישור BCD. מצא את $|AC|$ ואת $|AD|$.

ג. נתון: $A(0,0,0)$ והקודקודים B, C ו-D נמצאים בהתאמה על החלקים החיוביים של הצירים x, y ו-z. מצא הצגה פרמטרית של הישר AF.

ד. חשב את שטח המשולש ADE.

3) המספרים המרוכבים z_1, z_2 ו-z_3 הם הקודקודים של משולש שווה צלעות שנמצאים על מעגל שמרכזו בראשית הצירים.

א. הוכח: $z_1+z_2+z_3=0$.

ב. z_1 ו-z_2 נמצאים על המקום הגיאומטרי $|\bar{z}-z|=6$, z הוא מספר מרוכב.
נתון: $\arg z_1=60^\circ$.
מצא את המספרים z_1, z_2 ו-z_3.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=a(e^{\frac{x}{a}}+e^{-\frac{x}{a}})$, $a>0$.

א. האם הפונקציה זוגית או אי זוגית? נמק.

ב. הבע באמצעות a (במידת הצורך) את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ והישרים $x=a$ ו-$x=-a$ מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב שנוצר הוא $8\pi(e^2-e^{-2}-4)$. מצא את הערך של a.

ה. נתונה הפונקציה $g(x)=b(e^{\frac{x}{b}}+e^{-\frac{x}{b}})$, $b<0$. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ והישר $x=b$ מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב שנוצר הוא חצי מנפח הגוף שבסעיף ד'. מהו הערך של b? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונות שלוש הפונקציות הבאות: $f(x)=-2x+4$, $g(x)=\ln x$, $h(x)=\ln x+2x-4$.

א. מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות ואת האסימפטוטות שלהן המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

ב. (1) שרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$. ציין מספרים על ציר ה-x.

(2) הסבר מדוע נקודת החיתוך בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ חייבת להימצא בתחום $1<x<2$.

ג. (1) מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $h(x)$ (אם יש כאלה).

(2) ציין בין אילו ערכי x שלמים ועוקבים נמצאת נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $h(x)$ עם ציר ה-x. נמק.

(3) לגרפים ששרטטת בתת-סעיף ב' (1), הוסף בקו מרוסק (---) סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$.

ד. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $g(x)$ ו-$h(x)$ בין הישרים $x=1.5$ ו-$x=2.5$.

שאלון שני — מבחן מספר 7

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) א. שניים מקודקודי משולש ABC הם: $B(0,-2)$, $C(0,6)$. חוצה הזוית A חותך את הצלע BC בנקודה $(0,0)$. (הקודקוד A אינו נמצא על ציר ה-y). מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות האפשריות עבור הקודקוד A.

ב. האם אפשר לחסום מלבן שהיקפו 12 במקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף א'? נמק. **(שים לב:** קודקודי המלבן מונחים על המקום הגיאומטרי).

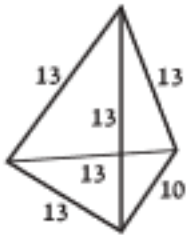
2) נתונים שני מישורים נחתכים: π_1: $2x+y-2z=0$,
π_2: $x-2y+2z=0$.

א. הנקודה (x,y,z) נמצאת על ישר שנמצא במרחק 3 יחידות ממישור π_1 ובמרחק 5 יחידות ממישור π_2. מצא הצגה פרמטרית של ישר אחד כזה (מבין ארבעה ישרים אפשריים).

ב. הישר שמצאת בסעיף א' חותך את המישור $[xz]$ בנקודה A ואת המישור $[yz]$ בנקודה B. מהנקודות A ו-B מורידים אנכים למישור π_2. האנכים חותכים את המישור π_2 בנקודות D ו-C בהתאמה. מצא את שטח המלבן $ABCD$. בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בפירמידה משולשת אורך כל המקצועות הצדדיים ושניים ממקצועות הבסיס הוא 13 ס"מ.
אורך המקצוע השלישי של הבסיס הוא 10 ס"מ.



א. חשב את הזוית שבין כל אחת מהפאות הצדדיות לבסיס.

ב. חשב את נפח הפירמידה.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x^2-4x-a}{e^{-x}}$.

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

ב. מצא לאילו ערכים של a יש לפונקציה $f(x)$ שתי נקודות קיצון.

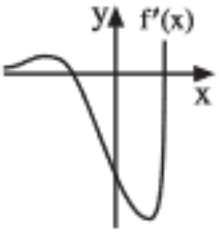
ג. דרך נקודות הקיצון של הפונקציה העבירו ישרים המאונכים לציר ה-x. המרחק בין הישרים הוא 4. מצא את a.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

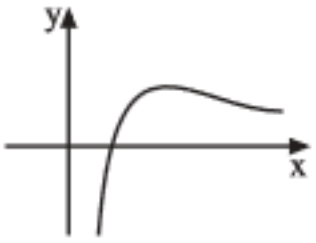
ה. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים. בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ז. לפניך סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$. מצא את השטח המוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$ וציר ה-x בין הישר $x=-4$ וציר ה-y.



5) נתונות הפונקציות: $f(x)=\frac{\ln(\frac{x}{a})}{x}$, $g(x)=\frac{\ln^2(\frac{x}{a})}{x}$,



$a>0$.

א. הבע באמצעות a את השיעורים של נקודת המקסימום של $f(x)$.

ב. הבע באמצעות a את השיעורים של נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

ג. (1) הבע באמצעות a את השיעורים של נקודות החיתוך של הגרף של $f(x)$ עם הגרף של $g(x)$.

(2) העתק למחברתך את הסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ ושרטט באותה מערכת צירים סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ד. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר 8

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתונות הנקודות $A(4,0)$ ו-$B(0,8)$. הנקודה O היא ראשית הצירים. מנקודה D שנמצאת על הקטע OA מעלים אנך לציר ה-x. (הנקודה D לא מתלכדת עם הנקודה A ולא עם הנקודה O). האנך הנ"ל חותך את הישר AB בנקודה C.

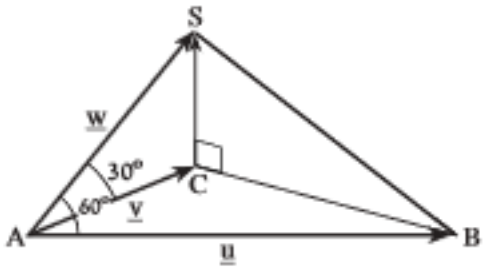
מצא את המקום הגיאומטרי של כל נקודות החיתוך של הישרים OC ו-BD.

2) בפירמידה משולשת SABC נתון:

$\sphericalangle SAC = 30^o$, $\sphericalangle SAB = 60^o$,

$\overrightarrow{AS} \perp \overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{CS} \perp \overrightarrow{CB}$.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AS} = \underline{w}$.



א. חשב את היחס $\frac{|\underline{v}|}{|\underline{u}|}$.

ב. חשב את גודל הזווית CAB.

3) בסדרה הנדסית נתון: $a_3 = -5+3i$, $a_6 = 3+5i$.

א. הראה שמתקיים: $a_3 = a_{15}$.

ב. מצא את כל הערכים השונים שיכולה מנת הסדרה לקבל.

ג. הראה שכל איברי הסדרה ההנדסית הנתונה נמצאים על מעגל שמרכזו בראשית הצירים ומצא את רדיוס המעגל.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) א. האם הגרף של הפונקציה $f(x) = \frac{\log(\frac{x}{4})}{\log(x-3)} - 2$ חותך את ציר ה-x? נמק.

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = \log_a(\sin 2x) + b$ בתחום $\frac{\pi}{12} \le x \le \frac{5\pi}{12}$, $a > 1$.

המינימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנתון הוא 0 והמקסימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנתון הוא 1. מצא את b ואת a.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{x}-ae^{-x}}{e^{x}+ae^{-x}}$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא עבור $a>0$ ועבור $a<0$ את:

(1) תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטות שלה המקבילות לצירים.

(2) תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

(3) נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

ב. ידוע שנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y נמצאת בחלק השלילי של הציר. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה:

(1) עבור $a>0$.

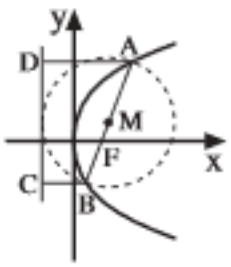
(2) עבור $a<0$.

שאלון שני — מבחן מספר 9

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתונה הפרבולה $y^2=2px$. המיתר AB עובר דרך מוקד הפרבולה F. הנקודות D ו-C נמצאות על מדריך הפרבולה כך ש-AD ו-BC מקבילים לציר ה-x כמתואר בציור.



א. הוכח: אורך המיתר AB שווה לסכום אורכי הבסיסים של הטרפז ADCB. היעזר בהגדרה של פרבולה.

ב. המיתר AB הוא קוטר במעגל שמרכזו M. הוכח: מרחק הנקודה M ממדריך הפרבולה שווה לרדיוס המעגל.

ג. נתון: $BC=3$ ס"מ, $AD=6$ ס"מ.

(1) מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את המיתר AB.

(2) הבע באמצעות p את שיעור ה-x של הנקודה B.

(3) מצא את משוואת הפרבולה.

2) הישר ℓ_1 הוא $\underline{x}=(-1,3,0)+t(3,1,3)$. הישר ℓ_2 עובר דרך הנקודה $A(-1,0,4)$, מקביל למישור π שמשוואתו היא $3x-4y+z-10=0$ וחותך את הישר ℓ_1 בנקודה B.

א. (1) הבע באמצעות t את וקטור הכיוון של הישר ℓ_2.

(2) מצא את שיעורי הנקודה B.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מבין הנקודות שבמישור π, הנקודה A' היא הקרובה ביותר לנקודה $A(-1,0,4)$ והנקודה B' היא הקרובה ביותר לנקודה B שאת שיעוריה מצאת בסעיף א'. חשב את היקף המלבן $ABB'A'$. (בתשובתך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

3) א. אחד מקודקודי מעוין מיוצג במישור גאוס ע"י המספר $8(\cos 60^\circ + i\sin 60^\circ)$. אלכסוני המעוין נחתכים בראשית הצירים. אורך צלע המעוין הוא 10. מצא את שאר הקודקודים של המעוין.

ב. z הוא מספר מרוכב המקיים את המשוואה: $z^2-(2\cos\theta)\cdot z+1=0$, θ הוא פרמטר ממשי.

(1) הבע באמצעות θ את שני הפתרונות של המשוואה z_1 ו-z_2.

(2) O היא ראשית הצירים במישור גאוס. הבע באמצעות θ את גודל הזווית שבין Oz_1 ובין Oz_2.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) א. הכמויות של שני סוגי דגים, סוג א' וסוג ב', גדלות בצורה מעריכית. כמות הדגים מסוג א' גדלה כל חודש פי q_1 וכמות הדגים מסוג ב' גדלה כל חודש פי q_2. כעבור מספר חודשים כמות הדגים מסוג א' גדלה פי 3 וכמות הדגים מסוג ב' גדלה פי 6. q_2 גדול ב-9.6% מ-q_1.
מצא את מספר החודשים שבהם כמות הדגים מסוג א' גדלה פי 3 וכמות הדגים מסוג ב' גדלה פי 6.

ב. (1) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+3x+k}{2x-1}$, ציר ה-x והישרים $x=1$ ו-$x=2$ הוא 2.5. מצא את k אם ידוע שעבור $1\le x\le 2$ הפונקציה חיובית.

(2) שרטט, עבור ה-k שמצאת, סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסמן את השטח הנ"ל.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^{2x}+7e^x+10}{(e^x-5)^2}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר ⑩

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) B היא נקודה שנמצאת על אליפסה שמשוואתה $x^2+9y^2=81$. האליפסה חותכת את ציר ה-x בנקודות A ו-A'.

א. מצא את משוואת העקום שעליו נמצא המקום הגיאומטרי של מפגשי התיכונים במשולש $AA'B$.

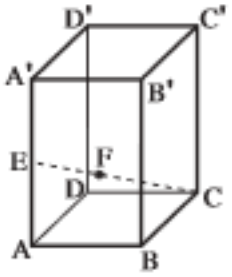
ב. הנקודות $(\sqrt{3}\,,y)$ נמצאות על המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף א'. חיברו בעזרת קטעים נקודות אלה עם הנקודות A ו-A' וכך נוצר מצולע. מצא את שטח המצולע.

ג. המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' מתקבל ממעגל על ידי הכפלת שיעורי ה-y של כל אחת מהנקודות שעל המעגל בגודל קבוע בלי לשנות את שיעורי ה-x שלהן.

(1) מהי משוואת המעגל? מהו הגודל הקבוע?

(2) האם למעגל שמצאת בתת הסעיף הקודם ולאליפסה הנתונה יש נקודות משותפות? אם כן — מצא את הנקודות.

2) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה F נמצאת על האלכסון AC' כך שמתקיים $AF=\frac{1}{3}AC'$.



המשך הקטע CF חותך את המקצוע AA' בנקודה E.

נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{BC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.

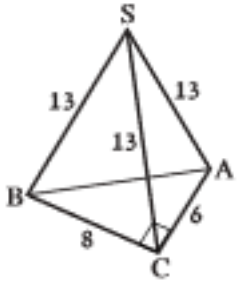
א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$.

ב. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה E את המקצוע AA'.

ג. נתון: $AD=3$, $DC=DD'=6$. חשב את הזווית שבין הישר EC' למישור FBC'.

(הערה: נסה לחשב את הזווית גם בעזרת טריגונומטריה במרחב, ללא וקטורים).

3) א. בפירמידה ישרה SABC הבסיס ABC הוא משולש ישר זווית שבו $\sphericalangle ACB=90^\circ$. אורכי הניצבים של הבסיס הם $AC=6$ ס"מ ו-$BC=8$ ס"מ. אורך כל מקצוע הצדדי הוא 13 ס"מ. חשב את הזווית שבין הפאה הצדדית SBC לבין הבסיס ABC.



ב. w הוא מספר מרוכב שונה מאפס. נתון: $z=\frac{\overline{w}}{w}$.

הוכח: הארגומנט (הזווית בהצגה קוטבית) של $\overline{z}$ שווה לפעמיים הארגומנט של w והערך המוחלט של z הוא 1.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x}{\ln\frac{x}{a}}$, $a>0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. נתון שהתחום שבו הפונקציה $f(x)$ עולה הוא $x>e^2$. מצא את a.

ג. נתון שערך האינטגרל $\int_{e^2}^{b}\frac{1}{f(x)}\,dx$ הוא 1.5 $(b>e^2)$. חשב את b.

5) נתונה הפונקציה: $f(x)=x+2-\frac{4e^x}{e^x+3}$.

נתון גם: $f'(x)=\left(\frac{e^x-3}{e^x+3}\right)^2$, $f''(x)=\frac{12e^x(e^x-3)}{(e^x+3)^3}$.

א. (1) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

(2) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות פיתול? נמק.

ב. (1) האם לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש נקודת קיצון? נמק.

(2) מה הן האסימפטוטות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ המקבילות לצירים (אם יש כאלה)?

(3) שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ג. (1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך בין הגרפים של $f'(x)$ ו-$f''(x)$. השאר ln בתשובתך או דייק עד שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

(2) חשב את השטח המוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, הגרף של $f''(x)$ וציר ה-y (השטח מציר ה-y ועד לנקודת החיתוך בין שני הגרפים, הסמוכה לציר ה-y).

שאלון שני — מבחן מספר 11

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נקודה A נמצאת על ציר ה-y ונקודה B נמצאת על ציר ה-x. נקודה P נמצאת על הקטע AB. אורך הקטע AB הוא ℓ $(\ell\neq 0)$.

א. (1) הבע באמצעות ℓ את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות P שמקיימות $\frac{AP}{BP}=3$.

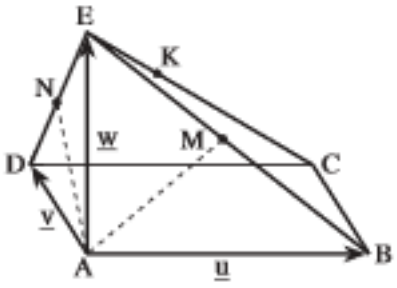
(2) מהי הצורה של המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. הנקודה O היא ראשית הצירים. נתון: רדיוס המעגל החוסם את המשולש AOB הוא 4, $\frac{OA}{OB}=3$. חיברו (ע"י קטעים) את כל הנקודות P המתקבלות במקרה זה כך שנוצר מצולע. מצא את ההיקף של המצולע (ערך מספרי).

2) בפירמידה ABCDE הבסיס ABCD הוא מקבילית.



הנקודות M ו-N הן אמצעי המקצועות BE ו-DE בהתאמה. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AE}=\underline{w}$.

א. הנקודה K נמצאת על המקצוע CE כך שמתקיים $\overrightarrow{AK}=a\overrightarrow{AM}+b\overrightarrow{AN}$. נסמן: $\overrightarrow{EK}=t\overrightarrow{EC}$.

(1) הבע באמצעות t, $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את הווקטור $\overrightarrow{AK}$.

(2) חשב באיזה יחס הנקודה K מחלקת את EC.

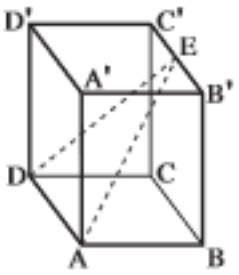
ב. הסבר מדוע הנקודות A, M, N, K נמצאות באותו מישור.

3) א. z הוא מספר מרוכב שנמצא ברביע הרביעי והערך המוחלט שלו הוא 1.

נתון: $\left|\frac{z+1}{z}\right|=\sqrt{3}$. הנקודה O היא ראשית הצירים.

(1) חשב את זויות המשולש $Oz\,\overline{z}$. (2) חשב את אורכי צלעות המשולש $Oz\,\overline{z}$.

ב. בתיבה ABCDA'B'C'D' שבסיסה ריבוע, הנקודה E היא אמצע הצלע C'B'. הזוית שבין מישור המשולש AED למישור הבסיס ABCD היא 60°.



(1) חשב את הזוית שבין הקטע AE לבסיס ABCD.

(2) חשב את הזוית EAB.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) משקל העץ בשני יערות, יער I ויער II, גדל עם הזמן לפי פונקציות מעריכיות $f(x)=K_0\cdot a^x$ ו-$g(x)=M_0\cdot b^x$ בהתאמה. העצים בשני היערות ניטעו באותו תאריך. ביום הנטיעה היו ביער I 15,000 טון עץ וכעבור שנה היו בו 22,500 טון עץ. ביום הנטיעה היו ביער II 60,000 טון עץ וכעבור שנה היו בו 67,500 טון עץ.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$ ואת הפונקציה $g(x)$.

ב. מצא כעבור כמה זמן מיום הנטיעה יהיה משקל העץ ביער I גדול ממשקל העץ ביער II.

ג. שרטט בקו מלא (—) סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ ובקו מרוסק (---) סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$, החל מיום הנטיעה. ציין מספרים על הצירים.

ד. כעבור כמה זמן מיום הנטיעה ההפרש בין משקל העץ ביער II למשקל העץ ביער I יהיה הגדול ביותר? בתשובותיך דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונה הפונקציה: $f(x) = \ln(1+e^x) - ax$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה $f(x)$ נקודת קיצון.

ג. נתון שנקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ נמצאת על ציר ה-y. מצא את a.

ד. מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

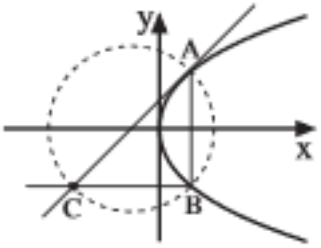
ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x והישרים $x = 1$ ו-$x = -1$.

שאלון שני — מבחן מספר (12)

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) A ו-B הן נקודות כלשהן על הפרבולה $y^2 = 2px$, $p > 0$ כך שהמיתר AB מקביל לציר ה-y. ישר, המשיק לפרבולה בנקודה A, חותך בנקודה C ישר שעובר דרך הנקודה B כך שהקטע AC הוא קוטר במעגל שחוסם את המשולש ABC.



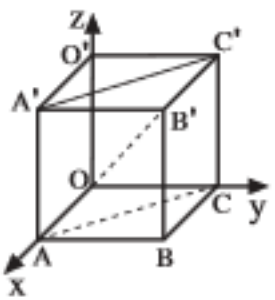
א. (1) הבע באמצעות p את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות C הנוצרות באופן שתואר.

(2) שרטט במערכת צירים סקיצה של המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת.

ב. נתון ששיעור ה-y של נקודה C, הנמצאת על המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת, הוא $y = -2p$. חשב במקרה זה את הזווית שבין המשיק AC לבין הכיוון החיובי של ציר ה-x.

2) בתיבה $OABCO'A'B'C'$ הקודקוד A נמצא על ציר ה-x, הקודקוד C נמצא על ציר ה-y והקודקוד O הוא ראשית הצירים כמתואר בציור.

נתון: $\overrightarrow{OB'} = (2,4,6)$.

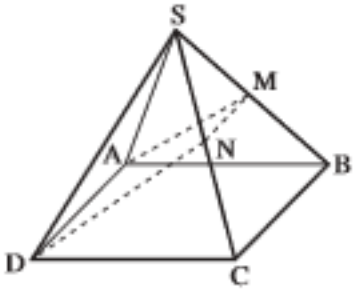


א. הקטע OB' חותך את המישור $AA'C'C$ בנקודה N. מצא את שיעורי הנקודה N.

ב. מהנקודה O מורידים אנך למישור $AA'C'C$. חשב את הזווית שבין האנך ובין $\overrightarrow{OB'}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) $SABCD$ היא פירמידה מרובעת שכל מקצועותיה שווים זה לזה. הנקודות M ו-N הן אמצעי המקצועות SB ו-SC בהתאמה.



א. חשב את הזוית שבין מישור הבסיס $ABCD$ למישור $AMND$.

ב. חשב את הזוית ADN.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{e^x+k}$, $k>0$.

א. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ג. הבע באמצעות k את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. נתון שלפונקציה יש נקודת פיתול אחת.

(1) הראה ששיעור ה-y של נקודת הפיתול של הפונקציה אינו תלוי ב-k ומצא אותו.

(2) הראה ששיפוע המשיק בנקודת הפיתול אינו תלוי ב-k ומצא אותו.

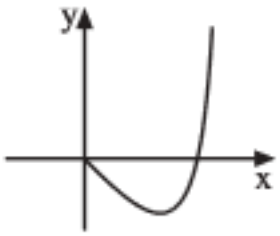
ה. שרטט במערכת צירים אחת סקיצה של גרף הפונקציה עבור:

(1) $k=e$, (2) $k=\frac{1}{e}$.

סמן את הגרפים במספרים (1) ו-(2) בהתאמה.

ו. העבירו משיק בנקודת הפיתול לפונקציה שעבורה $k=e$ והעבירו משיק בנקודת הפיתול לפונקציה שעבורה $k=\frac{1}{e}$. מצא את שטח המרובע שנוצר ע"י שני המשיקים, ציר ה-x והישר שעובר דרך שתי נקודות הפיתול.

5) א. נתונה הפונקציה $f(x)=\operatorname{tg}x-2x$ בתחום $0\le x<\frac{\pi}{2}$.



(1) מצא את נקודת המינימום של הפונקציה בתחום הנ"ל.

(2) בנקודת המינימום של הפונקציה העבירו משיק לגרף הפונקציה. מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=\log_{\frac{1}{3}}x+a\log_{\frac{1}{3}}(12-x)$.

המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=9$ חותך את ציר ה-x בנקודה שבה $x=9+27\ln 3$. מצא את a.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

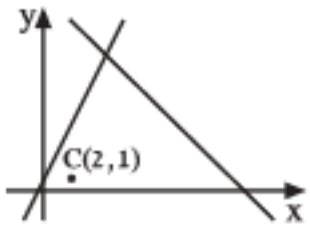
שאלון שני

מבחן מספר 13

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) א. A היא נקודה על הישר $y=-x+15$
ו-B היא נקודה על הישר $y=2x+1$.
הנקודה $C(2,1)$ היא נקודה על הישר AB כך שמתקיים $AC:CB=3:2$.
הוכח שהישר AB מאונך לישר $y=-x+15$.



ב. במשולש ABC הקודקוד A הוא $(2,-5)$ והתיכונים היוצאים מהקודקודים B ו-C הם בהתאמה: $4x+5y=0$, ו-$x-3y=0$. מצא את שיעורי הקודקודים B ו-C.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

2) ישר החיתוך שבין מישור π_1 למישור π_2 עובר דרך הנקודות $(2,-1,2)$ ו-$(0,3,-1)$.
המישור π_1 עובר דרך ראשית הצירים והמישור π_2 עובר דרך הנקודה $(1,3,1)$.
ℓ_1 הוא ישר החיתוך בין המישור π_1 למישור $[yz]$. ℓ_2 הוא ישר החיתוך בין המישור π_2 למישור $[xy]$.

מצא את המצב ההדדי בין הישרים ℓ_1 ו-ℓ_2.

3) א. אחד מפתרונות המשוואה $(-1+i)z^2-kz+4i=0$ הוא $z_1=i$.
(1) מצא את k. (2) מצא את הפתרון השני z_2 של המשוואה.

ב. z_1 ו-z_2 הם מספרים מרוכבים. הוכח: $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z}_1\cdot\overline{z}_2$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) א. נתונה הפונקציה $f(x)=\log_b(ax)$ בתחום $\frac{1}{3}\le x\le 1$, $a>0$, $0<b<1$.
המקסימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנתון הוא 6 והמינימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנתון הוא 3. מצא את a ואת b.

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=\log_a(\text{tg}\,x)+\log_a\left(\frac{2x-x^2}{\text{tg}\,x}\right)$ בתחום $0<x<\frac{\pi}{2}$, $0<a<1$.
מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון וקבע את סוגה.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) לפונקציה $f(x)=10\sqrt{x^3}+a\sqrt[4]{x^5}+bx$ יש נקודת קיצון פנימית בנקודה $(1,4)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את שאר נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. (1) האם גרף הפונקציה חותך את ציר ה-x בתחום $0<x<1$? נמק.

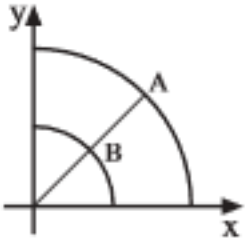
(2) דרך נקודת המקסימום של הפונקציה מעבירים אנך לציר ה-x. מצא את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, ציר ה-x והאנך הנ"ל. (הכוונה לשטח שנמצא משמאל לאנך).

שאלון שני — מבחן מספר 14

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) ברביע הראשון נתונים רבע מעגל שמשוואתו $x^2+y^2=3$ ורבע מעגל שמשוואתו $x^2+y^2=R^2$, $R>\sqrt{3}$.



ישר העובר דרך ראשית הצירים חותך את רבע המעגל הגדול בנקודה A ואת רבע המעגל הקטן בנקודה B כמתואר בציור. דרך הנקודה A העבירו ישר המקביל לציר ה-y ודרך הנקודה B העבירו ישר המקביל לציר ה-x. הישרים נפגשים בנקודה P.

א. הבע באמצעות R את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P הנוצרות באופן זה ברביע הראשון.

ב. מהי הצורה הגיאומטרית של המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף א'?

2) בטטראדר ABCD נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$. הנקודה M היא אמצע המקצוע AD. הנקודה N נמצאת על הפאה BCD כך שמתקיים: $\overrightarrow{DN}=t(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC})$.

א. הבע את $\overrightarrow{MN}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. מצא מה צריך להיות ערכו של t כדי ש-$\overrightarrow{MN}$ יקביל למישור ABC.

ג. נתון: $A(3,4,-1)$, $B(1,-2,-5)$, $C(-3,6,-1)$, $D(5,2,7)$. מצא הצגה פרמטרית של הישר MN אם הוא מקביל למישור ABC.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) **א.** נתון מקום גיאומטרי המקיים: $|z-\bar{z}+i| = |3z+\bar{z}-i|$, $z = x+yi$. מצא את משוואת הישר, המשיק לגרף של המקום הגיאומטרי הנתון בנקודה שבה $x = 0$.

ב. נתונה פירמידה משולשת שבסיסה משולש שווה צלעות שצלעו a. כל אחד מהמקצועות הצדדיים הוא $2a$. מצא את הזוית שבין שתי פאות צדדיות סמוכות.

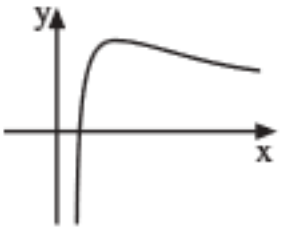
(**הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \frac{\ln(ax)}{x}$.

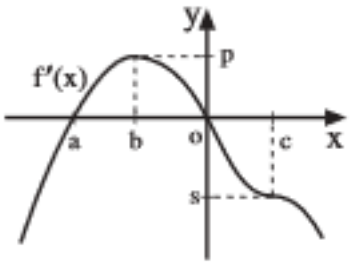
נתונה גם הפונקציה $g(x) = -\frac{\ln(ax)}{x}$, $a > 1$.



מעבירים ישר דרך נקודות הקיצון של שתי הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$. השטח, המוגבל ע"י הישר, הגרפים של שתי הפונקציות והישר $x = e$ שווה ל-$\ln^2(3e) - 1$.

מצא את משוואת הישר העובר דרך נקודת הפיתול של $f(x)$ ודרך נקודת הפיתול של $g(x)$.

5) נתונה פונקציה $f(x)$. בציור מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נתון: $f(a) = k$, $f(b) = \ell$, $f(o) = m$, $f(c) = n$.



א. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים את:

(1) השיעורים של נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן.

(2) השיעורים של נקודת הפיתול של $f(x)$ וקבע אם הפונקציה עוברת בנקודת הפיתול מקעירות כלפי מעלה $\cup$ לקעירות כלפי מטה $\cap$ או להיפך.

(3) משוואת המשיק לגרף של $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

ב. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת המינימום של $f(x)$ וב-x_2 את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $f(x)$.

הבע בעזרת פרמטרים מתאימים את האינטגרל: $\int_{x_1}^{x_2} \frac{f'(x)}{e^{f(x)}}\,dx$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר 15

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

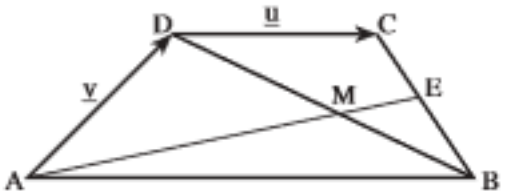
ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) במשולש ABC משוואת הצלע AB היא $y = x$ ומשוואת הצלע AC היא $y = -x+4$.
הנקודה $D(8,4)$ נמצאת על הצלע BC. נתון: $\frac{BD}{DC} = \frac{1}{2}$.

א. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש ABC.

ב. הנקודה $D(8,4)$ נמצאת על הפרבולה $y^2 = 2px$. ישר המשיק לפרבולה בנקודה D נפגש בנקודה F עם ישר העובר דרך C כך ש-$FD = FC$. מצא את שטח המשולש FDC.

2) בטרפז ABCD $(DC \parallel AB)$ הנקודה E היא אמצע השוק CB. האלכסון BD חותך את AE בנקודה M. נתון: $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$.
נסמן: $\overrightarrow{DC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$.



א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. נסמן: $\overrightarrow{MD} = t\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AM} = s\overrightarrow{AE}$. חשב את הערך של t ואת הערך של s.

ג. מצא את היחס בין שטח המשולש BME ובין שטח המשולש AMD.

3) נתונים שני מקומות גיאומטריים I ו-II שמקיימים:

I. $\frac{1}{z} + \frac{z}{|z|^2} = 1$

II. $z \cdot \bar{z} - (\bar{z} + z) = 5$

z הוא מספר מרוכב.

א. האם לשני המקומות הגיאומטריים יש נקודות משותפות? נמק.

ב. הנקודה $z = 1+yi$ נמצאת על המקום הגיאומטרי I ברביע הראשון והיא אחד מפתרונות המשוואה $z^4 = a$. a הוא מספר ממשי. חשב את כל הפתרונות של המשוואה.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = 3a^x - \frac{3}{20}a^{2x}$, $a > 1$.

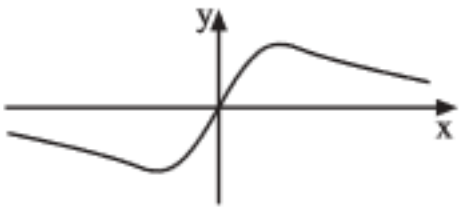
א. מצא את הערך של a^x עבורו השיפוע של גרף הפונקציה הוא מקסימלי.

ב. ידוע שהשיפוע המקסימלי של גרף הפונקציה הוא $\frac{3}{2}a\ln a$. מצא את הערך של a.

ג. עבור הערך של a שמצאת בסעיף ב', מצא את תחומי הקעירות של הפונקציה $f(x)$ כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) בציור שלפניך מתואר הגרף של הפונקציה $f(x)=\frac{ax}{1+x^2}$, $a>0$.



א. הבע באמצעות a את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f(x)$, ציר ה-y והישר שמשיק לגרף של $f(x)$ בנקודת המקסימום שלה.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ לכל x. הפונקציה $g'(x)$ עוברת בנקודה $(0,-\frac{a}{2})$.

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

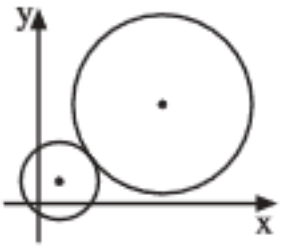
(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$. נמק.

שאלון שני — מבחן מספר 16

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) שני מעגלים I ו-II משיקים זה לזה מבחוץ כמתואר בציור. משוואות המעגלים הן:



I. $(x-2)^2+(y-2)^2=R^2$

II. $(x-10)^2+(y-8)^2=49$

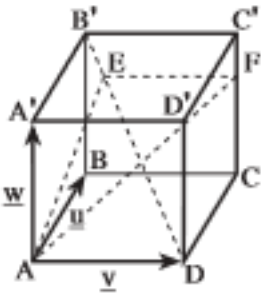
א. מבין הנקודות שעל מעגל I, מצא את שיעורי הנקודה שמרחקה מציר ה-y הוא הגדול ביותר.

ב. הישר שמשיק לשני המעגלים בנקודת המגע שלהם הוא המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמרחקן ממרכז מעגל I שווה למרחקן מנקודה מסויימת שנסמן אותה ב-A.

(1) מצא את השיעורים של נקודת המגע של המעגלים.

(2) מצא את השיעורים של הנקודה A. נמק.

2) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. הנקודה E נמצאת על האלכסון DB' כך שמתקיים: $\overrightarrow{DE}=t\overrightarrow{DB'}$. הנקודה F נמצאת על המקצוע CC' כך שמתקיים: $\overrightarrow{CF}=t\overrightarrow{CC'}$. $0<t\le 1$.



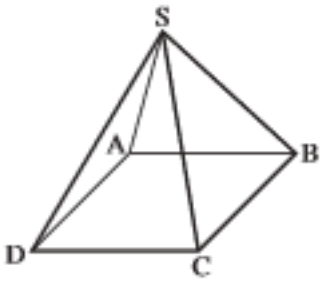
א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{AE}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הראה שהווקטור $\overrightarrow{EF}$ מקביל למישור ABCD.

ג. האם קיים ערך של t עבורו האלכסון DB' מאונך למישור AEF? נמק בעזרת חישובים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) נתונה פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה ריבוע. הזווית בין שתי פאות סמוכות היא 2α והזווית בין מקצוע צדדי למקצוע הבסיס היא β.



א. הוכח: $\sin\alpha\cdot\sin\beta=\sin 45^\circ$.

ב. הבע באמצעות α את היחס בין מקצוע הבסיס ובין רדיוס המעגל החוסם פאה צדדית. (אין צורך לפשט את הביטוי).

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה: $f(x)=\dfrac{e^x}{e^x-a}$, $a>0$, $a\neq 1$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש נקודות כאלה).

(3) מצא את שלוש האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ב. הראה שהפונקציה יורדת לכל x בתחום ההגדרה שלה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה:

(1) עבור $a>1$.

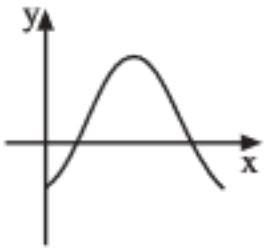
(2) עבור $0<a<1$.

בכל סקיצה שרטט את האסימפטוטות וציין על הצירים את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש נקודות כאלה).

5) נתונות הפונקציות: $f(x)=\log_2(2x^2-8x+12)$,

$g(x)=\sin(\frac{\pi x}{4})-\cos(\frac{\pi x}{2})$

המוגדרות לכל x בתחום $0\le x\le\frac{4\pi}{3}$.



בציור מתואר הגרף של הפונקציה $g(x)$ בתחום הנתון.

ענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום הנתון:

א. (1) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן. בתשובתך דייק במידת הצורך עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

(2) נתון שהישר $y=k$ משיק לגרף של $f(x)$ ולגרף של $g(x)$ באותה נקודה. ($g'(x)$ שווה לאפס רק בנקודה אחת). העתק למחברתך את הגרף של $g(x)$ ובאותה מערכת צירים שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(3) פתור את המשוואה $\log_2(2x^2-8x+12)=\sin(\frac{\pi x}{4})-\cos(\frac{\pi x}{2})$. נמק.

ב. (1) באיזה תחום $f'(x)>0$ ובאיזה תחום $f'(x)<0$?

(2) מצא את השטח המוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, ציר ה-x והישרים $x=1$ ו-$x=3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר 17

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) בטרפז ABCD $(AB \parallel CD)$ שני קודקודי הבסיס AB הם $A(5,8)$ ו-$B(9,6)$. הבסיס CD נמצא על ישר העובר דרך הנקודה $(-3,7)$. נקודת המפגש M של אלכסוני הטרפז מחלקת את האלכסון DB כך ש-$MB : MD = 1 : 4$. שיעור ה-x של הנקודה M הוא 7.

א. מצא את הזווית החדה שבין אלכסוני הטרפז.

ב. נתונה נקודה E כך שהמרובע DMCE הוא מקבילית. מצא את שטח המחומש DABCE.

הדרכה: היעזר בשרטוט מדוייק ככל האפשר.

2) נתונה פירמידה SABCD שבסיסה ABCD הוא מקבילית.

משוואת מישור הבסיס ABCD היא: $2x+2y-z-4=0$.

הצגה פרמטרית של הישר SB היא: $\underline{x} = (4,4,-6)+t(3,2,1)$.

א. מצא את השיעורים של הקודקוד B.

ב. אלכסוני המקבילית ABCD נפגשים בנקודה M. אחת מהנקודות M ו-D נמצאת על ציר ה-x ואחת מהן נמצאת על ציר ה-z. קבע איזו מהנקודות נמצאת על ציר ה-x. נמק.

ג. דרך נקודה על הישר SB העבירו אנך למישור המקבילית ABCD. האנך חותך את המישור בנקודה E.

(1) מצא הצגה פרמטרית של הישר BE (ההיטל של הישר SB על מישור המקבילית).

(2) מצא את המצב ההדדי בין הישר BE לאלכסון BD.

3) א. נתונה מערכת המשוואות: $z-\overline{w}^3=0$,

$z\cdot w^5=-1$.

w ו-z הם מספרים מרוכבים ונתון $|z|=|w|=1$.

היעזר בערך של המכפלה $\overline{w}\cdot w$ ופתור את מערכת המשוואות הנתונה.

ב. z הוא מספר מרוכב והביטוי $\frac{z-1}{z+1}$ הוא מספר מדומה.

הוכח ש-z נמצא על מעגל היחידה.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א׳ שווה לזמן שבו מחומר רדיואקטיבי ב׳ נותרים 60% מהכמות ההתחלתית. מ-100 גרם של חומר א׳ נשארים אחרי 10 שנים 40 גרם. (הנח דעיכה מעריכית של שני החומרים).

א. מצא את זמן מחצית החיים של חומר א׳.

ב. מצא את זמן מחצית החיים של חומר ב׳.

ג. נתונות כמויות שוות של שני החומרים. מצא כעבור כמה שנים כמות החומר של אחד משני החומרים (איזה מהם?) תהיה גדולה פי 2 מכמות החומר האחר.

5) נתונה הפונקציה $f(x) = 2\ln(e^x - 1) + e^x + kx + 1$. ידוע שלפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = \ln 2$.

א. מצא את הערך של k.

ב. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה אם ידוע שאין לה אסימפטוטות אופקיות.

ה. מצא את התחום בו הפונקציה $f(x)$ שלילית וגם פונקציית הנגזרת $f'(x)$ שלילית.

שאלון שני — מבחן מספר 18

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

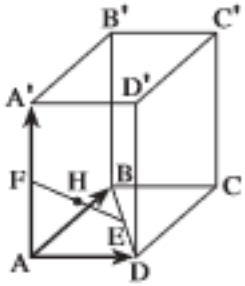
1) א. C_1 ו-C_2 הם שני מעגלים שמרכזיהם בנקודות $(a,0)$ ו-$(-a,0)$ בהתאמה. לשני המעגלים אותו רדיוס r. הנקודה P נעה כך שאורך המשיק ממנה למעגל C_2 גדול פי שניים מאורך המשיק ממנה למעגל C_1. הוכח: המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P הוא מעגל. הבע באמצעות a ו-r את מרכז המעגל ואת רדיוסו.

ב. במשולש ABC שני קודקודים הם $A(0,0)$, $B(4,1)$. שיפוע הגובה היוצא מהקודקוד A הוא m ושיפוע הגובה היוצא מהקודקוד B הוא $-m$. נקודת המפגש של הגבהים במשולש היא H. נתון: $y_C = 3y_H$. מצא את שני הערכים האפשריים של m.

(הערה: אין קשר בין סעיף א׳ לסעיף ב׳).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי״ל – חלק ג׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה F נמצאת על AA'.
הנקודות E ו-H הן אמצעי הקטעים BD ו-EF בהתאמה.



נתון: $\overrightarrow{AF} = (\frac{3}{4}-t)\overrightarrow{AA'}$, $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AA'}$.

נסמן: $\overrightarrow{AD} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AH}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הוכח שהנקודה H נמצאת על AC'.

ג. נתון גם: $B(0,0,0)$, $D'(16,12,15)$.
חשב את נפח הפירמידה $HBCC'B'$.

3) המספר $z = x+iy$ מקיים את המשוואה: $\frac{|z^2-i|}{|z^2+3i|} = 1$.

א. מצא באמצעות x ו-y את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות z.

ב. באילו רביעים נמצא המקום הגיאומטרי שאת משוואתו רשמת? נמק.

ג. מצא את שיעורי הנקודות הנמצאות על המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת ומקיימות $|z|^2 = 1.25$.

ד. איזה מרובע נוצר כאשר מחברים את הנקודות שבסעיף ג' (לפי הסדר) ע"י קטעים? נמק.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = (1-x)e^x$.

א. הראה שמתקיים: $f'(x) = -xe^x$.

ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן (אם יש כאלה).

ג. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. היעזר בסעיף א' ומצא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$.

ו. הראה שעבור $a < 0$ מתקיים $\int_a^1 f(x)dx < e$.

ז. (1) חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והצירים.

(2) הסבר מדוע עבור $a < 0$ מתקיים $\int_a^1 f(x)dx > e-2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונה הפונקציה: $f(x) = mx^2 - \ln(2x)$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. (1) הבע באמצעות m את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה) וקבע את סוגן.

(2) עבור אילו ערכי m אין לפונקציה נקודות קיצון? נמק.

ג. הצב בפונקציה $m = -\frac{1}{2}$ וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה). נמק.

(2) מצא את נקודות הפיתול של הפונקציה (אם יש כאלה). נמק.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

שאלון שני — מבחן מספר 19

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

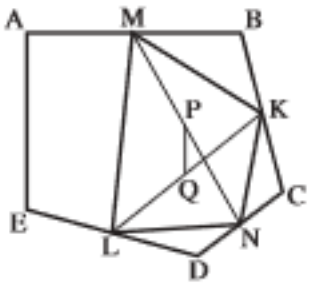
ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתון משולש שווה צלעות שאורך צלעו 16. שניים מקודקודי המשולש מונחים על היקף האליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. שני קצוות של אחד הגבהים במשולש הם המוקדים של האליפסה.

א. מצא את משוואת האליפסה.

ב. האם קיים משולש ששניים מקודקודיו הם המוקדים של האליפסה שאת משוואתה מצאת בסעיף א' והקודקוד השלישי שלו נמצא על היקף האליפסה, כך ששטח המשולש הוא 70? נמק.

2) נתון מרובע $MKNL$. הנקודה P היא אמצע האלכסון NM והנקודה Q היא אמצע האלכסון KL כמתואר בציור.



א. הבע את $\overrightarrow{QP}$ בשני אופנים שונים והוכח שמתקיים: $\overrightarrow{QP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{KM} + \overrightarrow{LN})$.

ב. חסמו את המרובע $MKNL$ במחומש $ABCDE$ כך שקודקודי המרובע M, K, N, L הם אמצעי הצלעות AB, BC, CD, ED בהתאמה כמתואר בציור. הוכח: $\overrightarrow{QP} \parallel \overrightarrow{EA}$, $|\overrightarrow{QP}| = \frac{1}{4}|\overrightarrow{EA}|$.

ג. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{EA} = \underline{v}$. נתון: $\overrightarrow{AG} = t\underline{u}$, $t > 0$, $\overrightarrow{QP} \perp \overrightarrow{AB}$, $|\underline{u}| = 8$, $|\underline{v}| = 6$. מצא את הערך של t עבורו הזווית שבין הווקטור $\overrightarrow{EG}$ לווקטור $\overrightarrow{QP}$ היא 60°. בתשובתך דייק עד שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) א. נתונה הסדרה: $i, i^2, i^3, \ldots, i^n, \ldots$.

(1) הראה שכל איברי הסדרה מיוצגים במישור גאוס על ידי קודקודי ריבוע החסום במעגל היחידה (מעגל שרדיוסו I ומרכזו בראשית הצירים).

(2) הראה שסכום $4n$ האיברים הראשונים בסדרה הוא מספר ממשי.

(3) מצא את הסכום של 23 האיברים הראשונים בסדרה.

ב. נתונה סדרה של n מספרים מרוכבים: $z_1, z_2, z_3, \ldots, z_n$. איברי הסדרה מיוצגים במישור גאוס על ידי n קודקודים של מצולע משוכלל בעל n צלעות החסום במעגל היחידה. איברים עוקבים בסדרה מייצגים קודקודים סמוכים במצולע נגד כיוון השעון.
נתון גם: $z_1 = 1$.

(1) רשום בהצגה קוטבית את האיבר z_n (הבע באמצעות n).

(2) רשום משוואה שפתרונותיה מיוצגים על ידי n הקודקודים של המצולע המשוכלל.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2-4x+5}{x-2}$.

א. (1) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגי הקיצון.

(2) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטות של הפונקציה שמקבילות לצירים (אם יש כאלה).

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-y והישר שמשיק לגרף הפונקציה בנקודת המקסימום שלה.

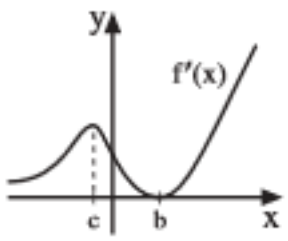
5) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{e^{ax}}{4x^2+1}$, $a > 0$. פונקציית הנגזרת $f'(x)$ שווה לאפס בנקודה שבה $x = \frac{1}{2}$.

א. (1) מצא את a.

(2) האם בנקודה $x = \frac{1}{2}$ יש לפונקציה נקודת קיצון? נמק.

ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. בציור מתואר גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$. שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $f'(x)$ הם b ו-c כמתואר בציור.
הבע באמצעות b ו-c במידת הצורך:



(1) את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה). נמק.

(2) את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$. סמן בסקיצה את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה (מובעות באמצעות b ו-c).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

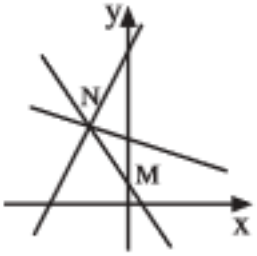
שאלון שני

מבחן מספר 20

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתונים שני ישרים: I. $2x-y+8=0$,
II. $x+3y-10=0$.



הישרים נפגשים בנקודה N.

דרך הנקודה N עובר ישר החותך את ציר ה-y בנקודה M (כמתואר בציור) ומשוואתו היא $(k+1)x+2y-12+5k=0$, k הוא פרמטר.

דרך הנקודה M עובר ישר נוסף החותך את הישר I בנקודה A ואת הישר II בנקודה B, כך שהנקודה M היא אמצע הקטע AB.

א. מצא את k.

ב. מצא את הזווית שבין הישר שעובר דרך הנקודות A ו-B ובין הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ג. דרך הנקודה B עובר עוד ישר. ישר זה חותך את ציר ה-x בנקודה C ושיפועו הוא שלילי. שטח המשולש ABC הוא 8.5. AB הוא קוטר במעגל. האם הישר BC משיק למעגל זה? נמק.

2) המישור π מקביל לציר ה-y וחותך את ציר ה-z בנקודה שבה $z=1$.

הישר $\ell_1: \underline{x}=(4,2,-1)+t(k,0,k+3)$ מוכל במישור π.

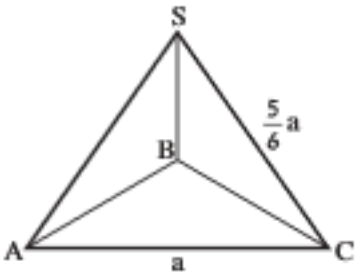
א. מצא את משוואת המישור π.

ב. מצא את ערך הפרמטר k.

הצב בישר ℓ_1 את ערך הפרמטר k שמצאת בסעיף ב' וענה על סעיף ג'.

ג. ישר ℓ_2, המאונך לציר ה-z ועובר דרך ראשית הצירים, חותך את הישר ℓ_1.
מצא הצגה פרמטרית של הישר ℓ_2.

3) **א.** נתונה פירמידה ישרה SABC שבסיסה ABC הוא משולש שווה צלעות שצלעו a. אורך המקצוע הצדדי של הפירמידה הוא $\frac{5}{6}$ מאורך מקצוע הבסיס.



(1) הבע את השטח של מעטפת הפירמידה באמצעות a.

(2) מצא פי כמה גדול שטח המעטפת משטח הבסיס.

(3) חשב את הזווית שבין פאה צדדית לבסיס.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. z_1 ו-z_2 הם שורשי המשוואה $z+\frac{1}{z}=-1$, z הוא מספר מרוכב. z_1, z_2 ו-z_3 הם שלושה איברים עוקבים בסדרה חשבונית שבה z_1 הוא האיבר הראשון והוא נמצא ברביע השני.

(1) האם z_3 נמצא בתוך מעגל היחידה, מחוץ למעגל היחידה או על מעגל היחידה? נמק.

(2) הראה ש-z_1, z_2 ו-z_3 נמצאים על ישר אחד. מהי משוואתו?

(3) שרטט על מערכת צירים את מעגל היחידה וסמן את z_1, z_2 ו-z_3.

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א׳ לסעיף ב׳).

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי הוא פרק הזמן שבסופו נשארת מחצית מכמותו ההתחלתית. נגדיר "זמן רבע החיים" של חומר רדיואקטיבי כפרק הזמן שבסופו נשארת רבע מכמותו ההתחלתית. זמן רבע החיים של חומר א׳ שווה לזמן מחצית החיים של חומר ב׳.

א. אם מ-125 גרם של חומר א׳ נשארו 80 גרם כעבור 4 שנים, מאיזו כמות של חומר ב׳ יישארו 80 גרם כעבור 4 שנים? (הנח דעיכה מעריכית).

ב. מצא כעבור כמה שנים יישארו מ-100 גרם של חומר א׳ ומ-100 גרם של חומר ב׳ ביחד 104.96 גרם.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=a\ln(e^x-2)+e^x+4x$. הפונקציה $f(x)$ מקיימת: $f(\ln 5)=5+4\ln\frac{5}{3}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. האם למשוואה $f(x)=0$ יש פתרון? הסבר.

ו. חשב את השטח שמוגבל ע״י הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x והישר $x=\ln 6$.

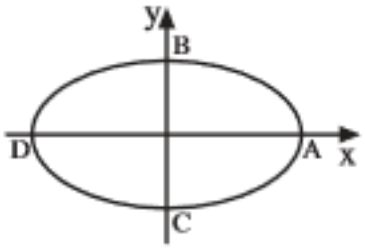
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ג׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מבחן מספר 21

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) האליפסה $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ חותכת את הצירים בנקודות A, B, C ו-D כמתואר בציור. מוקדי האליפסה הם F_1 ו-F_2. אחד ממוקדי האליפסה הוא בנקודה $(\sqrt{7},0)$. נתון: $\operatorname{tg}(\sphericalangle BAC)=\frac{24}{7}$.

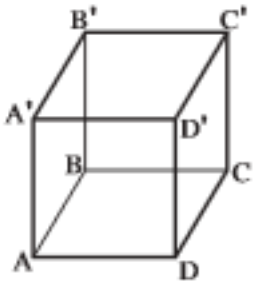


א. מצא את משוואת האליפסה.

ב. P היא נקודה כלשהי על האליפסה.

הוכח: $\sphericalangle F_1PF_2 \neq 90^\circ$.

2) נתונה קוביה $A'B'C'D'ABCD$. הפאה $A'B'BA$ נמצאת במישור $2x-y+2z-4=0$. הפאה $B'C'CB$ נמצאת במישור $2y+z=0$. שיעורי הקודקוד A' הם $(x,-2,-1)$.



א. מצא את משוואת המישור שעליו מונחת הפאה $A'B'C'D'$.

ב. הקודקוד $A'(x,-2,-1)$ הוא מרכז של מעגל.

המעגל עובר דרך הקודקוד B' ודרך הקודקוד D'.

(1) הראה ששיעורי הקודקוד B' הם $(2,0,0)$.

(2) מצא הצגה פרמטרית של הישר שמשיק למעגל זה בקודקוד B'. המשיק נמצא במישור של המעגל.

3) z_1, z_2 ו-z_3 הם שלושה מספרים מרוכבים שונים הנמצאים על ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. z_1 ו-z_2 נמצאים ברביע הראשון ו-z_3 נמצא ברביע השלישי.

נסמן $z_1=r_1(\cos\alpha+i\sin\alpha)$.

א. הבע את המנה $\frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}$ בעזרת הערכים המוחלטים של z_1, z_2 ו-z_3 וקבע אם היא מספר ממשי, מספר מדומה טהור או מספר שהוא לא ממשי ולא מדומה טהור.

ב. נתון גם: z_1 ו-z_3 נמצאים על מעגל היחידה, $\left|\frac{z_1-z_3}{z_2-z_3}\right|=\frac{1}{3}$.
חשב את הערך המוחלט של z_2.

ג. z_4 הוא הצמוד של z_1.
הבע באמצעות α את שטח המשולש הנוצר על ידי הנקודות z_1, z_3 ו-z_4.

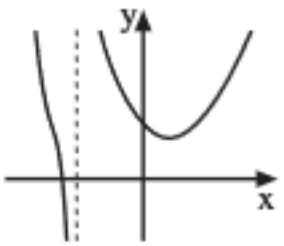
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) **א.** כמות הדגים בבריכה גדלה כל שבוע ב-$p\%$. בהתחלה היו בבריכה k טון דגים. כעבור t שבועות מכרו $1.5k$ טון דגים והמשיכו לגדל את הדגים הנותרים באותם התנאים. כעבור t שבועות נוספים היו בבריכה k טון דגים.
הבע את t באמצעות p.

ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{6x^3+5x^2-6x+b+5}{2x+3}$.



השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$,
הישר $x=1$ והצירים הוא $2\ln\frac{5}{3}$.
חשב את b.

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$.

א. הראה שהפונקציה עולה לכל x.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לציר ה-x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הראה שמתקיים: $\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}=\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$.

ה. השטח מוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=\ln 2$ ו-$x=a$ $(a>\ln 2)$ הוא $\ln 4-\ln 3$. מצא את a.

שאלון שני — מבחן מספר 22

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

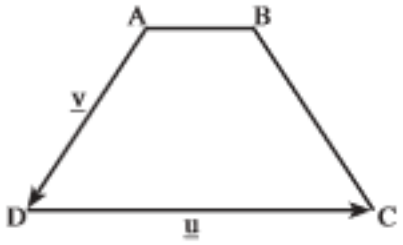
1) נתונה הפרבולה: $y^2=2px$, $p>2$. הישר $x=1$ חותך את הפרבולה בנקודות A ו-B. C היא נקודה על ציר ה-x. היעזר ב-P במידת הצורך והבע:

א. את שטח המשולש ABC, אם מפגש התיכונים במשולש ABC הוא מוקד הפרבולה.

ב. את שיעורי הנקודה C, אם מפגש האנכים האמצעיים במשולש ABC הוא מוקד הפרבולה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתון טרפז שווה שוקיים $(AB \parallel DC)$ $ABCD$
שבו $\cos(\sphericalangle ADC) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.
נסמן: $\overrightarrow{DC} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AB} = t\,\underline{u}$.



א. (1) הבע את t באמצעות $|\underline{u}|$ ו-$|\underline{v}|$.

(2) הבע את הווקטור $\overrightarrow{BC}$ באמצעות
$\underline{u}$, $\underline{v}$, $|\underline{u}|$ ו-$|\underline{v}|$.

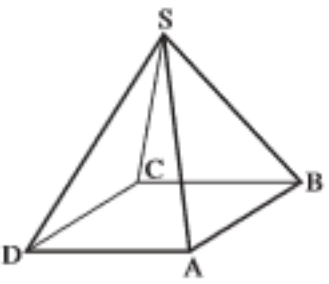
נתון: $\underline{u} = (5,-1,1)$, $\underline{v} = (-2,1,z)$.

ב. (1) מצא את שיעור ה-z של הווקטור $\underline{v}$. (מצא את שתי האפשרויות).

(2) מבין שני הערכים של z שמצאת בתת הסעיף הקודם, מצא עבור איזה ערך של z הבסיס DC הוא קוטר במעגל שהטרפז חסום בו.

(הערה: אפשר לפתור את סעיף ב' בלי להסתמך על הפתרון של סעיף א').

3) א. נתונה פירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה $ABCD$ הוא ריבוע. הזווית בין פאה צדדית בפירמידה לבסיס הפירמידה היא 75°.



(1) מצא את זוית הראש בפאה הצדדית.

(2) נפח הפירמידה הוא 12 סמ"ק. מצא את האורך של צלע הבסיס של הפירמידה.

ב. נתון מספר מרוכב z שנמצא ברביע הראשון בתוך מעגל היחידה.

(1) שרטט במערכת צירים סקיצה של מעגל היחידה ומקם בשרטוט את המספר z ואת המספרים הבאים (נמק): $\overline{z}$, $-z$, $-\overline{z}$, $\frac{1}{z}$, $\frac{1}{\overline{z}}$.

(2) היכן נמצא המספר $z+\overline{z}$? נמק את תשובתך.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) $f(x)$ היא פונקציית מנה הכוללת פונקציות מעריכיות. לפונקציה יש שלוש אסימפטוטות $x=0$, $x=\ln 3$, $y=0$. הפונקציה מוגדרת לכל $x\neq 0$, $x\neq \ln 3$.
$f(x)>0$ בתחום $0<x<\ln 3$, $f(x)<0$ בתחום $x>\ln 3$ או $x<0$.
$f'(x)<0$ רק בתחום $x<0$ או $0<x<\ln\sqrt{3}$. לפונקציה אין נקודות פיתול.

א. שרטט עפ"י הנתונים הנ"ל סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה $f(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. הסבר מדוע לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אין נקודות קיצון ומצא את נקודת החיתוך של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה-x.

ג. נתון שהפונקציה $f(x)$ היא הפונקציה $f(x)=\frac{-e^x}{ae^{2x}-4e^x+c}$.

(1) מצא את הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את שיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\ln(x^2-2x+a)$.

א. מצא את a אם נתון שנקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ נמצאת על ציר ה-x.

ב. מצא את התחום שבו הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ ואת התחום שבו היא קעורה כלפי מטה $\cap$.

ג. (1) מהם תחומי העלייה והירידה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$? נמק.

(2) מהם השיעורים של נקודות הקיצון של $f'(x)$ ומהו סוגן?

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x, ציר ה-y והישר $x=2$.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)+3$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$.

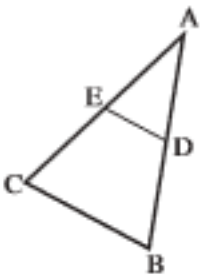
שאלון שני — מבחן מספר 23

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB=AC)$. הנקודה D היא אמצע השוק AB והנקודה E היא אמצע השוק AC.

הקטע DE מונח על הישר $y=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}$ והשוק AC מונחת על הישר $y=x+2$. שיעור ה-x של הנקודה C הוא -4.



א. מצא את שיעורי הנקודה A.

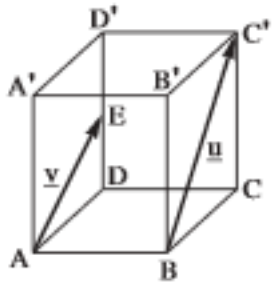
ב. מצא את אורך השוק AB.

ג. מצא את משוואת הישר שעליו מונח הבסיס BC.

ד. מצא את שיעורי הקודקוד B.

ה. דרך הנקודות B ו-C עובר מעגל שמרכזו $M(2,y)$. מצא את שיעור ה-y של מרכז המעגל.

2) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E נמצאת על המקצוע DD' כך שמתקיים $\overrightarrow{DE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DD'}$.



נסמן: $\overrightarrow{BC'}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AE}=\underline{v}$.

א. הבע באמצעות $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{DD'}$ את $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

ב. הבע באמצעות $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ את $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{DD'}$.

ג. נתון: $|\underline{u}|=\sqrt{7}$, $|\underline{v}|=2$, $\underline{u}\cdot\underline{v}=5$.

הוכח: $\overrightarrow{AD}\perp\overrightarrow{DD'}$.

ד. נתון שהבסיס $ABCD$ של המקבילון הוא מעוין. נפח המקבילון הוא 3 ונתון גם $DD'\perp DC$. חשב את הזוית הקהה של המעוין. נמק את חישוביך.

3) נתונה המשוואה: $z^3=-1+i\sqrt{3}$.

א. מצא את שורשי המשוואה z_3, z_2, z_1. (אתה רשאי לרשום את הפתרון בכל צורה שתבחר).

ב. מצא את הסכום: $|z_1|^3+|z_2|^3+|z_3|^3$.

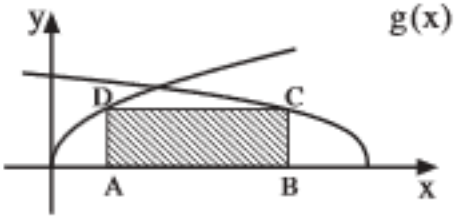
ג. הראה שהסכום $z_1^9+z_2^9+z_3^9$ הוא מספר ממשי ומצא אותו.

ד. מצא את שטח המשולש שקודקודיו הם z_1, z_2 ו-z_3.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$, $g(x)=(6.5-x)^{\frac{1}{3}}$



וציר ה-x חסום מלבן $ABCD$ כמתואר בציור.

א. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה המלבן הוא בעל שטח מקסימלי.

ב. מצא את השטח המקסימלי.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של הפונקציה $g(x)$ והצירים.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{1+ae^{-x}}$, $a>0$.

א. מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ג. הראה שלפונקציה יש נקודת פיתול אחת שנמצאת במרחקים שווים משתי האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה.

ד. הראה שמתקיים השוויון: $\frac{1}{1+ae^{-x}}=\frac{e^x}{e^x+a}$.

ה. נתון שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הצירים והישר $x=1$ הוא $\frac{\log_3(e+2)-1}{\log_3 e}$. מצא את a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מבחן מספר (24)

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) הנקודה $(1,6)$ נמצאת על הפרבולה $y^2 = 2px$ והנקודה $(12,-4)$ נמצאת על מעגל קנוני.

א. מצא את משוואת הישר שעליו מונח המיתר המשותף לפרבולה ולמעגל הקנוני.

ב. המיתר המשותף לפרבולה ולמעגל הקנוני הוא קוטר של מעגל נוסף. באחת מנקודות החיתוך שבין המעגל הקנוני ובין המעגל הנוסף, העבירו משיקים לשני המעגלים (משיק לכל מעגל). מצא את הזוית החדה שבין שני המשיקים.

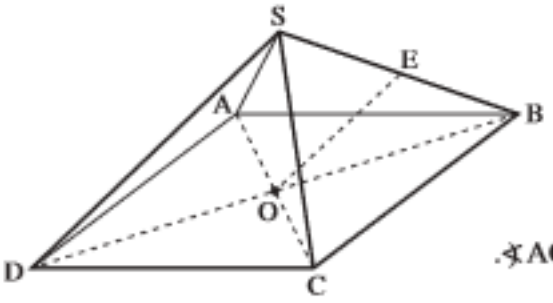
2) נתון ריבוע $ABCD$ שאחד מהקודקודים שלו הוא $A(13,2,-2)$. הצלע BC מונחת על הישר $\underline{x} = (25,5,-5)+t(8,-4,1)$.

א. מצא את הקודקוד C של הריבוע. מצא אחת משתי האפשרויות.

ב. מישור π עובר דרך הקודקודים B ו-C וחותך את החלק החיובי של ציר ה-x בנקודה E ואת החלק החיובי של ציר ה-y בנקודה F, כך ש-$OE = OF$ (O — ראשית הצירים). מצא את וקטור הכיוון של EF והצגה פרמטרית של המישור π.

3) א. z הוא מספר מרוכב המקיים: $|z-i| = 1$ ו-$|z+i| = 2$. מצא את z.

ב. בפירמידה ישרה $SABCD$ שבסיסה ריבוע, אלכסוני הבסיס נפגשים בנקודה O. הנקודה E נמצאת על המקצוע SB כך שהקטע OE הוא קטע אמצעים במשולש SBD. נתון שהזוית בין המישור AEC לבסיס הפירמידה היא α. נסמן: $\sphericalangle ACE = \beta$.



(1) בטא באמצעות α את $\operatorname{tg}\beta$.

(2) הוכח: $\operatorname{tg}\beta > \frac{1}{2}$. היכן אמורה להימצא הנקודה E אם היה מתקיים $\operatorname{tg}\beta = \frac{1}{2}$?

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה הפונקציה: $f(x) = xe^{-x}$.

א. הבע באמצעות a את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = a$.

ב. עבור איזה ערך של a יהיה השיפוע של המשיק שמצאת בסעיף א' מינימלי?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

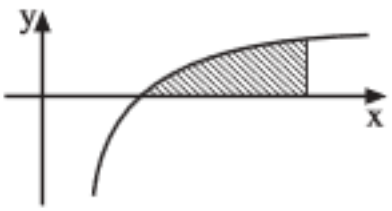
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. הוכח שלכל $a \neq 0$ המשיק חותך את ציר ה-y בחלקו החיובי.

ד. עבור איזה ערך של a, בתחום $a > 0$, המשיק חותך את ציר ה-y בנקודה שהיא הרחוקה ביותר מראשית הצירים? מהם שיעורי הנקודה הרחוקה ביותר?

5) א. בתרבית א' היו בשעה 8:00 בבוקר 27000 חיידקים. בתרבית ב' היו באותו יום בשעה 8:00 בבוקר 1000 חיידקים. נסמן ב-t_1 את הזמן שחלף מהשעה 8:00 בבוקר ועד שבתרבית א' היו פי 3 חיידקים מאשר בתרבית ב'. נסמן ב-t_2 את הזמן שחלף מהשעה 8:00 בבוקר ועד שבתרבית ב' היו פי 3 חיידקים מאשר בתרבית א'.
בהנחה שהגדילה בשתי התרביות היא מעריכית חשב את היחס $\frac{t_1}{t_2}$.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$,
הישר $x = a$ $(a > 1)$ וציר ה-x מסתובב סביב
ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $2\frac{2}{3}\pi$.
מצא את a.



(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

שאלון שני — מבחן מספר 25

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתונות שתי פרבולות: I. $y^2 = 2px$,
II. $y^2 = px$, $p > 0$.

A היא נקודה על הפרבולה I ו-B היא נקודה על הפרבולה II.
המשיק לפרבולה I בנקודה A מקביל למשיק לפרבולה II בנקודה B. (הנקודות A ו-B אינן בראשית הצירים).

א. הוכח: הישר AB עובר דרך ראשית הצירים.

ב. נסמן ע"י $y = mx$ $(m > 0)$ את משוואת הישר AB.
המשיק לפרבולה I בנקודה A חותך את המדריך של הפרבולה I בנקודה C והמשיק לפרבולה II בנקודה B חותך אותו המדריך בנקודה D.
מצא את m, אם נתון שהיחס בין שטח המשולש DCA לשטח המשולש DCB הוא 1.5. **(הערה:** אין צורך להיעזר בעובדה שהמשיקים מקבילים).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונה פירמידה SABCD שבסיסה ABCD הוא מקבילית. השיעורים של ארבעה מבין קודקודי הפירמידה הם: $A(2,1,2)$, $B(0,3,4)$, $C(x,-3,-1)$, $S(3,-12,3)$.
בסיס הפירמידה נמצא במישור: $\pi: \underline{x} = (-1,1,3)+t(1,2,1)+s(3,0,-1)$.

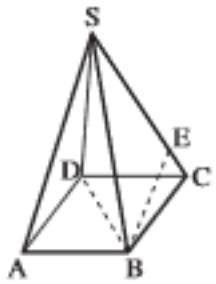
א. חשב את נפח הפירמידה SABCD (ערך מספרי).

ב. המישור π חותך את הצירים בנקודות K, L, M. מצא את היחס בין נפח הפירמידה SABCD לבין הפירמידה OKLM (O — ראשית הצירים).

ג. האם הישר שעליו נמצא גובה הפירמידה SABCD חותך את כל המישורים שעליהם מונחות פאות הפירמידה OKLM? נמק.

3) א. נתונה המשוואה $z^3 = w$.
נתון שאחד מהפתרונות של המשוואה הוא $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
הראה שהמכפלה של כל שני פתרונות של המשוואה גם היא פתרון של המשוואה.

ב. נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ABCD הוא ריבוע.
E היא נקודה על המקצוע SC והיא הנקודה הקרובה ביותר לנקודה B מכל הנקודות שנמצאות על המקצוע SC.
נתון: $\sphericalangle DBE = 90^\circ - \alpha$, זוית הבסיס בפאה צדדית היא β.



(1) מצא את הערך של המכפלה $\sin\alpha \cdot \sin\beta$.

(2) האם ייתכן ש-$\alpha = 45^\circ$? נמק.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = (a - e^x)^2$. הישר $y = 1$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה כאשר $x \to -\infty$.

א. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ב. הצב בפונקציה את ה-a עבורו יש לפונקציה נקודת קיצון ומצא את נקודת הקיצון.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הוסף לשרטוט שבסעיף ג' סקיצה של גרף הפונקציה $g(x) = e^{bx}$, $b > 0$.

ה. הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ נחתכים ברביע השני בנקודה ששיעור ה-y שלה הוא $\frac{1}{4}$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת החיתוך הנ"ל.

(2) מצא את b.

(3) מצא את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{\ln(x^2)}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. ידוע שמתקיים: $\int(f(x))^2dx = x\cdot(f(x))^2-2x+c$. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח שמוגבל ע"י הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישר $x=e$.

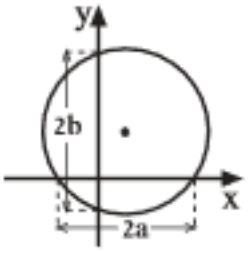
ה. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=2\cdot f(x)$. מצא על גרף הפונקציה $h(x)$ את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(5,0)$.

שאלון שני — מבחן מספר 26

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

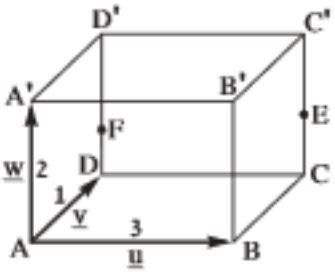
ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) א. הבע באמצעות a ו-b את משוואת המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים, המקצים על ציר ה-x קטע שאורכו 2a ועל ציר ה-y קטע שאורכו 2b $(b>a>0)$ כמתואר בציור.



ב. מרכז המעגל $x^2-6x+y^2-8y=0$ נמצא על המקום הגיאומטרי שהבעת בסעיף א'. מצא את נקודות החיתוך של המקום הגיאומטרי עם ציר ה-y.

2) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון: $|\underline{u}|=3$, $|\underline{v}|=1$, $|\underline{w}|=2$. הנקודה E היא אמצע המקצוע CC', והנקודה F נמצאת על המקצוע DD' כך שמתקיים $\overrightarrow{DF}=t\underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AE}$ ואת $\overrightarrow{AF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. חשב את הערך של t אם נתון: $\cos(\sphericalangle EAF)=\sqrt{\frac{2}{11}}$.

ג. עבור ה-t שמצאת בסעיף ב' חשב את מרחק הנקודה D מהמישור AFC.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) z_1 ו-z_2 הם מספרים מרוכבים הנמצאים מעל ציר ה-x ומקיימים: $z_1 - z_2 = -1$, $z_1 \cdot z_2 = -1$.

א. מצא את z_1 ואת z_2.

ב. z_1 ו-z_2 הם קודקודים סמוכים בריבוע הנמצא כולו מעל ציר ה-x. w_1, הנמצא ברביע הראשון, הוא קודקוד נוסף של הריבוע.

(1) מצא את האורך של צלע הריבוע.

(2) w_1 הוא אחד מפתרונות המשוואה $w^{12} = a$. מצא את a. (דייק עד שלוש ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

(3) w_2 הוא הקודקוד הרביעי של הריבוע. האם גם w_2 הוא פתרון של המשוואה $w^{12} = a$? נמק.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{\ln x - a}{(\ln x)^2}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן (אם יש כאלה).

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה (**הערה:** לפונקציה $f(x)$ יש שתי נקודות פיתול שאחת מהן היא בתחום $0 < x < 1$).

ז. מצא את התחום בו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

5) **א.** השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y = e^x$, $y = e^{2x}$ והישר $x = a$ הוא $4\frac{1}{2}$. מצא את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח הנ"ל סביב ציר ה-x.

ב. הנגזרת השנייה של פונקציה $f(x)$ היא $f''(x) = 3e^{3x} - 12e^x$. ערך הפונקציה בנקודת הפיתול הוא -24. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול הוא -16.

(1) מצא את הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה האופקית שלה.

(3) נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה וב-x_2 את שיעור ה-x של הנקודה שמצאת בתת הסעיף הקודם. חשב את האינטגרל המסויים $\int_{x_1}^{x_2} f'(x) \cdot e^{f(x)}\,dx$. (השאר את התשובה עם e).

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מבחן מספר (27)

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

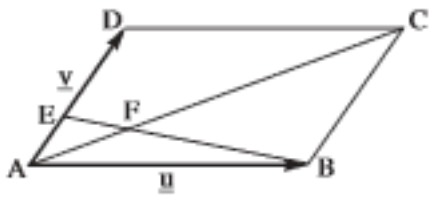
ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתון ישר ℓ שמשוואתו $y = 2x$. מנקודה כלשהי P מעבירים אנך לציר ה-x ואנך לישר ℓ. האנך לציר ה-x חותך את ציר ה-x בנקודה A. האנך לישר ℓ חותך את הישר בנקודה B.

א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P שעבורן $AB = 6$.

ב. מצא את השיעורים של כל הנקודות הנמצאות על המקום הגיאומטרי, שאת משוואתו מצאת בסעיף א', שהמרחק של כל נקודה מציר ה-x שווה למרחקה מציר ה-y.

2) במקבילית ABCD הנקודה E מחלקת את הצלע AD ביחס של $AE:ED = 1:2$. הנקודה F היא החיתוך של AC עם BE. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AF} = t\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BF} = s\overrightarrow{BE}$.



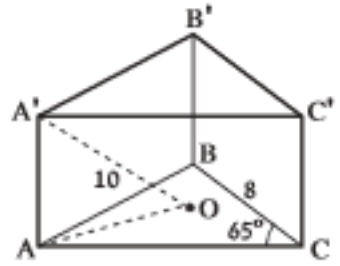
א. הבע את $\overrightarrow{AF}$ ו-$\overrightarrow{BF}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, t ו-s.

ב. מצא את t ו-s.

ג. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה F את AC ואת BE.

ד. המשך הקטע DF חותך את הצלע AB בנקודה G. חשב את היחס $AG:GB$.

3) א. $ABCA'B'C'$ היא מנסרה ישרה שבסיסיה הם משולשים שווי שוקיים $(AB = AC)$. הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC. נתון: $BC = 8$ ס"מ, $\sphericalangle ACB = 65^\circ$, $A'O = 10$ ס"מ.



חשב את:

(1) AO.

(2) הזווית שבין $A'O$ לבין $ABB'A'$.

ב. קודקודי מצולע משוכלל ABCDEFGHIJKL בעל 12 צלעות נמצאים במישור גאוס. מרכז המעגל החוסם את המצולע הוא בראשית הצירים. סדר קודקודים הוא עם כיוון מחוגי השעון. נתון שהקודקוד A הוא $z = 1+\sqrt{3}\,i$. מצא את הקודקודים B, G ו-I. הצג אותם באמצעות מספרים מרוכבים בצורה האלגברית.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) **א.** כמות הדבש בכוורת גדלה כל שבוע ב-$P\%$. בהתחלה היו בכוורת M ק"ג דבש. כעבור t שבועות מכרו $2.5M$ ק"ג דבש מהכוורת. לאחר מכן כמות הדבש המשיכה לגדול באותו קצב שהיא גדלה לפני המכירה. כעבור t שבועות נוספים היו בכוורת $1.5M$ ק"ג דבש. הבע את P באמצעות t.

ב. נתונות הפונקציות $f(x) = x^4$, $g(x) = \sqrt[4]{x}$.

(1) הראה שהישר $y = x$ מחלק את השטח שבין הגרפים של שתי הפונקציות לשני חלקים שווי שטח.

(2) דרך הנקודה $(-3,0)$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה $g(x)$. חשב את השטח שמוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה $g(x)$ וציר ה-y.

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות.

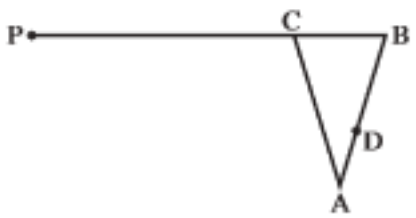
ו. הפונקציה $f(x)$ היא הנגזרת של פונקציה $g(x)$. מצא את הפונקציה $g(x)$ אם ידוע שהיא חותכת את ציר ה-x בנקודה שבה $x = e$ ותחום ההגדרה שלה הוא $x > 1$.

שאלון שני — מבחן מספר 28

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתונות הנקודות $A(0,0)$ ו-$D(1,2)$.
הנקודה B נמצאת על המשך AD כך ש-$AB = AC$ כמתואר בציור.
שטח המשולש CAD קטן פי 2 משטח המשולש CDB.



א. מצא את שיעורי הנקודה B.

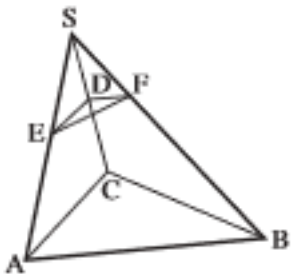
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. הנקודה P נמצאת על המשך BC כך ש-$PC = 3BC$. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי שעליו מונחות כל הנקודות P הנוצרות באופן זה.

ג. הנקודה $(3,-42)$ נמצאת על המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף ב'. מצא עבור נקודה זו את משוואת האנך ל-BC העובר דרך C.

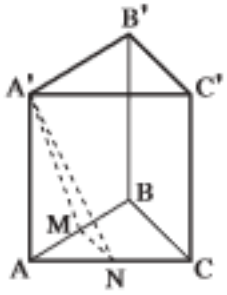
2) שיעורי הקודקודים של פירמידה SABC הם:
$A(2,1,3)$, $B(3,2,0)$, $C(2,2,2)$, $S(0,0,0)$,
הנקודה D היא אמצע המקצוע SC. דרך הנקודה D מעבירים מישור המאונך למקצוע SC.



א. מצא את משוואת המישור.

ב. המישור שמצאת בסעיף א' חותך את המקצועות SA ו-SB בנקודות E ו-F בהתאמה כמתואר בציור. מצא את נפח הפירמידה SDEF.

3) א. נתונה מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ שבסיסיה הם משולשים שווי שוקיים $(AB = AC,\ A'B' = A'C')$. הנקודות N ו-M הן אמצעי השוקיים AC ו-AB בהתאמה.
נתון: $AB = AC = a$, $\sphericalangle ABC = \beta$, $\sphericalangle MA'N = \alpha$.



(1) הבע באמצעות a, α ו-β את גובה המנסרה.

(2) מצא באיזה תחום צריכה להיות α אם הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות.

ב. z הוא פתרון המשוואה $z-|z| = -1-3i$.

(1) חשב את שטח המשולש שקודקודיו הם: z, $-\bar{z}$ וראשית הצירים.

(2) חשב את היקף המשולש הנ"ל.

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{a}{(a^3+1)(ax+1)}$, $a > 0$.

$F(a)$ היא פונקציה של a שמוגדרת עבור $a \geq 0$ באופן הבא: $F(a) = \int_0^{a^2} f(x)\,dx$.

א. מצא את הפונקציה $F(a)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא בתחום $a \geq 0$ את:
(1) השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $F(a)$ וקבע את סוגן.
(2) נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $F(a)$ עם הצירים (אם יש כאלה).
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $F(a)$ בתחום $a \geq 0$.

5) נתונה הפונקציה: $f(x) = ae^{\cos ax} \cdot \sin ax$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:
א. מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x שנמצאת על החלק החיובי של ציר ה-x והיא הקרובה ביותר לראשית הצירים.
ב. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של הנקודה שמצאת בסעיף א'. מצא בתחום $0 \leq x \leq x_1$ את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה וקבע את סוגה.
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום $0 \leq x \leq x_1$.
ד. הראה שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x בתחום $0 \leq x \leq x_1$ לא תלוי ב-a וחשב אותו.

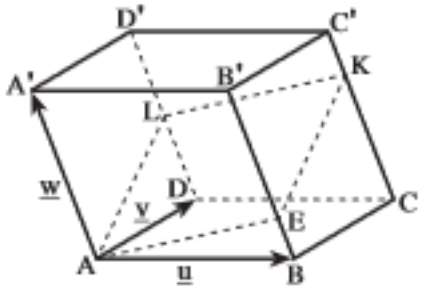
שאלון שני — מבחן מספר 29

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) הפרבולה $y^2 = (k-2)x$, $k-2 > 0$, משיקה למעגל $(x-3)^2+y^2 = 2k-4$ בשתי נקודות.
א. מצא את הערך של k.
ב. עבור הערך של k שמצאת בסעיף א', מצא את משוואת הישר ששיפועו חיובי והוא משיק משותף למעגל ולפרבולה.

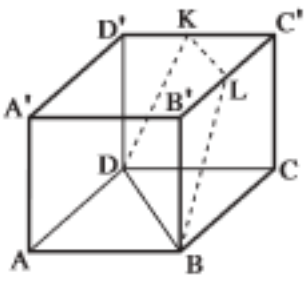
2) נתון מקבילון $ABCDA'B'C'D'$. הנקודה L היא אמצע המקצוע DD'. הנקודה E נמצאת על המקצוע BB' כך שמתקיים: $BE : EB' = 1 : 3$. המישור AEL חותך את המקצוע CC' בנקודה K. נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$, $\overrightarrow{CK} = n\overrightarrow{CC'}$.



א. מצא את הערך של n.
ב. נתון שהמקצוע AA' מאונך למישור AEL.
הצגה פרמטרית של הישר CC' היא $\underline{x} = (2,7,4)+t(1,-1,2)$.
הנקודה $(1,-4,2)$ נמצאת במישור AEL ושיעורי הקודקוד C' הם $(x,y,0)$.
מצא את מרחק הקודקוד C מהמישור AEL.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) א. אורך צלע הקוביה $ABCDA'B'C'D'$ הוא a.
הנקודה K היא אמצע המקצוע $D'C'$ והנקודה L היא אמצע המקצוע $B'C'$.



(1) הבע את גובה הטרפז $BDKL$ באמצעות a.
(2) מצא את הזווית שבין המישור $BDKL$ לבסיס הקוביה.

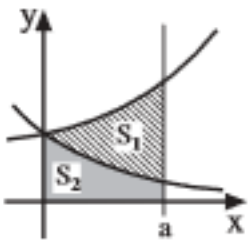
ב. נתון מספר מרוכב: $z = x + iy$, $y \neq 0$, $x \neq 0$.
(1) הוכח: אם $z + \frac{1}{z}$ הוא מספר ממשי אז z נמצא על מעגל היחידה.
(2) הוכח: אם z נמצא על מעגל היחידה אז $z + \frac{1}{z}$ הוא מספר ממשי.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונות הפונקציות: $f(x) = e^{ax}$, $g(x) = e^{-ax}$ $(a > 0)$.
S_1 הוא השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות ועל ידי הישר $x = a$. S_2 הוא השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x) = e^{-ax}$, על ידי הצירים ועל ידי הישר $x = a$. נתון: $S_1 = S_2$.



א. מצא את a.
ב. חשב עבור ה-a שמצאת בסעיף א' את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח S_1.

5) נתונה הפונקציה: $f(x) = ax + x\log_{\frac{1}{e}} x$.

א. הוכח: לכל ערך של a יש לפונקציה נקודת מקסימום הנמצאת על הישר $y = x$.
ב. עבור a מסויים שיפוע הישר המשיק לפונקציה בנקודה שבה $x = e^2$ הוא -1.
מצא את משוואת המשיק.
ג. חשב עבור ה-a שמצאת בסעיף ב' את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ וציר ה-x בין הישרים $x = \frac{1}{e}$ ו-$x = e^2$.
ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 0$. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר 30

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) שני קודקודים של משולש הם $A(a,a)$ ו-$B(a,-a)$ $(a>0)$. הקודקוד השלישי C נמצא על ציר ה-y.

א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של מפגשי הגבהים בכל המשולשים ABC המקיימים תנאים אלה.

ב. הבע באמצעות a את אורך הקטע AC, אם נתון שהישר AC משיק למקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

2) נתון מישור π שמשוואתו $2x+y-z+3=0$. הנקודות $B(m,-2,3)$ ו-$A(-1,k,-1)$ נמצאות במישור זה. הישר BC מאונך למישור π.

א. מצא את שיעורי הנקודה C אם נתון גם: $|\overrightarrow{BC}|=4\sqrt{6}$ ושיעור ה-x של הנקודה C הוא חיובי.

ב. דרך הנקודה C שאת שיעוריה מצאת בסעיף א' ודרך הנקודה $D(11,6,-17)$ עובר ישר ℓ שחותך את המישור π בנקודה E. הוכח שהנקודות A, B ו-E נמצאות על ישר אחד.

ג. מצא את המצב ההדדי בין הישר AE לציר ה-x.

3) א. נתון מספר מרוכב z (שהוא לא ממשי) המקיים $z+\frac{1}{z}=2\cos\alpha$, $z\neq 0$.

(1) הבע באמצעות α את z. מצא את שני הפתרונות.

(2) האם הביטוי $z^n+\frac{1}{z^n}$ הוא מספר ממשי טהור או מספר מדומה טהור או מספר המורכב ממספר ממשי וממספר מדומה? נמק. (n הוא מספר טבעי. z הוא המספר הנתון).

ב. פתור את אי השוויון $|3i-1-\log_3 x|^2\geq 25$, x מספר ממשי.

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) א. מחירה של דירה עולה כל שנה ב-$P\%$. אם למחיר הדירה שהיה לפני t שנים מוסיפים $\frac{2}{3}$ ממחירה היום אז מקבלים $\frac{1}{3}$ ממחיר הדירה שיהיה בעוד t שנים.

הבע את t באמצעות P.

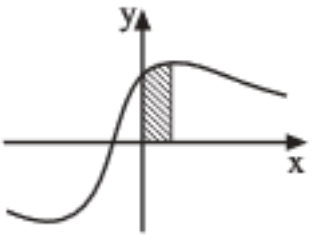
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=\frac{3x}{\sqrt[4]{x^2+k}}$. המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=-3$ מאונך לישר $\sqrt{5}\,x-9y=0$. ערך הפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון שלה הוא 4. מצא את הפונקציה $f(x)$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) דרך נקודת המקסימום של הפונקציה $f(x)=\frac{2x+2}{x^2+2x+a}$ העבירו אנך לציר ה-x. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנך והצירים הוא $\ln\frac{8}{5}$.



א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את הסימן של האינטגרל המסויים $\int_k^m f'(x)dx$ $(k<m)$ אם נתון ש-k ו-m גדולים מ-1.

שאלון שני — מבחן מספר 31

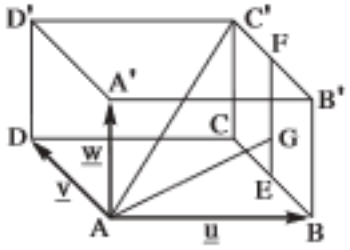
פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) א. מצא את משוואת המעגל שעובר דרך הנקודה $A(2,-9)$ ומשיק לשני הצירים (מצא את שתי האפשרויות).

ב. הצלע AB של ריבוע ABCD משיקה בנקודה $A(2,-9)$ למעגל שרדיוסו הוא הקטן מבין שני הרדיוסים של שני המעגלים שאת משוואתם מצאת בסעיף א'. הריבוע נמצא מחוץ למעגל והקודקוד B נמצא ברביע הרביעי. אורך צלע הריבוע שווה לרדיוס המעגל. מצא את משוואת הישר שעליו מונחת הצלע BC של הריבוע.

2) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי המקצועות BC ו-$B'C'$. הנקודה G מקיימת $\overrightarrow{EG}=t\overrightarrow{EF}$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AC'}$ ואת $\overrightarrow{AG}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

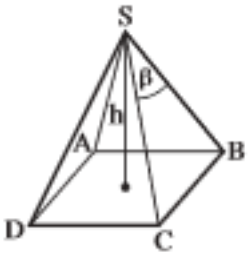
ב. נתון: $AB=1$, $AD=2$, $AA'=1$. הבע את $\cos(\sphericalangle GAC')$ באמצעות t.

ג. מצא את t עבורו הזוית GAC' היא מינימלית.

ד. מצא את הזוית המינימלית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) SABCD היא פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע. זוית הראש של פאה צדדית היא β. גובה הפירמידה h.



א. הבע את השטח של בסיס הפירמידה באמצעות h ו-β.

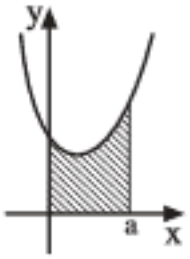
ב. הבע את השטח של פאה צדדית של הפירמידה באמצעות h ו-β.

ג. הוכח שהיחס בין שטח הבסיס של הפירמידה ובין שטח המעטפת של הפירמידה הוא $\operatorname{tg}\frac{\beta}{2}$.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) **א.** השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)=\frac{x^3+2x^2-x+1}{x+1}$,



הישר $x=a$ $(a>0)$ והצירים הוא $3\ln(a+1)-\frac{7}{6}a$.

(1) מצא את a.

(2) $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $h''(x)=g(x)$ בתחום $x>-1$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $h(x)$ (אם יש כאלה).
מותר לך להסתמך על הגרף של $g(x)$ שבציור.

ב. הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=\frac{6x^3+x^2-14x+b}{2x+3}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(-1,4)$ שעל הגרף הוא 7. מצא את הפונקציה $f(x)$ אם נתון שתחום ההגדרה שלה הוא $x>-1\frac{1}{2}$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{e^x}{(e^x+2)^2}$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה, הסבר מדוע היא חיובית לכל x ושרטט סקיצה שלה.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישרים $x=a$, $x=a+\ln 2$ וציר ה-x הוא $\frac{3}{40}$.
מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ג. סמן בשרטוט שבסעיף א' את שני השטחים שמתקבלים עבור שני ערכי a שמצאת בסעיף א'.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

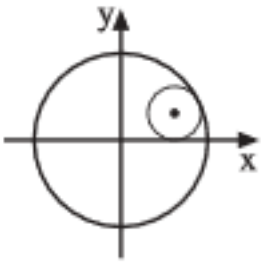
שאלון שני

מבחן מספר (32)

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתון המעגל $x^2+y^2=R^2$.



א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים שמשיקים לציר ה-x ולמעגל הנתון מבפנים ומרכזיהם נמצאים ברביע הראשון. (הבע באמצעות R).

ב. המעגל $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ משיק לציר ה-x ולמעגל הנתון מבפנים. מצא את R.

ג. מצא, עבור ה-R שמצאת בסעיף ב', את נקודת ההשקה שמשותפת למעגל $x^2+y^2=R^2$ ולמעגל שבסעיף ב'.

2) נתונים שני ישרים ℓ_1 ו-ℓ_2:

$\ell_1:\ \underline{x}=(0,0,2)+t(1,1,0)$,

$\ell_2:\ \underline{x}=(0,0,-2)+s(1,-1,0)$.

א. מהו המצב ההדדי בין שני הישרים? נמק.

ב. נתון ישר ℓ_3 שמאונך לישר ℓ_1 ולישר ℓ_2. מצא את משוואת המישור שמכיל את הישר ℓ_1 ומקביל לישר ℓ_3.

ג. נתון אוסף נקודות $(x,1,z)$ היוצרות מישור. הישר ℓ_1 חותך בנקודה A את המישור שנוצר על ידי נקודות אלה והישר ℓ_2 חותך מישור זה בנקודה B. מצא את הזווית בין הישר ℓ_1 לישר AB.

3) א. פתור את המשוואה: $zi+z^2+|z|^2+z+\bar{z}=0$, z הוא מספר מרוכב.

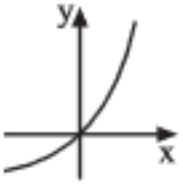
ב. אחד מהפתרונות שמצאת בסעיף א' הוא האיבר האחרון בסדרה חשבונית שכל איבריה שונים מאפס. הפרש הסדרה הוא $-1-\frac{i}{32}$. האיבר הראשון בסדרה זו הוא מספר ממשי. מצא את האיבר הראשון בסדרה.

ג. נתון שסכום k האיברים הראשונים של הסדרה הוא $-140+bi$. מצא את k ואת b.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) בציור מתואר הגרף של הפונקציה $f(x)=ae^x+b$.



הפונקציה עוברת דרך ראשית הצירים. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$ והיא מקיימת: $F(x)=f(x)-x+3$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

ג. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל והישר $y=e-1$.

ד. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $y=e-1$ וציר ה-y.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\ln(ax-2)}{ax-2}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. הראה ששיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ לא תלוי ב-a ומצא אותו.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$. (הישרים $x=\frac{2}{a}$ ו-$y=0$ הם אסימפטוטות של הפונקציה).

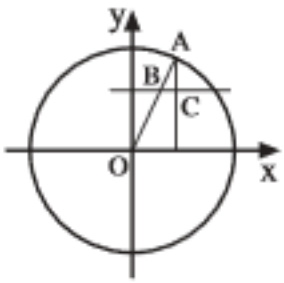
ו. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת. (האסימפטוטות של $f'(x)$ הן כמו של $f(x)$).

שאלון שני — מבחן מספר 33

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתון המעגל $x^2+y^2=R^2$. דרך ראשית הצירים O מעבירים ישר כלשהו. הישר חותך את המעגל בנקודה A. מהנקודה A מורידים אנך לציר ה-x. B היא נקודה על הקטע OA כך ש-$OB=2AB$. דרך B מעבירים ישר המקביל לציר ה-x שחותך את האנך בנקודה C.

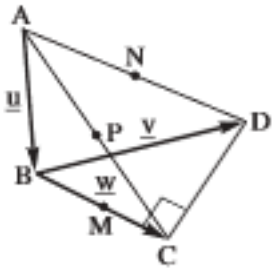


א. הבע באמצעות R את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות C הנוצרות באופן זה.

ב. נתון שהשיעורים של אחת מהנקודות B הם $(2,4)$. חשב את שטח המרובע שקודקודיו הם נקודות החיתוך של המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' עם הצירים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) בפירמידה משולשת (טטראדר) ABCD נתון:



AB אנך למישור BCD, $\sphericalangle BCD = 90^o$,

M, N, P הן אמצעי הצלעות BC, AD, AC

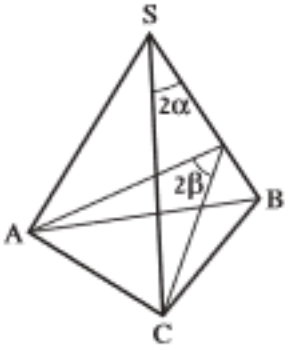
בהתאמה. כמו כן נתון: $\overrightarrow{BC} = \underline{w}$, $\overrightarrow{BD} = \underline{v}$,

$\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $|\underline{w}| = k$, $|\underline{u}| = |\underline{v}| = 2|\underline{w}| = k$.

א. חשב את הזוית PMN.

ב. הבע באמצעות k את שטח המשולש PMN.

3) א. נתונה פירמידה ישרה SABC שבסיסה ABC הוא משולש שווה צלעות. זוית הראש בכל פאה צדדית היא 2α והזוית בין שתי פאות צדדיות היא 2β.



(1) הבע את $\sin\beta$ באמצעות $\cos\alpha$.

(2) חשב את β אם נתון שהיקף הבסיס ABC שווה להיקף של פאה צדדית.

ב. (1) מצא את המספר המרוכב w שמקיים את המשוואה:
$|w|i + 2w = \sqrt{3}$.

(2) מצא את פתרונות המשוואה $z^3 = w(\cos 210^o + i\sin 210^o)$ כאשר w הוא המספר המרוכב שמצאת בסעיף (1).

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

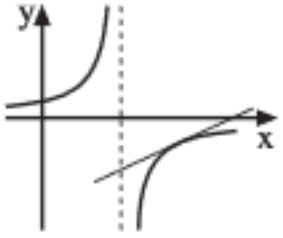
4) א. כמות המים בבריכה קטנה בצורה מעריכית. בהתחלה היו בה 500 מ"ק מים ואחרי t ימים היו בה 320 מ"ק מים. אחרי עוד $\frac{1}{2}t$ ימים היו בבריכה K מ"ק מים.

(1) מצא את K.

(2) נתון שאחרי 80 ימים בסה"כ נותרו בבריכה 400 מ"ק מים. חשב את t.

(הערה: צריך לענות על סעיף (1) מבלי להיעזר בנתון של סעיף (2)).

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{e}{2e-x}$. העבירו ישר שמשיק לגרף הפונקציה ברביע הרביעי. משוואת המשיק היא $y = \frac{x}{e} - 4$.



חשב את השטח המוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה $f(x)$ והישר $x = 4e$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{e^{ax}}{1-x}$, $a>0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הבע באמצעות a את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. הסבר כיצד מתנהגת הפונקציה בסביבה של נקודת אי ההגדרה שלה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. נתון הישר $y=k$. הבע באמצעות a את הערכים של k עבורם אין נקודות חיתוך בין הישר הנתון לפונקציה הנתונה.

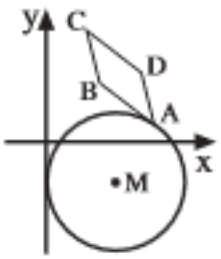
ו. המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y יוצר עם החלק השלילי של ציר ה-x ועם החלק החיובי של ציר ה-y משולש. הוכח ששטח המשולש קטן מ-$\frac{1}{2}$.

שאלון שני — מבחן מספר 34

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

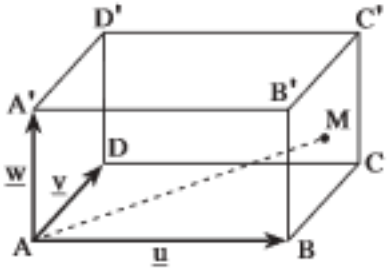
1) נתון מעגל שמרכזו M נמצא ברביע הרביעי. רדיוס המעגל הוא 5 והוא משיק לציר ה-y. המרובע $ABCD$ הוא מקבילית ששטחה 13 והצלע AB שלה משיקה למעגל בנקודה A. נתון: $C(3,8)$ ו-$D(7,5)$.



א. מצא את משוואת הישר AB.

ב. מצא את נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה-x.

2) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה M היא מפגש האלכסונים של הפאה $BCC'B'$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AA'}=\underline{w}$. נתון: $|\underline{v}|=|\underline{w}|$, $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AD'}=4$. כמו כן נתון שנפח התיבה הוא 16.



א. הבע באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ את $\overrightarrow{AM}$.

ב. חשב את הזווית שבין $\overrightarrow{AM}$ למישור הבסיס $ABCD$.

ג. מהי הזווית שבין $\overrightarrow{AM}$ למישור הפאה $ABB'A'$? נמק.

3) z_1, z_2, z_3, z_4 ו-z_5 הם פתרונות המשוואה $z^5=-16\sqrt{3}-16i$.

א. מצא את פתרונות המשוואה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. z_1 נמצא ברביע הראשון, z_2 ברביע השני, z_5 ברביע הרביעי. נסמן: $A = \frac{z_5}{z_2}$, $B = z_1^3$.
ℓ_1 הוא הישר העובר דרך ראשית הצירים ודרך הנקודה A.
ℓ_2 הוא הישר העובר דרך ראשית הצירים ודרך הנקודה B. מצא את הזווית שבין הישר ℓ_1 לישר ℓ_2.

ג. חשב את שטח המשולש ABO (O — ראשית הצירים).

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה: $f(x) = ax\ln(x-2)$, $a \neq 0$. השיפוע של הפונקציה בנקודת הפיתול שלה הוא $2+\ln 2$.

א. מצא את ערך הפרמטר a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ד. מצא באיזה תחום הפונקציה קעורה כלפי מעלה ∪ ובאיזה תחום היא קעורה כלפי מטה ∩.

ה. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ והסבר מדוע הפונקציה $f(x)$ עולה בכל תחום ההגדרה שלה.

ו. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x, הישר $x = 3$ והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת הקיצון של $f'(x)$.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x) - x$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

5) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{ax^2+bx+1}{e^x}$. גרף הפונקציה משיק לציר ה-x בנקודה שבה $x = 2$.

א. מצא את a ואת b.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 4$.

ג. לפונקציה יש שתי נקודות קיצון. על סמך הנתונים ועל סמך תשובתך לסעיף ב' מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן. נמק את תשובתך.

ד. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$ וציר ה-x בין ציר ה-y לבין נקודת החיתוך של $f'(x)$ עם ציר ה-x שבה $f'(x)$ עוברת מחיוביות לשליליות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

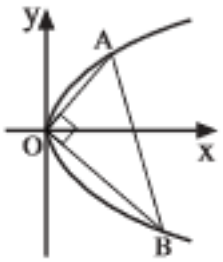
שאלון שני

מבחן מספר 35

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתונה הפרבולה $y^2 = 8x$, שקודקודה בראשית הצירים O. על הפרבולה בוחרים נקודות A ו-B כך שמתקיים: $\sphericalangle AOB = 90^\circ$.



א. הוכח: כל המיתרים AB שנוצרים בדרך זו חותכים את ציר ה-x באותה נקודה. מצא את שיעורי הנקודה.

ב. נתון ששיפוע הישר AB הוא $-\frac{2}{3}$. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

2) מקבילית ABCD מונחת על מישור π שהצגה פרמטרית שלו היא:
$\underline{x} = (8,-4,-6)+t(2,0,1)+s(-2,2,1)$.
שלושה מקודקודי המקבילית הם: $A(x,0,-4)$, $B(2,2,-3)$, $C(-2,2,-5)$.

א. מצא את שיעורי הקודקוד D.

ב. ישר המאונך למישור π עובר דרך הקודקוד D. הנקודה E נמצאת על ישר זה. הקטע AE מונח על הישר $\underline{x} = (7,-2,0)+r(3,-2,4)$. מצא את שטח המשולש AED.

3) z_1 ו-z_2 הם פתרונות המשוואה: $z^2-(1+3i)z+2i-2=0$, $|z_1|>|z_2|$.

א. חשב את z_1 ואת z_2.

ב. נתונה סדרה הנדסית $a_1, a_2, a_3, \ldots$ המקיימת: $a_1 = \frac{z_1}{i}$ ו-$a_2 = 2z_2$.

(1) הראה ש-a_{4n+1} הוא מספר ממשי.

(2) הראה שסכום $4n$ האיברים הראשונים של הסדרה הוא מספר מדומה.

ג. (1) סמן במישור של גאוס את חמשת האיברים הראשונים של הסדרה.

(2) חשב את שטח המחומש שנוצר ע"י חמשת האיברים הנ"ל.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = \ln(ax^2+1)$, $a>0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הראה ששיעורי ה-y של נקודות הפיתול של הפונקציה אינם תלויים ב-a ומצא אותם.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. נתון שהשיפוע המקסימלי של הפונקציה הוא 2. מצא את a.

ד. הצב בפונקציה את ה-a שמצאת בסעיף ג' וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

(2) מצא לאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה נמצאים מתחת לגרף הפונקציה ולאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה נמצאים מעל לגרף הפונקציה.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

5) נתונה הפונקציה $f(x) = xe^{-x^2}$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. הישר $x = a$ חותך את גרף הפונקציה בנקודה A שנמצאת בין שתי נקודות הקיצון של הפונקציה $(a \neq 0)$. מהנקודה A מעבירים ישר המאונך לציר ה-y. נסמן ב-S_1 את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x והישר $x = a$. נסמן ב-S_2 את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר המאונך לציר ה-y וציר ה-y. נתון שהשטח S_1 גדול ב-$1-\frac{5}{4}e^{-a^2}$ מהשטח S_2. מצא את שני ערכי a האפשריים.

ד. סמן בצורה סכמטית בגרף שבסעיף ב' את S_1 ו-S_2 עבור שני ערכי a שמצאת בסעיף הקודם.

שאלון שני — מבחן מספר 36

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) $A(6,0)$ ו-$B(0,6)$ הם שני קודקודים במשולש ABC ששטחו 48. הקודקוד C נמצא ברביע השלישי ומשוואת אחת מצלעות המשולש היא $-x+y+6=0$.

א. מצא את שיעורי הקודקוד C ואת המשוואות של שאר הצלעות.

ב. מצא את משוואת המעגל שחסום במשולש ABC.

2) נתונה פירמידה משולשת SABC. הנקודה O נמצאת על BC והיא מרכז המעגל שחוסם את הבסיס ABC של הפירמידה.
SO הוא גובה הפירמידה. P היא נקודה על SO כמתואר בציור.
נתון: $\overrightarrow{SO} = (1+t)\overrightarrow{PO}$, $AB = SP = a$, $BC = 2a$.

א. הבע את הווקטור $\overrightarrow{PO}$ באמצעות t ובאמצעות הווקטור $\overrightarrow{SP}$.

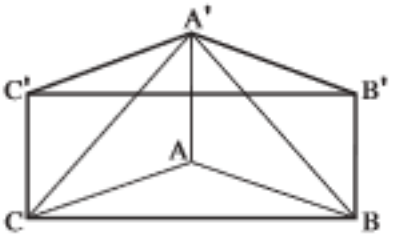
ב. נתון שנפח הפירמידה SABC הוא $\frac{\sqrt{3}}{2}a^3$. מצא את הערך של t.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. הנקודה O היא ראשית הצירים. הכיוון של $\overrightarrow{OC}$ הוא בכיוון החיובי של ציר ה-x והכיוון של $\overrightarrow{OS}$ הוא בכיוון החיובי של ציר ה-y. נתון גם: $a = 8$. דרך הנקודה P מעבירים מישור המקביל לבסיס ABC. מצא הצגה פרמטרית של מישור זה.

3) במנסרה משולשת וישרה $ABCA'B'C'$ הבסיס ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$ והזווית BAC היא 120°. הזווית בין כל אחד מאלכסוני הפאות $A'B$ ו-$A'C$ לבסיס ABC היא 30°.



א. חשב את הזווית שבין המישור $A'BC$ למישור הבסיס ABC.

ב. חשב את הזווית $A'CB'$.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) **א.** זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי אחד הוא n שנים וזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי שני הוא m שנים $(m > n)$. הכמות של כל אחד מהחומרים קטנה בצורה מעריכית. נתונות כמויות שוות של שני החומרים. הבע באמצעות n ו-m את מספר השנים שתעבורנה עד שכמות החומר הרדיואקטיבי השני תהיה גדולה פי 16 מכמות החומר הרדיואקטיבי הראשון.

ב. נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt[3]{x^2+12}$

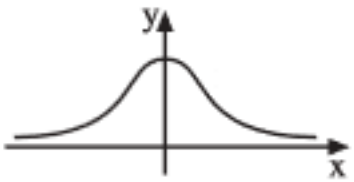
(1) מצא את נקודות הפיתול של הפונקציה.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

(3) מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ וציר ה-x בין הישרים שמאונכים לציר ה-x ועוברים דרך נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) **א.** בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = 2^{-\frac{1}{2}x^2}$. בנקודה $x = a$ שעל הגרף, ברביע הראשון, מעבירים משיק לגרף הפונקציה.



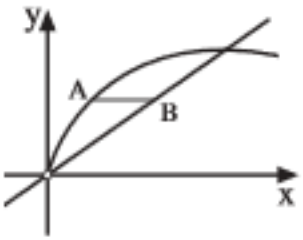
(1) הבע באמצעות a את אורך הקטע שהמשיק מקצה על החלק החיובי של ציר ה-x (החל מראשית הצירים).

(2) מצא את a עבורו אורך הקטע הנ"ל הוא מינימלי.

(3) מה מאפיין את נקודת ההשקה עבור ה-a שמצאת בסעיף (2)? הוכח את תשובתך.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



ב. בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x) = 3x - x\log_3 x$ והישר $y = x$. A ו-B הן בהתאמה נקודות על הפונקציה והישר בתחום $0 < x \le 9$ כך שהקטע AB מקביל לציר ה-x.

(1) מצא את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה הקטע AB הוא בעל אורך מקסימלי.

(2) $g(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע AB כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה A. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום $0 < x \le 9$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

שאלון שני — מבחן מספר 37

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) הנקודה $A(-3,1)$ היא אחד מהקודקודים של מעוין ABCD. הנקודה $E(9,10)$ נמצאת על המשך האלכסון AC מהצד של C. שטח המעוין הוא 100. נתון: $\frac{AE}{AC} = \frac{3}{2}$.

א. מצא הקודקודים C, B ו-D. (הקודקוד B נמצא ברביע הרביעי).

ב. הזיזו את המעוין כך שמפגש האלכסונים שלו הוא בראשית הצירים וסובבו אותו כך שהאלכסון הגדול שלו נמצא על ציר ה-x והאלכסון הקטן שלו נמצא על ציר ה-y. את המעוין שהתקבל חוסמת אליפסה קנונית. F_1 ו-F_2 הם המוקדים של האליפסה. G היא נקודה כלשהי על האליפסה. חשב את היקף המשולש GF_1F_2. (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

2) נתון המישור $\pi: ax+by+cz-d=0$.
המישור π מכיל את הישר $\ell_1: \underline{x} = (3,-4,1)+t(1,-1,1)$.

א. הראה שמתקיים: $a+c=b$.

נתון גם שהמישור π יוצר זוית של 30^o עם הישר $\ell_2: \underline{x} = (1,-1,4)+s(0,1,1)$.

ב. מצא את משוואת המישור π (מצא את שני הפתרונות).

ג. מבין שני המישורים שמצאת בסעיף ב', בחר במישור שחותך את ציר ה-x בחלקו החיובי ומצא הצגה פרמטרית של ישר החיתוך בין המישור $[xz]$ למישור שבחרת.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) **א.** נתון הביטוי $A=\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n+\left(-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n$.

(1) הראה ש-A הוא מספר ממשי טהור לכל n טבעי.

(2) נתון: K מספר טבעי, $n=3K$. הוכח: $A=2$.

ב. פתור את אי השוויון $|1+4^{x^2-x-1}-12i|<13$. x הוא מספר ממשי.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה: $f(x)=\ln(x^2)-\frac{1}{a}x^2$, $a>0$.

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ג. עבור אילו ערכי a גרף הפונקציה נמצא כולו מתחת לציר ה-x?

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה כאשר a נמצא בתחום שמצאת בסעיף ג'.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$. (הבע בעזרת a).

5) נתונה הפונקציה: $f(x)=e^x(x^2-kx+1)$, $0<k<1$.

א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה. (הבע באמצעות k במידת הצורך).

ב. הסבר מדוע הפונקציה חיובית לכל x.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את שיעור ה-y של נקודת המינימום של הפונקציה (ערך מספרי) אם ידוע ששיעור ה-y של נקודת המקסימום הוא $\frac{5}{2e}$.

ו. חשב, עבור ה-k שמצאת בסעיף ה', את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ וציר ה-x בין שתי נקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר 38

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) במשולש ABC משוואת הגובה לצלע AC היא $x = a$. השיפוע של האנך האמצעי לצלע AB הוא $\frac{1}{3}$ והישר שעליו מונח הגובה לצלע זו עובר בנקודה $(-1,-12)$.
הקודקוד A הוא בנקודה $(a+3,2)$ והוא נמצא ברביע הראשון. שטח המשולש הוא 45.

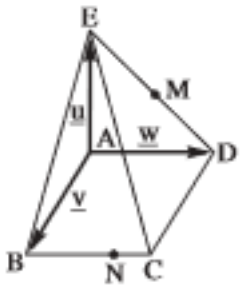
א. מצא את הקודקוד C.

ב. מצא את הקודקודים A ו-B.

ג. מצא את מרכז המעגל שחוסם את המשולש.

ד. מצא את זויות המשולש.

2) נתונה פירמידה מרובעת ABCDE שבסיסה ABCD הוא ריבוע. AE ניצב למישור ABCD.



נסמן: $\overrightarrow{AE} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{w}$.
נתון: $|\underline{u}| = |\underline{v}| = |\underline{w}|$. הנקודה M היא אמצע המקצוע ED. הנקודה N נמצאת על המקצוע BC כך שמתקיים $\overrightarrow{BN} = t\overrightarrow{BC}$.

א. מצא את t עבורו $\cos(\sphericalangle MAN) = \frac{3\sqrt{2}}{10}$.

ב. נתון: $A(1,-2,0)$, $B(9,-2,0)$, $D(1,6,0)$. עבור ה-t שמצאת בסעיף א' מצא הצגה פרמטרית של המישור DNE. (מצא את שתי האפשרויות).

3) **א.** בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$, $a_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$.
הראה שלכל n טבעי סכום 3n האיברים הראשונים בסדרה הוא 0.

ב. z הוא מספר מרוכב שנמצא על מעגל שמרכזו בראשית הצירים ורדיוסו 3.
נתון: $z + \bar{z} = k$. מצא באיזה תחום נמצאים הערכים האפשריים של k. נמק.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גזילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = (\ln x)^{m+1} - (\ln x)^m$ (הפרמטר m הוא מספר טבעי גדול מ-1).

א. מצא את משוואות הישרים המשיקים לפונקציה בנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x.

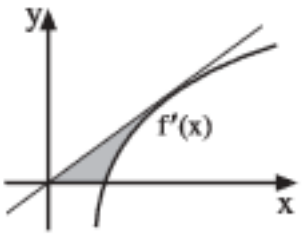
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את נקודות החיתוך בין הפונקציה שמתקבלת עבור $m=2$ לבין הפונקציה שמתקבלת עבור $m=4$.

ג. מצא, עבור m מסויים, את שיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה אם ידוע ששיעור ה-x של נקודת הקיצון הוא $e^{\frac{3}{4}}$.

5) נתונה הפונקציה: $f(x)=x\ln(ax)-x$, $a>0$. בציור מתואר הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. לגרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ העבירו משיק העובר בנקודה $(0,0)$.



א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה של המשיק לגרף של הפונקציה $f'(x)$.

ב. הבע באמצעות a את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f'(x)$, המשיק וציר ה-x.

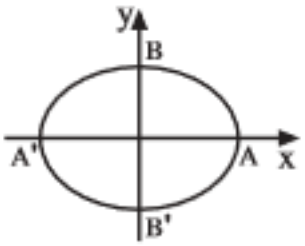
ג. הבע באמצעות a את שיעורי הנקודה שעל הגרף של $f'(x)$ שהיא הקרובה ביותר לישר $y=x+5$.

שאלון שני — מבחן מספר 39

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) האליפסה $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ חותכת את ציר ה-x בנקודות A ו-A' ואת ציר ה-y היא חותכת בנקודות B ו-B', כמתואר בציור.



א. נתון שהישר $y=-\frac{5}{3}x$ מאונך לישר AB' והמרחק בין הנקודה B לאחד המוקדים של האליפסה הוא 5. מצא את משוואת האליפסה.

ב. F_1 ו-F_2 הם המוקדים של האליפסה. P היא נקודה על האליפסה שלא נמצאת על ציר ה-x. חשב את ההיקף של המשולש PF_1F_2.

ג. מקרבים את מוקדי האליפסה זה לזה לאורך ציר ה-x. נוצרת אליפסה קנונית חדשה העוברת גם היא דרך הנקודות A ו-A' ומוקדיה הם F_1' ו-F_2'. P' היא נקודה על האליפסה החדשה כך שהקטע P'P מקביל לציר ה-y. הגובה לצלע $F_1'F_2'$ במשולש $P'F_1'F_2'$ גדול פי k $(k>1)$ מהגובה לצלע F_1F_2 במשולש PF_1F_2.

(1) הבע באמצעות k את משוואת האליפסה החדשה.

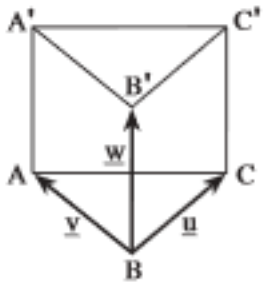
(2) עבור איזה ערך של k המוקדים F_1' ו-F_2' יתלכדו לנקודה אחת בראשית הצירים? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ נסמן: $\overrightarrow{BB'} = \underline{w}$,

$\overrightarrow{BA} = \underline{v}$, $\overrightarrow{BC} = \underline{u}$. נתון: בסיס המנסרה ABC הוא משולש שווה צלעות, $|\underline{u}| = |\underline{v}| = |\underline{w}| = 3$,

הנקודה P מקיימת $\overrightarrow{BP} = t\overrightarrow{BC}$.



א. עבור אילו ערכי t המשולש APC' הוא משולש שווה שוקיים שבסיסו AP?

ב. עבור אילו ערכי t מתקיים $\overrightarrow{PA} \perp \overrightarrow{PC'}$?

ג. נתון: $B(1,-3,2)$, $C(-1,-2,z)$, $z>0$.

(1) מצא את שיעורי הנקודה P עבור כל אחד מערכי t שמצאת בסעיף א'.

(2) מצא את שיעורי הנקודה P עבור כל אחד מערכי t שמצאת בסעיף ב'.

3) א. נתונה סדרה הנדסית: $4, z, -3+4i$. $z = x+yi$, $x>0$.

(1) חשב את z.

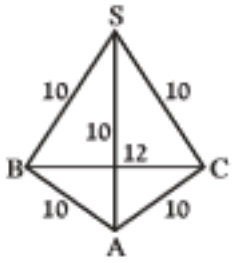
(2) נתון גם ש-z הוא האיבר הראשון בסדרה חשבונית שההפרש שלה הוא $d = -\frac{1}{2}i$.

כמה איברים, החל באיבר הראשון, יש לחבר בסדרה החשבונית כדי שסכומם יהיה ממשי?

ב. בפירמידה ישרה $SABC$ הבסיס ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$.

נתון: $AB = AC = SA = SB = SC$, 10 ס"מ

BC = 12 ס"מ.



(1) חשב את הזווית שבין הפאה SBC ובין הבסיס ABC.

(2) מצא את נפח הפירמידה.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x}{\ln(x^2)}$.

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה?

ב. בדוק כיצד מתנהגת הפונקציה בסביבה של כל אחת מנקודות אי ההגדרה שלה.

ג. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x והישרים $x = \sqrt{e}$ ו-$x = e^2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א׳ הוא $\frac{1}{4}$ שעה. זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי ב׳ הוא $\frac{1}{2}$ שעה. חומר א׳ דועך כל שעה פי q_1 וחומר ב׳ דועך כל שעה פי q_2.

א. מצא את q_1 ואת q_2.

ב. נתונה תערובת המכילה 5 ק״ג של חומר א׳ ו-7 ק״ג של חומר ב׳. (בתערובת מתרחשת רק התפרקות רדיואקטיבית). כעבור כמה זמן סכום המשקלים של שני החומרים בתערובת יהיה 6 ק״ג?

ג. מצא כמה ק״ג מחומר א׳ וכמה ק״ג מחומר ב׳ יש בתערובת של ה-6 ק״ג שהתקבלה.

ד. שרטט על מערכת צירים אחת את הגרפים שמתארים את הדעיכה של כל אחד מהחומרים החל מהמשקל ההתחלתי שלהם שבתחילת סעיף ב׳ ועד המשקל שלהם אחרי שעה אחת. סמן בציור את השעה שמצאת בסעיף ב׳ ואת המשקלים שמצאת בסעיף ג׳.

שאלון שני — מבחן מספר 40

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) **א.** (1) מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים המשיקים לישר $x=-2$ ולמעגל M שמרכזו $(5,0)$ ורדיוסו 3.

(2) האם המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א׳ חותך את המעגל M? נמק.

ב. נתון המעגל שמשוואתו $x^2+y^2+4x=0$ ונתונה הנקודה $A(2,0)$.
מצא את המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים העוברים דרך הנקודה A והמשיקים מבחוץ למעגל הנתון.

(**הערה:** אין קשר בין סעיף א׳ לסעיף ב׳).

2) נתון משולש ABC שווה שוקיים וישר זוית שבו $\sphericalangle B=90^\circ$. שניים מקודקודי המשולש הם: $B(-2,-2,6)$, $A(-2,1,3)$. המישור $\pi: x+2y+2z-18=0$ מקביל למישור ABC.

א. מצא את שתי האפשרויות לשיעורי הקודקוד C.

ב. נסמן את שתי האפשרויות לקודקוד C ב-C_1 ו-C_2. האם הקודקוד B נמצא על הישר C_1C_2? נמק.

ג. הנקודה S נמצאת במישור π. מצא את נפח הפירמידה SAC_1C_2.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ג׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) **א.** (1) z_1 הוא קודקוד של ריבוע החסום במעגל שמרכזו בראשית הצירים O. נתון: $z_1 = 1+\sqrt{3}\,i$. מצא את שלושת הקודקודים האחרים של הריבוע.

(2) z_2, z_3 ו-z_4 הם שלושת הקודקודים שמצאת בסעיף א'.
נסמן: $P = z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 \cdot z_4$. הראה שהישר OP עובר דרך הקודקוד z_1 של הריבוע.

ב. z הוא מספר מרוכב שמקיים את המשוואה $|z+\bar{z}+3i| = 5$.

(1) מצא את המקום הגיאומטרי שמייצגת המשוואה הנ"ל.

(2) שרטט במישור של גאוס את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = e^{\frac{x}{2}}$. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה ברביע הראשון שבה $x = t$.

א. הבע באמצעות t את משוואת המשיק.

ב. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק.
לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = 2$. מצא את t.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

ד. מצא את הפונקציה $g(x)$ אם נתון ששיעור ה-y של נקודת הקיצון שלה הוא e^2.

5) נתון שהישר $x = 3$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x) = \log_3(a-x^2)$.

א. מצא את a ואת האסימפטוטה האנכית השנייה של הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f(x)$.

(1) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ∪ וכלפי מטה ∩ של $g(x)$.

(2) מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = 1$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

(3) המשיק הנ"ל חותך את ציר ה-y בנקודה שבה $y = -\log_3 24$. חשב את $g(1)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר (41)

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) במלבן ABCD שיעורי הקודקוד A הם $(3,4)$. אורך הצלע AB הוא 5 ומשוואת אחד האלכסונים היא $2x+y=20$.

א. חשב את שיעורי הקודקודים B, C ו-D של המלבן. (מצא אל כל האפשרויות).

ב. נסמן בהתאמה את הקודקודים A, B, C ו-D של המלבן שצלעותיו מקבילות לצירים על ידי A_1, B_1, C_1 ו-D_1. באותו אופן נסמן את קודקודיו של המלבן השני על ידי A_2, B_2, C_2 ו-D_2.

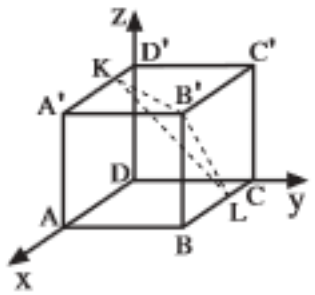
חשב את היחסים: $D_1B_2 : B_2B_1 : B_1D_2$. הסבר את חישוביך.

ג. את המלבן שצלעותיו מקבילות לצירים מזיזים כך שמפגש האלכסונים שלו הוא בראשית הצירים. (צלעות המלבן מקבילות לצירים כמו במלבן לפני שהזיזו אותו). בתוך המלבן שהתקבל חסומה אליפסה. (נקודות ההשקה הן נקודות החיתוך של צלעות המלבן עם הצירים).

הוכח שהישר $y=\frac{8}{3}x-\frac{25}{3}$ משיק לאליפסה ומצא את נקודת ההשקה.

2) נתונה קוביה $ABCDA'B'C'D'$ במערכת צירים כמתואר בציור. אורך מקצוע הקוביה הוא a.

K היא נקודה על המקצוע $A'D'$ ו-L היא נקודה על המקצוע BC כך שמתקיים $A'K=\frac{3}{4}A'D'$ ו-$BL=\frac{3}{4}BC$. האנך מהקודקוד C' למישור $KB'L$ חותך את מישור הבסיס ABCD בנקודה M.



א. הבע באמצעות a (במידת הצורך) את השיעורים של הנקודה M.

ב. מרחק הנקודה M מהמישור $KB'L$ הוא $\frac{44}{\sqrt{34}}$. חשב את נפח הפירמידה $MDCC'D'$ (ערך מספרי).

3) נתונה סדרה חשבונית שהאיבר הראשון שלה הוא $k-7i$ (k הוא מספר ממשי). הפרש הסדרה הוא $-1+2i$. סכום n האיברים הראשונים בסדרה הוא $-5+20i$.

א. מצא את הערך של k.

ב. האם בסדרה הנתונה יש איבר שהוא מספר ממשי? אם כן — מצא את האיבר. אם לא — הסבר מדוע.

ג. ידוע שכל האיברים של סדרה חשבונית נמצאים על ישר אחד במישור של גאוס.

(1) סמן במישור של גאוס את שלושת האיברים הראשונים של הסדרה.

(2) $z=x+iy$ הוא איבר בסדרה. מצא משוואה המקשרת בין x ל-y.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה פונקציית הנגזרת $f'(x)=\frac{2\ln x-1}{x}$. נתון שהפונקציה $f(x)$ מוגדרת בתחום $x>0$ ויש לה נקודת פיתול בנקודה שבה $f(x)=m$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$ (הבע באמצעות m).

ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של $f(x)$ (אם יש כאלה) וקבע את סוגן. (הבע באמצעות m במידת הצורך).

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $f(x)$.

ד. מצא עבור אילו ערכים של m הגרף של $f(x)$ חותך את ציר ה-x בשתי נקודות.

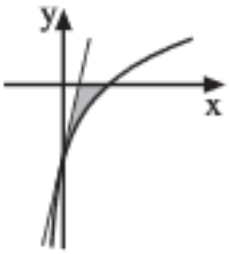
ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$, עבור הערכים של m שמצאת בסעיף ד׳ אם נתון גם ש-$m>0$. ציין בסקיצה את נקודת הפיתול.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$. מצא את m עבורו שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=e$ הוא $-\frac{1}{4}$.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2x^2+3x+b}{2x+1}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה באחת מנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x הוא $\frac{7}{4}$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. לגרף הפונקציה $f(x)$ (בתחום $x>-\frac{1}{2}$) מעבירים משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.



שאלון שני — מבחן מספר 42

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

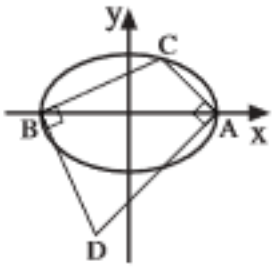
1) א. במשולש OAB (O ראשית הצירים) משוואת הגובה לצלע OB היא $2x+y+a=0$ ומשוואת התיכון לצלע זו היא $5x+y+a+9=0$. שיעור ה-x של B קטן ב-1 משיעור ה-x של A.

(1) מצא את a. (2) מצא את משוואת הצלע AB.

(המשך התרגיל בעמ׳ הבא)

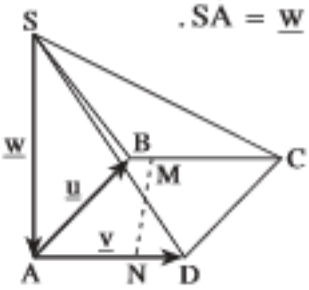
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ג׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. באליפסה $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ חוסמים משולש ABC באופן שהצלע AB מתלכדת עם הציר הגדול של האליפסה והקודקוד C הוא נקודה כלשהי על היקף האליפסה.
דרך A מעבירים ישר המאונך ל-AC ודרך B מעבירים ישר המאונך ל-BC. שני הישרים המאונכים נחתכים בנקודה D. מצא וזהה את המקום הגיאומטרי עליו מונחות כל הנקודות D שהוגדרו באופן זה.



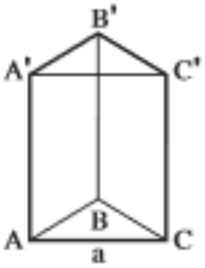
(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

2) נתונה פירמידה SABCD שבסיסה ABCD הוא מעוין. הנקודה N מחלקת את הצלע AD ביחס של $AN:ND=2:1$. הנקודה M מחלקת את הצלע BC ביחס של $BM:MC=1:14$. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{v}$, $\overrightarrow{SA}=\underline{w}$.
נתון: $\overrightarrow{SA}$ מאונך למישור הבסיס ABCD,
$\overrightarrow{NM}\perp\overrightarrow{SD}$, $|\underline{w}|=6$, $|\underline{v}|=2$.



א. מצא את נפח הפירמידה SABCD.
ב. (1) מצא את נפח הפירמידה המשולשת SNDC.
(2) מצא את מרחק הקודקוד C מהמישור SND.

3) נתונה מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ שבסיסה משולש שווה צלעות שאורך צלעו a. הזווית β היא הזווית שבין אלכסון של פאה צדדית אחת ובין המישור של פאה צדדית אחרת.



א. הבע את נפח המנסרה באמצעות a ו-β.
ב. באיזה תחום צריכה להימצא הזווית β כדי שלבעיה בסעיף א' יהיה פתרון?
ג. מצא את צלע הבסיס a אם נפח המנסרה הוא $16\sqrt{6}$ סמ"ק ו-$\beta=30^\circ$.

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) א. בשנה מסויימת היו ביער אחד K עצים וביער שני 10K עצים. 4 שנים אחרי השנה המסויימת היו ביער הראשון M עצים וביער השני $\frac{5}{8}$M עצים. $(M>K)$.
(1) חשב כמה זמן עבר מהשנה המסויימת הנ"ל ועד שבשני היערות היה אותו מספר של עצים. (הנח גדילה מעריכית של מספר העצים בשני היערות).
(2) מצא איזה תנאי צריך לקיים היחס $\frac{M}{K}$ כדי שבשני היערות תהיה גדילה מעריכית של מספר העצים.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=1-\frac{3}{2\sqrt{x}}$. $F(a)$ היא פונקציה של a והיא מוגדרת בתחום $a\geq 1$ באופן הבא: $F(a)=\int_1^a f(x)dx$.

(1) מצא את הפונקציה $F(a)$.

(2) חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $F(a)$ והציר האופקי (ציר ה-a) בין הנקודה $(1,0)$ והישר $a=9$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) $f(x)$ היא פונקציה שמוגדרת בתחום $x>0$. הפונקציה $f(x)$ עוברת בנקודה $(1,-2a)$, a הוא פרמטר. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$ וגם תחום ההגדרה שלה הוא $x>0$. הפונקציה $F(x)$ מקיימת $F(x)=x\cdot f(x)-x+ax^2$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$ ואת הפונקציה $F(x)$. (הבע באמצעות a).

ב. הפונקציה הקדומה $F(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $0<x<1$ וקעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $x>1$. מצא את a.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. דרך נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ מעבירים אנך לציר ה-x. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x, האנך הנ"ל והישר $x=e$.

שאלון שני — מבחן מספר 43

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתון מעגל שמרכזו בנקודה $(4,0)$ ורדיוסו $\sqrt{p+10}$.

א. מצא את משוואת הפרבולה $y^2=2px$ $(p>0)$ שמשיקה למעגל בשתי נקודות. בדוק את תשובתך.

ב. מצא את המשוואות של שני המשיקים המשותפים למעגל ולפרבולה שמצאת בסעיף א'.

ג. מצא את משוואת המעגל שמרכזו בנקודה $(7,0)$ והוא משיק לפרבולה שמצאת בסעיף א' בנקודה אחת. מצא גם את משוואת המשיק המשותף.

ד. A היא נקודה על הפרבולה שמצאת בסעיף א'. B היא נקודה על הישר $x=-1$ כך שהקטע AB מקביל לציר ה-x. C היא הנקודה $(1,0)$. נתון: $AB+AC=20$. מצא את שיעורי הנקודה A.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונות הנקודות $A(-3,1,2)$, $B(-7,4,1)$, $C(15,-20,-3)$. דרך הנקודות A ו-B מעבירים ישר ℓ_1 ודרך הנקודה C מעבירים ישר ℓ_2 כך ש-ℓ_2 מאונך ל-ℓ_1.
ℓ_1 ו-ℓ_2 נחתכים בנקודה D.

א. מצא הצגה פרמטרית של הישר ℓ_2.

ב. בונים תיבה שבסיסה ריבוע כאשר אחת מצלעות הריבוע היא AD ו-DC הוא מקצוע צדדי.
מצא את:
(1) נפח התיבה.
(2) משוואות המישורים המכילים את שני הבסיסים של התיבה (הריבועים).

3) א. נתונים שני האיברים הראשונים בסדרה הנדסית של מספרים מרוכבים: $a_1 = i-1$, $a_2 = -2$.
מצא את S_{12}.

ב. מצא את כל המספרים המרוכבים z המקיימים $|z-2i| = |z|$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

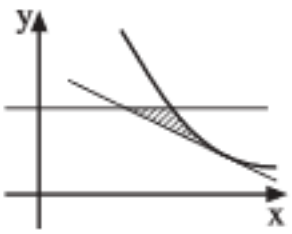
ג. z הוא מספר מרוכב (לא ממשי ולא מדומה).
קבע אם המספר $\frac{\bar{z}}{z} - \frac{z}{\bar{z}}$ הוא מרוכב, ממשי או מדומה. נמק את קביעתך.

(הערה: אין קשר בין סעיף ג' לסעיפים א' ו-ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{2x-3}$. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 2.5$.



א. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי המשיק ועל ידי הישר $y = 1$.

ב. האם יש משיק לגרף הפונקציה שמקביל למשיק הנ"ל? אם כן — מצא את נקודת ההשקה, אם לא — נמק מדוע.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x) = f(x)$ בתחום $x < 1\frac{1}{2}$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ∪ וכלפי מטה ∩ של $g(x)$ (אם יש כאלה).

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x e^{a\sin x}$ בתחום $0\le x\le 2\pi$. אחת מנקודות החיתוך של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה-x היא בנקודה שבה $x=\frac{\pi}{6}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ה. דרך כל אחת משתי נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום הנ"ל מעבירים אנך לציר ה-x. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x ושני הישרים המאונכים.

שאלון שני — מבחן מספר 44

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתון המעגל $(x-a)^2+y^2=4$, $a>2$.

א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של מרכזי כל המעגלים שמשיקים לישר $x=-2$ ומשיקים מבחוץ למעגל הנתון. (הבע באמצעות a).

ב. נתון שהנקודה $(1,0)$ נמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א'. מצא את a.

ג. את המעגל שמתקבל עבור ה-a שמצאת בסעיף ב' מזיזים 6 יחידות שמאלה וכופלים את שיעור ה-y של כל נקודה שעל המעגל פי k, $k>1$.

(1) מצא את המקום הגיאומטרי שהתקבל. (הבע באמצעות k).

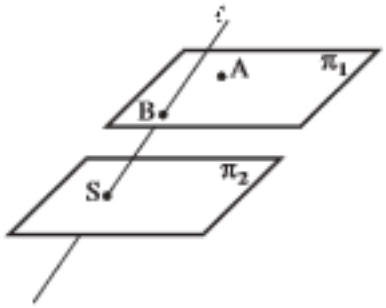
(2) אחד מהמוקדים של המקום הגיאומטרי שהתקבל הוא בנקודה $(0,\sqrt{32})$. מצא את k.

2) נתונות משוואות של שני מישורים:

$$\pi_1: x+2y+2z+10=0$$
$$\pi_2: x+2y+2z-10=0$$

ונתון ישר שהצגה פרמטרית שלו היא:

$$\ell: \underline{x}=(10,0,0)+t(2,1,0)$$



הישר ℓ חותך את המישור π_1 בנקודה B ואת המישור π_2 הוא חותך בנקודה S. הנקודה $A(0,y,-5)$ נמצאת במישור π_1. מהנקודות A ו-B העבירו אנכים למישור π_2 שחותכים את המישור בנקודות D ו-C בהתאמה.

חשב את נפח הפירמידה SABCD (שבסיסה ABCD).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

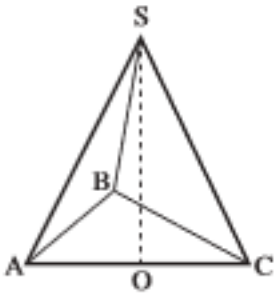
3) **א.** נתונה המשוואה: $(z-a)^3=-8$, z מספר מרוכב ו-a מספר ממשי.

(1) בטא באמצעות a את שורשי המשוואה z_1, z_2 ו-z_3.

(2) נתון: $z_1\cdot z_2\cdot z_3=-9$. מצא את a.

ב. SO הוא הגובה לבסיס ABC בפירמידה ישרה $SABC$. הנקודה O נמצאת על המקצוע AC. נתון: $AB=5$ ס"מ, $BC=12$ ס"מ, $SA=8.125$ ס"מ.

חשב את נפח הפירמידה.



(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}x^2e^{2x}$.

א. לגרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ העבירו משיק בנקודה שבה $x=1$. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, המשיק וציר ה-y.

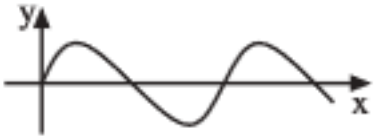
ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ שהמשיק בה לגרף הפונקציה מקביל לציר ה-x או מתלכד איתו.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

(3) האם לפונקציה $g(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

5) **א.** בציור מתואר חלק מגרף הפונקציה $f(x)=\frac{\sin 2x}{\sin^2 x+1}$ בתחום $x\geq 0$.



(הגרף ממשיך בצורה דומה בכל התחום $x\geq 0$).

נתון שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x בתחום $0\leq x\leq a$ הוא $\ln 32$. מצא את a.

ב. זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי א' הוא שנה וזמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי ב' הוא $\frac{1}{3}$ שנה. בשנה מסויימת הכמות של חומר א' היתה קטנה פי $2\frac{2}{3}$ מהכמות של חומר ב'. מצא אחרי כמה שנים, החל מהשנה המסויימת, ההפרש בין הכמות שנותרה מחומר א' לבין הכמות שנותרה מחומר ב' היה הגדול ביותר.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

שאלון שני — מבחן מספר 45

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) א. (1) מצא את המקום הגיאומטרי עליו מונחים מפגשי התיכונים במשולשים ששניים מקודקודיהם הם $A(1,0)$, $B(5,0)$ והקודקוד השלישי C נמצא על הישר $y = x$.

(2) מצא את הנקודה שנמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א' והיא לא יכולה להיות הקודקוד C.

ב. נתון המעגל $x^2+y^2 = R^2$. מנקודה A שנמצאת מחוץ למעגל מעבירים משיק למעגל בנקודה B שעליו.

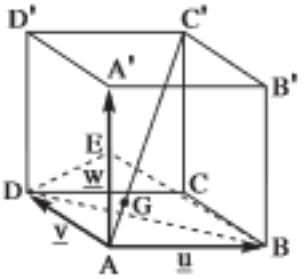
(1) הבע בעזרת R את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות A שמרחקן מציר ה-y גדול פי 3 מאורך הקטע AB. מהו המקום הגיאומטרי שהתקבל?

(2) אם כופלים את שיעורי ה-x של כל הנקודות שעל המעגל הנתון בגודל קבוע מקבלים את המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף (1). מהו גודל זה?

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

2) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הנקודה E נמצאת על המקצוע AA' כך שמתקיים $|AE| = 2|EA'|$. האלכסון AC' חותך את המישור BDE בנקודה G.

נסמן: $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$, $\overrightarrow{AD} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$, $\overrightarrow{AG} = t\overrightarrow{AC'}$.



א. הבע את $\overrightarrow{AG}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. הבע את $\overrightarrow{AG}$ באמצעות הווקטורים $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ ו-$\overrightarrow{AE}$ ופרמטרים a, b ו-c בהסתמך על כך שמוצאם בנקודה A וסופיהם על המישור BDE.

ג. מצא את t וחשב באיזה יחס מחלקת הנקודה G את האלכסון AC'.

ד. נתון שהמקבילון הוא קוביה. חשב את הזווית שבין $\overrightarrow{GE}$ ל-$\overrightarrow{AE}$.

3) א. $z = \cos\alpha + i\sin\alpha$ הוא מספר מרוכב על מעגל היחידה $(0^\circ \le \alpha \le 360^\circ)$.

(1) פתור את המשוואה $z \cdot \bar{z} = z + \bar{z}$.

(2) שני הפתרונות של z שמצאת בסעיף א' הם שני קודקודים של משולש שווה צלעות החסום במעגל היחידה. מצא את הקודקוד השלישי של המשולש. נמק את תשובתך.

ב. בסדרה הנדסית $a_1, a_2, a_3, \ldots$ נתון: $a_5 = -6+6i$, $a_9 = 72+72i$. מצא את a_1.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) א. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}}$, הישרים $x=a$, $x=a^2$ וציר ה-x הוא 60.

(1) מצא את a.

(2) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=a$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^3}{6}+ax^2+bx+3x\ln x$. המשיקים לגרף הפונקציה בתחום $1<x<3$ נמצאים מעל לגרף הפונקציה. המשיקים לגרף הפונקציה בתחום $0<x<1$ או $x>3$ נמצאים מתחת לגרף הפונקציה. בנקודת הפיתול שבה הפונקציה עוברת מקעירות כלפי מעלה ∪ לקעירות כלפי מטה ∩ שיפוע המשיק לגרף הפונקציה הוא $-3\frac{1}{2}$. מצא את a ו-b.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) א. נתונות הפונקציות $f(x)=e^x$, $g(x)=a-e^x$.

(1) הבע באמצעות a את שיעורי נקודת החיתוך של שתי הפונקציות ומצא באיזה תחום צריך להיות a כדי שלפונקציות תהיה נקודת חיתוך.

(2) ידוע שנקודת החיתוך של שתי הפונקציות נמצאת ברביע השני. מצא באיזה תחום נמצא a.

(3) השטח שמוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-y הוא $1+\ln\frac{a}{2}$. מצא את a.

(4) מצא, עבור ה-a שמצאת בסעיף הקודם, את נפח גוף הסיבוב שמתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח הנ"ל.

ב. נתונה הפונקציה: $f(x)=e^{x^2-9}+e^{9-x^2}$. הוכח שלכל x מתקיים: $f(x)\geq 2$.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

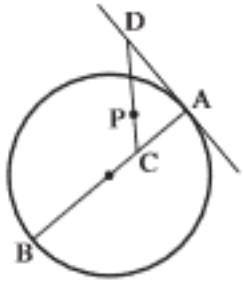
שאלון שני

מבחן מספר 46

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) נתון המעגל שמשוואתו $x^2+y^2-10x+6y=11$.
בנקודה $A(8,3)$ שעל המעגל העבירו משיק למעגל. AB הוא קוטר במעגל. הנקודה C נמצאת על AB כך ש-$AB=3AC$. הנקודה D נמצאת על המשיק והנקודה P נמצאת על הקטע DC כך ש-$DC=4PC$.

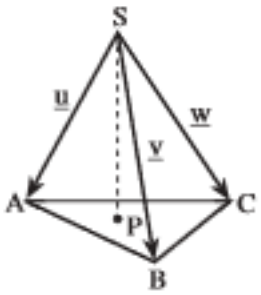


א. מצא את שיעורי הנקודה C.

ב. הבע את השיעורים של הנקודה D באמצעות השיעורים של הנקודה P ומצא את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P הנוצרות באופן שתואר.

ג. מצא את המרחק בין המשיק הנ"ל לבין המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף ב'.

2) נתונה פירמידה ישרה $SABC$. נסמן: $\overrightarrow{SA}=\underline{u}$, $\overrightarrow{SB}=\underline{v}$, $\overrightarrow{SC}=\underline{w}$. P היא נקודה במישור ABC כך שמתקיים $\overrightarrow{SP}=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$.
נתון: $\underline{u}\cdot\underline{w}=\underline{v}\cdot\underline{w}=\underline{u}\cdot\underline{v}$.



א. הוכח: הווקטור $\overrightarrow{SP}$ מאונך למישור ABC.

נתון גם: $\underline{u}=(-\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},-2)$, $\underline{v}=(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},-2)$, $\underline{w}=(0,\sqrt{3},-2)$, $C(0,\sqrt{3},0)$.

ב. מצא את משוואת המישור ABC.

ג. דרך הקודקוד C העבירו מישור π שמקביל למקצוע AB ויוצר זוית של 30° עם המישור ABC. מצא את משוואת המישור π (מצא את שני הפתרונות).

3) **א.** נתון: $z=\cos\alpha+i\sin\alpha$, $z\neq 1$.

(1) הוכח: $1+z+z^2+\ldots+z^n=\frac{\cos(n+1)\alpha+i\sin(n+1)\alpha-1}{\cos\alpha+i\sin\alpha-1}$.

(2) עבור $z=\cos 60^\circ+i\sin 60^\circ$ חשב את $z+z^2+\ldots+z^{100}$. תוכל להיעזר בסעיף (1).

ב. נתונה הסדרה ההנדסית: $-i, 1-i, 2, \ldots$. מצא את a_9.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 4–5.

4) א. נתונה הפונקציה $f(x)=\ln\frac{x-1}{x+1}$.

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) הראה שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות קיצון.

ב. נתונה גם הפונקציה $g(x)=\frac{2}{x^2-1}$.

(1) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ג. השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $g(x)$ וציר ה-x ברביע השני בין הישרים $x=a$ ו-$x=a+1$ הוא $\ln\frac{3}{2}$. מצא את a.

5) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=4e^{2x}-4e^{4x}$.

א. מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול שלה יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ב. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא 1. מצא את הפונקציה.

ג. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ד. דרך נקודת הקיצון של הפונקציה מעבירים אנך לציר ה-x. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x, האנך הנ"ל והישר $x=\ln 2$.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בדיוק בנקודה אחת.

שאלון שני — מבחן מספר 47

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

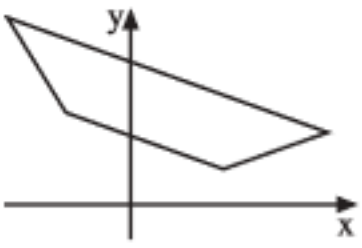
ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) **א.** בטרפז שווה שוקיים משוואת הבסיס הקטן היא $x+3y-6=0$ וגובה הטרפז הוא $\frac{3}{5}\sqrt{10}$. הבסיס הגדול נמצא מעל לבסיס הקטן.

(1) מצא את משוואת הבסיס הגדול של הטרפז.

(2) נתון שהאורך של כל אחת משוקי הטרפז הוא $\sqrt{10}$. מצא את זויות הבסיס החדות של הטרפז.

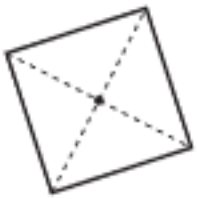
(3) נתון שקודקודי הבסיס הגדול של הטרפז הם $(6,2)$ ו-$(-3.6,5.2)$. מצא את שטח הטרפז.



(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. אלכסוני ריבוע נפגשים בנקודה $(1,2)$. הישרים שעליהם נמצאות צלעות הריבוע יוצרים זוית של 45° עם הישר $y=2x+9$. אורך צלע הריבוע הוא $\sqrt{10}$.



(1) מצא את שיפועי הישרים שעליהם נמצאים אלכסוני הריבוע.

(2) מצא את קודקודי הריבוע.

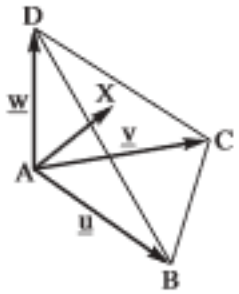
(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

2) א. נתונים המישור $\pi: 2x+3y-z=3$ והנקודות $A(k+5,2,3)$ ו-$B(-1,1,k)$.

(1) הישר AB מקביל למישור π. מצא את k.

(2) מהנקודה A מורידים אנך למישור π שחותך את המישור בנקודה C. הנקודה $D(-5,y,-1)$ נמצאת על המישור π. מצא את שטח המשולש ACD. (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה).

ב. בטטראדר $ABCD$ המקצועות AB, AC ו-AD ניצבים זה לזה. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AD}=\underline{w}$.



נתון: $\overrightarrow{AX}=\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$.

(1) הסבר מדוע הנקודה X נמצאת על הפאה BCD.

(2) נתון: $|\underline{u}|=|\underline{v}|=2$, $|\underline{w}|=\sqrt{2}$.

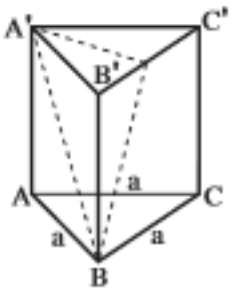
הוכח: הווקטור $\overrightarrow{AX}$ ניצב לפאה BCD.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

3) א. (1) פתור את המשוואה: $z^6=16(-1-\sqrt{5}+i\sqrt{10-\sqrt{20}})$.

(2) הוכח ששת השורשים של המשוואה מהווים סדרה הנדסית ומצא את מנת הסדרה.

ב. במנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הבסיס ABC הוא משולש שווה צלעות שאורך הצלע שלו הוא a.
הזוית שבין האלכסון $A'B$ לבין הפאה $BCC'B'$ היא α.



(1) הבע באמצעות a ו-α את השטח של פאה צדדית.

(2) באיזה תחום צריכה להיות α כדי שיהיה פתרון?

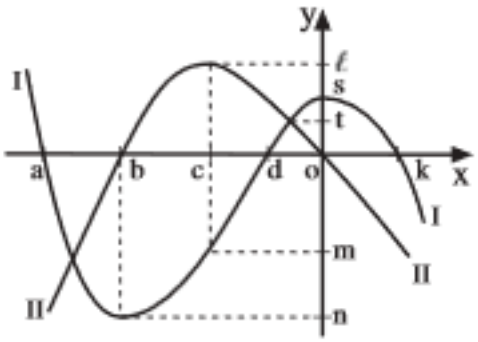
(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II.
אחד מהגרפים הוא של פונקציה $f(x)$
והאחר הוא של הפונקציה $f'(x)$.



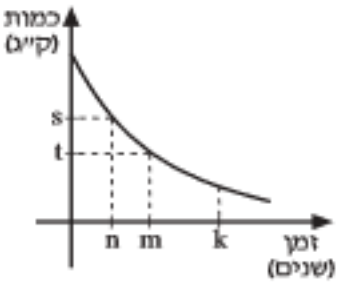
א. קבע איזה גרף מתאר את $f(x)$
ואיזה גרף מתאר את $f'(x)$. נמק.

ב. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים:
(1) את שיעורי נקודת הפיתול של $f(x)$.
(2) את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$
וכלפי מטה $\cap$ של $f(x)$.
(3) את משוואת המשיק לגרף של $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=e^{f(x)}$. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים את שיעורי נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

ד. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $h'(x)=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$. הפונקציה $h(x)$ מוגדרת בתחום שבו $f(x)$ היא חיובית.
(1) מצא את תחום ההגדרה של $h(x)$.
(2) נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הגרפים I ו-II שנמצאת ברביע השני. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים את האינטגרל $\int_{x_1}^{0} h'(x)\,dx$.

5) הכמות של חומר רדיואקטיבי קטנה בצורה מעריכית.
הגרף משמאל מתאר את כמות החומר כפונקציה של הזמן במשך מספר שנים. הסתמך על הנתונים שבגרף וענה על הסעיפים הבאים בעזרת פרמטרים מתאימים:



א. מצא את האחוז שבו קטנה כמות החומר בכל שנה.
ב. מצא את הכמות ההתחלתית של החומר.
ג. מצא את כמות החומר אחרי k שנים.
ד. מצא את זמן מחצית החיים של החומר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר 48

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) במקבילית ABCD משוואת הגובה לצלע DC שיוצא מהקודקוד A היא $y = ax - 1$.
משוואת הגובה לצלע BC שיוצא מהקודקוד A היא $x + 5y = -14$. שיעורי הקודקוד C הם $(4,3)$. אלכסוני המקבילית נפגשים בנקודה שנמצאת על ציר ה-x.

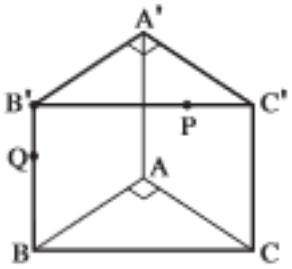
א. מצא את הקודקוד A.

ב. מצא את הקודקודים B ו-D.

ג. חשב את שטח המקבילית ABCD.

ד. חשב את הזווית החדה שבין אלכסוני המקבילית.

2) בסיסה של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש ישר זווית ($\sphericalangle BAC = 90^\circ$). הנקודה P נמצאת על המקצוע $B'C'$ כך שמתקיים $B'P : PC' = 2 : 1$. הנקודה Q נמצאת על המקצוע BB' כך שמתקיים $\overrightarrow{BQ} = t\,\overrightarrow{BB'}$.



נסמן: $\overrightarrow{AA'} = \underline{w}$, $\overrightarrow{AC} = \underline{v}$, $\overrightarrow{AB} = \underline{u}$.

א. הבע את $\overrightarrow{AP}$ ואת $\overrightarrow{CQ}$ באמצעות $\underline{u}$, $\underline{v}$, $\underline{w}$ ו-t.

ב. נתון: $|\underline{v}| = |\underline{u}| = 3$, $|\underline{w}| = 2$, $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{CQ}$. מצא את t.

ג. חשב את נפח הפירמידה $A'QB'P$.

ד. נתון שהקודקוד A נמצא בנקודה $(0,1,0)$. הקודקוד A' נמצא על ישר החיתוך של המישורים $x = 0$ ו-$y = 1$ בתחום שבו $z > 0$. הקודקוד B נמצא על ישר החיתוך של המישורים $z = 0$ ו-$y = 1$ בתחום שבו $x > 0$. מצא את שיעורי הנקודה Q.

3) א. נתונים שלושת האיברים הראשונים של סדרה הנדסית:
$a_3 = -6 + ni$, $a_2 = -1 + 5i$, $a_1 = 2 + mi$, $m > 0$. (m ו-n הם ממשיים).
(1) מצא את m ואת n. (2) חשב את היחס בין $|a_{15}|$ ל-$|a_{13}|$.

ב. נתונה סדרה חשבונית שהאיבר הראשון שלה הוא $k - 8i$ (k מספר ממשי).
הפרש הסדרה הוא $-1 + i$.
(1) a_n הוא איבר בסדרה והוא מספר ממשי. חשב את n.
(2) נתון: a_7 הוא איבר בסדרה המקיים $|a_7| = \sqrt{8}$. חשב את $\left(\frac{a_7}{|a_7|}\right)^{10}$.
(חשב את שני הערכים).

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) $f(x)$ היא פונקציית מנה שכוללת פונקציות לוגריתמיות. לפונקציה יש שתי אסימפטוטות:
$x=0$, $x=-1$. הפונקציה מוגדרת בתחום $x<0$, $x\neq -1$.
$f(x)>0$ בתחום $x<-1$, $f(x)<0$ בתחום $-1<x<0$.
$f'(x)>0$ רק בתחום $-e<x<-1$ או $-1<x<-\frac{1}{e}$.
לפונקציה יש נקודת פיתול אחת בלבד והיא נמצאת בתחום $x<-e$.

א. שרטט לפי הנתונים הנ"ל סקיצה אפשרית של הפונקציה $f(x)$.

ב. (1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עם ציר ה-x.
(2) כמה נקודות קיצון יש לפונקציה הנגזרת $f'(x)$? באילו רביעים הן נמצאות? מהו סוג הקיצון בהן? נמק.

ג. נתון שהפונקציה $f(x)$ היא הפונקציה $f(x)=\ln(-x)+\frac{a}{\ln(-x)}$.
מצא את הפונקציה $f(x)$.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=|f(x)|$. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה).

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{\frac{e^x}{e^x-a}}$, $a>1$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:
(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
(2) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.
(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).
(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ב. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, האסימפטוטה האופקית שלה והישרים $x=\ln(3a)$ ו-$x=\ln(9a)$ מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל. (ערך מספרי).

ג. (1) הסבר מדוע מתקיים $f(x)<\frac{e^x}{e^x-a}$ לכל x בתחום ההגדרה של $f(x)$.
(2) הוכח שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=\ln(2a)$ ו-$x=\ln(7a)$ הוא יותר קטן מ-$\ln 6$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון שני

מבחן מספר 49

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

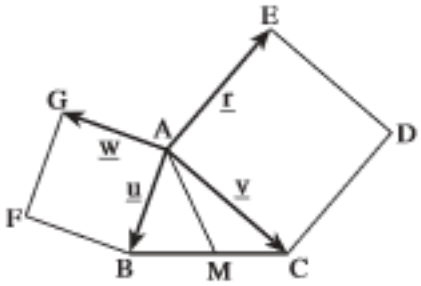
ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) במשולש ישר זוית ABC נתון: $\sphericalangle ACB = 90^\circ$, $C(3,-2)$, משוואת היתר AB היא $2x+y-1=0$, שיעור ה-x של הקודקוד A גדול משיעור ה-x של הקודקוד B.

א. מצא את שיעורי הקודקודים A ו-B עבורם ניצבי המשולש ABC מקבילים לצירים.

ב. נתון שניצבי המשולש ABC אינם מקבילים לצירים אבל אורך היתר שלו שווה לאורך היתר של המשולש שבסעיף א'. מצא את שיעורי הקודקודים A ו-B במקרה זה.

2) על הצלעות של משולש ABC בנו שני ריבועים: ACDE ו-ABFG. $\overrightarrow{AM}$ הוא התיכון לצלע BC. נסמן: $\overrightarrow{AB}=\underline{u}$, $\overrightarrow{AC}=\underline{v}$, $\overrightarrow{AG}=\underline{w}$, $\overrightarrow{AE}=\underline{r}$.



א. הוכח: $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{GE}$.

ב. הוכח: $|\overrightarrow{AM}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{GE}|$.

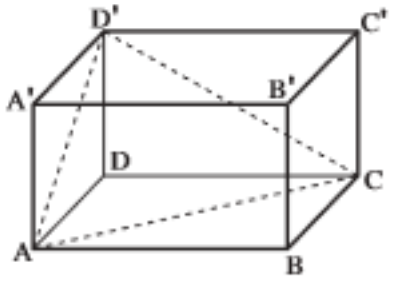
3) א. נתונה המשוואה: $z^2-4iz-4-2i=0$, z הוא מספר מרוכב. פתרונות המשוואה הם z_1 ו-z_2. $|z_1|<|z_2|$.

(1) חשב את z_1 ואת z_2.

(2) חשב את r ואת θ אם נתון: $z_1-z_2=r(\cos\theta+i\sin\theta)$. $(0^\circ<\theta<360^\circ)$.

(3) הנקודה O היא ראשית הצירים במישור של גאוס. חשב את הזוית z_1Oz_2.

ב. בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון:
$AB=24$ ס"מ, $AD=7$ ס"מ,
$AA'=10$ ס"מ. חשב את הזוית שבין המישור $AD'C$ לבין המישור ABCD.



(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=(x^2+a)e^{-\frac{1}{2}x^2}$ המוגדרת לכל x.

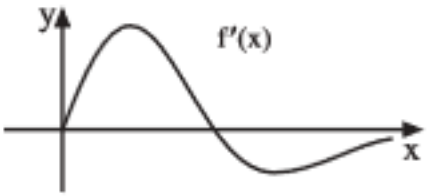
א. (1) האם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית או אי זוגית? נמק.

(2) האם פונקציית הנגזרת $f'(x)$ היא זוגית או אי זוגית? נמק.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בציור מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום $x \geq 0$. בתחום זה יש לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ מקסימום מוחלט ומינימום מוחלט כמתואר בציור. אחת מנקודות החיתוך של הגרף עם ציר ה-x היא הנקודה שבה $x = \sqrt{2\frac{1}{2}}$.



ב. מצא את שיעורי ה-x (ערכים מספריים) של המקסימום המוחלט ושל המינימום המוחלט של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום $x \geq 0$.

ג. שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בכל תחום ההגדרה שלה.

ד. מצא את שיעור ה-x של נקודת ההשקה שבה שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא:

(1) הגדול ביותר בכל תחום הגדרתה. נמק.

(2) הקטן ביותר בכל תחום הגדרתה. נמק.

5) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{a\ln x}{\sqrt{x}}$, $a < 0$.

א. מצא:

(1) את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(3) את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. השטח, החסום ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x, הישר שעובר בנקודת הקיצון של הפונקציה ומאונך לציר ה-x, מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב שמתקבל הוא $\frac{32\pi}{3}$. מצא את a.

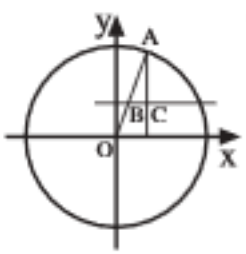
ד. מצא את הסימן של האינטגרל המסויים $\int_t^s f'(x)dx$ $(t < s)$ אם נתון ש-t ו-s נמצאים בין $\frac{1}{7}$ ל-7.

שאלון שני — מבחן מספר 50

פרק ראשון — גיאומטריה אנליטית, וקטורים, טריגונומטריה במרחב, מספרים מרוכבים

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נתון מעגל שמשוואתו $x^2+y^2=121$. מנקודה A שעל המעגל מורידים אנך לציר ה-x. B היא נקודה על רדיוס המעגל OA כך ש-$\frac{AB}{BO}=\frac{7}{4}$ (O — ראשית הצירים). דרך B מעבירים ישר המקביל לציר ה-x. הישר המקביל והאנך נפגשים בנקודה C כמתואר בציור.

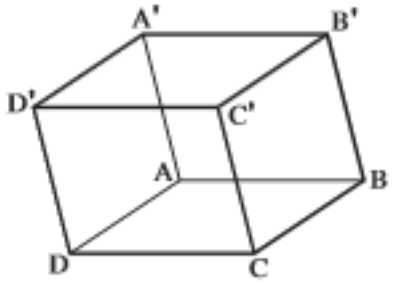


א. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי של הנקודות C הנוצרות באופן שתואר.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. המקום הגיאומטרי שאת משוואתו מצאת בסעיף א' חותך את ציר ה-y בנקודות D ו-E. דרך נקודה P שעל המקום הגיאומטרי (השונה מהנקודות D ו-E) העבירו את הישרים PD ו-PE, החותכים את ציר ה-x בנקודות F ו-G בהתאמה. הוכח: המכפלה $OF \cdot OG$ היא גודל קבוע ואינה תלויה בבחירת הנקודה P על המקום הגיאומטרי.

2) במקבילון $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס ABCD הוא מלבן. נתונים הקודקודים: $B(\sqrt{2},-1,0)$, $C(\sqrt{2}+1,\sqrt{2}-1,z)$, $D(1,\sqrt{2},-1)$.



א. מצא את שני הערכים האפשריים של z.

הצב בנקודה C את ה-z הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים:

ב. מצא את שיעורי הקודקוד A.

ג. מצא את משוואת המישור ABCD.

ד. נתון: $A'(1,\sqrt{2},3)$.

(1) חשב את נפח המקבילון.

(2) הוכח שהמקבילון הוא תיבה.

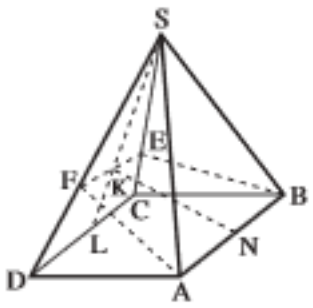
ה. נתונה הנקודה $E(1,1,3\frac{1}{2})$. הוכח שהנקודה E נמצאת מחוץ לתיבה.

ו. נתון הישר $\underline{x} = (1,1,3\frac{1}{2}) + t(-3,0,1)$. האם הישר חותך את התיבה? נמק.

3) א. z_1 ו-z_2 הם מספרים מרוכבים השונים מאפס. נתון שהמספר $\frac{z_1}{z_2}$ הוא מספר מדומה טהור.

הוכח: הישר שעובר דרך הנקודה z_1 וראשית הצירים מאונך לישר שעובר דרך הנקודה z_2 וראשית הצירים. (הנקודות z_1 ו-z_2 מייצגות במישור גאוס את המספרים הנתונים).

ב. נתונה פירמידה ישרה SABCD שבסיסה ABCD הוא ריבוע. E היא נקודה על המקצוע SC ו-F היא נקודה על המקצוע SD כך שנוצר המישור EFAB. SL, הגובה ל-DC בפאה SDC, חותך את EF בנקודה K. KN הוא אנך אמצעי ל-AB. הזווית בין פאה צדדית של הפירמידה לבסיס הפירמידה היא 75°. הזווית בין המישור EFAB לבסיס הפירמידה היא 35°. גובה הפירמידה הוא 6 ס"מ. מצא את האורך של הקטע KL.



(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גדילה ודעיכה, פונקציות מעריכיות, פונקציות לוגריתמיות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי ופונקציות עם שורשים

ענה על שאלה אחת מבין השאלות 5–4.

4) **א.** $f(x)$ היא פונקציה שמוגדרת בתחום $x>0$ ומקיימת $f(1)=0$. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$ והיא מקיימת: $F(x)=x\cdot f(x)-x$.

(1) מצא את הפונקציה $f(x)$ ואת הפונקציה הקדומה $F(x)$.

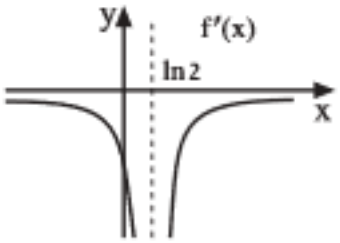
(2) $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=\sqrt{f(x)}$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ שעובר דרך ראשית הצירים.

(3) השטח שמוגבל בין המשיק, גרף הפונקציה $g(x)$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב שמתקבל.

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=a^{\sin(2x)}+b$ בתחום $\frac{\pi}{12}\le x\le\frac{\pi}{2}$, $a>1$. הערך המינימלי של הפונקציה בתחום הנתון הוא 5 והערך המקסימלי בתחום הנתון הוא 7. מצא את a ואת b.

(הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב').

5) הפונקציה $f(x)$ היא פונקציית מנה שכוללת פונקציות מעריכיות והיא מוגדרת בתחום $x\neq\ln 2$. בציור מתואר גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.



א. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ב. נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שלוש אסימפטוטות והן: $x=\ln 2$, $y=0$, $y=1$. הפונקציה $f(x)$ חותכת את ציר ה-y בנקודה שבה $y=-1$. הפונקציה $f(x)$ לא חותכת את ציר ה-x. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. נתון גם: $f(x)=\frac{ae^x+b}{ce^x-d}$. a ו-c שונים מאפס.

(1) הבע את b, c ו-d באמצעות a (במידת הצורך).

(2) חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$, ציר ה-x והישרים $x=\ln 3$ ו-$x=\ln 4$.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=\ln 3$ ו-$x=\ln 4$.

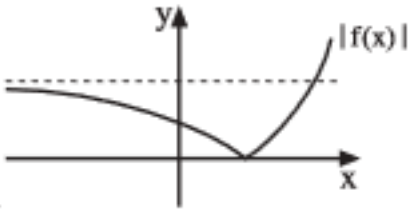
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחנים

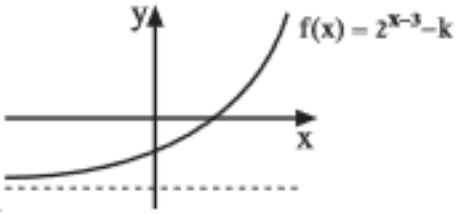
תשובות למבחן מספר (1):

1) א. $x=-\frac{19}{8}$ ב. 5.333. **2)** א. $a=\frac{1}{3}$, $b=\frac{1}{2}$, $c=\frac{1}{6}$ ב. 65.905° ג. 35.26°.

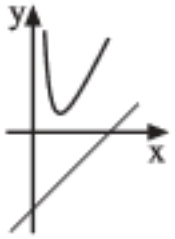
3) **א.** 12. **ב.** 38.94° **4)** א. (1) $y=-k$. (2) עולה: כל x. (3) $(0,\frac{1}{8}-k)$, $(3+\log_2 k,0)$.



(2) $y=k$ (1) ב. .



(4)



ג. $3k-\frac{7}{8\ln 2}$ **5)** א. . ב. 3. ג. $\frac{3}{\sqrt{2}}$. ד. $\frac{3}{\sqrt{2}}$.

תשובות למבחן מספר (2):

2) $\pi_1: 6x+2y+3z-12=0$ ו-$\pi_2: 6x+2y+3z+2=0$ או $\pi_1: 6x-2y-3z+12=0$

$\pi_2: 6x-2y-3z-2=0$ ו- **3)** א. $m_1=2+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}i$, $m_2=2-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i$. ב. (1) $y=-x$.

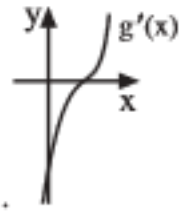
(2) $x^2+y^2=\frac{1}{16}$ ג. $-\frac{1}{4\sqrt{2}}-\frac{1}{4\sqrt{2}}i$. **4)** **א.** (1) 3.00 שנים. (2) $100\cdot 1.25^{\frac{1}{t}}-100$ אחוזים.

ב. $f(x)=-\frac{1}{4}\ln(1-2x)+\frac{1}{2}ex^2-\frac{1}{2}x+3$. **5)** א. $\sqrt{5}$. ב. .

תשובות למבחן מספר (3):

1) א. $(7,8)$, $(4.5,5.5)$. ב. $y=x-1$. **2)** א. $\frac{1}{4}$. ב. (1) $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$.

(2) $\frac{AF}{FM}=\frac{3}{4}$, $\frac{SF}{FE}=\frac{6}{1}$. **3)** **ב.** 77.36°. **4)** א. $f(x)=x^2-3x+2$, $g'(x)=e^{x^2-3x+2}(x-\frac{3}{2})$.



ב. (1) $(0,-1.5e^2)$, $(1.5,0)$. (2) עולה: כל x. (3) . ג. $g(x)=\frac{1}{2}e^{x^2-3x+2}+1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) א. $f(x)$: $(0,\ln 3)$, גרף II; $g(x)$: $(0,2)$ גרף I; $h(x)$: $(0,\ln 3)$ גרף III. ב. $1\frac{1}{2}$.

ג. $\int_1^2 f(x)dx < \int_1^2 g(x)dx$.

תשובות למבחן מספר (4):

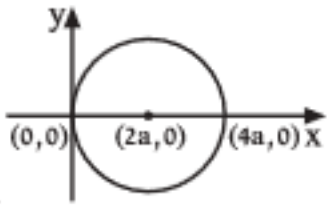
1) א. (1) $0<a<4$, $a\neq\sqrt{8}$ (2) $a=\sqrt{8}$. ב. $a^2=10$ **2)** א. $4kx+3ky-12z-12k=0$.

ב. פי 2. ג. $k=4.16$. **3)** א. $a\sqrt{\frac{1}{tg^2\alpha}-3}$. ב. $\sqrt{\frac{1}{3tg^2\alpha}-1}$. ג. $0^o<\alpha<30^o$.

4) **א.** 1.55 שעות. **ב.** $(1,3)$. **5)** א. כל x. ג. $y=\frac{1}{3}$, $y=-\frac{2}{3}$. ד. $x<\ln 2$.

ה. $\frac{2}{3}\ln 2-\ln\frac{3}{2}$.

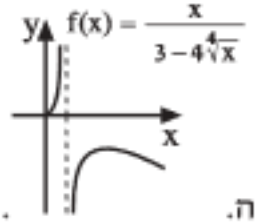
תשובות למבחן מספר (5):



1) א. (1) $(x-2a)^2+y^2=4a^2$. (2) ב. (1) $9x^2+25y^2=36a^2$.

(2) אליפסה. **2)** ב. (1) $t=1$. (2) הנקודה F נמצאת בקצות הקטע BC והיא מתלכדת עם הנקודה C. ג. $t=\frac{1}{2}$, הנקודה F היא באמצע הקטע BC, היחס הוא $1:1$.

ד. נפח הפירמידה לא תלוי ב-t והוא $\frac{1}{3}$. **3)** **א.** $y=x$. **ב.** $\sqrt{2}\,cis135^o=-1+i$, $\sqrt{2}\,cis225^o=-1-i$. **4)** **א.** $b>2$. **ב.** (1) $f(x)$: $x>0$, $g(x)$: $x<0$. (2) 2. **5)** א. $x\geq 0$, $x\neq\frac{81}{256}$. ב. $(1,-1)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום.



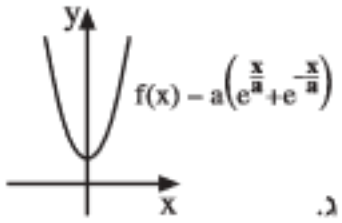
ג. עולה: $0<x<\frac{81}{256}$ או $\frac{81}{256}<x<1$, יורדת: $x>1$. ד. $x=\frac{81}{256}$. ה.

ו. $\frac{81}{256}<x<1$.

תשובות למבחן מספר (6):

1) א. $x-\sqrt{3}y+10=0$, $x-\sqrt{3}y-10=0$. ב. $100\sqrt{3}$. **2)** א. $\overrightarrow{AF}=\frac{1}{6}\underline{u}+\frac{1}{6}\underline{v}+\frac{2}{3}\underline{w}$.

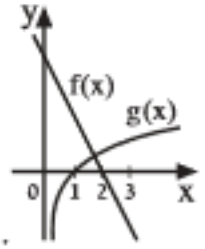
ב. $|AC|=6$, $|AD|=3$. ג. $\underline{x}=t(1,1,2)$. ד. $\frac{1}{2}\sqrt{162}$. **3)** ב. $z_1=\sqrt{3}+3i$,



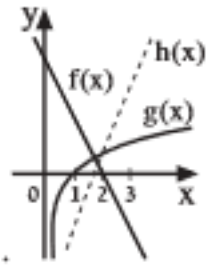
.

$z_2=\sqrt{3}-3i$, $z_3=-\sqrt{12}$ **4)** א. זוגית. ב. $(0,2a)$ מינימום. ג.

ד. $a=2$ ה. $b=-2$ **5)** א. $f(x)$: כל x, אין; $g(x)$: $x>0$, $x=0$;



$h(x)$: $x>0$, $x=0$. ב. (1) . ג. (1) עולה: $x>0$. (2) בין 1 ל-2.

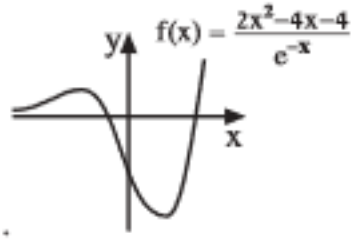


(3) . ד. $\frac{1}{2}$.

תשובות למבחן מספר (7):

1) א. $x^2+(y+3)^2=9$, ללא הנקודות $(0,0)$ ו-$(0,-6)$. ב. לא.

2) א. $\underline{x}=(8,0,3.5)+t(2,6,5)$. ב. 161.245. (אפשרות נוספת: 40.311). **3)** א. 65.59^o, 76.08^o, 76.08^o. ב. 218.55 סמ"ק. **4)** א. כל x. ב. $a>-4$. ג. 4. ד. $(2,-4e^2)$ מינימום,



$(-2,\frac{12}{e^2})$ מקסימום. ה. $(0,-4)$, $(2.73,0)$, $(-0.73,0)$. ו. .

ז. 6.44. **5)** א. $(ea,\frac{1}{ca})$ מקסימום. ב. $(a,0)$ מינימום, $(e^2a,\frac{4}{e^2a})$ מקסימום.

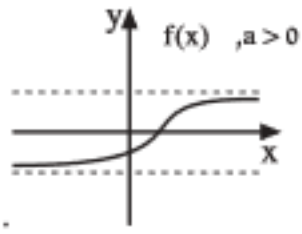
ג. (1) $(a,0)$, $(ea,\frac{1}{ca})$. (2) . ד. $\frac{1}{6}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

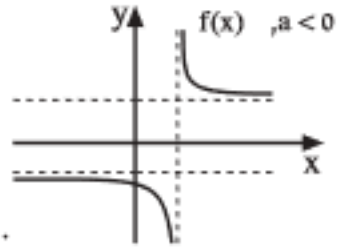
תשובות למבחן מספר (8):

1) $y=-x+4,\ 0<x<4$ **2)** א. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. ב. 54.74°. **3)** ב. $\text{cis}\,90^\circ,\ \text{cis}\,210^\circ,\ \text{cis}\,330^\circ$.
ג. $\sqrt{34}$. **4) א.** לא. **ב.** $a=2,\ b=1$. **5)** א. (1) תחום ההגדרה: $a>0$: כל x;
$a<0$: $x\neq\ln\sqrt{-a}$. אסימפטוטות: $a>0$: $y=1,\ y=-1$; $a<0$: $y=1,\ y=-1$,
$x=\ln\sqrt{-a}$. (2) $a>0$: עולה: כל x; $a<0$: יורדת: $x<\ln\sqrt{-a}$ או $x>\ln\sqrt{-a}$.
(3) $a>0$: $(0,\frac{1-a}{1+a})$, $(\ln\sqrt{a},0)$; $a<0$: $(0,\frac{1-a}{1+a})$.

ב. (1)



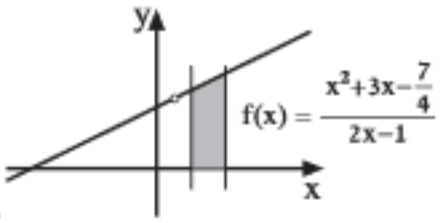
(2)



תשובות למבחן מספר (9):

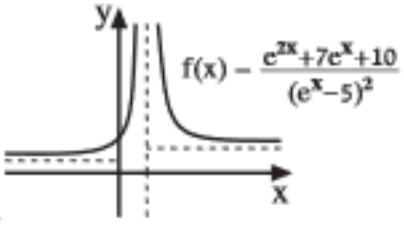
1) ג. (1) $2:1$. (2) -3. (3) $-\frac{p}{2}$. **2)** א. (1) $(3t,t+3,3t-4)$. (2) $(5,5,6)$.
$y^2=8x$. **3) א.** $6(\cos 150^\circ+i\sin 150^\circ),\ 8(\cos 240^\circ+i\sin 240^\circ),\ 6(\cos 330^\circ+i\sin 330^\circ)$.
ב. 19.65. **4) א.** 7.56 חודשים. **ב.** (1) $\cos\theta+i\sin\theta,\ \cos\theta-i\sin\theta$. (2) 2θ.
(1) $-\frac{7}{4}$.

(2)



5) א. $x\neq\ln 5$. ב. $x=\ln 5,\ y=1,\ y=\frac{2}{5}$.

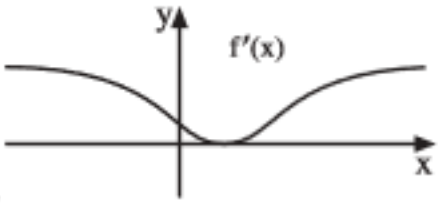
ג. $(0,\frac{9}{8})$. ד. עולה: $x<\ln 5$, יורדת: $x>\ln 5$. ה.



תשובות למבחן מספר (10):

1) א. $\frac{x^2}{9}+y^2=1$. ב. $6\sqrt{6}$. ג. (1) $x^2+y^2=9$, $\frac{1}{3}$. (2) כן, $(0,3)$, $(0,-3)$.
2) א. $\overrightarrow{AF}=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{1}{3}\underline{v}+\frac{1}{3}\underline{w}$. ב. $A'E:EA=1:1$. ג. 10.52°. **3) א.** 75.96°.
4) א. $x>0,\ x\neq a$. ב. $a=e$. ג. $b=e^3$. **5)** א. (1) לא. (2) כן, ב-$x=\ln 3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



ב. (1) כן, $(\ln 3, 0)$ מינימום. (2) $y = 1$. (3) .

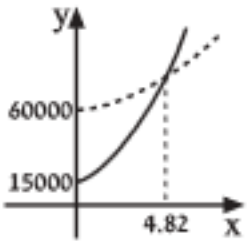
ג. (1) $x = \ln 3$, $x = 2.542$. (2) $\ln 3 - \frac{3}{4}$.

תשובות למבחן מספר (11):

1) א. (1) $\frac{16}{9}x^2 + 16y^2 = \ell^2$. (2) אליפסה. ב. $6\sqrt{6.4}$. **2)** א. (1) $\overrightarrow{AK} = t\underline{u} + t\underline{v} + (1-t)\underline{w}$.

(2) $EK : KC = 1 : 2$. **3) א.** (1) $30^\circ, 30^\circ, 120^\circ$. (2) $\sqrt{3}, 1, 1$. **ב.** (1) 57.16°.

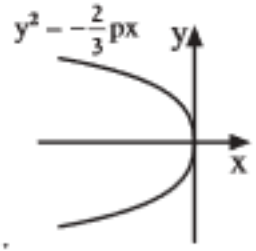
4) א. $f(x) = 15000 \cdot 1.5^x$, $g(x) = 60000 \cdot 1.125^x$. ב. 4.82 שנים. (2) 60.98°.



ג. . ד. 0.52 שנים. **5)** א. כל x. ב. $0 < a < 1$. ג. $a = \frac{1}{2}$.

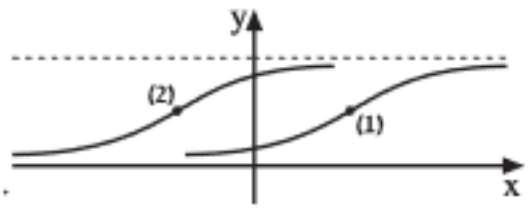
ד. $y = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{1}{2}$. ה. $2\ln\frac{1+e}{2} - 1$.

תשובות למבחן מספר (12):



1) א. (1) $y^2 = -\frac{2}{3}px$. (2) . ב. 26.565°. **2)** א. $(1,2,3)$. ב. 61.44°.

3) א. 25.24°. ב. 73.22°. **4)** א. $y = 0$, $y = 1$. ב. עולה: כל x. ג. $(0, \frac{1}{1+k})$.



ד. (1) $y = \frac{1}{2}$. (2) $y = \frac{1}{4}$. ה. . ו. 1.

5) א. (1) $(\frac{\pi}{4}, 1 - \frac{\pi}{2})$. (2) 0.178. **ב.** $\frac{5}{8}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר 13:

1) ב. $B(-5,4)$, $C(3,1)$. **2)** מצטלבים. **3) א.** (1) $3-i$. (2) $-2-2i$. **4) א.** $a=\frac{1}{3}$, $b=\sqrt[3]{\frac{1}{3}}$. **ב.** $(1,0)$ מינימום. **5)** א. $a=-36$, $b=30$. ב. $(0,0)$ מינימום, $(16,-32)$ מינימום. ג. עולה: $0<x<1$ או $x>16$, יורדת: $1<x<16$. ד. (1) לא. (2) 3.

תשובות למבחן מספר 14:

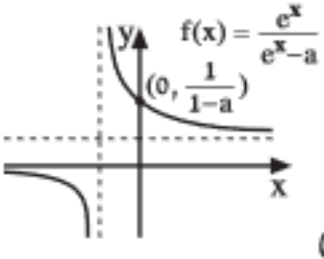
1) א. $\frac{x^2}{R^2}+\frac{y^2}{3}=1$. ב. אליפסה ברביע הראשון. **2)** א. $\overrightarrow{MN}=t\underline{u}+t\underline{v}+(\frac{1}{2}-2t)\underline{w}$.
ב. $\frac{1}{4}$. ג. $\underline{x}=(4,3,3)+s(2,1,1)$. **3) א.** $y=0$, (המקום הגיאומטרי $y=2x^2$).
ב. 62.18^o. **4)** $x=\frac{e^{1.5}}{3}$. **5)** א. (1) (a,k) מינימום, (o,m) מקסימום.
(2) (b,ℓ), מקעירות כלפי מעלה ∪ לקעירות כלפי מטה ∩. (3) $y=px-pb+\ell$.
ב. $\frac{1}{e^k}-\frac{1}{e^i}$.

תשובות למבחן מספר 15:

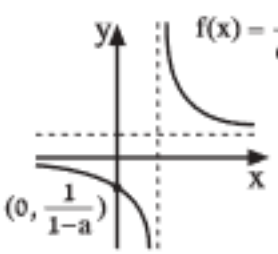
1) א. $(x-8)^2+(y-2)^2=36$. ב. 64. **2)** א. $\overrightarrow{AE}=\frac{3}{2}\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}$. ב. $t=\frac{3}{5}$, $S=\frac{4}{5}$.
ג. $\frac{1}{6}$. **3)** א. לא (מתקבלים שני מעגלים מרכזיים בעלי רדיוס שונה). ב. $1+i$, $-1+i$, $-1-i$, $1-i$. **4)** א. $a^x=5$. ב. $a=5$. ג. ∪: $x<1$, ∩: $x>1$. **5)** א. $\frac{a}{2}-\frac{a}{2}\ln 2$.
ב. (1) עולה: $x>\sqrt{e-1}$ או $x<-\sqrt{e-1}$, יורדת: $-\sqrt{e-1}<x<\sqrt{e-1}$. (2) ∪: $x>0$, ∩: $x<0$.

תשובות למבחן מספר 16:

1) א. $(5,2)$. ב. (1) $(4.4,3.8)$. (2) $(6.8,5.6)$. **2)** א. $\overrightarrow{AE}=t\underline{u}+(1-t)\underline{v}+t\underline{w}$. ג. לא.
3) ב. $\frac{2\sqrt{2}}{\sin\alpha}\sqrt{1-\frac{1}{2\sin^2\alpha}}$ (או $\frac{2\sqrt{-\cos 2\alpha}}{\sin^2\alpha}$). **4)** א. (1) $x\neq\ln a$ (2) $(0,\frac{1}{1-a})$.

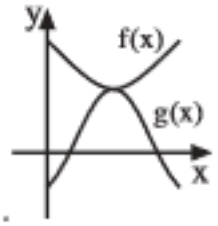


(2)



(3) $x=\ln a$, $y=0$, $y=1$. ג. (1)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



5) א. (1) $(2,2)$ מינימום, $(\frac{4\pi}{3},3.76)$ מקסימום. (2) . (3) $x=2$.

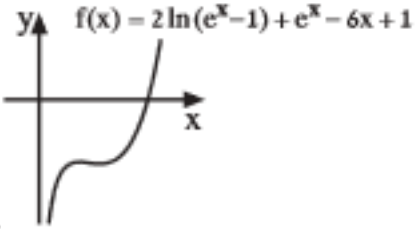
ב. (1) $f'(x)>0$ בתחום: $2<x\le\frac{4\pi}{3}$, $f'(x)<0$ בתחום: $0\le x<2$. (2) $\log_2 36-4$.

תשובות למבחן מספר (17):

1) א. 45°. ב. 82. **2)** א. $(-2,0,-8)$. ב. הנקודה D. ג. (1) $\underline{x}=(-2,0,-8)+s(1,0,2)$.

(2) מתלכדים. **3) א.** $z=i$ ו-$w=i$ או $z=-i$ ו-$w=-i$. **4)** א. 7.56 שנים.

ב. 10.26 שנים. ג. (חומר בי) 28.76 שנים. **5)** א. -6. ב. $x>0$. ג. $(\ln 2,-1.159)$

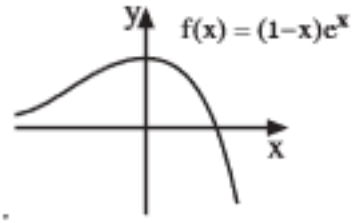


מקסימום, $(\ln 3,-1.205)$ מינימום. ד. . ה. $\ln 2<x<\ln 3$.

תשובות למבחן מספר (18):

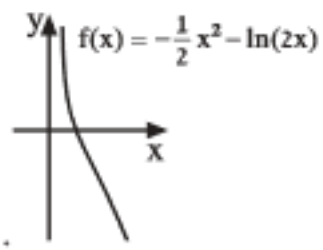
1) א. $(\frac{5}{3}a,0)$, $\sqrt{r^2+\frac{16}{9}a^2}$. **ב.** $\frac{1}{2}$, $-\frac{2}{3}$. **2)** א. $\overrightarrow{AH}=\frac{1}{4}\underline{u}+\frac{1}{4}\underline{v}+t\underline{w}$. ג. 720.

3) א. $xy=-\frac{1}{2}$. ב. השני והרביעי. ג. $(1,-\frac{1}{2})$, $(-1,\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2},-1)$, $(-\frac{1}{2},1)$. ד. מלבן.



4) ב. $(0,1)$ מקסימום. ג. $(0,1)$, $(1,0)$. ד. .

ה. $F(x)=(2-x)e^x+c$. ז. (1) $e-2$. **5)** א. $x>0$. ב. (1) $x=\frac{1}{\sqrt{2m}}$ מינימום עבור



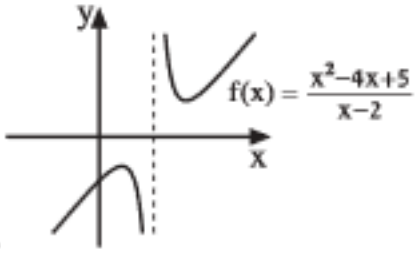
. (3) $(1,-\frac{1}{2}-\ln 2)$. (2) $x>0$ יורדת: ג. (1) $m\le 0$. (2) $m>0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר (19):

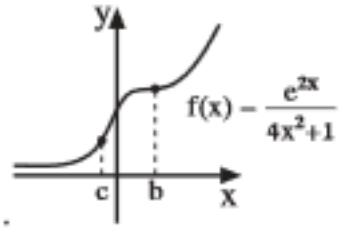
1) א. $\frac{x^2}{144}+\frac{y^2}{96}=1$. ב. לא. **2)** ג. 1.299. **3)** א. (3) -1. ב. (1) $z_n=\operatorname{cis}\left(\frac{(360^\circ(n-1)}{n}\right)$.

(2) $z^n=1$. **4)** א. (1) $(3,2)$ מינימום, $(1,-2)$ מקסימום. (2) תחום ההגדרה: $x\neq 2$.



אסימפטוטה: $x=2$. (3) . ב. $\ln 2-\frac{1}{2}$. **5)** א. (1) $a=2$.

(2) לא. ב. $(0,1)$. ג. (1) עולה: לכל x. (2) $x=b$, $x=c$; $\cup$: $x>b$ או $x<c$,

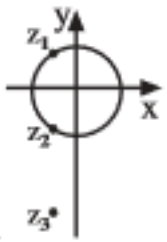


$\cap$: $c<x<b$. ד. .

תשובות למבחן מספר (20):

1) א. 2. ב. 14.04°. ג. כן. **2)** א. $x+2z-2=0$. ב. $k=-2$. ג. $\underline{x}=s(1,1,0)$.

3) א. (1) a^2. (2) $\frac{4}{\sqrt{3}}$. (3) 64.34°. **ב.** (1) מחוץ למעגל היחידה. (2) $x=-\frac{1}{2}$.



(3) . **4)** א. 100 גרם. ב. 8 שנים. **5)** א. -4. ב. $x>\ln 2$.

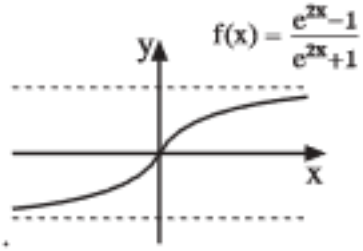
ג. $(\ln 4, 4+2\ln 4)$ מינימום. ד. עולה: $x>\ln 4$, יורדת: $\ln 2<x<\ln 4$. ה. לא, כי המינימום המוחלט הוא חיובי. ו. $2+4\ln\frac{3}{4}$.

תשובות למבחן מספר (21):

1) א. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$. **2)** א. $5x+2y-4z-10=0$. ב. (2) $\underline{x}=(2,0,0)+t(2,-1,2)$.

3) א. $\frac{|z_1|+|z_3|}{|z_2|+|z_3|}$, ממשי. ב. 5. ג. $\sin 2\alpha$. **4) א.** $\frac{\ln 2}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$. **ב.** -1.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

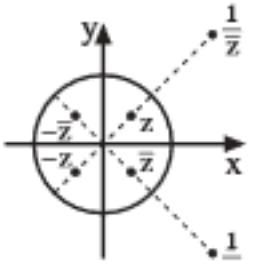


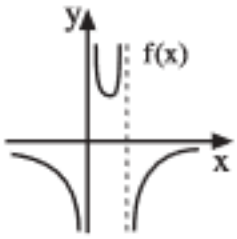
5) ב. $y=1$, $y=-1$ ג. . ה. $\ln 3$.

תשובות למבחן מספר (22):

1) א. $(\frac{p}{2}-1)$ $3\sqrt{2p}$. ב. $(p+1,0)$ או $(-1,0)$. **2)** א. (1) $t=\frac{\sqrt{3}\,|\underline{u}|-2\,|\underline{v}|}{\sqrt{3}\,|\underline{u}|}$.

(2) $\overrightarrow{BC}=\underline{v}+\frac{2\,|\underline{v}|}{\sqrt{3}\,|\underline{u}|}\underline{u}$. ב. (1) 2, -4.75. (2) 2. **3) א.** (1) 29.02^o. (2) 2.68 ס"מ.

ב. (1) 

. (2) על החלק החיובי של הציר הממשי (יכול להיות בתוך המעגל, על המעגל או מחוץ למעגל). **4)** א. 

. ב. $(\ln\sqrt{3},0)$.

ג. (1) $f(x)=\frac{-e^x}{e^{2x}-4e^x+3}$. (2) 1.87. **5)** א. 2. ב. $\cup$: $0<x<2$, $\cap$: $x<0$ או $x>2$.

ג. (1) עולה: $0<x<2$, יורדת: $x<0$ או $x>2$. (2) $(0,-1)$ מינימום, $(2,1)$ מקסימום.

ד. $2\ln 2$. ה. $x=1$.

תשובות למבחן מספר (23):

1) א. $(6,8)$. ב. $\sqrt{200}$. ג. $y=-\frac{1}{2}x-4$. ד. $(4,-6)$. ה. $y=0$. **2)** א. $\underline{u}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD'}$, $\underline{v}=\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{DD'}$. ב. $\overrightarrow{AD}=2\underline{v}-\underline{u}$, $\overrightarrow{DD'}=2\underline{u}-2\underline{v}$. ד. 150^o. **3)** א. $\sqrt[3]{2}\,\mathrm{cis}\,40^o$, $\sqrt[3]{2}\,\mathrm{cis}\,160^o$, $\sqrt[3]{2}\,\mathrm{cis}\,280^o$. ב. 6. ג. 24. ד. 2.06. **4)** א. $(1,0)$. ב. $4\frac{1}{2}$. ג. 9.10.

5) א. $y=0$, $y=1$. ב. עולה: כל x. ה. 2.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר (24):

1) א. $x=4$ ב. 18.43° **2)** א. $(25,5,-5)$, (אפשרות נוספת: $(9,13,-7)$).

ב. וקטור הכיוון של EF הוא: $(1,-1,0)$, הצגה פרמטרית של המישור π היא:

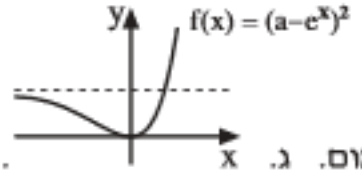
$\underline{x}=(25,5,-5)+s(8,-4,1)+r(1,-1,0)$. **3)** **א.** $\frac{\sqrt{15}}{4}+\frac{3}{4}i$, $-\frac{\sqrt{15}}{4}+\frac{3}{4}i$. **ב.** (1) $\frac{1}{2\cos\alpha}$.

(2) באמצע OB. **4)** א. $y=\frac{1-a}{e^a}x+\frac{a^2}{e^a}$ ב. 2. ד. 2, $(0,\frac{4}{e^2})$. **5)** **א.** $\frac{1}{2}$. **ב.** e^2.

תשובות למבחן מספר (25):

1) ב. $\sqrt{2}$. **2)** א. 20. ב. $\frac{10}{3}$. ג. כן, כי הוא מקביל לגובה שיורד מ-0 למישור π.

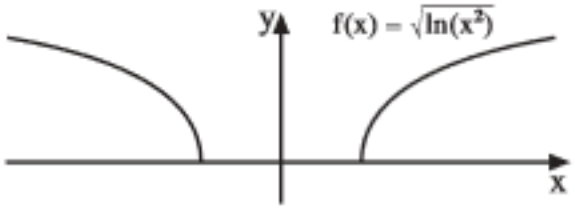
3) **ב.** (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. (2) לא, כי אז $\beta=90^\circ$ וזאת זוית בסיס במשולש שווה שוקיים וזה לא ייתכן.

4) א. 1, -1. ב. $(0,0)$ מינימום. ג. 

. ד.

.

ה. (1) $x=\ln\frac{1}{2}$. (2) $b=2$. (3) $1+\ln\frac{1}{2}$. **5)** א. $x\geq 1$ או $x\leq -1$. ב. עולה: $x>1$,

יורדת: $x<-1$. ג. 

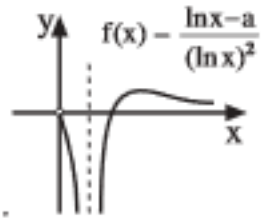
. ד. 2π. ה. $(4,2\sqrt{\ln 16})$.

תשובות למבחן מספר (26):

1) א. $y^2-x^2=b^2-a^2$. ב. $(0,\sqrt{7})$, $(0,-\sqrt{7})$. **2)** א. $\overrightarrow{AE}=\underline{u}+\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$,

$\overrightarrow{AF}=\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $\frac{1}{2}$. ג. $\frac{3}{\sqrt{19}}$. **3)** א. $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. ב. (1) 1. (2) -2702.000.

(3) כן. **4)** א. $x>0$, $x\neq 1$ ב. $(e^a,0)$. ג. $x=1$, $y=0$ ד. $(e^{2a},\frac{1}{4a})$ מקסימום.

ה. עולה: $1<x<e^{2a}$, יורדת: $0<x<1$ או $x>e^{2a}$. ו. 

.

ז. $e^a<x<e^{2a}$. **5)** **א.** $56\frac{1}{4}\pi$. **ב.** (1) $f(x)=\frac{1}{3}e^{3x}-12e^x-\frac{8}{3}$ (2) $(\ln 6,-\frac{8}{3})$.

(3) $e^{-\frac{8}{3}}-e^{-24}$.

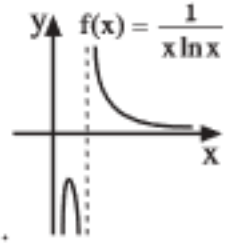
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר (27):

1) א. $x^2+y^2=45$ ב. $(\sqrt{22.5},\sqrt{22.5}),(-\sqrt{22.5},\sqrt{22.5}),(-\sqrt{22.5},-\sqrt{22.5}),(\sqrt{22.5},-\sqrt{22.5})$. **2)** א. $\overrightarrow{AF}=t\underline{u}+t\underline{v}$, $\overrightarrow{BF}=-s\underline{u}+\frac{1}{3}s\underline{v}$ ב. $t=\frac{1}{4}$, $S=\frac{3}{4}$.

ג. $3:1$, $1:3$. ד. $1:2$. **3)** **א.** (1) 5.22 ס"מ. (2) 12.75°. **ב.** $B=\sqrt{3}+i$, $G=-1-\sqrt{3}\,i$, $I=-2$. **4)** **א.** $P=100\cdot 3^{\frac{1}{t}}-100$. **ב.** (2) $\frac{3}{40}$. **5)** א. $x>0$, $x\neq 1$.

ב. $(-e,\frac{1}{e})$ מקסימום. ג. עולה: $0<x<\frac{1}{e}$, יורדת: $\frac{1}{e}<x<1$ או $x>1$.

ד. 

. ה. $k<-e$. ו. $g(x)=\ln(\ln x)$.

תשובות למבחן מספר (28):

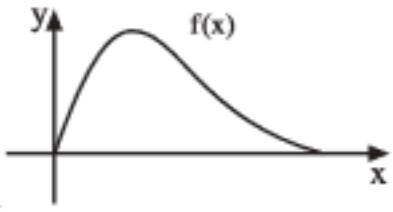
1) א. $(3,6)$. ב. $(x+9)^2+(y+18)^2=720$. ג. $y=-6$. **2)** א. $x+y+z-3=0$ ב. 0.2.

3) **א.** (1) $\frac{a\sqrt{\cos^2\beta-\sin^2\frac{\alpha}{2}}}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$. (2) $0^\circ<\alpha<60^\circ$. **ב.** (1) 12. (2) 18.

4) א. $F(a)=\frac{\ln(a^3+1)}{a^3+1}$. ב. (1) $(0,0)$ מינימום, $(\sqrt[3]{e-1},\frac{1}{e})$ מקסימום. (2) $(0,0)$.

ג.

. **5)** א. $(\frac{\pi}{a},0)$. ב. $(\frac{0.90}{a},1.46a)$ מקסימום.

ג. 

. ד. $e-\frac{1}{e}$.

תשובות למבחן מספר (29):

1) א. 6. ב. $y=x+1$. **2)** א. $\frac{3}{4}$. ב. $\sqrt{486}$. **3)** **א.** (1) $\frac{3}{\sqrt{8}}a$. (2) 70.53°.

4) א. $\sqrt{\ln 2}$. ב. $\frac{9\pi}{8\sqrt{\ln 2}}$. **5)** ב. $y=-x+e^2$. ג. $2e-\frac{3}{e}$. ד. $x=e^a$ מקסימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר (30):

1) א. $y^2 = ax$ ב. $\frac{\sqrt{5}}{2}a$. **2)** א. $C(9,2,-1)$ ג. מצטלבים.

3) א. (1) $z_1 = \cos\alpha + i\sin\alpha$,$z_2 = \cos\alpha - i\sin\alpha$. (2) ממשי טהור. **ב.** $x \geq 27$

4) א. $t = \dfrac{\ln 3}{\ln\left(1+\frac{p}{100}\right)}$. **ב.** $f(x) = 2\sqrt[4]{(x^2+16)^3} - 12$. **5)** א. 5.

או $0 < x \leq \frac{1}{243}$. **4)** ב. $(1,\frac{1}{2})$ מקסימום, $(-3,-\frac{1}{2})$ מינימום. ג. שלילי.

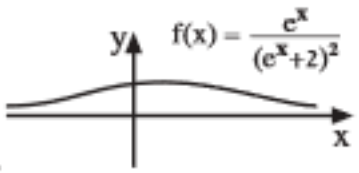
תשובות למבחן מספר (31):

1) א. $(x-5)^2+(y+5)^2 = 25$,$(x-17)^2+(y+17)^2 = 289$. ב. $4x-3y-60 = 0$.

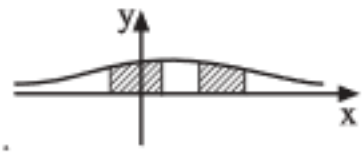
2) א. $\overrightarrow{AC'} = \underline{u}+\underline{v}+\underline{w}$,$\overrightarrow{AG} = \underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $\dfrac{t+3}{\sqrt{6}\sqrt{t^2+2}}$. ג. $\frac{2}{3}$. ד. 16.78^o.

3) א. $\dfrac{4h^2\sin^2\frac{\beta}{2}}{\cos\beta}$. ב. $\dfrac{h^2\,tg\beta}{2}$. **4) א.** (1) $a = 1$ (2) $\cup: x > -1$.

ב. $f(x) = x^3-2x^2-x+6+\frac{1}{2}\ln(2x+3)$. **5)** א. $(\ln 2, \frac{1}{8})$ מקסימום,



. ב. $\ln 3$,$\ln\frac{2}{3}$ ג.



.

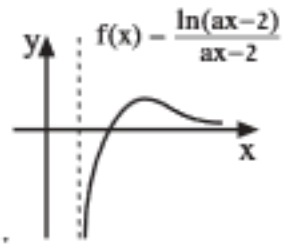
תשובות למבחן מספר (32):

1) א. $y = \dfrac{R^2-x^2}{2R}$,$(0 < x < R)$. ב. 9. ג. $(5.4,7.2)$. **2)** א. מצטלבים.

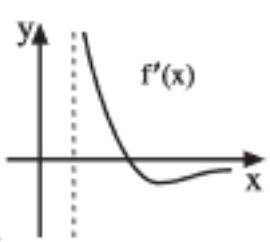
ב. $x-y = 0$. ג. 71.565^o. **3)** א. 0 ,$-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$. ב. $-16\frac{1}{2}$. ג. $k = 14$,$b = -\frac{91}{32}$

4) א. $f(x) = e^x-1$. ב. $y = x$. ג. $\frac{e^2}{2}-e-\frac{1}{2}$. ד. $\frac{1}{2}(e^2-3)\pi$. **5)** א. $x > \frac{2}{a}$

ב. $y = \frac{1}{e}$. ג. $(\frac{3}{a},0)$. ד. עולה: $\frac{2}{a} < x < \frac{e+2}{a}$, יורדת: $x > \frac{e+2}{a}$.



ה.



. ו. .

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

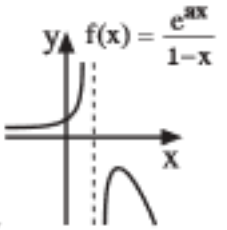
תשובות למבחן מספר (33):

1) א. $x^2+\frac{9}{4}y^2=R^2$. ב. 60. **2)** א. 40.89°. ב. $\frac{\sqrt{3}}{16}k^2$. **3) א.** (1) $\sin\beta=\frac{1}{2\cos\alpha}$.

(2) 35.26°. **ב.** (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$. (2) $\text{cis}60^\circ,\ \text{cis}180^\circ,\ \text{cis}300^\circ$. **4) א.** (1) 256 מ"ק.

(2) 160 ימים. **ב.** $e\ln2-\frac{1}{2}e$. **5)** א. $x\neq1$. ב. $\left(\frac{a+1}{a},-ae^{a+1}\right)$ מקסימום.

ג. אם $x\to1$ דרך מספרים הגדולים מ-1 אז $f(x)\to-\infty$, אם $x\to1$ דרך מספרים הקטנים מ-1 אז $f(x)\to\infty$. ד. ה. $-ae^{a+1}<k\leq0$.



תשובות למבחן מספר (34):

1) א. $y=-\frac{3}{4}x+7$. ב. $(1,0),\ (9,0)$. **2)** א. $\overrightarrow{AM}=\underline{u}+\frac{1}{2}\underline{v}+\frac{1}{2}\underline{w}$. ב. 13.63°.

ג. 13.63°. **3)** א. $2\text{cis}42^\circ,\ 2\text{cis}114^\circ,\ 2\text{cis}186^\circ,\ 2\text{cis}258^\circ,\ 2\text{cis}330^\circ$. ב. 90°. ג. 4.

4) א. 1. ב. $x>2$. ג. $(3,0)$. ד. $\cup$: $x>4$, $\cap$: $2<x<4$. ה. $(4,2+\ln2)$ מינימום.

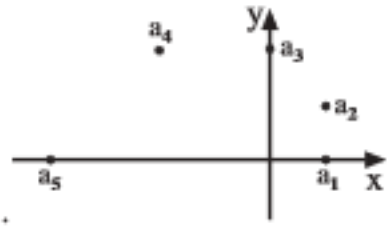
ו. $4\ln2$. ז. עולה: $x>e+2$, יורדת: $2<x<e+2$. **5)** א. $a=\frac{1}{4}$, $b=-1$. ב. $y=\frac{1}{e^4}$.

ג. $(2,0)$ מינימום, $(4,\frac{1}{e^4})$ מקסימום. ד. חיובית: $2<x<4$, שלילית: $x<2$ או $x>4$.

ה. $1+\frac{1}{e^4}$.

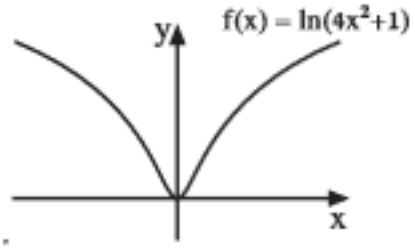
תשובות למבחן מספר (35):

1) א. $(8,0)$. ב. $(2,4),\ (32,-16)$. **2)** א. $D(0,0,-6)$. ב. $\sqrt{45}$. **3)** א. $z_1=2i$,



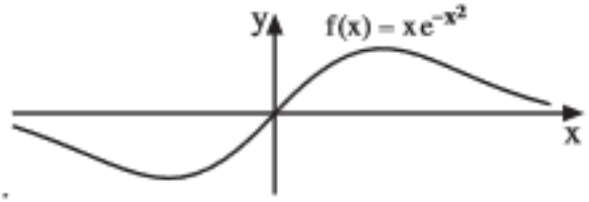
$z_2=1+i$. ג. (1) $y=\ln2$, **4)** א. כל x. ב. 30. (2)

$y=\ln2$. ג. 4. ד. (1) $(0,0)$ מינימום. (2) מתחת: $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$, מעל: $x<-\frac{1}{2}$ או $x>\frac{1}{2}$. (3)

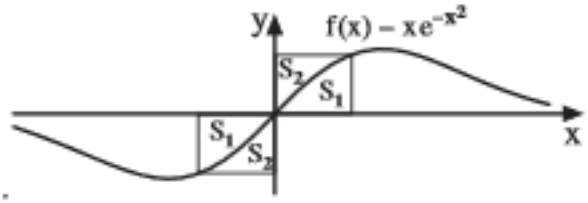


5) א. $(\sqrt{\frac{1}{2}},\sqrt{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}})$ מקסימום,

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



ב. מינימום $\left(-\sqrt{\frac{1}{2}},-\sqrt{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}\right)$.



ג. $a=\frac{1}{2}$ או $a=-\frac{1}{2}$ ד. .

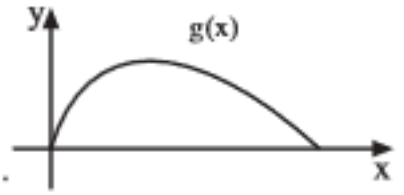
תשובות למבחן מספר (36):

1) א. $(-2,-8)$; $x+y-6=0$, $7x-y+6=0$. ב. $(x-2)^2+y^2=8$. **2)** א. $\overrightarrow{PO}=t\overrightarrow{SP}$.

ב. 2. ג. $\underline{x}=(0,16,0)+s(1,0,0)+r(0,0,1)$. **3)** א. 49.11^o. ב. 29.58^o.

4) א. $\frac{4nm}{m-n}$ שנים. **ב.** (1) $(6,\sqrt[3]{48})$, $(-6,\sqrt[3]{48})$. (2) $\cup$: $-6<x<6$, $\cap$: $x<-6$

או $x>6$. (3) 2.69. **5) א.** (1) $a+\frac{1}{a\ln 2}$. (2) $\sqrt{\frac{1}{\ln 2}}$. (3) נקודת פיתול. **ב.** (1) $x=\frac{9}{e}$.

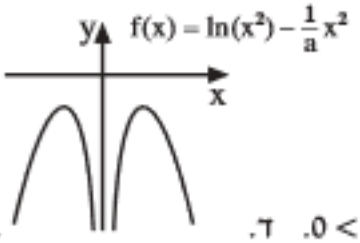


(2) .

תשובות למבחן מספר (37):

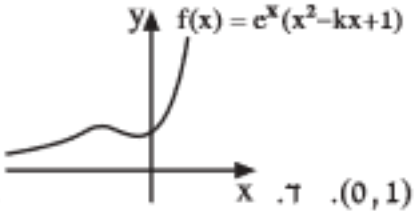
1) א. $C(5,7)$, $B(7,-4)$, $D(-5,12)$. ב. 37.32. **2)** ב. $x-z-2=0$, $x+y+1=0$.

ג. $\underline{x}=(2,0,0)+r(1,0,1)$. **3) ב.** $-1<x<2$. **4)** א. $x\neq 0$. ב. $(\sqrt{a},\ln a-1)$ מקסימום,



$(-\sqrt{a},\ln a-1)$ מקסימום. ג. $0<a<e$. ד. . ה. $\cup$: $0<x<\sqrt{a}$ או

$x<-\sqrt{a}$, $\cap$: $-\sqrt{a}<x<0$ או $x>\sqrt{a}$. **5)** א. $x=-1$ מקסימום, $x=k-1$ מינימום.



ג. $(0,1)$. ד. . ה. $\frac{3}{2\sqrt{e}}$. ו. $\frac{5}{2e}-\frac{3}{2\sqrt{e}}$.

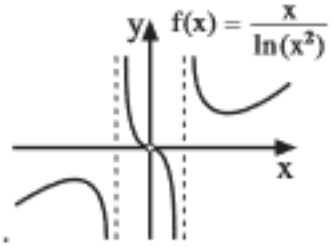
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר 38:

1) א. $(-3,2)$. ב. $(7,2)$, $(4,11)$. ג. $(2,5\frac{1}{3})$. ד. 52.125°, 71.565°, 56.31°. **2)** א. $\frac{3}{4}$.
ב. $\underline{x}=(1,6,0)+r(4,-1,0)+s(0,-1,1)$, $\underline{x}=(1,6,0)+m(4,-1,0)+n(0,1,1)$.
3) **ב.** $-6\le k\le 6$. **4)** א. $y=0$, $y=\frac{1}{e}x-1$. ב. $(1,0)$, $(e,0)$, $(\frac{1}{e},-2)$. ג. $-\frac{27}{256}$.
5) א. $(1,\frac{e}{a})$, ב. $\frac{e-2}{2a}$. ג. $(1,\ln a)$.

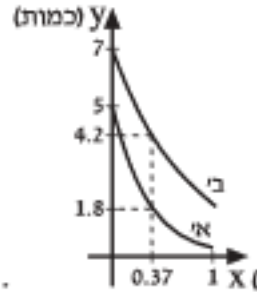
תשובות למבחן מספר 39:

1) א. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$. ב. 18. ג. (1) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9k^2}=1$. (2) $\frac{5}{3}$. **2)** א. 0, 2. ב. 1, $\frac{1}{2}$.
ג. (1) $(1,-3,2)$, $(-3,-1,6)$. (2) $(-1,-2,4)$, $(0,-2\frac{1}{2},3)$. **3)** **א.** (1) $2+4i$. (2) 17.
ב. (1) 77.36°. (2) 124.90 סמ"ק. **4)** א. $x\ne 0$, $x\ne 1$, $x\ne -1$. ב. אם $x\to 1$ כאשר $x>1$ אז $f(x)\to\infty$, אם $x\to 1$ כאשר $x<1$ אז $f(x)\to-\infty$, אם $x\to 0$ אז $f(x)\to 0$,
אם $x\to -1$ כאשר $x>-1$ אז $f(x)\to\infty$, אם $x\to -1$ כאשר $x<-1$ אז $f(x)\to-\infty$.



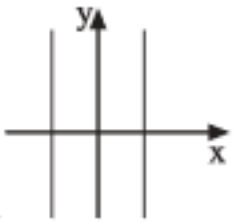
ג. $(e,\frac{e}{2})$ מינימום, $(-e,-\frac{e}{2})$ מקסימום. ד. . ה. $\frac{e^2}{4}+\sqrt{e}-e$.

5) א. $q_1=16$, $q_2=4$. ב. 0.37 שעות. ג. 1.8 ק"ג, 4.2 ק"ג. ד. (זמן) x (כמות) y
.



תשובות למבחן מספר 40:

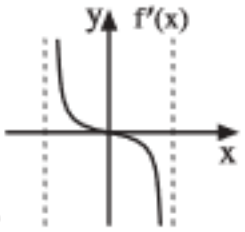
1) **א.** (1) $y^2=20x$. (2) לא. **ב.** $3x^2-y^2=3$. **2)** א. $C(2,-3,5)$ או $C(-6,-1,7)$.
ב. כן. ג. 24. **3)** **א.** (1) $-\sqrt{3}+i$, $-1-\sqrt{3}\,i$, $\sqrt{3}-i$. (או $2\text{cis}150^\circ$, $2\text{cis}240^\circ$, $2\text{cis}330^\circ$).

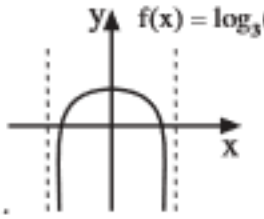


ב. (1) $x=2$, $x=-2$. (2) . **4)** א. $y=\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}t}x+e^{\frac{1}{2}t}-\frac{1}{2}te^{\frac{1}{2}t}$. ב. 4.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. $2e^2-2$. ד. $g(x)=\frac{1}{4}e^2x^2-e^2x+2e^2$. **5)** א. $a=9$, $x=-3$. ב. $-3<x<3$.

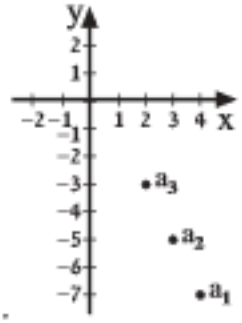




ג. $(0,2)$ מקסימום. ד. . ה. . ו. (1) $\cup$: $-3<x<0$,
$\cap$: $0<x<3$. (2) 62.15°. (3) -1.

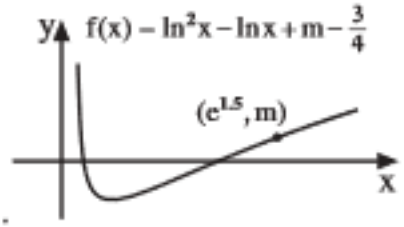
תשובות למבחן מספר (41):

1) א. $B(8,4)$, $C(8,14)$, $D(3,14)$ או $B(6,8)$, $C(14,2)$, $D(11,-2)$. ב. $3:2:3$.
ג. $(2,-3)$. **2)** א. $(\frac{4}{3}a,0,0)$. ב. 96. **3)** א. 4. ב. לא, משום שמספר ממשי מתקבל



עבור $n=4.5$ וזה לא ייתכן בסדרה. ג. (1) . (2) $y=-2x+1$.

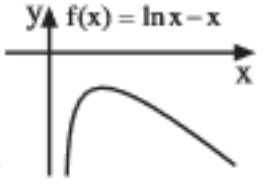
4) א. $f(x)=\ln^2x-\ln x+m-\frac{3}{4}$ (או $f(x)=\frac{1}{4}(2\ln x-1)^2+m-1$). ב. $(\sqrt{e}\ ,m-1)$



מינימום. ג. $\cup$: $0<x<e^{1.5}$, $\cap$: $x>e^{1.5}$. ד. $m<1$. ה. .
ו. $m=\frac{1}{2}$. **5)** א. $f(x)=\frac{2x^2+3x-5}{2x+1}$. ב. 0.83.

תשובות למבחן מספר (42):

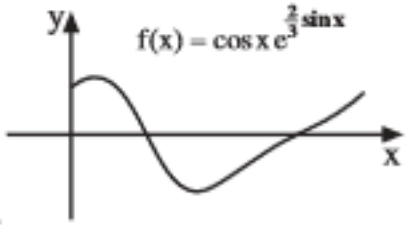
1) א. (1) 2. (2) $6x-y+22=0$. **ב.** $\frac{x^2}{25}+\frac{9y^2}{625}=1$, אליפסה. **2)** א. 6.4. ב. (1) $1\frac{1}{15}$. (2) 1.6.
3) א. $\frac{\sqrt{3}a^3\sqrt{3-4\sin^2\beta}}{8\sin\beta}$. ב. $0^\circ<\beta<60^\circ$. ג. 4 ס"מ. **4) א.** (1) 3.32 שנים. (2) $\frac{M}{K}>16$.
ב. (1) $F(a)=a-3\sqrt{a}+2$. (2) 5. **5)** א. $f(x)=\ln x-2ax$, $F(x)=x\ln x-x-ax^2$.



ב. $a=\frac{1}{2}$. ג. . ד. $\frac{1}{2}e^2-1\frac{1}{2}$.

תשובות למבחן מספר (43):

1) א. $y^2=4x$. ב. $y=\frac{1}{\sqrt{2}}x+\sqrt{2}$, $y=-\frac{1}{\sqrt{2}}x-\sqrt{2}$. ג. $(x-7)^2+y^2=49$, $x=0$.
ד. $(9,6)$ או $(9,-6)$. **2)** א. $\underline{x}=(15,-20,-3)+t(1,3,5)$. ב. (1) $650\cdot\sqrt{140}$.
(2) $x+3y+5z+60=0$, $x+3y+5z-10=0$. **3) א.** $-65-65i$. **ב.** $x+i$ (x מספר ממשי).
ג. מדומה. **4)** א. $\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}$. ב. כן, $(\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$. ג. $\cap$: $x<1\frac{1}{2}$. **5)** א. $\frac{2}{3}$.
ב. $(0,1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{6},\frac{\sqrt{3}}{2}e^{\frac{1}{3}})$ מקסימום, $(\frac{5}{6}\pi,-\frac{\sqrt{3}}{2}e^{\frac{1}{3}})$ מינימום, $(2\pi,1)$ מקסימום.



ג. $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$. ד. . ה. $3e^{\frac{2}{3}}-3e^{\frac{1}{3}}$.

תשובות למבחן מספר (44):

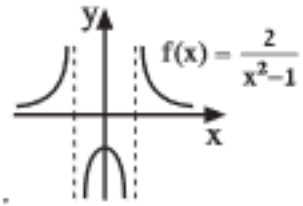
1) א. $y^2=(8+2a)x+16-a^2$. ב. 6. ג. (1) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4k^2}=1$. (2) 3. **2)** $129\frac{17}{27}$.
3) א. (1) $a-2$, $a+1-\sqrt{3}\,i$, $a+1+\sqrt{3}\,i$. (2) -1. **ב.** 48.75 סמ"ק. **4)** א. $2e^2$. ב. (1) $x=0$.
(2) $\cup$: $x<-1$ או $x>0$, $\cap$: $-1<x<0$. (3) לא. **5) א.** $\frac{5}{2}\pi$. **ב.** שנה וחצי.

תשובות למבחן מספר (45):

1) א. (1) $y=x-2$. (2) $(2,0)$. **ב.** (1) $8x^2+9y^2=9R^2$, אליפסה. (2) $\frac{3}{\sqrt{8}}$.
2) א. $\overrightarrow{AG}=t\underline{u}+t\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $\overrightarrow{AG}=a\underline{u}+b\underline{v}+\frac{2}{3}c\underline{w}$, $a+b+c=1$. ג. $t=\frac{2}{7}$,
$AG:GC'=2:5$. ד. 46.69°. **3) א.** (1) $\text{cis}\,60^\circ$, $\text{cis}\,300^\circ$. (2) $(-1,0)$. **ב.** $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$.
4) א. (1) 8. (2) $2\frac{2}{15}\pi$. **ב.** $a=-2$, $b=-3$. **5) א.** (1) $(\ln\frac{a}{2},\frac{a}{2})$, $a>0$,
(2) $0<a<2$. (3) 1. (4) $(1+\ln\frac{1}{2})\pi$.

תשובות למבחן מספר (46):

1) א. $(6,-1)$. ב. $D(4x_p-18,4y_p+3)$, $y=-\frac{1}{2}x+\frac{13}{4}$. ג. $\frac{15}{2\sqrt{5}}$. **2)** ב. $z=0$.
ג. $y+\sqrt{3}z-\sqrt{3}=0$, $y-\sqrt{3}z-\sqrt{3}=0$. **3) א.** (2) $-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. **ב.** $-16i$. **4)** א. (1) $x<-1$



או $x>1$. ב. (1) $(0,-2)$ מקסימום. (2) . ג. -3.
5) א. 45°. ב. $f(x)=2e^{2x}-e^{4x}$. ג. $(\frac{1}{2}\ln 2,0)$. ד. $1\frac{1}{4}$. ה. $k=1$ או $k\le 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר (47):

1) א. (1) $x+3y-12=0$. (2) 36.87°. (3) 14.4. **ב.** (1) 2, $-\frac{1}{2}$. (2) $(0,0)$, $(-1,3)$, $(2,4)$, $(3,1)$. **2) א.** (1) -4. (2) 1.99. **3) א.** (1) $2\operatorname{cis}24^\circ$, $2\operatorname{cis}84^\circ$, $2\operatorname{cis}144^\circ$, $2\operatorname{cis}204^\circ$, $2\operatorname{cis}264^\circ$, $2\operatorname{cis}324^\circ$. (2) $\operatorname{cis}60^\circ$. **ב.** (1) $\frac{a^2}{2\operatorname{tg}\alpha}\sqrt{3-\operatorname{tg}^2\alpha}$. (2) $0^\circ<\alpha<60^\circ$.

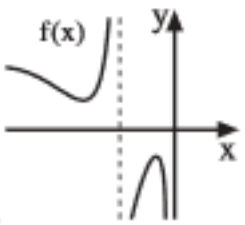
4) א. I: $f(x)$, II: $f'(x)$. ב. (1) (c,m). (2) $\cup$: $x<c$, $\cap$: $x>c$. (3) $y=\ell x-\ell c+m$.
ג. (b,e^n) מינימום, $(0,e^s)$ מקסימום. ד. (1) $d<x<k$ או $x<a$. (2) $\ln(s)-\ln(t)$.

5) א. $100-100\left(\frac{t}{s}\right)^{\frac{1}{m-n}}$ אחוזים. ב. $s\cdot\left(\frac{s}{t}\right)^{\frac{n}{m-n}}$ ק"ג (או $t\cdot\left(\frac{s}{t}\right)^{\frac{m}{m-n}}$ ק"ג).
ג. $\left(\frac{t}{s}\right)^{\frac{k}{m-n}}\cdot s\cdot\left(\frac{s}{t}\right)^{\frac{n}{m-n}}$ ק"ג. ד. $\frac{\ln 0.5}{\ln\left(\left(\frac{t}{s}\right)^{\frac{1}{m-n}}\right)}$ שנים.

תשובות למבחן מספר (48):

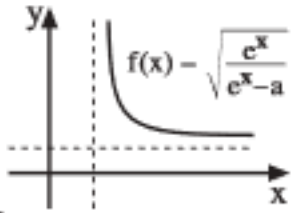
1) א. $(1,-3)$. ב. $B(3,-2)$, $D(2,2)$. ג. 9. ד. 40.60°. **2)** א. $\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}\underline{u}+\frac{2}{3}\underline{v}+\underline{w}$, $\overrightarrow{CQ}=\underline{u}-\underline{v}+t\underline{w}$. ב. $\frac{3}{4}$. ג. $\frac{1}{2}$. ד. $Q(3,1,1\frac{1}{2})$. **3) א.** (1) $m=3$, $n=4$. (2) 2.

ב. (1) 9. (2) $-i$, i. **4)** א.



. ב. (1) $(-e,0)$, $(0,-\frac{1}{e})$.
(2) אחת, ברביע השלישי, מינימום. ג. $f(x)=\ln(-x)+\frac{1}{\ln(-x)}$. ד. $(-e,2)$ מינימום, $(-\frac{1}{e},-2)$ מקסימום. ה. $(-e,2)$ מינימום מוחלט, $(2,-\frac{1}{e})$ מינימום מוחלט.

5) א. (1) $x>\ln a$. (2) $x=\ln a$, $y=1$. (3) יורדת: $x>\ln a$. (4)



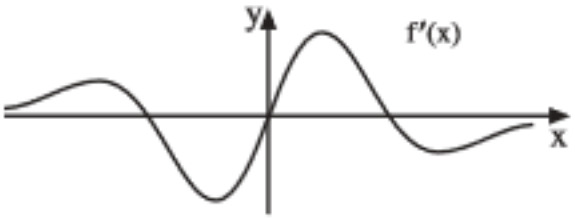
.

ב. $\pi\cdot\ln\frac{4}{3}$.

תשובות למבחן מספר (49):

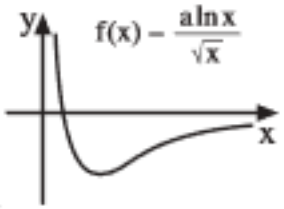
1) א. $A(3,-5)$, $B(1.5,-2)$. ב. $A(2.1,-3.2)$, $B(0.6,-0.2)$. **3) א.** (1) $-1+i$, $1+3i$.
(2) $r=\sqrt{8}$, $\theta=225^\circ$. (3) 63.43°. **ב.** 56.10°. **4)** א. (1) זוגית. (2) אי זוגית. ב. $x=\sqrt{\frac{1}{2}}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



מקסימום מוחלט, $x=\sqrt{5}$ מינימום מוחלט. ג.

ד. (1) $x=\sqrt{\frac{1}{2}}$. (2) $x=-\sqrt{\frac{1}{2}}$. **5)** א. (1) $x>0$. (2) $(1,0)$. (3) עולה: $x>e^2$,



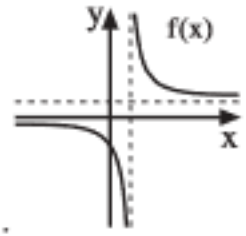
יורדת: $0<x<e^2$. ב. ג. -2. ד. שלילי.

תשובות למבחן מספר (50):

1) א. $\frac{x^2}{121}+\frac{y^2}{16}=1$. **2)** א. $0,-1$. ב. $A(0,0,0)$. ג. $x+\sqrt{2}y+3z=0$. ד. (1) 12.

ו. לא. **3) ב.** 1.96 סיימ. **4) א.** (1) $f(x)=\ln x$, $F(x)=x\ln x-x$. (2) $y=\frac{1}{\sqrt{2e}}x$.

(3) $(\frac{2}{3}\sqrt{e}-1)\pi$. **ב.** $a=3$, $b=4$. **5)** א. $\cup$: $x>\ln 2$, $\cap$: $x<\ln 2$.



ב. ג. (1) $b=0$, $c=a$, $d=2a$. (2) 1. ד. $\ln 2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נספח ב'
נוסחאות במתמטיקה

גיאומטריה אנליטית

הנקודה

המרחק בין שתי נקודות

המרחק בין הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא:

$$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

אמצע קטע

אמצע הקטע שקצותיו הם (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא בנקודה:

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$$

חלוקת קטע ביחס נתון

שיעורי הנקודה P שנמצאת על הקטע AB שקצותיו הם $A(x_1,y_1)$ ו-$B(x_2,y_2)$

ומחלקת אותו ביחס של $\frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}$ הם:

$$P\left(\frac{\ell x_1+kx_2}{k+\ell},\frac{\ell y_1+ky_2}{k+\ell}\right)$$

הישר

המשוואות של הישר

המשוואה הכללית של הישר היא:

$$Ax+By+C=0$$

המשוואה המפורשת של הישר היא:

$$y=mx+n$$

הזווית α שהישר $y=mx+n$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x מקיימת:

$$m=\operatorname{tg}\alpha$$

המצב ההדדי של ישרים

המצב ההדדי של הישרים $y=m_1x+n_1$ ו-$y=m_2x+n_2$:

(1) אם $m_1\neq m_2$ אז הישרים נחתכים ולהיפך.

(2) אם $m_1=m_2$ ו-$n_1\neq n_2$ אז הישרים מקבילים ולהיפך.

(3) אם $m_1=m_2$ ו-$n_1=n_2$ אז הישרים מתלכדים ולהיפך.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת משוואת ישר

משוואת הישר ששיפועו m והוא עובר בנקודה (x_1,y_1) היא: $y-y_1=m(x-x_1)$

שיפוע הישר העובר בנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא: $m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

משוואת הישר העובר בנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) היא: $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$

ניצבות של ישרים

הישרים $y=m_1x+n_1$ ו-$y=m_2x+n_2$ ניצבים זה לזה אם ורק אם $m_1\cdot m_2=-1$

המרחק בין ישרים מקבילים והמרחק בין ישר ונקודה

המרחק בין הישרים המקבילים $Ax+By+C_1=0$ ו-$Ax+By+C_2=0$ הוא: $d=\frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

המרחק בין הישרים המקבילים $y=mx+n_1$ ו-$y=mx+n_2$ הוא: $d=\frac{|n_2-n_1|}{\sqrt{m^2+1}}$

מרחק הנקודה (x_1,y_1) מהישר $Ax+By+C=0$ הוא: $d=\frac{|Ax_1+By_1+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

מרחק ראשית הצירים מהישר $Ax+By+C=0$ הוא: $d=\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

מרחק הנקודה (x_1,y_1) מהישר $y=mx+n$ הוא: $d=\frac{|-mx_1+y_1-n|}{\sqrt{m^2+1}}$

המעגל

משוואת המעגל

משוואת המעגל שמרכזו בנקודה (a,b) ורדיוסו R היא: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$

משוואת המעגל הקנוני היא: $x^2+y^2=R^2$

המשיק למעגל

משוואת המשיק למעגל $x^2+y^2=R^2$ בנקודה (x_1,y_1) שעליו היא: $xx_1+yy_1=R^2$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משוואת המשיק למעגל $(x-a)^2+(y-b)^2 = R^2$
בנקודה (x_1,y_1) שעליו היא:

$$(x-a)(x_1-a)+(y-b)(y_1-b) = R^2$$

הפרבולה

משוואת הפרבולה

משוואת הפרבולה הקנונית שהפרמטר שלה הוא p $(p>0)$, ציר הסימטריה שלה על ציר ה-x והקודקוד שלה הוא בראשית הצירים היא:

$$y^2 = 2px$$

מוקד הפרבולה הוא בנקודה: $\left(\frac{p}{2},0\right)$ והמדריך שלה הוא הישר: $x = -\frac{p}{2}$

המרחק של נקודה (x,y) שעל הפרבולה (אורך רדיוס הווקטור) מהמוקד ומהמדריך הוא:

$$r = x+\frac{p}{2}$$

המשיק לפרבולה

משוואת המשיק לפרבולה בנקודה (x_1,y_1) שעליה היא: $yy_1 = p(x+x_1)$

משוואת המשיק בצורה המפורשת היא:

$$y = \frac{p}{y_1}x+\frac{px_1}{y_1}$$

הנורמל לפרבולה

משוואת הנורמל לפרבולה בנקודה (x_1,y_1) שעליה היא: $y_1x+py = y_1(p+x_1)$

האליפסה

משוואת האליפסה

משוואת האליפסה הקנונית שהציר הגדול שלה (על ציר ה-x) הוא $2a$, הציר הקטן שלה (על ציר ה-y) הוא $2b$ ומרכזה בראשית הצירים היא:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$$

מוקדי האליפסה הם בנקודות $(c,0)$ ו-$(-c,0)$ וקיים: $c^2 = a^2-b^2$

המרחקים של נקודה (x,y) שעל האליפסה מהמוקדים (אורכי רדיוסי הווקטור) הם:

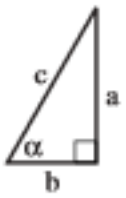
מהימני $r_1 = a-\frac{cx}{a}$

מהשמאלי $r_2 = a+\frac{cx}{a}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

טריגונומטריה

הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זוית



$$\sin\alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos\alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$$

משולש כללי

משפט הסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$

משפט הקוסינוסים:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$$

שטח משולש:

$$S = \frac{ab\sin\gamma}{2}$$

$$S = \frac{a^2\sin\beta\sin\gamma}{2\sin\alpha}$$

$$S = 2R^2\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$$

מרובע

שטח מרובע עפ"י אלכסוניו וזוית שביניהם:

$$S = \frac{k_1 k_2 \sin\alpha}{2}$$

זהויות טריגונומטריות

הזהויות היסודיות:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

זוית כפולה:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

הנדסת המרחב

תיבה

שטח המעטפת:

$$M = 2(ac+bc)$$

שטח הפנים:

$$P = 2(ac+bc+ab)$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תיבה הנפח: $\boxed{V = abc}$

מנסרה ישרה הנפח: $\boxed{V = Bh}$

פירמידה ישרה הנפח: $\boxed{V = \frac{1}{3}Bh}$

וקטורים

הווקטור הגיאומטרי

הגדרת הווקטור

הגדרת הווקטור: קטע בעל כיוון נקרא וקטור.

שוויון וקטורים

שני וקטורים הם שווים אם ורק אם הם שווי אורך ובעלי אותו כיוון ולכן הם נמצאים על אותו ישר או על ישרים מקבילים.

חיבור וקטורים

הווקטור $\underline{u}+\underline{v}$, המתקבל ע"י החיבור של הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$, הוא הווקטור שמוצאו במוצא של $\underline{u}$, סופו בסוף של $\underline{v}$ וזאת לאחר שהעתיקו את $\underline{v}$ כך שמוצאו מתלכד עם סופו של $\underline{u}$.

וקטורי האלכסונים במקבילית

אם במקבילית ABCD האלכסונים הם AC ו-BD אז:

$$\boxed{\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}}$$

כפל וקטור בסקלר

הווקטור $t\underline{u}$, המתקבל ע"י כפל הווקטור $\underline{u}$ בסקלר t, הוא וקטור בכיוונו של $\underline{u}$ אם $t > 0$ או בכיוון מנוגד לכיוון של $\underline{u}$ אם $t < 0$ ואורכו הוא פי $|t|$ מאורך $\underline{u}$.

וקטור תיכון במשולש

אם במשולש ABC התיכון לצלע BC הוא AD אז:

$$\boxed{\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הווקטור האלגברי

חלוקת המרחב לאוקטנטים

כל שני צירים מבין הצירים x, y ו-z במרחב קובעים בהתאמה את המישורים [xy], [xz] ו-[yz]. המישורים הנייל מחלקים את המרחב לשמונה אוקטנטים. האוקטנט הראשון, בו כל הקואורדינטות הן חיוביות, נקרא האוקטנט הראשי.

ההצגה האלגברית של וקטור גיאומטרי

ההצגה האלגברית של הווקטור $\underline{u} = \overrightarrow{OU}$ כך ש-$O = (0,0,0)$
היא הראשית ושיעורי הנקודה U הם $U = (u_1, u_2, u_3)$ היא:

$$\boxed{\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)}$$

ההצגה האלגברית של וקטור בעזרת וקטורי הצירים

ההצגה האלגברית של הווקטורים $\underline{u} = \overrightarrow{OU} = (u_1, u_2, u_3)$
בעזרת וקטורי הצירים $\underline{e_x} = (1,0,0)$, $\underline{e_y} = (0,1,0)$
ו-$\underline{e_z} = (0,0,1)$ היא:

$$\boxed{\underline{u} = \overrightarrow{OU} = u_1\underline{e_x} + u_2\underline{e_y} + u_3\underline{e_z}}$$

אפשרות נוספת להצגה היא:

$$\boxed{\overrightarrow{OU} = u_1\underline{i} + u_2\underline{j} + u_3\underline{k}}$$

שוויון וקטורים בהצגה האלגברית

שני הווקטורים $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ו-$\underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$
שווים זה לזה אם ורק אם:

$$\boxed{u_1 = v_1,\ u_2 = v_2,\ u_3 = v_3}$$

חיבור וקטורים בהצגה האלגברית

החיבור של הווקטורים $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ ו-$\underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$
הוא הווקטור:

$$\boxed{\underline{u} + \underline{v} = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)}$$

כפל וקטור בסקלר בהצגה האלגברית

כפל הווקטור $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ בסקלר t
הוא הווקטור:

$$\boxed{t\underline{u} = t(u_1, u_2, u_3) = (tu_1, tu_2, tu_3)}$$

ההצגה האלגברית של וקטור שמוצאו לא בראשית הצירים

אם $A(a_1, a_2, a_3)$ ו-$B(b_1, b_2, b_3)$ הן שתי נקודות
אז ההצגה האלגברית של הווקטור $\overrightarrow{AB}$ היא:

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)}$$

שימושים בווקטורים במישור ובמרחב

האמצע של הקטע

אמצע הקטע AB שקצותיו הם $A = (a_1, a_2, a_3)$
ו-$B = (b_1, b_2, b_3)$ הוא בנקודה:

$$\boxed{P = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}, \frac{a_3 + b_3}{2}\right)}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחייל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חלוקת קטע ביחס נתון

שיעורי הנקודה P המחלקת את הקטע AB שקצותיו הם $A=(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B=(b_1,b_2,b_3)$ ביחס של $\frac{AP}{PB}=\frac{k}{\ell}$ הם:

$$P=\left(\frac{\ell a_1+kb_1}{k+\ell},\frac{\ell a_2+kb_2}{k+\ell},\frac{\ell a_3+kb_3}{k+\ell}\right)$$

מיקום הנקודה — חלוקת קטע

תהי P נקודה המחלקת קטע AB ביחס λ כך שמתקיים $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$ אז:

א) הנקודה P בתוך הקטע AB אם ורק אם $\lambda>0$.

ב) הנקודה P על המשך הקטע AB מהצד של B אם ורק אם $\lambda<-1$.

ג) הנקודה P על המשך הקטע AB מהצד של A אם ורק אם $-1<\lambda<0$.

וקטור המחלק צלע של משולש ביחס נתון

אם במשולש ABC הנקודה D מחלקת את הצלע BC ביחס של $BD:DC=t:(1-t)$ אז:

$$\overrightarrow{AD}=(1-t)\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$$

וקטור המחבר קודקוד עם מפגש התיכונים (מרכז הכובד) במשולש

אם במשולש ABC הנקודה M היא מפגש התיכונים (מרכז הכובד) אז:

$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$$

וקטור המחבר קודקוד עם מרכז הכובד של פאה בטטראדר

אם בטטראדר ABCD הנקודה E היא מרכז הכובד של הפאה BCD אז:

$$\overrightarrow{AE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$$

וקטור המחבר קודקוד עם מרכז הכובד בטטראדר

אם בטטראדר ABCD הנקודה M היא מרכז הכובד שלו (מפגש הקטעים המחברים קודקוד עם מרכז הכובד של הפאה שמולו) אז:

$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$$

שיעורי מפגש התיכונים (מרכז הכובד) במשולש

אם קודקודי משולש ABC הם $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$ ו-$C(c_1,c_2,c_3)$, אז מפגש התיכונים (מרכז הכובד) שלו הוא בנקודה:

$$\left(\frac{a_1+b_1+c_1}{3},\frac{a_2+b_2+c_2}{3},\frac{a_3+b_3+c_3}{3}\right)$$

שיעורי מרכז הכובד בטטראדר

אם קודקודי טטראדר ABCD הם $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$, $C(c_1,c_2,c_3)$ ו-$D(d_1,d_2,d_3)$, אז מרכז הכובד שלו הוא בנקודה:

$$\left(\frac{a_1+b_1+c_1+d_1}{4},\frac{a_2+b_2+c_2+d_2}{4},\frac{a_3+b_3+c_3+d_3}{4}\right)$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תיאור ישרים ומישורים באמצעות וקטורים

תיאור ישר באמצעות וקטור שעליו

תהיינה A ו-B שתי נקודות שונות. נקודה C נמצאת על הישר AB אם ורק אם קיים t עבורו:

$$\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$$

מיקומן של הנקודות על הישר

אם C היא נקודה על הישר AB כך שמתקיים $\overrightarrow{AC} = t\overrightarrow{AB}$ אז האפשרויות הן:

א) הנקודה C נמצאת בתוך הקטע AB אם ורק אם $0 < t < 1$.

ב) הנקודה C נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של B אם ורק אם $t > 1$.

ג) הנקודה C נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של A אם ורק אם $t < 0$.

וקטורים הקשורים בנקודה ומסתיימים על ישר

יהיו $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ ו- $\overrightarrow{OP}$ שלושה וקטורים בעלי מוצא משותף O. הנקודה P נמצאת על הישר AB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} \quad \text{כך ש-} a+b=1$$

מיקומה של הנקודה P ביחס לקטע AB

אם הווקטור $\overrightarrow{OP}$ מקיים $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}$ כך ש- $a+b=1$ אז האפשרויות הן:

א) אם $a > 0$ וגם $b > 0$ אז הנקודה P נמצאת בתוך הקטע AB.

ב) אם $a < 0$ ו- $b > 1$ אז הנקודה P נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של B.

ג) אם $a > 1$ ו- $b < 0$ אז הנקודה P נמצאת על המשך הקטע AB מהצד של A.

תיאור מישור באמצעות שני וקטורים שעליו

תהיינה A, B ו-C שלוש נקודות שאינן על ישר אחד. נקודה D נמצאת במישור ABC אם ורק אם קיימים t ו-s עבורם:

$$\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}$$

התנאי שנקודה נמצאת בתוך משולש

נקודה P נמצאת בתוך משולש OAB אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} \quad \text{כך ש-} a>0,\ b>0 \text{ ו-} a+b<1$$

וקטורים הקשורים בנקודה ומסתיימים במישור

יהיו $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ ו- $\overrightarrow{OP}$ ארבעה וקטורים בעלי מוצא משותף O כך שהנקודות A, B ו-C אינן על ישר אחד. הנקודה P נמצאת במישור ABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC} \quad \text{כך ש-} a+b+c=1$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

התנאי שנקודה נמצאת על פאה של טטראדר

נקודה P נמצאת על הפאה ABC של טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC} \quad \text{כך ש-} a \geq 0,\ b \geq 0,\ c \geq 0 \quad \text{ו-} a+b+c = 1$$

התנאי שנקודה נמצאת בתוך טטראדר

נקודה P נמצאת בתוך טטראדר OABC אם ורק אם ניתן להציג את הווקטור $\overrightarrow{OP}$ בצורה:

$$\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC} \quad \text{כך ש-} a > 0,\ b > 0,\ c > 0 \quad \text{ו-} a+b+c < 1$$

המכפלה הסקלרית

המכפלה הסקלרית של שני וקטורים גיאומטריים

המכפלה הסקלרית של שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שהאורכים שלהם הם $|\underline{u}|$ ו-$|\underline{v}|$ והזווית ביניהן α היא:

$$\underline{u}\cdot\underline{v} = |\underline{u}||\underline{v}|\cos\alpha$$

נוסחאות נוספות למכפלה הסקלרית

$$\underline{u}\cdot\underline{v} = \frac{1}{2}\left((\underline{u}+\underline{v})^2 - \underline{u}^2 - \underline{v}^2\right)$$

$$\underline{u}\cdot\underline{v} = \frac{1}{2}\left(\underline{u}^2 + \underline{v}^2 - (\underline{u}-\underline{v})^2\right)$$

חישוב האורך של וקטור

האורך של הווקטור $\underline{u}$ הוא:

$$|\underline{u}| = \sqrt{\underline{u}\cdot\underline{u}} = \sqrt{\underline{u}^2}$$

חישוב הזווית שבין שני וקטורים

הזווית α שבין הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ מקיימת:

$$\cos\alpha = \frac{\underline{u}\cdot\underline{v}}{|\underline{u}||\underline{v}|}$$

האורך של ווקטור בהצגה אלגברית

אורך הווקטור $\underline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ הוא:

$$|\underline{u}| = |(u_1, u_2, u_3)| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

המרחק בין שתי נקודות

המרחק בין הנקודות $A(a_1, a_2, a_3)$ ו-$B(b_1, b_2, b_3)$ הוא:

$$|AB| = \sqrt{(b_1-a_1)^2 + (b_2-a_2)^2 + (b_3-a_3)^2}$$

וקטור החוצה את הזווית שבין שני וקטורים

כל וקטור החוצה את הזווית שבין הווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הוא מהצורה:

$$\underline{w} = t\left(\frac{1}{|\underline{u}|}\underline{u} + \frac{1}{|\underline{v}|}\underline{v}\right)$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המכפלה הסקלרית בהצגה אלגברית

המכפלה הסקלרית של הווקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ היא:

$$\boxed{\underline{u}\cdot\underline{v}=(u_1,u_2,u_3)\cdot(v_1,v_2,v_3)=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3}$$

שטח משולש

שטח משולש שווקטורי שתי צלעות שלו הם $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ הוא: $\boxed{S=\frac{1}{2}\sqrt{\underline{u}^2\underline{v}^2-(\underline{u}\cdot\underline{v})^2}}$

אם $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ אז:

$$\boxed{S=\frac{1}{2}\sqrt{(u_1^2+u_2^2+u_3^2)(v_1^2+v_2^2+v_3^2)-(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3)^2}}$$

וקטור הניצב לשני וקטורים

הווקטור $\underline{w}=(a,b,c)$ ניצב לווקטורים $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$

אם ורק אם מתקיים: $\boxed{u_1a+u_2b+u_3c=0 \quad \text{וגם} \quad v_1a+v_2b+v_3c=0}$

המכפלה הווקטורית

אם $\underline{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ו-$\underline{v}=(v_1,v_2,v_3)$ הם שני וקטורים אז המכפלה הווקטורית שלהם

היא: $\boxed{\underline{u}\times\underline{v}=(u_1,u_2,u_3)\times(v_1,v_2,v_3)=(u_2v_3-u_3v_2\,,\,u_3v_1-u_1v_3\,,\,u_1v_2-u_2v_1)}$

הערה: הווקטור $\underline{v}\times\underline{u}$ ניצב לווקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$.

הצגות פרמטריות ומשוואות של ישרים ומישורים

הצגה פרמטרית של ישר

הצגה פרמטרית של ישר העובר דרך הנקודות $A(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B(b_1,b_2,b_3)$ השונות זו מזו היא:

בצורה וקטורית (O ראשית הצירים): $\boxed{\underline{x}=\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{AB}}$

עפ"י שיעורי הנקודות: $\boxed{(x_1,x_2,x_3)=(a_1,a_2,a_3)+t(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3)}$

בעזרת קואורדינטות: $\boxed{x=a_1+t(b_1-a_1)\,,\quad y=a_2+t(b_2-a_2)\quad,z=a_3+t(b_3-a_3)}$

הצגה פרמטרית של ישר העובר דרך ראשית הצירים

לישר העובר דרך הראשית יש הצגה פרמטרית מהצורה $\boxed{\underline{x}=t(a_1,a_2,a_3)}$

כך ש-$A(a_1,a_2,a_3)$ היא נקודה על הישר השונה מהראשית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הצגה פרמטרית של מישור

הצגה פרמטרית של מישור העובר דרך הנקודות $A(a_1,a_2,a_3)$, $B(b_1,b_2,b_3)$ ו-$C(c_1,c_2,c_3)$ שאינן על ישר אחד היא:

בצורה וקטורית (O ראשית הצירים): $\boxed{\underline{x} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB} + s\overrightarrow{AC}}$

עפ"י שיעורי הנקודות:

$$\boxed{(x_1,x_2,x_3) = (a_1,a_2,a_3) + t(b_1-a_1,b_2-a_2,b_3-a_3) + s(c_1-a_1,c_2-a_2,c_3-a_3)}$$

בעזרת קואורדינטות:

$$\boxed{x = a_1 + t(b_1-a_1) + s(c_1-a_1),\ y = a_2 + t(b_2-a_2) + s(c_2-a_2),\ z = a_3 + t(b_3-a_3) + s(c_3-a_3)}$$

הצגה פרמטרית של מישור העובר דרך ראשית הצירים

למישור העובר דרך הראשית יש הצגה פרמטרית מהצורה $\boxed{\underline{x} = t(a_1,a_2,a_3) + s(b_1,b_2,b_3)}$

כך שהנקודות $O(0,0,0)$, $A(a_1,a_2,a_3)$ ו-$B(b_1,b_2,b_3)$ נמצאות על המישור, הן שונות זו מזו ואינן על ישר אחד.

המשוואה הכללית של מישור

המשוואה $\boxed{ax+by+cz+d=0}$ היא משוואה של מישור אם לפחות $a \neq 0$ או $b \neq 0$ או $c \neq 0$.

משוואה של מישור העובר דרך ראשית הצירים

מישור עובר דרך הראשית אם ורק אם משוואתו היא מהצורה: $\boxed{ax+by+cz=0}$

מישורים מיוחדים

(1) מישור המקביל לציר ה-x (או עובר דרכו) הוא מהצורה: $\boxed{by+cz+d=0}$

(או $by+cz=0$)

(2) מישור המקביל לציר ה-y (או עובר דרכו) הוא מהצורה: $\boxed{ax+cz+d=0}$

(או $ax+cz=0$)

(3) מישור המקביל לציר ה-z (או עובר דרכו) הוא מהצורה: $\boxed{ax+by+d=0}$

(או $ax+by=0$)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(4) מישור המקביל למישור $[xy]$ (או מתלכד איתו) הוא מהצורה: $\boxed{cz+d=0}$

(או $cz=0$)

(5) מישור המקביל למישור $[xz]$ (או מתלכד איתו) הוא מהצורה: $\boxed{by+d=0}$

(או $by=0$)

(6) מישור המקביל למישור $[yz]$ (או מתלכד איתו) הוא מהצורה: $\boxed{ax+d=0}$

(או $ax=0$)

המצב ההדדי של ישרים ומישורים

המצב ההדדי של שני ישרים במרחב

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של הישרים $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ו-$\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}$ במרחב.

ע"י השוואת ההצגות הפרמטריות מקבלים שלוש משוואות עם שני נעלמים t ו-s:

$a_1+tu_1=b_1+sv_1$, $a_2+tu_2=b_2+sv_2$, $a_3+tu_3=b_3+sv_3$.

א) אם לשלוש המשוואות יש פתרון יחיד אז הישרים נחתכים.

ב) אם לשלוש המשוואות אין פתרון וקיים k עבורו $\underline{v}=k\underline{u}$ אז הישרים מקבילים.

ג) אם לשלוש המשוואות יש אינסוף פתרונות אז הישרים מתלכדים.

ד) אם לשלוש המשוואות אין פתרון ולא קיים k עבורו $\underline{v}=k\underline{u}$ אז הישרים מצטלבים.

הערה: אם קיים k עבורו וקטורי הכיוון של הישרים מקיימים $\underline{v}=k\underline{u}$ אז האפשרויות הן:

(1) אם קיים m עבורו $\underline{a}-\underline{b}=m\underline{u}$ אז הישרים מתלכדים.

(2) אם לא קיים m עבורו $\underline{a}-\underline{b}=m\underline{u}$ אז הישרים מקבילים.

המצב ההדדי של ישר ומישור הנתון ע"י הצגה פרמטרית

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של הישר $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ והמישור $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}+r\underline{w}$.

ע"י השוואת ההצגות הפרמטריות מקבלים שלוש משוואות עם שלושה נעלמים t, s ו-r:

$a_1+tu_1=b_1+sv_1+rw_1$, $a_2+tu_2=b_2+sv_2+rw_2$, $a_3+tu_3=b_3+sv_3+rw_3$.

א) אם לשלוש המשוואות יש פתרון יחיד אז הישר חותך את המישור בנקודה אחת.

ב) אם לשלוש המשוואות אין פתרון אז הישר מקביל למישור.

ג) אם לשלוש המשוואות יש אינסוף פתרונות אז הישר מוכל במישור.

המצב ההדדי של ישר ומישור הנתון ע"י משוואה

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של הישר $\underline{x}=\underline{r}+t\underline{u}$ והמישור $ax+by+cz+d=0$.

ע"י הצבת המשוואה של הישר במשוואת המישור מקבלים משוואה אחת עם נעלם אחד t:

$$a(r_1+tu_1)+b(r_2+tu_2)+c(r_3+tu_3)+d=0.$$

א) אם למשוואה יש פתרון יחיד אז הישר חותך את המישור בנקודה אחת.

ב) אם למשוואה אין פתרון אז הישר מקביל למישור.

ג) אם למשוואה יש אינסוף פתרונות אז הישר מוכל במישור.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המצב ההדדי של שני מישורים

הכללים לקביעת מצבם ההדדי של המישורים $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$
ו-$a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ הם:

א) אם לא קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ אז המישורים נחתכים לאורכו של ישר.

ב) אם קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ ו-$d_2\neq td_1$ אז המישורים מקבילים.

ג) אם קיים t עבורו $(a_2,b_2,c_2)=t(a_1,b_1,c_1)$ ו-$d_2=td_1$ אז המישורים מתלכדים.

זויות בין ישרים ומישורים

הזוית בין שני ישרים

הזוית α שבין הישרים $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ו-$\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}$ מקיימת:

$$\cos\alpha=\frac{|\underline{u}\cdot\underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|}$$

ישר הניצב למישור הניתן ע"י הצגה פרמטרית

הישר $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$ ניצב למישור $\underline{x}=\underline{b}+s\underline{v}+r\underline{w}$
אם ורק אם:

$$\underline{u}\cdot\underline{v}=0 \quad \text{וגם} \quad \underline{u}\cdot\underline{w}=0$$

ישר הניצב למישור הנתון ע"י משוואה

הישר $\underline{x}=\underline{r}+t\underline{u}$ ניצב למישור $ax+by+cz+d=0$
אם ורק אם הווקטור $\underline{u}$ הוא מהצורה:

$$\underline{u}=s(a,b,c)$$

הזוית בין ישר ומישור

הזוית α שבין הישר $\underline{x}=\underline{r}+t\underline{v}$ למישור $ax+by+cz+d=0$
כך ש-$\underline{u}=(a,b,c)$ מקיימת:

$$\sin\alpha=\frac{|\underline{u}\cdot\underline{v}|}{|\underline{u}||\underline{v}|}$$

הזוית בין שני מישורים

הזוית α שבין המישורים $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$
ו-$a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ מקיימת:

$$\cos\alpha=\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}$$

מישורים הניצבים זה לזה

המישורים $a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ ו-$a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$
ניצבים זה לזה אם ורק אם:

$$a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2=0$$

מרחקים בין נקודות לישרים ומישורים

מרחק נקודה מישר במרחב

מרחק הנקודה X_1 מהישר $\underline{x}=\underline{a}+t\underline{u}$,
כאשר X_2 היא נקודה כלשהי על הישר, הוא:

$$\sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2-\frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מרחק נקודה ממישור

מרחק הנקודה (x_1, y_1, z_1) מהמישור $ax+by+cz+d=0$ הוא:

$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

המרחק בין ישרים מקבילים במרחב

המרחק בין הישרים המקבילים $\underline{x} = \underline{a}+t\underline{u}$ ו-$\underline{x} = \underline{b}+s\underline{u}$, כאשר X_1 ו-X_2 הן בהתאמה נקודות כלשהן על הישרים, הוא:

$$\sqrt{|\overrightarrow{X_1X_2}|^2 - \frac{|\underline{u}\cdot\overrightarrow{X_1X_2}|^2}{|\underline{u}|^2}}$$

המרחק בין ישר ומישור מקבילים

המרחק בין הישר $\underline{x} = \underline{r}+t\underline{u}$ המקביל למישור $ax+by+cz+d=0$, כאשר (x_1, y_1, z_1) היא נקודה כלשהי על הישר, הוא:

$$\frac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

המרחק בין מישורים מקבילים

המרחק בין המישורים המקבילים $ax+by+cz+d_1=0$ ו-$ax+by+cz+d_2=0$ הוא:

$$\frac{|d_2-d_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

המרחק בין ישרים מצטלבים

המרחק בין הישרים המצטלבים ℓ_1 ו-ℓ_2 הוא המרחק בין נקודה כלשהי על ℓ_1 לבין המישור העובר דרך ℓ_2 והמקביל ל-ℓ_1.

תלות וקטורים ויחידות ההצגה

תלות ליניארית של וקטורים

הווקטור $\underline{v}$ תלוי ליניארית בווקטורים $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \ldots, \underline{u}_n$ אם קיימים מספרים $t_1, t_2, \ldots, t_n$ כך שמתקיים: $\underline{v} = t_1\underline{u}_1 + t_2\underline{u}_2 + \ldots + t_n\underline{u}_n$.

המשמעות הגיאומטרית של תלות וקטורים

א) $n=1$: הווקטור $\underline{v} = \overrightarrow{AC}$ תלוי בווקטור $\underline{u} = \overrightarrow{AB}$ השונה מווקטור האפס אם ורק אם הנקודות A, B ו-C הן על ישר אחד.

ב) $n=2$: הווקטור $\underline{w} = \overrightarrow{AD}$ תלוי בווקטורים $\underline{u} = \overrightarrow{AB}$ ו-$\underline{v} = \overrightarrow{AC}$ שאינם על ישר אחד אם ורק אם הנקודות A, B, C ו-D נמצאות במישור אחד.

ג) $n=3$: כל וקטור $\underline{r} = \overrightarrow{AE}$ תלוי בווקטורים $\underline{u} = \overrightarrow{AB}$, $\underline{v} = \overrightarrow{AC}$ ו-$\underline{w} = \overrightarrow{AD}$ שאינם במישור אחד.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

יחידות ההצגה ומושג הבסיס

א) תלות בווקטור אחד — כל וקטור $\underline{u}$ השונה מווקטור האפס הוא בסיס לישר עליו הוא נמצא וכל וקטור אחר $\underline{v}$ הנמצא על הישר ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{v} = t\underline{u}$.

ב) תלות בשני וקטורים — כל שני וקטורים $\underline{u}$ ו-$\underline{v}$ שאינם תלויים זה בזה הם בסיס למישור הנפרש על ידיהם וכל וקטור אחר $\underline{w}$ במישור ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{w} = t\underline{u} + s\underline{v}$.

ג) תלות בשלושה וקטורים — כל שלושה וקטורים $\underline{u}$, $\underline{v}$ ו-$\underline{w}$ שאינם תלויים זה בזה הם בסיס למרחב וכל וקטור $\underline{a}$ במרחב ניתן להצגה אחת ויחידה בצורה $\underline{a} = t\underline{u} + s\underline{v} + r\underline{w}$.

משפטים (עם הוכחות)

א) ישר ניצב למישור אם ורק אם הוא ניצב לשני ישרים לא מקבילים במישור.

ב) ישר במישור ניצב למשופע למישור אם ורק אם הוא ניצב להיטל המשופע על המישור.

ג) ישר ℓ ניצב למישור ABC אם ורק אם $\underline{\ell} \cdot \overrightarrow{OA} = \underline{\ell} \cdot \overrightarrow{OB} = \underline{\ell} \cdot \overrightarrow{OC}$ כאשר $\underline{\ell}$ הוא וקטור על הישר ℓ והנקודה O היא ראשית הצירים.

משפטים (ללא הוכחות)

ד) כל וקטור במישור ניתן להצגה יחידה כקומבינציה ליניארית של שני וקטורים בלתי תלויים במישור וכל קומבינציה כזו נמצאת במישור.

ה) כל שלושה וקטורים בלתי תלויים במרחב הם בסיס למרחב.

מספרים מרוכבים

הגדרת המספר i

המספר i הוא השורש הריבועי של -1, לכן:

$$\boxed{i^2 = -1}$$

הפעולות במספרים מרוכבים

שוויון של מספרים מרוכבים:

$$\boxed{a + ib = c + id \quad \text{אם ורק אם} \quad a = c \quad \text{ו-} b = d}$$

החיבור של שני מספרים מרוכבים:

$$\boxed{a + ib + c + id = a + c + i(b + d)}$$

הכפל של שני מספרים מרוכבים:

$$\boxed{(a + ib) \cdot (c + id) = ac - bd + i(ad + bc)}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוסחאות

$$i^{4n}=1 \qquad i^{4n+1}=i \qquad i^{4n+2}=-1 \qquad i^{4n+3}=-i$$

$$(1+i)^2=2i \qquad (-1-i)^2=2i \qquad (1-i)^2=-2i \qquad (-1+i)^2=-2i$$

המספר הצמוד

המספר הצמוד של המספר $z=a+ib$ הוא: $\overline{z}=a-ib$

סדרה חשבונית

האיבר הכללי: $a_n=a_1+(n-1)d$

הסכום: $S_n=(a_1+a_n)\frac{n}{2}$ $\quad S_n=[2a_1+(n-1)d]\frac{n}{2}$ $\quad S_n=[2a_n-(n-1)d]\frac{n}{2}$

סדרה הנדסית

האיבר הכללי: $a_n=a_1q^{n-1}$

הסכום: $S_n=\frac{a_nq-a_1}{q-1}$ $\quad S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$

נוסחאות וייטה (לא בתוכנית)

אם z_1 ו-z_2 הם שורשי המשוואה הריבועית $az^2+bz+c=0 \quad (a\neq 0)$ אז:

$$z_1+z_2=-\frac{b}{a} \qquad z_1\cdot z_2=\frac{c}{a}$$

זהויות טריגונומטריות

הזהויות היסודיות:

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \qquad \sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1 \qquad \sin(-\alpha)=-\sin\alpha \qquad \cos(-\alpha)=\cos\alpha$$

סכום והפרש זויות:

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

זוית כפולה:

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סכום והפרש פונקציות:

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

ההצגות של מספר מרוכב

ההצגה הקרטזית (האלגברית) של מספר מרוכב:

$$z=x+iy$$

ההצגה הקוטבית (הטריגונומטרית) של מספר מרוכב:

$$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$$

הקשר בין ההצגות:

$$x=r\cos\theta \qquad y=r\sin\theta \qquad r=\sqrt{x^2+y^2} \qquad \operatorname{tg}\theta=\frac{y}{x}$$

הפעולות במספרים הכתובים בצורה הקוטבית

כפל מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית:

$$(r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1))\cdot(r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2))=r_1\cdot r_2(\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2))$$

חילוק של מספרים מרוכבים הכתובים בצורה הקוטבית:

$$(r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)):(r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2))=\frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2))$$

משפט דה-מואבר

משפט דה-מואבר:

$$(r(\cos\theta+i\sin\theta))^n=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$$

השורשים של מספר מרוכב

שורשי היחידה מסדר n:

$$z_k=\cos\frac{2\pi k}{n}+i\sin\frac{2\pi k}{n}\qquad k=0,1,2,\ldots,n-1$$

השורשים מסדר n של המספר $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ הם:

$$z_k=\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\theta+2\pi k}{n}+i\sin\frac{\theta+2\pi k}{n}\right)\qquad k=0,1,2,\ldots,n-1$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חזקות ושורשים

חזקות

הגדרת החזקה

הגדרת החזקה:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$$

חוקי החזקות

חזקות עם מעריך טבעי:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m} \qquad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \qquad (a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \qquad (b, a \neq 0)$$

חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי: $(a, b > 0)$

$$a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

שורשים

חוקי השורשים

חוקי השורשים:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b} \qquad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \qquad \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$$

$(a, b > 0 \;;\; m, n$ טבעיים$)$

חזקות עם מעריך רציונאלי (שבר): $(a > 0 \;;\; m, n$ טבעיים$)$

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^n$$

לוגריתמים

הגדרת הלוגריתם

הגדרת הלוגריתם: $(a > 0, \quad a \neq 1, \quad x > 0)$

$$a^b = x \iff \log_a x = b$$

חוקי הלוגריתמים

חוקי הלוגריתמים:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^n = n \log_a x \qquad \log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \log_a x$$

$(y, x, a > 0, \quad a \neq 1)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוצאת לוגריתם

פתרון המשוואה $a^x = b$ הוא: $x = \frac{\log b}{\log a}$ או $x = \frac{\ln b}{\ln a}$

הנוסחה: $(a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0)$ $a^{\log_a x} = x$

המעבר מבסיס לבסיס

נוסחת המעבר מבסיס לבסיס: $(a, b, x > 0;\ a, b \neq 1)$ $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

גדילה ודעיכה

הנוסחאות היסודיות

הנוסחה היסודית: $(a > 0)$ $f(t) = k \cdot a^t$

מציאת הבסיס: $a = \left(\frac{f(t)}{k}\right)^{\frac{1}{t}}$

מציאת הזמן: $t = \frac{\ln\left(\frac{f(t)}{k}\right)}{\ln a}$

זמן מחצית החיים

הנוסחאות: $a = 0.5^{\frac{1}{t}}$ $t = \frac{\ln 0.5}{\ln a}$

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

נגזרות

פונקציית חזקה: $(x^t)' = tx^{t-1}$

פונקציות מעריכיות: $(e^x)' = e^x$ $(a^x)' = a^x \ln a$

פונקציות לוגריתמיות: $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פונקציות טריגונומטריות:

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x \qquad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

כללי הגזירה

פונקציה המוכפלת במספר קבוע: $(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$

סכום פונקציות: $(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$

הפרש פונקציות: $(f(x)-g(x))' = f'(x)-g'(x)$

מכפלת פונקציות: $(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)$

מנת פונקציות: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{(g(x))^2}$

פונקציה מורכבת (כלל השרשרת): $(v(u(x)))' = v'(u)\cdot u'(x)$

משיק

שיפוע המשיק: $m = f'(x_1)$ משוואת המשיק: $y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$

אינטגרלים מיידיים

פונקציית חזקה: $(t \neq -1)$ $\int x^t dx = \frac{x^{t+1}}{t+1} + c$

פונקציות מעריכיות: $\int e^x dx = e^x + c$ $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

פונקציה לוגריתמית: $\int \frac{1}{x} dx = \begin{cases} \ln x + c & (x > 0) \\ \ln(-x) + c & (x < 0) \end{cases}$

פונקציות טריגונומטריות:

$$\int \sin x dx = -\cos x + c \qquad \int \cos x dx = \sin x + c \qquad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + c$$

כללי האינטגרציה

פונקציה המוכפלת במספר קבוע: $\int K \cdot f(x) dx = K \cdot \int f(x) dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סכום פונקציות:

$$\int(f(x)+g(x))dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$$

הפרש פונקציות:

$$\int(f(x)-g(x))dx=\int f(x)dx-\int g(x)dx$$

פונקציה מורכבת:

$$\int f(mx+b)dx=\frac{1}{m}\cdot F(mx+b)+c \qquad (F'(x)=f(x))$$

$$\int f(u(x))\cdot u'(x)dx=F(u(x))+c$$

האינטגרל המסויים

הנוסחה:

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a) \qquad (F'(x)=f(x))$$

שטח

הנוסחה:

$$S=\left|\int_a^b f(x)dx\right|$$

נפח

הנוסחה:

$$V=\pi\int_a^b (f(x))^2dx$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ג'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק